国际电气工程先进技术译丛

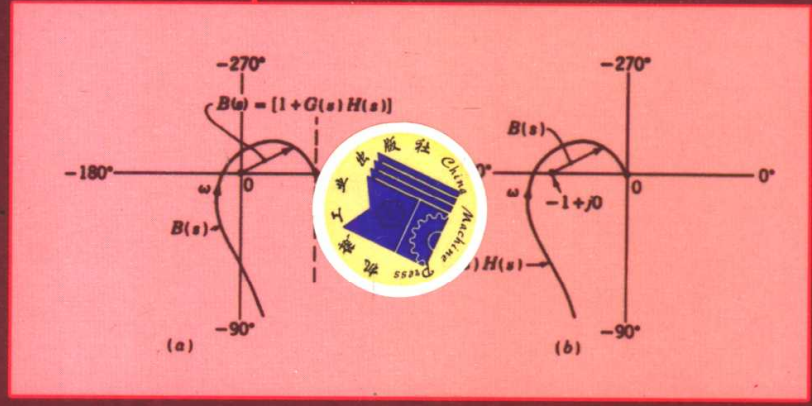
CRC Press
Taylor & Francis Group

基于MATLAB的线性控制系统分析与设计（原书第5版）

Linear Control System Analysis and Design with MATLAB

John J.D'Azzo
（美）Constantine H.Houpis 著
Stuart N.Sheldon
张 武
王玲芳 译
孙 鹏

本书附光盘



机械工业出版社
CHINA MACHINE PRESS

国际视野　科技前沿

国际电气工程先进技术译丛

传播国际最新技术成果　搭建电气工程技术平台

《高压直流输电与柔性交流输电控制装置
——静止换流器在电力系统中的应用》
《电磁兼容原理与应用》（原书第2版）
《现代电力电子学与交流传动》
《变压器实用技术大全》（原书第12版）
《电力电子技术手册》
《开关电源手册》（原书第2版）
《基于晶闸管的柔性交流输电控制装置》
《阀控式铅酸蓄电池》（原书第2版）
《电力电容器》
《电力系统谐波——基本原理、分析方法和滤波器设计》
《大功率变频器及交流传动》
《基于MATLAB的线性控制系统分析与设计》（原书第5版）

上架指导：工业技术/自动控制

CRC Press
Taylor & Francis Group

编辑热线：(010)88379768

地　址：北京市百万庄大街22号　邮政编码：100037
联系电话：(010)68326294　网址：http://www.cmpbook.com(机工门户网)
(010)68993821　E-mail:cmp@cmpbook.com
购书热线：(010)88379639　(010)88379641　(010)88379643

ISBN 978-7-111-23224-7
ISBN 978-7-89482-545-2(光盘)
封面设计：马精明
定价：88.00元(含1CD)

ISBN978-7-111-23224-7
9 787111 232247 >

TP273/484D
2008

国际电气工程先进技术译丛

基于 MATLAB 的线性控制系统分析与设计

（原书第 5 版）

John J. D' Azzo
（美） Constantine H. Houpis 著
Stuart N. Sheldon

张 武 王玲芳 孙 鹏 译

机 械 工 业 出 版 社

本书第1版出版于1975年，本书是其第5版，内容涵盖了经典控制理论和现代控制理论的基础部分；在控制对象上包括了连续控制系统和数字控制系统；同时兼顾频率响应法、根轨迹法和状态空间法的分析方法，详细论述了控制系统模型的建立、系统特性和性能分析以及基于状态反馈和输出反馈的控制器的设计等基本部分。本书结构清晰、论述细腻、实例生动、例题习题广博，并以MATLAB等CAD控制问题的软件求解贯穿始终。

本书既适合作为工科高年级本科生、研究生自动控制理论课程的教材和参考书，由于配有大量的习题，本书也可以供低年级控制专业本科生选作教材，同时也适合研究人员和工程技术人员作为控制系统的分析和设计的自学读物。

Authorized translation from the English language edition, entitled **LINEAR CONTROL SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN WITH MATLAB, Fifth Edition, Revised and Expanded**, ISBN: 0-8247-4038-6, edited by John J.D'Azzo, Constantine H.Houpis, Stuart N.Sheldon, published by Marcel Dekker, Inc., 270 Madison Avenue, New York, NY 10016, U.S.A.

Copyright©2003 by Marcel Dekker, Inc. All Rights Reserved.

本书中文简体字版由机械工业出版社出版，未经出版者书面允许，本书的任何部分不得以任何方式复制或抄袭。版权所有，翻印必究。

本书版权登记号：图字01-2006-6051号

图书在版编目(CIP)数据

基于MATLAB的线性控制系统分析与设计(原书第5版)/(美)阿兹欧(Azzo, J. J. D.)等著；张武等译. —北京：机械工业出版社，2008.3
(国际电气工程先进技术译丛)
书名原文：Linear Control System Analysis and Design with MATLAB
ISBN 978-7-111-23224-7

Ⅰ.基… Ⅱ.①阿… ②张… Ⅲ.线性控制系统-计算机辅助计算-软件包，MATLAB Ⅳ.TP273

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第001746号

机械工业出版社(北京市百万庄大街22号 邮政编码100037)
策划编辑：张俊红 责任编辑：顾 谦
责任校对：张晓蓉 封面设计：马精明 责任印制：李 妍
北京蓝海印刷有限公司印刷
2008年4月第1版第1次印刷
169mm×239mm ·21印张·818千字
0001—4000册
标准书号：ISBN 978-7-111-23224-7
ISBN 978-7-89482-545-2(光盘)
定价：88.00元(含1CD)

凡购本书，如有缺页、倒页、脱页，由本社发行部调换
销售服务热线电话：(010) 68326294
购书热线电话：(010) 88379639 88379641 88379643
编辑热线电话：(010) 88379768
封面无防伪标均为盗版

译 者 序

由 John J.D' Azzo、Constantine H.Houpis 和 Stuart N.Sheldon 著的《Linear Control System Analysis and Design with MATLAB》一书，第 1 版出版于 1975 年。先后在 1981 年、1988 年和 1995 年 3 次再版，本书是其第 5 版，内容涵盖了经典控制理论和现代控制理论的基础部分；在控制对象上包括了连续控制系统和数字控制系统；同时兼顾频率响应法、根轨迹法和状态空间法的分析方法，详细论述了控制系统模型的建立、系统特性和性能分析以及基于状态反馈和输出反馈的控制器的设计等基本部分。本书经历了 5 个版本的锤炼，既保留了基础的内容和严谨的论述的特点，又不断将最新的 CAD 软件引入控制系统的分析与设计之中。因此，美国多所著名大学采用本书作为控制理论与控制工程专业方向的控制理论教材或主要教学参考书。

本书全面地论述了连续控制系统的分析、设计方法，具体包括常用时间函数的拉普拉斯变换和拉普拉斯变换定理、动态系统的数学模型、一阶和二阶系统的瞬态响应分析、工业自动控制器的基本控制作用、根轨迹分析、控制系统的频率响应分析、PID 控制、应用频率响应法进行设计和补偿的技术、控制系统的状态空间分析及可控性和可观测性、控制系统的状态空间分析法及数字系统设计。书中列举了大量的用于控制系统分析与设计的 MATLAB 计算程序。

本书适合于工科高年级本科生、研究生、工程技术人员阅读，本书配有大量的习题，也适用于低年级控制专业本科生选作教材。

本书的翻译分工如下：第 1 章～第 10 章由张武博士翻译，第 11 章～第 14 章、第 15 章的部分内容由孙鹏博士翻译，第 15 章的部分内容、第 16 章以及附录等其他部分的内容由王玲芳博士后翻译，全书由王玲芳统稿并整理。感谢肖春虹、张薇薇、马俊婷、马凤华、朱晓勇、武蓓、么刚、陈君、韩红波、胡琳琳、李传经、游庆珍、王娣英、吴璟、李虹、赵志强、李挺屹、姚琼、驾鹏程、肖琳、张辉、史岩、任晓青、李雷、王铮、刘磊、匡振国、齐卫宁、宋磊、张睿、孙蓉、王莉、邓忠强、杨江波和李刚等同志为本书所做的编排、校对等大量的工作。感谢机械工业出版社相关工作人员对翻译工作过程中提供的各方面支持。在此向伟大的控制理论的学者和教育学家 John J.D' Azzo 先生致以最诚挚的敬意。

另外，需要指出：译者严格遵照原文语义开展翻译工作，本书的内容并不代表译者及其所在单位的观点。由于译者水平有限，难免有误，敬请广大读者批评指正。

译 者

2008 年 2 月

前　言

20世纪的技术进步要求未来的工程教育把重点放在如何架起理论世界和现实世界之间的桥梁上。本书更加关注本科生的需求，特别针对志在追求控制理论坚实基础、提高跨越控制理论与实际应用鸿沟能力的本科生。为帮助读者实现目标，本书通篇采用了计算机辅助的设计精度检验（CADAC）方法，以此鼓励良好的计算机使用习惯。每个CADAC实例都使用了基本概念，确保了使用计算机解决方法的旺盛生命力。

本书被充实为一本适用于本科生和研究生的教材，更重视将控制理论基础知识应用到基于模拟和采样数据的单输入单输出（SISO）反馈控制系统中，同时最大限度地扩展到数字控制领域。为了简化设计过程，扩展的参考资料被集成到计算机辅助设计（CAD）软件包中。而运算结果是控制系统及设计的全面呈现，相关结果已经得到课程测试，确保了其对于课堂教育和自学研究的价值。

本书的特色在于广泛地使用了注释、图表、计算、表格和符号。精确的数学表达对于高级的控制应用设计工作是非常必要的。坚实的基础是建立在现代控制概念和经典控制基本原理之上的，所有这些都是与控制系统的分析与设计密切相关的。各种技术的介绍都是为了帮助读者理解A.F.Fuller所谓的“高深莫测的控制系统”。

为了提供本课程的连贯性，我们避开了正式的定理及证明，而采用了另外的组织形式——将具有理解能力的学生吸引到苛求理论的多变量系统中。为了增强学生对于教材的理解，每章都包含了设计实例。达到该水平的学生完全具备理解高级控制理论课本介绍的高级控制的理解能力。

第2章开始介绍描述物理系统、网络和设备相对应的差分方程。同时介绍了方框图、传递函数和状态空间（现代控制理论中必不可少的概念）。对于给定的物理系统，状态空间所使用的方法是使用SISO差分方程联立推导出来的状态向量差分方程。本章也论述了如何利用拉格朗日方程。

第3章介绍了求解差分方程的经典方法。在引出状态变量方程之后，详细地解释了其求解过程。第14章将介绍传递函数与状态方程间的关系。另外，本章还论述了状态转换矩阵的重要性，并推导出了状态转换方程。接下来解释了特征根的思想并利用凯莱－哈密尔顿定理和西尔威斯特定理来评估状态转换方程。

第4章的前一部分介绍了拉普拉斯变换方法和极点-零点映射的全面描述。介绍了矩阵代数，作为拉普拉斯变换求解状态方程的背景资料。最后，清晰地描

述了转换矩阵的求解。

第5章首先以传统方框图方法开始描述系统表示。接下来介绍了利用信号流图进行图形仿真和状态转移矩阵的确定。本章也论述了如何从系统传递函数推导出并联状态图，以获得解耦状态形式的优势。

第6章介绍了反馈系统的基本特性。这包括系统类型和系统跟随或跟踪多项式输入能力之间的关系。

第7章论述了根轨迹方法。第8章、第9章介绍了利用对数和极坐标图描述频率响应。这些章节论述了如下主题：奈奎斯特稳定性标准；s平面、频率域和时间域间的相互关系；通过设定增益来获得预定的输出响应峰值来跟踪多项命令输入。第10章、第11章论述了提高系统性能的方法，其中包括串联和反馈校正器，全面论述了根轨迹和频率响应的校正器设计方法。

第12章研究了具有品质因数的期望控制比的建模方法，其目的是满足系统性能指标。系统的输入通常可被分成两类：①系统的输出（跟踪系统）将要跟踪的输入信号；②使之对系统输出影响最小的输入信号（干扰抑制系统）。对于上述两类系统，通过正确设置极点位置可以综合出期望的控制比，必要时，也应该考虑零点的位置。第12章还介绍了Guillemin－Truxal设计流程，列举了一个设计跟踪系统的流程实例和一个以强调干扰抑制为主的设计流程。

第13章解释了利用完全状态变量反馈求出期望的系统性能。该章利用简单明了的方式介绍了现代控制的两个重要概念——可控性和可观性。

第14章介绍了随着系统变化的博德图敏感度的概念。其他的方法还包括利用反馈传递函数来构建状态反馈中不可访问状态的估计，以及振荡点附近的非线性系统的线性化方法。

第15章介绍了数字采样（S－D）控制系统的基础理论。第16章描述了数字控制系统设计，并以实例证明了数字补偿方式的有效性。数字系统的伪连续时间（PCT）模型使数字系统设计可以使用连续时间模型。

本书经过精心地考虑，以便在各领域（电子、航空和机械等）工作的工程师用以开展相关的自学研究。为了保证本书对所有研究人员都具有价值，本书使用了各种控制系统的实例，并利用通用的数学和方框图模型统一地处理各种物理实体的控制系统。

目前，有许多可用的计算机辅助设计（CAD）软件包（如MATLAB［见附录C］、Simulink和TOTAL－PC）可以帮助学生和工程师分析、设计和仿真控制系统。本书通篇强调了MATLAB的使用，介绍了大量的作为实例的m文件。

我们感谢使用过本书前几版的同学及其导师们，他们已经审阅了本版本，并提出了许多有益的评价和建议。我们特别感谢美国空军技术学院的电气工程学名誉教授R.E.Fontana博士，他们为本书提供了前几个版本。本版本是专门感谢威

斯康星大学的工程学名誉教授 T.J.Higgins 博士，他通篇审阅了早期的草稿。

我们也感谢英格兰南安普敦大学的 Donald McLean 名誉教授，他曾经作为空军技术学院的客座教授。与其的合作是富有启迪性的经历，与其的个人关系也是灵感的源泉，在此表示深深的敬意。

John J.D' Azzo
Constantine H. Houpis
Stuart N. Sheldon

关于作者

John J.D'Azzo是俄亥俄州Wright-Patterson空军基地空军技术研究所工程和管理研究生院的荣誉退职教授。作为电气与电子工程师学会的会员、美国航空与航天学会的联系会员和美国工程教育学会的成员，他是杰出国民生涯服务奖的获得者(1998年)。D'Azzo博士从纽约城市学院(纽约)获得电子与电气学士学位(1941)，从俄亥俄州州立大学(哥伦布)获得电子与电气学士学位(1950年)，并从英国索尔福德大学获得博士学位(1978年)。

Constantine H.Houpis是俄亥俄州Wright-patterson空军基地空军技术研究所工程和管理研究生院的荣誉退职教授和控制科学分部的荣誉退职的资深副研究员。他是60多篇期刊文章和书籍章节的作者，还是10本教材的作者。他是拉勒米市怀俄明大学杰出工程校友奖的获得者(2002年)，并是国民生涯服务奖的获得者(1997年)。作为电气与电子工程师学会的会员，Houpis博士从厄巴纳一尚佩恩的伊利诺斯大学获得管理工程学士学位(1982年)，从俄亥俄州Wright-Patterson空军基地空军技术研究所获得硕士学位(1986年)和博士学位(1989年)。

关于本书第5版

本书通篇透彻的课堂验证并被证明是有价值的自学伙伴。本书就现代控制理论和常规控制系统设计的精深综述而言，其特征是深入的解释、图、计算和表格——将数学保持在最小限度，而强调真实世界的工程挑战。本书强调CAD软件包的使用，以改善并简化有效控制系统的设计。

本书每章给出了广泛收集的新的和实践的练习材料，本版保证可以作为工程教学的标准教材——对前1版中出现的问题，修订了80%，以增强当前电子、航空、航天和机械应用所必要的概念。

完全最新的和精简的内容具有学生友好的特征，第5版给出了使用MATLAB和TOTA-PC的广范示例，也给出了一个附录，列出了优化控制系统分析和设计的MATLAB函数；针对离散时间控制系统的设计，详细讲解了对伪连续时间控制系统的分析；强调计算机辅助设计的准确度检查(CADAC)；考虑设计灵敏度、可控性和可观性的重要性；并说明了设计变化对系统性能的影响。

目　　录

译者序
前言

第 1 章　绪论 …… *1*

1.1　引言 …… *1*
1.2　控制系统简介 …… *1*
1.3　定义 …… *9*
1.4　历史背景 …… *10*
1.5　数字控制的发展 …… *14*
1.6　数学背景 …… *16*
1.7　工程控制问题 …… *17*
1.8　计算机知识 …… *20*
1.9　本书要点 …… *20*

参考文献 …… *21*

第 2 章　系统的方程描述 …… *24*

2.1　引言 …… *24*
2.2　电子元件与电路 …… *25*
2.3　状态的概念 …… *29*
2.4　传递函数和方框图 …… *34*
2.5　机械传动系统 …… *35*
2.6　模拟电路 …… *40*
2.7　旋转运动机械系统 …… *41*
2.8　齿轮传动的有效转动惯量和阻尼 …… *43*
2.9　热力学系统 …… *45*
2.10　液压线性执行器 …… *47*
2.11　液位系统 …… *50*
2.12　旋转功率放大器 …… *52*
2.13　直流伺服电动机 …… *53*
2.14　交流伺服电动机 …… *55*
2.15　拉格朗日方程 …… *56*
2.16　小结 …… *59*

参考文献 …… 59

第 3 章　微分方程的解 …… 61

3.1　引言 …… 61
3.2　控制系统的标准输入 …… 61
3.3　稳态响应：正弦输入 …… 62
3.4　稳态响应：多项式输入 …… 64
3.5　瞬态响应：经典法 …… 66
3.6　时间常数的定义 …… 69
3.7　二阶机械系统实例 …… 69
3.8　二阶电系统实例 …… 71
3.9　二阶系统的瞬态响应 …… 72
3.10　时间常数的详细说明 …… 75
3.11　CAD 精确度检验（CADAC） …… 76
3.12　状态变量方程 …… 77
3.13　特征值 …… 78
3.14　状态转移矩阵的计算 …… 79
3.15　状态方程式的完全解 …… 81
3.16　小结 …… 83

参考文献 …… 83

第 4 章　拉普拉斯变换 …… 85

4.1　引言 …… 85
4.2　拉普拉斯变换的定义 …… 85
4.3　简单函数拉普拉斯变换的推导 …… 86
4.4　拉普拉斯变换理论 …… 87
4.5　CAD 精确度检测（CADAC） …… 90
4.6　拉普拉斯变换在微分方程中的应用 …… 90
4.7　反变换 …… 91
4.8　赫维赛德（Heaviside）部分分式展开定理 …… 92
4.9　部分分式展开的 MATLAB 实例 …… 98
4.10　求部分分式的捷径方法 …… 100
4.11　部分分式系数的图形解释 …… 102
4.12　通过零极点图确定频率响应 …… 105
4.13　极点位置与稳定性 …… 108
4.14　脉冲函数的拉普拉斯变换 …… 108
4.15　脉冲激励的二阶系统 …… 110
4.16　状态方程的解 …… 111

4.17 传递函数矩阵的计算 …… 113
4.18 MIMO 系统的 MATLAB m 文件 …… 114
4.19 小结 …… 117
参考文献 …… 118

第 5 章 系统的描述 …… 120

5.1 引言 …… 120
5.2 方框图 …… 120
5.3 总传递函数的确定 …… 124
5.4 标准的方框图术语 …… 127
5.5 位置控制系统 …… 129
5.6 仿真图 …… 133
5.7 信号流图 …… 136
5.8 状态转移信号流图 …… 141
5.9 以传递函数求并联状态图 …… 144
5.10 矩阵的对角化 …… 146
5.11 利用状态变换求解状态方程 …… 156
5.12 具有复数特征值的矩阵变换 …… 158
5.13 将矩阵变换成友型 …… 160
5.14 使用 MATLAB 求友矩阵 …… 163
5.15 小结 …… 165
参考文献 …… 165

第 6 章 控制系统的特性 …… 167

6.1 引言 …… 167
6.2 劳斯稳定判据 …… 167
6.3 数学和物理形式 …… 172
6.4 反馈控制系统的类型 …… 173
6.5 系统类型的分析 …… 175
6.6 “2 型”系统实例 …… 180
6.7 稳态误差系数 …… 181
6.8 CAD 精确度检测（CADAC） …… 184
6.9 稳态误差系数的应用 …… 185
6.10 非单位反馈系统 …… 186
6.11 小结 …… 187
参考文献 …… 187

第 7 章 根轨迹 …… 189

7.1 引言 …… 189

7.2 特征方程根轨迹的绘制 …… 190
7.3 根轨迹的定性分析 …… 192
7.4 根轨迹的绘制流程 …… 195
7.5 开环传递函数 …… 195
7.6 控制比（$C(s)/R(s)$）的极点 …… 196
7.7 幅值和相角条件的应用 …… 198
7.8 根轨迹图的几何特性（构造规则） …… 202
7.9 CAD 精确度检测（CADAC） …… 210
7.10 根轨迹的实例 …… 210
7.11 7.10 节实例的 MATLAB 根轨迹 …… 214
7.12 右半平面零点的根轨迹实例 …… 217
7.13 性能指标 …… 219
7.14 传递滞后 …… 223
7.15 综合 …… 225
7.16 负反馈系统根轨迹作图规则的总结 …… 225
7.17 小结 …… 227
参考文献 …… 227

第 8 章 频率响应 …… 228

8.1 引言 …… 228
8.2 正弦函数和时间响应的相互关系 …… 228
8.3 频率响应曲线 …… 229
8.4 博德图 …… 231
8.5 通用频率传递函数关系 …… 232
8.6 博德图的绘制 …… 233
8.7 绘制博德图的实例 …… 238
8.8 利用 MATLAB 生成博德图 …… 241
8.9 系统类型和增益与对数幅频特性的关系 …… 242
8.10 CAD 精确度检测（CADAC） …… 244
8.11 传递函数的实验确定方法 …… 245
8.12 直接极坐标图 …… 245
8.13 小结：直接极坐标图 …… 251
8.14 奈奎斯特稳定判据 …… 252
8.15 使用极坐标图的奈奎斯特判据应用实例 …… 258
8.16 用于具有时间滞后系统的奈奎斯特稳定判据 …… 262
8.17 相位裕度、增益裕度的定义及其与稳定性的关系 …… 263
8.18 对数幅度、相位特性的稳定特性 …… 265
8.19 利用尼克尔斯图确定系统的稳定性 …… 266

8.20 小结 …… 268
参考文献 …… 269

第 9 章 基于频率响应的闭环跟踪特性 …… 270

9.1 引言 …… 270
9.2 直接极坐标图 …… 270
9.3 简单二阶系统的 M_m 和 ω_m 确定 …… 271
9.4 正弦响应和时间响应的相互关系 …… 274
9.5 复数平面上 $C(j\omega)/R(j\omega)$ 的 $M(\omega)$ 和 $\alpha(\omega)$ 圆（直接图） …… 275
9.6 在逆极坐标平面中的 $1/M$ 和等 α 圆（单位反馈） …… 281
9.7 单位反馈系统对期望 M_m 值的增益调整：直接极坐标图 …… 282
9.8 对数幅值 - 相位图上的等 M 和等 α 曲线 …… 285
9.9 基于 MATLAB 的博德图和奈奎斯特图的绘制 …… 287
9.10 利用对数幅值 - 相位图进行增益调节 …… 290
9.11 零极点图与频域、时域响应的相互关系 …… 292
9.12 小结 …… 295
参考文献 …… 296

第 10 章 根轨迹补偿设计 …… 297

10.1 引言 …… 297
10.2 瞬态响应：主导复数极点 …… 299
10.3 附加的重要极点 …… 303
10.4 根轨迹设计考虑 …… 305
10.5 根轨迹的调整 …… 307
10.6 CAD 精确度检测（CADAC） …… 307
10.7 理想的积分串联补偿（PI 控制器） …… 308
10.8 基于无源元器件的串联滞后补偿 …… 309
10.9 理想的微分串联补偿（PD 控制器） …… 314
10.10 无源元器件的超前补偿 …… 315
10.11 通用的超前补偿装置设计 …… 319
10.12 滞后 - 超前串联补偿设计 …… 321
10.13 串联补偿器间的比较 …… 323
10.14 PID 控制器 …… 325
10.15 反馈补偿引言 …… 326
10.16 反馈补偿：设计步骤 …… 327
10.17 简化的速率反馈补偿：设计方法 …… 328
10.18 速率反馈设计 …… 330
10.19 设计：输出的二阶微分反馈 …… 334

10.20 反馈补偿设计的结果 …… 336
10.21 速率反馈：主导复数极点的性能指标 …… 336
10.22 小结 …… 337
参考文献 …… 338

第 11 章 频率响应补偿设计 …… 339

11.1 反馈补偿设计的介绍 …… 339
11.2 串联补偿器的选择 …… 340
11.3 串联滞后补偿 …… 343
11.4 设计实例：串联滞后补偿器 …… 345
11.5 串联超前补偿器 …… 349
11.6 设计实例：串联超前补偿器 …… 351
11.7 串联滞后 - 超前补偿器 …… 354
11.8 设计实例：串联滞后 - 超前补偿 …… 356
11.9 采用原坐标图的反馈补偿设计 …… 359
11.10 设计实例：反馈补偿（原坐标系） …… 360
11.11 应用指导：基本辅助环反馈补偿器 …… 365
11.12 小结 …… 366
参考文献 …… 367

第 12 章 控制比建模 …… 368

12.1 引言 …… 368
12.2 期望的跟踪控制比建模 …… 369
12.3 Guillemin - Truxal 设计过程 …… 372
12.4 抗干扰介绍 …… 374
12.5 一个二阶抗干扰模型 …… 375
12.6 SISO 系统的抗干扰设计准则 …… 376
12.7 抗干扰设计举例 …… 381
12.8 抗干扰模型 …… 384
12.9 小结 …… 387
参考文献 …… 387

第 13 章 设计：闭环零极点配置（状态变量反馈） …… 388

13.1 引言 …… 388
13.2 可控性和可观测性 …… 388
13.3 SISO 系统的状态反馈 …… 395
13.4 采用控制标准（相位变量）形的 SISO 系统的
状态反馈设计 …… 398

13.5 状态变量（物理变量）反馈 …… 400
13.6 状态反馈的一般特性（采用相位变量） …… 403
13.7 状态变量反馈：稳态误差分析 …… 406
13.8 稳态误差系数的应用 …… 408
13.9 状态变量反馈：全极点控制对象 …… 412
13.10 具有复数极点的控制对象 …… 414
13.11 包含一个零点的补偿器 …… 416
13.12 状态变量反馈：零极点控制对象 …… 417
13.13 观测器 …… 424
13.14 包含观测器的控制系统 …… 426
13.15 小结 …… 428
参考文献 …… 428

第 14 章 参数敏感性和状态空间轨迹 …… 430

14.1 引言 …… 430
14.2 敏感性 …… 430
14.3 灵敏度分析 …… 433
14.4 灵敏度分析举例 …… 436
14.5 参数灵敏度举例 …… 440
14.6 可用状态 …… 441
14.7 状态空间轨迹 …… 444
14.8 线性化（雅可比矩阵） …… 447
14.9 小结 …… 449
参考文献 …… 450

第 15 章 采样数据控制系统 …… 451

15.1 引言 …… 451
15.2 采样 …… 452
15.3 理想采样 …… 454
15.4 $\mathscr{Z}$ 变换定理 …… 458
15.5 微分过程 …… 459
15.5.1 一阶导数近似 …… 459
15.5.2 二阶导数近似 …… 459
15.5.3 r 阶导数近似 …… 460
15.6 z 域合成（直接法） …… 460
15.6.1 z 平面的稳定性 …… 462
15.6.2 系统稳定性 …… 462
15.6.3 系统分析 …… 463

15.7 反向 $\mathcal{Z}$ 变换 …… 465
15.8 零阶保持器 …… 466
15.9 限制条件 …… 468
15.10 稳定系统的稳定状态误差分析 …… 468
15.10.1 稳定状态误差系数 …… 470
15.10.2 稳态误差系数的估计 …… 471
15.10.3 稳态误差系数的使用 …… 472
15.11 采样数据控制系统的根轨迹分析 …… 474
15.11.1 过程综览 …… 474
15.11.2 负反馈的根轨迹构造规则 …… 475
15.11.3 根轨迹设计实例 …… 477
15.12 小结 …… 483
参考文献 …… 483

第 16 章 数字控制系统 …… 484

16.1 引言 …… 484
16.2 补偿频谱 …… 484
16.3 双线性（TUSTIN）变换：s 到 z 平面变换 …… 485
16.3.1 双线性变换属性 …… 486
16.3.2 双线性变换映射属性 …… 488
16.4 z 域到 w 域和 w' 域的变换 …… 490
16.5 数字化（DIG）技术 …… 492
16.6 数字化（DIG）设计技术 …… 492
16.7 伪连续时间（PCT）控制系统 …… 494
16.7.1 伪连续时间系统 DIG 技术介绍 …… 494
16.7.2 16.7.1 节的 MATLAB 设计 …… 496
16.7.3 简单的 PCT 实例 …… 501
16.7.4 采样数据控制系统实例 …… 502
16.7.5 图 16 - 1 的 PCT 系统 …… 505
16.7.6 PCT 设计小结 …… 505
16.8 数字控制系统的设计 …… 507
16.9 直接（DIR）补偿器 …… 507
16.10 PCT 超前串联补偿 …… 508
16.10.1 16.10 节的 MATLAB 设计 …… 511
16.11 PCT 滞后补偿 …… 514
16.11.1 16.11 节的 MATLAB 设计 …… 516
16.12 PCT 滞后 - 超前补偿 …… 520
16.12.1 16.12 节的 MATLAB 设计 …… 522

16.13 反馈补偿：跟踪 …… 526
16.13.1 一般分析 …… 527
16.13.2 反馈控制的 DIG 技术 …… 530
16.14 控制无益的扰动 …… 533
16.14.1 PCT DIG 技术 …… 534
16.15 扩展的数字反馈补偿器实例 …… 536
16.15.1 PCT DIG 实例 …… 537
16.16 控制器的实现 …… 538
16.17 小结 …… 540
参考文献 …… 541

附录 …… 542

附录 A 拉普拉斯变换对表 …… 542

附录 B 矩阵线性代数 …… 545

B.1 引言 …… 545
B.2 矩阵 …… 545
B.3 转置 …… 545
B.4 向量 …… 545
B.5 矩阵的加和减 …… 546
B.6 矩阵的乘法 …… 546
B.7 一个矩阵由一个标量相乘 …… 547
B.8 单元或单位矩阵 …… 547
B.9 矩阵的微分 …… 548
B.10 矩阵的积分 …… 548
B.11 其他的矩阵运算和属性 …… 548
B.12 归一化行列式 …… 549
B.13 赫尔米特范式 …… 551
B.14 通过行运算求矩阵的逆 …… 552
B.15 特征多项式的计算 …… 553
B.16 线性无关性 …… 553
参考文献 …… 554

附录 C MATLAB 和 Simulink 简介 …… 555

C.1 引言 …… 555
C.2 基本知识 …… 555
C.2.1 矩阵 …… 556

C.2.2 矩阵转置 …… 557
C.2.3 值的范围 …… 557
C.2.4 m 文件和 MAT 文件 …… 559
C.3 定义系统 …… 560
C.3.1 传递函数模型 …… 560
C.3.2 状态空间模型 …… 561
C.4 分析 …… 562
C.4.1 根轨迹 …… 562
C.4.2 频率响应 …… 564
C.5 仿真 …… 566
C.5.1 Simulink …… 567
C.6 结果的实现 …… 567

附录 D TOTAL – PC CAD 软件包 …… 569

D.1 引言 …… 569
D.2 TOTAL – PC 综述 …… 569
D.3 QFT CAD 软件包 …… 573

参考文献 …… 574

附录 E 习题 …… 576

E.1 第 2 章 …… 576
E.2 第 3 章 …… 581
E.3 第 4 章 …… 583
E.4 第 5 章 …… 586
E.5 第 6 章 …… 591
E.6 第 7 章 …… 599
E.7 第 8 章 …… 603
E.8 第 9 章 …… 608
E.9 第 10 章 …… 610
E.10 第 11 章 …… 616
E.11 第 12 章 …… 621
E.12 第 13 章 …… 625
E.13 第 14 章 …… 630
E.14 第 15 章 …… 632
E.15 第 16 章 …… 634

附录 F 精选习题的答案 …… 637

F.1 第 2 章 …… 637

F.2 第3章 …… 639
F.3 第4章 …… 640
F.4 第5章 …… 642
F.5 第6章 …… 642
F.6 第7章 …… 643
F.7 第8章 …… 644
F.8 第9章 …… 645
F.9 第10章 …… 645
F.10 第11章 …… 646
F.11 第12章 …… 647
F.12 第13章 …… 647
F.13 第14章 …… 649
F.14 第15章 …… 649
F.15 第16章 …… 650

第1章 绪 论

1.1 引言

计算机和控制系统的出现推动了20世纪的技术“大爆炸”，带来了科学领域的巨大进步。因此，自动控制系统和计算机技术已渗透到了如今人们的各项社会生活中。这些系统和计算机技术已经或正在作为推动进步和发展的催化剂，推动社会进入21世纪。技术进步使高速“子弹头式”列车、探索月球和外部空间的航天器、建立Alpha空间站、舒适安全高效率的汽车、高级民用和军用［有人驾驶或无人值守的（如图1-1所示）］航空器、高效的机器人装配线和高效的工厂污染环保控制所有这些正常运行的系统都依赖于与之相关设备中的大量控制系统的正常功能。

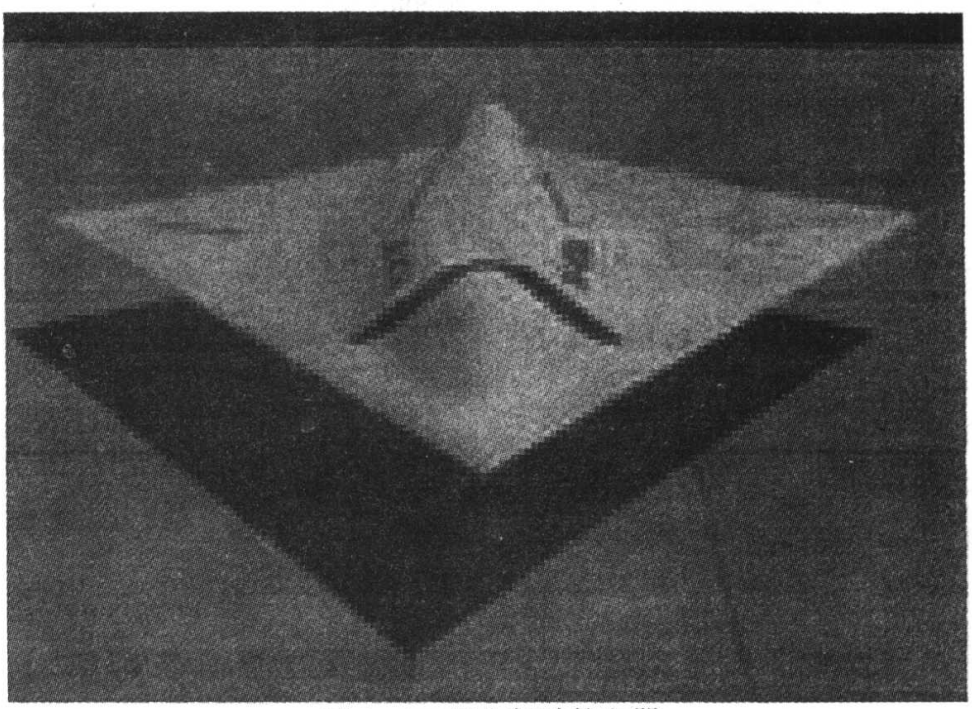


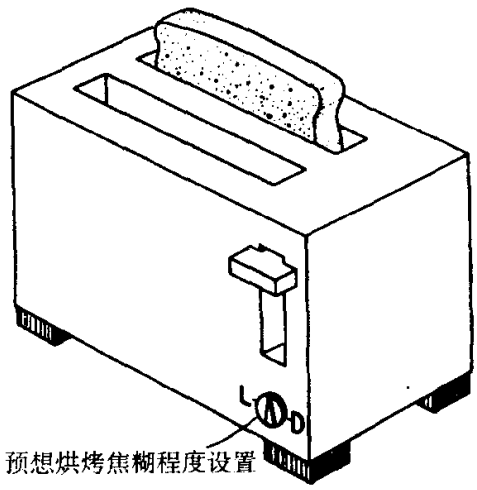
图1-1 无人驾驶航空器

1.2 控制系统简介

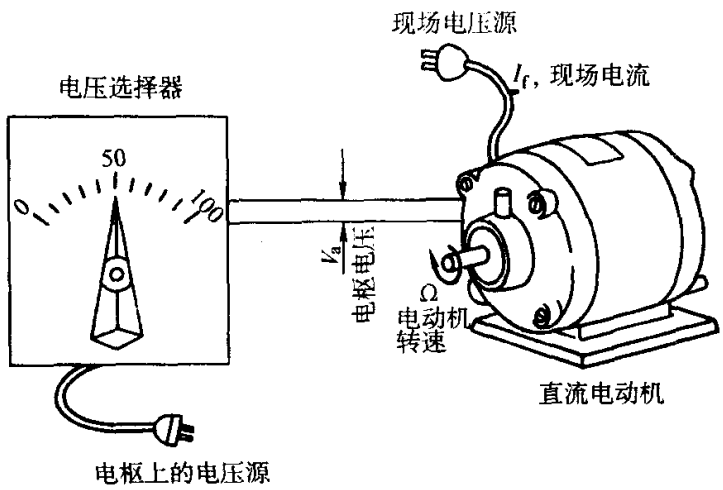
1. 经典控制系统实例

如图1-2a所示，烤面包机可以设定面包烘烤的焦糊程度。“焦糊程度”控

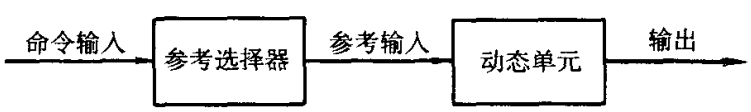
制或定时器手柄代表输入量，被烤面包的焦糊和松脆程度是输出量。如果因为面包条件或类似条件而导致面包焦糊程度不令人满意，这些条件决不会自动调整面包的烘烤时间。既然输出量对输入量没有任何影响，那么该系统就是无反馈系统。烤面包机的加热器代表整个系统的动态部分，而定时器单元是参考选择器。



a) 自动烤面包机



b) 电动机



c) 功能方框图

图 1-2 开环控制系统

如图 1-2b 所示，并联直流电动机是另外一个实例。对于给定的场电流值，一个电枢上确定的电压会产生期望的电动机转速。在此情况下，电动机是系统的动态部分，施加的电枢电压是输入量，轴的转速是输出量。由于轴上机械负载的

变化会导致其期望转速的变化，转速的变化决不会改变维持期望转速的电枢电压，因此输出量对输入量没有任何影响。

输出量对输入量没有影响的控制系统被称为开环控制系统。所引用的实例可通过图 1－2c 所示的功能方框图来形象表达。①期望的面包焦糊程度或电动机转速是命令输入；②烤面包机上的定时器设定时间或加于电枢上的电压值的选择用参考选择器方框来表达；③该模块的输出被定义为参考输入。施加到动态单元上的参考输入可完成期望的控制功能，动态单元的输出是期望的输出。

可以安排一个工作人员测量输出的确切值，并与命令输入作比较，当输出量偏离期望值时，该工作人员可调整参考选择器的选位来获得期望值。工作人员的引入实质上提供了输出量的反馈、输出量与输入量的比较。为了使输出保持为期望值，需要随时做出必要的改变。反馈动作控制着动态单元的输入。输出量能够直接影响输入量的系统被称为闭环控制系统。

为了提高系统的性能，以便输出量尽可能接近期望值，可用机械的、电子的或其他形式的比较器代替上述工作人员。图 1－3 描述了该单输入单输出（SISO）闭环控制系统的功能框图。参考输入和反馈信号间的比较产生激励信号，该激励信号实质上是参考输入和反馈信号的差，激励信号维持期望的输出值，该系统被称为闭环控制系统。该指定闭环系统隐含通过输出量和输入量间的比较行为来维持期望的输出值。因此，可以通过控制输出量来获得期望值。

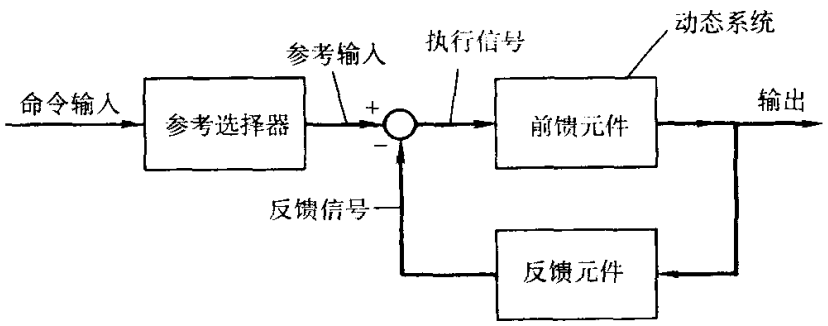


图 1－3 闭环控制系统功能框图

图 1－4 和图 1－5 给出了闭环控制系统的具体实例。在家庭加热控制系统中，期望的室温（命令输入）在图 1－4 所示的自动调温器（参考选择器）上进行设置。自动调温器中的双金属线圈同时受房间实际温度（输出）和参考选择器设定的影响。如果室温低于期望的室温，该金属线圈就会改变形状，引起水银开关控制继电器接通加热器来增加室温。当室温[1]达到预定温度时，线圈形状会断开水银开关，导致继电器的释放，反之，则关断加热器。在此实例中，因为输出（室温）被直接反馈给比较器，所以双金属片起到了比较器的作用。开关、继电器和加热器是闭环控制系统中的动态组件。

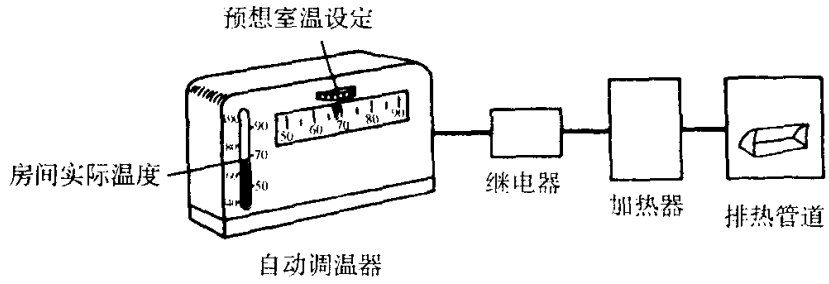


图 1-4 家庭加热控制系统

对于多层建筑来说，最重要的闭环控制系统是自动电梯，如图 1-5 所示。电梯中的人按下设定楼层所对应的按钮，这就产生了一个执行信号——显示设定的楼层，并驱动电动机提升或下降电梯。随着电梯接近设定的楼层，执行信号在减小。经过一系列开关动作，电梯停在设定的楼层，与此同时，执行信号被复位为零。借助闭环控制系统，芝加哥西尔斯大厦（Sears Tower）中的快速电梯竟在 1min 内上升或下降了 103 层楼，同时还保证了乘客的最大舒适度。

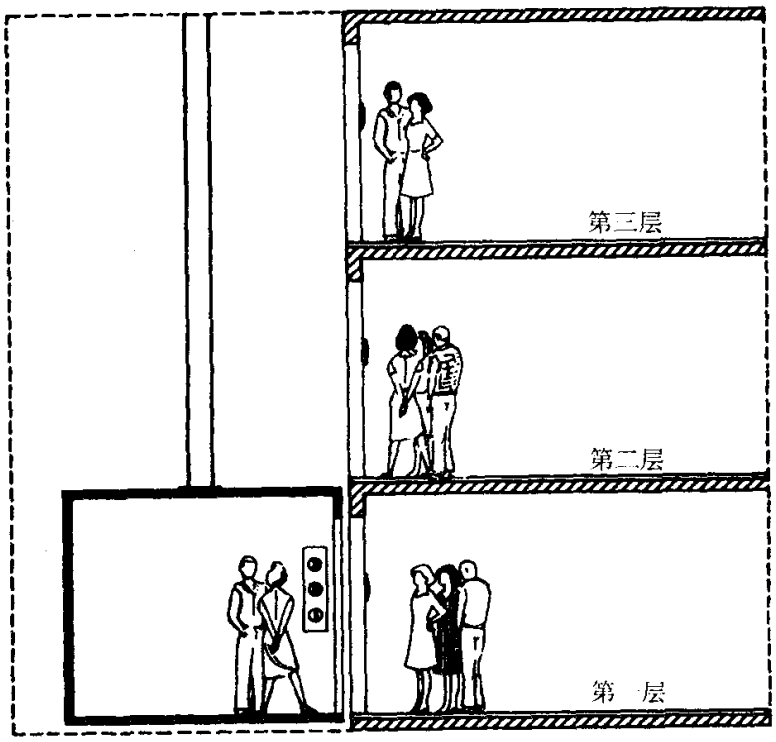


图 1-5 自动电梯

2. 现代控制系统实例

本节所介绍的复杂反馈控制系统都处于 21 世纪富于挑战性的控制系统理论应用的前沿。

机械臂研究的终极课题是对人臂的模拟与仿真[2]㊀。负载变换是人臂模拟的

㊀ 括号中标识的参考文献见本章的结尾处。

必要因素之一。基于模型的控制器要求获得负载和系统动力学的精确知识，其目的是获得较好的高速跟踪精度，要求通过鲁棒的多变量控制系统设计技术来解决负载和动力的不确定性问题。因此，基于模型的定量反馈理论（QFT）设计技术[3]实现的控制器可通过一系列简单的后向差分方程表示。如图1-6所示，在PUMA-500的前三个关节上，通过试验标定QFT高速跟踪精度。此项鲁棒设计技术增加的跟踪精度超过基于模型的控制器基本性能达4倍之多。QFT跟踪性能对于非模型驱动系统动力学和负载的不确定性均是鲁棒的。QFT设计和调整的非启发本质让其适应于更广阔领域的操作臂控制上。

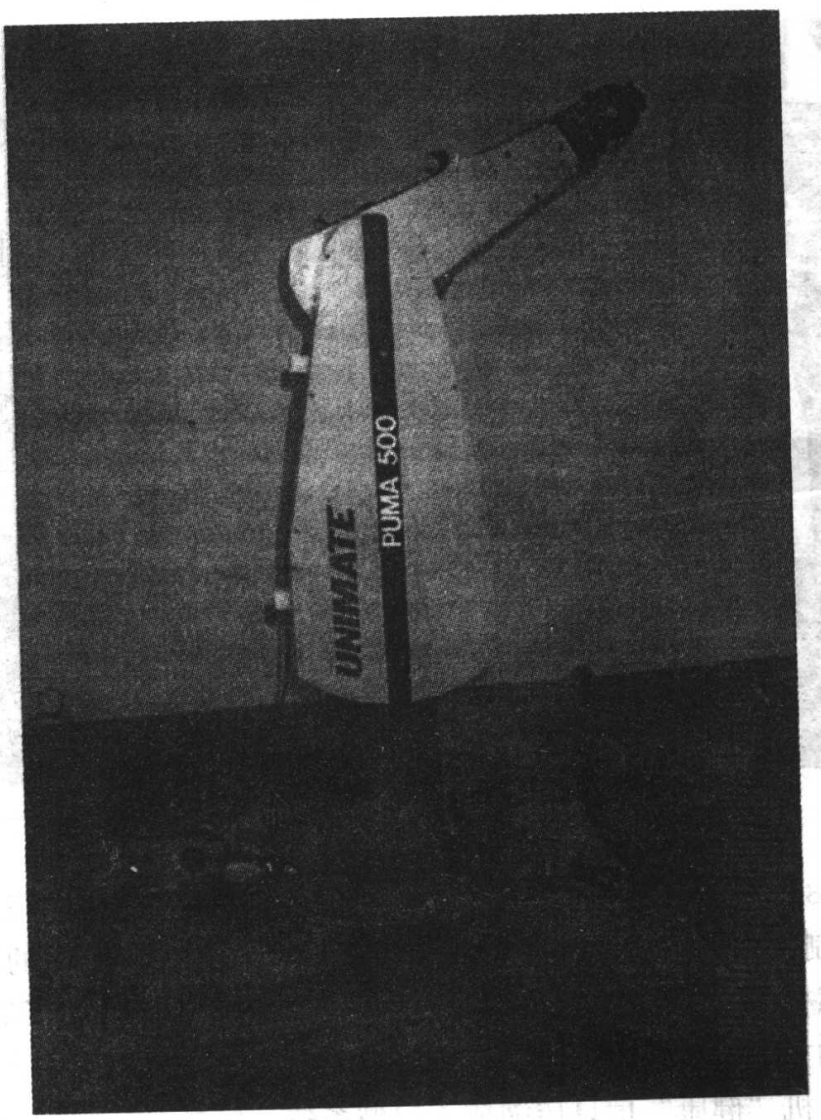


图1-6 机械臂（来自文献[2]）

对于汽车的燃油喷射式发动机来说，提高汽车燃油效率的重要性远远超过了空转速度控制的改善[4,5]。以下内容是文章《内燃机速度控制的鲁棒控制器设计和试验验证[4]》的摘要，该文章的作者是普渡大学（Purdue University）机械工程系的G.K. Hamilton和M.A. Franchek，该文介绍了福特4.6L V-8燃油喷射式发

动机的鲁棒空转速度控制，其研究的目标是设计鲁棒性反馈控制器，以维持600r/min 空转速度的 150r/min 公差，尽管动力转向油泵施加了 20N·m 的步进力矩干扰。受控的输入是旁路的空气控制阀，它受制于输出饱和限制。导致控制器设计复杂的问题包括发动机动力学的非线性本质、（进排气）歧管动态特性（或动力）动力的进气到动力的延迟和旁路空气阀的饱和限制。该文还介绍了包括所提到的控制器的试验验证，以及非线性设备的实现。

期望的性能已经在图 1－7 的试验装置上得到了验证。众多作者在他们的文章中都描述了该控制器的设计目标，并获得了非常满意的结果。

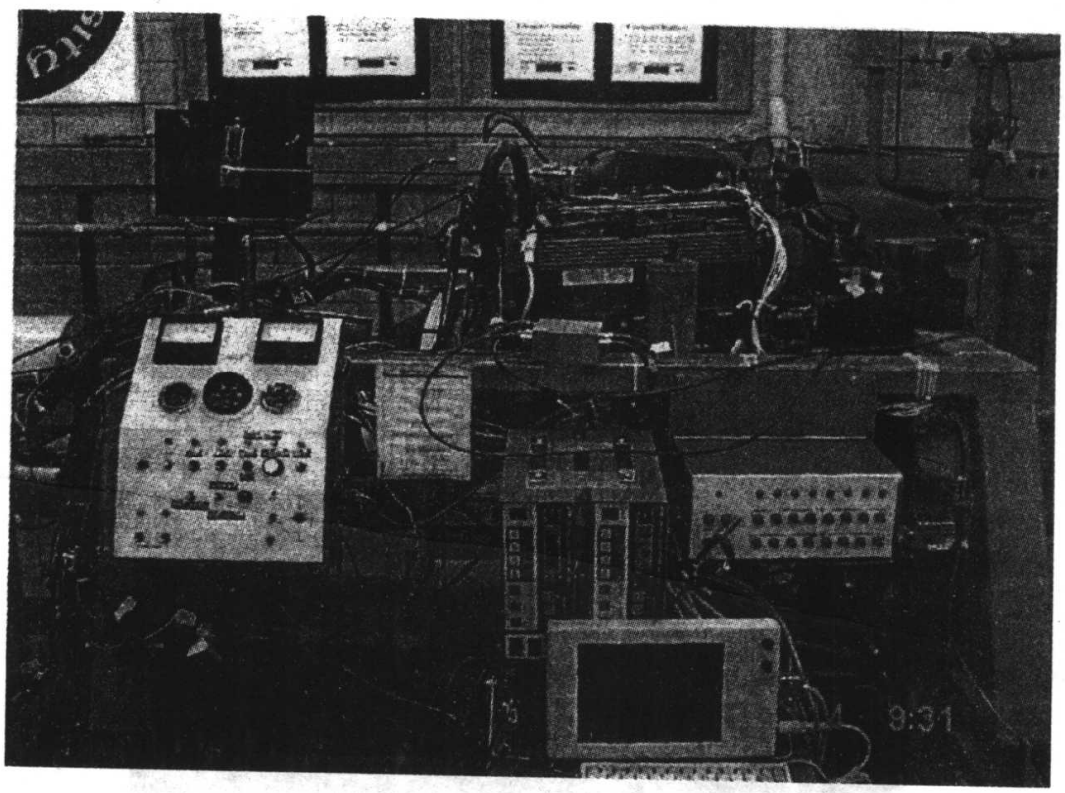


图 1－7 燃油喷射式发动机

如图 1－8 所示，普渡大学的 M.A.Franchek 教授及其助手研发了普渡研究设备/发动机控制技术——空气质量流量（MAF）传感器故障诊断的测试和仿真装置，用于内燃机的自适应燃油控制[6]。对于故障诊断来说，信息综合解决方案是非常吸引人的方法，其原因在于该算法能本身自动校正、减少了误检测的次数、将大量的发动机“健康”信息压缩成了模型系数。信息综合故障诊断学主要包括三个部分：第一部分是 IS 模型被用于基于发动机运行条件预测 MAF 传感器的输出，IS 模型的输入包括节气门位置传感器（TPS）和发动机速度传感器信息。第二部分主要涉及适应过程处理，用于减少 IS 模型输出和真正 MAF 传感器输出之间的误差。最后，合适的模型系数被用于诊断传感器和识别传感器特性变化的来源。他们在福特 4.6L V－8 燃油喷射式发动机上试验和验证了上述的解决方案。

能被识别的特殊的 MAF 传感器故障包括传感器偏差和进气管泄露。

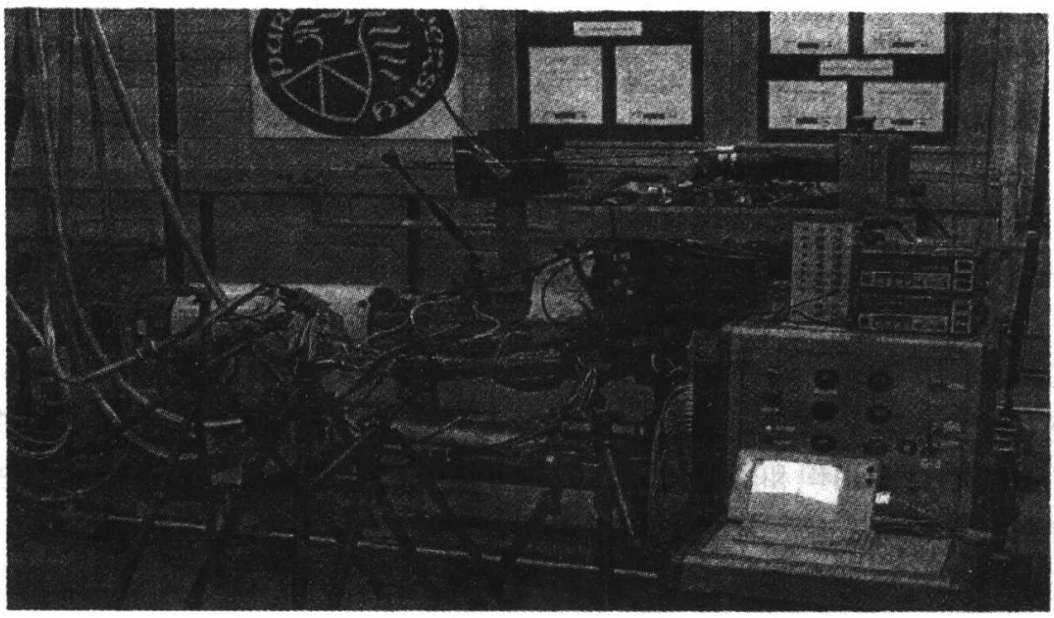


图 1－8　内燃机的空气质量流量传感器故障诊断的测试和仿真装置

如图 1－9 所示，污水处理厂（WWTP）的一个重要目标是保护水环境，使之免受生活污水的不良影响，并最大程度地控制有毒物质含量。基于 QFT 设计的 WWTP 补偿控制系统的计算机仿真能满足期望的性能标准。控制系统设计提高了工厂的性能指标，其原因是获得的处理水浓度水平已经接近了环境法规的要求，而且还显著地降低了运营成本，因此工厂的运营更具效率。另外，所开发的控制器非常适合在低成本的微处理器上实现。

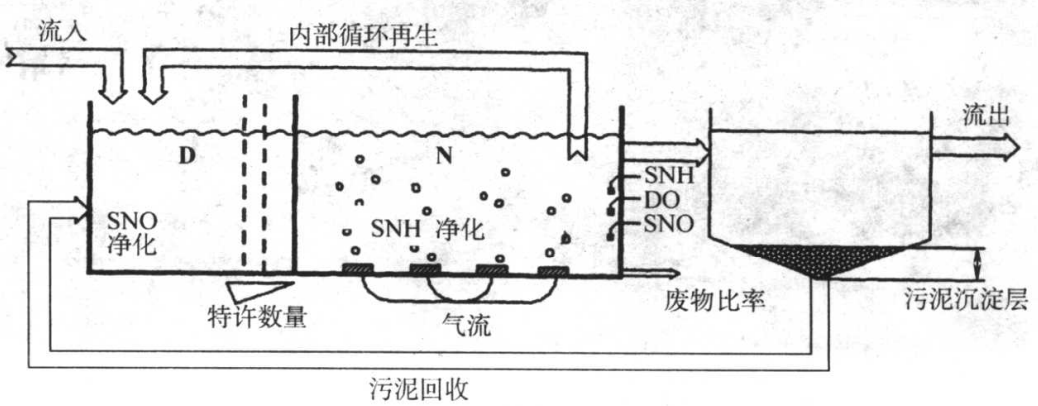


图 1－9　污水处理厂

图 1－3 所示的模拟 SISO 控制系统的设计方法将在第 6～16 章中阐述。图 1－3所示系统的结构不能提供有些系统所要求的精度性能，也就是说，许多现实存在的系统是多输入和/或多输出的，其相关问题将在参考文献［3］和［8］中讨论。这些系统的设计方法一般是基于系统的状态变量来表示，例如位置、速度

和加速度可以表达位置控制系统的状态变量。状态变量的定义及其在所表达系统中的使用将在第 2、3 和 5 章中阐述。对于控制系统设计，状态变量的使用将在第 13、14 章中论述。第 7 ~ 16 章所介绍的设计方法要求受控系统有固定的数学模型，系统运行条件范围的变化可能导致系统参数的变化。定量反馈理论（QFT）是非线性设备的控制技术，会隐含结构参数的不确定性[3]。使用 QFT 时，参数的变化和性能标准已经包含在设计过程的开始中了。本书通篇强调：在设计过程中，需要计算机来辅助工程师完成设计，附录 C 给出了可用的计算机辅助设计（CAD）软件包。

如图 1 - 10 所示，VISTA F - 16 战斗机的鲁棒飞行控制系统（FCS）设计是由一名空军技术学院的学生完成的，他也是一名 F - 16 战斗机的飞行员，他综合地利用了飞机的真实知识和驾驶技术，完成了期望的鲁棒 FCS。一般来说，所有的飞行控制工程师都采用保守的、粗糙的方法来设计飞机的完全包络 FCS。首先，在飞行包络图边界的内部或边界上选择很多设计点，对于设计来说，这些设计点代表空气速度与高度；其次，针对每个设计点都需要设计单独的补偿器；再次，这些补偿器间的平滑转换必须被工程化。因为需要从无限数目的初始点接近每个空气速度 - 高度设计点，所以飞行员很难察觉到此类转换，并且这也是一件非常耗时的事情。可以明显地看出：如果减少设计点数目，那么就减少了需要转换的次数，设计过程可以更有效，并使 FCS 复杂度降低。

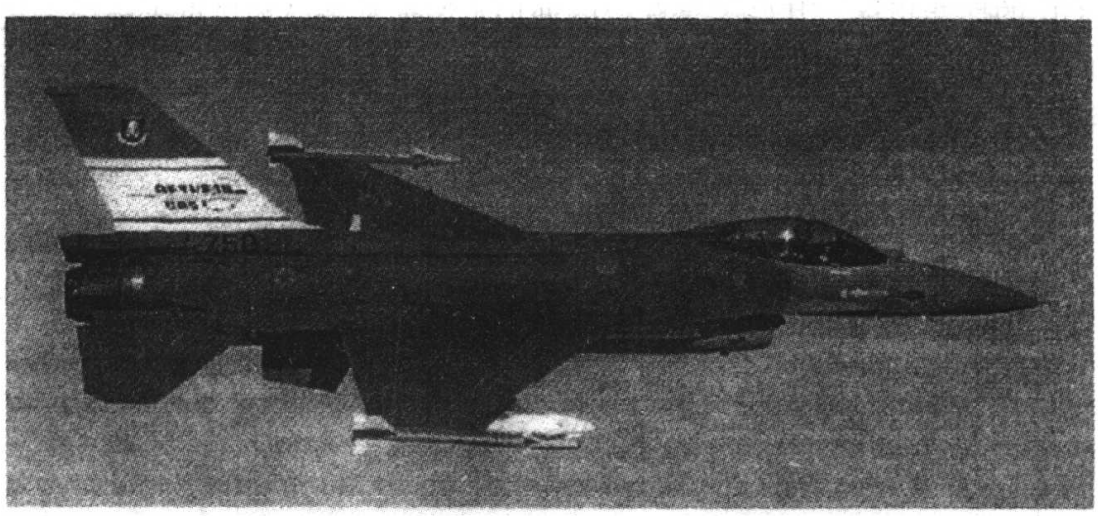


图 1 - 10　VISTA F - 16 战斗机

一种减少设计点数目的方法是通过鲁棒控制设计来解决问题。尽管使用鲁棒控制理论综合出来的补偿器不能处理飞行包络的全部，但可以处理其中的大部分问题。不幸的是，曾经将鲁棒控制应用到解决现实问题的尝试都不尽如人意[9]。尽管问题被很好地梳理了出来，但由此推导出来的补偿器是不能实际实现的，这样就导致了该算法的失败。难于实现的原因可能是补偿器阶数太高或者是增益太

大，所以难以很好地适应现实的非线性。也就是说，所出现的任何传感器噪声都被增益放大了。导致这些结果的原因是：鲁棒控制设计是在无噪声的计算机环境下综合出来，通过小信号和线性仿真验证的。

鲁棒控制设计技术克服了以前的缺陷，但它仍旧是 QFT 设计技术。尽管通过 QFT 很容易设计出高阶、高增益的补偿器，但是它能让设计人员完全控制补偿器的阶数和增益；QFT 没被限制时只能产生不实际的补偿器。另外，如果降低或限制补偿器的阶数或增益，设计人员将可以看到性能的变化。

总之，尽管使用传统的设计方法可以设计出优秀的 FCS，但是这些 FCS 需要耗费巨大的成本和大量的时间。因此，在 FCS 中，使用有限鲁棒性会完成一个回旋的、复杂的、完整的包络设计。QFT 提供了集成足够鲁棒性的能力来简化设计过程和导出 FCS，但由于它违反了“现实世界”的物理限制（例如：执行器饱和或传感器噪声放大），所以不能集成过多的鲁棒性而导致 FCS 难于在实际中实现。另外，在期望系统性能最大化的设计伊始，QFT 具有利用控制系统设计人员的设备现实特性知识的特性。FCS 设计人员——一个 F－16 战斗机飞行员在 Lamars 仿真器[11]上进行了非线性设备的仿真[10]，这些仿真表明其具有卓越的性能，从而证明了 QFT 设计方法在制造有价值飞行控制系统中的生命力。在优化飞行控制系统性能以获得期望的配置以及调整增益方面，与粗糙式设计方法相比，使用 QFT 鲁棒控制系统技术设计飞行控制系统很有益处。

1.3　定义

本书使用的定义主要基于 IEEE 标准[1]，以上的讨论所涉及的定义如下。

1）系统：共同完成一项功能的部件联合体，而由其中任何一个或几个部件是不可能完成此项功能的。本书中的系统一词被解释为包括物理、生物、组织和其他实体或与它们相关的联合体，它可以通过一个普通的数学符号表示出来。以前“系统工程”术语被用于“系统”术语的定义，因此反馈控制系统是系统工程及应用研究中必不可少的一部分。

2）命令输入：输入到系统的激励输入信号，它独立于系统的输出，如果系统是完全可控的，那么命令输入完全控制系统的输出。

3）参考选择器（参考输入部件）：建立参考输入值的单元。按照系统期望的输出值标定参考选择器。

4）参考输入：参考选择器产生的参考信号。即系统可以直接使用的命令表达形式，它是控制系统真正的信号输入。

5）干扰输入：系统的外部输入干扰信号会对系统输出产生无益的系统输出。

6）前向元件（系统动态部分）：该单元对执行信号产生响应，同时产生期望

的输出。该单元负责控制系统输出，因此它可能是功率放大器。

7）系统输出（控制变量）：该变量必须被维持为设定值。即不受干扰输入信号的控制，只受输入命令控制。

8）开环控制系统：输出信号对输入信号没有影响的控制系统。

9）反馈元件：为了比较输出和参考输入，提供输出量或输出功能反馈的单元。

10）执行信号：该信号是参考输入和反馈信号之间的偏差。它是控制单元的输入，使系统输出期望值。

11）闭环控制系统：系统的输出量对输入产生影响，以此方式来维持期望的输出值。

开环和闭环控制系统之间的根本差别是反馈，这些系统可能是离散的或连续的控制系统。对于离散控制来说，输入量和输出量是周期采样、不连续的。连续控制隐含了输出连续地被反馈、与参考输入进行比较，即控制行为在时间上是不连续的。这通常被称为数字、离散数据或采样 - 数据控制系统。离散控制系统可能包括数字计算机，数字计算机可以提高控制系统的性能指标。在另外一种非连续控制系统中，执行信号在施加到动态单元前必须达到一个设定值，即控制行为在幅度上不连续的，而在时间上是连续的。不连续控制系统通常被称为开 - 关或继电器反馈控制系统。这两种形式可以同时出现在一个系统中。既然连续控制系统有利于理解反馈控制系统的基本概念，本书将详细论述连续控制系统。第 15 章将介绍采样 - 数据（S - D）控制系统的基础知识，第 16 章将介绍数字控制系统。

基于以上的介绍性材料，一个恰当的反馈控制系统的定义[1]描述如下："实现控制系统选定变量的设定关系，通过这些变量的比较功能，并用比较结果影响控制"，也可使用如下的定义。

1）伺服系统（往往被简称为伺服）：该术语通常是指对于给定恒定输入信号的稳态误差为零的机械系统。它有时用于指代任何反馈控制系统。

2）调节器：该术语所指的系统对于恒定信号具有恒定稳态输出。其名称来源于早期的速度和电压控制，被称为速度和电压调节器。

1.4 历史背景[12]

维持汽车驾驶运动方向的行为满足反馈控制系统的定义。在图 1 - 11 中，设定的方向为参考输入。驾驶员的眼睛履行了汽车行驶的设定方向（期望输出）和实际行驶方向间的比较功能。眼睛将信号传输到大脑，大脑解释该信号，并向胳膊发送控制信号来操作方向盘，不断调整运动方向，目的是与期望方向保持一

致。因此，驾驶汽车构成了一个反馈控制系统。

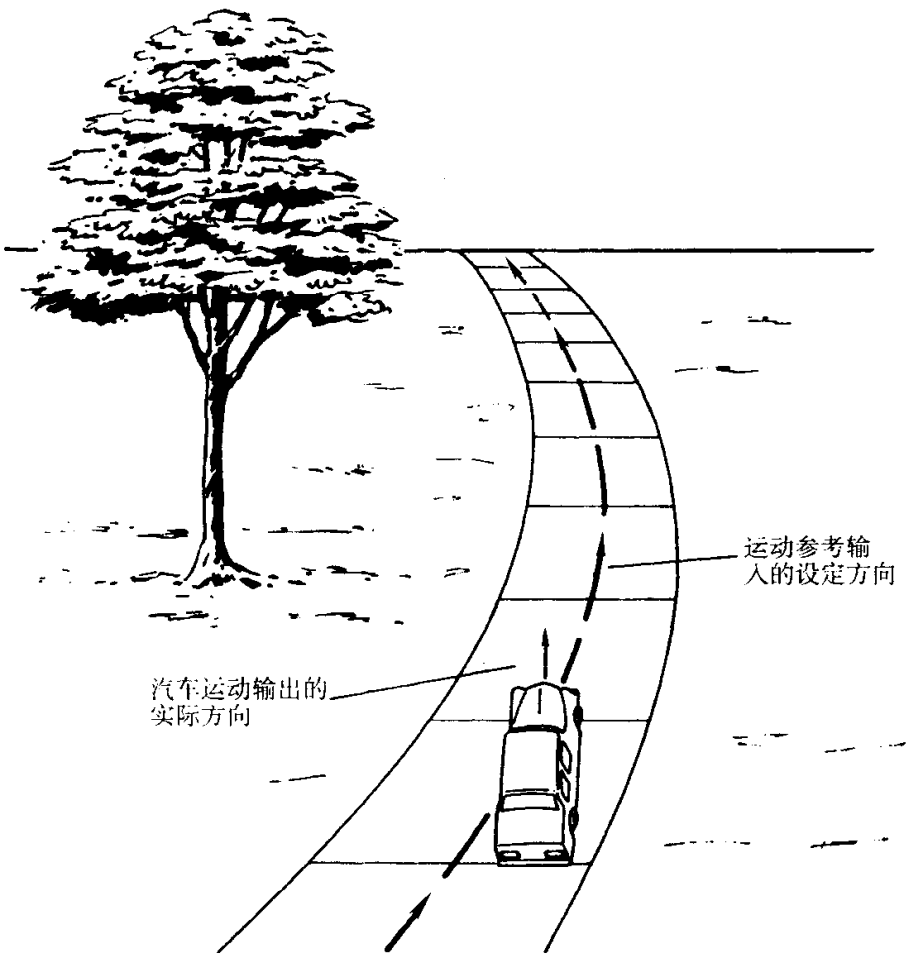


图 1－11　汽车反馈控制的形象化图示

一个最早的开环控制系统是打开庙门的“英雄”装置，该系统的命令输入（如图 1－12 所示）是祭坛上点燃的圣火。圣火下膨胀的热空气将容器中的水推动到水桶中，随着桶重量的增加，下降的水桶通过绳子旋转门轴、提升配重打开庙门。反之，可以通过熄灭火来关闭庙门。随着容器中的空气冷却、压力减少，水桶中的水被倒吸到容器中。因此，水桶变轻，平衡锤相对较重，平衡锤下降将庙门关闭。只要水桶中的液面高于容器中的液面，这个动作就会一直持续下去。当统治者和其随从走上台阶时，该设备开始运行，民众则看不到或不知道开门系统。因此，开门系统营造了神秘的氛围，证明了奥林匹亚诸神的力量。

在 1788 年[㊀]，詹姆斯·瓦特的控制速度用的飞锤式调速器被认为是第一个广泛使用的自动反馈控制系统。在 1868 年，麦克斯韦（Maxwell）开展了对飞锤式调速器的稳定性分析研究。接下来，俄罗斯工程师威斯喀德斯基（Wischnegradsky）给出三阶飞球调节器稳定性的详细解决方案[13]。大约在 1922 年，米罗斯基

㊀ 其他书籍记载的是 1769 年。——译者注

(Minorsky) 在研究轮船自动驾驶过程中将非线性元件用于了闭环控制系统，这是较早的有意识的应用[14]。

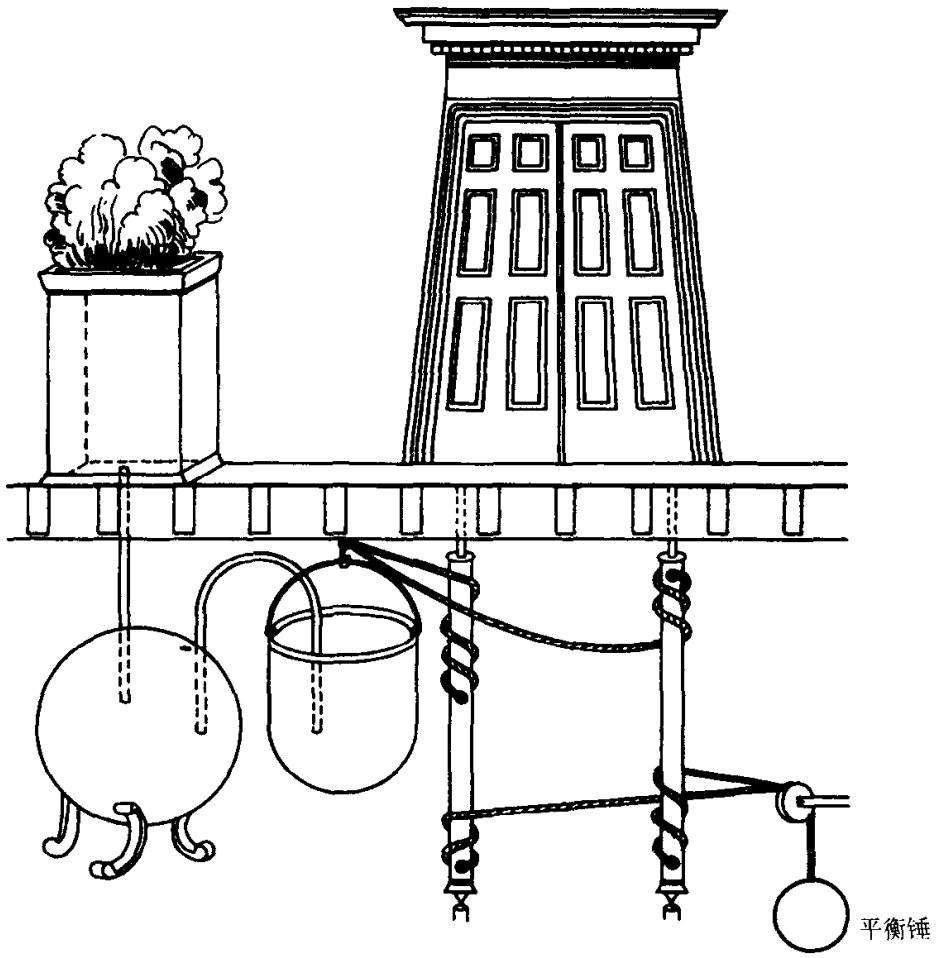


图 1-12 打开庙门的“英雄”装置

自动反馈控制系统发展史上非常有意义的时间是 1934 年。当时，黑曾 (Hazen) 在弗兰克林学院学报上发表了《关于伺服结构理论》的文章，这标志着在这个全新领域中集中研究的起点。该文章是伺服结构的原始出处，伺服结构是仆人（或奴隶）一词与机构的合成。布莱克 (Black) 的关于反馈放大器[15]的重要论文也发表于同一年。在第二次世界大战结束之后，控制理论得到了集中的研究，相应的应用也与日俱增。大量的图书、理论文章和技术文章在这一时间被撰写，大量的应用也不断地被推广到工业和军事领域。同速发展并被广泛应用的计算机也加速推动了反馈控制系统的发展。

反馈控制系统的早期军事应用是雷达跟踪控制系统，如图 1-13 所示。雷达检测目标飞机的位置和速度，计算机根据此信息计算出高射炮的射击角度，该角度包括必要的超前角度，便于炮弹和飞机同时到达抛射位置。计算机的输出信号是射击角度，该信号输入到放大器，放大器为驱动电动机提供足够的能量，然后

电动机将高射炮调整到射击角度。反馈信号与高射炮的位置成比例，目的是确保火炮与计算机计算出的位置保持一致。由于火炮的位置由水平和垂直两个方位决定，因此该系统需要两个驱动电动机，它们是两个坐标反馈环的一部分。

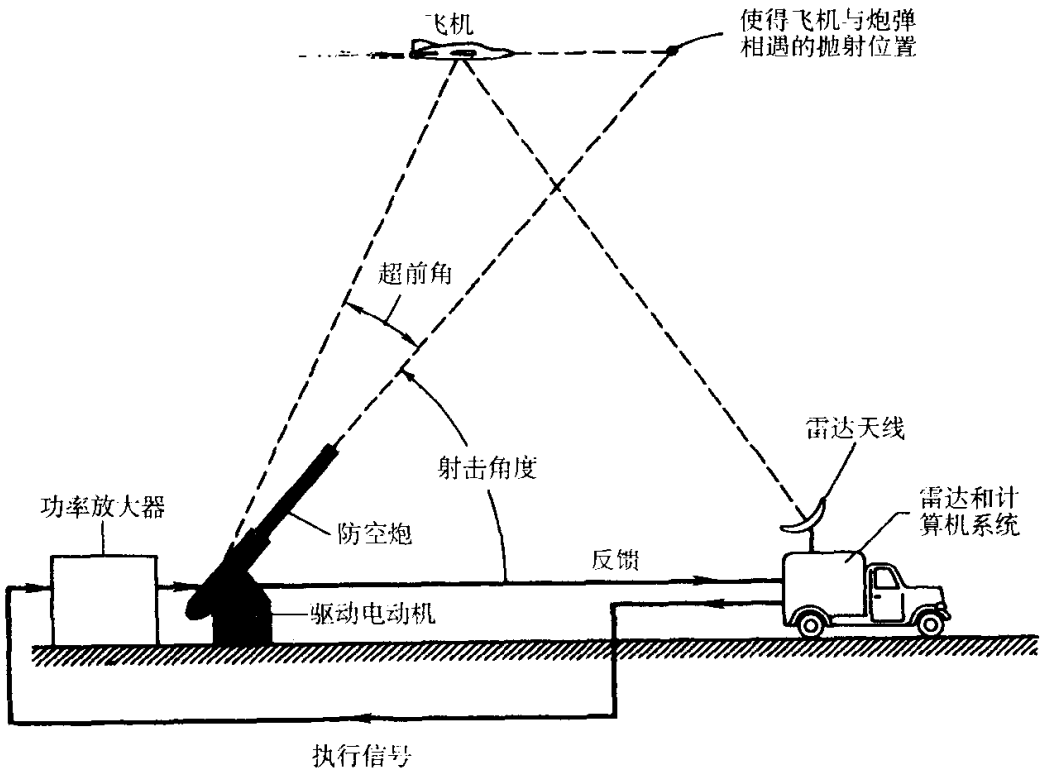


图 1－13　防空雷达跟踪控制系统

核反应堆的出现是科学和技术发展的重要里程碑之一。为了使其正常运转，必须维持反应堆的能量水平在一个预定值，并必须按照设定模式变化。同时必须要求该控制过程应自动完成，而将人员监控降低到最低水平。图 1－14 是反应堆能量输出的反馈控制系统的简化方框图。如果能量水平不同于参考点的输入值，则执行信号会在控制元件输出上产生一个信号。接下来，这个信号相应地移动调控杆，并获得反应堆期望的能量水平。调控杆的位置决定了核聚变的速率，进而调控了整个能量的产生。核能的输出被转换成蒸汽能量，然后蒸汽能量被用于产生电能。

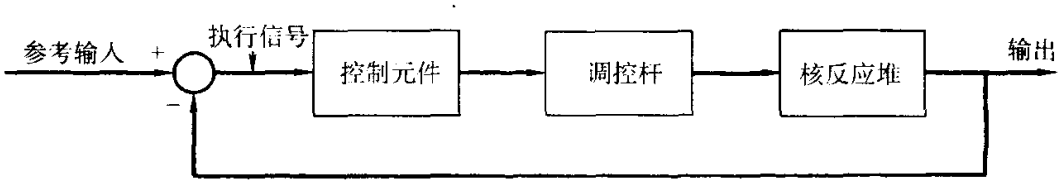


图 1－14　核反应堆能量水平反馈控制系统

20 世纪 50 年代后期的控制理论被归类为传统控制理论，它可以有效地解决许多设计问题，特别是对于 SISO 系统。其后发展的控制理论被用于解决更复杂的系统，如多输入多输出（MIMO）系统。现代控制理论的出现使太空旅行成为了可能。对于太空旅行，弹道优化和最小时间/最小油耗问题都是非常重要的问题，而多变量控制理论更容易解决此类问题。将微处理器引入为控制元件，不仅仅作为计算工具，还将完成控制功能。微处理器已经对反馈系统设计产生了巨大的影响，可获得期望的控制系统指标。

在工程领域中，控制概念的发展已经被扩展到了人类学和生物医药工程中。反馈控制的基本概念也扩展到了商业管理领域。控制系统理论和系统工程也被扩展应用到了医药领域。因此，在各个领域的共同努力下，优化的性能基准被建立了：真实的性能与期望的性能基准进行比较，两者之间的差异被用于促进差异接近一致。

1.5 数字控制的发展[16]

20 世纪的技术进步加速了数字硬件成本的降低，因此经济型数字控制实现将在 21 世纪得到长足发展。其应用包括过程控制、自动飞行稳定与控制、飞行器的导航控制、航空和航天飞行器管理系统（VMS）、无人飞行器［如“全球鹰”（Global Hawk）无人侦察机］和机器人控制。下面将通过数字控制系统实例来展示数字控制系统的发展历程。

飞行控制系统已经发生了巨大的变化。初始的飞行控制系统是纯机械系统，主要针对的是较小的、低速的和低性能的飞机，这是因为它们非常容易维护。然而，现代高性能的飞机要求更多的控制平面力，于是在 20 世纪期间，机械飞行控制系统之上又增加了液压推动系统，此项革新仍然维持着飞行员和控制平面间的机械连接。随着飞机体积变大、速度变快、重量变沉及其性能的增加，由于飞行员不能提供必要的力施加到所有的控制平面上，飞行控制变得越来越困难，因此整个移动控制面的工作必须由执行器来完成。必须在液压增压机械调节器系统中增加增稳系统（SAS），以确保飞机在所有飞行配置下都可以飞行。运动传感器用于检测飞机摇摆，并向 SAS 计算机提供电信号。接下来，SAS 计算机计算出恰当的伺服执行力，当需要更高控制力的 SAS 时，需要安装串行螺距和并行螺距轴及阻尼器，这就是所谓的命令增稳系统（CAS），它已经被淘汰了，但它提供了控制上较大的灵活性，因为并行阻尼器能够提供完全可控的飞行而不用限制飞行员操纵杆的移动。虽然飞机被初始设计成完全静止稳定的，但纵向不稳定的飞机是更灵活的。在这些飞机中，飞行控制系统可提供所要求的稳定性。

飞行控制系统的下一演进过程是使用线控飞行（FBW）控制系统，如图 1 - 15所示。在该设计中，所有的飞行员命令通过电线传输到控制平面的执行器上。因此，所有的从飞行员控制杆到伺服执行器的机械连接都从飞机上被拆除。FBW 系统的优势在于减少了重量、提高了安全性、减少了维护。然而，这就要求飞行员相信和接受由此增加的安全性，这种安全性是通过整个飞行控制系统的冗余性来保证的。

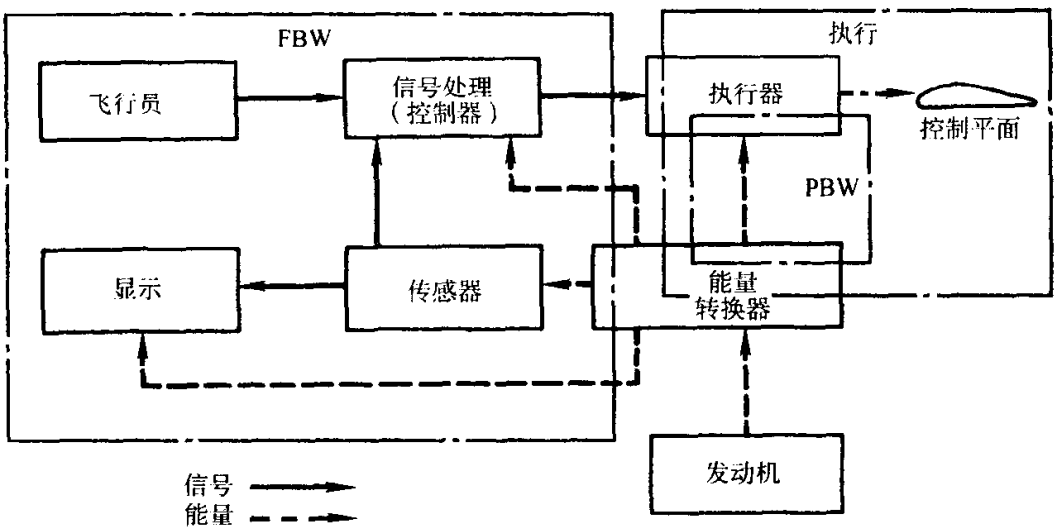


图 1 - 15　线控飞行（FBW）和线控功率（PBW）控制系统
（俄亥俄州莱特 - 帕特森空军基地飞行动力学实验室控制系统研发部）

最初的飞行控制系统计算机是模拟的（如 F - 16 战斗机的计算机），但这些计算机已经被数字计算机所代替。另外，控制器包括数字计算机，它接受飞行员的命令和传感器信号（位置陀螺和速度陀螺）及加速度计的信号，并发送命令给执行器，现在称之为数字飞行控制系统（DFCS）。对于 21 世纪的航空器来说，从本质上取消了液压系统，这样有利于包括采用数字计算机的全电气系统的应用。它们不再简单地控制飞行控制系统；它们现在给予指令并控制设备及其他飞行器子系统。所以，现在的飞行控制系统所包含的远远不只 VMS 一部分。

改进的飞行数字处理器已经进一步降低了现代飞行器的成本、重量和维护费用。21 世纪数字设备的其他优势还有较高的精度、软件变更系统所带来的灵活性，通过补偿设备的物理损坏和故障改善的飞行中重配置技术，以及获得更可靠的飞行前和飞行后的维护测试。图 1 - 16 给出了一个现代高性能飞行器的实例。飞行器有一个四余度三轴线控飞行控制系统。它也包括内置数字任务计算机，该计算机通过飞行前所有的测试，确保了所有的设备功能正常。

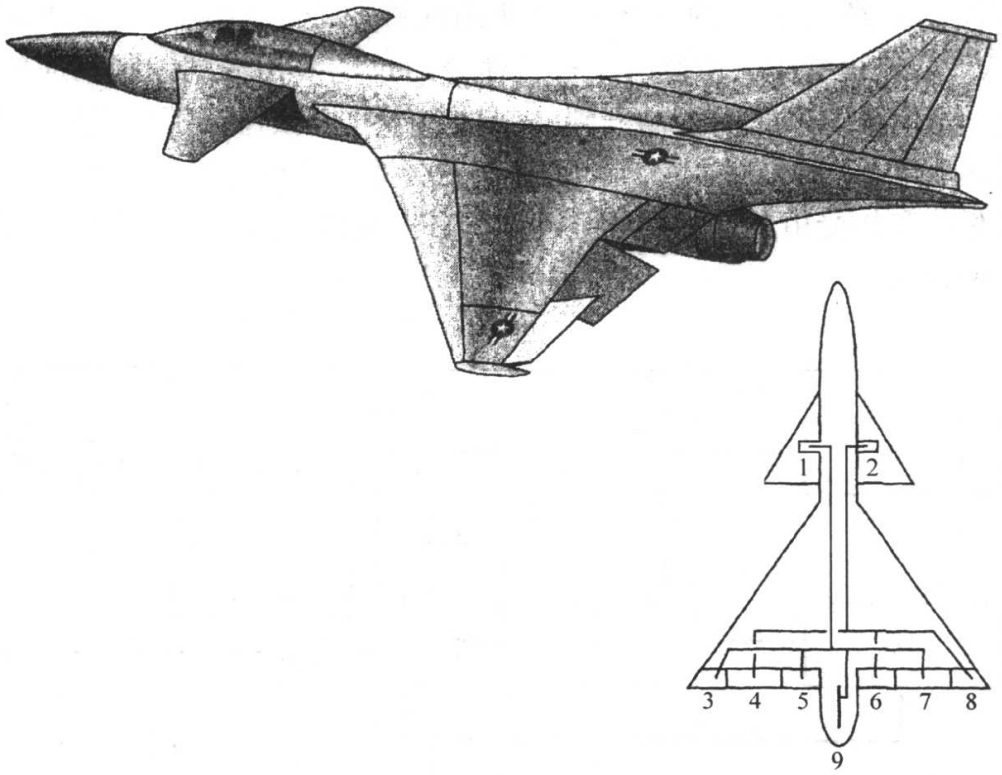


图 1-16 维持预定飞行质量的航空冗余配置的飞机设计

1—左水平稳定器 2—右水平稳定器 3—舷外副翼 4—左舷内副翼 5—左升降舵 6—右升降舵 7—舷内副翼 8—舷外副翼 9—方向舵

1.6 数学背景

早期的控制系统研究主要基于经典方法求解差分方程。若研究对象不是简单系统，该分析方法将令人厌烦，因为它不容易显示出怎样改变会提高系统的性能。拉普拉斯变换在一定程度上简化了系统的分析。奈奎斯特在 1932 年发表的论文[17]使用稳态频率响应技术进行反馈放大器设计，布莱克[15]和博德（Bode）[18]进一步拓展了相关工作。霍尔（Hall）[19]和哈里斯（Harris）[20]使用频率响应分析反馈系统，进一步从整体上推动了控制理论的发展。

在 1948 年，埃文斯（Evans）[21]提出了根轨迹理论，成为了理论界的重大进展。该理论作为回路增益的功能提供了系统稳定性的图形研究，可以允许在时间域和频率域响应上同时进行图形评估。将拉普拉斯变化理论和网络理论加入到根轨迹计算中。在本书的传统控制理论部分中，读者可以了解到根轨迹技术的简单性及意义。

拉普拉斯变换和线性代数理论被用于现代控制系统的分析和设计中。描述系统的 n 阶微分方程以状态变量的形式被转换成一套 n 个一阶微分方程。为了简

化数学运算，这些方程以矩阵的形式表达。计算机能非常方便地计算矩阵方程，该特性使现代控制理论很容易地解决传统控制理论不能解决的诸多问题，例如非线性和优化问题。

本书介绍的线性分析都使用了数学模型。一旦物理系统被描述成一套数学方程，就可以获得一套求解它们的数学公式。完成上述步骤后，随后的分析方法就与具体系统的种类无关了，即不关心系统是电子系统还是机械系统。该技术帮助设计人员基于以往的经验发现可简化的部分。

读者应该承认，没有一种方法是专用的或具有排他性的。根据控制系统问题的已知要素、简单性或复杂性，设计人员可以只选择一种方法或联合使用几种方法来求解。如何发挥每种方法的优势与反馈控制系统的设计经验密切相关。

本书的现代控制理论提供了巨大的潜力，便于调整系统响应满足期望的性能指标。另外 MIMO 系统的最新设计技术综合运用了本书前面部分章节的基础理论。这些章节介绍了鲁棒性控制系统设计的概念，在这些系统中，运行期间的设备参数可能超过规定的范围。

控制系统设计工程师必须熟练运用已被广泛应用的控制系统 CAD 程序进行系统设计，例如 MATLAB（见附录 C）或 TOTAL - PC[8]（见附录 D），许多基于 PC 和大型机的 CAD 软件都有商用版本。因为使用这些软件可以减少设计过程中繁琐的和耗时的重复性计算，所以通过 CAD 软件包可以加强设计人员对系统设计的熟练程度。为了理解和使用计算机辅助分析和设计软件包，使用者必须深刻理解控制系统设计和综合的理论和过程。一旦通过直接的计算获得概念上的理解后，就应该鼓励读者使用任何计算机辅助手段。对于复杂的设计问题，工程师必须编制自己的计算机程序，以获得满意的系统性能。

1.7 工程控制问题

一般来说，控制问题的处理步骤如下：

1）确立一系列性能指标。

2）根据性能指标确定控制问题。

3）利用一套线性微分方程来描述物理系统，或通过系统辨识技术来获得设备模型的传递函数。

4）选择控制理论设计方法，可利用可用的 CAD 软件包，也可以自己编制程序。涉及的具体内容如下：

①一个可用的分析方法（或几种方法的联合使用）将决定基本系统（最初的或未补偿的）的性能；

②如果最初设计的系统性能不能达到所要求的性能指标，那么就需要选择合

适的控制设计方法来提高系统响应；

③对于具有结构参数不确定性的控制对象，可以考虑使用 QFT[3] 设计技术。如参考文献［3］所论述的，受控对象运行期间会发生参数的变化，即出现参数的不确定性。

5）对所设计的非线性系统进行仿真。

6）实现实际的系统，并进行测试。

通过系统设计实现期望的性能是一个控制问题。为了实现期望的功能，需要在系统中配备必要的基本设备。虽然大多数系统是非线性的，但大多数情况下，非线性是可以忽略的或者运行的限制是足够小的，这样仍可以使用线性分析方法来分析。本书只关注线性系统。

基本系统是具有完成控制功能的最少数量设备的组合。控制系统在经过综合而获得预期的性能指标之后，最后调整必须经过仿真或实现实际的系统，并需加入被忽略的非线性因素。在设计中，根据系统的复杂程度来选择是否使用计算机。图 1－17 勾勒出了控制系统设计的必要方面。注：该图表达的开发过程是 QFT[3,8] 设计技术的应用，其他的设计技术也可以通过类似的图来表达。图 1－17 的主要意图是总体上把握如何成功进行实际控制系统设计，该图的每个方面所给出的有助于连接理论和现实世界的鸿沟的各个因素将在下一段讲解。在完成一个实际系统设计时，设计人员必须牢记：设计的目标不只是获得满意的理论鲁棒性设计，更重要的是要实现满足控制功能要求的实际系统。换句话说，在设计过程中，设计人员必须牢记实际情况的约束。例如，在进行仿真时，设计人员必须能够解释获得的结果，根据自身知识知道哪些结果是受控系统的期望结果。例如，在进行飞行员操纵命令对控制系统瞬态响应的时间仿真实例中，仿真的运行时间只能是 5s，如果超过这个时间，飞行员可能会发送新的命令。也就是说，5s内达到的性能指标才是满足要求的，这样的设计才是成功的设计。然而，如果性能发生陡然变化，输出效应器的速率饱和将严重影响所获得的功能要求。在早期的控制系统评估中，经常会使用线性和非线性仿真，但如果系统运行在现实的环境中，则必须通过回路硬件测试和系统测试非模型效应，这是在设计和实现阶段所没有考虑到的因素。为了成为成功的控制系统设计人员，必须熟知图 1－17 的每个方面所对应的功能。

如图 1－17 所示，QFT 设计过程内部的椭圆形框图描绘了衡量标准的透明性，可以帮助理解设计过程的步骤。QFT 的关键要素是在设计过程的开始就嵌入了性能指标，如此建立设计目标会保证和加快成功设计的进程。另一个重要的要素是生成各种频率下的模板。模板的尺寸决定了是否能获得鲁棒性设计，如果没有获得鲁棒性设计，那么该模板可以作为修改设计的参考标准。另一个要素是要求能够同时分析 J 线性时不变（LTI）对象的频率响应，其中 J 代替了整个运行环

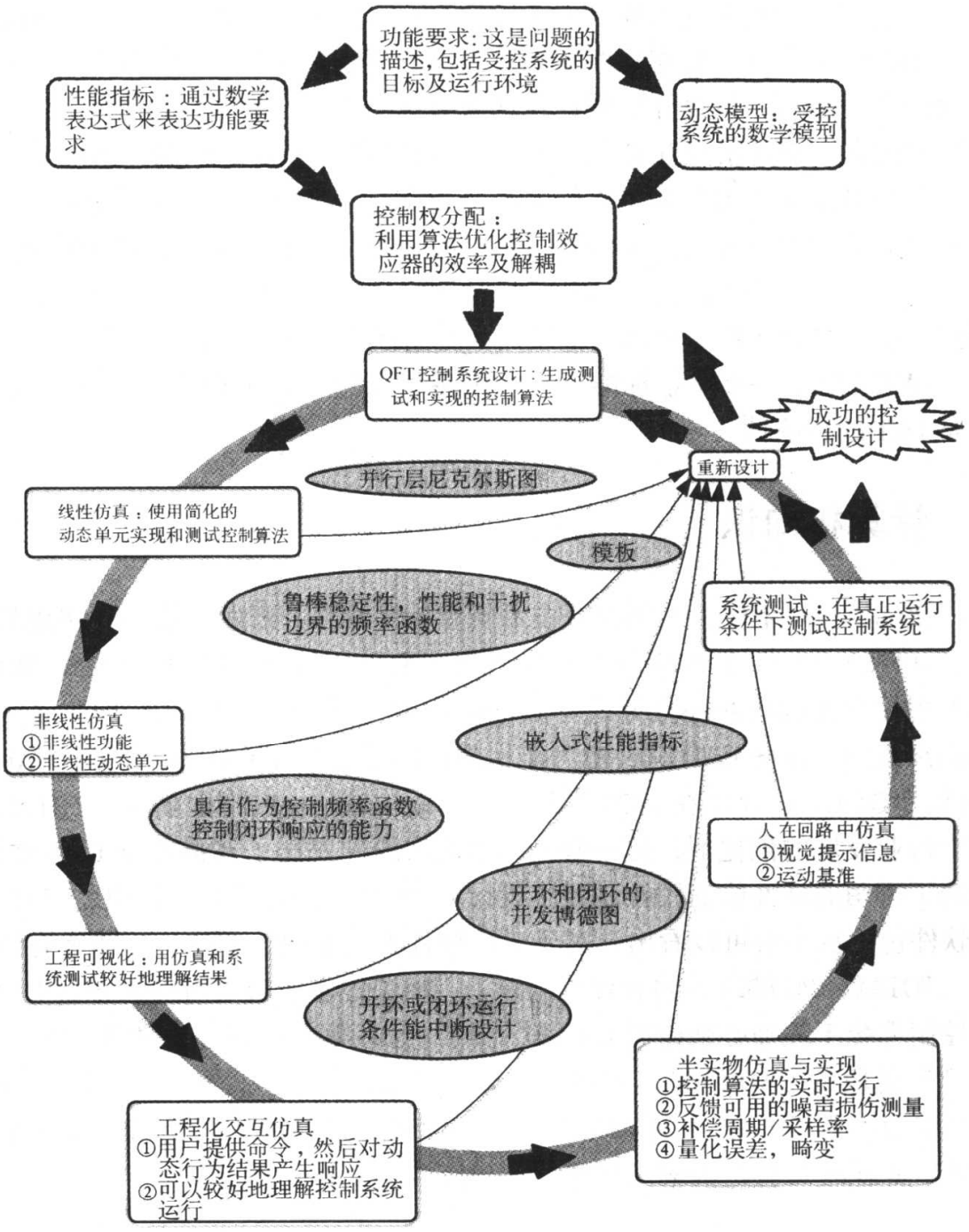


图 1－17　控制系统设计过程：搭建桥梁

境中的非线性动态系统，这就要求设计人员深入了解系统性能。深入洞察系统的方法有：设计过程中提取主要频率；显示如非最小相位行为的潜在问题；将非线性系统和预期性能边界的比较作为工具。QFT 的下一个设计要素包括所有设计边界。在真正进行回路整形处理过程中，设计人员应使用尼克尔斯图（Nichols）上的边界。这些边界仅仅起到了引导作用，设计人员可通过工程实际来判断所有的边界是否处于临界状态，或者某一些边界不是非常重要的。例如，根据实际系统的知识，设计人员可以判断出某些频率的性能处于边界状态不是非常重要的，但

是达到该频率下的抗干扰边界才是重要的。一旦完成了初始的设计，所有的 J 回路传递函数都可以画在尼克尔斯图上，进而分析增加了补偿器（控制器）的非线性系统的实际结果。该设计流程让设计人员首次全面看到了仿真和实现过程中可能出现的问题。帮助搭建桥梁的最后两个 QFT 设计要素是控制系统行为与频域设计关系控制系统行为与运行条件关系。在设计过程中，设计人员利用这些关系可以更好地分析出仿真或系统测试结果中的问题。为了获得控制设计的成功，控制系统必须在仿真和测试阶段达到所有的性能指标。如果系统没有通过仿真或系统测试，QFT 的设计要素可以帮助设计人员返回上一步设计，对设计进行必要的调整。QFT 提供了许多衡量标准，它们联系了控制设计过程和现实系统的实现，这就是 QFT 的透明性。

1.8 计算机知识

在 20 世纪 60 年代，美国空军技术研究院（AFIT）开发了第一个实用的 CAD 软件包（FREQR）用于频域分析。接下来，AFIT 开发了另外两个 CAD 软件包：PARTL 用于传递函数的部分分式分解和时间响应的求解；ROOTL 用于获得根轨迹数据和图形。这些 CAD 软件包为实用的控制系统设计 CAD 软件包 TOTAL 奠定了基础，TOTAL 是 AFIT 在 1978 年开发的，即 TOTAL－PC[8] 的前身。TOTAL 成为了这个行业发展的催化剂，另一些人则按此纷纷开发出了其他控制 CAD 软件包，并推动了可用的高性能商用控制系统设计 CAD 软件包的开发。其中之一是 MATLAB 软件包，从本书可以看出：对于工程设计人员来说，它是一个非常有价值的工具。TOTAL－PC 的细节内容详见附录 D。相关程序在随书附带的光盘中。

控制系统工程师必须精通 CAD 软件包，也必须通过开发程序来检验每个分析和设计阶段的 CAD 结果，其目的是验证 CAD 工具产生的结果是否与理论相符。如果对特殊的 CAD 工具的操作产生怀疑时，可以用工具处理已知结果的简单问题，并比较计算机的输出结果，进而解决对操作的疑虑。

1.9 本书要点

本书主要分为三个部分。第一部分包括第 2～4 章，论述了物理系统建模、用经典或拉普拉斯方法求得时间域值的数学基础。第二部分包括第 5～9 章，论述了经典控制理论及状态变量概念等基础理论。本书的其余部分涵盖了大学本科的一年级、二年级控制理论和控制系统设计的课程。

开始的一些章节处理了数学和物理系统建模的问题，它们是控制系统分析的基础。掌握了书写系统方程（或反过来，通过拉普拉斯变换来求出系统方程）之

后，即掌握了描述动态系统的性能之后，就可以开始熟悉方框图、仿真图和传递函数的概念了。当利用方框图和传递函数描述系统时，可以演示出伺服系统的基本特性，可以描绘出这些特性并进行讨论。引入状态的概念后，系统方程可以表达成标准矩阵的形式，这时要求应具有必要的线性代数知识来求解矩阵方程。介绍各种分析方法的目的是展开下一步对反馈系统的研究。首先介绍 SISO 系统的目的是便于理解合成方法，相关方法依赖于根轨迹和稳态频率响应等分析方法。如果初始设计不能达到设计指标要求，那么需要使用补偿器来提高基本系统的性能。通过分析和综合预定开环传递函数或通过综合闭环传递函数设计出达到预定系统性能的补偿器。第 12 章专注于如何提高跟踪预定输入或消除干扰输入（不对干扰产生响应）等相关问题的建模。

本书接下来的章节利用状态反馈来解决 SISO 系统设计问题，将介绍诸如可观性和可控性、利用状态反馈进行极点放置、参数敏感性等类问题。第 15 章将介绍 S－D 控制系统分析的基础。第 16 章引入了利用伪连续时间（PCT）系统的概念来进行数字控制系统设计。

附录 A 给出了拉普拉斯变换对的对照表，附录 B 介绍了基本的矩阵算法，附录 C 描述了 MATLAB Simulink 计算机辅助设计软件包，对于反馈控制系统工程师来说，它是一个非常有用的工具。

在绪论接近尾声时，有必要强调指出：反馈控制工程师一定是“系统工程师”，即主要关心整个系统设计和综合的人员。根据系统工程师的背景和经验，他们可以紧密地与熟悉各个分支的人员配合工作，通过这些人员提供的局部控制系统或特殊特性设备的传递函数或系统方程开展设计工作。例如，生化医药控制工程师必须与医药工作者紧密配合工作，进行生物功能、人机界面等问题的开发。

接下来的设计策略包括控制系统设计问题中值得考虑的因素：

1）使用经过论证的控制方法；

2）选择较低复杂度的系统设计方法；

3）选用较低的指标或要求来获得满意的系统响应。权衡成本与性能关系，选择完全合理的系统实现方法。

4）进行完整的、充分的系统仿真和测试。

参 考 文 献

[1] *IEEE Standard Dictionary of Electrical and Electronics Terms*, Wiley-Interscience, New York, 1972.

[2] Bossert, D.E.: “Design of Pseudo-Continuous-Time Quantitative Feedback Theory Robot Control-

lers," MS thesis, AFIT/GE/ENG/89D - 2, Graduate School of Engineering, Air Force Institute of Technology, Wright-Patterson AFB, Ohio, December 1989.

[3] Houpis, C.H., and S.J.Rasmussen: *Quantitative Feedback Theory Fundamentals and Applications*, Marcel Dekker, New York, 1999.

[4] Hamilton, G.K., and M.A.Franchel: "Robust Controller Design and Experimental Verification of I.C.Engine Speed Control," *Int. J. of Robust and Nonlinear Control*, vol.7, pp.609 - 627, 1997.

[5] Jayasuriya, S., and M.A.Franchel: "A QFT Type Design Methodology for a Parallel Plant Structure and Its Application in Idle Speed Control," *Int. J. Control*, vol.**60**, pp.653 - 670, 1994.

[6] Buehler, P.J., M.A.Franchek, and I.Makki: "Mass Air Flow Sensor Diagnostics for Adaptive Fueling Control of Internal Combustion Engines," Proceedings of the American Control Conference, Anchorage, Alaska, May 8 - 10, 2002.

[7] Ostolaza, J.X., and M.Garcia-Sanz: "Control of an Activated Sludge Wastewater Treatment Plant with Nitrification-Denitrification Configuration Using QFT Technique," Symposium on Quantitative Feedback Theory and Other Frequency Domain Methods and Applications Proceedings, University of Strathclyde, Glasgow, Scotland, August 1997.

[8] D'Azzo, J.J., and C.H.Houpis: *Linear Control System Analysis and Design: Conventional and Modern*, 4th ed., McGraw-Hill, New York, 1995.

[9] Phillips, S., M.Pachter, and C.H.Houpis: "A QFT Subsonic Envelope Flight Control System Design," National Aerospace Electronics Conference (NAECON), Dayton, Ohio, May 1995.

[10] Sheldon, S.N., and C.Osmor: "Piloted Simulation of An F-16 Flight Control System Designed Using Quantitative Feedback Theory," Symposium on Qantitative Feedback Theory and Other Frequency Domain Methods and Applications Proceedings, University of Strathclyde, Glasgow, Scotland, August 1997

[11] Sheldon, S.N., and C.Osmon: "Piloted Simulation of An F-16 Flight Control System Designed Using Quantitative Feedback Theory," Symposium on Quantitative Feedback theory and Other Frequency Domain Methods and Applications Proceedings, University of Strathclyde, Glasgow, Scotland, August 1997.

[12] Mayr, O.: *Origins of Feedback Control*, M.I.T.Press, Cambridge, Mass., 1971.

[13] Trinks, W.: *Governors and the Governing of Prime Movers*, Van Nostrand, Princeton, N.J., 1919.

[14] Minorsky, N.: "Directional Stability and Automatically Steered Bodies," *J. Am. Soc. Nav. Eng.*, vol.**34**, p.280, 1922.

[15] Black, H.S.: "Stabilized Feedback Amplifiers," *Bell Syst. Tech. J.*, 1934.

[16] Houpis, C.H., and G.B.Lamont: *Digital Control Systems Theory, Hardware, Software*, 2nd ed., McGraw-Hill, New York, 1992.

[17] Nyquist, H.: "Regeneration Theory," *Bell Syst. Tech. J.*, 1932.

[18] Bode, H.W.: *Network Analysis and Feedback Amplifier Design*, Van Nostrand, Princeton,

N.J., 1945.

[19] Hall, A.C.: "Application of Circuit Theory to the Design of Servomechanisms," *J. Franklin Inst.*, 1946.

[20] Harris, H.: The Frequency Response of Automatic Control System, *Trans. AIEE*, vol.**65**, pp.539 – 1546, 1946.

[21] Evans, W.R.: "Graphical Analysis of Control Systems," *Trans. AIEE*, vol.**67**, pt.II, pp. 547 – 1551, 1948.

[22] Allan, R.: "Busy Robots Spur Productivity," *IEEE Spectrum*, vol.**16**, pp.31 – 136, 1979.

[23] Dorf, R.C.: *Encyclopedia of Robotics*, Wiley-Interscience, New York, 1988.

[24] Vidyasagar, M.: "System Theory and Robotics," *IEEE Control Systems*, pp.16 – 117, April 1987.

第 2 章　系统的方程描述

2.1　引言

为了分析动态系统，必须确定可完整描述系统的精确数学模型。模型的引出主要基于动态系统完全可以通过微分方程（第 2 章）或实验试验数据（8.1 节）来描述的事实。分析系统、决定性能的能力依赖于系统特性如何更好地通过数学方式表达。第 3 章和第 4 章介绍了常系数微分方程的求解方法，然而，时变或非线性微分方程需要通过数值、图形或程序求解[1]。本章所涉及的系统完全可以通过一组线性常系数微分方程描述，这样的系统被称为线性时不变（LTI）系统[2]，即系统输入和输出之间与时间无关。由于系统不随时间变化，系统的输出也就独立于施加输入的时间。使用线性方法的原因是求解线性方程具有广泛而实用的数学方法。对于许多系统，可以利用线性方式很好地表达某些运行区域。

本章将介绍电气、机械、热力和液压系统的微分方程和状态方程的描述[3]，这是控制系统工程师必须掌握的第一个步骤。同时，还将给出每个系统的基本物理定律，定义相关的参数，包括了应用基本定律到物理设备上的实例，结果是描述系统的微分方程或一组微分方程。推导出的方程局限于线性系统或在其有用运行范围内可以表达成线性方程的系统。然后还将介绍系统和状态变量的概念，通过状态变量表达的系统方程被称为状态方程。

线性代数的分析工具将在附录 B 中介绍，主要按照系统微分方程的发展需求进行介绍，并以同样的逻辑格式介绍了状态方程的发展，这将便于第 3 章微分方程和状态方程的求解。接下来，第 4 章的拉普拉斯变换方法将很容易求解微分方程和状态方程。线性代数的形式也便于进行计算机辅助方法求解微分方程和状态方程，详见附录 C。

使用方框图的系统表达方式加强了系统方程特性的分析。显示所有细节的完整图形经常过于拥挤而很难表达出每个系统元件的特殊功能，通常使用系统方框图来描述系统，每个方框代表一个功能，这样可以简化完整系统的图示。每个方框通过组件的名称来标识，方框通过线段来正确连接。该类型的方框从系统图上除去了大量的细节，显示了系统功能性的运行方式。方框图提供了一种简单的手段，借助于它可以显示出各种组件的功能关系，这将比直接观察物理系统更容易发现系统的运行机理。简单的功能方框图清楚地表达出：不同的物理系统能够通

过同样的技术进行分析。由于方框图不涉及系统的物理特性而指示系统不同点上的功能关系，所以它揭示了明显不相关物理系统间的相似性。

方框图[4]代表了系统的信息流和每个组件所完成的功能。方框图所提供的进一步信息包括每个模块的输入量和每个模块的输出量。箭头显示出信息流的方向，方框代表了组件的功能或动态特性，传递函数（见 2.4 节）可以表达方框。完整的方框图显示了功能组件的连接和决定每个组件响应的数学方程。本章通篇都使用方框图进行举例。

通常，时间函数的变量使用小写字母来表示。有时表示成 $x(t)$ 的形式，但经常也被写成 x，这些例外是因为已经建立了某种符号惯例。

为了简化微分方程的书写，D 算子被引入使用[5]。算子 D 和 $1/D$ 的定义如下：

$$Dy \equiv \frac{\mathrm{d}y(t)}{\mathrm{d}t} \qquad D^2 y \equiv \frac{\mathrm{d}^2 y(t)}{\mathrm{d}t^2} \tag{2-1}$$

$$D^{-1} y \equiv \frac{1}{D} y \equiv \int_0^t y(\tau)\mathrm{d}\tau + \int_{-\infty}^0 y(\tau)\mathrm{d}\tau = \int_0^t y(\tau)\mathrm{d}\tau + Y_0 \tag{2-2}$$

式中，Y_0 代表时间 $t=0$ 时的积分值，即积分的初始值。

2.2　电子元件与电路[6]

电子电路的方程服从基尔霍夫定律，具体描述如下：

1）在闭回路径上，电势差的代数和为零。换句话说，穿越任何闭环回路时，电压升高值等于电压降落值。

2）流入（或流出）电路节点电流的代数值为零。换句话说，流入节点的电流之和等于流出节点的电流之和。

电压源通常是交流（ac）或直流（dc）发电机。电池通常表示直流电源。有三类基本元件两端会产生电压的降落，它们是：电阻、电感和电容。这些元件具有固定的元件参数。

欧姆定律给出了电阻两端的电压降。欧姆定律描述如下：电压降等于流过电阻的电流和电阻的乘积。电阻从系统吸取能量。电压表示如下：

$$v_R = Ri \tag{2-3}$$

法拉第定律给出了电感两端的电压降，表示如下：

$$v_L = L\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} \equiv L\,Di \tag{2-4}$$

该方程描述如下：电感两端的电压降等于电感量和电流随时间增长率的乘积。正的导数 Di 表示电流增加，因此电压降为正；导数值为负表示电流减小，

因此电压降为负。

电容两端的正方向电压降正比于充到正极板上的电量值，而反比于电容值，其方向是从正极板指向负极板。电容中的电荷量等于从初始值到任意时间 t 的电流积分加上初始电荷量。电容电压的公式表达如下：

$$v_C = \frac{q}{C} = \frac{1}{C}\int_0^t i\mathrm{d}\tau + \frac{Q_0}{C} \equiv \frac{i}{CD} \tag{2-5}$$

表 2-1 给出了实际系统中以米-千克-秒（mks）单位制表示电气量单位。

表 2-1 电气符号与单位

符号	物理量	单位
e 或 v	电压	V
i	电流	A
L	电感	H
C	电容	F
R	电阻	Ω

1. 电阻-电感串联电路

图 2-1 中的电压源是时间的函数。当开关闭合时，电压升等于电压降之和的表示如下：

$$v_R + v_L = e$$

$$Ri + L\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} = Ri + L\,Di = e \tag{2-6}$$

当外加电压 e 已知时，方程可求解出电流 i，详见第 3 章。方程也可以如下的方式写成电感两端电压 v_L 的形式。电感两端的电压为 $v_L = LDi$，因此，流过电感的电流为

$$i = \frac{1}{LD}v_L$$

将这个值代入原始方程，得

$$\frac{R}{LD}v_L + v_L = e \tag{2-7}$$

根据电压关系，利用节点法可以非常方便地写出系统方程。任何两个元件的连接点被称为节点。上述电路有单个节点，标识为 a、b 和 c，如图 2-1 所示。选择一个节点作为参考点：可选择 c 作为本电路的参考点。所有节点上的电压都是相对参考点而言的。因此，v_{ac}是从 a 节点到 c 节点的电压降，而 v_{bc}是从 b

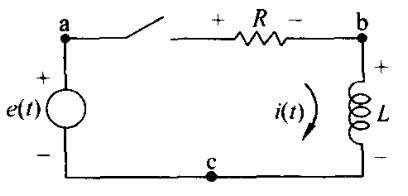


图 2-1 串联电阻-电感电路

节点到 c 节点的电压降。为了简化起见，这些电压被写成 v_a 和 v_b。

电源电压 $v_a = e$ 是已知的，因此，其中只有惟一的未知电压 v_b，于是只有一个节点方程是必要的。基尔霍夫第二定律（流入（或流出）电路节点电流的代数值为零）可应用在 b 节点上。从 b 节点到 a 节点的电流通过电阻 R，其值为 $(v_a - v_b)/R$。从 b 节点到 c 节点的电流流过电感 L，其值为 $(1/LD)\,v_b$。它们的电流和必须为零，即

$$\frac{v_b - v_a}{R} + \frac{1}{LD}v_b = 0 \tag{2-8}$$

重新整理方程各项，其结果如下：

$$\left(\frac{1}{R} + \frac{1}{LD}\right)v_b - \frac{1}{R}v_a = 0 \tag{2-9}$$

除去使用了不同的电压符号外，式（2-9）与式（2-7）是完全相同的。注意：节点方法只要求书写一个方程。

2. 电阻 - 电感 - 电容串联电路

对于图 2-2 所示的 *RLC* 串联电路，当开关闭合时，外加的电压等于电压降的和，方程表示如下：

$$v_L + v_R + v_C = e \qquad L\,Di + Ri + \frac{1}{CD}i = e \tag{2-10}$$

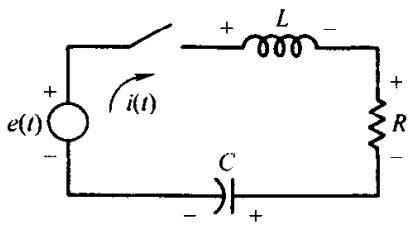


图 2-2　*RLC* 串联电路

电路方程是以任何电路器件两端的电压降方式书写的。例如，根据电阻两端的电压 $v_R = Ri$，式（2-10）可改写成

$$\frac{L}{R}Dv_R + v_R + \frac{1}{RCD}v_R = e \tag{2-11}$$

3. 多回路电路

如图 2-3 所示，多回路电路可以通过回路方程或节点方程来求解。下面的实例将详细描述这两种方法，目的是求解输出电压 v_o。

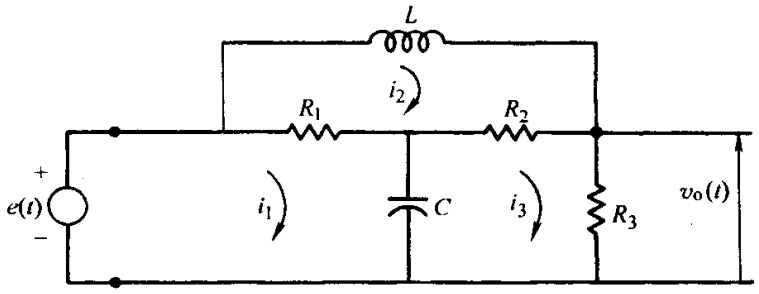


图 2-3　多回路网络

(1) 回路法

回路电流（通常以顺时针方向标识）被画在每个回路中。书写每个回路的基尔霍夫的电压方程表达式如下：

$$\left(R_1+\frac{1}{CD}\right)i_1-R_1 i_2-\frac{1}{CD}i_3=e \tag{2-12}$$

$$-R_1 i_1+(R_1+R_2+LD)i_2-R_2 i_3=0 \tag{2-13}$$

$$-\frac{1}{CD}i_1-R_2 i_2+\left(R_2+R_3+\frac{1}{CD}\right)i_3=0 \tag{2-14}$$

输出电压表达式如下：

$$v_o=R_3 i_3 \tag{2-15}$$

已知电路参数和输入电压 $e(t)$ 的前提下，联立求解四个方程才能求得输出电压 $v_o(t)$。

(2) 节点法

节点的标识如图 2-4 所示。根据节点电压对每个节点书写基尔霍夫电流方程，其中节点 d 被选作参考点。为了简化起见，电压 v_{bd} 被写成 v_b。既然一个节点电压 $v_a=e$ 是已知的，而 v_b 和 v_o 是两个未知的电压，那么仅需要两个方程。

对于节点 b：
$$i_1+i_2+i_3=0 \tag{2-16}$$

对于节点 c：
$$-i_3+i_4+i_5=0 \tag{2-17}$$

根据节点电压，这些方程被改写成

$$\frac{v_b-v_a}{R_1}+CDv_b+\frac{v_b-v_o}{R_2}=0 \tag{2-18}$$

$$\frac{v_o-v_b}{R_2}+\frac{v_o}{R_3}+\frac{1}{LD}(v_o-e)=0 \tag{2-19}$$

重新整理各项，实现的系统化方程格式如下：

$$\left(\frac{1}{R_1}+CD+\frac{1}{R_2}\right)v_b-\frac{1}{R_2}v_o=\frac{1}{R_1}e \tag{2-20}$$

$$-\frac{1}{R_2}v_b+\left(\frac{1}{R_2}+\frac{1}{R_3}+\frac{1}{LD}\right)v_o=\frac{1}{LD}e \tag{2-21}$$

对于此实例，只需要两个方程来求解隐含的节点 c。如果要求解 R_3 中的电流，则需要一个附加方程。使用回路法，必须同时求解三个方程才能获得任何分支上的电流。如求解 R_3 两端的电压时，必须要求有一个辅助方程。应该使用比较少方程数目的方法进行求解，因为它会随着电路的变化而变化。

书写节点方程的法则如下：

1) 要求方程的数目与未知节点电压的数量相等。

2) 针对每个节点列方程。

3）每个方程包含的内容如下：

①节点电压乘以连接到节点上的所有导纳之和，该项为正。

②每一个分支的另一端节点电压乘以两节点间的导纳，该项为负。

读者应该学会使用这些法则，以便直接书写出与图 2－4 所对应的方程，式（2－20）和式（2－21）。

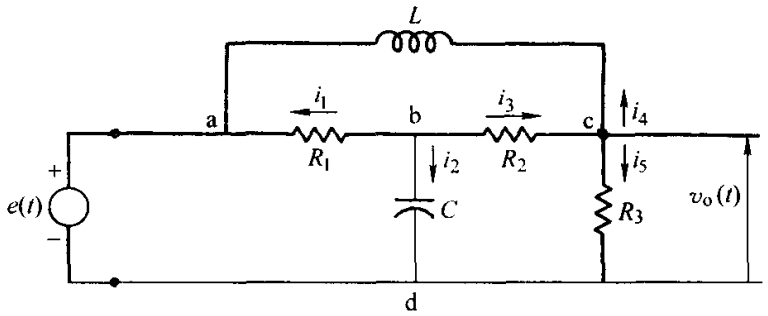


图 2－4　多节点网络

2.3　状态的概念

利用基本矩阵属性引入状态的概念，并引入书写和求解状态方程的方法。卡尔曼（Kalman）[7]定义的系统状态（简称状态）如下所示：

状态：系统的状态是一个数学结构，包括一组 n 个变量，$x_1(t), x_2(t), \cdots, x_i(t), \cdots x_n(t)$被称为状态变量。初始值 $x_i(t_0)$和系统输入 $u_j(t)$足以描述惟一的 $t \geqslant t_0$ 的未来系统响应。要求一个最小数量的变量集合来精确表示系统。m 个输入，$u_1(t), u_2(t), \cdots, u_j(t), \cdots, u_m(t)$，是确定的；即它们在 $t \geqslant t_0$ 时都有确定的值。

通常，初始 t_0 点的值都设为零。状态变量不一定都具有物理可观性，也不一定都是可测量的，它们可能是纯粹的数学量。附加定义如下：

1）状态向量：状态变量集合 $x_i(t)$ 代表 n 维状态向量 $x(t)$ 的任意元素或分量，即

$$\boldsymbol{x}(t) \equiv \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ \vdots \\ x_n(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} \equiv \boldsymbol{x} \tag{2-22}$$

系统特征方程的阶数是 n，该系统的状态方程包括 n 个一阶微分方程。所有的输入 $u_j(t)$ 都施加在给定系统上时，对于 $t > t_0$ 的输入是确定的，状态变量的结果惟一地决定了 $t > t_0$ 的系统行为。

2）状态空间：状态空间被定义为 n 维空间，其中状态向量的元素代表其坐标轴。

3）状态轨迹：状态轨迹被定义为随着时间的流逝，状态向量在状态空间中产生的路径。在二维情况下，状态空间和状态轨迹分别对应于相平面和相轨迹[1]。

将这些定义应用到物理系统中的第一步是选择代表系统状态的系统变量。注意：选择的方式不是惟一的。三种通常的系统状态的表达方式是物理的、相位的和规则的状态变量。物理状态变量表示在本章中将有所介绍，其他两表示形式将在后来的章节中介绍。

物理状态变量方法的状态变量选择基于系统中的储能元件。表 2－2 列出了一些物理系统中常用的储能元件及其相应的能量方程。每个储能元件的能量方程中的物理变量能被选作系统的状态变量，只有独立的物理变量才能被选作状态变量，独立的状态变量是不能被状态变量中其他状态变量表示的状态变量。在另外一些系统中，状态变量不只是储能变量，它还可以定义为更多的状态变量。从下面的实例将看出这种情况，即速度是一个状态变量。当关心位置时，即位置是速度的积分时，速度必须被选作状态变量。

例 1：*RL* 串联电路（如图 2－1 所示）。仅有一个储能元件（电感）出现在电路中，这里有惟一的状态变量。从表 2－2 中可以看出，状态变量是 $x_1 = i$，想要的方程是一个包括状态变量导数的方程。令 $u = e$，则回路方程式（2－6）可被重写为

$$Rx_1 + L\dot{x}_1 = u$$

$$\dot{x}_1 = -\frac{R}{L}x_1 + \frac{1}{L}u \tag{2-23}$$

式中，字母 u 是外部施加力的标准表示符号，被称作控制变量。

式（2－23）是系统状态方程的标准形式。因为该系统是一阶系统（$n = 1$），所以只有一个状态方程。

例 2：*RLC* 串联电路（如图 2－2 所示）。电路中包含两个储能元件。从表2－2中可以看出，两个设定的状态变量被定义为 $x_1 = v_C$（电容两端的电压）和 $x_2 = i$（流经电感的电流）。因此，要求有两个状态方程。

书写回路或支路方程来获得包含电感电流导数的方程，书写节点方程来获得包含电容电压导数的方程。必须使得书写的回路方程数目与状态变量所代表的电感电流数目相等，必须使得书写的节点方程数目与状态变量所代表的电容电压数目相等。这些通常是节点方程，但未包含所有情况。这些回路和节点方程通常按照电感支路电流和电容支路电压进行书写，从这些方程中有必要决定哪些物理变量是不独立的。当求解的状态变量不是能量物理变量时，该变量被定义为扩展的

状态变量。

表 2-2　储能元件

元件	能量	物理变量
电容 C	$\frac{Cv^2}{2}$	电压 V
电感 L	$\frac{Li^2}{2}$	电流 i
质量 M	$\frac{Mv^2}{2}$	传动速度 V
转动惯量 J	$\frac{J\omega^2}{2}$	旋转速率 ω
弹性系数 K	$\frac{Kx^2}{2}$	位移 X
流体可压缩性 $\frac{V}{K_B}$	$\frac{VP_L^2}{2K_B}$	压力 P_L
液容 $C=\rho A$	$\frac{\rho A h^2}{2}$	高度 h
热容 C	$\frac{C\theta^2}{2}$	温度 θ

图 2-2 被重画成图 2-5，其中节点 b 被选作参考点。节点 a 的节点方程和回路方程分别为

$$C\dot{x}_1 = x_2 \tag{2-24}$$

和

$$L\dot{x}_2 + Rx_2 + x_1 = u \tag{2-25}$$

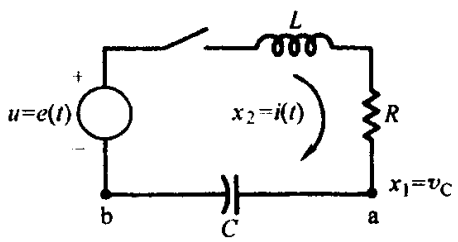


图 2-5　*RLC* 串联电路

重新整理方程诸项，获得标准的状态方程如下：

$$\dot{x}_1 = \frac{1}{C}x_2 \tag{2-26}$$

$$\dot{x}_2 = -\frac{1}{L}x_1 - \frac{R}{L}x_2 + \frac{1}{L}u \tag{2-27}$$

式（2-26）和式（2-27）表示系统的状态方程包含两个独立的状态变量。注意：它们是一阶线性微分方程，而 $n=2$。为了表达系统未来的性能，它们是被要求的最小数目的状态方程。

接下来的定义主要基于这两个实例。

4）状态方程：状态方程是含有 n 个一阶微分方程的方程组，其中 n 是独立状态的个数。

将式（2-26）和式（2-27）所表示的状态方程改写成矩阵形式如下所示：

$$\begin{bmatrix}\dot{x}_1\\ \dot{x}_2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0 & \frac{1}{C}\\ -\frac{1}{L} & -\frac{R}{L}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\ x_2\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}0\\ \frac{1}{L}\end{bmatrix}[u] \tag{2-28}$$

可以被表示成更为紧凑的形式如下：

$$\dot{\boldsymbol{x}}=\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}+\boldsymbol{b}\boldsymbol{u} \tag{2-29}$$

式中

$$\dot{\boldsymbol{x}}=\begin{bmatrix}\dot{x}_1\\ \dot{x}_2\end{bmatrix} \tag{2-30}$$

为一个 $n\times 1$ 列向量

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}a_{11} & a_{12}\\ a_{21} & a_{22}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0 & \frac{1}{C}\\ -\frac{1}{L} & -\frac{R}{L}\end{bmatrix} \tag{2-31}$$

为一个 $n\times n$ 控制对象系数矩阵

$$\boldsymbol{x}=\begin{bmatrix}x_1\\ x_2\end{bmatrix} \tag{2-32}$$

为一个 $n\times 1$ 状态向量

$$\boldsymbol{b}=\begin{bmatrix}b_1\\ b_2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0\\ \frac{1}{L}\end{bmatrix} \tag{2-33}$$

为一个 $n\times 1$ 控制矩阵

此时，$\boldsymbol{u}=[u]$是一个一维控制向量。在式（2-29）中，矩阵 $\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{x}$ 是一致的。

如果图 2-2 所示电路中的输出量 $y(t)$ 为电容两端的电压 v_C，那么

$$y(t)=v_C=x_1$$

因此，该实例输出方程的矩阵可表示为

$$\boldsymbol{y}(t)=\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}+\boldsymbol{d}\boldsymbol{u}=[1\quad 0]\begin{bmatrix}x_1\\ x_2\end{bmatrix}+[0][u] \tag{2-34}$$

式中，$\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}=[1\quad 0]$是 1×2 行向量，$\boldsymbol{y}=[y]$是一维的输出向量；$\boldsymbol{d}=0$。

式（2-29）和式（2-34）代表了一个 SISO 系统。对于 MIMO 系统来说，具有 m 个输入和 l 个输出，相应的状态方程变成

$$\dot{\boldsymbol{x}}=\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}+\boldsymbol{B}\boldsymbol{u} \tag{2-35}$$

$$\boldsymbol{y}=\boldsymbol{C}\boldsymbol{x}+\boldsymbol{D}\boldsymbol{u} \tag{2-36}$$

式中，$\boldsymbol{A}$ 为 $n\times n$ 控制对象矩阵；$\boldsymbol{B}$ 为 $n\times m$ 控制矩阵；$\boldsymbol{C}$ 为 $l\times n$ 输出矩阵；$\boldsymbol{D}$ 为 $l\times m$ 前馈矩阵；$\boldsymbol{u}$ 为 m 维控制向量；$\boldsymbol{y}$ 为 l 维输出向量。

例 3：求出图 2－6 所示电路的状态方程，其中 i_2 作为系统输出。选定的状态变量如下：$x_1 = i_1$，$x_2 = i_2$，$x_3 = v_C$。因此，写出两个回路方程和一个节点方程如下：

$$R_1 x_1 + L_1 \dot{x}_1 + x_3 = u \tag{2-37}$$

$$-x_3 + L_2 \dot{x}_2 + R_2 x_2 = 0 \tag{2-38}$$

$$-x_1 + x_2 + C\dot{x}_3 = 0 \tag{2-39}$$

这三个状态变量是独立的。系统的状态方程和输出方程如下：

$$\dot{\boldsymbol{x}} = \begin{bmatrix} -\dfrac{R_1}{L_1} & 0 & -\dfrac{1}{L_1} \\ 0 & -\dfrac{R_2}{L_2} & \dfrac{1}{L_2} \\ \dfrac{1}{C} & -\dfrac{1}{C} & 0 \end{bmatrix} \boldsymbol{x} + \begin{bmatrix} \dfrac{1}{L_1} \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \boldsymbol{u} \tag{2-40}$$

$$\boldsymbol{y} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \boldsymbol{x} \tag{2-41}$$

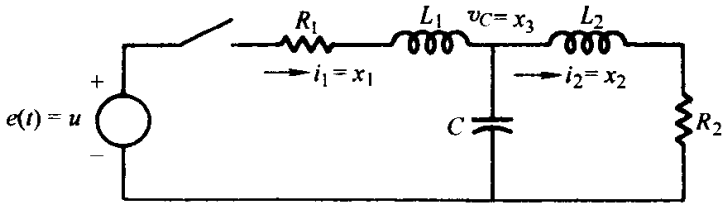


图 2－6　一个电子电路

例 4：求出图 2－7 所示电路的状态方程，其中电压 v_1 作为系统输出。输入或控制变量是电流源 $i(t)$。选定的状态变量分别是 i_1、i_2、i_3，v_1 和 v_2，列出三个回路方程和两个节点方程如下：

$$v_1 = L_1 Di_1 \tag{2-42}$$

$$v_2 = L_2 Di_2 + v_1 \tag{2-43}$$

$$v_2 = L_3 Di_3 \tag{2-44}$$

$$i_2 = C_1 Dv_1 + i_1 \tag{2-45}$$

$$i = i_3 + C_2 Dv_2 + i_2 \tag{2-46}$$

将式（2－42）和式（2－44）代入到式（2－43）中，或者列出 L_1、L_2 和 L_3 的回路方程，并对其进行积分（乘以 $1/D$），得到的方程如下：

$$L_3 i_3 = L_2 i_2 + L_1 i_1 + K \tag{2-47}$$

式中，K 是初始条件。

该方程表示一个电感可以通过另两个电感电流求得，因此本电路中有 4 个独立的物理状态变量，即两个电感电流、两个电容电压。4 个独立状态变量分别为

$x_1 = v_1$，$x_2 = v_2$，$x_3 = i_1$ 和 $x_4 = i_2$，控制变量是 $u = i$。从式（2－42）、式（2－43）和式（2－45）可以获得三个状态方程。从式（2－46）和式（2－47）来消去非独立变量 i_3，可以获得第 4 个状态方程。状态变量的矩阵形式结果为

$$\dot{\boldsymbol{x}} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -\dfrac{1}{C_1} & \dfrac{1}{C_1} \\ 0 & 0 & -\dfrac{L_1}{L_3 C_2} & -\dfrac{L_2 + L_3}{L_3 C_2} \\ \dfrac{1}{L_1} & 0 & 0 & 0 \\ -\dfrac{1}{L_2} & \dfrac{1}{L_2} & 0 & 0 \end{bmatrix} \boldsymbol{x} + \begin{bmatrix} 0 \\ \dfrac{1}{C_2} \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \boldsymbol{u} \qquad (2-48)$$

$$\boldsymbol{y} = [1 \quad 0 \quad 0 \quad 0]\,\boldsymbol{x} \qquad (2-49)$$

式（2－47）所表示的 i_3 对 i_1 和 i_2 的依赖性不是很容易被观察到的。此时，将列出 5 个状态变量的矩阵状态方程。

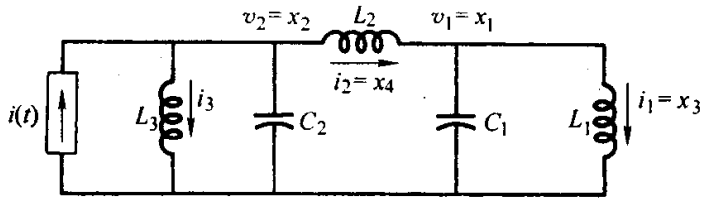


图 2－7　电子电路

本节的这些例子完全是简单明了的。一般来说，列出电路中一些状态方程是必要的，因为其他系统变量也出现在其中。上述方程在消掉所有的除了状态变量以外的内部变量的同时得到了求解。对于本章的一些问题，试求解过程是非常必要的。更为复杂的电路可能引入更为一般化和系统化的线性图来获得状态方程。本书没有包含这部分内容。

2.4　传递函数和方框图

在控制理论中扮演重要角色的量是系统传递函数，定义如下：如果系统微分方程是线性的，那么输出变量和输入变量之比（其中变量被表达成 D 算子的函数）被称为传递函数。

设定图 2－2 所示 *RLC* 电路的系统输出 $v_C = y$，将 $i = CDv_C$ 代入式（2－10）得到

$$(LCD^2 + RCD + 1)v_C(t) = e(t) \qquad (2-50)$$

该系统的传递函数为

$$G(D)=\frac{y(t)}{u(t)}=\frac{v_C(t)}{e(t)}=\frac{1}{LCD^2+RCD+1} \tag{2-51}$$

$G(D)$ 被用于代表传递函数，此时它被表示成 D 算子的形式，也可简记为 G。

本系统（如图 2-8 所示）的方框图表示代表了数学运算 $G(D)u(t)=y(t)$，即传递函数乘以输入等于方框的输出。方程的结果是系统的微分方程。

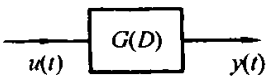


图 2-8　图 2-2 的方框图表示

2.5　机械传动系统[1,8,9]

机械系统服从牛顿定律，所受的合力为零，即外部施加的力的总和等于反作用力的总和。机械传动⊖系统特征量元件包括惯性元件、弹性元件和阻尼元件，接下来将分析它们所包含的线性函数，不包含静态摩擦力、库仑摩擦力和非线性摩擦力。承担了这些物理量的基本元件被表示为网络元件[10]，画出每个机械系统的机械网络，这样便于列出微分方程。

惯性元件 M 是具有惯性的元件。施加在惯性元件上的力会使惯性元件产生加速度，反作用力 f_M 等于质量和加速度的乘积，其方向与外加力的方向相反。分别使用位移 x、速度 v 和加速 a 表示反作用力的方程如下

$$f_M=Ma=M\,Dv=M\,D^2x \tag{2-52}$$

惯性元件的网络表示如图 2-9a 所示。一端 a 具有惯性元件的运动，在另一端 b 也具有与参考点 a 相同的运动。反作用力 f_M 是时间的函数，作用于整个 M。

弹性或硬度 K 提供了力储藏的能力，其典型实例是弹簧。因此，如果弹簧被拉伸，则簧丝具有收缩的趋势；如果被压缩，则弹簧试图恢复到原始长度。弹簧每一端上的反作用力 f_K 都是相等的，与弹簧形变相关。弹簧的网络表示如图 2-9b所示。弹簧的每端位移都是基于原点或平衡位置的。端点 c 的位置是 x_c，端点 d 的位置是 x_d，它们都是基于平衡位置测量的。按照胡克定律，其受力方程如下：

$$f_K=K(x_c-x_d) \tag{2-53}$$

如果端点 d 是静止的，那么 $x_d=0$，并且上述方程可以简化为

$$f_K=Kx_c \tag{2-54}$$

真实弹簧的 f_K 与 x_c 的函数曲线通常不是一条直线，因为弹簧的特性显示了一定的非线性。然而，在有限的运行范围内，近似为线性元件可以得到满意的结果，即 K 是常量。

阻尼或粘性摩擦系数 B 具有吸收能量的特性。阻尼力的大小与两个物体之

⊖ 传动意味着直线运行。

间的速度之差成正比。假设粘性摩擦力的线性特性有利于简化动态方程的求解。如图 2－9c 所示，阻尼作用的网络图示用阻尼器表示。应该认识到：由于物理结构的原因，阻尼既可以是人为的，也可以是偶尔出现的，还可以是客观存在的。阻尼力 f_B 近似等于阻尼 B 与阻尼器两端相对速度之积。该力的方向取决于速度 Dx_e 和 Dx_f 的相对大小和方向，其方程如下所示：

$$f_B = B(v_e - v_f) = B(Dx_e - Dx_f) \tag{2-55}$$

利用一个阻尼器就可把阻尼加到一个系统上。阻尼器的基本操作是：如图 2－10所示，在阻尼器缸内充满液体。如果把力施加到活塞推杆上，则活塞挤压液体，于是 b 侧的压力增加，而 a 侧的压力减小，结果导致液体沿着活塞从 b 侧流向 a 侧。如果有必要，可以在活塞上钻一个小孔，为液体提供一个便于流通的通道。在缸中移动活塞所要求的力由式（2－55）给出，其中阻尼 B 取决于活塞的大小和所有液体。

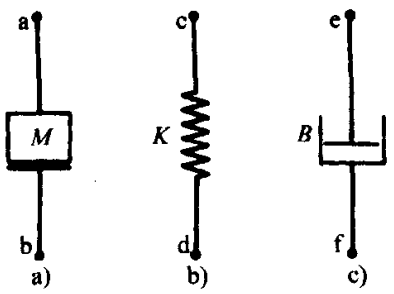


图 2－9　机械传动系统的网络元件

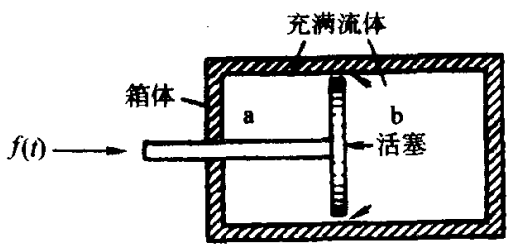


图 2－10　阻尼器构造

在书写整个系统的微分方程之前，第一步是画出机械网络图。具体做法是把具有相同位移的元件端点连接起来，然后令每个节点或位置处的合力为零，对于每个节点或位置写出其力的方程。机械网络的方程与电路的节点方程非常相似，力可比拟为电流，速度可比拟为电压，具有适当操作功能的机械元件可类比成电子元件的导纳。在所有以下实例中，参考位置都选取静态平衡位置。重力没有出现在系统方程中。美国常用单位制（英制单位）和公制单位如表 2－3 所示。

表 2－3　直线运动机械系统的表示符号与单位

符号	量	美制单位	米制单位
f	力	lb	N
x	距离	ft	m
v	速度	ft/s	m/s
a	加速度	ft/s^2	m/s^2
M①	质量	$Slugs = \frac{lb-s^2}{ft}$	kg
K	弹性系数	lb/ft	N/s
B	阻尼系数	lb/（ft/s）	N/（m/s）

注：1lb = 0.45359237kg。—编辑注

① 美国常用单位制有一个斯勒格（Slug）的量纲，有时以磅的形式给出。如果这样的话，为了使单位一致，那么质量一定要用斯勒格表示，其转换系数为 1Slug = 32.2lb。

1. 简单的机械传动系统

图 2 - 11 所示的系统开始处于静止状态。弹簧和质量的末端有一个参考位置，而且参考位置所产生的任何位移分别标为 x_a 和 x_b，施加到弹簧末端的力一定使得弹簧通过压缩来平衡。一个相同的力通过弹簧的作用进行传递，作用在 x_b 点上。

为了画出其机械网络，首先要标出 x_a 和 x_b 及其参考点，然后在 x_a、x_b 两点之间连接网络元件。例如，弹簧的一端位置为 x_a，另一端位置为 x_b，因此弹簧就连接在两点之间。完整的机械网络如图 2 - 11b 所示。

位移 x_a 和 x_b 相当于电路的节点。在每个节点处，力的代数和必等于零。因此，可以列出如下方程：

$$f = f_K = K(x_a - x_b) \tag{2-56}$$

$$f_K = f_M + f_B = MD^2 x_b + BDx_b \tag{2-57}$$

求解这两个方程，可以求出两个位移 x_a 和 x_b 及其与之相对应的速度 $v_a = Dx_a$ 和 $v_b = Dx_b$。

合并式（2 - 56）和式（2 - 57）[⊖]，得到了一个关于 x_a 与 f、x_b 与 x_a 或 x_b 与 f 的关系方程，即

$$K(MD^2 + BD)x_a = (MD^2 + BD + K)f \tag{2-58}$$

$$(MD^2 + BD + K)x_b = Kx_a \tag{2-59}$$

$$(MD^2 + BD)x_b = f \tag{2-60}$$

式（2 - 59）的解说明了一个给定的运动 x_a 所引起的运动 x_b，式（2 - 58）和式（2 - 60）的解说明了由一个给定的力 f 引起的运动 x_a 和 x_b。由以上的式子可得到三个传递函数为

$$G_1 = \frac{x_a}{f} = \frac{MD^2 + BD + K}{K(MD^2 + BD)} \tag{2-61}$$

$$G_2 = \frac{x_b}{x_a} = \frac{K}{MD^2 + BD + K} \tag{2-62}$$

$$G = \frac{x_b}{f} = \frac{1}{MD^2 + BD} \tag{2-63}$$

注意：最后一个式子等于前两个式子的乘积，即

$$G = G_1 G_2 = \frac{x_a}{f}\frac{x_b}{x_a} = \frac{x_b}{f} \tag{2-64}$$

⊖ 原文为式（2 - 57）和式（2 - 58）。—译者注

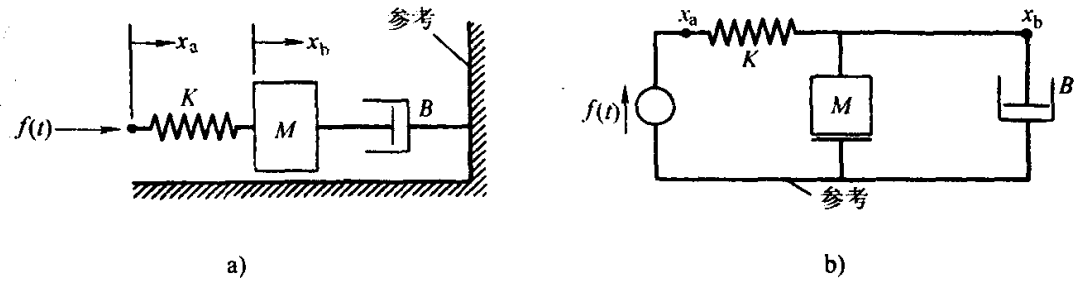


图 2－11　简单的质量－弹簧－阻尼机械系统及其相对应的机械网络

图 2－12 描述了式（2－64）的数学运算方框图，图 2－12a 是该系统所有变量关系的详细表示，两个方框图 G_1 和 G_2 的关系称为串联。图 2－12b（所谓的总的方框图）仅给出了输入 f 和输出 x_b，图中 x_b 被认为是图 2－11 所示系统的输出变量。

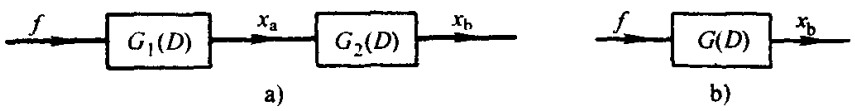


图 2－12　图 2－11 的方框图表示

在图 2－12a 中，只要两个方框之间没有耦合或负载，那么式（2－64）所示的 G_1 和 G_2 就可以相乘。信号 x_a 不受具有传递函数 G_2 的影响，于是乘积是有效的。当电路有耦合时，传递函数不再是独立的，除非它们之间由一个高输入阻抗的电子放大器所隔离。

例 5：确定式（2－57）的状态方程。式（2－57）仅涉及到一个储能元件，质量为 M，其能量变量是 v_b，该系统的输出变量是位置 $y = x_b$。由于该变量不是物理的或与能量有关的状态变量之一，所以必须把状态变量数增加到 2。式（2-57）称为 2 阶方程，需要两个状态变量。注意：由于 f 是通过弹簧传递到 M 上的，所以在方程中就没有出现弹性系数。设 $x_1 = x_b$，$x_2 = v_b = \dot{x}_1$，$u = f$ 和 $y = x_1$，那么状态方程和输出方程分别为

$$\dot{\boldsymbol{x}} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -\dfrac{B}{M} \end{bmatrix} \boldsymbol{x} + \begin{bmatrix} 0 \\ \dfrac{1}{M} \end{bmatrix} \boldsymbol{u} = \boldsymbol{Ax} + \boldsymbol{bu} \qquad \boldsymbol{y} = [1 \quad 0]\mathrm{x} = \boldsymbol{c}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x} \qquad (2-65)$$

例 6：确定式（2－59）的状态方程。式（2－59）包含两个储能元件——K 和 M，其能量变量分别为 x_a 和 v_b。注意：由于 x_a 输入力 u，弹性系数 K 不会出现于该方程中。因此，状态变量一定与该储能元件有关。于是，设定的状态变量 x_a 和 $v_b = Dx_b$ 是该系统的独立状态变量。设 $x_1 = x_b = y$ 且 $x_2 = v_b = \dot{x}_1$，式(2－59)转换成状态变量的形式后，得到两个方程

$$\dot{x}_1 = x_2 \qquad \dot{x}_2 = -\frac{K}{M}x_1 - \frac{B}{M}x_2 + \frac{K}{M}u \tag{2-66}$$

可将式（2-66）写成矩阵形式

$$\dot{\boldsymbol{x}} = \boldsymbol{A}\boldsymbol{x} + \boldsymbol{b}u \qquad y = \boldsymbol{c}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x} \tag{2-67}$$

2. 多元件的机械传动系统

把一个外力施加到图 2-13a 的 M_1 上，M_1、M_2 和表面的滑动摩擦用粘性系数 B_1 和 B_2 表示。根据位移 x_1 和 x_2 写出系统方程。把具有相同位移元件的端子连接起来，画出机械网络，如图 2-13b 所示。由于在每个节点处的受力和为零，且根据节点方程定律，所以可以列出的节点方程如下：

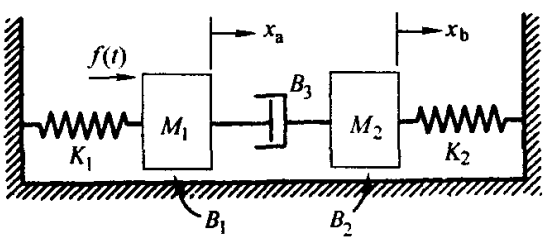
对于节点 a：$(M_1D^2 + B_1D + B_3D + K_1)x_a - (B_3D)x_b = f$　　(2-68)

对于节点 b：$-(B_3D)x_a + (M_2D^2 + B_2D + B_3D + K_2)x_b = 0$　　(2-69)

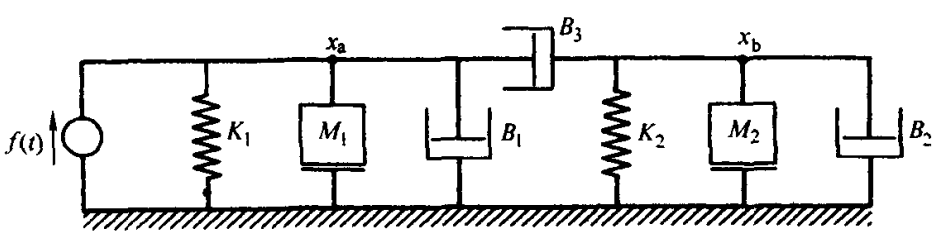
可以求出这两个方程的固定模式。由于 K_1、M_1、B_1 和 B_3 与节点 a 相连，而对于节点 a，式（2-68）含有四项，如系数 x_a。注意：元件 B_3 也与节点 b 相连，并且 $-B_3$ 项出现 x_b 的系数，所以当使用这种模式时，可直接写出式（2-68）。于是，由于 K_2、M_2、B_2 和 B_3 与节点 b 相连，所以这几项都是 x_b 的系数。B_3 也接于节点 a，因此 $-B_3$ 就是 x_a 的系数。方程的每一项必对应一个力。

对于一个机械系统，由图 2-13b 的机械网络可直接列出其节点方程。它们与电路的节点方程非常类似，遵守同样的规则。

描写图 2-13 的系统方框图也由图 2-12 给出。其中系统输出也是 x_b。传递函数 $G_1 = x_a/f$ 和 $G_2 = x_b/x_a$ 通过求解系统方程而得到。



a)



b)

图 2-13　多元件机械系统及其对应的机械网络

例 7：求图 2-13 的系统状态方程，其中 x_b 是系统输出。有四个储能元件，因此

4 个已知的状态变量是 x_a、x_b、Dx_a 和 Dx_b。分析式（2－68）和式（2－69）可以看出：它是一个 4 阶系统。令

$$x_1 = x_b \quad \text{对于弹簧 } K_2,\ x_2 = \dot{x}_1 = v_b \text{ 对于质量 } M_2$$

$$x_3 = x_a \quad \text{对于弹簧 } K_1,\ x_4 = \dot{x}_3 = v_a \text{对于质量 } M_1$$

$$u = f \quad y = x_b = x_1$$

4 个状态变量是独立的，即没有一个状态变量可以由其余的状态变量来表示，该系统的状态方程为

$$\dot{\boldsymbol{x}} = \boldsymbol{A}\boldsymbol{x} + \boldsymbol{b}\boldsymbol{u} \qquad \boldsymbol{y} = \boldsymbol{c}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x} \tag{2-70}$$

式中，

$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ -\dfrac{K_2}{M_2} & -\dfrac{B_2+B_3}{M_2} & 0 & \dfrac{B_3}{M_2} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & \dfrac{B_3}{M_1} & -\dfrac{K_1}{M_1} & -\dfrac{B_1+B_3}{M_1} \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{b} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ \dfrac{1}{M_1} \end{bmatrix}$$

$$\boldsymbol{c}^{\mathrm{T}} = [1 \quad 0 \quad 0 \quad 0]$$

2.6 模拟电路

模拟电路代表与微分方程有相同形式的电路系统。用相同的微分方程描述两种系统中相应的变量和参数的方法称之为模拟。不仅可用电路来描述看起来相似的机械网络，而且也可以用节点方程来描述那些与之具有相同数学形式的力学方程。这些模拟量列于表 2－4 中，在该表中，力 f 与电流 i 相似，称之为“等价”变量。因为在两种情况下，测量仪器都必须串联在系统中，所以就存在一种物理上的相似性，即电流表和测力计必须与系统串联。同样，机械元件“两端”的速度类似于电路两端的电压。在两种情况下，由于测量仪器一定要跨接于系统中，因此物理的相似性再一次出现了。电压表一定要设置于所测电压的电路两端，电路必定有一个参考点。机械网络节点类似于电网络的节点。

表 2－4 电子和机械的模拟量

机械传动元件		电子元件	
符号	物理量	符号	物理量
f	力	i	电流
$v = Dx$	速度	e 或 v	电压
M	质量	C	电容
K	弹性系数	$1/L$	可逆电感
B	阻尼系数	$G = 1/R$	电导

2.7　旋转运动机械系统

描述旋转系统的方程与直线运动系统的方程类似。书写力矩方程与力的方程是非常相似的，只是现在的位移、速度和加速度都以角度来度量，作用力矩等于反作用力矩之和。在旋转系统中，三元素是惯性、弹性和阻尼，此三元素的机械网络表达式如图 2－14 所示。

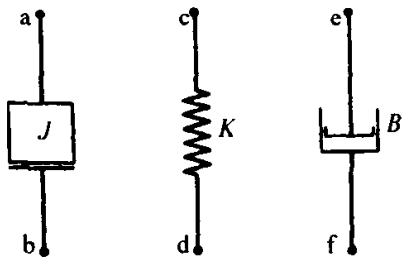


图 2－14　旋转机械系统的网络元件

施加到具有转动惯量 J 的物体上的力矩产生一个加速度。反作用力矩 T_J 的方向与作用力矩的方向相反，大小等于转动惯量与加速度的乘积。根据角位移 θ、角速度 ω 和角加速度 α，力矩方程表示如下：

$$T_J = J\alpha = JD\omega = JD^2\theta \tag{2-71}$$

当力矩施加到弹簧上时，弹簧会扭过一个角度 θ，外加的力矩通过弹簧进行传递，且出现在弹簧的另一端。所产生的反作用弹性力矩 T_K 等于弹簧刚度 K 与扭转角的乘积。在不受力的位置测量弹簧两端的位置，记作 θ_c 和 θ_d，那么反作用力矩为

$$T_K = K\ (\theta_c - \theta_d) \tag{2-72}$$

物体无论何时通过流体都会产生阻尼。该流体可以是液体或气体，如空气。使该物体运动的力矩一定要克服反作用阻尼的力矩。粘性摩擦系数 B 代表阻尼缸的阻尼，阻尼力矩 T_B 等于阻尼 B 与缸两端的相对角速度的乘积。阻尼器的反作用力矩为

$$T_B = B\ (\omega_e - \omega_f)\ = B\ (D\theta_e - D\theta_f) \tag{2-73}$$

首先应画出系统的机械网络，这样可简化书写微分方程的工作。其具体步骤为：首先指定相应于每个角位移的节点，然后把每个元件连接到两个节点之间，两节点相应于该元件每一端的两个运动。惯性元件接在参考点和表示该元件位置的节点之间，弹簧和缸体元件连接到描述该元件每个端位置的两个节点上。然后，令每个节点处的力矩的代数和为零。这些方程类似于机械传动方程，并且与电路方程也类似。这些元件的单位如表 2－5 所示。

本节将介绍对旋转运动机械系统进行电路模拟的方法。其与表 2－4 的不同之处仅在于所涉及的量是旋转量。同样，应把力矩模拟成电流，把惯量模拟成

电容。

表 2-5 机械旋转运动的符号与单位

符号	物理量	美制单位	米制单位
T	力矩	lb·ft	N·m
θ	角度	rad	rad
ω	角速度	rad/s	rad/s
α	角加速度	rad/s^2	rad/s^2
J①	惯量	Slug·ft^2（或 lb·ft·s^2）	kg·m^2
K	弹性系数	lb·ft/rad lb·ft	N·m/rad
B	阻尼系数	lb·ft/（rad/s）	N·m/（rad/s）

① 惯量 J 具有质量-距离的量刚，在美制单位中，该量具有斯勒格-英尺的单位，有时也用磅-英尺的单位。为了与上述单位统一，惯量必须以斯勒格-英尺为单位表示，即转换系数为 1Slug = 32.2lb。

1. 简单的旋转运动机械系统

图 2-15 所示的系统具有一个浸泡在流体中的惯量 J。当力矩 T 加到该物体上时，金属线上要产生一个与刚度 K 成正比的反作用力矩和一个扭转角。在流体中运动的阻尼器具有阻尼 B，该阻尼产生一个与其运动速度成反比的阻尼力矩。机械网络如图 2-15b 所示，且仅有一个具有位移 θ 的节点。因此仅需一个方程，即

$$JD^2\theta + BD\theta + K\theta = T(t) \tag{2-74}$$

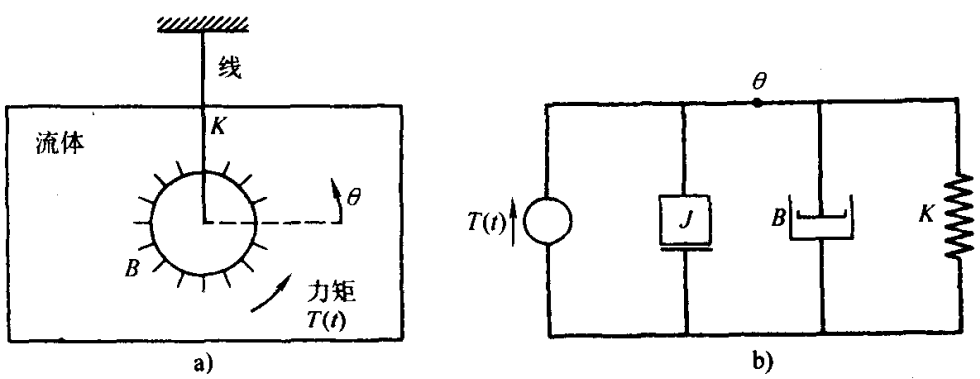


图 2-15 简单旋转系统与机械网络

2. 多元件旋转机械系统

图 2-16a 描述的系统有两个圆盘，两圆盘之间以及其中任意一个与支撑架之间具有阻尼。把具有相同角位移的元件的端点连接起来，其机械网络如图 2-16b 所示。在每个节点处的力矩之和为零，利用系统化形式直接列出方程，即

节点 1：
$$K_1\theta_1 - K_1\theta_2 = T(t) \tag{2-75}$$

节点 2：
$$-K_1\theta_1 + [J_1D^2 + (B_1 + B_3)D + K_1]\theta_2 - (B_3D)\theta_3 = 0 \tag{2-76}$$

节点 3：　　$-(B_3D)\theta_2+[J_2D^2+(B_2+B_3)D+K_2]\theta_3=0$　　(2-77)

联立以上三个方程，可以求解出作为施加力矩函数的 θ_1、θ_2 和 θ_3。设 θ_3 为系统的输出，则求解这些方程可以得到 4 个传递函数，即

$$G_1=\frac{\theta_1}{T}\quad G_2=\frac{\theta_2}{\theta_1}\quad G_3=\frac{\theta_3}{\theta_2}\quad G=G_1G_2G_3=\frac{\theta_1}{T}\frac{\theta_2}{\theta_1}\frac{\theta_3}{\theta_2}=\frac{\theta_3}{T}\qquad(2-78)$$

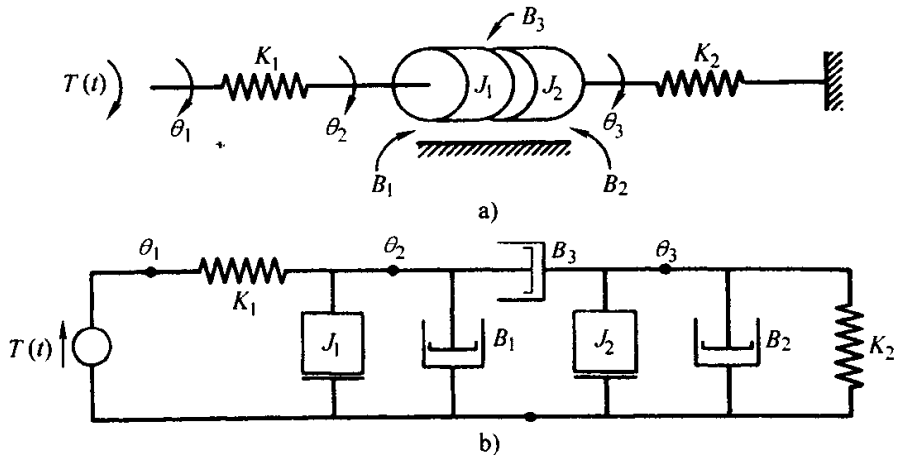


图 2-16　旋转系统及其相对应的机械网络

图 2-17 详细而完整地描述了图 2-16 系统的方框图。由式（2-78）给出了总的传递函数，总传递函数是所有传递函数的乘积，称之为串联。当两个方框之间没有负载效应时，该传递函数可以用于具有任意多个元件的串联系统中，该原则具有一般性。

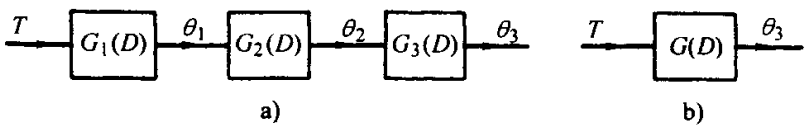


图 2-17　图 2-16 的细节和整体方框图表示

例 8：求图 2-16 所示系统的状态变量，图中 θ_3 是该系统的输出 y，而力矩 T 是系统的输入 u。弹簧 K_1 在系统中不发挥作用，其原因是力矩是通过弹簧传递的。由于有单个储能元件 J_1、J_2 和 K_2，已知状态变量是 $D\theta_2$、$D\theta_3$ 和 θ_3，这些变量是独立变量，因此令 $x_1=\theta_3$，$x_2=D\theta_3$ 和 $x_3=D\theta_2$。如果系统的输入是 $u=\theta_1$，那么就包含了弹簧 K_1，结果就是 4 个状态变量（见习题 2.17）。

2.8　齿轮传动的有效转动惯量和阻尼

当负载通过齿轮传动装置耦合到电动机上时，相对于电动机的转动惯量和阻尼是很重要的。由于两齿轮之间的轴长度非常短，其刚度可以看作是无穷大。齿

轮传动的简单表示法如图 2－18a 所示。接下来用到的定义如下：

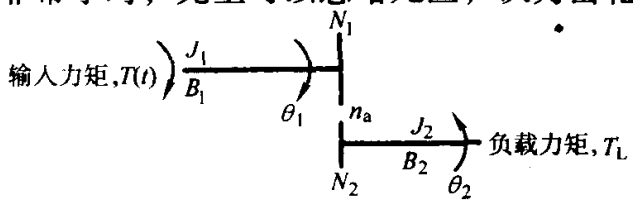
N = 齿轮的齿数；

$\omega = D\theta$ = 齿轮的角速度；

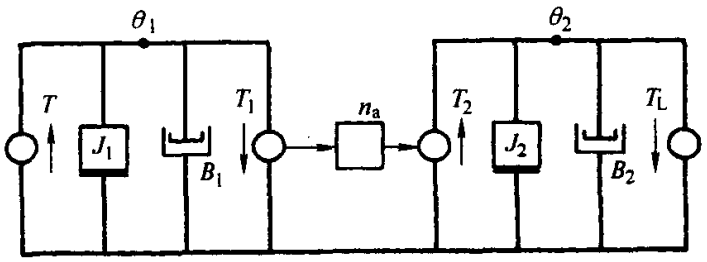
n_a =（主动轴的速度）/（从动轴的速度）的比率；

θ = 角位移。

在典型的情况下，齿轮啮合得不是非常的好，齿轮的齿不能完全填充相配合齿轮的两齿间的空间，结果导致驱动齿轮有时不能接触到从动齿轮，此非线性特性被称为死区。当死区非常小时，完全可以忽略死区，认为齿轮满足线性齿轮模型。



a)



b)

图 2－18　齿轮传动表示形式及其相对应的机械网络

该齿轮传动的机械网络如图 2－18b 所示。在每个齿轮对处产生了两个力矩。例如，制动力矩 T_1 是其他齿轮施加在齿轮 1 上的负载。驱动力矩 T_2 也就在齿轮 2 上产生。为了带动其余齿轮，T_2 就是传输给齿轮的力矩，这些力矩与各齿轮的转速成反比。在 T_1 和 T_2 之间标有 n_a 的方框被用于表示其两者关系，即 $T_2 = n_a T_1$。变压器可以看成是齿轮传动的电模拟，角速度模拟为电压，力矩模拟成电流，于是描述系统的方程为

$$J_1 D^2\theta_1 + B_1 D\theta_1 + T_1 = T \qquad J_2 D^2\theta_2 + B_2 D\theta_2 + T_L = T_2$$

$$n_a = \frac{\omega_1}{\omega_2} = \frac{\theta_1}{\theta_2} = \frac{N_2}{N_1} \qquad \theta_2 = \frac{\theta_1}{n_a} \qquad T_2 = n_a T_1 \tag{2-79}$$

合并以上方程得

$$J_1 D^2\theta_1 + B_1 D\theta_1 + \frac{1}{n_a}(J_2 D^2\theta_2 + B_2 D\theta_2 + T_L) = T \tag{2-80}$$

该方程可用输入位置 θ_1 惟一地表示为

$$\left(J_1+\frac{J_2}{n_a^2}\right)D^2\theta_1+\left(B_a+\frac{B_2}{n_a^2}\right)D\theta_1+\frac{T_L}{n_a}=T \tag{2-81}$$

式（2-81）是以单变量函数的形式描述系统性能的。等效系统是一个具有等效转动惯量和等效阻尼的系统，它等效为

$$J_{eq}=J_1+\frac{J_2}{n_a^2} \tag{2-82}$$

$$B_{eq}=B_1+\frac{B_2}{n_a^2} \tag{2-83}$$

如果 θ_2 为所求的解，则该方程中的 θ_1 可由 $n_a\theta_2$ 替换。该系统可以推广到任何数量齿轮级的系统中。当齿轮减速比较大时，负载的转动惯量可能产生一个对等效转动惯量可忽略的影响值。当电动机与长轴啮合来提供传动系统时，在推导系统微分方程时，必须考虑轴的弹性或刚度 K（见习题 2.24）。

2.9　热力学系统[11]

有限数量的热力学系统可以通过微分方程来表示，其基本要求是将物体的温度看成是均匀的。当物体小时，这种近似是合理的。当区域是由空气或液体组成时，如果存在一种理想的混合流体，则温度也可以是均匀的。平衡的必要条件为：加到该系统中的热要等于储存下来的热加上散失的热。该条件是以热流量来描述的。

表 2-6 给出了热力学系统的符号与单位。每个热力学系统都可以写成热力学系统网络，其中网络元件由热容和热阻描述。热力学网络可以用微分方程来表示。

表 2-6　热力学系统的符号与单位

符号	物理量	美制单位	米制单位
q	热流速率	百分英热单位/min	J/s
M	质量	lb①	kg
S	比热	百分英热单位/lb℉	J/kg（℃）
C	热量 $C=MS$	百分英热单位/℉	J/℃
K	导热率	百分英热单位/min℉	J/s（℃）
R	热阻	度/（Btu/min）	度/（J/s）℃
θ	温度	℉	℃
h	热能	百分英热单位	J

① 1lb = 0.45359237kg。—编辑注

物体温度从 θ_1 上升到 θ_2 时，储存于其中的热量的方程为

$$h = \frac{q}{D} = C(\theta_2 - \theta_1) \tag{2-84}$$

按热流量原理，上述方程可写成

$$q = CD(\theta_2 - \theta_1) \tag{2-85}$$

热容量决定了储藏在一个物体中的热量。它模拟成电路中电容器的电容，电容量确定了储藏的电荷量。该网络表示的热容量如图 2-19a 所示。

根据两个边界温度 θ_3 和 θ_4，通过一个物体的热流量是

$$q = \frac{\theta_3 - \theta_4}{R} \tag{2-86}$$

热阻决定了通过该物体的热流量，它模拟出了电路中电阻器的电阻，电阻决定了其电流。热阻的网络表示如图 2-19b 所示。在热力学中，温度类似于电势。

首先分析一下水银薄壁玻璃温度计，其稳定在温度 θ_1 上。在 $t=0$ 时，将温度计插入温度为 θ_0 的水浴中，按简单的形式温度计可以看成是具有热容 C 和热阻 R 的系统。水银的温度是 θ_m，流入温度计的热量为

$$q = \frac{\theta_0 - \theta_m}{R} \tag{2-87}$$

进入温度计的热量储藏在热容中，由式（2-88）确定

$$h = \frac{q}{D} = C(\theta_m - \theta_1) \tag{2-88}$$

合并以上两个式子可以得到微分方程

$$\frac{\theta_0 - \theta_m}{RD} = C(\theta_m - \theta_1) \tag{2-89}$$

重新整理式（2-89）得

$$RCD\theta_m + \theta_m = \theta_0 \tag{2-90}$$

在图 2-20 所示的温度计热网络中，温度可以被看作是电压，电路的节点方程可以直接给出式（2-90）。根据此方程式可得传递函数 $G = \theta_m/\theta_0$。既然该系统只有一个储能元件，其独立状态变量为 $x_1 = \theta_m$，其输出为 $u = \theta_0$，则状态方程为

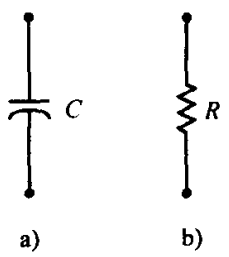


图 2-19 热力学系统的网络元件

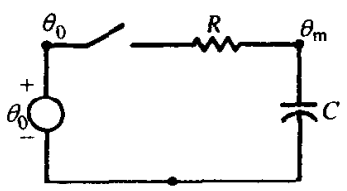


图 2-20 温度计的简单网络表示

$$\dot{x}_1 = -\frac{1}{RC}x_1 + \frac{1}{RC}u \tag{2-91}$$

水银温度计的更精确模型在参考文献［11］中进行了介绍，其中也描述了水槽的传递函数。

2.10　液压线性执行器

在大多数应用中，阀门控制的液压传动机构作为力放大器来使用。控制阀门的位置只需要一个很小的力，但其控制却输出了一个很大的力。因为液压元件相对较小，所以它的应用引起了人们的极大关注。图 2-21 给出了简单的液压执行机构。其中，阀门的运动控制着流到动力油缸任意一边的油差，千分之几英寸[⊖]的输入运动 x，就会引起油量的很大变化。主活塞上产生的压力差引起输出轴的运动，一个高压油泵供给流入油，高压油泵的输出保持一个很高的恒定压力 P_h，而且活塞另一侧的油流入压力为 P_s 的回油槽，所形成的驱动压力 P_L 等于主活塞两侧的压力差，即

$$P_L = P_1 - P_2 \tag{2-92}$$

通过输入小孔的油量公式[12]为

$$q = ca\sqrt{2g\frac{\Delta p}{w}} \tag{2-93}$$

式中，c 为小孔的流量系数；a 为小孔的面积，Δp 为通过小孔的压降；w 为流体的确定重量；g 为重力加速度常数；q 为流体的流速。

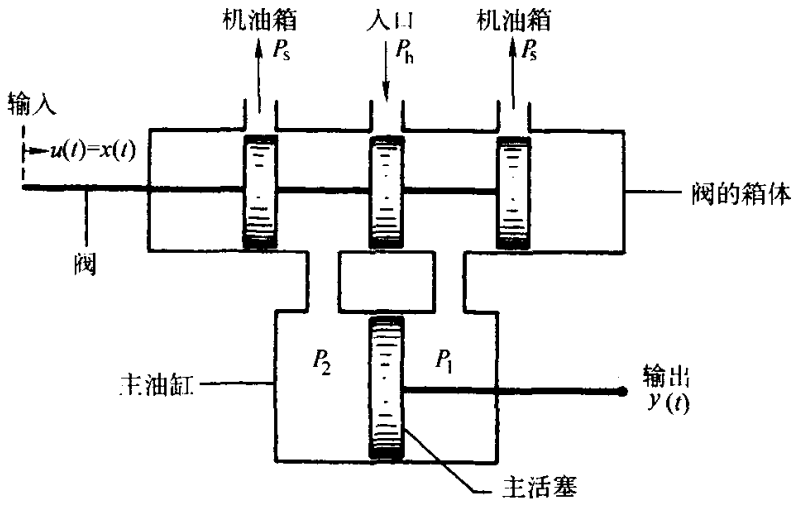


图 2-21　液压执行器

⊖　1in = 0.0254m。—编辑注

1. 简化分析

假设小孔流量系数和穿过小孔的压降是常数，而且与阀门的位置无关，则此时可以近似为一阶系统。此外，还假设小孔面积与阀门的位移 x 成比例，则阀门的流体流速方程（式 2－93）可重写为

$$q = C_x x \tag{2-94}$$

式中，x 是阀门位移。

主活塞的位移与进入动力油缸的液体流量成正比，也可以说流量与输出位移速度成正比。当液体的压缩系数、阀门和主活塞周围的泄漏可被忽略时，主活塞的运动方程为

$$q = C_b Dy \tag{2-95}$$

合并以上两式，求得

$$Dy = \frac{C_x}{C_b} x = C_1 x \tag{2-96}$$

当负载效应较小时，以上的分析基本是正确的。

2. 更为完整的分析

当负载效应不能被忽略时，在活塞上一定会产生负载压力 P_L。更为完整的分析应考虑穿过小孔的压降、活塞周围的泄漏以及油的可压缩性。通过小孔的压降 Δp 是压力源压力 P_h（油泵压力）和负载压力 P_L 的函数，由于 P_h 被设为常数，该流量方程是活塞位移 x 和驱动压力 P_L 的函数

$$q = f(x, P_L) \tag{2-97}$$

以偏微分的形式来表示流体流速 $\mathrm{d}q$，其方程为

$$\mathrm{d}q = \frac{\partial q}{\partial x}\mathrm{d}x + \frac{\partial q}{\partial P_L}\mathrm{d}P_L \tag{2-98}$$

如果 q、x 和 P_L 从零值（参考点）来测算，并假设偏导数为常数，那么式（2－98）的积分为

$$q = \left(\frac{\partial q}{\partial x}\right)_0 x + \left(\frac{\partial q}{\partial P_L}\right)_0 P_L \tag{2-99}$$

令 $C_x \equiv \left(\frac{\partial p}{\partial x}\right)_0$ 和 $C_p \equiv \left(\frac{-\partial q}{\partial P_L}\right)_0$，则进入动力油缸的流体流量方程为

$$q = C_x x - C_p P_L \tag{2-100}$$

C_x 和 C_p 都是正值。比较式（2－100）与式（2－94）可知：负载压力降低了流入主缸中的流量。进入缸体的流体流量必须满足连续性条件。流量等于各个部分之和，其公式表示为

$$q = q_0 + q_1 + q_c \tag{2-101}$$

式中，q_0 为不可压缩的部分（引起活塞的运动）；q_1 为泄漏的部分；q_c 为可压

缩的部分。

使主活塞运动 y 的流量为

$$q_0 = C_b Dy \tag{2-102}$$

根据体积弹性模量可以推导出可压缩部分。体积弹性模量的定义为压力变化与体积相对变化之比，即

$$K_B = \frac{\Delta P_L}{\Delta V / V} \tag{2-103}$$

求出 ΔV，并在方程两边同时除以 Δt，则

$$\frac{\Delta V}{\Delta t} = \frac{V}{K_B}\frac{\Delta P_L}{\Delta t} \tag{2-104}$$

当 Δt 趋近零时，令 $q_c = \mathrm{d}V/\mathrm{d}t$，得到方程如下：

$$q_c = \frac{V}{K_B} DP_L \tag{2-105}$$

式中，V 是压缩下的有效体积，K_B 为液压油的体积弹性模量。

为了把微分方程线性化，活塞行程在中部位置的体积 V，经常要用到这个量。

泄漏部分为

$$q_l = LP_L \tag{2-106}$$

式中，L 是整个系统的泄漏系数。

合并以上的方程得

$$q = C_x x - C_p P_L = C_b Dy + \frac{V}{K_B} DP_L + LP_L \tag{2-107}$$

重新整理得

$$C_b Dy + \frac{V}{K_B} DP_L + (L + C_p) P_L = C_x x \tag{2-108}$$

主活塞产生的力为

$$F = n_F A P_L = C P_L \tag{2-109}$$

式中，n_F 为力单位变换系数；A 为动力活塞的面积。

如图 2-22 描述了由质量和阻尼组成的负载典型实例。可通过活塞的受力平衡方程来求出系统方程，反作用负载力为

$$F = MD^2 y + BDy = CP_L \tag{2-110}$$

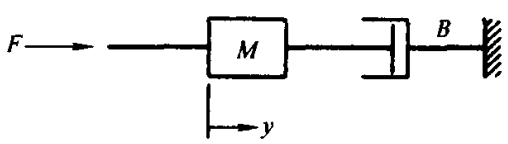


图 2-22　施加在液压活塞上的负载

将式（2-110）带入式（2-108）中，替换掉 P_L，求得输入运动 x 相对于响应 y 的方程为

$$\frac{MV}{CK_B} D^3 y + \left[\frac{BV}{CK_B} + \frac{M}{C}(L + C_p)\right] D^2 y + \left[C_b + \frac{B}{C}(L + C_p)\right] Dy = C_x x \tag{2-111}$$

以上分析主要基于一组参考值 $x=0$、$q=0$、$P_L=0$ 上的扰动。对于阀门的整个运动范围 x，可以通过实验获得$\partial q/\partial x$ 和 $-\partial q/\partial P_L$ 的值。它们虽然在零参考点 $C_x=\partial q/\partial x$ 和 $C_P=-\partial q/\partial P_L$ 上不为常数，但是为了利用线性方程来简化系统，可假设为平均值。为设计保险起见，值 V 可以以动力活塞的中点位置确定。

为了书写图 2-21 和图 2-22 的执行器和负载的状态方程，必须确定与能量有关的变量，质量 M 有输出速度为 Dy 的储能变量。可压缩部分 q_c 表示液压系统中的储能元件。流体的压缩产生储能，就像弹簧的压缩一样。液压能量的方程为

$$E(t)=\int_0^t P(\tau)q(\tau)\mathrm{d}\tau \tag{2-112}$$

式中，$P(\tau)$ 为压力；$q(\tau)$ 为流体的流量。

根据体积弹性模量 K_B 可以求得在被压缩的流体中储存的能量。把式（2-105）和式（2-112）联立起来求得不变体积为

$$E_c(P_L)=\int_0^{P_L}\frac{V}{K_B}P_L\mathrm{d}P_L=\frac{V}{2K_B}P_L^2 \tag{2-113}$$

压缩流体中存储的能量与 P_L^2 成正比，于是 P_L 可当作物理状态变量。

由于该系统的输出量是位置 y，所以状态变量必须增加到 3 个。需要 3 个状态变量的进一步原因为：式（2-111）是 3 阶方程。因此，在此实例中，令 $x_1=y$，$x_2=Dy=\dot{x}_1$，$x_3=P_L$ 和 $u=x$，那么根据式（2-108）和式（2-110）可以得到状态方程和输出方程为

$$\dot{\boldsymbol{x}}=\begin{bmatrix}0 & 1 & 0\\ 0 & -\dfrac{B}{M} & \dfrac{C}{M}\\ 0 & -\dfrac{C_bK_B}{V} & -\dfrac{K_B(L+C_p)}{V}\end{bmatrix}\boldsymbol{x}+\begin{bmatrix}0\\ 0\\ \dfrac{K_BC_x}{V}\end{bmatrix}\boldsymbol{u} \tag{2-114}$$

$$\boldsymbol{y}=[y]=[1\quad 0\quad 0]\,\boldsymbol{x}=[x_1] \tag{2-115}$$

增加一个活塞位置 $x_1=y$ 作为状态变量，结果产生一个奇异系统：即 $|A|=0$，如果弹簧加在负载上，则该特性就不会出现了，详见习题 2.19。在此情况下，$x_1=y$ 是一个独立的状态变量。

参考文献［1］详细介绍了正位移旋转液压传动系统。

2.11 液位系统[12,13]

图 2-23a 表示一个双箱液位控制系统，该系统的参数定义为

q_i，q_1，q_2 为流体的流速；

R_1，R_2 为流阻；

h_1，h_2 为液位高度；

A_1，A_2 为水箱的横截面积。

下面的基本线性关系适合于该系统：

$$q = \frac{h}{R} = \text{通过喷孔的流速} \tag{2-116}$$

$$\begin{aligned} q_n &= \text{流入水箱流速} - \text{流出水箱流速} \\ &= \text{水箱的净流速} = ADh \end{aligned} \tag{2-117}$$

把式（2－117）应用于水箱 1 和 2，分别求得：

$$q_{n_1} = A_1 Dh_1 = q_i - q_1 = q_i - \frac{h_1 - h_2}{R_1} \tag{2-118}$$

$$q_{n_2} = A_2 Dh_2 = q_1 - q_2 = \frac{h_1 - h_2}{R_1} - \frac{h_2}{R_2} \tag{2-119}$$

联立以上两式可求出传递函数 h_1/q_i 和 h_2/q_i

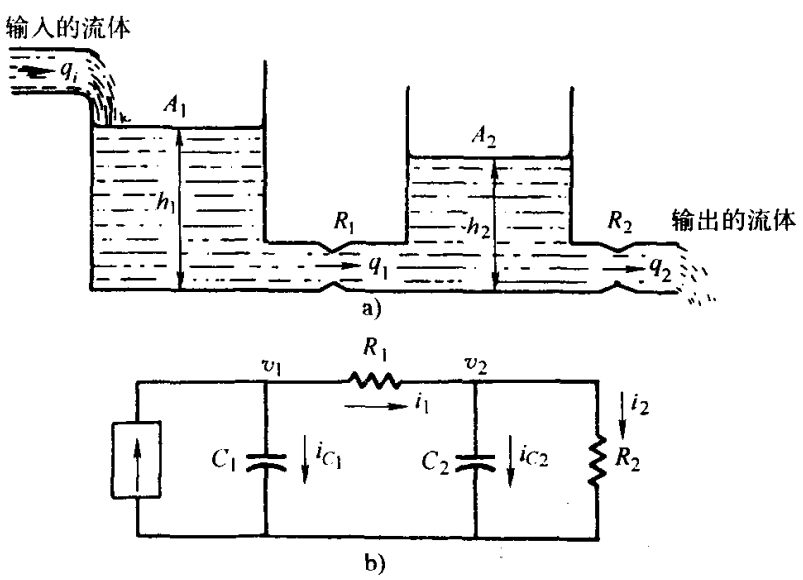


图 2－23　液位系统及其等效电子电路模拟

每个水箱中存储的能量为势能，其大小等于 $\rho Ah^2/2$，式中，ρ 为流体密度。由于系统有两个水箱，所以系统有两个储能元件，其储能变量为 h_1 和 h_2。在式（2－118）和式（2－119）中，令 $x_1 = h_1$，$x_2 = h_2$ 和 $u = q_i$，说明 x_1、x_2 是独立变量，因此状态方程为

$$\dot{\boldsymbol{x}} = \begin{bmatrix} -\dfrac{1}{R_1 A_1} & \dfrac{1}{R_1 A_1} \\ \dfrac{1}{R_1 A_2} & -\dfrac{1}{R_1 A_2} - \dfrac{1}{R_2 A_2} \end{bmatrix} \boldsymbol{x} + \begin{bmatrix} \dfrac{1}{A_1} \\ 0 \end{bmatrix} \boldsymbol{u} \tag{2-120}$$

两个箱体的液位就是系统的输出。令 $y_1 = x_1 = h_1$ 和 $y_2 = x_2 = h_2$，则得到输出量为

$$\boldsymbol{y} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \boldsymbol{x} \tag{2-121}$$

水箱中势能可被表示成一个电容，其存储的能量为 $Cv_c^2/2$。因此，h 的电子模拟量为 v_c。分析式（2-118）和式（2-119）可以得到表 2-7 所列液压量和电量之间的模拟关系。模拟的电气方程为

$$C_1 Dv_1 = i_i - \frac{v_1 - v_2}{R_1} \tag{2-122}$$

$$C_2 Dv_2 = \frac{v_1 - v_2}{R_1} - \frac{v_2}{R_2} \tag{2-123}$$

通过这两个式子获得如图 2-23b 所示的电路模拟。

表 2-7 液压与电子电路模拟

液压元件		电子元件	
符号	物理量	符号	物理量
q_i	流入流速	i_i	电流源
h	高度	v_C	电容电压
A	水箱面积	C	电容
R	流阻	R	电阻

2.12 旋转功率放大器[14,15]

直流发电机被当作是功率放大器，其中激磁电流要求的功率比电枢电路输出功率的能量低。电枢电路产生的电压 e_g 与磁场建立磁通 ϕ、电枢的旋转速度 ω 成正比。其关系表示为

$$e_g = K_1 \phi \omega \tag{2-124}$$

磁通是磁场电流和磁场中铁芯类型的函数。说明磁通作为磁场电流函数的典型磁化曲线如图 2-24 所示。达到饱和之前，它们的关系近似于线性，且磁通与磁场电流成正比。

$$\phi = K_2 i_f \tag{2-125}$$

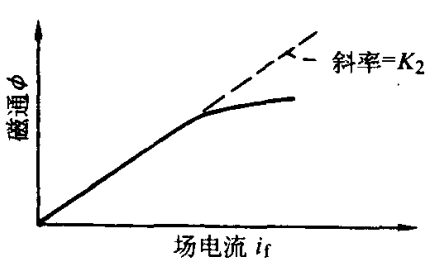


图 2-24 磁化曲线

合并以上两个式子得

$$e_g = K_1 K_2 \omega i_f \tag{2-126}$$

当发电机作为功率放大器用时，电枢以恒速旋转，式（2－126）演变为

$$e_g = K_g i_f \tag{2-127}$$

发电机原理图如图 2－25 所示，其中 L_f、R_f、L_g 和 R_g 分别表示磁场和电枢电路的电感和电阻。发电机方程为

$$e_f = (L_f D + R_f) i_f \qquad e_g = K_g i_f \qquad e_t = e_g - (L_g D + R_g) i_a \tag{2-128}$$

电枢电流取决于发电机两端的负载。合并前两个式子可以得到

$$(L_f D + R_f) e_g = K_g e_f \tag{2-129}$$

式（2－129）描述了电动机产生的电压 e_g 与输入磁场电压 e_f 的关系。电功率输出 $p_o = e_t i_a$ 比输入功率 $p_i = e_f i_f$ 更大。因此，比率 p_o/p_i 代表功率增益。但要切记：这里是机械能来驱动发电机的电枢，因此机械能被转换成电能输出。

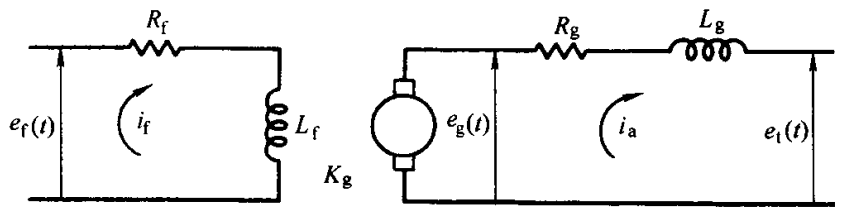


图 2－25　发电机原理

2.13　直流伺服电动机

位于磁场中的载流导体受到一个与磁通、电流、导体长度以及导体与磁通的方向角正弦值成比例的力。当导体与旋转轴为确定距离时，所产生的力矩与力、半径成比例。在电动机中，所产生的力矩是每个导体产生的力矩之和。对于任何确定的电动机，仅有两个可调节的量，即磁通和电枢电流。所产生的力矩可表示为

$$T(t) = K_3 \phi i_m \tag{2-130}$$

为了避免与表示时间的 t 相混淆，用大写字母 T 来表示力矩，它既可表示常量，也可表示与时间 t 相关的变量。伺服电动机有两种工作模式：对于电枢控制模式，磁场电流固定，而加到电枢两端的电压可调；对于场控制模式，电枢电流是固定的，而加到磁场的电压可调。电枢控制模式将详细地被讨论，读者可通过参考文献［1］详细了解场方法的速度控制。

恒定磁场电流是通过从一个固定的直流电源单独地激励磁场而得到的。因此，由磁场电流产生的磁通是常量，该力矩仅与电枢电流成正比，其表达式为

$$T(t) = K_t i_m \tag{2-131}$$

当电枢旋转时，会产生一个电压 e_m，其大小与磁通量和速度之积成正比。因为

该电压的极性与所施加电压 e_a 极性相反，故通常称之为反电动势。由于磁通为常量，所以产生的电压 e_m 与角速度 ω_m 成正比

$$e_m = K_1 \phi \omega_m = K_b \omega_m = K_b D\theta_m \tag{2-132}$$

力矩常数 K_t 和发电机常数 K_b 具有相同的 mks 单位。可以通过调节电枢两端的电压来控制电动机的速度，因此电压极性决定了电枢电流的方向和所产生力矩的方向，进而由此决定了电动机的旋转方向。图 2-26 为电枢控制的直流电动机的电路图，电枢电感及电阻记为 L_m 和 R_m，其电枢电路的电压方程为

$$L_m Di_m + R_m i_m + e_m = e_a \tag{2-133}$$

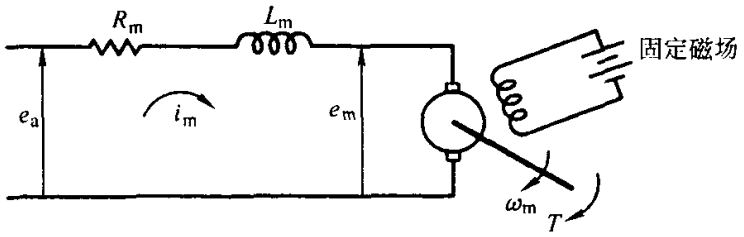


图 2-26 直流电动机的电路图

根据式（2-131）可知，电枢中的电流产生所要求的力矩，而所要求的力矩取决于电动机上负载的大小。如图 2-27 所示，如果负载仅由惯性和阻尼（摩擦）组成，那么力矩方程可表示为

$$JD\omega_m + B\omega_m = T(t) \tag{2-134}$$

令式（2-131）所产生的力矩与式（2-134）所要求的负载力矩相等，则可求得要求的电枢电流 i_m。把该电流及式（2-132）代入式（2-133）中，就可得到以速度表示的系统方程，即

$$\frac{L_m J}{K_t} D^2 \omega_m + \frac{L_m B + R_m J}{K_t} D\omega_m + \left(\frac{R_m B}{K_t} + K_b \right) \omega_m = e_a \tag{2-135}$$

式（2-135）可改写成电动机角位移 θ_m 的形式：

$$\frac{L_m J}{K_t} D^3 \theta_m + \frac{L_m B + R_m J}{K_t} D^2 \theta_m + \frac{R_m B + K_b K_t}{K_t} D\theta_m = e_a \tag{2-136}$$

图 2-26 和图 2-27 有两个储能元件 J 和 L_m。若指定独立变量 $x_1 = \omega_m$、$x_2 = i_m$ 和输入 $u = e_a$，则其状态方程为

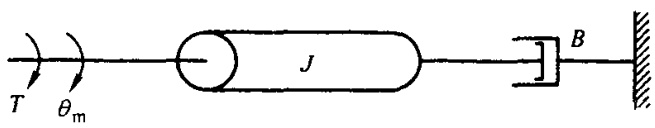


图 2-27 电动机的惯量和摩擦负载

$$\dot{\boldsymbol{x}} = \begin{bmatrix} -\dfrac{B}{J} & \dfrac{K_t}{J} \\ -\dfrac{K_b}{L_m} & -\dfrac{R_m}{L_m} \end{bmatrix} \boldsymbol{x} + \begin{bmatrix} 0 \\ \dfrac{1}{L_m} \end{bmatrix} \boldsymbol{u} \tag{2-137}$$

若以发动机角位移 θ_m 作为输出，则还需要另补一个微分方程：$\dot{\theta}_m = \omega$。如果要求对 θ_m 求解，那么系统就变成三阶，同时需增加第三个状态变量 $x_3 = \theta_m$。

基于式（2－135）和式（2－136）可求出传递函数 ω_m/e_a 和 θ_m/e_a，由于电枢电感较小而常常被忽略，所以 $L_m \approx 0$，因此式（2－136）降为二阶方程。相应的传递函数形式为

$$G = \frac{\theta_m}{e_a} = \frac{K_M}{D\ (T_m D + 1)} \tag{2-138}$$

2.14　交流伺服电动机[16]

交流伺服电动机基本上是两相感应电动机，这种电动机具有两个互成 90°电角度的定子磁场线圈，如图 2－28a 所示。在交流发动机中，交流电压 e 和 e_c 大小相等而相位角相差 90°。两相感应电动机旋转速度稍低于同步速度，而且基本上是恒速旋转。同步速度 n_s 由所制定的定子线圈的极对数 P 和加到定子线圈上的电压的频率 f 决定，即 $n_s = 120f/P$ r/min。

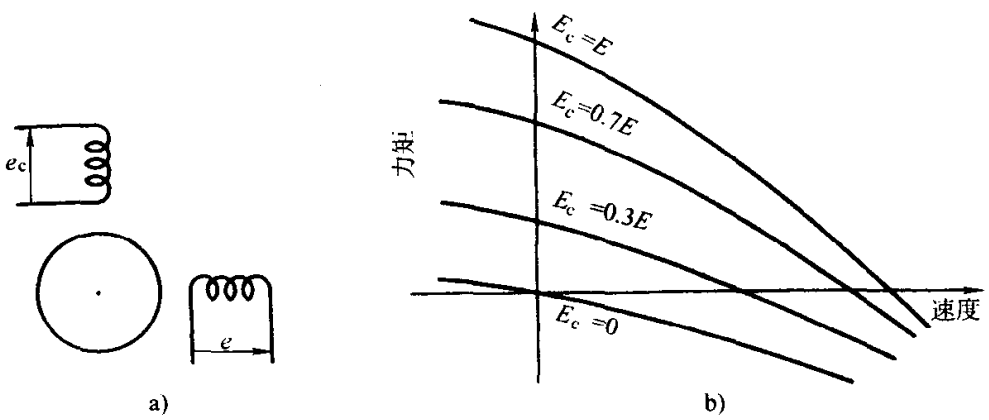


图 2－28　两相感应式电动机的原理图和伺服电动机的特性曲线

当该元件用作伺服电动机时，速度必定与输入电压成比例。通过给电动机的一个线圈施加一个固定大小的交流电压 e，那么该两相电动机就可以当作伺服电动机使用。当另一个电压 e_c 变化时，力矩和速度就是该电压的函数，图 2－28b 表示了各种控制电压的力矩－速度曲线簇。

注意：控制磁场电压为零的曲线通过原点，而且其斜率为负。这就意味着当磁场控制电压为零时，电动机将产生减速力矩，以使电动机停止。从这些曲线可以看出，在速度为零时，伺服电动机具有很大的力矩，这一特性可使伺服电动机能够尽快加速。在感应发电机中，可以通过建立一个高阻抗转子来达到此目的。

由于力矩－速度曲线不是直线，因此就不能用线性微分方程来描述电动机的特性。但用一条直线来近似其特征曲线可达到足够的精度，下面将主要使用该近

似关系。

所产生的力矩是速度 ω 和控制电压 E_C 的函数。将函数 T（E_C，ω）在原点展成二级泰勒级数，取其线性部分的偏导数得

$$\left.\frac{\partial T}{\partial E_c}\right|_{\text{原点}} E_c + \left.\frac{\partial T}{\partial \omega}\right|_{\text{原点}} \omega = T(E_c, \omega) \tag{2-139}$$

若将电动机的力矩 - 速度曲线用平行直线来近似，则式（2-139）的偏导数系数为常量，而且可由图解法计算。设

$$\frac{\partial T}{\partial E_c} = K_c \text{ 和} \frac{\partial T}{\partial \omega} = K_\omega \tag{2-140}$$

对于惯性和阻尼力矩组成的负载来说，所要求的负载力矩是

$$T_L = JD\omega + B\omega \tag{2-141}$$

由于产生的力矩必须等于负载力矩，所以式（2-139）和式（2-141）是相等的，即

$$K_c E_c + K_\omega \omega = JD\omega + B\omega$$

重新整理各项得

$$JD\omega + (B - K_\omega)\omega = K_c E_c \tag{2-142}$$

以角位移 θ 表示的方程为

$$JD^2\theta + (B - K_\omega) D\theta = K_c E_c \tag{2-143}$$

为了使系统稳定（详见第 3 章），系数 $B - K_\omega$ 必须为正。观察发电机特性可知 $K_\omega = \partial T/\partial \omega$ 为负，因此满足稳定性的要求。

分析式（2-142）可知该系统仅有一个储能元件，于是其状态方程为

$$\dot{x}_1 = -\frac{B - K_\omega}{J} x_1 + \frac{K_c}{J} u \tag{2-144}$$

2.15 拉格朗日方程

本章前面几节介绍了根据基尔霍夫定律列写电路微分方程以及利用牛顿定律书写机械运动系统的方程，可直接应用这些定律的原因是系统相对不太复杂，但在多数情况下，系统含有电气元件和机械元件，情况就变得复杂了。不管复杂系统的结构如何，拉格朗日（Lagrange）方程都可为众多物理系统提供一个系统的、统一的方法[8]。

拉格朗日方程如下：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\partial T}{\partial \dot{q}_n}\right) - \frac{\partial T}{\partial q_n} + \frac{\partial D}{\partial \dot{q}_n} + \frac{\partial V}{\partial q_n} = Q_n \quad n = 1, 2, 3, \cdots \tag{2-145}$$

式中，T 为系统的总动能；D 为系统的损耗函数；V 为系统的总势能；Q_n 为在

坐标 n 处的广义外力；q_n 为广义坐标；$\dot{q}_n$ 为 $\mathrm{d}q_n/\mathrm{d}t$（广义速度）。

$n=1$，2，3，…表示独立坐标数目或存在于系统中的自由度。总动能 T 包括所有的能量项，不管它们是电系统还是机械系统。耗损函数 D 表示能量损耗变成热能的速度的一半，损耗是由于机械系统的摩擦和电阻产生的。储存在系统中的总势能规定为 V，加到系统上的力用 Q_n 表示。在机械系统中，它们所表现的形式是外部所施加的力和力矩，在电路中为电压源和电流源。下面的例子给出了拉格朗日方程的应用。

例 9：电容耦合的机电系统。图2－29所示的系统为机械能运动转换成电能的系统，该系统示出了电容式送话器的工作原理。电容极板 a 牢固地安装在框架上，当声波冲击到质量为 M 的极板 b 时就产生一个力，而极板 b 在框架上吊一个弹簧 K，并且具有阻尼 B。出现在电阻 R 两端的输出电压企图以电的方式重新产生一个声波以冲撞极板 b。

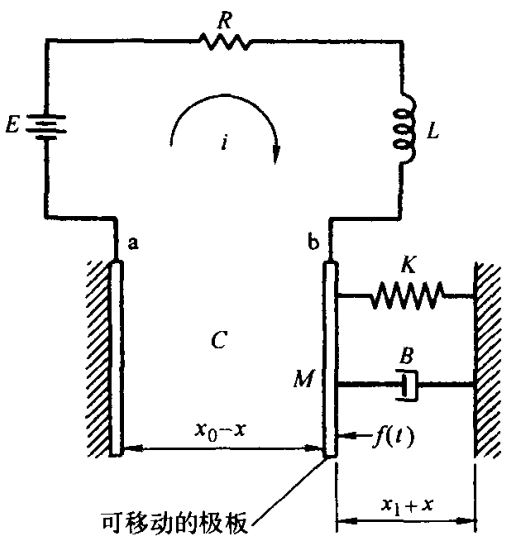


图 2－29　电容耦合的机电系统

处于平衡时，没有外力作用于 b 极板上，这时在电容上的电荷为 q_0，于是在两极板之间产生一个吸引力，以便使弹簧伸长量为 x_1，而两极板之间的空间为 x_0。当声波在板 b 上产生一个力时，将产生一个运动 x，该 x 是从平衡位置处测量的。两极板之间的距离是 x_0-x，而板上的电荷为 q_0+q。

电容可以近似地看成为

$$C=\frac{\varepsilon A}{x_0-x}\text{和}C_0=\frac{\varepsilon A}{x_0}$$

式中，ε 是空气的介电系数；A 是极板面积。

该系统的能量表达式为：

$$T=\frac{1}{2}L\dot{q}^2+\frac{1}{2}M\dot{x}^2$$

$$D=\frac{1}{2}R\dot{q}^2+\frac{1}{2}B\dot{x}^2$$

$$V=\frac{1}{2C}(q_0+q)^2+\frac{1}{2}K(x_1+x)^2=\frac{1}{2\varepsilon A}(x_0-x)(q_0+q)^2+\frac{1}{2}K(x_1+x)^2$$

这种方法简单而直接，仅需包括所有的能量项，不管是机械系统还是电系统都可。在这个例子中，机电耦合产生了电势能。这里，电容极板上出现的电荷在机

械系统上就存在一个力，机械系统的运动也在电路中产生一个等效的反电势。

两个自由度是极板 b 的位移 x 和电容上的电荷 q，两次应用拉格朗日方程得

$$M\ddot{x} + B\dot{x} - \frac{1}{2\varepsilon A}(q_0 + q)^2 + K(x_1 + x) = f(t) \tag{2-146}$$

$$L\ddot{q} + R\dot{q} + \frac{1}{\varepsilon A}(x_0 - x)(q_0 - q) = E \tag{2-147}$$

这些方程是非线性的。但 x 和 q 很小时，x^2、q^2 和 xq 各项都可以忽略，因此可以得到一个很好的线性近似，于是

$$(q_0 + q)^2 \approx q_0^2 + 2q_0 q$$

$$(x_0 - x)(q_0 - q) \approx x_0 q_0 - q_0 x + x_0 q$$

用这种近似表达式，系统的方程可写成

$$M\ddot{x} + Kx_1 + Kx - \frac{q_0^2}{2\varepsilon A} - \frac{2q_0 q}{2\varepsilon A} + B\dot{x} = f(t) \tag{2-148}$$

$$L\ddot{q} + \frac{x_0 q_0}{\varepsilon A} - \frac{q_0 x}{\varepsilon A} + \frac{x_0 q}{\varepsilon A} + R\dot{q} = E \tag{2-149}$$

对于式（2-148），令 $f(t) = 0$，便得到一个稳定条件，其结果为

$$Kx_1 - \frac{q_0^2}{2\varepsilon A} = 0$$

只要令平衡条件下的弹簧上的力和由于冲撞而产生的力相等即可。同样，在平衡点的第二个方程为

$$\frac{x_0 q_0}{\varepsilon A} = \frac{q_0}{C_0} = E$$

因此这两个系统的方程按线性化的形式可以写成

$$M\ddot{x} + B\dot{x} + Kx - \frac{q_0}{\varepsilon A}q = f(t) \tag{2-150}$$

$$L\ddot{q} + R\dot{q} + \frac{q}{C_0} - \frac{q_0}{\varepsilon A}x = 0 \tag{2-151}$$

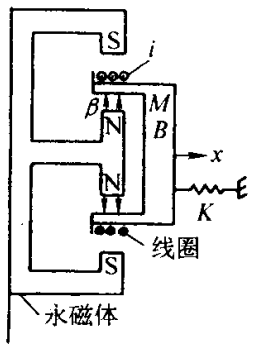
上述的式子表明，$q_0/\varepsilon A$ 是系统机械和电气部分两者之间的耦合因子。

当线圈中的电流产生一个力，而该力又作用于机械系统上，同时质量的运动在电路中又感应一个电势时，就存在另外一种形式的机电耦合，这种机电耦合列在表 2-8 中。在这种情况下，动能包括一项

$$T = l\beta N_c xi = Uxi \tag{2-152}$$

表 2-8 中所示的系统的能量也可以看成势能。既然式（2-145）包含 $-\partial T/\partial q_n$ 和 $\partial V/\partial q_n$，那么作为势能 V 的耦合能量可改变微分方程对应项的符号。

表 2－8　机电元件的能量功能定义

定义	元件与符号　　动能 T
x = 相对运动 i = 线圈电流 $U = l\beta N_c$（机电耦合常数） β = 永磁体产生的磁通密度 l = 线圈长度 N_c = 线圈匝数	

拉格朗日方程的优点是，它使用了一个单一的系统方法。在建立系统方程时，不需要再分别对电气部分考虑基尔霍夫定律，而只需对机械系统部分考虑牛顿定律即可。一旦掌握了这种方法，就可以直接列出描述系统的微分方程。

2.16　小结

在本章的例子中，介绍了许多控制系统的基本部件。为了写出系统的微分方程和状态方程，首先要了解决定电的、机械的、热的和液压的系统性能的基本定律，然后把这些基本定律用于具体装置，就可以描述系统性能的微分方程了。本章还介绍了基本矩阵、状态、传递函数和方框图的概念。2.15 节介绍的拉格朗日方程提供了写出电类的、机械类的和机电类的系统的微分方程的系统化方法。下面给出的参考文献，供在建立系统微分方程时想复习一下某些基本概念的读者参考。基本矩阵基础知识详见附录 B。

参 考 文 献

[1] D'Azzo, J.J., and C.H.Houpis: *Linear Control System Analysis & Design: Conventional and Modern*, 3rd ed., McGraw-Hill, New York 1988.

[2] Rugh, W.J.: *Linear System Theory*, Prentice Hall, Englewood Cliffs.NJ.1993.

[3] Blackburn, J.F., ed.: *Components Handbook*, McGraw-Hill, New York, 1948.

[4] Stout, T.M.: "A Block Diagram Approach to Network Analysis," *Trans.AIEE*, vol.71, pp.255－260.1952.

[5] Kreyszig, E.: *Advanced Engineering Mathematics*, 7th ed., John Wiley, New York, 1993.

[6] Nilson, J.W.: *Electric Circuits*, 2nd ed., Addison-Wesley, Reading, Mass., 1980.

[7] Kalman, R.E.: "Mathematical Description of Linear Dynamical Systems." *J.Soc.Ind.Appl.Math.*,

Ser. A. Control, vol.1, no.2, pp.152 – 192, 1963.

[8] Ogar, G.W., and J.J.D' Azzo: "A Unified Procedure for Deriving the Differential Equations of Electrical and Mechanical Systems," *IRE Trans. Educ.*, vol.E – 5, no.1, pp.18 – 26, March 1962.

[9] Davis, S.A., and B.K.Ledgerwood: *Electromechanical Components for Servomechanisms*, McGraw-Hill, New York, 1961.

[10] Gardner, M.F., and J.L.Barnes: *Transients in Linear Systems*. Wiley, New York, 1942, chap.2.

[11] Hornfeck, A.J.: "Response Characteristics of Thermometer Elements," *Trans. ASME*, vol.71.pp. 121 – 132, 1949.

[12] *Flow Meters: Their Theory and Application*, American Society of Mechanical Engineers, New York, 1937.

[13] Takahashi, Y., M.J.Rabins, and D.M.Auslander: *Control and Dynamic Systems*, Addison-Wesley, Reading, Mass., 1970.

[14] Saunders, R.M.: "The Dynamo Electric Amplifier; Class A Operation," *Trans. AIEE*. vol.68, pp.1368 – 1373, 1949.

[15] Litman, B.: "An Analysis of Rotating Amplifiers," *Trans. AIEE*. vol.68, pt. Ⅱ, pp.1111 – 1117, 1949.

[16] Hopkin, A.M.: "Transient Response of Small Two-Phase Servomotors," *Trans. AIEE*, vol.70, pp.881 – 886, 1951.

[17] Cochin, I.: *Analysis and Design of Dynamic Systems*, Harper & Row, New York, 1980.

第 3 章　微分方程的解

3.1　引言

线性微分方程的通解是特解和齐次解两部分的和[1,2]。通常，特解就是微分方程解的稳态部分；齐次解就是解的瞬态部分，即相应齐次方程的解。响应的稳态部分具有与激励函数相同的形式。在本书中，尽管特解不是周期函数，但也把其称之为稳态解。响应的瞬态部分的形式仅取决于特征方程的根。对于非线性微分方程，响应的形式也取决于初始条件或边界条件。过渡部分的瞬时值取决于初始条件、特征方程的根以及稳态部分的瞬时值。

本章将全面介绍确定解的稳态及瞬态部分的方法。首先，分别确定各部分的解，然后组合起来构成完全解。本书对瞬态解的深入分析，可提高学生对其的感性认识，并完全预计出解的形式。

该求解方法接下来被应用于矩阵形式的状态方程。根据状态转移矩阵(STM)，可以求得齐次解的一般形式，然后通过状态转移矩阵的函数和输入激励函数可求得完全解。

3.2　控制系统的标准输入

对于某些控制系统而言，输入具有一种特定的形式，这种形式既可以由解析表达式表示，也可以由一条具体的曲线表示。后文将给出的一个例子是用于机械加工的模型，要求切削工具沿着一条特定模型轮廓线的轨迹运动。对于另外的一些控制系统，输入可能以随机的形式出现。在这种情况下，输入不可能用解析方式表示，而且也不可重复。用于飞机摄影中的照相平台就是这一类例子。飞机以固定的高度和速度飞行，照相机拍下一系列地形的照片后，把这些照片拼在一起就形成了该地区的大型图片。该任务要求不管飞机怎样运动，都要求照相平台保持水平。由于飞机的高度随风强而变，而且也取决于飞机本身的稳定性，所以照相平台的输入明显是一个随机函数。

各类系统有比较的基准是非常重要的。方法之一：给系统一个标准输入，然后比较系统的响应。被用作比较基准的一个或一组输入，必须由该系统所要求的响应以及系统输入的实际形式来确定。下面的函数是一些具有单位幅值的标准输

入，它们往往被用来检查系统的响应：

1）正弦函数 $r = \cos\omega t$

2）幂级数函数 $r = a_0 + a_1 t + a_2(t^2/2) + \cdots$

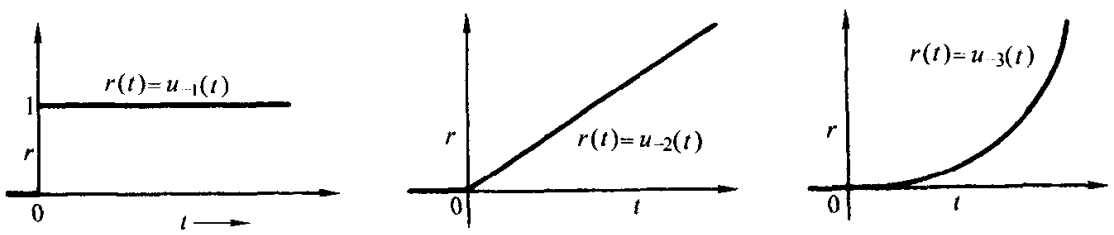
3）阶跃函数 $r = u_{-1}(t)$

4）斜坡（阶跃速度）函数 $r = u_{-2}(t) = tu_{-1}(t)$

5）抛物线（阶跃加速度）函数 $r = u_{-3}(t) = (t^2/2)u_{-1}(t)$

6）脉冲函数 $r = u_0(t)$

函数 3 到函数 6 被称为奇异函数（如图 3-1 所示）。奇异函数可通过对另一个函数进行连续微分或积分得到。例如，对抛物线函数进行微分可得到斜坡函数，对斜坡函数进行微分可得到阶跃函数，而对阶跃函数进行微分则得到脉冲函数。



a)阶跃函数 $u_{-1}(t)$　　b)斜坡函数 $u_{-2}(t)$　　c)抛物线函数 $u_{-3}(t)$

图 3-1　奇异函数

在本章中，每一种输入都对应有微分方程的完全解。首先，对于每一种输入，一般的方法是确定每种类型输入的稳态输出 $c(t)_{ss}$，该方法可以用于任意阶的线性微分方程。其次，确定计算瞬态响应 $c(t)_t$ 的一般方法，而且论述瞬态响应的形式取决于特征方程。完全解就是稳态部分和瞬态部分的和，即 $c(t) = c(t)_{ss} + c(t)_t$。瞬态项的系数是由稳态部分的瞬时值、特征方程根和初始条件确定的。通过下面的几个实例可以来说明这些原理。以脉冲函数为输入的微分方程的求解将推迟在第 4 章中介绍，在那里将采用拉普拉斯变换方法来求解。

3.3 稳态响应：正弦输入

假设输入量 r 为正弦函数

$$r(t) = R\cos(\omega t + \alpha) \tag{3-1}$$

求解一般积分微分方程的解的形式为

$$A_v D^v c + A_{v-1} D^{v-1} c + \cdots + A_0 D^0 c + A_{-1} D^{-1} c + \cdots + A_{-w} D^{-w} c = r \tag{3-2}$$

利用欧拉恒等式可直接求得稳态解

$$e^{j\omega t} = \cos\omega t + j\sin\omega t$$

那么输入可改写为

$$r = R\cos(\omega t + \alpha) = (Re^{j(\omega t + \alpha)})\text{的实部}$$
$$= \mathrm{Re}(Re^{j(\omega t + \alpha)}) = \mathrm{Re}(Re^{j\alpha}e^{j\omega t}) = \mathrm{Re}(Re^{j\omega t}) \tag{3-3}$$

为了简化，实部或实部符号 Re 往往省略，但必须记住哪里指的是实部。$R = Re^{j\alpha}$是输入的相量表示：即具有幅值 R 和相角α，幅值 R 表示输入量$r(t)$ 的最大值。为了简化，通常令相角 $\alpha = 0°$来选择 R。把式（3-3）的输入代入式(3-2)中，然后为了使表达式相等，则其响应 c 一定为

$$c(t)_{ss} = C\cos(\omega t + \phi) = \mathrm{Re}(Ce^{j\phi}e^{j\omega t}) = \mathrm{Re}(Ce^{j\omega t}) \tag{3-4}$$

式中，$C = Ce^{j\phi}$是幅值为C、相角为 ϕ 的相量。c_{ss}对时间 t 的n 阶导数为

$$D^n c(t)_{ss} = \mathrm{Re}[(j\omega)^n Ce^{j\omega t}] \tag{3-5}$$

把式（3-4）和式（3-5）中的 c_{ss}及其导数代入式（3-2）中得

$$\mathrm{Re}\left[A_v(j\omega)^v Ce^{j\omega t} + A_{v-1}(j\omega)^{v-1}Ce^{j\omega t} + \cdots + A_{-w}(j\omega)^{-w}Ce^{j\omega t}\right]$$
$$= \mathrm{Re}(Re^{j\omega t}) \tag{3-6}$$

消去方程式两边的 $e^{j\omega t}$，并对 C 求解得

$$C = \frac{R}{A_v(j\omega)^v + A_{v-1}(j\omega)^{v-1} + \cdots + A_0 + A_{-1}(j\omega)^{-1} + \cdots + A_{-w}(j\omega)^{-w}} \tag{3-7}$$

式中，C 为输出的相量表达式，即幅值为 C，相角为 ϕ。由于 C 和ϕ 的值是频率 ω 的函数，所以为了表达这种关系，可将其写成 $C(j\omega)$ 的形式。同理，$R(j\omega)$ 指的是输入为正弦函数，而且是频率的函数。

比较式（3-2）和式（3-6）可以看出，其中的一个式子可以很容易地由另一个式子获得。在式（3-2）中，用 $j\omega$ 代替D、用 $C(j\omega)$ 代替 c 并用$R(j\omega)$ 代替 r，可以得到式（3-6）。反之亦然，并且与式子的阶数无关。必须清楚地知道：该方法不过是获得期望表达式的一种经验方法。

时间响应可直接由相量响应得到，其输出为

$$c(t)_{ss} = \mathrm{Re}(Ce^{j\omega t}) = |C|\cos(\omega t + \phi) \tag{3-8}$$

作为一个实例，应重新分析一下 2.11 节中所介绍的液压旋转传动装置，其中有一个输入 x 和输出角位置θ_m，详见参考文献 [10]。根据系统参数，可把描述输入和输出关系的式（2-122）重写为

$$\frac{VJ}{K_B C}D^3\theta_m + \frac{LJ}{C}D^2\theta_m + d_m D\theta_m = d_p\omega_p x \tag{3-9}$$

当输入为正弦函数 $x = X\sin\omega t$ 时，相应的相量方程式可由式（3-9）得到，具体通过 $X(j\omega)$ 代替 $x(t)$、$\Theta_m(j\omega)$ 代替 θ_m 及其 $j\omega$ 代替D 来实现。输出相量与输入相量之比称之为频率传递函数，常常写成 $G(j\omega)$。根据稳定的正弦相量，

该比率为

$$G(j\omega)=\frac{\Theta_m(j\omega)}{X(j\omega)}=\frac{d_p\omega_p/d_m}{j\omega[(VJ/K_BCd_m)(j\omega)^2+(LJ/Cd_m)(j\omega)+1]} \quad (3-10)$$

3.4 稳态响应：多项式输入

首先给出带有一般多项式输入微分方程稳态解的一般结果，然后对幂级数的特殊情况进行详细地讨论。

现在，通用的微分方程重新写为

$$A_vD^vc+A_{v-1}D^{v-1}c+\cdots+A_0c+A_{-1}D^{-1}c+\cdots+A_{-w}D^{-w}c=r \quad (3-11)$$

该多项式输入的形式为

$$r(t)=R_0+R_1t+\frac{R_2t^2}{2!}+\cdots+\frac{R_kt^k}{k!} \quad (3-12)$$

式中，输入的最高次项是 $R_kt^k/k!$。当 $t<0$ 时 r（t）的值为零。为了求因变量 c 的稳态解或特解，所使用的方法假设其具有一个多项式解，其具体形式为

$$c(t)_{ss}=b_0+b_1t+\frac{b_2t^2}{2!}+\cdots+\frac{b_qt^q}{q!} \quad (3-13)$$

式中，q 值按如下方式来确定。

将假设解代入微分方程。多项式解的系数 b_0、b_1、b_2…可以通过方程式两边的 t 的同幂系数相等的方法来构建平衡方程，进而求得多项式系数。将式(3-12)的 $r(t)$ 代入到式（3-11）中，式（3-11）的右边 t 的最高次幂为 k，因此 t^k 也必定出现在该式的左边。该式左边 t 的最高次幂是由最低阶导数项 $D^{-w}c$ 产生的，而且等于 q 加上最低次导数项的阶数。因此，式（3-13）假设解的 t 的最高次指数值为

$$q=k-w \quad q\geqslant 0 \quad (3-14)$$

式中，k 是出现在输入项的最高指数，而 w 是出现在微分方程中微分算子 D 的最低阶指数。式（3-14）只有在 q 为正值时才有效。对于下面的每个实例，响应是多项式形式，其原因是输入即为多项式形式，但是响应中的最高次幂和输入的最高次幂不可能是完全一样的。当最低阶导数为零时，即式（3-11）中的 $w=0$ 时，$q=k$。当存在积分时，$c(t)$ 中 t 的最高阶次小于 k。

1. 阶跃函数输入

容易得到的系统输入 $r(t)$ 是由于单位阶跃函数所描述的突然变化，如图 3-1a 所示。由于该类型的输入变化可能要求一定的时间，所以不能总是把它加到系统上，但是阶跃函数为检验系统响应提供了一种较好的数学输入形式。

以 2.13 节中所介绍的伺服电动机为例，根据加到电枢上的电压 e_a（由式

(2－135) 表示)，电动机速度 ω_m 的响应形式可表示为

$$A_2 D^2 x + A_1 Dx + A_0 x = r \tag{3-15}$$

单位阶跃函数 $r = u_{-1}(t)$ 是一个多项式，其中 t 的最高次指数 $k = 0$。当输入是单位阶跃函数时，就可以利用指数多项式的解法了，这意味着稳态响应也是一个多项式形式。在式 (3－15) 中最低阶导数 $w = 0$，因此稳态响应有惟一项，其形式为

$$x_{ss} = b_0 \tag{3-16}$$

导数分别为 $Dx_{ss} = 0$ 和 $D^2 x_{ss} = 0$。把上述值代入式 (3－15) 中，得到

$$x(t)_{ss} = b_0 = \frac{1}{A_0} \tag{3-17}$$

2. 斜坡函数输入 (阶跃速度函数)

斜坡函数是一种时间函数，其中变量具有固定的变化率。其输入曲线如图 3－1b所示。输入及其导数的数学表达式为

$$r(t) = u_{-2}(t) = tu_{-1}(t) \quad Dr = u_{-1}(t)$$

斜坡输入是一个多项式输入，其中 t 的最高次幂为 $k = 1$。当式 (3－15) 的输入 $r(t)$ 是斜坡函数 $u_{-2}(t)$时，在多项式输出中 t 的最高次幂是 $q = k = 1$。因此，输出表示为

$$x(t)_{ss} = b_0 + b_1 t \tag{3-18}$$

其导数分别为 $Dx_{ss} = b_1$ 和 $D^2 x_{ss} = 0$。将上述值代入式 (3－15) 中，且令 t 的相同次幂的系数相等，即得

$$t^0: \ A_1 b_1 + A_0 b_0 = 0 \quad b_0 = -\frac{A_1 b_1}{A_0} = -\frac{A_1}{A_0^2}$$

$$t^1: \ A_0 b_1 = 1 \qquad\qquad b_1 = \frac{1}{A_0}$$

因此，稳态解为

$$x(t)_{ss} = -\frac{A_1}{A_0^2} + \frac{1}{A_0} t \tag{3-19}$$

3. 抛物线函数输入 (阶跃加速度函数)

抛物线函数的二阶导数是一个常数，这意味着其一阶导数是一个斜坡函数。其输入函数 $r(t)$ 的数学表达式为

$$r = u_{-3}(t) = \frac{t^2}{2} u_{-1}(t) \quad Dr = u_{-2}(t) = tu_{-1}(t) \quad D^2 r = u_{-1}(t)$$

抛物线输入是一个多项式输入，其中 t 的最高次幂 $k = 2$。对于多项式输入，可利用传统的方法求出稳态解。考察具有抛物线输入的方程式式 (3－15)，系统方程中最低阶导数的阶数 $w = 0$，因此 q 值等于 2，而且稳态响应的形式为

$$x(t)_{ss} = b_0 + b_1 t + \frac{b_2 t^2}{2} \tag{3-20}$$

x 的导数分别为 $Dx_{ss} = b_1 + b_2 t$ 和 $D^2 x_{ss} = b_2$。把上述值代入式（3-15）中，令 t 的同次幂的系数相等，可计算得到 $b_2 = 1/A_0$，$b_1 = -A_1/A_0^2$ 和 $b_0 = A_1^2/A_0^3 - A_2/A_0^2$。

3.5 瞬态响应：经典法

以下将求一个微分方程的齐次解或瞬态响应的经典方法。首先，要求写出相应的齐次方程。一般的微分方程式形式为

$$b_v D^v c + b_{v-1} D^{v-1} c + \cdots + b_0 D^0 c + b_{-1} D^{-1} c + \cdots + b_{-w} D^{-w} c = r \tag{3-21}$$

式中，r 是扰动函数，c 是响应函数。令微分方程的右边等于零，即得齐次方程式为

$$b_v D^v c_t + b_{v-1} D^{v-1} c_t + \cdots + b_0 c_t + b_{-1} D^{-1} c_t + \cdots + b_{-w} D^{-w} c_t = 0 \tag{3-22}$$

式中，c_t 为通解的瞬态部分。

为了求得瞬态响应的通解，也就是齐次方程的解，可假设解的形式为

$$c_t = A_m e^{mt} \tag{3-23}$$

式中，m 是待定常数。

将 c_t 值代入式（3-22），并从各项中提取公因子 $A_m e^{mt}$，则其形式变为

$$A_m e^{mt}(b_v m^v + b_{v-1} m^{v-1} + \cdots + b_0 + \cdots + b_{-w} m^{-w}) = 0 \tag{3-24}$$

$A_m e^{mt}$必定为式（3-24）的解。对于 e^{mt}来说，无论 t 取何值，其都不可能为零，式（3-24）可化简为

$$Q(m) = b_v m^v + b_{v-1} m^{v-1} + \cdots + b_0 + \cdots + b_{-w} m^{-w} = 0 \tag{3-25}$$

式（3-25）是一个纯粹的代数方程，称之为特征方程，该特征方程可利用 MATLAB CAD 软件进行计算。特征方程（3-25）有 $v + w$ 个根或特征值，因此，如果所有的根为单根，那么整个瞬态解含有 $v + w$ 个 $A_m e^{mt}$项。因此，当无重根时，其瞬态解形式为

$$c_t = A_1 e^{m_1 t} + A_2 e^{m_2 t} + \cdots + A_k e^{m_k t} + \cdots + A_{v+w} e^{m_{v+w} t} \tag{3-26}$$

式中，每一个 $e^{m_k t}$都表示该系统的一个模。如果有一个 p 重根 m_q，则其瞬态解包括有下列形式的对应项：

$$A_{q1} e^{m_q t} + A_{q2} t e^{m_q t} + \cdots + A_{qp} t^{p-1} e^{m_q t} \tag{3-27}$$

通常不用上述的详细过程，而通过用 m 代替 Dc_t、m^2 代替 $D^2 c_t$ 等，就可简单地、直接地通过齐次方程求得特征方程。

因瞬态解的系数必须通过初始条件来求得，所以必须要有 $v + w$ 个已知的初

始条件，这些初始条件是某一特定时刻变量 c 的值及其导数值。$v+w$ 个初始条件被用来建立变量 c 及其导数的 $v+w$ 个方程。变量 c 的值包括稳态和瞬态两部分。由于决定系数的部分包括了对稳态部分的考虑，所以输入会影响到每个指数项系数的大小。

1. 复根

如果所有的 m_k 值都是实数，则瞬态项可以由上面所述的方法来计算。某些 m_k 值常常可能是复数，当这种情况发生时，它们总是以共轭复数的形式出现，其形式为

$$m_k = \sigma + j\omega_d \qquad m_{k+1} = \sigma - j\omega_d \tag{3-28}$$

式中，σ 为阻尼系数；ω_d 为自然阻尼频率。

与这些 m 值相对应的瞬态项为

$$A_k e^{(\sigma + j\omega_d)t} + A_{k+1} e^{(\sigma - j\omega_d)t} \tag{3-29}$$

通过提取公因子 $e^{\sigma t}$，将这些项转化为一种更有用的形式为

$$e^{\sigma t}(A_k e^{j\omega_d t} + A_{k+1} e^{-j\omega_d t}) \tag{3-30}$$

利用欧拉恒等式 $e^{\pm j\omega_d t} = \cos\omega_d t \pm j\sin\omega_d t$ 合并同类项，则式（3-30）转化为

$$e^{\sigma t}(B_1 \cos\omega_d t + B_2 \sin\omega_d t) \tag{3-31}$$

上式可进一步转化为

$$A e^{\sigma t} \sin(\omega_d t + \phi) \tag{3-32}$$

式中，$A = \sqrt{B_1^2 + B_2^2}$；$\phi = \arctan(B_1/B_2)$。

由该式可以非常方便地画出瞬态响应图。学生一定要学会直接运用这一方程式，而不必每次都推导它。利用式（3-31）往往可以很容易地根据初始条件计算出瞬态项中的常数，然后推导出更有用的方程式（3-32）。

该瞬态项被称为指数阻尼正弦，它由频率为 ω_d、幅值为 $Ae^{\sigma t}$ 的正弦波形构成，也就是说，如果 σ 为负值，则瞬态项将随时间按指数下降。瞬态项的波形如图 3-2 所示。该图中曲线 $\pm Ae^{\sigma t}$ 构成其包络线。时间解的曲线总是包含在两条包络线之间的。

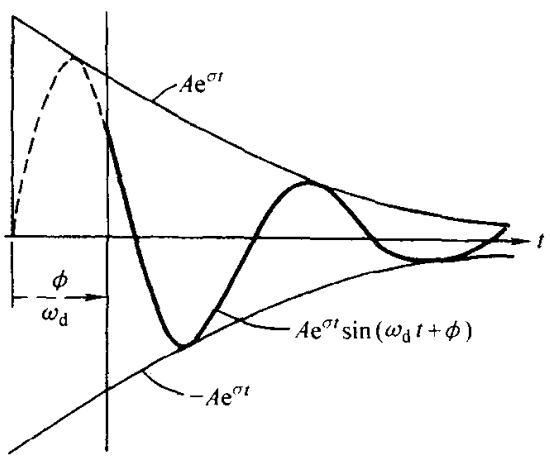


图 3-2　指数衰减的正弦曲线

对于式（3-28）给出的复根，若 σ 为负，则该瞬态部分将随时间衰减，逐渐趋于零，这表示它是一个稳定系统；当 σ 为正时，瞬态部分将随时间增长，如果不用其他方法对其进行抑制，则它将损坏设备。一个正的 σ 表示了

一个不稳定系统的不希望情形。必须将控制系统设计成恒稳定的系统。

2. 阻尼比 ζ 和无阻尼自然频率 ω_n

当特征方程有一对共轭复根时，将出现形为 $b_2 m^2 + b_1 m + b_0$ 的二次方程式，其根形式为

$$m_{1,2} = -\frac{b_1}{2b_2} \pm j\sqrt{\frac{4b_2 b_0 - b_1^2}{4b_2^2}} = \sigma \pm j\omega_d \tag{3-33}$$

实部 σ 被称为 e 的指数，而 ω_d 为相应于这一对根的振荡部分的频率，如式（3-32）所示。

b_1 表示系统的有效阻尼常数。如果式（3-33）的根号中的数值为零，即 $b_1 = 2\sqrt{b_2 b_0}$，则 $m_{1,2}$ 两根相等，此条件代表了阻尼常数的临界值，并写成 $b'_1 = 2\sqrt{b_2 b_0}$。阻尼比 ζ 定义为实际阻尼常数与临界阻尼常数之比，表示为

$$\zeta = \frac{\text{实际阻尼常数}}{\text{临界阻尼常数}} = \frac{b_1}{b'_1} = \frac{b_1}{2\sqrt{b_2 b_0}} \tag{3-34}$$

当 ζ 为正数且小于 1 时，其根为复数，瞬态响应为式（3-32）形式的阻尼正弦曲线。当 ζ 小于 1 时，其响应为欠阻尼的。当 ζ 大于 1 时，其根为实数，其响应为过阻尼的，即瞬态响应由具有实指数的两个指数项组成。当 ζ 大于 0 时，瞬态随着时间而减小，响应 $c(t)$ 接近稳态值。当 ζ 小于 0 时，瞬态随着时间而增大，响应是不稳定的。

无阻尼自然频率 ω_n 被定义为：当阻尼为零时，瞬态响应持续振荡的频率。其表达式为

$$\omega_n = \sqrt{\frac{b_0}{b_2}} \tag{3-35}$$

阻尼常数为零（$b_1 = 0$）的情况意味着瞬态响应不会消失，它为一个恒定幅值的正弦波。

常常用阻尼和无阻尼自然频率来表示二次因子。欠阻尼系统通常根据这两个参数进行系统分析。特征方程式的二次因子除以 b_0 后，可以求得

$$\frac{b_2}{b_0} m^2 + \frac{b_1}{b_0} m + 1 = \frac{1}{\omega_n^2} m^2 + \frac{2\zeta}{\omega_n} m + 1 \tag{3-36}$$

上式乘以 ω_n^2 后，等式右边变为

$$m^2 + 2\zeta\omega_n m + \omega_n^2 \tag{3-37}$$

式（3-36）和式（3-37）所给出的形式称之为二次因子的标准型，其相应的根为

$$m_{1,2} = \sigma \pm j\omega_d = -\zeta\omega_n \pm j\omega_n\sqrt{1-\zeta^2} \tag{3-38}$$

对于欠阻尼的情况，式（3－32）的瞬态响应可以用 ζ 和 ω_n 表示为

$$Ae^{\sigma t}\sin(\omega_d t+\phi)=Ae^{-\zeta\omega_n t}\sin(\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}\,t+\phi) \tag{3-39}$$

由此式可以很容易地得到 ζ 和 ω_n 对瞬态响应的影响。乘积 $\zeta\omega_n$ 越大，瞬态响应衰减就越快。ζ、ω_n 项还影响瞬时响应振荡的阻尼自然频率——$\omega_d=\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}$，它与无阻尼自然频率成正比，而随阻尼比的增加而下降。

3.6　时间常数的定义

瞬态项具有指数形式 Ae^{mt}。当 $m=-a$ 是负实数时，图 3－3 表达了 Ae^{-at} 的趋势曲线。使 e 的指数等于 －1 的时间值称之为时间常数 T。因此

$$-aT=-1 \text{ 和 } T=\frac{1}{a} \tag{3-40}$$

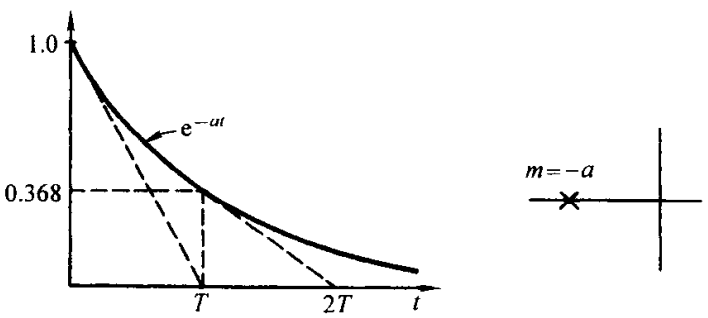


图 3－3　指数 e^{-at} 的曲线及其根的位置

当时间等于一倍时间常数时，指数 e^{-at} 值从 1 降低到 0.368。从几何图形上看，Ae^{-at} 在 $t=0$ 处作该曲线的切线，该切线就与时间轴相交在 t 等于时间常数 T 的位置。

当 $m=\sigma\pm j\omega_d$ 是复数时，瞬时响应具有 $Ae^{\sigma t}\sin(\omega_d+\phi)$ 的形式。图 3－2 表达出了该函数。在阻尼正弦的情况下，时间常数是依据参数 σ 来定义的，σ 表示了包络线 $Ae^{-\sigma t}$ 的特征。因此时间常数 T 等于

$$T=\frac{1}{|\sigma|} \tag{3-41}$$

根据阻尼比和无阻尼自然频率，其时间常数为 $T=1/\zeta\omega_n$。因此，乘积 $\zeta\omega_n$ 越大，瞬态响应的衰减瞬时速度就越大。

3.7　二阶机械系统实例

2.5 节中的简单机械传动系统被选作本节的实例，详见图 3－4 所示。式

(2-59)描述了位移 x_b 与 x_a 的关系，即

$$MD^2x_b + BDx_b + Kx_b = Kx_a \tag{3-42}$$

设系统的初始时刻是静止的，在 $t=0$时刻，函数 x_a 移动一个单位，当输入为单位阶跃函数$x_a(t)=u_{-1}(t)$时，求$x_b(t)$的运动情况。

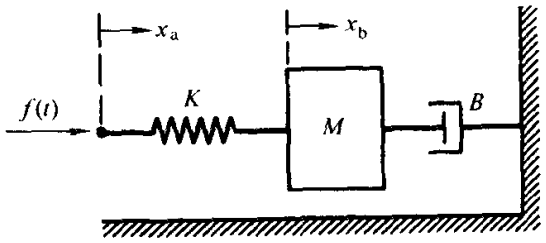


图 3-4 简单机械系统

质量位移表达式为

$$x_b(t) = x_{b,ss} + x_{b,t}$$

式中，$x_{b,ss}$为稳态解；$x_{b,t}$为瞬态解。

首先利用 3.4 节中介绍的方法来求出稳态解。在本实例中，简易的求解步骤如下：

1）既然 x_a 是一个常数，响应 x_b 必须要达到一个固定的稳态位置。

2）当 x_b 达到常数时，速度和加速度为零。

将 $D^2x_b = Dx_b = 0$ 代入式（3-42）中，x_b 的终值或稳态值为 $x_{b,ss} = x_a$。求出了稳态解之后，瞬态解就被确定了，其特征方程为

$$Mm^2 + Bm + K = M\left(m^2 + \frac{B}{M}m + \frac{K}{M}\right) = 0$$

上式换成用 ζ 和ω_n 表示，则表达式为

$$m^2 + 2\zeta\omega_n m + \omega_n^2 = 0 \tag{3-43}$$

其根为 $m_{1,2} = -\zeta\omega_n \pm \omega_n\sqrt{\zeta^2-1}$。系统的瞬态解取决于阻尼比 ζ 的大小情况：①当 ζ 大于 1；ζ②等于 1；ζ③小于 1。当 ζ 大于 1 时根为实数，两根分别为 $m_1 = -a$ 和 $m_2 = -b$，瞬时响应为

$$x_{b,t} = A_1e^{-at} + A_2e^{-bt} \tag{3-44}$$

当 ζ 等于 1 时，根为两个相等的实数，即 $m_1 = m_2 = -\zeta\omega_n$。由于具有重根，其瞬态响应为

$$x_{b,t} = A_1e^{-\zeta\omega_n t} + A_2te^{-\zeta\omega_n t} \tag{3-45}$$

当 ζ 小于 1 时，其根为复数根，其表达式为

$$m_{1,2} = -\zeta\omega_n \pm j\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}$$

根据 3.5 节所述的内容，其瞬态解表达为

$$x_{b,t} = Ae^{-\zeta\omega_n t}\sin\left(\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}\,t + \phi\right) \tag{3-46}$$

系统完全解为稳态解和瞬态解的和。在欠阻尼情况下，$\zeta<1$，式（3-42）在单位阶跃输入激励下的完全解为

$$x_b(t) = 1 + Ae^{-\zeta\omega_n t}\sin\left(\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}\,t + \phi\right) \tag{3-47}$$

式中，常数 A 和 ϕ 必须由初始条件确定。在此实例中，系统开始时为静止，因此 $x_b(0)=0$，储存于质量 M 中的动能为 $W=\frac{1}{2}Mv^2$。基于能量守恒定律，具有质量的系统速度不能突变，因此，$Dx_b(0)=0$。这两个方程是必须的，一个是关于 $x_b(t)$ 的，另一个是关于 $Dx_b(t)$ 的。对式（3-47）求微分得

$$Dx_b(t)=-\zeta\omega_n A e^{-\zeta\omega_n t}\sin(\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}t+\phi)$$
$$+\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}A e^{-\zeta\omega_n t}\cos(\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}t+\phi) \qquad (3-48)$$

将初始条件 $x_b(0)=0$、$Dx_b(0)=0$ 和 $t=0$ 代入式（3-47）和式（3-48）中，求得两个瞬态方程如下所示：

$$0=1+A\sin\phi \qquad 0=-\zeta\omega_n A\sin\phi+\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}A\cos\phi$$

根据这些方程式可以解出 A 和 ϕ

$$A=\frac{-1}{\sqrt{1-\zeta^2}} \qquad \phi=\arctan\frac{\sqrt{1-\zeta^2}}{\zeta}=\arccos\zeta$$

式中，ϕ 的单位为弧度。

于是整个解为

$$x_b(t)=1-\frac{e^{-\zeta\omega_n t}}{\sqrt{1-\zeta^2}}\sin(\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}t+\arccos\zeta) \qquad (3-49)$$

当求得整个解之后，一定要检验是否满足已知条件。例如，将 $t=0$ 代入式（3-49）得 $x_b(0)=0$，因此解通过检验。对于其他两种阻尼的情况，用类似的方法也可以求出常数项。式（3-49）表示稳态值 $x_{b,ss}$ 等于 x_a，因此输出是随输入变化的。

3.8　二阶电系统实例

如图 3-5 所示，该电路用来进一步说明初始条件的确定，所示电路为稳态。在 $t=0$ 时，开关闭合。求解 $t>0$ 时流过电感中的电流 $i_2(t)$。

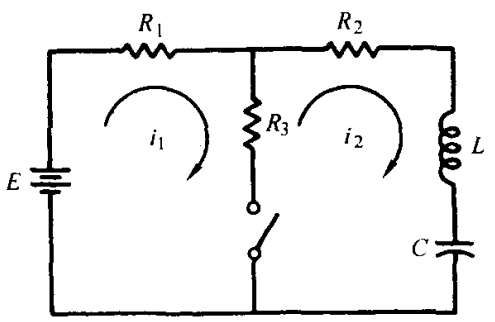


图 3-5　电子电路

注：图中 $E=10\text{V}$，$R_1=10\Omega$，$R_2=15\Omega$，$R_3=10\Omega$，$L=1\text{H}$，$C=0.01\text{F}$。

写出该电路的两个回路方程为

$$10=20i_1-10i_2 \qquad (3-50)$$

$$0=-10i_1+\left(D+25+\frac{100}{D}\right)i_2 \qquad (3-51)$$

消去以上两个方程中的 i_1，求得

$$10=\left(2D+40+\frac{200}{D}\right)i_2$$

对该方程求微分得

$$(2D^2+40D+200)i_2=0 \tag{3-52}$$

用 3.4 节的方法可求其稳态解。由于输入为单位阶跃，所以稳态输出为

$$i_{2,ss}=0 \tag{3-53}$$

该结论也可通过观察电路而得出。当支路中含有电容时，对于直流电源，稳态电流总为零。

之后，需要确定瞬态解。特征方程式为 $m^2+20m+100=0$，其根为 $m_{1,2}=-10$。因此，该电路处于临界阻尼状态，且通过电感的电流表达式为

$$i_2(t)=i_2(t)_t=A_1e^{-10t}+A_2te^{-10t} \tag{3-54}$$

为了计算两个常数 A_1 和 A_2，必须需要两个方程和两个初始条件，因此两个方程为式（3-54）及其导数。式（3-54）的导数表达式为

$$Di_2(t)=-10A_1e^{-10t}+A_2(1-10t)e^{-10t} \tag{3-55}$$

而初始条件为 $i_2(0^+)$ 和 $Di_2(0^+)$。在该例中，开关闭合前的电流为 $i_1(0^-)=i_2(0^-)=0$。储存在电感中的磁场能量为 $W=\frac{1}{2}Li^2$。由于该能量不能突变，所以通过电感的电流也不能突变，因此 $i_2(0^+)=i_2(0^-)=0$。$Di_2(t)$ 由原始方程(3-51)，可改写为

$$Di_2(t)=10i_1(t)-25i_2(t)-v_c(t) \tag{3-56}$$

为了确定 $Di_2(0^+)$，首先必须确定 $i_1(0^+)$、$i_2(0^+)$ 及 $v_c(0^+)$。既然 $i_2(0^+)=0$，那么从式（3-50）可求得 $i_1(0^+)=0.5\text{A}$。由于储存在电感中的能量 $W=\frac{1}{2}C_v^2$ 不能突变，所以电容两端的电压也不能发生跳变。当 $t<0$ 时电容电压的稳定值 $v_c(0^-)$ 为 10V，因此电容电压的初始条件为

$$v_c(0^-)=v_c(0^+)=10\text{V} \tag{3-57}$$

将这些值代入式（3-56）中，求得 $Di_2(0^+)=-5$。将初始条件代入式(3-54)和式（3-55）中，求得结果为 $A_1=0$ 和 $A_2=-5$。因此，当 $t\geqslant 0$ 时，通过电感的电流为

$$i_2(t)=-5te^{-10t} \tag{3-58}$$

3.9 二阶系统的瞬态响应[2]

单位阶跃输入的响应通常作为估计系统响应的一种方法，3.7 节中的实例表

达了简单的二阶系统。式（3－42）的微分方程可用如下的形式表达：

$$\frac{D^2c}{\omega_n^2}+\frac{2\zeta}{\omega_n}Dc+c=r$$

由于方程式的右边没有 r 的微分，故将该方程式定义为简单二阶微分方程。在零初始条件下，在 3.7 节中已有推导出单位阶跃输入的欠阻尼响应（$\zeta<1$），其表达式为

$$c(t)=1-\frac{e^{-\zeta\omega_n t}}{\sqrt{1-\zeta^2}}\sin(\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}\,t+\arccos\zeta) \tag{3-59}$$

图 3－6 表示了该方程的曲线族，图中横坐标代表无量纲变量 $\omega_n t$。因此，曲线仅是阻尼比 ζ 的函数。

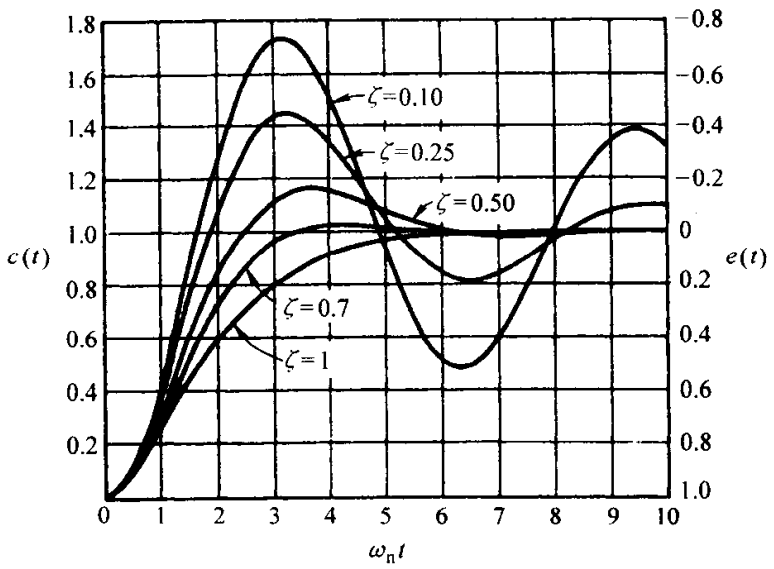


图 3－6　简单二阶系统的瞬态曲线

这些曲线说明了超调量与阻尼比 ζ 有关。对于过阻尼和临界阻尼情况，$\zeta\geqslant 1$ 就没有超调量。对于欠阻尼情况，$\zeta<1$，系统沿最终值振荡，振荡幅度随时间而减弱，而且系统的响应接近最终值。欠阻尼系统的峰值是第一个峰值。对 $c(t)$ 求导（参见式（3－59）），令其等于零，便可求出峰值出现的时间 t_p。

$$\frac{dc}{dt}=\frac{\zeta\omega_n e^{-\zeta\omega_n t}}{\sqrt{1-\zeta^2}}\sin(\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}\,t+\arccos\zeta)-\omega_n e^{-\zeta\omega_n t}\cos(\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}\,t+\arccos\zeta)=0$$

在 $\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}\,t=0$，$\pi$，$2\pi$，…处，其导数为零。峰值出现在零后的第一个值上，其提供了零初始条件，因此有如下表达式

$$t_p=\frac{\pi}{\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}} \tag{3-60}$$

将时间值 t_p 代入到式（3－59）中，求得单位阶跃输入的标准化超调峰值为 $M_p=c(t_p)/R_0$，即

$$M_p = c_p = 1 + \exp\left(-\frac{\zeta\pi}{\sqrt{1-\zeta^2}}\right) \tag{3-61}$$

图 3-7 表示了阻尼比函数的单位超调量 M_o，其中

$$M_o = \frac{c_p - c_{ss}}{c_{ss}} \tag{3-62}$$

瞬时振荡频率随阻尼比而变化也是一个很重要的关注点。为了用一条曲线描述这种变化，在图 3-8 中画出了 ω_d/ω_n 相对于 ζ 的变化曲线。如果横坐标的比例尺相同，则该曲线为一个圆弧。注意，所画出的曲线仅适合 $\zeta \leqslant 1$ 的情况。对于 $\zeta > 1$ 的阻尼自然振荡频率只具有数学意义，而无物理意义。

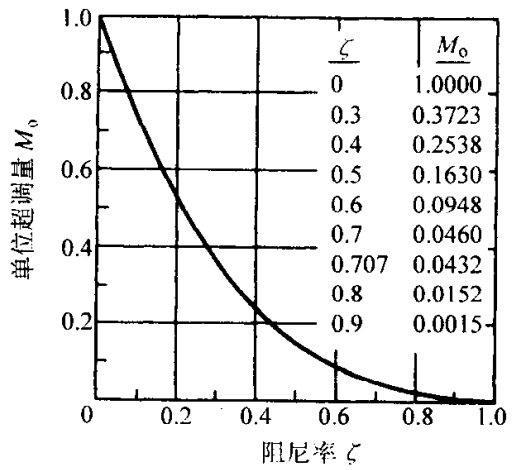


图 3-7 简单二阶系统 $D^2c/\omega_n^2 + (2\zeta/\omega_n)Dc + c = r(t)$ 的超调量与阻尼比的关系曲线

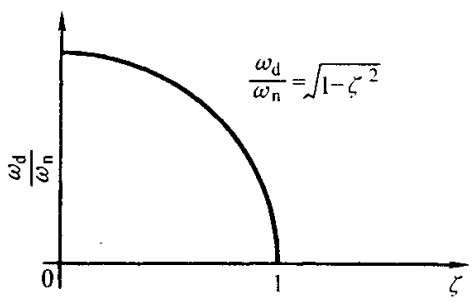


图 3-8 振荡频率与阻尼比关系

系统的误差是输入减输出，因此误差方程式为

$$e = r - c = \frac{e^{-\zeta\omega_n t}}{\sqrt{1-\zeta^2}}\sin(\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}\,t + \arccos\zeta) \tag{3-63}$$

有时需要画出误差随时间变化的曲线。这些曲线起始于误差 $e(0) = +1$ 和终值为 $e(\infty) = 0$，因此可以很方便地由图 3-6 得到这些曲线。

二阶系统的瞬时响应表现出了许多特别重要的特性。过阻尼系统动作缓慢，相对于终值不会产生振荡。对于某些应用，可能不允许有振荡存在。例如，电梯在每次停止时不允许振荡。对于有些系统需要有快速响应，因此过阻尼系统的慢速响应是不允许的。

欠阻尼系统达到终值比过阻尼系统要快些，但其响应在终值附近不停地振荡。如果这种振荡是允许的，则欠阻尼系统动作要快些，允许的超调量确定了阻尼比的预期值。阻尼比 $\zeta = 0.4$ 时，该系统具有 25.38% 的超调量；阻尼比 $\zeta = 0.8$ 时，具有 1.52% 的超调量。

调整时间是要求振荡减小到终值的规定绝对百分数所需的时间，并且其后一

直保持小于这个值，通常采用2%或5%的误差来确定调整时间。对于二阶系统，在任一时刻瞬态部分的值都等于或小于指数 $e^{-\zeta\omega_n t}$。在表 3-1 中给出了一些以时间常数 T 表示 t 值所对应的指数 $e^{-\zeta\omega_n t}$ 值及其误差。

表 3-1　指数值表

t	$e^{-\zeta\omega_n t}$	误差（%）
$1T$	0.368	36.8
$2T$	0.135	13.5
$3T$	0.050	5.0
$4T$	0.018	1.8
$5T$	0.007	0.7

对于2%的误差标准，调整时间近似于 4 倍的时间常数；对于5%的误差标准，调整时间为 3 倍的时间常数。所用的百分误差标准必须根据系统所期望的响应来确定。瞬态部分包络的消失时间为

$$T_s = \frac{\text{时间常数的数目}}{\zeta\omega_n} \tag{3-64}$$

由于需要通过调整 ζ 来确定允许的超调量，所以无阻尼自然频率确定了调控时间。当 $c(t)_{ss}=0$ 时，t_s 应该为 $c(t_p)$ 的 $\pm 2\%$。

3.10　时间常数的详细说明[3]

任意阶系统的期望性能指标可根据在单位阶跃输入下的瞬态响应来确定。系统的性能指标可以通过下面的指标来评价，如图 3-9 所示。

1）最大超调量 c_p，它是首次出现的峰值的大小，以终值的百分数来表示。

2）最大超调时间 t_p，它是达到最大超调值时所要求的时间。

3）第一个零误差时间 t_0，它是第一次达到终值所要求的时间，通常称之为重复时间。

4）调整时间 t_s，它定义了第一次达到输出响应，而且其后保持在最终值规定的百分数误差之内所要求的时间。该误差百分数必须根据不同的情况作具体规定，调整时间的一般值是2%和5%。作为一般应用，用2%或5%求出包络线的 T_s，实际的 t_s 通常比 T_s 小些。

5）上升时间 t_r，它被定义为响应时间，它是由初值从 0.1 上升到 0.9 倍时的稳态值所需的时间。

6）瞬态振荡频率 ω_d，它由系统的物理特性决定。

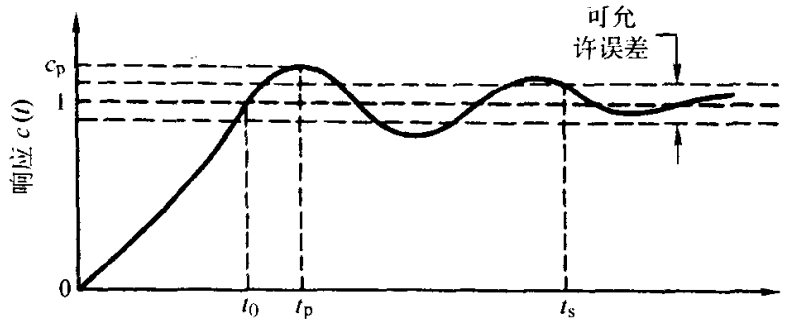


图 3-9 阶跃输入下的典型欠阻尼响应

如果系统具有初始稳态输出 $c_1(t)_{ss}$，那么通过调整输入可获得新的稳态值 $c_2(t)_{ss}$，该过程的欠阻尼系统的瞬态过程如图 3-10 所示。单位超调量可利用式(3-62)重新定义，具体表达式为

$$M_o = \frac{\text{最大超调}}{\text{信号过渡}} = \frac{|\Delta c_p| - |\Delta c|}{|\Delta c|} \tag{3-65}$$

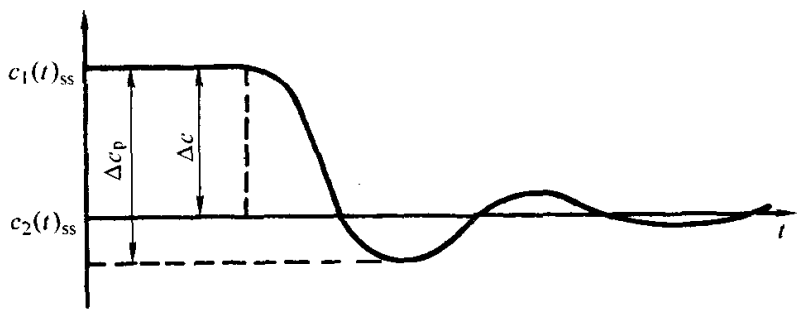


图 3-10 欠阻尼的瞬态过程

不同的初始条件具有不同的时间响应。因此，为了比较各种系统的响应，必须提供一组标准初始条件。最实际的标准需要系统从静止开始，这样才能对响应的特性进行有意义的比较，这些特性包括最大超调和调整时间等指标。

对于一些系统，这些指标也适用某些斜坡输入，在这种情况下，所用的误差时间曲线也具有同样的定义。对于具有冲击性输入的系统，应使用脉冲响应作为性能标准。

3.11 CAD 精确度检验（CADAC）

精通控制系统的工程师必须掌握控制理论及其应用的设计与分析，更具能力的工程师应该精通 CAD 软件包，如 MATLAB[4] 或 TOTAL-PC。每个工程师必须完全理解如下因素的重要性：

1）对所使用的 CAD 算法必须有扎实而深刻的理解。这样可以对 CAD 结果的合理性进行判断。

2）CAD 所需要的输入数据必须准确。切记：垃圾输入会带来垃圾输出。

3）没有一台计算机可以达到无限精确度，因此必须考虑到舍入误差。

4）CAD 精确度检验（CADAC）帮助验证 CAD 输出数据的精确度。CADAC 是确保 CAD 输出数据精确度的必要条件，但不是充分条件。

M_p、t_p 和 T_s 的品质因数（FOM）可用作 CADAC。它们不仅适用于简单的二阶系统，而且也适用于具有该时间特性的主根的系统。这些 CADAC 对于随后章节所用的方法是非常重要的。

3.12　状态变量方程[5~8]

第 2 章推导了各种物理系统的微分方程及其相应的状态方程式，但状态变量的选择仅仅局限在储能元件变量上。第 5 章将介绍状态变量的不同方程。在具有多输入和多输出的大规模系统中，状态变量方法比经典方法具有明显的优点，特别在采用数字计算机来求解时，此方法的优势就更为突出了。尽管本书只限于线性时不变系统（LTI）的讨论，但是状态变量法可以用于非线性和时变系统。在这种情况下，计算机求解就是一种实用的方法。状态变量法的特点是：把一个复杂的系统分解成一组较简单的系统，这些简单系统可以标准化为具有最少的相互作用、可单独求解的形式。最后，该方法还提供了一种在现代控制理论中广泛使用的统一方法。

图 3－11 中方框代表了一个系统 S，它具有 m 个输入、l 个输出和 n 个状态变量，描述 LTI 系统方程的系数为常数。矩阵形式的状态方程和输出方程分别为

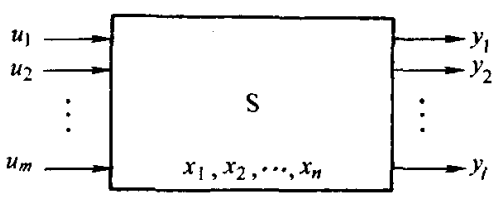


图 3－11　通用系统表示形式

$$\dot{\boldsymbol{x}}(t) = \boldsymbol{A}\boldsymbol{x}(t) + \boldsymbol{B}\boldsymbol{u}(t) \tag{3-66}$$

$$\boldsymbol{y}(t) = \boldsymbol{C}\boldsymbol{x}(t) + \boldsymbol{D}\boldsymbol{u}(t) \tag{3-67}$$

式中，变量$\boldsymbol{x}(t)$、$\boldsymbol{u}(t)$和 $\boldsymbol{y}(t)$为列向量，$\boldsymbol{A}$、$\boldsymbol{B}$、$\boldsymbol{C}$、$\boldsymbol{D}$ 为具有常数元素的矩阵。首先求解式（3－66）的状态向量$\boldsymbol{x}(t)$，然后将其解代入式（3－67）中以确定输出$\boldsymbol{y}(t)$。

当输入$\boldsymbol{u}(t)=0$时，式（3－66）退化成齐次状态方程得

$$\dot{\boldsymbol{x}} = \boldsymbol{A}\boldsymbol{x} \tag{3-68}$$

式中，$\boldsymbol{A}$ 是一个 $n \times n$ 的常数矩阵；$\boldsymbol{x}$ 是一个 $n \times 1$ 的列向量。

对于一阶标量微分方程 $\dot{x} = ax$，根据在 $t=0$ 时刻的初始条件，其解的形式为

$$x(t) = e^{at}x(0) \tag{3-69}$$

对于在 $t = t_0$ 时刻的另一个初始条件，其解为

$$x(t) = e^{a(t-t_0)}x(t_0) \tag{3-70}$$

把标量方程和状态方程进行比较可见：式（3-68）的解类似于式（3-70）所给出的解，其形式为

$$\boldsymbol{x}(t) = \exp[\boldsymbol{A}(t-t_0)]\boldsymbol{x}(t_0) \tag{3-71}$$

出现在式（3-69）中的标量指数函数可以表示成无穷级数形式，即

$$e^{at} = \exp[at] = 1 + \frac{at}{1!} + \frac{(at)^2}{2!} + \frac{(at)^3}{3!} + \cdots + \frac{(at)^k}{k!} + \cdots \tag{3-72}$$

当 $t_0 = 0$ 时，出现在式（3-71）中方阵 $\boldsymbol{A}$ 的类似指数函数为

$$e^{\boldsymbol{A}t} = \exp[\boldsymbol{A}t] = \boldsymbol{I} + \frac{\boldsymbol{A}t}{1!} + \frac{(\boldsymbol{A}t)^2}{2!} + \frac{(\boldsymbol{A}t)^3}{3!} + \cdots + \frac{(\boldsymbol{A}t)^k}{k!} + \cdots \tag{3-73}$$

因此，$\exp[\boldsymbol{A}t]$ 是与矩阵 $\boldsymbol{A}$ 同阶的方阵。把式（3-73）的无穷级数转化成 3.14 节的封闭型将会非常有用。该封闭形式被称为状态转移矩阵或系统的基础矩阵，可表示成

$$\boldsymbol{\Phi}(t) = e^{\boldsymbol{A}t} = \exp[\boldsymbol{A}t] \tag{3-74}$$

术语状态转移矩阵（STM）是无强迫或自然响应的描述，它也是工程师们所喜欢的表示法。STM 具有的性质[7,9]如下：

1. $\boldsymbol{\Phi}(t_2 - t_1)\boldsymbol{\Phi}(t_1 - t_0) = \boldsymbol{\Phi}(t_2 - t_0)$　　对于任意 t_0，t_1，t_2　　(3-75)

2. $\boldsymbol{\Phi}(t)\boldsymbol{\Phi}(t)\cdots\boldsymbol{\Phi}(t) = \boldsymbol{\Phi}^q(t) = \boldsymbol{\Phi}(qt)$　　q 为正整数　　(3-76)

3. $\boldsymbol{\Phi}^{-1}(t) = \boldsymbol{\Phi}(-t)$　　(3-77)

4. $\boldsymbol{\Phi}(0) = \boldsymbol{I}$　　单位矩阵　　(3-78)

5. 对于 t 的所有有限值$\boldsymbol{\Phi}(t)$都是非奇导的　　(3-79)

3.13 特征值

考察下列方程所表示的系统：

$$\dot{\boldsymbol{x}} = \boldsymbol{A}\boldsymbol{x} \tag{3-80}$$

信号 $\dot{\boldsymbol{x}}$和 $\boldsymbol{x}$ 是列向量，$\boldsymbol{A}$ 为 n 阶方阵。在状态空间中，如果 $\boldsymbol{x}$ 和$\dot{\boldsymbol{x}}$具有相同的方向，而仅仅是由于标量比例因子 λ 所表示的大小不同，则方程的解一定具有 $\dot{\boldsymbol{x}} = \lambda\boldsymbol{x}$ 的形式，将它代入式（3-80）中，重新整理得

$$[\lambda\boldsymbol{I} - \boldsymbol{A}]\boldsymbol{x} = 0$$

仅当 $\boldsymbol{x}$ 不为零时，该方程才具有非平凡解。因此要求矩阵 $[\lambda\boldsymbol{I} - \boldsymbol{A}]$ 不是满秩矩阵；$\boldsymbol{x}$ 的系数行列式必为零，表示如下：

$$Q(\lambda) \equiv |\lambda \boldsymbol{I} - \boldsymbol{A}| = 0 \tag{3-81}$$

当 $\boldsymbol{A}$ 的阶数为 n 时，由式（3-81）推导的多项式方程即为特征方程

$$Q(\lambda) = \lambda^n + a_{n-1}\lambda^{n-1} + \cdots + a_1\lambda + a_0 = 0 \tag{3-82}$$

特征方程的根 λ_i 被称为 $\boldsymbol{A}$ 的特征值或本征值。特征方程根可以是互不相同的（简单的），或是 p 重根。根可能是实根或复根，复根必定以共轭对形式出现。含有共轭复根的根组叫做自共轭的。多项式 $Q(\lambda)$ 可以写成因式相乘的形式，即

$$Q(\lambda) = (\lambda - \lambda_1)(\lambda - \lambda_2)\cdots(\lambda - \lambda_n) \tag{3-83}$$

矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值的乘积等于其自身的行列式值，而特征值的和等于主对角线上元素的和，即

$$\sum_{l}^{n} \lambda_i = \sum_{i=1}^{n} a_{ii} = \text{traceA}$$

3.14　状态转移矩阵的计算

对于一个给定的矩阵 $\boldsymbol{A}$，有几种方法可以求出封闭型的状态转移矩阵 STM 的，如 $\Phi(t) = \exp[\boldsymbol{A}t]$，该方法是基于凯莱 - 哈密尔顿（Cayley - Hamilton）定理的。将拉普拉斯变换法安排在下章介绍，而将状态变换方法安排在第 5 章中。考察一般的多项式为

$$N(\lambda) = \lambda^m + C_{m-1}\lambda^{m-1} + \cdots + C_1\lambda + C_0 \tag{3-84}$$

当该多项式 $N(\lambda)$ 除以特征多项式 $Q(\lambda)$ 时，其结果为

$$\frac{N(\lambda)}{Q(\lambda)} = F(\lambda) + \frac{R(\lambda)}{Q(\lambda)}$$

或

$$N(\lambda) = F(\lambda)Q(\lambda) + R(\lambda) \tag{3-85}$$

函数 $R(\lambda)$ 是余项，并且是其最大阶数为 $n-1$ 或比 $Q(\lambda)$ 的阶数少 1 的多项式，当 $\lambda = \lambda_i$ 时，值 $Q(\lambda_i) = 0$，因此有

$$N(\lambda_i) = R(\lambda_i) \tag{3-86}$$

以 $\boldsymbol{A}$ 为变量，则与式（3-84）相对应的矩阵多项式为

$$\boldsymbol{N}(\boldsymbol{A}) = \boldsymbol{A}^m + C_{m-1}\boldsymbol{A}^{m-1} + \cdots + C_1\boldsymbol{A} + C_0\boldsymbol{I} \tag{3-87}$$

由于特征方程 $Q(\lambda) = 0$ 具有 n 个根，因此有 n 个方程：$Q(\lambda_1) = 0$，$Q(\lambda_2) = 0, \cdots, Q(\lambda_n) = 0$。类似的矩阵方程为

$$\boldsymbol{Q}(\boldsymbol{A}) = \boldsymbol{A}^n + a_{n-1}\boldsymbol{A}^{n-1} + \cdots + a_1\boldsymbol{A} + a_0\boldsymbol{I} = \boldsymbol{0}$$

其中，0 表示与 $\boldsymbol{Q}(\boldsymbol{A})$ 同阶的零矩阵。该方程隐含着凯莱 - 哈密尔顿定理，有时该

定理也可以表示为“每个方阵 $\boldsymbol{A}$ 满足它自身的特征方程”。因此，相应于式（3-85）和式（3-86）的矩阵多项式为

$$\boldsymbol{N}(\boldsymbol{A}) = \boldsymbol{F}(\boldsymbol{A})\boldsymbol{Q}(\boldsymbol{A}) + \boldsymbol{R}(\boldsymbol{A}) = \boldsymbol{R}(\boldsymbol{A}) \tag{3-88}$$

对于任意次多项式$N(\lambda)$(即使它是一个无穷级数)，只要它是解析的，则式（3-86）和式（3-88）都是有效的。指数函数 $N(\lambda) = \mathrm{e}^{\lambda t}$ 是一个解析函数，该函数可以描述成如式（3-72）所示的无穷级数。由于该函数在解析域中收敛，所以可以表示成 $n-1$ 阶的 λ 多项式的封闭型。因此，由式（3-86）可以求得每一个特征值

$$\mathrm{e}^{\lambda_i t} = R(\lambda_i) = \alpha_0(t) + \alpha_1(t)\lambda_i + \cdots + \alpha_k(t)\lambda_i^k + \cdots + \alpha_{n-1}(t)\lambda_i^{n-1} \tag{3-89}$$

将 n 个不同的根 λ_i 代入式（3-89）中，可以得到联立求解系数 α_k 的 n 个方程式。这些系数可代入相应的矩阵方程中，得

$$\begin{aligned} \mathrm{e}^{\boldsymbol{A}t} &= \boldsymbol{N}(\boldsymbol{A}) = \boldsymbol{R}(\boldsymbol{A}) \\ &= \alpha_0(t)\boldsymbol{I} + \alpha_1(t)\boldsymbol{A} + \cdots + \alpha_k(t)\boldsymbol{A}^k + \cdots + \alpha_{n-1}(t)\boldsymbol{A}^{n-1} \end{aligned} \tag{3-90}$$

基于 STM 可求得

$$\boldsymbol{\Phi}(t) = \exp[\boldsymbol{A}t] = \sum_{k=0}^{n-1} \alpha_k(t)\boldsymbol{A}^k \tag{3-91}$$

对于有重根的情况，可以参考有关线性代数的参考文献[5,8,9]来计算$\boldsymbol{\Phi}(t)$。

例 1：已知 $\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 0 & 6 \\ -1 & -5 \end{bmatrix}$，求 $\exp[\boldsymbol{A}]$

特征方程为

$$Q(\lambda) = |\lambda\boldsymbol{I} - \boldsymbol{A}| = \begin{vmatrix} \lambda & -6 \\ 1 & \lambda+5 \end{vmatrix} = \lambda^2 + 5\lambda + 6 = 0$$

该方程的根是 $\lambda_1 = -2$ 和 $\lambda_2 = -3$。因为 $\boldsymbol{A}$ 为二阶矩阵，所以由式（3-89）得出的余项多项式为

$$N(\lambda_i) = R(\lambda_i) = \alpha_0 + \alpha_1\lambda_i \tag{3-92}$$

把 $N(\lambda_1) = \mathrm{e}^{\lambda_i t}$和两个根 λ_1 及 λ_2 代入式（3-92）中，求得

$$\mathrm{e}^{-2t} = \alpha_0 - 2\alpha_1 \text{ 和 } \mathrm{e}^{-3t} = \alpha_0 - 3\alpha_1$$

求解以上方程，得到系数 α_0 和 α_1 为

$$\alpha_0 = 3\mathrm{e}^{-2t} - 2\mathrm{e}^{-3t} \text{和} \alpha_1 = \mathrm{e}^{-2t} - \mathrm{e}^{-3t}$$

由式（3-91）得到 STM 为

$$\begin{aligned} \boldsymbol{\Phi}(t) = \exp[\boldsymbol{A}t] &= \alpha_0\boldsymbol{I} + \alpha_1\boldsymbol{A} + \begin{bmatrix} \alpha_0 & 0 \\ 0 & \alpha_0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 6\alpha_1 \\ -\alpha_1 & -5\alpha_1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 3\mathrm{e}^{-2t} - 2\mathrm{e}^{-3t} & 6\mathrm{e}^{-2t} - 6\mathrm{e}^{-3t} \\ -\mathrm{e}^{-2t} + \mathrm{e}^{-3t} & -2\mathrm{e}^{-2t} + 3\mathrm{e}^{-3t} \end{bmatrix} \end{aligned} \tag{3-93}$$

计算 STM 的$\boldsymbol{\phi}(t)$的另一种方法是利用西勒威斯特（Sylvesler）展开式，该方法的格式对于利用计算机求解特别有用。下文介绍了 $\boldsymbol{A}$ 为具有 n 个互不相同特征值时方阵的情况，但是未加以证明。多项式$N(\boldsymbol{A})$可以写成

$$e^{\boldsymbol{A}t} = \boldsymbol{N}(\boldsymbol{A}) = \sum_{i=1}^{n} N(\lambda_i)\boldsymbol{Z}_i(\lambda) \tag{3-94}$$

$$\boldsymbol{Z}_i(\lambda) = \frac{\sum_{j=1,j\neq i}^{n}(\boldsymbol{A} - \lambda_j\boldsymbol{I})}{\sum_{j=1,j\neq i}^{n}(\lambda_i - \lambda_j)} \tag{3-95}$$

在前面的例题中，存在两个特征值 $\lambda_1 = -2$ 和 $\lambda_2 = -3$。由式（3-95）计算出的两个矩阵 $\boldsymbol{Z}_1$ 和 $\boldsymbol{Z}_2$ 如下：

$$\boldsymbol{Z}_1 = \frac{\boldsymbol{A} - \lambda_2\boldsymbol{I}}{\lambda_1 - \lambda_2} = \frac{\begin{bmatrix} 0+3 & 6 \\ -1 & -5+3 \end{bmatrix}}{-2-(-3)} = \begin{bmatrix} 3 & 6 \\ -1 & -2 \end{bmatrix}$$

$$\boldsymbol{Z}_2 = \frac{\boldsymbol{A} - \lambda_1\boldsymbol{I}}{\lambda_2 - \lambda_1} = \frac{\begin{bmatrix} 0+2 & 6 \\ -1 & -5+2 \end{bmatrix}}{-3-(-2)} = \begin{bmatrix} -2 & -6 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$$

将这些值用于式（3-94）中，其中 $N(\lambda_i) = e^{\lambda_i t}$，求得

$$\boldsymbol{\Phi}(t) = \exp[\boldsymbol{A}t] = e^{\lambda_1 t}\boldsymbol{Z}_1 + e^{\lambda_2 t}\boldsymbol{Z}_2$$

式（3-93）中含有$\boldsymbol{\Phi}(t)$的值。

矩阵$\boldsymbol{Z}_i(\lambda)$被称为 $\boldsymbol{A}$ 的组成成份矩阵，并具有如下的性质：

1）正交性。

$$\boldsymbol{Z}_i\boldsymbol{Z}_j = 0 \qquad i \neq j \tag{3-96}$$

2）整个集合的和等于单位矩阵。

$$\sum_{i=1}^{n} \boldsymbol{Z}_i = \boldsymbol{I} \tag{3-97}$$

3）等幂性。

$$\boldsymbol{Z}_i^r = \boldsymbol{Z}_i \tag{3-98}$$

式中，$r > 0$ 为任一正整数。

可以用式（3-94）方便地计算出 $\boldsymbol{A}$ 的其他函数。例如，用该形式求 $\boldsymbol{A}^r$

$$\boldsymbol{A}^r = \lambda_1^r\boldsymbol{Z}_1 + \lambda_2^r\boldsymbol{Z}_2 + \cdots + \lambda_n^r\boldsymbol{Z}_n = \sum_{i=1}^{n}\lambda_i^r\boldsymbol{Z}_i \tag{3-99}$$

式（3-99）中的运算主要是加法运算，它要比直接计算 $\boldsymbol{A}$ 的 r 次方更为简单。

3.15　状态方程式的完全解[10]

当加上输入$\boldsymbol{u}(t)$时，$\boldsymbol{x}(t)$的完全解可由式（3-66）求得。求解的着手点是

式（3-100），该式是应用两个矩阵之积的微分规则来求出的（详见附录 B）。

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}[\mathrm{e}^{-\boldsymbol{A}t}\boldsymbol{x}(t)] = \mathrm{e}^{-\boldsymbol{A}t}[\dot{\boldsymbol{x}}(t) - \boldsymbol{A}\boldsymbol{x}(t)] \tag{3-100}$$

利用式（3-66），将 $\dot{\boldsymbol{x}} = \boldsymbol{A}\boldsymbol{x} + \boldsymbol{B}\boldsymbol{u}$ 代入式（3-100）的右边，得

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}[\mathrm{e}^{-\boldsymbol{A}t}\boldsymbol{x}(t)] = \mathrm{e}^{-\boldsymbol{A}t}\boldsymbol{B}\boldsymbol{u}(t)$$

将上式进行从 0 ~ t 的积分，得

$$\mathrm{e}^{-\boldsymbol{A}t}\boldsymbol{x}(t) - \boldsymbol{x}(0) = \int_0^t \mathrm{e}^{-\boldsymbol{A}\tau}\boldsymbol{B}\boldsymbol{u}(\tau)\mathrm{d}\tau \tag{3-101}$$

将式（3-101）两边乘以 $\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}t}$ 并重新整理各项得

$$\boldsymbol{x}(t) = \mathrm{e}^{\boldsymbol{A}t}\boldsymbol{x}(0) + \int_0^t \mathrm{e}^{\boldsymbol{A}(t-\tau)}\boldsymbol{B}\boldsymbol{u}(\tau)\mathrm{d}\tau = \boldsymbol{\Phi}(t)\boldsymbol{x}(0) + \int_0^t \boldsymbol{\Phi}(t-\tau)\boldsymbol{B}\boldsymbol{u}(\tau)\mathrm{d}\tau \tag{3-102}$$

利用状态转移矩阵和在 $t = t_0$ 时刻的初始条件，可求出具有输入 $\boldsymbol{u}(t)$ 的状态变量方程解为

$$\boldsymbol{x}(t) = \boldsymbol{\Phi}(t-t_0)\boldsymbol{x}(t_0) + \int_{t_0}^t \boldsymbol{\Phi}(t-\tau)\boldsymbol{B}\boldsymbol{u}(\tau)\mathrm{d}\tau \qquad t > t_0 \tag{3-103}$$

式（3-103）称为状态转移方程，即它描述了状态相对于初始条件 $\boldsymbol{x}(t_0)$ 和输入 $\boldsymbol{u}(t)$ 的变化。这样，通过令 $\beta = 1 - \tau$ 可以很方便地改变式（3-102）中的积分变量，从而求得

$$\boldsymbol{x}(t) = \boldsymbol{\Phi}(t)\boldsymbol{x}(0) + \int_0^t \boldsymbol{\Phi}(\boldsymbol{\beta})\boldsymbol{B}\boldsymbol{u}(t-\boldsymbol{\beta})\mathrm{d}\beta \tag{3-104}$$

式中，$\boldsymbol{\Phi}(t) = \mathrm{e}^{\boldsymbol{A}t}$ 是状态转移矩阵。

注意：$\boldsymbol{\Phi}(s)\boldsymbol{x}(0)$ 是零输入响应，$\boldsymbol{\Phi}(s)\boldsymbol{B}\boldsymbol{u}(s)$ 是零状态响应。

利用现代术语，式（3-102）~式（3-104）给出的状态解 $\boldsymbol{x}(t)$ 被表示为

$$\boldsymbol{x}(t) = \boldsymbol{x}_{zi}(t) + \boldsymbol{x}_{zs}(t) \tag{3-105}$$

式中，$\boldsymbol{x}_{zi}(t)$ 被称为零输入响应，即 $\boldsymbol{u}(t) = 0$ 时的响应。$\boldsymbol{x}_{zs}(t)$ 被称为零状态响应，即 $\boldsymbol{x}(t_0) = 0$ 时的响应。

例 2：求解单位阶跃标量输入 $u(t) = u_{-1}(t)$ 作用下的状态方程式

$$\dot{\boldsymbol{x}} = \begin{bmatrix} 0 & 6 \\ -1 & -5 \end{bmatrix}\boldsymbol{x} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}\boldsymbol{u}(t)$$

该式的 STM 由式（3-93）给出。因此，可以通过把 $\boldsymbol{\phi}(t)$ 的值代入式(3-104)中求得总的时间解。由于 $u(t-\beta)$ 在 $0 < \beta < t$ 上有单位值，那么利用式(3-104)可求得

$$\boldsymbol{x}(t)=\boldsymbol{\Phi}(t)\boldsymbol{x}(\mathbf{0})+\int_0^t\begin{bmatrix}6e^{-2\beta}-6e^{-3\beta}\\-2e^{-2\beta}+3e^{-3\beta}\end{bmatrix}d\beta$$

$$=\begin{bmatrix}3e^{-2t}-2e^{-3t} & 6e^{-2t}-6e^{-3t}\\-e^{-2t}+e^{-3t} & -2e^{-2t}+3e^{-3t}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1(0)\\x_2(0)\end{bmatrix}$$

$$+\begin{bmatrix}1-3e^{-2t}+2e^{-3t}\\e^{-2t}-e^{-3t}\end{bmatrix}\qquad(3-106)$$

矩阵的积分等于矩阵中每个元素相对于所代表的标量变量的积分。可以用这一性质来计算式（3－106）的具体积分，代入初始条件就可求得状态转移方程的最终解了。第 4 章描述的拉普拉斯变换法是求取该解的更直接方法。第 5 章将介绍其他附加方法。

3.16　小结

本章论述了求解微分方程的方法。可以分别求解稳态解和瞬态解，它们合起来构成了完全解，然后可以计算出满足初始条件的瞬态部分的常数，这种预先考虑响应形式的能力是非常重要的。本章将微分方程的求解推广到了矩阵状态方程和输出方程的求解，这一方法也适合于多输入多输出、时变和非线性系统。系统的矩阵表示形式便于在数字计算机上求解，使用 MATLAB 计算机辅助设计方法可非常方便地求得微分方程和状态方程的解。附录 C 介绍了 MATLAB 的使用方法。本书包含了大量的 MATLAB 使用实例。下一章将介绍如何利用拉普拉斯变换来求得系统方程的完全解。

参 考 文 献

[1] Kreyszig, E.: *Advanced Engineering Mathematics*, 7th ed., John Wiley & Sons, New York, 1993.

[2] Kinariwala, B.K., F.F.Kuo, and N.K.Tsao: *Linear Circuits and Computation*, John Wiley & Sons, New York, 1973.

[3] D'Azzo, J.J., and C.H.Houpis: *Feedback Control System Analysis and Synthesis*, 2nd ed., McGraw-Hill, New York, 1966.

[4] Saadat, H.: *Computational Aids in Control Systems Using MATLAB*™, McGraw-Hill, New York, 1993.

[5] Rugh, W.J.: *Linear System Theory*, Prentice Hall, Englewood Cliffs, N.J., 1993.

[6] Kailath, T.: *Linear Systems*, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, N.J., 1980.

[7] Ward, J.R., and R.D.Strum: *State Variable Analysis*, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, N.J., 1970.

[8] Wiberg, D.M.: *State Space and Linear Systems*, Schaum's Outline Series, McGraw-Hill, New York, 1971.

[9] De Russo, P.M., R.J.Roy and C.M.Close: *State Variables for Engineers*, Krieger, Malabar, Fla., 1990.

[10] D'Azzo, J.J., and C.H.Houpis: *Linear Control System Analysis and Design*, 3rd Ed., McGraw-Hill, New York, 1988.

第 4 章　拉普拉斯变换

4.1　引言

拉普拉斯变换方法被推广到系统化地求解通常的常系数微分方程，这种分析线性时不变系统的方法的优点如下：

1）包括边界条件或初始条件；

2）求解的工作是简单的代数运算；

3）计算方法已系统化；

4）利用变换表可减少所需的工作量；

5）可以处理不连续输入；

6）可以同时得到解的瞬态部分和稳态部分。

拉普拉斯变换法的缺点是：如果只是机械地使用该方法，不了解它的实际理论知识，有时会得出错误的结果，有时利用经典法来求解一个具体的方程，也可能会更简单和省事。虽然理解拉普拉斯变换法是重要的，但必须强调：利用 CAD 软件包可以很容易地进行微分方程的求解运算，如 MATLAB 和 TOTAL - PC[4]（详见附录 C 和附录 D)。拉普拉斯变换也被用于矩阵形式的状态方程求解，本章将介绍如何利用状态方程及输出方程求得系统的传递函数。

4.2　拉普拉斯变换的定义

一个时间函数$f(t)$的直接拉普拉斯变换由下式给出：

$$\mathscr{L}[f(t)] = \int_0^\infty f(t)\mathrm{e}^{-st}\mathrm{d}t = F(s) \tag{4-1}$$

式中，$\mathscr{L}[f(t)]$为拉普拉斯积分的缩写符号。积分计算的结果是一个以 s 为参数的函数$F(s)$，参数 s 是形为 $\sigma + \mathrm{j}\omega$ 的复变量。由于积分的区间是从零到无穷大的，对于时间为负或为零，所以$f(t)$具有什么值是无关紧要的。

对可进行拉普拉斯变换的函数$f(t)$有一定的限制，最基本要求是拉普拉斯积分要收敛，这意味着该积分具有一个确定的函数值。为了满足这一要求[3]，函数$f(t)$必须是：①在每一个有限区间 $0 \leqslant t_1 \leqslant t \leqslant t_2$ 上分段连续；②$f(t)$是指数级的，即如果函数所在的区间可以分成有限个子区间，则在每个子区间上的函数是

连续的，而且每个函数$f(t)$的两端具有有限的左右极限，那么，在有限的区间内函数为分段连续。如果存在一个常数 a，使得对于所有 t 值都比某个有限值 T 大，乘积 $e^{-at}|f(t)|$均有界，那么就称$f(t)$是指数级的。当乘积 $e^{-\sigma_a t}|f(t)|$为指数级时，就相当于强调了对 σ（s 的实部）的限制必须比下界 σ_a 大。如果激励函数可进行拉普拉斯变换，那么具有常系数和有限项的线性微分方程是可拉普拉斯变换的。

在本书中所涵盖的全部情况都为可拉普拉斯变换。使用拉普拉斯变换的基本目的是获得求解微分方程的方法，该方法只是要求把简单的代数运算与变换表结合使用。

4.3 简单函数拉普拉斯变换的推导

下面的实例是为了说明几种时间函数的拉普拉斯变换的推导。在附录 A 中从表的形式给出了常用变换对。

1. 阶跃函数 $u_{-1}(t)$

单位阶跃函数$u_{-1}(t)$的拉普拉斯变换为

$$\mathscr{L}[u_{-1}(t)]=\int_0^\infty u_{-1}(t)e^{-st}dt=U_{-1}(s) \tag{4-2}$$

由于$u_{-1}(t)$在整个积分限内的值为 1，如果 $\sigma>0$，则

$$U_{-1}(s)=\int_0^\infty e^{-st}dt=-\frac{e^{-st}}{s}\Big|_0^\infty=\frac{1}{s} \tag{4-3}$$

单位阶跃函数在 $t=0$ 处无定义，但这没有什么关系，因为该积分是由一个极限过程定义的

$$\int_0^\infty f(t)e^{-st}dt=\lim_{\substack{T\to\infty\\ \varepsilon\to 0}}\int_\varepsilon^T f(t)e^{-st}dt \tag{4-4}$$

并且在 $t=0$ 处的精确值并不影响积分的值。取极限而求得的积分值就包含了每种情况，但是没有明显地写出来。

2. 衰减指数函数 e^{-at}

指数 α 为正实数，当 $\sigma>-\alpha$ 时

$$\begin{aligned}\mathscr{L}[e^{-at}]&=\int_0^\infty e^{-at}e^{-st}dt\int_0^\infty e^{-(s+\alpha)t}dt\\&=-\frac{e^{-(s+\alpha)t}}{s+\alpha}\Big|_0^\infty=\frac{1}{s+\alpha}\end{aligned} \tag{4-5}$$

3. 余弦函数 $\cos\omega t$

这里 ω 为正实数。

$$\mathscr{L}[\cos\omega t] = \int_0^\infty \cos\omega t\, e^{-st}\,dt \tag{4-6}$$

将 $\cos\omega t$ 表示成指数形式，得

$$\cos\omega t = \frac{e^{j\omega t} + e^{-j\omega t}}{2}$$

那么，当 $\sigma > 0$ 时

$$\mathscr{L}[\cos\omega t] = \frac{1}{2}\left(\int_0^\infty e^{(j\omega - s)t}dt + \int_0^\infty e^{(-j\omega - s)t}dt\right) = \frac{1}{2}\left[\frac{e^{(j\omega - s)t}}{j\omega - s} + \frac{e^{(-j\omega - s)t}}{-j\omega - s}\right]_0^\infty$$

$$= \frac{1}{2}\left(-\frac{1}{j\omega - s} - \frac{1}{-j\omega - s}\right) = \frac{s}{s^2 + \omega^2} \tag{4-7}$$

4. 斜坡函数 $u_{-2}(t) = tu_{-1}(t)$

当 $\sigma > 0$ 时

$$\mathscr{L}[t] = \int_0^\infty te^{-st}dt \tag{4-8}$$

可用下列部分积分公式来求式（4-8）的积分。

$$\int_a^b u\,dv = uv\Big|_a^b - \int_a^b v\,dv$$

令 $u = t$，$dv = e^{-st}dt$，那么 $du = dt$，$v = -e^{-st}/s$，于是，当 $\sigma > 0$ 时

$$\int_0^\infty te^{-st}dt = -\frac{te^{-st}}{s}\Big|_0^\infty - \int_0^\infty \left(-\frac{e^{-st}}{s}\right)dt$$

$$= 0 - \frac{e^{-st}}{s^2}\Big|_0^\infty = \frac{1}{s^2} \tag{4-9}$$

4.4　拉普拉斯变换理论

本节将介绍拉普拉斯变换理论应用中的几个定理。在计算变换时，它们通常是非常有用的。

1. 定理 1：线性定理

如果 a 为一个常数或者与 s 和 t 无关，且如果 $f(t)$ 是可进行拉普拉斯变换的，那么

$$\mathscr{L}[af(t)] = a\mathscr{L}[f(t)] = aF(s) \tag{4-10}$$

2. 定理 2：线性叠加定理

如果 $f_1(t)$ 和 $f_2(t)$ 都是可拉普拉斯变换的，那么就可以应用线性叠加定理

$$\mathscr{L}[f_1(t) \pm f_2(t)] = \mathscr{L}[f_1(t)] \pm \mathscr{L}[f_2(t)] = F_1(s) \pm F_2(s) \tag{4-11}$$

3. 定理 3：时域平移定理

如果 $f(t)$ 的拉普拉斯变换为 $F(s)$，a 为正实数，则平移函数 $f(t-a)u_{-1}(t-a)$ 的拉普拉斯变换为

$$f(t-a)u_{-1}(t-a)\text{is}$$

$$\mathscr{L}[f(t-a)u_{-1}(t-a)]=\mathrm{e}^{-as}F(s) \tag{4-12}$$

在实域中正向 t 的平移变成了在 s 域中乘上指数 e^{-as}。

4. 定理 4：复数微分定理

如果$f(t)$的拉普拉斯变换为$F(s)$，那么

$$\mathscr{L}[tf(t)]=-\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}F(s) \tag{4-13}$$

在实域中乘以时间 t，就对应于在复 s 域中对 s 微分。

例 1：使用式（4-7）中的 $\mathscr{L}[\cos\omega t]$。

$$\mathscr{L}[t\cos\omega t]=-\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\left(\frac{s}{s^2+\omega^2}\right)=\frac{s^2-\omega^2}{(s^2-\omega^2)^2}$$

例 2：使用式（4-5）中的 $\mathscr{L}[\mathrm{e}^{-at}]$。

$$\mathscr{L}[t\mathrm{e}^{-at}]=-\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\mathscr{L}[\mathrm{e}^{-at}]=-\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\left(\frac{1}{s+\alpha}\right)=\frac{1}{(s+\alpha)^2}$$

5. 定理 5：s 域中的平移定理

如果$f(t)$的拉普拉斯变换为$F(s)$，a 可为实数也可为复数，那么

$$\mathscr{L}[\mathrm{e}^{at}f(t)]=F(s-a) \tag{4-14}$$

在实域中乘以 e^{at}，就相当于在 s 域中的平移。

例 3：从 $\mathscr{L}[\sin\omega t]=\frac{\omega}{s^2+\omega^2}$开始，然后用定理 5 求得

$$\mathscr{L}[\mathrm{e}^{-at}\sin\omega t]=\frac{\omega}{(s+\alpha)^2+\omega^2}$$

6. 定理 6:实微分定理

如果$f(t)$的拉普拉斯变换为$F(s)$，且$f(t)$对时间的一阶导数$\mathrm{D}f(t)$是可变换的，那么

$$\mathscr{L}[\mathrm{D}f(t)]=sF(s)-f(0^+) \tag{4-15}$$

$f(0^+)$项是函数 $f(t)$在 $t=0$ 原点处的极限值，并且是从原点右边接近时的极限值（因此，时间一直为正值）。这就包括了一些在 $t=0$ 处不可定义的函数，如阶跃函数。为了简化书写，写在零后的正号虽然存在，但往往可被省略。

二阶导数 $\mathrm{D}^2f(t)$的变换为

$$\mathscr{L}[\mathrm{D}^2f(t)]=s^2F(s)-sf(0)-\mathrm{D}f(0) \tag{4-16}$$

式中，$\mathrm{D}f(0)$是 $f(0)$在 $t=0$ 处微分的极限值，是从右边趋近的。

n 阶导数 $\mathrm{D}^nf(t)$的变换为

$$\mathscr{L}[\mathrm{D}^nf(t)]=s^nF(s)-s^{n-1}f(0)-s^{n-2}\mathrm{D}f(0)-\cdots-s\mathrm{D}^{n-2}f(0)-\mathrm{D}^{n-1}f(0) \tag{4-17}$$

必须注意，该变换包括了初始条件。在经典求解方法中，为了计算微分方程解的系数，初始条件是独立引进的。当所有的初始条件为零时，$f(t)$的 n 阶导

数的拉普拉斯变换就简化为$s^nF(s)$。

7. 定理 7：实积分定理

如果$f(t)$的拉普拉斯变换为$F(s)$，则它的积分

$$D^{-1}f(t)=\int_0^t f(t)dt+D^{-1}f(0^+)$$

是可变换的，其变换值为

$$\mathscr{L}[D^{-1}f(t)]=\frac{F(s)}{s}+\frac{D^{-1}f(0^+)}{s} \tag{4-18}$$

$D^{-1}f(0^+)$项为积分的常数项，并且是从正或右边趋近于原点时的积分值。本书将省略以下正号的书写。

二重积分$D^{-2}f(t)$的变换为

$$\mathscr{L}[D^{-2}f(t)]=\frac{F(s)}{s^2}+\frac{D^{-1}f(0)}{s^2}+\frac{D^{-2}f(0)}{s} \tag{4-19}$$

n 重积分$D^{-n}f(t)$的变换为

$$\mathscr{L}[D^{-n}f(t)]=\frac{F(s)}{s^n}+\frac{D^{-1}f(0)}{s^n}+\cdots+\frac{D^{-n}f(0)}{s} \tag{4-20}$$

8. 定理 8：终值定理

假设$f(t)$和$Df(t)$可进行拉普拉斯变换。如果$f(t)$的拉普拉斯变换为$F(s)$，且当$t\to\infty$时有$f(t)$的极限存在，那么

$$\lim_{s\to 0}sF(s)=\lim_{t\to\infty}f(t) \tag{4-21}$$

终值定理说明在$t=\infty$的邻域内$f(t)$的特性与在$s=0$的邻域内$sF(s)$的特性是有关的。如果$sF(s)$在虚轴上（包括原点）或右半s平面上具有极点（对于该s值$|sF(s)|$变成无穷大），那么$f(t)$的终值为无穷大，不能使用终值定理。如果$f(t)$为正弦函数，该定理也无效，因为$\mathscr{L}[\sin\omega t]$在$s=\pm j\omega$处有极点，且$\lim_{t\to\infty}\sin\omega t$不存在。无论怎么说，对于原点($s=0$)处$sF(s)$的极点，终值定理给出了$f(\infty)=\infty$的终值，这样就正确地描述了当$t\to\infty$时$f(t)$的行为。

9. 定理 9：初值定理

假设函数$f(t)$及其一阶导数都可以进行拉普拉斯变换。如果$f(t)$的拉普拉斯变换是$F(s)$，而且如果$\lim_{s\to\infty}sF(s)$存在，那么有

$$\lim_{s\to\infty}sF(s)=\lim_{t\to 0}f(t) \tag{4-22}$$

初值定理说明在$t=0$的邻域内$f(t)$的特性与$|s|=\infty$的邻域内$sF(s)$的特性是相关的，且在$sF(s)$的极点位置上没有限制。

10. 定理 10：复积分定理

假设$f(t)$的拉普拉斯变换为$F(s)$，当$t\to 0^+$时，$f(t)/t$具有极限，则有

$$\mathscr{L}\left[\frac{f(t)}{t}\right]=\int_0^\infty F(s)ds \tag{4-23}$$

该定理说明：在实域中除以自变量，其变换需要在 s 域中对 s 积分。

4.5 CAD 精确度检测（CADAC）

拉普拉斯变化定理 8 和拉普拉斯变化定理 9 的初终值定理是一种有重要的 CADAC 的定理，当这些定理被恰当使用时，可以验证计算机求解控制系统问题的正确性。本文将通篇介绍其他的 CADAC。

4.6 拉普拉斯变换在微分方程中的应用

3.7 节使用经典法求解了简单机械系统的微分方程，现在可应用拉普拉斯变换法对其求解。重新书写该系统的微分方程为

$$MD^2x_2 + BDx_2 + Kx_2 = Kx_1 \tag{4-24}$$

$x_1(t)$位置产生一个单位阶跃位移，这就是输入，被称为激励函数。对于方程所需求解的未知量是输出位移$x_2(t)$，被称为响应函数。式（4-24）的拉普拉斯变换为

$$\mathscr{L}[Kx_1] = \mathscr{L}[MD^2x_2 + BDx_2 + Kx_2] \tag{4-25}$$

每项的拉普拉斯变换分别为

$$\mathscr{L}[Kx_1] = KX_1(s)$$

$$\mathscr{L}[Kx_2] = KX_2(s)$$

$$\mathscr{L}[BDx_2] = B[sX_2(s) - x_2(0)]$$

$$\mathscr{L}[MD^2x_2] = M[s^2X_2(s) - sx_2(0) - Dx_2(0)]$$

将这些项代入式（4-25），合并同类项得

$$KX_1(s) = (Ms^2 + Bs + K)X_2(s) - [Msx_2(0) + MDx_2(0) + Bx_2(0)] \tag{4-26}$$

式（4-26）是拉普拉斯变换方程，它说明了初始条件（初始位置$x_2(0)$和初始速度$Dx_2(0)$）是如何加入到方程中的。函数$X_1(s)$被称为激励函数的变换，函数$X_2(s)$被称为响应函数的拉普拉斯变换。$X_2(s)$的系数$(Ms^2 + Bs + K)$称为特征函数。令特征函数为零，则所得到的方程称为系统的特征方程。求解$X_2(s)$为

$$X_2(s) = \frac{K}{Ms^2 + Bs + K}X_1(s) + \frac{Msx_2(0) + Bx_2(0) + MDx_2(0)}{Ms^2 + Bs + K} \tag{4-27}$$

$X_1(s)$的系数定义为系统传递函数，式（4-27）右边的第二项称为初始条件部分。合并式（4-27）的同类项得

$$X_2(s) = \frac{KX_1(s) + Msx_2(0) + Bx_2(0) + MDx_2(0)}{Ms^2 + Bs + K} \tag{4-28}$$

把函数$x_2(t)$(其拉普拉斯变换由式（4－28）给出）用反变换符号$\mathscr{L}^{-1}$来表示。于是

$$x_2(t) = \mathscr{L}^{-1}[X_2(s)]$$
$$= \mathscr{L}^{-1}\left[\frac{KX_1(x) + Msx_2(0) + Bx_2(0) + M\mathrm{D}x_2(0)}{Ms^2 + Bs + K}\right] \tag{4-29}$$

将具体的数值代入式（4－29）后，利用附录 A 可以求出函数$x_2(t)$。对于该实例，系统开始是静止的。根据能量守恒的原理，初始条件为$x_2(0) = 0$和$\mathrm{D}x_2(0) = 0$。如 3.7 节中的假设，阻尼比ζ小于 1。由于$x_1(t)$是阶跃函数，则时间响应函数为

$$x_2(t) = \mathscr{L}^{-1}\left[\frac{K/M}{s(s^2 + Bs/M + K/M)}\right] = \mathscr{L}^{-1}\left[\frac{\omega_n^2}{s(s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2)}\right] \tag{4-30}$$

式中，$\omega_n = \sqrt{K/M}$，$\zeta = B/2\sqrt{KM}$。参考附录 A 中的变换对 27a 可直接得到

$$x_2(t) = 1 - \frac{\mathrm{e}^{-\zeta\omega_n t}}{\sqrt{1-\zeta^2}}\sin(\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}\,t + \arccos\zeta)$$

4.7　反变换

对一个微分方程进行拉普拉斯变换后，可以得到一个代数方程。通过该代数方程可非常容易地求出响应函数的拉普拉斯变换。为了求得微分方程的解，必须使用拉普拉斯的反变换。在某些情况下，拉普拉斯反变换运算为

$$f(t) = \mathscr{L}^{-1}[F(s)] = \frac{1}{\mathrm{j}2\pi}\int_{\sigma-\mathrm{j}\infty}^{\sigma+\mathrm{j}\infty} F(s)\mathrm{e}^{st}\mathrm{d}s \tag{4-31}$$

式（4－31）的计算可以直接查找变换表或者利用数字计算机程序（详见附录 C）求得。线性叠加定理和平移定理可以扩大该变换表的应用范围。当在表中不能查到响应的反变换时，一般的方法是：把$F(s)$表示成具有常系数的部分分式和，这些部分分式在分母中具有一阶或二阶因子，并且可直接在变换表中查到。整个反变换为各个分式反变换的和。

一般来说，可以把响应变换$F(s)$表示为两个多项式$P(s)$和$Q(s)$之比。令这些多项式的阶数分别是w和n，并按变量s的降阶排列，因此$F(s)$可表示为

$$F(s) = \frac{P(s)}{Q(s)} = \frac{a_w s^w + a_{w-1}s^{w-1} + \cdots + a_1 s + a_0}{s^n + b_{n-1}s^{n-1} + \cdots + b_1 s + b_0} \tag{4-32}$$

其中多项式系数均为实常数，在分母中s的最高次幂的系数为 1，现只考虑$F(s)$是真分式，即式中n比w大[⊖]。先把$Q(s)$分解成具有实系数的一次因子和二次

⊖ 如果$n = w$，首先将$P(s)$除以$Q(s)$，得到$F(s) = a_w + P_1(s)/Q(s) = a_w + F_1(s)$，然后，将$F_1(s)$表示成部分分式的和。

因子，即

$$F(s)=\frac{P(s)}{Q(s)}=\frac{P(s)}{(s-s_1)(s-s_2)\cdots(s-s_k)\cdots(s-s_n)} \tag{4-33}$$

在有限平面中，使分母为零的值 s_1，s_2，…，s_n 称为分母的零点。这些 s 值既可以是实数也可以是复数，它们使 $|F(s)|$ 等于无穷大，称其为 $F(s)$ 的极点。因此，值 s_1，s_2，…，s_n 称之为在有限平面中分母的零点或整个函数的极点，即存在 $F(s)$ 的 n 个极点。分解多项式的方法可参考有关文献。附录 C 给出了用来运算的数字计算机程序[4]。

$F(s)$可以表示为一系列分式。如果极点是简单极点（没有重复极点），那么分式的数目就等于 $F(s)$ 的极点数 n。在这种情况下函数 $F(s)$ 可以表示为

$$F(s)=\frac{P(s)}{Q(s)}=\frac{A_1}{s-s_1}+\frac{A_2}{s-s_2}+\cdots+\frac{A_k}{s-s_k}+\cdots+\frac{A_n}{s-s_n} \tag{4-34}$$

目前的问题是如何计算极点 s_1，s_2，…，s_n 对应的常数 A_1，A_2，…，A_n。系数 A_1，A_2，…称为在相应的极点处 $F(s)$ 的留数⊖。要分别处理重复因子和复数因子的情况。下节将介绍几种计算这些常数的方法。

4.8 赫维赛德（Heaviside）部分分式展开定理

为了系统地考虑所有的情况，以便建立部分分式展开式的方法，根据分母表达式 $Q(s)$ 可以分为四类问题，下面逐一介绍每一种情况：

1）情况 1：$F(s)$ 具有一阶实极点。

2）情况 2：$F(s)$ 具有重复的一阶实极点。

3）情况 3：$F(s)$ 具有一对共轭复数极点（分母具有二次因子）。

4）情况 4：$F(s)$ 具有重复的一对共轭复数极点（分母有重复的二次因子）。

1. 情况 1：一阶实极点

$F(s)$在 s 平面中的三个实极点的位置如图 4-1 所示。极点可能为正、零或负，而且位于 s 平面中的实轴上。在本例中，s_1 为正，s_0 为零，而 s_2 为负。对于图 4-1 中所给出的极点，其变换 $F(s)$ 和它的部分分式为

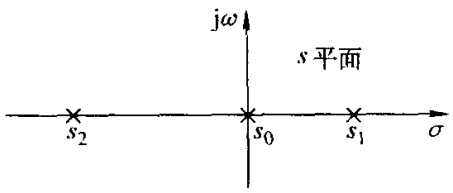


图 4-1 s 平面中实极点的位置

$$F(s)=\frac{P(s)}{Q(s)}=\frac{P(s)}{s(s-s_1)(s-s_2)}=\frac{A_0}{s}+\frac{A_1}{s-s_1}+\frac{A_2}{s-s_2} \tag{4-35}$$

⊖ 更为一般的留数是 $F(s)$ 在 $s=s_i$ 处劳伦（Laurent）展开的 $(s-s_i)^{-1}$ 项的系数。

式中，分式个数与 $F(s)$ 分母中的因子个数相等。由于 $s_0=0$，所以因子 $s-s_0$ 可以简写为 s。$F(s)$ 的反变换为

$$f(t)=A_0=A_1e^{s_1t}+A_2e^{s_2t} \tag{4-36}$$

极点 s_1 为正，因此 $A_1e^{s_1t}$ 项是一个发散的指数函数，系统为不稳定状态。极点 s_2 为负，该 $A_2e^{s_2t}$ 项为一个衰减指数函数，且其终值为零。因此，对于一个稳定的系统，对齐次解有贡献的实极点必须全部位于 s 平面的左半平面。

为了计算待定系数 A_k，式 (4-34) 的两边应乘以因子 $s-s_k$，故结果为

$$\begin{aligned}(s-s_k)F(s)&=(s-s_k)\frac{P(s)}{Q(s)}\\&=A_1\frac{s-s_k}{s-s_1}+A_2\frac{s-s_k}{s-s_2}+\cdots+A_k+\cdots+A_n\frac{s-s_k}{s-s_n}\end{aligned} \tag{4-37}$$

当方程左边乘以因子 $s-s_k$ 时，$Q(s)$ 的相同因子必被消掉。令 $s=s_k$，那么除 A_k 以外，方程右边的每一项都为零。因此，计算单阶极点常系数的一般规则为

$$A_k=\left[(s-s_k)\frac{P(s)}{Q(s)}\right]_{s=s_k}=\left[\frac{P(s)}{Q'(s)}\right]_{s=s_k} \tag{4-38}$$

式中，$Q'(s_k)=[\mathrm{d}Q(s)/\mathrm{d}s]_{s=s_k}=[Q(s)/(s-s_k)]_{s=s_k}$。系数 A_k 是在相应极点处 $F(s)$ 的留数。对于

$$F(s)=\frac{s+2}{s(s+1)(s+3)}=\frac{A_0}{s}+\frac{A_1}{s+1}+\frac{A_2}{s+3}$$

分式系数分别为

$$A_0=[sF(s)]_{s=0}=\left[\frac{s+2}{(s+1)(s+3)}\right]_{s=0}=\frac{2}{3}$$

$$A_1=[(s+1)F(s)]_{s=-1}=\left[\frac{s+2}{s(s+3)}\right]_{s=-1}=-\frac{1}{2}$$

$$A_2=[(s+3)F(s)]_{s=-3}=\left[\frac{s+2}{s(s+1)}\right]_{s=-3}=-\frac{1}{6}$$

其时域函数的解为

$$f(t)=\frac{2}{3}-\frac{1}{2}e^{-t}-\frac{1}{6}e^{-3t} \tag{4-39}$$

2. 情况 2：多重实极点

$F(s)$的实极点的位置如图 4-2 所示，有些极点是重复的。符号$]_r$表明多重极点的阶数。所有的极点都处于 s 平面的实轴上。对于图 4-2 所给出的极点，其变换$F(s)$及其部分分式为

$$\begin{aligned}F(s)&=\frac{P(s)}{Q(s)}=\frac{P(s)}{(s-s_1)^3(s-s_2)}\\&=\frac{A_{13}}{(s-s_1)^3}+\frac{A_{12}}{(s-s_1)^2}+\frac{A_{11}}{s-s_1}+\frac{A_2}{s-s_2}\end{aligned} \tag{4-40}$$

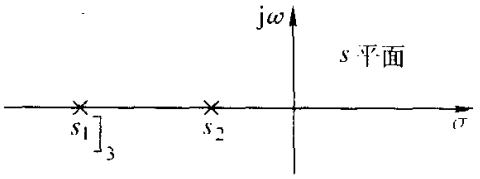


图 4-2 s 平面中的实极点位置

在这种情况下，$Q(s)$的阶数等于 4，因此展开时有 4 个分式。注意：三重极点 s_1 已经在式（4-40）的右边分解成了三个分式。为了标明部分分式中的系数，利用了一阶极点的单下标。对于多重极点用一个双下标：第一个下标表示极点；第二个下标表示部分分式中的极点阶次。在部分分式展开式中，与一阶分母有关的系数称为留数。因此只有系数 A_{11} 和 A_2 是式（4-40）的留数。

$F(s)$的反变换（详见附录 A 中的 7 和 8 变换对）为

$$f(t)=A_{13}\frac{t^2}{2}e^{s_1t}+A_{12}te^{s_1t}+A_{11}e^{s_1t}+A_2e^{s_2t} \tag{4-41}$$

对于具有重复实根的一般变换式为

$$\begin{aligned}F(s)=\frac{P(s)}{Q(s)}&=\frac{P(s)}{(s-s_q)^r(s-s_1)\cdots}\\&=\frac{A_{qr}}{(s-s_q)^r}+\frac{A_{q(r-1)}}{(s-s_q)^{r-1}}+\cdots+\frac{A_{q(r-k)}}{(s-s_q)^{r-k}}+\cdots\\&\quad+\frac{A_{q1}}{s-s_q}+\frac{A_1}{s-s_1}+\cdots\end{aligned} \tag{4-42}$$

在式（4-42）两边各乘以 $(s-s_q)^r$，可以很容易地求得系数 A_{qr} 的计算公式为

$$\begin{aligned}(s-s_q)^rF(s)=\frac{(s-s_q)^rP(s)}{Q(s)}&=\frac{P(s)}{(s-s_1)\cdots}\\&=A_{qr}+A_{q(r-1)}(s-s_q)+\cdots\\&\quad+A_{q1}(s-s_q)^{r-1}+A_1\frac{(s-s_q)^r}{s-s_1}+\cdots\end{aligned} \tag{4-43}$$

注意：因子 $(s-s_q)^r$ 在方程的左边被约去了。

对于 $s=s_q$，除 A_{qr} 外，该方程右边的所有各项均为零，故

$$A_{qr}=\left[(s-s_q)^r\frac{P(s)}{Q(s)}\right]_{s=s_q} \tag{4-44}$$

不能采用类似方法计算 $A_{q(r-1)}$。式（4-42）的两边同乘以 $(s-s_q)^{r-1}$，令 $s=s_q$，在方程两边必将出现无穷大，这就会使得 $A_{q(r-1)}$ 无法确定。若从式（4-43）中消去 A_{qr} 项，则可计算出 $A_{q(r-1)}$，可以通过将式（4-43）对 s 求导而求得，即

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\left[(s-s_q)^r\frac{P(s)}{Q(s)}\right]=A_{q(r-1)}+2A_{q(r-2)}(s-s_q)+\cdots \tag{4-45}$$

令 $s = s_q$ 得

$$A_{q(r-1)} = \left\{ \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s} \left[(s - s_q)^r \frac{P(s)}{Q(s)} \right] \right\}_{s = s_q} \tag{4-46}$$

重复微分得系数 $A_{q(r-2)}$，即

$$A_{q(r-2)} = \left\{ \frac{1}{2} \frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}s^2} \left[(s - s_q)^r \frac{P(s)}{Q(s)} \right] \right\}_{s = s_q} \tag{4-47}$$

重复以上过程，直到求出每个分式的系数为止，阶数 r 的实极点一般关系式为

$$A_{q(r-k)} = \left\{ \frac{1}{k!} \frac{\mathrm{d}^k}{\mathrm{d}s^k} \left[(s - s_q)^r \frac{P(s)}{Q(s)} \right] \right\}_{s = s_q} \tag{4-48}$$

对于下式情况：

$$F(s) = \frac{1}{(s+2)^3(s+3)} = \frac{A_{13}}{(s+2)^3} + \frac{A_{12}}{(s+2)^2} + \frac{A_{11}}{s+2} + \frac{A_2}{s+3} \tag{4-49}$$

其分式系数为

$$A_{13} = [(s+2)^3 F(s)]_{s=-2} = 1 \quad A_{12} = \left\{ \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s} [(s+2)^3 F(s)] \right\}_{s=-2} = -1$$

$$A_{11} = \left\{ \frac{\mathrm{d}^2}{2\mathrm{d}s^2} [(s+2)^3 F(s)] \right\}_{s=-2} = 1 \quad A_2 = [(s+3)F(s)]_{s=-3} = -1$$

其时域函数解为

$$f(t) = \frac{t^2}{2} \mathrm{e}^{-2t} - t\mathrm{e}^{-2t} + \mathrm{e}^{-2t} - \mathrm{e}^{-3t} \tag{4-50}$$

参考文献［5］给出了具有任意数量的多极点部分分式展开的递归算法程序。

3. 情况 3：共轭复数极点

在图 4-3 中给出了在 s 平面中 $F(s)$复极点的位置。复极点总是以复数共轭对出现的：它们的实部可能是正的，也可能是负的。对于图 4-3 中所示极点，变换 $F(s)$和它的部分分式是

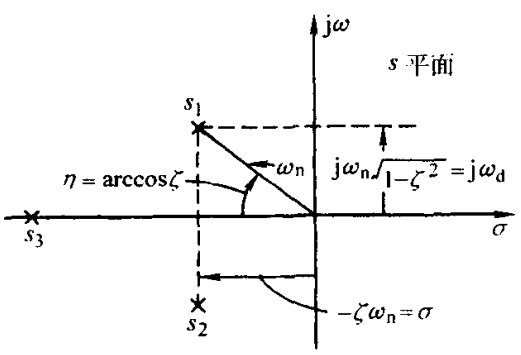


图 4-3　s 平面中共轭复数极点的位置

$$F(s) = \frac{P(s)}{Q(s)} = \frac{P(s)}{(s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2)(s - s_3)}$$

$$= \frac{A_1}{s - s_1} + \frac{A_2}{s - s_2} + \frac{A_3}{s - s_3}$$

$$= \frac{A_1}{s + \zeta\omega_n - \mathrm{j}\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}} + \frac{A_2}{s + \zeta\omega_n + \mathrm{j}\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}} + \frac{A_3}{s - s_3} \tag{4-51}$$

$F(s)$的反变换是

$$f(t) = A_1 \exp\left[\left(-\zeta\omega_n + j\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}\right)t\right] + A_2 \exp\left[\left(-\zeta\omega_n - j\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}\right)t\right] + A_3 e^{s_3 t} \tag{4-52}$$

由于极点 s_1 和 s_2 是复共轭的，而且 $f(t)$是一个实函数，所以系数 A_1 和 A_2 也一定是复共轭的。将式（4-52）中的开始两项合并成一个更为有用的阻尼正弦形式，其表达式为

$$\begin{aligned} f(t) &= 2|A_1|e^{-\zeta\omega_n t}\sin\left(\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}\,t + \phi\right) + A_3 e^{s_3 t} \\ &= 2|A_1|e^{\sigma t}\sin(\omega_d t + \phi) + A_3 e^{s_3 t} \end{aligned} \tag{4-53}$$

式中，$\phi = A_1$ 的相角 $+90°$；$\omega_d = \omega_n\sqrt{1-\zeta^2}$；$\sigma = -\zeta\omega_n$。

使用前文中介绍的方法，可以分别求出 A_1 和 A_3 的值为

$$A_1 = [(s-s_1)F(s)]_{s=s_1} \text{和} A_3 = [(s-s_3)F(s)]_{s=s_3}$$

既然 s_1 为复数，那么系数 A_1 也为复数。应该牢记：A_1 与具有正虚部的复数极点有关。

如图 4-3 所示，复极点具有负实部，即 $\sigma = -\zeta\omega_n$，其中阻尼比 ζ 为正。在此情况下，相应的瞬时响应可以看作阻尼正弦形形式，如图 3-2 所示，其终值为零。在图 4-3 中，角度 η 是从负实轴开始测量的，与阻尼比的关系为

$$\cos\eta = \zeta$$

如果复极点具有正实部，其时间响应将随时间按指数规律增加，并且系统不稳定。如果复根是在 s 平面的右半平面，那么阻尼比 ζ 为负。对于这种情况下，角度 η 是从正实轴开始测量的，并且由下式给出：

$$\cos\eta = |\zeta|$$

对于如下情况：

$$F(s) = \frac{10}{(s^2+6s+25)(s+2)} = \frac{A_1}{s+3-j4} + \frac{A_2}{s+3+j4} + \frac{A_3}{s+2} \tag{4-54}$$

其系数表达式为

$$A_1 = \left[(s+3-j4)\frac{10}{(s^2+6s+25)(s+2)}\right]_{s=-3+j4}$$

$$= \left[\frac{10}{(s+3+j4)(s+2)}\right]_{s=-3+j4} = 0.303\angle -194°$$

$$A_3 = \left[(s+2)\frac{10}{(s^2+6s+25)(s+2)}\right]_{s=-2} = \left[\frac{10}{(s^2+6s+25)}\right]_{s=-2} = 0.59$$

利用式（4-53），求得时域解为

$$f(t) = 0.606e^{-3t}\sin(4t - 104°) + 0.59e^{-2t} \tag{4-55}$$

式（4-54）的函数$F(s)$出现在附录 A 的变换对 29 中。基于附录 A 的符号，阻尼正弦项的相位角表达式为

$$\phi = \arctan\frac{b}{c-a} = \arctan\frac{4}{2-3} = \arctan\frac{4}{-1} = 104° \tag{4-56}$$

特别注意：$\arctan[4/(-1)] \neq \arctan[(-4)/1]$。为了求得正确的 ϕ 值，并避免在计算中造成混淆而确保计算正确，画一个草图是非常有用的。

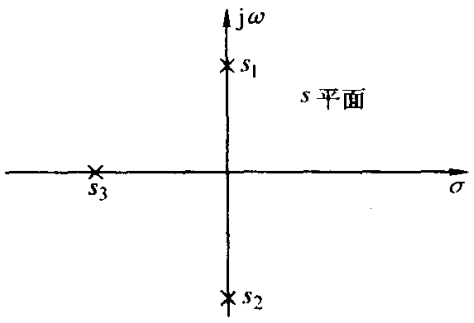


图 4-4　s 平面中 $F(s)$含有虚数共轭复数极点的极点分布图

图 4-4 给出了平面中 $F(s)$虚极点的位置。当极点的实部为 0 时，极点就落在虚轴上。该情形是复极点的一种特殊情形，即阻尼比 $\zeta = 0$。对于图 4-4 中所示的极点，变换 $F(s)$以及其部分分式为

$$F(s) = \frac{P(s)}{Q(s)} = \frac{P(s)}{(s^2+\omega_n^2)(s-s_3)} = \frac{A_1}{s-s_1} + \frac{A_2}{s-s_2} + \frac{A_3}{s-s_3} \tag{4-57}$$

把极点 s_1 和 s_2 分解成二次因子形式，因此有

$$s^2 + \omega_n^2 = (s - j\omega_n)(s + j\omega_n) = (s-s_1)(s-s_2)$$

式（4-57）的反变换为

$$f(t) = A_1 e^{j\omega_n t} + A_2 e^{-j\omega_n t} + A_3 e^{s_3 t} \tag{4-58}$$

当 $f(t)$为实数时。系数 A_1 和 A_2 为共轭复数，将式（4-58）中的诸项合并成更为有用的形式，具体的表达式为

$$f(t) = 2|A_1|\sin(\omega_n t + \phi) + A_3 e^{s_3 t} \tag{4-59}$$

注意，由于不存在阻尼项乘以正弦项，因此该项就代表了稳态值。相角 ϕ 的表达式如下：

$$\phi = A_1 \text{ 的相角} + 90°$$

使用传统方法求出 A_1 和 A_3 的值，表达式为

$$A_1 = [(s-s_1)F(s)]_{s=s_1} \quad A_3 = [(s-s_3)F(s)]_{s=s_3}$$

对于这种情况，式中

$$F(s) = \frac{100}{(s^2+25)(s+2)} = \frac{A_1}{s-j5} + \frac{A_2}{s+j5} + \frac{A_3}{s+2} \tag{4-60}$$

系数的值为

$$A_1 = [(s-j5)F(s)]_{s=j5} = \left[\frac{100}{(s+j5)(s+2)}\right]_{s=j5} = 1.86\angle -158.2°$$

$$A_3 = [(s+2)F(s)]_{s=-2} = \left(\frac{100}{s^2+25}\right)_{s=-2} = 3.45$$

其时域解为

$$f(t) = 3.72\sin(5t - 68.2°) + 3.45e^{-2t} \tag{4-61}$$

4. 情况 4：多重复极点

很少见到多重共轭复数极点的情况。可以按和重实极点的相同方法对其进行处理。

4.9 部分分式展开的 MATLAB 实例

使用 MATLAB 留数命令可以求得式（4－54）的部分分式展开式。

MATLAB 部分分式展开式的 m 文件如下所示：

```
%建立传递函数
%
%定义 F(s)的分子常数
k = 10;
%定义 F(s)的极点
p(1) = -3+j*4;p(2) = -3-j*4;p(3) = -2;
%定义分子和分母
num = k;
den = poly(p)
den =
1   8   37   50
%
%使用 RESIDUE 命令求留数：
[r1,p1,k1 = residue(num,den);
%列出留数(其中包含复数)
r1
r1 =
 -0.2941 + 0.0735i
 -0.2941 - 0.0735i
0.5882
%列出极点来校对输入数据的正确性
p1
p1 =
 -3.0000 + 4.0000i
 -3.0000 - 4.0000i
 -2.0000
%利用角度列出留数的角度，
```

```
angle(r1) * 180/pi
ans =
165.9638
-165.9638
0
%列出留数的幅值
abs(r1)
ans =
0.3032
0.3032
0.5882
%
%为了显示数字计算的稳定性,基于留数(CADAC)(精度检验)CADAC 构造传递函数
%
[num1,den1] = residue(r1,p1,k1);
printsys(num1,den1)
num/den =
1.1102e-016s^2 + 4.4409e-016s + 10
---- ------------------
    S^3 + 8s^2 + 37s + 50
%
%注意分子中的错误根
%构造极点
roots(den1)
ans =
-3.0000 + 4.0000i
-3.0000 - 4.0000i
-2.0000
%
%画出三个脉冲二阶响应
%   定义一个时间向量[初始值:增量:终值]
%
time = [0:.02:3];
%使用 impulse 响应命令
```

```
impulse(num,den,time)
%输出图形,并与图 4-5 进行比较
print -dtiff sec.4.9.tif
```

PARTFRAC 命令:

partfrac.m 的 m 文件可以计算时间响应,它存在附带的 CDROM 中。

```
partfrac(num,den)
```

MATLAB 产生如下输出,与式(4-55)相对应(见图 4-5)。

```
The partial fraction expansion of
Num/den =
              10
-------------------
S^3+8s^2+37s+50
```

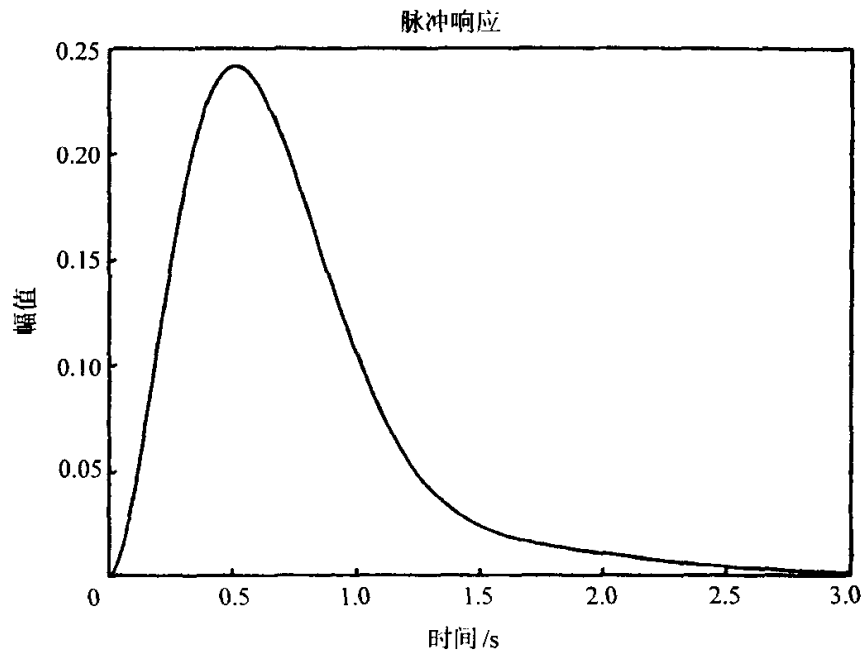


图 4-5 式(4-55)响应的 MATLAB 输出

```
Representing the time response for a unit impulse input is
y(t) =
0.60634 exp(-3t)cos(4t+165.9638deg)+0.58824 exp(-2t)
```

4.10 求部分分式的捷径方法

可使用某些捷径方法来简化前述的求部分分式展开式，它们对于具有多重极点或复极点的系统的传递函数是非常有用的。由于重极点的存在，特别是当

$F(s)$分子中出现含有 s 的因子时，采用式（4－48）所给出的重复求导的方法来计算常数可能是非常麻烦的，该方法适合于计算那些无须求导就可直接得到实极点系数，然后可以从原函数中减去相应的部分分式的情况。一般说来，求辅助部分分式的工作量比直接用原函数$F(s)$求解的工作量要小。

例 4：对于式（4－49）的函数 $F(s)$，它有一个三重极点 $s_1 = -2$，系数 $A_{13} = 1$ 是易于求得的。从$F(s)$中减去有关的分式，并且把这个结果作为公分母，可以求得：

$$F_x(s) = \frac{1}{(s+2)^3(s+3)} - \frac{1}{(s+2)^3} = \frac{-1}{(s+2)^2(s+3)}$$

注意：余项函数$F_x(s)$仅含有一个二重极点 $s_1 = -2$。因此，无须求导就可很容易地从 $F_x(s)$中求得系数 A_{12}，重复该过程，可求得所有与重极点有关的系数。

例 5：考虑含有一对复数极点的函数

$$F(s) = \frac{20}{(s^2+6s+25)(s+1)} = \frac{As+B}{s^2+6s+25} + \frac{C}{s+1} \tag{4-62}$$

用一个部分分式代替每个极点，每个分式都保留二次因子。注意：含有二次因子分式的分子是一个 s 多项式，且比分母低一阶。留数 C 为$C = [(s+1)F(s)]_{s=-1} = 1$，从$F(s)$中减去该分式得

$$\frac{20}{(s^2+6s+25)(s+1)} - \frac{1}{s+1} = \frac{-s^2-6s-5}{(s^2+6s+25)(s+1)}$$

由于在 $s = -1$ 处的极点已经被约掉，所以剩余的分子必被 $s+1$ 除尽。化简后的函数必等于保留的部分分式，即

$$-\frac{s+5}{(s^2+6s+25)} = \frac{As+B}{(s^2+6s+25)} = \frac{-(s+5)}{(s+3)^2+4^2}$$

从附录 A 中的变换对 26 可直接得到该分式的反变换。完整的 $F(s)$反变换为

$$f(t) = e^{-t} - 1.12e^{-3t}\sin(4t + 63.4°) \tag{4-63}$$

在一个分式中，保留完全的二次因子就获得了分子的实常数。该方法的出错机会可能比计算复极点处的复数留数要少许多。

在计算部分分式展开式的系数方面，海卓尼（Hazony）和瑞利（Riley）[6] 描述的规则是非常有用的。一个多项式的标准比[⊖]如下所述：

1）如果分母比分子高一阶，则留数的和为 1。

2）如果分母比分子高二阶或二阶以上，则留数的和为 0。

从式（4－32）的分子中分解出 a_w 后的多项式是一个标准的比率多项式，相

⊖ 标准多项式是首一的多项式，即最高次项的系数为 1。

关规则适合于计算 $F(s)/a_w$ 之比。应该注意留数仅仅指一阶分母的部分分式表达式中各项的系数，具有高阶分母的各项系数仅称为系数。这些规则可用来简化计算部分分式展开式的系数的工作，特别适合原函数具有多阶极点的情形。例如，在式（4-49）中，只有 A_{11} 和 A_2 是留数，因此 $A_{11}+A_2=0$。既然 $A_2=-1$，所以可直接求得 $A_{11}=1$。

现在的数字计算机程序完全可以直接计算部分分式的系数（见附录 C 和附录 D），进而可将 $f(t)$ 制成表格并且画成曲线[4]。

4.11 部分分式系数的图形解释[7]

前面几节讨述了部分分式系数的计算方法。无论极点和零点是实数还是共轭复数，这些常数直接与函数 $F(s)$ 的零点－极点模型相关，且可用图解法确定。只要 $P(s)$ 和 $Q(s)$ 是以因式分解形式出现的，就可通过试探、用图解的方法来确定这些系数。令 $a_w=K$，用分子、分母因式分解形式重新改写式（4-32）如下：

$$F(s)=\frac{P(s)}{Q(s)}=\frac{K(s-z_1)(s-z_2)\cdots(s-z_m)\cdots(s-z_w)}{(s-p_1)(s-p_2)\cdots(s-p_k)\cdots(s-p_n)}$$

$$=K\frac{\prod_{m=1}^{w}(s-z_m)}{\prod_{k=1}^{n}(s-p_k)} \tag{4-64}$$

该函数的零点 $s=z_m$ 就是使该方程为零的 s 值，即 $F(z_m)=0$。在 s 平面中，零点用小圆圈来表示。该函数的极点 $s=p_k$ 就是使函数为无穷大的 s 值，即 $|F(p_k)|=\infty$。在 s 平面中，极点用小×来表示，极点也称为函数的奇点。当 $F(s)$ 仅具有单极点（一阶极点）时，$F(s)$ 就可以展开成如下的部分分式形式：

$$F(s)=\frac{A_1}{s-p_1}+\frac{A_2}{s-p_2}+\cdots+\frac{A_k}{s-p_k}+\cdots+\frac{A_n}{s-p_n} \tag{4-65}$$

从式（4-38）求得这些系数，具体表达式为

$$A_k=[(s-p_k)F(s)]_{s=p_k} \tag{4-66}$$

第一个系数为

$$A_1=\frac{K(p_1-z_1)(p_1-z_2)\cdots(p_1-z_w)}{(p_1-p_2)(p_1-p_3)\cdots(p_1-p_n)} \tag{4-67}$$

图 4-6 给出了函数 $F(s)$ 的极点和零点。在 s 平面上，$s=p_1$ 被画成从原点到极点 p_1 的一个箭头，这个箭头称为有向线段，其幅值为 $|p_1|$，相角为 180°。同理，有向线段 $s=z_1$ 是从原点到零点 z_1 画一个箭头，且具有相应的幅值和相角。也从零点 z_1 到极点 p_1 画出一条有向线段。利用向量相加的规则，这条有向线段等于 p_1-z_1。用极坐标的形式表达时，它具有的幅值等于箭头的长度，而角

度 Ψ 如图 4－6 所示。参考式（4－67）可见 $p_1 - z_1$ 存在于 A_1 的分子中，可以用解析法计算这个量，也可以通过测量零－极点图来求得。基于同样的方法，可以由图解法得到式（4－67）中的每个因子，有向线段是从零点和每一个其他极点到极点 p_1 画出来的。零点的角度用符号 Ψ 表示，而极点的角度用符号 θ 表示。

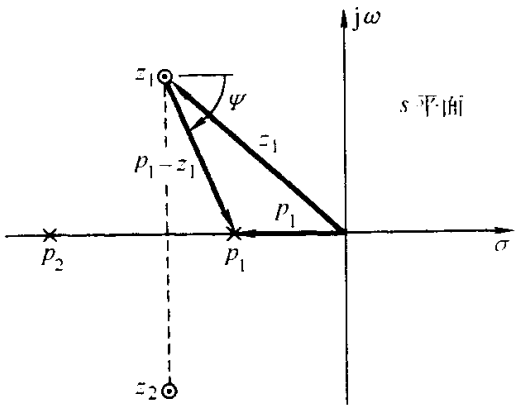


图 4－6　绘制函数 $F(s)$ 零极点图上的有向线段

计算部分分式展开式中的系数的一般规则是相当简单的。A_k 的值是 K 和从每一个零点到极点 p_k 的直线距离的乘积除以从每个其他极点到极点 p_k 的直线距离之积。每一个直线距离都由一个幅值和幅角来表示，这种描述可用方程表达如下：

$$A_k = K \frac{\text{每个零点到极点 } p_k \text{ 的有向距离之积}}{\text{所有其他极点到极点 } p_k \text{ 的有向距离之积}}$$

$$K = \frac{\prod_{m=1}^{w} |p_k - z_m| \Big/ \sum_{m=1}^{w} \Psi(p_k - z_m)}{\prod_{c=1, c\neq k}^{n} |p_k - p_c| \Big/ \sum_{c=1}^{n} \theta(p_k - p_c)} \tag{4-68}$$

通过式（4－67）和式（4－68）可以很容易发现：随着极点 p_k 接近零点 z_m，相应的系数 A_k 变得非常小（接近于零值），该特性对于分析系统响应特性是非常重要的。对于实极点，A_k 的值必为实数，但可以是正数也可是负数。如果 p_k 的右侧实极点和实零点的总数为偶数，那么 A_k 为正数。如果 p_k 的右侧实极点和实零点的总数为奇数，那么 A_k 为负数。对于复极点，A_k 的值为复数。如果 $F(s)$ 没有有限零点，那么式（4－68）的分子就等于 K。分子或分母中形式为 $(s + a)^r$ 的重因子在式（4－68）中出现了 r 次，式中 $|s + a|$ 和 $\underline{/s + a}$ 的值由图解法求得。图解法的应用通过下面的例子给予说明：

例 6：具有复极点的函数 $F(s)$（阶跃函数响应）为

$$F(s) = \frac{K(s+\alpha)}{s[(s+a)^2 + b^2]} = \frac{K(s+\alpha)}{s(s+a-\mathrm{j}b)(s+a+\mathrm{j}b)}$$

$$= \frac{K(s-z_1)}{s(s-p_1)(s-p_2)} = \frac{A_0}{s} + \frac{A_1}{s+a-\mathrm{j}b} + \frac{A_2}{s+a+\mathrm{j}b} \tag{4-69}$$

利用在图 4－7a 中所给出的有向线段，求得极点 $p_0 = 0$ 时的系数 A_0 如下：

$$A_0 = \frac{K(\alpha)}{(a-\mathrm{j}b)(a+\mathrm{j}b)} = \frac{K\alpha}{\sqrt{a^2+b^2}\,e^{\mathrm{j}\theta_1}\sqrt{a^2+b^2}\,e^{\mathrm{j}\theta_2}} = \frac{K\alpha}{a^2+b^2} \tag{4-70}$$

注意 θ_1 和 θ_2 的大小相等但符号相反，因此实极点的系数总是实数。

极点 $p_1 = -a + jb$ 所对应的系数 A_1 是利用图 4-7b 中的有向线段求得的，其结果如下：

$$A_1 = \frac{K[(\alpha - a) + jb]}{(-a + jb)(j2b)} = \frac{K\sqrt{(\alpha - a)^2 + b^2}e^{j\Psi}}{\sqrt{a^2 + b^2}e^{j\theta}2be^{j\pi/2}}$$

$$= \frac{K}{2b}\sqrt{\frac{(\alpha - a)^2 + b^2}{a^2 + b^2}}e^{j(\Psi - \theta - \pi/2)} \tag{4-71}$$

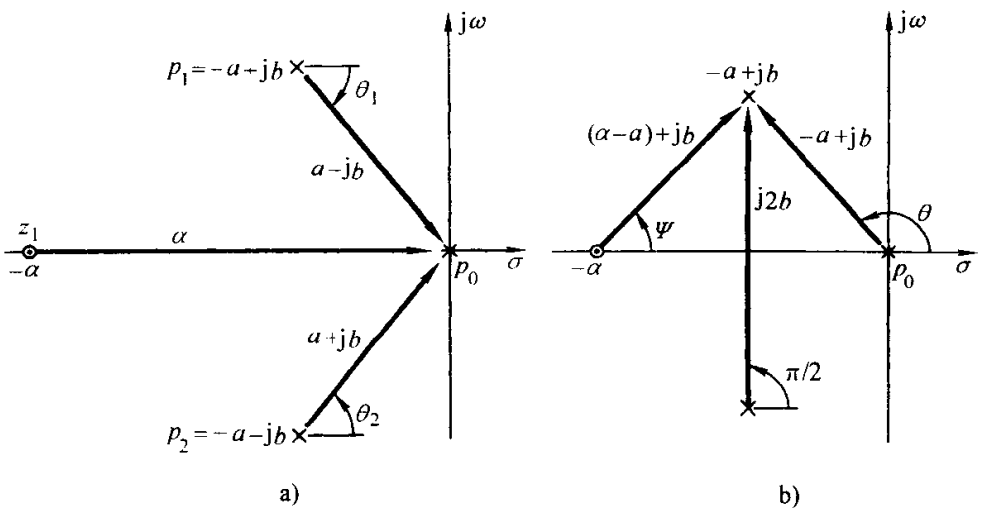


图 4-7 利用方向线段来计算式（4-70）的 A_0 和式（4-71）的 A_1

式中，$\Psi = \arctan\frac{b}{\alpha - a}$ 和 $\theta = \arctan\frac{b}{-a}$

由于常数 A_1 和 A_2 是复共轭的，故不必计算 A_2，必须注意 $F(s)$中的零点将影响到时间函数中系数的幅值和角度。

因此，时间函数的响应为

$$f(t) = A_0 + 2|A_1|e^{-at}\sin(bt + \angle A_1 + 90°)$$

$$= \frac{K\alpha}{a^2 + b^2} + \frac{K}{b}\sqrt{\frac{(\alpha - a)^2 + b^2}{a^2 + b^2}}e^{-at}\sin(bt + \phi) \tag{4-72}$$

式中，

$$\phi = \Psi - \theta = \text{arc tan}\frac{b}{\alpha - a} - \text{arc tan}\frac{b}{-a} = A_1 \text{ 的角度} + 90° \tag{4-73}$$

这与附录 A 中变换对 28 是一致的。A_0 和 A_1 可以通过直接测量零极点图上的有向线段来计算。有趣的是：对于给定的 ζ，随着幅度 $\omega_n = \sqrt{a^2 + b^2}$ 变大，分析式（4-70）和式（4-70）发现相对应的系数 A_0 和 A_1 接近于零（极限值为 $\lim_{\omega_n \to \infty}[A_1] = K/2b$）。当欲使 $f(t)$非常小时，这是一个重要的特性，该特性的应用是消除干扰（见第 12 章）。习题 4-17 也给与了进一步的解释。

4.12　通过零极点图确定频率响应

系统的频率响应被描述为：在整个频率范围内，对于正弦波作用信号的稳态响应。这一特性常常用两条曲线来表示：一条曲线给出了输出幅值与输入幅值的比值 M；而另一条曲线给出了输出的相位角 α，这两条曲线常按对数刻度绘制成频率的函数。

对系统输入一个正弦函数，则有

$$x_1(t) = X_1 \sin\omega t \tag{4-74}$$

输出为

$$x_2(t) = x_2 \sin(\omega t + \alpha) \tag{4-75}$$

系统频率响应的幅值为

$$M = \left|\frac{X_2(j\omega)}{X_1(j\omega)}\right| = \left|\frac{P(j\omega)}{Q(j\omega)}\right| = \left|\frac{K(j\omega - z_1)(j\omega - z_2)\cdots}{(j\omega - p_1)(j\omega - p_2)\cdots}\right| \tag{4-76}$$

相位角为

$$\begin{aligned}\alpha &= \angle P(j\omega) - \angle Q(j\omega) \\ &= \angle K + \angle j\omega - z_1 + \angle j\omega - z_2 + \cdots - \angle j\omega - p_1 - \angle j\omega - p_2 - \cdots\end{aligned} \tag{4-77}$$

为计算相应频率 ω_1 的 M 和 α，图 4-8 描绘了一种可能的零极点图形以及有向线段。随着 ω 的增加，每一条有向线段的幅值和角度都发生了变化。当频率 ω 由 0 增加到 ∞ 时，通过观察可以发现每条有向线段的幅值及角度的变化，可以

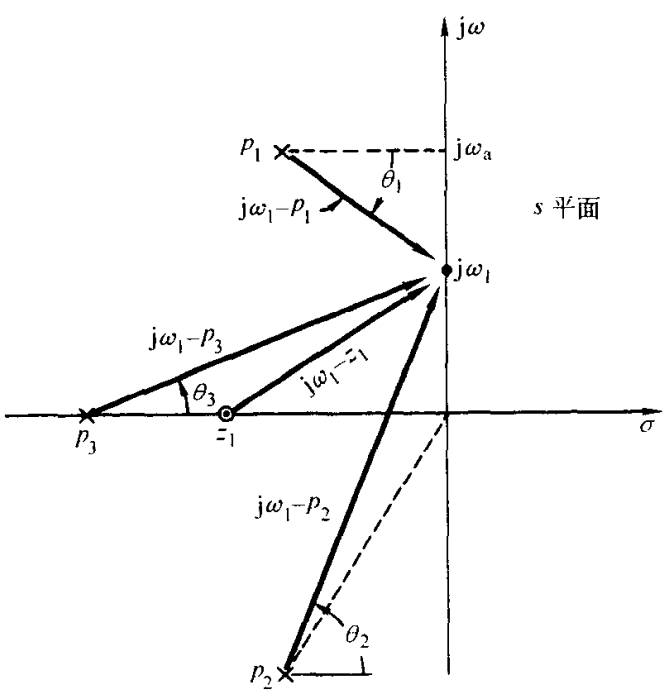


图 4-8　式（4-76）的零极点图给出了用于计算频率特性 $M\angle\alpha$ 的有向线段

写出几条特性。频率响应的幅值及角度可以由零极点图用图解的方法求得。幅值 M 和角 α 由所有的极点和零点的全部作用复合表现。特别是系统函数所具有的零极点全部在左半 s 平面时，其频率响应特性如下所示：

1）在 $\omega=0$ 处幅值为有限值，而角度等于 0°。

2）如果极点数多于零点数，那么随着 $\omega\to\infty$，M 的幅值趋近零，同时角度等于 -90°乘以极点和零点数之差。

3）仅当复极点几乎接近虚轴时，幅值才具有峰值 M_m。以后将说明为了获得 M 的峰值，复极点的阻尼比 ζ 必须比 0.707 小。当然，零点的出现将影响复极点，故如果零点的 ζ 小于 0.707 也可能不会出现峰值。

下面将阐述两种常见函数的典型频率响应特性。

第一个函数如下所示：

$$\frac{X_2(s)}{X_1(s)}=\frac{P(s)}{Q(s)}=\frac{a}{s+a} \tag{4-78}$$

如图 4-9b 和图 4-9c 所示，频率响应的起点幅值为 1 而角度为 0°。随着 ω 的增加，幅值降低并逐渐接近于 0，而角度接近于 -90°。在 $\omega=a$ 处，幅值为 0.707，而角度为 -45°，其中频率 $\omega=a$ 称为转角频率 ω_{cf} 或转折频率。图 4-9 描述了该极点的位置、作为 ω 函数的频率响应的幅值 M 和频率响应的角度 α。

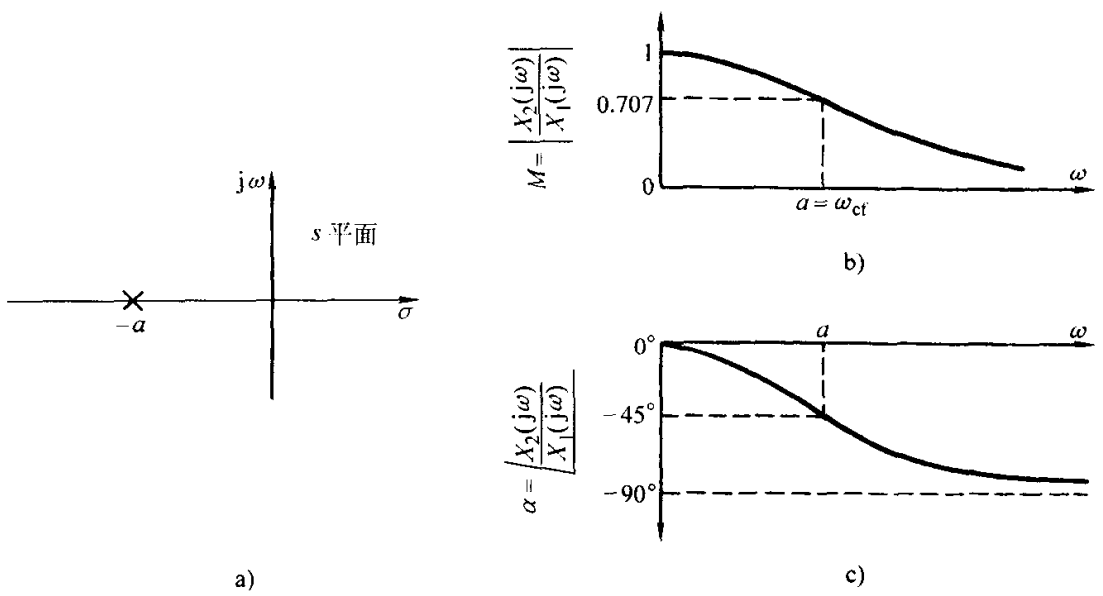


图 4-9　式（4-78）的极点位置、M 与 ω 的曲线以及 α 与 ω 的曲线

第二个函数是一个具有共轭复数对系统的传递函数

$$\frac{X_2(s)}{X_1(s)}=\frac{\omega_n^2}{s^2+2\zeta\omega_n s+\omega_n^2}=\frac{\omega_n^2}{(s-p_1)(s-p_2)}$$

$$= \frac{\omega_n^2}{\left(s + \zeta\omega_n - j\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}\right)\left(s + \zeta\omega_n + j\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}\right)} \tag{4-79}$$

如图 4－10a 所示，它给出了式（4－79）的极点位置以及对于 $s = j\omega$ 的有向线段。在 $\omega = 0$ 处，$M = 1$ 且 $\alpha = 0°$。由于 $j\omega - p_1$ 的减小比 $j\omega - p_2$ 的增加快，所以随着 ω 的增加，在起始阶段幅值 M 首先随 ω 的增加而增加。对从方程（4－79）获得的 $|M(j\omega)|$ 幅值求 ω 的导数，就可以得到（见 9.3 节）图中最大值 M_m 及其相应的频率 ω，表达式如下：

$$M_m = \frac{1}{2\zeta\sqrt{1-\zeta^2}} \tag{4-80}$$

$$\omega_m = \omega_n\sqrt{1-2\zeta^2} \tag{4-81}$$

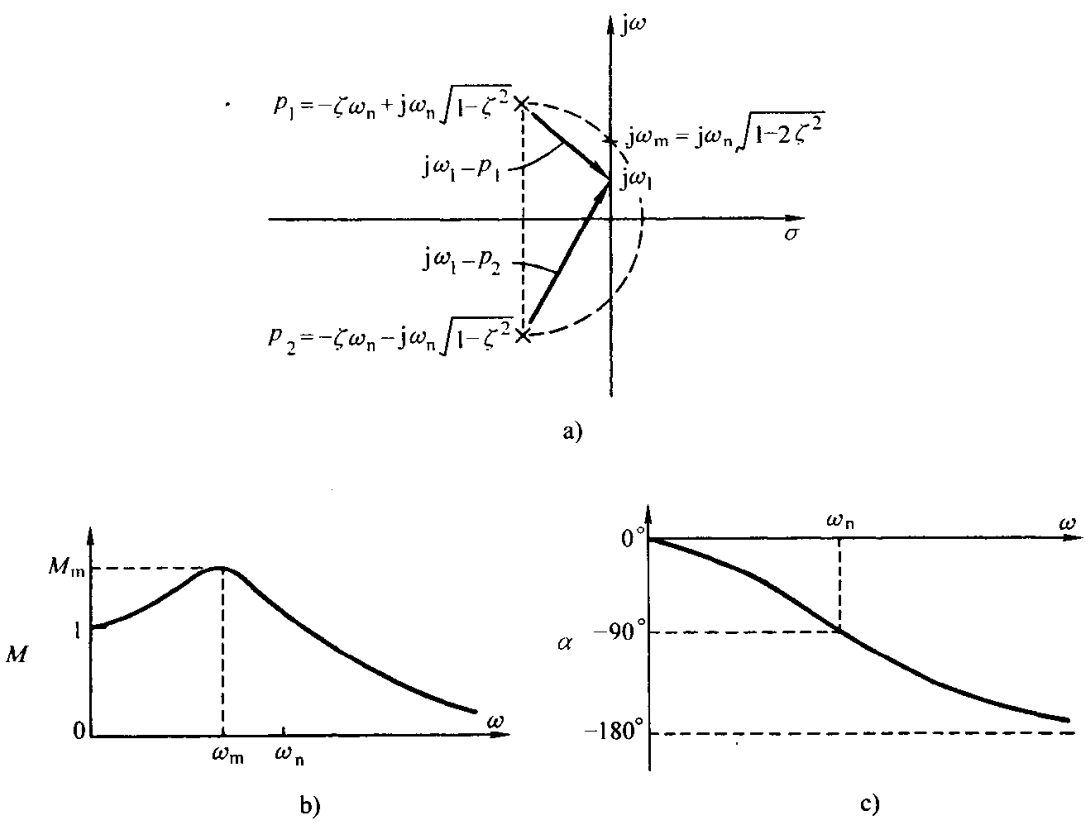


图 4－10　$\zeta < 0.707$ 时的零极点图、幅频特性和相频特性

在图 4－10a 中的 s 平面上，用过极点 p_1 和 p_2 的直径画一个圆，该圆与虚轴相交于频率为 ω_m 的点，ω_m 值可通过式（4－81）求出。式（4－81）和圆的几何图形说明：仅当 $\zeta < 0.707$ 时，M 曲线具有最大值，该最大值不在 $\omega = 0$ 处。随着 ω 的增加，角 α 更加向负方向变化。在 $\omega = \omega_n$ 处，角度等于 $-90°$，这就是具有复根的二次因子的转角频率。当 $\omega \to \infty$ 时，角 α 趋近 $-180°$。图 4－10b 描述了 $\zeta < 0.707$ 时的幅频特性及相频特性。对于所有的线性系统，M 和 α 的曲线都

是连续的。图 4－10b 的 M 与 ω 的曲线描述式（4－79）无阻尼简单二阶系统的频率响应特性。在随后的章节中，该特性用于分析和综合更高阶系统的标准参考。

4.13 极点位置与稳定性

系统的稳定性及相应的频率响应，可由频率响应变换式 $F(s)$ 在 s 平面上的极点位置来确定。图 4－11 给出了可能存在的极点位置，并且表 4－1 也给出了极点位置与系统响应的关系，这些极点就是特征方程的根。

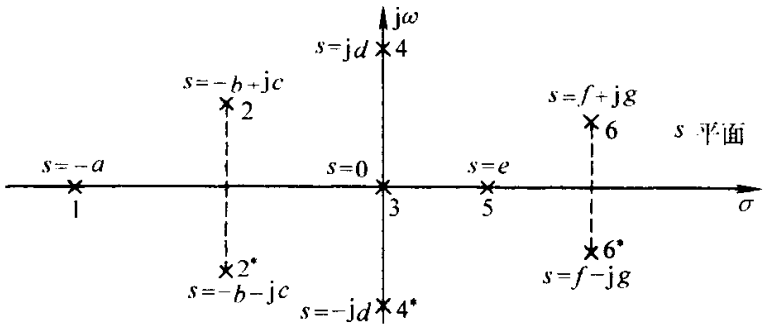


图 4－11 s 平面中极点的位置（采用编号区分极点）

表 4－1 极点位置与响应的关系

极点位置	响应表达式	性 质
1	Ae^{-at}	指数阻尼
2－2*	$Ae^{-bt}\sin(ct+\phi)$	指数正弦阻尼
3	A：	常数
4－4*	$A\sin(dt+\phi)$	常数－正弦
5	Ae^{et}	指数增加（不稳定）
6－6*	$Ae^{ft}\sin(gt+\phi)$	指数正弦增加（不稳定）

响应变换在原点或虚轴上的极点不受输入激励函数的影响，而形成一个连续的输出，这种输出是控制系统所不希望的。在右半 s 平面上的极点将产生一个随时间增加的瞬态项，这说明它是一个不稳定的系统，因此，一般说来，右半 s 平面上的极点是系统不希望的。

4.14 脉冲函数的拉普拉斯变换

图 4－12 描述了一个高为 $1/a$、宽为 a 的矩形脉冲，该脉冲的解析表达式为

$$f(t)=\frac{u_{-1}(t)-u_{-1}(t-a)}{a} \tag{4-82}$$

其拉普拉斯变换式为

$$F(s)=\frac{1-e^{-as}}{as} \tag{4-83}$$

式中，

$$e^{-as}=1-as-\frac{(as)^2}{2!}-\frac{(as)^3}{3!}-\cdots \tag{4-84}$$

且存在极限

$$\lim_{a\to 0}\left(\frac{1-e^{-as}}{as}\right)=\lim_{a\to 0}\left(1+\frac{as}{2!}+\frac{(as)^2}{3!}+\cdots\right)=1 \tag{4-85}$$

随着 a 的减小，脉冲高度增加，脉冲的宽度减小，但脉冲的面积不变，即它的强度仍保持单位 1 不变。当 $a\to 0$ 时，$f(t)$的极限称为单位脉冲，而且写成 $\delta(t)=u_0(t)$。利用霍斯佩雷尔［L' Hospital］定理，可求出单位脉冲的拉普拉斯变换：$\Delta(s)=1$。

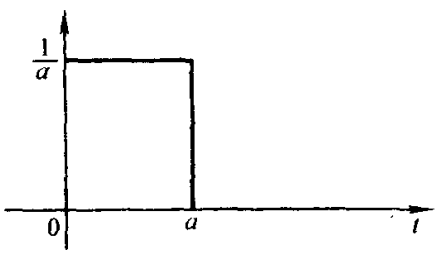


图 4－12　单位面积的矩形脉冲

当任意函数具有一个不连续的跳变时，该函数的导数在不连续点就具有一个脉冲，有些系统就要承受该类冲击输入。例如，飞行中的飞机就可能受到一个短期强阵风的冲击。枪弹发射具有一个持续极短而幅值极大的反作用力，钢球在钢板弹起的情况也如此。相比于系统的自然周期来说，系统的干扰或输入的持续时间相对较小，可把输入看成为一个适当强度的脉冲。宽度为零、幅值为无穷大的脉冲实际上是不存在的，但是如果脉宽比系统的时间常数小得多，则用脉冲表示输入就是一种很好的近似。只要等效的脉冲与实际脉冲的强度相等，其形状是无关紧要的。

由于文献［8］定义了脉冲的拉普拉斯变换，通常使用该方法求一个系统对脉冲输入的近似响应比用经典法要容易。考察图 4－13 所示的 *RLC* 电路，当输入电压为一个脉冲时，试找出电容两端电源 e_c 随时间的变化函数。用节点电压法写出 e_c 与输入电压 e 及电路阻抗关系的微分方程为

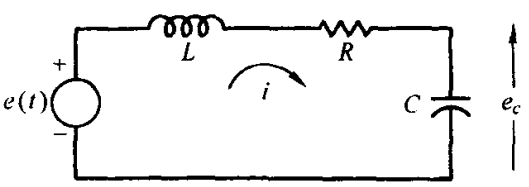


图 4－13　*RLC* 串联电路

$$\left(CD+\frac{1}{R+LD}\right)e_c-\frac{1}{R+LD}e=0 \tag{4-86}$$

对式（4－86）进行有理化后，式（4－86）变为

$$(LCD^2+RCD+1)e_c=e \tag{4-87}$$

对方程两边求拉普拉斯变换得

$$(s^2LC+sRC+1)E_c(s)-sLCe_c(0)-LCDe_c(0)-RCe_c(0)=E(s) \tag{4-88}$$

设初始条件$e_c(0^-)=0$，电容两端的电压与串联电路中的电流的关系可表示为 $De_c = i/C$。由于通过电感的电流不能突变，所以$De_c(0^-)=0$。当激励函数是一个脉冲函数时，拉普拉斯变换方程将利用在 $t=0^-$ 时刻所存在的初始条件。该电流解说明 $t=0$ 处函数具有不连续的阶跃变化。

输入电压 e 为脉冲函数，因此$E(s)=1$。$E_c(s)$的解为

$$E_c(s)=\frac{1/LC}{s^2+(R/L)s+1/LC}=\frac{\omega_n^2}{s^2+2\zeta\omega_n s+\omega_n^2} \tag{4-89}$$

根据电路参数的相对大小，电路可以是过阻尼或欠阻尼的。在过阻尼的情况下，电压$e_c=(t)$先上升到峰值然后衰减到零。在欠阻尼的情况下，电压按频率 $\omega_d=\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}$振荡，但最终衰减到零。4.15 节将给出几种不同阻尼值下的电压 $e_c(t)$变化曲线。

脉冲响应揭示了系统的稳定性问题。利用脉冲输入，响应变换式仅包含系统参数所提供的零极点。因此，脉冲响应就是系统传递函数的反变换，称之为权函数，即

$$g(t)=\mathscr{L}^{-1}[G(s)] \tag{4-90}$$

脉冲响应提供了一种计算系统函数的方法，虽然方法并不简便，但可得到时间函数脉冲响应，并且可以把它转换成传递函数 $G(s)$，其是 s 的函数。

在脉冲输入 $\delta(t)$的作用下，系统响应 $g(t)$可用来确定系统对任何输入 $r(t)$的响应 $c(t)$[8]。$c(t)$可通过卷积或多重积分来确定。

$$c(t)=\int_0^t r(\tau)g(t-\tau)\mathrm{d}\tau \tag{4-91}$$

这种方法通常用于非正弦的或幂级数表示的输入。

4.15 脉冲激励的二阶系统

图 3-6 描述了二阶系统阶跃的响应。脉冲函数是阶跃函数的微分形式，因此脉冲输入响应就是阶跃函数输入响应的微分。图 4-14 描述了式（4-89）二阶函数的几种阻尼值 ζ 的响应函数。

脉冲响应的第一个零值出现在 t_p 处，t_p 为阶跃函数响应出现最大值时的时间点。

欠阻尼情况下的脉冲响应为

$$f(t)=\frac{\omega_n}{\sqrt{1-\zeta^2}}\mathrm{e}^{-\zeta\omega_n t}\sin\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}\,t \tag{4-92}$$

令 $f(t)$相对于时间 t 的微分等于零，可求得最大超调出现的时间点为

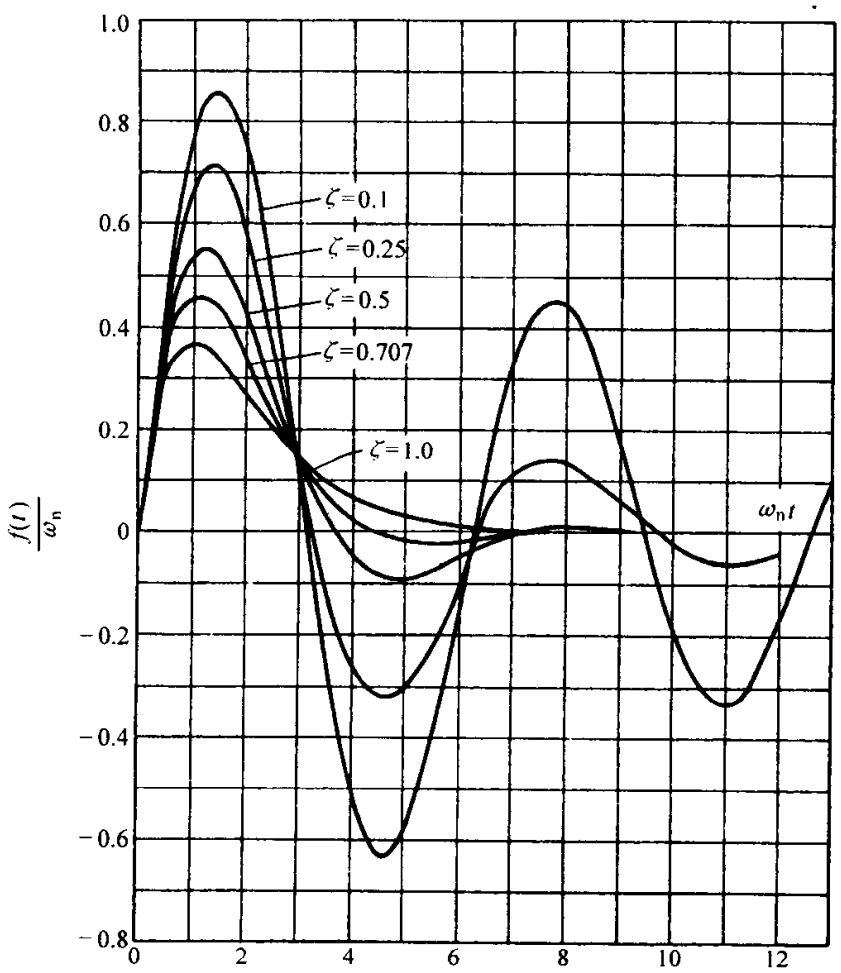


图 4－14　$F(s)=\omega_n^2/(s^2+2\omega_n s+\omega_n^2)$的脉冲响应

$$t_m=\frac{\arccos\zeta}{\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}} \tag{4-93}$$

$f(t)$的最大值为

$$f(t_m)=\omega_n\exp\left(-\frac{\zeta\arccos\zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}}\right) \tag{4-94}$$

把一个输入脉冲加入到系统后，与系统的最大时间常数相比，其持续时间要小得多，从而可以测出脉冲响应函数$g(t)$，然后可以用反卷积原理确定传递函数 $G(s)$，也可用来确定控制系统的抗干扰特性。

4.16　状态方程的解[9,10]

齐次状态方程为

$$\dot{\boldsymbol{x}}=\boldsymbol{A}\boldsymbol{x} \tag{4-95}$$

该方程的解可通过求其拉普拉斯变换得到

$$sX(s) - x(0) = AX(s) \tag{4-96}$$

合并关于$X(s)$同类项后得

$$[sI - A]X(s) = x(0) \tag{4-97}$$

引入单位矩阵 I，使方程所有项为恰当的矩阵。对方程式两边左乘 $[sI - A]^{-1}$得

$$X(s) = [sI - A]^{-1}x(0) \tag{4-98}$$

对式（4-98）进行反拉普拉斯变换，求得

$$x(t) = \mathscr{L}^{-1}\{[sI - A]^{-1}\}x(0) \tag{4-99}$$

将式（4-99）与式（3-70）相比较，求得到状态转移矩阵的表达式为

$$\Phi(t) = \mathscr{L}^{-1}[sI - A]^{-1} \tag{4-100}$$

用$\Phi(s)$来表示预解矩阵，定义[⊖]为

$$\Phi(s) = [sI - A]^{-1} \tag{4-101}$$

例 7：求$\Phi(t)$(见 3.14 节的例子)，式中，

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 6 \\ -1 & -5 \end{bmatrix}$$

通过式（4-101）求得

$$\Phi(s) = \left[\begin{bmatrix} s & 0 \\ 0 & s \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 & 6 \\ -1 & -5 \end{bmatrix}\right]^{-1} = \begin{bmatrix} s & -6 \\ 1 & s+5 \end{bmatrix}^{-1}$$

通过式（4-97）求得

$$\Phi(s) = \frac{1}{s^2 + 5s + 6}\begin{bmatrix} s+5 & 6 \\ -1 & s \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \dfrac{s+5}{(s+2)(s+3)} & \dfrac{6}{(s+2)(s+3)} \\ \dfrac{-1}{(s+2)(s+3)} & \dfrac{s}{(s+2)(s+3)} \end{bmatrix} \tag{4-102}$$

利用附录 A 中的变换对 12 和变换对 14，求得反变换如下：

$$\Phi(t) = \begin{bmatrix} 3e^{-2t} - 2e^{-3t} & 6e^{-2t} - 6e^{-3t} \\ -e^{-2t} + e^{-3t} & -2e^{-2t} + 3e^{-3t} \end{bmatrix}$$

这与利用式（3-92）所得的结果完全一样。因此，这是求解的另一种方法。

加入输入后状态方程为

$$\dot{x} = Ax + Bu \tag{4-103}$$

利用拉普拉斯变换方法求解得

$$X(s) = [sI - A]^{-1}x(0) + [sI - A]^{-1}BU(s) = \Phi(s)x(0) + \Phi(s)BU(s) \tag{4-104}$$

⊖ 当 A 为伴随矩阵时，参考文献［11］给出了求解$[sI - A]^{-1}$和 $\Phi(t)$的算法。

注意：$\boldsymbol{\Phi}(s)\boldsymbol{x}(0)$是零输入响应，而$\boldsymbol{\Phi}(s)\boldsymbol{BU}(s)$是零状态响应（详见 3.15 节）。

例 8：在单位阶跃函数输入作用下，试求 3.14 节的例子中状态方程的解。在例 1 中，式（4－102）给出了函数$\boldsymbol{\Phi}(s)$和 $U(s)=1/s$，将这些值代入式（4－104）求得

$$\boldsymbol{X}(s)=\boldsymbol{\Phi}(s)\boldsymbol{x}(0)+\begin{bmatrix}\dfrac{6}{s(s+2)(s+3)}\\[2ex]\dfrac{1}{(s+2)(s+3)}\end{bmatrix} \tag{4-105}$$

利用附录 A 中的变换对 10 和变换对 12，求得的结果与式（3－105）具有相同的$\boldsymbol{x}(t)$结果。拉普拉斯变换法是一种直接求解状态方程的方法。

在$\boldsymbol{\Phi}(s)$的元素中，可能存在着分子的因式$(s+a)$和分母相同项相互抵消的情况。在此种情况下，瞬时模态 e^{-at}就不再出现在相应的$\boldsymbol{\Phi}(t)$的构成项中。由于它直接影响到一个控制系统的可控性和可观测性，故它具有非常重要的理论意义。这些性质将在 13.2 节中讨论，也将在第 7 章中介绍。实现跟踪系统的要求是使系统具有可观测性和可控性。

4.17　传递函数矩阵的计算

根据状态方程和输出方程，可计算多输入和多输出系统的传递函数矩阵

$$\dot{\boldsymbol{x}}=\boldsymbol{Ax}+\boldsymbol{Bu}\quad \boldsymbol{y}=\boldsymbol{Cx}+\boldsymbol{Du}$$

对以上两个式子进行拉普拉斯变换，根据输入$\boldsymbol{U}(s)$可以解出输出$\boldsymbol{Y}(s)$

$$\boldsymbol{Y}(s)=\boldsymbol{C\Phi}(s)\boldsymbol{x}(0)+\boldsymbol{C\Phi}(s)\boldsymbol{BU}(s)+\boldsymbol{DU}(s) \tag{4-106}$$

由于传递函数的关系为$\boldsymbol{Y}(s)=\boldsymbol{G}(s)\boldsymbol{U}(s)$，并且定义为零初始条件，所以系统传递函数矩阵模拟形式如下：

$$\boldsymbol{G}(s)=\boldsymbol{C\Phi}(s)\boldsymbol{B}+\boldsymbol{D} \tag{4-107}$$

对于多输入多输出系统来说$\boldsymbol{G}(s)$是一个矩阵，其中的每个元素为系统每一个输出和每一个输入之间的传递函数。

例 9：求其传递函数并画出方框图，两个输入两个输出的系统表示为

$$\dot{\boldsymbol{x}}=\begin{bmatrix}0 & 1\\ -2 & -3\end{bmatrix}\boldsymbol{x}+\begin{bmatrix}1 & 1\\ 0 & -2\end{bmatrix}\boldsymbol{u}\quad \boldsymbol{y}=\begin{bmatrix}0 & -2\\ 1 & 0\end{bmatrix}\boldsymbol{x}$$

特征多项式为

$$|s\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A}|=(s+1)(s+2)$$

根据式（4－101），可求得预解矩阵为

$$\boldsymbol{\Phi}(s)=\frac{1}{(s+1)(s+2)}\begin{bmatrix}s+3 & 1\\ -2 & s\end{bmatrix}$$

然后，根据式（4－107）求得

$$\boldsymbol{G}(s)=\boldsymbol{C}\boldsymbol{\Phi}(s)\boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}\dfrac{4}{(s+1)(s+2)} & \dfrac{4}{s+2}\\ \dfrac{s+3}{(s+1)(s+2)} & \dfrac{1}{s+2}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}G_{11}(s) & G_{12}(s)\\ G_{21}(s) & G_{22}(s)\end{bmatrix} \tag{4-108}$$

如图 4－15 描述了系统的方框图。

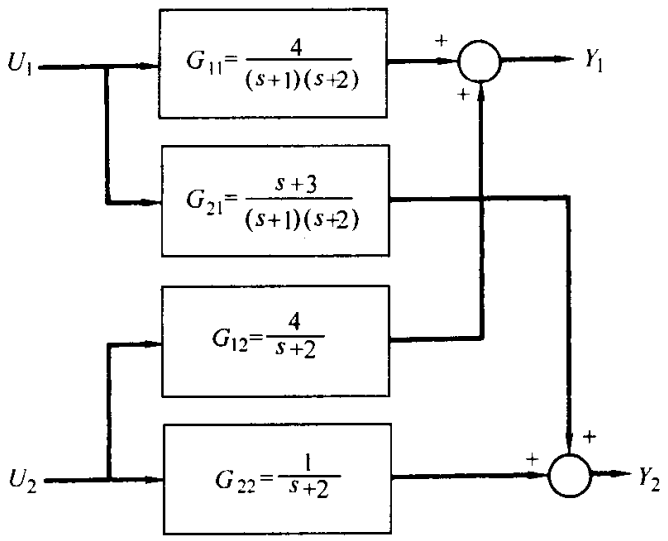


图 4－15　式（4－108）的方框图

4.18　MIMO 系统的 MATLAB m 文件

如下的命令显示了如何利用 MATLAB 求解 MIMO 系统。

```
%
%定义控制装置、控制输入、输出和前馈矩阵

%A=[0 1;-2 -3];B=[1 1;0 -2];C=[0 -2;1 0];D=zero(2,2);
%构建状态空间系统模型"statesys"
%
statesys=ss(A,B,C,D)
a=
    x1   x2
x1   0     1
x2   -2   -3
b=
```

```
    u1   u2
x1   1   1
x2   0   -2
c =
    x1   x2
y1   0   -2
y2   1   0
d =
    u1   u2
y1   0   0
y2   0   0
Continuous-time model.
%
%从状态空间模型变化到传递函数模型“tfsys”
%
%
tysys = tf(statesys)
Transfer function from input 1 to output...

            4
#1: ------------
      S^2 + 3s + 2
          S + 3
#2: ------------
      S^2 + 3s + 2
Transfer function from input 2 to output...

          4s + 4
#1: ------------
  S^2 + 3s + 2
          s + 1
#2: ------------
  S^2 + 3s + 2
%
%利用 minreal 命令可以消去零极点
```

```
%Minreal是最小实现的缩写
%
tfsys = mineral(tfsys)
Transfer function from input 1 to output...

            4
#1: --------
      S^2 + 3s + 2
          S + 3
#2: --------
      S^2 + 3s + 2
Transfer function from input 2 to output...

       4
#1: ----
      s + 2
       1
#2: ----
      s + 2
%为了求得因子形式,使用"zpk"代表零点、极点和增益
%增益
%
factoredsys = zpk(tfsys)
Zero/pole/gain from input 1 to output...
            4
#1: --------
    (s+2)(s+1)
         (s+3)
#2: --------
    (s+2)(s+1)
Zero/pole/gain from input 2 to output...
       4
#1: ----
    (s+2)
```

```
        1
#2: ----
    (s+2)
%
%求得模型中的单独各项(输入、输出)
%
tfsys(2,1) % 从输入 1 到输出 2 的传递函数
Transfer function:
            s+3
      ---------
       S^2+3s+2

%
%使用{输出,输入}指针形式表达子项
%解决问题
%通过 ltiprops 可获得更多信息
%
tfsys.num{2,1} % tfsys(2,1)的分子
ans =
    0   1   3
tfsys.den{2,1} % tfsys.(2,1)的分母
ans =
    1   3   2
factoredsys.z{2,1} % factoredsys(2,1)的零点
ans =
    -3
factoredsys.p{2,1} % factoredsys(2,1)的极点
ans =
    -2
    -1
```

4.19　小结

本章讨论了拉普拉斯变换的一些重要特性及其应用。因为该方法将方程的求

解进行了系统化，所以拉普拉斯变换已广泛用于微分方程的求解。另外，它也广泛地用于反馈系统的综合。为了描述系统的功能，本章引入了极点－零点模式。由于极点－零点模式确定了所有时间响应各项的幅值，故其分布图是非常重要的。频率响应作为零极点模式的函数，也已经给出。利用拉普拉斯变换也可以求得线性时不变状态方程（LTI）的解。该方法更容易在数字计算机上实现[4]，这就为多输入多输出（MIMO）系统的分析提供了一种优越方法。

后续的章节将用三种方法对反馈系统进行分析和综合。第一种方法是根轨迹法，主要是确定 s 平面中的系统极点和零点的位置，知道了极点和零点，就可以精确地确定时间响应。第二种方法是基于频率响应的，由于频率响应是极点－零点模式的函数，所以两种方法是互补的，而且用不同的形式可得出等价的信息。根轨迹和频率响应方法基本上适合于单输入单输出（SISO）系统，并且系统用传递函数表示，它们也可以用于 MIMO 系统。SISO 和 MIMO 这两种系统都可使用状态反馈的方法。附录 B 介绍了进行状态反馈综合所必须的线性代数运算，因而为后续章节的应用作了准备。

为了保证系统的稳定性，要求特征方程所有的根都位于 s 平面的左半平面。它们被标示在极点－零点图上，是整个传递函数的极点。根据输入与输出有关的总的微分方程，可求得系统的传递函数，也可根据本章所介绍的状态方程来求得系统的传递函数。

参 考 文 献

[1] Churchill, R. V.: *Operational Mathematics*, 3rd ed., McGraw-Hill, New York, 1972.

[2] Thomson, W. T.: *Laplace Transformation*, 2nd ed., Prentice-Hall, Englewood Cliffs, N. J., 1996.

[3] Kreyszig, E.: *Advanced Engineering Mathematics*, 7th ed., John Wiley & Sons, New York 1993.

[4] *TOTAL-PC* by Dr. R. Ewing, Graduate School of Engineering. Air Force Institute of Technology, AFIT/ENG, Bldg. 642, 2950 P St., Wright-Patterson Air Force Base, Ohio 45433-7765.

[5] Bongiorno, J. J., Jr.: "A Recursive Algorithm for Computing the Partial Fraction Expansion of Rational Functions Having Multiple Poles," *IEEE Trans. Autom. Control*, vol. Ac-29, pp. 650－652, 1984.

[6] Hazony, D., and I. Riley: "Simplified Technique for Evaluating Residues in the Presence of High Order Poles,: paper presented at the Western Electric Show and Convention, August 1959.

[7] Aseltine, J. A.: *Transform Method in Linear System Analysis*, McGraw-Hill, New York, 1958.

[8] Nilson, J. W.: *Electric Circuits*, 2nd ed., Addison-Wesley, Reading, Mass, 1980.

[9] Ward, J. R., and R. D. Strum: *State Variable Analysis*, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, N. J., 1970.

[10] Strang, G.: *Linear Algebra and Its Applications*, 3rd ed., Harcourt, Brace, Jovanovich, New York, 1988.

[11] Taylor, F. J.: "A Novel Inversion of (SI-A)," *Int. J. Systems Science*, vol. 5, no. 2, pp. 153 – 160, Feb. 1974.

第 5 章　系统的描述

5.1　引言

这一章将介绍系统描述的基本原理。由前面几章介绍的概念可知，大量的控制系统都是借助方框图的形式来表示的。为了达到预期的性能，在这些系统中引入了反馈的概念，并给出了标准的符号和定义。所有这些都已经广泛地用在了控制系统的技术文献中，并且形成了清晰把握这门科学的重要基础。使用方框图可简化系统中功能关系的描述，而使用信号流图（SFG）可为含有相互耦合关系的大系统的表示提供进一步的简化。仿真图作为描述整个微分方程已知系统的一种工具，本章将对其进行介绍，然后，根据信号流图初始条件的结论可求得状态图表达形式。为了给系统分析和设计所用的方法提供一定的灵活性，系统既可用传递函数也可用状态方程来表示。在第 4 章已经介绍了两种表示方法的互相转换，在本章中还要进行讨论。当利用状态变量形式时，往往希望写出数学方程来进行状态解耦，这就简化了方程，使得 A 矩阵成为了对角矩阵。为了获得不同的表达形式，本章还将介绍变换状态向量的方法。

5.2　方框图

第 2 章给出了用方框图描述物理组件的方法。对于每一个方框，传递函数都提供了输入量和输出量之间的动态数学关系式。第 1 章和图 1 - 3 还介绍了反馈的概念，为了使控制系统在指令输入下达到较好的响应就要利用此概念。本节将给出几个控制系统的例子及其方框图表示法，方框图表示的是它所实现的功能，而不是系统的组件。

例 1：温度控制系统。如图 5 - 1a 所示是工业过程温度控制系统，目的是为了控制容器中的温度 θ。根据容器中液体的期望温度 θ_{comm} 来设定电位器上的电压 r，该电压可以通过分压计设定，该电压是反馈控制系统的输入量。用插入容器中的热电偶测量液体的实际温度 θ，将其作为系统的输出量。热电偶产生的电压 e_{th} 与 θ 成正比，该电压被放大成电压 b，该电压是系统的反馈量。电压 $e = r - b$ 是激励信号，经过增益为 K_A 的放大器放大产生螺线管电压 e_1，由 e_1 所导致的螺线管电流会产生成比例的力 f_s，该力作用到衔铁和阀门上实现对阀门位置 x 的

控制，阀门位置反过来控制从锅炉到容器的热交换管的热流 q，导致容器的温度 θ 直接与热流量成比例，其滞后延时与热流及热交换率有关。该系统的方框图表达了每个单元的功能和流经系统的信号流，如图 5－1b 所示。

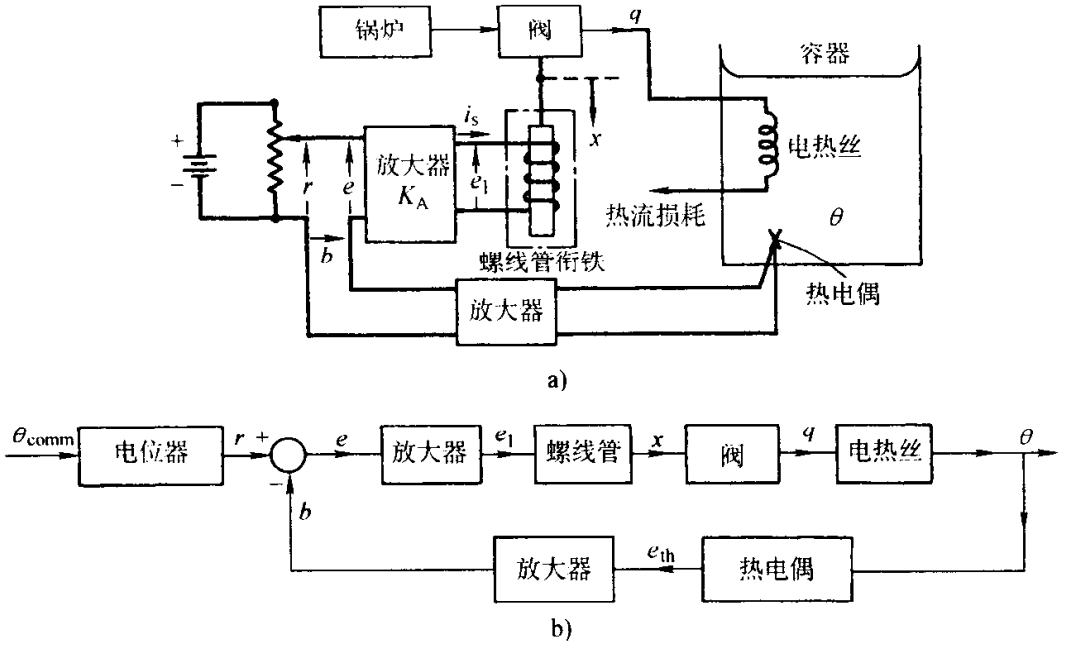


图 5－1　工业过程温度控制系统

为了表达系统的运行情况，应考察控制容器温度的增加过程。电压 r 被增加到设定温度所代表的电压值，r 的变化引起了激励信号 e 的增加，e 的增加会作用到螺线管和阀门上，为容器增加了热流，温度 θ 因此按热流比例增加。当容器内的温度增加到设定温度时，即反馈电压 b 等于参考输入 $r(b \approx r)$时，流经热交换管的热流处于稳定状态，以维持容器温度为 θ。

例 2：指挥制导拦截系统。一个更为复杂的系统是如图 5－2 所示的指挥制导系统。为了拦截一个移动的目标，该系统指挥空中飞行的导弹。拦截的目标可能是敌人企图派到某地执行轰炸任务的轰炸机，防御系统用拦截导弹，在轰炸机没有投放炸弹之前将其击落。图 5－2 给出了一个一般指挥制导拦截系统的简单原理图。目标跟踪雷达首先侦查出目标的位置，然后跟踪目标，以提供出目标所在的区域、角度和变化率（时间的微分）等数据。这些数据被连续地送到计算机中，计算机用来算出一个预测的目标路线，导弹跟踪雷达提供一个类似的数据使计算机算出导弹的飞行路线，然后计算机将两个信号进行比较，以确定导弹飞行路线所必需的变化量，以便准确地击中目标。将飞行路线所必须的改变量送到无线命令链路上，该命令链路又将这一信息传递给导弹。这个含有正确飞行线路的电信号用于导弹控制系统，通过执行装置，导弹控制系统将误差信号转换成导弹弹体操纵面的机械位移。为了击中目标，导弹必须响应空气动力量操纵面的位置来跟

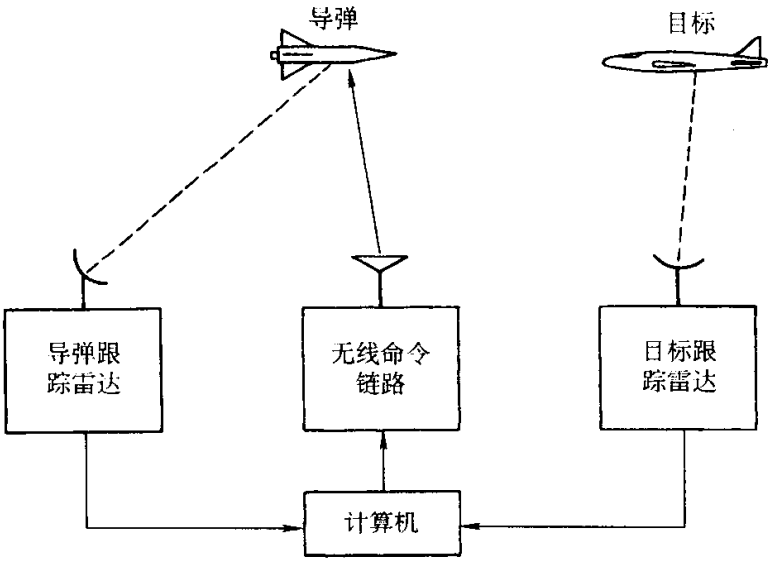


图 5-2 指挥制导拦截系统

踪规定的飞行路线，该路线是为炸毁目标。雷达对目标的监控是连续的，其目的是调整导弹航线以对准拦截点。说明该指挥制导系统功能的方框图如图 5-3 所示，每一个方框均分别完成各自的功能。导弹控制系统的某些部分在描述导弹的方框图中已表示出来。

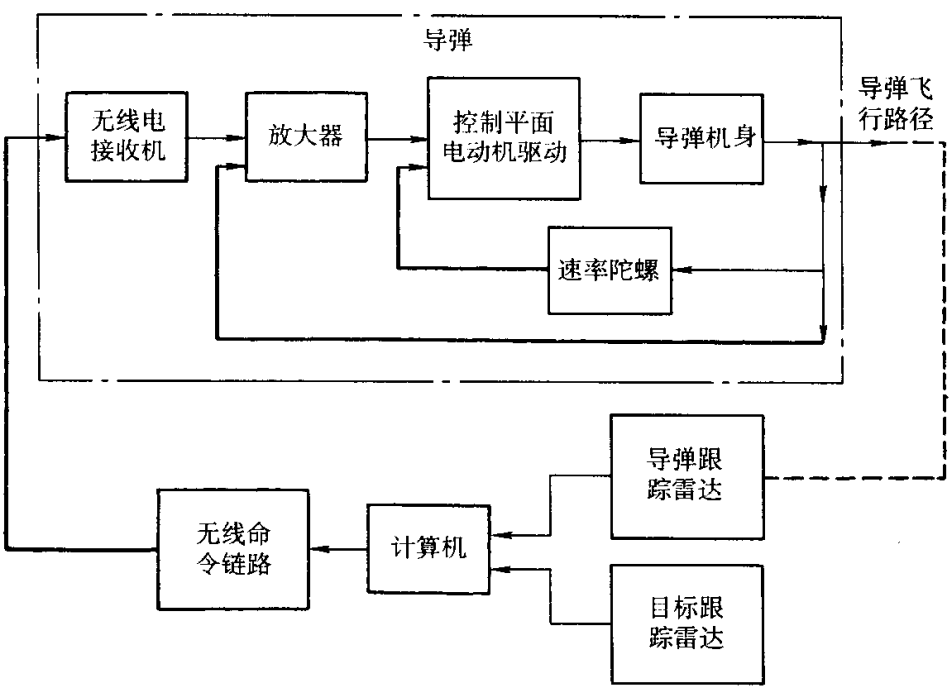
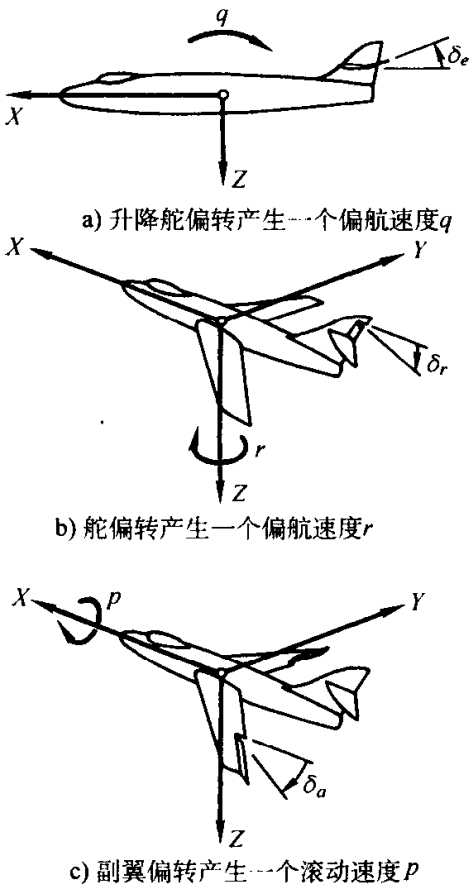


图 5-3 通用指挥制导拦截系统的方框图

例 3：飞机控制系统[1]。飞机控制系统是为了保证飞机保持在预定的航线上而设计的反馈控制系统。这对于商业航空公司的航行来说是必要的，因为利用它可以预先设定航线并导引飞机飞行。为了使飞机安全地到达目的地，不管气候条件如

何恶劣、可见度如何差，飞机必须保持在规定的航向和高度上飞行。此外，不管有多么强大的气流，对旅客和机组成员来说，航行必须尽可能的平稳和舒适。因为飞机具有 6 个自由度，所以解决该问题是相当复杂的。飞机的控制比轮船的控制复杂得多，因为轮船的运动仅限于水面。飞行控制器被用于控制飞机的运动。

对于该系统，由驾驶员确定的两种典型的信号为：正确的飞行路线和飞机的水平位置（姿态）。最终的控制变量是飞机的实际航线和位置，控制系统的输出（即被控变量）是飞机的航向。一般的飞机有三个主操纵面，用它们控制飞机的三维物理姿态，即升降舵、舵和副翼。控制飞机所用的座标轴及操作面所产生的运动如图 5－4 所示。



a) 升降舵偏转产生一个偏航速度q

b) 舵偏转产生一个偏航速度r

c) 副翼偏转产生一个滚动速度p

图 5－4　飞机操纵面

航向陀螺仪被用作误差检测装置，必须使用二个陀螺仪才能达到飞机航向和姿态（水平位置）的控制目的。在陀螺仪中，用各种方法把出现在转子和外壳之间的角位移误差转换成电压，这些方法包括用传感器，例如电位、同步机、变压器或微型同步电动机等传感器。

在控制系统中，利用速度反馈可以提高飞机的稳定性。换句话说，除了飞机位置的基本反馈之外，可以用其他与飞机围绕垂直轴旋转的角速度成正比的信号作为反馈信号，其目的是得到稳定的响应。可以使用“速率”陀螺来提供该信号。对于某些新型高速飞机，这种附加稳定性是绝对必要的。

图 5－5 为典型的飞机控制系统方框图，它描述了通过控制舵的位置控制飞机

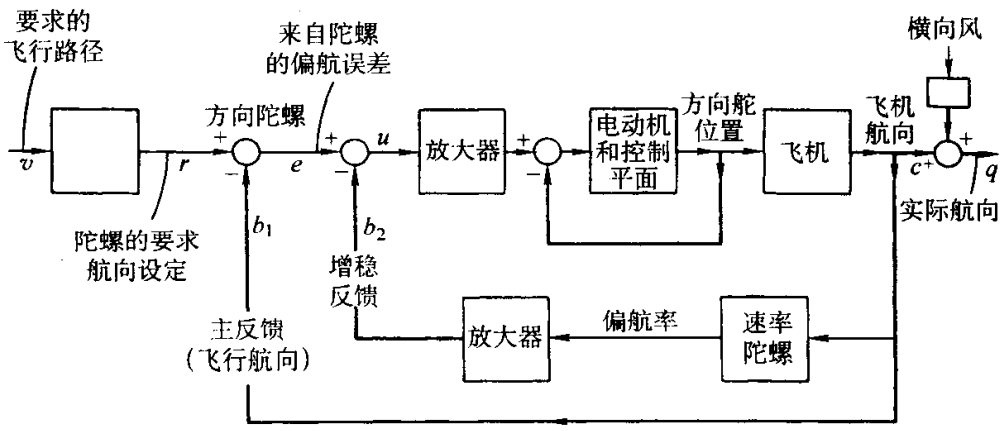


图 5－5　飞机的导航控制系统

航向的原理。在该系统中，控制量是飞机的航向，即飞机在空中飞行的方向。驾驶员必须随时校正因侧风所引起的偏航，以保证飞机的实际航线与期望的航线一致。为了使飞机保持在一定的水平高度上飞行，在一个完整的飞机控制系统中，还应包括其他控制系统，如副翼和升降控制系统。

5.3 总传递函数的确定

具有负反馈的控制系统方框图可被简化为如图 5-6 所示的形式，图上标出了反馈系统中所使用的标准符号和定义。在该反馈控制系统中，输出是受控变量 C。反馈元件 H 对输出进行检测，形成基本反馈信号 B，然后 B 信号与参考输入 R 比较。参考输入 R 与反馈信号 B 之间的偏差 E 是控制系统 G 的输入信号，常被称为激励信号。对于单位反馈系统，$H=1$，即激励信号等于误差信号，也是差值 $R-C$。系统的前向传递函数和反馈传递函数分别为 G 和 H。

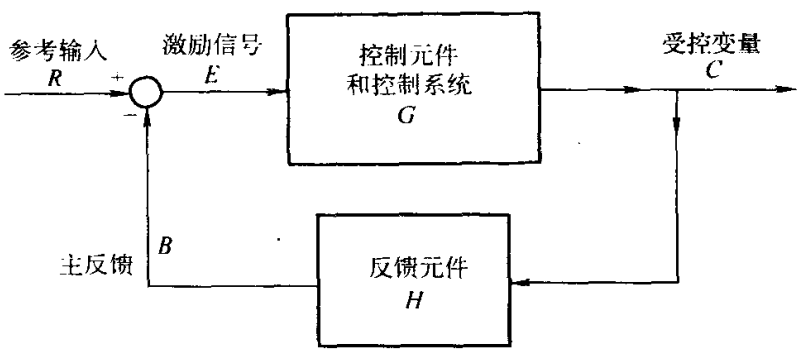


图 5-6 反馈系统的方框图

当使用方框图表示一个线性反馈控制系统时，已知各个部分的传递函数，大写字母表示一个被变换的量，即它是算子 D、复参数 s 或频率参数 $j\omega$ 的函数。用于传递函数时，G 表示$G(D)$、$G(s)$或 $G(j\omega)$。此方法也适用于所有的变量，例如 C 表示$C(D)$、$C(s)$或 $C(j\omega)$。而图 5-5 中小写符号表示时域中的任一函数，例如，符号 c 表示为$c(t)$。

该系统的重要特性是总传递函数，它等于被调量 C 的变换式与参考输入 R 的变换式之比，该比值可使用算子、拉普拉斯变换或频率（相量）形式表示。总传递函数也称为控制比，这些术语在本书中可以通用。

基于变换变量的该系统的描述方程为

$$C(s)=G(s)E(s) \tag{5-1}$$

$$B(s)=H(s)C(s) \tag{5-2}$$

$$E(s)=R(s)-B(s) \tag{5-3}$$

合并以上诸式求得控制比或总传递函数为

$$\frac{G(s)}{R(s)} = \frac{G(s)}{1 + G(s)H(s)} \tag{5-4}$$

由式（5-4）所示的控制比的分母求得闭环系统的特征方程为

$$1 + G(s)H(s) = 0 \tag{5-5}$$

后续的章节还将更全面地讨论如何通过分析特征方程来确定闭环系统的稳定性和响应。

对于单位反馈的简化系统，即$H(s) = 1$，式（5-3）给出的激励信号是出现在系统中的误差，即参考输入减被控量，其表达式如下：

$$E(s) = R(s) - C(s) \tag{5-6}$$

单位反馈的控制比为

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{G(s)}{1 + G(s)} \tag{5-7}$$

开环传递函数被定义为反馈通道$B(s)$的输出与任意反馈回路的激励信号$E(s)$之比。根据图 5-6 可知，开环传递函数为

$$\frac{B(s)}{E(s)} = G(s)H(s) \tag{5-8}$$

前向传递函数被定义为被控量$C(s)$与激励信号$E(s)$之比。对于图 5-5 所示的系统，前向传递函数为

$$\frac{C(s)}{E(s)} = G(s) \tag{5-9}$$

在单位反馈的情况下，即$H(s) = 1$时，开环传递函数与前向传递函数是相同的。前向传递函数$G(s)$不仅可由串联元件组成，而且也可能含有内嵌的或小的反馈回路。将这些内反馈合并的代数运算与上述做法相同。具有内反馈回路的控制系统的实例如图 5-5 所示。

以输入R表示激励信号E往往是很有用的，由式（5-1）和式（5-3）可求得

$$\frac{E(s)}{R(s)} = \frac{1}{1 + G(s)H(s)} \tag{5-10}$$

系统误差y_e的概念被定义为理想值或系统期望值减去系统实际输出，理想值确定了系统的期望性能。对于单位反馈系统，激励信号是误差的实测值，并且与系统误差成正比（如图 5-7 所示）

例 4：总传递函数。利用 MATLAB 计算传递函数的方法如下所示。假设图 5-6 的传递函数为

$$G(s) = \frac{5}{s+5} \quad H(s) = \frac{1}{s}$$

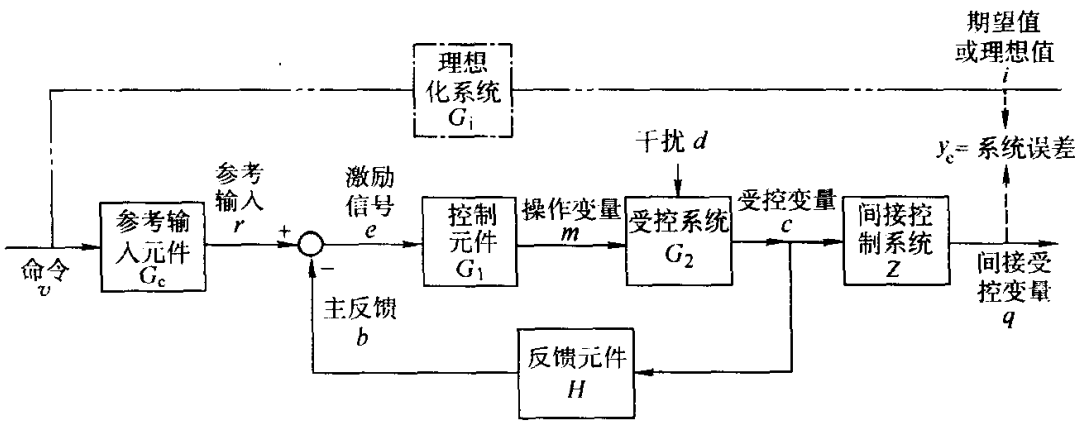


图 5-7 含有所有基本单元的反馈控制系统方框图

确定总控制比 $C(s)/R(s)$。MATLAB 提供了计算总传递函数的“反馈”函数，其功能如下 m 文件所示。

```
%
%基于给定的前向传递函数 G(s)和反馈传递函数 H(s),利用反馈控制命令计算闭环传递函数
%
%输入"help feedback"可以得到更多的帮助信息
%例 1:
%定义前向传递函数 G(s) = 5/s + 5
%使用 tf 命令
%G = tf([5],[1 5]) %系统 = tf(分子,分母)
Transfer function:
  s
 ----
s + 5
%例 2:
%定义反馈传递函数 H(s) = 1/s
%使用 tf 命令
H = tf([1],[1 0]) %系统 = tf(分子,分母)
Transfer function:
 1
 ----
 s
%例 3:
%对于非单位的负反馈系统的闭环传递函数为
```

```
%
cltf = feedback(G,H, - 1)
Transfer function:
     5s
 - - - -
S^2 + 5s + 5
%对于正反馈系统,使用"feedback(G,H,1)"
     5s
 - - - -
S^2 + 5s + 5
%例 4:
%利用 G(s)和 H(s)的乘积求得前向传递函数
%
G * H
Transfer function:
     5
 - - - -
S^2 + 5s
```

5.4　标准的方框图术语

图 5 - 7 表示了一个含有基本元件的反馈控制系统的方框图，图 5 - 8 表示了一个含有多回路和多输入的更为复杂的系统方框图及符号。在线路图中，数字下标用来区别具有相同功能的两个方框。例如，在图 5 - 7 中控制元件使用 G_1 表示，而控制系统则使用 G_2 表示。在图 5 - 8 中，控制元件分成 G_1 和 G_2 两个方框，有助于表示系统两个部分之间的关系。另外，在该图中，用 H_1 表示主反馈，用 H_2、H_3 等来表示附加的次要反馈回路。

在图 5 - 7 中，点划线圈起来的方块用来表示理想的系统，可理解成为说明系统的基本输入和系统的期望输出性能之间的关系。理想系统应该使该系统与所建立的系统输出的理想值一致。在指令实际就是期望值或理想值的系统中，理想系统由单位反馈表示。由于任何反馈控制系统实际上都不存在理想值和系统误差，所以与其相关的箭头和方块在方框图中都用点划线表示。对于任何具体问题，当把所描述的系统（在设计人员的头脑中设想的）当作一个完美的系统看待时，将给出与期望值或理想值最接近的值。

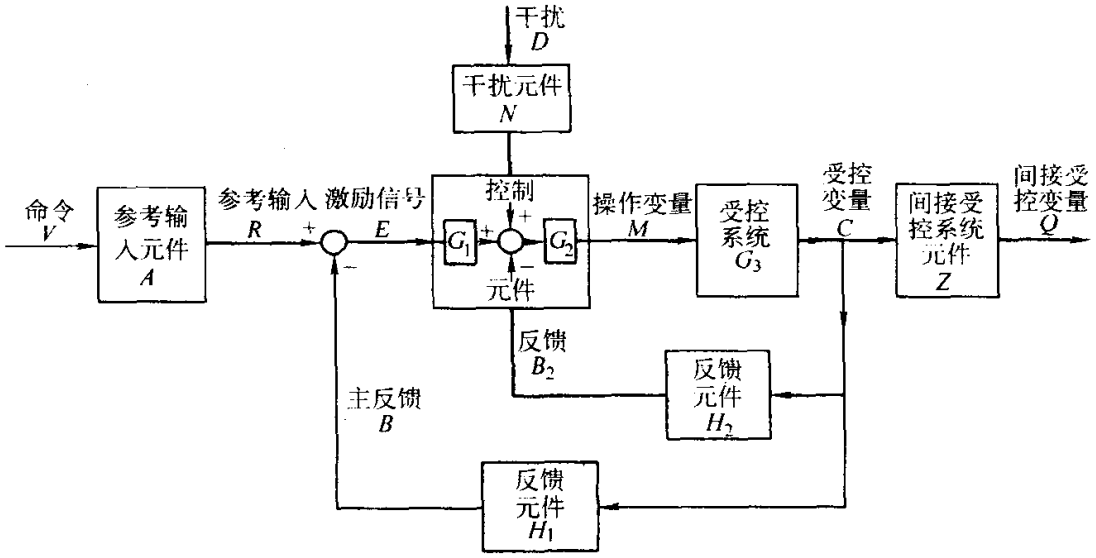


图 5-8 使用多回路反馈的反馈控制系统方框图

注：图中所有的大写字母都表示变换式

1. 定义：系统中的变量

1）指令 v 是一种输入，该输入由反馈控制系统外部的某些方式确定，并且与反馈控制系统无关。

2）参考输入 r 来自于指令，是系统的实际输入信号。

3）被控变量或称被调量 c 是一种可以直接被测量和控制的量，它是控制系统的输出。

4）主反馈 b 是控制变量的函数，它与参考输入进行比较求得激励信号。

5）激励信号 e 取自于比较测量装置，等于参考输入减去主反馈。它通常具有很低的能量级，这种信号是产生操作变量的控制元件的输入。

6）操作变量 m 是从施加在受控系统的控制元件中得到的变量。操作变量一般比激励信号具有高得多的能量级，在形式上还可能被改变。

7）间接被控变量 q 是输出量，它通过间接控制系统与控制变量联系起来。它处于封闭环的外部，不直接对控制进行测量。

8）最终被控变量是一个涉及到间接被控变量的一般术语，当没有间接控制变量时，它指的就是被控变量。

9）理想值 i 是最终被控变量的值，该值产生于理想系统，理想系统的指令信号与实际系统的相同。

10）系统误差 y_e 是理想值减去最终被控变量的值。

11）干扰 d 是一种不希望的信号，它会影响被控变量，干扰可能在许多地方引入系统。

2. 定义：系统元件

1）参考输入元件 G_v 产生与命令 r 成正比的信号。

2）控制元件 G_c 由激励信号产生操作变量 m。

3）被控系统 G 是受控装置，通常为大功率元件。

4）反馈元件 H 由被控变量产生主反馈 b。在一般情况下，它为一个比例装置，但也可能改变控制变量的特性。

5）间接控制系统 Z 把间接被控变量 q 和被控变量 c 联系起来，该元件在反馈回路之外。

6）理想系统 G_i 是使理想值和命令两者之间的性能达到一致的一种元件。在自适应系统中，它称为模型系统。

7）干扰元件 N 表示干扰变量与其对控制系统的影响两者之间的函数关系。

5.5　位置控制系统

图 5－9 为角度位置控制系统的简化方框图。产生参考输入 $R = \theta_R$ 的参考选择器和产生被控制输出位置 $C = \theta_o$ 的传感器均由旋转电位器实现。这些元件的组合构成了旋转比较单元，该单元为位置控制系统提供激励信号 E，如图 5－10a 所示，其中 K_θ（单位为每弧度伏）是电位器灵敏度常数。该系统比较器的符号表示如图 5－10b 所示。

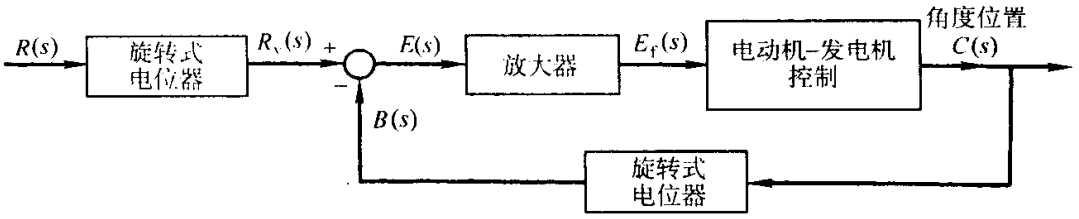


图 5－9　位置控制系统

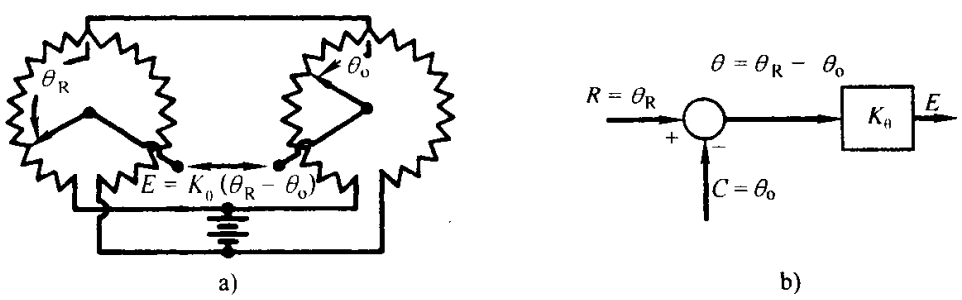


图 5－10　旋转位置比较器和旋转位置比较器的方框图表示

如图 5－11a 所示，写出原理图的方程就可得到电动机－发电机控制的传递函数。图中给出了一个直流电动机，它具有恒定的激励磁场，并且由它驱动惯性和摩擦负载。电动机的电枢电压由发电机提供，发电机由原动机以恒速带动。发电机电压 e_g 由加到发电机磁场上的电压 e_f 所决定。发电机对信号电压 e_f 起到了

功率放大器的作用。有关该系统的表达式为

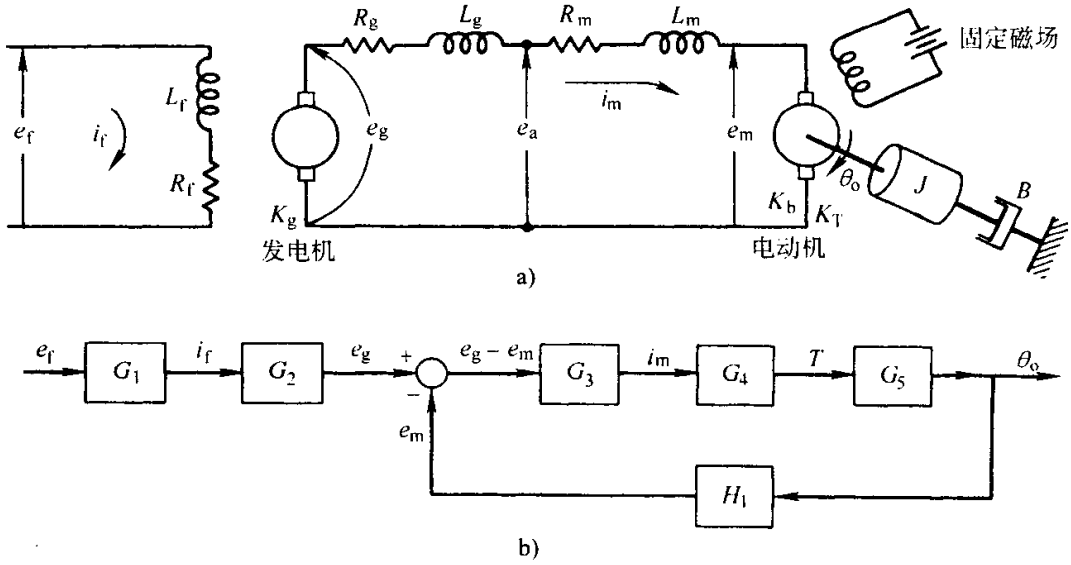


图 5-11 电动机-发电机组控制及其方框图

$$e_f = L_f D i_f + R_f i_f \tag{5-11}$$

$$e_g = K_g i_f \tag{5-12}$$

$$e_g - e_m = (L_g + L_m) D i_m + (R_g + R_m) i_m \tag{5-13}$$

$$e_m = K_b D\theta_o \tag{5-14}$$

$$T = K_T i_m = JD^2\theta_o = BD\theta_o \tag{5-15}$$

基于这些方程式，可画出如图 5-11b 所示的整个系统的方框图。从输入量 e_f 入手，式（5-11）给出了所产生的电流 i_f，因此，方框图就把 e_f 作为输入而把 i_f 作为输出。式（5-12）给出了发电机所产生的电压 e_g，它是电流 i_f 的函数。因此，第二个方框采用电流 i_f 作为输入而用 e_g 作为输出。式（5-13）描述了在电动机中电流 i_m 与两个电压之差 $e_g - e_m$ 的函数关系，引入一个求和点是为了得到这个差值，由前一个方框的输出量 e_g 输入到该求和点。为了得到 $e_g - e_m$，输入到求和点的量 e_m 必须要带负号。迄今为止，求取 e_m 的方法还没有被确定下来。该求和点的输出量又作为下一个方框的输入量，而电流 i_m 为该方框的输出量。以此类推，可以描述出以电流 i_m 作为输入量、所产生的转矩 T 作为输出量的方框，以及以转矩 T 作为输入量、而形成的电动机位移作为输出的方框。整个方框图绝对没有“无约束端”，也就是说每一个独立变量一定要通过一个或几个方框接到系统中。因此，从式（5-14）就得到 e_m，画出以 θ_o 为输入量、以 e_m 为输出量的方框图。当完成该步骤后，就完成了方框图绘制，并且系统中的功能关系也都描述清楚了。注意：这时发电机和电动机不再被清晰地划分开。每个方框的输入和输出具有不同的单位，当然也包括电的和机械的两种量。

根据拉氏变换可以求出每一个方框的传递函数，其具体表达式为

$$G_1(s)=\frac{I_f(s)}{E_f(s)}=\frac{1/R_f}{1+(L_f/R_f)s}=\frac{1/R_f}{1+T_f s} \tag{5-16}$$

$$G_2(s)=\frac{E_g(s)}{I_f(s)}=K_g \tag{5-17}$$

$$G_3(s)=\frac{I_m(s)}{E_g(s)-E_m(s)}=\frac{1/(R_g+R_m)}{1+[(L_g+L_m)/(R_g+R_m)]s}$$

$$=\frac{1/R_{gm}}{1+(L_{gm}/R_{gm})s}=\frac{1/R_{gm}}{1+T_{gm}s} \tag{5-18}$$

$$G_4(s)=\frac{T(s)}{I_m(s)}=K_T \tag{5-19}$$

$$G_5(s)=\frac{\Theta_o(s)}{T(s)}=\frac{1/B}{s[1+(J/B)s]}=\frac{1/B}{s(1+T_n S)} \tag{5-20}$$

$$H_1(s)=\frac{E_m(s)}{\Theta_o(s)}=K_b s \tag{5-21}$$

将串联的方框合并后，简化的方框如图5-12所示。利用式（5-4）的基本原理，计算从$E_g(s)$到$\Theta_o(s)$的等效方框图，利用该方法可以对以上方框图进行进一步的简化，如图5-13所示。最后的简化结果如图5-14所示。整个传递函数$G_x(s)$为

$$G_x(s)=\frac{\Theta_o(s)}{E_f(s)}=\frac{K_g K_T/R_f BR_{gm}}{s(1+T_f s)[(1+K_T K_b/BR_{gm})+(T_{gm}+T_n)s+T_{gm}T_n s^2]} \tag{5-22}$$

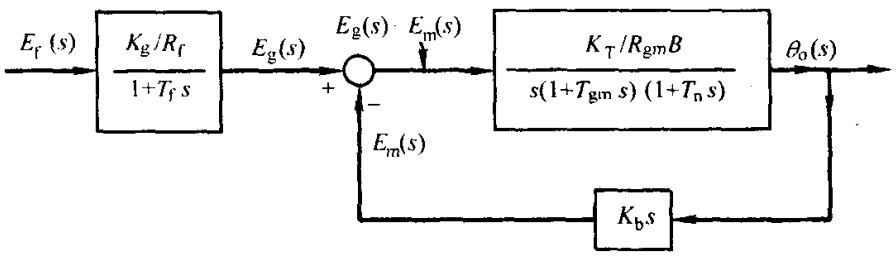


图5-12 被简化的方框图

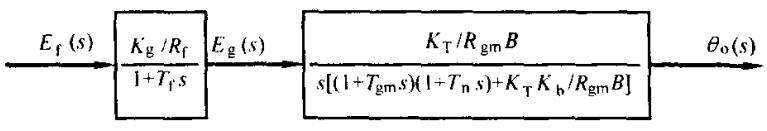


图5-13 简化后的方框图

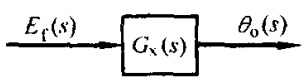


图5-14 图5-11简化后的方框图

该表达式是完整的电动机-发电机系统确切的传递函数表达式。如果可行，在一定近似的条件下可进一步简化该表达式。第一步的近似是发电机和电动机电枢的电感都很小（$T_{gm}\approx 0$）。基于该近似方法，传递函数可简化为

$$\frac{\Theta_o(s)}{E_f(s)} = G_x(s) \approx \frac{K_x}{s(1+T_f s)(1+T_m s)} \tag{5-23}$$

式中，

$$K_x = \frac{K_g K_T}{R_f(BR_{gm} + K_T K_b)} \tag{5-24}$$

$$T_f = \frac{L_f}{R_f} \tag{5-25}$$

$$T_m = \frac{JR_{gm}}{BR_{gm} + K_T K_b} \tag{5-26}$$

如果负载的摩擦作用也很小，那么有近似表达式 $B \approx 0$，由于该附加的近似，传递函数保留了和式（5-23）相同的形式，但现在的常数为

$$K_x = \frac{K_g}{R_f K_b} \tag{5-27}$$

$$T_f = \frac{L_f}{R_f} \tag{5-28}$$

$$T_m = \frac{JR_{gm}}{K_T K_b} \tag{5-29}$$

在各元件都相对简单的情况下，通过合并原始系统方程往往可以很容易地得到整个系统的传递函数，但这将省略该实例中所给出的一些中间步骤。然而，该实例的主要目的是说明如何用单个方框和多个方框来描述各个动态部件。

图 5-9 描述的位置控制系统可重新描述为如图 5-15 所示的新方框图。既然图 5-9 中放大器的传递函数为 $E_f(s)/E(s) = A$，则图 5-15 所示的位置控制系统的前向传递函数为

$$G(s) = \frac{\Theta_o(s)}{\Theta(s)} = \frac{AK_x K_\theta}{s(1+T_f s)(1+T_m s)} \tag{5-30}$$

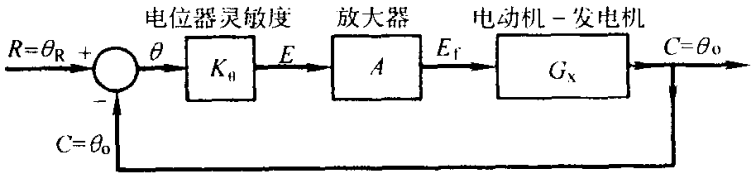


图 5-15 图 5-9 的等效表示法

该系统总的传递函数（控制比）为

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{\Theta_o(s)}{\Theta_R(s)} = \frac{G(s)}{1+G(s)H(s)} = \frac{AK_x K_\theta}{s(1+T_f s)(1+T_m s) + AK_x K_\theta} \tag{5-31}$$

式中，$H(s) = 1$。

5.6　仿真图[3,4]

用来表示系统动态方程的仿真模拟可表达出现在系统中的确切物理变量，或者表达为方便纯数学式表达而引入的变量。在以上任何一种情况下，系统的总响应是相同的。仿真图类似于在模拟计算机上表示的系统图形，所用的基本元件为理想积分器、理想放大器和理想加法器，如图 5－16 所示，此外，如乘法器和除法器等附加元件可用于非线性系统。

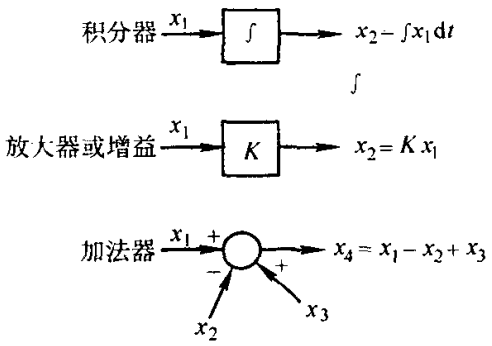


图 5－16　仿真图中所用到的元件

下面给出了一种求仿真图的方法，其步骤如下：

1）从书写微分方程开始。

2）独立变量的最高阶导数项放在方程式的左边。输入的一阶或高于一阶的导数项可能出现在方程中，在这种情况下，输入的最高阶导数项应放在方程式的左边，所有剩余项均放在方程式的右边。

3）开始画仿真图的假设条件，如下所示：方程左边的各项代表可供使用的信号，然后将其积分，根据得到所有低阶导数所需要的次数而确定积分的次数。为了清楚地得到独立变量，可能需要在仿真图中增加加法器。

4）通过将积分器的适当输出反馈到加法器中来产生第 2 步的原始信号，从而完成仿真图。如若有必要，应该包括输入功能。

例 5：画出图 2－2 所示的 *RLC* 串联电路的仿真图，图中的输出为电容器两端的电压。

第 1 步：设 $y = v_c$，$u = e$，则式（2－10）变为

$$LC\ddot{y} + RC\dot{y} + y = u \tag{5-32}$$

第 2 步：整理后得

$$\begin{aligned}\ddot{y} &= \frac{1}{LC}u - \frac{R}{L}\dot{y} - \frac{1}{LC}y \\ &= bu - a\dot{y} - by\end{aligned} \tag{5-33}$$

式中，$a = R/L$；$b = 1/LC$。

第 3 步：将信号 $\ddot{y}$ 进行两次积分，如图 5－17a 所示。

第 4 步：画出满足式（5－33）的方框图及其仿真图，如图 5－17b 所示。

在仿真图中，往往用积分器的输出作为状态变量。在此情况下，它们分别为 $y = x_1$ 和 $\dot{y} = x_2 = \dot{x}_1$，因此状态方程和输出方程表示为

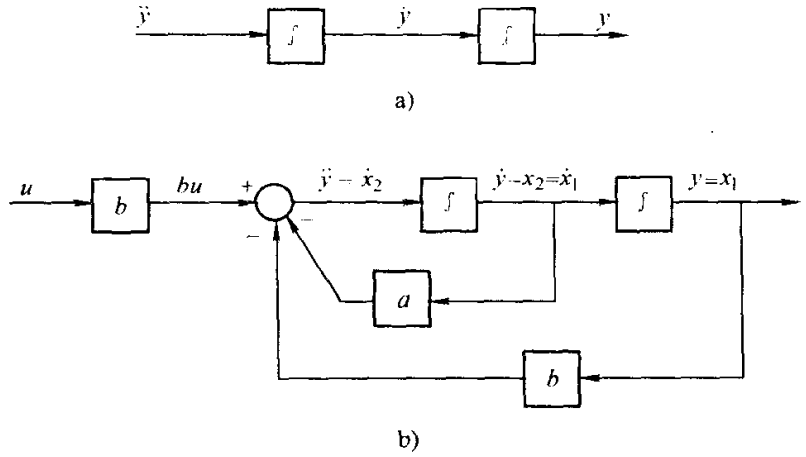


图 5-17 式（5-32）的仿真图

$$\begin{bmatrix}\dot{x}_1\\ \dot{x}_2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0 & 1\\ -\dfrac{1}{LC} & -\dfrac{R}{L}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\ x_2\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}0\\ \dfrac{1}{LC}\end{bmatrix}\boldsymbol{u}=\boldsymbol{Ax}+\boldsymbol{Bu} \tag{5-34}$$

$$\boldsymbol{y}=\begin{bmatrix}1 & 0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\ x_2\end{bmatrix}+\boldsymbol{0u}=\boldsymbol{Cx}+\boldsymbol{Du} \tag{5-35}$$

如该实例所示，通常物理系统中的 $\boldsymbol{D}$ 矩阵等于零。上述这些式子不同于式（2-26）和式（2-27），但它们却描述了相同的系统。这说明状态变量的选择不是惟一的。如该实例所示，当状态变量是非独立变量和非独立变量的导数时，就称之为相变量。这些相变量适应于任何阶次的微分方程，且不需要画出仿真图就可以使用它们。

情况 1：不含有输入导数项的一般微分方程为

$$D^n y + a_{n-1}D^{n-1}y + \cdots + a_1 D_y + a_0 y = u \tag{5-36}$$

把相变量选作状态变量，如 $x_1 = y$，$x_2 = Dx_1 = \dot{x}_1 = Dy$，$x_3 = \dot{x}_2 = D^2 y$，$\cdots$，$x_n = x_{n-1} = D^{n-1}y$。因此，$D^n y = \dot{x}_n$。基于这些状态变量，式（5-36）变换为

$$\dot{x}_n + a_{n-1}x_n + a_{n-2}x_{n-1} + \cdots + a_1 x_2 + a_0 x_1 = u \tag{5-37}$$

利用相变量求得状态方程和输出方程为

$$\begin{bmatrix}\dot{x}_1\\ \dot{x}_2\\ \vdots\\ \dot{x}_{n-1}\\ \dot{x}_n\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0 & 1 & & & & & \\ & 0 & 1 & & & & 0\\ & & 0 & 1 & & & \\ & & & 0 & \ddots & & \\ & & & & \ddots & & \\ & 0 & & & & 0 & 1\\ -a_0 & -a_1 & -a_2 & -a_3 & \cdots & -a_{n-2} & -a_{n-1}\end{bmatrix}\boldsymbol{x}+\begin{bmatrix}0\\ 0\\ \vdots\\ 0\\ 1\end{bmatrix}\boldsymbol{u}$$

$$\dot{\boldsymbol{x}}=\boldsymbol{A}_c\boldsymbol{x}+\boldsymbol{b}_c\boldsymbol{u} \tag{5-38}$$

$$\boldsymbol{y} = [x_1] = [1 \quad 0 \quad 0 \quad \cdots]\boldsymbol{x} = \boldsymbol{c}_c^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x} \tag{5-39}$$

这种状态方程和输出方程的形式可以直接由原始式（5-36）给出。状态矩阵 $\boldsymbol{A}_c$ 在上对角中包含数字 1，并且在第 n 行中包含原微分方程的系数相反数。在这种简单形式中，矩阵 $\boldsymbol{A}_c$ 被称为伴随矩阵。另外，取式（5-38）所示形式的矩阵 $\boldsymbol{B}$，用 $\boldsymbol{b}_c$ 表示。

情况 2：当 $u(t)$ 的导数出现在微分方程中时，相变量被用作状态变量。仍旧可使用式（5-38），但输出方程不再由式（5-39）给出。这可通过考察如下所示的微分方程式来给与说明

$$\begin{aligned}&(D^n + a_{n-1}D^{n-1} + \cdots + a_1 D + a_0)y \\ &\quad = (c_w D^w + c_{w-1}D^{w-1} + \cdots + c_1 D + c_0)u\end{aligned} \tag{5-40}$$

式中 $w \leqslant n$

输出 y 被定义为

$$y = (c_w D^w + c_{w-1}D^{w-1} + \cdots + c_1 D + c_0)x_1 \tag{5-41}$$

以状态变量表示，则输出方程变为

$$y = c_w \dot{x}_w + c_{w-1}x_w + \cdots + c_1 x_2 + c_0 x_1 \tag{5-42}$$

将式（5-41）代入式（5-40），并消去方程两边的公共项，得到

$$(D^n + a_{n-1}D^{n-1} + \cdots a_1 D + a_0)x_1 = u \tag{5-43}$$

该方程有如同式（5-36）所示的形式，因此可利用相变量的形式将式（5-43）改写成 $\dot{\boldsymbol{x}} = \boldsymbol{A}_c x = \boldsymbol{b}_c u$ 的形式，其中矩阵 $\boldsymbol{A}_c$ 和 $\boldsymbol{b}_c$ 与式（5-38）中的一致。对于 w 的二值情况如下所示：

1）对于 $w = n$，式（5-42）的输出变为

$$y = c_n \dot{x}_n + c_{n-1}x_n + \cdots + c_1 x_2 + c_0 x_1$$

利用式（5-37）消掉 $\dot{x}_n$ 得

$$\begin{aligned}\boldsymbol{y} &= [(c_0 - a_0 c_n)(c_1 - a_1 c_n)\cdots(c_{n-1} - a_{n-1}c_n)]\boldsymbol{x} + [c_n]\boldsymbol{u} \\ &= \boldsymbol{c}_c^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x} + d_c\boldsymbol{u}\end{aligned} \tag{5-44}$$

2）对于 $w < n$，$\dot{x}_w = x_{w+1}$ 和 $c_{w+i} = 0$，其中 $i = 1, 2, \cdots, n - w$。在此情况下，式（5-44）的输出可简化为

$$\boldsymbol{y} = [c_0 \quad c_1 \quad \cdots \quad c_w \quad 0 \quad \cdots \quad 0]\boldsymbol{x} \tag{5-45}$$

图 5-18 描述了根据状态方程——式（5-38）和输出方程——式（5-45）表示的如式（5-40）所示的系统仿真图。输入信号 $u(t)$ 的微分不需要满足微分方程是一种期望的特性。仿真图有一个这样的优点，无论系统具有多少阶数，仅需要两个加法器，一个在输入端，而另一个在输出端。这种微分方程的表示法还要在 5.8 节中进一步讨论。应避免在模拟计算机和数字计算机中进行微分计算，因为微分将会增加信号中的各种噪声。

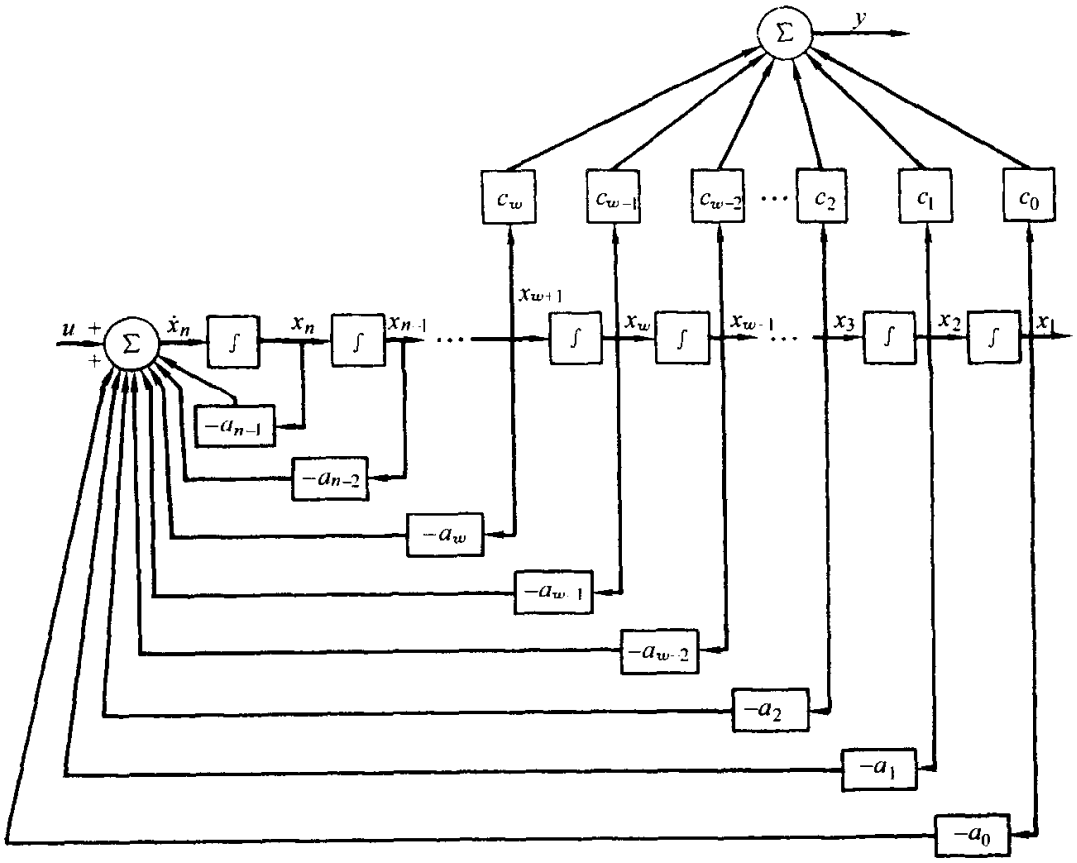


图 5-18 根据式（5-38）和式（5-45）表示的式（5-40）所示系统的仿真图

选择各种不同的状态变量组来描述一个系统。在状态变量选定后，就可确定式（2-35）和式（2-36）的 $\boldsymbol{A}$、$\boldsymbol{B}$、$\boldsymbol{C}$ 和 $\boldsymbol{D}$ 矩阵了。图 5-19 表示了状态和输出方程的一般矩阵方框图，矩阵 $\boldsymbol{D}$ 被称为前馈矩阵。多输入-多输出系统的设计细节在参考文献［5~7］中有所论述。

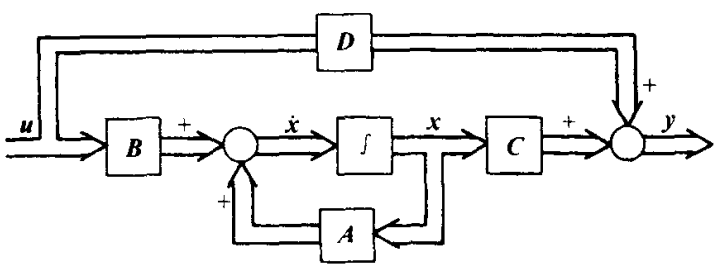


图 5-19 描述状态和输出方程的通用矩阵方框图

5.7 信号流图[8,9]

方框图是一种简化系统描述的有用工具。图 5-9 和图 5-15 的方框图仅具有一个反馈回路，它可以被归类为简单的方框图。图 5-5 所描述的系统总共有三个反馈回路，因此它不是一个简单系统。当两个反馈回路之间存在相互耦合，且

系统不是单输入、单输出时，控制系统及其方框图将更为复杂。利用方框图可以简化复杂系统的分析。信号流图（SFG）能够进一步简化这种分析，它看起来就像是一个简化了的方框图。

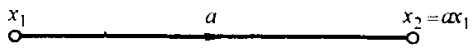


图 5－20　$x_2 = ax_1$ 的信号流图

SFG 是一种表示一个组仿真方程的图形，该图形由节点及连接点的有向线段组成，节点代表系统的每个变量。两个节点之间的连接支路起到了一个单向信号乘法器的作用：信号流向用箭头标在支路上，乘数因子（传输或传递函数）用字母标在箭头附近。于是，在图 5－20中，支路就把信号 x_1 从左边传递到右边，在这个过程中乘以标量 a。a 是传输或传递函数，它也可以表示成 $a = t_{12}$，此处下标表示信号流向是从节点 1 到节点 2。

1. 信号流图的定义

节点具有如下两个功能：

1）把所有流入支路的信号相加。

2）将总的节点信号（所有流入信号的和）传输到所有的输出支路上。

这些功能可用图 5－21 加以说明，其描述方程为

$$w = au + bv \quad x = cw \quad y = dw \tag{5-46}$$

下面三种类型的节点是很重要的：

1）源点（独立节点）。代表自变量，仅有输出支路。在图 5－21 中，节点 u 和 v 是源点。

2）漏点（非独立节点）。代表因变量，仅有输入支路。在图 5－21 中，节点 x 和 y 是漏点。

3）混合节点（一般节点）。既有输入支路又有输出支路。在图 5－21 中，节点 w 是混合节点。混合节点就可以看作陷点加上一个传递比为 1 的输出支路，如图 5－22 所示，其方程为 $x = au + bv$ 和 $w = cx = cau + cbv$。

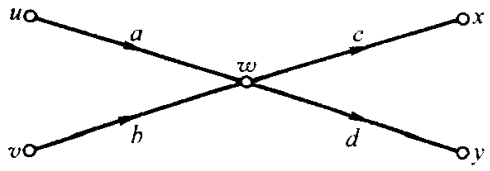


图 5－21　式（5－46）的信号流图

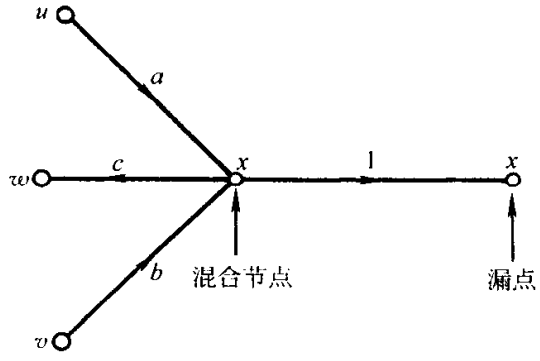


图 5－22　变量的混合节点和漏点

4）通路。沿箭头方向把一系列支路连接起来的任一路径。

5）前向通路。两个节点之间的前向通路为沿逐次连接支路箭头方向所通过

的路径，在该路径上，一个节点只能出现一次，出现次数不能多于一次。在图 5－21中，通路 uwx 为节点 u 和 x 之间的前向通路。

2. 信号流图代数

下列规则对于简化信号流图是非常有用的：

1）串联通路（串联节点）。将传递比相乘可把串联通路合并成单一通路，如图 5－23a 所示。

2）通路增益。串联通路上传递比之积。

3）并联通路。将传递比相加可把并联通路合并成单一通路，如图 5－23b。

4）节点的合并。可合并表示是变量的节点，但不是源点或漏点，如图 5－23c。

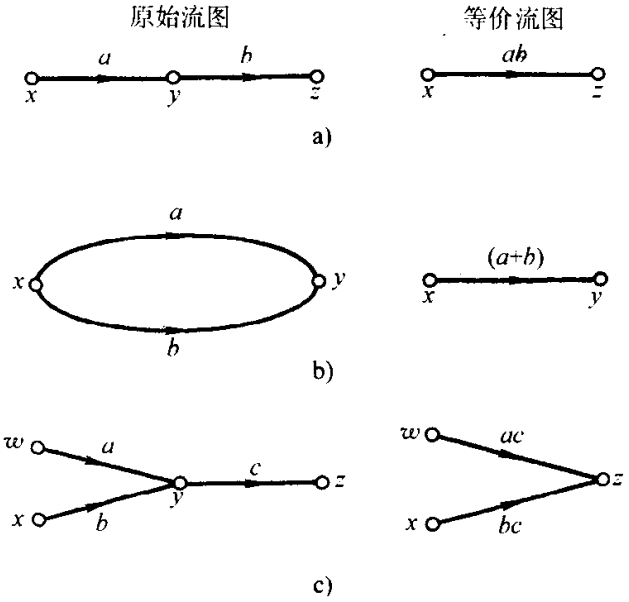


图 5－23　信号流图的化简

5）反馈通路。封闭的回路从同一节点开始和结束。

6）回路增益。反馈回路上所有传递比的乘积。

图 5－6 的反馈系统方程为

$$C = GE \tag{5-47}$$

$$B = HC \tag{5-48}$$

$$E = R - B \tag{5-49}$$

注意，需要为每个自变量写一个方程，相应的 SFG 如图 5－24a 所示。依次消去节点 B 和 E 可得到图 5－24b 和图 5－24c。图 5－24c 具有一个值为 $-GH$ 的自回路。最后的化简是为了消去自回路，求得从输入 R 到输出 C 的总传输比。总

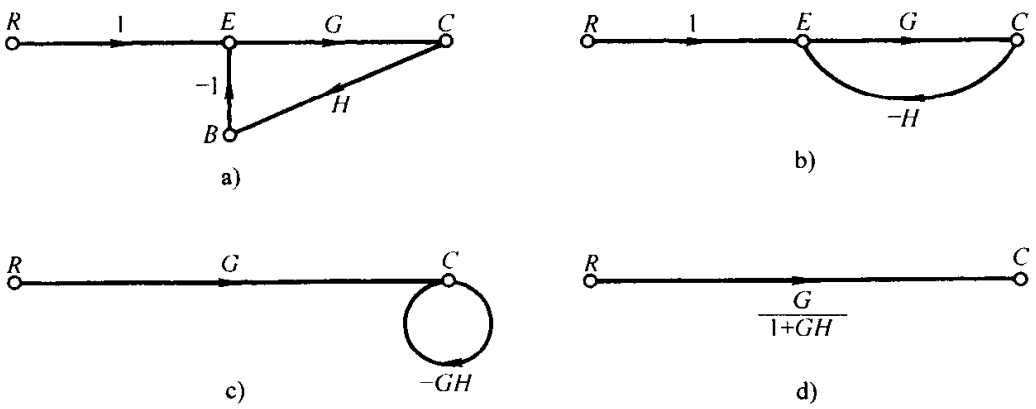


图 5－24　图 5－6 所示反馈系统的流图顺次简化

传输比是通过在图 5 - 24c 中的节点 C 处将信号相加后得到 $C = GR - GHC$ 的，求解 C 得到图 5 - 24d。

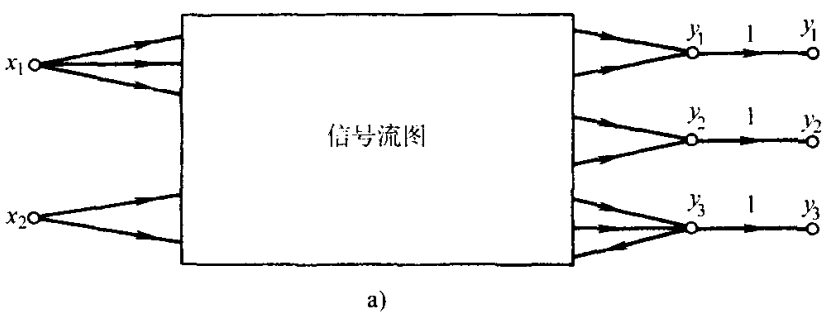
3. 一般信号流图的分析

如果把所有的源点放在左侧，而把所有的漏点放在右侧，那么任一复杂系统的信号流图可表示为如图 5 - 25a 所示的形式。可利用一般代数提出公因子的方法提取内部节点的作用，目的是求得如图 5 - 25b 所示的等效图。这种简化后的信号流图由下列方程表示，

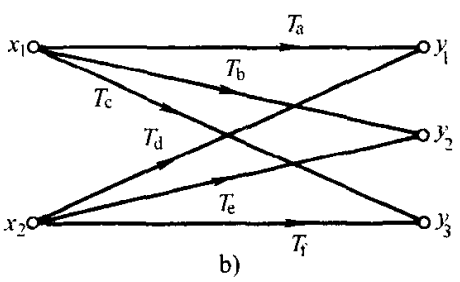
$$y_1 = T_a x_1 + T_d x_2 \tag{5-50}$$

$$y_2 = T_b x_1 + T_e x_2 \tag{5-51}$$

$$y_3 = T_c x_1 + T_f x_2 \tag{5-52}$$



a)



b)

图 5 - 25　等价信号流图

$T's$ 是从指定的源点到指定的非独立节点的总传输比，被称为信号流图的总传输比。对于线性系统来说，可以用叠加原理来“求解”信号流图，这意味着每次只考虑一个源点，最后，输出信号就等于每个输入信号所产生的输出之和。总传输可通过普遍使用的线性代数方法求解，即求解一组描述系统的方程组，但是，利用信号流图也可直接获得相同的结果。利用信号流图可求解大型线性方程组，由此可见：它是一种非常强有力的求解工具。

4. 梅森（Mason）增益公式

总增益（或总传输比）可由梅森公式求取[8]。为了说明其应用，在给出定义及公式之后给出一个例子。总增益 T 由下式给出。

$$T = \frac{\sum T_n \Delta_n}{\Delta} \tag{5-53}$$

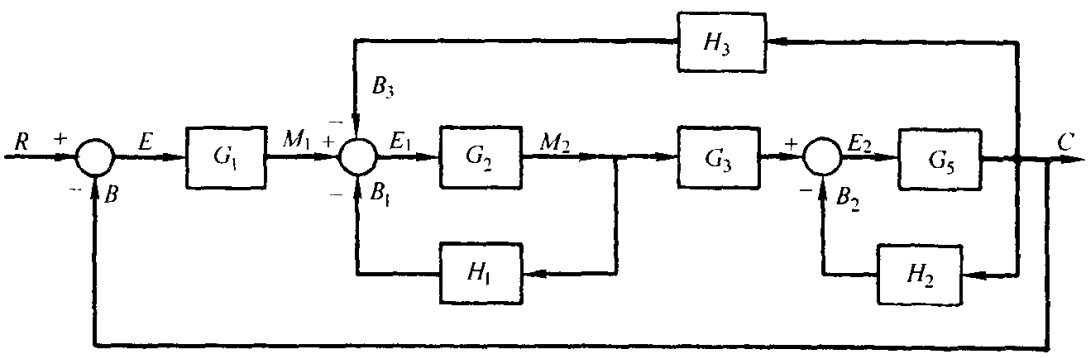
式中，T_n 是一个源点和一个漏点之间各前向通路的通路增益或传输比；Δ 是信号流图的特征式，由下式求给出：

$$\Delta = 1 - \sum L_1 + \sum L_2 - \sum L_3 + \cdots \tag{5-54}$$

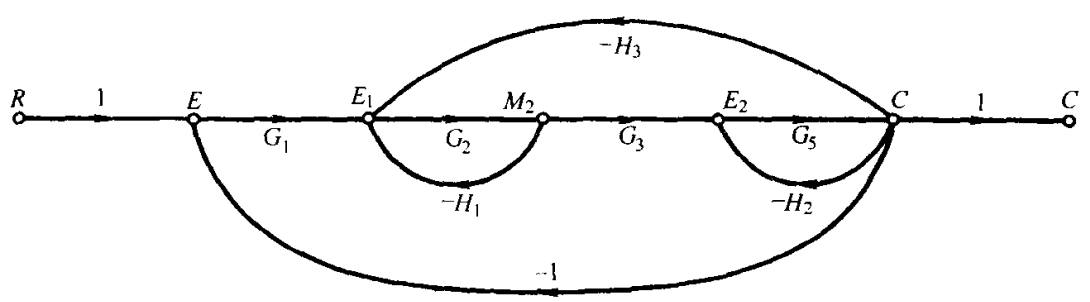
式中，L_1 是每个回路的增益，而 $\sum L_1$ 是流图中所有不同回路增益之和；L_2 是每两个互不接触回路的增益之积，如果回路之间没有任何共同节点，那么称其为互不接触的，$\sum L_2$ 是每两个互不接触回路（所有可能的组合）增益乘积之积；L_3 是每三个互不接触回路增益之积，$\sum L_3$ 是每三个互不接触回路（所有可能的组合）增益乘积之和。

在式（5-53）中，当除去第 n 条前向通路后，Δ_n 是 T_n 的余因子，即所剩余的子流图的特征式。因此，Δ_n 不包括考察中与前向通路接触的任何回路。当前向通路与图中的所有回路相接触或信流图不包含任何回路时，Δ_n 就等于 1。Δ_n 与式（5-54）中的 Δ 一样。

例 6：图 5-26a 给出了一个方框图。由于 $E_1 = M_1 - B_1 - B_3 = G_1 E - H_1 M_2 = H_3 C$，所以就没必要显式地给出 M_1、$-B_1$ 和 B_3 了。由于这是一个非常复杂的系统，所以建立的方程式也很复杂。但是，梅森公式可以用系统方法求得总增益。该系统有四个回路，其传输分别为 $-G_2H_1$、$-G_5H_2$、$-G_1G_2G_3G_5$ 和 $-G_2G_3G_5H_3$，因此有：



a)



b)

图 5-26　方框图及其信号流图

$$\sum L_i = -G_2H_1 - G_5H_2 - G_1G_2G_3G_5 - G_2G_3G_5H_3 \tag{5-55}$$

只有两个互不接触的回路，因此有：

$$\sum L_2 = (-G_2H_1)(-G_5H_2) \tag{5-56}$$

尽管有 4 个回路，但不存在 3 个互不接触的回路组，因此有：

$$\sum L_3 = 0 \tag{5-57}$$

由式（5-54）可以求得系统的特征式。

在 R 和 C 之间，仅有 1 个前向通路，相应的前向传输分别为 $G_1G_2G_3G_5$。如果从图中去掉该前向通路及与其相应的节点，则剩余的子流图就没有回路了，因此两个余因子 Δ_n 都等于 1。由式（5-53）求出从 R 到 C 的总增益为

$$T = \frac{G_1G_2G_3G_5}{1 + G_2H_1 + G_5H_2 + G_1G_2G_3G_5 + G_2G_3G_5H_3 + G_2G_5H_1H_2} \tag{5-58}$$

该总增益 T 是通过观察信号流图求得的。该方法比求解描述该系统的 5 个联立方程要简单得多。

5.8　状态转移信号流图[10]

状态转移信号流图，或更简要地说，状态图是一个方程组的仿真图，它包括状态的初始条件。既然在拉普拉斯域中的状态图满足梅森信号流图公式，那么它可用来求解系统的传递函数和状态转移方程。正如 5.6 节所述，仿真图所用的基本元件是放大器、加法器和积分器。在拉普拉斯域中，积分器的信号流图表示按如下方式求得

$$\dot{x}_1(t) = x_2(t)$$

$$X_1(s) = \frac{X_2(s)}{s} + \frac{x_1(t_0)}{s} \tag{5-59}$$

式（5-59）可用图 5-27a 或图 5-27b 表示。

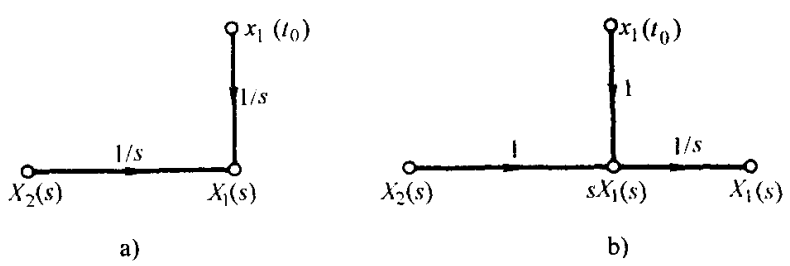


图 5-27　拉普拉斯域中的积分器信号流图表示法

式（5-36）所给出的不包含输入导数项的微分方程，现改写成如下形式：

$$D^n y + a_{n-1} D^{n-1} y + \cdots + a_1 Dy + a_0 y = u \tag{5-60}$$

把相变量 $x_1 = y$ 和 $\dot{x}_i = x_{i+1}$ 代入式（5-60），求得

$$\dot{x}_n + a_{n-1} x_n + \cdots + a_1 x_2 + a_0 x_1 = u \tag{5-61}$$

利用相变量可画出图 5-28 中的状态图，其作法是先画出数目等于微分方程阶数的积分器支路 $1/s$。积分器的输出被指定为状态变量。如图 5-27a 所示，n 个状态的初始条件被包括在输入中。对式（5-61）各项进行拉普拉斯变换并除以 s 得

$$X_n(s) = \frac{1}{s}[-a_0 X_1(s) - a_1 X_2(s) - \cdots - a_{n-1} X_n(s) + U(s)] + \frac{1}{s} x_n(t_0)$$

在图 5-28 中，节点 $X_n(s)$ 满足该方程。在 $U(s)$ 和 $X_n(s)$ 之间的没有标注的信号等于 $sX_n(s) - x_n(t_0)$。

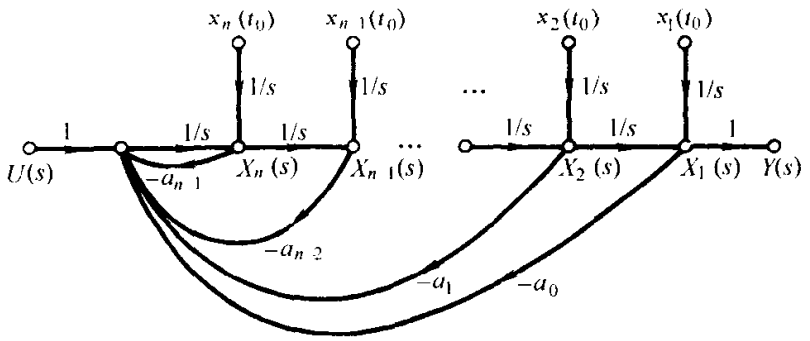


图 5-28 式（5-60）的状态图

总的传递函数 $Y(s)/U(s)$ 被定义为所有初始状态均为零。基于该条件，由梅森增益公式式（5-53）求得

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{s^{-n}}{U(s)} = \frac{s^{-n}}{1 + a_{n-1} s^{-1} + \cdots + a_1 s^{-(n-1)} + a_0 s^{-n}}$$

$$= \frac{1}{s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \cdots + a_1 s + a_0} \tag{5-62}$$

应用梅森增益公式，把初始条件看作源点，由状态图可求得系统的状态转移方程。可通过下面的实例具体说明该作法。

例 7：式（5-32）可被表示为

$$\ddot{y} + \frac{R}{L}\dot{y} + \frac{1}{LC} y = \frac{1}{LC} u$$

① 试绘制其状态图；②确定其状态转移方程。

解：①因为它是二阶方程式，所以图 5-29 中的状态图包括两个积分器。将相变量选作状态变量，也就是积分器的输出，即 $x_1 = y$ 和 $x_2 = \dot{x}_1$。

② 对三个输入 u，$x_1(t_0)$ 和 $x_2(t_0)$ 利用梅森增益公式，求得的状态转移方程式为

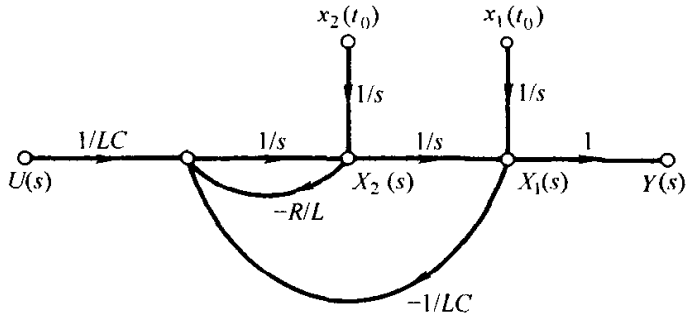


图 5－29　例 7 的状态图

$$X_1(s)=\frac{s^{-1}(1+s^{-1}R/L)}{\Delta(s)}x_1(t_0)+\frac{s^{-2}}{\Delta(s)}x_2(t_0)+\frac{s^{-2}/LC}{\Delta(s)}U(s)$$

$$X_2(s)=\frac{s^{-2}/LC}{\Delta(s)}x_1(t_0)+\frac{s^{-1}}{\Delta(s)}x_2(t_0)+\frac{s^{-1}/LC}{\Delta(s)}U(s)$$

$$\Delta(s)=1+\frac{s^{-1}R}{L}+\frac{s^{-2}}{LC}$$

经过化简，以上方程组变为

$$X(s)=\begin{bmatrix}X_1(s)\\X_2(s)\end{bmatrix}$$

$$=\frac{1}{s^2+(R/L)s+1/LC}\left\{\begin{bmatrix}s+\dfrac{R}{L} & 1\\ \dfrac{-1}{LC} & s\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1(t_0)\\x_2(t_0)\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}\dfrac{1}{LC}\\ \dfrac{s}{LC}\end{bmatrix}U(s)\right\}$$

该方程式可以以式（4－104）的形式表示，即

$$\boldsymbol{X}(s)=\boldsymbol{\Phi}(s)\boldsymbol{x}(t_0)+\boldsymbol{\Phi}(s)\boldsymbol{B}\boldsymbol{U}(s)$$

因此，可以很容易找到预解矩阵中的$\boldsymbol{\Phi}(s)$。利用反拉普拉斯变换得到状态转移矩阵$\boldsymbol{\Phi}(t)$，直接从$U(s)=0$的信号流图求得预解矩阵的元素。每次仅考虑一个$x_j(t_0)$，即令其他所有初始条件均等于零，则$\boldsymbol{\Phi}(s)$的每个元素为

$$\phi_{ij}(s)=\frac{X_i(s)}{x_j(t_0)}$$

例如：

$$\phi_{11}(s)=\frac{X_1(s)}{x_1(t_0)}=\frac{s^{-1}(1+s^{-1}R/L)}{\Delta(s)}=\frac{s+R/L}{s^2\Delta(s)}$$

利用状态图可求得整个状态转移方程$x(t)$。因此，无需求反变换$[\boldsymbol{sI}-\boldsymbol{A}]^{-1}$就可求得$\boldsymbol{\Phi}(s)$。由于$x$（$t$）代表相变量，故系统的输出为$y(t)=x_1(t)$。

例 8：由式（5－40）给出的包含有输入导数项的微分方程式被改写为

$$(D^n+a_{n-1}D^{n-1}+\cdots+a_1D+a_0)y$$
$$=(c_wD^w+c_{w-1}D^{w-1}+\cdots+c_1D+c_0)u \qquad (5-63)$$

式中，$w \leqslant n$。

可把相变量定义为状态变量，按式（5－41）确定的输出表达式为

$$y = (c_w D^w + c_{w-1} D^{w-1} + \cdots + c_1 D + c_0) x_1 \tag{5-64}$$

式（5－63）被化简为

$$(D^n + a_{n-1} D^{n-1} + \cdots + a_1 D + a_0) x_1 = u \tag{5-65}$$

当 $w = n$ 时，式（5－64）和式（5－65）的状态如图 5－30 所示。由状态图得到的状态方程是通过式（5－38）给出的。从图 5－30 中可很容易地求得以变换变量 X（s）和输入 U（s）的矩阵形式的输出方程，具体形式为

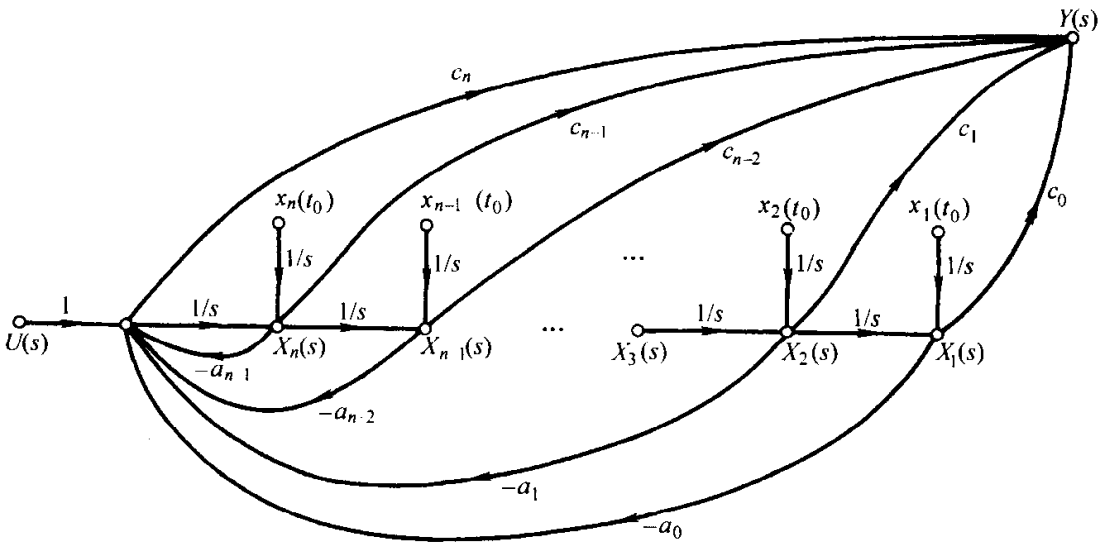


图 5－30　式（5－62）的相变量状态图

注：图中 $w = n$。

$$\begin{aligned} \boldsymbol{Y}(s) = &[(c_0 - a_0 c_n)(c_1 - a_1 c_n)\cdots \\ &(c_{n-2} - a_{n-2} c_n)(c_{n-1} - a_{n-1} c_n)]\boldsymbol{X}(s) + c_n \boldsymbol{U}(s) \\ = &\, c_c^{\mathrm{T}} \boldsymbol{X}(s) + d_c \boldsymbol{U}(s) \end{aligned} \tag{5-66}$$

式（5－66）是以状态 $\boldsymbol{X}(s)$ 和输入 $\boldsymbol{U}(s)$ 表示的。为了从图 5－30 求得式（5－66），要消去图 5－30 中所有传输为 $1/s$ 的支路和初始条件，然后利用梅森公式，可求出用状态变量及输入表示的输出。注意：当 $w = n$ 时，从每个状态变量到输出之间有两个前向通路。若 $w < n$，则式（5－66）变为

$$\boldsymbol{Y}(s) = [c_0 \quad c_1 \quad \cdots \quad c_w \quad 0 \quad \cdots \quad 0]\boldsymbol{X}(s) \tag{5-67}$$

5.9　以传递函数求并联状态图

由微分方程——式（5－63）表示的 SISO 系统可用如下的总传递函数形式表示

$$\frac{Y(s)}{U(s)} = G(s) = \frac{c_w s^w + c_{w-1} s^{w-1} + \cdots + c_1 s + c_0}{s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \cdots + a_1 s + a_0} \tag{5-68}$$

式中，$w \leqslant n$。

确定仿真图和一组状态变量的另一种替换方法是对分母进行因式分解，并把 $G(s)$表示成部分分式的形式。当没有重复根且 $w = n$ 时，$G(s)$变为

$$G(s) = \frac{c_n s^n + c_{n-1} s^{n-1} + \cdots + c_1 s + c_0}{(s-\lambda_1)(s-\lambda_2)\cdots(s-\lambda_n)}$$

$$= c_n + \frac{f_1}{s-\lambda_1} + \frac{f_2}{s-\lambda_2} + \cdots + \frac{f_n}{s-\lambda_n} = c_n + \sum_{i=1}^{n} G_i(s)$$

其中每项为

$$G_i(s) = \frac{f_i Z_i(s)}{U(s)} = \frac{f_i}{s-\lambda_i}$$

为了区别伴随对角矩阵的形式，状态变量用符号 z_i 和拉普拉斯变换 $Z_i(s)$ 表示。因此，输入$U(s)$产生的输出$Y(s)$为

$$Y(s) = c_n U(s) + \frac{f_1 U(s)}{s-\lambda_1} + \frac{f_2 U(s)}{s-\lambda_2} + \cdots$$

$$= c_n U(s) + f_1 Z_1(s) + f_2 Z_2(s) + \cdots \tag{5-69}$$

所选择状态变量 $Z_i(s)$要满足该方程，每个分式表示为一个一阶微分方程，其形式如下：

$$\dot{z}_i - \lambda_i z_i = u \tag{5-70}$$

该方程可由一个积分器仿真，该积分器具有一个增益等于 λ_i 的反馈回路，其后附以增益 f_i。因此，整个仿真图如图 5-31 所示。读者可在图 5-31 中增加状态的初始条件 $z_i(t_0)$。$z_i(t_0)$是一个附加分支的输入，其传输比为 $1/s$，以 $Z_i(s)$节点结束。如图 5-31 所示，增益 c_n 的反馈路径满足式（5-69）中的 $c_n U(s)$

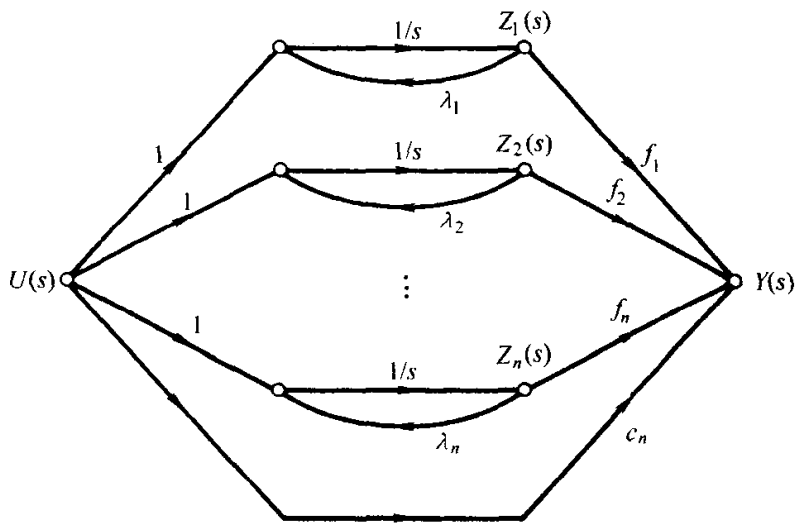


图 5-31　式（5-68）的并联分解仿真图（相异根的约当图）

注：图中 $w = n$。

项。仅当$G(s)$的分子和分母具有相同的阶数时，该项才出现。每个积分器的输出被定义为一个状态变量，因此状态方程形式为

$$\dot{z}=\begin{bmatrix}\lambda_1 & & & 0\\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ 0 & & & \lambda_n\end{bmatrix}z+\begin{bmatrix}1\\1\\\vdots\\1\end{bmatrix}u=\boldsymbol{\Lambda}z+\boldsymbol{b}_n u \tag{5-71}$$

$$y=[f_1 \quad f_2 \quad \cdots \quad f_n]z+c_n u=c_n^{\mathrm{T}}z+\boldsymbol{d}_n u \tag{5-72}$$

该方程式的重要特性是：矩阵 $\boldsymbol{A}$ 以对角形或约当标准形形式出现。该对角形矩阵用符号 $\boldsymbol{\Lambda}$（或 $\boldsymbol{A}^*$）表示，且相应的状态变量被称为标准变量。$\boldsymbol{B}$ 向量的元素（用 $\boldsymbol{b}_n$ 表示）全为单位 1，$\boldsymbol{C}$ 行矩阵的元素（用 $[f_1 \quad f_2 \quad \cdots \quad f_n]=c_n^{\mathrm{T}}$ 表示）是式（5-69）的部分分式系数。图 5-31 的状态图和式（5-71）的状态方程式表示具有相异特征值系统的约当（Jordan）形。MIMO 系统的状态方程和输出方程表达式如下：

$$\dot{z}=\boldsymbol{\Lambda}z+\boldsymbol{B}_n u \tag{5-73}$$

$$y=\boldsymbol{C}_n z+\boldsymbol{D}_n u \tag{5-74}$$

对角矩阵 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{\Lambda}$ 意味着每个状态方程之间不存在耦合关系，即每个状态 z_i 可以独立于其他状态进行求解，这就简化了状态转移矩阵$\boldsymbol{\Phi}(t)$的求解过程。对于研究系统的可观测性和可控性时，该形式是非常有用的，第 13 章将详细进行讨论。当状态方程式表示为标准形时，状态变量常用 z_i 表示。由于不是经常碰到具有重复根的传递函数，所以在本书中不对其进行讨论[3]。

例 9：对于给定的传递函数 $G(s)$，试画出并联状态图，并确定状态方程式。首先，对 $G(s)$ 进行部分分式展开，图 5-32 是其状态图，然后写出状态方程和输入方程。

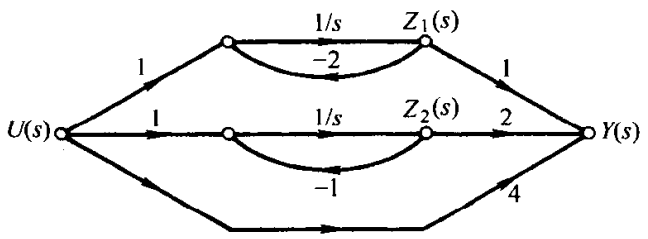


图 5-32　5.9 节实例的仿真图

$$G(s)=\frac{4s^2+15s+13}{s^2+3s+2}=4+\frac{1}{s+2}+\frac{2}{s+1}$$

$$\dot{z}(t)=\begin{bmatrix}-2 & 0\\ 0 & -1\end{bmatrix}z(t)+\begin{bmatrix}1\\1\end{bmatrix}u(t)$$

$$y(t)=[1 \quad 2]z(t)+4u(t)$$

5.10　矩阵的对角化[11,12]

在 5.9 节中，利用部分分式法可求出所希望的状态方程式的标准形，其中矩

阵 $\boldsymbol{A}$ 是对角形。当系统为 MIMO 系统或系统的方程式已经由状态变量形式给出时，部分分式法将不是一种方便的方法。因此，本节将介绍一种更为普遍的方法——用线性相似变换对状态方程进行变换。由于选取的状态变量不是惟一的，其目的是利用一个非奇异变换矩阵 $\boldsymbol{T}$（其为常数方阵）把状态向量 $\boldsymbol{x}$ 变换成一个新的状态向量 z，即

$$\boldsymbol{x} = \boldsymbol{T}z \tag{5-75}$$

由于 $\boldsymbol{T}$ 为一个常数矩阵，对该方程进行微分得

$$\dot{\boldsymbol{x}} = \boldsymbol{T}\dot{z} \tag{5-76}$$

将其代入状态方程 $\dot{\boldsymbol{x}} = \boldsymbol{A}\boldsymbol{x} + \boldsymbol{B}\boldsymbol{U}$ 后得

$$\boldsymbol{T}\dot{z} = \boldsymbol{A}\boldsymbol{T}z + \boldsymbol{B}u \tag{5-77}$$

左乘 T^{-1} 得

$$\dot{z} = \boldsymbol{T}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{T}z + \boldsymbol{T}^{-1}\boldsymbol{B}u \tag{5-78}$$

相应的输出方程为

$$y = \boldsymbol{C}\boldsymbol{T}z + \boldsymbol{D}u \tag{5-79}$$

很容易发现：原方程和变换后的方程的特征值是相同的。由式（5-78）可求得新的特征方程式为

$$|\lambda\boldsymbol{I} - \boldsymbol{T}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{T}| = 0 \tag{5-80}$$

在该式中，单位阵可由 $\boldsymbol{T}^{-1}\boldsymbol{T}$ 替换。因此，前提 $\boldsymbol{T}^{-1}$ 和后提 $\boldsymbol{T}$ 之后，该特征方程变为

$$|\boldsymbol{T}^{-1}(\lambda\boldsymbol{I} - \boldsymbol{A})\boldsymbol{T}| = 0 \tag{5-81}$$

根据矩阵之积的行列式等于各个矩阵行列式之积的性质（见附录 B），式（5-81）等于

$$|\boldsymbol{T}^{-1}| \cdot |\lambda\boldsymbol{I} - \boldsymbol{A}| \cdot |\boldsymbol{T}| = |\boldsymbol{T}^{-1}| \cdot |\boldsymbol{T}| \cdot |\lambda\boldsymbol{I} - \boldsymbol{A}| = 0$$

由于 $|\boldsymbol{T}^{-1}| \cdot |\boldsymbol{T}| = |\boldsymbol{I}| = 1$，故由式（5-80）表达的变换后方程的特征方程等于原系统的特征方程，即

$$|\lambda\boldsymbol{I} - \boldsymbol{A}| = 0 \tag{5-82}$$

因此，结论如下：对式（5-77）进行线性变换后，其特征值不变。

矩阵 $\boldsymbol{T}$ 被称为模态矩阵，选择矩阵 $\boldsymbol{T}$ 以使得 $\boldsymbol{T}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{T}$ 为对角阵，即

$$\boldsymbol{T}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{T} = \boldsymbol{\Lambda} = \begin{bmatrix} \lambda_1 & & & 0 \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ 0 & & & \lambda_n \end{bmatrix} \tag{5-83}$$

此处假设了特征值是互不相同的。利用该变换，系统方程转变为

$$\dot{z} = \boldsymbol{\Lambda}z + \boldsymbol{B}'u \tag{5-84}$$

$$y = \boldsymbol{C}'z + \boldsymbol{D}'u \tag{5-85}$$

式中，$\boldsymbol{A} = \boldsymbol{T}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{T}\quad \boldsymbol{B}' = \boldsymbol{T}^{-1}\boldsymbol{B}\quad \boldsymbol{C}' = \boldsymbol{C}\boldsymbol{T}\quad \boldsymbol{D}' = \boldsymbol{D}$

当选择适当的 $\boldsymbol{T}$ 使得 $\boldsymbol{B}' = \boldsymbol{T}^{-1}\boldsymbol{B}$ 仅含有单位元素时，那么其表示法与式(5-71)及方法3（详见以下部分）中的 $\boldsymbol{B}_n$ 一样。当 $\boldsymbol{x} = \boldsymbol{T}\boldsymbol{z}$ 被用于将该方程变换成其他任何状态变量表达式 $\boldsymbol{T}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{T} = \boldsymbol{A}'$ 时，$\boldsymbol{T}$ 被称为变换矩阵。在5.13节中，此情况下 $\boldsymbol{A}'$ 被称为 $\boldsymbol{A}_c$ 的友矩阵。

在矩阵 $\boldsymbol{A}$ 具有互不相同特征值的情况下，现在介绍四种求得其模态矩阵 $\boldsymbol{T}$ 的方法。当 $\boldsymbol{A}$ 具有多重特征值时，仅当独立的特征向量个数等于特征值的重数，类似的矩阵才能变换成对角形。在这种情况下，$\boldsymbol{T}$ 的列数可通过方法2、方法3和方法4确定。

1. 方法1：矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的友矩阵方法

当矩阵 $\boldsymbol{A}$ 具有互不相同的特征值 λ_1，λ_2，…，λ_n，且以友型（$\boldsymbol{A} = \boldsymbol{A}_c$）形式出现时，那么很容易求得范德蒙（Vandermonde）矩阵形式的模态矩阵。范德蒙矩阵定义如下：

$$\boldsymbol{T} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ \lambda_1 & \lambda_2 & \cdots & \lambda_n \\ \lambda_1^2 & \lambda_2^2 & \cdots & \lambda_n^2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \lambda_1^{n-1} & \lambda_2^{n-1} & \cdots & \lambda_n^{n-1} \end{bmatrix} \tag{5-86}$$

例10：为了使状态解耦，变换如下方程中的状态变量：

$$\dot{\boldsymbol{x}} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -24 & -26 & -9 \end{bmatrix}\boldsymbol{x} + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}\boldsymbol{u} \tag{5-87}$$

$$\boldsymbol{y} = \begin{bmatrix} 3 & 3 & 1 \end{bmatrix}\boldsymbol{x} \tag{5-88}$$

求得特征式 $|\lambda\boldsymbol{I} - \boldsymbol{A}_c|$ 的根：$\lambda_1 = 2$，$\lambda_2 = -3$ 和 $\lambda_3 = -4$。由于其特征值互不相同，且 $\boldsymbol{A}$ 矩阵是友型的，所以范德蒙矩阵可用作模态矩阵。利用式（5-85）求得

$$\boldsymbol{T} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -2 & -3 & -4 \\ 4 & 9 & 16 \end{bmatrix}$$

利用矩阵求逆程序（使用可编程计算器或计算机）求得

$$\boldsymbol{T}^{-1} = \frac{1}{2}\begin{bmatrix} 12 & 7 & 1 \\ -16 & -12 & -2 \\ 6 & 5 & 1 \end{bmatrix}$$

为了说明此流程能够对状态解耦，从式（5－78）和式（5－79）中所求的以新的状态向量 z 表示形式的矩阵系统方程为

$$\dot{z}=\begin{bmatrix}-2 & 0 & 0\\ 0 & -3 & 0\\ 0 & 0 & -4\end{bmatrix}z+\begin{bmatrix}7\\ -10\\ 4\end{bmatrix}u \tag{5-89}$$

$$y=[1 \quad 3 \quad 7]z \tag{5-90}$$

可通过下式进行验证

$$T^{-1}AT=\Lambda \tag{5-91}$$

2. 方法 2：伴随矩阵法

方法 2 不要求矩阵 A 为友阵，式（5－83）左乘以 T，其中模态矩阵的元素由 $T=[v_{ij}]$ 定义，于是有

$$AT=T\Lambda \tag{5-92}$$

式中，方程右边可表示为

$$T=\begin{bmatrix}v_{11} & v_{12} & \cdots & v_{1n}\\ v_{21} & v_{22} & \cdots & v_{2n}\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ v_{n1} & v_{n2} & \cdots & v_{nn}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\lambda_1 & & & 0\\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ 0 & & & \lambda_n\end{bmatrix}$$

$$=\begin{bmatrix}\lambda_1 v_{11} & \lambda_2 v_{12} & \cdots & \lambda_n v_{1n}\\ \lambda_1 v_{22} & \lambda_2 v_{22} & \cdots & \lambda_n v_{2n}\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ \lambda_1 v_{n1} & \lambda_2 v_{n2} & \cdots & \lambda_n v_{nn}\end{bmatrix}=[\lambda_1 v_1 \quad \lambda_2 v_2 \quad \cdots \quad \lambda_n v_n]$$

模态矩阵的列向量 v_i 表示为

$$T=[v_1 \quad v_2 \quad \cdots \quad v_n] \tag{5-93}$$

上述的列向量被称为特征向量。将式（5－92）改写成 v_i 形式为

$$[Av_1 \quad Av_2 \quad \cdots \quad Av_n]=[\lambda_1 v_1 \quad \lambda_2 v_2 \quad \cdots \quad \lambda_n v_n] \tag{5-94}$$

由式（5－94）左右两边的各列相等可以得出

$$Av_i=\lambda_i v_i \tag{5-95}$$

该方程以另一种形式表示为

$$[\lambda_i I-A]v_i=0 \tag{5-96}$$

式（5-96）定义了特征向量[⊖] $\boldsymbol{v}_i$ 在矩阵 $[\lambda_i \boldsymbol{I} - \boldsymbol{A}]$ 的零空间中。利用 $\boldsymbol{M}\ \text{adj}\ \boldsymbol{M} = |\boldsymbol{M}|\boldsymbol{I}$ 的性质（如式（$B-25$）所示），且令 $\boldsymbol{M} = \lambda_i \boldsymbol{I} - \boldsymbol{A}$ 得 $[\lambda_i \boldsymbol{I} - \boldsymbol{A}]\ \text{adj}\ [\lambda_i \boldsymbol{I} - \boldsymbol{A}] = |\lambda_i \boldsymbol{I} - \boldsymbol{A}|\boldsymbol{I}$。由于 λ_i 是一个特征值，即特征多项式是 $|\lambda_i \boldsymbol{I} - \boldsymbol{A}| = 0$，所以该式化为

$$[\lambda_i \boldsymbol{I} - \boldsymbol{A}]\text{adj}[\lambda_i \boldsymbol{I} - \boldsymbol{A}] = 0 \tag{5-97}$$

比较式（5-96）和式（5-97）可以看出特征向量

$$\boldsymbol{v}_i \text{ 与 adj } [\lambda_i \boldsymbol{I} - \boldsymbol{A}] \text{ 的任一不为零的列成正比} \tag{5-98}$$

由于式（5-78）包含 $\boldsymbol{T}^{-1}$，所以一个必要的条件是 $\boldsymbol{T}$ 必须是非奇异矩阵。如果 $\boldsymbol{v}_i$ 是线性无关向量，则可以满足上述要求。当本征值互不相同时，式（5-96）为齐次方程，其秩为 $n-1$，每个 λ_i 值仅有一个特征向量$\boldsymbol{v}_i$。当特征值 λ_i 有 r 重数时，式（5-96）的秩亏为 α，其中 $1 \leqslant \alpha \leqslant r$，秩亏表明式（5-96）的秩为 $n-\alpha$。那么，满足式（5-96）的线性独立特征向量$\boldsymbol{v}_i$ 的数量为 α。如果 $\alpha < r$，那么矩阵 $\boldsymbol{A}$ 能被对角化。

例 11：试用 adj $[\lambda \boldsymbol{I} - \boldsymbol{A}]$ 求下列方程的模态矩阵

$$\dot{\boldsymbol{x}} = \begin{bmatrix} -9 & 1 & 0 \\ -26 & 0 & 1 \\ -24 & 0 & 0 \end{bmatrix} \boldsymbol{x} + \begin{bmatrix} 2 \\ 5 \\ 0 \end{bmatrix} \boldsymbol{u} \tag{5-99}$$

$$\boldsymbol{Y} = [1 \quad 2 \quad -1]\boldsymbol{x} \tag{5-100}$$

利用特征方程式 $|\lambda \boldsymbol{I} - \boldsymbol{A}| = 0$ 求得各根为：$\lambda_1 = -2$、$\lambda_2 = -3$ 和 $\lambda_3 = -4$。这些特征值互不相同，但 $\boldsymbol{A}$ 不是友型，因此范德蒙矩阵不是其模态矩阵。可利用伴随矩阵的方法 2 求得

$$\text{adj}[\lambda \boldsymbol{I} - \boldsymbol{A}] = \text{adj}\begin{bmatrix} \lambda + 9 & -1 & 0 \\ 26 & \lambda & -1 \\ 24 & 0 & \lambda \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} \lambda^2 & \lambda & 1 \\ -26\lambda - 24 & \lambda^2 + 9\lambda & \lambda + 9 \\ -24\lambda & -24 & \lambda^2 + 9\lambda + 26 \end{bmatrix}$$

对于 $\lambda_1 = -2$：$\text{adj}[-2\boldsymbol{I} - \boldsymbol{A}] = \begin{bmatrix} 4 & -2 & 1 \\ 28 & -14 & 7 \\ 48 & -24 & 12 \end{bmatrix}$ $\boldsymbol{v}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 7 \\ 12 \end{bmatrix}$

对于 $\lambda_2 = -3$：$\text{adj}[-3\boldsymbol{I} - \boldsymbol{A}] = \begin{bmatrix} 9 & -3 & 1 \\ 54 & -18 & 6 \\ 72 & -24 & 8 \end{bmatrix}$ $\boldsymbol{v}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 6 \\ 8 \end{bmatrix}$

⊖ 这些向量有时被称为右侧特征向量，其原因是它们被乘在 $[\lambda_i \boldsymbol{I} - \boldsymbol{A}]$ 的右侧。

对于 $\lambda_3 = -4$：$\text{adj}[-4\boldsymbol{I} - \boldsymbol{A}] = \begin{bmatrix} 16 & -4 & 1 \\ 80 & -20 & 5 \\ 96 & -24 & 6 \end{bmatrix}$　$\boldsymbol{v}_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 5 \\ 6 \end{bmatrix}$

对于任意 λ_1，$\text{adj}[\lambda_i\boldsymbol{I} - \boldsymbol{A}]$的列向量都是线性相关的，即这些列向量是成比例的。$\boldsymbol{v}_i$ 可以乘一个常数并且选择得含有一个最小的整数，通常把开头的一项化为 1。实际上只须计算伴随矩阵的一列，即可得到模态矩阵

$$\boldsymbol{T} = [\boldsymbol{v}_1 \quad \boldsymbol{v}_2 \quad \boldsymbol{v}_3] = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 7 & 6 & 5 \\ 12 & 8 & 6 \end{bmatrix}$$

其逆矩阵为

$$\boldsymbol{T}^{-1} = -\frac{1}{2}\begin{bmatrix} -4 & 2 & -1 \\ 18 & -6 & 2 \\ -16 & 4 & -1 \end{bmatrix}$$

以新的状态向量 $\boldsymbol{z}$，表示矩阵方程为

$$\dot{\boldsymbol{z}} = \begin{bmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & -4 \end{bmatrix}\boldsymbol{z} + \begin{bmatrix} -1 \\ -3 \\ 6 \end{bmatrix}\boldsymbol{u} = \boldsymbol{\Lambda z} + \boldsymbol{B'u} \tag{5-101}$$

$$\boldsymbol{y} = [3 \quad 5 \quad 5]\boldsymbol{z} = \boldsymbol{C'z} \tag{5-102}$$

一旦各个本征值被指派为 λ_1、λ_2 和 λ_3 后，就可以将他们按这个次序沿 $\boldsymbol{\Lambda}$ 的对角线排列了。注意：虽然例 10 和例 11 的系统具有相同的特征值，但需要利用不同的模态矩阵进行状态解耦。

3. 方法 3：联立方程法

计算每个$\boldsymbol{v}_i$ 中 n 个元素的另一个方法为：从矩阵方程（5－95）构成一个由 n 个方程组成的方程组，具体做法通过如下的实例加以说明。

例 12：利用式（5－95）重新计算例 11。式（5－95）中的 $\boldsymbol{A}$ 矩阵所构成的矩阵为

$$\begin{bmatrix} -9 & 1 & 0 \\ -26 & 0 & 1 \\ -24 & 0 & 0 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} v_{1i} \\ v_{2i} \\ v_{3i} \end{bmatrix} = \lambda_i\begin{bmatrix} v_{1i} \\ v_{2i} \\ v_{3i} \end{bmatrix} \tag{5-103}$$

将方程左边的矩阵相乘得

$$\begin{bmatrix} -9v_{1i} + v_{2i} \\ -26v_{1i} + v_{3i} \\ -24v_{1i} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \lambda_i v_{1i} \\ \lambda_i v_{2i} \\ \lambda_i v_{3i} \end{bmatrix} \tag{5-104}$$

将每个 λ_i 值代入该矩阵，根据向量对应的元素相等原理，得到三个方程式。

当 $\lambda_1 = -2$ 时，方程式为

$$\begin{aligned} -9v_{11} + v_{21} &= -2v_{11} \\ -26v_{11} + v_{31} &= -2v_{21} \\ -24v_{11} &= -2v_{31} \end{aligned} \tag{5-105}$$

在这些方程中，仅有两个是独立的，这一点的证明论据为：将由第一个方程得到的 v_{21} 和由第三个方程得到的 v_{31} 代入第二个方程，结果是 $v_{11} = v_{11}$，证明了上述结论 $|\lambda_i \boldsymbol{I} - \boldsymbol{A}|$ 的秩为 $n-1=2$。基于式（5-103），在向量 $\boldsymbol{v}_i$ 中有三个元素（v_{1i}、v_{2i} 和 v_{3i}），并且仅有两个独立方程，因此，方法是任意设定其中的一个元素等于 1。在该方程中，令 $v_{11}=1$，得：

$$\boldsymbol{v}_1 = \begin{bmatrix} v_{11} \\ v_{21} \\ v_{31} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} v_{11} \\ 7v_{11} \\ 12v_{11} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 7 \\ 12 \end{bmatrix}$$

该结果与例 11 中的结果完全一样。可以重复以上步骤进行 $\boldsymbol{v}_2$ 和 $\boldsymbol{v}_3$ 求解。

通过指定期望矩阵 $\boldsymbol{B}' = \boldsymbol{B}_n$，可以不需要随意选择每一列向量 $\boldsymbol{v}_i$ 中一个元素。在 5.9 节中，传递函数的部分展开式可得出的 $\boldsymbol{b}_n$ 矩阵全部元素均为 1，即

$$\boldsymbol{b}_n = [1 \quad 1 \quad \cdots \quad 1]^{\mathrm{T}} \tag{5-106}$$

为了得到这种形式的 $\boldsymbol{b}_n$，需要附加一个限制条件：$\boldsymbol{b} = \boldsymbol{T}\boldsymbol{b}_n$。这样便获得了 n 个方程式，它们被加到 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{T} = \boldsymbol{T}\boldsymbol{\Lambda}$ 的元素相等所得到 n^2 的个方程中。其中仅 n^2 个方程是独立的，并且可以同时解出 $\boldsymbol{T}$ 的 n^2 个元素。当且仅当系统是可控的时，$\boldsymbol{b} = \boldsymbol{T}\boldsymbol{b}_n$ 的限制条件才可以满足。可控性的定义及其确定方法将在 13.2 节中详细介绍。

4. 方法 4：Reid 方法[13]

特征向量 $\boldsymbol{v}_i$[⊖] 满足方程式

$$[\lambda_i \boldsymbol{I} - \boldsymbol{A}]\boldsymbol{v}_i = 0 \tag{5-107}$$

其位于矩阵 $[\lambda_i \boldsymbol{I} - \boldsymbol{A}]$ 的零空间中。这些特征向量可按如下步骤进行计算[13]：

1）利用初等行变换运算（见附录 B），将 $[\lambda_i \boldsymbol{I} - \boldsymbol{A}]$ 变换成 HNF。

2）如果有必要，应重新排列该矩阵的行以使主对角线上首元素为 1。

3）找出矩阵中主对角线上含有零元素的列，将主对线上的零元素用 -1 取代之后，该列向量被看作是特征向量空间的基向量。

例 13：利用方法 4 重新求解例 11。

$$[\lambda_i \boldsymbol{I} - \boldsymbol{A}] = \begin{bmatrix} \lambda_i + 9 & -1 & 0 \\ 26 & \lambda_i & -1 \\ 24 & 0 & \lambda_i \end{bmatrix} \tag{5-108}$$

⊖ 特征向量 $\boldsymbol{v}_i$ 不惟一，因为它可以是零空间内向量的任何组合形式，并可乘以非零的常数。

对于 $\lambda_i = -2$，该矩阵和它的 HNF 形式可表示为：

$$\begin{bmatrix} 7 & -1 & 0 \\ 26 & -2 & -1 \\ 24 & 0 & -2 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & -\frac{1}{12} \\ 0 & 1 & -\frac{7}{12} \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

式中，~表示相似变换运算。将 -1 插入到主对角线之后，特征向量 $\boldsymbol{v}_i$ 位于由第 3 列所确定的空间内，记为

$$\boldsymbol{v}_1 \in \text{空间}\left\{\begin{bmatrix} -\frac{1}{12} \\ -\frac{7}{12} \\ -1 \end{bmatrix}\right\} \tag{5-109}$$

同理，对于 $\lambda_2 = -3$，有

$$\begin{bmatrix} 6 & -1 & 0 \\ 26 & -3 & -1 \\ 24 & 0 & -3 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & -\frac{1}{8} \\ 0 & 1 & \frac{6}{8} \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

将 -1 插入到主对角线之后，特征向量 $\boldsymbol{v}_2$ 就位于第 3 列所确定的空间内，即

$$\boldsymbol{v}_2 \in \text{空间}\left\{\begin{bmatrix} -\frac{1}{8} \\ -\frac{6}{8} \\ -1 \end{bmatrix}\right\} \tag{5-110}$$

对于 $\lambda_3 = -4$，也有

$$\begin{bmatrix} 5 & -1 & 0 \\ 26 & -4 & -1 \\ 24 & 0 & -4 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & -\frac{1}{6} \\ 0 & 1 & -\frac{5}{6} \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

将 -1 插入到主对角线之后，特征向量 $\boldsymbol{v}_3$ 就位于第 3 列所确定的空间内，即

$$\boldsymbol{v}_3 \in \text{空间}\left\{\begin{bmatrix} -\frac{1}{6} \\ -\frac{5}{6} \\ -1 \end{bmatrix}\right\} \tag{5-111}$$

由式（5-109）~式（5-111）可以看出：从一维空间中选取特征向量，这

些向量是线性独立的。为方便起见，将基向量乘以负常数，使其元素为正整数。因此，一种模态矩阵的选择方式为

$$\boldsymbol{T}=[\boldsymbol{v}_1 \quad \boldsymbol{v}_2 \quad \boldsymbol{v}_3]=\begin{bmatrix}1 & 1 & 1\\ 7 & 6 & 5\\ 12 & 8 & 6\end{bmatrix} \tag{5-112}$$

由此可见，上式与方法 2 的结果是一致的。

5. 方法 5：特征向量方法

1）构造矩阵

$$\boldsymbol{S}(\lambda_i)=\left[\frac{\lambda_i\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A}}{\boldsymbol{I}}\right] \tag{5-113}$$

2）为了获得一列或多列的形式，可使用列变换操作

$$\left[\begin{array}{cc}0 & \cdots\\ 0 & \cdots\\ 0 & \cdots\\ \hline x & \cdots\\ y & \cdots\\ z & \cdots\end{array}\right] \tag{5-114}$$

3）然后求得特征值 λ_i 的伴随特征向量

$$\boldsymbol{v}=\begin{bmatrix}x\\ y\\ z\end{bmatrix}$$

例 14：参考例 13 中的式（5-108）。对于 $\lambda_1=-2$，矩阵 $S(-2)$ 为

$$\boldsymbol{S}(-2)=\left[\begin{array}{ccc}7 & -1 & 0\\ 26 & -2 & -1\\ 24 & 0 & -2\\ \hline 1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{array}\right]\sim\left[\begin{array}{ccc}0 & -1 & 0\\ 12 & -2 & -1\\ 24 & 0 & -2\\ \hline 1 & 0 & 0\\ 7 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{array}\right]\sim\left[\begin{array}{ccc}0 & -1 & 0\\ 0 & -2 & -1\\ 0 & 0 & -2\\ \hline \begin{bmatrix}1\\ 7\\ 12\end{bmatrix}\boldsymbol{v}_1 & 0 & 0\\ & 1 & 0\\ & 0 & 1\end{array}\right] \tag{5-115}$$

1）将第 2 列乘以 7 加到第 1 列上。该运算使第 1 个元素为零。

2）将第 3 列乘以 12 加到第 1 列上。该运算使第 2 个元素为零。

3）重复以上步骤，直到获得最终形式为止。

4）注意，特征向量为

$$\boldsymbol{v}_1=\begin{bmatrix}1\\ 7\\ 12\end{bmatrix} \tag{5-116}$$

对于 $\lambda_2 = -3$，矩阵 $\boldsymbol{S}(-3)$ 为

$$\boldsymbol{S}(-3)=\left[\begin{array}{ccc}6&-1&0\\26&-3&-1\\24&0&-3\\\hline1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{array}\right]\sim\left[\begin{array}{ccc}0&-1&0\\8&-3&-1\\24&0&-3\\\hline1&0&0\\6&1&0\\0&0&1\end{array}\right]\sim\left[\begin{array}{ccc}0&-1&0\\0&-3&-1\\0&0&-3\\\hline1&0&0\\6&1&0\\8&0&1\end{array}\right]\begin{matrix}\\\\\\\\\boldsymbol{v}_2\\\\\end{matrix}\tag{5-117}$$

对于 $\lambda_3 = -4$，矩阵 $\boldsymbol{S}(-4)$ 为

$$\boldsymbol{S}(-4)=\left[\begin{array}{ccc}5&-1&0\\26&-4&-1\\24&0&-4\\\hline1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{array}\right]\sim\left[\begin{array}{ccc}0&-1&0\\6&-4&-1\\24&0&-4\\\hline1&0&0\\5&1&0\\0&0&1\end{array}\right]\sim\left[\begin{array}{ccc}0&-1&0\\0&-4&-1\\0&0&-4\\\hline1&0&0\\5&1&0\\8&0&1\end{array}\right]\begin{matrix}\\\\\\\\\boldsymbol{v}_3\\\\\end{matrix}\tag{5-118}$$

另一种基于 λ 求解 $\boldsymbol{S}(\lambda)$ 的方法为

$$\boldsymbol{S}(\lambda)=\left[\frac{\lambda\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A}}{\boldsymbol{I}}\right]=\left[\begin{array}{ccc}\lambda+9&-1&0\\26&\lambda&-1\\24&0&\lambda\\\hline1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{array}\right]$$

对其进行列变换运算如下：

1）将第 2 列乘以（$\lambda+9$）加到第 1 列上，得

$$\left[\begin{array}{ccc}0&-1&0\\\lambda^2+9\lambda+26&\lambda&-1\\24&0&\lambda\\\hline1&0&0\\\lambda+9&1&0\\0&0&1\end{array}\right]\tag{5-119}$$

2）将第 3 列乘以（$\lambda^2+9\lambda+26$）加到第 1 列上，得

$$\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 0 & \lambda & -1 \\ \lambda^3+9\lambda^2+26\lambda+24 & 0 & \lambda \\ \hline \begin{bmatrix} 1 \\ \lambda+9 \\ \lambda^2+9\lambda+26 \end{bmatrix} & 0 & 0 \\ & 1 & 0 \\ & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

注意：$\lambda^3+9\lambda^2+26\lambda+24=(\lambda+2)(\lambda+3)(\lambda+4)$。

6. 方法 6：基于 MATLAB 的方法

MATLAB 的 eig 函数被设计成了可返回矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值和特征向量，其函数形式如下

$$[T,D]=\text{eig}(A)$$

那么，有：

A * T = T * D

对于例 11 中的矩阵 $\boldsymbol{A}$，MATLAB 的解法为

```
[T,D] = eig(A)
T =
-0.1270    0.0995    0.0718
-0.6350    0.5970    0.5026
-0.7620    0.7960    0.8615
D =
-4.0000         0         0
         0   -3.0000         0
         0         0   -2.0000
```

$\boldsymbol{T}$ 的向量是式（5-112）中的单位特征向量。下面的命令可验证该变换的正确性

```
Lambda = inv(T) * A * T
```

当矩阵 $\boldsymbol{A}$ 具有多重特征值时，与特征值相应的独立特征向量的数目可能等于或不等于特征值的重数。利用方法 4 可确定该性质。$[\lambda_i\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A}]$ 修正了 HNF 的主对角线上含有零元素的列数可能等于 r。当出现了该情况时，就利用独立特征向量来构造模态矩阵 $\boldsymbol{T}$，使得 $\boldsymbol{T}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{T}=\boldsymbol{\Lambda}$ 为一个对角阵。

5.11 利用状态变换求解状态方程

现在，使用由矩阵变换为对角形式的方法可用于求解状态方程。下面重复地

给出 3.15 节中的方程及其解如下

$$\dot{\boldsymbol{x}}(t) = \boldsymbol{A}\boldsymbol{x}(t) + \boldsymbol{B}\boldsymbol{u}(t) \tag{5-120}$$

和

$$\boldsymbol{x}(t) = e^{\boldsymbol{A}t}\boldsymbol{x}(0) + \int_0^t e^{\boldsymbol{A}(t-\tau)}\boldsymbol{B}\boldsymbol{u}(\tau)\mathrm{d}\tau \tag{5-121}$$

在 3.14 一节中，利用开莱 - 哈密尔顿（Cayley - Hamilton）定理可以计算状态的转移矩阵 $e^{\boldsymbol{A}t}$。先将矩阵 $\boldsymbol{A}$ 变换为对角矩阵 $\boldsymbol{\Lambda}$ 和模态矩阵 $\boldsymbol{T}$，这样可简化计算。因此，可使用 5.10 节的形式

$$\boldsymbol{A} = \boldsymbol{T}\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{T}^{-1} \tag{5-122}$$

式中，$\boldsymbol{\Lambda}$ 为对角矩阵，由式（5 - 83）给出，$\boldsymbol{T}$ 为模态矩阵，由式（5 - 93）给出。使用式（3 - 74）给出的 $e^{\boldsymbol{A}t}$ 串行展开式，然后利用式（5 - 122），可求得

$$\begin{aligned} e^{\boldsymbol{A}t} &= \boldsymbol{I} + \boldsymbol{A}t + \frac{\boldsymbol{A}^2t^2}{2!} + \frac{\boldsymbol{A}^3t^3}{3!} + \cdots \\ &= \boldsymbol{I} + (\boldsymbol{T}\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{T}^{-1})t + \frac{(\boldsymbol{T}\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{T}^{-1})^2t^2}{2!} + \frac{(\boldsymbol{T}\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{T}^{-1})^3t^3}{3!} + \cdots \\ &= \boldsymbol{T}\left(\boldsymbol{I} + \boldsymbol{\Lambda}t + \frac{\boldsymbol{\Lambda}^2t^2}{2!} + \frac{\boldsymbol{\Lambda}^3t^3}{3!} + \cdots\right)\boldsymbol{T}^{-1} = \boldsymbol{T}e^{\boldsymbol{\Lambda}t}\boldsymbol{T}^{-1} \end{aligned} \tag{5-123}$$

既然 $\boldsymbol{\Lambda}$ 为对角矩阵，那么矩阵 $e^{\boldsymbol{\Lambda}t}$ 也是对角矩阵，表达式如下：

$$e^{\boldsymbol{\Lambda}t} = \begin{bmatrix} e^{\lambda_1 t} & & & 0 \\ & e^{\lambda_2 t} & & \\ & & \ddots & \\ 0 & & & e^{\lambda_n t} \end{bmatrix} \tag{5-124}$$

因此，寻找模态矩阵 $\boldsymbol{T}$ 的方法可通过减少求解 $e^{\boldsymbol{A}t}$ 的复杂度来获得。如下的实例将说明这一点。

例 15：计算 3.14 节中的 $e^{\boldsymbol{A}t}$。矩阵 $\boldsymbol{A}$ 为

$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 0 & 6 \\ -1 & -5 \end{bmatrix}$$

并且特征值为 $\lambda_1 = -2$ 和 $\lambda_2 = -3$。既然 $\boldsymbol{A}$ 不是友矩阵形式，模态矩阵可利用 5.10 节的方法 2、3、4 或 5 来求解，即

$$\boldsymbol{T} = [\boldsymbol{v}_1 \quad \boldsymbol{v}_2] = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ -1 & -1 \end{bmatrix}$$

那么，利用式（5 - 123）和式（5 - 124）可求得

$$\begin{aligned} e^{\boldsymbol{A}t} &= \boldsymbol{T}e^{\boldsymbol{\Lambda}t}\boldsymbol{T}^{-1} = \boldsymbol{T}\begin{bmatrix} e^{\lambda_1 t} & 0 \\ 0 & e^{\lambda_2 t} \end{bmatrix}\boldsymbol{T}^{-1} \\ &= \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ -1 & -1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} e^{-2t} & 0 \\ 0 & e^{-3t} \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -1 & -3 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

$$= \begin{bmatrix} 3e^{-2t} - 2e^{-3t} & 6e^{-2t} - 6e^{-3t} \\ -e^{-2t} + e^{-3t} & -2e^{-2t} + 3e^{-3t} \end{bmatrix}$$

该结果与式（3－93）相同。

5.12 具有复数特征值的矩阵变换

5.10 节所介绍的变量变换忽略了两个系统模态之间的任何耦合，这样便简化了系统的数学表示。$\boldsymbol{A}$ 矩阵的对角化形式给出了图 5－31 所描述的系统表示。与状态方程（5－84）的标准形相对应的每个状态方程形式如下：

$$\dot{z}_i(t) = \lambda_i z_i(t) + b_i u \tag{5-125}$$

既然该方程仅含有一个状态变量 z_i，故可求解出与所有其他状态无关的状态变量。

当特征值为复数时，由对角矩阵 $\boldsymbol{A}$ 产生的矩阵 $\boldsymbol{T}$ 就含有复数。该特性可由下列微分方程给以说明：

$$\ddot{x} - 2\sigma\dot{x} + (\sigma^2 + \omega_d^2)x = u(t) \tag{5-126}$$

式中，$\omega_n^2 = \sigma^2 + \omega_d^2$；特征值为 $\lambda_{1,2} = \sigma \pm j\omega_d$。利用相变量 $x_1 = x$ 和 $x_2 = \dot{x}_1$，其状态方程和输出方程式为

$$\dot{\boldsymbol{x}} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\omega_n^2 & 2\sigma \end{bmatrix}\boldsymbol{x} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}\boldsymbol{u} \tag{5-127}$$

$$\boldsymbol{y} = [1 \quad 0]\boldsymbol{x} \tag{5-128}$$

其模态可解耦，但如下文所述，这样做不是所希望的。由于特征值是互不相同的，并且 $\boldsymbol{A}$ 为友矩阵，所以模态矩阵 $\boldsymbol{T}$ 是范德蒙矩阵形式，即

$$\boldsymbol{T} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ \sigma + j\omega_d & \sigma - j\omega_d \end{bmatrix} = [\boldsymbol{v}_1 \quad \boldsymbol{v}_2] \tag{5-129}$$

当使用变换 $\boldsymbol{x} = \boldsymbol{TZ}$[14] 时，由式（5－84）和式（5－85）求得的状态方程和输出方程的标准形分别为

$$\dot{\boldsymbol{z}} = \begin{bmatrix} \sigma + j\omega_d & 0 \\ 0 & \sigma - j\omega_d \end{bmatrix}\boldsymbol{z} + \begin{bmatrix} \dfrac{1}{j2\omega_d} \\ -\dfrac{1}{j2\omega_d} \end{bmatrix}\boldsymbol{u} \tag{5-130}$$

$$\boldsymbol{y} = [1 \quad 1]\boldsymbol{z} \tag{5-131}$$

图 5－33 为基于该方程式的仿真图。图中的参数为复数，这样会给数学求解增加困难，因此为了得到一个仅含有实数的仿真图就要进行另一种变换。共轭复数特征值对 λ_1 和 λ_2 共同产生一种瞬时模态，该模态具有正弦衰减的阻尼形式。附加的变换为 $\boldsymbol{z} = \boldsymbol{Qw}$，式中，

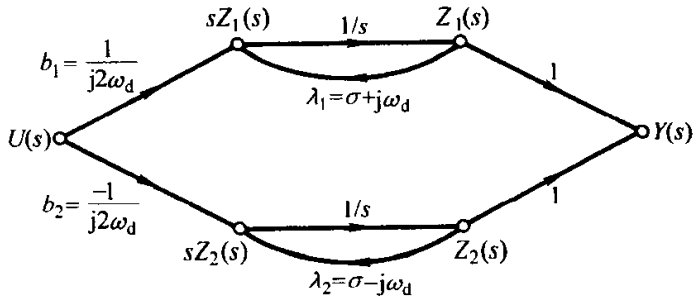


图 5－33　式（5－130）和式（5－131）的信号流图

$$\boldsymbol{Q}=\begin{bmatrix}\dfrac{1}{2} & -\dfrac{\mathrm{j}}{2}\\ \dfrac{1}{2} & \dfrac{\mathrm{j}}{2}\end{bmatrix} \tag{5-132}$$

变换后的状态方程和输出方程式为

$$\dot{\boldsymbol{w}}=\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{Q}\boldsymbol{w}+\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{T}^{-1}\boldsymbol{B}\boldsymbol{u}=\boldsymbol{\Lambda}_{\mathrm{m}}\boldsymbol{w}+\boldsymbol{B}_{\mathrm{m}}\boldsymbol{u} \tag{5-133}$$

$$\boldsymbol{y}=\boldsymbol{C}\boldsymbol{T}\boldsymbol{Q}\boldsymbol{w}+\boldsymbol{D}\boldsymbol{u}=\boldsymbol{C}_{\mathrm{m}}\boldsymbol{w}+\boldsymbol{D}_{\mathrm{m}}\boldsymbol{u} \tag{5-134}$$

对于该例，这些方程式[⊖]表示成标准形式如下：

$$\dot{\boldsymbol{w}}=\begin{bmatrix}\sigma & \omega_{\mathrm{d}}\\ -\omega_{\mathrm{d}} & \sigma\end{bmatrix}\boldsymbol{w}+\begin{bmatrix}0\\ 1/\omega_{\mathrm{d}}\end{bmatrix}\boldsymbol{u} \tag{5-135}$$

$$\boldsymbol{y}=\begin{bmatrix}1 & 0\end{bmatrix}\boldsymbol{w} \tag{5-136}$$

这些方程的仿真图如图 5－34 所示。注意，尽管只出现了实数，但两个模态不是孤立的，其优点在于它们是共轭复根。

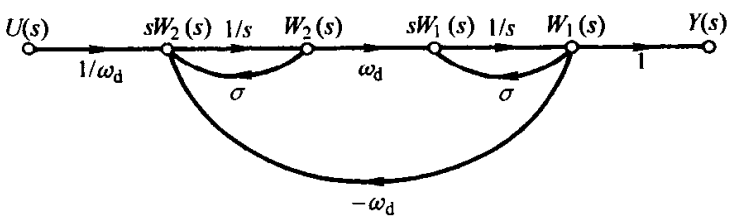


图 5－34　式（5－135）和（5－136）的信号流图

$\boldsymbol{x}=\boldsymbol{T}\boldsymbol{z}$ 和 $\boldsymbol{z}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{w}$ 两个变换的影响可看成是一个变换，由下式给出：

$$\boldsymbol{x}=\boldsymbol{T}\boldsymbol{Q}\boldsymbol{w}=\begin{bmatrix}1 & 0\\ \sigma & \omega_{\mathrm{d}}\end{bmatrix}\boldsymbol{w}=\boldsymbol{T}_{\mathrm{m}}\boldsymbol{w} \tag{5-137}$$

通过将式（5－117）中所修正的模态矩阵 $\boldsymbol{T}_{\mathrm{m}}$ 与式（5－129）的原始矩阵比较，可以得到

$$\boldsymbol{T}_{\mathrm{m}}=\begin{bmatrix}\mathrm{Re}(\boldsymbol{v}_1) & \mathrm{Im}\ (\boldsymbol{v}_1)\end{bmatrix} \tag{5-138}$$

⊖ 尽管这里没有画出状态空间的轨迹，但是该变换产生的轨迹是关于 w 轴对称的。

因此，不需要使用 Q 变换，从 $\boldsymbol{T}$ 中可以直接求得 $\boldsymbol{T}_{\mathrm{m}}$。

在含有复数和实数特征值的一般情况下，简化分块对角矩阵 $\boldsymbol{A}_{\mathrm{m}}$ 与合成矩阵 $\boldsymbol{B}_{\mathrm{m}}$ 和 $\boldsymbol{C}_{\mathrm{m}}$ 的关系表达如下：

$$\boldsymbol{\Lambda}_{\mathrm{m}}=\begin{bmatrix} \sigma_1 & \omega_1 & & & & 0 \\ -\omega_1 & \sigma_1 & & & & \\ & & \sigma_2 & \omega_2 & & \\ & & -\omega_2 & \sigma_2 & & \\ & & & & \lambda & \\ & & & & & \ddots \\ 0 & & & & & \lambda_n \end{bmatrix} \quad \boldsymbol{B}_{\mathrm{m}}=\boldsymbol{T}_{\mathrm{m}}^{-1}\boldsymbol{B} \tag{5-139}$$

$$\boldsymbol{C}_{\mathrm{m}}=\boldsymbol{C}\boldsymbol{T}_{\mathrm{m}} \tag{5-140}$$

对于该类修正矩阵 $\boldsymbol{A}_{\mathrm{m}}$，两组复数特征值 $\sigma_1 \pm \mathrm{j}\omega_1$ 和 $\sigma_2 \pm \mathrm{j}\omega_2$ 产生的两个振荡模态是相互解耦的。对于这对共轭特征值所包含 $\boldsymbol{T}$ 的列向量同样是共轭的，因此

$$\boldsymbol{T}=\begin{bmatrix} \boldsymbol{v}_1 & \boldsymbol{v}_1^* & \boldsymbol{v}_3 & \boldsymbol{v}_3^* & \boldsymbol{v}_5 & \cdots & \boldsymbol{v}_n \end{bmatrix} \tag{5-141}$$

修改的模态矩阵 $\boldsymbol{T}_{\mathrm{m}}$ 可直接利用下式求得

$$\boldsymbol{T}_{\mathrm{m}}=\begin{bmatrix} \mathrm{Re}(\boldsymbol{v}_1) & \mathrm{Im}(\boldsymbol{v}_1) & \mathrm{Re}(\boldsymbol{v}_3) & \mathrm{Im}(\boldsymbol{v}_3) & \boldsymbol{v}_5 & \cdots & \boldsymbol{v}_n \end{bmatrix} \tag{5-142}$$

5.13 将矩阵变换成友型

如果矩阵状态方程中的系统矩阵和控制矩阵具有特殊形式，那么往往是简化了反馈控制系统的综合及响应特性的分析。本节将介绍从物理变量或一般的状态变量 $\boldsymbol{x}_{\mathrm{p}}$ 到相变量 $\boldsymbol{x}$ 的变换[3,14]。在此情况下，基于一般状态变量表示的状态方程式为

$$\dot{\boldsymbol{x}}_{\mathrm{p}}=\boldsymbol{A}_{\mathrm{p}}\boldsymbol{x}_{\mathrm{p}}+\boldsymbol{b}_{\mathrm{p}}\boldsymbol{u} \tag{5-143}$$

而以相变量表示的变换方程式为

$$\dot{\boldsymbol{x}}=\boldsymbol{A}_{\mathrm{c}}\boldsymbol{x}+\boldsymbol{b}_{\mathrm{c}}\boldsymbol{u} \tag{5-144}$$

式中，友阵 $\boldsymbol{A}_{\mathrm{c}}$ 和向量 $\boldsymbol{b}_{\mathrm{c}}$ 的形式分别为：

$$\boldsymbol{A}_{\mathrm{c}}=\begin{bmatrix} 0 & 1 & & & & 0 \\ & 0 & 1 & & & \\ & & 0 & \ddots & & \\ & & & \ddots & & \\ 0 & & & \cdots & 0 & 1 \\ -a_0 & -a_1 & -a_2 & \cdots & -a_{n-2} & -a_{n-1} \end{bmatrix} \quad \boldsymbol{b}_{\mathrm{c}}=\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \tag{5-145}$$

在文献中，式（5－144）给出的状态方程通常被称为可控标准形。一般状态变量和相变量的关系如下：

$$\boldsymbol{x}_{\mathrm{p}} = \boldsymbol{T}\boldsymbol{x} \tag{5-146}$$

从而

$$\boldsymbol{A}_{\mathrm{c}} = \boldsymbol{T}^{-1}\boldsymbol{A}_{\mathrm{p}}\boldsymbol{T} \quad \boldsymbol{b}_{\mathrm{c}} = \boldsymbol{T}^{-1}\boldsymbol{b}_{\mathrm{p}} \tag{5-147}$$

由于相似变换中特征多项式是不变的，故可直接从$Q(\lambda) = |\lambda\boldsymbol{I} - \boldsymbol{A}_{\mathrm{p}}|$或通过4.16节的方法求取特征多项式，其形式如下：

$$\boldsymbol{Q}(\lambda) = \lambda^n + a_{n-1}\lambda^{n-1} + \cdots + a_1\lambda + a_0 \tag{5-148}$$

因此，利用式（5－128）的系数，可较容易地构造出友矩阵，同时把$\boldsymbol{A}_{\mathrm{c}}$的最底行置为负。

对于相变量状态方程其可控矩阵（见式（13－10））为

$$\boldsymbol{M}_{\mathrm{cc}} = [\boldsymbol{b}_{\mathrm{c}} \quad \boldsymbol{A}_{\mathrm{c}}\boldsymbol{b}_{\mathrm{c}} \quad \cdots \quad \boldsymbol{A}_{\mathrm{c}}^{n-1}\boldsymbol{b}_{\mathrm{c}}]$$

$$= \begin{bmatrix} 0 & & & & 1 \\ & & & 0 & \\ & & 0 & 1 & \cdots \\ & 0 & 1 & -a_{n-1} & \cdots \\ 0 & 1 & -a_{n-1} & a_{n-1}^2 - a_{n-2} & \cdots \\ 1 & -a_{n-1} & a_{n-1}^2 - a_{n-2} & -a_{n-1}^3 + 2a_{n-1}a_{n-2} - a_{n-3} & \cdots \end{bmatrix} \tag{5-149}$$

由于已知特征多项式$\boldsymbol{Q}(\lambda)$的系数，故可求得式（5－149）的矩阵$\boldsymbol{M}_{\mathrm{cc}}$[⊖]。基于式（5－147）的变换矩阵所表示的矩阵$\boldsymbol{M}_{\mathrm{cc}}$为

$$\begin{aligned} \boldsymbol{M}_{\mathrm{cc}} &= [\boldsymbol{T}^{-1}\boldsymbol{b}_{\mathrm{p}} \quad \boldsymbol{T}^{-1}\boldsymbol{A}_{\mathrm{p}}\boldsymbol{b}_{\mathrm{p}} \quad \boldsymbol{T}^{-1}\boldsymbol{A}_{\mathrm{p}}^2\boldsymbol{b}_{\mathrm{p}} \quad \cdots \quad \boldsymbol{T}^{-1}\boldsymbol{A}_{\mathrm{p}}^{n-1}\boldsymbol{b}_{\mathrm{p}}] \\ &= \boldsymbol{T}^{-1}[\boldsymbol{b}_{\mathrm{p}} \quad \boldsymbol{A}_{\mathrm{p}}\boldsymbol{b}_{\mathrm{p}} \quad \boldsymbol{A}_{\mathrm{p}}^2\boldsymbol{b}_{\mathrm{p}} \quad \cdots \quad \boldsymbol{A}_{\mathrm{p}}^{n-1}\boldsymbol{b}_{\mathrm{p}}] = \boldsymbol{T}^{-1}\boldsymbol{M}_{\mathrm{cp}} \end{aligned} \tag{5-150}$$

利用一般状态变量方程（5－143）的$\boldsymbol{b}_{\mathrm{p}}$和$\boldsymbol{A}_{\mathrm{p}}$可求得矩阵$\boldsymbol{M}_{\mathrm{cp}}$。式（5－150）变换为

$$\boldsymbol{T} = \boldsymbol{M}_{\mathrm{cp}}\boldsymbol{M}_{\mathrm{cc}}^{-1} \tag{5-151}$$

求$\boldsymbol{T}^{-1}$的另一种方法如下所示：

1）构造增广矩阵$[\boldsymbol{M}_{\mathrm{cp}} \quad \boldsymbol{I}]$。

2）进行初等行变换（见4.16节），直到该矩阵变为$[\boldsymbol{M}_{\mathrm{cc}} \quad \boldsymbol{T}^{-1}]$的形式。

3）该矩阵的右半部分就是所要求的变换矩阵。

例16：一般状态变量方程包含如下矩阵：

⊖ 矩阵$\boldsymbol{M}_{\mathrm{cc}}$具有条形形式，其构成次一级的三角矩阵的元素（从左下角到右上角）是全相等，在与之平行的各行中所有元素是相同的。

$$\boldsymbol{A}_{\mathrm{p}}=\begin{bmatrix}1 & 6 & -3\\ -1 & -1 & 1\\ -2 & 2 & 0\end{bmatrix}\quad \boldsymbol{b}_{\mathrm{p}}=\begin{bmatrix}1\\1\\1\end{bmatrix} \tag{5-152}$$

4.16 节计算出的特征多项式为

$$\boldsymbol{Q}(\lambda)=\lambda^3-3\lambda+2=(\lambda-1)^2(\lambda+2) \tag{5-153}$$

根据式（5-149）求得的矩阵 $\boldsymbol{M}_{\mathrm{cc}}$ 为

$$\boldsymbol{M}_{\mathrm{cc}}=\begin{bmatrix}0 & 0 & 1\\ 0 & 1 & 0\\ 1 & 0 & 3\end{bmatrix} \tag{5-154}$$

按上述的步骤 1，求得增广矩阵为

$$[\boldsymbol{M}_{\mathrm{cp}}\quad \boldsymbol{I}]=\left[\begin{array}{ccc:ccc}1 & 4 & -2 & 1 & 0 & 0\\ 1 & -1 & -3 & 0 & 1 & 0\\ 1 & 0 & -10 & 0 & 0 & 1\end{array}\right] \tag{5-155}$$

进行行变换运算，直到该矩阵变为 $[\boldsymbol{M}_{\mathrm{cc}}\ \boldsymbol{T}^{-1}]$ 的形式为止，求得：

$$\left[\begin{array}{ccc:ccc}0 & 0 & 1 & 1/36 & 4/36 & -5/36\\ 0 & 1 & 0 & 7/36 & -8/36 & 1/36\\ 1 & 0 & 3 & 13/36 & 52/36 & -29/36\end{array}\right]=[\boldsymbol{M}_{\mathrm{cc}}\quad \boldsymbol{T}^{-1}] \tag{5-156}$$

从式（5-156）求得矩阵 $\boldsymbol{T}^{-1}$，其会有变换矩阵

$$\boldsymbol{T}=\begin{bmatrix}-5 & 4 & 1\\ -6 & -1 & 1\\ -13 & 0 & 1\end{bmatrix} \tag{5-157}$$

由此求得矩阵的期望形式为

$$\boldsymbol{A}_{\mathrm{c}}=\boldsymbol{T}^{-1}\boldsymbol{A}_{\mathrm{p}}\boldsymbol{T}=\begin{bmatrix}0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 1\\ -2 & 3 & 0\end{bmatrix} \tag{5-158}$$

和

$$\boldsymbol{b}_{\mathrm{c}}=\boldsymbol{T}^{-1}\boldsymbol{b}_{\mathrm{p}}\begin{bmatrix}0\\0\\1\end{bmatrix} \tag{5-159}$$

首先通过传递函数 $\boldsymbol{G}(s)=\boldsymbol{c}_{\mathrm{p}}^{\mathrm{T}}[s\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A}_{\mathrm{p}}]^{-1}\boldsymbol{b}_{\mathrm{p}}$ 获得从一般的状态变量 $\boldsymbol{x}_{\mathrm{p}}$ 到相变量 $\boldsymbol{x}$ 的变换，然后利用式（5-38）和式（5-44）分别直接求出状态方程和输出方程。本节所介绍方法的优势为：它避免了求多项式矩阵的逆 $[s\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A}_{\mathrm{p}}]^{-1}$。

5.14 使用 MATLAB 求友矩阵

利用 MATLAB CAD 软件包可求解 5.13 节中的变换矩阵 T。注意：MATLAB 的内建函数 canon 假设友矩阵形式有不同的定义。MATLAB 的默认友矩阵形式被称为右友形式，其特征方程的系数是沿着右列分布的。对式（5-152）使用 canon 函数，其结果为：

```
[Ac,Bc,Cc,Dc,T] = canon(A,B,C,D,'companion')
Ac =

    -0.0000   0.0000   -2.0000
     1.0000        0    3.0000
    -0.0000   1.0000   -0.0000
Bc =

     1
     0
     0
Cc =

     3     3   -15
Dc =

     0
T =

    0.2778    1.1111   -0.3889
    0.1944   -0.2222    0.0278
    0.0278    0.1111   -0.1389
```

另外，MATLAB 用户可定义函数用于计算 5.13 节描述的底部友型矩阵。用户定义的函数是预定义输入和输出的 m 文件（见附录 C）。下面的用户定义的 botcomp 函数主要基于 canon 函数的逻辑：

```
function[Ac,Bc,Cc,Dc,T] = botcomp(A,B,C,D)
%
%通过 BOTCOMP 计算底部友型矩阵标准的状态空间实现。
```

```
%为底部友型矩阵形式实现[Ac,Bc,Cc,Dc,T] = botcomp(A,B,C,D)计算标准矩
%阵,并返回状态变换矩阵 T,它建立了新状态向量 z 和旧状态矩阵的关系,即 z =
  Tx。
%
%该算法使用了 D' Azzo 和 Houpis 方法,详见 5.13 节
%
% Stuart N. Sheldon
% 版本:0
%
Mcp = ctrb(A,B);          % 使用式 (5 - 142) 的变换构造可控矩阵 (物理形式)
Ac = (Mcp \ A *  Mcp);    % 使用 Mcp 产生友型状态矩阵
Bc = zero(length(A),1)    % 生成友型的输入矩阵
Bc(length(A),1) = 1;
Mcc = ctrb(Ac,Bc);        % 计算友型的可控矩阵
T = Mcp * inv(Mcc);       % 利用式 (5 - 144) 计算转换矩阵
Ac = inv(T) * A * T;      %返回友矩阵形式状态矩阵
Bc = inv(T) * B;          %返回友矩阵形式控制输入矩阵
Cc = C * T;               %返回友矩阵形式控制输出矩阵
%结束 botcomp
```

利用 botcomp 函数操作式(5 - 152)的矩阵,求得结果如下:

```
[Ac,Bc,Cc,Dc,T] = botcomp(A,B,C,D)
Ac =

0.0000    1.0000   -0.0000
  0       0.0000    1.0000
-2.0000   3.0000         0
Bc =

     0
     0
     1
Cc =

   -24.0000   3.0000   3.0000
Dc =
```

```
     0
T =
    -5.0000    4.0000    1.0000
    -6.0000   -1.0000    1.0000
   -13.0000   -0.0000    1.0000
```

注意：这些结果与式（5－157）和式（5－158）一致。

5.15　小结

到目前为止，已经利用第 2 章～第 5 章完整地论述了分析反馈控制系统特性的基础知识。为了达到所期望的性能指标，下面各章将详细介绍系统的分析和参数的调整。为了使读者能清晰地理解书中的基本原理以避免出现模棱两可的情形，第 6 章～第 16 章所讨论的内容将基本上限于 SISO 系统，这些方法可推广到 MIMO 系统中。某些多变量系统综合方法将在文献［5］和文献［6］中介绍。单反馈回路的方框图表示法是研究各种分析技术的基础方法。

由于状态变量的选择不是惟一的，因此就有了多种选择方法。一种是第 2 章介绍的使用物理变量；另一种是本章介绍的利用仿真图的方法把相变量或标准变量选作状态变量。这种仿真图类似于模拟计算机图，它使用了积分器、放大器、和加法器。在仿真图中，积分器的输出被定义为状态变量。

为了对整个控制系统进行分析，第 2 章介绍了如何建立传统的微分方程和状态方程，第 3 章论述了如何求解这些方程，第 4 章引入了拉普拉斯变换和 MATLAB 的便捷设计流程，第 5 章介绍了如何用第 4 章介绍的方法来表示一个完整的系统。附录 B 将介绍矩阵法，为基于现代控制理论对系统进行综合作充分的准备。

参 考 文 献

[1] Etkin, B.; *Dynamics of Atmospheric Flight*, John Wiley and Sons, New York, 1972.

[2] *IEEE Standard Dictionary of Electrical and Electronics Terms*, Wiley-Interscience, New York, 1972.

[3] DeRusso, P. M., R. J. Roy, and C. M. Close: *State Variables for Engineers*, Krieger, Malabar, Fla., 1990.

[4] Wiberg, D. M.: *State Space and Linear System*, Schaum's Outline Series, McGraw-Hill, New YorK, 1971.

[5] D'Azzo, J. J., and C. H. Houpis: *Linear Control System Analysis and Design: Conventional and Modern*, 4th ed., McGraw-Hill, New York, 1995.

[6] Houpis, C. H., and S. J. Rasmussen: *Quantitative Feedback Theory: Fundamentals and Applications*, Marcel Dekker, New York, 1999.

[7] Kailath, T.: *Linear Systems*, Prentice Hall, Englewood Cliffs, N. J., 1980.

[8] Mason, S. J.: "Feedback Theory: Further Properties of Signal Flow Graphs," *Proc. IRE*, vol. 44, no. 7, pp. 920 - 926, July 1956.

[9] Mason, S. J., and H. J. Zimmerman: *Electronic Circuits, Signals, and Systems*, The M. I. T. Press, Cambridge, Mass., 1960.

[10] Kuo, B. C.: *Linear Networks and Systems*, McGraw-Hill, New York, 1967.

[11] Trimmer, J. D.: *Response of Physical Systems*, John Wiley and Sons, New York, 1950, p. 17.

[12] Langholz, G., and S. Frankenthal: "Reduction to Normal Form of a State Equation in the Presence of Input Derivatives," *Intern. J. Systems Science*, vol. 5, no. 7, pp. 705 - 706, July 1974.

[13] Reid, J. G.: *Linear System Fundamentals: Continuous and Discrete, Classic and Modern*, McGraw-Hill, New York, 1983.

[14] Crossley, T. R., and B. Porter: "Inversion of Complex Matrices," *Electronics Letters*, vol. 6, no. 4, pp. 90 - 91, February 1970.

[15] Rugh, W. J.: *Linear System Theory*, 2nd ed., Prentice-Hall, Englewood Cliffs, N. J., 1993.

第 6 章　控制系统的特性

6.1　引言

各种类型被控制量的开环和闭环传递函数都具有某些基本特性，用它们可以对反馈控制系统进行瞬态和稳态分析。反馈控制系统有五个特别重要的性质，分别为稳定性、稳态误差的存在及大小、可控性、可观测性和参数灵敏度。线性时不变系统的稳定特性取决于系统的特征方程。劳斯（Routh）稳定判据提供了一种无需计算方程的根就确定稳定性的方法。对于单位反馈系统（或等价单位反馈系统），稳定特性可由开环传递函数求得，它给出了系统的品质指标，提供了一种很方便的系统分类工具。本章只讨论其中的前两个性质，其余的性质将在第 12 章～第 14 章中介绍。类似于 MATLAB[1]（见附录 C）和 TOTAL－PC（见附录 D）的 CAD 软件包可用于辅助分析这些系统特性。

6.2　劳斯稳定判据[2~5]

响应函数的拉普拉斯变换 $X_2(s)$ 具有式（4－32）给出的一般形式，这里重新给出对其略加修改的形式，$X_1(s)$ 是驱动函数的拉普拉斯变换。

$$X_2(s)=\frac{P(s)}{Q(s)}X_1(s)$$

$$=\frac{P(s)X_1(s)}{b_ns^n+b_{n-1}s^{n-1}+b_{n-2}s^{n-2}+\cdots+b_1s+b_0} \tag{6-1}$$

4.6 节、4.7 节和 4.10 节介绍了计算拉普拉斯反变换 $\mathscr{L}^{-1}[F(s)]=f(t)$ 的方法，但在进行反变换之前必须对特征多项式 $Q(s)$ 进行因式分解。CAD 程序可非常方便地用来求多项式的根[1,6]。4.13 节说明 $X_2(s)$ 响应的稳定性要求 $Q(s)$ 的所有零点具有负实部。因为通常没有必要求出精确解，所以当响应不稳定时，只需使用一种简单的方法确定其零点是否有正实部。如果发现 $Q(s)$ 有正实部的零点，则系统不稳定，必须进行修正。劳斯判据就是一种确定具有正实部是否存在零点的简便方法，实际上它不需要求解 $Q(s)$ 的零点。必须注意的是 $Q(s)$ 的零点就是 $X_2(s)$ 的极点，其特征方程为

$$Q(s)=b_ns^n+b_{n-1}s^{n-1}+b_{s-2}s^{n-2}+\cdots+b_1s+b_0=0 \tag{6-2}$$

如果 b_0 为零，除 s 后就得到了式（6－2）所示的形式。所有的 b 均为实系数，

从 $s^n \sim s^0$ 的所有各次项都必须在特征方程中出现。稳定根的一个必要但不充分条件是式（6-2）的所有系数必须全为正数。如果除了 b_0 外任意系数都为零，或如果不是所有数的符号都相同，那么就有纯虚根或带有正实部的根，系统就是不稳定的。在此情况下，如果仅要求确定系统是稳定还是不稳定，那么就没有必要继续做下去了。所有的系数为正，系统未必稳定，这主要是因为仍可能存在虚轴或右半平面有根的情况。劳斯判据主要用于确定系统稳定性，在特殊情况下，用劳斯判据可以确定右半 s 平面上实际根的数目。对于这些情况，本节将对其相关过程进行论述。

如下所示，将特征方程的系数安排在劳斯阵列的头两行上，并用这些系数计算出整个阵列的其余常数。

s^n	b_n	b_{n-2}	b_{n-4}	b_{n-6}	$\cdots$
s^{n-1}	b_{n-1}	b_{n-3}	b_{n-5}	b_{n-7}	$\cdots$
s^{n-2}	c_1	c_2	c_3	$\cdots$	
s^{n-3}	d_1	d_2	$\cdots$		
$\cdots$	$\cdots$	$\cdots$			
s^1	j_1				
s^0	k_1				

第 3 行的常数 c_1、c_2 和 c_3 计算如下：

$$c_1 = \frac{b_{n-1}b_{n-2} - b_n b_{n-3}}{b_{n-1}} \tag{6-3}$$

$$c_2 = \frac{b_{n-1}b_{n-4} - b_n b_{n-5}}{b_{n-1}} \tag{6-4}$$

$$c_3 = \frac{b_{n-1}b_{n-6} - b_n b_{n-7}}{b_{n-1}} \tag{6-5}$$

按该方式计算，直到其余的 c 全为零为止，然后用 s^{n-1} 和 s^{n-2} 行构成 d 行，这些常数是

$$d_1 = \frac{c_1 b_{n-3} - b_{n-1}c_2}{c_1} \tag{6-6}$$

$$d_2 = \frac{c_1 b_{n-5} - b_{n-1}c_3}{c_1} \tag{6-7}$$

$$d_3 = \frac{c_1 b_{n-7} - b_{n-1}c_4}{c_1} \tag{6-8}$$

该类计算要继续，直到没有 d 项出现为止，其余各行也用此方法求取，直到 s^0 行为止。整个阵列是三角形的，以 s^0 行结尾。注意，s^1 和 s^0 行每行仅含有一项。在找出这个阵列后，劳斯判据指出：特征方程具有正实部的根的数目等于在第一列中的系数符号变化的次数。因此，如果第一列的所有各项都具有相同

的符号，那么系统是稳定的[⊖]。

以下给出一个劳斯判据的实例。

$$Q(s) = s^5 + s^4 + 10s^3 + 72s^2 + 152s + 240 \tag{6-9}$$

利用前面讲的步骤确定劳斯阵列如下所示：

s^5	1	10	152
s^4	1	72	240
s^3	−62	−88	
s^2	70.6	240	
s^1	122.6		
s^0	240		

在第一列中，发生了两次符号变化，第一次从 1 变为 −62，第二次是从 −62 变为 70.6。因此在右半 s 平面（RHP）中 $Q(s)$ 有两个根。注意：这种判据仅给出了具有正实部的根的个数，但没给出根的大小。如果对式（6−9）进行因式分解，则其根分别为 $s_1 = -3$、$s_{2,3} = -1 \pm j\sqrt{3}$ 和 $s_{4,5} = +2 \pm j4$。该求解结果证明了式（6−9）确实存在两个具有正实部的根，另外劳斯判据也不能区别实根和复根。

1. 定理 1：行的除法

任意一行的系数可以除或乘一个正数，而不会改变第一列的符号。通过把任意一行乘以或除以一个常数，可降低劳斯阵列中各系数的计算量。如下面的实例所示，这样做可减小系数，进而简化了劳斯阵列的其余计算。

下面的实例将说明该定理，给定式如下：

$$Q(s) = s^6 + 3s^5 + 2s^4 + 9s^3 + 5s^2 + 12s + 20 \tag{6-10}$$

其劳斯阵列为

s^6	1	2	5	20
s^5	3	9	12	
	1	3	4	（除以 3 之后）
s^4	−1	1	20	
s^3	4	24		
	1	6		（除以 4 之后）
s^2	7	20		
s^1	22			（乘以 7 之后）
s^0	20			

⊖ 参考文献［7］中提到：如果任何一行中出现任何负数，系统都是不稳定的。因此，如果计算过程中发现劳斯阵列出现了负数，那么就没有必要完成整个劳斯阵列的计算了。

注意：通过 s^5 行除 3 和 s^3 行除 4，可以减小系数，但最终结果不变。在第一列中，发生两次符号变化，因此式（6－10）具有两个正实部的根。

2. 定理 2：第一列出现零系数

当某一行的第一项为零（但不是其余所有项都为零）时，可利用如下的两种方法：

1）将 $s=1/x$ 代入原方程，然后求解 x 具有正实部的根。x 具有的正实部根的数目与 s 具有正实部的根的数目是相等的。

2）将原多项式乘以因子（$s+1$），（$s+1$）就引入了一个附加的负根。然后求出新多项式的劳斯阵列。

如下的实例将说明这两种方法，给定式如下：

$$Q(s)=s^4+s^3+2s^2+2s+5 \tag{6-11}$$

其劳斯阵列如下：

s^4	1	2	5
s^3	1	2	
s^2	0	5	

在第一列中，零的存在使该阵列计算停止，下面利用上述的方法来解决该问题。

（1）方法 1

令 $s=1/x$，重新排列的多项式为

$$Q(x)=5x^4+2x^3+2x^2+x+1 \tag{6-12}$$

则新的劳斯阵列为

x^4	5	2	1
x^3	2	1	
x^2	−1	2	
x^1	5		
x^0	2		

其中，第一列中发生了两次符号变化，因此在 RHP 中有两个根存在，即具有正实部的根的个数也有两个。当$Q(s)$和 $Q(x)$的系数恒等时，这种方法是无效的。

（2）方法 2

$$Q_1(s)=Q(s)(s+1)=s^5+2s^4+3s^3+4s^2+7s+5$$

s^5	1	3	7
s^4	2	4	5
s^3	2	9	
s^2	−10	10	
s^1	11		
s^0	10		

这两种方法具有相同的结果。在第一列中，发生了两次符号变化，所以$Q(s)$就有两个具有正实部的零根。参考文献［6］介绍了另外一种方法。

3. 定理 3：零行

当某行的所有系数均为零时，按下列步骤进行：

1）如下面的实例所示，由前一行构造辅助方程。

2）对辅助方程求微分，求得一组方程系数，用这组系数替换劳斯阵列的全部零行，继续计算劳斯阵列。

3）辅助方程的根也是原始方程的根，这些根成对出现，并互为负数。因此，这些根可能是虚数（共轭复数）或实数（一正一负），也可能是四元的（两对共轭复数根）等。

考察具有下列特征方程的系统：

$$Q(s) = s^4 + 2s^3 + 11s^2 + 18s + 18 = 0 \tag{6-13}$$

其劳斯阵列为

s^4	1	11	18
s^3	2	18	
	1	9	（除以 2 之后）
s^2	2	18	
	1	9	（除以 2 之后）
s^1	0		

出现了零行（s^1 行）表明存在互为负数的根。下一步要进行的是，由前一行（即 s^2 行）构成一个辅助方程。s 的最高次项为 s^2，并且仅出现 s 的偶次幂，因此辅助方程为

$$s^2 + 9 = 0 \tag{6-14}$$

该方程的根为

$$s = \pm j3$$

这些根也是原始方程的根。虚根的存在表明输出含有正弦振荡分量。

为了完成劳斯阵列，对辅助方程进行微分后可以得出

$$2s + 0 = 0 \tag{6-15}$$

将该方程的系数代入 s^1 行中，并完成该阵列的计算，即

s^1	2
s^0	9

由于第一列中没有符号变化，故原始方程没有正实部的根。

在下面各章所介绍的反馈系统中，输出与输入比不具有明显的因式分解分

母。一个该类函数的例子是

$$\frac{X_2(s)}{X_1(s)}=\frac{P(s)}{Q(s)}=\frac{K(s+2)}{s(s+5)(s^2+2s+5)+K(s+2)} \tag{6-16}$$

在该系统中，K 是一个可调整的参数，并且可为正数也可为负数。K 值决定了极点的位置，进而决定了系统的稳定性。知道使系统稳定的 K 值的范围是非常重要的，该数据一定可由特征方程求得。令某系统的特征方程为

$$Q(s)=s^4+7s^3+15s^2+(25+K)s+2K=0 \tag{6-17}$$

为了使$Q(s)$的零点全部落在左半 s 平面（LHP）中，系数必须全部为正，但这绝不是系统稳定的充分条件。利用劳斯阵列，可计算 K 值的精确范围，即

s^4	1	15　2K
s^3	7	25 + K
s^2	80 − K	14K
s^1	$\dfrac{(80-K)(25+K)-98K}{80-K}$	
s^0	14K	

由 s^2 行的 $80-K$ 可以得出限制 $K<80$，对于 s^0 行，要求 $K>0$。在 s^1 行中，为了使系统稳定，第一项的分子 $-K^2-43K+2000$ 必须大于零。利用二次方程式求得其零点为 $K=28.1$ 和 $K=-71.1$。因此，综合以上限制，要求 $0<K<28.1$ 以保证系统稳定。当 $K=28.1$ 时，特征方程有虚根，其根可利用定理 3 进行计算。当 $K=0$ 时，由式（6-16）可知，系统没有输出。在随后的章节中，将详细讨论如何在 0~28.1 的范围内选择“最好”的 K 值。特别要注意：劳斯判据提供了非常有用的但又受限制的信息。

另一种确定稳定性的方法是赫尔维茨（Hurwitz）判据[2,8]，它是根据系统的行列式来确定系统稳定性的必要条件。

6.3 数学和物理形式

如图 6-1 所示，各种系统的被控变量 C 都可能具有各种不同的物理形式，如位置、速度、温度、温度的变化率、电压、流量、压力等。一旦图中的方框用传递函数表示后，至于被控制量是什么物理形式对于系统的分析都是无关紧要的了。一般来说，重要的量是控制量 c、c 的变化率 Dc 和它的二阶导数 D^2c，即 c 的最初几阶导数，包括 c 的 0 阶导数。对于任何具体的控制系统，每一个“数学”函数都具有明确的“物理”含义。例如，若控

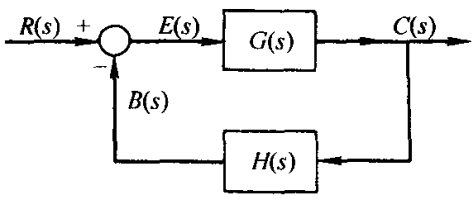


图 6-1　简单反馈系统

制变量 c 是位置，那么 Dc 为速度，进而 D^2c 就是加速度。第二个例子是如果控制变量 c 是速度，那么 Dc 为加速度，进而 D^2c 就是加速度的变化率。

如果系统的输入信号具有如图 6－2 所示的不规则形式，那么它不能用任何简单方程表示，这就阻碍了对系统的直接分析。尽管如此，可注意到：该不规则的信号包括了三个已知的基本信号，即在 cde 段为阶跃函数，在 0b 段为斜坡函数，在 ef 段为抛物线函数。由此可知，如果分别针对每种类型的输入信号考察所给出的线性系统，那么就可建立一种对于不规则输入信号满意的系统性能测度。例如，研究一个装在外部导航系统内的控制系统时（如图 5－3 所示），导航系统提供输入指令。与控制系统的动态过程相比，这种输入变化很缓慢，故阶跃和斜坡函数输入完全可近似为许多指令输入。因此，利用这三种标准输入不仅可以近似许多指令输入，而且还可以提供对各种不同的系统性能进行比较的方法。

考察如图 6－1 所示的位置控制系统，反馈控制系统的分析通常是基于单位阶跃输入信号的（如图 6－3 所示），该系统的分析首先是把单位阶跃信号 $r(t)$ 当作是位置信息来看待。因为这时系统如何响应实际输入信号不是非常理想的，所以在分析系统时可把阶跃输入信号视为恒定速度，即 $Dr(t) = u_{-1}(t)$。实际上，位置输入信号就是斜坡形的（如图 6－3 所示），因此如此处理的系统响应会更接近实际输入信号的系统响应。利用同样的方法，可以把单位阶跃输入信号看成是一个恒定加速度，即 $D^2r(t) = u_{-1}(t)$，这样可求得系统在抛物线形位置输入作用下的系统性能。因此，图 6－3 给出的曲线就代表了加速度、速度和位置三种输入信号。

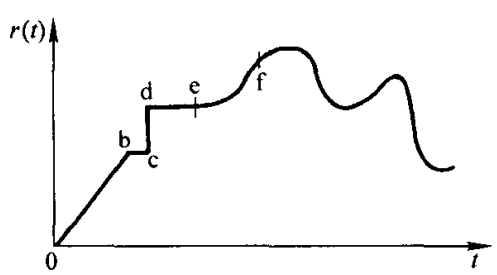


图 6－2　系统的输入信号

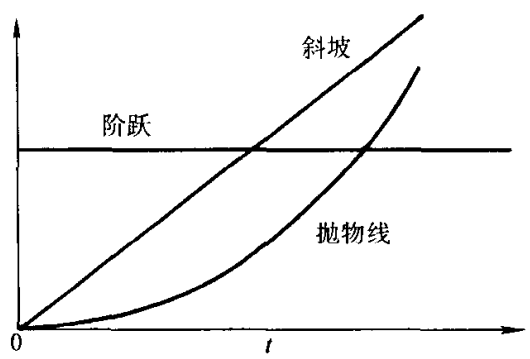


图 6－3　阶跃、斜坡和抛物线输入信号的曲线

6.4　反馈控制系统的类型

图 6－4 是一个具有单位反馈的简单闭环反馈控制系统，因为输出 $c(t)$ 期望跟随或跟踪输入 $r(t)$，故可称之为跟踪器。该系统的开环传递函数为 $G(s) = C(s)/E(s)$，它是由实际控制系统的组成部分所决定的。一般来说，传递函数具

有如下的几种数学形式：

$$G(s)=\frac{K_0(1+T_1s)(1+T_2s)\cdots}{(1+T_as)(1+T_bs)\cdots} \quad (6-18)$$

$$G(s)=\frac{K_1(1+T_1s)(1+T_2s)\cdots}{s(1+T_as)(1+T_bs)\cdots} \quad (6-19)$$

$$G(s)=\frac{K_2(1+T_1s)(1+T_2s)\cdots}{s^2(1+T_as)(1+T_bs)\cdots} \quad (6-20)$$

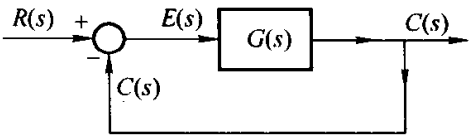


图 6-4 单位反馈控制系统

注意：每个因子的常数项等于单位 1。通过定义传递函数的标准型，以前的传递函数可被表示成更一般的形式，即

$$G(s)=\frac{K_m(1+b_1s+b_2s^2+\cdots+b_ws^w)}{s^m(1+a_1s+a_2s^2+\cdots+a_us^u)}=K_mG'(s) \quad (6-21)$$

式中，a_1，a_2，…为常系数；b_1，b_2，…为常系数；K_m 为传递函数 $G(s)$的增益常数；m 为 0，1，2，…表示传递函数的类型；$G'(s)$为增益为 1 的前向传递函数。

在上述方程中，分母次数为 $n=m+u$。对于单位反馈控制系统，E 和 C 具有相同的单位。因此，K_0 的单位无量纲，K_1 的单位为 s^{-1}，K_2 的单位为 s^{-2}。

为了更好地分析每一种控制系统，引入了“型”的概念。型的类别是由式（6-21)中 s 的指数 m 的次数确定的，因此当 $m=0$ 时，该方程所描述的系统称为“0 型”系统；当 $m=1$ 时，称为“1 型”系统；当 $m=2$ 时，称为“2 型”系统等。[见习题 6.20 定义的 -1 型（m= -1）系统]。一旦系统通过数学公式表达以后，随后的分析与该物理系统的性质无关，不管系统是电的、机械的、液压的、热的或机、电、热组合的，都是无关紧要的。如式（6-18）~式（6-20）的方程所示，最普通的反馈控制系统有 0、1 或 2 型的开环传递函数。分析时最重要的是详细地分析每类系统，尽可能精确地建立其与系统的瞬态解和稳态解的关系。

各种类型系统的稳态特性如下：

1）“0 型”系统：在常数激励信号作用下，所得到的被控变量是一个常数值。

2）“1 型”系统：在常数激励信号作用下，所得到的被控变量的变化率为一个恒定变化率（恒定速度）。

3）“2 型”系统：在常数激励信号作用下，所得到的被控变量的二阶导数为一个常数（恒定加速度）。

这些分类是根据系统的微分方程定义的，并且根据前向传递函数来区别它们。由于反馈控制系统的物理特性，对于所有分类的 $G(s)H(s)$函数的分母的次数通常等于或大于分子的次数。即在每个物理系统中都有储能元件和耗能元件，因此从输入到输出过程中能量的转换通常不可能发生突变，但也有例外。

6.5　系统类型的分析

现在，对于稳定单位反馈跟随系统中所出现的$G(s)$的每一种类型进行详细的研究，说明上一节陈述的特性。首先，应记住如下的定理：

1）终值定理

$$\lim_{t\to\infty} f(t) = \lim_{s\to 0} sF(s) \tag{6-22}$$

2）微分定理（当所有初始条件为零时）

$$\mathscr{L}[\mathrm{D}^m c(t)] = s^m C(s) \tag{6-23}$$

另外，当输入为多项式时，具有单位反馈的稳定闭环系统$[H(s)=1]$的稳态输出具有与输入相同的形式。因此，如果输入为斜坡函数，稳态输出也必为一个斜坡函数加上一个常数等。

从上节可知：前向传递函数确定了系统类型。在推导传递函数时，一般以因式分解的形式表达，即

$$G(s) = \frac{C(s)}{E(s)} = \frac{K_m(1+T_1 s)(1+T_2 s)\cdots}{s^m(1+T_a s)(1+T_b s)(1+T_c s)\cdots} \tag{6-24}$$

解此方程式，求出$E(s)$得

$$E(s) = \frac{(1+T_a s)(1+T_b s)(1+T_c s)\cdots}{K_m(1+T_1 s)(1+T_2 s)\cdots} s^m C(s) \tag{6-25}$$

因此，应用终值定理求得

$$e(t)_{ss} = \lim_{s\to 0}[sE(s)] = \lim_{s\to 0}\left[\frac{s(1+T_a s)(1+T_b s)(1+T_c s)\cdots}{K_m(1+T_1 s)(1+T_2 s)\cdots} s^m C(s)\right]$$

$$= \lim_{s\to 0}\frac{s[s^m C(s)]}{K_m} \tag{6-26}$$

而对式（6-23）应用终值定理可以求得

$$\lim_{s\to 0} s[s^m C(s)] = \mathrm{D}^m c(t)_{ss} \tag{6-27}$$

因此式（6-26）可以写成为

$$e(t)_{ss} = \frac{\mathrm{D}^m c(t)_{ss}}{K_m} \tag{6-28}$$

或

$$K_m e(t)_{ss} = \mathrm{D}^m c(t)_{ss} \tag{6-29}$$

该方程给出了输出的导数与误差之间的关系。对于$\mathrm{D}^m c\ (t)_{ss}$ = 常数的情况，上述关系是非常有用的。那么$e\ (t)_{ss}$也必须等于常数，即$e\ (t)_{ss} = E_0$，并且式（6-29)可表示为

$$K_m E_0 = \mathrm{D}^m c(t)_{ss} = 常数 = C_m \tag{6-30}$$

注意：$C(s)$具有如下形式

$$C(s)=\frac{G(s)}{1+G(s)}R(s)$$

$$=\frac{K_m[(1+T_1s)(1+T_2s)\cdots]}{s^m(1+T_as)(1+T_bs)\cdots+K_m(1+T_1s)(1+T_2s)\cdots}R(s) \tag{6-31}$$

基于输入$R(s)$求得的 $E(s)$表达式如下：

$$E(s)=\frac{C(s)}{G(s)}=\frac{1}{G(s)}\frac{G(s)R(s)}{1+G(s)}=\frac{R(s)}{1+G(s)} \tag{6-32}$$

由于 $G(s)$已由式（6-24）给出，所以$E(s)$表达式可写为

$$E(s)=\frac{s^m(1+T_as)(1+T_bs)\cdots R(s)}{s^m(1+T_as)(1+T_bs)\cdots+K_m(1+T_1s)(1+T_2s)\cdots} \tag{6-33}$$

对式（6-33）应用终值定理求得

$$e(t)_{ss}=\lim_{s\to0}s\left[\frac{s^m(1+T_as)(1+T_bs)\cdots R(s)}{s^m(1+T_as)(1+T_bs)\cdots+K_m(1+T_1s)(1+T_2s)\cdots}\right] \tag{6-34}$$

式（6-34）表达了稳态误差与输入的关系。

下面将开始分析各种类型系统在单位阶跃、斜坡和抛物线输入情况下的性能。

1. 情况 1：$m=0$（0 型系统）

（1）阶跃输入：$r(t)=R_0u_{-1}(t)$，$R(s)=R_0/s$

由式（6-34）得

$$e(t)_{ss}=\frac{R_0}{1+K_0}=\text{常数}=E_0\neq0 \tag{6-35}$$

对式（6- 31）应用终值定理求得

$$c(t)_{ss}=\frac{K_0}{1+K_0}R_0 \tag{6-36}$$

由式（6-35）可知：s 具有恒定输入的“0 型”系统将产生一个恒定的输出和恒定的激励信号（通过式（6-30）可以得到同样的结果）。在“0 型”系统中，这就意味着：为了得到一个期望的恒定输出信号 C_0。要求一个固定的误差 E_0，即$K_0E_0=c(t)_{ss}=$常数$=C_0$。其稳态条件为

$$e(t)_{ss}=r(t)_{ss}-c(t)_{ss}=R_0-C_0=E_0 \tag{6-37}$$

对式（6-37）进行微分得$Dr(t)_{ss}=Dc(t)_{ss}=0$。图 6-5 表达了上述结果。

（2）斜坡输入：$r(t)=R_1tu_{-1}(t)$，$R(s)=R_1/s^2$

由式（6-34）得：$e(t)_{ss}=\infty$。利用赫维赛德（Heaviside）部分分式展开式，可证明由式（6-33）得到的 $e(t)$的特解包括$[R_1/(1+K_0)]t$ 项。故结论为：

具有斜坡函数输入的“0 型”系统将产生一个斜率比输入函数斜率小的斜坡输出。于是误差就随时间增加，最终达到无穷大，即“0 型”系统不能跟踪斜坡输入。

同理可知，“0 型”系统不能跟踪抛物线输入，即

$$r(t)=\frac{R_2 t^2}{2}u_{-1}(t) \qquad (6-38)$$

即$e(t)_{ss}=r(t)_{ss}-c(t)_{ss}$趋向无穷大。

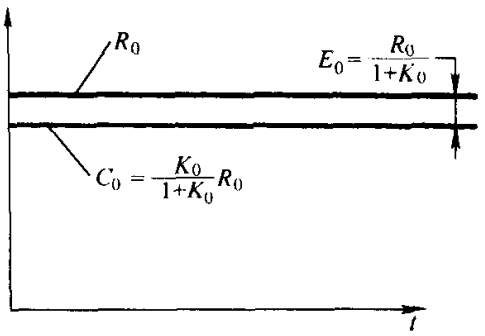


图 6-5　阶跃输入下“0 型”系统的稳态响应

2. 情况 2：$m=1$（1 型系统）

（1）阶跃输入：$R(s)=R_0/s$

由式（6-34）得：$e(t)_{ss}=0$。因此，具有恒定输入的“1 型”系统将产生一个与输入恒等的稳态恒定输出。也就是说，在阶跃输入的情况下，“1 型”系统的输出和输入之间的稳态误差为零，即

$$e(t)_{ss}=r(t)_{ss}-c(t)_{ss}=0 \qquad (6-39)$$

以上分析与式（6-30）是一致的，即对于阶跃输入，稳态输出也必为一个常数$c(t)=C_0u_{-1}(t)$，以使

$$\mathrm{D}c(t)_{ss}=0=K_1E_0 \qquad (6-40)$$

或

$$E_0=0 \qquad (6-41)$$

（2）斜坡输入：$R(s)=R_1/s^2$

由式（6-34）得

$$e(t)_{ss}=\frac{R_1}{K_1}=\text{常数}=E_0\neq 0 \qquad (6-42)$$

由式（6-42）可知，具有斜坡输入的“1 型”系统会产生一个与恒定激励信号斜率相等的斜坡输出。也就是说，在“1 型”系统中，为了产生一个斜坡输出，要求一个固定的误差E_0。该结论也可从式（6-30）中求得，即$K_1E_0=\mathrm{D}_c(t)_{ss}=$常数$=C_1$。其稳态情况为

$$e(t)_{ss}=r(t)_{ss}-c(t)_{ss}=E_0 \qquad (6-43)$$

对于斜坡输入

$$r(t)=R_1tu_{-1}(t) \qquad (6-44)$$

输出的幂级数形式的特解为

$$c(t)_{ss}=C_0+C_1t \qquad (6-45)$$

将式（6-44）和式（6-45）代入式（6-43）中求得

$$E_0 = R_1 t - C_0 - C_1 t \tag{6-46}$$

该结果仅在

$$R_1 = C_1 \tag{6-47}$$

时才能成立。

这一结论表明：斜坡输入和斜坡输出的斜率是相等的。当然，必要条件是系统输入和输出之差为常数。图 6-6 表达了上述结果。图 6-6 所示的稳态斜坡输出的延时为

$$\text{延时} = \frac{e(t)_{ss}}{\mathrm{D}r(t)} = \frac{1}{K_1} \tag{6-48}$$

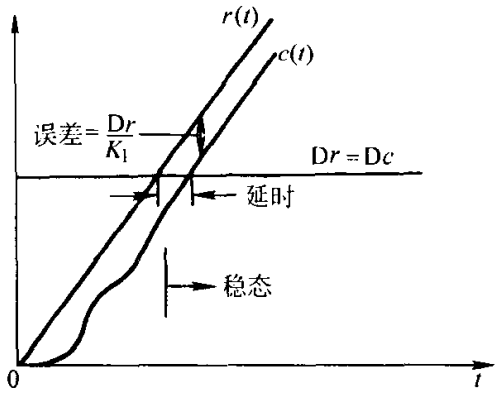


图 6-6 斜坡输入下的“1 型”系统的稳态响应

(3) 抛物线输入：$r(t) = (R_2 t^2/2) u_{-1}(t)$，$R(s) = R_2/s^3$

由式 (6-33) 求得 $e(t)$ 的特解为

$$e(t) = \frac{R_2 t}{K_1} \tag{6-49}$$

因此可以说：对于抛物线输入的“1 型”系统会产生一个随时间增大、趋向无穷大的抛物线输出。该限制意味着“1 型”系统不能跟随抛物线输入。

3. 情况 3：$m = 2$ (2 型系统)

(1) 阶跃输入 $R(s) = R_0/s$

以情况 1 和 2 的同样方法分析可知：2 型系统能以零误差跟随阶跃输入，即 $c(t)_{ss} = r(t) = R_0 u_{-1}(t)$ 和 $e(t)_{ss} = 0$。

(2) 斜坡输入 $R(s) = R_1/s^2$

以情况 1 和 2 的同样方法分析可知：2 型系统能以零误差跟随斜坡输入，即 $c(t)_{ss} = r(t) = R_1 t$ 和 $e(t)_{ss} = 0$。

(3) 抛物线输入：$R(s) = R_2/s^3$

由式 (6-34) 求得

$$e(t)_{ss} = \frac{R_2}{K_2} = \text{常数} = E_0 \neq 0 \tag{6-50}$$

由式 (6-50) 可知：具有抛物线输入的“2 型”系统将产生一个与恒定激励信号一样的抛物线输出。即在“2 型”系统中，为了得到一个抛物线输出，要求有一个固定的误差 E_0。该结论可进一步由式 (6-30) 证实，即

$$K_2 E_0 = \mathrm{D}^2 c(t)_{ss} = \text{常数} = C_2 \tag{6-51}$$

于是，其稳态条件为

$$e(t)_{ss} = r(t)_{ss} - c(t)_{ss} = E_0 \tag{6-52}$$

对于给定的抛物线输入

$$r(t) = \frac{R_2 t^2}{2} u_{-1}(t) \tag{6-53}$$

其输出的特解的幂级数形式必定表示为

$$c(t)_{ss} = \frac{C_2}{2} t^2 + C_1 t + C_0 \tag{6-54}$$

将式（6-53）和式（6-54）代入式（6-52）求得

$$E_0 = \frac{R_2 t^2}{2} - \frac{C_2 t^2}{2} - C_1 t - C_0 \tag{6-55}$$

将式（6-55）微分两次得：$C_1 = 0$、$R_2 = C_2$，因此有 $E_0 = -C_0$，且输入和输出曲线具有相同的形状，但有一定的误差。图 6-7 说明了以上结论。

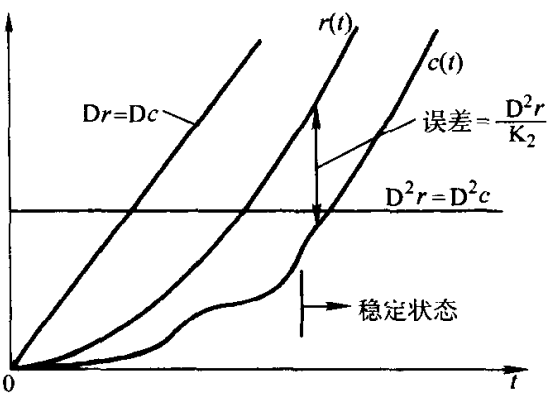


图 6-7　抛物线输入下的“2 型”系统的稳态响应

本节所得出的结果证明了上节讲述的各种类型的系统所具有的性质。0、1 和 2 型单位反馈系统的稳态响应特性列在表 6-1中，这些特性只适用于稳态系统。

表 6-1　稳定单位反馈系统的稳态响应特性

系统类型 m	$r(t)_{ss}$	$c(t)_{ss}$	$e(t)_{ss}$	$e(\infty)$	导数
0	$R_0 u_{-1}(t)$	$\frac{K_0}{1+K_0} R_0$	$\frac{R_0}{1+K_0}$	$\frac{R_0}{1+K_0}$	$Dr = Dc = 0$
	$R_1 t u_{-1}(t)$	$\frac{K_0 R_1}{1+K_0} t + C_0$	$\frac{R_1}{1+K_0} t - C_0$	∞	$Dr \neq Dc$
	$\frac{R_2 t^2}{2} u_{-1}(t)$	$\frac{K_0 R_2}{2(1+K_0)} t^2 + C_1 t + C_0$	$\frac{R_2}{2(1+K_0)} t^2 - C_1 t - C_0$	∞	$Dr \neq Dc$
1	$R_0 u_{-1}(t)$	R_0	0	0	$Dr = Dc = 0$
	$R_1 t u_{-1}(t)$	$R_1 t - \frac{R_1}{K_1}$	$\frac{R_1}{K_1}$	$\frac{R_1}{K_1}$	$Dr = Dc = R_1$
	$\frac{R_2 t^2}{2} u_{-1}(t)$	$\frac{R_2 t^2}{2} - \frac{R_2}{K_1} t + C_0$	$\frac{R_2}{K_1} t - C_0$	∞	$Dr \neq Dc$
2	$R_0 u_{-1}(t)$	R_0	0	0	$Dr = Dc = 0$
	$R_1 t u_{-1}(t)$	$R_1 t$	0	0	$Dr = Dc = R_1$
	$\frac{R_2 t^2}{2} u_{-1}(t)$	$\frac{R_2 t^2}{2} - \frac{R_2}{K_2}$	$\frac{R_2}{K_2}$	$\frac{R_2}{K_2}$	$D^2 r = D^2 c = R_2$ $Dr = Dc = R_2 t$

6.6 “2 型”系统实例

“2 型”系统可描述为：对于一个恒定的激励信号，系统输出的二阶导数保持为一个常数。图 6-8 给出了一个“2 型”位置系统，其中

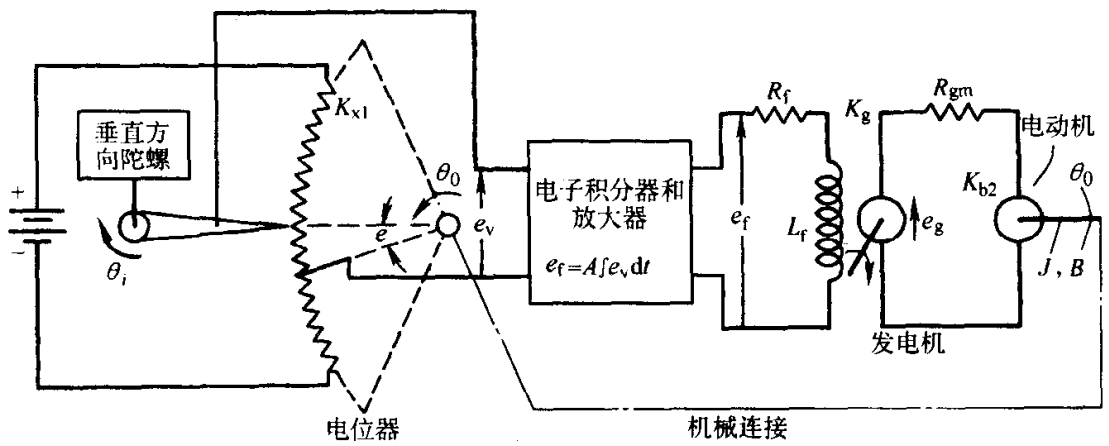


图 6-8 航天飞行器摄像头上的位置控制系统(“2 型”系统)

K_b = 电动机反电动势常数，单位为 V/（rad/s）

K_x = 电位器常数，单位为 V/rad

K_T = 电动机转矩常数，单位为 lb·ft/A

A = 积分放大器增益，单位为 s^{-1}

K_g = 发电机常数，单位为 V/A

$T_m = JR_{gm}/(K_b K_T + R_{gm} B)$为电动机的机械常数，单位为 s

T_f = 发电机磁场常数，单位为 s

$K_M = K_T/(BR_{gm} + K_T K_b)$为总电动机常数，单位为 rad/V·s

如图 6-8 所示的电动机 - 发电机实际上是一个功率放大器，可用图 2-25 和图 2-26 所示的电路组合进行表示。如 2.12 节和 2.13 节所述，假如发电机和电动机的电枢电感可以忽略，那么传递函数可表示为如式（2-135）所示的形式。图 6-9 是图 6-8 所示的位置控制系统的方框图。由于在前向路径上有两个积分作用，因此该系统为“2 型”系统，其前向传递函数为

$$G(s) = \frac{\theta_0(s)}{E(s)} = \frac{K_2}{s^2(1 + T_f s)(1 + T_m s)} \tag{6-56}$$

式中，$K_2 = K_x A K_g K_M / R_f$ 的单位为 s^{-2}。

该“2 型”系统是不稳定的。为了得到稳定的系统，需要在前向路径上串联一个补偿器，这将在第 10 章中论述。在 $T_1 > T_2$ 的情况下，新传递函数的形式如下：

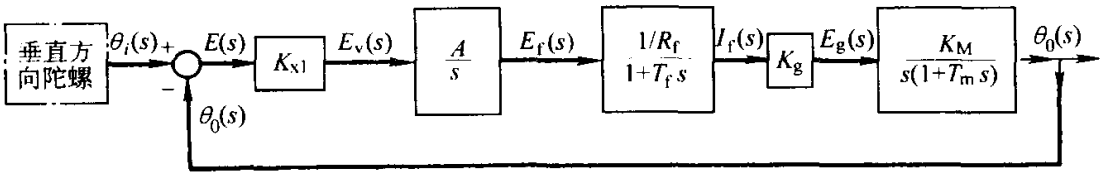


图 6－9　图 6－8 系统下的框图表示

$$G_0(s) = G_c(s)G(s) = \frac{K'_2(1 + T_1 s)}{s^2(1 + T_f s)(1 + T_m s)(1 + T_2 s)} \tag{6-57}$$

对于恒定输入，$r(t) = R_0 u_{-1}(t)$，其$c(t)_{ss}$的稳态值为

$$c(t)_{ss} = \lim_{s\to 0}\left[s \frac{C(s)}{R(s)} \frac{R_0}{s}\right] = \lim_{s\to 0}\left[\frac{G_0(s)}{1 + G_0(s)} R_0\right] = R_0 \tag{6-58}$$

因此有

$$E_0 = r(t)_{ss} - c(t)_{ss} = R_0 - R_0 = 0 \tag{6-59}$$

正如所期望的那样，“2 型”系统可以无稳态误差地跟随阶跃函数输入。

6.7　稳态误差系数[9]

建立一系列标准特性可以使工程师利用尽可能少的计算来获得更多的系统信息，其中系统类型的定义是第一步。为了使系统满足一定的性能要求，这些标准特性也对系统给出了一些修改建议，其中一个重要的特性是系统获得最小稳态误差的能力。因此，本节将给出系统误差系数，用以度量稳定单位反馈控制系统的稳态精度，该精度可能是相对恒定的或缓慢变化的。

式（6－30）表示：当输出的微分为常数时，需要存在一个恒定激励信号。该微分与激励信号 E_0 和常数 K_m 成比例，它们也是前向传递函数的增益。对于“0 型”、“1 型”和“2 型”系统，这些常数的传统名称分别是位置、速度和加速度的误差系数。既然这些传统的名称来源于位置控制系统（伺服系统），则这些名称所指的确切物理形式$c(t)$或 $r(t)$代表了位置，$c(t)$的数学表达式也相应地为 c、Dc 和 D^2c。当这些名称扩展到其他系统（速度控制系统、温度控制系统）时，它们就会变得令人难于理解。从一般应用出发来定义通用的术语，本书选择了阶跃、斜坡和抛物线稳态误差系数等术语。表 6－2 列出了经典的和本书所定义的误差系数。

误差系数是独立于系统类型的。它们适合于任何类型的系统，只是针对输入而定义，如分别对应于阶跃、斜坡或抛物线输入。这些误差系数仅适用于稳定单位反馈系统。其结果被归纳在表 6－3 中。

表 6-2 经典的和本书定义的稳态误差系数的对应关系

符号	误差系数的传统名称	本书定义的误差系数名称
K_p	位置	阶跃
K_v	速度	斜坡
K_a	加速度	抛物线

表 6-3 稳定单位反馈系统的稳态误差系数定义

误差系数	误差系数的定义	误差系数的值	输入信号表达式
阶跃（K_p）	$\frac{c(t)_{ss}}{e(t)_{ss}}$	$\lim_{s\to 0} G(s)$	$R_0 u_{-1}(t)$
斜坡（K_v）	$\frac{(Dc)_{ss}}{e(t)_{ss}}$	$\lim_{s\to 0} sG(s)$	$R_1 t u_{-1}(t)$
抛物线（K_a）	$\frac{(D^2 c)_{ss}}{e(t)_{ss}}$	$\lim_{s\to 0} s^2 G(s)$	$\frac{R_1 t^2}{2} u_{-1}(t)$

1. 稳态阶跃误差系数

阶跃误差系数被定义为

$$\text{阶跃误差系数} = \frac{\text{稳态输出值} c(t)_{ss}}{\text{稳态激励信号} e(t)_{ss}} = K_p \tag{6-60}$$

式（6-60）仅适用于阶跃输入 $r(t) = R_0 u_{-1}(t)$，输出的稳态值可利用式（6-31)的终值定理求得，即

$$c(t)_{ss} = \lim_{s\to 0} sC(s) = \lim_{s\to 0}\left[\frac{sG(s)}{1+G(s)}\frac{R_0}{s}\right] = \lim_{s\to 0}\left[\frac{G(s)}{1+G(s)}R_0\right] \tag{6-61}$$

同样，对单位反馈系统由式（6-32）有

$$e(t)_{ss} = \lim_{s\to 0}\left[s\frac{1}{1+G(s)}\frac{R_0}{s}\right] = \lim_{s\to 0}\left[\frac{1}{1+G(s)}R_0\right] \tag{6-62}$$

将式（6-61）和式（6-62）代入式（6-60）中得到

$$\text{阶跃误差系数} = \frac{\lim_{s\to 0}\left[\frac{G(s)}{1+G(s)}R_0\right]}{\lim_{s\to 0}\left[\frac{1}{1+G(s)}R_0\right]} \tag{6-63}$$

因为式（6-63）的分子和分母的极限都存在，即不同时为零或无穷，其中 $K_m \neq 0$，所以不会有不确定形式的极限（如 0/0 或 ∞/∞）存在。由此，式（6-63）被简化为

$$\text{阶跃误差系数} = \lim_{s\to 0} G(s) = K_p \tag{6-64}$$

因此，对每个类型的系统应用式（6-64）求得

$$K_p\begin{cases}\lim\limits_{s\to 0}\dfrac{K_0(1+T_1 s)(1+T_2 s)\cdots}{(1+T_a s)(1+T_b s)(1+T_c s)\cdots}=K_0 & \text{0 型系统} \quad (6-65)\\ \infty & \text{1 型系统} \quad (6-66)\\ \infty & \text{2 型系统} \quad (6-67)\end{cases}$$

2. 稳态斜坡误差系数

斜坡误差系数被定义为

$$\text{斜坡误差系数}=\frac{\text{输出微分的稳态值 } \mathrm{D}c(t)_{ss}}{\text{稳态激励信号 } e(t)_{ss}}=K_v \quad (6-68)$$

另外，斜坡误差系数仅适合于斜坡输入 $r(t)=R_1 tu_{-1}(t)$，输出的一次微分结果为

$$\mathscr{L}[\mathrm{D}c]=sC(s)=\frac{sG(s)}{1+G(s)}R(s) \quad (6-69)$$

利用终值定理可以求得输出微分的稳态值为

$$\mathrm{D}c(t)_{ss}=\lim_{s\to 0}s[sC(s)]=\lim_{s\to 0}\left[\frac{s^2G(s)}{1+G(s)}\frac{R_1}{s^2}\right]=\lim_{s\to 0}\left[\frac{G(s)}{1+G(s)}R_1\right] \quad (6-70)$$

同样，对于单位反馈系统由式（6-32）得

$$e(t)_{ss}=\lim_{s\to 0}\left[s\frac{1}{1+G(s)}\frac{R_1}{s^2}\right]=\lim_{s\to 0}\left[\frac{1}{1+G(s)}\frac{R_1}{s}\right] \quad (6-71)$$

将式（6-70）和式（6-71）代入式（6-68）得

$$\text{斜坡误差系数}=\frac{\lim\limits_{s\to 0}\left[\dfrac{G(s)}{1+G(s)}R_1\right]}{\lim\limits_{s\to 0}\left[\dfrac{1}{1+G(s)}(R_1/s)\right]} \quad (6-72)$$

既然该公式决不会出现 0/0 或 ∞/∞ 的不定式，那么可将其简化为

$$\text{斜坡误差系数}=\lim_{s\to 0}sG(s)=K_v \quad (6-73)$$

因此，对每个类型的系统应用式（6-73）可求得

$$K_v=\begin{cases}\lim\limits_{s\to 0}\dfrac{sK_0(1+T_1 s)(1+T_2 s)\cdots}{(1+T_a s)(1+T_b s)(1+T_c s)\cdots}=0 & \text{0 型系统} \quad (6-74)\\ K_1 & \text{1 型系统} \quad (6-75)\\ \infty & \text{2 型系统} \quad (6-76)\end{cases}$$

3. 稳态抛物线误差系数

稳态抛物线误差系数被定义为

$$\text{抛物线误差系数}=\frac{\text{输出二阶微分的稳态值 } \mathrm{D}^2c(t)_{ss}}{\text{稳态激励信号 } e(t)_{ss}}=K_a \quad (6-77)$$

另外，斜坡误差系数仅适合于抛物线输入 $r(t)=(R_2t^2/2)u_{-1}(t)$，输出的二阶微分结果为

$$\mathscr{L}[\mathrm{D}^2c]=s^2C(s)=\frac{s^2G(s)}{1+G(s)}R(s) \tag{6-78}$$

利用终值定理可以求得输出二阶微分的稳态值为

$$\mathrm{D}^2c(t)_{ss}=\lim_{s\to0}s[s^2C(s)]=\lim_{s\to0}\left[\frac{s^3G(s)R_2}{1+G(s)s^3}\right]=\lim_{s\to0}\left[\frac{G(s)}{1+G(s)}R_2\right] \tag{6-79}$$

同样，对于单位反馈系统由式（6-32）可求得

$$e(t)_{ss}=\lim_{s\to0}\left[s\frac{1}{1+G(s)}\frac{R_2}{s^3}\right]=\lim_{s\to0}\left[\frac{1}{1+G(s)}\frac{R_2}{s^2}\right] \tag{6-80}$$

将式（6-79）和式（6-80）代入式（6-77）得

$$\text{抛物线误差系数}=\frac{\lim\limits_{s\to0}\left[\dfrac{G(s)}{1+G(s)}R_2\right]}{\lim\limits_{s\to0}\left[\dfrac{1}{1+G(s)}(R_2/s^2)\right]} \tag{6-81}$$

既然该公式决不会出现 0/0 或 ∞/∞ 的不定式，那么可将其简化为

$$\text{抛物线误差系数}=\lim_{s\to0}s^2G(s)=K_a \tag{6-82}$$

因此，对每个类型的系统应用式（6-82）可求得

$$K_a=\begin{cases}\lim\limits_{s\to0}\dfrac{s^2K_0(1+T_1s)(1+T_2s)\cdots}{(1+T_as)(1+T_bs)(1+T_cs)\cdots}=0 & 0\text{型系统} \quad (6-83)\\ 0 & 1\text{型系统} \quad (6-84)\\ K_2 & 2\text{型系统} \quad (6-85)\end{cases}$$

基于稳态误差系数定义，并参考相应的图（图 6-5～图 6-7），K_0、K_1 和 K_2 的值可从相应的控制系统的计算机仿真中求得。例如，基于图 6-6 和式（6-48），可求得增益 K_1 = 1/延时。

6.8 CAD 精确度检测（CADAC）

在恰当的时候，稳态误差系数定义可用于 CAD 精确度检测。例如，在将 $G(s)$输入到 CAD 软件包之前，应首先确定 K_m 的值，此步之后是根据从计算机屏幕或 CAD 软件包打印输出的 $G(s)$求得 K_m 值。如果两套数值是一致的，那么开始进一步的 CAD 软件操作。

6.9　稳态误差系数的应用

这里仅讨论稳态误差系数在如图 6－10 所示的稳定单位反馈系统中的应用。注意：稳态误差系数仅用于稳定的单位反馈系统。

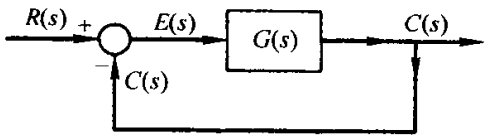


图 6－10　单位反馈系统

1．“1 型”系统

在稳态的情况下，阶跃和斜坡输入的“1 型”系统的 $(\mathrm{D}c)_{ss}$ 为

$$\mathrm{D}c(t)_{ss} = K_1 E_0 \tag{6-86}$$

于是，为了保持一个恒定的输出变化率，K_1 越大，所需的激励信号 e 就越小。为了在全部时间内保持 $c(t) = r(t)$，那么较大的 K_1 就会导致系统更敏感。因此，K_1 是系统性能的另一个标准特性指标。K_1 的最大值受到稳定性的限制，这一点将在以后的章节中讨论。

对于阶跃输入的“1 型”系统，阶跃误差系数等于无穷大，而稳态误差为零。因此，对于“1 型”系统，当 $r(t)$ = 常数时，稳态输出等于输入。

考虑到斜坡输入 $r(t) = R_1 tu_{-1}(t)$，利用终值定理求得 $\mathrm{D}c(t)_{ss}$ 的稳态值为

$$\mathrm{D}c(t)_{ss} = \lim_{s\to 0} s[sC(s)] = \lim_{s\to 0}\left[s\frac{sG(s)}{1+G(s)}R(s)\right] \tag{6-87}$$

式中，$R(s) = R_1/s^2$

和

$$G(s) = \frac{K_1(1+T_1 s)(1+T_2 s)\cdots(1+T_w s)}{s(1+T_a s)(1+T_b s)\cdots(1+T_u s)}$$

将上式代入式（6－87）求得

$$\mathrm{D}c(t)_{ss} = \lim_{s\to 0}\left[s\frac{sK_1(1+T_1 s)(1+T_2 s)\cdots(1+T_w s)}{s(1+T_a s)(1+T_b s)\cdots(1+T_u s)}\frac{R_1}{s^2}\right] = R_1$$
$$+ K_1(1+T_1 s)(1+T_2 s)\cdots(1+T_w s)$$

因此有

$$(\mathrm{D}c)_{ss} = (\mathrm{D}r)_{ss} \tag{6-88}$$

利用斜坡误差系数可求得稳态误差的大小，由式（6－73）可求得

$$K_v = \lim_{s\to 0} sG(s) = K_1$$

根据斜坡误差系数的定义，稳态误差为

$$e(t)_{ss} = \frac{\mathrm{D}c(t)_{ss}}{K_1} \tag{6-89}$$

因$\mathrm{D}c(t)_{ss}=\mathrm{D}r(t)$，故有

$$e(t)_{ss}=\frac{\mathrm{D}r}{K_1}=\frac{R_1}{K_1}=E_0 \tag{6-90}$$

因此“1 型”系统可以跟随一个斜坡输入，但具有恒定误差 E_0，图 6-11 用曲线说明了这些情况。

2. 稳态误差系数表

表 6-4 给出了“0 型”、“1 型”和“2 型”系统的误差系数值，这些值是根据表 6-3 确定的。读者应该掌握用表 6-4 计算合适的误差系数，然后根据表6-3中给出的定义利用误差系数来计算稳态误差的大小。

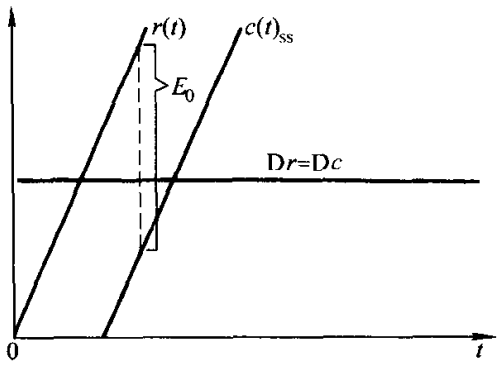


图 6-11 $\mathrm{D}r$ = 常数时“1 型”系统的稳态响应

3. 多项式输入：t^{m+1}

注意：“m 型”系统可以跟随稳态误差为零形为 t^{m-1} 的输入，它也可以跟踪 t^m 输入，但存在一个恒定稳态误差。“m 型”系统不能跟踪 t^{m+1}输入，因为其稳态误差接近无穷大。然而，如果输入仅持续有限的时间，那么误差也是有限的。误差可以通过式（6-33）的拉普拉斯反变换计算得出，但需要插入时间值。最大允许误差将施加到控制系统上 t^{m+1}限制在时间 $0<t<t_1$ 的范围内。

表 6-4 稳定系统的稳态误差系数

系统类型	阶跃误差系数 K_p	斜坡误差系统 K_v	抛物线误差系数 K_a
0	K_0	0	0
1	∞	K_1	0
2	∞	∞	K_2

6.10 非单位反馈系统

如图 6-1 所示的非单位反馈控制系统可从数学形式上转化为等效的单位反馈控制系统，以便更方便有效地确定其系统的类型和稳态误差系数。如图 6-1 所示系统的控制比为

$$\frac{C(s)}{R(s)}=\frac{G(s)}{1+G(s)H(s)}=\frac{N(s)}{D(s)} \tag{6-91}$$

如图 6-4 所示的等效单位反馈控制系统的控制比为

$$\frac{C(s)}{R(s)}=\frac{G_{eq}(s)}{1+G_{eq}(s)} \tag{6-92}$$

既然已知传递函数$G(s)$和$H(s)$，联立式（6－91）和式（6－92）可求得

$$G_{eq}(s)=\frac{N(s)}{D(s)-N(s)} \tag{6-93}$$

当非单位反馈系统稳定时，其稳态性能指标可由式（6－93）决定。式(6－91)能被表达为

$$\frac{C(s)}{R(s)}=\left[\frac{G(s)H(s)}{1+G(s)H(s)}\right]\frac{1}{H(s)} \tag{6-94}$$

因此，图 6－1 所示的非单位反馈系统能按式（6－94）表示成如图 6－12 所示的方框图形式。由方框图可知：单位反馈系统需要串联$1/H(s)$。当H为常数时，图 6－12 是特别有用的表现形式，它可以使用单位反馈的控制系统设计方法进行设计。

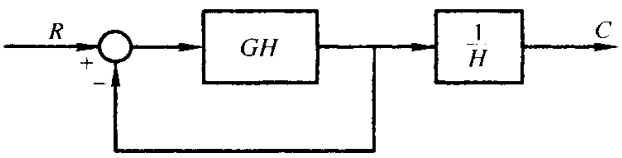


图 6－12　图 6－1 的非单位反馈系统的等效表示

6.11　小结

本章建立了参考输入和受控量的物理形式与数学表达式之间的关系。一般来说，由于单位反馈系统的前向传递函数可分成三类，所以可以相应地将其定义为“0 型”、“1 型”和“2 型”。随之可以定义相应的稳态误差系数，可以很容易蒂显式地表达系统的稳态性能。于是开始建立一套标准的特性。可以利用等效前向传递函数$G_{eq}(s)$(详见 6.9 节）将非单位反馈系统转化为单位反馈系统。然后，系统的稳态性能可基于$G_{eq}(s)$确定的系统类型和误差系数进行评价。

参 考 文 献

[1] Etter, D. M.: *Engineering Problem Solving with MATLAB®*, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, N. J., 1993.

[2] Guillemin, E. A.: *The Mathematics of Circuit Analysis*, Wiley, New York, 1949.

[3] Singh, V.: “Comments on the Routh-Hurwitz Criterion,” *IEEE Trans. Autom. Control*, vol. AC-26, p. 612, 1981.

[4] Khatwani, K. J.: “On Routh-Hurwitz Criterion,” *IEEE Trans. Autom. Control*, vol. AC-26, pp. 583－584, 1981.

[5] Pillai, S. K.: “On the ε-Method of the Routh-Hurwitz Criterion,” *IEEE Trans. Autom. Control*, vol. AC-26, p. 584, 1981.

[6] Gantmacher, F. R.: *Applications of the Theory of Matrices*, Wiley-Interscience, New York, 1959.

[7] Krishnamurthi, V.: "Implications of Routh Stability Criteria," *IEEE Trans. Autom. Control*, vol. AC-25, pp. 554 – 555, 1980.

[8] Porter, Brian: *Stability Criteria for Linear Dynamica Systems*, Academic, New York, 1968.

[9] Chestnut, H., and R. W. Mayer: *Servomechanisms and Regulating System Design*, 2nd ed., vol. 1, Wiley, New York, 1959.

第7章 根 轨 迹

7.1 引言

设计人员可使用系统的时间响应来确定所设计的控制系统是否满足性能指标。通过推导和求解控制系统的微分方程，就可获得系统性能的精确解。然而，如果系统的响应不满足规定的性能指标，为了改进系统响应，设计人员很难根据所求得的解确定应该调整系统的哪些物理参数。设计人员希望通过分析而不需求解微分方程，就可进行系统的性能预测。此外，还要求通过分析知道调整或补偿系统的简单方式或方法，以获得期望的性能指标。

设计人员首先希望知道的是给定的系统是否稳定，通过检验特征方程$1+G(s)H(s)=0$的根就可以达到该目的，可迅速地确定系统是否稳定。对特征方程应用劳斯判据，可不求解方程便可确定系统的稳定度，但该方法无法确定系统的稳定程度，即被控变量的超调量和调整时间。要求系统不仅必须稳定，而且超调量也必须保持在规定的范围之内，瞬态也要在系统较短的响应时间内结束。从本书所介绍的图解法不仅可以看出系统是否稳定，而且还可以看出稳定系统的稳定程度。许多商用 CAD 软件可用于求解该图形。在本书中，MATLAB 是主要的 CAD 软件，附录 C 将详细对其描述。附录 D 描述了 CAD 软件 TOTAL－PC，它是一种非常有效的根轨迹和频率响应的处理工具。除了时间响应以外，设计人员可以有选择地分析和解释系统传递函数的稳态正弦响应，目的是求得理想的系统响应。该方法是基于奈奎斯特（Nyquist）曲线的解释，在第 8 章和第 9 章中将对其进行详细的讨论。该方法给出了足够的信息以说明系统是否需要调整或校正，以及如何进行校正。

本章将讨论求解根轨迹的方法[1,2]，该方法综合了经典法和频率响应法的主要优点。根轨迹是闭环系统特征方程的根与开环传递函数增益之间的函数关系图形。与其他方法相比：该方法能利用较少的计算量获得清晰的增益调节效果。该方法的基本原理是：$C(s)/R(s)$(瞬态响应模态）的极点与开环传递函数$G(s)H(s)$的零点、极点有关，也与增益有关。式（5－4）的关系式再次列在下面：

$$\frac{C(s)}{R(s)}=\frac{G(s)}{1+G(s)H(s)} \tag{7-1}$$

根轨迹的一个重要优点是：可直接得到系统特征方程的根，进而得到被控变

量的瞬态和稳态响应的完整和精确解。另外，利用该方法可很容易求得系统的近似解，设计人员可以很容易地掌握根轨迹法。利用 CAD 软件（如 MATLAB 或 TOTAL－PC）可使设计人员更容易地设计一个控制系统。

7.2 特征方程根轨迹的绘制

为了更好地理解根轨迹图，考察图 7－1 所示的位置控制系统。电动机产生转矩 $T(s)$，该转矩与激励信号 $E(s)$ 成比例。负载包括电动机和负载转动惯量 J 和粘滞摩擦因数 B。其前向传递函数（见 2.12 节）为

$$G(s)=\frac{\theta_o(s)}{E(s)}=\frac{A/J}{s(s+B/J)}=\frac{K}{s(s+a)} \tag{7-2}$$

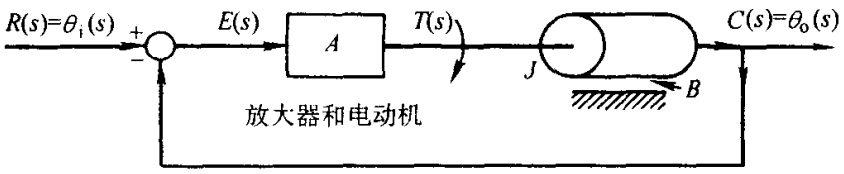


图 7－1 位置控制系统

式中，$K=A/J$；$a=B/J$。

设 $a=2$，于是

$$G(s)=\frac{C(s)}{E(s)}=\frac{K}{s(s+2)} \tag{7-3}$$

当传递函数的分子、分母被表达成 s 的最高次幂的系数形式，并且最高次幂的系数等于单位 1 时，K 值被定义为静态回路灵敏度。基于式（7－1），控制比（闭环传递函数）为

$$\frac{C(s)}{R(s)}=\frac{K}{s(s+2)+K}=\frac{K}{s^2+2s+K}=\frac{\omega_n^2}{s^2+2\zeta\omega_n s+\omega_n^2} \tag{7-4}$$

式中，$\omega_n=\sqrt{K}$；$\zeta=1/\sqrt{K}$；K 值可以从零调到无穷大。目前的问题是对于所有的 K 值确定相应特征方程的根，并且在 s 平面绘制出这些根。

对于特征方程 $s^2+2s+K=0$ 的根为

$$s_{1,2}=-1\pm\sqrt{1-K} \tag{7-5}$$

当 $K=0$ 时，其根 $s_1=0$，$s_2=-2$，它们也是式（7－3）的开环传递函数的极点。当 $K=1$ 时，$s_{1,2}=-1$，于是当 $0<K<1$ 时，根 $s_{1,2}$ 为实数，并且分别落在 s 平面的 $-2\sim-1$、$-1\sim0$ 两段的负实轴上。当 $K>1$ 时，其复数根为

$$s_{1,2}=\sigma\pm j\omega_d=-\zeta\omega_n\pm j\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}=-1\pm j\sqrt{K-1} \tag{7-6}$$

注意：当 $K>1$ 时，所有根的实部均为常数。

表 7-1 特征方程 $s^2+2s+K=0$ 的根轨迹位置

K	s_1	s_2
0	-0+j0	-2.0-j0
0.5	-0.293+j0	-1.707-j0
0.75	-0.5+j0	-1.5-j0
1.0	-1.0+j0	-1.0-j0
2.0	-1.0+j1.0	-1.0-j10
3.0	-1.0+j1.414	-1.0-j1.414
50.0	-1.0+j7.0	-1.0-j7.0

特征方程的根取决于 K 值（如表 7-1 所示），并可画出如图 7-2 所示的图形。图中的曲线是根据表 7-1 中的数据绘制而成的。该曲线包含两条分支，它们包含了 K 从零点到无穷大时所有的特征方程的根。注意：每条分支都是以 K 值为变量进行计算的，在分支上标出了轨迹上某些点的 K 值，箭头表示 K 值增加的方向。这些曲线被定义为式（7-4）的根轨迹图。得到这个根轨迹图后，就可以选择最符合于系统的性能指标的根了。从轨迹上可以确定所选择的根所对应的 K 值大小，在选定根之后，即可求得时间响应。当特征方程阶数高于 2 阶时，通过对各种不同的 K 值的计算来得到根轨迹的方法是非常麻烦的事情，于是希望有一种比较简单的根轨迹绘制方法，因此确定根轨迹图形的方法是本章的主要内容。也可以使用 CAD 来很方便地绘制根轨迹图。

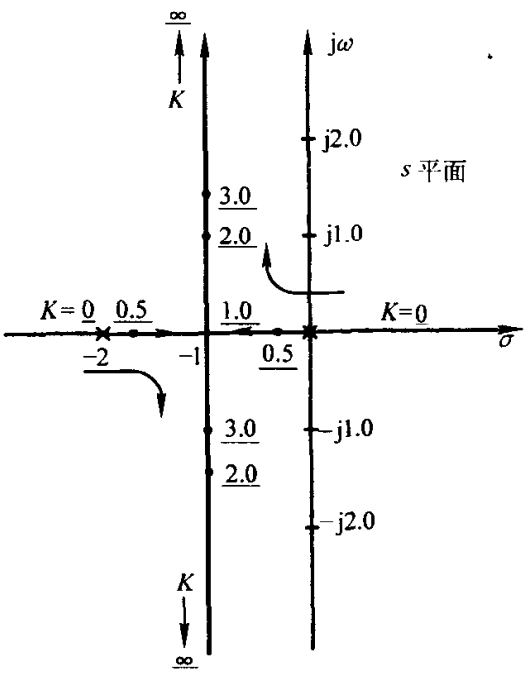


图 7-2 $0\leqslant K<\infty$ 时特征方程 $s^2+2s+K=0$ 的根轨迹位置

注：图中 K 值下面加有横线。

通常把 K 值定为正，但也有 K 值为负的情况。例如，在本节中若 K 值为负，则式（7-5）仅给出了实根，因此整个根轨迹都落在实轴上，即当 $0\geqslant K>-\infty$ 时 $0\leqslant s_1<+\infty$ 和 $-2\geqslant s_2>-\infty$。对于任意负的 K 值，右半 s 平面都存在一个根，所以系统是不稳定的。一旦得到了控制系统的根轨迹，就可确定系统性能随灵敏度 K 的变化情况。对于图 7-1 中的实例，当 $K>1$ 时，按根写出的控制比如下：

$$\frac{C(s)}{R(s)}=\frac{K}{(s-\sigma-j\omega_d)(s-\sigma+j\omega_d)} \tag{7-7}$$

注意：如图 4-3 定义的那样，阻尼比为 ζ 的根落在与负实轴成角度为 $\eta=$

arccosζ 的一条射线上。图 7－3 给出了几个根的阻尼比。随着系统的增益 K 的增加，可分析出该根轨迹具有下面的特性：

1. 阻尼比 ζ 减小，时间响应的超调量增加；

2. 无阻尼自然角频率 ω_n 增加，ω_n 值等于从原点到复根处的距离；

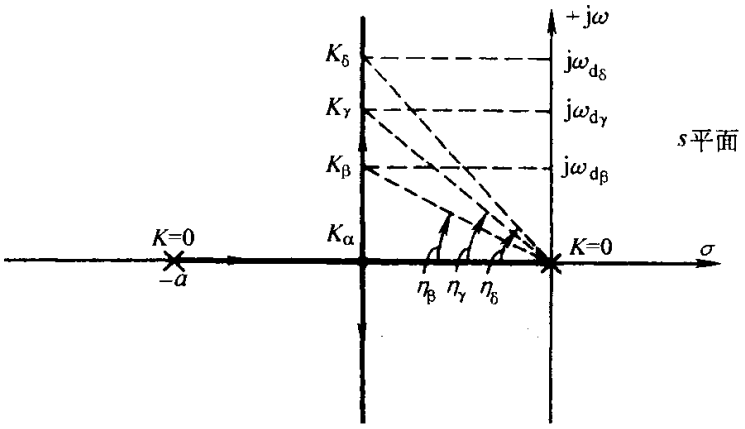


图 7－3　图 7－1 位置控制系统的根轨迹位置

注：图中 $\eta = \arccos\zeta$。

3. 阻尼自然角频率 ω_d 增加，ω_d 的值是复根的虚部，并且等于瞬态响应的频率；

4. 对衰减率 σ 没有影响，那就是说，对于所有等于或大于 K_α 的增益值，σ 都保持不变。对于更复杂的系统就不一定是这样了。

5. 对于 $K \geqslant K_\alpha$，根轨迹是一条铅垂线，且 $\sigma = -\zeta\omega_n$ 为常数。即：对于简单线性二阶系统，不管增益如何增大，系统也绝不可能出现不稳定现象。对于 $\zeta < 1$，该系统阶跃函数输入的时间响应曲线形式为

$$c(t) = A_0 + A_1\exp(-\zeta\omega_n t)\sin(\omega_d t + \phi)$$

由上可知：能够以同样的方式分析每个控制系统的根轨迹，进而可以确定时间响应曲线随着回路灵敏度 K 的变化形式。

7.3　根轨迹的定性分析

在上节介绍的简单二阶系统上加上一个零点，则开环传递函数变为

$$G(s) = \frac{K(s + 1/T_2)}{s(s + 1/T_1)} \tag{7-8}$$

图 7－4b 给出了具有该传递函数的控制系统的根轨迹。将该根轨迹与图 7－4a所示原系统的根轨迹进行比较，而原系统的开环传递函数为

$$G(s) = \frac{K}{s(s + 1/T_1)}$$

由此可见：在图7－4b中，根轨迹的分支被“推向左边”，或者说远离虚轴。对于大于 K_α 的静态回路灵敏度，根轨迹就更加向左移而远离原系统，因此瞬态响应就衰减得更快，从而得到了一个更为稳定的系统。

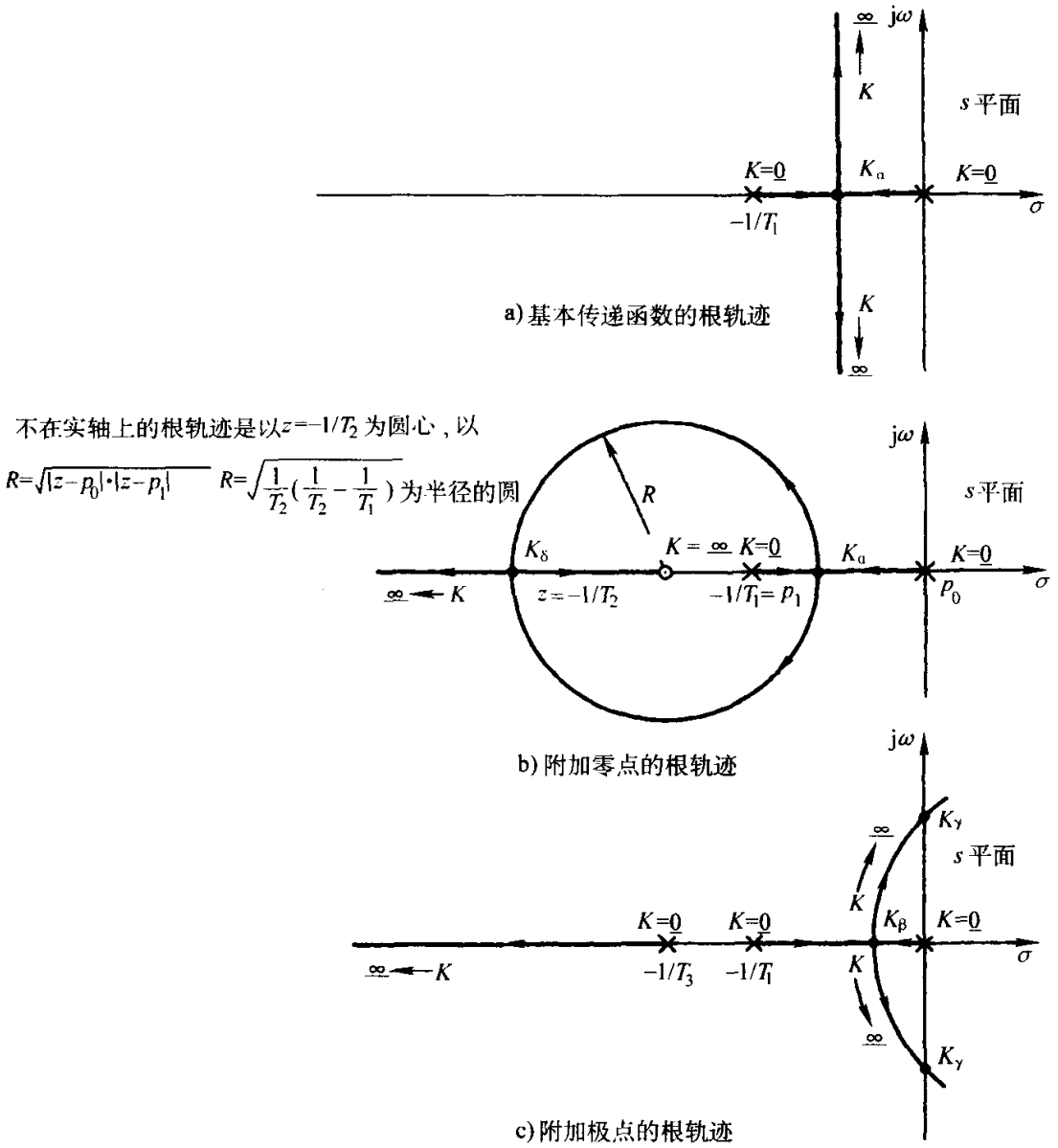


图7－4 $H(s)=1$ 的各种根轨迹配置

如果将一个极点（不是零点）加到原系统中，则其传递函数变为

$$G(s)=\frac{K}{s(s+1/T_1)(s+1/T_3)} \tag{7-9}$$

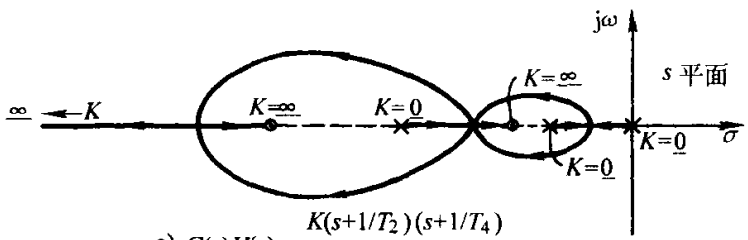
图7－4c画出了该传递函数所对应闭环控制系统的根轨迹。注意：附加的极点已经把根轨迹推向右侧，所以导致两条分支都穿过虚轴。当静态回路灵敏度的值大于 K_β 时，该系统的根轨迹会比原系统更接近虚轴，因此瞬态响应衰减得较

慢，系统的稳定性降低。此外，当 $K < K_\gamma$ 时，三条根轨迹中有两条落在右半 s 平面内，该极点导致系统不稳定。因此，与原系统相比，增加极点会使系统稳定性降低。于是得出下列的一般结论：

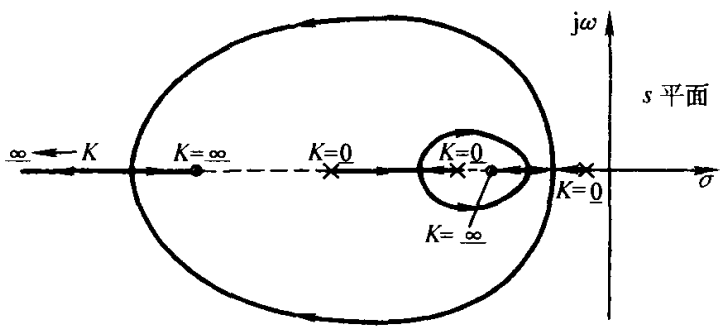
1. 在系统上附加零点会使其根轨迹推向左侧，从而使系统稳定性增加，系统响应变得较快（较短的调整时间 T_s）。

2. 在系统上附加极点会使其根轨迹推向右侧，从而使系统稳定性降低，系统响应变得较慢。

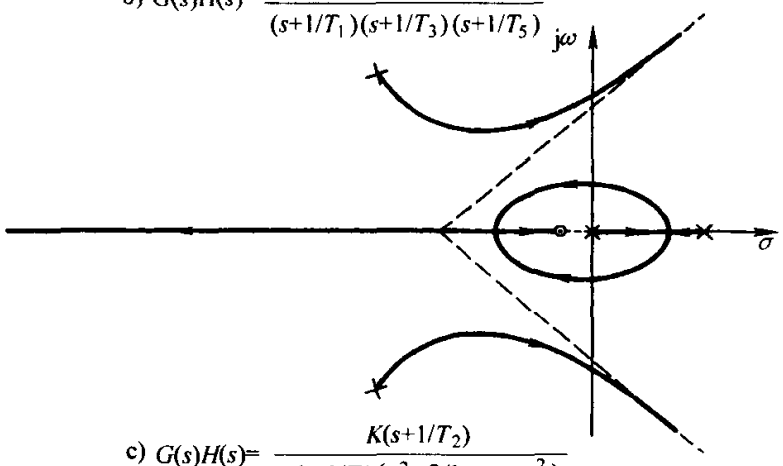
对于复数形式的传递函数，图 7－5 表示了其所对应的负反馈控制系统的根



a) $G(s)H(s)=\dfrac{K(s+1/T_2)(s+1/T_4)}{s(s+1/T_1)(s+1/T_3)}$



b) $G(s)H(s)=\dfrac{K(s+1/T_2)(s+1/T_4)}{(s+1/T_1)(s+1/T_3)(s+1/T_5)}$



c) $G(s)H(s)=\dfrac{K(s+1/T_2)}{s(s-1/T)(s^2+2\zeta\omega_n s+\omega_n^2)}$

图 7－5　各种根轨迹的配置

注：图中这些配置没有按刻度比例绘制。对于给定的零极点配置可能会有其他几种类型的根轨迹形状，主要与具体的零极点值有关。参考文献［8］给出了给定零极点安排下可能的根轨迹的变化情况。

轨迹配置。注意：第三个系统包含了$G(s)H(s)$的右半 s 平面的极点。它代表了经度模式的飞机自动驾驶仪的性能。

根轨迹是一种图解技术，用它可以很容易地确定当增益由零变到无穷大时特征方程根的所有可能位置。为了改善系统性能，应根据情况增加极点及零点来影响根轨迹的形状。

7.4 根轨迹的绘制流程

本节将描述根轨迹绘制的流程。当使用 CAD 软件求根轨迹时，需要适当修改该流程。CAD 软件可以提供所需要的图形或表格形式的根轨迹数据。本节及随后的章节描述的绘制流程是使读者对根轨迹基础有比较深刻的了解，增强对 CAD 软件的数据理解。

第 1 步：推导出系统的开环传递函数$G(s)H(s)$。

第 2 步：对分子和分母进行因式分解，都以因子（$s+a$）的形式表示，其中 a 可为实数或复数。

第 3 步：在 $s=\sigma+j\omega$ 平面上标出开环传递函数的零点和极点。

第 4 步：开环函数的零、极点图决定了闭环系统的特征方程$(1+G(s)H(s)=0)$根的情况。7.8 节总结了根轨迹的几何求法的捷径，另外 CAD 软件也被用于求上述闭环系统的特征方程根的情况。

第 5 步：根据回路灵敏度系数 K 来标定轨迹。如果开环系统的增益被预先定义，那么特征方程$1+G(s)H(s)=0$根的位置立刻被确定下来。

第 6 步：一旦通过第五步确定了所有的根，则可通过$C(s)$的拉普拉斯反变换手工地求得时间响应，或利用 CAD 软件进行求解。

第 7 步：如果时间响应不满足预想的技术要求，那么需要确定满足这些技术要求的根轨迹形状。

第 8 步：如果通过增益调整不能实现系统的预定性能指标，那么必须在系统中串联合成的补偿器。该过程被称为补偿，将在随后的章节中介绍。

7.5 开环传递函数

在获得开环传递函数时，应将其改写成$(s+a)$或$(s^2+2\zeta\omega_n s+\omega_n^2)$的因式乘积的形式。对于单位反馈系统来说，开环传递函数等于前向传递函数$G(s)$。对于非单位反馈系统，开环传递函数应该包括反馈路径上的传递函数。开环传递函数的表达形式如下

$$G(s)H(s)=\frac{K(s+a_1)\cdots(s+a_h)\cdots(s+a_w)}{s^m(s+b_1)(s+b_2)\cdots(s+b_c)\cdots(s+b_u)} \tag{7-10}$$

式中，a_h 和 b_c 可能是实数也可能是复数，可能处于左半平面（LHP）也可能处于右半平面（RHP）。K 值可能为正，也可能为负。例如，考察开环传递函数

$$G(s)H(s)=\frac{K(s+a_1)}{s(s+b_1)(s+b_2)} \tag{7-11}$$

当开环传递函数以所有 s 系数都等于 1 的形式表达时，K 被称为静态回路灵敏度系数。对于此实例，开环传递函数的零点为 $s=-a_1$，而极点为 $s=0$、$s=-b_1$ 和 $s=-b_2$。现在，在式（7-10）中，令 $G(s)H(s)$ 的零、极点分别用小写的 z、p 表示，则相应的

$$z_1=-a_1 \quad z_2=-a_2 \quad \cdots \quad z_w=-a_w$$
$$p_1=-b_1 \quad p_2=-b_2 \quad \cdots \quad p_u=-b_u$$

式（7-10）可被改写成

$$G(s)H(s)=\frac{K(s-z_1)\cdots(s-z_w)}{s^m(s-p_1)\cdots(s-p_u)}=\frac{K\prod_{h=1}^{w}(s-z_h)}{s^m\prod_{c=1}^{u}(s-p_c)} \tag{7-12}$$

式中，Π 表示为各项之积。其中分子的次数为 w，而分母的次数为 $m+u=n$。

7.6 控制比（$C(s)/R(s)$）的极点

根轨迹方法的隐含原理是控制比（$C(s)/R(s)$）的极点与开环传递函数 $G(s)H(s)$ 的零极点及回路灵敏度系数 K 有关。此关系可表示如下，令

$$G(s)=\frac{N_1(s)}{D_1(s)} \tag{7-13}$$

和

$$H(s)=\frac{N_2(s)}{D_2(s)} \tag{7-14}$$

那么

$$G(s)H(s)=\frac{N_1N_2}{D_1D_2} \tag{7-15}$$

因此

$$\frac{C(s)}{R(s)}=M(s)=\frac{A(s)}{B(s)}=\frac{G(s)}{1+G(s)H(s)}=\frac{N_1/D_1}{1+N_1N_2/D_1D_2} \tag{7-16}$$

式中，

$$B(s)\equiv 1+G(s)H(s)=1+\frac{N_1N_2}{D_1D_2}=\frac{D_1D_2+N_1N_2}{D_1D_2} \tag{7-17}$$

对式（7－16）进行有理化得

$$\frac{C(s)}{R(s)} = M(s) = \frac{P(s)}{Q(s)} = \frac{N_1 D_2}{D_1 D_2 + N_1 N_2} \tag{7-18}$$

由式（7－17）和式（7－18）可知：$B(s)$是 $M(s)$的极点，它决定了系统瞬态响应的形式。根据式（7－12）给出的$G(s)H(s)$项，$B(s)$的次数为 $m+u$，因此$B(s)$有 $n=m+u$个有限零点。如第4章介绍的拉普拉斯变换所示，因子$Q(s)$产生瞬态分量$c(t)$，可归类到表7－2中。式（7－18）的分子$P(s)$只是改变了瞬态分量的常数乘积。$B(s)=0$为系统的特征方程，其根必须满足于

$$B(s) \equiv 1 + G(s)H(s) = 0 \tag{7-19}$$

这些根也必须满足于如下方程：

$$G(s)H(s) = \frac{K(s-z_1)\cdots(s-z_w)}{s^m(s-p_1)\cdots(s-p_u)} = -1 \tag{7-20}$$

于是，假设回路增益 K 从0变到无穷大，那么$G(s)H(s)$必须一直等于－1。对于任何 K 值，满足式（7－20）的相应 s 值都是$M(s)$的极点。这些 s 值所连成的曲线被称为$M(s)$的根轨迹。

表7－2 $c(t)$中的时间响应项

分母上的因子 $C(s)$	相应的逆变换	形式
s	$u_{-1}(t)$	阶跃函数
$s+(1/T)$	$e^{-t/T}$	指数衰减
$s^2+2\zeta\omega_n s+\omega_n^2$	$\exp(-\zeta\omega_n t)\sin(\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}t+\phi)$ 式中，$\zeta<1$	正弦阻尼

现在需要确定当回路灵敏度为正值时的根轨迹条件。对于任意 s 值，$G(s)H(s)$的一般式为

$$G(s)H(s) = F\,e^{-j\beta} \tag{7-21}$$

式（7－20）右边的－1可以改写为

$$-1 = e^{j(1+2h)\pi}$$

式中，$h=0$，±1，±2，…。

只有满足下列条件的 s 值才能满足式（7－20）：

$$Fe^{-j\beta} = e^{j(1+2h)\pi}$$

式中，

$$F = |G(s)H(s)| = 1$$

且

$$-\beta = (1+2h)\pi \tag{7-22}$$

由以上分析可以得到如下结论：当 s 的具体数值是$B(s)=1+G(s)H(s)$的零点时，$G(s)H(s)$作为复变量 s 的函数，其幅值必须一直为1，而且相角必定

为 π 的奇数倍。因此，当 K 从 0 变到无穷大时，对于所有相应的正 K 值，其根轨迹必须满足如下两个条件：

对于 $K>0$

幅值条件：
$$|G(s)H(s)|=1 \tag{7-23}$$

相角条件：
$$\angle G(s)H(s)=(1+2h)180° \tag{7-24}$$

式中，$h=0$，±1，±2，…。

同理，可确定回路灵敏度为负数（$-\infty<K<0$）的条件（相应于正反馈，$e(t)=r(t)+b(t)$，且相应于正 K 值），这里根轨迹必须满足下列条件：

对于 $K<0$

幅值条件：
$$|G(s)H(s)|=1 \tag{7-25}$$

相角条件：
$$\angle G(s)H(s)=h360° \tag{7-26}$$

式中，$h=0$，±1，±2，…。

于是，当回路灵敏度 $K=0$ 变到 $K=\pm\infty$ 时，根轨迹的方法提供了一种在复数 s 平面中$C(s)/R(s)$的每一个极点变化的图形。

7.7 幅值和相角条件的应用

一旦确定了开环函数$G(s)H(s)$，并将其转化成了适当的形式，则该函数的零极点就可被绘制在 $s=\sigma+j\omega$ 平面上，例如

$$G(s)H(s)=\frac{K(s+1/T_1)^2}{s(s+1/T_2)(s^2+2\zeta\omega_n s+\omega_n^2)}=\frac{K(s-z_1)^2}{s(s-p_1)(s-p_2)(s-p_3)} \tag{7-27}$$

对于具有阻尼比 $\zeta<1$ 的二次因子（$s^2+2\zeta\omega_n s+\omega_n^2$），式（7-27）的复数共轭极点为

$$p_{2,3}=-\zeta\omega_n\pm j\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}=\sigma\pm j\omega_d$$

式（7-27）的零极点图示于图 7-6 中。注意：复数极点或零点总是以共轭对形式出现，σ 为阻尼常数，ω_d 为阻尼自然振荡频率。多重极点或零点在零极点图中用符号 $\times]_q$ 或 $\odot]_q$ 表示，其中 $q=1$，2，3，…是极点或零点的阶数。根据所作的开环零极点图，就可构成闭环控制比的极点（特征方程的根）的轨迹图。

对于 s 的任何特殊值（实数或复数）s、$s-p_1$、$s-p_2$、$s-z_1$、…项（如图 7-6 所示）是复数所指的射线段。例如，如果有 $s=-4+j4$ 和 $p_1=-1$，那么有 $s-p_1=-3+j4$ 或$|s-p_1|=5$，并且

$$\phi_1=\angle s-p_1=126.8° \tag{7-28}$$

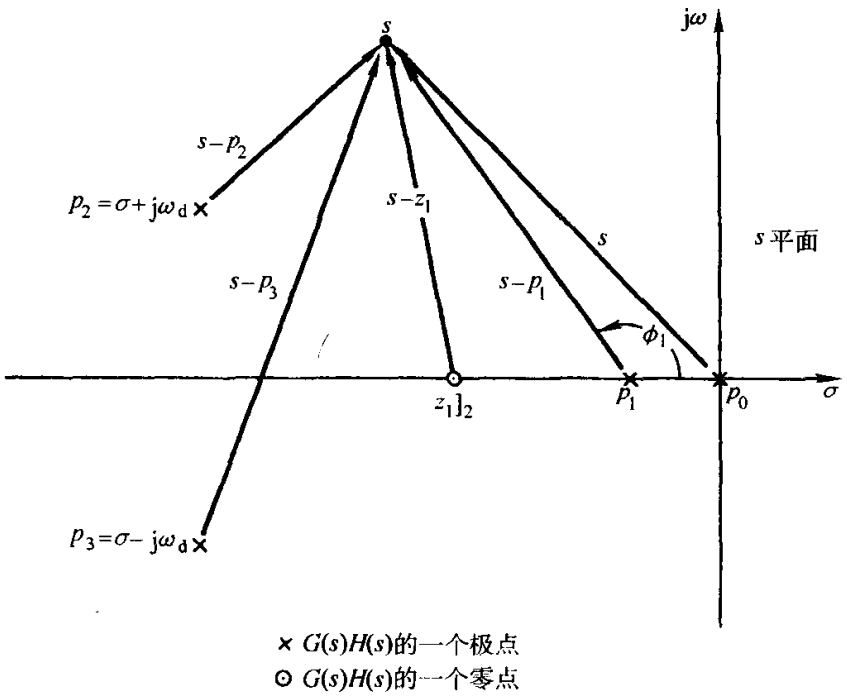


图 7-6 式（7-27）的零极点图

回顾 7.6 节所述的特征方程 $1+G(s)H(s)=0$ 的根，它的所有 s 值都满足如下两个条件：

$$|G(s)H(s)|=1 \tag{7-29}$$

$$\angle G(s)H(s)=\begin{cases}(1+2h)180^\circ & K>0\\ h360^\circ & K<0\end{cases} \tag{7-30}$$

式中，$h=0,\ \pm1,\ \pm2,\ \cdots$。

上述两个条件分别被称为幅度条件和相角条件。因此，可对式（7-12）应用上述两个条件，其结果如下：

$$\frac{|K|\cdot|s-z_1|\cdots|s-z_w|}{|s^m|\cdot|s-p_1|\cdot|s-p_2|\cdots|s-p_u|}=1 \tag{7-31}$$

和

$$\begin{aligned}-\beta&=\angle(s-z_1)+\cdots+\angle(s-z_w)-m\angle s-\angle(s-p_1)-\cdots-\angle(s-P_u)\\&=\begin{cases}(1+2h)180^\circ & K>0\\ h360^\circ & K<0\end{cases}\end{aligned} \tag{7-32}$$

求得式（7-31）的 $|K|$ 如下

$$|K|=\frac{|s^m|\cdot|s-p_1|\cdot|s-p_2|\cdots|s-p_u|}{|s-z_1|\cdots|s-z_w|}=\text{回路灵敏度} \tag{7-33}$$

将式（7-32）乘以 -1 得

$$\beta=\sum\text{分母各项的角度}-\sum\text{分子各项的角度}$$

$$= \begin{cases} (1+2h)180^\circ & K>0 \\ h360^\circ & K<0 \end{cases} \tag{7-34}$$

所有的角度均被看作正值，按逆时针（CCW）方向测量。由于$G(s)H(s)$的极点数目多于零点数目，上述表达式是非常方便的。式（7-33）和式（7-34）所示的形式通常被用在以图形求解根轨迹图上。换言之，有一些特殊的 s 值使$G(s)H(s)$满足上述角度条件，对于这些 s 值，应利用式（7-33）确定相应 K 的幅值。这些 s 值同时满足相角和幅度条件，它们也是特征方程的根，数目为 $n=m+u$。因此，相对 7.4 节的第四步，所有根的根轨迹通过相角条件都可求得。通过幅值条件，基于回路灵敏度 K 可标定根轨迹。

例 1：确定$C(s)/R(s)$的闭环极点的根轨迹，其中

$$G(s)H(s) = \frac{K_0(1+0.25s)}{(1+s)(1+0.5s)(1+0.2s)} \tag{7-35}$$

$$G(s)H(s) = \frac{K(s+4)}{(s+1)(s+2)(s+5)} \tag{7-36}$$

式中，$K=2.5K_0$。

第 1 步：如图 7-7 所示，画出零极点。

第 2 步：在图 7-7 中，ϕ 代表分母角度，ψ 代表分子角度，l 代表分母因子的射线段长度，(l) 代表分子因子的射线段长度。在画出开环传递函数的零点和极点后，任意选择一个考察点。如图所示，画出从所有开环零极点到该考察点的射线。对于在根轨迹上的考察点，应该满足如下条件：

$$\beta = \phi_1 + \phi_2 + \phi_3 - \psi_1 = \begin{cases} (1+2h)180^\circ & K>0 \\ h360^\circ & K<0 \end{cases} \tag{7-37}$$

如果式（7-37）不成立，那么就选择下一个考察点，直到满足上述条件为止。在 s 平面上，确定满足上述相角条件的足够数量的考察点。在下一节中，将给出更多的信息来规范和系统化上述的试凑法。

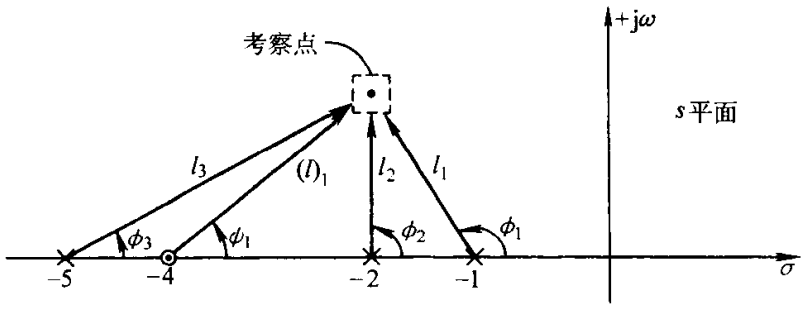


图 7-7 根轨迹的构造图

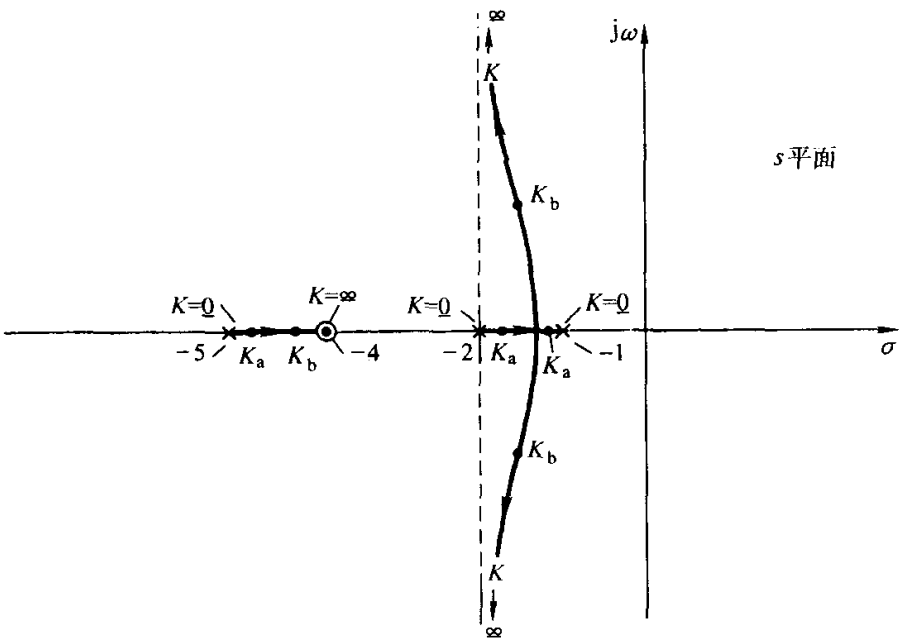
第 3 步：一旦整个根轨迹被确定下来，可按照任何 s_1 根的回路灵敏度来标定根轨迹，具体如下：

$$|K| = \frac{l_1 l_2 l_3}{(l)_1} \tag{7-38}$$

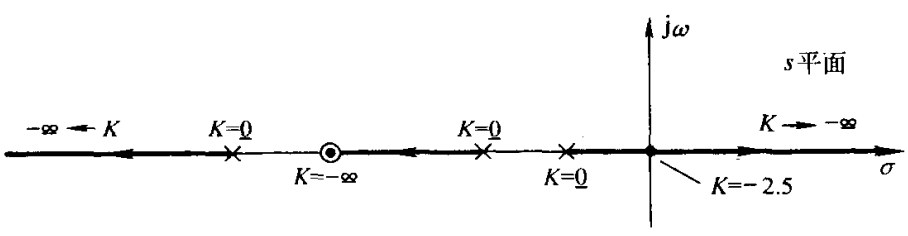
式中，$l_1 = |s_1 + 1|$；$l_2 = |s_1 + 2|$；$l_3 = |s_1 + 5|$；$(l)_1 = |s_1 + 4|$。换言之，l_1、l_2、l_3 和 $(l)_1$ 可用给定点 s_1 测量求得，它们满足相角条件，因此可以计算出该点的$|K|$值。必须给 K 的幅值赋以符号，该符号应该与特殊相角条件相兼容，并可通过根轨迹求得。注意：既然复数根必须以共轭的形式出现，所以根轨迹是相对实轴对称的。因此，一旦画出实轴上部分的轨迹，也就知道了实轴下部分的轨迹。系统的根轨迹被画在图 7-8 中。注意：对于 K 为负值时，根轨迹的三个分支在 $K > -2.5$ 的左半平面中。

对于 $W(s)$平面，从式（7-36）和式（7-20）可知

$$W(s) = u_x + jv_y = \frac{(s+1)(s+2)(s+5)}{s+4} = -K \tag{7-39}$$



a) $K>0$ 的情况



b) $K<0$ 的情况

图 7-8 式（7-36）的完整根轨迹图

在 $W(s)$平面上的直线 $u_x = -K$ 映射到图 7-8 所示的曲线上，即 $W(s)$平面上每个 u_x 都有相应的 s 平面上的一个特殊值或一个 s 值集合相对应。

7.8 根轨迹图的几何特性（构造规则）

为了简化根轨迹法的应用，对于 $K>0$ 可以建立下列作图规则，这些规则是建立在对相角条件的理解和特征方程的分析之上的。读者应可以把这些规则推广到 $K<0$ 的情况。为了便于参考，对于 $K>0$ 和 $K<0$ 的规则将在 7.16 节中列出。本节介绍的规则将有助于用手工快速绘出根轨迹图，当然也可用 MATLAB CAD 软件绘制根轨迹图。上述规则提供了一些检验点以确保计算机求得结果的正确性，它们提供了迅速绘制出根轨迹草图的方法，为一个闭环系统提供了量化概念的性能指标。

1. 规则 1：根轨迹的分支数

特征方程 $B(s)=1+G(s)H(s)=0$ 的次数为 $n=m+u$，因此有 n 个根。当 K 由零变到无穷大时，每一个根就描述出一条连续曲线。由于有 n 个根，所以在整个根轨迹图上就有 n 条曲线或分支。由于多项式 $B(s)$ 的次数是由开环传递函数的极点确定的，所以根轨迹的分支数就等于开环传递函数的极点数。

2. 规则 2：实轴上的根轨迹

图 7-9 给出了一些开环极点和零点。如果将相角条件应用于任意试验点，例如实轴上的 s_1，那么实轴上该点左侧所有的极点和零点所产生的相角都等于零。共轭复数极点对该点的作用为 360°（对于复数共轭零点也是如此）。最后，在实轴上试验点右侧的每一个极点和零点所产生的相角均为 180°（包括适当的符号）。根据式（7-34），$G(s)H(s)$ 对于点 s_1 的相角为

$$\phi_0+\phi_1+\phi_2+\phi_3+[(\phi_4)_{+j}+(\phi_4)_{-j}]-(\psi_1+\psi_2)=(1+2h)180° \tag{7-40}$$

或

$$180°+0°+0°+0°+360°-0°-0°=(1+2h)180° \tag{7-41}$$

因此，s_1 是根轨迹上支路的点。类似地，可证明 s_2 不是根轨迹上的点。对于实轴上 s_1 点左侧的极点和零点以及复数共轭极点，零点或共轭极点所产生的 360° 相角不影响 180°的奇数倍的要求。因此，如果实轴上试验点 s 右侧实极点和零点的总数为奇数，则该点就落在根轨迹上。在图 7-9 中，实轴上的根轨迹为 $p_0 \sim p_1$，$z_1 \sim p_2$ 和 $p_3 \sim z_2$。

在图 7-9 中的实轴上，z_1 和 p_2 之间所有的点都满足相角条件，因此这些点都落在根轨迹上，但不能保证实轴上的这一段只是分支的一部分。图 7-5b 及习题 7.4 说明了这种情况，在此实轴上极点和零点之间的部分被分成三段，它们分别属于三条不同的分支。

3. 规则 3：根轨迹的终点

满足幅值条件的回路灵敏度由式（7-33）给出，并具有如下一般式：

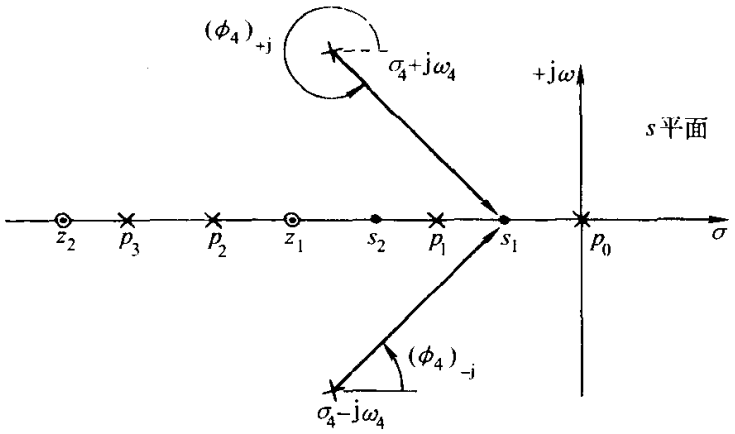


图 7-9 确定实轴上的根轨迹

$$|W(s)| = K = \frac{\prod_{c=1}^{n} |s - p_c|}{\prod_{h=1}^{w} |s - z_h|} \tag{7-42}$$

考虑到式（7-42）的分子和分母因子分别是开环传递函数的极点和零点，于是得出下列结论：

1. 当 $s = p_c$ 时（开环回路极点），回路灵敏度 K 等于零。

2. 当 $s = z_h$ 时（开环回路零点），回路灵敏度 K 等于无穷大。当式（7-42）的分子次数比分母次数高时，$s = \infty$ 使 K 也达到无穷大。于是，它等效为一个零点。

因此，根轨迹的起点（$K = 0$）是开环极点，而终点（$K = \infty$）是开环零点（在无穷大处的点被看作是 $n - w$ 重等效零点）。

4. 规则 4：当 s 趋近无穷大时根轨迹的渐近线

如果能求得 s 趋近足够大时的各条分支的渐近线，那么就可极大地简化根轨迹的绘制复杂性。由式（7-12）和式（7-20）可知，当 s 趋向无穷大时，$G(s)H(s)$的极限为

$$\lim_{s\to\infty} G(s)H(s) = \lim_{s\to\infty}\left[K\frac{\prod_{h=1}^{n}(s - z_h)}{\prod_{c=1}^{n}(s - p_c)}\right] = \lim_{s\to\infty}\frac{K}{s^{n-w}} = -1 \tag{7-43}$$

注意：式（7-34）中的 K 如仍然和前面一样被看作一个变量，于是可满足幅值条件。当 $s\to\infty$ 时，有

$$-K = s^{n-w} \tag{7-44}$$

$$|-K| = |s^{n-w}| \qquad \text{幅值条件} \tag{7-45}$$

$$\angle -K = \angle s^{n-w} = (1 + 2h)180° \qquad \text{相角条件} \tag{7-46}$$

重写式（7-46），给定 $(n - w)\angle s = (1 + 2h)\,180°$ 或当 $s\to\infty$ 时

$$\gamma = \frac{(1 + 2h)180°}{n - w} \tag{7-47}$$

根轨迹有 $n-w$ 条渐近线，其角度由下式给出：

$$\gamma = \frac{(1+2h)180°}{(G(s)H(s)\text{的极点数目}) - (G(s)H(s)\text{的零点数目})} \tag{7-48}$$

从式（7-48）可知：当 s 的值达到足够大后，不管其幅值如何，在根轨迹上 s 的相角始终保持不变。对于幅值足够大的试验点，开环极点和零点好像已经合并成了一个点，因此分支就趋近于其渐近线。渐近线的斜率和方向由式(7-48)计算（如图 7-10 所示）。这种渐近线一般不通过原点，渐近线在实轴上的截距可由规则 5 求得。

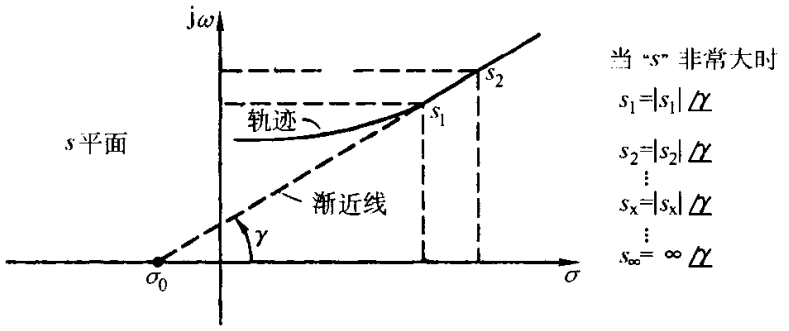


图 7-10 在大 s 值情况下的渐近条件

5. 规则 5：渐近线在实轴上的截距

渐近线与实轴的交点的坐标 σ_0 可以用理论方程计算求得，其公式为

$$\sigma_0 = \frac{\sum_{c=1}^{n}\mathrm{Re}(p_c) - \sum_{h=1}^{w}\mathrm{Re}(z_h)}{n-w} \tag{7-49}$$

渐近线不是分界线，一条根轨迹可能穿越其渐近线。知道根轨迹从哪一边接近渐近线是非常有价值的。洛伦斯（Lorens）和泰茨伍斯（Titsworth）介绍了获得相关知识的方法[3]。如果零极点图形是对称的，并通过 σ_0 的渐近线，那么根轨迹确实在沿着渐近线前进。

6. 规则 6：实轴上的分离点[4]

根轨迹的分支起于 $K=0$ 的开环极点，终止于有限的开环零点或 $s=\infty$ 处。当根轨迹在实轴上的两个极点之间有分支时，在实轴上必定存在一个点，两个分支在该点离开实轴，进入 s 平面的复数区域，趋向有限零点或无穷远处（在图 7-11c 中的 p_0 和 p_1 之间和图 7-11e 中的 p_2 和 p_3 之间）。对于两个有限零点（如图 7-11d 所示），或一个有限零点和一个无限零点（如图 7-11a 所示），分支来自于复数区域而进入实轴。

在图 7-11c 中，有一点 s_a 在两个极点之间，其回路灵敏度 K_z 比实轴上 s_a 处的任意一边的灵敏度都大。换言之，由于在极点处的 K 值为零，并且极点 K 值随着根轨迹的离开而增加，因此中间有一点，在该点两个分支上的 K 值均达到了极大值，该点被称为分离点。对于 $K>0$ 根轨迹的实轴上的部分，利用

式 (7-33)绘制出来的 K 与 σ 之间的关系曲线，如图 7-11 所示。在两个零点之间，K 为最小值点，s_b 被称为汇合点。对于那些 $W(s) = -K$ 的导数是二阶的开环零极点组合，很容易计算出其分离点和汇合点。例如，假设

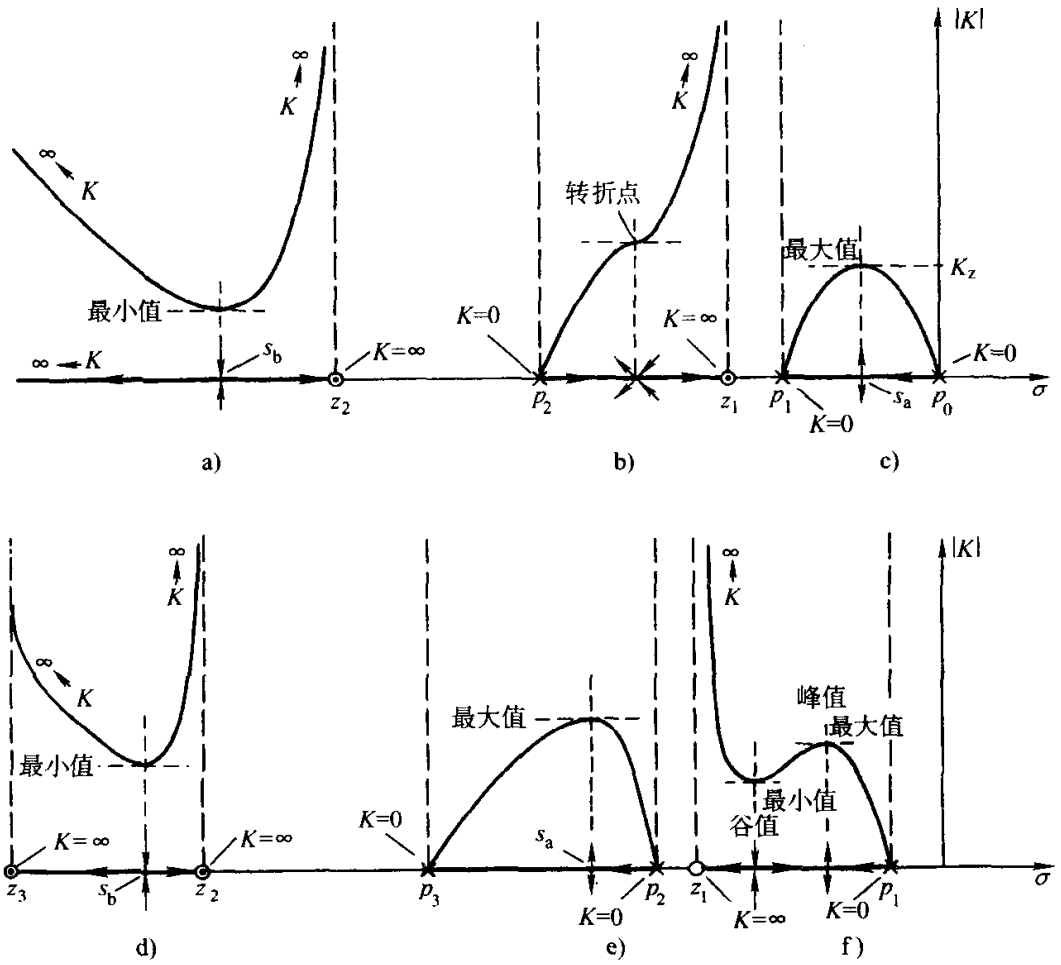


图 7-11 对于图 7-5a 和图 7-5b 的 K 与实轴根轨迹的关系图

$$G(s)H(s) = \frac{K}{s(s+1)(s+2)} \tag{7-50}$$

那么

$$W(s) = s(s+1)(s+2) = -K \tag{7-51}$$

展开后得

$$W(s) = s^3 + 3s^2 + 2s = -K \tag{7-52}$$

当 $s^3 + 3s^2 + 2s$ 是最小值时，$-K$ 是最小值，且 K 是最大值。对该函数求导数，并令其等于零，可求出相应的点

$$\frac{\mathrm{d}W(s)}{\mathrm{d}s} = 3s^2 + 6s + 2 = 0 \tag{7-53}$$

或

$$s_{a,b} = -1 \pm 0.5743 = -0.4257,\ -1.5743$$

对于 $K>0$ 的情况，由于分离点 s_a 必定落在 $s=0$ 和 $s=-1$ 之间，为了满足

相角条件，则 s_a 值为

$$s_a = -0.4257 \tag{7-54}$$

另一点 $s_b = -1.5743$，是 $K<0$ 时根轨迹上的汇合点。将 $s_a = -0.4257$ 代入式（7-52），可求出 $K>0$ 时分离点处 K 值的大小为

$$K = -[(-0.426)^3 + (3)(-0.426)^2 + (2)(-0.426)] = 0.385 \tag{7-55}$$

当 $W(s)$ 的导数的阶数高于二阶时，可用数字计算机软件计算 $\mathrm{d}W(s)/\mathrm{d}s$ 的分子多项式的根，这些根位于分离点和汇合点的位置。注意：如图 7-5、图 7-11b 和图 7-11f 所示，在实轴上一个极点和一个零点（有限或无限）之间可能既有分离点也有汇合点。对于一个极点和零点之间的根轨迹，K 与 σ 之间的关系曲线分成下列三类：

1）图形清楚地描绘出了峰点和谷点，如图 7-11f 中所示的 p_1 和 z_1 之间。峰点代表 K 的最大值，同时也是分离点。谷点代表 K 的“最小”值，同时也是汇合点。

2）图形包含有拐点，当分离点和汇合点重合时就会出现这种情况，如图 7-11b 所示的 p_2 和 z_1 之间的情况。

3）图形既没发现有峰点谷点的组合，也也没发现任何拐点的存在，在此情况下，不存在分离点和汇合点。

7. 规则 7：复数极点（或零点）：出射角

另一种几何作图的捷径是迅速地确定根轨迹离开复数极点或进入复数零点的方向。在图 7-12 中，虽然研究的是复数极点的情形，其结论也同样适用于复数零点。

在图 7-12a 中，在 p_2 点周围选择一个足够小的区域，使得 l_2 远远小于 l_0、l_1、l_3 和 $(l)_1$。为了显示目的，把该区域放大许多倍，如图 7-12b 所示。在该情况下，除 p_2 之外，从所有其他极点和零点指向该区域中任何地方的试验点 p_2 的角度近似为一个常数。如果试验点刚好在 p_2 处，就认为它们具有确定的数值，对所选的区域应用相角条件为

$$\phi_0 + \phi_1 + \phi_2 + \phi_3 - \psi_1 = (1+2h)180° \tag{7-56}$$

或出射角为

$$\phi_{2D} = (1+2h)180° - (\phi_0 + \phi_1 + 90° - \psi_1)$$

基于同样的方法，可确定接近复数零点的角度。对于具有如图 7-13 所示零极点分布的开环传递函数，则由下式可计算出到零点 z_1 的入射角 ψ_1 为

$$\psi_{1A} = (\phi_0 + \phi_1 + \phi_2 - 90°) - (1+2h)180° \tag{7-57}$$

换言之，根轨迹离开极点或接近零点的方向可根据相角条件累加所有其他的

极点和零点到所考察的极点（或零点）的所有向量的角度之和来确定。从(1 + 2h)180°中减去这个和就得到了所求的方向。

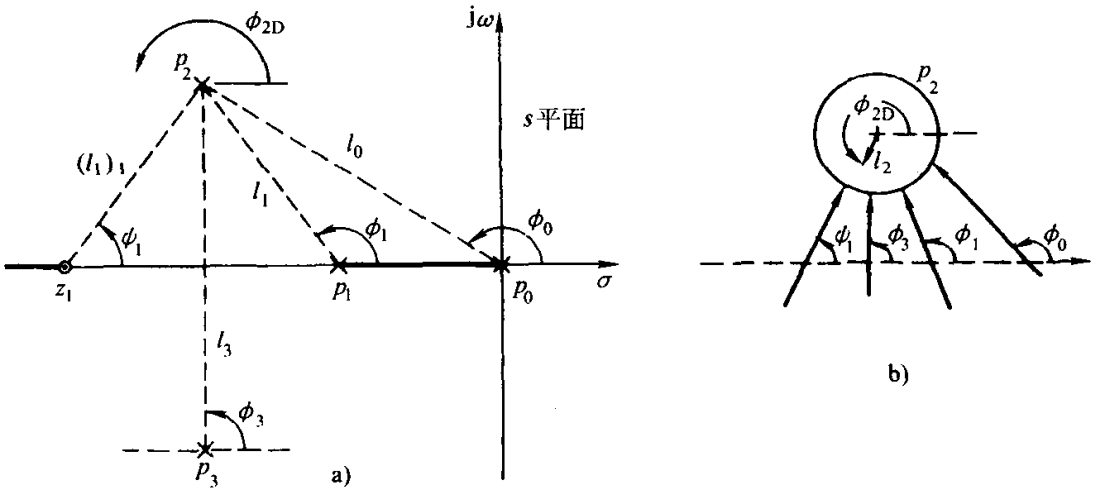


图 7 - 12 复数极点邻域的相角条件

8. 规则 8：虚轴的交点

在根轨迹将要穿过虚轴进入右半 s 平面的情况下，通常用劳斯法或其他类似的方法确定其与虚轴的交点。例如，若闭环特征方程 $D_1D_2 + N_1N_2 = 0$ 具有如下形式：

$$s^3 + bs^2 + cs + Kd = 0$$

则劳斯阵列为

s^3	1	c
s^2	b	Kd
s^1	$(bc - Kd)/b$	
s^0	Kd	

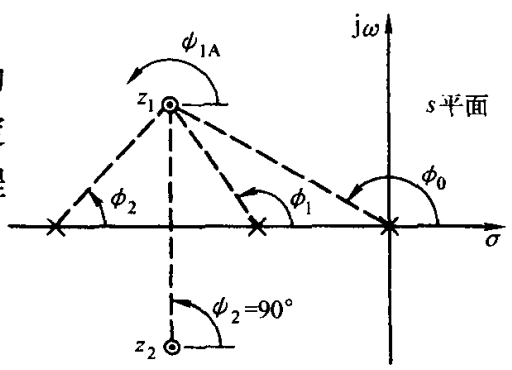


图 7 - 13 在复数零点邻域中的相角条件

如果阵列中 s^1 行出现等于零的情况，则可能存在无阻尼振荡。对于此情形，从 s^2 行求得的辅助方程为

$$bs^2 + Kd = 0 \tag{7-58}$$

该方程的根为

$$s_{1,2} = \pm j\sqrt{\frac{Kd}{b}} = \pm j\omega_n \tag{7-59}$$

令 s^1 行等于 0，求得回路灵敏度 K 为

$$K = \frac{bc}{d} \tag{7-60}$$

当 $K > 0$ 时，式（7 - 59）给出了无阻尼振荡的自然频率。它对应于虚轴上的一点，根轨迹从该点穿过虚轴进入右半 s 平面。虚轴将 s 平面分成稳定区域和

不稳定区域。另外，式（7－60）确定了与穿越点处回路灵敏度 K 值的大小。当 $K<0$ 时，在 s^0 行中的项为负，它表示系统具有不稳定响应。因此，稳定响应的限制范围为

$$0 < K < \frac{bc}{d} \tag{7-61}$$

用同样的方式，可求得高阶特征方程的穿越点。对于这种高阶系统，为了得到稳定情况下增益的正确范围，必须仔细地分析含有 K 的第一列的所有项。

9. 规则 9：不相交或相交的根轨迹分支[5]

利用复变量理论，可得到如下性质：

1）满足式（7－34）相角条件的 s 值是根轨迹上的点。如果在该点上 $\mathrm{d}W(s)/\mathrm{d}s \neq 0$，那么有且仅有一条根轨迹穿过该点。

2）如果根轨迹上的给定点 $W(s)$ 处的 $(y-1)$ 阶导数为零，那么就有 y 条分支接近和离开该点。于是，在该点上存在根轨迹的相交点。两条相邻入射分支之间的夹角由下式计算：

$$\lambda_y = \pm \frac{360°}{y} \tag{7-62}$$

此外，同一点的一条出射分支和与其相邻的一条入射分支之间的夹角可由下式计算：

$$\theta_y = \pm \frac{180°}{y} \tag{7-63}$$

图 7－14 描述了这些在 $s=-3$ 上的夹角，如 $\theta_y = 45°$ 和 $\lambda_y = 90°$。

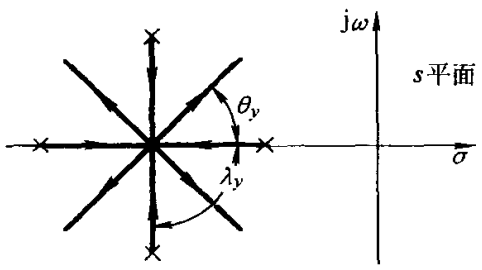


图 7－14 $G(s)H(s)=\dfrac{K}{(s+2)(s+4)(s^2+6s+10)}$ 的根轨迹图

10. 规则 10：系统根之和的不变性

利用这条规则可确定根轨迹的一般形状。考查如下形式的一般开环传递函数：

$$G(s)H(s) = \frac{K\prod_{h=1}^{w}(s - z_h)}{s^m\prod_{c=1}^{u}(s - p_c)} \tag{7-64}$$

回顾一下 $w \leqslant n = u + m$ 物理系统，$C(s)/R(s)$ 的分母可写成

$$B(s) = 1 + G(s)H(s) = \frac{\prod_{j=1}^{n}(s - r_j)}{s^m\prod_{c=1}^{u}(s - p_c)} \tag{7-65}$$

式中，r_j 是用根轨迹描述的根。

将式（7－64）代入式（7－65）中，令所得方程式两边的分子相等，则其结果为

$$s^m\prod_{c=1}^{u}(s-p_c)+K\prod_{h=1}^{w}(s-z_h)=\prod_{j=1}^{n}(s-r_j) \tag{7-66}$$

将上式两边展开得

$$\left(s^n-\sum_{c=1}^{u}p_cs^{n-1}+\cdots\right)+K\left(s^w-\sum_{h=1}^{w}z_hs^{w-1}+\cdots\right)$$

$$=s^n-\sum_{j=1}^{n}r_js^{n-1}+\cdots \tag{7-67}$$

对于这种满足条件 $w\leqslant n-2$ 的开环传递函数，由式（7-67）中的 s^{n-1} 项系数相等求得。

$$\sum_{c=1}^{u}p_c=\sum_{j=1}^{n}r_j$$

由于 m 个开环极点为零值，所以该方程式可被写成

$$\sum_{j=1}^{n}p_j=\sum_{j=1}^{n}r_j \tag{7-68}$$

式中，p_j 现在代表所有的开环极点，包括原点处的极点在内，而 r_j 是特征方程的根。式（7-68）说明，当系统的增益由0变到无穷大时，系统根的和为常数。换言之，系统根的和保持不变并与 K 无关。当系统具有几条趋向无穷远的轨迹分支（随着 $K\to\infty$）时，沿着这些分支方向的根的和为常数。因此，若某条分支进入右侧，则要求另一条分支进入左侧。图7-2的根轨迹满足根轨迹守恒定理。对于所有的 K 值，根的和为常数。

对于 $m>1$ 单位反馈系统，劳（Rao）[6]求出了闭环传递函数的零点和极点的位置为

$$\frac{C(s)}{R(s)}=\frac{K(s-z_1)\cdots(s-z_w)}{(s-p_1)\cdots(s-p_n)} \tag{7-69}$$

且满足下列关系

$$\sum_{i=1}^{w}(-z_i)^{-q}=\sum_{j=1}^{n}(-p_j)^{-q} \tag{7-70}$$

式中，$q=1,2,\cdots,m-1$。

对于 $m>1$，这就是2型（或更高）系统。该规则可以用来检验所确定的根的精度。

11. 规则11：确定根轨迹上的根

当绘出根轨迹之后，就可以利用系统性能指标来确定主导根了，主导分支是最靠近虚轴的分支，主导根对于时间响应有最大的影响。当主导分支产生复数主导根时，时间响应是振荡的，品质因数（见3.10节）主要包括超调量 M_p、超调发生时间 t_p 以及调整时间 t_s。另外附加的品质因数是增益 K_m，它对稳态误差会产生极大影响（见第6章）。使用上述所有的物理量来选择主导根，因此设计人

员可使用阻尼比 ζ 或无阻尼自然频率 ω_n 来选择主导根。当选择主导根时，所要求的回路灵敏度可以利用式（7－33）所示的幅值条件来加以确定。其他的各条分支上的剩余根可以由下面的任意方法来确定：

1）方法 1：在根轨迹的每条分支上，确定满足主导根回路灵敏度的点。

2）方法 2：除了一个实根或一对复根外，如果所有的根均为已知，可使用下面的任何一种程序：

① 程序 1：将特征方程除以代表已知根的因式，余项就给出了剩余的根。

② 程序 2：可用式（7－68）求得某些根，其必要条件是 $G(s)H(s)$ 的分母至少比分子高两阶。除一个实根外，如果全部根为已知，那么可直接应用式（7－68）求得该实根的值。然而，对于 $r=\sigma\pm j\omega_d$ 形式的复数根，只能求出其实部 σ。

现在有一些现成的 CAD 程序可用于求回路灵敏度和系统特征方程的根。当主导根的阻尼比被规定后，这些根就决定了 K 值和所有剩余的根。

7.9 CAD 精确度检测（CADAC）

前七个几何构造规则是很容易计算的，应该被用作 CAD 精确度检测（CADAC）来辅助验证 CAD 软件包求出的根轨迹数据的正确性。

7.10 根轨迹的实例

当主导根（最靠近虚轴的根）的 $\zeta=0.5$ 时，求 $C(s)/R(s)$，已知控制系统的表达式如下：

$$G(s)=\frac{K_1}{s(s^2/2600+s/26+1)}\text{和 }H(s)=\frac{1}{0.04s+1}$$

整理后得

$$G(s)=\frac{2600K_1}{s(s^2+100s+2600)}=\frac{N_1}{D_1}\text{和 }H(s)=\frac{25}{s+25}=\frac{N_2}{D_2}$$

于是

$$G(s)H(s)=\frac{65000K_1}{s(s+25)(s^2+100s+2600)}=\frac{K}{s^4+125s^3+5100s^2+65000s}$$

式中，$K=65000K_1$。

1）$G(s)H(s)$ 的极点绘于图 7－15 的 s 平面中，这些极点的值为 $s=0$、-25、$-50+j10$、$-50-j10$。当 $K<0$ 时，系统肯定不稳定。因此，求解该实例的惟一条件是 $K>0$。

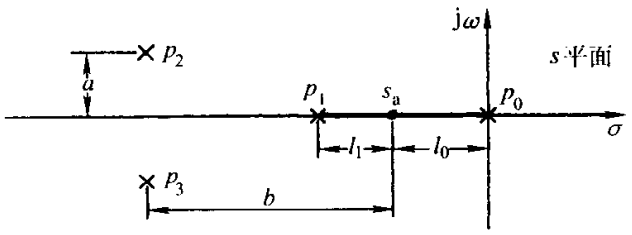


图 7-15 分离点的位置

2）该实例有四条根轨迹的分支。

3）在 -25~0 之间的实轴上有根轨迹。

4）渐近线的角度为

$$\gamma = \frac{(1+2h)180°}{4} = \pm 45°, \pm 135°$$

5）渐近线在实轴上的截距为

$$\sigma_0 = \frac{0-25-50-50}{4} = -31.25$$

6）通过求解 $dW(s)/ds = 0$（详见式（7-39）），求出实轴上 -25~0 之间的分离点 s_a（如图 7-15 所示）为

$$-K = s^4 + 125s^3 + 5100s^2 + 65000s$$

$$\frac{d(-K)}{ds} = 4s^3 + 375s^2 + 10200s + 65000 = 0$$

$$s_a = -9.15$$

7）根据下列计算步骤，可求出极点 -50+j10 处的出射角 ϕ_{3_D}（如图 7-16 所示）。

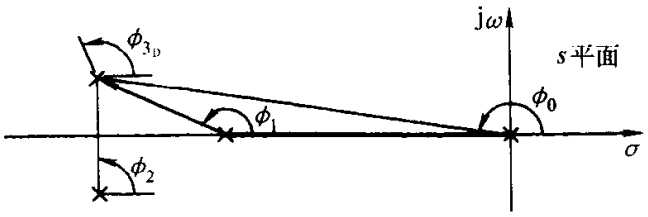


图 7-16 出射角的确定

$$\phi_0 + \phi_1 + \phi_2 + \phi_{3_D} = (1+2h)180°$$

$$168.7° + 158.2° + 90° + \phi_{3_D} = (1+2h)180°$$

$$\phi_{3_D} = 123.1°$$

同理，极点 -50+j10 处的出射角是 -123.1°。

8）虚轴的截距可由下式求得：

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{26000K_1(s+25)}{s^4 + 125s^3 + 5100s^2 + 65000s + 65000K_1} \tag{7-71}$$

$C(s)/R(s)$分母的劳斯阵列，即特征多项式（见 6.2 节的定理 1）为

s^4	1	5100	$65000K_1$
s^3	1	520（除 125 后）	
s^2	1	$14.2K_1$（除 4580 后）	
s^1	$520-14.2K_1$		
s^0	$14.2K_1$		

当 s^1 行为零，即 $K_1=520/14.2=36.6$ 时，有纯虚根存在，辅助方程为

$$s^2+14.2K_1=0$$

虚根为

$$s=\pm j\sqrt{14.2K_1}=\pm j\sqrt{520}=\pm j22.8$$

9）通过确定满足相角条件的点，可求出根轨迹上的附加点

$$\angle s+\angle s+25+\angle s+50-j10+\angle s+50+j10=(1+2m)\ 180°$$

其根轨迹如图 7-17 所示。

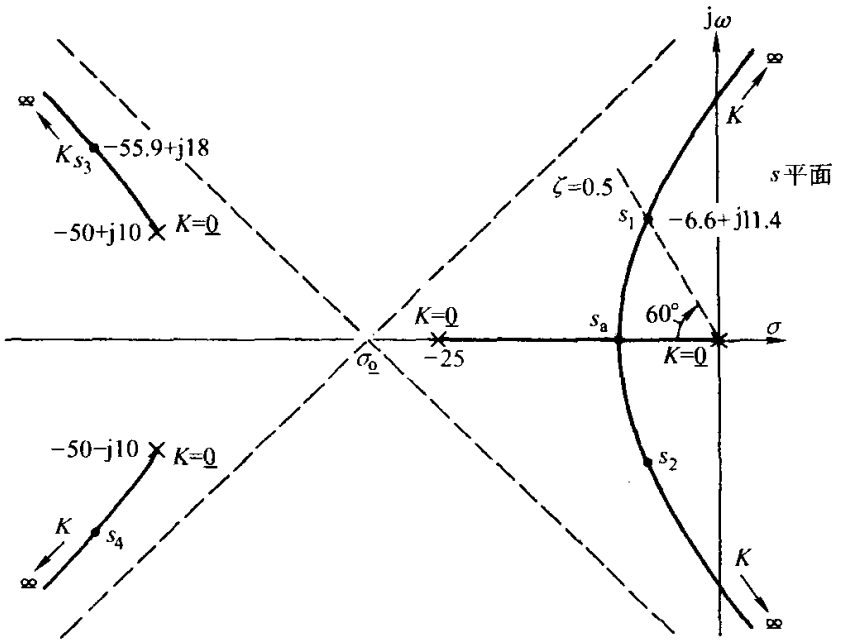


图 7-17 $G(s)H(s)=\dfrac{65000K_1}{s(s+25)(s^2+100s+2600)}$的根轨迹图

10）在图 7-17 上，绘出 $\zeta=0.5$ 的射线，其角度为（η 的定义如图 4-3 所示）

$$\eta=\arccos 0.5=60°$$

由该图求出的主根为

$$s_{1,2}=-6.6+j11.4$$

11）从下面的表达式可求出增益 K

$$K = 65000K_1 = |s| \cdot |s+25| \cdot |s+50-j10| \cdot |s+50+j10|$$

将 $s_1 = -6.6 + j11.4$ 代入上式得

$$K = 65000K_1 = 598800$$

$$K_1 = 9.25$$

12）计算满足幅值条件 $K = 598800$ 的其他根。特征方程的其他根为

$$s_{3,4} = -55.9 \pm j18.0$$

附加根的实部可由式（7-68）的规则来确定

$$0-25+(-50+j10)+(-50-j10)$$
$$=(-6.6+j11.4)+(-6.6-j11.4)+(\sigma+j\omega_d)+(\sigma-j\omega_d)$$

由此求得

$$\sigma = -55.9$$

通过该值，从根轨迹中求得根为 $-55.9 \pm j18.0$。

13）利用在第 10 步和 12 步中所求得的根，可知控制比为

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{N_1 D_2}{\text{从根轨迹确定的因子}}$$
$$= \frac{1}{(s+6.6+j11.4)(s+6.6-j11.4)} \times \frac{24040(s+25)}{(s+55.9+j18)(s+55.9-j18)}$$
$$= \frac{24040(s+25)}{(s^2+13.2s+173.5)(s^2+111.8s+3450)}$$

14）对于单位阶跃输入，求得响应 $c(t)$ 如下：

$$C(s) = \frac{24040(s+25)}{s(s^2+13.2s+173.5)(s^2+111.8s+3450)}$$
$$= \frac{A_0}{s} + \frac{A_1}{s+6.6-j11.4} + \frac{A_2}{s+6.6+j11.4}$$
$$+ \frac{A_3}{s+55.9-j18} + \frac{A_4}{s+55.9+j18}$$

常数分别为

$$A_0 = 1.0 \quad A_1 = 0.604 \angle -201.7° \quad A_3 = 0.14 \angle -63.9°$$

注意：因为 $G(s)$ 为“1 型”系统，并且 $H(s)$ 的增益为 1，所以 A_0 的准确值为 1。也可根据第 8 步 $C(s)/R(s)$ 的式（7-71）求得 A_0。将 $R(s) = 1/s$ 代入上式，求得终值 $c(t)_{ss} = 1.0$，响应 $c(t)$ 为

$$c(t) = 1 + 1.21e^{-6.6t}\sin(11.4t - 111.7°) + 0.28e^{-55.9t}\sin(18t + 26.1°) \tag{7-72}$$

$c(t)$的变化曲线如图 7-19 和图 7-26 所示。

15) 7.11 节将说明如何使用 MATLAB 来求解根轨迹。

7.11 7.10 节实例的 MATLAB 根轨迹

MATLAB 提供了许多绘制根轨迹的选项[9,10]。利用 rlocus 命令可绘制根轨迹。附录 C 叙述了 sisotool 版本的根轨迹绘制方法，在根轨迹的设计过程中，设计人员可利用它进行补偿器设计，从而调整增益。为了提供更为有效的设计，可用 rloczeta 函数计算增益，而增益是求得规定的闭环阻尼比 ζ 的必要条件。宏 fom 可计算出闭环的品质因数，这些命令的用法如下所述。

%本实例说明了如何使用 rloczeta 函数计算补偿增益，该增益是为了求得规定的阻尼比 zeta。

```
%
%定义 7.10 节实例的 G、H 和 G * H
%
G = tf([2600],[1 100 2600 01])          %系统 = tf(分子,分母)
Transfer function:
        2600
---------
S^3 + 100s^2 + 2600s
H = tf([25],[1 25])
Transfer function:
  25
-----
  s + 25
oltf = G * H      %oltf = G(s)H(s)
Transfer function:
        6500
---------
S^4 + 125s^3 + 5100s^2 + 65000s
%
%从 oltf 中求得分子和分母多项式的根
%(见 4.18 节)
GHnum = oltf.num{1}
```

```
GHnum =
     0     0     0     0   65000
GHden = oltf.den{1}
GHden =
     1   125   5100   65000    0
%
%选择一个预定的阻尼比 zeta 和容差
zeta = 0.5;
tol = 1e - 12;
%函数
%[k,r] = rloczeta(num,den,zeta,tol)
%计算增益、k,并可以求得阻尼比为 zeta 的主闭环根。
%返回所有的闭环函数的根。
%
[k,r] = rloczeta(GHnum,GHden,zeta,tol)
K =
   9.2435
r =
   -55.9022 - 18.0414i
   -55.9022 + 18.0414i
   -6.5978 - 11.4277i
   -6.5978 + 11.4377i
%
%计算每个闭环极点的阻尼比
zetas = -real(r)./abs(r)      %./代表元素的除法
zetas =
     0.9517
     0.9517
     0.5000
     0.5000
%
%绘制根轨迹
rlocus(oltf)      %替代 rlocus(Ghnum,Ghden)
%
```

%保持曲线并增加闭环根(如图 7 - 18 所示)

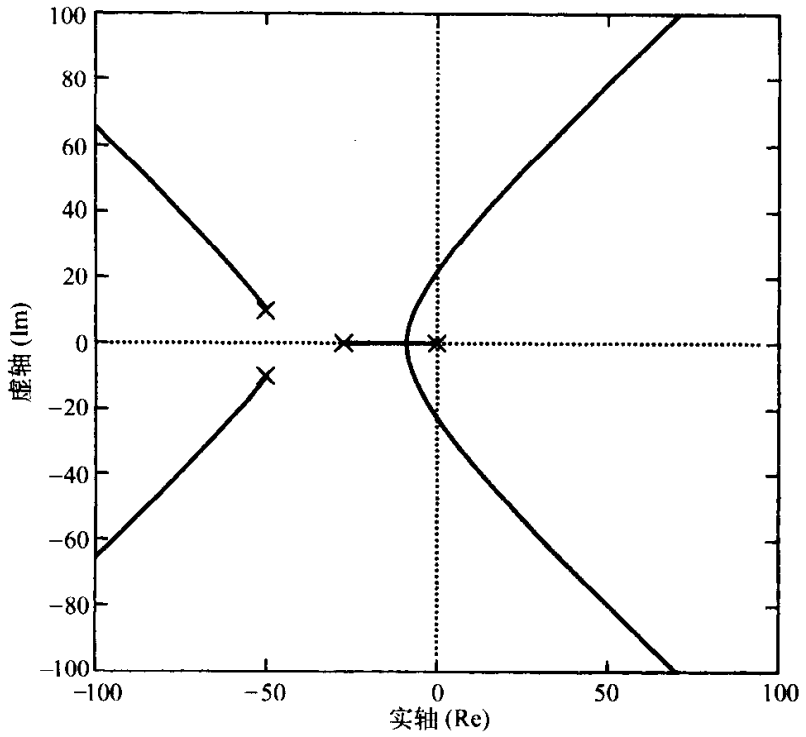


图 7 - 18　图 7 - 17 所对应的 MATLAB 根轨迹图

```
hold on
rlocus(GHnum,GHden,k)
%将图形调整为正方形
axis([ -70 10  -40 40 ])
axis(' square ')
%构造闭环传递函数
cltf = feedback(k * G,H, -1)      %牢记:此处包含了增益 k
Transfer function:
          2.403e004s + 6.008e005
-------------------------------------
S^4  +  125s^3 + 5100s^2 + 65000s + 6.008e005
%利用命令打开第二个图形窗口来绘制如图 7 - 19 所示的时间响应
figure(2)
%
%可用 m 文件 fom.m 计算品质因数
%其输入是分子和分母的多项式
%
```

```
fom(cltf.num{1},cltf.den{1})
Figures of merit for a unit step input
rise time  =  0.12
peak value  =  1.186
peak time  =  0.26
settling time  =  0.61
final value  =  1
```

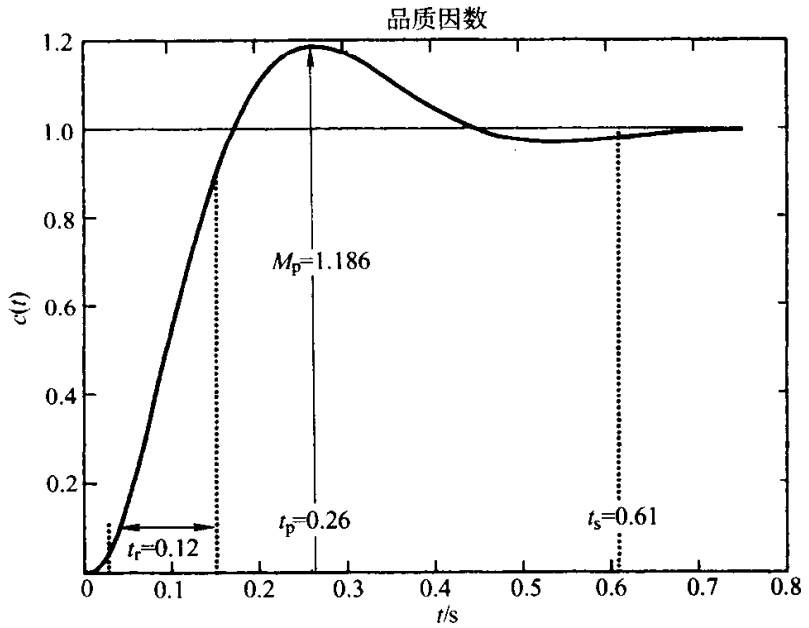


图 7-19 与式（7-72）和图 7-26 所对应的 MATLAB 时间响应图

7.12 右半平面零点的根轨迹实例

许多飞行控制系统在反馈路径上使用了可调增益，另外前向传递函数非最小相位(nmp 详见 8.11 节）也可能有负增益。图 7-20描述了该类控制系统，其中

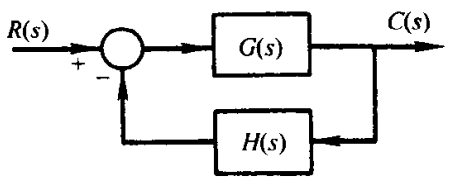


图 7-20 非单位反馈控制系统

$$G(s)=\frac{-2(s+6)(s-6)}{s(s+3)(s+4-j4)(s+4+j4)}$$

式中，$H(s)=K_h>0$

因此，其开环传递函数为

$$G(s)H(s)=\frac{K(s+6)(s-6)}{s(s+3)(s+4-j4)(s+4+j4)} \tag{7-73}$$

式中，$K=-2K_h$。

根轨迹的特性被归纳如下：

1）$G(s)H(s)$有在 $s=-6$ 和 $+6$ 处的零点。$s=6$ 处的零点意味着该传递函数是非最小相位函数。极点的位置为 $s=0$、-3、$-4+j4$ 和 $-4-j4$。

2）有四条根轨迹分支。

3）对于正的 K 值，有一条根轨迹分支落在 $s=0\sim s=6$ 的实轴上。因此，该系统具有正实部的根，系统不稳定。对于 $K<0$（K_h 值为正），根轨迹必定满足式（7-26）的360°角度条件。该根轨迹被绘制在图 7-21 上，该图很容易通过 CAD 软件求得。

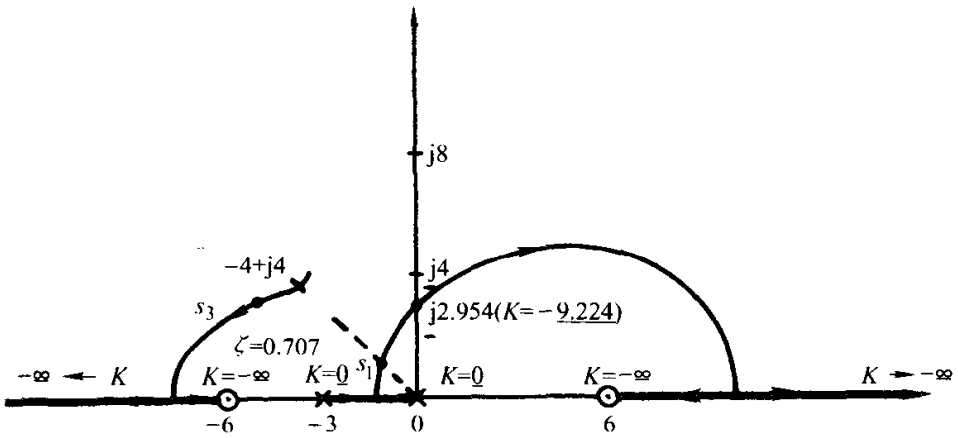


图 7-21　K 为负值时式（7-73）的根轨迹图

4）闭环传递函数为

$$\frac{C(s)}{R(s)}=\frac{-2(s+6)(s-6)}{s^4+11s^3+(56+K)s^2+96s-36K} \tag{7-74}$$

对于 $K=-9.224$，分母的劳斯阵列显示穿越虚轴的点为：$s=\pm j2.954$。因此，当 $K>-9.224$ 时，闭环系统是稳定的。

5）当 $\zeta=0.707$ 时，求得的主极点为 $s_{1,2}=-1.1806\pm j1.1810$ 和 $s_{3,4}=-4.3194\pm j3.4347$，其中 $K_h=1.18$（$K=-2.36$）。闭环函数为

$$\frac{C(s)}{R(s)}=\frac{-2(s+6)(s-6)}{(s+1.1806\pm j1.1810)(s+4.3194\pm j3.4347)} \tag{7-75}$$

6）单位输入的响应输出为

$$\begin{aligned} c(t)=&\ 0.84782-1.6978e^{-1.1806t}\sin(1.181t+29.33°) \\ &-0.20346e-4.3194t\sin(3.437t+175.47°) \end{aligned} \tag{7-76}$$

该系统的阶跃响应被绘制在图 7-22 中。注意：微弱的初始过冲是由于 RHP 上零点的存在造成的。品质因数为 $M_p=0.8873$，$t_p=2.89s$，$t_s=3.85s$，$c(\infty)=0.8478$。注意：前向传递函数$G(s)$为 1 型，但由于它是非单位反馈系统，故系统的输出和输入并不完全相等。另外，注意到$C(s)/R(s)$与 $G(s)$具有相同的分子，因此这不影响 K 值的选择。

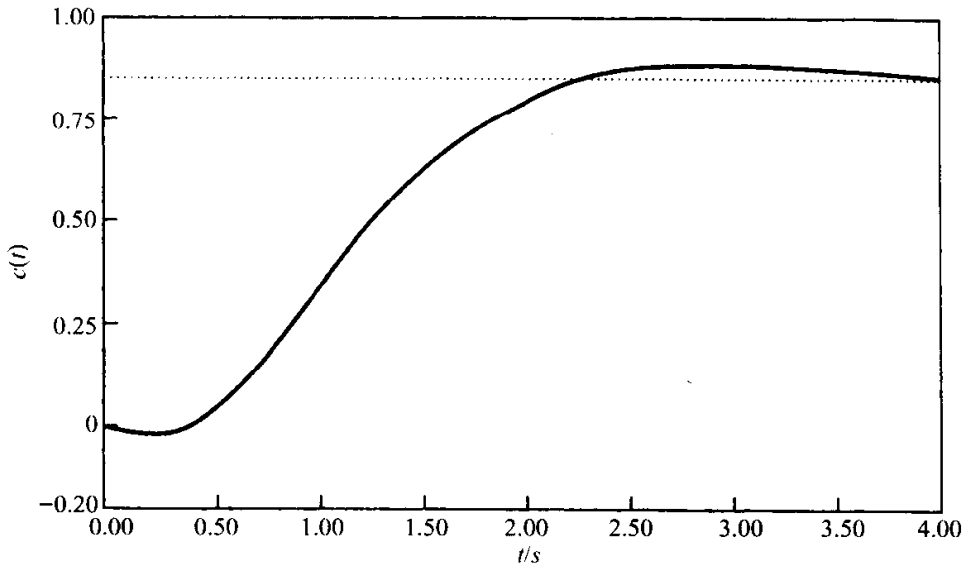


图 7-22 式（7-75）的闭环系统的阶跃响应

7.13 性能指标

如本章早已指出的那样：根轨迹法结合了许多古典法和稳态正弦向量分析法的有价值特点。7.10 节的实例表达了根轨迹和时间解的直接关系。本节将进一步深入讨论这种关系，使设计人员能对一个系统进行综合、校正。

1. 一般性介绍

回顾简单二阶系统，其控制比为

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{K}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2} \tag{7-77}$$

对于单位阶跃输入，其响应的瞬态成分为

$$c(t)_t = C_1 e^{s_1 t} + C_2 e^{s_2 t} \tag{7-78}$$

式中，对于 $\zeta < 1$，有

$$s_{1,2} = -\zeta\omega_n \pm j\omega_n\sqrt{1-\zeta^2} = \sigma \pm j\omega_d \tag{7-79}$$

于是有

$$c(t)_t = Ae^{\sigma t}\sin(\omega_d t + \phi) \tag{7-80}$$

现在考察 s 平面上根的图形及其与阶跃输入下时域内瞬态解之间的关系。图 7-23 给出了 6 种不同阻尼值的情况，表示了根的位置及其响应的瞬态响应曲线。在 $\zeta = 0$ 的情况下，根位于 $\pm j\omega$ 轴上，响应为正弦振荡（如图 7-23d 所示）。右半 s 平面上的根所形成的根轨迹部分将对系统产生不稳定的影响（如图 7-23e 和图 7-23f 所示）。于是，希望系统具有左半 s 平面上的根轨迹。（正如第 9 章所述，$s = \pm j\omega$ 相对应于奈奎斯特曲线的 $-1 + j0$ 点）。

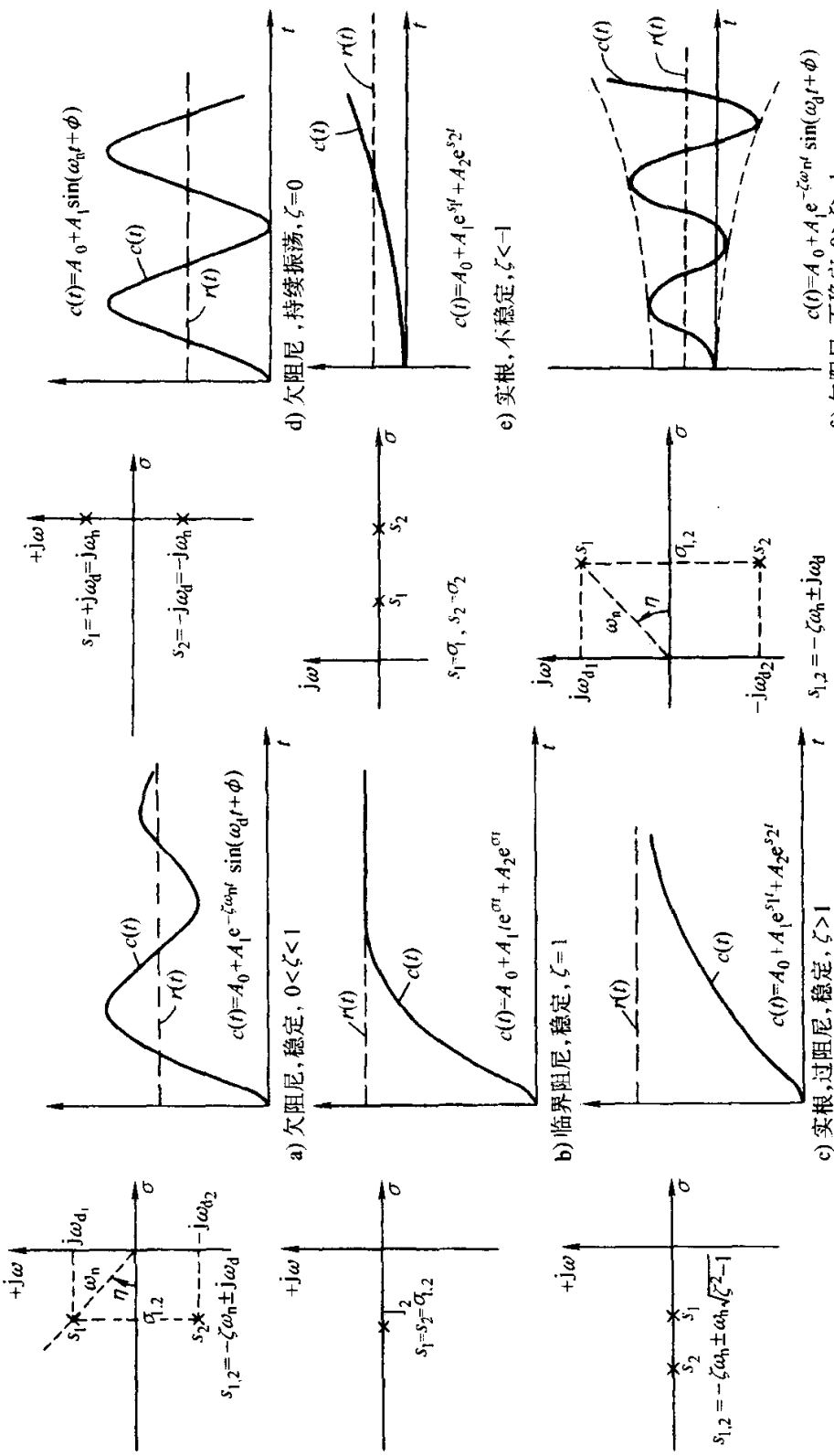


图 7-23 s 平面上二阶特征方程的根位置图和与其对应的阶跃时域响应的瞬态过程

表4-1归纳了出从图7-23得出的各种可用信息，即闭环极点和相应的瞬态响应成分之间的相互关系。因此，可用根轨迹法确定控制系统可能具有的所有瞬态响应形式。

2. 对于 $0<\zeta<1$ 的特征根图示

时间解的主要期望根位于 $0<\zeta<1$（一般在0.4~0.8）的区域中。在图7-23a中，从原点到根 s_1 的半径 r 为

$$r=\sqrt{\omega_{d_1}^2+\sigma_{1,2}^2}=\sqrt{\omega_n^2\ (1-\zeta^2)\ +\omega_n^2\zeta^2}=\omega_n \tag{7-81}$$

和

$$\cos\eta=\left|\frac{-\sigma_{1,2}}{r}\right|=\frac{\zeta\omega_n}{\omega_n}=\zeta \tag{7-82}$$

或

$$\eta=\arccos\zeta \tag{7-83}$$

根据上述方程，绘出了恒定参数的轨迹簇，如图7-24所示。基于图7-23和图7-24及式（7-81）~式（7-83）总结出，关于 s 平面的结论如下：

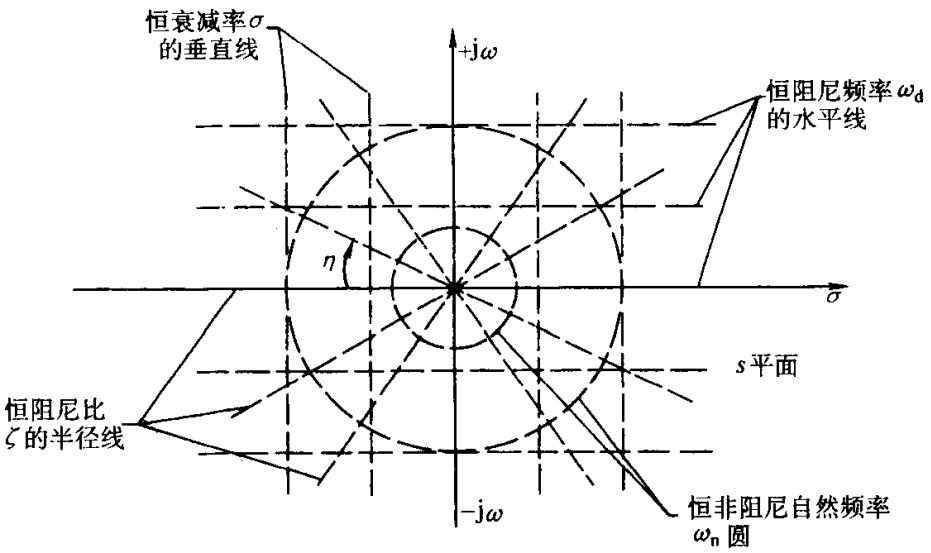


图7-24 s 平面上的恒参数曲线

1）水平线表示恒定阻尼自然频率 ω_d 线。这些线越靠近实轴，ω_d 的值就越低。如果是落在实轴上的根（$\omega_d=0$），那么瞬态就没有振荡成分了。

2）铅垂线表示恒定阻尼线或恒定瞬态衰减率线。这些铅垂线（或特征根）越靠近虚轴，瞬态响应消失需要的时间就越长。

3）以原点为圆心的圆，是恒定无阻尼自然频率 ω_n 的圆。由于 $\sigma^2+\omega_d^2=\omega_n^2$，所以恒定 ω_n 的根轨迹是 s 平面上的一个圆：即 $|s_1|=|s_2|=\omega_n$，该圆越小，ω_n 越低。

4）穿过原点角度为 η 的射线是恒定阻尼比为 ζ 的直线，角度 η 是从负实轴

开始按顺时针方向测量的，如图 7－23a 和图 7－24 所示。

3. 根随 ζ 的变化情况

由图 7－25 可知：

1) 当 $\zeta>1$ 时，根 $s_{1,2}=-\zeta\omega_n\pm\omega_n\sqrt{\zeta^2-1}$ 为实根。

2) 当 $\zeta=1$ 时，根 $s_{1,2}=-\zeta\omega_n$ 为相等的实数根。

3) 当 $\zeta<1$ 时，根 $s_{1,2}=-\zeta\omega_n\pm j\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}$ 为共轭复根。

4) 当 $\zeta=0$ 时，根 $s_{1,2}=\pm j\omega_n$ 为虚根。

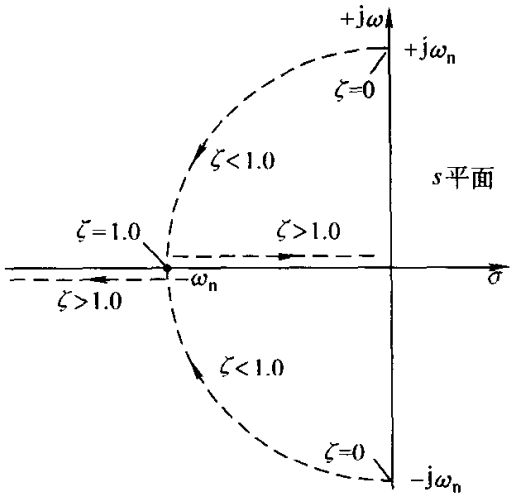


图 7－25 恒 ω_n 条件下的简单二阶系统的根变化情况

4. 高阶系统

考察 n 阶系统的控制比

$$\frac{C(s)}{R(s)}=\frac{P(s)}{s^n+a_{n-1}s^{n-1}+\cdots+a_0} \tag{7-84}$$

一个系统的特征方程有一组或多组共轭复根，它的每个二次因子具有下列形式：

$$s^2+2\zeta\omega_n s+\omega_n^2 \tag{7-85}$$

且其根为

$$s_{1,2}=\sigma\pm j\omega_d \tag{7-86}$$

在本节开始时，讨论了 ω_n 和 ζ 适合于最靠近虚轴的 n 阶系统共轭复数根对。因为相应的瞬态项具有最长的调整时间和最大的幅值，所以 ω_n 和 ζ 是主导的。注意：对于期望响应决定的主导 ω_n 和 ζ 的值，在整定 ω_n 和 ζ 的大小时，其他的 ω_n 和 ζ 自动进行整定。根据其他根的位置，来修正由主根所求得的解。

在 7.10 节的实例中，在阶跃输入下由式（7－72）所给出的响应为

$$c(t)=1+1.21e^{-6.6t}\sin(11.4t-111.7°)+0.28e^{-55.9t}\sin(18t+26.1°) \tag{7-87}$$

注意：根 $s=-55.9\pm j8$ 所产生的瞬态项的衰减时间大约为主导根 $s=-6.6\pm j11.4$ 所产生瞬态项衰减的 1/10。因此，此解可简化为

$$c(t)\approx 1+1.21e^{-6.6t}\sin(11.4t-111.7°) \tag{7-88}$$

除了初始阶段外，其他瞬态项消失，该表达式有效。如果要求的是精确解，即确定 M_p、t_p 和 T_s，那么式（7－88）对这三个量没有多大的影响。一般说来，设计人员可根据系统中各根的位置来判断哪些是可以忽略的。根据式（7－87）和式（7－88），将 $c(t)$ 曲线绘制在图 7－26 中。由于两条曲线之间仅有微小的差

别，所以该系统可以近似为二阶系统。时间响应的重要特性为 $M_p = 1.19$，$t_p = 0.26\text{s}$，$T_s = 0.61\text{s}$，$\omega_d \approx 11.4\text{rad/s}$。

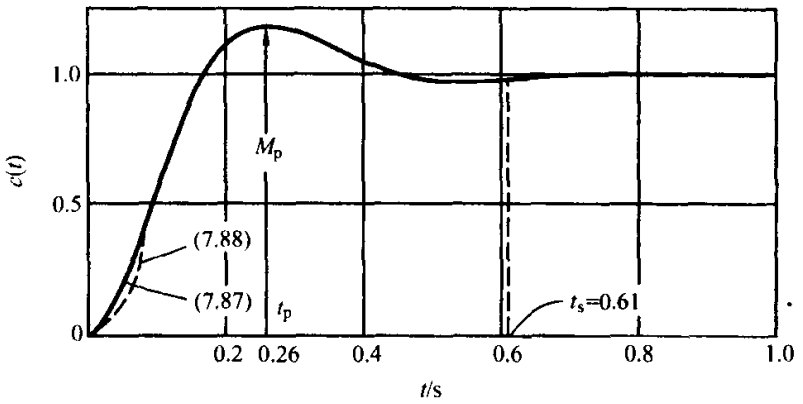


图 7-26 式（7-87）和式（7-88）的 $c(t)$ 与 t 的关系曲线

对于所有根的作用，任何复杂系统的瞬态响应通常可被等效为一个二阶系统所产生的结果。基于这种观点，就可以定义有效（或等效）的 ω_n 和 ζ 值。注意，为了改变其中的任何一个等效量，必须改变系统中的一个根或多个根的位置。

7.14 传递滞后

在控制系统中，某些元件具有死区或传递滞后的特性，输出响应要滞后于输入一段时间，这就好像一个死区间隔。图 7-27a 给出了传递滞后元件的方框图。图 7-27b 中给出了一个典型输出 $e_o(t) = e_i(t-\tau)u_{-1}(t-\tau)$ 的曲线，该曲线与输入相同但滞后一个时间间隔 τ。死区时间表现出非线性特性，根据拉普拉斯变换（见 4.4 节）可以用一个超越函数描述死区时间的特性，因此

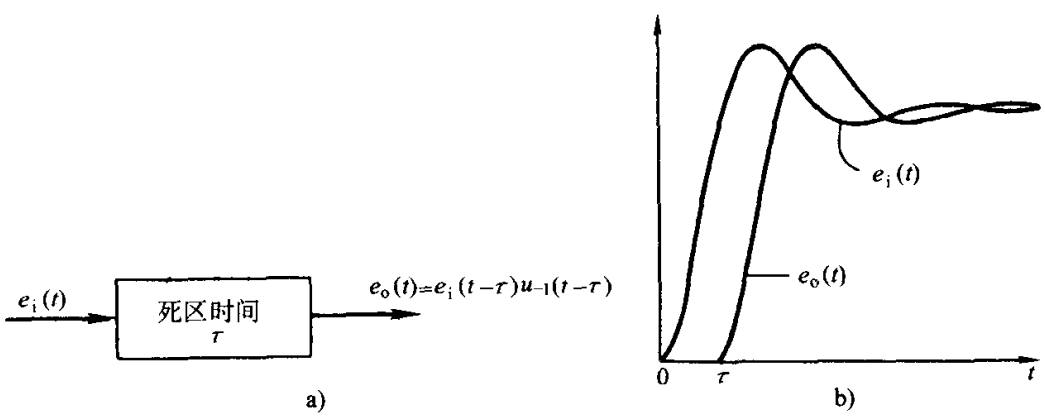


图 7-27 传递滞后 τ 和时间特性

$$E_o(s) = e^{-\tau s}E_i(s) \tag{7-89}$$

传递滞后元件的传递函数为

$$G_\tau(s) = \frac{E_o(s)}{E_i(s)} = e^{-\tau s} = e^{-\sigma\tau} \angle -\omega\tau \tag{7-90}$$

式中，$s = \sigma + j\omega$，它具有一个与频率成正比的负相角。

下面的例子说明了一个含有传递滞后元件系统的根轨迹[7]。

$$G(s)H(s) = \frac{Ke^{-\tau s}}{s(s - p_1)} = \frac{Ke^{-\sigma\tau}e^{-j\omega\tau}}{s(s - p_1)} \tag{7-91}$$

对于 $K>0$，相角条件为

$$\angle s + \angle s - p_1 + \angle \omega\tau = (1 + 2h)180° \tag{7-92}$$

图 7-28 描述了具有传递滞后元件系统的根轨迹。其幅值条件可用于标定根轨迹，幅值条件如下：

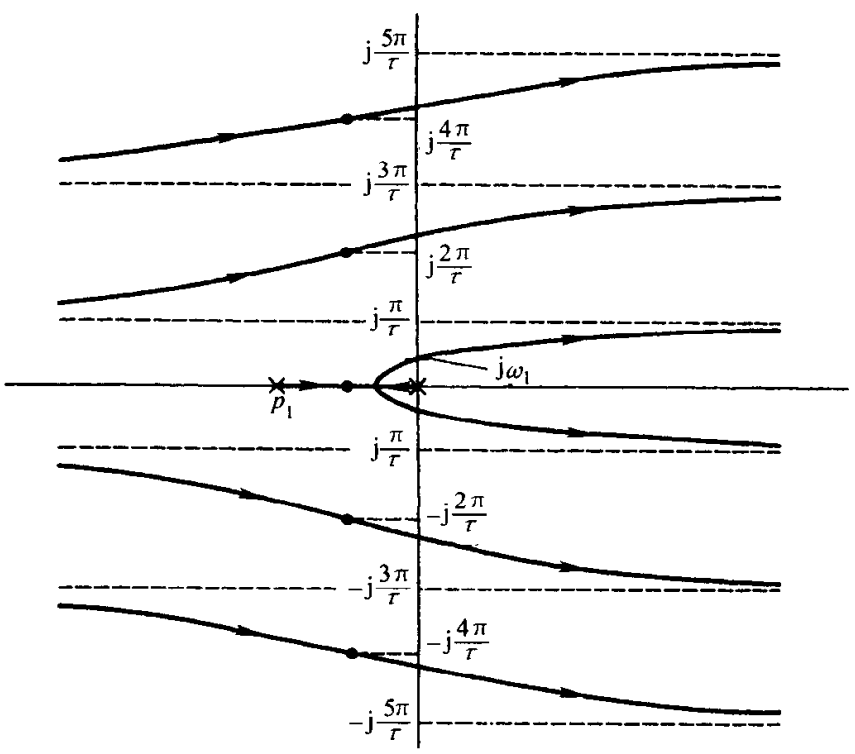


图 7-28 $G(s)H(s) = \frac{Ke^{-\tau s}}{s(s - p_1)}$ 的根轨迹

$$K = |s| \cdot |s - p_1| e^{\sigma\tau} \tag{7-93}$$

没有传递滞后元件系统的根轨迹仅有两个分支（如图 7-2 所示），对于所有的 $K>0$，系统都是稳定的。具有传递滞后的系统具有无穷多条分支，其渐近线为

$$\omega = \frac{(1 + 2h)\pi}{\tau} \tag{7-94}$$

式中，$h=0$，±1，±2，…，在虚轴交点处的 K 值为

$$K = \omega\sqrt{p_1^2 + \omega^2} \tag{7-95}$$

所以最靠近原点的两条分支对系统的稳定性影响最大，因此它们是主分支。根据满足相角条件 $\omega_1\tau = \arctan|p_1|/\omega_1$ 的频率 ω_1（如图7-28所示）条件，可确定由式（7-95）所给出的回路灵敏度 K 的最大值。

7.15 综合

由于频域与 s 域、时域与 s 域之间的直接关系，利用根轨迹可以很方便地进行综合问题。要求出所期望的响应需牢记五点规则：

1）首先绘制出根轨迹，然后根据预想的瞬态响应就可规定出主导闭环极点的位置。

2）选择根的指导方针如下：

① 由于期望时间响应在1.0～1.4之间具有一个峰值 M_p，那么根轨迹至少有一对共轭的复数极点。通常存在一对靠近虚轴的共轭复数极点，它们支配着系统的时间响应。如果有如此情况，这些极点被称为主导极点对。

②为了整定系统增益，对于主导极点对一定要规定下面几种参数的特性：阻尼比 ζ，调整时间 T_s（对于2%稳态误差：$T_s = 4/\zeta\omega_n$），无阻尼自然振荡频率 ω_n，或阻尼自然振荡频率 ω_d。正如前面所确定的那样（如图7-24所示），其中每一个因子都对应于 s 域中的一条线或一个圆。

③如上一点中所述，画出相应于所给数据的直线和圆时，根轨迹的交点就确定了主极点和系统增益。对该点应用幅值条件，可求出所要求的增益值。将增益值调到该值上后，就将产生一个与主极点和一个有期望特征参数相对应的瞬态响应项。

3）在主导极点相对应的增益值被确定后，利用幅值条件可以求得其他分支上所有的剩余根，也可以使用CAD软件程序。一旦主导分支的增益值被固定后，也就固定了主极点，所有其他分支上的根也随之固定了下来。

4）如果根轨迹不满足期望响应，必须通过校正来改变根轨迹的形状，以达到期望的结果。s 域的校正方法将在随后的章节中介绍。

7.16 负反馈系统根轨迹作图规则的总结

1）规则1：根轨迹分支数等于开环传递函数的极点数。

2）规则2：对于正的 K 值，在实轴上的某一区域，若其右边的零极点个数

之和为奇数，则该区域必定是根轨迹；对于负的 K 值，在实轴上的某一区域，若其右边的零极点个数之和为偶数（包括零），则该区域必定是根轨迹。

3）规则 3：根轨迹的起始点（$K=0$）在开环极点处，终止点（$K=\pm\infty$）在开环零点或无穷远处。

4）规则 4：延伸无穷远点处的根轨迹渐近线的角度计算公式如下：

$$\gamma=\frac{(1+2h)180°(\text{对于 } K>0)\text{或 } h360°(\text{对于 } K<0)}{[G(s)H(s)\text{的极点个数}]-[G(s)H(s)\text{的零点个数}]}$$

5）规则 5：在实轴上的渐近线截距为

$$\sigma_o=\frac{\sum_{c=1}^{n}\mathrm{Re}(p_c)-\sum_{h=1}^{w}\mathrm{Re}(z_h)}{n-w}$$

6）规则 6：实轴上两个极点之间根轨迹的分离点（或实轴上两个零点之间根轨迹的汇合点）可以通过求回路灵敏度 K 相对于 s 的导数来确定。令其导数为零，并求出方程的根。出现在两极点（或两个零点）之间的根是分离点（或汇合点）。

7）规则 7：对于 $K>0$，复数极点处的出射角等于 180°减去所有其他零极点到被考察的复数极点的诸复数向量的相角之和，其中任意角度可能为正也可能为负。对于 $K<0$，出射角等于在 $K>0$ 时所得的出射角加上 180°。

对于 $K>0$，复数零点处的入射角等于所有极点到被考察零点的诸复数向量相角之和减去所有零点到被考察零点的诸复数向量相角之和再减去 180°。对于 $K<0$，入射角等于在 $K>0$ 时所得的入射角加上 180°。

8）规则 8：可以通过列出闭环特征方程的劳斯阵列确定根轨迹与虚轴的交点，令 s^1 行等于零，由 s^2 行建立一个辅助方程，该辅助方程的根即为根轨迹与虚轴的交点。

9）规则 9：选择特征方程主根的依据是所要求的系统性能指标：由式（3-61）、式（3-62）和式（3-65）计算出 σ、ω_n 和 ζ，这些反过来又确定了期望主导极点的位置。利用幅值条件就确定了这些根的回路灵敏度。然后，可以确定满足相同幅值条件的其余根。

10）规则 10：对于 $w\leqslant n-2$ 的开环传递函数，闭环根之和等于开环极点之和。因此，一旦确定了主根则

$$\sum_{j=1}^{n}p_j=\sum_{j=1}^{n}r_j$$

就用于求解一个实根或二个复根。从特征方程中分解出已知根的因子可以简化其余根求解的工作量。

根轨迹 CAD 软件程序（见附录 C）可求出精确的根轨迹，并将大量地简化系统设计所要求的工作量，规定主导极点的 ζ 或 K_m，利用计算机程序就可以确

定特征方程的所有根。

7.17 小结

在本章中，根轨迹法被用于图解法求解特征方程根，该方法可被推广到求解任何多项式的根中。任何多项式都可通过整理写成因式分解多项式比的数学形式，该比等于正1或负1，数学表达式如下：

$$\frac{N(s)}{D(s)} = \pm 1$$

一旦求得这种形式，就可以利用本章所述的步骤确定多项式的根。

根轨迹可以用来分析反馈控制系统的性能，它为增益的选择提供了依据，目的是更好地满足所规定的性能指标。显式地求出闭环极点之后，就可以直接使用时间响应的形式了。利用CAD软件程序可以求出$c(t)$随t变化的响应曲线，广泛地使用CAD软件可很大程度地简化分析和设计过程，它们提供的信息包括根轨迹图、给定增益的根。如果性能技术指标不能满足要求，可以分析根轨迹以确定适当的校正措施，使之达到期望的目标，这一点将在第10章中介绍。

参 考 文 献

[1] Truxal, J. G.: *Automatic Feedback Control System Synthesis*, McGraw-Hill, New York, 1955.

[2] Evans, W. R.: *Control-System Dynamics*, McGraw-Hill, New York, 1954.

[3] Lorens, C. S., and R. C. Titsworth: "Properties of Root Locus Asymptotes," letter in *IRE Trans. Autom. Control*, vol. AC-5, pp. 71 - 72, January 1960.

[4] Yeung, K. S.: "A Remark on the Use of Remec's Method of Finding Breakaway Points," *IEEE Trans. Autom. Control*, vol. AC-26, pp. 940 - 941, 1981.

[5] Wilts, C. H.: *Principles of Feedback Control*, Addison-Wesley, Reading, Mass., 1960.

[6] Rao, S. N.: "A Relation between Closed Loop Pole Zeros Locations," *Int. J. Control*, vol. 24, p. 147, 1976.

[7] Chang, C. S.: "Analytical Method for Obtaining the Root Locus with Positive and Negative Gain," *IEEE Trans. Autom. Control*, vol. AC-10, pp. 92 - 94, 1965.

[8] Yeh, V. C. M.: "The Study of Transients in Linear Feedback Systems by Conformal Mapping and Root-Locus Method," *Trans. ASME*, vol. 76, pp. 349 - 361, 1954.

[9] Saadat, H.: *Computational Aids in Control Systems Using MATLAB®*, McGraw-Hill, New York, 1993.

[10] Leonard, N. E., and W. S. Levine: *Using MATLAB to Analyze and Design Control Systems*, 2nd Ed. Benjamin/Cummings, Meulo Park, Calif. 1995.

第8章 频率响应

8.1 引言

系统分析和设计的频率响应[1]方法是利用传统方法对系统进行深入研究的有效方法。系统性能很容易作为 s 平面上根轨迹的替代方法以频率响应的形式表达。噪声存在于任何系统之中，它导致了系统整体性能的下降，系统的频率响应特性可对噪声影响进行评估。系统响应的通带设计可消除噪声，进而提高系统的性能，直到满足动态性能指标为止。在框图中某些或整个方框的传递函数都不知道的情况下，频率响应法也是十分有用的。在这些情况下，可以通过实验求出其频率响应，然后根据实验曲线求出传递函数的近似表示式。对于具有结构不定控制对象参数的 MIMO[2] 系统，频率响应法也是一种非常有效的鲁棒设计方法。本章将介绍两种传递函数的图形表示方法：对数曲线图和极坐标曲线图，这些图形是奈奎斯特稳定判据的延伸[1,3~5]，是一种闭环设计流程。利用如 MATLAB 或 TOTAL－PC（见参考文献［6］）的 CAD 软件可以很容易地画出这些图形。通过开环传递函数 $G(j\omega)$ 可求得闭环反馈响应 $M(j\omega)$，开发和验证了开环增益调整的设计方法。开发和验证都是基于 $G(j\omega)$ 的极坐标图和尼克尔斯图。两种方法都可求得闭环频率响应的峰值 M_m 和共振频率 ω_m。本章将进一步研究频率响应和时间响应的相关性。

基于状态变量的控制系统设计经常根据规定的性能指标 PI 而实现一种最优性能。例如：最小平方误差积分（ISE）：$PI = \int_0^\infty e(t)^2 dt$，式中 $e \equiv r - c$。在许多现代控制理论设计方法中，频率响应法和根轨迹法都是非常有用且互为补充的设计工具。

8.2 正弦函数和时间响应的相互关系

本书前已指出：对于系统综合来说，利用经典法求时间响应 $c(t)$ 的工作量可以说多到令人生厌，并且是不现实的，特别是当输入不是简单的解析函数时。利用拉普拉斯变换理论可减少所需要的工作，使工程人员能够综合和改进一个系统，根轨迹法已经说明了这个事实。下面将讨论传递函数在频域中使用图解法的

优点。

一旦确定了系统的频率响应，那么时间响应也就由相应的傅里叶变换的反变换确定了。在频域中，给定的驱动函数$r(t)$的特性可以由傅里叶变换确定，即

$$\boldsymbol{R}(\mathrm{j}\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} r(t)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega t}\mathrm{d}t \tag{8-1}$$

对于给定的控制系统，被控变量的频率响应为

$$\boldsymbol{C}(\mathrm{j}\omega) = \frac{\boldsymbol{G}(\mathrm{j}\omega)}{1 + \boldsymbol{G}(\mathrm{j}\omega)\boldsymbol{H}(\mathrm{j}\omega)}\boldsymbol{R}(\mathrm{j}\omega) \tag{8-2}$$

利用傅里叶反变换，被控变量作为时间的函数为

$$c(t) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} \boldsymbol{C}(\mathrm{j}\omega)\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t}\mathrm{d}\omega \tag{8-3}$$

如果设计人员不能参考积分表计算出式（8-3），则可用数字积分或图解积分法对其进行计算。经常会发生如下情况：如果只能以一条曲线的形式提供$C(\mathrm{j}\omega)$并且不能简单地表示成解析形式时，就必须采用本章的方法。有好几本书都已经介绍了该方法[14]。此外，该方法的研究基础是傅里叶变换和阶跃输入信号，不需要真正地进行傅里叶反变换求取$C(\mathrm{j}\omega)$和时间解之间的定量关系。在频域中，该方法允许工程人员用图解法来获得一个系统的近似响应，从而大为简化了反馈系统的设计和改进工作。

4.12节已指出频率响应是s平面中零-极点分布的函数，因此系统的频率响应与时间响应是相关的。频率响应的两个特征是最大值M_{m}和谐振频率ω_{m}。9.3节介绍了时间响应与M_{m}、ω_{m}之间的定性关系。由于可以根据根轨迹来确定极点的位置，所以根轨迹法和频率响应法之间就存在有直接的关系。

8.3 频率响应曲线

在反馈控制系统的设计过程中，图解分析方法中的频域曲线图是非常有用的，可将其分为两类：第一类是在直角坐标中作为输出和输入之比的幅值随频率变化的曲线图（如4.12节所述），在对数坐标中，这种曲线图就称为博德图，与此曲线图相联系的第二张图是幅角随频率变化的曲线图；第二类是以频率作为参变量，在极坐标中绘出输出和输入之比的图形。对于该类有两种形式的极坐标图，即正极坐标图和反极坐标图，一般极坐标图只用于开环响应并且通常被称为奈奎斯特图[8]，这种图形很容易通过实验或CAD程序求得（见附录C和附录D）。在本文中，这些程序可以辅助求解曲线和系统设计。当没有可用的CAD程序时，利用作图法也可以很容易地求得博德图，然后利用博德图就可做出其他图形。

对于一个给定的正弦输入信号，其输入和稳态输出表达式如下：

$$r(t) = R\sin\omega t \tag{8-4}$$

$$c(t) = C\sin(\omega t + \alpha) \tag{8-5}$$

对于任意给定的频率值，其闭环频率响应表达式如下：

$$\frac{C(j\omega)}{R(j\omega)} = \frac{G(j\omega)}{1 + G(j\omega)H(j\omega)} = M(\omega)\angle\alpha(\omega) \tag{8-6}$$

对于每一个频率值，利用式（8-6）可得出一个相量，其幅值为 M，而幅角 α 为$C(j\omega)$和$R(j\omega)$之间的夹角。

对于 $0 < \omega < \infty$，一个理想系统被定义为 $\alpha = 0°$和 $R(j\omega) = C(j\omega)$的系统（图 8-1中曲线 1 表示出了该理想系统的特性），但该定义意味着由输入到输出能量的瞬时传递。由于任何物理系统都具有能量消耗和储能元件，所以上述传递功能在实际应用中是不可能实现的。图 8-1 中的曲线 2 和曲线 3 表示实际控制系统的频率响应。从 $0 \sim \omega_b$ 的频率范围被定义为频率响应的通频带或带宽，其中当$\omega = 0$时，$M = 0.707$。然而，频率 ω_m 比 ω_b 更容易求得，所以 M_m 和 ω_m 通常被称为品质因数（FOM）。

在任何系统中，输入信号都可能含有一些虚假的噪声信号附加到真实信号上，或者在反馈控制系统中可能存在有噪声源该类噪声一般在真实信号的主频带之上。于是，为了复现真实信号，同时削弱噪声，所设计的反馈系统就必须有一个确定的频带。在某些情况下，噪声可能和真实信号存在于同一个频带内，当出现此情况时，消除噪声的问题就变得十分复杂了。因此即使可以构成理想系统，也无法消除上述噪声。

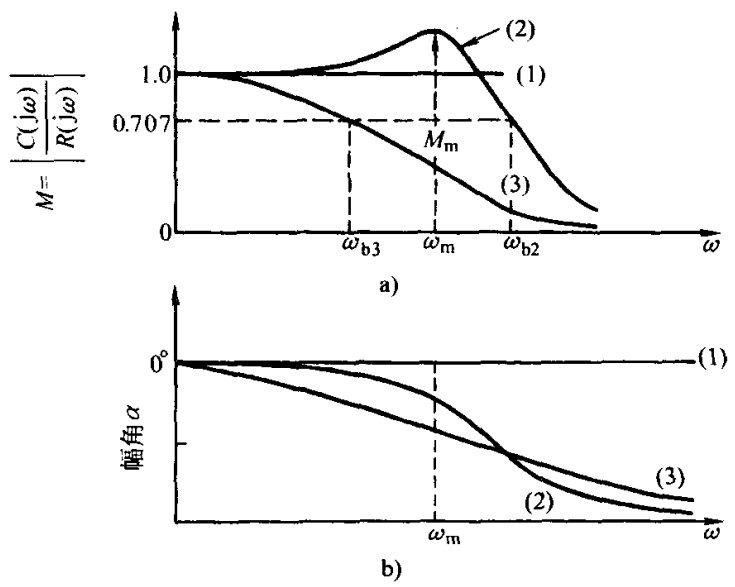


图 8-1　直角坐标系下的$C(j\omega)/R(j\omega)$的频率响应特性

8.4　博德图

利用博德图（对数频率特性）可使频率传递函数的作图系统化并简单化。利用半对数纸避免了对每个数都求对数的运算，并且很方便地扩展到了低频段，这一点是十分重要的。对数频率特性的优点是：①把乘和除的运算变成了加和减的运算。②求传递函数的工作基本上用图解法代替了分析法，把传递函数的基本因式归纳为三种，利用直线渐近线可以非常容易地近似地画出它们。

在设计的初始阶段，利用直线近似法可以很快求得系统的近似特性，或者检查计算机求得的结果。当设计需要更深入的进行时，可修改直线以提高精度。根据所求得的足够多的对数频率特性数据，可以非常容易地求出相应的极坐标图。

在对数频率特性中所用到的一些术语定义如下：

1）对数：一个复数的对数仍为一个复数。缩写词“lg”表示以 10 为底的对数

$$\begin{aligned}\lg | \boldsymbol{G}(\mathrm{j}\omega) | \mathrm{e}^{\mathrm{j}\phi(\omega)} &= \lg | \boldsymbol{G}(\mathrm{j}\omega) | + \lg \mathrm{e}^{\mathrm{j}\phi(\omega)} \\ &= \lg | \boldsymbol{G}(\mathrm{j}\omega) | + \mathrm{j}0.434\phi(\omega) \end{aligned} \tag{8-7}$$

实部等于幅值的对数$\lg|\boldsymbol{G}(\mathrm{j}\omega)|$，而虚部等于 0.434ϕ（ω），与相角成正比。本书以后的内容将系数 0.434 省去，仅用相角$\phi(\omega)$。

2）分贝：在反馈系统的设计中，幅值的对数通用的单位是分贝（dB）。使用传递函数（一个方框的输出和输入之比）的对数，变量不一定具有相同的单位：即输出可能是以 rad/s 为单位的速度，而输入可能是以 V 为单位的电压。

3）对数幅值：传递函数$G(\mathrm{j}\omega)$的幅值是以 10 为底的对数表示为分贝的形式，单位为 dB：

$$20\lg|G(\mathrm{j}\omega)|$$

该量称为对数幅值，简写成 Lm，单位为 dB，因此有

$$\mathrm{Lm}\,|G(\mathrm{j}\omega)| = 20\lg|G(\mathrm{j}\omega)| \tag{8-8}$$

因为传递函数是频率的函数，所以对数幅值也是频率的函数。

4）二倍频程和十倍频程：用于表达频带或频带比率的两个单位是二倍频程和十倍频程。倍频程是指从 $f_1 \sim f_2$ 的频带，其中 $f_2/f_1 = 2$。于是从 1 ~ 2Hz 的频带在带宽上为 1 倍频程，而从 17.4 ~ 34.8Hz 的频带在带宽上也为 1 倍频程。注意，1 倍频程不是一个固定的频带宽度，但取决于所考查的频域。在从 $f_1 \sim f_2$ 的频率范围中，倍频程数为

$$\frac{\lg(f_2/f_1)}{\lg 2} = 3.32\lg\frac{f_2}{f_1} \qquad \text{二倍频} \tag{8-9}$$

当 $f_2/f_1 = 10$ 时，从 $f_1 \sim f_2$ 增加了 1 个十倍频，从 1 ~ 10Hz 或从 2.5 ~ 25Hz

的频带上为 1 个十倍频程。从 $f_1 \sim f_2$ 的十倍频程数由下式给出：

$$\lg \frac{f_2}{f_1} \quad \text{十倍频} \tag{8-10}$$

表 8-1 给出了一些常用的分贝数。注意：一个数与其倒数的分贝数的区别仅是符号不同而已。因此，2 的分贝数是 +6dB，而 1/2 的分贝数为 -6 dB。从表 8-1 可得出如下两条性质：

性质 1：当数量增加一倍时，分贝值增加 6dB。数量 2.70 是 1.35 的两倍，其分贝值就增加了 6dB，200 是 100 的两倍，分贝值就增加了 6dB。

性质 2：当数字增加了十倍时，分贝值就增加了 20dB。数 100 是 10 的十倍，所以分贝值增加了 20dB，而数 200 是 2 的 100 倍，所以分贝值增加 40dB。

表 8-1 某些常用数对应的分贝值

数值	分贝数	数值	分贝数
0.01	-40	2.0	6
0.1	-20	10.0	20
0.5	-6	100.0	40
1.0	0	200.0	46

8.5 通用频率传递函数关系

频率传递函数一般可以写成如下的多项式之比形式：

$$\begin{aligned} G(j\omega) &= \frac{K_m(1+j\omega T_1)(1+j\omega T_2)^r\cdots}{(j\omega)^m(1+j\omega T_a)[1+(2\zeta/\omega_n)j\omega+(1/\omega_n^2)(j\omega)^2]\cdots} \\ &= K_m G'(j\omega) \end{aligned} \tag{8-11}$$

式中，K_m 为增益常数。

传递函数的对数是一个复变数，其实部与幅值的对数成正比，而复部与相角成正比。写成两个分离的方程，即一个对数幅值方程和一个相角方程，表达式如下：

$$\begin{aligned} \mathrm{Lm}G(j\omega) &= \mathrm{Lm}K_m + \mathrm{Lm}(1+j\omega T_1) + r\mathrm{Lm}(1+j\omega T_2) + \cdots - m\mathrm{Lm}j\omega \\ &\quad - \mathrm{Lm}(1+j\omega T_a) - \mathrm{Lm}\left[1+\frac{2\zeta}{\omega_n}j\omega+\frac{1}{\omega_n^2}(j\omega)^2\right] - \cdots \end{aligned} \tag{8-12}$$

$$\begin{aligned} \underline{/G(j\omega)} &= \underline{/K_m} + \underline{/1+j\omega T_1} + r\underline{/1+j\omega T_2} + \cdots - m\underline{/j\omega} \\ &\quad - \underline{/1+j\omega T_a} - \underline{/1+\frac{2\zeta}{\omega_n}j\omega+\frac{1}{\omega_n^2}(j\omega)^2 - \cdots} \end{aligned} \tag{8-13}$$

相角方程可写成

$$\underline{/G(j\omega)} = \underline{/K_m} + \arctan\omega T_1 + r\arctan\omega T_2 + \cdots - m90° - \arctan\omega T_a - \arctan\frac{2\zeta\omega/\omega_n}{1-\omega^2/\omega_n^2} - \cdots \tag{8-14}$$

增益 K_m 是一个实数，但可正、可负，因此其相角相应的为 0°或 180°。除非特殊说明，本书中的增益值都被假设为正。上述两个方程式给出的对数幅值和相角都是频率的函数，当对数幅值和相角以频率的对数为变量绘制成图形时，这种曲线就被称为博德图或对数幅频特性和对数相频特性。式（8-12）和式(8-13)表明合成曲线可以由传递函数方程中相应各项通过加、减运算得到。这两条曲线可以合并成一条单一的对数幅度与相角的曲线，这是一条以频率 ω 为参变量的关系曲线。该曲线称为尼克尔斯（Nichols）图或对数幅相图，它对应于奈奎斯特极坐标图，并用于反馈控制系统的定量设计，使之满足所要求的性能指标。

8.6　博德图的绘制

本节将介绍频率响应图的性质，但图上的数据往往由 CAD 程序计算求得。由式（8-11）给出的传递函数的一般式表明方程式的分子、分母的因式具有如下的四种类型：

$$K_m \tag{8-15}$$

$$(j\omega)^{\pm m} \tag{8-16}$$

$$(1+j\omega T)^{\pm r} \tag{8-17}$$

$$\left[1+\frac{2\zeta}{\omega_n}j\omega+\frac{1}{\omega_n^2}(j\omega)^2\right]^{\pm p} \tag{8-18}$$

除了 K_m 以外，以上每项都可能出现除 1 以外的整数次幂。因此很容易地画出每个因子的对数幅频特性和相频特性，然后将对应于每个因子的曲线用图解法相加起来，这样就求得了整个传递函数的曲线。可以进一步简化这些曲线的近似渐近线的作图步骤，下面的内容将详细对其进行分析。

1. 常数

由于常数 K_m 不随频率变化，所以方程（单位为 dB）

$$\mathrm{Lm}K_m = 20\lg K_m$$

的图形为一条水平直线，常数会使整个传递函数的对数幅频特性曲线抬高或降低一定数量，当然只要 K_m 为正，其相角就为零。

2. jω 因子

分母中的因子 $j\omega$ 具有对数幅值

$$\mathrm{Lm}(j\omega)^{-1} = 20\lg|(j\omega)^{-1}| = -20\lg\omega \tag{8-19}$$

当以 lgω 为自变量绘图时，该曲线为一条直线，其斜率为 -6dB/二倍频程或 -20 dB/十倍频程。可由表 8-1 中的几个 ω 值求得该函数值，相角等于 -90°的常数。

当该因子 jω 出现在分子中时，对数幅值为

$$\mathrm{Lm}(j\omega) = 20\lg|j\omega| = 20\lg\omega \tag{8-20}$$

该曲线也是一条直线，但斜率为 6 dB/二倍频程或 20 dB/十倍频程，相角等于 90°的常数。

注意：对于 jω 和 1/jω 的曲线之间惟一的不同是 Lm 斜率的符号变化以及相角符号的变化，两条曲线都在 $\omega = 1$ 处通过 0 dB 点。

因子 $(j\omega)^{\pm m}$ 的对数幅频特性曲线具有的斜率为 $\pm 6m$dB/二倍频程或 $\pm 20m$dB/十倍频程，相角为常数，等于 $\pm m90°$。

3. $1 + j\omega T$ 因子

分母的因子 $1 + j\omega T$ 具有的对数幅值为

$$\mathrm{Lm}(1 + j\omega T)^{-1} = 20\lg|1 + j\omega T|^{-1} = -20\lg\sqrt{1 + \omega^2 T^2} \tag{8-21}$$

当 ω 非常小时，即 $\omega T << 1$ 时，上述方程近似为

$$\mathrm{Lm}(1 + j\omega T)^{-1} \approx \lg 1 = 0\ \mathrm{dB} \tag{8-22}$$

显然，在低频区，对数幅值图为 0dB 线。对于非常大的 ω，即 $\omega T >> 1$ 时，式（8-21）可近似为

$$\mathrm{Lm}(1 + j\omega T)^{-1} \approx 20\lg|j\omega T|^{-1} = -20\lg\omega T \tag{8-23}$$

在 $\omega = 1/T$ 处，式（8-23）的值等于 0，当 $\omega > 1/T$ 时，函数为一条直线，其斜率为 -6dB/二倍频程。因此，$\mathrm{Lm}(1 + j\omega T)^{-1}$ 的渐近线为两条直线，频率低于 $\omega = 1/T$ 时斜率为零，而在 $\omega > 1/T$ 时斜率为 -6dB/二倍频程。图 8-2 绘制出了这两条渐近线。

两条对数幅值渐近线相交点处的频率被定义为转角频率 ω_{cf}，$\omega_{cf} = 1/T$ 是函数 $(1 + j\omega T)^{\pm r} = (1 + j\omega/\omega_{cf})^{\pm r}$ 的转角频率。

表 8-2 给出了转角频率上、下各十倍频程范围内的一些频率值，其精确曲线如图 8-2 所示。用分贝表示的精确曲线和渐近线之间的误差近似表示如下

1）在转角频率处：3dB。

2）在转角频率左右各一倍频程处：1dB。

3）在转角频率左右各二倍频程处：0.26dB。

通常在初步设计时，可仅用渐近线近似。为了绘制出真实的对数幅频特性，可对直线进行近似修正，其修正值如图 8-3 所示。对于较为精确的研究，在转角频率处，在转角频率左、右各一倍频程处都要进行修正，而且可以用曲线板绘出新的曲线图。如果还要做出更为精确的曲线，应该使用 CAD 软件来计算

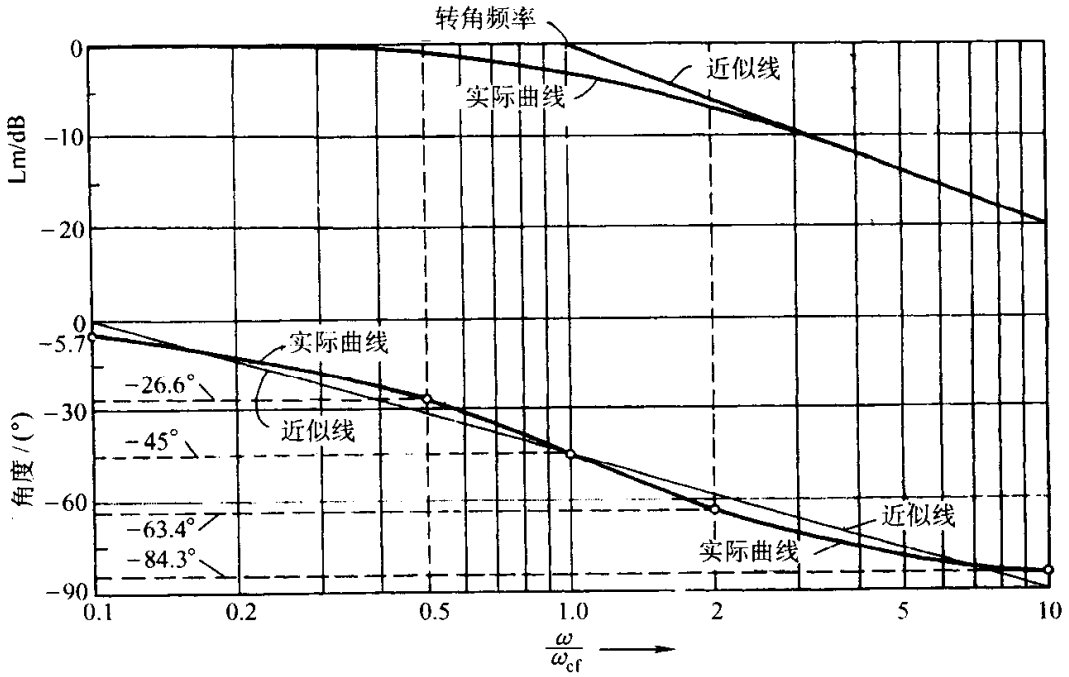


图 8－2　$(1+j\omega T)^{-1}=[1+j(\omega/\omega_{cf})]^{-1}$的对数幅频特性和对数相频特性

这些值。

表 8－2　不同频率下$Lm(1+j\omega T)^{-1}$的值

ω/ω_{cf}	确切值/dB	渐近值/dB	误差/dB
0.1	－0.04	0	－0.04
0.25	－0.26	0	－0.26
0.5	－0.97	0	－0.97
0.76	－2.00	0	－2.00
1	－3.01	0	－3.01
1.31	－4.35	－2.35	－2.00
2	－6.99	－6.02	－0.97
4	－12.30	－12.04	－0.26
10	－20.04	－20.0	－0.04

该函数的相频特性也绘制在图 8－2 中，在频率等于零的地方相角等于 0°。在转角频率 $\omega=\omega_{cf}$处，相角为－45°；在频率为无穷大处，相角等于－90°。当以 $\lg(\omega/\omega_{cf})$或 $\lg\omega$ 为基准作图时，相频特性对称于转角频率。因为图 8－2 的曲线的横坐标是 ω/ω_{cf}，所以相频特性和 Lm 的形状与时间常数 T 无关。因此，当绘制以 ω 为横坐标的曲线时，改变时间常数 T 只引起 Lm 和相频曲线将向左或向右“滑动”，而在转角频率 $\omega=\omega_{cf}$处，Lm 和相频仍分别为－3dB 和－45°。

在初步设计过程中，可利用直线近似相频特性曲线，该近似直线是一条通过下列三点的直线：

ω/ω_{cf}	0.1	1.0	10
角度	0°	-45°	-90°

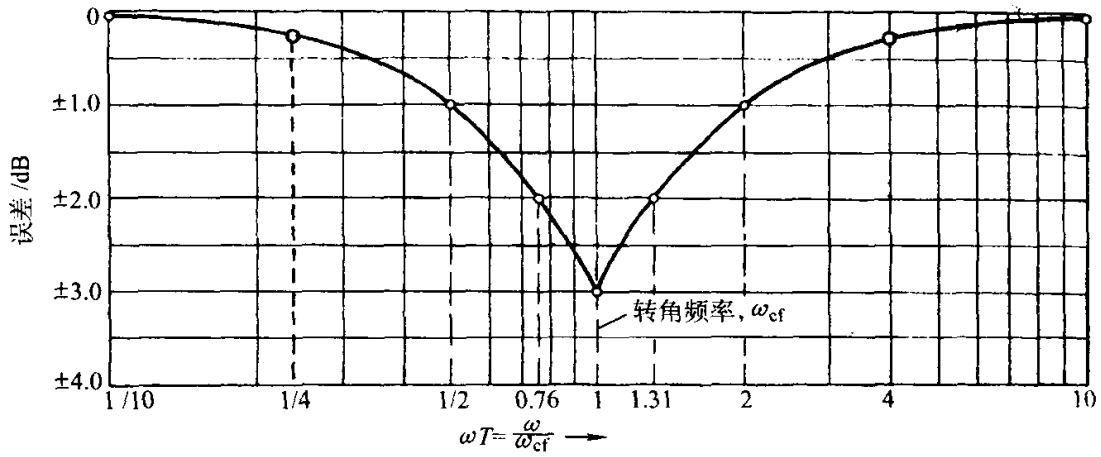


图 8-3 $(1+j\omega T)^{\pm 1}$的对数幅值特性的修正值

该近似所产生的最大误差约为 ±6°。对于更精确的要求，可利用表 8-3 绘出的点画出一条平滑曲线。

分子中的因子 $1+j\omega$ 具有的对数幅值为

$$\mathrm{Lm}(1+j\omega T) = 20\lg\sqrt{1+\omega^2 T^2}$$

与 $\mathrm{Lm}(1+j\omega T)^{-1}$仅相差一个符号，转角频率是相同的。随着频率从零增加到无穷大，相角从 0°增加到 90°。$(1+j\omega T)$ 因子的对数幅频特性和相频特性分别与因子 $(1+j\omega T)^{-1}$的相应特性关于横轴对称。

表 8-3 关键频率点的 $(1+j\omega/\omega_{cf})^{-1}$相角

ω/ω_{cf}	角度/（°）
0.1	-5.7
0.5	-26.6
1.0	-45.0
2.0	-63.4
10.0	-84.3

4. 二阶因子

在反馈系统传递函数中，经常出现如下形式的二次因子：

$$\left[1+\frac{2\zeta}{\omega_n}j\omega+\frac{1}{\omega_n^2}(j\omega)^2\right]^{-1} \tag{8-24}$$

当 $\zeta>1$ 时，二阶因子可以分解成两个具有实零点的一阶因子，其作图法基本与前面所述的一阶因子一样。但当 $\zeta<1$ 时，式（8-24）含有共轭复根，对整个二阶因子的非因式分解形式如下：

$$\mathrm{Lm}\left[1+\frac{2\zeta}{\omega_n}\mathrm{j}\omega+>\frac{1}{\omega_n^2}(\mathrm{j}\omega)^2\right]^{-1}=-20\lg\left[\left(1-\frac{\omega^2}{\omega_n^2}\right)^2+\left(\frac{2\zeta\omega}{\omega_n}\right)^2\right]^{1/2} \tag{8-25}$$

$$\text{相角}\left[1+\frac{2\zeta}{\omega_n}\mathrm{j}\omega+\frac{1}{\omega_n^2}(\mathrm{j}\omega)^2\right]^{-1}=\arctan\frac{2\zeta\omega/\omega_n}{1-\omega^2/\omega_n^2} \tag{8-26}$$

由式（8-25）可见，在低频区，对数幅频特性的渐近线为 0dB，在高频区，对数幅频特性 Lm 可近似地表示为

$$-20\lg\frac{\omega^2}{\omega_n^2}=-40\lg\frac{\omega}{\omega_n}$$

并且该幅频特性渐近线的斜率为 -40dB/十倍频程。两条渐近线在转角频率 $\omega_{cf}=\omega_n$ 处相交。

由式（8-25）可知，在频率 $\omega=\omega_n$ 附近存在谐振现象，此处谐振峰值大于

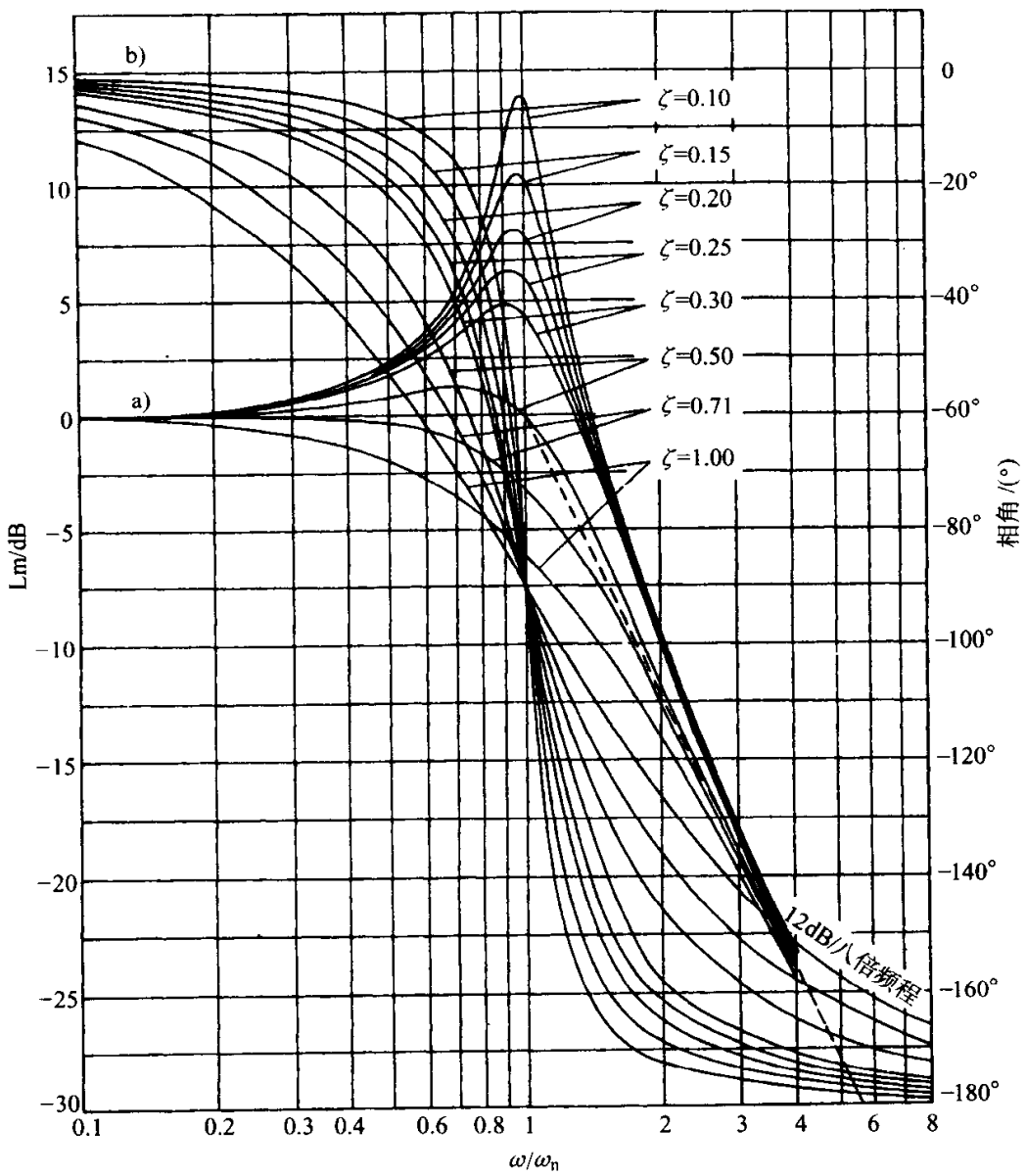


图 8-4　$[1+\mathrm{j}2\zeta\omega/\omega_n+(\mathrm{j}\omega/\omega_n)^2]^{-1}$ 的对数幅频特性和对数相频特性曲线

0dB。因此，根据 ζ 值的大小，Lm 与直线渐近线之间存在着较大的偏差。图8－4描述了对于各种不同的 $\zeta<1$ 的幅频特性曲线簇。对于某些适当的 ζ 值的曲线，可以从图 8－4 中找出一些足够数量的点来勾画曲线，或者利用式（8－25）进行计算。

该函数的相频特性曲线也是随 ζ 变化而变化的。在零频处相角为 0°，在转角频率处为 －90°，而在无穷大频率处相角为 －180°。图 8－4 描述了对于各种不同的 $\zeta<1$ 的相频特性曲线簇。根据图 8－4 中的曲线或式（8－26）得到足够的数值，利用它们绘制出适当的曲线。当二阶因子出现在分子时，除了符号不同外，对数幅频特性及相频特性的形状与图 8－4 的曲线完全相同。

当 $\zeta<0.707$ 时，Lm $[1+j2\zeta\omega/\omega_n+(j\omega/\omega_n)^2]^{-1}$ 具有一个峰值。在谐振点处，峰值的大小及其相应的频率都是非常重要的参数。这些值早在 4.12 节中就已经给出，并且将在 9.3 节中进行详细的推导，现重新列写如下：

$$M_m=\frac{1}{2\zeta\sqrt{1-\zeta^2}} \tag{8-27}$$

$$\omega_m=\omega_n\sqrt{1-2\zeta^2} \tag{8-28}$$

注意：峰值 M_m 仅决定于阻尼比 ζ。仅当 ω_m 为实数值时，式（8－28）才有意义，所以仅当 $\zeta<0.707$ 时 M 与 ω 的曲线峰值才大于单位 1。在峰值处，频率取决于阻尼比 ζ 和无阻尼自然频率 ω_n。当需要将控制系统调整到一个满意的响应特性时，将会利用到这些相关信息。这些特性将在第 9 章中进行详细讨论。

进一步的讨论主要涉及左半 s 平面上的零极点。对于右半 s 平面上的零极点，其对数幅频特性 Lm 与相应的左半 s 平面上的零极点一样，但对频特性就截然不同了。当 ω 由零变到无穷大时，因子（$1-j\omega T$）的相角从 0 变到了 －90°。另外，如果 ζ 为负，则式（8－24）的二阶因子就包含了右半 s 平面上的零极点。当 ω 从 0 变化到 180°时，其相角变化了 －360°。利用在逆时针（ccw）上测量所有的相角值的方法，可从 4.12 节所讨论的零极点图中得到这些数据。有些 CAD 软件包不完全使用 ccw 测量方向，因此会导致相角不精确。

8.7 绘制博德图的实例

图 8－5 给出了一个具有单位反馈的反馈控制系统的框图。本节将以对称的方式画出该系统的开环传递函数的对数幅频特性和相频特性。图中还画出近似的及精确的对数幅频特性 Lm。表 8－4 列出了每个因子的相关特性。在图 8－6 和图 8－7 中分别给出了 Lm 渐近线和相角曲线。利用各条曲线进行代数相加的方法，可以得到合成曲线。用直线近似的合成 Lm 曲线的绘制过程如下：

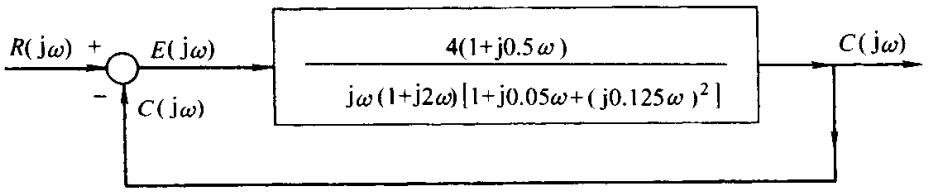


图 8－5　单位反馈控制系统的框图

表 8－4　各种因子的对数幅值和相位特性

因子	转角频率	对数幅值	角度特性
4	None	+ 12dB 恒幅值	恒值 0°
$(j\omega)^{-1}$	None	－20dB 十倍频程的恒斜波（在 $\omega=1$ 处为 0dB）	恒值 －90°
$(1+j2\omega)^{-1}$	$\omega_1=0.5$	在低于转角频率处为 0 斜率的斜坡；在高于转角频率处为 －20dB/十倍频程的斜坡。（ω_1 处为 18dB）	从 0～－90°
$1+j0.5\omega$	$\omega_2=2.0$	在低于转角频率处为 0 斜率的斜坡；在高于转角频率处为 +20dB/十倍频程的斜坡。（ω_2 处为 －6dB）	从 0～+90°
$[1+j0.05\omega+(j0.125\omega)^2]^{-1}$ $\zeta=0.2$ $\omega_n=8$	$\omega_3=8.0$	在低于转角频率处为 0 斜率的斜坡；在高于转角频率处为 －40dB/十倍频程的斜坡。（ω_3 处为 －18dB）	从 0～180°

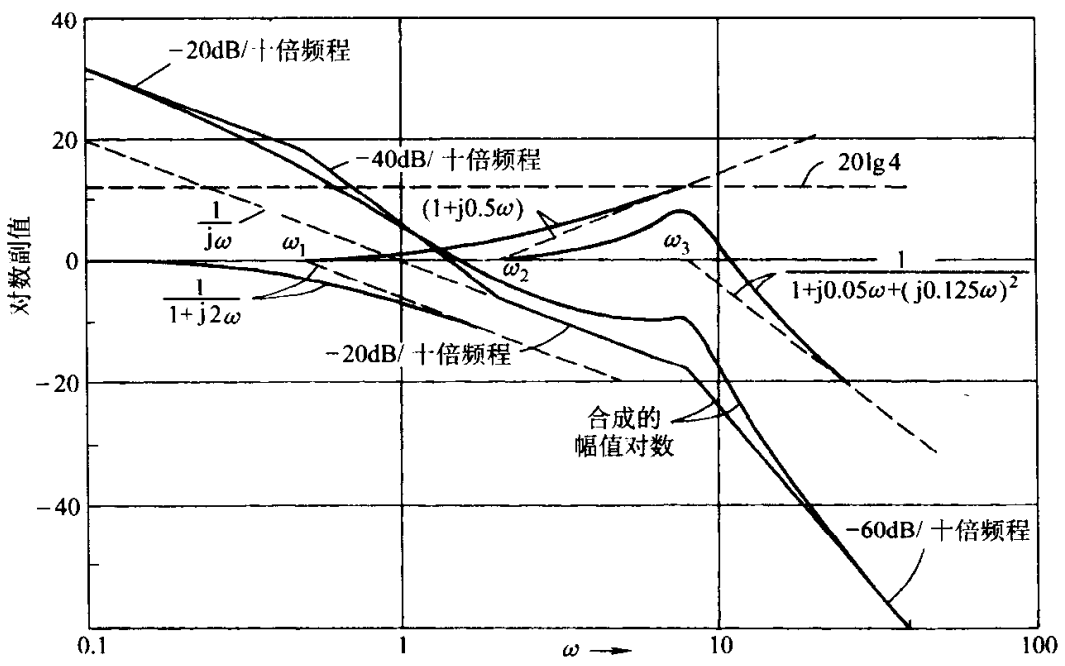


图 8－6　$G(j\omega)=\dfrac{4(1+j0.5\omega)}{j\omega(1+j2\omega)\times[1+j0.05\omega+(j0.125\omega)^2]}$的对数幅频特性

第 1 步：在频率小于 ω_1 处，即第一个转角频率的地方，仅因子 Lm4 和 Lm $(j\omega)^{-1}$起作用，所有其他因子均为零。在 ω_1 处，有 Lm 4 = 12dB 和 Lm $(j\omega_1)^{-1}=6$ dB。因此，在此频率处，合成曲线的大小为 18dB，在频率低于 ω_1 的

部分，因为 Lm $(j\omega)^{-1}$项的作用，合成曲线的斜率为 -20dB/十倍频程。

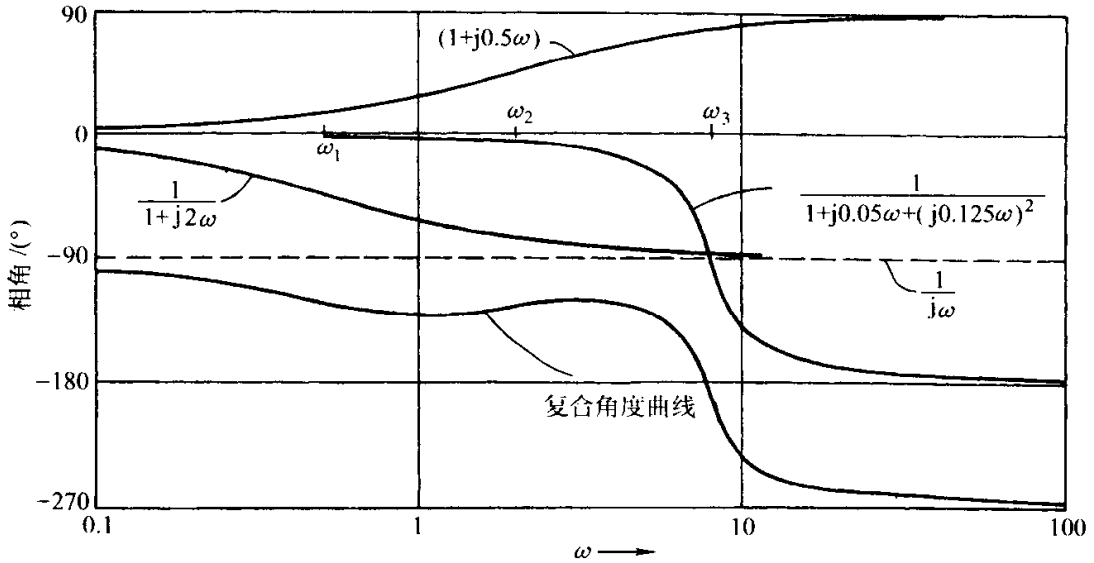


图 8-7 $G(j\omega)=\dfrac{4(1+j0.5\omega)}{j\omega(1+j2\omega)\times[1+j0.05\omega+(j0.125\omega)^2]}$的相-角曲线

第 2 步：在频率大于 ω_1 处，因子 Lm $(1+j2\omega)^{-1}$的斜率为 -20dB/十倍频程，并且必须加上第一步的诸项。当斜率相加时，在 $\omega_1 \sim \omega_2$ 的频带内，合成曲线的总斜率为 -40dB/十倍频程。由于这个带宽为二倍频程，所以在 ω_2 处合成曲线的值为 -6dB。

第 3 步：当频率大于 ω_2 时，分子 Lm $(1+j0.5\omega)$ 起作用。在大于 ω_2 处，该因子的斜率为 +20dB/十倍频程，并且必须加上已求得的合成曲线。在 $\omega_2 \sim \omega_3$ 之间的频带中，现在合成曲线具有的总斜率为 -20dB/十倍频程。$\omega_2 \sim \omega_3$ 之间的带宽是二倍频程，因此在 ω_3 处合成曲线的值为 -18dB。

第 4 步：当频率大于 ω_3 时，必须加上最后一项 Lm $[1+j0.05\omega+(j0.125\omega)^2]^{-1}$。该因子的斜率为 -40dB/十倍频程。因此，当频率大于 ω_3 时，合成曲线总的斜率为 -60dB/十倍频程。

第 5 步：一旦画出了Lm($G(j\omega)$)的近似对数幅频特性后，还得加上必要的修正值。通常在每个转角频率处和转角频率左、右各一倍频程的范围内进行修正就足够了。对于一阶因子，在转角频率处的修正值为 ±3dB，在转角频率左、右各一倍频程处，修正值为 ±1dB。由于二阶因子是 ζ 的函数，故从图 8-4 可获得该项的数值。如果没有可用的二阶因子修正曲线，利用式（8-25）可通过计算求出 $\omega=\omega_n$ 和 $\omega=0.707\omega_n$ 的修正值。利用式（8-27）和式（8-28）可求得 ω_m 处的修正值。图 8-6 给出了每个因子和合成曲线修正后的 Lm 曲线。

利用如下步骤可以简化确定$G(j\omega)$相角曲线的过程：

1）对于$(j\omega)^{-m}$项，画相角为 $(-m)$ 90°的一条线。

2）对于每个$(1+j\omega T)^{\pm 1}$项，根据表 8－4 确定转角频率处、转角频率左右各一倍频程处、转角频率左右各十倍频程处的相应相角。然后通过这些点，画出每个$(1+j\omega T)^{\pm 1}$项的曲线。

3）对于每个$1+j2\zeta\omega/\omega_n+(j\omega/\omega_n)^2$项：

① 在转角频率 $\omega=\omega_n$ 处，确定 $\pm 90°$点。

② 根据图 8－4，对于每个 ζ 找出一些点，利用曲线板画出每一项的相频特性。在 $\omega=0.707\omega_n$ 处的相角可能是令人满意的，并且可以很容易地利用式（8－26)计算出其相角为 $\arctan 2.828\zeta$。

4）一旦绘出$G(j\omega)$中各项的相频特性后，就可把各个相频特性求和从而得到$G(j\omega)$的相频特性。

① 用表示相角

$$\angle \lim_{\omega\to 0} G(j\omega) = (-m)90°$$

的直线作为基线，其中 m 为系统类型。在这条参考线上，加上或减去各个因子的相角。

② 在图上的特殊频率处，测量每个一阶和二阶因子的相角。在基线上加上和/或减去这些相角，直到计算完所有项为止。所使用频率点的个数取决于相频特性的精度要求。

③ 在 $\omega=\infty$处，相角等于 90°乘以分子与分母阶数之差，即$[-(n-\omega)90°]$。[⊖]

8.18 节将描述对数幅值－相角曲线的特性。可利用图 8－6 和图 8－7 中的渐近线和确切图形求得上述曲线。该图表的数据可运用 MATLAB 软件求得。

8.8　利用 MATLAB 生成博德图

$\mathrm{Lm}G(j\omega)$和 $\angle G(j\omega)$ 的精确图形可利用 MATLAB 软件求得，如图 8－8 所示。利用下面的 MATLAB 命令可求得传递函数的博德图。

$$G(s)=\frac{4(1+j0.5\omega)}{j\omega(1+j2\omega)[1+j0.05\omega+(j0.125\omega)^2]} \tag{8-29}$$

在同一图形窗口中调整曲线的格式和布局。在 9.9 节和附录 C 中，将进一步描述频率响应 m 文件的细节。

```
num = 4 * [.5 1]
den = conv([1 0],conv([2 1],[.125^2 .05 1]))
bode = ( num, den)
```

⊖ $[-(n-\omega)90°]$中的 ω 应该为分子的阶数，不应该使用 ω 表示。—译者注

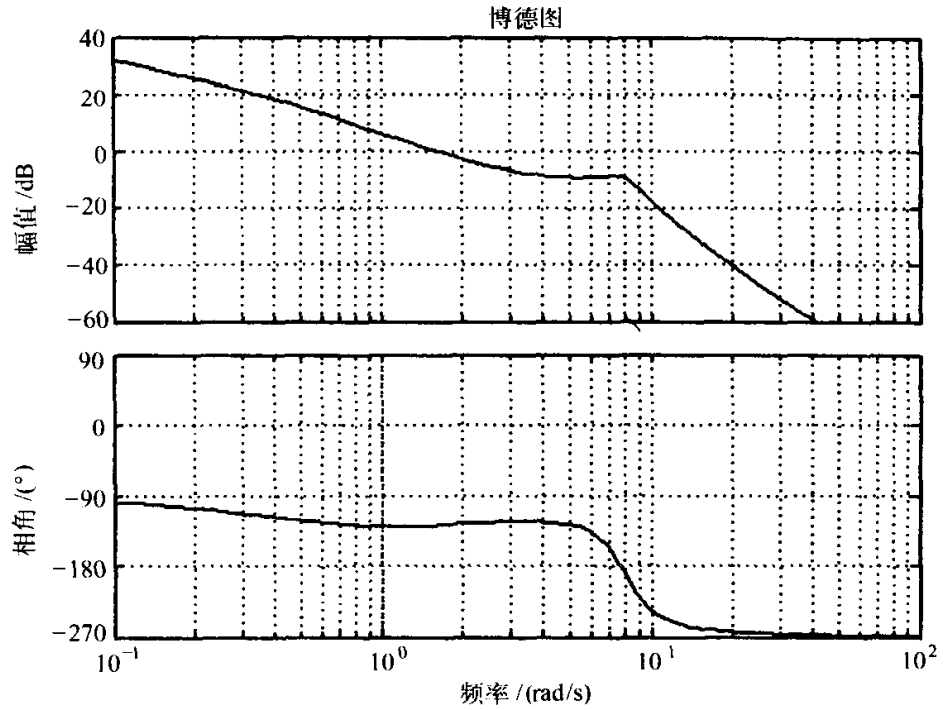


图 8-8 图 8-6 和图 8-7 所对应的 MATLAB 博德图

8.9 系统类型和增益与对数幅频特性的关系

闭环系统的稳态误差取决于系统的类型和增益。由第 6 章已经知道，系统的误差系数是由这个特征参数确定的。根据任意给定的对数幅频特性就可以确定系统的类型和增益了。还有，由于给定了传递函数，所以系统的类型和增益就知道了，因而可加快对数幅频特性的绘制。下面仅讨论“0 型”、“1 型”和“2 型”系统。

1. “0 型”系统

“0 型”系统具有下列形式的传递函数：

$$G(j\omega) = \frac{K_0}{1 + j\omega T_a}$$

在低频区，$\omega < 1/T_a$，$\mathrm{Lm}G(j\omega) \approx 20\lg K_0$，其值等于常数。在转角频率 $\omega_1 = 1/T_a$ 左边，其对数幅频特性的斜率为零，而在转角频率之右为 -20dB/十倍频程，对数幅频特性示于图 8-9 中。

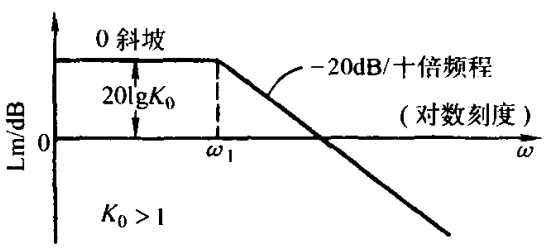


图 8-9 $G(j\omega) = K_0/(1 + j\omega T_a)$ 的对数幅值

“0 型”系统的特性如下：

1）在低频段的斜率为零。

2）在低频段的幅值为 $20\lg K_0$。

3）增益 K_0 为稳态误差系数。

2．“1 型”系统

“1 型”系统具有下列形式的传递函数：

$$G(j\omega) = \frac{K_1}{j\omega(1 + j\omega T_a)}$$

在低频区，$\omega < 1/T_a$，$\mathrm{Lm}G(j\omega) \approx \mathrm{Lm}(K_1/j\omega) = \mathrm{Lm}\,K_1 - \mathrm{Lm}\,j\omega$，其斜率为 -20dB/十倍频程。在 $\omega = K_1$ 处，$\mathrm{Lm}(K_1/j\omega) = 0$，如果转角频率 $\omega_1 = 1/T_a$ 大于 K_1，则斜率为 -20dB/十倍频程的曲线其低频部分在 $\omega_x = K_1$ 处穿过 0dB 轴，如图 8-10a 所示。如果转角频率小于 K_1，则斜率为 -20dB/十倍频程曲线的低频部分延长线可能穿过 0dB 轴，该延长线穿过 0dB 轴处的频率 $\omega_x = K_1$。换言之，对数幅频特性 $\mathrm{Lm}(K_1/j\omega)$ 在 $\omega_x = K_1$ 处穿过 0dB 轴，如图 8-10b 所示。

在 $\omega = 1$ 处，$\mathrm{Lmj}\,\omega = 0$，因此 $\mathrm{Lm}(K_1/j\omega)_{\omega=1} = 20\lg K_1$，当 $T_a < 1$ 时，其值为 -20dB/十倍频程斜率线上的一点。当 $T_a > 1$ 时，其值为起始斜率延长线上的一点，如图 8-10b 所示。频率 ω_x 大于 1 或小于 1 决定于 K_1 是大于 1 或小于 1。

“1 型”系统的特性如下：

1）在低频段的斜率为 -20dB/十倍频程。

2）-20dB/十倍频程的低频斜率（或延长线）与 0dB 轴的交点出现在频率 $\omega_x = K_1$ 处。

3）在 -20dB/十倍频程的低频斜率段上，频率 $\omega = 1$ 处的值等于 $20\lg K_1$。

4）增益 K_1 为稳态斜坡误差系数。

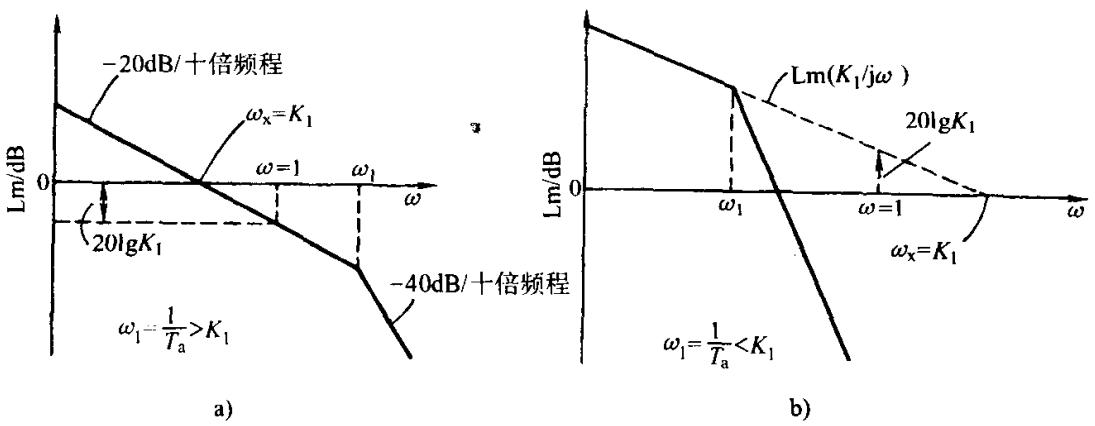


图 8-10　$G(j\omega) = K_1/j\omega(1 + j\omega T_a)$ 的对数幅值

3．“2 型”系统

“2 型”系统具有下列形式的传递函数：

$$G(j\omega) = \frac{K_2}{(j\omega)^2(1 + j\omega T_a)}$$

在 $\omega < 1/T_a$ 的低频段，$\mathrm{Lm}G(j\omega) = \mathrm{Lm}[K_2/(j\omega)^2] = \mathrm{Lm}K_2 - \mathrm{Lm}(j\omega)^2$，其斜率为 -40dB/十倍频程。在 $\omega^2 = K_2$ 处，$\mathrm{Lm}[K_2/(j\omega)^2] = 0$，因此 -40dB/十倍频程的起始斜率（必要时为它的延长线）与 0dB 轴的交点出现在 ω_y 处，其中 $\omega_y^2 = K_2$。

在 $\omega = 1$ 处，$\mathrm{Lm}(j\omega)^2 = 0$，因此，$\mathrm{Lm}\left[K_2/(j\omega)^2\right]_{\omega=1} = 20\lg K_2$。这一点在起始斜率线上或在它的延长线上，决定于 $\omega_1 = 1/T_a$ 大于 $\sqrt{K_2}$ 或小于 $\sqrt{K_2}$。如果 $K_2 > 1$，则 $20\lg K_2$ 为正，如果 $K_2 < 1$，则 $20\lg K_2$ 为负。

图 8-11 给出了“2 型”传递函数的对数幅频特性，还给出如何根据图形确定增益 K_2。

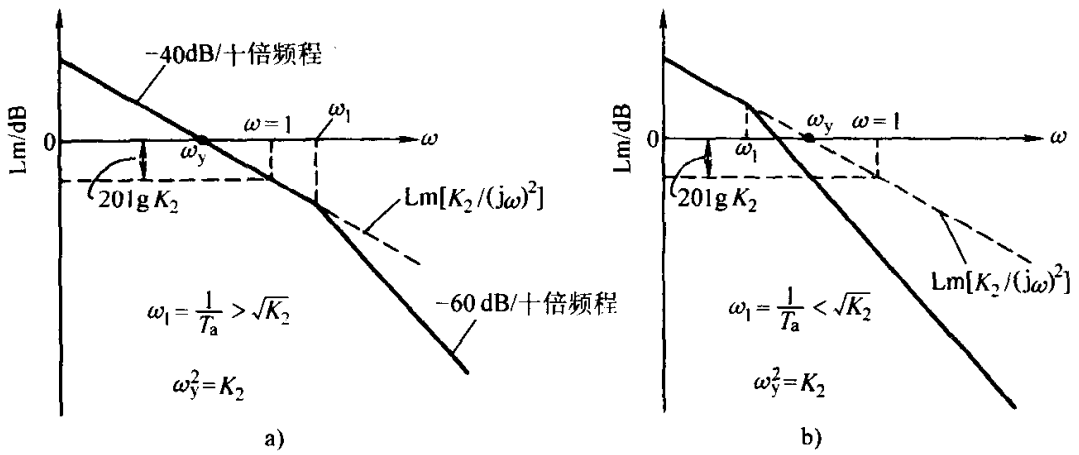


图 8-11　$G(j\omega) = K_2/(j\omega)^2(1 + j\omega T_a)$ 的对数幅值

“2 型”系统的特性如下：

1）在低频段的斜率为 -40dB/十倍频程。

2）-40dB/十倍频程的低频斜率（如果必要的话，或其延长线）与 0dB 轴的交点出现在频率 $\omega_y^2 = K_2$ 处。

3）在 -40dB/十倍频程的低频斜率段上，频率 $\omega = 1$ 处的值等于 $20\lg K_2$。

4）增益 K_2 为稳态抛物线误差系数。

8.10 CAD 精确度检测（CADAC）

CADAC 可用于 CAD 软件包的频域分析，具体方法如下：

1）基于给定的 $G(j\omega)$，确定该函数的角度，假设其在 $\omega = 0$ 和 $\omega = \infty$ 处具有最小相位稳定的控制对象，如图 8-7 所示。如果控制对象有右半（RH）平面的零点和（或）极点，则随着 ω 从 0 变化到 ∞ 的过程中，有必要确认 CAD 软件包是否按照 ccw（或 cw）方向正确测量所有的相角。

2) 基于$G(s)$的系统类型，可直接确定“0型”控制对象在$\omega=0$处的Lm $G(j\omega)$值，同样也可验证“1型”控制对象的ω_x或“2型”控制对象的ω_y。

8.11 传递函数的实验确定方法[5, 9]

当给定系统的传递函数数学表达式未知时，对数幅频特性和相频特性将变得非常有价值。通过实验可求出一个稳定的各种频率正弦输入下的输出和输入比的幅值和相角，根据这些数据，可得到精确的对数幅频特性和相频特性图。这些渐近线的斜率必须是±20dB/十倍频程的倍数，在精确的对数幅频特性上可绘制出这些渐近线。利用这些渐近线可确定出系统的类型和近似的时间常数，进而就可综合出系统的传递函数。

必须注意：传递函数的零点是否落在右半s平面。在右半s平面中没有开环零点的系统被称之为最小相位系统[10,11]，最小相位系统的全部因子为$1+Ts$和/或$1+As+Bs^2$的形式。在右半s平面中有开环零点的系统被称之为非最小相位系统[12,13]。极点的位置决定了系统的稳定性，但不影响最小或非最小相位的命名。

右半s平面上零极点引起的相角变化与左半s平面的情况不同。对于此情形，其传递函数至少应包含$1-Ts$和/或$1\pm As\pm Bs^2$中的一项或两项。例如：对于$1+j\omega T$和$1-j\omega T$函数，它们的对数幅频特性曲线是一样的，但前者的相频特性曲线是从0变化到90°，而后者则从0变化到-90°。因此，为了确定传递函数的任意因子是否落在右半s平面，必须注意绘制出的对数相频特性。许多实际系统都属于最小相位系统。

需要小心地处理不稳定的系统，首先应增加稳定补偿器来构成稳定的闭环系统。从稳定闭环系统的实验数据可知：利用已知补偿器的传递函数确定系统的传递函数。

8.12 直接极坐标图

在本章开始的几节中，介绍了一种简单的绘制传递函数特征曲线的图解法。该类曲线是绘制在半对数纸上$G(j\omega)$的对数幅值和相角与ω的函数关系。提出该方法的第一个理由是它可以简便而迅速地画出该类曲线，然而，经常需要的是传递函数的极坐标图。如果已经获得足够多的$G(j\omega)$的对数幅值和相角的数据点，那么就可以很容易地得到Lm$G(j\omega)$和$\angle G(j\omega)$与lgω的两条关系曲线了。如果使用了可用的CAD软件程序（见附录C），那么基于这个方法计算每个频率点的$|G(j\omega)|$和$\phi(\omega)$就会变得非常省时。

绘制频率响应的极坐标图的数据也可从 4.12 节中讲述的零极点图得到。因为可以很容易的得到每个极点所产生的相角，所以根据零极点图就可以可视化出整个频率响应曲线的形状。$G(j\omega)$ 的极坐标图被称为一般极坐标图，而 $G(j\omega)^{-1}$ 的极坐标图被称为逆极坐标图[11]，该曲线将在第 9 章中进行简要介绍。

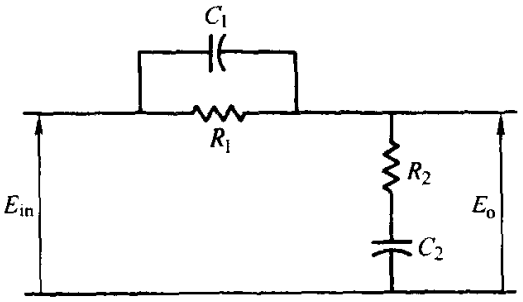


图 8-12 RC 滞后-超前补偿电路

1. 复杂 RC 网络（滞后-超前补偿器）

后续的章节将把图 8-12 所示的电路用作补偿器，其传递函数为

$$G(s) = \frac{E_o(s)}{E_{in}(s)} = \frac{1 + (T_1 + T_2)s + T_1 T_2 s^2}{1 + (T_1 + T_2 + T_{12})s + T_1 T_2 s^2} \tag{8-30}$$

式中，时间常数

$$T_1 = R_1 C_1 \qquad T_2 = R_2 C_2 \qquad T_{12} = R_1 C_2$$

作为频率的函数，传递函数变为

$$G(j\omega) = \frac{E_o(j\omega)}{E_{in}(j\omega)} = \frac{(1 - \omega^2 T_1 T_2) + j\omega(T_1 + T_2)}{(1 - \omega^2 T_1 T_2) + j\omega(T_1 + T_2 + T_{12})} \tag{8-31}$$

如果能恰当地选择时间常数，那么该电路在低频段（$0 \sim \omega_x$）可起到滞后网络的作用，而在高频段（$\omega_x \sim \infty$）则可起到超前网络的作用，这就意味着稳态正弦输出 E_o 滞后还是超前正弦输入 E_{in} 取决于 ω 小于还是大于 ω_x。该传递函数的极坐标是一个圆心在实轴上的位于第一、四象限的圆。图 8-13 给出了一个典型电路的无量纲极坐标图。当式（8-31）中的 T_2 和 T_{12} 通过 T_1 表示时，就得到了图 8-13 图名中的函数表示式，其性质如下：

1) $\lim\limits_{\omega \to 0} G(j\omega T_1) \to 1 \angle 0°$

2) $\lim\limits_{\omega \to \infty} G(j\omega T_1) \to 1 \angle 0°$

3) 在满足 $\omega_x^2 T_1 T_2 = 1$ 的频率 $\omega = \omega_x$ 处，式（8-31）变为

$$G(j\omega_x T_1) = \frac{T_1 + T_2}{T_1 + T_2 + T_{12}} = |G(j\omega_x T_1)| \angle 0° \tag{8-32}$$

注意：式（8-32）代表了整个频谱上传递函数的最小值。从图 8-13 可知：对于低于 ω_x 的频率，该传递函数具有负的或滞后的相角；对于高于 ω_x 的频率，传递函数具有正的或超前的相角。该电路的优点及应用将在后续的章节中进行讨论。

2. "0 型" 反馈控制系统

磁场控制伺服电动机[6]是典型的 "0 型" 设备，其传递函数为

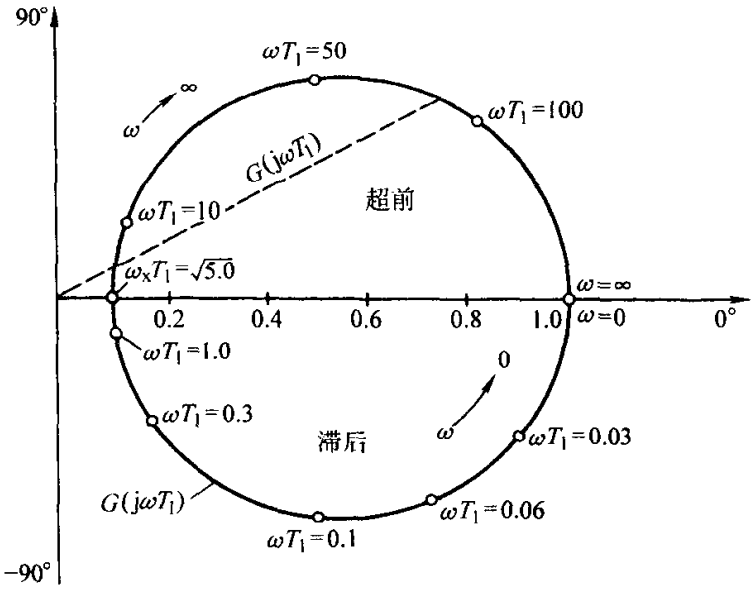


图 8－13　$G(j\omega T_1)=\dfrac{(1+j\omega T_1)(1+j0.2\omega T_1)}{(1+j11.1\omega T_1)(1+j0.0179\omega T_1)}$

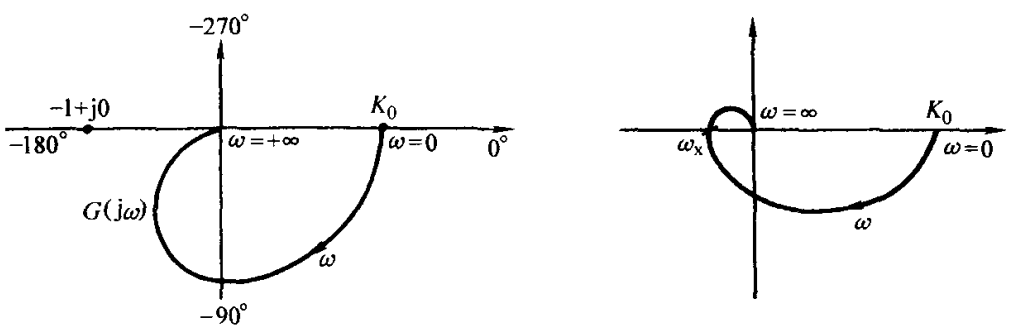
（式中，$T_2=0.2T_1$，$T_{12}=10.0T_1$）的极坐标图

$$G(j\omega)=\frac{C(j\omega)}{E(j\omega)}=\frac{K_0}{(1+j\omega T_f)(1+j\omega T_m)} \tag{8-33}$$

注意：由式（8－33）得

$$G(j\omega)\rightarrow\begin{cases}K_0\angle 0° & \omega\rightarrow 0^+\\ 0\angle -180° & \omega\rightarrow\infty\end{cases}$$

此外，当 ω 由 0 变到 ∞ 时，分母中每一项对 $G(j\omega)$ 所产生的相角变化为 0～－90°。于是，该传递函数极坐标图的起点为 $G(j\omega)=K_0\angle 0°$（$\omega=0$），然后首先穿过第四象限，再穿过第三象限，随着频率趋向无穷大而趋向 $\lim_{\omega\to\infty}G(j\omega)=K_0\angle -180°$，如图 8－14a 所示。换言之，$G(j\omega)$的相角连续减小，按顺时针方向由 0 减小到－180°。利用具体给定的时间常数值 T_f 和 T_m 可确定出该极坐标图的精确形式。



a) 式 (8-33)　　b) 式 (8-34)

图 8－14　典型“0 型”系统的极坐标图

如果式（8－33）的分母中还含有一项 $1+j\omega T$，那么传递函数变为

$$G(j\omega)=\frac{K_0}{(1+j\omega T_f)(1+j\omega T_m)(1+j\omega T)} \tag{8-34}$$

$G(j\omega)|_{\omega=\infty}$ 点沿顺时针方向增加 90°。换言之，当 $\omega\to\infty$ 时，$G(j\omega)\to 0\angle -270°$。在此情况下，该曲线在频率 ω_x 点处穿过实轴，该点传递函数的虚部等于零，如图 8－14b 所示。

当 $1+j\omega T$ 项出现在分子上时，随着频率由 0 变到 ∞，传递函数每一项产生的相角变化为 0 到 90°（逆时针方向）。因此，随着频率的增加，$G(j\omega)$的相角不是按一个方向连续地变化，并且所形成的极坐标图也不可能像如图 8－14 所示的图形那样平滑。例如，对于传递函数

$$G(j\omega)=\frac{K_0(1+j\omega T_1)^2}{(1+j\omega T_2)(1+j\omega T_3)(1+j\omega T_4)^2} \tag{8-35}$$

如图 8－15 所示，当时间常数 T_2 和 T_3 都大于 T_1，并且 T_1 大于 T_4 时，其极坐标图有“凹坑”出现。根据以上分析的每个因子所提供的相角，可归纳出极坐标所具有的大概形状。特别是当 T_1 比所有的其他时间常数都小时，其极坐标图与图 8－14a 所示的曲线相似。

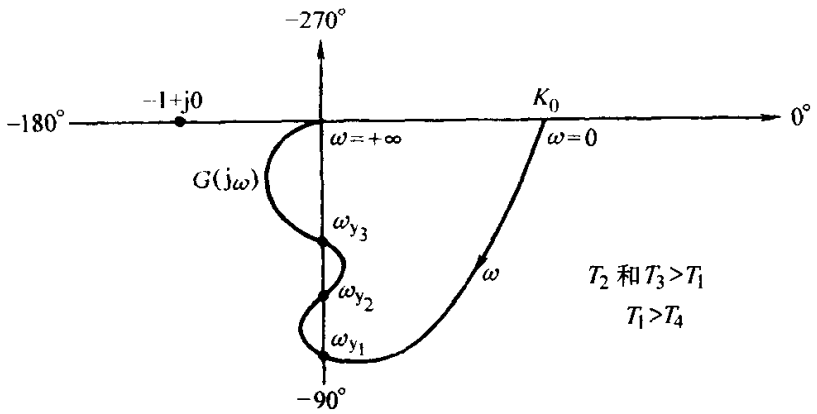


图 8－15　较复杂的“0 型”系统的极坐标图（式（8－35））

同理，传递函数的分子或分母中的二阶因子产生的相角分别为 0° ~ ± 180°，并且对极坐标图产生相应的影响。由该例可见“0 型”系统的极坐标图总是起始于正实轴上的 $\omega=0$（稳态误差系数）处（对应于 K_0），终止于零幅值（对于 $n>w$），且与 $\omega=\infty$ 主轴相切。最终的相角为 －90°乘以 $G(j\omega)$的分母次数与分子次数之差。

3．“1 型”反馈控制系统

一个典型的“1 型”系统的传递函数为

$$G(j\omega)=\frac{C(j\omega)}{E(j\omega)}=\frac{K_1}{j\omega(1+j\omega T_m)(1+j\omega T_c)(1+j\omega T_q)} \tag{8-36}$$

注意：由式（8－36）得

$$G(j\omega)\rightarrow\begin{cases}\infty\angle -90^\circ & \omega\rightarrow 0^+ \quad (8-37)\\ 0\angle -360^\circ & \omega\rightarrow\infty \quad (8-38)\end{cases}$$

注意：对于所有的频率，分母中的 $j\omega$ 项对 $G(j\omega)$ 所产生的相角为 $-90°$。式（8－34）和式（8－36）之间的基本区别是：$j\omega$ 项出现在式（8－36）的分母中。由于式（8－36）中所有的 $1+j\omega T$ 项都出现在分母中，所以如图 8－16 所示的极坐标图没有“凹坑”。由上节分析可见：当 ω 由 0 增加到 ∞ 时，$G(j\omega)$ 的相角在同一方向连续地从 $-90°$ 减小到 $-360°$。分子中任意与频率有关的因子对极坐标图的影响与上述的“0 型”系统是相同的。

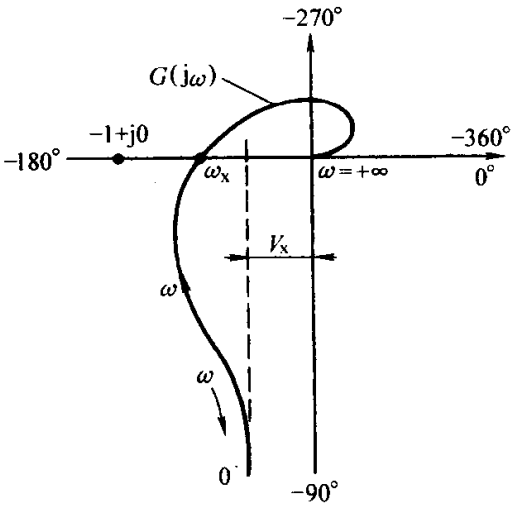


图 8－16　典型的“1 型”系统的极坐标图（式（8－36））

由式（8－37）可知，当 ω 趋近于零时，$G(j\omega)$ 函数的幅值趋于无穷大。在极坐标图中，原点左边有一条平行于 $-90°$ 轴的一条直线，当 $\omega\rightarrow 0$ 时，$G(j\omega)$ 函数趋向该渐近线。当 $\omega\rightarrow 0$ 时，求出 $G(j\omega)$ 的实数值就可以确定这条渐近线，于是有

$$V_x=\lim_{\omega\rightarrow 0}\mathrm{Re}[G(j\omega)] \quad (8-39)$$

或对于具体的传递函数有

$$V_x=-K_1(T_q+T_c+T_m) \quad (8-40)$$

式（8－40）说明 $G(j\omega)$ 的幅值趋向于无穷大并渐近趋于一条铅垂线，该垂线在实轴上的截距为 V_x，如图 8－16 所示。注意：V_x 是斜坡误差系数 K_1 的直接函数。

函数 $G(j\omega)$ 在负实轴上交点的频率 ω_x 值是使 $G(j\omega)$ 的虚部为零的频率值，于是有

$$\mathrm{Im}[G(j\omega_x)]=0 \quad (8-41)$$

或对于具体的传递函数有

$$\omega_x=(T_cT_q+T_qT_m+T_mT_c)^{-1/2} \quad (8-42)$$

如后续章节解决的系统稳定性问题，因为实轴上的穿越点决定了系统的闭环稳定性，所以该穿越点是非常重要的。

4．“2 型”反馈控制系统

6.6 节给出的、式（6－56）表示的“2 型”系统的传递函数为

$$G(j\omega) = \frac{C(j\omega)}{E(j\omega)} = \frac{K_2}{(j\omega)^2(1 + j\omega T_f)(1 + j\omega T_m)} \tag{8-43}$$

其特性为

$$G(j\omega) \rightarrow \begin{cases} \infty \angle -180^\circ & \omega \rightarrow 0^+ \quad (8-44) \\ 0 \angle -360^\circ & \omega \rightarrow +\infty \quad (8-45) \end{cases}$$

在整个频带范围内，分母中的 $(j\omega)^2$ 项对整个 $G(j\omega)$ 所产生的相角为恒定的 -180°。对于式（8-43）的传递函数，极坐标图（如图 8-17 所示）是一条平滑的曲线，其相角 $\phi(\omega)$ 连续地由 -180° 减小到 -360°。

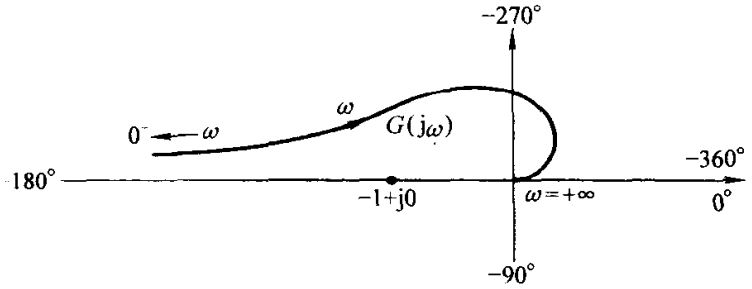


图 8-17 构成一个不稳定反馈控制系统的
一个典型“2 型”传递函数的极坐标图（式（8-43））

引入一个附加的极点和零点可以改变极坐标曲线的形状。考察下面的传递函数：

$$G_0(j\omega) = \frac{K'_2(1 + j\omega T_1)}{(j\omega^2)(1 + j\omega T_f)(1 + j\omega T_m)(1 + j\omega T_2)} \tag{8-46}$$

式中，$T_1 > T_2$。该极坐标曲线可由图 8-18 的零极点图求得。除了在原点的双重极点外，在 $s = j\omega = j0^+$ 处每个因子的相角为 0。因此，式（8-44）在 $\omega = 0^+$ 处的相角为 -180°，仍然可用。当 ω 从零增加时，$j\omega + 1/T_1$ 的相角比其他极点的相角增加得快。图 8-18 中定量地表示了频率 ω_1 点的情况。在低频段，$G(j\omega)$ 的相角大于 -180°。当频率增加到 ω_x 时，$G(j\omega)$ 的各个因式相角和为 -180°，并且极坐标曲线穿过实轴，如图 8-19 所示。当 ω 进一步增加时，$j\omega + 1/T_1$ 的相

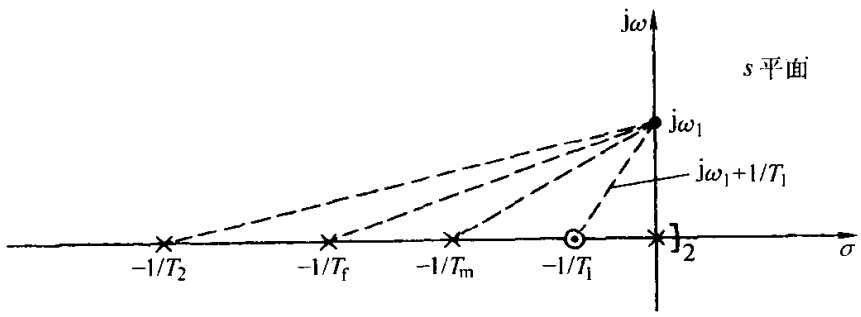


图 8-18 $G_0(s) = \dfrac{K'_2 T_1}{T_f T_m T_2} \dfrac{s + 1/T_1}{s^2(s + 1/T_f)(s + 1/T_m)(s + 1/T_2)}$ 的零极点图

角增加得很少，极点的相角迅速增加。当 $\omega \to \infty$ 时，$j\omega + 1/T_1$ 和 $j\omega + 1/T_2$ 的相角相等，但符号相反，所以由式（8－45）给出的 $G(j\omega)$ 的相角趋近于 $-360°$。

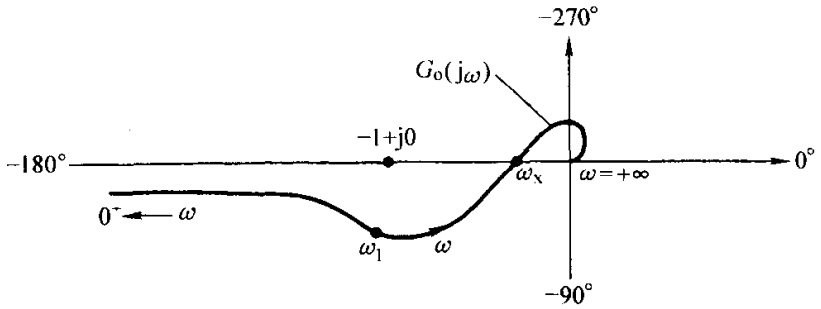


图 8－19　导致系统稳定的典型“2 型”系统传递函数的极坐标图（式（8－46））

$G(j\omega)$ 的整个极坐标曲线如图 8－19 所示。比较图 8－17 和图 8－19 可知：在 $\omega = 0^+$ 处，两条曲线均趋近 $-180°$，故其为典型的“2 型”系统。当 $\omega \to \infty$ 时，由于 $G(j\omega)$ 和 $G_o(j\omega)$ 有相同的次数（$n - w = 4$），所以其相角趋近于 $-360°$。当使用 8.14 和 8.15 节的奈奎斯特稳定判据时，含有 $G(j\omega)$ 项的反馈系统是不稳定的，而含有 $G_o(j\omega)$ 项的闭环系统是稳定的。

可以看出：当 $\omega \to 0^+$ 时，如果 $\sum T_{分子} - \sum T_{分母}$ 为正，则“2 型”系统的极坐标图在实轴下方；反之，如果为负，则在实轴上方。于是，该实例的必要条件是 $T_1 > (T_f + T_m + T_2)$。

8.13　小结：直接极坐标图

为了绘制出系统前向传递函数的极坐标图，可利用如下的准则来确定曲线的关键部分。

1）第一步：前向传递函数具有的一般式为

$$G(j\omega) = \frac{K_m(1 + j\omega T_a)(1 + j\omega T_b)\cdots(1 + j\omega T_w)}{(j\omega)^m(1 + j\omega T_1)(1 + j\omega T_2)\cdots(1 + j\omega T_u)} \tag{8-47}$$

对于该传递函数，系统的类型等于 m，可近似地确定 $\lim_{\omega \to 0} G(j\omega)$ 的极坐标部分。不同类型系统低频段（$\omega \to 0$）的极坐标特性都绘制在图 8－20 中。在 $\omega = 0$ 处，相角为 m（$-90°$）。极坐标曲线上的箭头表示了频率增加的方向。

2）第二步：极坐标高频段的终点确定准则如下：

$$\lim_{\omega \to +\infty} G(j\omega) = 0 \angle (w - m - u)90° \tag{8-48}$$

注意：由于式（8－47）的分母次数总是比分子的次数高，所以高频点（$\omega = \infty$）是按顺时针方向趋近的（也就是相角条件）。极坐标终止部分在原点与式（8－48）确定的轴相切，切线可能出现在此轴的上方，也可能出现在此轴的

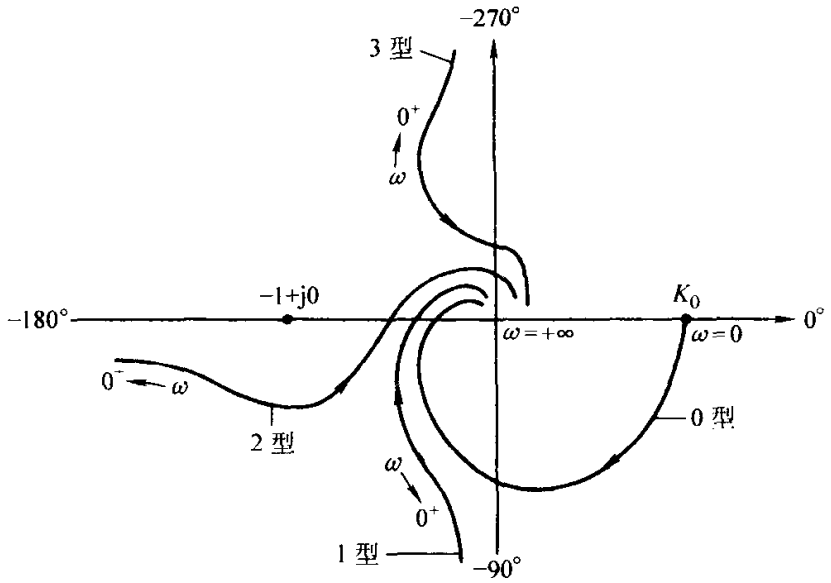


图 8-20 不同类型系统的极坐标图

下方。

3）第三步：对于“1 型”系统，低频端的渐近线是通过 $\omega \to 0$ 时的传递函数的实部极限来确定的。

4）第四步：极坐标曲线与负实轴及虚轴的交点处的频率分别由下列式子求得

$$\mathrm{Im}G(j\omega)] = 0 \tag{8-49}$$

$$\mathrm{Re}G(j\omega)] = 0 \tag{8-50}$$

5）第五步：如果传递函数的分子中没有依赖于频率的项，所以，随着 ω 由 0 变到 ∞，$G(j\omega)$ 的相角为连续减小的光滑曲线。当分子中含有时间常数时，由于它们大小的原因，相角可能在同一方向不连续的变化，因此在极坐标曲线上就出现了“凹坑”。

6）第六步：正如本章后续内容介绍的那样，知道在 $-1+j0$ 点附近 $G(j\omega)$ 的极坐标曲线的精确形状是非常重要的。

8.14 奈奎斯特稳定判据

系统设计人员必须确信他或她所设计的闭环系统是稳定的。奈奎斯特稳定判据[3,4,8,10]提供了一种简单的利用开环传递函数 $G(j\omega)H(j\omega)$ 的频率响应曲线来确定闭环是否稳定的图解法。本节涵盖了基于极坐标图的方法的应用，8.17 节涵盖了基于对数幅 - 相频图尼克尔斯方法的应用。

对于一个稳定系统，其特征方程为

$$B(s) = 1 + G(s)H(s) = 0 \tag{8-51}$$

它的根不允许落在右半 s 平面或 $j\omega$ 轴上，如图 8-21 所示。根据 $G = N_1/D_1$ 和 $H = N_2/D_2$，式（8-51）变为

$$B(s) = 1 + \frac{N_1 N_2}{D_1 D_2} = \frac{D_1 D_2 + N_1 N_2}{D_1 D_2} \quad (8-52)$$

注意：$B(s)$ 的分子和分母有相同的次数，开环传递函数 $G(s)H(s)$ 的极点是 $B(s)$ 的极点。

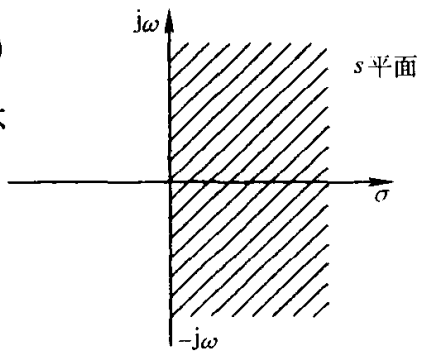


图 8-21 s 平面的禁区

系统的闭环传递函数为

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{G(s)}{1 + G(s)H(s)} = \frac{N_1 D_2}{D_1 D_2 + N_1 N_2} \quad (8-53)$$

$C(s)/R(s)$ 的分母与 $B(s)$ 的分子是相同的，因此稳定性的条件有如下关系：对于稳定的系统，$B(s)$ 的零点不能落在右半 s 平面或虚轴上。奈奎斯特稳定判据说明了落在右半 s 平面中 $B(s)$ 的零极点数与 $G(s)H(s)$ 的极坐标之间的关系。

1. 限制

在本分析中，假设所有的控制系统本质上是线性的，或者有一定限制条件保证其为线性，则可建立一组线性微分方程以描述系统的动态特性。因为反馈控制系统的物理特性，开环传递函数 $G(s)H(s)$ 的分母 $D_1 D_2$ 的阶数等于或大于分子 $N_1 N_2$ 的阶数。在数学上，这就意味着 $\lim_{s\to\infty} G(s)H(s) \to 0$ 或常数。这两点因素就是一般化的奈奎斯特稳定性判据需要具有的必要限制条件。

2. 奈奎斯特稳定性判据的数学基础

奈奎斯特判据的严格数学推导涉及到了复变函数理论，可在参考文献［11，15］中查到严格的数学推导。其推导出来的结果非常简单，并且非常容易应用。下面对一种特殊情况（$B(s)$ 为有理函数）介绍一种定性的方法。将式（8-52）给出的特征方程进行有理化，然后进行因式分解得

$$B(s) = \frac{(s - Z_1)(s - Z_2)\cdots(z - Z_n)}{(s - p_1)(s - p_2)\cdots(s - p_n)} \quad (8-54)$$

式中，Z_1，Z_2，…，Z_n 是零点；p_1，p_2，…，p_n 是极点（切记：z_i 被用于指代开环传递函数 $G(s)H(s)$ 的零点）。p_i 是开环传递函数 $G(s)H(s)$ 的极点。如果出现 $p = 0$，则还包括 s 项。

在图 8-22 中，通用函数 $B(s)$ 的一些极点和零点被随意地画在 s 平面上。此外，图中的任意一条封闭曲线 Q′都包围了零点 Z_1。画出从所有的极点和零点到曲线 Q′上的 O′点的直线，该点的坐标为 $s = \sigma + j\omega$。这些向量的长度分别由 $s - Z_1$、$s - Z_2$、$s - p_1$、$s - p_2$ 等给出。图中并没有画出所有零极点的向量，因为这样做对于此处讨论的内容是没有必要的。当 O′点沿封闭曲线 Q′顺时针转动

一周时，向量（$s - Z_1$）整整转过了 360°，所有其他向量整体转过了 0°。因此，由式（8 - 54）可知：向量（$s - Z_1$）顺时针旋转 360°必须同时由曲线 Q′封闭零点 Z_1 的函数 $B(s)$ 实现。

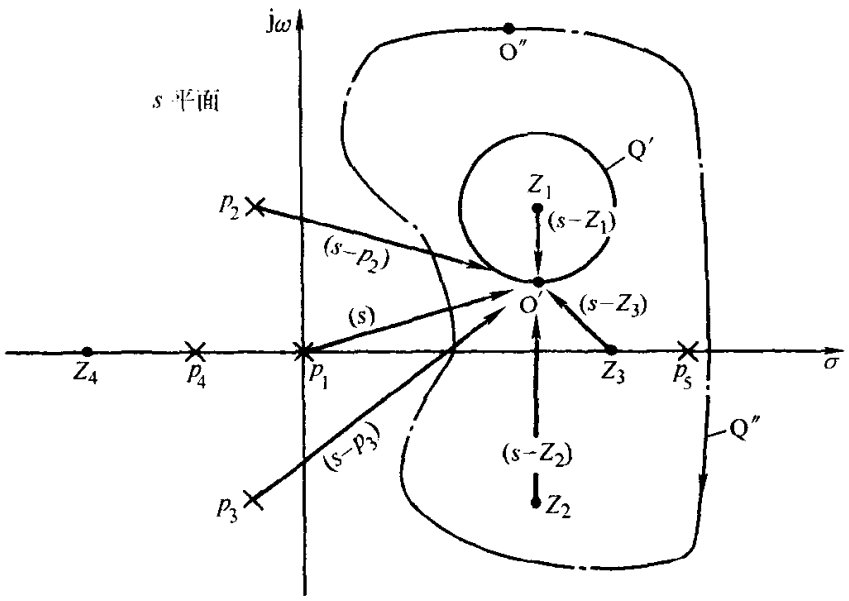


图 8 - 22　式（8 - 54）的局部零极点图

下面考察一个更大些的封闭曲线 Q″，它包围了零点 Z_1、Z_2、Z_3 和极点 p_5。当点 O″沿封闭线 Q″顺时针转一周时，由被包围的每个极点和零点到 O″点的向量都整体转过 360°。由于极点所转过的相角是由特征函数 $B(s)$ 的分母所确定的，所以由式（8 - 54）所提供的整体的相角等于由极点 p_5 所提供的整体相角减去由零点 Z_1、Z_2 和 Z_3 所提供的整体相角。换言之，由 $1 + G(s)H(s)$ 所提供的整体旋转角为 $360° - (3)(360°) = -720°$。因此，点 O′在封闭围线 Q′上按顺时针方向旋转一周，由 $B(s) = 1 + G(s)H(s)$ 所产生的整体的圈数 N 等于 - 2，即

$$N = \text{（包围的极点数）} - \text{（包围的零点数）} = 1 - 3 = -2$$

式中，负号表示顺时针旋转。

注意：如果围线 Q′仅包围一个极点 p_5，那么当点 O″在该围线上顺时针转动一周时，$B(s)$ 会逆时针方向转一圈。此外，对于任何可以选取的封闭回路，当一点沿该封闭曲线移动一周时，所有落在封闭曲线外的零极点所提供的 $B(s)$ 的整体相角均为 0°。

3. 奈奎斯特稳定判据的推广

考察一个封闭曲线 Q，它包围整个右半 s 平面（如图 8 - 23 所示），因此它包围了所有的 $B(s)$ 具有正实部的零极点。根据复变函数理论，围线 Q 绝不能穿过 $B(s)$ 的任何极点或零点。当把上述所讨论的结果应用到围线 Q 时，可得到如

下的性质：

1）由于零点的作用，$B(s)$ 顺时针方向旋转的总圈数等于在右半 s 平面中零点 Z_R 的总数。

2）由于极点的作用，$B(s)$ 逆时针方向旋转的总圈数等于在右半 s 平面中极点 P_R 的总数。

3）$B(s) = 1 + G(s)H(s)$ 围绕原点旋转的整体圈数等于在右半 s 平面中极点 P_R 的总数减去零点 Z_R 的总数。N 可能是正的、负的也可能是零。

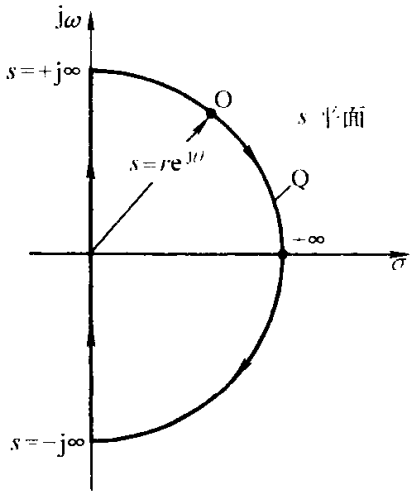


图 8-23　包围了整个右半 s 平面的围线

这三条结论的实质可用下式表达：

$$N = \frac{[1 + G(s)H(s)] \text{ 的相位变化}}{2\pi} = P_R - Z_R \tag{8-55}$$

式中，逆时针方向定义为正，而顺时针方向定义为负。为了使特征函数 $B(s)$ 的整体转过 N 圈，代表 $B(s)$ 的向量（如图 8-24a 所示）必定绕原点转过 $360N$ 度角，或旋转 N 整圈。求得式（8-55）的 Z_R 为：

$$Z_R = P_R - N \tag{8-56}$$

在稳定系统中，$B(s)$ 在右半 s 平面中没有零点 Z_R，因此可以得出结论：对于一个稳定系统 $B(s)$ 绕原点逆时针方向旋转的净圈数等于落在右半 s 平面中的极点 P_R 的个数。换言之，如果 $B(s)$ 作顺时针旋转，那么 $Z_R > P_R$，其中 $P_R \geqslant 0$，因此闭环系统不稳定。如果转过的整体相角为零，那么 $Z_R = P_R$，根据 $P_R = 0$ 或 $P_R > 0$，系统可能稳定也可能不稳定。

4. 求取 $B(s)$ 的图形

图 8-24a 和图 8-24b 分别给出了 $B(s)$ 和 $G(s)H(s)$ 的图形。把图 8-24b 的原点移到 $-1+j0$ 点，所得到的就是 $B(s)$ 的曲线，即 $1+G(s)H(s)$。由于已知 $G(s)H(s)$，所以就可以绘出其图形，然后把原点移动到 -1 点就获得了 $B(s)$ 的图形。

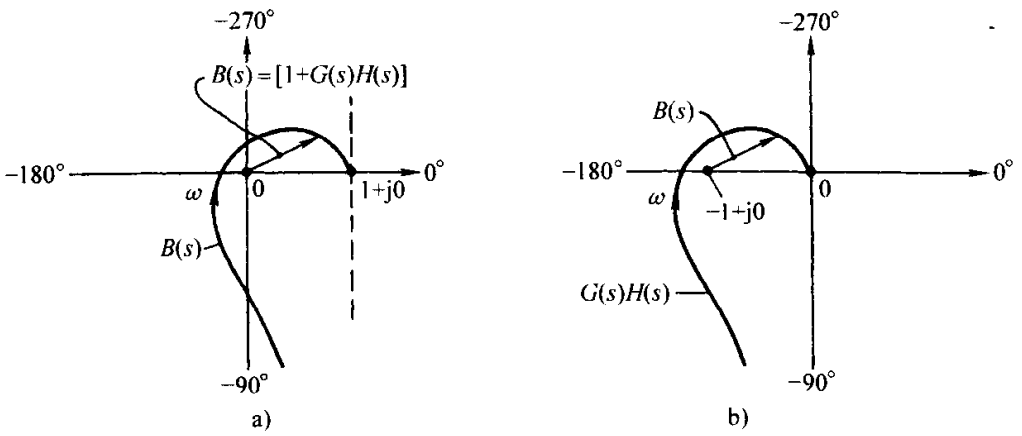


图 8-24　$B(s)$ 的参考点变化

一般说来，许多物理系统的开环传递函数在右半 s 平面中都没有任何 P_R 极点。在这种情况下，$N = Z_R$。于是对于一个稳定系统，当在右半 s 平面中没有 P_R 的极点时，围绕 $-1+j0$ 点旋转的圈数必定等于零。

在右半 s 平面中，倘若函数 $G(s)H(s)$ 有某些极点而且分母不是因式分解的形式，那么就可以对 D_1D_2 应用劳斯稳定判据求出极点数 P_R。为此，可根据劳斯判据中第一列符号变化的次数来求出右半 s 平面中根的个数。

5. 路径 Q 的分析

在应用奈奎斯特判据时，必须包围整个右半 s 平面，以确保包围 s 平面这部分所有的零极点。在图 8-23 中，用封闭路径 Q 包围了整个右半 s 平面，路径 Q 由下面两段组成：

1）一段是从 $-j\infty$ 到 $+j\infty$ 的虚轴；

2）另一段是半径为无穷大包围整个右半 s 平面的半圆。

在数学上，沿虚轴的路径部分可表示为 $s = j\omega$。于是在式（8-54）中用 $j\omega$ 取代 s，并且当 ω 从 $-\infty$ 到 $+\infty$ 取值时，就确定了与封闭围线 Q 在虚轴上部分相应的 $B(s)$ 的图形。

奈奎斯特判据的其中一个要求是 $\lim_{s\to\infty} B(s) = \lim_{s\to\infty}[1 + G(s)H(s)] \to 0$ 或趋近于一个常数。因此，当点 O 沿无穷大半径半圆所表示的封闭围线移动时，$B(s)$ 曲线相应部分的曲线是一个固定点。结果是：当点 O 仅沿虚轴从 $-j\infty$ 到 $+j\infty$ 运动时，$B(s)$ 的转动情况就像考察整个围线 Q 时一样。换言之，当点 O 沿虚轴从 $-j\infty$ 到 $+j\infty$ 变化时，就产生了 $B(s)$ 的所有旋转。更普遍的情况是：该叙述仅适用于在本节开始所介绍的、符合限制条件的传递函数 $G(s)H(s)$ ㊀。

6. 原点处的极点对 $B(s)$ 旋转的影响

有些传递函数 $G(s)H(s)$ 在分母中具有一个 s^m 项。由于不允许极点或零点落在围线上，所以一定要修改图 8-23 上的围线。在这种情况下，需要研究另外一种方式：从 $\omega = 0^- \sim \omega = 0^+$ 绕过原点，最好通过实例加以说明。需考察的具有正 T_1 和 T_2 值的传递函数为

$$G(s)H(s) = \frac{K_1}{s(1 + T_1 s)(1 + T_2 s)} \tag{8-57}$$

为了绘制该函数的极坐标图 $G(j\omega)H(j\omega)$，将 $s = j\omega$ 代入式（8-57）中。图 8-25 是 s 沿虚轴变化时 $G(s)H(s)$ 的图形：即 $j0^+ < j\omega < j\infty$，$-j\infty < j\omega < j0^-$。图 8-25 绘出了正、负两种频率的图形。负频率的极坐标曲线与正频率的极坐标曲线是共轭关系，这就说明负频率曲线是与正频率曲线关于实轴对称的。

为了围线避免通过原点，对图 8-23 在 $s = 0$ 附近的封闭围线 Q 已加以修改，

㊀ 一个不服从这些限制条件、不能立即满足上述斜体陈述的传递函数是 $G(s)H(s) = s$。

结果如图 8 - 26a 所示。换言之，点 O 沿负虚轴从 $s = -j\infty$ 到某点，该点 $s = -j\varepsilon = 0^{-}\angle -\pi/2$变得很小，然后点 O 沿着在右半 s 平面中的矢径为 $s = \varepsilon e^{j\theta}$ 而具有非常小的半径 ε 的半圆路径移动直到正虚轴上的点 $s = +j\varepsilon = j0^{+} = 0^{+}\angle \pi/2$处为止。从该点出发，O 点沿正虚轴继续移动到 $s = +j\infty$。设半径趋近于零（$\varepsilon \to 0$），围绕原点的半圆就保证包围了右半 s 平面上的所有零极点。为了完成图 8 - 25 中 $B(s)$ 的图形，有必要研究点 O 在半圆上绕原点移动的效应。

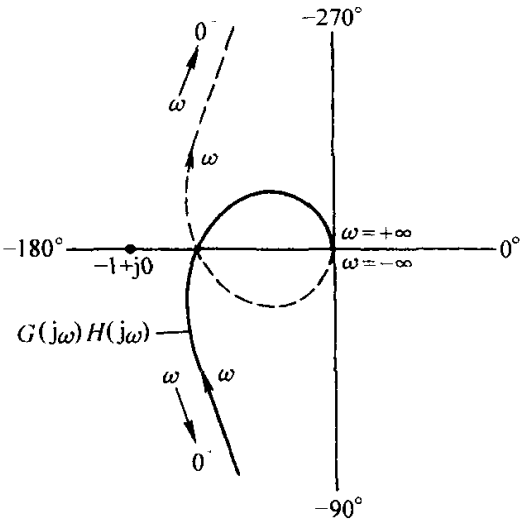


图 8 - 25　式（8 - 57）的传递函数 $G(j\omega)H(j\omega)$ 的图形

对于用 $s = \varepsilon e^{j\theta}$ 表示的路径 Q 的半圆部分，其中 $\varepsilon \to 0$、$-\pi/2 \leqslant \theta \leqslant \pi/2$，式（8 - 57）变为

$$G(s)H(s) = \frac{K_1}{s} = \frac{K_1}{\varepsilon e^{j\theta}} = \frac{K_1}{\varepsilon}e^{-j\theta} = \frac{K_1}{\varepsilon}e^{j\Psi} \tag{8-58}$$

式中，随着 $\varepsilon \to \infty$，$K_1/\varepsilon \to \infty$；另外随着有向线段 s 逆时针从 $\varepsilon\angle -\pi/2$转动到 $\varepsilon\angle +\pi/2$，$\Psi = -\theta$ 随之从 $\pi/2$ 变化到 $-\pi/2$。图 8 - 26 表达了此步骤，随着点 O 沿着 s 平面上修改的围线 Q 上 1 点到 7 点的运动，可以绘制出完整的 $G(s)H(s)$ 曲线。当原点移动到 $-1 + j0$ 点时，曲线就变成了 $B(s)$ 曲线，如图 8 - 26b 所示。

图 8 - 26b 中的 $B(s)$ 曲线没有包围 $-1 + j0$ 点，因此包围圈数 N 为零。根据式（8 - 57）可知：Q 中没有极点，即 $P_R = 0$。因此，应用式（8 - 56）时，Z_R 为零，并且闭环系统稳定。

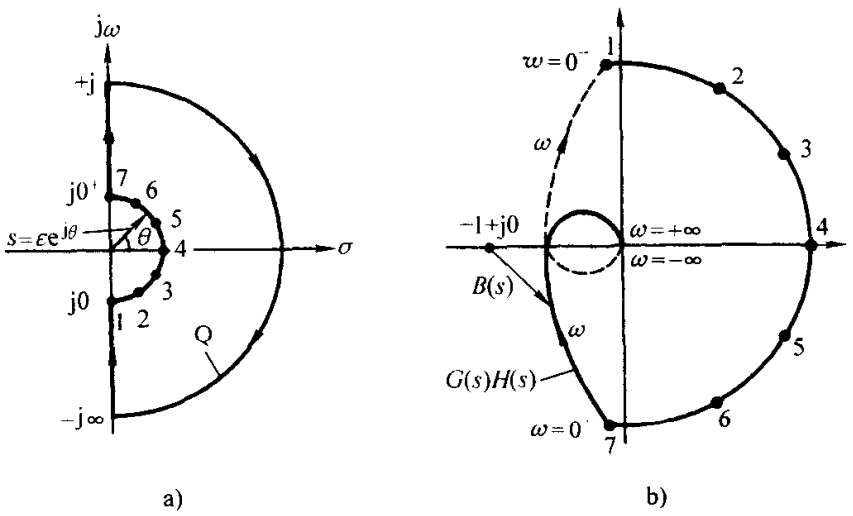


图 8 - 26　包围右半 s 平面的围线 Q 和式（8 - 57）的完整图形

当 $\varepsilon \to 0$ 时，在分母中含有 s^m 项的传递函数具有如下的一般形式：

$$G(s)H(s) = \frac{K_m}{s^m} = \frac{K_m}{(\varepsilon^m)e^{jm\theta}} = \frac{K_m}{\varepsilon^m}e^{-jm\theta} = \frac{K_m}{\varepsilon^m}e^{jm\Psi} \tag{8-59}$$

式中，$m = 1, 2, 3, 4, \cdots$。

基于上述实例的推理，当 s 从 0^- 移动到 0^+ 时，$G(s)H(s)$ 曲线围绕原点、半径为无穷大的半圆顺时针方向旋转 m 次。如果 $m = 2$，那么当 Q 在 s 平面中沿半径为 ε 的曲线从 $-\pi/2$ 运动到 $\pi/2$ 时，θ 所经过的整体相角为(2)(180°) = 360°。

由于极坐标曲线关于实轴对称，所以只需确定 $0 < \omega < +\infty$ 范围内 $G(s)H(s)$ 的曲线形状即可。在 $-\infty < \omega < +\infty$ 范围内，曲线的整体旋转圈数为 $0 < \omega < +\infty$ 范围的两倍。

7. $G(j\omega)H(j\omega)$ 穿越 $-1 + j0$ 点的情况

当 $G(j\omega)H(j\omega)$ 曲线穿过 $-1 + j0$ 点时，包围的圈数 N 是一个不定数。该情况对应于 $B(s)$ 在虚轴上有零点。应用奈奎斯特判据的必要条件是包围某一特定区域的路径一定不能穿过 $B(s)$ 的任何极点或零点。当不满足该条件时，圈数 N 就为不定数，且不能应用奈奎斯特稳定判据。$B(s)$ 的简单虚数零点意味着闭环系统在输出端具有与输入形式无关的连续稳态正弦成分，除非另加说明，否则该情况被视为不稳定。

8.15 使用极坐标图的奈奎斯特判据应用实例

本节将介绍几种极坐标图。借助于零极点图，根据对几点关键频率的计算或利用 CAD 程序可画出这些极坐标图。当沿围线 Q 移动时，函数 $G(s)H(s)$ 的每一项的相角变化很容易通过零极点图来确定。对于所有正的时间常数 T_i，下面的实例将考虑稳定和不稳定的开环传递函数 $G(s)H(s)$。

例 1："0 型"系统。如图8 - 27所示极坐标曲线所对应的"0 型"系统的传递函数为：

$$G(s)H(s) = \frac{K_0}{(1 + T_1 s)(1 + T_2 s)} \tag{8-60}$$

由该图可知：由 $N = 0$ 和式（8 - 60）可得到 $P_R = 0$。因此 Z_R 为 $Z_R = P_R - N = 0$，该闭环系统是稳定的。于是，奈奎斯特判据表明：不管增益 K_0 增加到何值，该系统一直是稳定的。

例 2："1 型"系统。图 8 - 26 所示实例的传递函数为

$$G(s)H(s) = \frac{K_1}{s(1 + T_1 s)(1 + T_2 s)} \tag{8-61}$$

前面已经说明了该系统是稳定的，但如果增益 K_1 增加到一定程度，如

图 8－28所示，系统就会变得不稳定。注意，在频率增加的方向上，$B(s)$ 的整体旋转角为 －720°或延顺时针方向两整圈（$N=-2$），以至于 $Z_R=P_R-N=2$，因此系统不稳定。

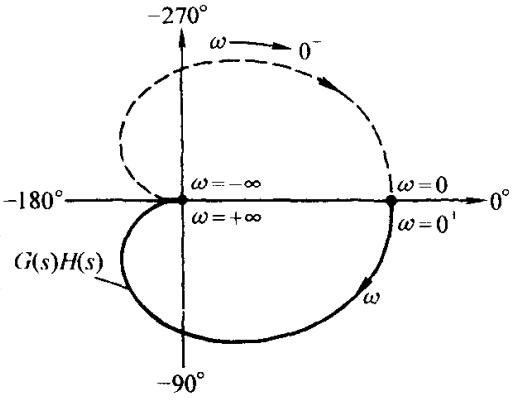


图 8－27　当 $-\infty<\omega<\infty$ 时，典型“0 型”传递函数 $G(s)H(s)$ 的极坐标图

旋转的圈数 N 可以通过从 $-1+j0$ 点画一条射线确定。在该射线与 $G(s)H(s)$ 曲线的每一个交点处，要注意频率增加的方向。如果当曲线以逆时针方向穿过射线时，沿 $G(s)H(s)$ 曲线频率是增加的，那么此种穿越为正。同样地，如果曲线以逆时针方向穿过射线时，沿 $G(s)H(s)$ 曲线频率是增加的，那么此种穿越为负。包括符号在内的穿越次数之和等于 N。在图 8－28 中，两次都是顺时针方向穿越射线，符号为负，因此穿越次数之和为 $N=-2$。

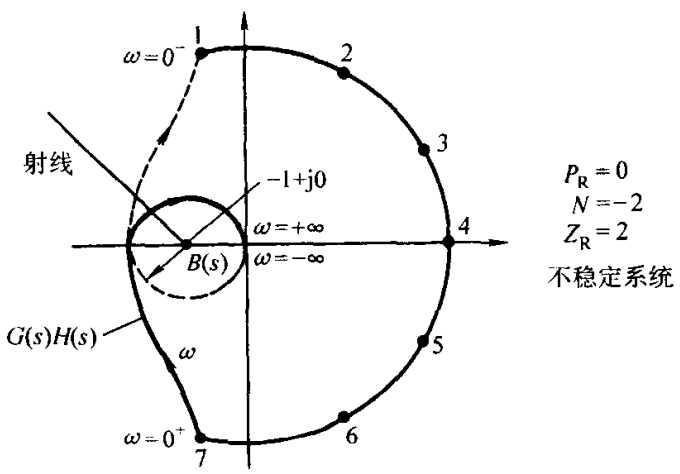


图 8－28　增益增加时图 8－26b 的极坐标图

例 3：一个“2 型”系统。考察开环传递函数

$$G(s)H(s)=\frac{K_2(1+T_4s)}{s^2(1+T_1s)(1+T_2s)(1+T_3s)} \tag{8-62}$$

式中，$T_4>T_1+T_2+T_3$。图 8－29 给出了对于 s 平面的围线 Q 的 $G(s)H(s)$ 映射。此处映射一词的含义为：对于 s 平面上给出的一点，给出相应的 $G(s)H(s)$ 或 $B(s)$ 值。

正如前面一节中所指出的那样：式（8－62）的分母中 s^2 项使得在 $\omega=0$ 的邻近所产生了 360°的整体转角。对于图 8－26a 的整个围线，整体转角为零，因此由于 $P_R=0$，故系统是稳定的。圈数 N 可以通过从 $-1+j0$ 点作一条射线来确定（如图 8－29 所示），注意：一次顺时针方向，一次逆时针方向穿越，于是 $N=0$。像例 2 所述，若增益增加到足够大，导致 $G(s)H(s)$ 曲线在 $-1+j0$ 点左

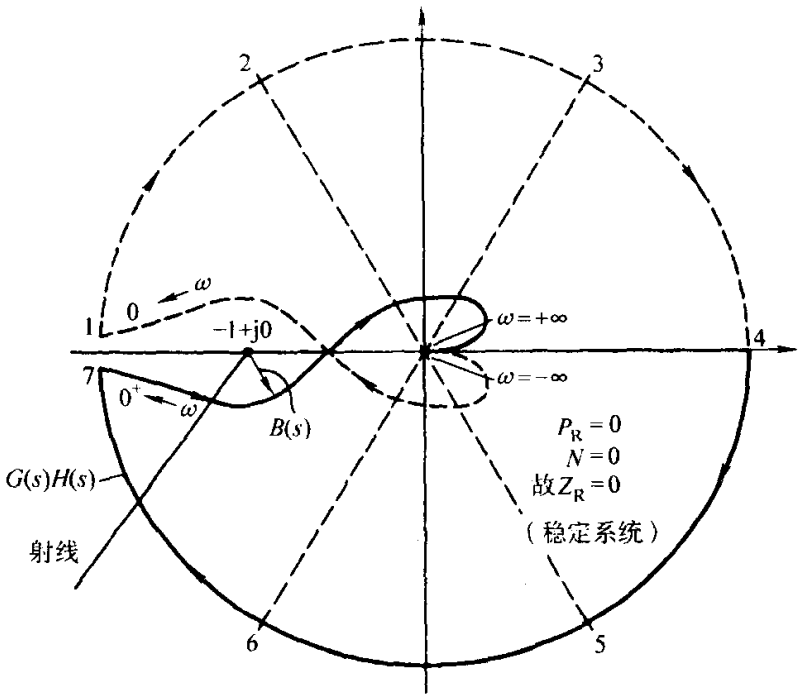


图 8-29 式（8-62）的完整极坐标图

侧穿过负实轴，系统不稳定。

例 4：条件稳定系统。在本例中

$$G(s)H(s) = \frac{K_0(1 + T_1 s)^2}{(1 + T_2 s)(1 + T_3 s)(1 + T_4 s)(1 + T_5 s)^2} \tag{8-63}$$

式中，$T_5 < T_1 < T_2$、T_3 和 T_4。对于一个具体的增益值，式（8-63）的完整极坐标曲线如图 8-30 所示。从 -1+j0 点画一条射线，可以很容易地确定其圈数 $N=0$。

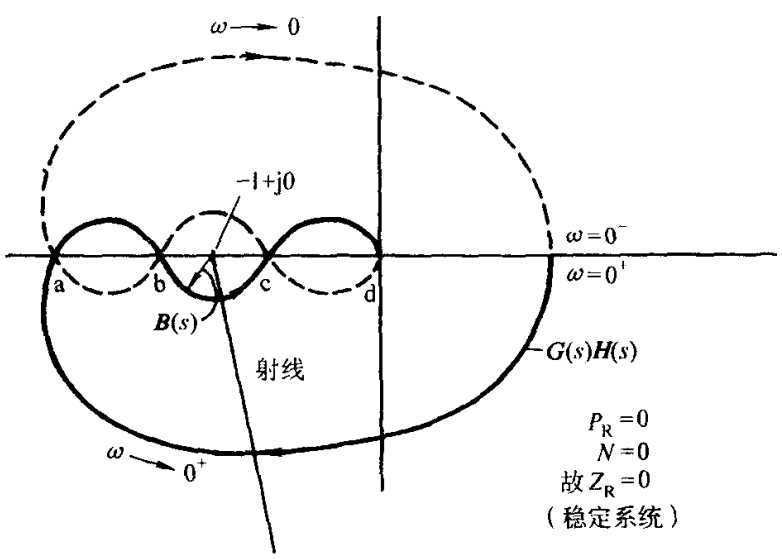


图 8-30 式（8-63）的完整极坐标图

从该实例可看出：系统的不稳定性不仅随着增益的增加而增加，而且也会随着增益的降低而增加。如果增益增加到足够大，致使 $-1+j0$ 点落在极坐标图的 c、d 两点之间的，于是顺时针方向整体的圈数等于 2，因此 $Z_R=2$ 时，系统不稳定。另一方面，如果增益降低，致使 $-1+j0$ 点落在极坐标图的 a、b 两点之间，则顺时针方向净圈数还等于 2，系统也不稳定。如果增益进一步降低，致使 $-1+j0$ 点落 a 点的左侧，系统再次稳定。该类系统被称之为条件稳定系统。对于一个给定的增益范围，条件稳定系统是稳定的，但如果增益增加或降低到一定程度，则系统就会变得不稳定。该类系统给稳定性、放大器增益的漂移和系统的特性增加了很大的限制。此外，对于大信号输入，当放大器处于饱和状态时，将降低其增益，从而可能导致条件稳定系统出现不稳定的情况。

例 5：开环不稳定系统。对于此情况，有

$$G(s)H(s)=\frac{K_1(T_2s+1)}{s(T_1s-1)} \tag{8-64}$$

对于一个具体的增益值 K_1，图 8-31 给出了式（8-64）的完整极坐标曲线。由于其与 $-1+j0$ 点引的射线有一次顺时针方向的相交，因此 $N=-1$。因此，如果有 $P_R=1$、$Z_R=2$，系统不稳定。在该实例中，对于低的增益值（$0<K_1<K_{1x}$），系统是不稳定的，因为实轴的穿越点 b 在 $-1+j0$ 的右侧。如图 8-31 所示，对于范围 $0<K_1<K_{1x}$，$-1+j0$ 点位于 a、b 两点之间。然而，对于 $K_{1x}<K_1<\infty$ 的范围，$-1+j0$ 位于 b、c 两点之间，因此有 $N=+1$，得到 $Z_R=P_R-N=1-N=0$和一个稳定的闭环系统。

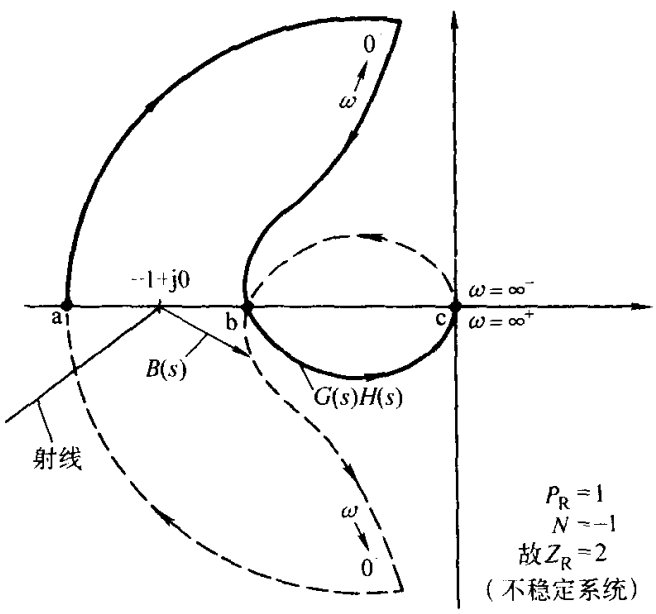


图 8-31　传递函数为 $G(s)H(s)=K_1(T_2s+1)/s(T_1s-1)$ 的不稳定系统的完整极坐标图

8.16 用于具有时间滞后系统的奈奎斯特稳定判据

如 7.14 节所描述的传递滞后可用传递函数 $G_\tau(s) = e^{-\tau s}$ 表示，其频域传递函数为

$$G_\tau(j\omega) = e^{-j\omega\tau} = 1 \angle -\omega\tau \tag{8-65}$$

其幅值等于单位 1，并且其负角的大小与频率的增加成正比。如图 8-32 所示，式（8-65）的极坐标图是一个无法跟踪的单位圆。幅频特性和相频特性说明：系统的幅值为 0dB，而相角随频率的增加而减小。

用一个实例能很好地说明具有时间滞后或传递滞后的控制系统的奈奎斯特稳定判据的应用。图 8-33a 给出了一个增益为某一确定值的稳定系统的完整极坐标图，其传递函数为

$$G_x(s)H(s) = \frac{K_1}{s(1+T_1 s)(1+T_2 s)} \tag{8-66}$$

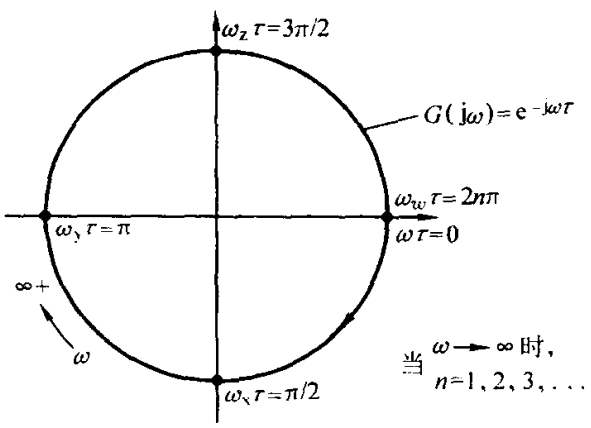


图 8-32 传递滞后特性的极坐标图

如果该系统加上时间滞后，则传递函数变为

$$G(s)H(s) = \frac{K_1 e^{-\tau s}}{s(1+T_1 s)(1+T_2 s)} \tag{8-67}$$

其完整的极坐标图如图 8-33b 所示，当沿围线 Q 移动时，时间滞后特性（其极坐标图如图 8-32 所示）对整个极坐标图的影响如下：

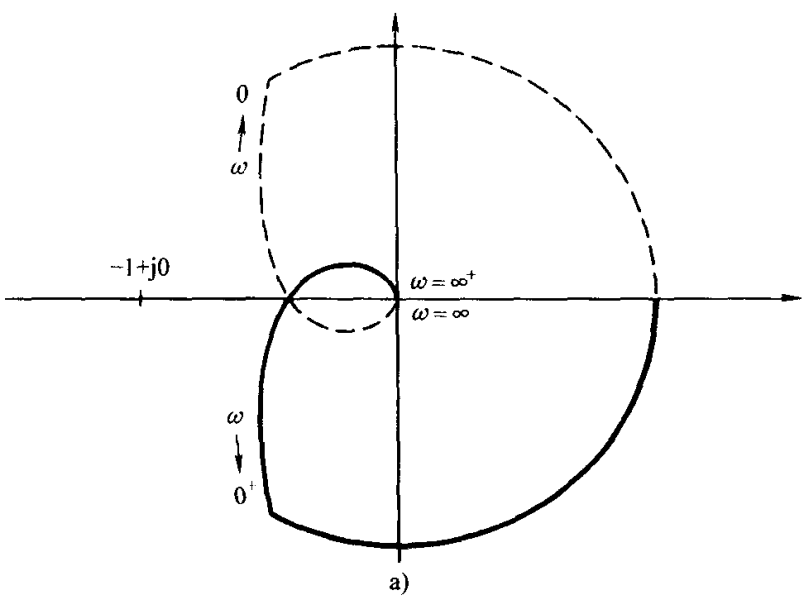
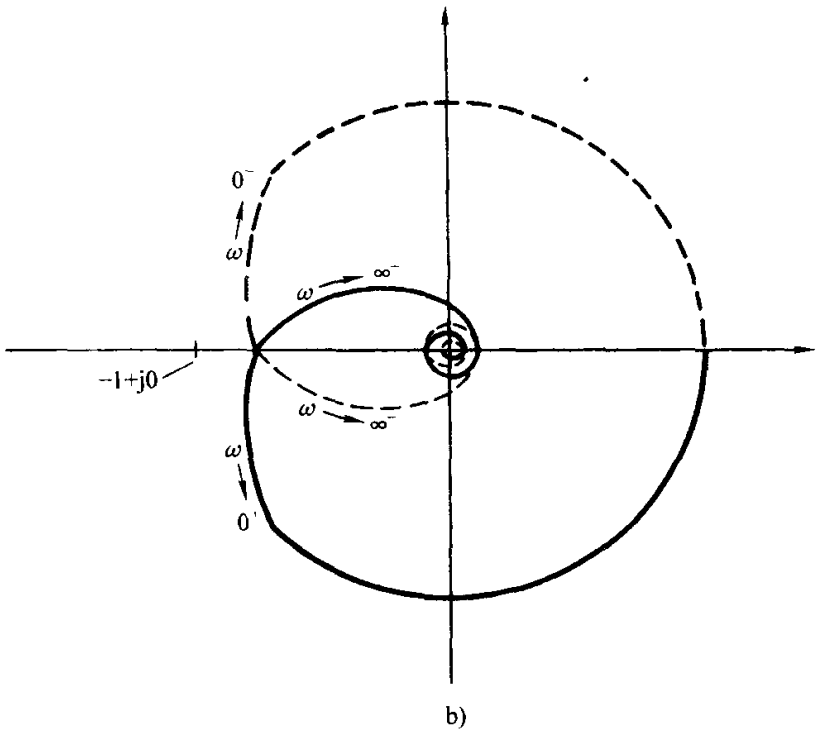


图 8-33 式（8-66）的完整极坐标图和式（8-67）的完整极坐标图



b)

图 8-33 式（8-66）的完整极坐标图和式（8-67）的完整极坐标图（续）

1. 当围线 Q 在虚轴的 $0^+ < \omega < +\infty$ 之间移动时，在第三象限中 $G(j\omega)H(j\omega)$ 的极坐标图按顺时针方向移动，靠近 $-1+j0$ 点。因此，如果滞后时间增加到足够大的程度，$-1+j0$ 点将被极坐标图所包围，系统变为不稳定的系统。

2. 当 $\omega \to +\infty$ 时，由传输滞后所产生的相角大小无限度地增加，随着 $|G(j\omega)H(j\omega)| \to 0$ 形成了一条螺旋形曲线。

因此，传递滞后趋向使系统的稳定性降低。

8.17 相位裕度、增益裕度的定义及其与稳定性的关系[16]

根据对数幅频特性和相频特性可确定系统的稳定性及近似的稳定度。根据下面定义的量可定义出系统的稳定特性：

1）增益穿越点：该点是传递函数 $G(j\omega)$ 曲线上幅值为单位 1，即 $[\mathrm{Lm}G(j\omega) = 0\mathrm{dB}]$。在增益穿越点处的频率被称为相位裕度频率 ω_ϕ。

2）相位裕度：该量是 180°加上在增益穿越点处传递函数的相角。相位裕度用角 γ 表示，可写成 $\gamma = 180° + \phi$，式中，$\underline{/G(j\omega_\phi)} = \phi$ 为负。

3）相位穿越点：传递函数在该点上的相角为 -180°。在相位穿越点的频率被称为增益裕度频率 ω_c。

4）增益裕度：为了使系统开始出现不稳定现象，系统增益必须乘上最小倍数 a，其中 a 被称为增益裕度。它可以通过频率 ω_c 处的传递函数表示，即

$$| G(j\omega_c)a = 1 | \tag{8-68}$$

在 $G(j\omega)$ 极坐标图上，ω_c 处的值为

$$| G(j\omega_c) | = \frac{1}{a} \tag{8-69}$$

以分贝为单位的对数幅值为

$$\mathrm{Lm}a = -\mathrm{Lm}\, G(j\omega_c) \tag{8-70}$$

该式与对数幅值图上的增益裕度是一致的。

这些量被绘制在图 8-34 所示的对数幅频特性及极坐标曲线上。注意：与这两个量有关的代数符号均被标注在有关的曲线上。在图 8-34 中，图 a、b 代表稳定系统，图 c、d 代表不稳定系统。

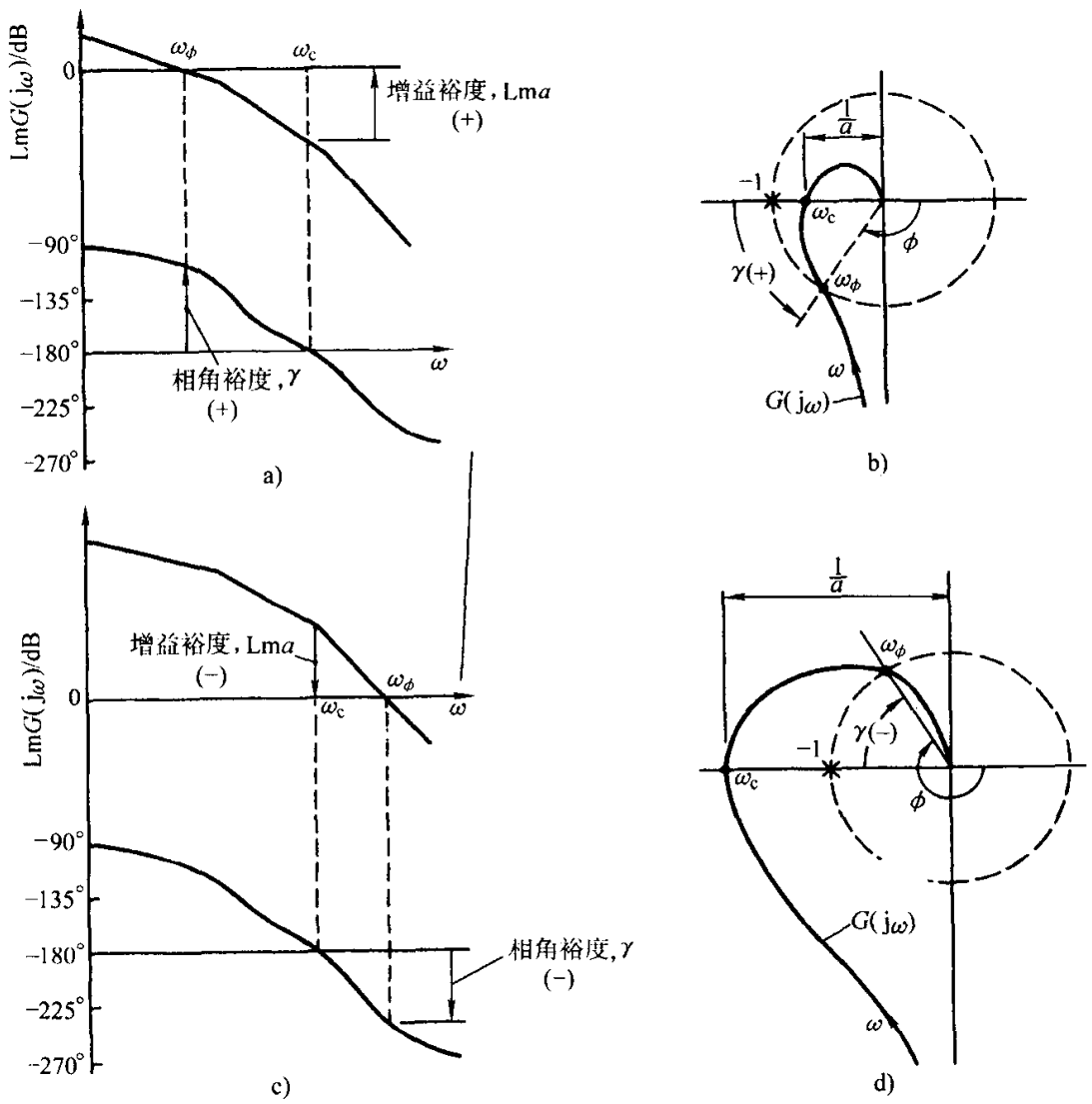


图 8-34 利用 $G(j\omega)$ 的对数幅、相频特性及极坐标图表示出系统的增益裕度和相角裕度

相位裕度是在频率 ω_ϕ 处调整系统相位使之刚好出现不稳定现象所必须的最小相位移动量。该相角使极坐标曲线穿越 -1 点。对于稳定系统，最小相位系统

的相位裕度必须为正；而负的相位裕度意味着系统是不稳定的。

由此可见：相位裕度与系统的等效阻尼比 ζ 有关。第9章将定量地讨论此问题。45°～60°的相位裕度通常可以给出满意的系统响应。根据个人所积累的经验及采用的方法，可以很容易地确定一个具体系统的 γ 值。系统性能的准则仅适于其特性与二阶系统等价的系统。对于一个稳定的系统，增益裕度用分贝表示时必须为正（数字量大于单位1）。负的增益裕度意味着系统是不稳定的。系统的阻尼比 ζ 也与增益裕度有关。与增益裕度相比，相角裕度可以给出一个较好的阻尼比和系统瞬态响应超调量的估计值。

如8.19节所述，可以很容易地在图8－35的尼克尔斯图上定义出相位裕度频率 ω_ϕ、相位裕度 γ、穿越频率 ω_c 和增益裕度 Lma。关于系统响应速度的进一步信息可通过最大值发生处的控制比和频率的最大值求得。可用对数幅值－相位曲线或CAD软件计算这些数据（详见第9章）。

对于条件稳定系统，需要调整稳定度与增益裕度之间的关系。参考如图8－29所示的极坐标图可以看出这一点。在图8－29中，系统对特定增益是稳定的，不稳定情况发生在增益增加或下降的条件下。因此，必须按照上穿越频率 ω_{cu} 和下穿越频率 ω_{cl} 分别定义“上”增益和“下”增益。在图8－30中，上增益裕度大于单位1，而下增益裕度小于单位1。

8.18 对数幅度、相位特性的稳定特性

本章前面几节讨论了关于 ω 的对数幅频特性渐近线与传递函数每个因子之间存在的关系。例如，在高频段，$(1+j\omega)^{-1}$ 的因子具有－20dB/十倍频程的负斜率。另外，该因子相角从低频段的0°变到高频段的－90°。

任意频率处的传递函数总的相角与该频率处的Lm曲线的斜率有着密切的关系，－20dB/十倍频程的斜率与－90°的相角是相关的；－40 dB/十倍频程的斜率与－180°的相角是相关的；－60 dB/十倍频程的斜率与－270°的相角是相关的等。在所考察的特定频率周围内，较高的转角频率和较低的转角频率的斜率变化将为该频率处提供总的相角。斜率的变化（转角频率）离特定斜率越远，对该频率处的相角的影响就越小。

通过观察对数幅频特性的渐近线可以估计出相角的近似值。参考8.7节中图8－6的实例，现在考察 $\omega=4$ 处的相角。在 $\omega=4$ 处，曲线的斜率为－20dB/十倍频程；因此相角近似为－90°。在转角频率 $\omega=2$ 和 $\omega=8$ 及这些频率以外发生的斜率变化都要影响 $\omega=4$ 处的总的相角，从图8－7可读出其实际相角为－122°。离转角频率越远的相角越接近－90°。

最小相位系统稳定的条件是相角裕度为正。基于该事实，在增益穿越点

($\mathrm{Lm}G(j\omega)=0\mathrm{dB}$) 的相角一定要大于 -180°。但是，要求对增益穿越点的 Lm 曲线的斜率增加限制。如果相邻的转角频率相差较远，那么在增益穿越点处的斜率必须比 -40dB/十倍频程更大。选择 -20dB/十倍频程是适当的，该值可从博德定理中推导出来，此外，也可求得 Lm 曲线斜率与相角大小之间的定量关系。该指导思想对于系统设计是非常有帮助的。

像极坐标曲线一样，Lm 和对数相位图给出了一些重要的数据。例如，通过调整系统增益（提高或降低 Lm 曲线）可以得到一个所希望的 45° ~ 60°范围内的相位裕度。曲线低频部分的形状决定了系统类型，因此决定了系统的稳态精度。系统的类型和增益决定了误差系数，进而确定了稳态误差。相角裕度频率 ω_ϕ 定量地给出了系统响应的速度，但是这仅是一个定量关系，后续章节将对其进行更为详细的分析。

8.19 利用尼克尔斯图确定系统的稳定性

尼克尔斯图（对数幅值 - 相位图）是从每一频率的对数幅频特性和对数相频特性中选择相应的对数幅值和相角值，并逐点绘制而成的，曲线以频率为参数。8.7 节实例的曲线被简单地绘制在图 8 - 35 中，该曲线给出了正的相位裕度和正的增益裕度，因此该曲线代表了一个稳定系统。改变增益会提高或降低曲线而不改变相角特性。增加增益会抬高曲线，从而降低增益裕度和相角裕度，其结果是降低系统的稳定性。加大增益，可使得曲线在 -180°处具有正的对数幅值，就会导致负的增益裕度和相位裕度，因而使系统不稳定。减小增益会降低曲线，因而增加了系统的稳定性。但是，如第 6 章所述，增大增益可以降低稳态误差。

根据图 8 - 26a 围线上所有的 s 值可以绘出 $G(s)H(s)$ 的对数幅值 - 相位图。对于最小相位系统，所得到的曲线是一条封闭的曲线。通过确定由 $G(s)H(s)$ 的曲线所包围的点的数目（具有 0dB 值和 180°的奇数倍），奈奎斯特判据可被应用到该封闭曲线上。该数目就是 N 值，它用于方程 $Z_R = N - P_R$ 来确定 Z_R 的值。例如，所考察的控制系统传递函数为

$$G(s) = \frac{K_1}{s(1 + T_s)} \tag{8-71}$$

围线 Q 的对数幅值 - 相位图如图 8 - 36 所示。从图上可看出：N 的值为 0，系统稳定。非最小相位系统的对数幅 - 相曲线就不是封闭的，因此要确定它的 N 值就更加困难。对于该情况，利用极坐标图可以容易地确定系统的稳定性。

对于最小相位系统，没有必要画出完整的对数幅 - 相曲线，就可确定出系统的稳定性。只需画出频率范围为 $0^+ < \omega < \infty$ 的表示 $G(j\omega)$ 的部分曲线，然后根据 $G(j\omega)$ 曲线与（0dB，-180°）点的相对位置就可确定系统的稳定性了。换言

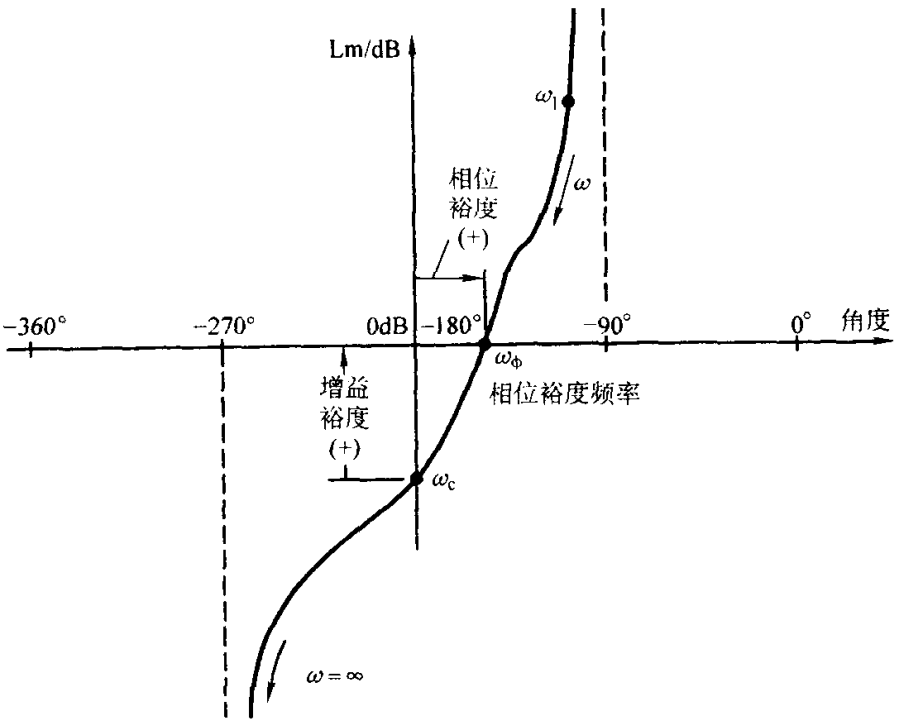


图 8－35　最小相位开环传递函数的对数幅－相曲线实例

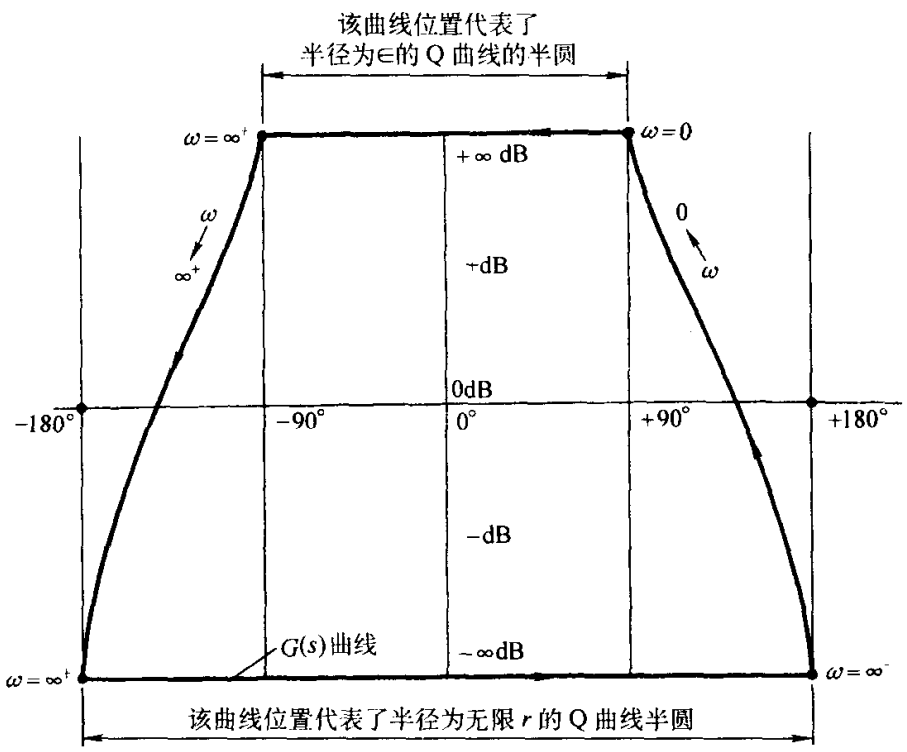


图 8－36　式（8－71）最小相位系统的对数幅－相曲线

之，按频率增加方向沿曲线移动，如果（0dB，－180°）点位于曲线的右侧，则系统稳定。该方法的理论依据是奈奎斯特稳定判据。

条件稳定系统（如 8.15 节的例 4 所定义的那样）的描述如下：对数幅－相曲线穿越－180°轴有一个点以上。图 8－37 显示出了该系统有两个稳定和两个不

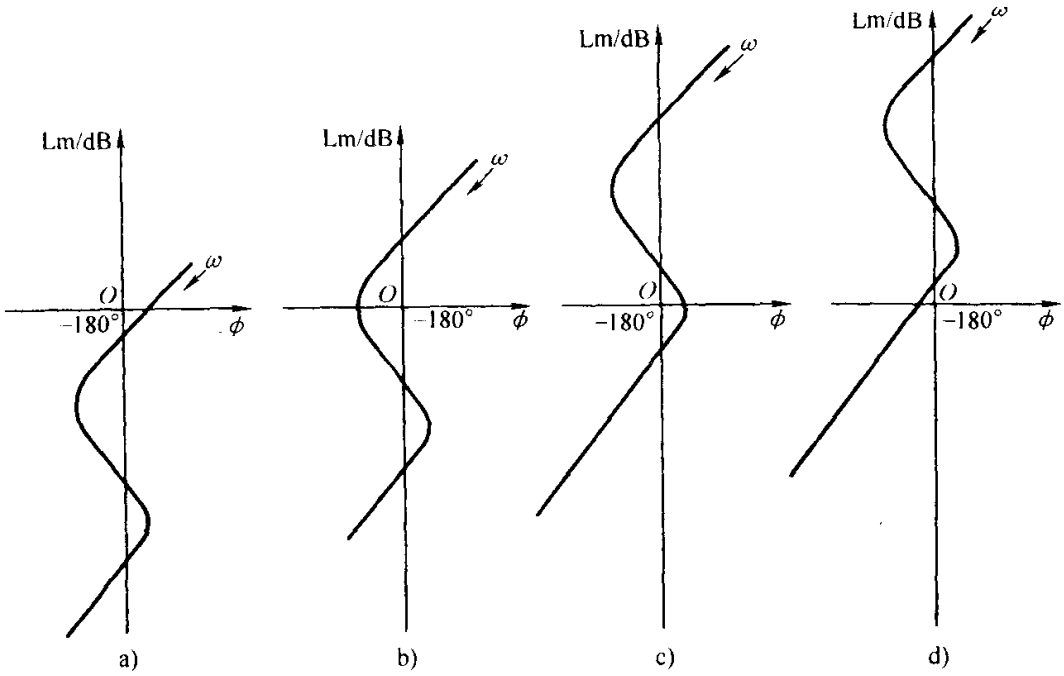


图 8-37 条件稳定系统的对数幅值-相位图

注：图中，图 8-37a 和图 8-37c 稳定，图 8-37b 和图 8-37d 不稳定。

稳定范围的传递函数曲线，增益决定了系统是否稳定。图 8-37c 表示的稳定系统有两个增益裕度，因为增益增加或减小都导致了系统的不稳定。与上、下转角频率 ω_{cu}、ω_{cl}相对应，增益的裕度 Lm a_u 和 Lm a_l 分别是正的和负的。附加的稳定性信息可从对数幅值-相位图中获得（相关内容见第 9 章）。

8.20 小结

本章介绍了不同类型的频率响应。基于对数幅频特性和相频特性，可非常迅速而简易地求出极坐标曲线。所有这些图形都显示出了所表示的系统类型，以及为了改善其响应进行必要的增益调整。第 9 章将详细介绍如何进行增益调整。本章强调了 Lm 频率响应的图解法。对于更精确的要求，可以利用 CAD 软件来求得相关数据（见附录 C 和附录 D）。

本章所介绍的获得频率响应图的方法是以已知给定系统的传递函数为前提的。也可以通过实验数据得到该类图形，并且该方法不需知道系统传递函数的表达式。利用对数幅值-相位图，可从这些实验数据中综合出传递函数的分析表达式。

本章说明了利用传递函数 $G(s)H(s)$ 极坐标图并结合奈奎斯特稳定判据可快速地确定系统是否稳定的方法。从对数幅频特性、相频特性以及对数幅值-相位图（尼克尔斯图）中可求得相同的数据。可用相位裕度和增益裕度表示系统的稳定性。在第 9 章中，可以看到与时域相关的其他关键数据也可快速地从这些图中

得到。因此，设计人员就可通过这些确定所设计的系统是否满足要求。

奈奎斯特判据的另一个重要用途是用于分析具有时间滞后特性的系统。奈奎斯特判据的不足之处为：在 $j\omega$ 轴上的极点或零点要进行特殊处理。一般说来，由于大多数问题与 $j\omega$ 轴上的零极点无关，所以本章没有介绍其处理方法。

参 考 文 献

[1] Maccoll, L. A.: *Fundamental Theory of Servomechanisms*, Van Nostrand, Princeton, N.J., 1945.

[2] Houpis, C. H., and S. J. Rasmussen: *Quantitative Feedback Theory Fundamentals and Applications*, Marcel Dekker, New York, 1999.

[3] James, H. M., N. B. Nichols and R. S. Phillips: *Theory of Servomechanisms*, McGraw-Hill, New York, 1947.

[4] Bode, H. W.: *Network Analysis and Feedback Amplifier Design*, Van Nostrand, Princeton, N. J., 1945, chap 8.

[5] Sanathanan, C. K., and H. Tsukui: "Synthesis of Transfer Funcition from Frequency Response Date", *Intern. J. Systems Science*, Vol. 5, no. 1, pp. 41 - 54, January 1974.

[6] D'Azzo, J.J., and C.H. Houpis: *Linear Control System Analysis and Design: Conventional and Modern*, 3rd ed., McGraw-Hill, New York, 1988.

[7] D'Azzo, J.J. and C.H. Houpis: *Feedback Control System Analysis and Synthesis*, 2nd ed., McGraw-Hill, New York, 1966.

[8] Nyquist, H.: "Regeneration Theory", *Bell Syst. Tech. J.*, Vol. 11, pp. 126 - 146, 1932.

[9] Bruns R. A and R. M. Saunders: *Analysis of Feedback Control Systems*, McGraw-Hill, New York, 1955, chap. 14.

[10] Balabanian, N., and W. R. LePage: "What Is a Minimum-Phase Network?", *Trans. AIEE*, Vol. 74, pt. II, pp. 785 - 788, January 1956.

[11] Freudenberg, J. S. and D. P. Looze: "Right Half-Plane Poles and Zeros and Design Trade-Offs in Feedback Systems", *IEEE Trans. Automatic Control*, AC-30, pp. 555 - 565, 1985.

[12] Chu, Y.: "correlation between frequency and transient responses of feedback control systems", *Trans. AIEE*, Vol. 72, pt. II, pp. 82 - 92, 1953.

[13] Higgins, P. J. and C. M. Siegel: "determination of the Maximum Modulus, or the Specified Gain of a Servomechanism by Complex Variable Differentiation," *Trans. AIEE*, vol. 72, pt. II, pp. 467, January 1954.

[14] Brown, G. S. and D. P. Campbell: *Principles of Servomechanisms*, Wiley, New York, 1948.

[15] Rowland, J. R.: *Linear Control Systems*, Wiley, New York, 1986.

[16] Chestnut, H. and R. W. Mayer: *Servomechanisms and Regulating System Design*. 2nd Ed., Vol. 1, Wiley, New York, 1959.

第 9 章　基于频率响应的闭环跟踪特性

9.1　引言

第 8 章研究了开环传递函数 $G(j\omega)H(j\omega)$ 有关曲线的绘制，重点介绍了两种有用的图形：极坐标图（奈奎斯特图）和对数幅值 - 相位图（尼克尔斯图）。第 8 章还讨论了根据开环传递函数利用奈奎斯特稳定判据来确定闭环系统的稳定性，并且利用两种类型的系统图形进行了说明。稳定性研究的结果被限定在系统允许的增益范围之内。

本章将进一步讨论系统的频率响应和时域响应之间的关系，以得出一种利用增益整定方法得到规定的闭环频率响应的方法[1]，从开环频率响应的函数求得闭环频率响应。通过本章的图解表示法，通过调整增益一定可以获得满意的响应结果，如 TOTAL - PC 和 MATLAB（见附录 C 和附录 D）等 CAD 程序可以迅速地完成大量的设计计算。此外，虽然设计工作是在频域内进行的，但是同样可以求得时域内的闭环响应。可以通过同时考察频域和时域的响应来选择出一种“最优”设计。为了使系统满足设计要求，CAD 程序极大地减少了设计人员的计算时间。

9.2　直接极坐标图

考查如图 9 - 1 所示的简单单位反馈系统。正弦输入 $\boldsymbol{R}(j\omega)$ 条件下该系统所具有的性能的描述方程如下：

$$\boldsymbol{E}(j\omega) = \boldsymbol{R}(j\omega) - \boldsymbol{C}(j\omega) \tag{9-1}$$

$$\frac{\boldsymbol{C}(j\omega)}{\boldsymbol{E}(j\omega)} = \boldsymbol{G}(j\omega) = |\boldsymbol{G}(j\omega)|e^{j\phi} \tag{9-2}$$

$$\frac{\boldsymbol{C}(j\omega)}{\boldsymbol{R}(j\omega)} = \frac{\boldsymbol{G}(j\omega)}{1 + \boldsymbol{G}(j\omega)} = \boldsymbol{M}(j\omega) = \boldsymbol{M}(\omega)e^{j\alpha(\omega)} \tag{9-3}$$

$$\frac{\boldsymbol{E}(j\omega)}{\boldsymbol{R}(j\omega)} = \frac{1}{1 + \boldsymbol{G}(j\omega)} \tag{9-4}$$

该系统 $\boldsymbol{G}(j\omega)$ 的极坐标如图 9 - 2 所示。从 $-1 + j0$ 点到 $\boldsymbol{G}(j\omega)\boldsymbol{H}(j\omega)$ 曲线上的任意一点的线段表示为向量 $\boldsymbol{B}(j\omega) = 1 + \boldsymbol{G}(j\omega)\boldsymbol{H}(j\omega)$。对于所考查的单位反馈系统来说，$\boldsymbol{G}(j\omega) = 1$，因此

$$\boldsymbol{B}(\mathrm{j}\omega)=|\boldsymbol{B}(\mathrm{j}\omega)|\mathrm{e}^{\mathrm{j}\lambda(\omega)}=1+\boldsymbol{G}(\mathrm{j}\omega) \tag{9-5}$$

因此，频率控制比$\boldsymbol{C}(\mathrm{j}\omega)/\boldsymbol{R}(\mathrm{j}\omega)$等于

$$\frac{\boldsymbol{C}(\mathrm{j}\omega)}{\boldsymbol{R}(\mathrm{j}\omega)}=\frac{\boldsymbol{A}(\mathrm{j}\omega)}{\boldsymbol{B}(\mathrm{j}\omega)}=\frac{|\boldsymbol{A}(\mathrm{j}\omega)|\mathrm{e}^{\mathrm{j}\phi(\omega)}}{\boldsymbol{B}(\mathrm{j}\omega)|\mathrm{e}^{\mathrm{j}\lambda(\omega)}}=\frac{\boldsymbol{G}(\mathrm{j}\omega)}{1+\boldsymbol{G}(\mathrm{j}\omega)} \tag{9-6}$$

$$\frac{\boldsymbol{C}(\mathrm{j}\omega)}{\boldsymbol{R}(\mathrm{j}\omega)}=\frac{|\boldsymbol{A}(\mathrm{j}\omega)|}{\boldsymbol{B}(\mathrm{j}\omega)}\mathrm{e}^{\mathrm{j}(\phi-\lambda)}=\boldsymbol{M}(\omega)\mathrm{e}^{\mathrm{j}\alpha(\omega)} \tag{9-7}$$

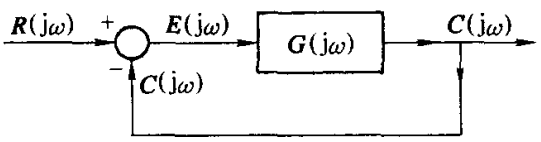


图 9-1　简单控制系统的方框图

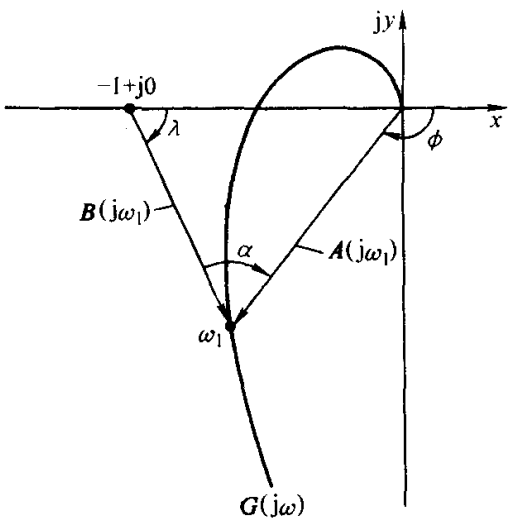


图 9-2　图 9-1 所示控制系统的$\boldsymbol{G}(\mathrm{j}\omega)$极坐标图

注意：相角$\alpha(\omega)$可直接从图 9-2 所示的几何结构确定。由于相角$\phi(\omega)$的值比相角$\lambda(\omega)$的值大，故$\alpha(\omega)$的值为负。应当牢记的是：逆时针方向旋转为正。

将式（9-4）和式（9-5）合并得

$$\frac{\boldsymbol{E}(\mathrm{j}\omega)}{\boldsymbol{R}(\mathrm{j}\omega)}=\frac{1}{1+\boldsymbol{G}(\mathrm{j}\omega)}=\frac{1}{|\boldsymbol{B}(\mathrm{j}\omega)|\mathrm{e}^{\mathrm{j}\lambda}} \tag{9-8}$$

由式（9-8）可知，对于一个给定的频率，从 $-1+\mathrm{j}0$ 到$\boldsymbol{G}(\mathrm{j}\omega)$轨迹上一点的距离越大，则对于一个稳定正弦输入的稳态正弦误差越小。因此，$\boldsymbol{G}(\mathrm{j}\omega)$的极坐标图就显得更具重要性和实用性。

9.3　简单二阶系统的 M_{m} 和 ω_{m} 确定

$\boldsymbol{C}(\mathrm{j}\omega)/\boldsymbol{R}(\mathrm{j}\omega)$出现最大值处的频率称为谐振频率 ω_{m}，其最大值表示为 M_{m}。这两个量描述了一个系统的性能指标。如后续章节将要叙述的那样，利用极坐标图和对数频率特性进行改善系统性能的补偿方法就是以参数 ω_{m} 和 M_{m} 的知识为

基础的。

对于简单的二阶系统，可得到一个 M_m 和 ω_m 与系统参数之间的直接而简单的关系。考察图 9-3 所示的位置控制系统，该系统包含了一个由式（2-138）表示的伺服电动机。其前向传递函数和闭环传递函数分别为

$$\frac{C(s)}{E(s)} = \frac{K_1}{s(T_m s + 1)} \tag{9-9}$$

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{1}{(T_m/K_1)s^2 + (1/K_1)s + 1} = \frac{1}{s^2/\omega_n^2 + 2(\zeta/\omega_n)s + 1} \tag{9-10}$$

式中，$K_1 = AK_M$。

如式（9-10）所确定的该系统的阻尼比和无阻尼自然频率分别为 $\zeta = 1/(2\sqrt{K_1 T_m})$ 和 $\omega_n = \sqrt{K_1/T_m}$。因此，以频率为变量的控制比函数为

$$\frac{\boldsymbol{C}(j\omega)}{\boldsymbol{R}(j\omega)} = \frac{1}{(1-\omega^2/\omega_n^2) + j2\zeta(\omega/\omega_n)} = \boldsymbol{M}(\omega)e^{j\alpha(\omega)} \tag{9-11}$$

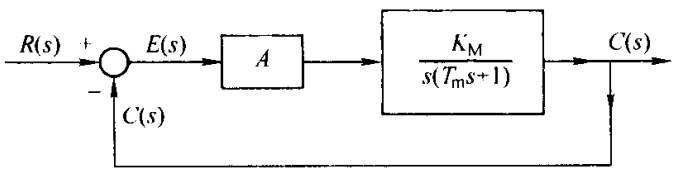


图 9-3 位置控制系统

对于特殊的 ω_n 值，可以求得不同的 ζ 值关于 ω 变量的 $M(\omega)$ 和 $\alpha(\omega)$ 图形（如图 8-4 所示）。为了获得适合于所有具有不同 ω_n 值的二阶系统的曲线簇，在图 9-4a 中，这些曲线被绘制成了以 ω/ω_n 为变量的关系。

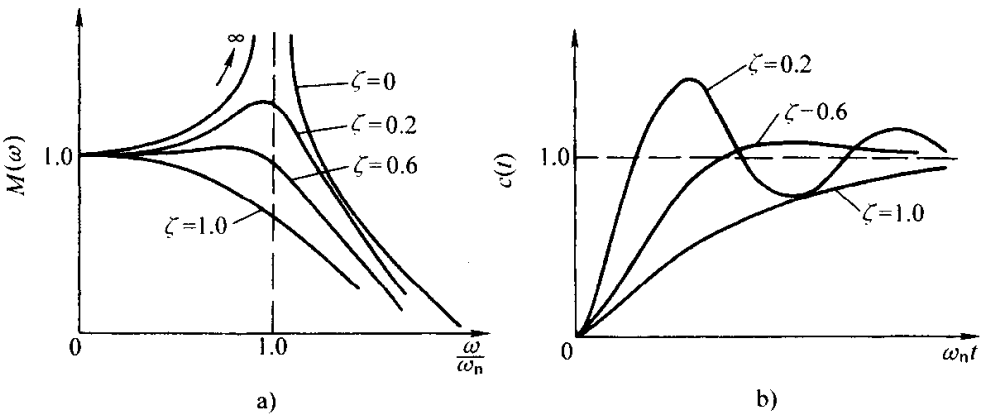


图 9-4 简单二阶系统的 M 与 ω/ω_n 关系曲线和与之对应的阶跃输入的时间曲线

对于单位阶跃输入，当 $\zeta<1$ 时，由 $C(s)$ 的拉普拉斯逆变换求出的时间响应为

$$c(t)=1-\frac{1}{\sqrt{1-\zeta^2}}e^{-\zeta\omega_n t}\sin\left(\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}\,t+\arccos\zeta\right) \tag{9-12}$$

不同阻尼比 ζ 的 $c(t)$ 图形如图 9-4b 所示。

接下来将要讨论的是幅值 M^2，从式（9-11）推得的表达式如下：

$$M^2=\frac{1}{(1-\omega^2/\omega_n^2)^2+4\zeta^2(\omega^2/\omega_n^2)} \tag{9-13}$$

为了求出 M 的最大值以及 M 为最大值时所对应的频率，将式（9-13）对频率微分，并令微分表达式等于零得

$$\frac{dM^2}{d\omega}=\frac{-4(1-\omega^2/\omega_n^2)(\omega/\omega_n^2)+8\zeta^2(\omega/\omega_n^2)}{[(1-\omega^2/\omega_n^2)^2+4\zeta^2(\omega^2/\omega_n^2)]^2}=0 \tag{9-14}$$

M 出现峰值处的频率 ω_m（如图 9-5 所示）可由式（9-14）求得，即

$$\omega_m=\omega_n\sqrt{1-2\zeta^2} \tag{9-15}$$

将该频率值代入式（9-13）可求得

$$M_m=\frac{1}{2\zeta\sqrt{1-\zeta^2}} \tag{9-16}$$

由以上各式可知：仅当 $\zeta=0.707$ 时，M 与 ω 的曲线才具有峰值，而 $\omega=0$ 处不存在峰值。图 9-6 描述了一个简单二阶系统 M_m 与 ζ 的关系图。当 $\zeta<0.4$ 时，M_m 的幅值增加得很快，因此具有较大的瞬时振荡响应，从而会损坏物理设备。

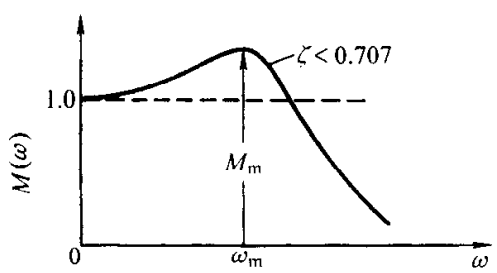


图 9-5　M_m 和 ω_m 的闭环频率响应曲线

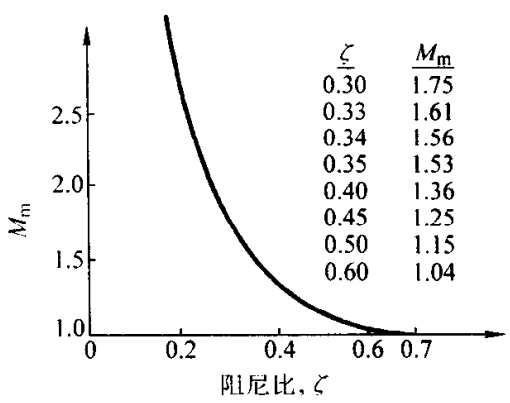


图 9-6　简单二阶系统的 M_m 与 ζ 关系的图形

在 3.5 节和 7.13 节中，简单二阶系统瞬态的阻尼自然频率 ω_d 为

$$\omega_d = \omega_n \sqrt{1-\zeta^2} \tag{9-17}$$

此外，3.9 节还给出了简单二阶系统单位阶跃输入下的峰值 M_p，现重写该表达式为

$$M_p = \frac{c_p}{r} = 1 + \exp\left(-\frac{\zeta\pi}{\sqrt{1-\zeta^2}}\right) \tag{9-18}$$

因此，对于简单二阶系统，可获得频域和时域响应之间的关系的结论如下：

1）由式（9－15）可知：ω_m 是 ω_n 和 ζ 的函数。因此，对于给定的 ζ，其 ω_m 值越大，ω_n 值就越大，该系统的响应瞬态时间也就越快。

2）由式（9－16）和式（9－18）可知：M_m 和 M_p 都是 ζ 的函数。ζ 越小，M_m 和 M_p 的值就越大。因此，可以得出结论：M_m 的值越大，则 M_p 的值也越大，仅当 $\zeta<0.4$ 时，M_m 和 M_p 之间才存在这种定量的对应关系。换言之，当 $\zeta=0$时，在时域里 $M_p=2$，而在频域里 $M_m=\infty$。当 $\zeta>0.4$ 时，M_m 和 M_p 的值非常接近。例如，当 $\zeta=0.6$ 时，$M_m=1.04$，$M_p=1.09$。

3）图 9－7 绘制出了简单二阶系统在不同阻尼比下的极坐标。注意：－1＋j0 点和特定 $\boldsymbol{G}(j\omega)$图形上稳定点之间的距离越短，阻尼比就越小，如图 9－7 中虚线所示。因此，M_m 越大，M_p 也越大。

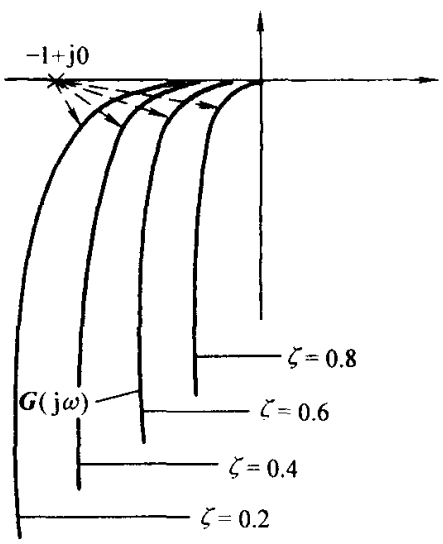


图9－7 在不同阻尼比下，图9－3所示系统的$\boldsymbol{G}(j\omega)$极坐标图

根据这些特性可知，设计人员只要知道频率响应的 M_m 和 ω_m，就可以得到简单二阶系统时间响应的一个较好近似了。

对于简单二阶系统，可以很容易求解出 $\boldsymbol{C}(j\omega)/\boldsymbol{R}(j\omega)$对 ω 的导数为零的方程。但对于复杂系统$\boldsymbol{C}(j\omega)/\boldsymbol{R}(j\omega)$的微分，以及求解 ω_m 和 M_m 就是很麻烦的事情了。因此通常采用图解法，如下节所述[2]。

9.4 正弦响应和时间响应的相互关系[3]

尽管上节叙述的是一个简单二阶系统的相互关系，但是根据经验发现高阶系统的 M_m 也是等效的 ζ 和ω_n 的函数。高阶系统等效的 ζ 和ω_n（详见 7.13 节）取决于每一个二阶项 ζ 和 ω_n 的联合等效值以及 $C(s)/R(s)$的特征方程的实根值。因此，为了改变等效的 M_m，必须改变某些根的位置。到底应该改变哪些根，主

要看时域里起主导作用的根是哪个。

对一个简单二阶系统的分析可知：当频率响应都具有如图 9 - 5 所示的形式时，任何阶次系统的频域和时域之间都存在如下的相互关系：

1）ω_m 值取得越大，系统的时间响应也就越快。

2）在可接受的等效阻尼比 $0.4 < \zeta < 0.707$ 的范围内，M_m 给出了 M_p 的测量值。考虑到 M_m，可接收的范围为 $1 < M_m < 1.4$。

3）$\boldsymbol{G}$（$j\omega$）的曲线越接近 $-1 + j0$ 点，M_m 的值就越大。

除了这三点外，另外再考虑到第 6 章中所讨论过的特性，即 K_p、K_v 或 K_a 取得越大，对于阶跃、斜坡和抛物输入的系统稳定精度就越高。由极坐标图可知，对于“0 型”系统，点 $\boldsymbol{G}(j\omega)|_{\omega=0} = K_0$ 离原点越远，则对于阶跃输入下系统的稳态时间响应精度越高。对于“1 型”系统，低频渐近线（当 $\omega \to 0$ 时）离虚轴越远，系统对于斜坡输入的稳态时间响应精度就越高。

上述所有因素只是帮助设计人员求解一个近似理想的系统时间响应而在频域中进行分析的向导，它们被看作是“停止 - 继续进行信号”，其目的在于说明求取理想时间响应是否沿一个正确的方向进行。如果系统设计不满足期望的性能指标，就必须采用校正技术（见后续的章节）。系统被校正以后，对 $C(s)$ 进行拉普拉斯逆变换就可以求解出精确的时间响应了。这种近似方法节约了大量的宝贵时间。以上分析不适合高阶系统。数学计算机是获得精确的闭环频率响应和时间响应的一种非常有价值的工具，因此可以很容易地求得它们之间的直接关系。

9.5　复数平面上 $C(j\omega)/R(j\omega)$ 的 $M(\omega)$ 和 $\alpha(\omega)$ 圆（直接图）

对于一个给定的反馈控制系统，从开环传递函数及其坐标图中可求得一些结果：

1）系统的稳定或者不稳定；

2）如果系统是稳定的，其稳定程度；

3）系统的类型；

4）稳态精度；

5）确定 $\boldsymbol{C}(j\omega)/\boldsymbol{R}(j\omega)$ 的图解法。

上述这些术语是描述了系统时间响应的定性概念。由于利用这些概念可确定 M_m 和 ω_m，故极坐标图是非常有用的工具。另外，可用它产生一个特定的 M_m 值来确定所要求的增益。

复数平面上的恒值等 M 圆给出了一种迅速确定 M_m 和 ω_m 以及为获得期望的 M_m 值所需要的增益值方法。等 M 圆与复数平面上的等 $\alpha(\omega)$ 线相结合使用，可

迅速地求出$\boldsymbol{C}(j\omega)/\boldsymbol{R}(j\omega)$图形。这里讨论的 M 和 α 圆仅针对单位反馈系统。

1. 圆的方程

以（a，b）为圆心、r 为半径的圆的方程为

$$(x-a)^2+(y-b)^2=r^2 \tag{9-19}$$

当 a 为负值时，圆位于原点的左侧；当 b 为负值时，圆位于原点的下方。本节后面的内容将用 xy 平面的圆方程来表示等 M 和 α 线。

2. 等$M(\omega)$圆

图 9-2 是前向传递函数$\boldsymbol{G}(j\omega)$的单位反馈系统的极坐标图，由式（9-3）可知控制比的幅值 M 为

$$M(\omega)=\frac{|\boldsymbol{A}(j\omega)|}{|\boldsymbol{B}(j\omega)|}=\frac{|\boldsymbol{G}(j\omega)|}{|1+\boldsymbol{G}(j\omega)|} \tag{9-20}$$

有待解决的一个问题是：在复数平面上，有多少点的矢量$\boldsymbol{A}(j\omega)$和 $\boldsymbol{B}(j\omega)$的幅值比与$M(\omega)$值相同。例如，参考图 9-2，当 $\omega=\omega_1$ 时，M 值为 M_a。希望求得复数平面上的符合下式的所有点：

$$\frac{|\boldsymbol{A}(j\omega)|}{|\boldsymbol{B}(j\omega)|}=M_a$$

为了求出等 M 的轨迹，在直角坐标系中表示传递函数，其表达式为

$$\boldsymbol{G}(j\omega)=x+jy \tag{9-21}$$

将该式代入式（9-20）中得

$$M=\frac{|x+jy|}{|1+x+jy|}=\left[\frac{x^2+y^2}{(1+x)^2+y^2}\right]^{1/2} \text{ 或 } M^2=\frac{x^2+y^2}{(1+x)^2+y^2}$$

可将上式改写为

$$\left(x+\frac{M^2}{M^2-1}\right)^2+y^2=\frac{M^2}{(M^2-1)^2} \tag{9-22}$$

与式（9-19）相比可知：式（9-22）是一个圆的方程，其圆心在实轴上，以 M 为变量。其圆心的坐标为

$$x_0=-\frac{M^2}{M^2-1} \tag{9-23}$$

$$y_0=0 \tag{9-24}$$

其半径为

$$r_0=\left|\frac{M}{M^2-1}\right| \tag{9-25}$$

令 $M=M_a$ 带入式（9-22）中，求得平面上的一个圆，其半径为 r_0，圆心坐标为（x_0，y_0），该圆被称之为 $M=M_a$ 的等 M 圆。

到 M_a 圆上任意一点的向量 $\boldsymbol{A}(j\omega)$ 和 $\boldsymbol{B}(j\omega)$ 的幅值的比具有相同的值。例如：参看图 9－8，在图中绘出了 M_a 圆和 $\boldsymbol{G}(j\omega)$ 函数。该圆与 $\boldsymbol{G}(j\omega)$ 曲线有两个相交频率 ω_1 和 ω_2，并且这两个频率值满足如下关系式：

$$\frac{|\boldsymbol{A}(j\omega_1)|}{|\boldsymbol{B}(j\omega_1)|}=\frac{|\boldsymbol{A}(j\omega_2)|}{|\boldsymbol{B}(j\omega_2)|}=M_a$$

换言之，给定的点（x_1，y_1）是特定的传递函数 $\boldsymbol{G}(j\omega)$ 上的一点，同时也是 M 圆要穿过的点。

把图 9－8 的图形重新绘制到图 9－9 中，另外又增加了两个 M 圆。在该图中，圆 $M=M_b$ 刚好与 $\boldsymbol{G}(j\omega)$ 曲线相切。在复数平面中，对于 $\boldsymbol{G}(j\omega_3)$ 函数，仅有一个点（x_3，y_3），$\boldsymbol{A}(j\omega)/\boldsymbol{B}(j\omega)$ 在该点比值等于 M_b。另外，M_c 圆与 $\boldsymbol{G}(j\omega)$ 曲线不相交也不相切，这说明：在 s 平面中，对于 $M=M_c$ 没有同时满足式（9－20）和式（9－22）的点。

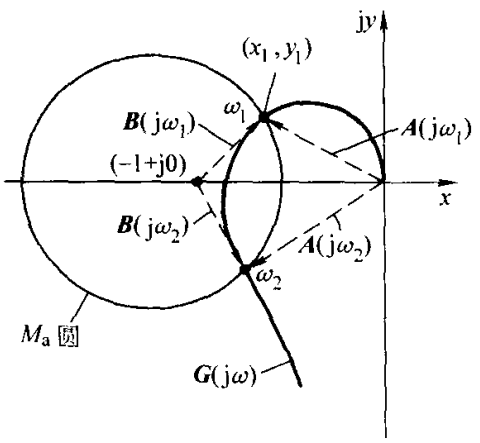


图 9－8　传递函数 $\boldsymbol{G}(j\omega)$ 的图形和 M_a 圆的图形

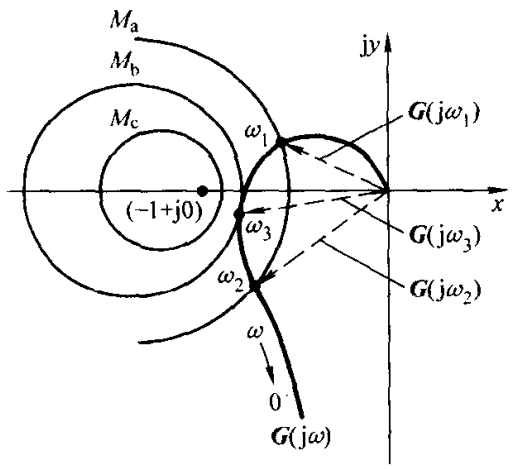


图 9－9　等 M 圆和 $\boldsymbol{G}(j\omega)$ 的图形

图 9－10 给出了在复平面中具有不同 M 值的圆。在该图中，M 值越大，相应的 M 圆就越小。因此，对于单位反馈系统，图 9－9 实例中的 $\boldsymbol{C}(j\omega)/\boldsymbol{R}(j\omega)$ 比值具有最大的 M 值，即 $M_m=M_b$。对于图 9－10 和式（9－23）的进一步解释如下：

1）当 $M\to\infty$ 时，它代表振荡条件（$\zeta\to0$），M 圆的圆心 $x_0\to-1+j0$，并且半径 $r_0\to0$。这与前面的陈述是一致的：当 $\boldsymbol{G}(j\omega)$ 的图形接近 $-1+j0$ 点时，系统的实际阻尼 ζ 变小，所以稳定性也随之降低。

2）当 $M(\omega)=1$ 时，其代表 $\boldsymbol{C}(j\omega)=\boldsymbol{R}(j\omega)$ 条件，并且 M 圆变成一条在 $x=-1/2$ 时垂直于负轴的直线。

3）当 $M\to0$ 时，M 圆的圆心 $x_0\to0$，并且半径 $r_0\to0$。

4）当 $M>1$ 时，圆心落在 $x=-1+j0$ 的左侧；当 $M<1$ 时，圆心落在 $x=0$

的右侧。所有的圆心都落在实轴上。

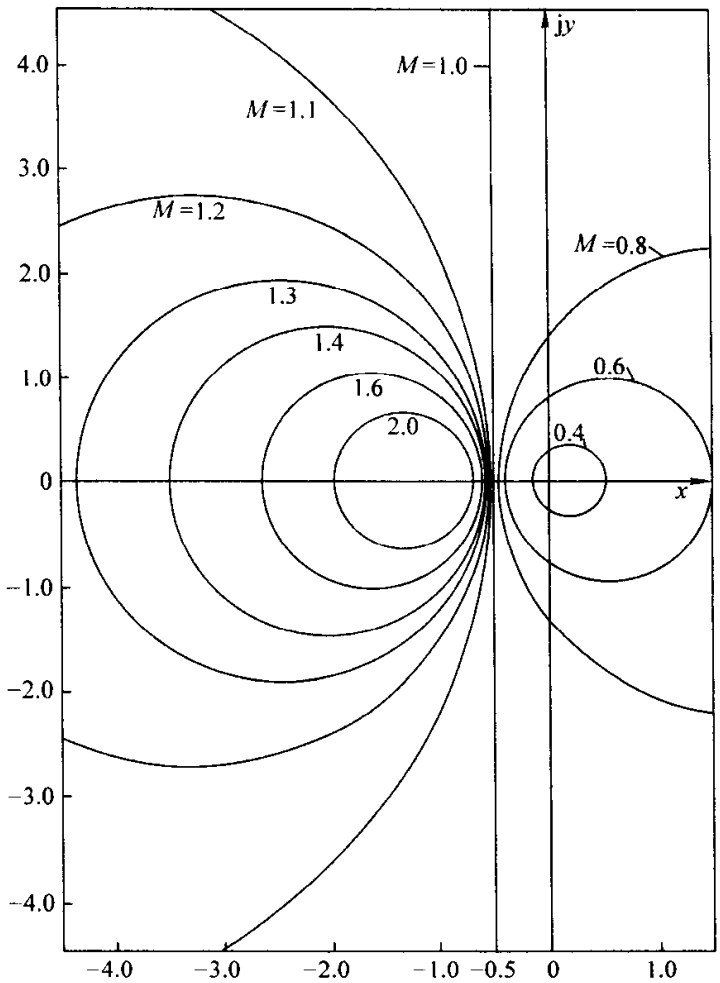


图 9-10 等 M 圆

3. 等 $\alpha(\omega)$ 圆

等 $\alpha(\omega)$ 圆表示 $\boldsymbol{C}(j\omega)/\boldsymbol{R}(j\omega)$ 的相角 $\alpha(\omega)$ 为恒定值，等 $\alpha(\omega)$ 圆也可使用类似 M 圆那样的方法来确定。把式（9-21）代入式（9-3）中得

$$M(\omega)e^{j\alpha(\omega)}=\frac{x+jy}{(1+x)+jy}=\frac{\boldsymbol{A}(j\omega)}{\boldsymbol{B}(j\omega)} \tag{9-26}$$

有待解决的问题为：对于向量 $\boldsymbol{A}(j\omega)$ 和 $\boldsymbol{B}(j\omega)$ 的比值要产生相同的 α 角时，在复数平面中究竟有多少点。为了回答该问题，把由式（9-26）求得的相角 α 表示成如下的形式：

$$\begin{aligned}\alpha &= \arctan\frac{y}{x}-\arctan\frac{y}{1+x}\\ &=\arctan\frac{y/x-y/(1+x)}{1+(y/x)[y/(1+x)]}=\arctan\frac{y}{x^2+x+y^2}\\ \tan\alpha &=\frac{y}{x^2+x+y^2}=N\end{aligned} \tag{9-27}$$

当角 α 为恒值时，$\tan\alpha = N$ 也为恒值，式（9－27）可以写成

$$\left(x+\frac{1}{2}\right)^2+\left(y-\frac{1}{2N}\right)^2=\frac{1}{4}\frac{N^2+1}{N^2} \tag{9-28}$$

将它与式（9－19）比较可知：式（9－28）是以 N 为参变量的圆的方程，该圆的圆心为

$$x_q=-\frac{1}{2} \tag{9-29}$$

$$y_q=\frac{1}{2N} \tag{9-30}$$

其半径为

$$r_q=\frac{1}{2}\left(\frac{N^2+1}{N^2}\right)^{1/2} \tag{9-31}$$

将 $N_q=\tan\alpha_q$ 带入方程（9－28）化简后，其结果为一个圆（见图 9－11），半径为 r_q，圆心为（x_q，y_q）。

在第一象限和第三象限中，一个角的正切为正。因此，式（9－30）中的坐标 y_q 对于第一象限的角和第三象限该角的补角是相同的。因此，恒定的 α 的围线仅是圆的一段弧，换言之，$\alpha=-310°$和 $-130°$的弧是同一个圆的共同部分，如图 9－11a 所示。同理，在第二象限和第四象限中的角 α，如果它们互为补角，则具有相同的 y_q 值。这些角的恒定等 α 圆如图 9－11b 所示。

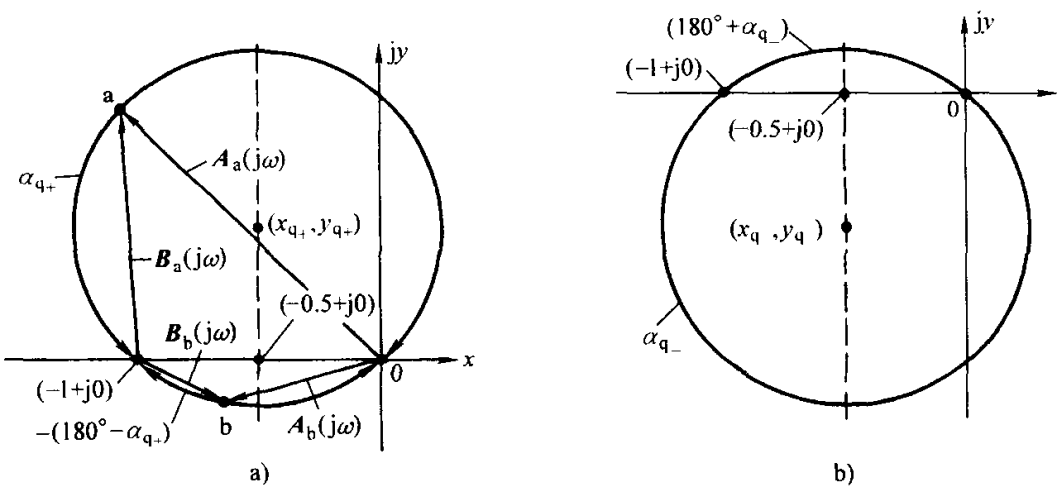


图 9－11　等 α 弧

对于 α_q 弧上的所有点，复数量 $\boldsymbol{A}(j\omega)$ 和 $\boldsymbol{B}(j\omega)$ 之比给出了相同的相角 α_q，即

$$\angle\boldsymbol{A}(j\omega)-\angle\boldsymbol{B}(j\omega)=\alpha_q \tag{9-32}$$

为了避免在确定 α 角时产生混淆，一个好的办法是从对应于 $\alpha=0$ 的零频率

开始一直进行到高频段，从而可知角度是一个连续函数。

如图 9 - 12 所示，对于不同的 α 值，在复数平面中将得到一个圆簇，其圆心落在直线（ - 1/2，y）上。

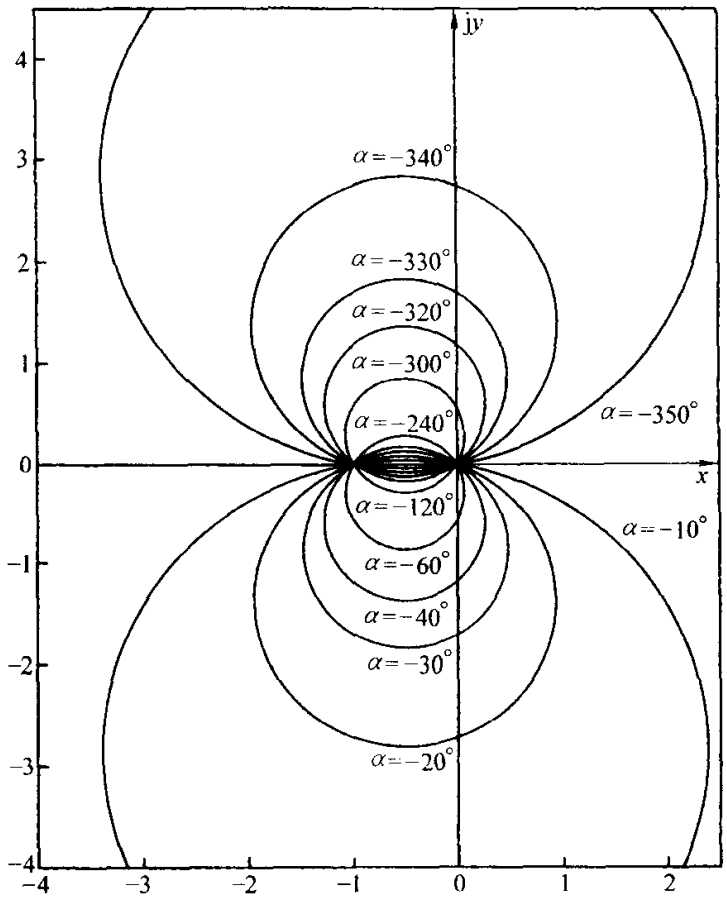


图 9 - 12　等 α 圆

4. M 圆的切线

通过复数平面的圆点画一条到已知 M 圆的切线，它在整定 $\boldsymbol{G}(j\omega)$ 函数的增益过程中将起到重要的作用。参照图 9 - 13，并记 bc = r_0 是半径，而 ob = x_0 为到指定的 M 圆圆心的距离。明显可知

$$\sin\Psi = \frac{\text{bc}}{\text{ob}} = \frac{M/(M^2-1)}{M^2/(M^2-1)} = \frac{1}{M} \tag{9-33}$$

在增益调整一节中，会利用这一关系。此外，图 9 - 13 中点 a 是 - 1 + j0 点。该论断的证明如下：

$$(\text{oc})^2 = (\text{ob})^2 - (\text{bc})^2 \quad \text{ac} = \text{oc}\sin\Psi \text{ 和} (\text{oa})^2 = (\text{oc})^2 - (\text{ac})^2$$

合并上述方程得

$$(\text{oa})^2 = \frac{M^2-1}{M^2}[(\text{ob})^2 - (\text{bc})^2] \tag{9-34}$$

然后将到 M 圆圆心的距离 ob 以及半径 bc 的值（见式（9－23）和式（9－25））代入式(9－34)中求得

$$oa = 1 \qquad (9-35)$$

绘制 M 圆和等 α 圆所必需的典型数值如下

$M_o = 1.1$　$x_o = -5.76$　$r_o = 5.24$　$\Psi = 65.4°$

$M_o = 1.3$　$x_o = -2.45$　$r_o = 1.88$　$\Psi = 50.3°$

$\alpha = -60°$　$N = -1.73$　$r_q = 0.577$　$y_q = -0.289$

$\alpha = 30°$　$N = 0.577$　$r_q = 1.000$　$y_q = 0.866$

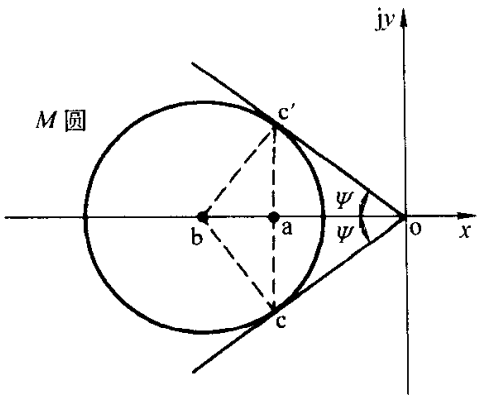


图 9－13　确定 $\sin\Psi$

9.6　在逆极坐标平面中的 $1/M$ 和等 α 圆（单位反馈）

闭环单位反馈系统可以被表示成如下的任何一个方程，即

$$\frac{\boldsymbol{C}(j\omega)}{\boldsymbol{R}(j\omega)} = \frac{\boldsymbol{G}(j\omega)}{1+\boldsymbol{G}(j\omega)} = \boldsymbol{M}e^{j\alpha} \qquad (9-36)$$

$$\frac{\boldsymbol{R}(j\omega)}{\boldsymbol{C}(j\omega)} = \frac{1}{\boldsymbol{G}(j\omega)} + 1 = \frac{1}{\boldsymbol{M}}e^{-j\alpha} \qquad (9-37)$$

注意：式（9－37）是由两个复数量组成的，很容易在复数平面中画出它们，如图 9－14 所示。因此，通过绘制复数量 $1/\boldsymbol{G}(j\omega)$ 和 1 可以获得 $\boldsymbol{R}(j\omega)/\boldsymbol{C}(j\omega)$ 的图形表示。

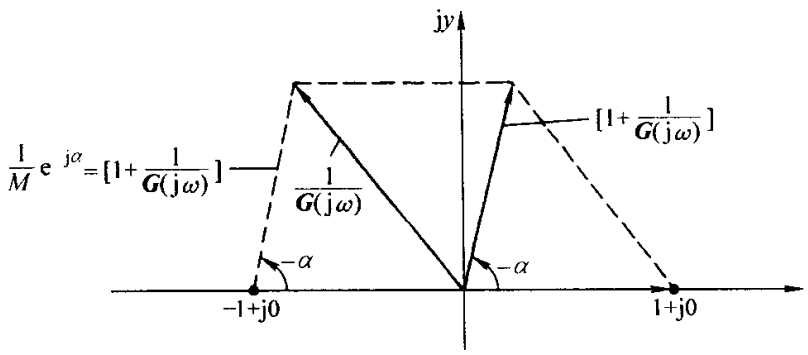


图 9－14　当 $\boldsymbol{H}(j\omega) = 1$ 时式（9－37）的物理量表达

$1/M$ 和等 α 圆的研究主要用于单位反馈系统，图 9－14 给出单位反馈系统在式（9－37）中的各个量，即 $\boldsymbol{H}(j\omega) = 1$。注意：由几何图形可以看出，从 $-1+j0$ 点引出的向量也是 $1 + 1/\boldsymbol{G}(j\omega)$ 或 $(1/M)\,e^{-j\alpha}$ 的值。因此，逆极坐标图可方便地画出 $1/M$ 圆和 α 曲线的位置。换言之，从逆极坐标平面可看出：

1）M 为常数的等值线是圆，其圆心在 $-1+j0$ 点，其半径等于 $1/M$。

2）$-\alpha$ 为常数的等值线是一条穿过 $-1+j0$ 的射线。

图 9－15 描绘了 $\boldsymbol{R}(j\omega)/\boldsymbol{C}(j\omega)$ 的特殊幅度的轮廓线，它是一个特定幅值的圆以及从原点到 M 圆的切线。在图 9－15 中有

$$\sin\Psi = \left|\frac{ab}{ob}\right| = \frac{1/M}{1} = \frac{1}{M}$$

它和直接极坐标图是相同的。从 $-1+j0$ 点到 (x_1, y_1) 点的直线段的幅值为 $1/M_q$、相角为 $-\alpha_q$。如果 $1/\boldsymbol{G}(j\omega)$的极坐标曲线通过 (x_1, y_1) 点，那么 $\boldsymbol{R}(j\omega_1)/\boldsymbol{C}(j\omega_1)$ 也具有这些值。从 $-1+j0$ 点到点 (x_2, y_2) 的向量幅值为 $1/M_q$，相角为 $-\alpha_q-180°$。如果 $1/\boldsymbol{G}(j\omega)$ 的极坐标图穿过点 (x_2, y_2)，那么 $|\boldsymbol{R}(j\omega_2)/\boldsymbol{C}(j\omega_2)|$也具有这些值。

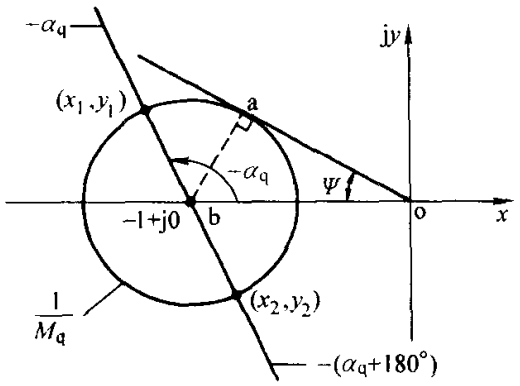


图 9－15 $\boldsymbol{R}(j\omega)/\boldsymbol{C}(j\omega) = 1/M_q$ 特定幅度的轮廓线

图 9－16 给出了一族典型的 M 圆和 α 曲线。在图 9－16 中，恒 M 值是有相同圆心 $-1+j0$ 的同心圆。9.8 节将把 M 圆延伸为对数幅值－角度图（尼克尔斯图）。

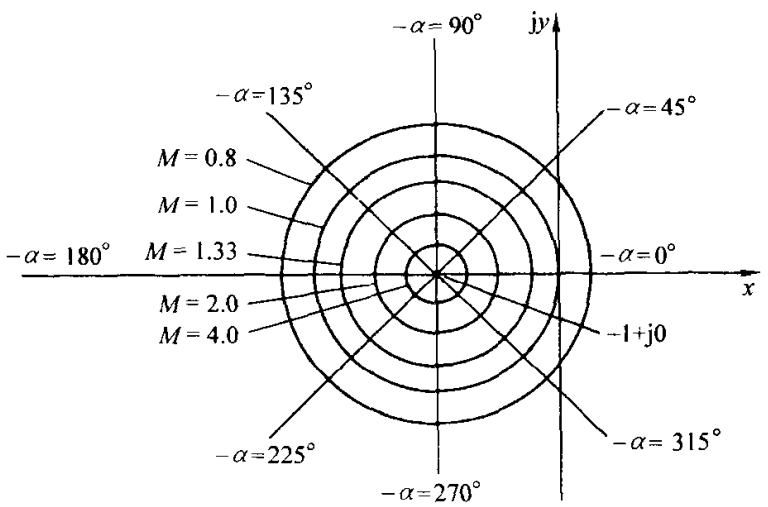


图 9－16 在逆极坐标平面上的单位反馈的典型等 M 圆和等 α 圆

9.7 单位反馈系统对期望 M_m 值的增益调整：直接极坐标图

增益调整是使系统达到期望的性能指标所进行的系统调整的第一步。本节将概要介绍增益调整的流程。图 9－17a 表达了在复平面中 $\boldsymbol{G}_x(j\omega)$ 与其相应的 M_m

的关系。由于

$$\boldsymbol{G}_x(j\omega) = x + jy = K_x \boldsymbol{G}'_x(j\omega) = K_x(x' + jy') \tag{9-38}$$

于是

$$x' + jy' = \frac{x}{K_x} + j\frac{y}{K_x}$$

式中，$\boldsymbol{G}'_x(j\omega) = \boldsymbol{g}_x(j\omega)/K_x$ 定义为具有单位增益的 $\boldsymbol{G}_x(j\omega)$ 的频率灵敏部分。注意：增益的变化仅改变 $\boldsymbol{G}_x(j\omega)$ 点轨迹的幅值，而不改变 $\boldsymbol{G}_x(j\omega)$ 点轨迹的相角。因此，如果在图 9 - 17a 中将（x，y）的坐标除以 K_x 用以改变其比例尺，则新的坐标为（x'，y'），因此有下面的结论：

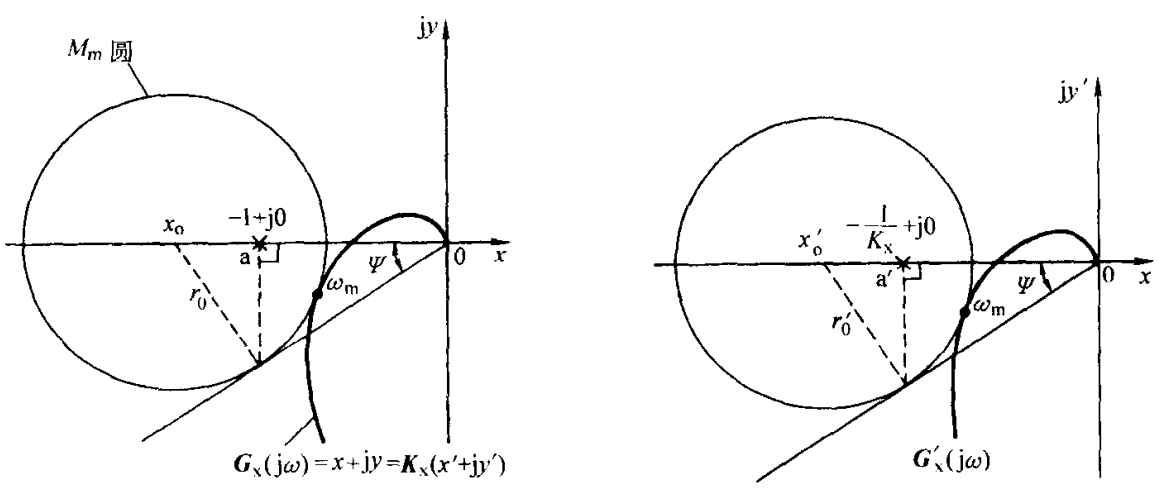
1）$\boldsymbol{G}_x(j\omega)$ 图形变为 $\boldsymbol{G}'_x(j\omega)$ 图形。

2）M_m 圆成为同时与 $\boldsymbol{G}'_x(j\omega)$ 和用 $\sin\Psi = 1/M_m$ 表示的曲线相切的圆。

3）$-1 + j0$ 点变成了 $-1/K_x + j0$ 点。

4）半径 r_0 变成了 $r'_0 = r_0/K_x$。

换言之，如果将 $\boldsymbol{G}_x(j\omega)$和 $\boldsymbol{G}'_x(j\omega)$的曲线分别画在两张纸上（见图9 - 17b），然后将两张图重叠在一起，使得两张图的坐标轴重合，则两个圆、$\boldsymbol{G}_x(j\omega)$ 和 $\boldsymbol{G}'_x(j\omega)$ 曲线也分别重合。如图 9 - 17a 和图 9 - 17b 所示，注意其中 $oa = -1$，$oa' = -1/K_x$。



a)　　b)

图 9 - 17　$\boldsymbol{G}_x(j\omega)$ 及与其相切的 M_m 圆和 $\boldsymbol{G}'_x(j\omega)$ 与圆相切的图形以及直线与圆相切的角 $\Psi = \arcsin(1/M_m)$

因此，对于一个给定的系统，为了得到期望的 M_m，可以用下列图解法确定要求的增益：

1）第一步：如果原始系统具有的传递函数为

$$\boldsymbol{G}_x(j\omega)=\frac{K_x(1+j\omega T_1)(1+j\omega T_2)\cdots}{(j\omega)^m(1+j\omega T_a)(1+j\omega T_b)(1+j\omega T_c)\cdots}=K_x\boldsymbol{G}_x'(j\omega) \quad (9-39)$$

原增益为 K_x，则作出频率灵敏部分 $\boldsymbol{G}_x'(j\omega)$ 的曲线。

2）第二步：作一条表示角 $\Psi=\arcsin(1/M_m)$ 的直线。

3）第三步：用试凑法作出一个圆，其圆心在负实轴上，且同时与 $\boldsymbol{G}_x'(j\omega)$ 曲线和角度为 Ψ 的直线相切。

4）第四步：找出此圆之后，从角度为 Ψ 的直线上的切点画一条垂直于实轴的直线，该垂线与实轴的交点标为 a'。

5）第五步：将这个 M 圆表示成 M_m，则点 a'必定是 $-1+j0$ 点。于是，为了将这张图转换成 $\boldsymbol{G}_x(j\omega)$ 的图形，x'、y'一定得乘以增益 K_m。根据图形结构，K_m 值为 $1/oa'$。

6）第六步：于是原来的增益一定利用一个因子（$A=K_m/K_x$）来发生变化。

注意：如果已经绘制出包含 K_x 的 $\boldsymbol{G}_x(j\omega)$，则可以直接使用函数 $\boldsymbol{G}_x(j\omega)$ 的图形。按照上述的作图步骤，可以确定为了达到规定的 M_m 所要求的附加增益，即附加增益为

$$A=\frac{K_m}{K_x}=\frac{1}{oa''}$$

例 1：开环系统的传递函数为

$$\boldsymbol{G}_x(j\omega)=\frac{1.47}{j\omega(1+j0.25\omega)(1+j0.1\omega)}$$

该式要求 $M_m=1.3$。问题是需要确定所需要的增益 K_1 以及为了获得这个 M_m 原来的增益所必须改变的量。

上面所介绍的作图步骤可解决此问题。图 9-18 画出了 $\boldsymbol{G}_x'(j\omega)$ 图形，并求出 $\omega_m=2.55$，且

$$K_1=\frac{1}{oa'}\approx\frac{1}{0.34}=2.94s^{-1}$$

所要求的附加增益为

$$A=\frac{K_1}{K_x}=\frac{2.94}{1.47}=2.0$$

换言之，对于 $\boldsymbol{C}(j\omega)/\boldsymbol{R}(j\omega)$，为了获得值为 1.3 的 M_m，$\boldsymbol{G}_x(j\omega)$ 原来的增益必须增加一倍。

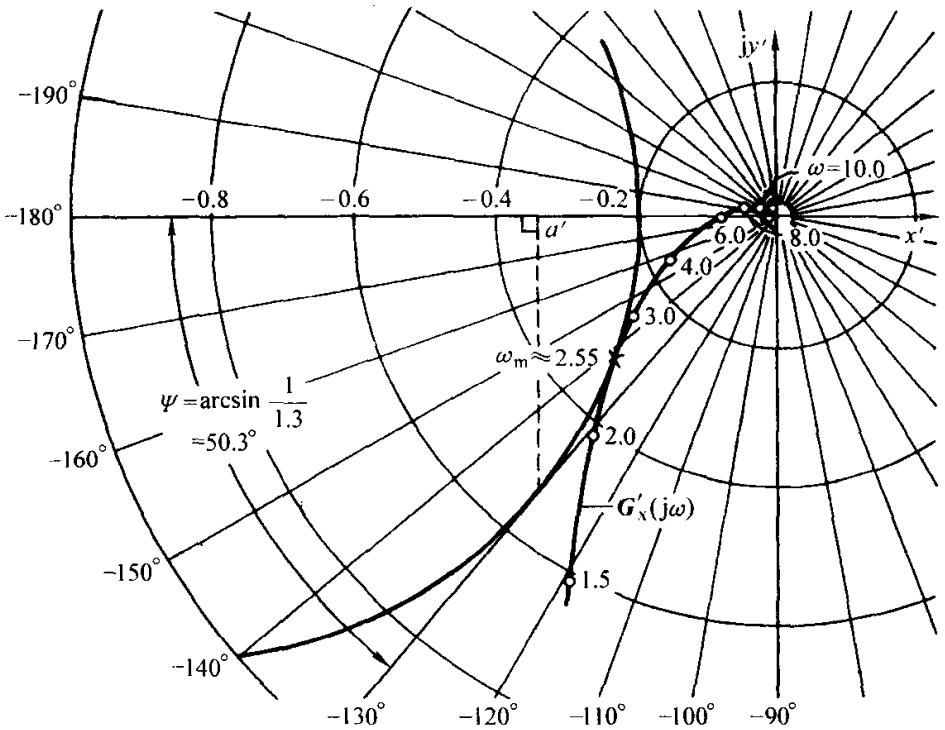


图 9－18　利用 9.7 节论述的步骤对 $G'(j\omega)=1/j\omega(1+j0.25\omega)(1+j0.1\omega)$ 进行增益调整

9.8　对数幅值－相位图上的等 M 和等 α 曲线[4]

正如本章开始就推导的那样，等 M 曲线在一般和逆极坐标图上是圆形。把这些曲线变换成对数幅值－相位（尼克尔斯）图，如果从逆极坐标图入手就会容易得多，其原因是所有的 M 圆具有相同的圆心。既然变换是从极坐标图上的逆传递函数到对数幅频特性上的直线传递函数的，那么就要求将所得的对数幅值和相角改变一下符号。

逆极坐标图上的等 M 圆如图 9－19 所示。到该圆上任意点的极径和相角分别用 ρ 和 λ 表示。

M 圆的方程为

$$y^2+(1+x)^2=\frac{1}{M^2} \qquad (9-40)$$

式中，

$$x=\rho\cos\lambda \quad y=\rho\sin\lambda \qquad (9-41)$$

联立以上方程得

$$\rho^2M^2+2\rho M^2\cos\lambda+M^2-1=0 \qquad (9-42)$$

求得 ρ 和 λ 为

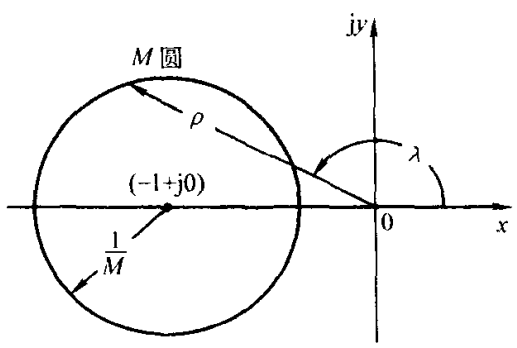


图 9－19　逆极坐标图上的等 M 圆

$$\rho = -\cos\lambda \pm \left(\cos^2\lambda - \frac{M^2-1}{M^2}\right)^{1/2} \tag{9-43}$$

$$\lambda = \arccos\frac{1-M^2-\rho^2M^2}{2\rho M^2} \tag{9-44}$$

上述方程是根据逆极坐标图 $1/\boldsymbol{G}(j\omega)$ 推导而来的。由于画出的是传递函数 $\boldsymbol{G}(j\omega)$ 的对数幅值 - 相位图，而不是其倒数图，故要进行如下代换：

$$r = \frac{1}{\rho} \quad \phi = -\lambda$$

由于 $\mathrm{Lm}r = -\mathrm{Lm}\rho$，则仅需改变 $\mathrm{Lm}\rho$ 的符号。对于任意 M 值，可以将一系列的 λ 角代入式（9-43）中求出 ρ。该幅值必须换算成分贝。另一方面，对于任意 M 值，可以将一系列的 ρ 值代入式（9-44）中以求出相应的 λ 角。因此，可利用这两个方程中的任意一个，在对数幅值 - 相位图上画出等 M 曲线。

用类似的方法可以在对数幅值 - 相位图上绘出 α 曲线。在逆极坐标图上，α 曲线是终点在 -1 + j0 点的半无限直线，其方程为

$$\tan\alpha + x\tan\alpha + y = 0 \tag{9-45}$$

将式（9-45）与式（9-41）合并得

$$\tan\alpha + \rho\cos\lambda\tan\alpha + \rho\sin\lambda = 0 \tag{9-46}$$

$$\tan\alpha = \frac{-\rho\sin\lambda}{1+\rho\cos\lambda} = \frac{-y}{1+x} \tag{9-47}$$

对于一个恒定的 α 值，可以将许多 λ 值代入该方程而求解出 ρ 值，于是在对数幅值 - 相位图上可画出 α 为常数的半无限曲线。

如图 9-20 所示，恒定的 M 和 α 曲线每 360°重复一次。另外，它们在每个 180°间隔上都是对称的。图 9-23 给出了 300°部分的等 M 和等 α 曲线。该图通常被称为尼克尔斯图。注意：$M = 1$（0dB）曲线渐近于 $\phi = -90°$ 和 $\phi = -270°$，$M < 1/2$（-6dB）的曲线总是负的。尼克尔斯图应该被看成是两张图：第一张图是 dB 的笛卡尔坐标与相角 ϕ 的关系图，可用其描述开环系统的频率响应，沿着

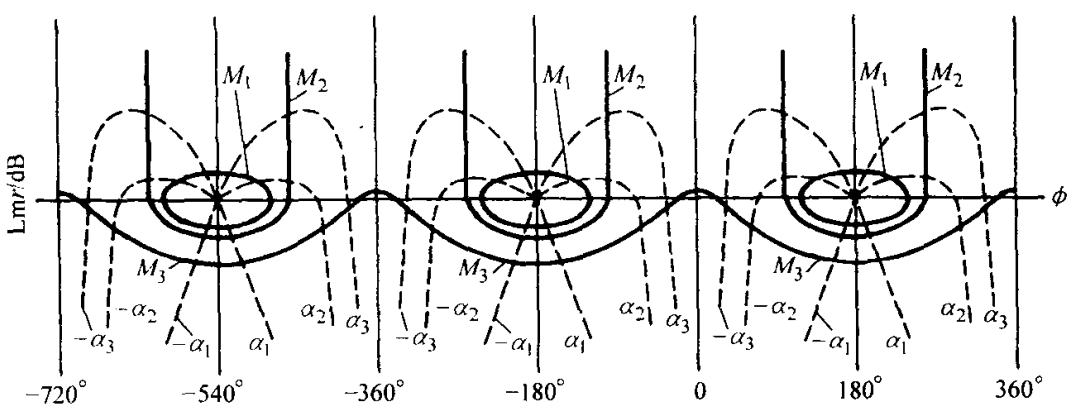


图 9-20 尼克尔斯图上的等 M 和 α 曲线

曲线表征了频率；第二张图是闭环传递函数的恒定 M 和 α 曲线的轨迹图，它是叠加在开环频率响应图上的。这些尼克尔斯图的恒定 M 和 α 的轨迹仅适用于稳定的单位反馈系统。利用式（9－44）和式（9－47），可编写宏来经计算机打印输出尼克尔斯图的恒定 M 和 α。

9.9　基于 MATLAB 的博德图和奈奎斯特图的绘制

可用如下所示的 MATLAB 命令求出博德图和奈奎斯特图，参考的传递函数为

$$G(s)=\frac{K}{s(s+1)(s+5)} \tag{9-48}$$

在使用这些作为其他问题基础的命令中，重要的是注意选择恰当的图形比例。博德图的最小比例范围应该是基于 Lm 图形和增益裕度频率值的 0 dB 穿越线。对于奈奎斯特图，选择比例的重要性在于可以很清楚地展示水平轴穿越点（－180°和/或＋180°）。

1. 博德图

```
%利用开环极点和增益建立传递函数
p=[0 -1 -5];
num=5;
den=poly(p);
%
%利用 Bode 命令求得曲线图形
%
%一般来说,
%选择其中包含了角度和增益频率裕度的+20~ -40dB 的 dB 刻度、最小刻度和对数频率(w)刻度。
%
%去求感兴趣的博德图
%从 10^-1 ~ 10^2 对数频率范围的 w 空间
%
W=logspace(-1,2,200);
%
%输入命令"bode(num,den,w)"将打开带有默认比例博德图的窗口。
%可通过该窗口上方的按钮对窗口进行编辑。另外，图形格式能
%通过如下的硬编码进行编辑。
```

```
%
%生成博德图数据
[mag,phase] = bode(num,den,w);
%选择两幅图中上部的一幅
subplot(2,1,1)
%在 dB 的半对数比例上绘制幅值数据
semilogx(w,20 * log10(mag))
%设置坐标轴极限
axis([0.1,100, -40,20]);
%设置标题和标签
title('Example'),xlabel('omega(rad/sec)'),ylabel('dB'),grid
%选择两幅图中下部的一幅
subplot(2,1,2)
%在 dB 的半对数刻度上绘制幅值数据
semilog x(w phase)
%设置坐标轴极限
axis([0.1,100, -270,0]);
%在 -180°处画一条直线
hold on
semilog x([0.1 100],[ -180  -180])
hold off
%设置标题和标签
xlabel('omega(rad/sec)'),ylabel('Degrees'),grid
```

2. 奈奎斯特图

```
%利用开环极点和增益建立传递函数
p = [0  -1  -5];
num = 5;
den = poly(p);
%
%利用 Nyquist 命令求得曲线图形
%
%一般来说,选择对数频率比例(w)
%其中包含了增益频率裕度。
%从对数频率范围 w
```

```
%求取感兴趣的奈奎斯特图
w = logspace(log10(0.5),log10(20),200);
%
%输入命令"nyquist (num,den,w)"将打开带有默认比例博德图的窗口。
%可通过该窗口上方的按钮对窗口进行编辑。另外,图形格式能
%通过如下的硬编码进行编辑。
%
nyquist(num,den,w);
hold on
num = 50;
nyquist(num,den,w);
hold off
axis([ -2 0  -0.8 0.8]);
```

$K=5$ 的博德图和 $K=5$ 和 50 的奈奎斯特曲线分别被显示在图 9-21 和图 9-22 上。

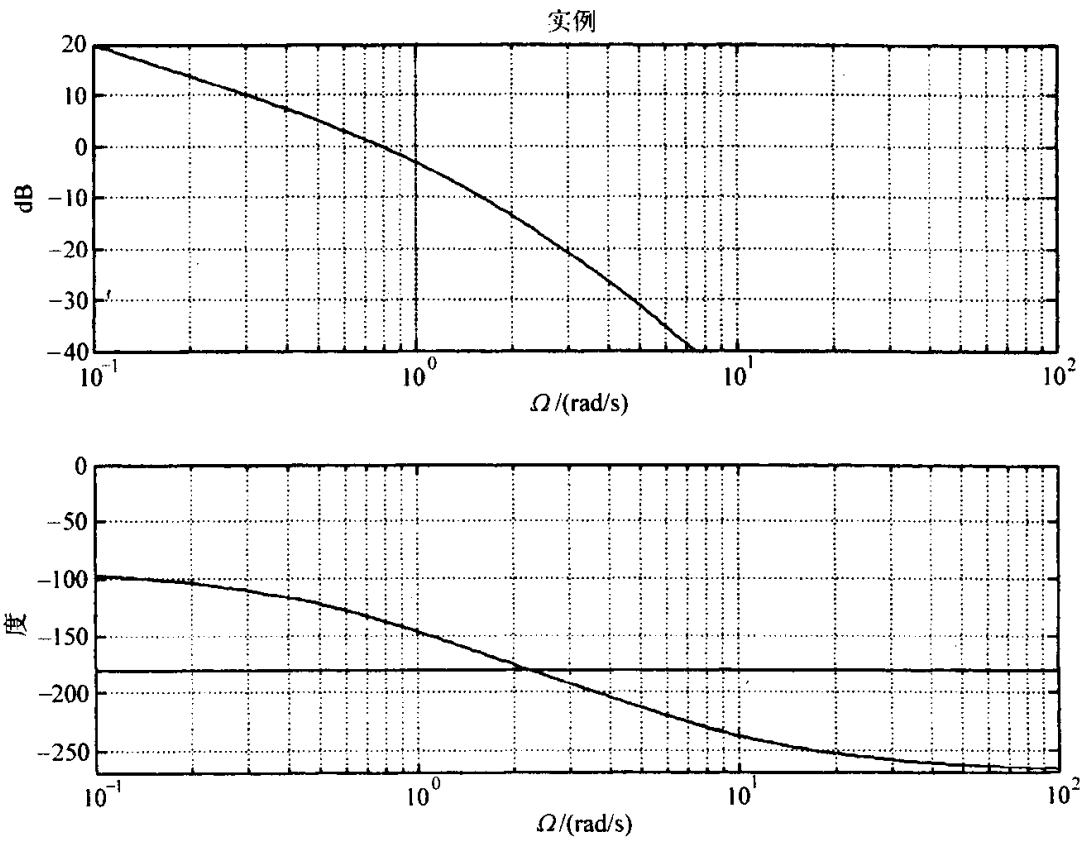


图 9-21　$K=5$ 的 MATLAB 博德图

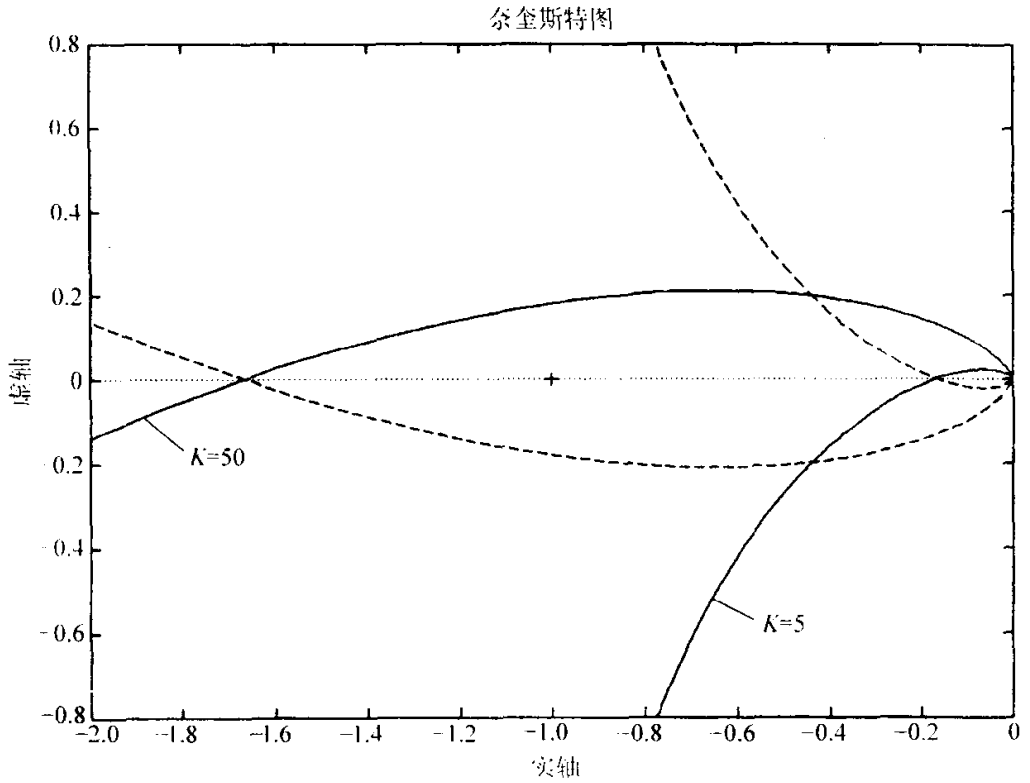


图 9-22 MATLAB 奈奎斯特图

9.10 利用对数幅值-相位图进行增益调节

对于式（9-49），即

$$G_x(j\omega)=\frac{2.04(1+j2\omega/3)}{j\omega(1+j\omega)(1+j0.2\omega)(1+j0.2\omega/3)} \tag{9-49}$$

的对数幅值-相位曲线如图 9-23 中的实线所示。该图上绘有 M 和 α 的等值线。$M=1.12$（1dB）曲线在 $\omega_{m1}=1.1$ 处与该曲线相切，这些值就是对于式（9-49）给出的增益 $K_x=2.04$ 的控制比的最大值 M_m 和谐振频率 ω_m。设计人员用改变增益的方法将系统调整到 $M_m=1.26$（2dB）。将传递函数曲线升高直到与 $M_m=1.26$（2dB）曲线相切为止，就可得到图 9-23 中虚线，此时的谐振频率 $\omega_{m2}=2.09$。曲线的增加量为 $LmA=4.5dB$，这意味着系统 $G_x(j\omega)$ 需要串联 $A=1.679$ 的附加增益，此时的增益为 $K_1=(1.679)(2.04)=3.43$。

传递函数曲线上的任意频率点都可以从图纸中读取 M 和 α 值。例如，如果图 9-23 中 M_m 的值为 1.26，那么，在 $\omega=3.4$ 处 M 的大小为 -0.5dB，且 $\alpha=-110°$。根据图 9-23 求得的闭环频率响应，即对数幅值和对数相角，针对两种增益 $K_1=2.04$ 和 3.43 在图 9-24 中绘制相应的曲线。在文件 Sect9p10.m 中的 MATLAB 命令说明了尼克尔斯图的设计流程。

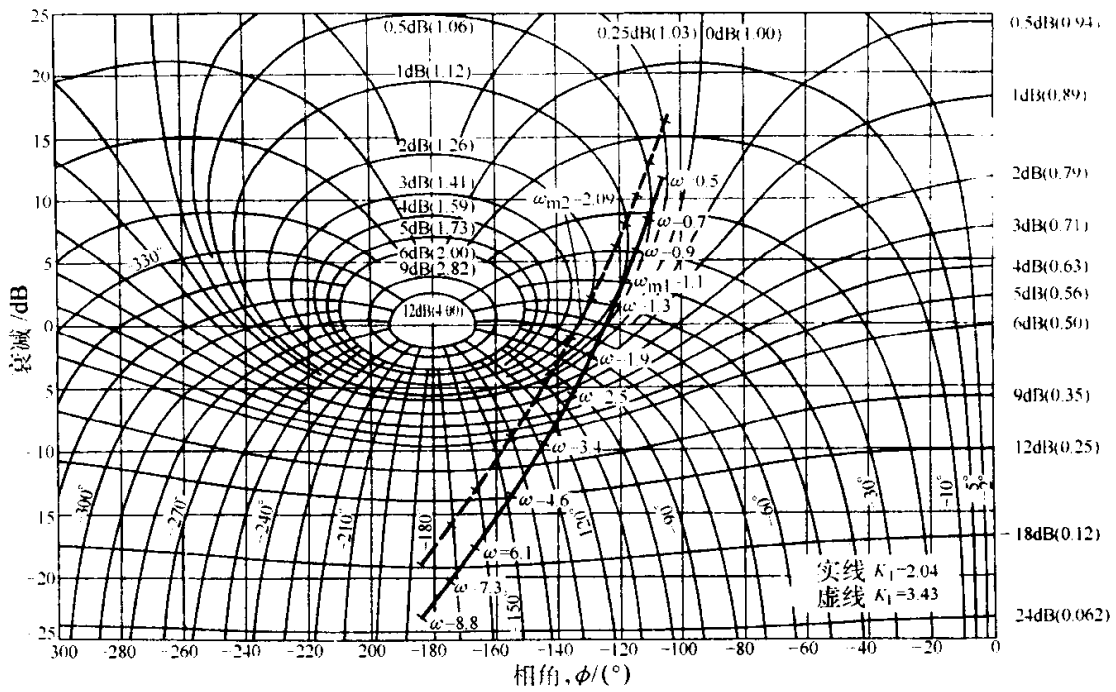


图 9－23　式（9－49）的对数幅值－相位图

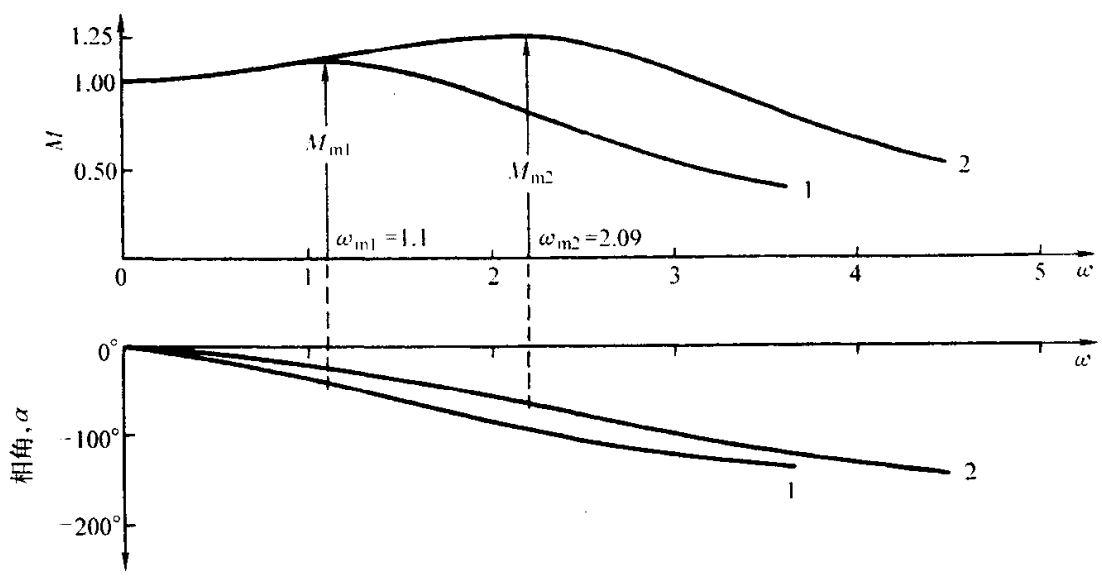


图 9－24　从图 9－23 的对数幅相曲线求解的控制比与频率的关系

```
echo on
gxnum = 2.04 * [2/3 1]; % 生成传递函数的分子
gxden = conv([1 1 0],conv([0.2 1],[0.2/3 1])) ;% 生成传递函数的分母
```

```
Gx = tf(gxnum, gxden); %利用 num 和 den 生成传递函数
zpk(Gx) %显示为零点 - 极点 - 增益形式
siso tool('nichols',Gx) %打开 SISO 工具窗口
%
%设计主要通过两步完成:第一步,设定闭环增益 < 2(用 dB 形式表达)限制;第二步,
%向上移动曲线,实现限制曲线相切。
%
%图 C - 9 给出了'nichols'模式下 SISO 设计工具的屏幕显示效果。
%通过调整坐标轴和栅格值来调整视觉效果。
%
```

对于增益整定后的闭环响应，如果其期望的特性可能有太低的谐振频率，那么下一步的设计任务就是利用校正技术改善系统的频率响应。关于该问题，将在第 10 ~ 12 章中详细讨论。

9.11 零极点图与频域、时域响应的相互关系

只要闭环控制比 $M(j\omega)$ 具有图 9 - 5 所示的形式，那么该系统就可以被近似地看成为二阶系统。一般来说，这就意味着除了主导复数极点对之外，其他极点可能是在该主导极点对的左侧很远的地方，也可能靠近零点。当不满足这些条件时，频率响应就可能具有其他的形式。该观点可通过研究下面的三种控制比来加以说明，即

$$\frac{C(s)}{R(s)}=\frac{1}{s^2+s+1} \tag{9-50}$$

$$\frac{C(s)}{R(s)}=\frac{0.313(s+0.8)}{(s+0.25)(s^2+0.3s+1)} \tag{9-51}$$

$$\frac{C(s)}{R(s)}=\frac{4}{(s^2+s+1)(s^2+0.4s+4)} \tag{9-52}$$

上述每个方程式的零极点、频率响应以及在单位阶跃输入下的时间响应均在图 9 - 25 中有所表示。

1. 对于式 (9 - 50)，从图 9 - 25a 得到的特性如下：

1) 控制比仅具有两个主导的复数极点，没有零点。

2) 频率响应曲线具有的特征如下：

① 在 $\omega_m = 0.7$ 处有一个单峰 $M_m = 1.157$。

② 在频率 $0 < \omega < 1$ 范围内，$1 < M < M_m$。

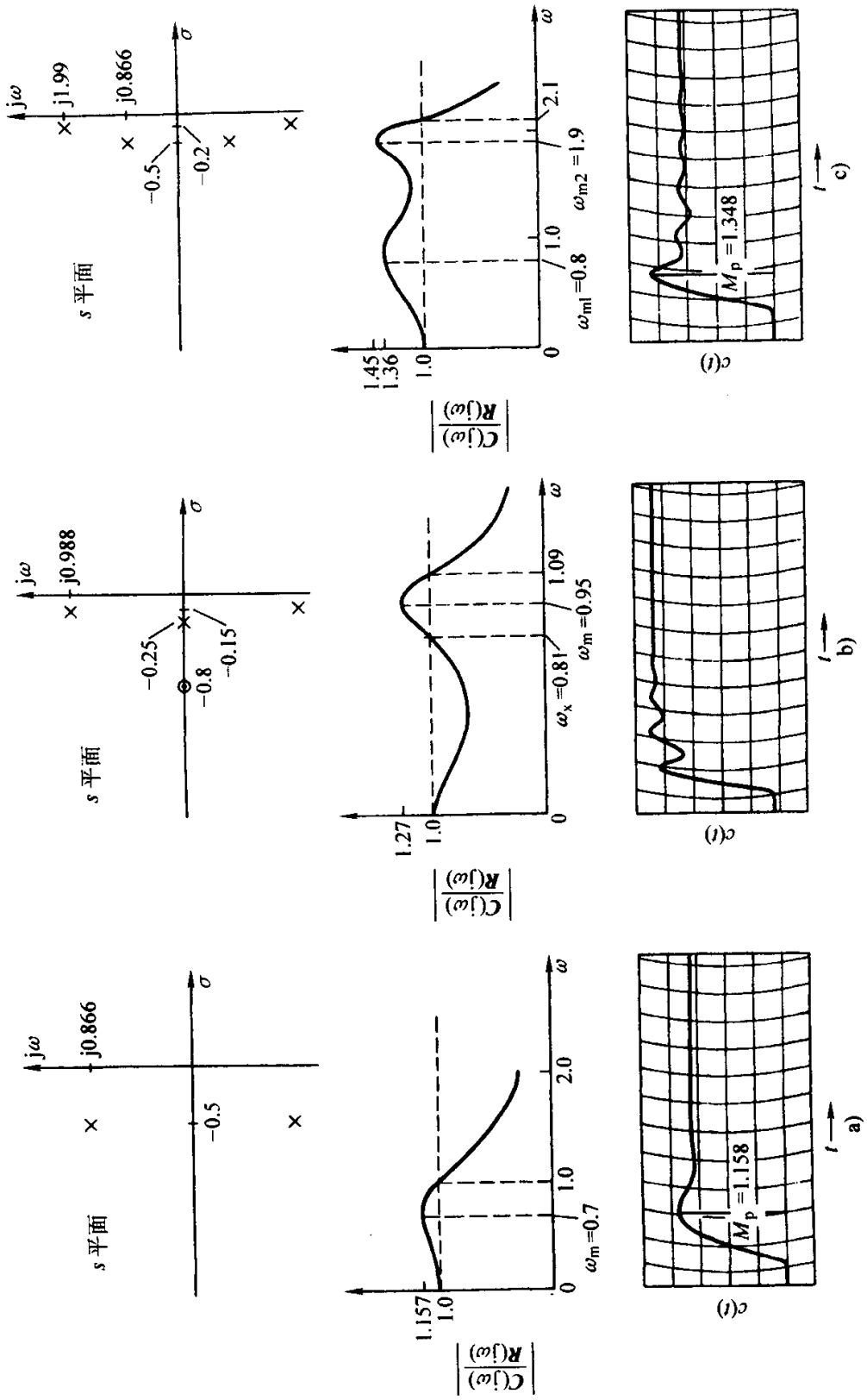


图 9-25　三种零极点模型的频域响应与时域响应的比较

3）对于简单的二阶系统，时间响应具有第 3 章所介绍的典型波形。即：由于存在振荡项，所以 $c(t)$ 的第一个最大值比 $c(t)_{ss}$ 大，并且在这个最大值之后，一直在 $c(t)_{ss}$ 值上来回振荡。

2. 对于式（9－51），从图 9－25b 得到的特性如下：

1）此控制比具有主导极点：两个复数极点和一个实数极点。另外还有一个实数零点。

2）频率响应曲线具有下面的特征：

① 在 $\omega_m = 0.95$ 处有一个单峰 $M_m = 1.27$。

② 在频率 $0 < \omega < \omega_x$ 的范围内，$M < 1$。

③ 在 $\omega = 0.95 > \omega_x$ 处，出现峰值 M_m。

3）该时间响应不具有通常的形式。即：由于瞬态项 $A_3 e^{-0.25t}$ 的作用，该振荡项使得 $c(t)$ 第一个极值比 $c(t)_{ss}$ 小。

3. 对于式（9－52），从图 9－25c 得到的特性如下：

1）该控制比具有的主导极点为四个复极点，没有零点。

2）频率响应的曲线具有下面的特征：

① 共有两个峰值点，即在 $\omega_{m1} = 0.81$ 处有一个峰值点 $M_{m1} = 1.36$；在 $\omega_{m2} = 1.9$ 处有一个峰值点 $M_{m2} = 1.45$。

② 在频率 $0 < \omega < 2.1$ 范围内，$1 < M < 1.45$。

③ 该时域响应不具有简单的二阶波形，即：在振荡中，$c(t)$ 的第一个极值比 $c(t)_{ss}$ 大，并且 $c(t)$ 的振荡不是围绕 $c(t)_{ss}$ 进行的。该时间响应能以从 s 平面的极点位置和 M 与 ω 曲线（两个峰值）中预测出。

另外的实例：系统的传递函数为

$$M(s) = \frac{K}{(s - p_1)(s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2)} \tag{9-53}$$

如图 9－26a 所示，当实极点 p_1 和复数极点的实部相等时，相应的频率响应如图 9－26b 所示。在 ω_m 处的幅值小于单位 1，在阶跃输入下的相应时间响应是单调的，即没有超调，如图 9－26c 所示。此时间响应被称之为临界阻尼响应。

本节所讨论的实例显示：系统时间响应的波形与系统的频率响应波形有着密切关系。换言之，系统的时域响应波形可以由频率响应图形来预测。当没有明显的主导复数极点对时，时间响应和 $M = |\boldsymbol{C}(j\omega)/\boldsymbol{R}(j\omega)|$ 与 ω 的关系是频率响应的重要优势。因此，正如本节所述：可根据系统的频率响应来确定（或预测）其时域响应特征。

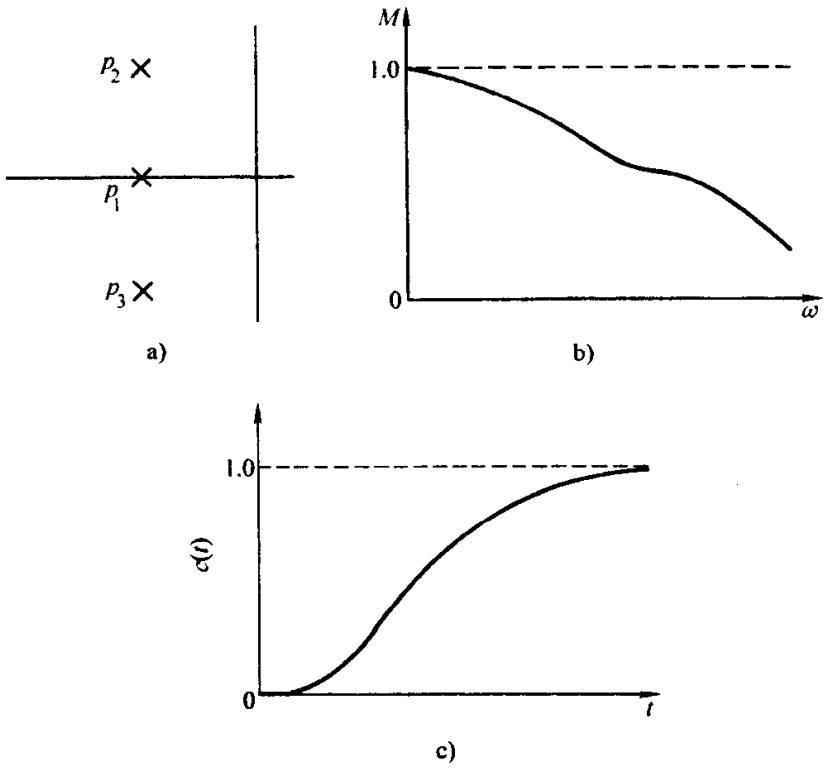


图 9－26　式（9－53）特殊极点模型的频率响应和时间响应的形式

9.12　小结

本章主要论述了频率响应与时域响应之间的关系。伴随 ω_0 和 γ 的品质因数 M_m 和 ω_m 主要为了估计系统跟踪性能而建立起来的。开环传递函数附加一个极点会使其极坐标图顺时针方向移动，由此产生了一个较大的 M_m 值。由于 ω_m 变小，所以时间响应变慢。如果给开环传递函数附加一个零点，就会出现相反的情况，这与根轨迹的分析是一致的。这说明：附加一个极点或零点将会相应地使系统的稳定性降低或提高。因此，增强了根轨迹和频率响应之间定性的关系。在求取闭环频率响应和获得期望的 M_m 的增益调整过程中，本章还基于图解法讨论了 M 和 α 的等值线。为了达到期望的 M_m 值，此处介绍的整定增益的方法主要基于如下事实：为了获得欠阻尼响应，期望的 M_m 值一般要大于单位 1。当增益调节方法无法产生满意的 ω_m 值时，必须对系统进行校正。在此情况下，为了增加 ω_m 值而不能改变 M_m 值。校正方法将在后续的章节中介绍。

利用频率响应法的步骤归纳如下：

1）第 1 步：求出系统的开环传递函数 $G(s)H(s)$。

2）第 2 步：将传递函数写成 $\boldsymbol{G}(j\omega)\boldsymbol{H}(j\omega)$ 的形式。

3）第 3 步：将传递函数的各个因子按复数形式 $j\omega$、$1+j\omega T$ 和 $1+aj\omega+$

b $(j\omega)^2$ 排列。

4）第 4 步：绘制出 $\boldsymbol{G}(j\omega)\boldsymbol{H}(j\omega)$ 的对数幅频特性 Lm 和相频特性。此时可使用第 8 章所介绍的图解方法，但是 CAD 软件可提供更广泛的数据。

5）第 5 步：从第 4 步绘制出的图中把数据转换成下面的任意一种形式：

① 对数幅值 - 相位图；

② 一般极坐标图。

6）第 6 步：应用奈奎斯特稳定判据，同时调整系统增益以达到期望的系统稳定度 M_m。然后检查与阶跃输入下的时间响应关系，这种关系揭示了时间响应的某些定性关系。

7）第 7 步：如果此定性的响应不满足期望的频域和时域的技术指标，那么需要确定为了满足这些指标所必须有的图形。该方法的流程将在后续的章节中详细介绍。

数字计算机可以广泛地用在系统设计中。如 MATLAB 和 TOTAL - PC 等标准 CAD 软件能被用于求得开环和闭环传递函数的频率响应。对于含有频率敏感型反馈的系统，计算机技术是特别实用的。为了提供频率响应和时间响应之间的关系，必须求出精确的时间响应。本章说明了如何使用尼克尔斯图来提高单位反馈系统的跟踪性能。人们也用尼克尔斯图来分析非单位反馈系统的干扰抑止问题，该问题将在后续的章节中介绍。

参 考 文 献

[1] Brown, G. S. and D. P. Campbell: *Principles of Servomechanisms*, Wiley, New York, 1948, Chaps. 6 and 8.

[2] Higgins, T. J., and C. M. Siegel: Determination of the Maximum Modulus, or the Specified Gain of a Servomechanism by Complex Variable differentiation, *Trans. AIEE*, Vol. 72, pt II, pp. 467 - 469, January 1954.

[3] Chu, Y.: Correlation between Frequency and Transient Responses of Feedback Control Systems, *Trans. AIEE*, Vol. 72, pt II, pp. 81 - 92, May 1953.

[4] James. H. M., N. B. Nichols and R. S. Phillips: *Theory of Servomechanisms*, McGraw-Hill, New York, 1947, chap. 4.

[5] D'Azzo, J, J, and C. H. Houpis: *Linear Control System Analysis and Design: Conventional and Modern*, 4th ed., McGraw-Hill, New York, 1995.

第 10 章　根轨迹补偿设计

10.1　引言

前面的章节已经讨论了基本反馈控制系统，该类系统由完成控制功能所要求的最简单设备以及提供反馈所需要的传感器和比较器所组成。设计人员首先分析基本系统的性能。本章将进一步介绍提高控制系统设计的方法。为了加深读者对零极点如何影响时间响应的理解，利用图解法计算系统的性能指标，并研究具有重要附加值的非主导极点所发挥的作用，并用典型的零极点分布来揭示零极点图和频域、时域之间的关系。基于这种分析，在控制系统中必须引入补偿装置，以达到期望的时间响应。后续章节将专门介绍如何才能获得满意的系统设计。

为了改善系统的性能，一般要在系统中加入某些附加设备以改变其根轨迹形状，这种方法被称为补偿或稳定化。当系统被充分补偿后，首先应保证它是稳定的，并具有满意的瞬态响应和足够大的增益以确保不超过规定的最大稳态误差。补偿装置可由电气网络组成，也可由包含有杠杆、弹簧、阻尼器等机械设备组成。补偿装置（也称为滤波器）可以与前向传递函数 $G_x(s)$ 串联（串联或串联补偿），如图 10－1a 所示，也可置于反馈通路中（反馈或并联补偿），如图 10－1b 和图 10－1c 所示。在图 10－1b 中，补偿器被安置在一个次回路中。补偿装置的位置较大程度地取决于控制系统、物理学上的改变以及所期望的结果。串联补偿装置 $G_c(s)$ 设置在前向传递函数的低能量端，以减少能量消耗。因此，要求 $G_x(s)$ 具有较高的输入阻抗。为了避免补偿网络和负载之间的相互影响，必须采用隔离放大器。常用的补偿网络有：滞后、超前和滞后－超前补偿装置。在每个例子中所使用补偿装置都不是惟一的，主要想说明如何应用它们进行系统补偿。后续的实例主要利用反馈补偿提高系统对输入 $r(t)$ 的跟踪能力或提高消除干扰信号 $d(t)$ 的能力。

在选择串联补偿还是反馈补偿时，必须考虑如下因素：

1）串联补偿器 $G_c(s)$ 的设计步骤比反馈补偿器 $H_c(s)$ 的更直接。虽然反馈补偿设计起来非常麻烦，但是它更容易实现。

2）控制系统具有多种物理形式，如电气的、液压的、机械的等形式，这些形式将决定于实际串联或反馈（并联）补偿装置实现的难易程度。可用微处理器实现所要求的补偿器。

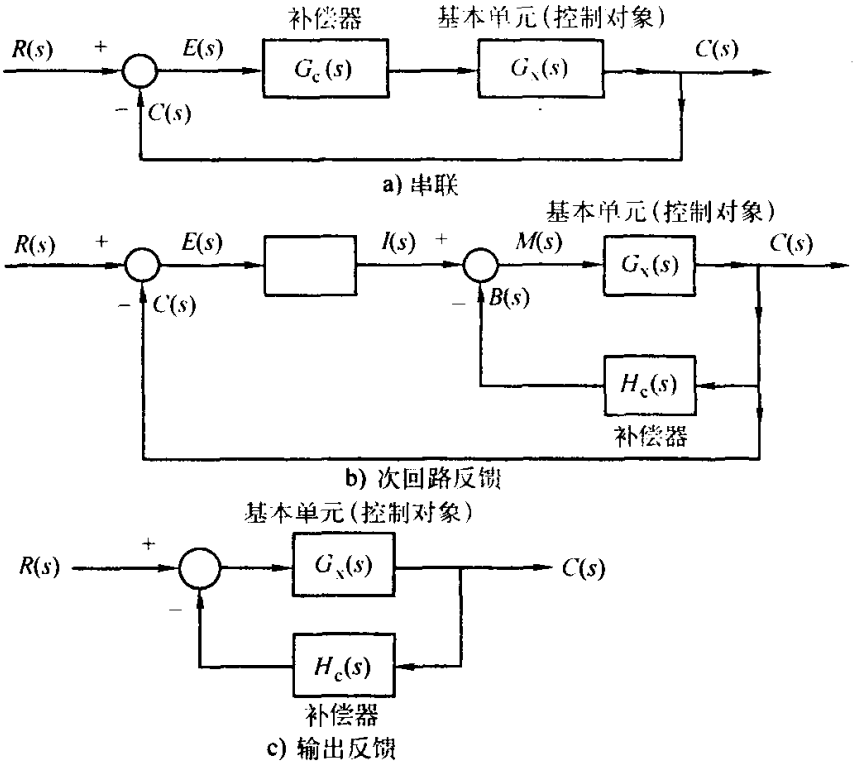


图 10-1 方框图中补偿器的位置

3) 补偿器的元器件和放大器的尺寸、重量、元器件和成本都是需要考虑的重要因素。在前向通路中信号一般是从低能量到高能量的，而在反馈回路中则相反，因此一般在反馈回路中不必设置放大器。在串联补偿中一般要求一个放大器，以改变系统增益或起隔离作用。此外，在飞机和航天器中，补偿器的最小尺寸和重量都是最基本的要求。

4) 反馈控制系统的周围工作环境条件会影响到被控制量的精度和稳定性。在飞机中，这是一个严重问题，它们受到飞行高度及温度快速变化的影响。

5) 控制系统内部的噪声问题可能决定补偿装置的选择。在前向补偿装置中，所要求的放大器增益比利用反馈补偿网络大的条件下，必须强调噪声问题。

6) 控制系统所期望的响应时间是一个决定性因素。一般来说，利用反馈补偿可实现快速响应时间。

7) 某些系统要求“紧环”稳定来实现控制系统一部分的动态过程与整个系统的其他部分的动态过程隔离开，这可通过在要隔离的部分引入一个内部反馈回路来实现。

8) 当 $G_x(s)$ 具有生成 $C(s)/R(s)$ 的主导极点的复数极点时，本章所讨论的简单一阶串联补偿装置改善了最小系统的时间响应特性。对于该情况，如 10.20 节所示的反馈补偿更为适合。

9) 为了得到预计的系统性能，设计人员的经验和偏好也影响串联和反馈补偿器的选择。

10）第 12 章将利用图 10－1c 所示的反馈补偿器进行干扰抑止的研究，以减少干扰输入 $d(t)$ 对响应 $c(t)$ 的影响。

为了满足系统性能要求，经常要求有补偿器的正确设计逻辑。正确的补偿器设计流程要求顺次地调整补偿器的参数，同时不断地比较系统性能。利用具有交互能力的 CAD 软件包（如 MATLAB 或 TOTAL－PC）可加快该类设计的速度。CAD 软件程序的可用图形能力可让设计人员看到系统性能的实时变化。交互能力可让设计人员进行大量的参数尝试，从中选择出最好的性能参数。交互 CAD 软件包的使用是控制系统设计人员的最基本的实践训练。

10.2　瞬态响应：主导复数极点[1]

利用根轨迹图可让设计人员选择控制比的最优极点。确定最好极点的准则来自于系统的性能指标和实际考虑。例如，即使系统的线性部分是“1 型”或高于“1 型”的，只要存在间隙、死区、库仑摩擦等非线性特性，系统对于阶跃输入也可能产生稳定误差。因为忽略了非线性成分，所以根据控制比的零极点位置所求得的响应不会显示出稳定误差的存在⊖。通常要调节系统的增益，使得系统具有一对主导复数极点以及对阶跃输入的响应具有如图 10－2a 所示的形状。在此情况下，由其他极点所提供的瞬态响应必定很小。根据式（4－68）可知，时间响应主要由一对复数极点决定的必要条件是，要求零极点具有如图 10－2b 所示的分布，并且具有下列的特征：

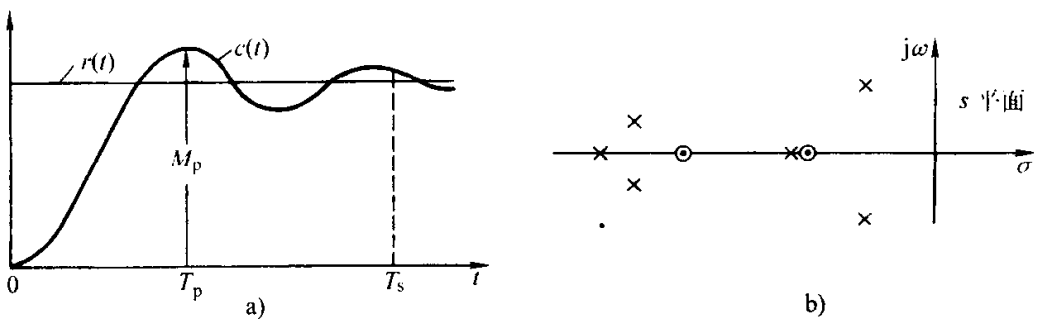


图 10－2　具有主导复数极点的系统对于阶跃输入的瞬态响应和对于期望响应 $C(s)/R(s)$ 的零极点分布

1）其他极点必须远离主导极点的左侧，使得它们所产生的瞬态响应的幅值很小，并且衰减得较快。

2）距主导复数极点左侧不远的其他极点必须接近一个零点，使得由这些极点所产生的瞬态项的幅值最小。

⊖ 关于非线性特性对系统影响的详细研究，读者可参考文献［2，3］。

系统设计对于单位阶跃输入的响应应该具有如图 10－2a 所示的欠阻尼形状。如下的性能指标（3.9 节和 3.10 节中所介绍的）可用于判别系统的性能：

1）M_p（超调量）是第一次过调的幅值。

2）T_p（峰值时间）是达到上述超调量所需的时间。

3）T_s（调整时间）是响应包络线第一次达到最终值（稳态值）的 2%时所需的时间，并且它的值一直保持在最终值的 2%以内。

4）N 是响应达到调整时间所发生的振荡次数。

考查如图 10－3 所示的非单位反馈系统，将会用到

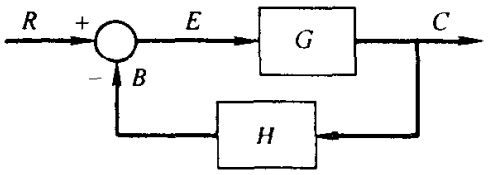


图 10－3　反馈系统

$$G(s)=\frac{N_1}{D_1}=\frac{K_G\prod(s-z_k)}{\prod(s-p_g)} \tag{10-1}$$

$$H(s)=\frac{N_2}{D_2}=\frac{K_H\prod(s-z_j)}{\prod(s-p_i)} \tag{10-2}$$

$$G(s)H(s)=\frac{N_1N_2}{D_1D_2}=\frac{K_GK_H\prod_{h=1}^{w}(s-z_h)}{\prod_{c=1}^{n}(s-p_c)} \tag{10-3}$$

式中，乘积 $K_GK_H=K$ 被定义为回路灵敏度。对于 $G(s)H(s)$，分子的次数为 w，而分母的次数为 n，这些符号已经在 6 章中使用过。控制比为

$$\frac{C(s)}{R(s)}=\frac{P(s)}{Q(s)}=\frac{N_1D_2}{D_1D_2+N_1N_2}=\frac{K_G\prod_{m=1}^{w'}(s-z_m)}{\prod_{k=1}^{n}(s-p_k)} \tag{10-4}$$

注意：如果系统不是单位反馈，则式（10－4）中的常数 K_G 与回路灵敏度是不相同的。不管系统是否为单位反馈，$C(s)/R(s)$ 的分母的次数与 $G(s)H(s)$ 的分母次数始终是相同的。$C(s)/R(s)$ 的分子次数 w'等于 N_1 和 D_2 的次数之和。对于单位反馈系统，分子的次数为 $w'=w$。对于非单位反馈系统，式（10－4）的 w'零点包括 $G(s)$ 的零点（即 N_1）和 $H(s)$ 的极点（即 D_2）。

对于单位阶跃输入，图 10－3 的输出为

$$\begin{aligned}C(s)&=\frac{P(s)}{sQ(s)}=\frac{K_G\prod_{m=1}^{w'}(s-z_m)}{s\prod_{k=1}^{n}(s-p_k)}\\&=\frac{A_0}{s}+\frac{A_1}{s-p_1}+\cdots+\frac{A_k}{s-p_k}+\cdots+\frac{A_n}{s-p_n}\end{aligned} \tag{10-5}$$

来自 $R(s)$ 的极点 $s=0$ 必定是 $C(s)$ 的极点，如式（10－5）所示。根据 4.11 节描述的方法和式（4－68），可用图解法从零极点图中求出式（10－5）的系数

值，或者更实际办法是利用 CAD 软件来求解。假设由式（10－5）所描述的系统具有一个主导复数极点 $p_1 = \sigma \pm j\omega_d$，则时间响应的完整解为

$$c(t) = \frac{P(0)}{Q(0)} + 2\left|\frac{K_G\prod_{m=1}^{w'}(p_1 - z_m)}{P_1\prod_{k=2}^{n}(p_1 - p_k)}\right| e^{\sigma t} \times \cos[\omega_d t + \underline{/P(p_1)} - \underline{/p_1} - \underline{/Q'(p_1)}] + \sum_{k=3}^{n}\left[\frac{P(p_k)}{p_k Q'(p_k)}\right] e^{p_k t} \tag{10-6}$$

式中

$$Q'(p_k) = \left[\frac{dQ(s)}{ds}\right]_{s=p_k} = \left[\frac{Q(s)}{s - p_k}\right]_{s=p_k} \tag{10-7}$$

通过假设系统具有如图 10－2 所示的零极点分布，可以忽略式（10－6）的最后一项。因此，时间响应可以近似地写成：

$$c(t) \approx \frac{P(0)}{Q(0)} + 2\left|\frac{K_G\prod_{m=1}^{w'}(p_1 - z_m)}{p_1\prod_{k=2}^{n}(p_1 - p_k)}\right| e^{\sigma t} \times \cos[\omega_d t + \underline{/P(p_1)} - \underline{/p_1} - \underline{/Q'(p_1)}] \tag{10-8}$$

注意，尽管忽略了其他极点所产生的瞬态项，但不能忽略这些极点对主导瞬态响应的幅值和相位的影响。

令式（10－8）对时间的导数为零得到峰值时间 T_p，该式可叙述如下：

$$T_p = \frac{1}{\omega_d}\left[\frac{\pi}{2} - \underline{/P(p_1)} + \underline{/Q'(p_1)}\right] = \frac{1}{\omega_d}\left\{\frac{\pi}{2} - [C(s)/R(s)\text{ 零点到极点 }p_1\text{ 的角度和}] + \left[\begin{array}{l}\text{除 } p_1 \text{ 外的其他 } C(s)/R(s)\\ \text{极点到 } p_1 \text{ 的角度和}\end{array}\right]\right\} \tag{10-9}$$

对于二阶系统，此 T_p 值要比式（3－60）给出的值更精确。由于式（10－8）中的相角 $\phi = \underline{/P(p_1)} - \underline{/p_1} - \underline{/Q'(p_1)}$ 没有大于 2π 的，所以 T_p 必须出现在瞬态的一个“循环”中。将 T_p 的值代入式（10－8）中可求出超调量 M_p。利用 $\cos(\pi/2 - \underline{/p_1}) = \omega_d/\omega_n$，$M_p$ 值可写成：

$$M_p = \frac{P(0)}{Q(0)} + \frac{2\omega_d}{\omega_n^2}\left|\frac{K_G\prod_{m=1}^{w'}(p_1 - z_m)}{\prod_{k=2}^{n}(p_1 - p_k)}\right| e^{\sigma T_p} \tag{10-10}$$

式（10－10）的第一项代表终值，而第二项代表超调量 M_o，对于一个反馈系统的阶跃函数输入，不管是“1 型”还是高于“1 型”的系统，系统都有零稳态误差。因此，式（10－8）右边的第一项等于单位 1。对式（10－5）的 $C(s)$ 应用终值定理，也可求得相同的表达式。该值被用于求解 K_G。注意：在 $K_G = K$ 和

$w' = w$ 的条件下有

$$K_G = \frac{\prod_{k=1}^{n}(-p_k)}{\prod_{m=1}^{w}(-z_m)} \tag{10-11}$$

因此，超调量 M_o 可以表示为

$$M_o = \frac{2\omega_d}{\omega_n^2}\left|\frac{\prod_{k=1}^{n}(-p_k)\prod_{m=1}^{w}(p_1 - z_m)}{\prod_{m=1}^{w}(-z_m)\prod_{k=2}^{n}(p_1 - p_k)}\right| e^{\sigma T_p} \tag{10-12}$$

式（10-12）括号里面的某些项可与前面的某些项相抵消，因此 M_o 可用文字表示为

$$M_o = \left[\frac{C(s)/R(s)\text{的所有极点到原点的距离之积(除了两个主导极点到零点的距离)}}{C(s)/R(s)\text{的所有极点到主导极点 } p_1 \text{ 的距离之积(除了两个主导极点间的距离)}}\right] \times \left[\frac{C(s)/R(s)\text{的所有零点到主导极点 } p_1 \text{ 的距离之积}}{C(s)/R(s)\text{的所有零点到原点的距离之积}}\right] e^{\sigma T_p} \tag{10-13}$$

式（10-13）明显地表示出了式（10-4）的零点越接近虚轴，M_o 的幅值越大。如果 $C(s)/R(s)$ 没有有限零点，M_o 所包含的零点的因子就变为单位 1。只有当系统为“1 型”或高于“1 型”的单位反馈系统时，式（10-13）才可用。当“0 型”系统具有较大的 K_0 时，方程可能是足够精确的。M_o 值既可以根据式（10-10）的右边来计算，也可根据式（10-13）来计算，主要看哪个方程更方便。当不能忽略其他极点对 M_o 的影响时，下节将针对此问题展开详细地讨论。

可根据主导根近似计算 T_s 和 N 值。当误差为 2%时，3.9 节给出了 T_s 为四倍的时间常数，即

$$T_s = \frac{4}{|\sigma|} = \frac{4}{\zeta\omega_n} \tag{10-14}$$

$$N = \frac{\text{调整时间}}{\text{周期}} = \frac{T_s}{2\pi/\omega_d} = \frac{2\omega_d}{\pi|\sigma|} = \frac{2}{\pi}\frac{\sqrt{1-\zeta^2}}{\zeta} \tag{10-15}$$

考察式（10-9）可知：控制比的零点引起峰值时间 T_p 的下降，而极点使峰值时间增加。峰值时间也可以通过把零点向右移或把极点（而不是主导极点）向左移的方法来降低。式（10-13）说明：T_p 值越大，M_o 值就越小（由于 $e^{\sigma T_p}$ 减小）。M_o 还可以通过降低比值 $p_k/(p_k - p_1)$ 和 $(Z_m - p_1)/z_m$ 来减小，但这种减小方法将对 T_p 产生相反的影响。因此，引起 M_o 减小的零极点位置条件可能使 T_p 增大。相反地，引起 T_p 减小的条件可能是以较大的 M_o 为代价获得的。因此，需要在可达到的峰值时间和超调量之间采取折衷的办法。在系统中引入附加的零极点，并适当地调整它们的位置，可使这种情况在一定程度上得到改善。关于该问题，在下节的校正内容中将加以介绍。

本节给出的对于单位阶跃函数输入下系统响应的近似方程是基于这样的一个

基本前提是：系统中有一对主导复数极点，并且对其他极点的影响较小。当满足此前提时，一个高阶系统（$n>2$）实际上可被看成为简单的二阶系统。这种近似表达式主要是为了使读者加深理解极点和零点对时间响应的影响。可用 CAD 软件包计算和绘制 $c(t)$ 的图形，并给出 M_p、t_p 和 t_s 的精确值。

10.3　附加的重要极点[4]

当系统具有两个主导复数极点时，10.2 节中所讨论的近似表达式可以给出精确结果。但存在这样一些情况，$C(s)/R(s)$ 的附加极点具有重要意义。图 10-4a 给出了含有主导复数极点和一个附加实极点 p_3 的零极点图，$K=-\omega_n^2 p_3$ 时，其控制比为

$$\frac{C(s)}{R(s)}=\frac{K}{(s^2+2\zeta\omega_n s+\omega_n^2)(s-p_3)} \tag{10-16}$$

在单位阶跃输入下，系统的时间响应为

$$c(t)=1+2|A_1|e^{-\zeta\omega_n t}\sin\left(\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}t+\phi\right)+A_3e^{p_3 t} \tag{10-17}$$

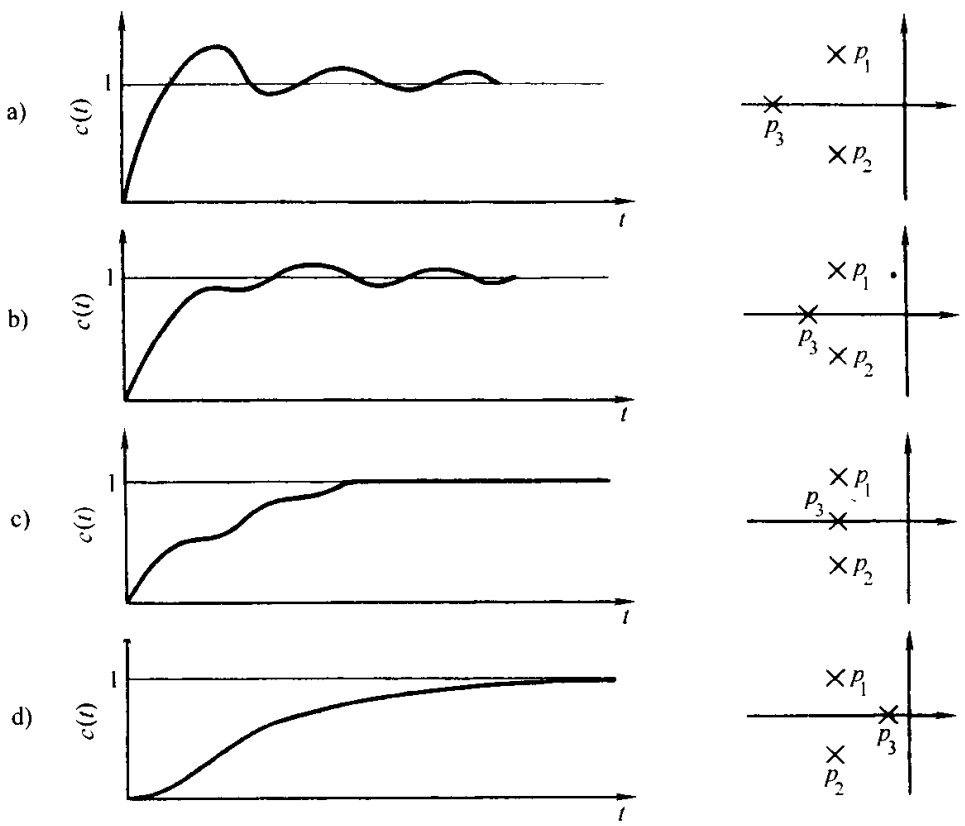


图 10-4　实极点的位置及其对应的典型时间响应曲线

由于实极点 p_3 的瞬态项为 $A_3e^{p_3 t}$，而其中 A_3 一直为负数。因此，超调量 M_p 降低，调整时间 t_s 可能递增也可能递减，这是一种典型的附加实极点的效

果。幅值 A_3 取决于 p_3 相对于复数极点的位置。p_3 距左侧越远，A_3 的幅值就越小，因此它对整个响应的影响就较小。如果一个极点位于复数极点的左侧，且距离为其 6 倍时，那么可以忽略该极点对时间响应的影响。该典型时间响应如图 10－4a 所示。随着极点 p_3 向右移动，A_3 的幅值增加，而超调量变小。当 p_3 接近复数极点，但仍然位于复数极点的左侧时，那么时间响应的第一个极大值比终值小。相对于终值的超调可能出现在第二个或其后的峰值点上，如图 10－4b 所示（也可参看图 9－25b）。

当 p_3 位于复数极点的实数轴投影点上时，响应是单调的，即响应没有超调。这表示为临界阻尼情况，如图 10－4c 所示。复数极点可以为响应增加一个如图 10－4c 所示的“纹波”。当 p_3 位于复数极点右侧时，就成了主导极点，响应表现为过阻尼的，如图 10－4d 所示。

当实极点 p_3 位于复数极点的左侧时，那么峰值时间 T_p 可以利用式（10－9）来进行近似地计算。虽然实极点的作用是增加峰值时间，但如果实极点位于虚轴左侧的相当远处，那么这种改变就非常微弱。通过把 $A_3 e^{p_3 T_p}$ 加到由于复数极点所产生的超调量上，就可以对式（10－13）所给出的超调量 M_o 进行一阶校正。计算 $A_3 \exp(p_3 T_s)$，并将其与由式（10－14）所求得的在时间 T_s 处欠阻尼瞬态响应的大小和符号进行比较，就可以估计出该实极点对实际调整时间 t_s 的影响。如果在 T_s 处两者均为负数，那么实际的调整时间 t_s 增加。如果它们的符号相反，那么基于复数根的 $T_s = 4T$ 是 t_s 的较准确近似值。

除了实极点外，采用实数零点也会进一步地改变瞬态响应。假设一个零极点图的控制比为

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{K(s-z)}{(s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2)(s-p_3)} \tag{10-18}$$

其零极点绘于图 10－5 中。单位阶跃函数输入完整的时间响应仍然具有式（10－17）给定的形式。但是 A_3 的符号取决于实数极点和实数零点的相对位置，详见式（4－68）。如果此零点位于 p_3 的左侧，则 A_3 为负数；如果此零点位于 p_3 的右侧，则 A_3 为正。此外，A_3 的幅值与从 p_3 到 z 的距离成正比（见式（4－68））。因此，如果零点靠近极点，则 A_3 越小，对瞬态项的作用也相应地变小。如图 10－4 所示，与式（10－16）的响应进行比较，可以得出如下结论：

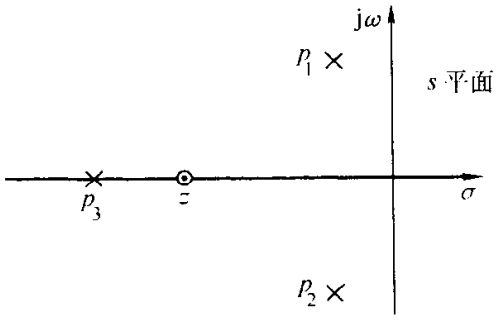


图 10－5 式（10－18）的 $C(s)/R(s)$ 的零极点图

1）如果零点 z 位于实极点 p_3 的左侧，那么响应在性质上与仅具有一对复数

极点的响应是相同的，只是具有较小的超调。根据主导复数极点的 ζ，可以求得图 10－4a 或图 10－4b 中任意的响应。

2）如果零点 z 位于实极点 p_3 的右侧，那么其超调量就比仅具有一对复数极点的系统要大些。

很容易从图 10－20 的实例中看出这些特性。

当实极点 p_3 和实零点 z 彼此很接近时，基本上可以认为由式（10－9）求得的峰值时间 T_p 是正确的。实际上，如果零点位于实极点的右侧，那么 T_p 就减小，反之亦然。基于式（10－13）的 M_o，一阶校正可以通过在 T_p 时刻加上 $A_3 e^{p_3 t}$ 的作用的方法实现。对 t_s 影响的分析与上述的仅有一个附加实极点的情况是一样的。

总之，许多具有欠阻尼响应的控制系统都可以近似地表示成如下几种特性中的一种：①两个复数极点；②两个复数极点和一个实极点；③两个复数极点、一个实极点和一个实零点。对于第一种情况，10.2 节的 T_p、T_s、M_o 和 N 的关系给出了时间响应的精确表达。对于第二种情况，如果实极点位于虚轴左侧相当远处，那么附加瞬态项的作用就非常微弱，总的响应基本上是一个常数加上一个欠阻尼正弦。对于第三种情况，只要零点靠近实极点，使得附加瞬态项的幅值非常小，那么近似值也是正确的。利用 CAD 软件画出系统响应与时间的精确函数关系图，进而可以精确地获得系统的性能指标。

10.4　根轨迹设计考虑

第 7 章介绍的根轨迹设计技术主要强调的是期望的品质因数。因此，主导复数根的选择可基于主导复数根期望的阻尼比 ζ_D（决定超调量）、期望的阻尼自然频率 ω_D（瞬态的振荡频率）或期望的实部 σ_d（决定调整时间）。在设计中必须包含两个附加因素。首先，附加的极点会改变超调量，具体见 10.13 节。其次，有必要选定增益 K_m。例如，在“1 型”系统中，有必要选定增益 K_1，目的是限制斜坡输入下的稳态误差值 e_{ss}，其中 $e_{ss} = Dr(t)/K_1$。下面的实例将这些因素引入到了根轨迹的设计中。

例 1：考察一个单位反馈系统，其中有

$$G_x(s) = \frac{K_x}{s(s^2 + 4.2s + 14.4)} = \frac{K_x}{s(s + 2.1 + j3.1607)(s + 2.1 - j3.1607)} \tag{10-19}$$

和 $K_1 = K_x/14.4$。对于此系统，规定必须满足的性能指标如下：$1 < M_p \leqslant 1.123$，$t_s \leqslant 3s$，$e(t)_{ss} = 0$，$t_p \leqslant 1.6s$，$K_1 \geqslant 1.5s^{-1}$。

1. 第一个设计

假设闭环系统可用等效的简单二阶模型表示，可使用式（3－61）、式（3－62）和式（10－14）确定 ζ_D、ω_d 和 ω_n。

$$M_p = 1.123 = 1 + \exp\frac{-\zeta\pi}{\sqrt{1-\zeta^2}} \rightarrow \zeta_D = 0.555$$

$$t_p = \frac{\pi}{\omega_d} \rightarrow \omega_d > 1.9635$$

$$T_s = \frac{4}{\zeta_D \omega_n} \rightarrow \omega_n > 2.4024$$

根据 $\zeta_D = 0.555$、$\omega_n = 2.4024$ 和 $\omega_d = 1.9984$，可求得要求的主导复数根为 $s_{1,2} = -1.3333 \pm j1.9984$。图 10－6 包含了 $G_x(s)$ 的根轨迹以及 $\zeta_D = 0.555$ 表示的直线。很明显，该方法不能获得所要求的主导根。

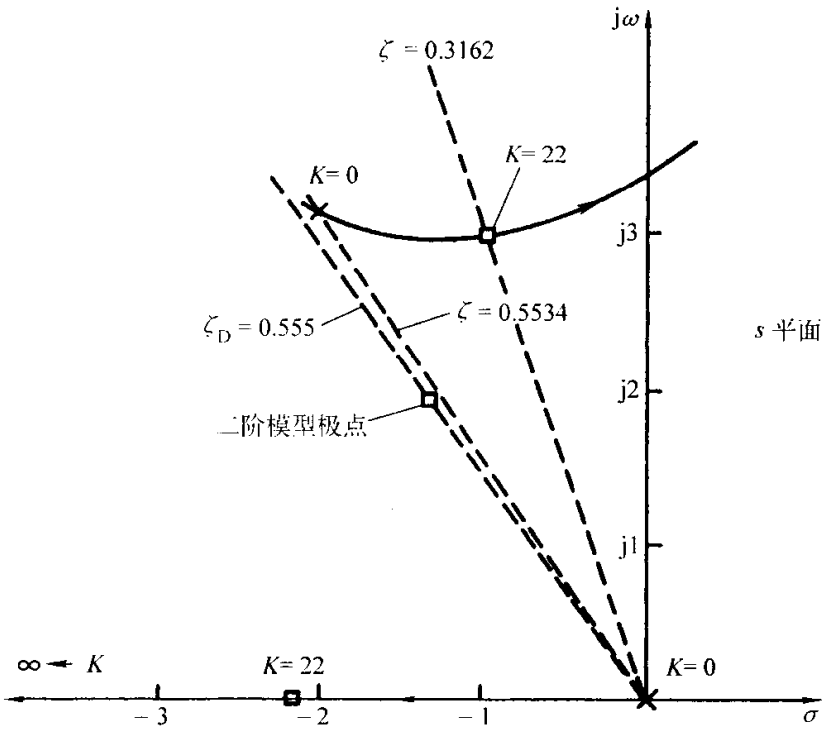


图 10－6 式（10－19）的根轨迹

2. 第二个设计

第一个设计没有考虑到存在第三个根的事实。相应的瞬态成分 $A_3 e^{s_3 t}$ 为负（见 10.3 节），它将减弱复数根 $s_{1,2}$所导致的超调。因此，可以为复数根选择一个较小的 ζ 值，第三个根的影响可使 M_p 保持在要求的限制内。为了同时满足 $K_1 > 1.5$ 的指标要求，设计应该基于根轨迹上的复根 $s_{1,2} = -1 \pm j3$。相应的灵敏度为 $K = 14.4$ 和 $K_1 = 22$[⊖]，于是有 $K_1 = 1.528$。此闭环传递函数为

⊖ 此处应该为 $K_x = 22$，这样利用 $K_1 = K_x/14.4$ 可求出 $K_1 = 1.528$。—译者注

$$\frac{C(s)}{R(s)}=\frac{22}{(s+1+\mathrm{j}3)(s+1-\mathrm{j}3)(s+2.2)} \tag{10-20}$$

$|C(\mathrm{j}\omega)/R(\mathrm{j}\omega)|$ 与 ω 的曲线图可近似为如图 9-25a 所示的二阶欠阻尼系统的频率响应。在阶跃信号的作用下，有 $M_p \approx 1.123$、$t_p \approx 1.51\mathrm{s}$ 和 $t_s \approx 2.95\mathrm{s}$，因此可以满足预计的指标。

10.5　根轨迹的调整

第 7 章论述的根轨迹显示了系统增益和时间响应之间的关系。根据建立系统所要求的技术指标，可以选择达到预期性能所需的最好增益。性能指标基于期望阻尼比、欠阻尼自然频率、时间常数或稳态误差。由根轨迹可以看出：只调整系统增益可能不能达到期望的性能指标。实际上，在某些情况下，对于所有的增益值，系统都可能是不稳定。控制系统工程师就必须研究调整根轨迹的方法来满足性能指标。

补偿根轨迹的目的通常可以属于如下四类之一：

1）给定系统是稳定的，其瞬态响应满足要求，但其具有非常大的稳态误差。因此，为降低稳态误差必须增加增益（见第 6 章）。增加增益必须在决不能明显降低系统稳定性的前提下进行。

2）给定系统是稳定的，但其瞬态响应不能满足要求。因此，必须修改根轨迹，使其进一步左移、远离虚轴。

3）给定系统是稳定的，但瞬态响应和稳态误差都不能满足要求，因此，根轨迹必须左移，并且必须增加增益。

4）在任意增益情况下，给定系统都不稳定。因此，必须修改根轨迹，以使每条分支都落在左半 s 平面，从而实现系统稳定。

可采用对系统引入零极点的校正方法来改善系统的工作性能。另外，每附加一个校正极点都增加了闭环特征方程的根的个数。如果所期望的系统响应为图 10-2a 所示的欠阻尼形状，那么必须调整系统的增益以使系统有一对主导复数极点。这要求其他任何极点都位于左侧很远处或靠近零点处，以使自身的瞬态幅值较小，从而对总的时间响应影响很小。图 10-2b 表达了所要求的零极点的分布。如 10.2 节所述，可以由零极点图得到超调量 M_o、峰值时间 T_p 和调整时间 T_s 以及达到调整时间所需要的振荡次数 N 的近似值。校正装置的零极点对这些量的影响可迅速地由 CAD 软件包计算出来（见附录 C 和附录 D）。

10.6　CAD 精确度检测（CADAC）

在解决本章和其他章节的相关问题时，如果可应用 CADAC，应该使用 3.11

节、4.5 节、6.8 节、7.9 节和 8.10 节给出的 CADAC。在利用 CAD 软件的恰当时刻，如果可应用 CADAC 方法，可能会涉及上述的 CADAC。

10.7 理想的积分串联补偿（PI 控制器）

当反馈控制系统的瞬态响应满足设计要求，但稳定误差较大时，此时有可能通过提高系统的“类型”来消除该误差。这种调整一定不要明显地改变特征方程的主导根。提高系统的“类型”可以通过对激励信号 e 上增加一个与该信号幅值及其积分成正比的操作。该理想比例积分（PI）控制器如图 10-7 所示，其中：

$$E_1(s)=\left(1+\frac{K_i}{s}\right)E(s) \tag{10-21}$$

$$G_c(s)=\frac{E_1(s)}{E(s)}=\frac{s+K_i}{s} \tag{10-22}$$

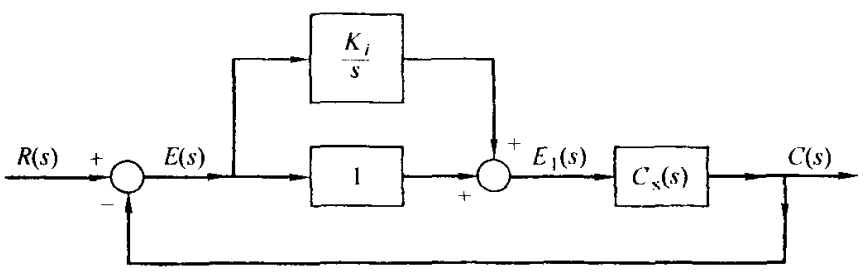


图 10-7 理想的比例积分（PI）控制

在该系统中，只要有误差 $e(t)$ 存在，$e_1(t)$ 就继续增加。最后 $e_1(t)$ 变得足够大，使得输出 $c(t)$ 等于输入 $r(t)$。此时的误差 $e(t)$ 就等于零。因此，必须选择系统的常量 K_i（一般很小）和总的增益，目的是产生满意的特征方程根。由于提高了系统的类型，所以相应的误差系数就等于无穷大。只要确定了满足要求的新的特征方程根，那么瞬态响应仍然是可接受的。

该理想比例积分补偿装置的零极点位置如图 10-8 所示。极点本身使得根轨迹右移，因此时间响应的速度变慢了。为了使整个系统响应时间的增加限制在最小范围内，零点必须靠近原点。利用电路可以获得所要求的积分器。在机械上，积分信号可通过积分陀螺而获得，它已经广泛地应用于航空器、航天器、船舶和水下设备上，在这些领域中，都证明了其具有较高的性价比。往往由电阻电容组成的无源电网络完全可以近似地起到比例加积分的功能，详见下一节。

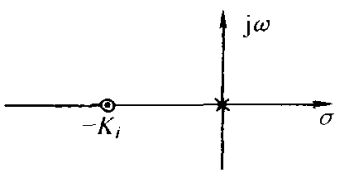


图 10-8 理想的比例积分补偿装置的零极点位置

10.8　基于无源元器件的串联滞后补偿

图 10－9a 给出了一个网络，它近似于一个比例积分输出，可用作滞后补偿装置。将增益为 A 的放大器与该网络串联后的传递函数为

$$G_c(s) = A\frac{1+Ts}{1+\alpha Ts} = \frac{A}{\alpha}\frac{(s+1/T)}{(s+1/\alpha T)} = \frac{A}{\alpha}\frac{(s-z_c)}{(s-p_c)} \tag{10-23}$$

式中，$\alpha = (R_1+R_2)/R_2 > 1$；$T = R_2C$。因此极点 $p_c = -1/\alpha T$ 位于零点 $z_c = -1/T$ 的右侧，如图 10－9b 所示。在 s 平面上，可以使 $G_c(s)$ 的极点和零点的位置接近一种理想的补偿装置的零极点位置。放大器除了提供所必需的增益外，还起到了隔离器的作用，以消除校正器和原系统之间的负载效应。

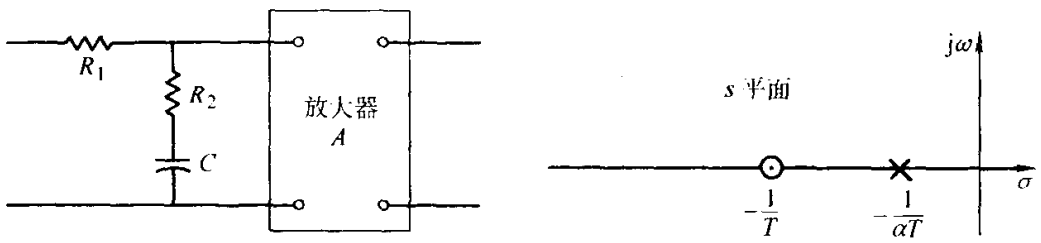


图 10－9　积分或滞后补偿装置及极点和零点的位置

假设原系统的前向传递函数为

$$G_x(s) = \frac{K\prod_{h=1}^{w}(s-z_h)}{\prod_{g=1}^{n}(s-p_g)} \tag{10-24}$$

在原系统的根轨迹上选定的闭环根 s_1 后，其回路灵敏度 K 为

$$K = \frac{\prod_{g=1}^{n}|s-p_g|}{\prod_{h=1}^{w}|s-z_h|} \tag{10-25}$$

串联了滞后串联补偿装置后，新的前向传递函数为

$$G(s) = G_c(s)G_x(s) = \frac{AK}{\alpha}\frac{(s+1/T)}{(s+1/\alpha T)}\frac{\prod_{h=1}^{w}(s-z_h)}{\prod_{g=1}^{n}(s-p_g)} \tag{10-26}$$

当期望的特征方程根位于根迹上时，对于新根 s'的回路灵敏度的幅值为

$$K' = \frac{AK}{\alpha} = \frac{|s'+1/\alpha T|}{|s'+1/T|}\frac{\prod_{g=1}^{n}|s'-p_g|}{\prod_{h=1}^{w}|s'-z_h|} \tag{10-27}$$

作为实例，将滞后补偿器应用于“0 型”系统。为了提高稳态精度，必须增大误差系数。加入校正器之前和之后的 K_0 的大小可以分别根据式（10－24）和式（10－26）的定义 $K_0 = \lim_{s\to 0}G(s)$ 来计算，具体表达式如下：

$$K_0 = \frac{\prod_{h=1}^{w}(-z_h)}{\prod_{g=1}^{n}(-p_g)}K \tag{10-28}$$

$$K_0' = \frac{\prod_{h=1}^{w}(-z_h)}{\prod_{g=1}^{n}(-p_g)}\alpha K' \tag{10-29}$$

利用如下的步骤来设计无源的滞后串联补偿装置。首先，使补偿装置的极点 $p_c = -1/\alpha T$ 和零点 $z_c = -1/T$ 靠得比较近，这就意味着增加零极点实际上极大地改变了原来的根轨迹。在原闭环主导根处，如果由校正装置提供的角度小于 5°，那么新的根迹仅有很小的一点位移。这个 5°角仅是一个推荐值，不能随意地应用。因此，新的闭环主导极点 s'基本上与校正前的值相同，这就满足了瞬态响应不能有明显变化的条件，结果 $p_c' + 1/\alpha T$ 和 $z_c' + 1/T$ 几乎是相等的。式（10-25）和式（10-27）中的 K 和 K'近似相等，式（10-28）和式（10-29）中的 K_0 和 K_0'现在仅差一个因子 α，即 $K_0' \approx \alpha K_0$。因此，为了产生一个新的根 s'，所要求的增益增高可以近似的由一个因子 α 表示，它是校正器零点和极点的比值。归纳起来，该补偿装置设计的必要条件是：①零点和极点的位置必须彼此很靠近；②零极点之比必须近似地等于所期望增加的增益。应通过将补偿装置的零极点彼此靠近地设置在原点附近的方式来满足上述必要条件。α 的大小受限于网络所要求的物理参数，一般取 $\alpha = 10$。

虽然上述流程主要基于“0 型”系统，但是同样的条件完全适用于“1 型”或更高型的系统。

以下是一个将滞后补偿应用到“1 型”系统中的实例。

设某单位反馈控制系统的前向传递函数为

$$G_x(s) = \frac{K_1}{s(1+s)(1+0.2s)} = \frac{K}{s(s+1)(s+5)} \tag{10-30}$$

其根轨迹如图 10-10 所示。对于基本的控制系统，阻尼比 $\zeta = 0.45$ 会产生如下的相关数据：

1）主导根：$s_{1,2} = -0.404 \pm j0.802$

2）回路灵敏度：$K = |s_1| \cdot |s_1 + 1| \cdot |s_1 + 5|$

$= |-0.404 + j0.802| \cdot |0.596 + j0.802| \cdot |4.596 + j0.802| = 4.188$

3）斜坡误差系数：$K_1 = \lim_{s\to 0} sG(s) = \frac{K}{5} = \frac{4.188}{5} = 0.838s^{-1}$

4）欠阻尼自然频率：$\omega_n = 0.898\text{rad/s}$

5）第三个根：$s_3 = -5.192$

分别由式（10-9）、式（10-13）和式（10-14）得到的峰值时间 $T_p = 4.12s$，超调差 $M_o = 0.202$，调整时间 $T_s = 9.9s$。以上数值都是近似值，计算机程

序将给出包括 $t_s = 9.48s$ 在内的更为精确的数值（见表 10－1）。

表 10－1　式（10－30）系统在 $\zeta = 0.45$ 条件下的几种串联补偿的性能对比

补偿器	主导复数根	非阻尼自然频率，ω_n	其他根	斜坡误差系数，K_1	t_p/s	M_o	t_s/s	要求的附加增益，A
1. 未补偿的：	$-0.404 + j0.802$	0.898	-5.192	0.84	4.12	0.202	9.48	—
2. 滞后：	$-0.384 + j0.763$	0.854	-0.053	8.02	4.30	0.266	22.0	9.57
$\frac{s+0.05}{s+0.005}$			-5.183					
3. 超前：	$-1.522 + j3.021$	3.38	-0.689	2.05	1.18	0.127	2.78	24.4
$\frac{s+0.75}{s+7.5}$			-9.77					
4. 超前：	$-1.588 + j3.152$	3.53	-11.83	2.95	1.09	0.195	2.45	35.1
$\frac{s+1}{s+10}$								
5. 超前：	$-1.531 + j3.039$	3.40	-1.76	4.40	1.05	0.280	2.50	52.5
$\frac{s+1.5}{s+15}$			-16.18					
6. 滞后－超前：	$-1.571 + j3.119$	3.49	-0.051	29.26	1.10	0.213	3.33	34.9
$\frac{(s+0.05)(s+1)}{(s+0.005)(s+10)}$			-11.81					
7. PID：	$-2.449 + j4.861$	5.443	-0.1017	∞	0.646	0.225	2.10	7.194
$\frac{7.194(s+1)(s+0.1)}{s}$								

为了提高增益，必须在前向传递函数上串联一个滞后补偿装置。利用已讨论的原则及 $\alpha = 10$，将该装置的极点设置于 $p_c = -0.005$ 处，零点设置于 $z_c = -0.05$处。对于图 10－9 所示的网络，$R_1 = 18M\Omega$、$R_2 = 2M\Omega$ 和 $C = 10\mu F$ 产生了所要求的零极点位置。在原来的主导根处，补偿装置的角度大约为 2.6°，此角度是完全可以接受的。由于补偿器的极点和零点彼此非常靠近，所以新的根轨迹仅在原点附近有略微的变化。补偿装置的传递函数为

$$G_c(s) = \frac{A}{\alpha}\frac{s+1/T}{s+1/\alpha T} = \frac{A}{10}\frac{s+0.05}{s+0.005} \tag{10-31}$$

在图 10－11（不成比例）中，以实线绘制出了新的 $G(s) = G_x(s)G_c(s)$ 的根轨迹，而虚线为原来的根轨迹。注意：当阻尼比 $\zeta = 0.45$ 时，新的根轨迹和原根轨迹是非常靠近的。新的主导根为 $s_{1,2} = -0.384 \pm j0.763$。由此可见，该系统的主导根基本上没有变化。调整补偿系统的增益，求得阻尼比为 0.45 时的根，相关结果如下：

1）主导根：$s_{1,2} = -0.384 \pm j0.763$

2）回路灵敏度：$K' = \dfrac{|s| \cdot |s+1| \cdot |s+5| \cdot |s+0.005|}{|s+0.05|} = 4.01$

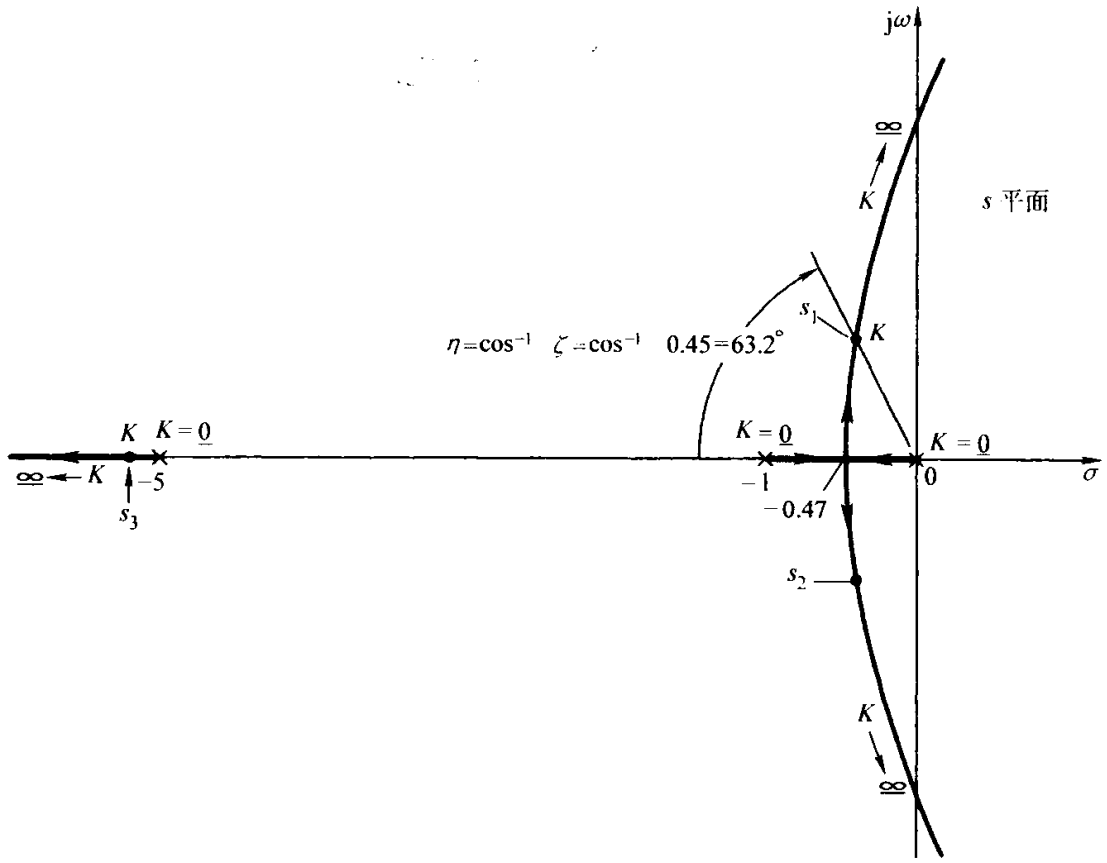


图 10－10 $G_x(s)=K/s(s+1)(s+5)$的根轨迹图

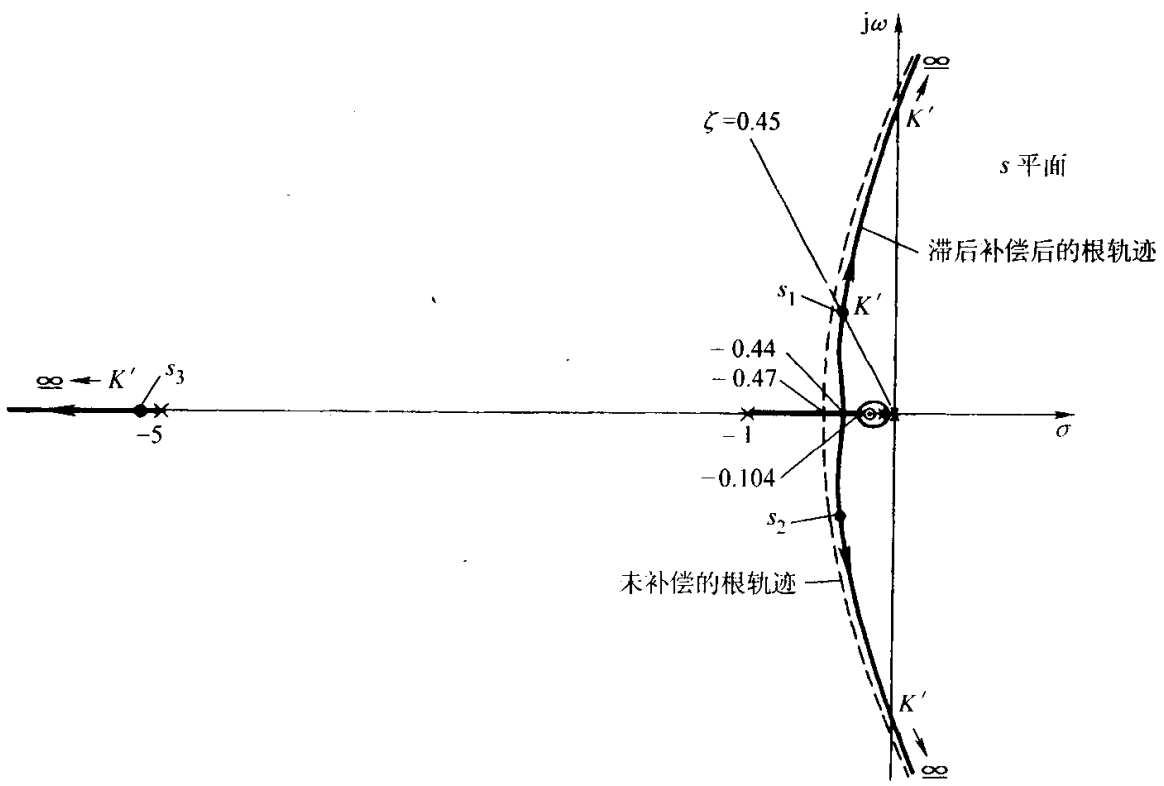


图 10－11 $G(s)=K'(s+0.05)/s(s+1)(s+5)(s+0.005)$的根轨迹图

3）斜坡误差系数：$K_1' = \dfrac{K'\alpha}{5} = \dfrac{(4.01)(10)}{5} = 8.02\text{s}^{-1}$

4）增加的增益：$A = \dfrac{K_1'}{K_1} = \dfrac{8.02}{0.838} = 9.57$

5）欠阻尼自然频率：$\omega_n = 0.854\text{rad/s}$

6）其他根：$s_3 = -5.183$，$s_4 = -0.053$

利用式（10-9）计算出来的补偿后的系统的 T_p 值可根据图 10-12 算出，其值为

$$T_p = \frac{1}{\omega_d}\left[\frac{\pi}{2} - \Psi_1 + (\phi_2 + \phi_3 + \phi_4)\right]$$

$$= \frac{1}{0.763}\left[90° - 113.6° + (113.4° + 9.04° + 90°)\right]\frac{\pi\ \text{rad}}{180°} = 4.32\text{s}$$

利用式（10-13）计算出来的补偿后的系统的 M_o 值可根据图 10-13 算出，其值为

$$M_o = \frac{l_1 l_2\ (l)_1}{l_3 l_4\ (l)_2} e^{\sigma T_p} = \frac{(5.18)\ (0.053)}{(4.76)\ (0.832)}\frac{0.834}{0.05} e^{(-0.384)(4.32)}$$

$$= 1.1563e^{-1.659} = 0.22$$

利用计算机求得 $t_p = 4.30\text{s}$ 和 $M_o = 0.266$，所有这些值都列在 10.13 节的表 10-1 中，其中比较了几种不同类型串联补偿器所获得的性能。

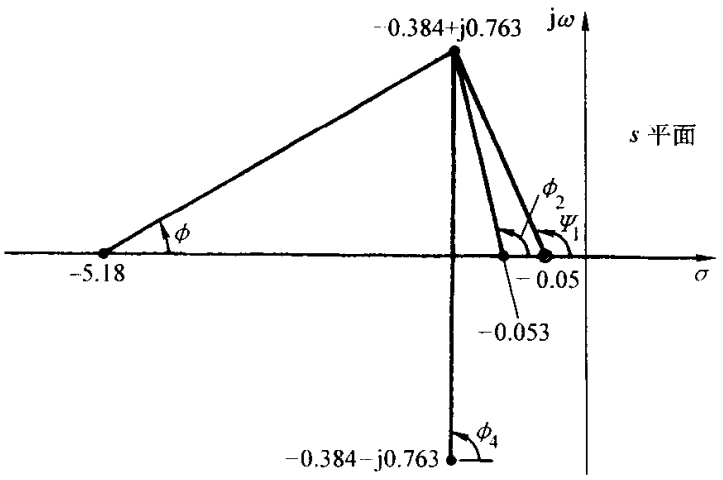


图 10-12　用角度计算出的 T_p 值

比较未补偿系统和加了积分补偿的系统，可以看出：斜坡误差系数 K_1' 已经增加了 9.57 倍，而欠阻尼自然频率略微地从 0.898rad/s 降到了 0.854rad/s。这就意味着斜坡输入的稳态误差降低了，但调整时间从 9.9s 增加到了 22.0s。只要所增加的调整时间和超调量处于可接收范围，那么系统性能就能得到改善。为了减少调整时间的增加，有必要包括 $|(s_4 - z_c)/s_4| \leqslant -0.02$ 的限制条件[5]。虽然图

10－11 绘制出了完整的根轨迹图，但是在实际工作中这是没有必要的，只需大致画出轨迹的草图，利用 CAD 软件精确地确定出所需要的特殊点即可。

10.9 理想的微分串联补偿（PD 控制器）

用于计算 M_o 值的长度如图 10－13 所示。

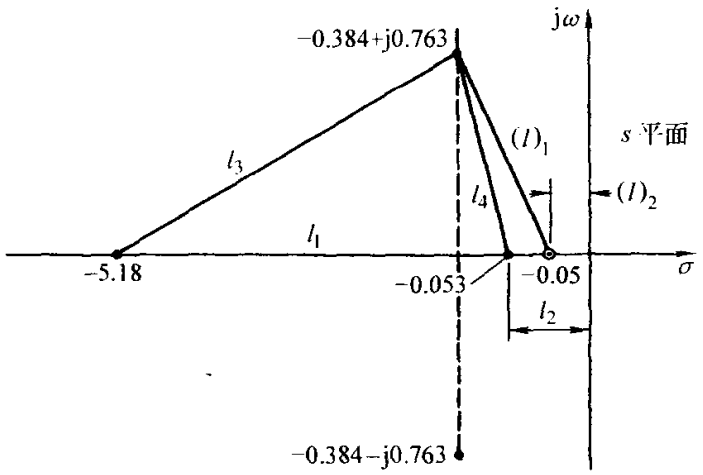


图 10－13 用于计算 M_o 值的长度

当必须改进反馈控制系统的瞬态响应时，就必须调整根轨迹的形状，使其位于虚轴的左侧，并远离虚轴。7.3 节介绍了在前向传递函数中引入附加零点可产生此效应。激励信号变为一个与原有激励信号的幅值及其导数（变化率）成正比的信号，就可引入一个零点。该比例微分（PD）控制器如图 10－14 所示，其中

$$E_1(s) = (1 + K_d s)E(s) \tag{10-32}$$

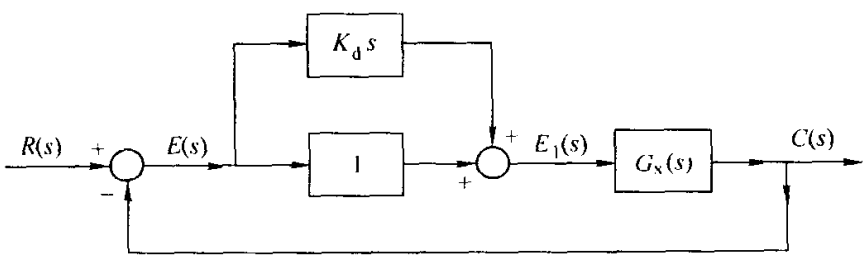


图 10－14 理想比例微分控制

在物理上，此效应可描述为向系统引入了一个超前作用。该系统不仅对误差的幅值起作用，还对误差的变化率起作用。如果误差变化迅速，那么 $e_1(t)$ 较大，系统响应较快。整体的结果是加快了系统的响应。在根轨迹上，引入一个零点，其作用是将曲线向左移，如以下例子所示。

例 2：如图 10－15a 所示，某一“2 型”系统的根轨迹图显示为：对于任何回路

灵敏度，该系统均不稳定。通过 PD 补偿器 $G_c(s)$（理想的比例微分补偿器）引入一个零点后，使根轨迹向左移动，如图 10－15b 所示。在原点和极点 $-1/T_1$ 之间引入一个零点后，使得系统对于所有正的增益都是稳定的。

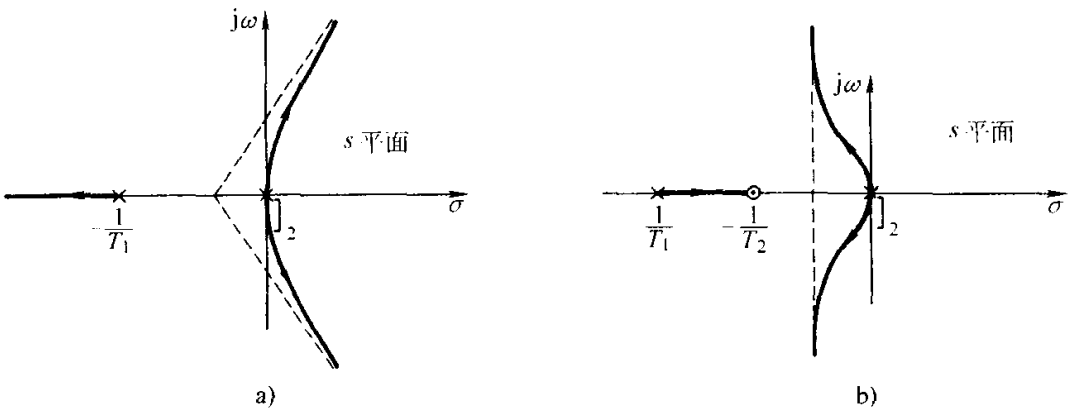


图 10－15　$G_x(s) = K/s^2(s + 1/T_1)$和 $G(s) = K(s + 1/T_2)/s^2(s + 1/T_1)$的根轨迹图

该实例说明了如何利用比例微分补偿器在前向传递函数中引入一个零点，以改变和改善反馈控制系统的性能的。但是，该微分作用将会放大可能出现在激励信号中的虚假信号或噪声信号。这种被放大的噪声可能会使放大器达到饱和，致使系统无法正常工作。可以放一种简单的无源网络可代替近似比例微分作用的补偿装置，相关内容详见下节。

10.10　无源元器件的超前补偿

图 10－16a 描述了一个电子元器件组成的微分或超前补偿装置。该网络串联了一个增益为 A 的放大器，其传递函数为

$$G_c(s) = A\alpha \frac{1 + Ts}{1 + \alpha Ts} = A \frac{s + 1/T}{s + 1/\alpha T} = A \frac{s - z_c}{s - p_c} \tag{10-33}$$

式中，$\alpha = R_2/(R_1 + R_2) < 1$；$T = R_1 C$。

该超前补偿装置在 $z_c = -1/T$ 引入一个零点，在 $p_c = -1/\alpha T$ 处引入一个极点。因此有 $\alpha = z_c/p_c$。若使 α 足够的小，则极点 p_c 的位置就处于零点 z_c 的左侧很远处，因而它们对根轨迹的主导部分影响极小。在零点附近，由装置引入的角度主要由零点产生。图 10－16b 给出了超前补偿装置零极点的位置，以及在 s_1 处每一个零极点提供的角度。补偿后系统的增益往往是增加的，特征方程的增益和主导根的实部（$\zeta\omega_n$）的最大增益值是不一致的。在 CAD 软件包的辅助下，通过几次试探一定能确定出期望的最优性能下的校正装置的零点位置。

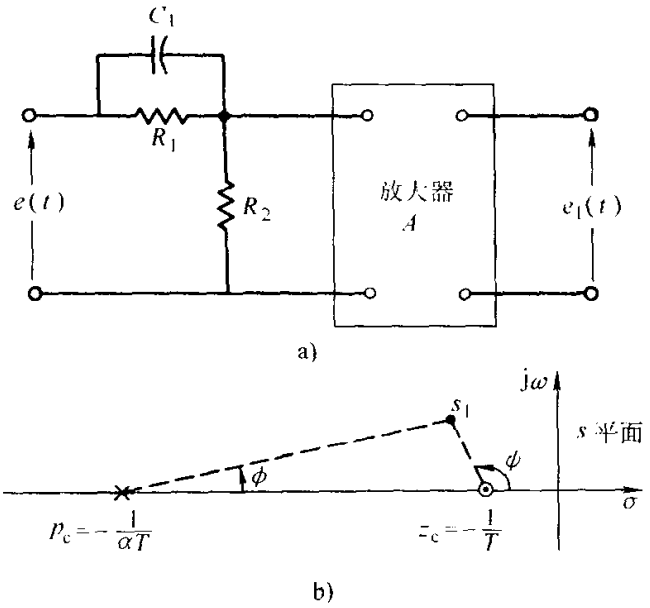


图 10－16　微分或超前补偿装置和超前补偿装置的零极点位置

回路灵敏度与$|p_c/z_c|$的比率成正比。因此，随着 α 的减小，回路灵敏度增加。为了获得所要求的最小输入阻抗，可通过改变网络中所需参数的大小来限制 α 的最小值。注意：由式（10－33）可知，越小的 α 值要求放大器的附加增益 A 就会越大，通常选 $\alpha=0.1$。

以下是一个“1 型”系统超前补偿的设计实例。

现在，将超前补偿的方法用于 10.7 节中的相同系统上。首先，利用试探法选定补偿装置的零极点位置（本节的结论将给出确定最佳零极点位置的准则）。

原始系统的前向传递函数为

$$G_x(s)=\frac{K_1}{s(1+s)(1+0.2s)}=\frac{K}{s(s+1)(s+5)} \tag{10-34}$$

当 $\alpha=0.1$ 时，补偿装置的传递函数为

$$G_c(s)=0.1A\,\frac{1+Ts}{1+0.1Ts}=A\,\frac{s+1/T}{s+1/0.1T} \tag{10-35}$$

新的前向传递函数为

$$G(s)=G_c(s)G_x(s)=\frac{AK(s+1/T)}{s(s+1)(s+5)(s+1/0.1T)} \tag{10-36}$$

可采用三种方法选择零点 $s=-1/T$ 的位置。通过对这些结果进行比较可以看出每一种选择的相对特点。三个零点的位置分别为 $s=-0.75$、$s=-1.00$ 和 $s=-1.50$。从图 10－17～图 10－19，给出了这三种情况下的根轨迹。在每幅图中，虚线是未补偿的原始系统的根轨迹。

计算每一种情况下的回路灵敏度的表达式如下：

$$K'=AK=\frac{|s|\cdot|s+1|\cdot|s+5|\cdot|s+1/\alpha T|}{|s+1/T|} \tag{10-37}$$

而斜坡误差系数的计算公式为

$$K_1' = \lim_{s\to 0} sG(s) = \frac{K'\alpha}{5} \tag{10-38}$$

表 10-1 中归纳出了所有的相关结果，通过附加超前校正可使 ω_n 值有较大增加。由于 ζ 在三种情况下都是常数，所以系统具有较快的响应时间。每个超前校正装置的对比结果如下所示。

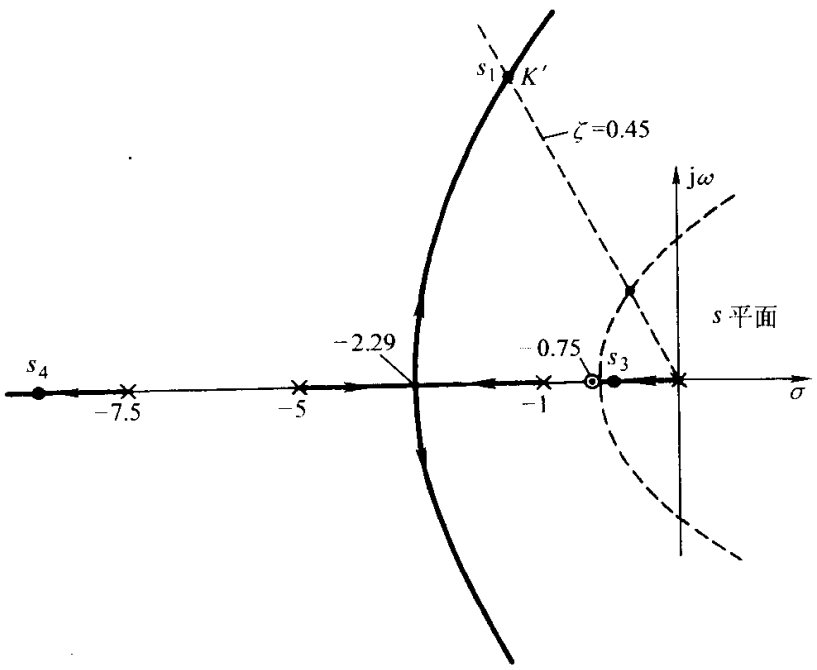


图 10-17　$G(s) = AK(s+0.75)/(s(s+1)(s+5)(s+7.5))$的根轨迹图

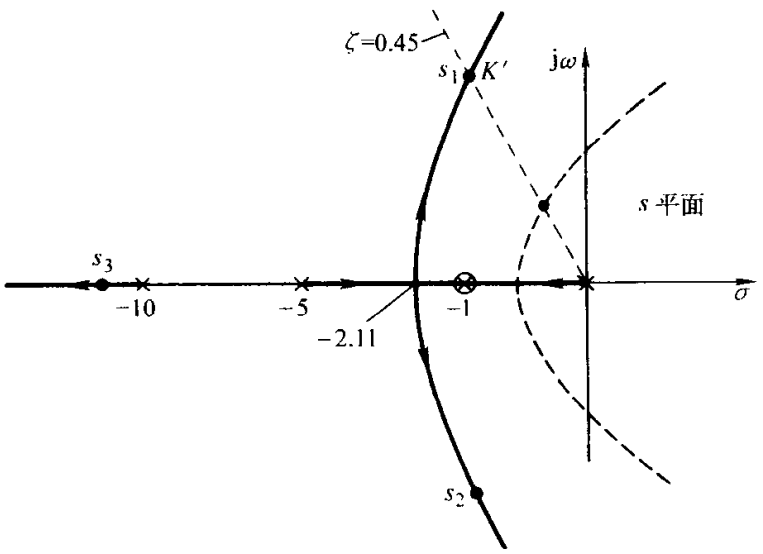


图 10-18　$G(s) = AK(s+1)/(s(s+1)(s+5)(s+10))$的根轨迹

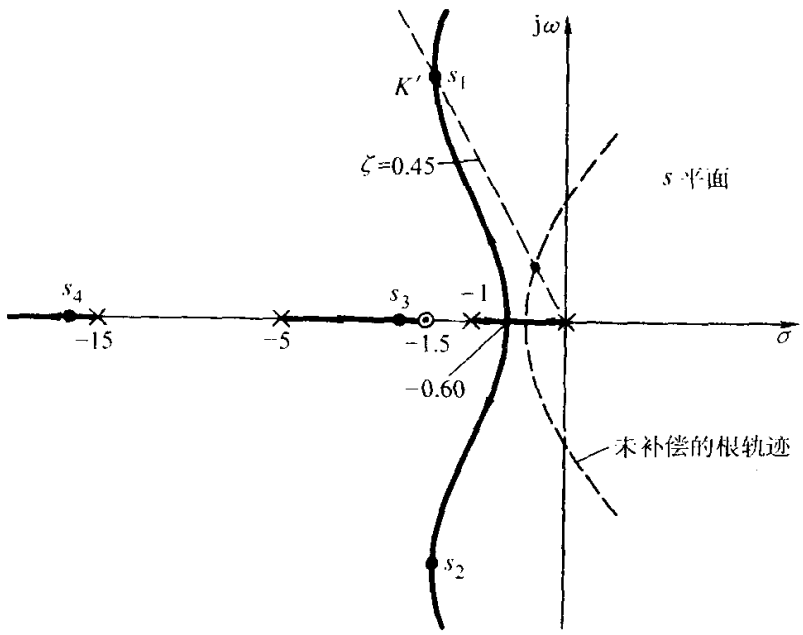


图 10－19　$G(s)=AK(s+1.5)/(s(s+1)(s+5)(s+15))$的根轨迹

1. 情况 A

将补偿装置的零点放置在极点 $s=-1$ 的右侧，这会导致 s_3 从负实轴方向上靠近原点（见图 10－17）。从式（4－68）可以看出，与该瞬态项有关的系数是负的。因此，它发挥了所希望的降低超调量的作用，同时又具有所不期望的较长调整时间特性。如果该瞬态值较小（幅值与从实根到零点的距离成正比），那么对调整时间的影响就小。

正如 10.3 节所述的那样，计算 t_p 时刻的实根对瞬态响应项 $A_3e^{s_3t}$ 的影响可以确定 M_o。$t=T_s$ 时，欠阻尼瞬态响应的符号为负，故由实根所产生的瞬态项也为负。因此增加了实际调整时间，可以通过时间响应的完全解求得精确的调整时间 $t_{sa}=2.78s$，如图 10－20 所示的 a 曲线。

2. 情况 B

当补偿装置的零点与原始传递函数的极点 $s=-1$ 相抵消时（见图 10－18），补偿后的系统具有最好的瞬态响应。在此情况下，没有靠近虚轴的实根。实际的调整时间是 $t_{sb}=2.45s$，如图 10－20 的 b 曲线所示。特征方程的次数不发生改变。

3. 情况 C

当补偿装置的零点位于原始传递函数的极点 $s=-1$ 左侧时（见图 10－19），补偿后的系统出现最大的增益。由于根 $s_3=-1.76$ 的作用而导致瞬态值为正，因而增加了响应的超调量。为了求得正确的超调量，可把实根的瞬态值加到欠阻尼正弦振荡的峰值上去，该实根也可能影响到调整时间。在此情况下，实根减小

了峰值时间而增加了调整时间。由图 10－20 上的 c 曲线可知：实际的值为 t_p = 1.05s，t_{sc} = 2.50s。

从根轨迹图可知，提高增益会增加超前量和调整时间。图 10－20 表示了三种超前补偿的响应。附加实根的作用就是改变超调量和调整时间。设计人员必须在最大允许增益、最小超调量和最短调整时间之间进行抉择。

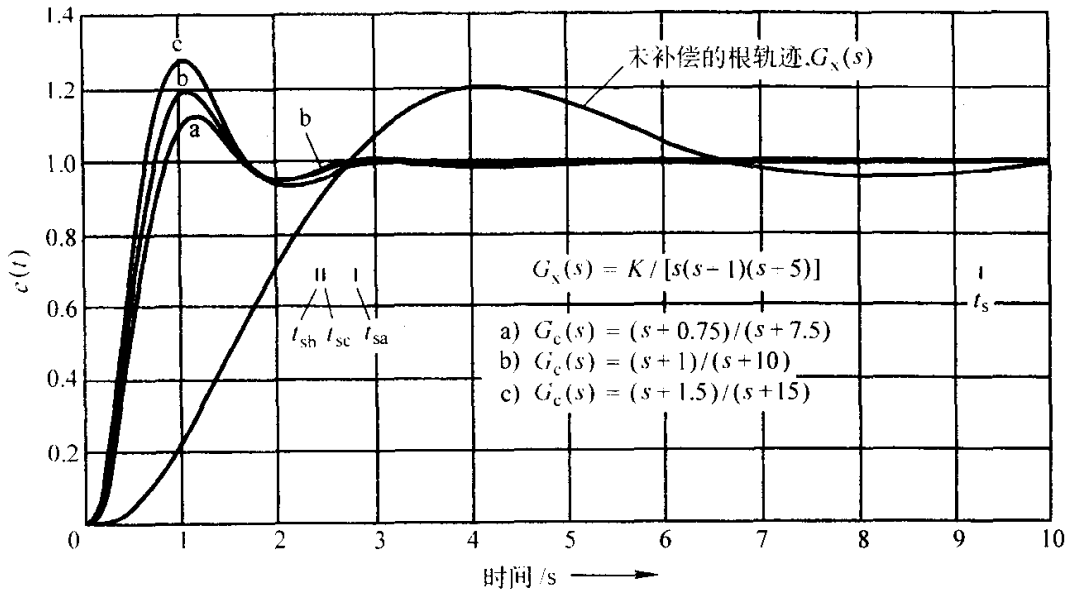


图 10－20　在阶跃输入下的表 10－1 的未补偿和超前补偿情况

根据这个例子可知，用于“1 型”或更高型系统的串联超前补偿的准则如下：

1）如果超前补偿装置的零点 $z_c = -1/T$ 与原始传递函数的最大实极点（除了零点处的极点外）重叠并且相抵消，那么瞬态响应就可以得到较好的改善。

2）如果期望的增益比由准则 1 求得的大，那么就必须进行几次尝试：使装置的零点移到 $G_x(s)$ 的最大实极点左侧或右侧；选择满足增益和根要求的零点位置。

对于“0 型”系统，通常发现：通过设置补偿装置的零点可获得最好的时间响应和最大的增益，这是因为它消去了或靠近了原始传递函数的第二个最大的实极点。

10.11　通用的超前补偿装置设计

如图 10－1a 所示，可用其他方法设计一个与开环传递函数 G_x 串联的、恰当的超前补偿装置 G_c。图 10－21 给出了控制系统的原始根轨迹。对于一个规定的阻尼比 ζ，未补偿系统的主导根为 s_1。另外图中还有系统特征方程的期望根 s_2，

期望根 s_2 的选择是基于系统所要求的性能的。设计的任务是选择一个超前补偿器，它具有希望的根 s_2。在第一步：求出由原始系统 G_x 的零极点在 s_2 处的角度之和，该角度被设为 $180° + \phi$。由于 s_2 位于新的根轨迹上，所以对超前补偿装置必须在该点上提供角度 $\phi_c = -\phi$，所以在 s_2 处总的角度是 180°，并且一定在新的根轨迹上。式（10-33）描述的是一个简单的超前补偿装置，其零点位于极点的右侧，并且在 s_2 处可提供一个角度 ϕ_c。

1. 方法一

实际上，有很多种校正装置的零极点位置的设置方案都可以在 s_2 处产生所必须的角度 ϕ_c。利用校正装置的零点消去原来开环传递函数的极点，其目的是简化根轨迹，从而降低问题的复杂性。首先要把补偿装置的零点设置在实极点之上，然后把补偿装置的极点设置在更左侧，以使点 s_2 在新的根轨迹上。被消去的极点取决于系统的类型：对于“1 型”系统，应该消去最大的实极点（除了零点处的极点）；对于“0 型”系统，应该消去第二个最大的实极点。

2. 方法二

下面的作图方法是基于求取最大 α 值的，其中 α 为补偿装置的零点和极点之比。超前补偿装置的极点和零点的确定步骤（见图 10-21）为：

1）确定期望的根 s_2，画一条从根 s_2 到原点的直线，然后在 s_2 处向左侧画一条水平线。

2）在第一步所绘制出的两条直线之间作角的平分线。

3）在第二步中所绘制出的角平分线的每一边上测量角 $\phi_c/2$。

4）两条角的边线与实轴的交点就是补偿装置的极点 p_c 和零点 z_c。

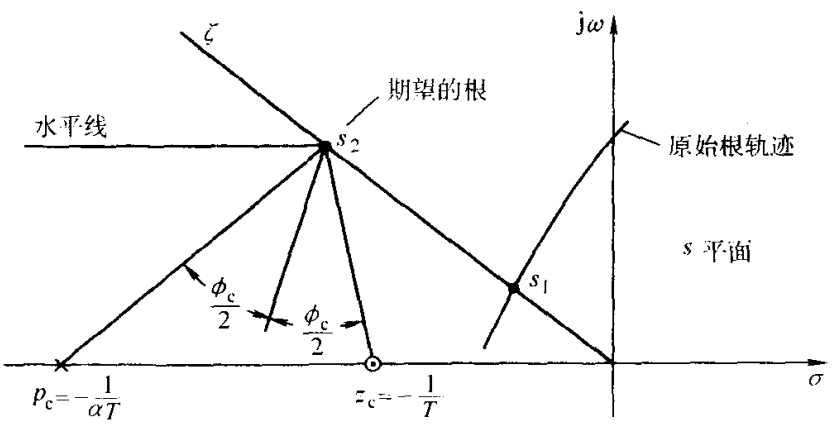


图 10-21 定位简单超前补偿器零极点的图形构造法

按上述步骤在图 10-21 中做出草图。留给的读者去发现的是该作图法可能获得的最大可能 α 值。由于 α 小于单位 1，并可把它视为补偿装置的增益（见式（10-33）），故最大的 α 值要求最小的附加增益 A。

3. 方法三

补偿器的零极点变化会导致增益在一定范围内变化，同时维持预定的根 s_2 不变。参考文献［6］和参考文献［7］给出了一个具体步骤，保证同时得到期望根 s_2 和系统增益 K_m。

10.12　滞后 - 超前串联补偿设计

上述各节已经阐述：①串联一个积分或滞后补偿装置，可以大大提高增益，而降低无阻尼自然频率；②串联一个微分或超前补偿装置，可以使增益有较小的增加，而极大地增加无阻尼自然频率。通过在原始的传递函数串联上滞后、超前补偿装置，可同时兼顾这两个优点，即：既可以获得一个大的增益增加量，又可以提高无阻尼自然频率。它们不再是分离的两个独立的网络，而是可以由一个网络来代替，起到超前和滞后补偿器的作用。如图 10 - 22 所示的串联了一个放大器的网络，被称为滞后 - 超前补偿装置，其传递函数为（详见 8.12 节）

$$G_c(s) = A\frac{(1+T_1 s)(1+T_2 s)}{(1+\alpha T_1 s)[1+(T_2/\alpha)s]} = A\frac{(s+1/T_1)(s+1/T_2)}{(s+1/\alpha T_1)(s+\alpha/T_2)} \qquad (10-39)$$

式中，$\alpha > 1$；$T_1 > T_2$。

分式 $(1+T_1 s)/(1+\alpha T_1 s)$ 表示滞后补偿器，而分式 $(1+T_2 s)/(1+(T_2/\alpha)s)$ 表示超前补偿器。只要适当地选择 T_1、T_2 和 α 的大小，就可使系统性能达到所期望的改善。利用关系式 $T_1 = R_1 C_1$、$T_2 = R_2 C_2$，$\alpha T_1 + T_2/\alpha = R_1 C_1 + R_2 C_2 + R_1 C_2$ 可计算出补偿器中各元器件的具体参数值。在通频带范围内，需要规定最小的输入阻抗。

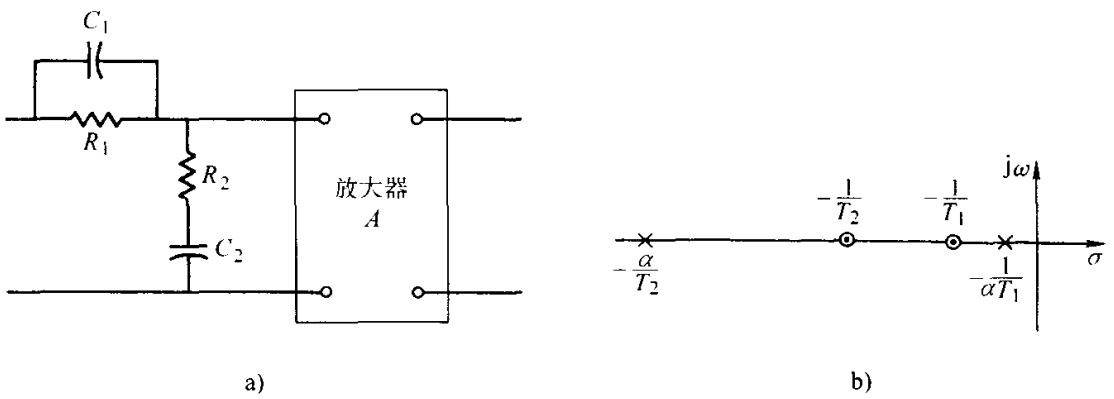


图 10 - 22　滞后 - 超前补偿装置和零极点的位置

滞后超前补偿器的设计步骤是滞后和超前补偿两个独立的单元设计步骤的组合，具体步骤如下：

对于积分或滞后补偿部分：

1）选择互相靠近的零点 $s=-1/T_1$ 和极点 $s=-1/\alpha T_1$，设定 α 为一个较大的数值，如 $\alpha=10$。

2）把零极点放置在原点的左侧，并靠近原点，这样可以提高增益。对于微分或超前补偿部分，使零点 $s=-1/T_2$ 与原始系统的极点重叠。这使得根轨迹左移，从而提高无阻尼自然频率。

滞后－超前补偿装置的零极点的相对位置示于图 10－22b 中。

“1 型”系统的滞后－超前补偿实例：

如 10.8 节和 10.10 节描述的系统，现在用滞后－超前补偿器进行补偿。前向传递函数为

$$G_x(s)=\frac{K_1}{s(1+s)(1+0.2s)}=\frac{K}{s(s+1)(s+5)} \tag{10-40}$$

用到的滞后－超前补偿装置示于图 10－22 中，其传递函数 $G_c(s)$ 由式（10－39）给出，完整的补偿后的前向传递函数为

$$G(s)=G_c(s)G_x(s)=\frac{AK(s+1/T_1)(s+1/T_2)}{s(s+1)(s+5)(s+1/\alpha T_1)(s+\alpha/T_2)} \tag{10-41}$$

根据本节前部分所阐述的原则选择补偿装置的零极点位置，其方法与 10.8 节和 10.10 节单独介绍的积分和微分补偿装置是一致的。当 $\alpha=10$ 时，极点和零点分别为

$$z_{\text{lag}}=-\frac{1}{T_1}=-0.05 \qquad p_{\text{lag}}=-\frac{1}{\alpha T_1}=-0.005$$

$$z_{\text{lead}}=-\frac{1}{T_2}=-1 \qquad p_{\text{lead}}=-\frac{\alpha}{T_2}=-10$$

前向传递函数变为

$$G(s)=G_c(s)G_x(s)=\frac{K'(s+1)(s+0.05)}{s(s+1)(s+0.005)(s+5)(s+10)} \tag{10-42}$$

该系统的根轨迹（没有刻度）如图 10－23 所示。

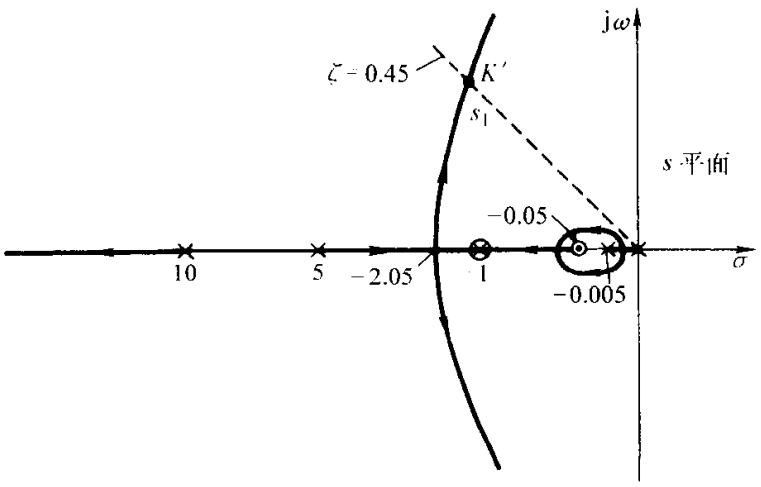


图 10－23　$G(s)=K'(s+0.05)/(s(s+0.005)(s+5)(s+10))$的根轨迹

当阻尼比 $\zeta = 0.45$ 时，求得补偿系统的有关参数如下：

1）主导根：$s_{1,2} = -1.571 \pm j3.119$

2）回路灵敏度(在 $s = s_1$ 处计算)：$K' = \dfrac{|s| \cdot |s + 0.005| \cdot |s + 5| \cdot |s + 10|}{|s + 0.05|} = 146.3$

3）斜坡误差系数：$K_1' = \lim\limits_{s \to 0} sG(s) = \dfrac{K'(0.05)}{(0.005)(5)(10)} = 29.3\text{s}^{-1}$

4）欠阻尼自然频率：$\omega_n = 3.49\text{rad/s}$

系统的附加根为 $s_3 = -11.81$ 和 $s_4 = -0.051$。比较系统补偿前后的结果可知：补偿大大地提高了增益和无阻尼自然频率。这说明了滞后 - 超前补偿器同时具有滞后和超前补偿各自的优点。注意：在实际应用中选择 $\alpha = 10$ 完全是凭借经验。具体响应特性如表 10 - 1 所示。

10.13　串联补偿器间的比较

表 10 - 1 比较了当滞后、超前、滞后 - 超前补偿器与相同系统进行串联时所求得的系统响应。这些结果是从 10.8 节、10.10 节和 10.12 节中的实例中利用 CAD 程序求得的。这些结果也说明了引入串联补偿装置后所引起的典型变化，串联补偿器的总结如下：

1）滞后补偿器：

① 增益 K_m 增大（相当于乘上一个近似等于 α 的因子），这意味着稳定误差减少。

② 降低 ω_n，由此会导致调整时间增大的缺点。

2）超前补偿器：

① 适当地增加 K_m，进而改进稳态精度。

② 增加 ω_n，由此导致调整时间的下降。

③ 利用图 10 - 16a 所示的无源网络超前校正装置进行补偿时，由于传递函数中含有增益 α（见式（10 - 33)），其值小于单位 1。因此，附加增益 A 一定会附加到原始系统上，并且比系统增加的 K_m 要大。

3）滞后 - 超前补偿装置（实质上是将滞后补偿和超前补偿各自所具有的期望特性结合起来)：

① 导致 K_m 增大以改进稳态响应。

② 增大 ω_n 以改善瞬态响应的调整时间。

图 10 - 24 的系统补偿前后的频率响应分别对应于表 10 - 1。表 10 - 1 中的时间响应特征和图 10 - 24 中相应的频率响应特性曲线之间存在一种非常紧密的定性关系。峰值 M_p 与最大值 M_m 成正比，并且调整时间 t_s 是通频带的直接函数。

曲线 3、4 和 5 具有比曲线 1 和 2 更宽的通频带，因此系统具有更快的调整时间。

除了已列举的实例系统外，上述的补偿装置不一定都能实现期望的调整。但是，该基本原则完全适合于这样的任何一个控制系统——其开环传递函数中最靠近虚轴的极点在负实轴上。对于这些系统，利用经典的补偿器完全可获得满意的补偿效果。

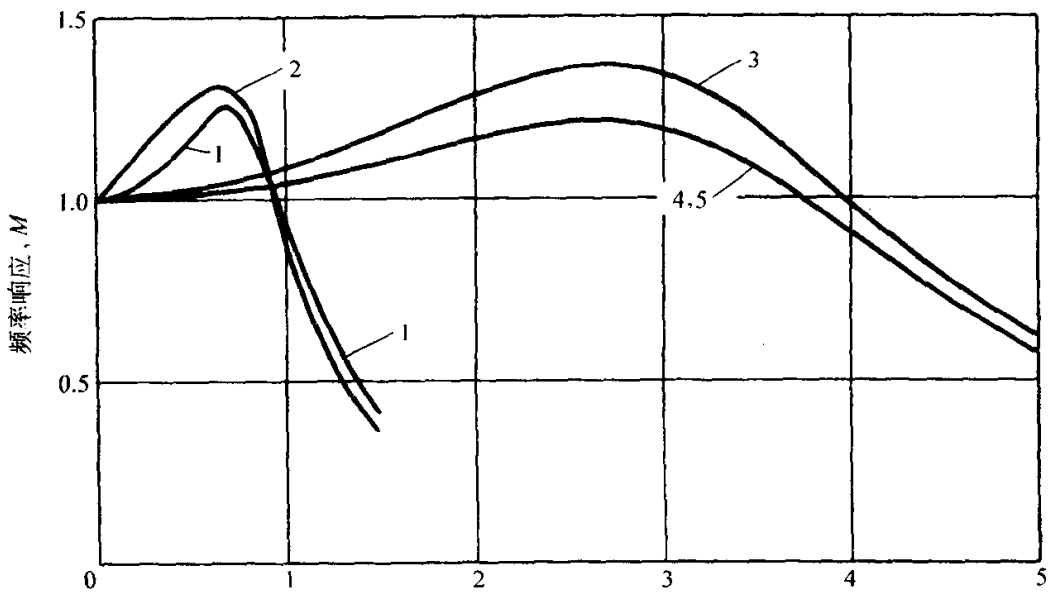


图 10－24　表 10－1 的系统频率响应

注：图中曲线 1：原始基本系统；曲线 2：经过滞后补偿；曲线 3：零点在 －1.5 处的超前补偿；曲线 4：零点在 －1.0 处的超前补偿；曲线 5：滞后－超前补偿。

当复数开环极点是主导极点时，经典的补偿器就无法使系统性能得到很好的改善。靠近虚轴的复数极点对经常出现在航空和导弹系统的传递函数中。有效的补偿应该是消去开环主导复数极点，并且由位于左侧更远的极点取代它们，这意味着该补偿器的传递函数一定为

$$G_c(s)=\frac{1+Bs+As^2}{1+Ds+Cs^2} \tag{10-43}$$

在零极点精确抵消的条件下，$G_c(s)$ 的零点必须与原始传递函数的复数极点完全相同。当补偿器有实数极点时，富有代表性的根轨迹如图 10－25 所示，图中实线是新的轨迹，点划线是原始的轨迹，由此可知瞬态响应性能已经得到改善。然而，剩下的是一个具有期望零极点的网络综合问题[8,9]。另一种提高具有主导复数极点的控制系统性能的设计方法为速度反馈补偿（见 10.21 节）。如图 10－25 所示，该方法不要求精确抵消的假设。

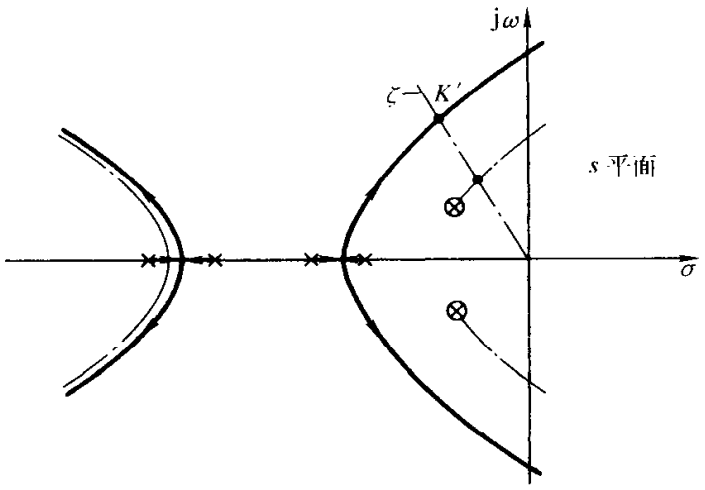


图 10－25　$G_c(s)G_x(s)=K_0'/[(1+T_1s)(1+T_2s)(1+T_3s)(1+T_4s)]$的根轨迹

10.14　PID 控制器

本章 10.7 节和 10.9 节分别介绍了 PI 和 PD 控制器，可将它们组合成一个控制器，即比例积分微分（PID）控制器，如图 10－26 所示。该控制器的传递函数如下：

$$G_c(s)=\frac{E_1(s)}{E(s)}=K_ds+K_p+\frac{K_i}{s}=\frac{K_d(s-z_1)(s-z_2)}{s} \tag{10-44}$$

式中，$(z_1+z_2)=-K_p/K_d$；$z_1z_2=K_i/K_d$。

式（10－44）的补偿器被串联到式（10－30）的基本系统上，其中 $z_1=-1$，$z_2=-0.1$。所以其前向传递函数为

$$G_c(s)G_x(s)=\frac{KK_d(s+0.1)}{s^2(s+5)}$$

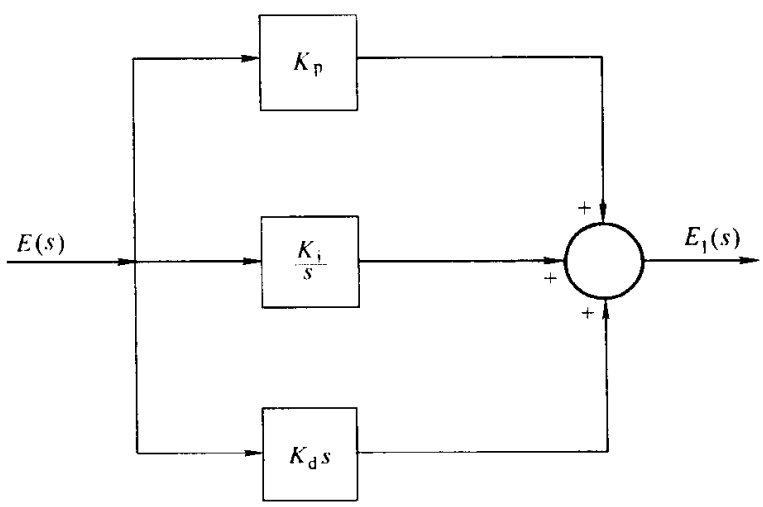


图 10－26　PID 控制器

对于阻尼比 $\zeta = 0.45$ 的控制比结果为

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{30.13(s+0.1)}{(s+2.449 \pm j4.861)(s+0.1017)} \tag{10-45}$$

经 PID 控制器补偿的系统性能指标为：$M_p = 1.225$，$t_p = 0.646\text{s}$，$t_s = 2.10\text{s}$，$K_v = \infty$，$K_2 = 0.6026\text{s}^{-2}$。与表 10-1 中的结果作对比可知：PID 控制器会给系统带来改善。另外，应注意到的是：系统由“1 型”增加到了“2 型”。为了构造 PID 控制器，可使用高级微电子技术实现满意的微分动作。然而，为了避免由于系统噪声导致微分信号 e 饱和，有必要增加串联滤波器削减高频分量。

10.15 反馈补偿引言

既可以用串联补偿也可以用反馈补偿改善系统的性能。当选择具体方法时，必须考虑已在 10.1 节中讨论的因素。本章前面的各节介绍了串联补偿的作用，本章剩余的内容将主要介绍反馈补偿的应用。反馈补偿装置的确定取决于基本系统的复杂程度、插入点的可介入性、反馈信号的形式、与反馈信号比较的信号形式和期望的性能改善程度。图 10-27 列出了各种形式的反馈补偿系统。为了保证输出和输入之间的直接对应关系（跟踪），对于每一种情况除了补偿回路（次回路）外，还必须有一个单位反馈回路（主回路）。

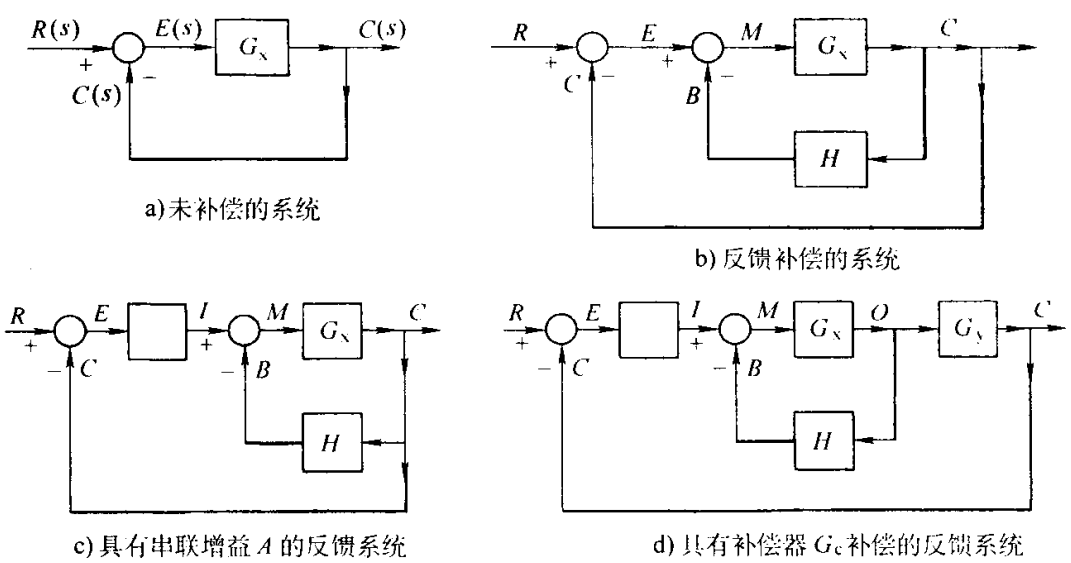


图 10-27 反馈控制系统的各种形式

在应用反馈补偿的过程中，往往必须保留基本系统的类型。一定要谨慎地确定 $H(s)$ 分子中所允许的微分项数目。表 10-2 中介绍了 $H(s)$ 的基本形式，以使系统的类型在加入了小反馈补偿回路后仍然保持不变。$H(s)$ 可能在分子和分

母中附加因子。通过计算$G(s)=C(s)/E(s)$可知：为了保留系统类型，在$H(s)$的分子中，因子的 s 阶数必须等于或高于如图 10－27 所示的前向传递函 $G_x(s)$的类型。

表 10－2　被用于阻止系统类型变化的 $H(s)$ 基本形式

$H(s)$ 的基本形式	可 用 类 型
K	0
Ks	0 和 1
Ks^2	0、1 和 2
Ks^3	0、1、2 和 3

借助一个直接回路或单位反馈回路，任意一个非“0 型”控制单元可被转换成“0 型”控制单元。对于该控制单元，当从低能端输入到高能端输出以及输入能源的形式和输出能源的形式不同时，其作用具有一定优势。如图 10－28 所示，$G_x(s)$ 代表“1 型”或更高型系统，其可能代表一个单一控制单元或一组控制单元，它们的一般传递函数为

$$G_x(s)=\frac{K_m(1+T_1s)\cdots}{s^m(1+T_as)(1+T_bs)\cdots} \tag{10-46}$$

式中 $m\neq 0$。

总的输出和输入比值为

$$G(s)=\frac{O(s)}{I(s)}=\frac{G_x(s)}{1+G_x(s)} \tag{10-47}$$

或

$$G(s)=\frac{K_m(1+T_1s)\cdots}{s^m(1+T_as)(1+T_bs)\cdots+K_m(1+T_1s)\cdots} \tag{10-48}$$

式（10－48）表示图 10－28 中的 $O(s)$ 和 $I(s)$ 之间的等效前向传递函数，其具有“0 型”控制单元形式，于是实现了系统类型的变换。因此：对于阶跃输入有 $O(t)_{ss}=\lim\limits_{s\to 0}[sG(s)I(s)]=1$。其结果为：给定的输入信号一定会产生一个幅值不变的输出信号，但输出信号以能量较高和/或具有不同的能量形式出现。$G_x(j\omega)$ 和 $O(j\omega)/I(j\omega)$ 的极坐标图将说明对于任意一个给定频率，反馈具有较大的相位裕度，因此系统更加稳定（M_m 值更小一些）。

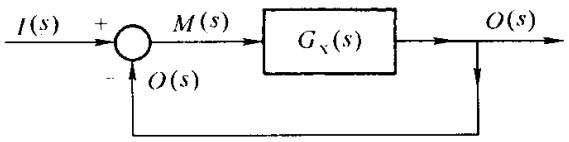


图 10－28　将非“0 型”控制单元转化为“0 型”控制单元

10.16　反馈补偿：设计步骤

现在开始介绍将反馈补偿应用到系统设计的根轨迹中[10]。如图 10－29 所示，

将要研究的系统有一个包围原始传递函数 $G_x(s)$ 的次反馈回路。随后部分将介绍次回路的反馈传递函数由 $H(s)$ 构成。将 $G_x(s)$ 的增益部分或串联放大器 A 调整到满足系统特性。对于更加复杂的系统，可根据简单系统所获得的结论来研究一种新的设计方法。

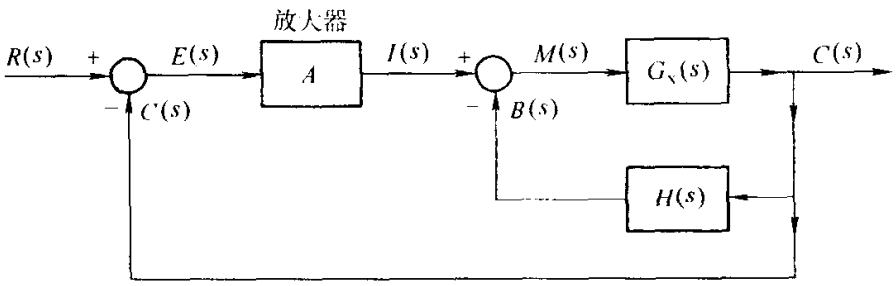


图 10－29　反馈补偿装置的框图

有两种方法可供使用。可获得负载系统的特征方程及其根轨迹，这可利用部分分式法来解决。更一般的方法是：首先调整内回路的特征方程的根，然后把这些根作为前向传递函数的极点，并且利用它们绘制出整个系统的根轨迹。后续的章节将介绍将这两种方法用于各种类型的反馈补偿器上。必须牢记该类研究串联补偿的方法。基本上，附加零极点将改变根轨迹。为了改善系统的时间响应，根轨迹一定要移向左侧并远离虚轴。

10.17　简化的速率反馈补偿：设计方法

如图 10－29 所示，反馈系统提供可变的三个函数 $G_x(s)$、$H(s)$ 和 A。在系统中，可调整的变量个数越多，调整系统达到规定性能的可能性就越大，但是设计问题也会随之变得越复杂。为了建立起通过反馈补偿可引起某些变化的感性认识，首先的简化是令 $A=1$。因此，图 10－29 的系统就可简化为如图 10－30a 所示的形式，并可进一步简化为如图 10－30b 所示的形式。

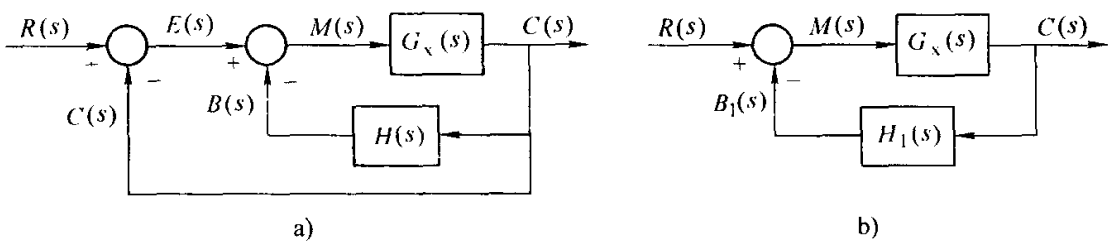


图 10－30　次回路补偿及简化后的框图（$H_1(s)=1+H(s)$）

最基本和最简单的反馈补偿器是速率传感器，其传递函数为 $H(s)=K_t s$。原始前向传递系统为

$$G_x(s)=\frac{K}{s(s+1)(s+5)} \qquad H(s)=K_t s \tag{10-49}$$

控制比为

$$\frac{C(s)}{R(s)}=\frac{G_x(s)}{1+G_x(s)H_1(s)}=\frac{G_x(s)}{1+G_x(s)[1+H(s)]} \tag{10-50}$$

特征方程式为

$$1+G_x(s)[1+H(s)]=1+\frac{K(1+K_t s)}{s(s+1)(s+5)}=0 \tag{10-51}$$

式（10－51）说明了传感器加上单位反馈就构成了一个理想的比例微分控制 $(1+K_t s)$，它也可由一个串联补偿装置来实现，其结果在性质上应该是完全一样的。

为了获得一般式 $F(s)=-1$，将式（10－51）进行分式展开，可用它们绘制根轨迹，即

$$G_x(s)H_1(s)=\frac{KK_t(s+1/K_t)}{s(s+1)(s+5)}=-1 \tag{10-52}$$

根轨迹可被看作是 KK_t 的函数。次回路速率反馈的引入将产生了一个开环零点（见式（10－52））。因此，它将使根轨迹左移，从而改善时间响应。这与引入串联零点是不一样的，因为在控制比的有理化方程式中不出现该零点，即

$$\frac{C(s)}{R(s)}=\frac{K}{s(s+1)(s+5)+KK_t(s+1/K_t)} \tag{10-53}$$

在根据式（10－52）作根轨迹之前，必须选择速率常数 K_t。在选择 K_t 值时，设计人员一定要谨慎。例如：消去式（10－52）分子和分母中的 $(s+1)$ 得

$$\frac{K}{s(s+5)}=-1 \tag{10-54}$$

它可能给设计人员一种印象：$C(s)/R(s)$ 有两个极点。从式（10－53）可以看出：这是完全错误的。设 $K_t=1$ 就求出了特征方程的公因子 $(s+1)$，因此它变为

$$(s+1)[s(s+5)+K]=0 \tag{10-55}$$

因此求得一个闭环极点 $s=-1$，而另两个极点可以由式（10－54）的根轨迹求得。如果根据式（10－54）的根轨迹选择出复数根，那么就可以更容易地说明极点 $s=-1$ 是主导极点，并且闭环系统的响应是过阻尼的（见图 10－4d）。

恰当的设计步骤是选择零点 $s=-1/K_t$ 的若干试验位置，将系统特征的结果制成表格或绘成曲线，然后选择最好的组合结果。例如，$\zeta=0.45$，根据主导闭环极点的准则及 $K_t=0.4$，根轨迹的形状与 $A=1$ 的图 10－31 相似。表 10－3 给出了原始系统与速率补偿系统的对比数据。从式（10－52）的根轨迹可知，当 $K=20$ 时：$s_{1,2}=-1\pm j2$ 和 $s_3=-4$。增益 K_1 可由如下所示的前向传递函数求

得，即

$$K_1 = \lim_{s\to 0} sG(s) = \lim_{s\to 0} \frac{sG_x(s)}{1 + G_x(s)H(s)} = \lim_{s\to 0} s \frac{sK}{[(s+1)(s+5) + KK_t]}$$

$$= \frac{K}{5 + KK_t} = 1.54 \tag{10-56}$$

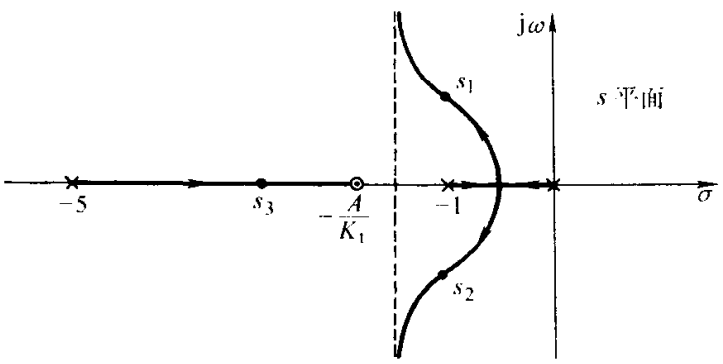


图 10-31 式（10-60）的根轨迹

表 10-3 性能比较

系统	主导复数极点 $\zeta = 0.45$	其他根	斜坡误差系数 K_1/s^{-1}	t_p/s	M_o	t_s/s
原始的	$-0.40 \pm j0.8$	−5.19	0.84	4.12	0.202	9.48
串联超前的	$-1.59 \pm j3.15$	−11.83	2.95	1.09	0.195	2.45
速率反馈的	$-1.0 \pm j2.0$	−4.0	1.54	1.87	0.17	3.95

由表 10-3 的对比结果可知：速率反馈与串联超前补偿器具有相同的作用，但没有那么大的增益 K_1（见表 10-1）。当 $K = 20$、$K_t = 40$ 时，速率反馈系统的控制比为

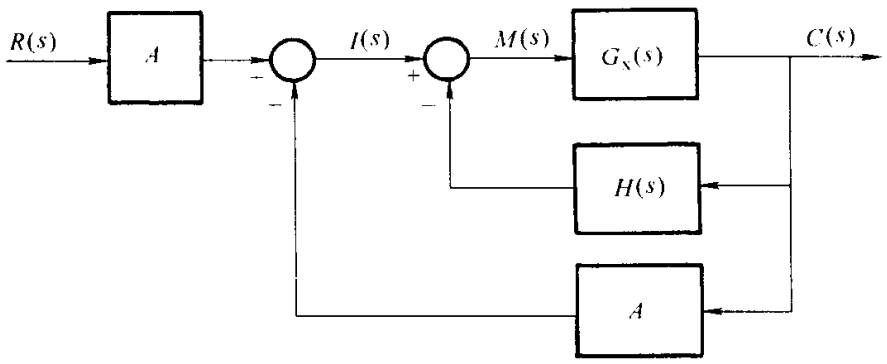
$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{20}{(s+1-j2)(s+1+j2)(s+4)} \tag{10-57}$$

各种补偿器的性能特性都已被归纳在表 10-1 和表 10-5 中。

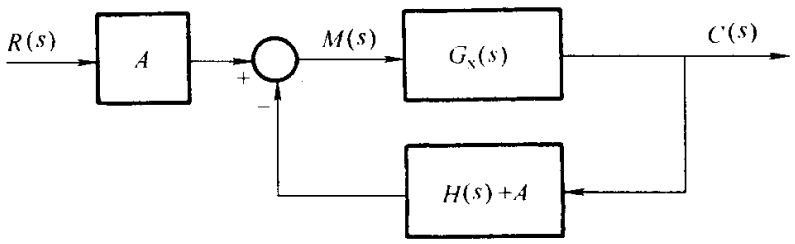
10.18 速率反馈设计

在本节中，更一般的反馈校正的情形如图 10-29 所示，其中 $H(s) = K_t s$ 且放大器增益 A 不等于单位 1。下面将介绍解决该问题的两种方法。图 10-32a 和图 10-32b 的框图在数学上等价于图 10-29 框图，这是因为它们具有相同的闭环传递函数，即

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{AG_x(s)}{1 + G_x(s)H(s) + AG_x(s)} = \frac{AG_x(s)}{1 + G_x(s)[H(s) + A]} \tag{10-58}$$



a)



b)

图 10－32　图 10－29 的等价框图

1. 方法一

对于式（10－49）给出的控制对象，从式（10－58）求得的特征方程式为

$$1+G_x(s)[H(s)+A]=1+\frac{K(K_t s+A)}{s(s+1)(s+5)}=0 \qquad (10-59)$$

对特征方程进行部分因式分解，求得通用形式 $F(s)=-1$，这是根轨迹所要求的，即

$$\frac{KK_t(s+A/K_t)}{s(s+1)(s+5)}=-1 \qquad (10-60)$$

由于分子、分母已被因式分解，所以可以绘制其根轨迹。式（10－60）的根轨迹必须满足幅角条件 $(1+2h)180°$。必须记住：式（10－60）不是该系统的前向传递函数，它只是根为控制比的极点的方程。该方程的三个根是随 K、K_t 和 A 变化而变化的，显然必须固定其中的两个量，才能确定以第三个量为变量的根函数。对于任意 A 和 K_t，以 K 为变量的根轨迹的草图绘制在图 10－31 中。注意：速率反馈已经产生了一个等效的开环零点，所以对于 A/K_t 的任意增益值，系统都是稳定的。这就是一种以微分反馈实现的典型系统稳定，利用理想比例微分的补偿器相串联的方法也可以达到相同的效果。

式（10－60）的两条分支的渐近线的角度为 ±90°。如图 10－31 所示，对于选定的 A/K_t，这两条渐近线位于左半 s 平面，并且系统对于任意 K 值都是稳定

的。但如果 $A/K_t > 6$，渐近线就会位于右半 s 平面，并且如果 K 足够的大，那么系统就会变得不稳定。最好的瞬态响应根轨迹应该尽可能地移向尽可能远的左侧。该瞬态响应可通过选择零点 $s = -A/K_t$ 来确定。为了避免主导实根的出现，需要使 A/K_t 的比值大于 1。

由图 10-29 可得到如下传递函数：

$$G(s) = \frac{C(s)}{E(s)} = \frac{AG_x(s)}{1 + G_x(s)H(s)} = \frac{AK}{s(s+1)(s+5) + KK_t s} \tag{10-61}$$

由式（10-61）求得的斜坡误差系数为

$$K_1' = \frac{AK}{5 + KK_t} \tag{10-62}$$

零点（$s = -A/K_t$）的选择、绘制式（10-60）根轨迹的灵敏度 KK_t 和式（10-62）的斜坡误差系数选择都是相互关联的。因此，在选择 A、K_t 和 K 时，设计人员应当具有一定的灵活性。当 $A = 20$ 和 $K_t = 0.8$ 时，在 $s = -2.5$ 处形成了一个和 10.17 节的实例相同的零点。当 $\zeta = 0.45$ 时，控制比由式（10-57）给出，其性能与表 10-3 中所列出的相同。利用附加的放大器 A 不能改变性能，但能给增益选择提供更大的灵活性。例如：可以降低 K，而 A 和 K_t 增加到不改变系统性能的程度。

2. 方法二

更为常用的方法是从内部回路开始，调节增益来选择极点，然后调节其余的回路，将每个回路的极点都调整到期望值。对于式（10-49）的系统，其内部回路的传递函数为

$$\frac{C(s)}{I(s)} = \frac{K}{s(s+1)(s+5) + KK_t s} = \frac{K}{s[(s+1)(s+5) + KK_t]}$$

$$= \frac{K}{s(s-p_1)(s-p_2)} \tag{10-63}$$

根据已绘制出来的系统根轨迹，求出根 p_1、p_2 的方程为

$$(s+1)(s+5) + KK_t = 0$$

将上述方程式改写为

$$\frac{KK_t}{(s+1)(s+5)} = -1 \tag{10-64}$$

其根轨迹如图 10-33 所示，图中给出了根的某些内部回路阻尼比 ζ_i 值。选定一个 ζ_i 可以利用式（10-64）计算 KK_t 的积。选定其中的一个量，就可确定另一个量。内部回路的极点是由选定的 ζ_i 所确定出来的根迹上的一点。它们也是式（10-63）所描述的整个系统开环传递函数的极点。因此，必需保证内部回路所具有的阻尼比 ζ_i 高于整个系统的阻尼比。整个系统的前向传递函数变为

$$G(s)=\frac{C(s)}{E(s)}=\frac{AK}{s(s^2+2\zeta_i\omega_{n,i}s+\omega_{n,i}^2)} \tag{10-65}$$

图 10－34 中给出了几个内部回路阻尼比 ζ_i 值的整个系统的根轨迹图。这些轨迹是以 AK 为变量绘制的。控制比具有的形式为

$$\begin{aligned}\frac{C(s)}{R(s)}&=\frac{AK}{s(s^2+2\zeta_i\omega_{n,i}s+\omega_{n,i}^2)+AK}\\&=\frac{AK}{(s+\alpha)(s^2+2\zeta\omega_n s+\omega_n^2)}\end{aligned} \tag{10-66}$$

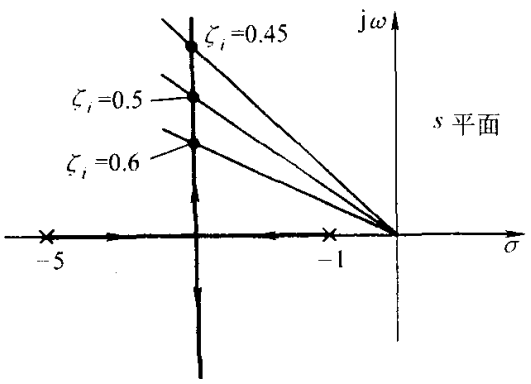


图 10－33　各种 ζ_i 内部回路的极点

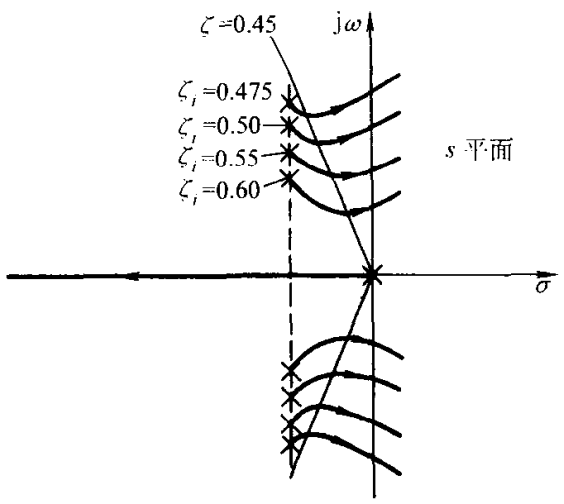


图 10－34　在某些 ζ_i 下的完整系统的根轨迹

在该问题上，控制比的复数极点的阻尼比 ζ_i 被用作设计的基础。无阻尼自然频率 ω_n 和斜坡误差系数 $K_1'=AK/(5+KK_t)$ 依赖于内回路阻尼比 ζ_i 的选择。有必要用几个试探点来说明这些量和其余的品质因数是如何随的 ζ_i 选择而变化的。这些信息以图形的方式显示在图 10－35 中。与 K_1' 相关的值决定了 A、K 和 K_t 的规定值。表 10－4 说明：$\zeta_i=0.6$ 产生了最短调整时间为 $t_s=2.19$、超调量 $M_o=0.01$ 和 $K_1'=1.54$。表 10－4 也说明：对于 $\zeta<0.6$，实根变成主导根，并随着 t_s 的增加，该实根会产生过阻尼系统。

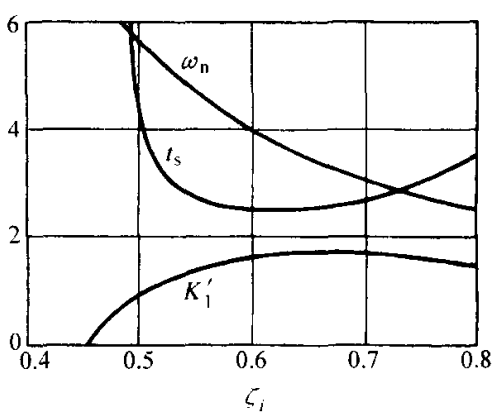


图 10－35　随 ζ_i 的 K_1'、t_s 和 ω_n 变化

表 10-4 基于方法二的系统响应特征

ζ_i	KK_t	AK	Roots	t_p/s	M_o	t_s/s	K_1'
0.475	34.91	19.33	-2.74 ± j5.48	过阻尼响应	0	7.64	0.484
			-0.52				
0.5	31.01	30.53	-2.5 ± j4.98	过阻尼响应	0	4.34	0.847
			-0.93				
0.55	24.76	39.0	-2.1 ± j4.22	过阻尼响应	0	2.36	1.31
			-1.75				
0.6	20.01	38.63	-1.82 ± j3.62	1.40	0.01	2.19	1.54
			-2.35				
0.7	13.37	30.51	-1.38 ± j2.74	1.52	0.12	2.88	1.66
			-3.24				
0.8	9.06	22.14	-1.03 ± j2.14	1.77	0.20	3.75	1.57
			-3.83				

10.19 设计：输出的二阶微分反馈

为了进一步改善系统的性能，可把与输出端的二阶微分成正比例的信号反馈到输入端。对于位置系统，加速度计可产生此信号。这种期望信号的近似表达式也可通过修改带有高通滤波器的速度传感器的输出来产生。对于位置控制系统，该技术的实例如图 10-36 所示。

内反馈的传递函数为

$$H(s)=\frac{B(s)}{C(s)}=K_t s\left(\frac{s}{s+1/RC}\right)=\frac{K_t s^2}{s+1/RC} \tag{10-67}$$

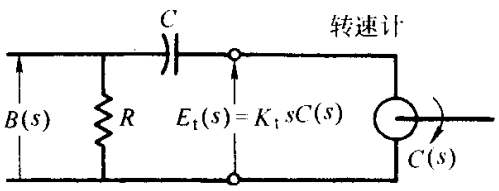


图 10-36 转速表和 RC 反馈网络

其包含了串联在超前补偿装置上的转速计。可用方法一来说明该补偿器的应用。利用式（10-58）的分母，绘出 $G_x(s)[H(s)+1]=-1$ 的根轨迹图，由此得

$$\frac{KK_t(s^2+As/K_t+A/K_tRC)}{s(s+1)(s+5)(s+1/RC)}=-1 \tag{10-68}$$

由于在绘图之前一定要选择 A/K_t 和 $1/RC$ 来选定式（10-68）的零点，所以可以很容易地看出 K_1'表达式所确定的这些值上的限制。其传递函数为

$$G(s)=\frac{AG_x(s)}{1+G_x(s)H(s)}=\frac{AK(s+1/RC)}{s(s+1)(s+5)(s+1/RC)+KK_t s^2} \tag{10-69}$$

由于它为“1 型”系统，故增益 K_1'为

$$K_1'=\lim_{s\to 0}sG(s)=\frac{AK}{5} \tag{10-70}$$

由于 K_1' 与 RC 无关，所以应通过选择适当的 RC 值来产生一个最合理的根轨迹。$s^2+(A/K_t)s+A/K_tRC$ 的两个零点既可能是实数也可能是复数，它们等于

$$s_{a,b}=-\frac{A}{2K_t}\pm\sqrt{\left(\frac{A}{2K_t}\right)^2-\frac{A}{K_tRC}} \tag{10-71}$$

对于任意选择的 A、K_t 和 RC，根轨迹草图如图 10－37 所示。在图 10－37 中，由 $A=1$、$K_t=0.344$ 和 $1/RC=0.262$ 可得到 $s_a=-0.29$ 和 $s_b=-2.62$ 处有两个零点。注意：零点 s_a 和极点 $s=-1/RC$ 具有串联滞后补偿的性质，因此有可能提高增益。零点 s_b 改善了时间响应。通过限定主导根的阻尼比 $\zeta=0.35$，从而导致了 $K=52.267$、$K_1'=10.45$ 和 $\omega_n=3.75$。总的控制比为

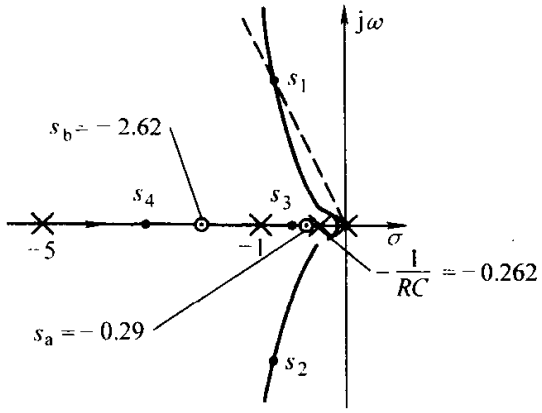


图 10－37　式（10－68）的根轨迹

$$\frac{C(s)}{R(s)}=\frac{52.267(s+0.262)}{(s+1.31+j3.51)(s+1.31-j3.51)(s+3.35)(s+0.291)} \tag{10-72}$$

注意：反馈回路中的无源超前网络就像一个串联的无源滞后网络，并且将大大提高 K_1' 的值。在确定最好的闭环极点和斜坡误差系数选择之前，有必要进行几次试验。为了提高 K_1'，可用 $\zeta=0.35$ 代替 $\zeta=0.45$。由于第三个极点 $s=-3.34$ 降低了超调量，所以较小的 ζ 值是正常的。然而，超调量和调整时间要比正常速率反馈的结果要大（见表 10－5）。

表 10－5　利用根轨迹进行串联补偿和反馈补偿的比较

系　统	K_t	ω_n	ζ	M_o	t_s/s
未补偿的	0.84	0.89	0.45	0.202	9.48
速率反馈	1.54	4.0	0.45	0.01	2.19
输出的二阶导数	10.45	3.75	0.35	0.267	6.74
串联滞后补偿器	8.02	0.854	0.45	0.266	22.0
串联超前补偿器	2.95	3.53	0.45	0.195	2.45
串联滞后－超前补偿器	29.26	3.49	0.45	0.213	3.33

在反馈通道中，RC 网络有时达不到所期望的增益增加值。另外，确定式（10－68）中的零点的正确位置，以及 A、K_t 和 RC 的相应值的工作需要进行大量的尝试。因此，另一种可行方法是用速度反馈来改善时间响应，而利用串联滞后补偿来提高增益，其相应的设计步骤基本上是独立的。

10.20 反馈补偿设计的结果

上述几节已经通过根轨迹法说明了反馈补偿的应用。基本上，速率反馈与串联的理想微分控制是相似的。在反馈通道中，附加高通 *RC* 滤波器可提高误差系数。对于好的结果，反馈补偿器 $H(s)$ 的零点 $s=0$，将具有一个比原始的传递函数 $G_x(s)$ 更高阶的类型。对于多回路系统，首先应调节内回路的极点，然后顺次调节外部回路的极点。该方法已经广泛地用于航空飞行控制系统的设计中[12]。在上述各节中反馈补偿的结果已经被总结在表 10-5 中，为了进行比较，串联补偿的结果也被列入该表中。这个表格说明：串联补偿与反馈补偿所得的结果是可相互比较的。

10.21 速率反馈：主导复数极点的性能指标

对于具有图 10-38a 所示的零极点模型的系统，10.8 节和 10.12 节的简单串联补偿只能获得较小的性能指标改善。描述飞机作纵向运动的传递函数[12]具有下面的模型

$$G_x(s)=\frac{\theta(s)}{e_g(s)}=\frac{K_x(s-z_1)}{s(s-p_1)(s-p_2)(s-p_3)} \tag{10-73}$$

式中，θ 是俯仰角；e_g 是升降伺服电动机的输入。对于单位反馈，图 10-38a 的根轨迹说明：当 $K_x>0$ 时，对于主导极点仅能获得 $\zeta<\zeta_x$，但系统性能的改善可通过速率反馈 $H(s)=K_t s$ 来实现。对于图 10-29 中的系统配置，利用 10.18 节中的方法一可求得

$$\frac{C(s)}{E(s)}=\frac{AK_x(s-z_1)}{s(s-p_1)(s-p_2)(s-p_3)+K_tK_xs(s-z_1)} \tag{10-74}$$

和

$$\frac{C(s)}{R(s)}=\frac{AK_x(s-z_1)}{s(s-p_1)(s-p_2)(s-p_3)+K_tK_xs(s-z_1)+AK_x(s-z_1)} \tag{10-75}$$

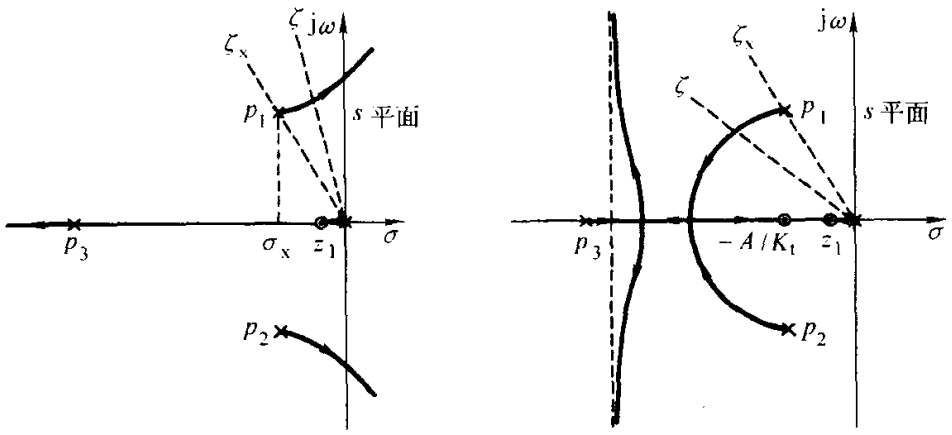
根据式（10-58）或式（10-75）的分母构造出特征方程，对该方程进行因式分解得

$$\frac{K_tK_x(s-z_1)(s+A/K_t)}{s(s-p_1)(s-p_2)(s-p_3)}=-1 \tag{10-76}$$

比较式（10-73）和式（10-76）可知：速率反馈已经在根轨迹中加入了零点。根据 A/K_t 的值，一种可能的根轨迹如图 10-38b 所示。该图说明：当 $K_t>0$ 时，速率反馈补偿器可以改善系统的性能，因为复数根可以实现 $\zeta>\zeta_x$ 和 $\sigma>\sigma_x$。原

点附近的实根看起来像主导极点，但它靠近零点 z_1，所以它不会对瞬态响应有太大的影响。

注意：应用于图 10－25 中的式（10－43）的串联补偿显示了利用补偿装置的零点精确地约去了复数极点对。在实际中，因为飞机的极点是随不同的飞行条件变化的，所以不可能实现该目的。因此，对于改善系统性能来说，本节所介绍的简单速率反馈是一种非常实用的方法。



a) 无补偿情况　　b) 有补偿的情况（速率反馈）

图 10－38　飞行器的纵向运动控制的根轨迹

10.22　小结

本章介绍了串联和反馈补偿装置的应用。并给出了补偿装置的设计步骤，因而它们可用于任何系统。本章还介绍了一些试探法和基于经验的判断练习。把每一种补偿器应用到具体系统的实例说明了它们所产生的改善效应。在经典的补偿器不能产生期望结果的情况下，其他补偿器的应用方法可从文献中查到。

必需着重强调的是：经典的补偿器不能不加区分地乱用。例如，当系统必要的改善不符合 10.5 节所列出的 4 类，或利用经典的补偿器可能引起其他性能指标的恶化时，设计人员一定要利用所学的方法巧妙地确定补偿装置的零极点位置，以获得期望的结果。为了达到期望的根位置，可同时使用几种串联补偿网络和/或反馈补偿网络。

利用无源网络实现补偿器的所需极点位置要求深入地研究网络综合的技术。对于已经规定的具有两个极点和零点的网络的详细设计步骤是可用的[8,9,13]。

由于需要大量地采用试探法，本章和后续章节的补偿方法可能会令读者感到非常麻烦，利用交互式 CAD 软件进行设计可减少相关的工作量。使用计算机意

味着可在较短的时间内求得一个令人满意的补偿器设计方案。为了确保合理地建立起问题和 CAD 软件能正确地进行运算，通过分析法或图解法求得新解仍然是非常有用的。

参 考 文 献

[1] Chu, Y.: "Synthesis of Feedback Control System by Phase-Angle Loci," *Trans. AIEE*, vol. 71. pt. II, pp. 330 - 339, November 1952.

[2] Gibson, J. E., *Nonlinear automatic control*, McGraw-Hill, New York, 1963.

[3] Thaler, G. J., and M. P. Pastel: *Analysis and Design of Nonlinear Feedback Control Systems*, McGraw-Hill, New York, 1960.

[4] Elgerd, O. I., and W. C. Stephens: "Effect of Closed-Loop Transfer Function Pole and Zero Locations on the Transient Response of Linear Control Systems," *Trans. AIEE*, vol. 78, pt. II, pp. 121 - 127, May 1959.

[5] Ali, W., and J. H. Burghart: *Effects of Lag Controllers on Transient Response*, IEE Proc. Part D, vol. 138, no. 2, pp. 119 - 122, March 1991.

[6] Ross, E. R., T. C. Warren, and G. J. Thaler: "Design of Servo Compensation Based on the Root Locus Approach," *Trans. AIEE*, vol. 79, pt. II, pp. 272 - 277, September 1960.

[7] Pena, L. Q.: "Designing Servocompensators Graphically," *Control Eng.*, vol 82, pp. 79 - 81, January 1964.

[8] Lazear, T. J., and A. B. Rosenstein: "On Pole-Zero Synthesis and the General Twin-T," *Trans. IEEE*, vol. 83, pt. II, pp. 389 - 393, November 1964.

[9] Mitra, S. K.: *Analysis and Synthesis of Linear Active Networks*, Wiley, New York, 1969.

[10] Truxal, J. G.: *Automatic Feedback Control System Synthesis*, McGraw-Hill, New York, 1955.

[11] D'Azzo, J. J., and C. H. Houpis: *Feedback Control System Analysis and Synthesis*. 2nd ed., McGraw-Hill, New York, 1966.

[12] Blakelock, J. H.: *Automatic Control of Aircraft and Missiles*, 2nd ed. Wiley, New York, 1991.

[13] Kuo, F. F.: *Network Analysis and Synthesis*, 2nd ed. Wiley, New York, 1966.

第 11 章　频率响应补偿设计

11.1　反馈补偿设计的介绍

反馈跟踪系统响应和抗干扰能力的提高可在频域获得。本章将讲述频域跟踪技术，而第 12 章则将讲述抗干扰技术，此前一章介绍了利用根轨迹法选择补偿器的要素及时间响应的相应效果。设计人员可将指定补偿器的极点和零点置于 s 平面上并确定闭环跟踪系统的极点，进而可依次对闭环时间响应进行评估。同样地，M_m、ω_m 和 K_m 的新值可通过采用极坐标或原坐标的频率响应法确定。然而，闭环极点不能精确确定，而且频率响应参数 M_m 和 ω_m 及时间响应间的相互关系只是定性的，正如 9.3 节、9.4 节和 9.11 节所讨论的那样。复数主根附近的实数根的出现会进一步改变频率响应参数与时间响应之间的相互关系，正如 9.11 节所讨论的那样。

本章将介绍通过采用三类串联补偿器（滞后、超前、滞后 - 超前）和反馈补偿使频率响应特性发生的变化，它们仅是可采用的补偿器的代表。用于提高系统性能的设计过程本章也将进行介绍。设计人员可扩展或改变这些设计过程，它们基于闭环系统存在的一对复数主根，而这些闭环系统除主复数对外还有其他的主根存在。本章中，为表明任意一个坐标均可使用，在应用频率响应补偿规范时，对原坐标和极坐标两者均进行采用。两者选择可依设计人员个人喜好。

一个闭环系统的性能可用 M_m，ω_m 及系统误差系数 K_m 来描述。M_m（或 γ）的值从本质上描述了阻尼系数 ζ 及在瞬时响应中起调量的数目。对于一个特定的 M_m 值，谐振频率 ω_m（或 ω_ϕ）决定了无阻尼自然频率 ω_n，进而可依次确定系统的响应时间。系统误差系数 K_m 是很重要的，因为其决定了一个标准输入的稳态误差。设计过程通常基于一个选定的 M_m 值进而用第 9 章描述的方法来寻找相应的 ω_m 值和所需增益 K_m。若实现以上过程的基本系统不能满足期望的性能指标，则必须采用补偿，以改变频率响应图的形态来力争满足性能指标。对于那些各种增益取值均不稳定的系统，也必须插入一个稳定或补偿网络。补偿装置可被置于串联位置或辅助反馈环中。改变频率响应图的原因通常分为以下几种：

1）一个给定系统稳定且其 M_m 和 ω_m（从可瞬时响应满足要求）值符合要求，但其稳态误差太大。因而在 M_m 和 ω_m 值不变的情况下，增益 K_m 必须增加

以减小稳态误差（见第 6 章）。稍后将显示此种情况下，频率响应图的高频部分满足要求但低频部分不满足的情况。

2）一个给定系统稳定，但其瞬态建立时间不满足需求。例如，M_m 被设置为满足要求的值，但 ω_m 值太低。增益值可能满足要求或最好能稍有增加。为了增加 ω_m 的值，频率响应图的高频部分必须被改变。

3）一个给定系统稳定且有期望的 M_m，但其瞬态响应和稳态响应均不满足要求，因而 ω_m 和 K_m 的值都必须增加。为产生期望的 ω_m 值，必须改变 $-1+j0$（或 $-180°$，0 dB）点附近的频率图部分，且低频部分也必须被改变以使期望的增益值增加。

4）一个给定系统对于所有增益取值均不稳定，则在 $-1+j0$（或 $-180°$，0 dB）点附近的频率响应图必须被改变来产生一个具有期望 M_m 和 ω_m 值的稳定系统。

因而，补偿法的目标是通过采用补偿器来修整基本系统的频率响应图，以达到提高性能指标的目的，后续章节将提供表明此目标的示例。本章中，设计方法及补偿效果采用了频率响应坐标图来阐明，以提供一种理解相关原理的手段。然而，在设计过程中希望像 MATLAB、TOTAL－PC 等 CAD 程序被大量采用（见 10.6 节），此类程序可提供合成系统的频率响应和时间响应。

11.2 串联补偿器的选择

考虑如图 11－1 所示的系统：

$\boldsymbol{G}_x(j\omega)$ 为：一个基本反馈控制系统的前向传递函数；

$\boldsymbol{G}(j\omega)$为：$\boldsymbol{G}_c(j\omega)\boldsymbol{G}_x(j\omega)$使系统获得所需稳定性和稳态精度的前向传递函数；

$\boldsymbol{G}(j\omega)$ 除以 $\boldsymbol{G}_x(j\omega)$ 则得到所需的串联补偿器

$$\boldsymbol{G}_c(j\omega)=\frac{\boldsymbol{G}(j\omega)}{\boldsymbol{G}_x(j\omega)} \tag{11-1}$$

式（11－1）中所述补偿器的物理电网络可通过 Foster、Cauer、Brune 及 Guillemin 技术合成。

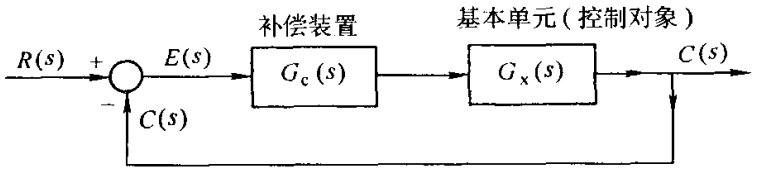


图 11－1 串联补偿

在本章和之前的章节中，补偿器限于相对简单的 *RC* 网络。基于现有设计准则，这些简单网络的参数可采用较为直接的方法求得。这些简单网络确实常常可满足控制系统性能提高的需求。但当简单系统不能满足需求时，必须合成更加复杂的网络[2,3]。而物理可实现网络受限于其在全频谱上的性能，很难得到如式（11－1）所给出的精确传递函数特性。然而，这并非严重限制，因为期望的性能指标通常在一段相对小的频谱带宽内定义，一个补偿器可被构建为在此段带宽内具有期望的幅度和相位特性。辅助反馈环补偿也可被采用来获得期望的 $\boldsymbol{G}(j\omega)$，这会产生一个比式（11－1）所定义的串联补偿器更简单的网络。

滞后和超前补偿器的特性及其在一给定极坐标上的效果如图 11－2a 和图 11－2b所示。串联滞后补偿器导致 $\boldsymbol{G}(j\omega)$ 的顺时针方向（cw）旋转，且可在谐振频率 ω_m 略有减小的情况下产生增益 K_m 的显著增加。串联超前补偿器导致 $\boldsymbol{G}(j\omega)$的逆时针方向（ccw）旋转，且可在 K_m 略有增加的情况下产生 ω_m 的显著增加。当获得期望的指标需要同时具有滞后和超前网络的特性时，滞后－超前补偿器可被采用，其传递函数和极坐标如图 11－2c 所示。这些补偿器对应的原坐标图将被包含在本章后续的设计过程介绍中。

补偿器的选择依靠给定（或基本）反馈控制系统的特性及期望的指标。当这些网络以串联形式插入系统时，它们必然是比例积分和比例微分类型的。图 11－2a 所示的滞后补偿器的坐标图在高频部分近似于图 11－3a 所示的理想比例积分特性。图 11－2b 所示的超前补偿器的坐标图在低频部分也近似于图11－3b 所示的理想比例微分特性。以上为需要比例积分以和比例微分控制来提供必要补偿的频率范围。

在图 11－2a 和图 11－2b 中用来描述滞后和超前补偿器的等式 $\boldsymbol{G}_c(j\omega)$ 可表示为

$$\boldsymbol{G}_c(j\omega) = |\boldsymbol{G}_c(j\omega)| \angle \phi_c \tag{11-2}$$

相位角 ϕ_c 可通过式（11－3）求得，即

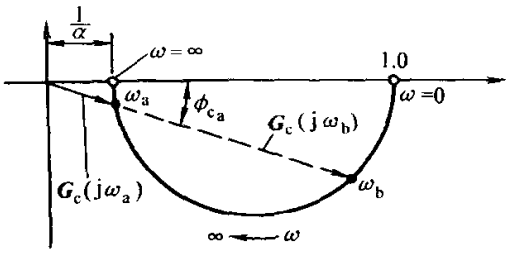
$$\phi_c = \arctan\omega T - \arctan\omega\alpha T = \arctan\frac{\omega T - \omega\alpha T}{1 + \omega^2 \alpha T^2} \tag{11-3}$$

或

$$T^2 + \frac{\alpha - 1}{\omega\alpha \tan\phi_c} T + \frac{1}{\omega^2 \alpha} = 0 \tag{11-4}$$

式中，$\alpha > 1$ 为滞后网络，$\alpha < 1$ 为超前网络。在后续章节所示的设计过程中，频率 ω 被定义为相位角 ϕ_c 所期望的特定值对应频率。对于选定的 α、ϕ_c 和 ω 值，式（11－4）可用于确定补偿器所需的 T 值。对于一个滞后补偿装置来说，需要小的 ϕ_c 值，而超前补偿器则需要大的 ϕ_c 值。超前补偿器最大相位变换发生的频率点 ω_{max}值可由给定的 T 和 α 值通过 ϕ_c 求导确定，而频率 ω 值取 0。因而，从

式（11－3）可知最大相位角发生的频率为

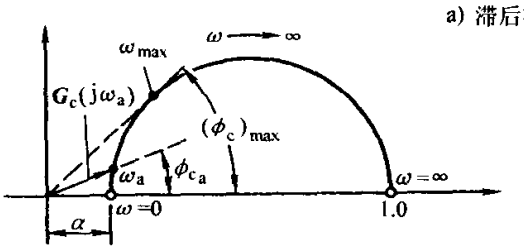


滞后补偿

$$G_c(j\omega)=\frac{1+j\omega T}{1+j\omega\alpha T}$$

$\alpha>1$

a) 滞后补偿装置

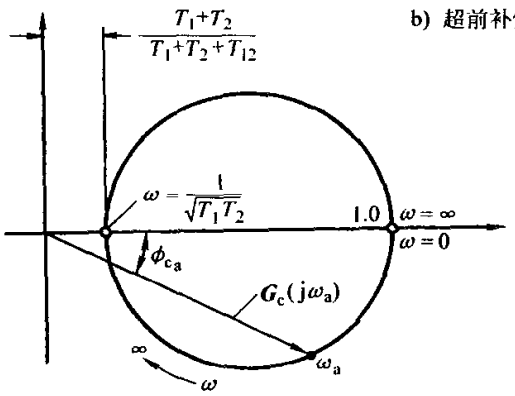


超前补偿

$$G_c(j\omega)=\alpha\frac{1+j\omega T}{1+j\omega\alpha T}$$

$\alpha<1$

b) 超前补偿装置

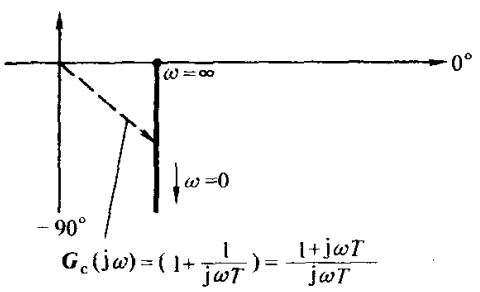


滞后－超前补偿

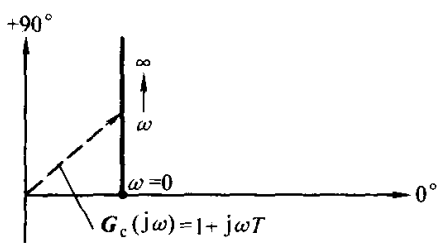
$$G_c(j\omega)=\frac{1+j\omega(T_1+T_2)+(j\omega)^2T_1T_2}{1+j\omega(T_1+T_2+T_{12})+(j\omega)^2T_1T_2}$$

c) 滞后－超前补偿装置

图 11－2　极坐标图



a)



b)

图 11－3　理想比例积分和理想比例微分特性

$$\omega_{max} = \frac{1}{T\sqrt{\alpha}} \tag{11-5}$$

将此频率插入式（11-3）可求得最大相位角为

$$(\phi_c)_{max} = \arcsin\frac{1-\alpha}{1+\alpha} \tag{11-6}$$

一个超前补偿器的典型值如下：

α	0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5
$(\phi_c)_{max}$	90°	54.9°	41.8°	32.6°	25.4°	19.5°

对最大相位角的了解对于超前补偿装置的应用十分有益。后续各节将详述的设计过程将利用到本节所讨论的补偿装置特性。

11.3　串联滞后补偿

当决定闭环控制系统瞬态响应的 M_m 和 ω_m 满足要求而稳态误差太大时，必须增加增益值，而同时给定的对数幅度（Lm）－相位角坐标图在（－180°，0 dB）点附近的部分无显著改变。这可通过引入一个与原始前向传递函数串联的积分或滞后补偿装置实现，如图 11-1 所示。图 10-9 显示了一个具有如下传递函数的典型滞后网络：

$$G_c(s) = A\frac{1+Ts}{1+\alpha Ts} \tag{11-7}$$

式中，$\alpha > 1$。作为其一个应用示例，考虑一个基本的“0 型”系统，要提高稳态精度则系统的阶梯误差系数 K_p 必须增加。插入补偿器之前和之后的 K_p 值分别为

$$K_p = \lim_{s\to 0} G_x(s) = K_0 \tag{11-8}$$

$$K_p' = \lim_{s\to 0} G_c(s)G_x(s) = AK_0 = K_0' \tag{11-9}$$

补偿器的放大增益 A 必须具有使阶梯误差系数产生期望增加的值，因而有

$$A = \frac{K_0'}{K_0} \tag{11-10}$$

而这个增益的增加必须在 M_m 保持不变而 ω_m 值没有显著变化的情况下取得。然而，滞后补偿装置具有一个使原始 Lm－相位角坐标移向左边或靠近（－180°，0 dB）点的负角，从而具有不稳定效应并减小 ω_m。为了限制 ω_m 的减小，滞后补偿器被设计为在原始谐振频率点 ω_{ml} 处通常只具有不超过－5°的小相位角。在 $\omega' = \omega_{ml}$ 时的－5°的取值为一个经验值，得自于采用此类网络的实际经验。此方法的一个同样可得到较好结果的微小变体为选择 $G_c(s)$ 以使其在频率 $\omega_{\phi 1}$ 处的角

度为 5°或更小。

滞后补偿装置的全部特性可从原坐标图良好显现。式（11－7）所示补偿装置的 Lm 和相位角方程如下：

$$\mathrm{Lm}\boldsymbol{G}_c'(\mathrm{j}\omega)=\mathrm{Lm}(1+\mathrm{j}\omega T)-\mathrm{Lm}(1+\mathrm{j}\omega\alpha T) \tag{11-11}$$

$$\angle \boldsymbol{G}_c(\mathrm{j}\omega)=\angle 1+\mathrm{j}\omega T-\angle 1+\mathrm{j}\omega\alpha T \tag{11-12}$$

对于各种 α 的取值，对数幅度－相位角坐标图存在一个曲线族，如图 11－4 所示。这些曲线表明了在 $\omega T=1$ 上引入的等于 Lmα 的衰减。假设一个系统具有原始的前向传递函数 $\boldsymbol{G}_x(\mathrm{j}\omega)$ 且其增益已针对期望的相位裕量 γ 进行了调整。$\boldsymbol{G}_x(\mathrm{j}\omega)$的 Lm 和相位角如图 11－5 所示。滞后补偿器 $\boldsymbol{G}_c(\mathrm{j}\omega)$ 的增加使 $\omega=1/T$

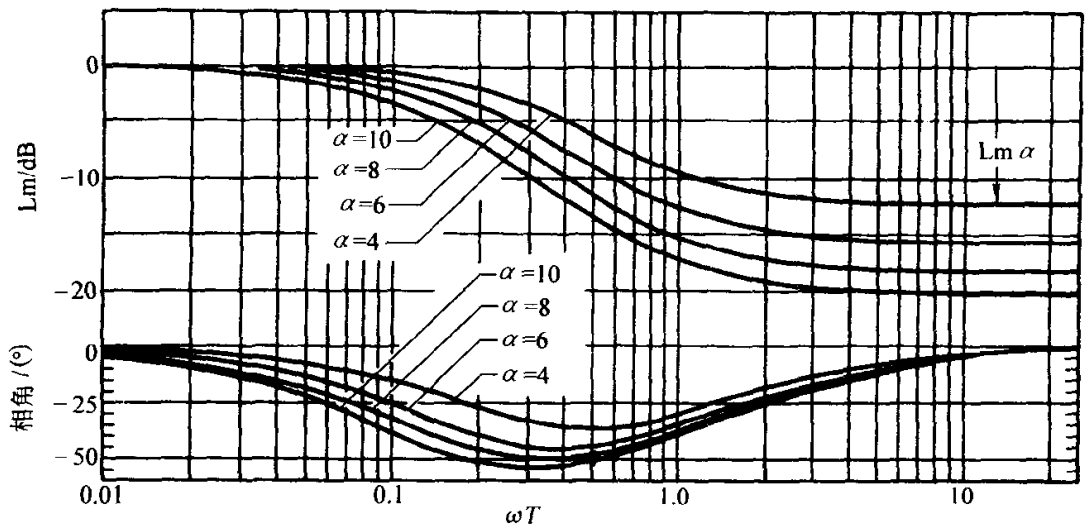


图 11－4 滞后补偿器 $\boldsymbol{G}_c'(\mathrm{j}\omega)=\dfrac{1+\mathrm{j}\omega T}{1+\mathrm{j}\omega\alpha T}$的对数幅度和相位角图

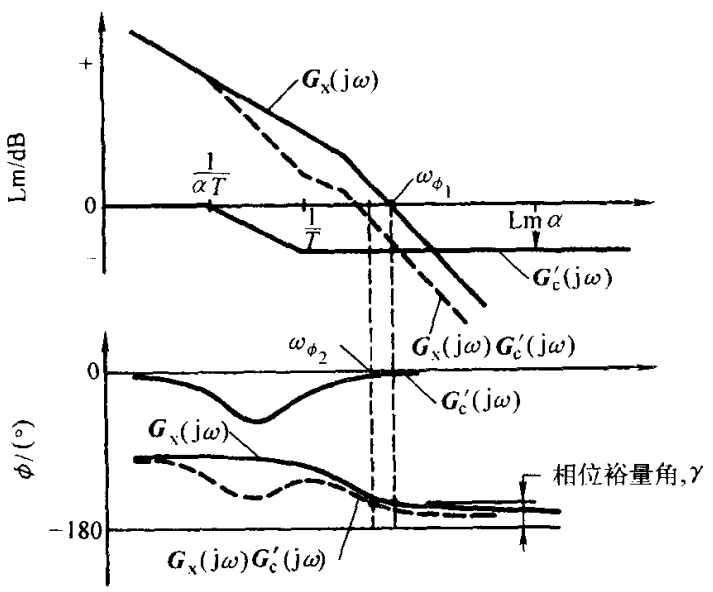


图 11－5 原始和被滞后补偿的对数幅度和相位角坐标图

上频率的对数幅度减小 Lmα。通过选择补偿器的 T 值使 Lmα 衰减发生在原始相位裕量频率 $\omega_{\phi 1}$，注意在 $\omega_{\phi 1}$ 处的相位裕量角已被减小了。为保持特定的 γ 值，相位裕量频率被减小到 $\omega_{\phi 2}$。则现在通过选择 A 值来增大 $G_x(j\omega)$ $G_c'(j\omega)$ 的增益从而使 Lm 曲线在频率 $\omega_{\phi 2}$ 处取值为 0 dB 成为了可能。

现在进行滞后补偿器的效果可以分析了。由于采用了期望的补偿器，对数幅度在较高频率部分得到了衰减，从而允许增大增益来保持期望的 γ 值。然而，补偿器的负角降低了相位角曲线。为保持期望的 γ 值，相位裕量频率被减小。要使此减小尽量少，$\omega_{cf} = 1/T$ 的取值就应尽可能的小。

为获取期望的 M_m，对数幅度 - 相位角图允许增益的调整。$G_x(j\omega)$ 和 $G_x(j\omega)G_c'(j\omega)$ 的曲线如图 11 - 6 所示。为获取上述的 M_m，增益所增加的值等同于 $G_x(j\omega)G_c'(j\omega)$ 曲线为和 M_m 曲线相切而升高的值。由于滞后补偿器引入的是负角，新的谐振频率 ω_{m2} 小于原始的谐振频率 ω_{m1}。假使 ω_m 的减少很小而增益的增加足够满足指标，则认为系统获得了合适的补偿。

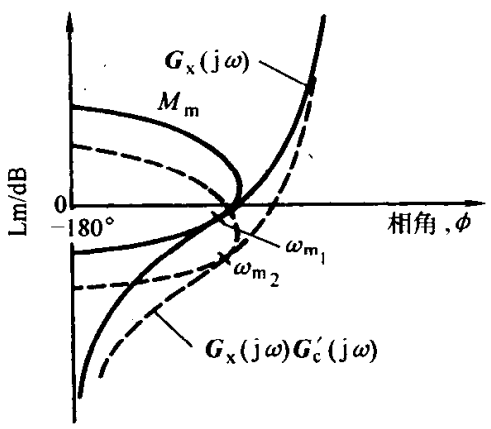


图 11 - 6　原始和被滞后补偿的尼克尔斯坐标图

总的来说，滞后补偿器是一个基本的低通滤波器，它能使低频信号通过而使较高频率信号被衰减。滞后补偿器的这种衰减特性是很有用的，并可提供增益的增加。负相位角特性对于系统性能是有害的但系统必须能容许它的存在。因为补偿器的主要和有用特性是其衰减性，因而针对它的一个更加确切的名字为高频衰减补偿器。

11.4　设计实例：串联滞后补偿器

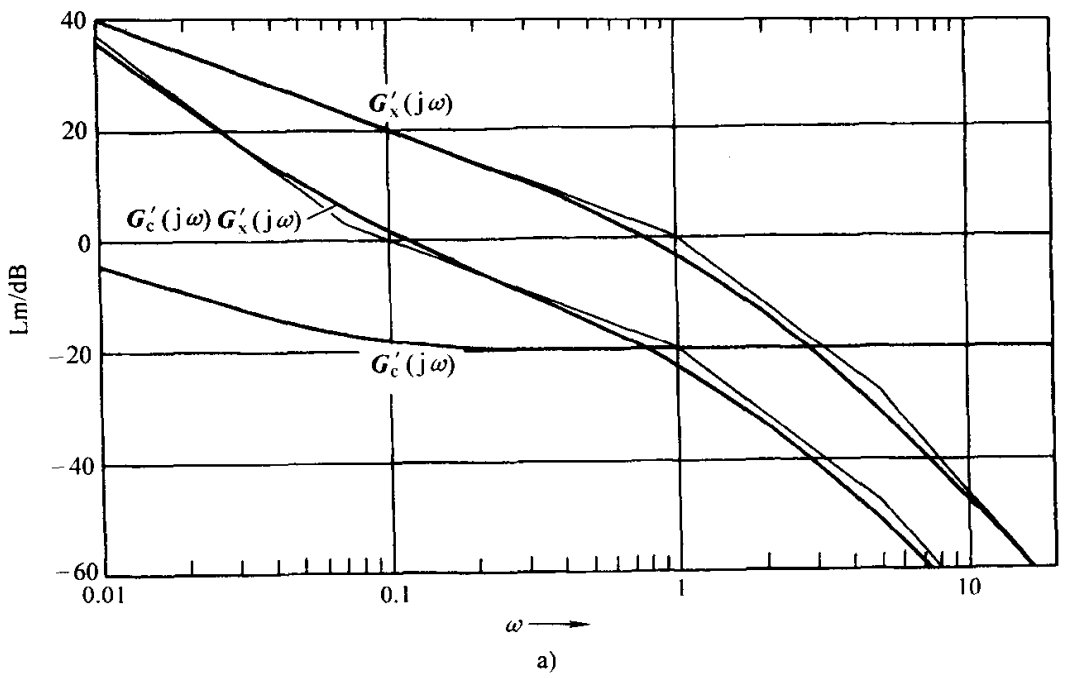
为了对所有的补偿方法能给出一个比较的基准，本章采用了第 10 章的例子。10.8 节的“1 型”单位反馈系统，其前向传递函数为

$$G_x(s) = \frac{K_1}{s(1+s)(1+0.2s)} \tag{11-13}$$

根据 9.7 节和 9.10 节的方法，该系统在 M_m 为 1.26（2dB）时所需增益为 $K_1 = 0.872s^{-1}$，而相应的谐振频率 $\omega_{m1} = 0.715$rad/s。具有这些取值时系统的瞬态响应可认为是满足要求的，但稳态误差却太大。为此要与基本系统串联放置一个滞后补偿器增加增益，从而减小稳态误差。

所采用的串联补偿器具有式（11－7）所给出的传递函数。$\alpha = 10$ 的选择意味着所期望的增益增加近似为 10。基于上一节所讨论的准则（在原始 ω_m 处的 $-5°$相位变化），补偿器的时间常数可被确定。注意在图 11－4 中，$\phi_c = -5°$发生于 ωT 的值近似等于 0.01 和 10 时，这两个点在图 11－2a 中分别对应 ω_b 和 ω_a 点。选择 $\omega T = \omega_m T = 10$ 或 $\omega T = \omega_{\phi_1} T = 10$（这里 $\omega_a = \omega_{\phi_1}$ 或 $\omega_a = \omega_{m1}$），因为这可在 ω_{m1} 处提供最大的衰减，从而确保 $G(j\omega)$ 增益最大可能的增加以获取期望的 M_m。这样，对于 $\omega_{m1} = 0.72$ 可求得 $T \approx 13.9$，注意 T 的值也可从式（11－4）中获得。为计算方便，T 的值可取整为 14.0，这对结果不会有明显影响。

在图 11－7a 和 11－7b 中，补偿器 $G_c'(j\omega)$ 的对数幅度－相位角图与 $G_x'(j\omega)$ 的曲线一起被显示。而两曲线的求和曲线也在图中示出，其代表了函数 $G_c'(j\omega)G_x'(j\omega)$。图 11－7 的 $G_c'(j\omega)G_x'(j\omega)$ 曲线被用来绘制图 11－8 的 Lm－相位角图。通过使用此曲线，增益可被调整以获取 $M_m = 1.26$，结果为 $K_1' = 6.68$ 而 $\omega_m = 0.53$，这样 K_1 得到改进但导致一个较小的 ω_m 值损失。通过使用 $\alpha = 10$ 的滞后补偿器获得了近似的 $A = 7.7$ 的增益增加，其为一个给定 α 下可获得的典型增益增加值。如果此放大器还未到达其最大增益值，此附加增益或许可从系统现有的放大器获得。应注意的是增益的值会多少小于选择的 α 值。假使 ω_m 的减小和增益的增加可被接受，则可认为系统被充分补偿了。



a)

图 11－7 $G_x'(j\omega) = \dfrac{1}{j\omega(1+j\omega)(1+j0.2\omega)}$和

$G_c'(j\omega)G_x'(j\omega) = \dfrac{1+j14\omega}{j\omega(1+j\omega)(1+j0.2\omega)(1+j140\omega)}$

的对数幅度－相位角图

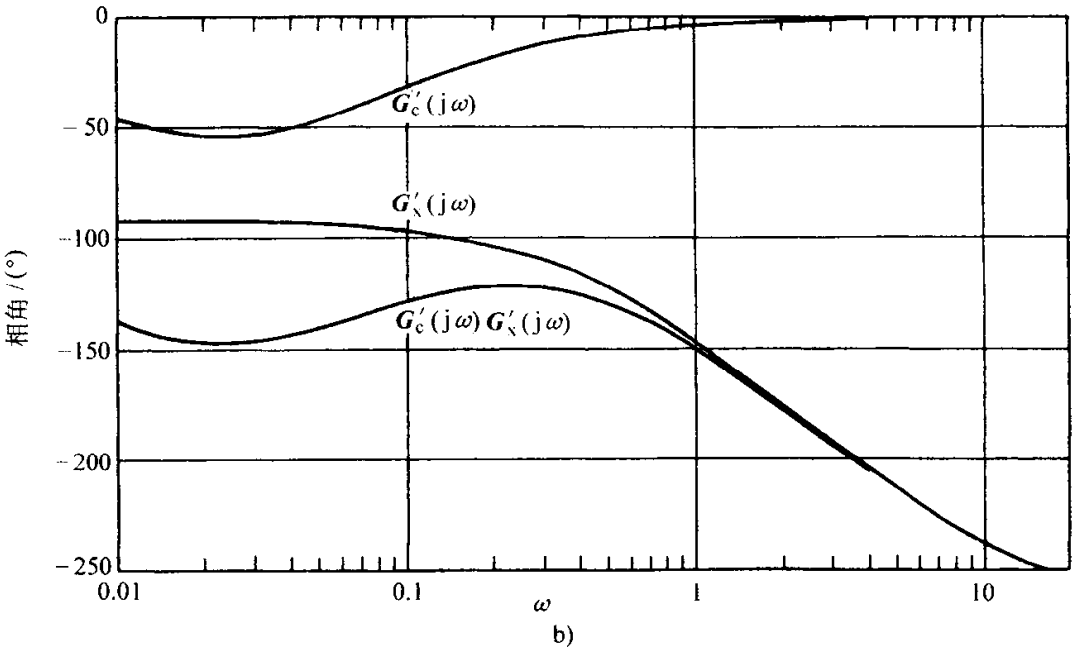


图 11－7　$G_x'(j\omega)=\dfrac{1}{j\omega(1+j\omega)(1+j0.2\omega)}$ 和

$$G_c'(j\omega)G_x'(j\omega)=\frac{1+j14\omega}{j\omega(1+j\omega)(1+j0.2\omega)(1+j140\omega)}$$

的对数幅度－相位角图（续）

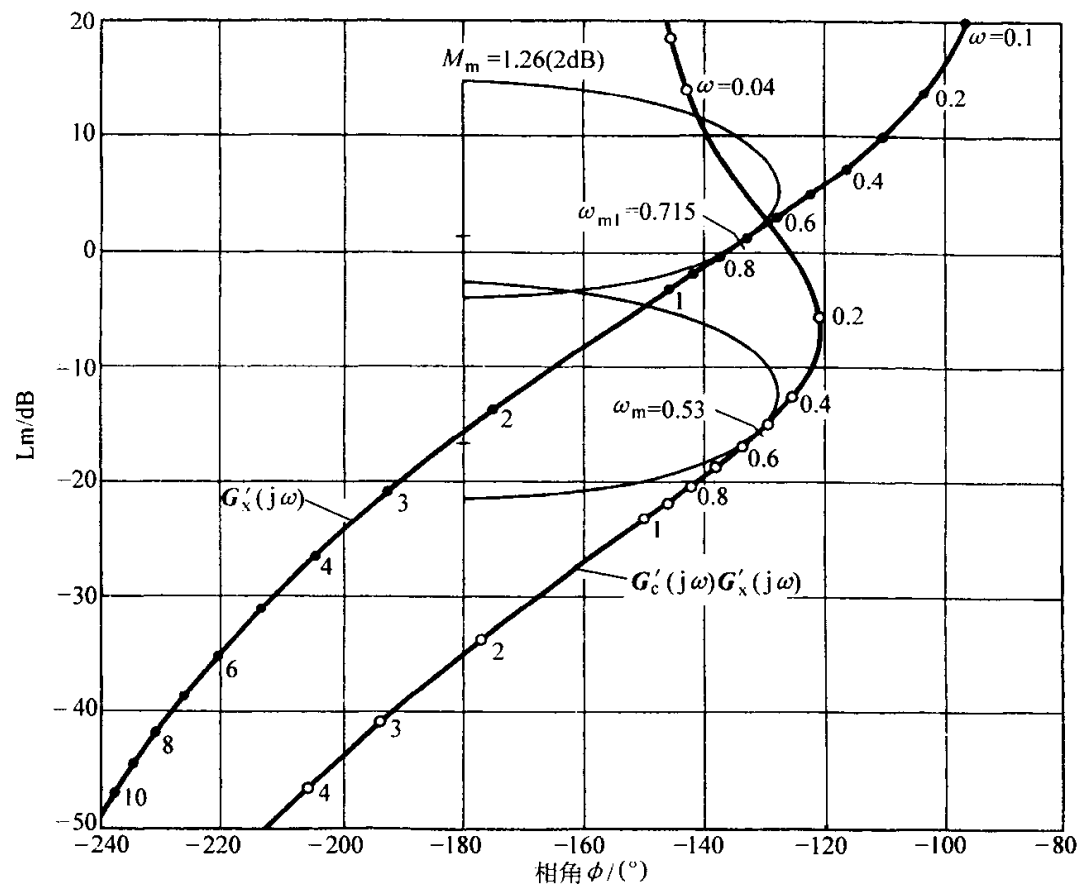


图 11－8　对数幅度－相角图：原始的和滞后补偿过的系统

图 11－9 中给出了分别代表基本系统和补偿系统的极坐标图，其也显示了补偿的效果。与圆正切的两曲线代表了 $M_m = 1.26$。注意 $G(j\omega)$ 相对于 $G_x(j\omega)$ 其高频部分没有实质变化，然而在低频区域由于滞后补偿器的作用，$G(j\omega)$ 存在顺时针方向的旋转。

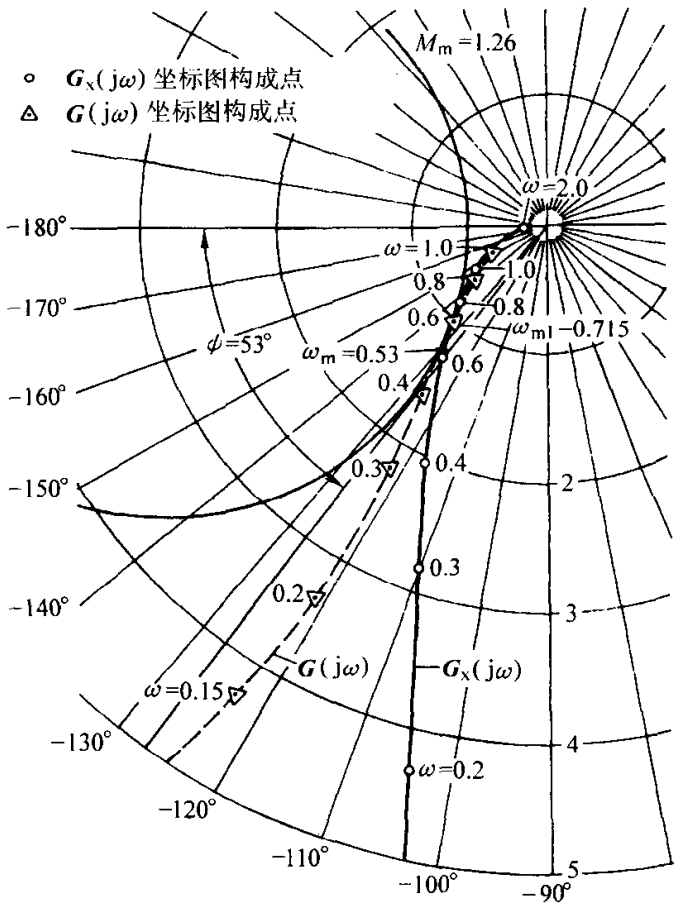


图 11－9 $G_x(j\omega) = \dfrac{0.872}{j\omega(1+j\omega)(1+j0.2\omega)}$ 和

$$G(j\omega) = G_c(j\omega)G_x(j\omega) = \frac{6.675(1+j14\omega)}{j\omega(1+j\omega)(1+j0.2\omega)(1+j140\omega)}$$

具有和没有滞后补偿的“1 型”控制系统极坐标图

表 11－1 提供了将滞后补偿器应用于基本控制系统的根轨迹法和频率坐标图法的比较。

通过这些方法可获得相同的结果，方法的选择依赖于个人的喜好。根轨迹法和频率坐标图法所设计的补偿器是不同的，但可获得相同的结果。为清晰显示这点，表 11－1 包含了根轨迹法和频率响应法所生成的补偿器。在频率响应法中，原坐标或极坐标均可采用。一种使用相位裕量和 K_m 期望值的设计滞后或 PI 补偿器的分析法技术可见参考文献［4］。

表 11－1　将滞后补偿器应用于基本控制系统的根轨迹法和频率响应法的比较

$G_c'(s)$	ω_{ml}	ω_m	ω_{nl}	ω_n	K_1	K_1'	M_m	M_p	t_p/s	t_s/s
根轨迹法，主根的 $\zeta=0.45$										
$\frac{1+20s}{1+200s}$	—	0.66	0.898	0.854	0.840	8.02	1.31	1.266	4.30	22.0
频率响应法，$M_m=1.26$（等效 $\zeta=0.45$）										
$\frac{1+14s}{1+140s}$	0.715	0.53	—	—	0.872	6.68	1.260	1.257	4.90	22.8
$\frac{1+20s}{1+200s}$	0.715	0.60	—	—	0.872	7.38	1.260	1.246	4.55	23.6

11.5　串联超前补偿器

图 10－16a 所示的超前补偿器由无源元器件构成，具有如下传递函数：

$$\boldsymbol{G}_c'(j\omega)=\alpha\frac{1+j\omega T}{1+j\omega\alpha T}\quad \alpha<1 \tag{11-14a}$$

由于未包含增益 A 因而此等式用一撇号标记。此补偿器的对数幅度和相位角方程如下：

$$\mathrm{Lm}\boldsymbol{G}_c'(j\omega)=\mathrm{Lm}\alpha+\mathrm{Lm}(1+j\omega T)-\mathrm{Lm}(1+j\omega\alpha T) \tag{11-14b}$$

$$\angle\boldsymbol{G}_c'(j\omega)=\angle 1+j\omega T-\angle 1+j\omega\alpha T \tag{11-14c}$$

α 的不同取值对应的曲线族如图 11－10 所示。从曲线形状可从看出，在小于 $\omega T=1$ 的频点引入了 $\mathrm{Lm}\alpha$ 的衰减，因而超前补偿器基本上是一种高通滤波器（高频部分通过而低频部分被衰减）。同时在频率范围 $\omega=1/T\sim\omega=1/\alpha T$（从 $\omega T=1\sim\omega T=1/\alpha$）还引入了一个明显的超前角，由于超前网络的此相位角特性，其可被用来增加“2 型”系统的带宽。

超前补偿器的实际应用基于对 γ 和 ω_ϕ 的调整。假使一个系统的原始前向传递函数为 $\boldsymbol{G}_x(j\omega)$，其增益已针对期望的 γ 或 M_m 进行了调整，$\boldsymbol{G}_x(j\omega)$ 的对数幅度和相位角图在图 11－11 中绘出。超前补偿器的目的是增加 ω_ϕ 从而增加 ω_m。超前补偿器在一个相对窄小的带宽范围引入一个正相位角。通过正确选择 T 值，相补角频率可从 $\omega_{\phi 1}$ 增加到 $\omega_{\phi 2}$。T 值的选择可通过将原始系统相位角曲线与补偿器相位角曲线置于同一图中实现。补偿器相位角曲线在可能的最高频率处必然产生特定的 γ；此位置决定了时间常数 T 的值。而 $\boldsymbol{G}_c'(j\omega)\boldsymbol{G}_x(j\omega)$ 的增益则必须增加以保证对数幅度曲线在频率 $\omega_{\phi 2}$ 处的值为 0dB。对于给定的 γ，对图11－10 中对数曲线的分析表明：补偿曲线被置于右侧越远，即 T 值越小，系统的新增益就越大。

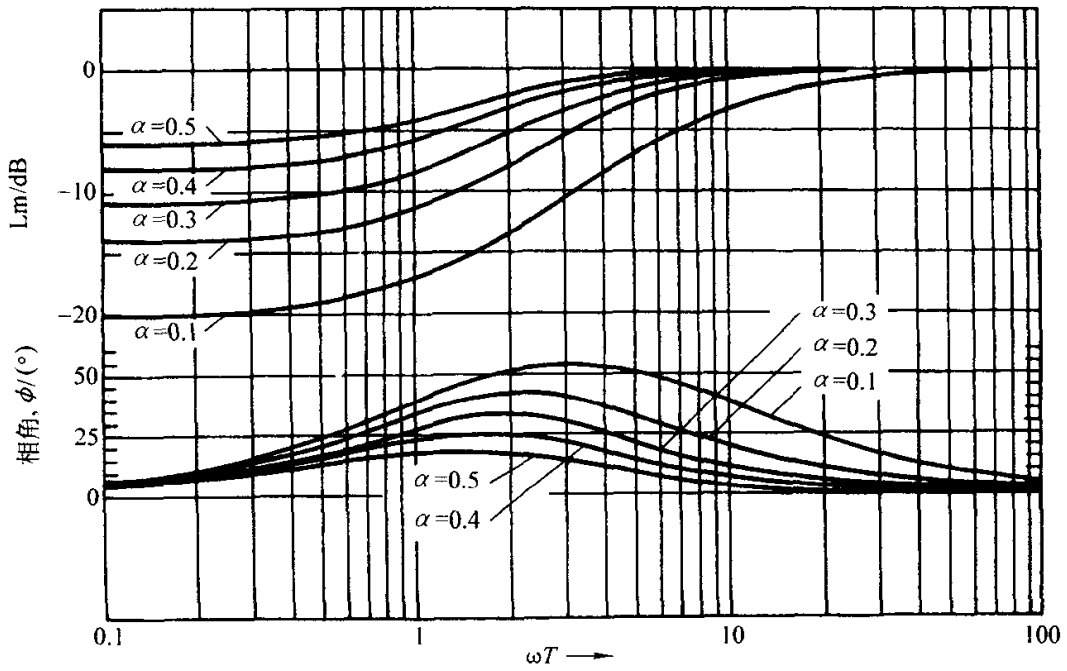


图 11-10 前向补偿器 $G_c'(j\omega) = \alpha \dfrac{1+j\omega T}{1+j\omega\alpha T}$ 的对数幅度和相位角图

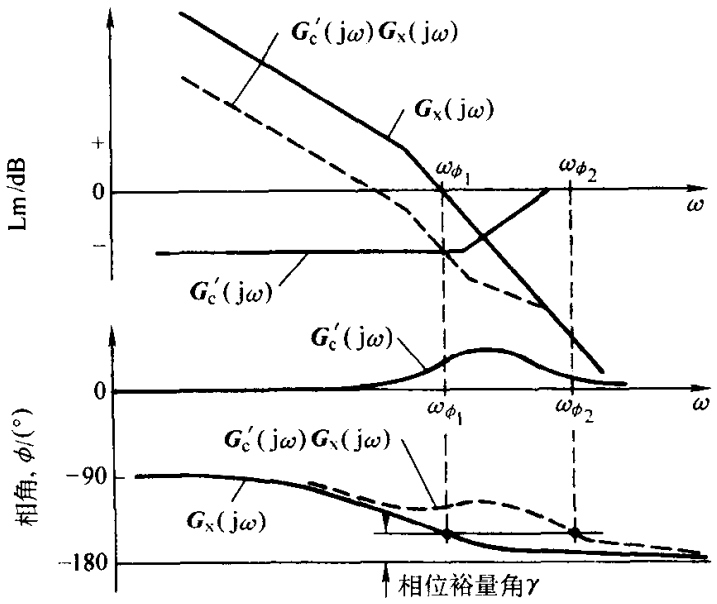


图 11-11 原始和前向补偿后的对数幅度-相位角坐标图

T 值选择也可采用前一章的设计准则，对于“1 型”或更高型的系统，此准则所选择的 T 等于或略微小于原始前向传递函数的最大时间常数，这将是下一节例子中所采用的方法。对于“0 型”系统，补偿器的时间常数 T 被设计为等于或略小于原始系统的第二大时间常数。补偿器曲线的几个位置都应该被测试从而筛选出最好的结果。

超前补偿器的更精确应用为通过采用对数幅度 - 相位角图，基于增益调整来获得期望的 M_m。图 11 - 12 显示了原始曲线 $G_x(j\omega)$ 和新曲线 $G_c'(j\omega)G_x(j\omega)$。为得到相同的 M_m，增益增加值等于 $G_c'(j\omega)G_x(j\omega)$ 曲线与 M_m 曲线相切所必须提升的值。由于超前补偿器引入的是正角，新的谐振频率 ω_{m2} 大于原始谐振频率 ω_{m1}。使用超前补偿器所获得的增益增加不像使用滞后补偿器所获得的那样大。

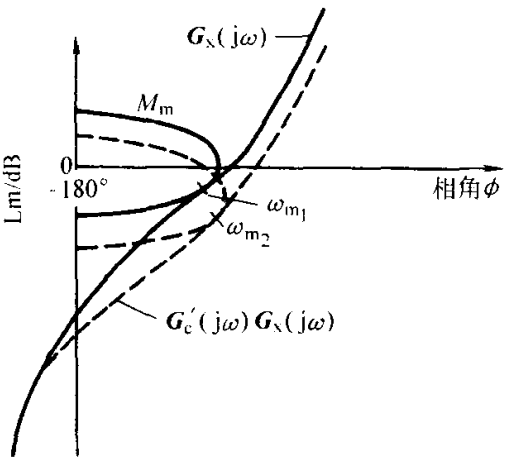


图 11 - 12　原始和超前补偿器的对数幅度 - 相位角曲线

11.6　设计实例：串联超前补偿器

对于 10.8 节的单位反馈“1 型”系统其前向传递函数为

$$G_x(s)=\frac{K_1}{s(1+s)(1+0.2s)} \tag{11-15}$$

根据 11.4 节对于 $M_m=1.26$ 可求得 $K_1=0.872s^{-1}$ 而 $\omega_{m1}=0.715$rad/s。将超前补偿器与基本系统串联可增加 ω_m 的值，从而可改善系统的时间响应。

补偿器 α 和 T 值的选择必须使整个前向传递函数在 ω_{m1}（或 $\omega_{\phi 1}$）以上的频点处，相位角 ϕ_c 会增加一个大的正角度。$\alpha=0.1$ 的取值常被采用，这样就只剩 T 的值需要确定了。本实例中采用了 10.10 节中所选择的两个 T 值，以便根轨迹法和频率响应法技术进行对比，其结果用于建立超前补偿器的设计准则。

在图 11 - 13a 和图 11 - 13b 中画出了基本系统 $G_x'(j\omega)$、两个补偿器 $G_c'(j\omega)$ 和两个复合传递函数 $G_c'(j\omega)G_x'(j\omega)$ 的对数幅度和相位角曲线图。利用图 11 - 13 中 $G_c'(j\omega)G_x'(j\omega)$ 的对数幅度和相位角曲线，绘制了图 11 - 14 的对数幅度 - 相位角图，增益也被调整以使 $M_m=1.26$（2dB）。而对应的原始系统 $G_x(j\omega)$ 和补偿后系统 $G_c(j\omega)G_x(j\omega)$ 的极坐标图在图 11 - 15 中绘出。注意对于两个 T 值，ω_m 都有所增加。

表 11 - 2 提供了将超前补偿器应用于一个基本控制系统的根轨迹法和频率响应法的对比。结果表明超前补偿器可增加谐振频率 ω_m。然而，依赖于所采用的补偿器时间常数，ω_m 可能有一系列的取值，ω_m 的值越大，K_1 的值就越小。典型值的选取必须基于系统的指标，增益值的增加不像滞后补偿器所获得的那么大。注意在表中根轨迹法和频率响应法所得到的结果相似。由于此相似性，10.10

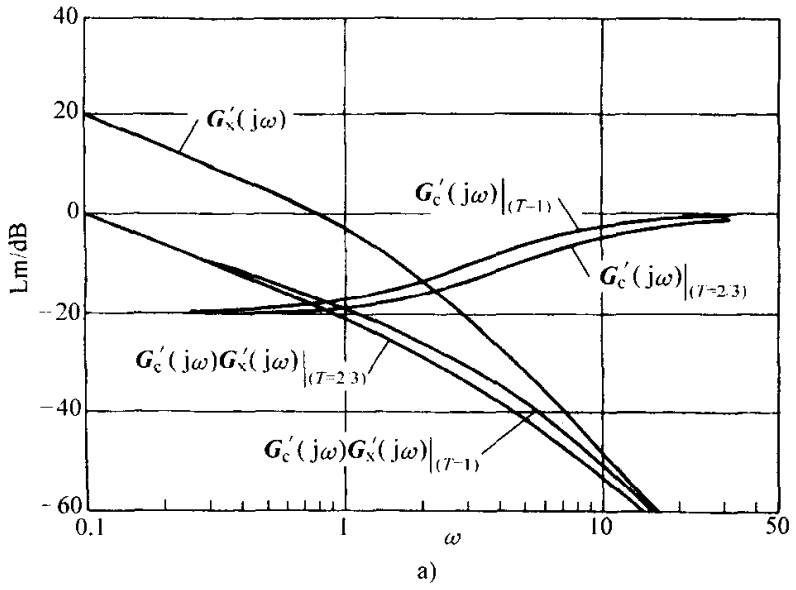


图 11-13 $G_x'(j\omega)=\dfrac{1}{j\omega(1+j\omega)(1+j0.2\omega)}$ 和

$$G_c'(j\omega)G_x'(j\omega)=\frac{0.1(1+j\omega T)}{j\omega(1+j\omega)(1+j0.2\omega)(1+j0.1\omega T)}$$

的对数幅度和相位角图

节的设计规则对于频率响应法可解释如下：

1）规则 1：对于一个“1 型”或更高类型的系统，式（11-14a）所列函数 $G_c(j\omega)$ 分子中时间常数 T 的取值等于原始传递函数 $G_x(j\omega)$ 分母中的最大时间

常数。这通常导致 ω_m 和 ω_ϕ 的最大增加（最佳时间响应），同时系统增益 K_m 也有所增加。

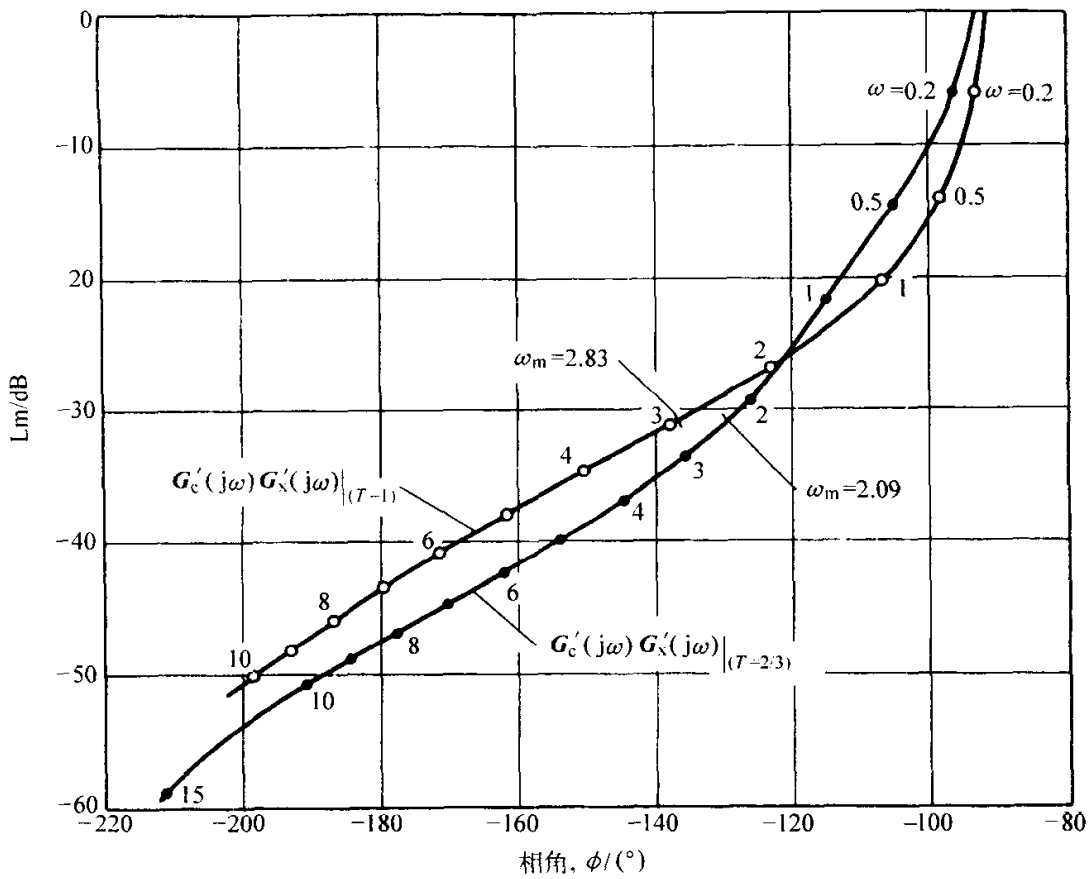


图 11 - 14　图 11 - 13a 和图 11 - 13b 中超前补偿器的对数幅度 - 相位角图

2）规则 2：对于一个“1 型”或更高类型的系统，$G_c(j\omega)$ 分子中时间常数 T 的取值略小于原始传递函数分母中的最大时间常数。这导致系统在可知的 ω_m 和 ω_ϕ 增加时，能获得最大的增益增加。

规则 1 最容易应用于超前补偿器的设计，要想同时获得最大的增益增加和响应时间的良好改善，则适于采用规则 2。对于“0 型”系统，规则 1 和规则 2 改变为：超前补偿器的时间常数选择为等于或略小于原始系统的第二大时间常数。

请记住：滞后和超前网络都面向相同的基本系统而设计，因而从表 11 - 1 和表 11 - 2 可看到它们都导致了增益增加。两类补偿器的区别在于：滞后网络以增加系统响应时间为代价，获得了最大的增益增加（具有最好的稳态精度改善），而超前网络可获得稳态精度的少量改进和响应时间的明显改善，面临的特定问题决定采用的补偿器类型。参考文献［4］中给出了一种设计超前补偿器的分析方法，其采用 γ 作为设计基准。

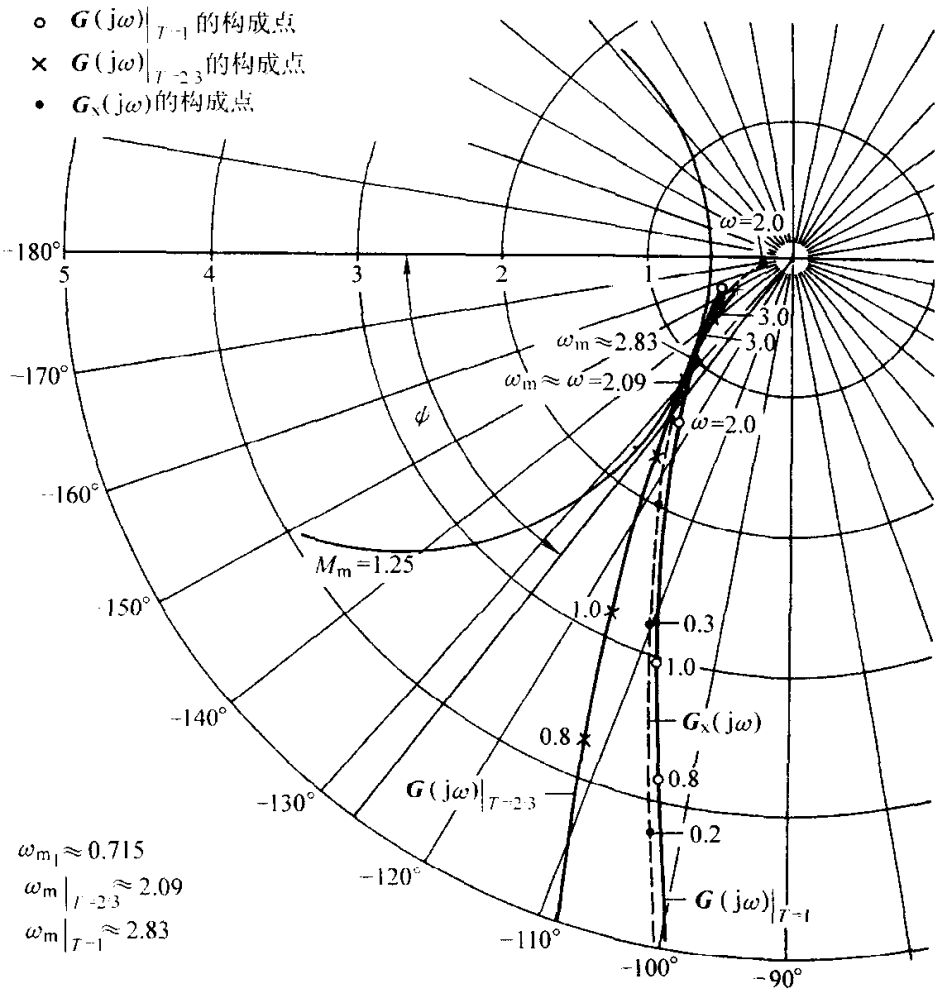


图 11－15　具有和没有超前补偿的“1 型”控制系统的极坐标图

表 11－2　将超前补偿器应用于基本控制系统的根轨迹法和频率响应法的对比

$G_c'(s)$	ω_{ml}	ω_m	ω_{nl}	ω_n	K_1	K'	M_m	M_p	t_p/s	t_s/s
根轨迹法，主根的 $\zeta=0.45$										
$0.1\dfrac{1+s}{1+0.1s}$	—	2.66	0.89	3.52	0.84	2.95	1.215	1.196	1.09	2.45
$0.1\dfrac{1+0.667s}{1+0.0667s}$	—	2.67	0.89	3.40	0.84	4.40	1.38	1.283	1.05	2.50
频率响应法，$M_m=1.26$（等效 $\zeta=0.45$）										
$0.1\dfrac{1+s}{1+0.1s}$	0.715	2.83	—	—	0.872	3.13	1.26	1.215	1.05	2.40
$0.1\dfrac{1+0.667s}{1+0.0667s}$	0.715	2.09	—	—	0.872	3.48	1.26	1.225	1.23	2.73

11.7　串联滞后－超前补偿器

滞后补偿器的引入会导致增益的增加，相应的系统稳态误差也会减小。超前

补偿器的引入会导致谐振频率 ω_m 的增加和系统稳定时间的减少。如果要使稳态误差和稳定时间都减小，则滞后补偿器和超前补偿器必须被同时使用。这种改善可通过以串联方式分别插入滞后和超前网络获得，一种更有效的方法是采用同时具有滞后和超前特性的一个新型网络，其传递函数为

$$\boldsymbol{G}_c(j\omega)=\frac{A(1+j\omega T_1)(1+j\omega T_2)}{(1+j\omega\alpha T_1)(1+j\omega T_2/\alpha)} \tag{11-16}$$

式中，$\alpha>1$；$T_1>T_2$。此传递函数前半部分产生滞后效果，而后半部分产生超前效果。

图 11-16 给出了一个典型滞后-超前补偿器的对数幅度和相位角图，这里选择 $T_1=5T_2$。一个简单的设计方法是使 T_2 等于原始系统传递函数分子中的时间常数。另一个可选过程为将补偿器曲线置于原始系统的极坐标图中从而产生可能的最大 ω_ϕ。图 11-17 分别示出了原始前向传递函数 $\boldsymbol{G}_x(j\omega)$、补偿器 $\boldsymbol{G}_c'(j\omega)$ 及它们乘积 $\boldsymbol{G}_x(j\omega)\boldsymbol{G}_c'(j\omega)$ 的对数幅度和相位角草图。相补角频率从 $\omega_{\phi 1}$ 增加到 $\omega_{\phi 2}$，而增加的增益标记为 Lm A。新的 M_m 值可通过常用方法从对数幅度-相位角图中求得。

另一个方法为将滞后和超前网络各自采用的设计过程简单合并起来。基本地，滞后补偿器的对数幅度和相位角曲线可按 11.3 节所描述的那样过程建立。图 11-4 给出了滞后补偿器曲线且进行了定位，以便在原始 $\omega_{\phi 1}$ 或 ω_{m1} 处引入小的负角（-5°左右），这可确定时间常数 T_1。超前补偿器的对数幅度和相位角曲线可按 11.5 节描述的过程建立。图 11-10 给出了超前补偿器曲线，只是对数幅

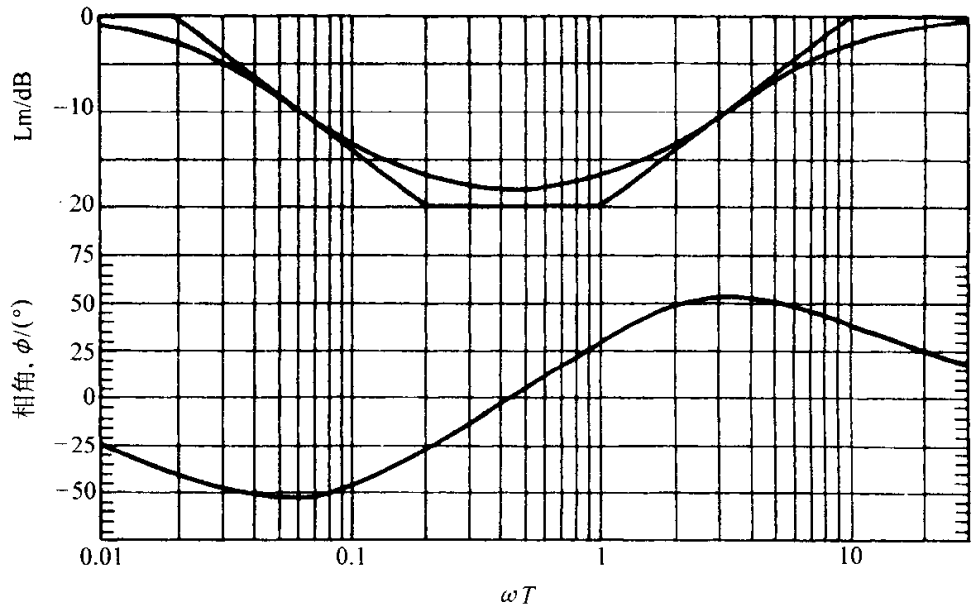


图 11-16　滞后-超前补偿器 $\boldsymbol{G}_c'(j\omega)=\dfrac{(1+j5\omega T_2)(1+j\omega T_2)}{(1+j50\omega T_2)(1+j0.1\omega T_2)}$ 的对数幅度和相位角图

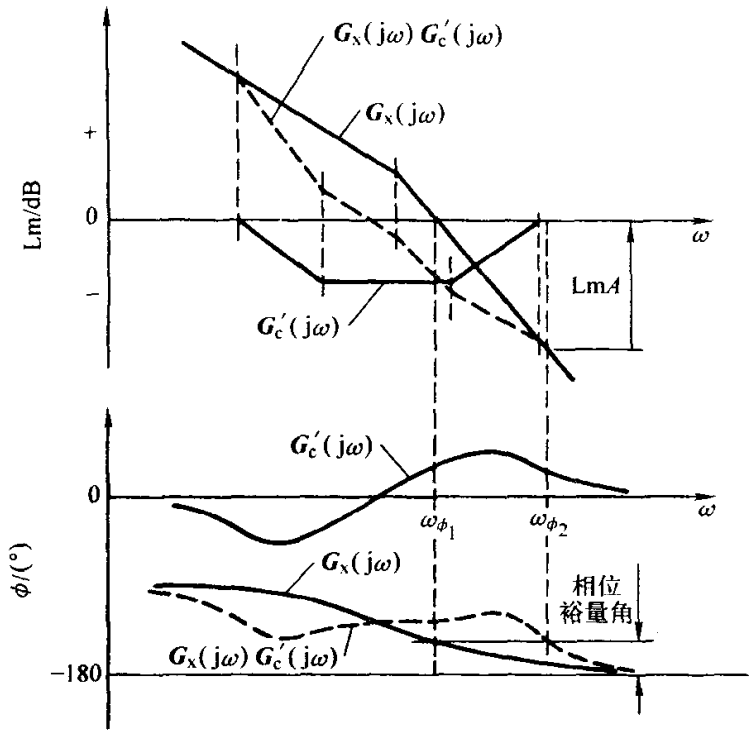


图 11－17　原始及滞后－超前补偿的对数幅度与相位角坐标图

度曲线应该被提升以使低频部分值为 0dB，这是必须的，因为滞后－超前补偿器的传递函数中未包含 α 参数。设计时或者使补偿器的时间常数 T_2 等于原始系统的最大时间常数（对于“1 型”或更高类型的系统），或者定位相位角曲线以在可能的最高频率处产生特定的相位补角。在后一种情况中，相位角曲线位置选定可容许确定时间常数 T_2。当采用式（11－16）的滞后－超前网络时，滞后补偿所采用的 α 值必须是超前补偿所采用的值的倒数。下一节的实例中实现了第二种方法，因为其更加灵活。

11.8　设计实例：串联滞后－超前补偿

11.4 节和 11.6 节所采用的基本系统其前向传递函数为

$$G_x(j\omega)=\frac{K_1}{j\omega(1+j\omega)(1+j0.2\omega)} \tag{11-17}$$

对于 $M_m=1.26$，可得 $K_1=0.872s^{-1}$ 和 $\omega_{ml}=0.715rad/s$。根据以上描述的第二种方法，滞后－超前补偿器为 11.4 节和 11.6 节所各自设计的滞后和超前补偿器的联合，从而补偿器传递函数为：

$$G_c(j\omega)=A\,\frac{(1+jT_1\omega)(1+j\omega T_2)}{(1+j\alpha T_1\omega)(1+j0.1\omega T_2)}\qquad \alpha=10 \tag{11-18}$$

当 $T_1=14$ 且 $T_2=1$ 时新的前向传递函数为

$$\boldsymbol{G}(\mathrm{j}\omega)=\boldsymbol{G}_{\mathrm{c}}(\mathrm{j}\omega)\boldsymbol{G}_{\mathrm{x}}(\mathrm{j}\omega)=\frac{AK_1(1+\mathrm{j}14\omega)}{\mathrm{j}\omega(1+\mathrm{j}0.2\omega)(1+\mathrm{j}140\omega)(1+\mathrm{j}0.1\omega)} \tag{11-19}$$

图 11－18a 和图 11－18b 分别示出了基本系统 $\boldsymbol{G}_{\mathrm{x}}'(\mathrm{j}\omega)$、补偿器 $\boldsymbol{G}_{\mathrm{c}}'(\mathrm{j}\omega)$ 及复合传递函数 $\boldsymbol{G}_{\mathrm{c}}'(\mathrm{j}\omega)\boldsymbol{G}_{\mathrm{x}}'(\mathrm{j}\omega)$ 的对数幅度和相位角图。从这些曲线得出对数幅度－相位角图 $\boldsymbol{G}_{\mathrm{a}}'(\mathrm{j}\omega)$ 如图 11－19 所示。通过调整使 $M_{\mathrm{m}}=1.26$，可得 $K_1'=29.93$ 和 $\omega_{\mathrm{ma}}=$

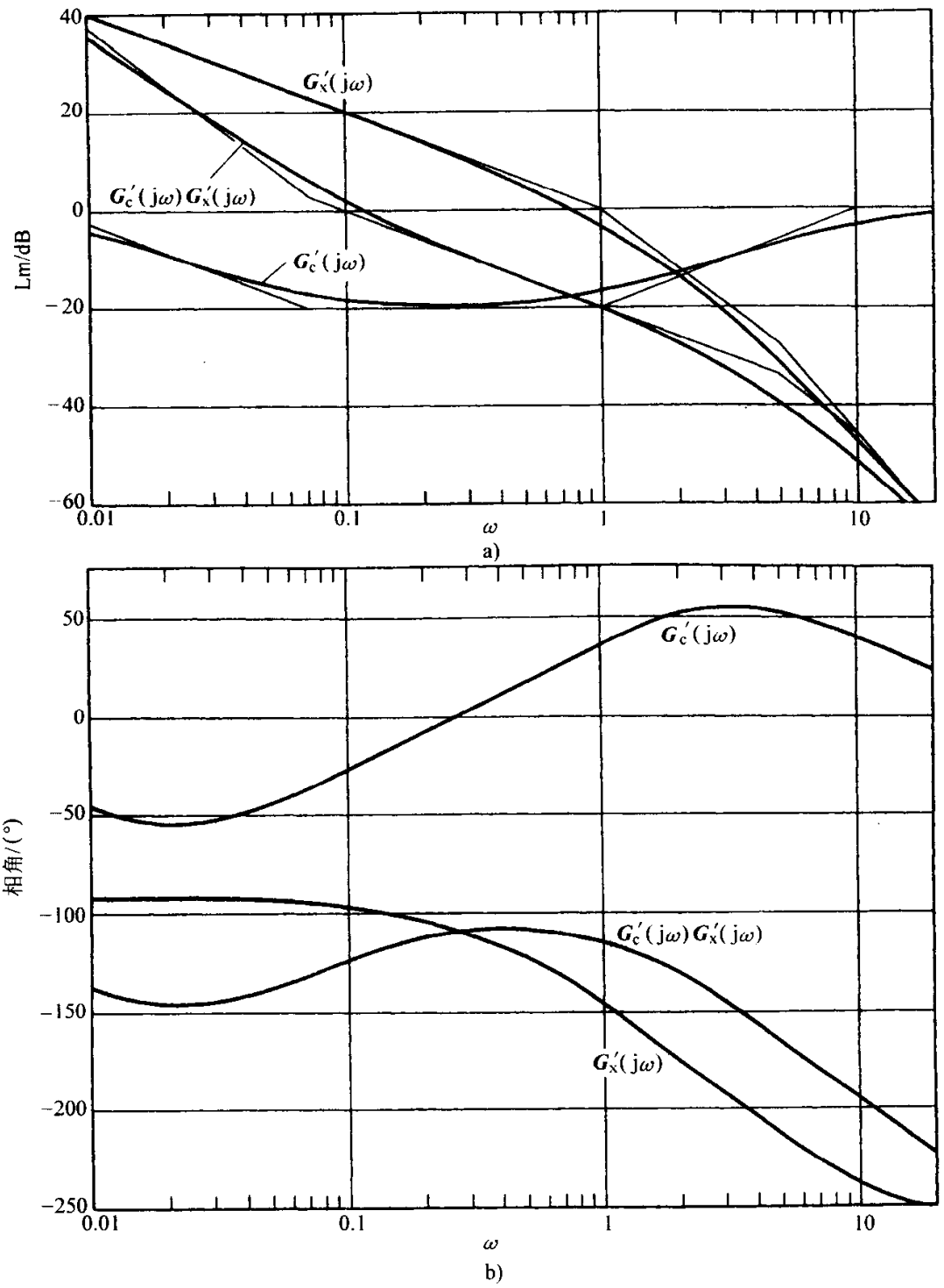


图 11－18　当 $T_1=14$ 时式（11－17）～式（11－19）的对数幅度和相位角图

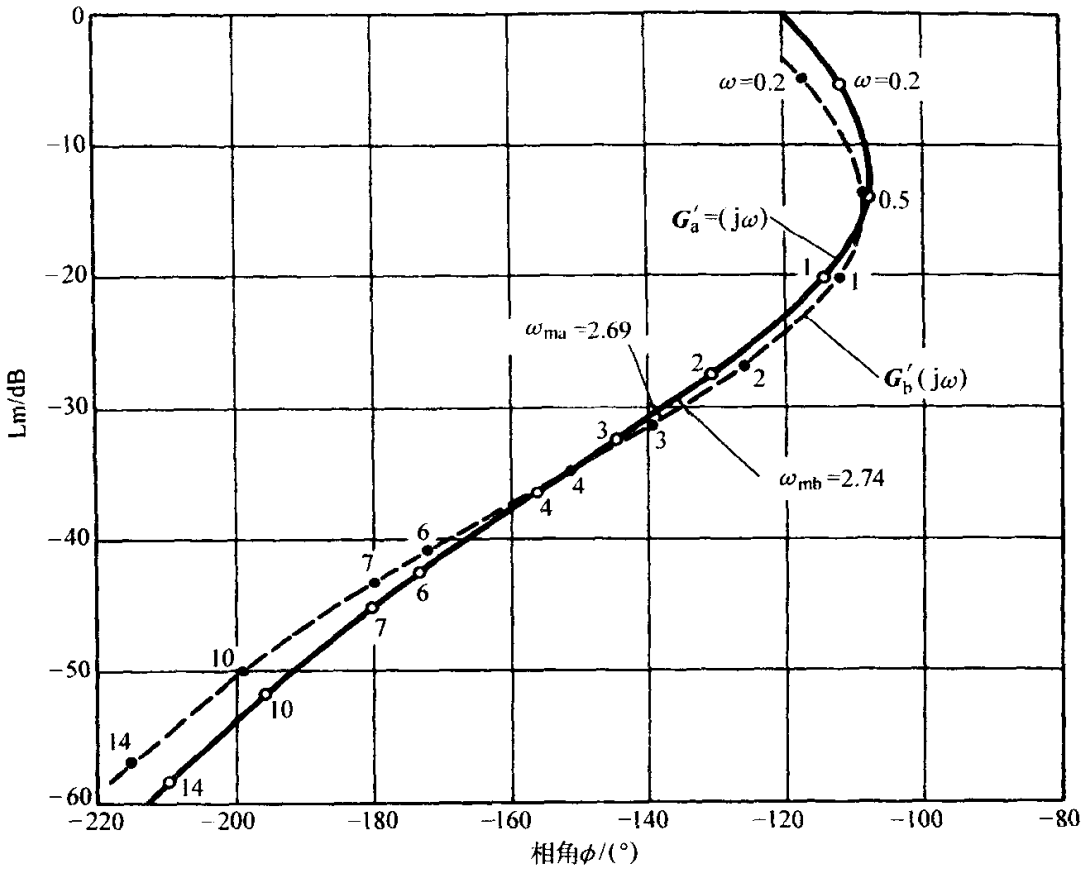


图 11 - 19　式（11 - 19）中 $G'(j\omega)$ 的对数幅度 - 相位角图

注：图中 G_a'中 $T_1 = 14$ 而 G_b'中 $T_1 = 20$。

2.69。将这些值与表 11 - 1 和表 11 - 2 那些值比较，可看出滞后 - 超前补偿所得的 K_1 值几乎等于滞后和超前补偿系统的 K_1 值，而 ω_m 值仅略微小于超前补偿系统所得的值。这样可使系统获得比滞后补偿更大的增益，而 ω_m 值几乎与采用超前补偿系统所得的值一样大，因而人们可能会倾向采用滞后 - 超前补偿器。图 11 - 19 中 $G_b'(j\omega)$ 曲线的 $T_1 = 20$。

由于插入滞后 - 超前补偿器而导致的误差系数（增益）近似为以下几方面：

1）未补偿系统的原始误差系数 K_m；

2）由于插入滞后补偿器而引起的 K_m 增加；

3）由于插入超前补偿器而引起的 K_m 增加。

表 11 - 3 显示了将滞后 - 超前补偿器应用于基本控制系统的根轨迹法和原坐标图法的结果，用原坐标图法设计的补偿器不同于根轨迹法所设计的。为表明在性能上仅有小的区别，表 11 - 3 包含了两个补偿器应用频率响应法所获得的结果。两者的坐标在图 11 - 19 中示出，使用式（10 - 42）的坐标图，当 $T_1 = 20$ 时可求得 $\omega_{mb} = 2.74$，正如图 11 - 19 中所示。

表 11－3　将滞后－超前补偿器应用于基本控制系统的根轨迹法和频率响应法的对比

$G_c'(s)$	ω_{ml}	ω_m	ω_{nl}	ω_n	K_1	K_1'	M_m	M_p	t_p/s	t_s/s
根轨迹法，主根的 $\zeta=0.45$										
$\frac{(1+s)(1+20s)}{(1+0.1s)(1+200s)}$	—	2.63	0.898	3.49	0.84	29.26	1.23	1.213	1.10	3.33
频率响应法，$M_m=1.26$（等效 $\zeta=0.45$）										
$\frac{(1+s)(1+20s)}{(1+0.1s)(1+200s)}$	0.715	2.74	—	—	0.872	30.36	1.26	1.225	1.08	3.30
$\frac{(1+s)(1+14s)}{(1+0.1s)(1+140s)}$	0.715	2.69	—	—	0.872	29.93	1.26	1.229	1.09	3.55

11.9　采用原坐标图的反馈补偿设计[1]

之前几节论述了应用串联补偿的简单过程。当为了改进控制系统的跟踪效果而采用反馈补偿时，必须要确定一些附加的参数。除了基本前向传递函数的增益常数外，辅助反馈部分的增益常数和频率特性也必须进行选择，因而，额外的步骤必须引入到设计过程中。反馈补偿的通常效果通过其在本书特定系统中的应用进行了论述。面向反馈补偿的一个辅助环的应用如图 11－20 所示，传递函数 $\boldsymbol{G}_x(j\omega)$ 代表基本系统，$\boldsymbol{H}(j\omega)$ 为反馈补偿器，其围绕 $\boldsymbol{G}_x(j\omega)$ 构成一个辅助环，而 A 为放大器，用于调整整体性能。此系统的前向传递函数为

$$\boldsymbol{G}_1(j\omega)=\frac{\boldsymbol{C}(j\omega)}{\boldsymbol{I}(j\omega)}=\frac{\boldsymbol{G}_x(j\omega)}{1+\boldsymbol{G}_x(j\omega)\boldsymbol{H}(j\omega)} \tag{11-20}$$

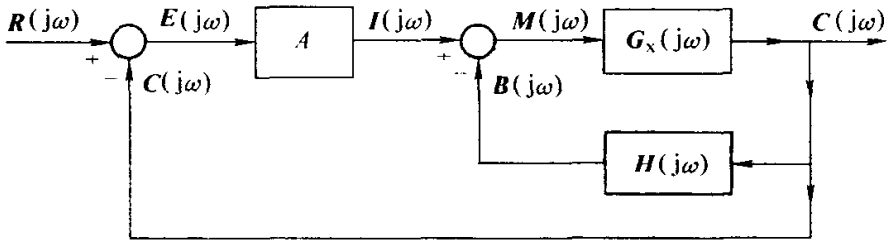


图 11－20　反馈补偿的结构框图

为了应用反馈补偿，必须开发新的技术。可首先从应用直线 Lm 曲线的一些近似值做起，然后进一步开发精确程序。考虑两种情况，当 $|\boldsymbol{G}_x(j\omega)\boldsymbol{H}(j\omega)|\ll 1$ 且 $|\boldsymbol{G}_x(j\omega)\boldsymbol{H}(j\omega)|\gg 1$ 时，式（11－20）的前向传递函数可近似为

$$\boldsymbol{G}_1(j\omega)\approx\boldsymbol{G}_x(j\omega)\quad |\boldsymbol{G}_x(j\omega)\boldsymbol{H}(j\omega)|\ll 1 \tag{11-21}$$

和

$$\boldsymbol{G}_1(j\omega)\approx\frac{1}{\boldsymbol{H}(j\omega)}\quad |\boldsymbol{G}_x(j\omega)\boldsymbol{H}(j\omega)|\gg 1 \tag{11-22}$$

$|\boldsymbol{G}_x(j\omega)\boldsymbol{H}(j\omega)| \approx 1$ 的情况并未定义，在这种情况下式（11－21）和式（11－22）均不可用，在近似过程中此种情况被忽略，当 $|\boldsymbol{G}_x(j\omega)\boldsymbol{H}(j\omega)| < 1$ 和 $|\boldsymbol{G}_x(j\omega)\boldsymbol{H}(j\omega)| > 1$ 时分别采用式（11－21）和式（11－22）。这种近似可获得定性的深入研究结果，当发现这些结果满足需求后，则面向精确解更进了一步。

如下例子演示了这些近似的应用。假设 $\boldsymbol{G}_x(j\omega)$ 代表一个具有惯性和阻尼的发动机，得自 2.13 节的传递函数可被式（11－23）代替，即

$$\boldsymbol{G}(j\omega) = \frac{K_M}{j\omega(1 + j\omega T_m)} \qquad (11-23)$$

令反馈 $\boldsymbol{H}(j\omega) = 1\angle 0°$。此问题可十分简单地以精确代数方法求解，然而现在采用对数幅度曲线和近似条件，图 11－21 绘出了 $\boldsymbol{G}_x(j\omega)\boldsymbol{H}(j\omega)$ 的对数幅度曲线。

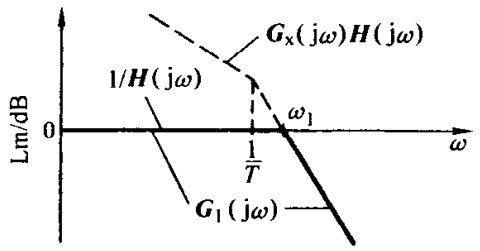


图 11－21 $\boldsymbol{G}_x(j\omega)\boldsymbol{H}(j\omega) = K_1/j\omega(1 + j\omega T)$ 的对数幅度曲线以及 $\boldsymbol{H}(j\omega) = 1$ 时的近似前向传递函数 $\boldsymbol{G}_1(j\omega)$

从图 11－21 可看到对于小于 ω_1 的所有频率点均有 $|\boldsymbol{G}_x(j\omega)\boldsymbol{H}(j\omega)| > 1$。采用式（11－22）的近似，对于低于 ω_1 的频率，$\boldsymbol{G}_1(j\omega)$ 可被 $1/\boldsymbol{H}(j\omega)$ 代替。同样，因为对于大于 ω_1 的所有频点均有 $|\boldsymbol{G}_x(j\omega)\boldsymbol{H}(j\omega)| < 1$，式（11－21）的近似也可被采用。因而，如图 11－21 所示，$\boldsymbol{G}_1(j\omega)$ 可表示为在小于等于 ω_1 频点斜率为 0 且对数幅度为 0dB 直线，而在大于 ω_1 频点斜率为 －12dB/八倍频程的直线。因此，$\boldsymbol{G}_1(j\omega)$ 的近似公式在分子中为一个二次方程式，其中 $\omega_n = \omega_1$：

$$\boldsymbol{G}_1(j\omega) = \frac{1}{1 + 2\zeta j\omega/\omega_1 + (j\omega/\omega_1)^2} \qquad (11-24)$$

当然对于这个简单的例子，$\boldsymbol{G}(j\omega)$ 可根据式（11－20）用代数法求得，结果如下：

$$\boldsymbol{G}_1(j\omega) = \frac{1}{1 + (1/K_M)j\omega + (j\omega)^2 T/K_M} \qquad (11-25)$$

式中，$\omega_1 = \omega_n = (K_M/T)^{1/2}$；$\zeta = 1/[2(K_M T)^{1/2}]$。注意近似结果基本上是正确的，但一些细节信息如本例子中的 ζ 值则缺失了。近似相位角曲线可根据 $\boldsymbol{G}_1(j\omega)$ 的近似对数幅度曲线或根据式（11－24）绘出。

11.10 设计实例：反馈补偿（原坐标系）

对具有如下 $\boldsymbol{G}_x(j\omega)$ 值的图 11－20 系统进行研究：

$$\boldsymbol{G}_x(j\omega)=\frac{K_x}{j\omega(1+j\omega)(1+j0.2\omega)} \tag{11-26}$$

具有此传递函数的系统在全书中被采用，用于各种补偿方法。采用直线对数幅度曲线的对数幅度和相位角在图 11－22 中绘出。假设增益改变－2dB，则可得到 45°的相补角 ν，并有 $\omega_{\phi 1}=0.8$。

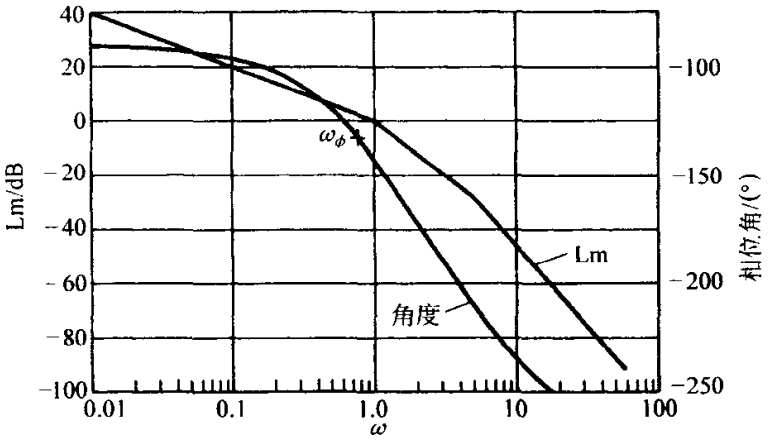


图 11－22　$\boldsymbol{G}_x'(j\omega)=\dfrac{1}{j\omega(1+j\omega)(1+j0.2\omega)}$ 的对数幅度和相位角图

采用了补偿的对象后，其 ω_ϕ 和增益均有增加。为了选择反馈补偿器 $\boldsymbol{H}(j\omega)$，需考虑以下因素：

1）系统类型应该保持。根据 10.15 节描述的情况及 10.20 节给出的根轨迹法结果，可以知道：通过采用一个阶数等于（或最好高于）原始传递函数 $\boldsymbol{G}_x(j\omega)$ 的具有 $s=0$ 的反馈补偿器 $\boldsymbol{H}(j\omega)$ 可获得良好的系统改进。

2）11.9 节中表明新的前向传递函数可近似为

$$\boldsymbol{G}_1(j\omega)\approx\begin{cases}\boldsymbol{G}_x(j\omega) & |\boldsymbol{G}_x(j\omega)\boldsymbol{H}(j\omega)<1|\\ \dfrac{1}{\boldsymbol{H}(j\omega)} & |\boldsymbol{G}_x(j\omega)\boldsymbol{H}(j\omega)>1|\end{cases}$$

它可用于进行正确的 $\boldsymbol{H}(j\omega)$ 选择。

为了增加 ω_ϕ 和增益的值，$\boldsymbol{G}_x(j\omega)$ 曲线对于一段选定的频率范围部分可被曲线 $1/\boldsymbol{H}(j\omega)$ 代替，这就要求所选的 $\boldsymbol{H}(j\omega)$ 值对于此段频率范围应有 $|\boldsymbol{G}_x(j\omega)\boldsymbol{H}(j\omega)|>1$。考虑一个采用转速计和 *RC* 派生网络的反馈单元，其电路在图 10－36 中示出，而传递函数为

$$\boldsymbol{H}(j\omega T)=\frac{(K_t/T)(j\omega T)^2}{1+j\omega T}=K_h\boldsymbol{H}'(j\omega T) \tag{11-27}$$

式中，$K_h=K_t/T$。$1/\boldsymbol{H}'(j\omega)$ 的对数幅度和相位角图在图 11－23 中绘出，此图具有无单位频率项 ωT。当此项转换为有单位项 ω 时，图 11－23 的曲线将根据 T 增大或减小而左移或右移。$1/\boldsymbol{H}(j\omega)$ 相位角曲线表明期望的 γ 可在一个频率处

获得，此频率为补偿器时间常数 T 的函数。这显示了 γ 值增加的希望，但前提是幅度 $|\boldsymbol{G}_x(j\omega)\boldsymbol{H}_x(j\omega)|$ 可在正确的频率范围内大于单位值。K_t/T 越大，$1/\boldsymbol{H}(j\omega)$ 在相补角频率处的幅度就越小，这就允许一个大的增益值 A 和相应的一个大的误差系数。

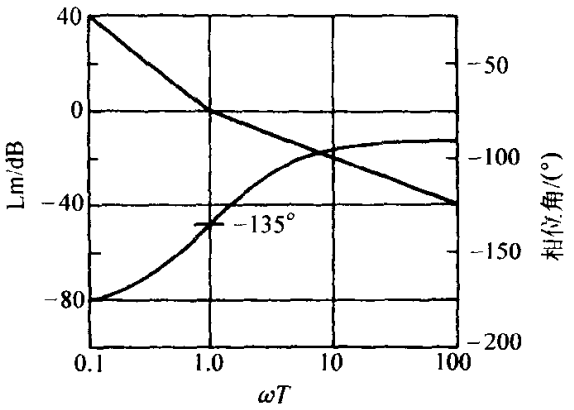


图 11-23 $\dfrac{1}{\boldsymbol{H}'(j\omega T)}=\dfrac{1+j\omega T}{(j\omega T)^2}$ 的对数幅度和相位角图

8.18 节描述了 -20dB/十倍频程斜率产生一较大 γ 值的期望。因而设计目标是产生一段斜率为 -20dB/十倍频程的 $\boldsymbol{G}_1(j\omega)$ 的对数幅度曲线，且其幅度小于（如：在下方）$\boldsymbol{G}_x(j\omega)$ 的对数幅度曲线。这一新的 $\boldsymbol{G}_1(j\omega)$ 曲线部分必须产生在高于原始 $\omega_{\phi 1}$ 的频点处。为实现补偿，$1/\boldsymbol{H}(j\omega)$ 的对数幅度曲线被置于 $\boldsymbol{G}_x(j\omega)$ 曲线上，以使两者有 1～2 个交叉点。虽然没有理由限制 K_x 的取值，但实际过程中常利用 K_x 的值，在没有补偿的情况下产生期望的 M_m。图 11-24 显示了一个这样的情况，其中 $K_x=2$、$T=1$ 而 $K_t=25$。两曲线间的交叉发生于 $\omega_1=0.021$ 和 $\omega_2=16$ 处。$\boldsymbol{G}_x(j\omega)\boldsymbol{H}(j\omega)$ 的对数幅度图也在图 11-24 中绘出，并显示出

$$|\boldsymbol{G}_x(j\omega)\boldsymbol{H}(j\omega)|\begin{cases}<1 & \omega_2<\omega<\omega_1\\ >1 & \omega_2>\omega>\omega_1\end{cases}$$

因而，$\boldsymbol{G}_1(j\omega)$ 可被如下式子近似替代，即

$$\boldsymbol{G}_1(j\omega)\begin{cases}\boldsymbol{G}_x(j\omega) & \omega_2<\omega<\omega_1\\ 1/\boldsymbol{H}(j\omega) & \omega_2>\omega>\omega_1\end{cases}$$

复合曲线在 $1/\omega_1$、$1/T$ 及 $1/\omega_2$ 处有拐点频率（corner frequencies），因而当 $T=1$ 时可近似替代为

$$\boldsymbol{G}_1(j\omega)=\frac{2(1+j\omega/T)}{j\omega(1+j\omega/\omega_1)(1+j\omega/\omega_2)^2}=\frac{2(1+j\omega)}{j\omega(1+j47.5\omega)(1+j0.0625\omega)^2} \tag{11-28}$$

式（11-28）的对数幅度和相位角如图 11-25 所示。选择 $T=1$，则在 $\omega=1$ 时有 $\gamma=45°$。然而，新的近似前向传递函数 $\boldsymbol{G}_1(j\omega)$ 在 $\omega=\omega_2$ 处有一个二阶极点，如式（11-28）所示，因而，可在更高频率处实现 $\gamma=45°$，如图 11-25 所示。在本例中更高频率的选择为 $\omega_\phi=4.5$，对应的 Lm 增益 $A=41$dB，显示出了系统性能的较大改善。

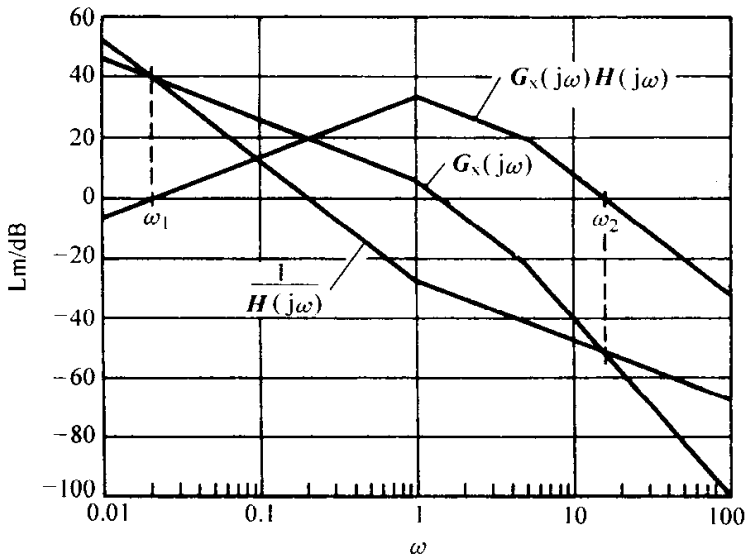


图 11－24　$1/\boldsymbol{H}(j\omega)$，$\boldsymbol{G}_x(j\omega)$ 和 $\boldsymbol{G}_x(j\omega)\boldsymbol{H}(j\omega)$ 的对数幅度坐标图

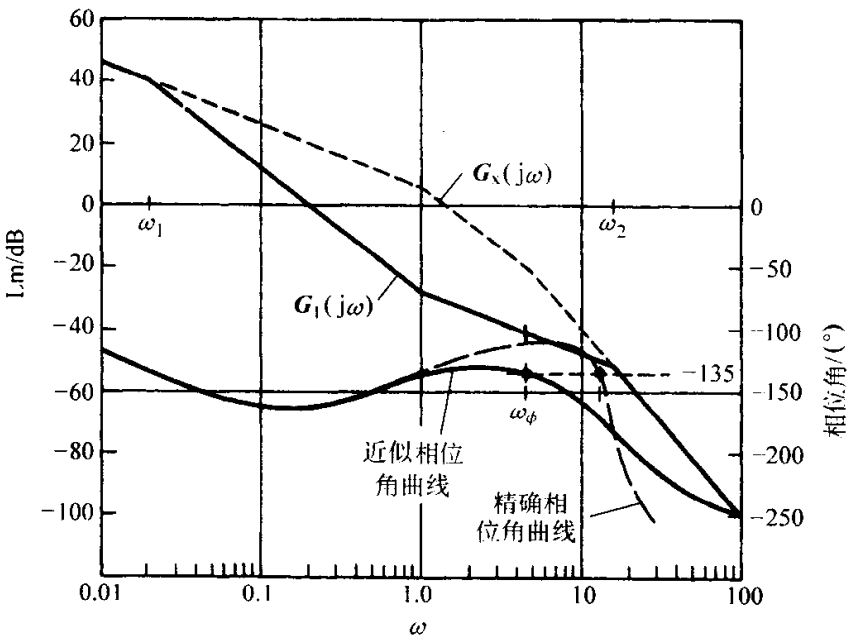


图 11－25　$\boldsymbol{G}_1(j\omega)=\dfrac{2(1+j\omega)}{j\omega(1+j47.5\omega)(1+j0.0625\omega)^2}$ 的对数幅度和相位角图

图 11－23 中 $1/\boldsymbol{H}'(j\omega T)$ 的相位角曲线显示出 γ 和 ω_ϕ 的期望值是 T 值的函数。对于一个给定的 γ，可求得相位角 $\angle 1/\boldsymbol{H}'(j\omega T)=-180°+\gamma$，对应的 $(\omega T)_\gamma$ 值为 $\tan\gamma=\omega T$，从而所需的 T 值为 $T=(\omega T)_\gamma/\omega_\phi$。人们期望 $\boldsymbol{G}_x(j\omega)$ 和 $1/\boldsymbol{H}(j\omega)$ 上交叉点处的频率 ω_2（见图 11－24 和图 11－25）大于新相位补角频率 ω_ϕ。在 $\omega_2\geqslant 20\omega_\phi$ 的情况下，可使期望的 $\angle \boldsymbol{G}_1(j\omega_\phi)=\angle 1/\boldsymbol{H}(j\omega_\phi)$ 条件得到满足，而当

此条件满足时，更精确的 T 值的确定便成为了可能。

一个更精确的 $\boldsymbol{G}_1(j\omega)$ 曲线可通过分析法获得。函数 $\boldsymbol{G}_x(s)$ 和 $\boldsymbol{H}(s)$ 如下：

$$G_x(s)=\frac{2}{s(1+s)(1+0.2s)} \quad G(s)=\frac{25s^2}{1+s} \tag{11-29}$$

从而可得到函数 $\boldsymbol{G}_1(j\omega)$ 如下：

$$\begin{aligned}\boldsymbol{G}_1(j\omega)&=\frac{\boldsymbol{G}_x(j\omega)}{1+\boldsymbol{G}_x(j\omega)\boldsymbol{H}(j\omega)}=\frac{2(1+j\omega)}{j\omega(1+j\omega)^2(1+j0.2\omega)+50(j\omega)^2}\\&=\frac{2(1+j\omega)}{j\omega(1+j52\omega)[1+0.027(j\omega)+0.00385(j\omega)^2]}\end{aligned} \tag{11-30}$$

式（11-28）与式（11-30）的比较表明近似公式与精确公式间的区别很小，主要区别在于近似公式存在 $(1+j0.0625\omega)^2$ 项，对应此二次项因子，阻尼系数 $\zeta=1$。而对应正确二次项因子 $[1+0.027(j\omega)+0.00385(j\omega)^2]$ 的实际阻尼系数为 $\zeta=0.217$，两种公式下的拐角频率是相同的，均为 $\omega_n=16$。结果，对比从近似曲线得到的 ω_ϕ 值（$\omega_\phi=4.5$），图 11-25 中的精确相位角曲线明显具有更高的 ω_ϕ 值（$\omega_\phi=13$）。如果设计的基础为 M_m 值，则应采用精确曲线，精确曲线的数据可从计算机获得（见附录 C）。

放大增益 A 的调整基于 γ 或 M_m。A 的一个近似值为改善 $\boldsymbol{G}_1(j\omega)$ 的对数幅度曲线，是曲线在 ω_ϕ 处与 0 dB 线相交所必需的增益。一个更精确的 A 值可通过绘制 $\boldsymbol{G}_1(j\omega)$ 的对数幅度-相位角图并针对期望的 M_m 值调整系统增益获得。要取得最好的结果应采用精确 Lm $\boldsymbol{G}_1(j\omega)$ 曲线。

$\boldsymbol{G}_1(j\omega)$ 的尼克尔斯图如图 11-26 所示。当针对期望的 M_m 调整增益时，系统获得了较大的谐振频率 ω_m 和较大的增益常数 K_1。M_m 曲线在 $\omega_c=15.3$ 处的相切需要增益 $A=95.5$ 并有 $K_1=191$。然而，在 ω_c 附近相位角的快速变化会产生意外的结果。图 11-27 中所示的 M 相对 ω 的特性曲线 c 有两个峰值点，这不是期望的形状，所以必须防止。以上例子用于对此类情况时必须引起注意，即 M 峰值不足以决定系统响应的合适性。

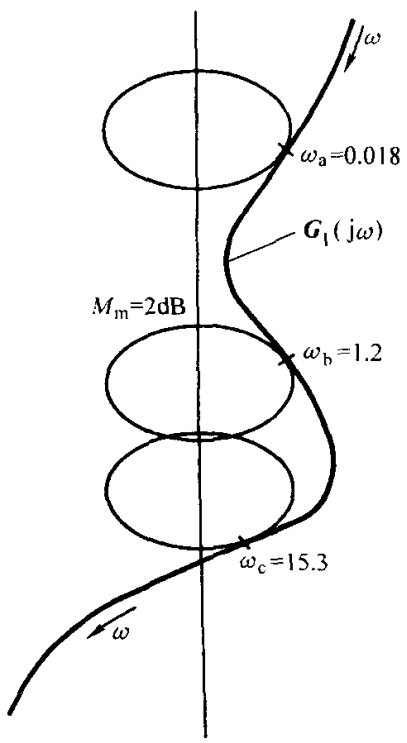


图 11-26 $\boldsymbol{G}_1(j\omega)$ 的尼克尔斯图

图 11-26 中在 ω_b 处相切需要 $A=57.5$ 而相应的 $K_1=115$。图 11-27 中的曲线 b 具有期望的形状是满足要求的。与原始系统相比，辅助环反馈补偿可使 ω_m 产生从 0.715～1.2 的

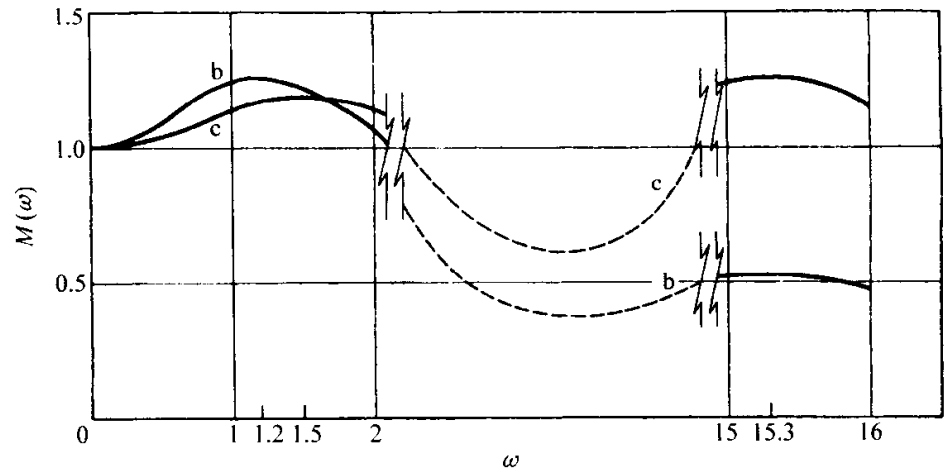


图 11－27　闭环频率响应

适度增加，同时 K_1 也有一个从 0.872 ~ 115 的显著增加。在 ω_a 处相切是不被考虑的，因为其代表了未得到补偿性能的下降。

本例定性说明了反馈补偿可用于产生一段前向传递函数 $\boldsymbol{G}(j\omega)$ 具有 －20dB/十倍频程斜率的对数幅度曲线，此段曲线可被置于期望的频率范围，并获得新 ω_ϕ 值，其大于原始系统中的值。然而，要获得正确的定量结果，需采用精确的曲线而非直线近似。另外，如设计过程最后一步采用对数幅度－相位角图，针对特定的 M_m 来调整增益，也给出了比采用 γ 更好的性能指标。

读者或许希望尝试反馈补偿器中其他的 K_t 和 T 值，以改变系统性能，另外，*RC* 网络是否被采用为反馈补偿器的一部分也值得考虑。采用根轨迹法（见 10.16 节 ~ 10.20 节）的结果表明单独的速度反馈确实可提高系统性能，而二阶导数反馈的采用仅产生有限的性能提高。

11.11　应用指导：基本辅助环反馈补偿器

表 11－4 给出了三个基本反馈补偿器及其对应的 $1/\boldsymbol{H}(j\omega)$ 相位角特性。设计这些补偿器的一个方法为确定 $H(s)$ 的参数，使其在期望的 ω_ϕ 值产生期望的相位补角 γ 值。

表 11－4　基本反馈补偿器

	$H(s)$	$1/H(s)$	$0 \leqslant \omega \leqslant \infty$ 时 $\angle 1/\boldsymbol{H}(j\omega)$ 的特性
1.	$K_t s$	$\dfrac{1}{K_t s}$	－90°
2.	$\dfrac{K_t s}{Ts+1}$	$\dfrac{Ts+1}{K_t s}$	－90° ~ 0°
3.	$\dfrac{K_t Ts^2}{Ts+1}$	$\dfrac{Ts+1}{K_t Ts^2}$	－180° ~ －90°

对于表 11－4 中的补偿器 1 和补偿器 2，假定随频率从 0 增加到无穷 $\boldsymbol{G}_x(j\omega)$ 的相位角从初始值变化为 －90°，则 γ（＜90°）和 ω_ϕ 的期望值应出现在 Lm $[1/\boldsymbol{H}(j\omega)]$ 和 Lm $\boldsymbol{G}_x(j\omega)$ 图的交叉点附近，因而为获得满意的补偿器设计，K_x 或 K_1 和 T 的值需进行初始选择。或许有必要降低 Lm $[1/\boldsymbol{H}(j\omega)]$ 曲线图的位置，确保 ω 的交点值在正确的范围，以便得到 ω_ϕ 的期望值。Lm $[1/\boldsymbol{H}(j\omega)]$ 和 Lm $\boldsymbol{G}_x(j\omega)$ 的交叉点必须出现在 Lm $\boldsymbol{G}(j\omega)$ 具有如下斜率的部分：此斜率可使 $\gamma<90°$ 在交叉点附近获得。通过试验和纠错，改变 $1/H(s)$ 的参数来获得满意的 ω_ϕ 值。对于实际控制系统 ω_ϕ 的满足需求值有一个上限，它基于衰减高频系统噪声的期望。

对于基于表 11－4 和 11.10 节的补偿器 3，Lm $\boldsymbol{G}_x(j\omega)$ 和 Lm $[1/\boldsymbol{H}(j\omega)]$ 通常有两个交叉点。对于图 11－20 所示的系统，Lm AG_1 的 γ（＜90°）和 ω_ϕ 期望值可在 Lm $[1/\boldsymbol{H}(j\omega)]$ 图的－6dB/八倍频程部分获得。这需要 Lm $\boldsymbol{G}_x(j\omega)$ 和 Lm $[1/\boldsymbol{H}(j\omega)]$ 的交点出现在距产生 ω_ϕ 和 γ 期望值的 ω 值至少 10 个单位的地方。在此分离情况下，前向传递函数 $G_1(j\omega_\phi) \approx 1/H(j\omega_\phi)$。

本节所提供的对表 11－4 中三类补偿器的指导，目的是提供给读者设计有效的辅助环反馈补偿器过程中的一些基本观念。

11.12 小结

本章和其他章节中均采用了一个基本的单位反馈控制系统，因而能比较在系统中添加每种补偿器的结构。结果合并在表 11－5 中，使用频率响应法获得的结果与采用根轨迹法（见第 10 章）获得的结果进行了比较。所说明的设计方法采用了一些试验和纠错技术。此设计过程可通过采用一种类似 CAD 的软件包（见附录 C 和附录 D）加速。反馈设计过程越复杂采用 CAD 软件包越有价值。

表 11－5 采用频率响应法的一个 $M_m=1.26$（等效 $\zeta=0.45$）的基本控制系统串联和反馈补偿总结

补偿器	ω_m	K_1	所需附加增益	M_p	t_p/s	t_s/s
未补偿的	0.715	0.872	—	1.203	4.11	9.9
滞后：						
$\frac{1+14s}{1+140s}$	0.53	6.68	7.66	1.257	4.90	22.8
$\frac{1+20s}{1+200s}$	0.60	7.38	8.46	1.246	4.55	23.6

（续）

补偿器	ω_m	K_1	所需附加增益	M_p	t_p/s	t_s/s
超前：						
$0.1\dfrac{1+s}{1+0.1s}$	2.83	3.13	35.9	1.215	1.05	2.40
$0.1\dfrac{1+2s/3}{1+0.2s/3}$	2.09	3.48	39.9	1.225	1.23	2.73
滞后 - 超前：						
$\dfrac{(1+s)(1+14s)}{(1+0.1s)(1+140s)}$	2.69	29.93	34.3	1.229	1.088	3.55
$\dfrac{(1+s)(1+20s)}{(1+0.1s)(1+200s)}$	2.74	30.36	35.0	1.225	1.077	3.30
反馈：						
$H(s)=\dfrac{25s^2}{1+s}$	1.20	115	57.5	1.203	1.49	3.27

每种补偿器的性质可归纳如下：

1）串联滞后补偿器：导致增益 K_m 的增加和 ω_m 的略微减小。这减少了稳态误差但增加了瞬态稳定时间。

2）串联超前补偿器：导致 ω_m 的增加从而减小稳定时间，增益也或许略有增加。

3）串联滞后 - 超前补偿器：导致增益 K_m 和谐振频率 ω_m 的同时增加，其综合了滞后和超前补偿器对系统的改善。

4）反馈补偿器：导致增益 K_m 和谐振频率 ω_m 两者增加，ω_m 的基本改善通过微分反馈获得。其可能通过添加类似 *RC* 网络的滤波器改变。

参 考 文 献

[1] Chestnut, H., and R. W. Mayer: *Servomechanisms and Regulating System Design*, 2nd ed., vol. 1, Wiley, New York, 1959, chaps. 10 and 12.

[2] Kuo, F. F.: *Network Analysis and Synthesis*, 2nd ed., Wiley, New York, 1996.

[3] Mitra, S. K.: *Analysis and Synthesis Of Linear Active Networks*, Wiley, New York, 1969.

[4] Philips, C. L.: "Analytical Bode Design Of Controllers," *IEEE Trans. Educ.*, vol. E-28, no. 1, pp. 43 - 44, 1985.

第 12 章　控制比建模

12.1　引言[1]

前几章中介绍的传统控制设计技术基于开环传递函数[$G(s)$或 $G(s)H(s)$]或一个等效单位反馈系统的开环传递函数来确定闭环系统的性能。频率响应或根轨迹方法产生一个基于一定闭环指标要求的闭环响应，如果有需要，可添加补偿来满足附加的指标要求。而有些技术首先需要满足期望品质因数的控制比模型，期望的控制比再用来确定必要的补偿，而形成期望的控制比就是本章的目标。图 12－1 给出了一个多输入单输出（MISO）控制系统，其中 $r(t)$ 为输入，而 $y(t)$ 为要求跟踪输入的输出，$d(t)$ 为外部的干扰输入必须尽量减小其对输出的影响，$F(s)$ 为预滤波器用于辅助 $y(t)$ 对 $r(t)$ 的跟踪。因而，两类控制比需要建模：一个为跟踪传递函数 $M_T(s)$ 的，另一个为干扰传递函数 $M_D(s)$ 的。在图 12－1 及本文除第 15 章和第 16 章外的后续章节中，输出用 $y(t)$ 或 $Y(s)$ 表示而非 $c(t)$ 或 $C(s)$，这符合此类文献常用的符号形式。对于单输入单输出（SISO）系统，符号 $c(t)$ 在多数基础文献中更常被用来表示输出，这与本书前面部分相吻合。

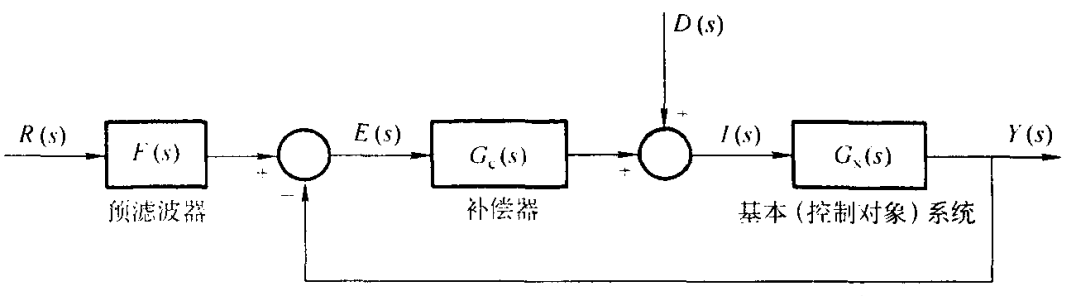


图 12－1　MISO 控制系统

本书前面几章中考察的系统其 $F(s)=1$ 且 $d(t)=0$，因而它们为 SISO 控制系统。对于这些 SISO 控制系统，Guillemin－Truxal 法提供了一种设计图 12－1 中所需补偿器 $G_c(s)$ 的方法，其要求设计人员确定期望 $M_T(s)$ 模型。

同时存在期望输入 $r(t)$ 和干扰输入 $d(t)$ 的 MISO 控制系统，需要设计串联补偿器 $G_c(s)$ 和输入预滤波器 $F(s)$，如图 12－1 所示。定量反馈理论（QFT）技术就用于此类具有期望输入及干扰输入的系统设计，此设计技术同时需要

$M_T(s)$ 和 $M_D(s)$ 两类控制比模型以便能获取满意的设计。一些状态可变的设计技术（第 13 章）也需要明确的跟踪控制比模型。比例积分微分（PID）控制器的采用很自然导致干扰输入的抑制和正常输入的跟踪。

本章致力于跟踪控制比模型的讨论、Guillemin - Truxal 设计方法的介绍、一种用于 $r(t)=0$ 且干扰输入 $d(t)\neq 0$ 的控制系统的干扰抑制设计方法介绍以及干扰抑制控制比模型的讨论。可采用 CAD 软件包（见附录 C 和附录 D）来辅助设计人员合成期望的控制比模型（见 10.6 节）。

12.2　期望的跟踪控制比建模

本节的极点 - 零点位置法需要用一个期望的控制比 $[Y(s)/R(s)]_T = M_T(s)$ 建模，以满足期望的 M_p、t_p 和 T_s（或 t_s）几个跟踪性能对于阶梯输入（瞬态特性）和增益 K_m（稳态特性）的要求。模型必须分别与基本控制对象 $G_x(s)$ 的分子及分母的阶数 w 和 n 一致。在继续下面之前，建议读者再复习一下 3.9、3.10、9.11、10.2 及 10.3 节。

1. 情况 1

可产生期望的品质因数且最易于合成的模型是一个简单有效的二阶控制比 $[Y(s)/R(s)]_T$，且其独立于控制对象的分子与分母的阶数 w 和 n。对于此种情况，简单的二阶闭环模型为

$$M_{T1}(s) = \frac{A_1}{s^2 + as + A_1} = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$$
$$= \frac{\omega_n^2}{(s-p_1)(s-p_2)} = \frac{G_{eq}(s)}{1 + G_{eq}(s)} \qquad (12-1)$$

式中，$A_1 = \omega_n^2$ 以确保对于幅度为 R_0 的阶跃输入，输出能跟踪输入以便 $y(t)_{ss} = R_0$。式（12 - 1）的控制比对应于一个具有如下等效前向传递函数的单位反馈系统：

$$G_{eq}(s) = \frac{A_1}{s(s+a)} \qquad (12-2)$$

注意虽然有 M_p、t_p、T_s 和 K_m 四个可能的指标要求，但式（12 - 1）中只提供了两个可调整参数 ζ 和 ω_n。当分别针对峰值时间 t_p、峰值过冲 M_p 及建立时间 T_s 分析式（3 - 60）、式（3 - 61）和式（3 - 64）且选择了合适的 K_m 值时，则可以很明显的看出这些关联体中只有两个可用来获得式（12 - 1）中定位主极点 $p_{1,2}$ 的两个调整变量。因而，不太可能同时满足所有四个指标要求。例如，指定增益 K_1（这里 $K_1 = A_1/a$）的最小值将产生 ω_n 的最小可接受值，而需要的 ζ 值从

$M_p = 1 + \exp(-\pi\zeta/\sqrt{1-\zeta^2})$ 中确定。已确定 ω_n 和 ζ 后，可求得 $t_p = \pi/\omega_d$ 和 $T_s = 4/\zeta\omega_n$ 值。如果 t_p 和 T_s 值在可接受的范围内，则获得了期望的模型；如果不在，则另一采用 M_p 和 T_s 或 M_p 和 $t_p = \pi/\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}$ 的过程将用来确定 ζ 和 ω_n。

为了满足 $1 < M_p \leqslant \alpha_p$、$t_p \leqslant t_{\alpha_p}$ 和 $t_s \leqslant t_{\alpha_s}$ 的指标要求，α_p、t_{α_p} 和 t_{α_s} 中的两个参数将被用来确定未知的 ζ_α 和 ω_{n_α}，而 ζ_α 和 ω_{n_α} 值产生如图 12-2 中所示的期望主极点 $p_{1,2}$。如果发现式（12-1）给出的二阶 $M_T(s)$ 不能满足所有期望的性能指标，则要采用更高阶的控制比。

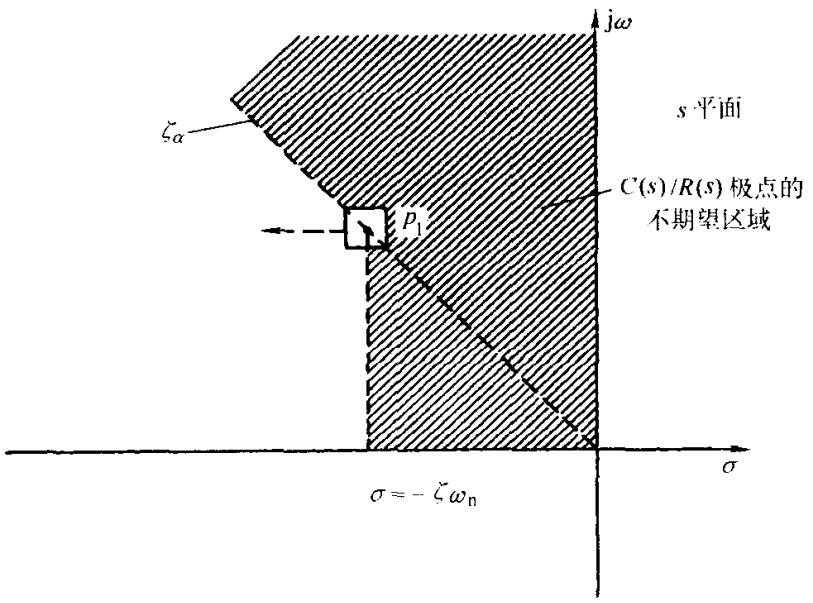


图 12-2 期望主极点的位置

2. 情况 2

可能采用如下的三阶模型来满足指标，即

$$M_{T2}(s) = \frac{A}{s+d}M_{T1}(s) = \frac{A}{(s+d)(s^2+2\zeta\omega_n s+\omega_n^2)} \tag{12-3}$$

式（12-3）中的主复数极点采用与情况 1 相同的方法确定。例如，ζ 和 ω_n 的值利用 M_p、t_p、T_s 和 K_m 来确定。因为式（12-1）的模型不能对所有四个指标均满足，所以式（12-3）中实数极点 $s = -d$ 的已知效果用来尝试满足这些指标。通过 CAD 程序（见附录 C 和附录 D），可尝试各种 d 值来检验是否可以达到期望的指标。注意对每一个 d 值，其对应的 A_2 值必须为 $A_2 = d\omega_n^2$ 以满足对于阶跃输入 $e(t)_{ss} = 0$ 的要求。作为一个例子，式（12-1）建立的二阶控制比不能满足 $M_p = 1.125$、$t_p = 1.5\text{s}$ 及 $T_s = 3.0\text{s}$ 的指标要求，而下面的式子可以满足，即

$$\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{22}{(s+1\pm\text{j}3)(s+2.2)} \tag{12-4}$$

对于一个三阶全极点的开环控制对象，必须采用式（12－3）的模型。如果式（12－1）满足需求，则极点 $-d$ 作为非主极点。

3. 情况 3

第三种情况处理如下三阶模型（见式（10－18））：

$$M_{T3}(s)=\frac{A(s+c)}{s+d}M_{T1}(s)=\frac{A_3(s+c)}{(s+d)(s^2+2\zeta\omega_n s+\omega_n^2)}$$

$$=\frac{A_3(s-z_1)}{(s-p_1)(s-p_2)(s-p_3)} \tag{12-5}$$

其中有一零点。零点可为控制对象或补偿器的零点，其被控制对象中与极点 $-d$ 共同作用，来满足指标要求。合成式（12－5）所采用的过程依据了零点类型，例如，零点（1）不靠近原点或（2）靠近原点因而为一个有问题零点。（一个具有零点靠近原点的稳定系统对于阶跃输入可能会存在一个大的瞬态过冲。）

当系统有一个阶跃输入时，图 12－3给出了式（12－5）$Y(s)$ 的极点－零点图。考虑实数零点的三个可能位置：在实数极点 $p_3=-d$ 的右侧、重合及左侧。当零点恰好抵消极点 p_3，则 M_p 的值仅由共轭复数极点 p_1 和 p_2 确定；当零点在 p_3 右侧时，M_p 的值要更大些（见 10.9 节）；而当零点在左侧时，M_p 值要小些（见式（4－68）和 10.9 节）。而增加或减小的数值决定于零点与极点 p_3 的靠近程度。因而，实数极点在零点右侧的最优位置可最小化问题零点的影响，例如减小瞬态过冲的峰值。

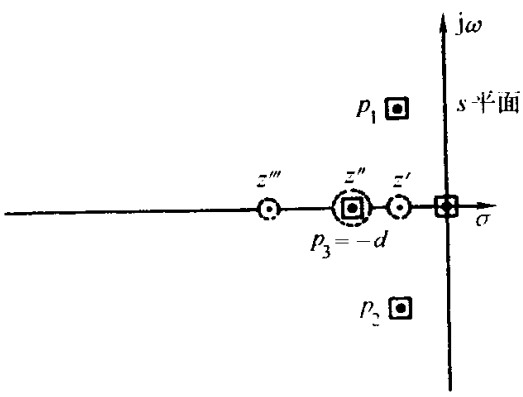


图 12－3　具有阶跃输入时对应式（12－5）$Y(s)$ 的零极点位置

为了获取 M_T，可能需要与 $G_x(s)$ 串联和/或反馈形式加入另外的设备。而为获取一个包含零点的控制对象期望模型，可能采用这些设计方法：①以主极点抵消零点；②增加第二个零点；③用新位置的零点代替原有零点。

合成期望的控制比，系统设计人员可选择如下的方法之一：

1）方法 1：用控制比的极点抵消比的一些或全部零点。被抵消的零点个数必须等于或小于极点数目 n 减去期望的主极点数目 β 后剩余的个数。如果有必要，$G_c(s)=1/(s-P_i)$形式的串联补偿器可插入开环系统以增加 $Y(s)/R(s)$极点的数目，从而实现所需零点的抵消。需要的补偿器极点数目 γ 必须能充分增加系统阶数以确保 $\alpha\leqslant n+\gamma-\beta$。理论上，在一个含有不期望零点的单元前插入这种形式的补偿器，利用补偿器极点抵消零点是可能的，然而，在许多系统中利用这种

方法定位补偿器是物理不可实现的，且设置 P_i 值等于控制对象不期望零点 z_h 的值也会导致不可观测的状态，而为了获得最佳的响应，所有的状态必须是可控和可观测的，因而，为获得最佳的响应且抵消不期望的零点，需选择 $P_i \neq z_h$。

2）方法 2：通过采用 $G_c(s) = (s - z_i)/(s - P_i)$ 形式的串联补偿器来重置 $G_x(s)$ 的一些或全部零点，其中 P_i 等于 $G_x(s)$ 要被抵消的零点值，而零点 z_i 为期望的零点取值。这些被插入补偿器的数目 γ 等于被重置的零点数目 α，而 z_i 值则代表了期望的零点，P_i 值的选择需满足如下条件：控制比的 α 个极点被用来抵消 α 个不期望的零点。

3）方法 3：可结合采用上述两种方法。例如，通过闭环极点抵消一些零点，而通过串联补偿器 $G_c(s)$ 的零点代替一些系统零点。

本节讨论的建模技术需要 $Y(s)/R(s)$ 的极点和零点以使期望时间响应的方式被确定，这叫做极点 - 零点安置（pole - zero placement）技术。$(Y/R)_T$ 的极点减去零点数目必须等于或超过控制对象传递函数的极点减去零点数目。对于一个具有 w 个零点的控制对象，w 个闭环极点要么置于非常接近这些零点处以最小化这些极点对 $y(t)$ 的影响，要么置于合适的位置以获得期望的时间响应。如果有 β 个主极点，剩余的 $n - \beta - w$ 个极点将被置于 s 平面的非主区域。另一种选择 $M_T(s)$ 极点和零点位置的方法在参考文献 [3] 中给出，其基于一个最优化闭环时间响应的性能指标。$Y(s)/R(s)$的详细论述是 12.3 节 Guillemin - Truxal 法及本章和下一章所讨论状态反馈法的基础。

12.3 Guillemin - Truxal 设计过程[4]

本节讨论的建模技术需要$Y(s)/R(s)$的极点和零点以获得期望时间响应的方式被确定，这叫做极点 - 零点安置技术。$(Y/R)_T$ 的极点数目减去零点数目必须等于或超过控制对象传递函数的极点数目减去零点数目。对于一具有 w 个零点的控制对象，w 个闭环极点要么置于非常接近这些零点处以最小化这些极点对 $y(t)$ 的影响，要么置于合适的位置以获得期望的时间响应。如果有 β 个主极点，剩余的 $n - \beta - w$ 个极点将被置于 s 平面的非主区域。另一种选择 $M_T(s)$ 极点和零点位置的方法在第 16 章的参考文献 [5] 中给出，其基于一个最优化闭环时间响应的性能索引。$Y(s)/R(s)$ 的详细论述是本节 Guillemin - Truxal 法及下一章所讨论状态反馈法的基础。

与图 12 - 4 中在开环传递函数分析基础上设计串联补偿器 $G_c(s)$ 不同，Guillemin - Truxal 法基于产生期望的控制比 $[Y(s)/R(s)]_T = M_T(s)$ 来设计 $G_c(s)$。图 12 - 4 中对应单位反馈串联补偿控制系统的控制比如下：

$$M_T(s)=\frac{Y(s)}{R(s)}=\frac{N(s)}{D(s)}=\frac{G_c(s)G_x(s)}{1+G_c(s)G_x(s)} \tag{12-6}$$

式中，$N(s)$和 $D(s)$ 分别代表期望控制比的特定零点和极点。对应所需的串联补偿器 $D(s)$ 求解方程得

$$G_c(s)=\frac{M_T(s)}{[1-M_T(s)]G_x(s)}=\frac{N(s)}{[D(s)-N(s)]G_x(s)} \tag{12-7}$$

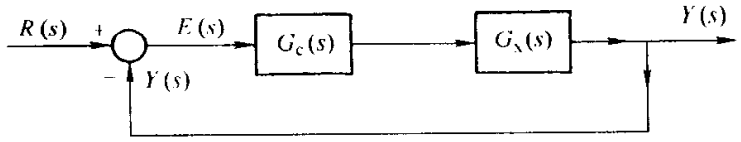


图 12-4　一个串联补偿控制系统

换句话说，当 $N(s)$ 和 $D(s)$ 已被确定，则对应 $D(s)$ 的所需传递函数即可获得，从而网络合成技术可用来合成一个具有式（12-7）期望传递函数的网络，通常希望是一个只具有电阻和电容的无源网络。TOTAL-PC CAD 软件包的 28 选项可用于确定 $G_c(s)$[2]。Guillemin-Truxal 法的进一步描述在参考文献［6］中给出。

例 1：一个单位反馈控制系统的期望控制比如下：

$$\frac{Y(s)}{R(s)}=\frac{N(s)}{D(s)}=\frac{210(s+1.5)}{(s+1.75)(s+16)(s+1.5\pm j3)} \tag{12-8}$$

分子常数选择为在阶跃输入时产生 0 稳态误差，而期望的品质因数为 $M_p=1.28$，$t_p=1.065s$，$t_s=2.54s$。

$$G_x(s)=\frac{4}{s(s+1)(s+5)} \tag{12-9}$$

所需的串联补偿器通过将式（12-8）和式（12-9）代入式（12-7）获得，即

$$\begin{aligned}G_c(s)&=\frac{52.5s(s+1)(s+1.5)(s+5)}{s^4+20.75s^3+92.6s^2+73.69s}\\&=\frac{52.5s(s+1)(s+1.5)(s+5)}{s(s+1.02)(s+4.88)(s+14.86)}\approx\frac{52.5(s+1.5)}{s+14.86}\end{aligned} \tag{12-10}$$

式（12-10）中 $G_c(s)$ 的近似，可以产生一个简单的、物理可实现的、具有 $\alpha=0.101$ 的最小相位超前网络。基于 $G_c(s)G_x(s)$ 的根轨迹分析，$G_c(x)$的 $(s+1)/(s+1.02)$ 和 $(s+5)/(s+4.88)s$ 比项对于 $Y(s)/R(s)$ 所需主极点的确定的影响可忽略。采用简化 $G_c(s)$ 的 $G_c(s)G_x(s)$ 根轨迹坐标如图 12-5 所示，而所得控制比如下：

$$\frac{Y(s)}{R(s)}=\frac{210(s+1.5)}{(s+1.755)(s+16.0)(s+1.52\pm j3.07)}$$

此等式非常接近式（12-8），因而满足要求。注意，$G_c(s)G_x(s)=-1$ 的根轨迹坐标图具有 180°和 ±60°的渐近线，从而对于高增益时系统变得不稳定。

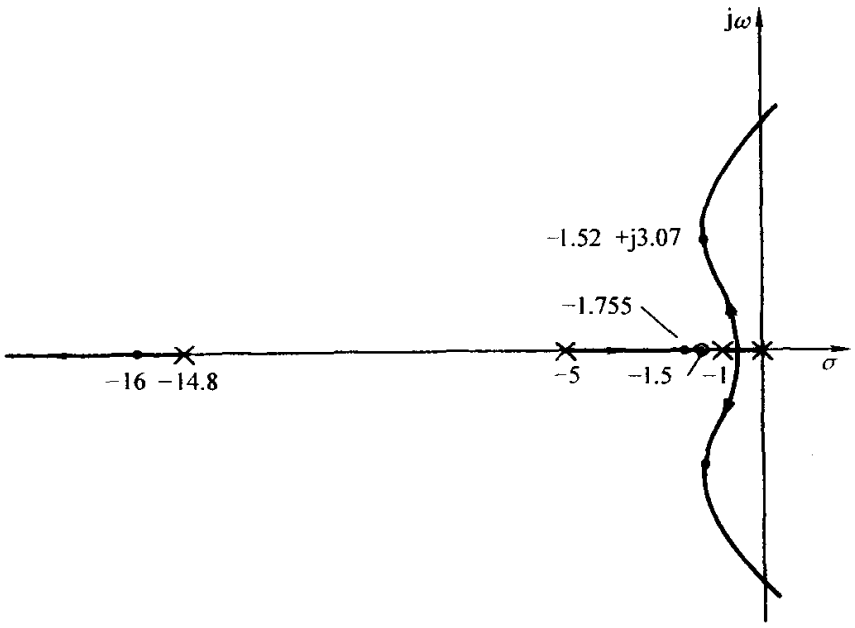


图 12-5 例 1 的根轨迹坐标图

如本例所示的 Guillemin - Truxal 设计方法包括如下三步：

1)以 12.2 节讨论的方法确定闭环函数 $Y(s)/R(s)$ 的期望零点、极点、分子常数。

2）从式（12-7）求解所需的串联补偿器 $G_c(s)$。

3）合成一个物理可实现的补偿器 $G_c(s)$，最好是无源网络。

实际使用串联补偿器时，闭环系统的极点数减去零点数必须等于或大于基本开环平台的极点数减去零点数，且这必须包括串联补偿器引入的极点和零点。使用 Guillemin - Truxal 法进行系统合成时从实际方面出发，必须遵守如下的限制，即：$G_x(s)$ 的极点必须位于 s 平面的左半部分，若没能精确抵消掉位于 s 平面右半部分的极点，则将会导致不稳定的闭环系统。下一章将介绍的状态变量反馈法，是一种没有以上限制的获取期望 $Y(s)/R(s)$ 的补偿方法。

12.4 抗干扰介绍[6,7]

前面几章和 12.3 节涉及的是输出跟踪输入信号的控制系统设计，而对于抗干扰问题设计，则恰恰相反，要求图 12-6 所示的控制系统的输出不能受系统干扰输入 $d(t)$ 的影响。换句话说，对于输入 $d(t) \neq 0$ 稳态输出 $y(t)_{ss}=0$。考虑控制比

$$\frac{Y(s)}{D(s)}=\frac{K(s^w+c_{w-1}s^{w-1}+\cdots+c_1s+c_0)}{s^n+q_{n-1}s^{n-1}+\cdots+q_1s+q_0} \tag{12-11}$$

假使一个稳态系统具有一个阶跃干扰 $D(s)=D_0/s$，则输出由式（12-12）给出

$$Y(s)=\frac{K(s^w+c_{w-1}s^{w-1}+\cdots+c_1s+c_0)}{s(s^n+q_{n-1}s^{n-1}+\cdots+q_1s+q_0)} \tag{12-12}$$

上式中若期望输出 $y(t)_{ss}=0$，则只有 $c_0=0$ 时可获得。这要求 $Y(s)/D(s)$ 的分子至少在原点处有一个零点。

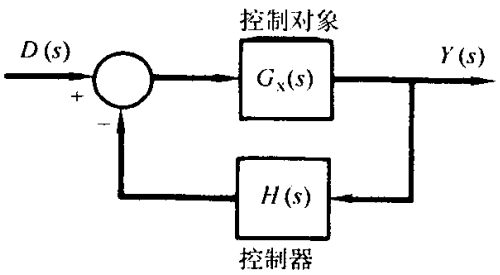


图 12-6　一个简单的抗干扰控制系统

对于此类控制问题，希望干扰对于稳态输出没有任何影响，而对于在输出幅度上叠加了有限 α_p 的瞬态影响也应尽快消失。

以下三节提出了一种使输入干扰对于输出影响最小化的频域设计技术。对于一个给定的反馈补偿结构，此技术可通过同时采用定性根轨迹分析而改善效果。

12.5　一个二阶抗干扰模型

针对图 12-6 所示系统的一个简单二阶连续时间抗干扰模型的传递函数如下所示：

$$M_D(s)=\frac{Y(s)}{D(s)}=\frac{G_x}{1+G_xH}=\frac{K_xs}{s^2+2\zeta\omega_ns+\omega_n^2} \tag{12-13}$$

式中，$K_x>0$。

对于一个单位阶跃干扰 $D(s)=1/s$ 和 $y(t)_{ss}=0$，由式（12-13）可得（见附录 A 中传输对 24a）

$$\begin{aligned}y(t)&=\mathscr{L}^{-1}\left[\frac{K_x}{s^2+2\zeta\omega_ns+\omega_n^2}\right]\\&=\frac{K_x}{\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}}e^{-\zeta\omega_nt}\sin\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}t\end{aligned} \tag{12-14}$$

式中，$a^2+b^2=\omega_n{}^2$；$b=\omega_d$；$a=|\sigma|=\zeta\omega_n$。可采用时间域或频率域法确定合适的 ζ 和 ω_n 模型取值，而 K_x 假设为固定值。下面将细述这些方法的应用。

1. 时间域

对应 $\zeta\leqslant1$ 的几个值，式（12-14）的时间响应与 ω_nt 的坐标图在图 4-14 中绘出。通过将 $y(t)$ 对时间的导数设置为 0，可求得最大过冲发生于如下时间：

$$t_p=\frac{\arccos\zeta}{\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}} \tag{12-15}$$

而 $y(t)$ 的最大值为

$$y(t_p)=\frac{K_x}{\omega_n}\exp\left(-\frac{\zeta\arccos\zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}}\right) \tag{12-16}$$

令 $K_x=v\omega_n^2$（而 $v>0$），式（12-16）调整为如下形式：

$$\frac{y(t_p)}{\omega_n}=v\exp\left(-\frac{\zeta\arccos\zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}}\right) \tag{12-17}$$

式（12-17）相对于 ζ 的坐标如图 12-7 所示。

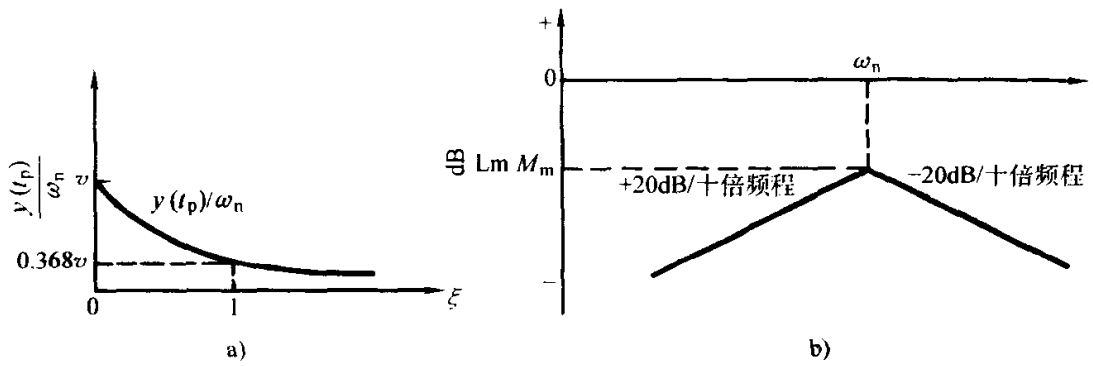


图 12-7 式（12-14）的峰值（采用式（12-17））和式（12-18）的博德图特性

2. 频率域

式（12-13）的频率响应函数为

$$\boldsymbol{M}_D(j\omega)=\frac{\boldsymbol{Y}(j\omega)}{\boldsymbol{D}(j\omega)}=\frac{(\boldsymbol{K}_x/\omega_n^2)(j\omega)}{[1-(\omega/\omega_n)^2]+j(2\zeta\omega/\omega_n)}=\frac{K_x}{\omega_n^2}\boldsymbol{M}'_D(j\omega) \tag{12-18}$$

对应一个选定的 ω_n 值，Lm$\boldsymbol{M}_D(j\omega)$ 相对 lgω 的博德坐标图的直线近似在图 12-7b 中绘出。坐标图显示：

1）闭环传递函数 $\boldsymbol{M}_D(j\omega)$ 必须衰减所有干扰输入 $\boldsymbol{D}(j\omega)$ 中出现的频点。Lm$\boldsymbol{M}'_D(j\omega)$ 相对于 ω 的坐标图升高或降低 Lm(K_x/ω_n^2) 值，因而 (K_x/ω_n^2) 的值决定了图 12-7b 中所示的最大 M_m 值。

2）随着 ω_n 的增加，峰值点移向右侧更高频率处。

式（12-13）的期望干扰模型选择要基于时间响应和频率响应两者特性。例如，ω_n 的选择决定带宽，正如图 12-7b 所示，而图 4-14 和图 12-7a 中所示的允许峰值过冲最大值则由 ζ 值决定。另外，峰值时间 t_p 和瞬态稳定时间 $t_s=4/\zeta\omega_n$ 可用来确定式（12-13）的模型参数。或许必须进行一些试错来确保干扰模型的所有指标符合要求。

12.6 SISO 系统的抗干扰设计准则[7]

一个系统的期望干扰模型 $M_D(s)$ 必须基于 12.4 节和 12.5 节所述的特定时间域和频率域特性。为了获得期望的 $M_D(s)$ 特性，必须设计如图 12-6 中所示

的反馈控制器 $H(s)$。第一个尝试为 $H(s)=K_H/s$，如果此 $H(s)$ 选择不能产生期望的特性，则必须采用一个更高阶的反馈传递函数，而系统中传递函数的阶数或许也要求干扰模型的阶数为高于二阶更高阶。

针对图 12－8 所示的抗干扰系统，11.9 节中推导的近似式重新描述为

$$\frac{\boldsymbol{Y}(j\omega)}{\boldsymbol{D}(j\omega)}=\frac{\boldsymbol{G}_x(j\omega)}{1+\boldsymbol{G}_x(j\omega)\boldsymbol{H}(j\omega)} \tag{12-19}$$

式中，$\boldsymbol{H}(j\omega)=\boldsymbol{H}_x(j\omega)\boldsymbol{H}_c(j\omega)$。此控制比可近似为

$$\frac{\boldsymbol{Y}(j\omega)}{\boldsymbol{D}(j\omega)}\approx\begin{cases}\boldsymbol{G}_x(j\omega) & |\boldsymbol{G}_x(j\omega)\boldsymbol{H}(j\omega)|\ll 1 \quad (12-20)\\ \dfrac{1}{\boldsymbol{H}(j\omega)} & |\boldsymbol{G}_x(j\omega)\boldsymbol{H}(j\omega)|\gg 1 \quad (12-21)\end{cases}$$

当 $|\boldsymbol{G}_x(j\omega)\boldsymbol{H}(j\omega)|\approx 1$ 时的近似未被定义，此种情况下上面几种近似均不适用，在近似过程中直线博德图被采用而 $|\boldsymbol{G}_x(j\omega)\boldsymbol{H}(j\omega)|\approx 1$ 情况被忽略，因而式（12－20）和式（12－21）分别应用于 $|\boldsymbol{G}_x(j\omega)\boldsymbol{H}(j\omega)|<1$ 和 $|\boldsymbol{G}_x(j\omega)\boldsymbol{H}(j\omega)|>1$ 的情况。此种沿 $G_x(s)H(s)=-1$ 的根轨迹图的近似，可用于获得定性结果的深入研究。当发现这些结果满足要求后，则引入细致研究以获得精确结果。

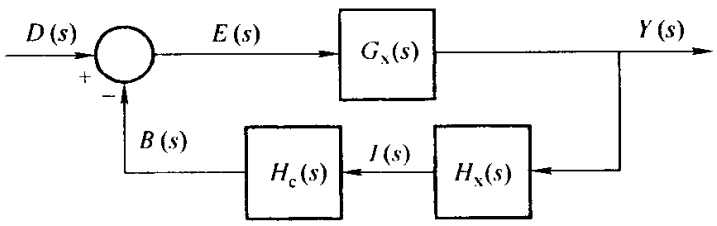


图 12－8　具有干扰输入的控制系统

1. 采用式（12－20）和式（12－21）近似的设计过程如下

（1）步骤 1

采用 $\mathrm{Lm}\boldsymbol{G}_x(j\omega)$ 相对于 $\lg\omega$ 坐标图的直线近似。

（2）步骤 2

假定反馈补偿器置于和特定反馈单元 $H_c(s)$ 串联的位置，用以产生期望的系统性能。采用 $\mathrm{Lm}\ 1/H(j\omega)$ 相对 ω 坐标图的直线近似，且 $\boldsymbol{H}(j\omega)=\boldsymbol{H}_x(j\omega)\boldsymbol{H}_c(j\omega)$。注意：

1）$\mathrm{Lm}\boldsymbol{G}_x(j\omega)\boldsymbol{H}(j\omega)=0$ 的条件也可表示为

$$\mathrm{Lm}\boldsymbol{G}_x(j\omega)=-\mathrm{Lm}\boldsymbol{H}(j\omega)=\mathrm{Lm}1/\boldsymbol{H}(j\omega) \tag{12-22}$$

此条件在 $\boldsymbol{G}_x(j\omega)$ 和 $1/\boldsymbol{H}(j\omega)$ 两坐标图的交叉点处满足，而交叉点处的频率则代表了式（12－20）和式（12－21）所给定两个区域的边界。两个坐标图间必须至少有一个交点，以确保两个近似有效。跨 $0\leqslant\omega\leqslant\omega_b$ 频率范围的抗干扰，式（12－21）所示条件，将导致只有一个交点。

2）为了抗干扰，期望$\mathrm{Lm}\boldsymbol{Y}(\mathrm{j}\omega)/\boldsymbol{D}(\mathrm{j}\omega) < \mathrm{Lm}\ \boldsymbol{M}_{\mathrm{D}}$；而对于$0 \leqslant \omega \leqslant \omega_{\mathrm{b}}$，式（12－21）也必须满足以获得期望的频域指标。为满足这些目标，通常需要很高的$H(s)$增益常数。

（3）步骤 3

$\mathrm{Lm}\boldsymbol{G}_{\mathrm{x}}(\mathrm{j}\omega)\boldsymbol{H}(\mathrm{j}\omega)$对应$\omega$的坐标图用直线近似，确定在 0dB 交叉点处的斜率，若毗邻拐角频率相距较远，则要获得稳定系统需此斜率大于－40dB/十倍频程。$\mathrm{Lm}\boldsymbol{G}_{\mathrm{x}}(\mathrm{j}\omega)\boldsymbol{H}(\mathrm{j}\omega)$的环路传递频率$\omega_{\phi}$（0dB 交叉点或相位补角频率）也必须在允许的特定范围内，以便衰减高频环路噪声。将$H_{\mathrm{c}}(s)$的零点“极靠近”虚数轴放置可能会增加ω_{ϕ}的值。在此设计阶段或许有必要改变$H_{\mathrm{c}}(s)$以满足稳定性需求及频域指标。

（4）步骤 4

一旦发现此试验性$H(s)$满足频域指标，则粗略勾画出根轨迹[$G_{\mathrm{x}}(s)\boldsymbol{H}(s) = -1$]以确认①至少存在一个有条件的稳定系统；②其可能满足时域指标（12.5 节讨论了用于获取期望指标的$Y(s)$极点的期望位置）。如果以上略图看起来合理，则①获取精确根轨迹坐标图并选择静态环路灵敏度$K = K_{\mathrm{G}}K_{\mathrm{x}}K_{\mathrm{c}}$的值；②对应此$K$值，获得$y(t)$相对$t$的坐标图用以得到品质因数。

（5）步骤 5

若步骤 4 不能产生令人满意的结果，则使用这些结果选择新的$H_{\mathrm{c}}(s)$并重复步骤 2～4。

例 2：考虑如图 12－8 所示的非单元反馈系统，有

$$G_{\mathrm{x}}(s) = \frac{K_{\mathrm{G}}}{s(s+1)} = \frac{1}{s(s+1)} \tag{12-23}$$

及

$$H_{\mathrm{x}}(s) = \frac{K_{\mathrm{x}}}{s+200} = \frac{200}{s+200} \tag{12-24}$$

因为存在干扰输入，所以必须设计补偿器$H_{\mathrm{c}}(s) = K_{\mathrm{c}}H'_{\mathrm{c}}(s)$以便图 12－8 的控制系统对于一个单位阶跃干扰输入$d(t)$满足如下指标：$|y(t_{\mathrm{p}})| \leqslant 0.002$、$y(t)_{\mathrm{ss}} = 0$且$t_{\mathrm{p}} \leqslant 0.2\mathrm{s}$。采用经验估计，对于期望模型$M_{\mathrm{D}}(s)$，$M_{\mathrm{p}} = |y(t_{\mathrm{p}})/d(t)| \approx M_{\mathrm{m}}$给出指标$\mathrm{Lm}M_{\mathrm{m}} \leqslant \mathrm{Lm}0.002 = -54\mathrm{dB}$，还估计干扰传递函数模型$\boldsymbol{Y}(\mathrm{j}\omega)/\boldsymbol{D}(\mathrm{j}\omega)$的带宽为$0 \leqslant \omega \leqslant 10\mathrm{rad/s}$。

2. 试解（Trial Solution）

（1）步骤 1

$\mathrm{Lm}\boldsymbol{G}_{\mathrm{x}}(\mathrm{j}\omega)$相对$\omega$的坐标图如图 12－9 所示。

（2）步骤 2

因为$G_{\mathrm{x}}(s)$在原点处无零点，而$Y(s)/D(s)$确实需要一个这样的零点用来

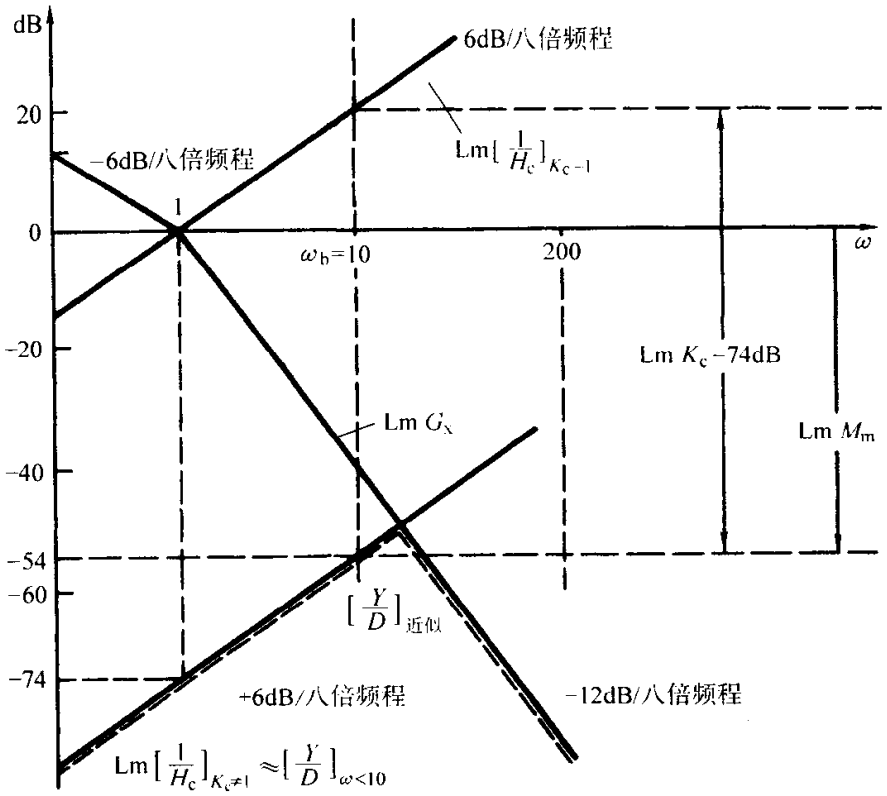


图 12－9　例 2 的对数幅度坐标图

抗干扰（以使 $y(\infty)_{ss}=0$），因而 $H(s)$ 必须有一个在原点的极点，而反馈传递函数必须有如下形式：

$$H(s)=H_x(s)H_c(s)=\frac{K_H(s+a_1)\cdots}{s(s+200)(s+b_1)\cdots} \tag{12-25}$$

式中，分子的幂次（degree）等于或大于分母的。作为第一个尝试，令

$$H_c(s)=\frac{K_c}{s} \tag{12-26}$$

则 $K_H=K_xK_c=200K_c$。开始绘制$[\mathrm{Lm}\ 1/\boldsymbol{H}_c(j\omega)]_{K_c=1}$曲线，其中 K_c 值的确定需要满足当$0\leqslant\omega\leqslant10$rad/s 时$\mathrm{Lm}\boldsymbol{Y}(j\omega)/\boldsymbol{D}(j\omega)\leqslant-54$dB。从而 K_c 值被选定以使 Lm $1/\boldsymbol{H}_c(j\omega)$ 的坐标图在 $\omega\leqslant\omega_b=10$ 频率范围内位于 -54dB 线上或其下，因为在 $\omega=200$时 $\boldsymbol{H}(j\omega)$ 的拐点频率落于期望带宽外，从而$\mathrm{Lm}\ 1/\boldsymbol{H}_c(j\omega)=\mathrm{Lm}\ 1/\boldsymbol{H}(j\omega)$ 成为频率范围 $\omega\leqslant10$ 内的控制要素。接下来，下移坐标图，直到 Lm $1/\boldsymbol{H}(j\omega)$ 的坐标图在 $\omega_b=10$rad/s 产生期望的 -54dB 值为止。对于此种情况，式（12－21）满足在期望带宽范围 $|\boldsymbol{M}(j\omega)|\leqslant M_m$ 且位于 -54dB 之下。需要令 Lm $200K_c=74$dB 以降低 Lm $1/\boldsymbol{H}(j\omega)$ 坐标图到所需位置，对于此 K_c 取值，相应的首次尝试的反馈传递函数为

$$H(s)=\frac{5000}{s(s+200)} \tag{12-27}$$

(3) 步骤 3

分析式 (12-28):

$$\boldsymbol{G}_x(j\omega)\boldsymbol{H}(j\omega)=\frac{K_c}{(j\omega)^2(1+j\omega)\left(1+j\frac{\omega}{200}\right)} \tag{12-28}$$

对式 (12-28) 的分析显示，$\mathrm{Lm}[\boldsymbol{G}_x(j\omega)\boldsymbol{H}(j\omega)]$与 ω 的坐标图无论 K_c 的取值多少，均以 -40dB/十倍频程的最小斜率穿过 0dB 坐标轴，此交叉特性是非稳定系统的表征。

(4) 步骤 4

进一步通过图 12-10 中式 (12-29) 的根轨迹图证实，对于式 (12-27) 的 $H(s)$，其显示了一个完全不稳定的系统。

$$G_x(s)H(s)=\frac{K_H}{s^2(s+1)(s+200)}=-1 \tag{12-29}$$

接下来的尝试需要至少添加一个零点到式 (12-27) 中，以使系统在维持期望带宽的同时至少是条件稳定的。获得最终可接收的满足系统指标的 $H_c(s)$ 设计需要一个试错的过程，12.7 节中将给出此设计问题的一个解决方法。

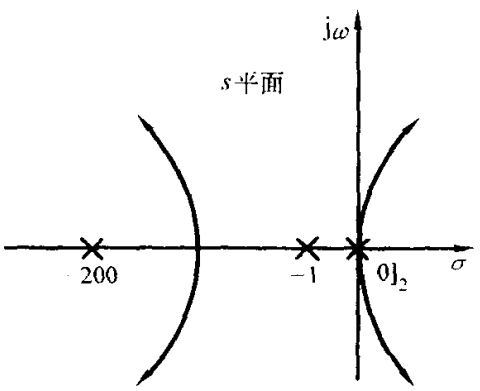


图 12-10 式 (12-29) 的根轨迹略图

例 3：考虑图 12-8 的非单位反馈系统，其中

$$G_x(s)=\frac{2}{s+2}$$

且

$$H(s)=H_x(s)H_c(s)=\frac{K_H}{s}$$

随着增益 K_H 的增加，确定阶跃干扰输入 $d(t)=u_{-1}(t)$ 的响应 $y(t)$。

系统输出为

$$Y(s)=\frac{2}{s^2+2s+2K_H}=\frac{2}{(s-p_1)(s-p_2)}=\frac{A_1}{(s-p_1)}+\frac{A_2}{(s-p_2)} \tag{12-30}$$

从而

$$y(t)=A_1e^{p_1t}+A_2e^{p_2t} \tag{12-31}$$

式中，$p_{1,2}=-1\pm j\sqrt{2K_H-1}$，对于 $K_H>0.5$ 有

$$A_1=\frac{1}{j\sqrt{2K_H-1}} \qquad A_2=-A_1$$

随着 $K_H\to\infty$，输出系数有

$$\lim_{K_H\to\infty} A_1 = \lim_{K_H\to\infty} A_2 = 0$$

对于本例，随着 K_H 增大，式(12－31)中的系数 A_1 和 A_2 将减小，从而

$$\lim_{K_H\to\infty} y(t) = 0$$

其为抗干扰的期望结果。阶跃干扰输入的输出具有两个期望特性：第一，因为反馈系统包含一个积分器，所以稳态输出为 0；第二，随着反馈增益 K_H 的增加，输出瞬态量值会越来越小（注意：从实际考虑 K_H 的值是受限的）。对于更复杂的系统可进行类似分析（见习题 12.8 和问题 12.9），而在许多应用中没必要一定获得 $y(\infty)_{ss} = 0$。

12.7　抗干扰设计举例

在例 2 中，反馈补偿器 $H_c(s) = K_c/s$ 导致了一个非稳定系统。图 12－10 中根轨迹的分析表明 $H_c(s)$ 必须包括至少一个原点附近的零点，以便将图中根轨迹分支拉进 s 平面的左半部分。为了最小化不期望干扰对于 $y(t)$ 的影响，必须减小式（12－32）中所有系数的量值，即

$$y(t) = A_1 e^{p_1 t} + \cdots + A_n e^{p_n t} \tag{12-32}$$

习题 4.18 表明其需要 $Y(s)/D(s)$ 的极点置于 s 平面中尽量远离左侧的地方。图 12－11 描述了习题 12.7 中对于控制比极点期望位置的分析结果。最先与虚轴相交的根轨迹分支决定了稳定系统的最大增益值，在这一分支上选择的根应有 $0.5 < \zeta < 0.7$，此为经验确定。当对于一个给定的 ζ 有对应的根选择，则此选择的根应有最大的增益和 ω_n 值，这些特性如图 12－11 所示。

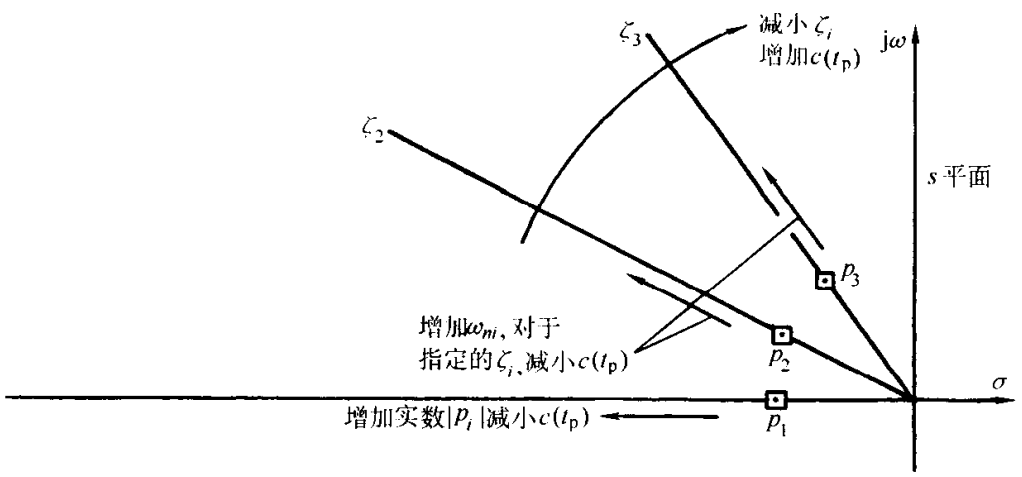
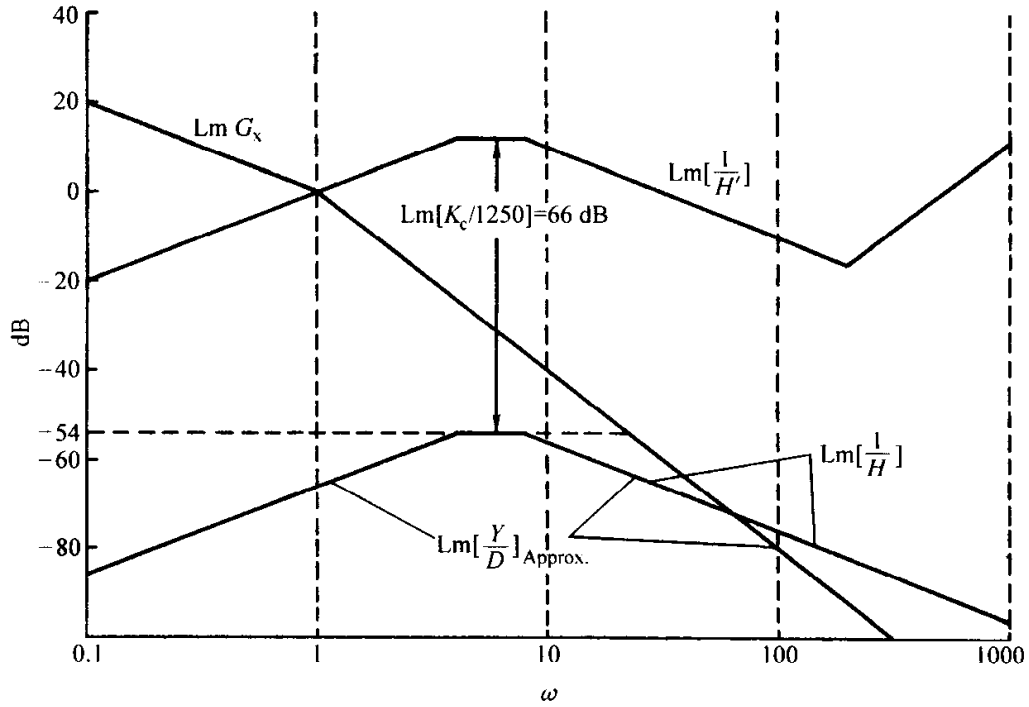


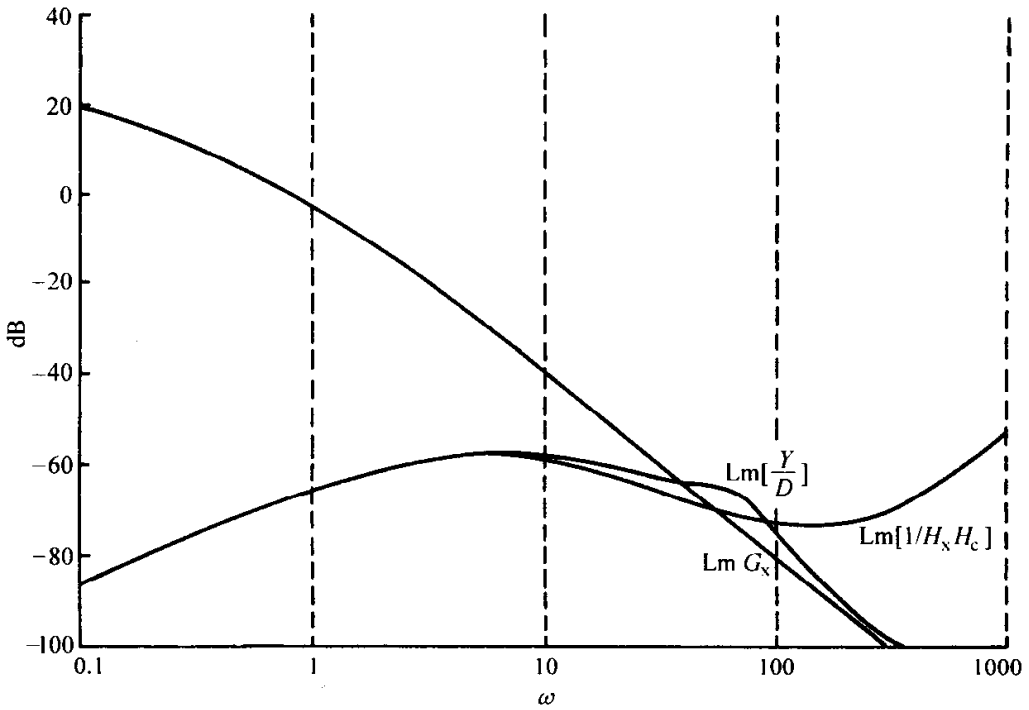
图 12－11　由于复极点的参数 ζ_i 和 ω_{n_i} 控制比的实极点的改变，峰值过冲对一个干扰输入的影响

例 4：12.6 节中例 2 的系统将重新设计以便获得一个稳定系统，其根轨迹分支也必须尽量远离坐标图左侧。因而，假设如下的补偿器，其包括两个零点

$$H_c(s)=\frac{K_c(s+a_1)(s+a_2)}{s(s+b_1)(s+b_2)} \tag{12-33}$$



a) 直线近似



b) 准确极点

图 12-12　例 4 的博德图示

作为尝试，令 $a_1=4$、$a_2=8$，而极点 $-b_1$ 和 $-b_2$ 必须选择尽量远离左侧，因而选择 $b_1=b_2=200$。Lm $1/\boldsymbol{H}_x(j\omega)\boldsymbol{H}_c(j\omega)\leqslant -54$dB 的坐标如图 12-12 所示，其中在 $0\leqslant\omega\leqslant\omega_b=10$rad/s 的范围内 $|\boldsymbol{Y}(j\omega)/\boldsymbol{D}(j\omega)|\approx|1/\boldsymbol{H}_x(j\omega)\boldsymbol{H}_c(j\omega)|$，这要求 $200K_c\geqslant 50\times10^7$。图 12-8 的开环传递函数为

$$G_x(s)H_x(s)H_c(s)=\frac{200K_c(s+4)(s+8)}{s^2(s+1)(s+200)^3}$$

$$=\frac{(K_c/1250)(0.25s+1)(0.125s+1)}{s^2(s+1)(0.005s+1)^3} \qquad (12-34)$$

式（12-34）的极点和零点如图 12-13 所示。静态环路灵敏度值 $200K_c=5\times10^8$ 产生一组如下的根：

$$p_1=-3.8469 \qquad p_2=-10.079$$

$$p_{3,4}=-23.219\pm j66.914 \qquad p_{5,6}=-270.32\pm j95.873$$

以上根在图 12-13 中示出。这一增益选择实现了满意的设计，因为 $M_p=0.001076\leqslant0.002(-54\text{dB})$、$t_p=0.155\text{s}$（$<0.2\text{s}$）、$y(t)_{ss}=0$ 而 $0\leqslant\omega\leqslant\omega_b=10\text{rad/s}$。注意可减小增益直到满足 $t_p\leqslant0.2\text{s}$ 时 $M_p=0.002$ 或 $M_p\leqslant0.002$ 时 $t_p=0.2\text{s}$。虽然此问题中未明确指明，但实际系统设计时必须考虑相位补角频率 $\omega_\phi=56.2\text{rad/s}$。

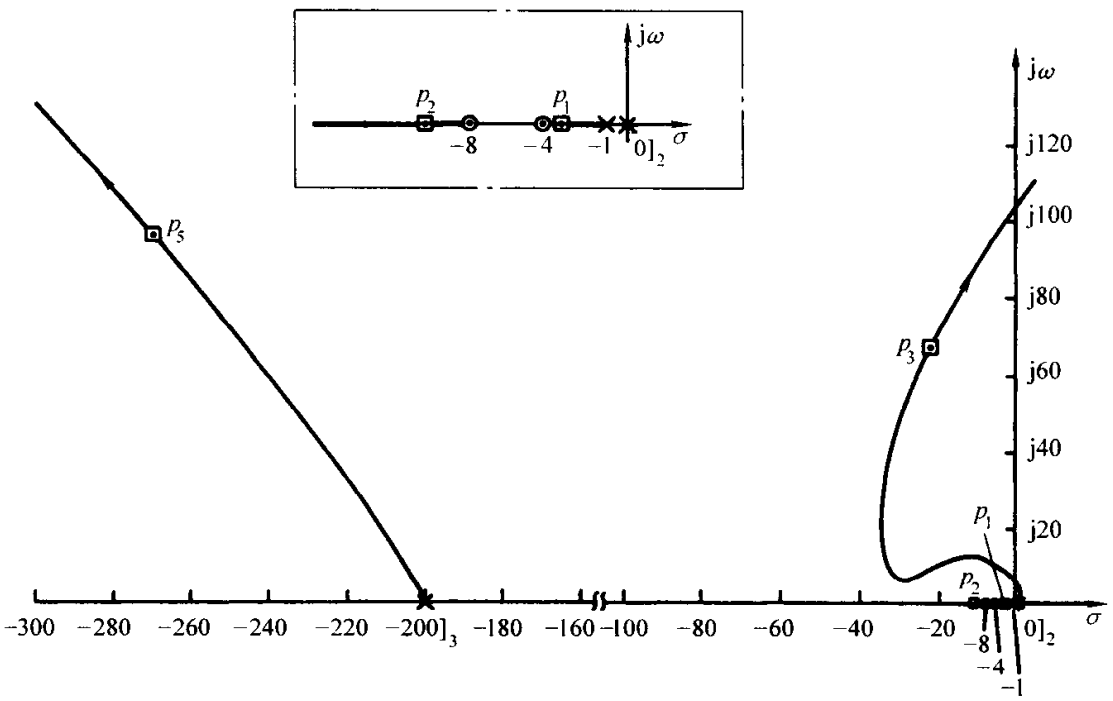


图 12-13　式（12-34）的根轨迹草图（未按比例）

12.8 抗干扰模型

图 12 - 14 的多输入单输出（MISO）控制系统具有三个输入：$r(t)$、$d_1(t)$和$d_2(t)$，分别代表了要跟踪输入和两个干扰输入。之前几章只考虑了跟踪问题，其中$d(t)=0$，而本节将采用极点 - 零点置位法来研究一个期望的抗干扰控制比模型$(Y/R)_D = M_D$。对于图 12 - 14 具有阶跃干扰输入$d_2(t) = D_0 u_{-1}(t)$且$r(t) = d_1(t) = 0$的控制系统，其抗干扰指标如下：

$$|y(t)| \leqslant \alpha_p \qquad t \geqslant t_s \tag{12-35}$$

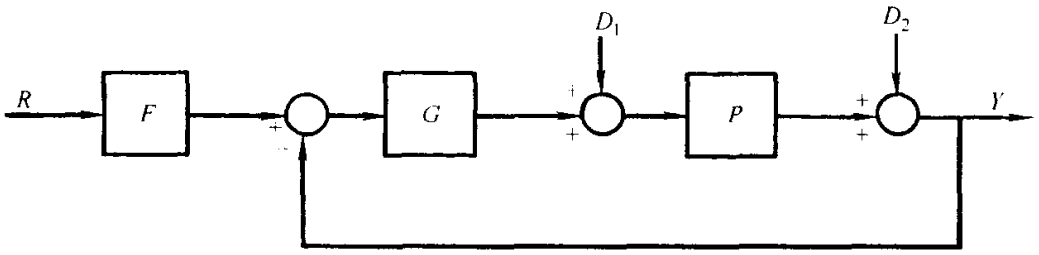


图 12 - 14 一个 MISO 系统

如图 12 - 15 所示。注意此条件下输出的初始值为$y(0) = D_0$。当 $d_1(t) = D_0 u_{-1}(t)$且 $r(t) = d_2(t) = 0$时，则抗干扰要求为

$$|y(t_p)| \leqslant \alpha_p \tag{12-36}$$

如图 12 - 16 所示，其中$y(0) = 0$。对应图 12 - 15 和图 12 - 16 的最简单控制比模型分别在表 12 - 1 中给出。

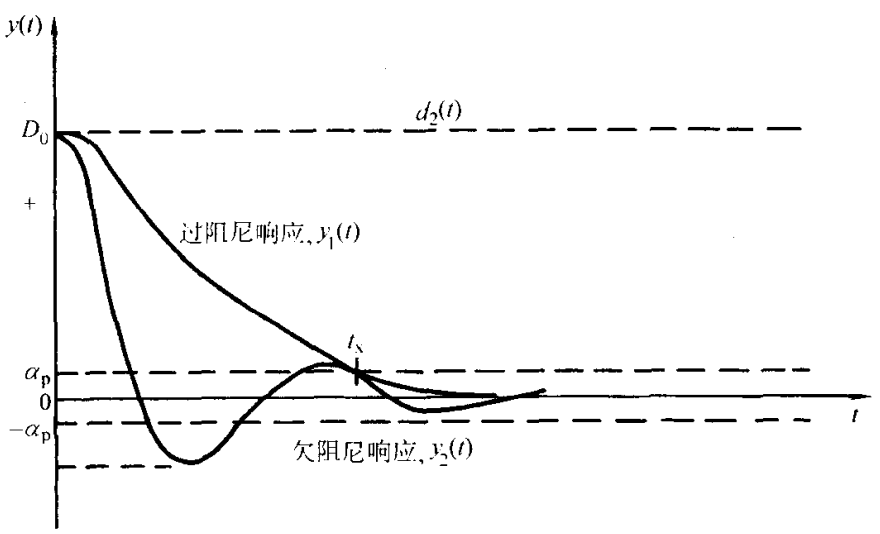


图 12 - 15 图 12 - 14 的抗干扰时间响应（其中 $r(t) = d_1(t) = 0$且 $d_2(t) = D_0 u_{-1}(t)$）

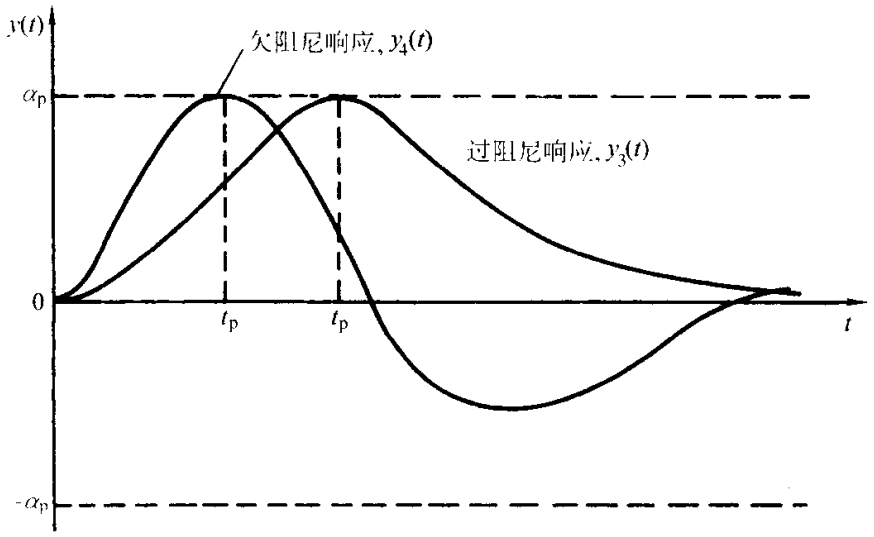


图 12－16　图 12－14 的抗干扰时间响应（其中 $r(t)=d_2(t)=0$ 且 $d_1(t)=D_0u_{-1}(t)$）

表 12－1　抗干扰控制比例模型

$r(t)=d_1(t)=0$ 且 $d_2(t)=D_0u_{-1}(t)$（见图 12－15）					
$M_D=\dfrac{Y_1(s)}{D_2(s)}=\dfrac{s}{s+a}$	(12－37)	$Y_1(s)=\dfrac{D_0}{s+a}$	$y_1(t)=D_0e^{-at}$	(12－39)	
$M_D=\dfrac{Y_2(s)}{D_2(s)}=\dfrac{s(s+a)}{(s+a)^2+b^2}$	(12－38)	$Y_2(s)=\dfrac{D_0(s+a)}{(s+a)^2+b^2}$	$y_2(t)=D_0e^{-at}\cos bt$	(12－40)	
$r(t)=d_2(t)=0$ 且 $d_1(t)=D_0u_{-1}(t)$（见图 12－16）					
$M_D=\dfrac{Y_3(s)}{D(s)}=\dfrac{K_Ds}{(s+a)(s+b)}$	(12－41)	$Y_3(s)=\dfrac{K_DD_0}{(s+a)(s+b)}$	$Y_3(t)=\dfrac{K_DD_0}{b-a}(e^{-at}-e^{-bt})$	(12－43)	
$M_D=\dfrac{Y_4(s)}{D_1(s)}=\dfrac{K_Ds}{(s+a)^2+b^2}$	(12－42)	$Y_4(s)=\dfrac{K_DD_0}{(s+a)^2+b^2}$	$Y_4(t)=\dfrac{K_DD_0}{b}e^{-at}\sin bt$	(12－44)	

对于给定的 α_p、t_x 及 D_0 值，式（12－37）和式（12－39）所示情况的 a 值如下给定：

$$a=-\frac{1}{t_x}\ln\left(\frac{\alpha_p}{D_0}\right) \tag{12-45}$$

而对于式（12－38）和式（12－40）所示的情况，a 值为

$$a=-\frac{1}{t_x}\ln\left(\frac{\alpha_p}{D_0\cos bt_x}\right) \tag{12-46}$$

在式（12－38）中，必须确定系数 a 和 b。既然式（12－46）表明 a 为 b 的函数，则可采用试错过程来确定合适的 a、b 值，即：假定一个 b 值来确定相应的 a 值，如果时间响应特性也满足要求，则模型完全确定下来，若不满足，则尝试另一个 b 值。

考虑稳定时间（settling time）指标如下给出的情况：

$$|y(t_s)| = |D_0 e^{-at_s}\cos bt_s| = 0.02\alpha_p = \alpha_s \tag{12-47}$$

也就是说，在 $t = t_s$ 时输出衰减到最大值的 2%。对于给定的 t_s，式（12-40）可用来获取 a 值，即

$$a = -\frac{1}{t_s}\ln\left(\frac{\alpha_s}{D_0\cos bt_s}\right) \tag{12-48}$$

如果所有四个变量（t_p、t_s、α_p 和 D_0）均给定，则式（12-46）的坐标图与式（12-48）的坐标图的交点如果存在，将产生满足所有指标的 a 值。

对于式（12-41）和式（12-43）所述情况，假设 α_p、α_s、t_p、t_s 及 D_0 值均给定，则从式（12-43）可知

$$\alpha_p = K_a(e^{-at_p} - e^{-bt_p}) > 0 \tag{12-49}$$

式中 $K_a = K_D D_0/(b-a)$。从式（12-43）还可得到

$$\left.\frac{dy(t)}{dt}\right|_{t=t_p} = K_a(-ae^{-at_p} + be^{-bt_p}) = 0 \tag{12-50}$$

在 $t = t_s$ 时，从式（12-43）可得

$$\alpha_s = K_a(e^{-at_s} - e^{-bt_s}) \tag{12-51}$$

而从式（12-49）和式（12-50）分别可得

$$e^{-at_p} = \frac{\alpha_p}{K_a} + e^{-bt_p} \tag{12-52}$$

和

$$\frac{b}{a} = e^{(b-a)t_p} \tag{12-53}$$

对于 $K_a > 0$，从式（12-51）可得

$$e^{-at_s} > e^{-bt_s} \rightarrow 1 > \frac{e^{-(b/a)at_s}}{e^{-at_s}} = e^{(1-(b/a))at_s} \tag{12-54}$$

而式（12-54）只有在当 $b/a > 1$ 或如式（12-55）所示时才有效，即

$$b > a \tag{12-55}$$

从而，假定一 b/a 的值，则对于各种 b（或 a）值，从式（12-51）和式(12-53)可求得相应的 a（或 b）值。针对以上每个等式获取其 a 相对 b 的坐标图，若这些坐标图相交，则交点处的 a 或 b 值可产生一个满足期望性能指标的传递函数 $M_D(s)$。若不存在交点，则假设另一个 b/a 值重复以上过程。

若通过表 12-1 的简单模型不能获得期望的性能指标，则必须通过反复的试错过程来添加极点和/或零点，直到合成满足要求的模型为止。对于另一种情况，可能必须添加非主极点和/或零点到 $M_D(s)$，以便其分子和分母多项式的阶数与实际控制系统的分子和分母多项式的阶数一致。

12.9　小结

本章提出了针对系统输出合成期望控制比的模型，以使其既跟踪期望输入又能抗干扰输入的概念，这些模型基于二阶系统的已知特性。一旦获取了这些简单模型，则可向模型添加非主极点和/或零点以确保最终模型的分子和分母多项式的阶数与实际控制系统的控制比的阶数相一致。Guillemin – Truxal 法作为一个需要应用跟踪模型的设计方法被提出，并提出抗干扰频域设计技术，此技术基于已知的频域、时域及 s 平面间的相关性。

参 考 文 献

[1] Voland, G.: *Control Systems Modeling and Analysis*, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, N. J., 1986.

[2] Houpis, C. H., and S. J. Rasmussen: *Quantitative Feedback Theory: Fundamentals and Application*. Marcel Dekker, New York, 1999.

[3] Moore, B. C.: "On the Flexibility Offered by State Feedback in Multivariable Systems Beyond Closed-Loop Eigenvalue Assignment." *IEEE Trans. Autom. Control*. vol. AC-21, pp. 689 – 692.

[4] Truxal, J. G.: *Automatic Feedback Control System Synthesis*, McGraw-Hill, New York, 1955.

[5] D'Azzo, J. J., and C. H. Houpis: *Linear Control System Analysis and Design: Conventional and Modern*, 3rd ed., McGraw-Hill, New York, 1988.

[6] D'Azzo, J. J., and C. H. Houpis: *Feedback Control System Analysis and Synthesis*, 2nd ed., McGraw Hill, New York, 1966.

[7] Houpis, C. H., and G. B. Lamont: *Digital Control Systems: Theory, Hardware, Software*, 2nd ed., McGraw-Hill, New York, 1992.

第 13 章　设计：闭环零极点配置（状态变量反馈）

13.1　引言

第 10 章～第 12 章通过传统设计方法，分别在时域和频域解决了系统性能的提高问题，此过程基于开环传递函数的分析，通过正确设计的串联反馈补偿器获得闭环响应的提高。而本章提出的设计方法基于期望或模型控制比 $M_T(s)$ 的获取，也即零极点置位法。12.2 节描述了一个期望闭环传递函数的模型建立，而本章将介绍反馈所有系统状态来获取期望系统性能提高的思想，基于传统控制理论的设计思想也可用于设计状态反馈。状态变量反馈法需要实际系统的所有状态可控，但大多数系统难以满足此要求，即系统的一些状态是不可控的，而针对此类具有不可控状态的系统，其解决技术将在第 14 章提出。本章所提出的状态变量反馈设计基于单输入单输出（SISO）系统的期望闭环状态函数或期望控制比例函数的获取，而对于多输入多输出（MIMO）系统采用矩阵合成法，可参考参考文献［1～14］。根据系统状态描述的传统，本章和第 14 章中的输出与激励信号分别用 $y(t)$ 和 $u(t)$ 表示而非 $c(t)$ 和 $e(t)$。

本章状态变量反馈法所研究的主要对象为 SISO 系统的闭环特征值获取，对于更高阶系统，此设计过程可通过将状态方程式转化为控制标准形进行简化，在 13.4 节中描述。本章相关问题的分析和综合像前面几章一样，依靠于 MATLAB、TOTAL 或 ICECAP/PC（见附录 B）等 CAD 软件包的应用，采用这些程序可加快求解过程并避免烦琐的手工计算。

13.2　可控性和可观测性[5～9]

在介绍状态变量反馈设计法之前，首先介绍对于可控性和可观测性的必要条件及其检验。回忆如 2.3 节中所定义的描述系统的状态和输出方程，其有如下形式：

$$\dot{\boldsymbol{x}} = \boldsymbol{A}\boldsymbol{x} + \boldsymbol{B}\boldsymbol{u} \tag{13-1}$$

$$\boldsymbol{y} = \boldsymbol{C}\boldsymbol{x} + \boldsymbol{D}\boldsymbol{u} \tag{13-2}$$

式中，$\boldsymbol{x}$、$\boldsymbol{y}$ 和 $\boldsymbol{u}$ 为向量，而 $\boldsymbol{A}$、$\boldsymbol{B}$、$\boldsymbol{C}$ 和 $\boldsymbol{D}$ 为矩阵，其维数如下：

$\boldsymbol{x}$：$n \times 1$　　$\boldsymbol{y}$：$l \times 1$　　$\boldsymbol{u}$：$m \times 1$　　$\boldsymbol{A}$：$n \times n$　　$\boldsymbol{B}$：$n \times m$

$\boldsymbol{C}$：$l \times n$　　$\boldsymbol{D}$：$l \times m$

状态控制的一个重要目标是为设计具有最优性能的系统。最优控制[1,2,8,9]基于一些特定性能指标的优化，而此最优线性控制系统的获得受制于系统可控和可观测特性。例如，为能在 s 平面内将开环控制对象极点重新置位或配置到更理想的闭环区域，控制对象必须满足可控特性。进一步讲，这些特性构建了状态变量描述与传递函数描述完全等价的条件。如下所述，对于这些特性的研究，提供了闭环特征结构（特征值和特征向量范围）配置考虑的基础。

1）可控性。若对于任意初始时间 t_0，初始状态 $\boldsymbol{x}(t_0)$ 均可通过无约束控制输入向量 $\boldsymbol{u}(t)$，在 $t_f > t_0$ 的有限时间内转化为任一终态 $\boldsymbol{x}(t_f)$，则系统可称为完全状态可控的，其中无约束控制向量在幅度上没有任何限制。此定义意味着 $\boldsymbol{u}(t)$ 可影响式（13－1）状态方程式中的每个变量，可控性也意味 $\boldsymbol{x}(t)$ 中的每个模 $\boldsymbol{v}_i e^{\lambda_i t}$ 直接收输入 $\boldsymbol{u}(t)$ 影响，状态方程式的解为（见 3.14 节）

$$\boldsymbol{x}(t) = \boldsymbol{\Phi}(t - t_0)\boldsymbol{x}(t_0) + \int_{t_0}^{t} (t - \tau)\boldsymbol{B}\boldsymbol{u}(\tau)\mathrm{d}\tau \tag{13-3}$$

2）可观测性。若每个初始状态 $\boldsymbol{x}(t_0)$ 可通过在 $t_0 \leqslant t \leqslant t_f$ 的有限时间间隔内对输出 $\boldsymbol{y}(t)$ 的测量精确确定，则系统称为完全可观测的。此定义意味着每个状态 $\boldsymbol{x}(t)$ 影响输出 $\boldsymbol{y}(t)$

$$\boldsymbol{y}(t) = \boldsymbol{C}\boldsymbol{x}(t) = \boldsymbol{C}\boldsymbol{\Phi}(t - t_0)\boldsymbol{x}(t_0) + \boldsymbol{C}\int_{t_0}^{t} \boldsymbol{\Phi}(t - \tau)\boldsymbol{B}\boldsymbol{u}(\tau)\mathrm{d}\tau \tag{13-4}$$

式中，初始状态 $\boldsymbol{x}(t_0)$ 为 t_0 前控制输入的结果。

可控性和可观测性的概念[7]可通过图 13－1 的框图进行图解说明。通过状态变量的正确选取，可将系统细分为如图 13－1 所示的四部分：

S_∞ = 完全可控和可观测子系统；

S_o = 完全可观测但不可控子系统；

S_c = 完全可控但不可观测子系统；

S_u = 不可控和不可观测子系统。

此图揭示了只有可控和可观测子系统 S_∞ 满足传递函数矩阵的定义

$$\boldsymbol{G}(s)\boldsymbol{U}(s) = \boldsymbol{Y}(s) \tag{13-5}$$

如果整个系统完全可控和可观测，则系统的状态变量表示和传递函数矩阵表示完全等效且均能准确描述出系统，此情况产生的传递函数包含了系统动态性能的所有信息特征。如第 2 章所述，用于描述系统的状态变量的选择方法并不惟一，然而一旦系统的状态变量描述已知，则传递函数矩阵是完全和惟一确定的。在传递函数法中，状态向量被抑制；传递函数法只关注系统的输入－输出特性。状态变量法也包含了系统内部行为的描述。

通过将系统细分为四个可能的子部分来确定其可控和可观测性并非总是很容易的。通过采用 $t_0 = 0$ 的式（13－3）并指定终态向量 $\boldsymbol{x}(t_f) = 0$，可获得确定这些系统特征的简单方法。其有

$$0 = e^{\boldsymbol{A}t_f}\boldsymbol{x}(0) + \int_0^{t_f} e^{\boldsymbol{A}(t_f-\tau)}\boldsymbol{B}\boldsymbol{u}(\tau)d\tau$$

或

$$\boldsymbol{x}(0) = -\int_0^{t_f} e^{-\boldsymbol{A}\tau}\boldsymbol{B}\boldsymbol{u}(\tau)d\tau \quad (13-6)$$

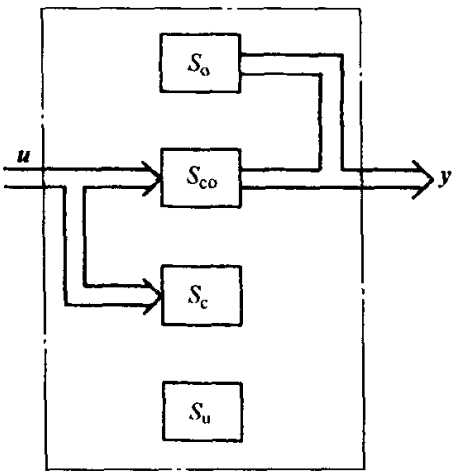


图 13－1 系统的四种可能划分

3.14 节介绍的凯莱－哈密尔顿法表明 $\exp(-\boldsymbol{A}\tau)$ 可用 $n-1$ 阶的多项式表示。因而

$$e^{-\boldsymbol{A}\tau} = \sum_{k=0}^{n-1} \alpha_k(\tau)\boldsymbol{A}^k \quad (13-7)$$

将此方程插入式（13－6）中有

$$\boldsymbol{x}(0) = -\sum_{k=0}^{n-1} \boldsymbol{A}^k\boldsymbol{B}\int_0^{t_f} \alpha_k(\tau)\boldsymbol{u}(\tau)d\tau \quad (13-8)$$

当具有 r 维输入 $\boldsymbol{u}(t)$ 时，可对式（13－8）中的积分求值，其结果为

$$\int_0^{t_f} \alpha_k(\tau)\boldsymbol{u}(\tau)d\tau = \beta_k$$

式中，$\boldsymbol{\beta}_k$ 为 $n \times 1$ 维向量，从而式（13－8）可表示为

$$\boldsymbol{x}(0) = -\sum_{k=0}^{n-1} \boldsymbol{A}^k\boldsymbol{B}\beta_k = -[\boldsymbol{B}\,|\,\boldsymbol{AB}\,|\cdots|\,\boldsymbol{A}^{n-1}\boldsymbol{B}]\begin{bmatrix}\beta_0\\---\\\beta_1\\---\\\vdots\\---\\\beta_{n-1}\end{bmatrix} \quad (13-9)$$

根据完全可控的定义，每个模 $\boldsymbol{v}_i e^{\lambda_i t}$ 必须直接受输入 $\boldsymbol{u}(t)$ 的影响，这要求可控矩阵 $\boldsymbol{M}_c$ 有如下特性

$$\mathrm{Rank}\boldsymbol{M}_c = \mathrm{Rank}[\boldsymbol{B}\,|\,\boldsymbol{AB}\,|\cdots|\,\boldsymbol{A}^{n-1}\boldsymbol{B}] = n \quad (13-10)$$

对于一个单输入系统，矩阵 $\boldsymbol{B}$ 为向量 $\boldsymbol{b}$，且式（13－10）的矩阵具有 $n \times n$ 维。

当 SISO 系统的状态方程采用控制标准形，也就是说，控制对象的矩阵 $\boldsymbol{A}$ 为伴随阵而控制向量 $\boldsymbol{b} = [0\cdots0\ K_G]^T$，则可控性矩阵 $\boldsymbol{M}_c$ 具有满秩 n（见 5.13 节），从而系统为完全可控的，不需进行可控性测试。

当矩阵对（$\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{B}$）并非完全可控时，其非可控模态可通过转换状态方程以便使控制对象矩阵成为对角形来确定（见 5.10 节），此方法将在下面描述。当系统没有重复特征值时，一个简单确定可控性的方法为采用变换 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{T}\boldsymbol{z}$ 将 $\boldsymbol{A}$ 矩阵转换为对角（标准）形，如 5.10 节所述，以便模解耦合，而状态函数变为

$$\dot{\boldsymbol{z}}=\boldsymbol{T}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{T}\boldsymbol{z}+\boldsymbol{T}^{-1}\boldsymbol{B}\boldsymbol{u}=\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{z}+\boldsymbol{B}'\boldsymbol{u} \tag{13-11}$$

每一个转换状态 z_i 代表了系统的一个模，只要 $\boldsymbol{B}'=\boldsymbol{T}^{-1}\boldsymbol{B}$ 没有全为零的行，则模可直接受输入 $\boldsymbol{u}(t)$ 影响。因而，对于无重复特征值，若 $\boldsymbol{B}'$没有全为零的行，则系统为完全可控的。对于有重复特征值的情况，见参考文献［5］和参考文献［7］。$\boldsymbol{B}'$称为模可控性矩阵。$\boldsymbol{B}'$的一个全为零行意味着对应的模不可控，而与不可控模相关的特征值叫做输入解耦零点。

以类似方式，可观测性的条件可从相同的系统方程中获得。

$$\dot{\boldsymbol{x}}=\boldsymbol{A}\boldsymbol{x} \tag{13-12}$$

$$\boldsymbol{y}=\boldsymbol{C}\boldsymbol{x} \tag{13-13}$$

当采用式（13-7），输出向量 $\boldsymbol{y}(t)$ 可表示为

$$\boldsymbol{y}(t)=\boldsymbol{C}\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}t}\boldsymbol{x}(0)+\sum_{k=0}^{n-1}\alpha_k(t)\boldsymbol{C}\boldsymbol{A}^k\boldsymbol{x}(0) \tag{13-14}$$

对于可观测性，输出 $y(t)$ 必须受每个状态 $\boldsymbol{x}_i$ 的影响，这就对 $\boldsymbol{C}\boldsymbol{A}^k$ 添加了约束。由此可见若以下可观测矩阵 $\boldsymbol{M}_o$ 具有式（13-15）所述的特性，则系统为完全可控的，即

$$\mathrm{Rank}\boldsymbol{M}_o=\mathrm{Rank}[\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\,|\,\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\,|\,(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})^2\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\,|\cdots|\,(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})^{(n-1)}\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}})]=n \tag{13-15}$$

对于单输出系统，矩阵 $\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}$ 为列矩阵，可用 $\boldsymbol{c}$ 表示，而式（13-15）的矩阵具有 $n\times n$ 维。当矩阵对（$\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{C}$）不是完全可观测时，非可观测模式可通过转换状态和输出方程以使控制对象矩阵成为对角形来确定，此方法将在下面介绍。

当系统没有重复特征值时，一个简单确定可观测性的方法为采用变换 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{T}\boldsymbol{z}$ 将方程转换为标准形，也就是将控制对象矩阵转换为对角形 $\boldsymbol{\Lambda}$，则输出方程为

$$\boldsymbol{y}=\boldsymbol{C}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{C}\boldsymbol{T}\boldsymbol{z}=\boldsymbol{C}'\boldsymbol{z} \tag{13-16}$$

若 $\boldsymbol{C}'$的一列全为 0，则存在一个与任何输出均不耦合的模，而系统为不可观测的。对于无重复特征值的情况，可观测性条件为 $\boldsymbol{C}'$不存在为 0 的列。$\boldsymbol{C}'$称作模可观测矩阵，而与不可观测模相关的特征值称作输出解耦零点。

例 1：图 13-2 示出了具有如下状态和输出方程的系统的框图：

$$\dot{\boldsymbol{x}}=\begin{bmatrix}-2 & 0\\ -1 & -1\end{bmatrix}\boldsymbol{x}+\begin{bmatrix}1\\ 1\end{bmatrix}\boldsymbol{u} \tag{13-17}$$

$$\boldsymbol{y}=[0\quad 1]\boldsymbol{x} \tag{13-18}$$

求解过程如下：①从状态方程求出特征值；②确定传递函数 $Y(s)/U(s)$；③确定系统是否可控和/或可观测；④求得将式（13-17）和式（13-18）转换

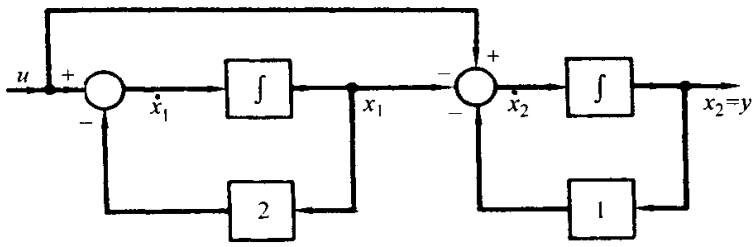


图 13-2 式（13-17）系统的仿真图

为标准形的变换矩阵 $\boldsymbol{T}$；⑤基于标准形表达式画出系统仿真图。

① $|s\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix} s+2 & 0 \\ 1 & s+1 \end{vmatrix}=(s+2)(s+1)$

特征值为 $\lambda_1=-2$ 和 $\lambda_2=-1$，从而有

$$\boldsymbol{\Lambda}=\begin{bmatrix} -2 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$

② $\boldsymbol{\phi}(s)=[s\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A}]^{-1}=\dfrac{\begin{bmatrix} s+1 & 0 \\ -1 & s+2 \end{bmatrix}}{(s+1)(s+2)}$

$$\boldsymbol{G}(s)=\boldsymbol{c}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\phi}(s)\boldsymbol{b}=\left([0\quad 1]\begin{bmatrix} s+1 & 0 \\ -1 & s+2 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}\right)\frac{1}{(s+1)(s+2)}=\frac{s+1}{(s+1)(s+2)}=\frac{1}{s+2}$$

注意上式中存在抵消因子 $s+1$，只有 $\lambda_1=-2$ 时模态才为可控和可观测的。当模态不可控或不可观测时，其不会出现在传递函数中。

③ $\mathrm{Rank}[\boldsymbol{b}\,|\,\boldsymbol{Ab}]=\mathrm{Rank}\begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 1 & -2 \end{bmatrix}=1$

可控性矩阵 $\boldsymbol{M}_c=[\boldsymbol{b}\ \boldsymbol{Ab}]$ 为奇异的，其秩为 1 为非满秩矩阵，从而系统非完全可控，具有一个不可控模态。

$$\mathrm{Rank}[\boldsymbol{c}\,|\,\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{c}]=\mathrm{Rank}\begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}=2$$

可观测矩阵 $[\boldsymbol{c}\,|\,\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{c}]$ 为非奇异的，从而系统为完全可观测的。注意 $\lambda_2=-1$ 模态在求解传递函数过程中被抵消，其为可观测的但非可控的。

④ 采用 5.10 节的式（5-91），令 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{Tz}$，则有

$\boldsymbol{AT}=\boldsymbol{T\Lambda}$

$$\begin{bmatrix} -2 & 0 \\ -1 & -1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} v_{11} & v_{12} \\ v_{21} & v_{22} \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} v_{11} & v_{12} \\ v_{21} & v_{22} \end{bmatrix}\begin{bmatrix} -2 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} -2v_{11} & -2v_{12} \\ -v_{11}-v_{21} & -v_{12}-v_{22} \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} -2v_{11} & -v_{12} \\ -2v_{21} & -v_{22} \end{bmatrix}$$

以上方程中两边的元素对应相等有

$$-2v_{11} = -2v_{11} \qquad -2v_{12} = -v_{12}$$

$$-v_{11} - v_{21} = -2v_{21} \qquad -v_{12} - v_{22} = -v_{22}$$

因为以上只有两个独立方程，假设 $v_{11} = v_{22} = 1$，则 $v_{21} = 1$ 而 $v_{12} = 0$。采用这几个数值有

$$\boldsymbol{b}' = \boldsymbol{T}^{-1}\boldsymbol{b} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\boldsymbol{c}'^{\mathrm{T}} = \boldsymbol{c}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{T} = [0 \quad 1]\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} = [1 \quad 1]$$

因而此系统的标准方程式为

$$\dot{\boldsymbol{z}} = \begin{bmatrix} -2 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}\boldsymbol{z} + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}\boldsymbol{u}$$

$$\boldsymbol{y} = [1 \quad 1]\boldsymbol{z}$$

因为 $\boldsymbol{b}'$ 中包含有为 0 的行，系统为不可控的，而 $\lambda = -1$ 为输入解耦零点。因为 c' 所包含的均为非 0 元素，因而系统为完全可观测的。这些结果与步骤③中的方法所得结果一致。

⑤ 状态和输出方程分别为

$$\dot{z}_1 = -2z_1 + u \tag{13-19}$$

$$\dot{z}_2 = -z_2 \tag{13-20}$$

$$y = z_1 + z_2 \tag{13-21}$$

式（13-19）满足可控性的要求。对于任意 t_0，初始状态 $z_1(t_0)$ 可通过无约束控制向量 $\boldsymbol{u}$ 在有限时间 $t_f \geqslant t_0$ 内转换为任意最终状态 $z_1(t_f)$。因为 $\boldsymbol{u}$ 为出现在式（13-20）中，其不可能控制状态 z_2，因而，$\lambda_2 = -1$ 为输入解耦零点而系统为非可控的。式（13-21）满足可观测性的定义，也就是说，两个状态均在 y 中出现，因而 $z_1(t_0)$ 和 $z_2(t_0)$ 可通过在有限时间间隔 $t_0 \leqslant t \leqslant t_f$ 内对输出 $y(t)$ 的测量确定。

图 13-3 所示的仿真图综合了式（13-19）～式（13-21）。标准形的好处是可使模态 $\lambda_1 = -2$ 和 $\lambda_2 = -1$ 完全无关，此特性可用于确定图 13-1中全部四个子部分或其中一些子部分的存在性，以及可控性和可观测性定义的应用。

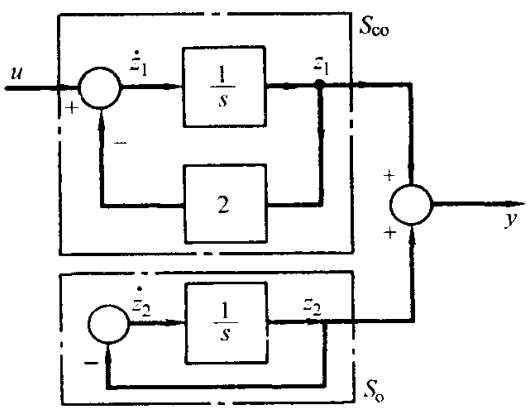


图 13-3　仿真图

例 2：MATLAB 可控性和可观测性

```
A=[-2 0; -1 -1];
```

```
B=[1;1];
C=[0 1];

%
%(a)确定特征值
eig(A)

ans=
     -1
     -2

%
%(b)确定传递函数
sys=ss(A, B, C, 0);
sys=tf(sys)
Transfer function:
```

$$\frac{s+1}{s^2+3s+2}=\frac{s+1}{(s+1)(s+2)}$$

```
sys=minreal(sys)
Transfer function:
```

$$\frac{1}{s+2}$$

```
%
%(c)确定可控性和可观测性
%
%" ctrb "函数计算可控性矩阵
co=ctrb(A, B)
co=
     1    -2
     1    -2
rank(co)
ans=
     1
%不可控状态数目
uncon=length(A)-rank(co)
```

```
uncon =
     1
%
%" obsv "函数计算可观测性矩阵
ob = obsv(A,C)
ob =
     0     1
    -1    -1
rank(ob)
ans =
     2
%
%(d) MATLAB 解显示可控状态[Ab, Bb, Cb, Db, T] = CANON(A,B,C,0,
' modal')
Ab =
    -1     0
     0    -2
Bb =
          0
     1.4142
Cb =
     1.0000    0.7071
Db =
     0
T =
    -1.0000    1.0000
     1.4142         0
T * A * inv(T)
ans =
    -1     0
     0    -2
```

13.3　SISO 系统的状态反馈

本节涉及 SISO 系统的设计，系统中闭环特征值组由状态反馈确定。控制对象

状态和输出方程具有如下形式：

$$\dot{\boldsymbol{x}} = \boldsymbol{A}\boldsymbol{x} + \boldsymbol{B}\boldsymbol{u} \tag{13-22}$$

$$\boldsymbol{y} = \boldsymbol{C}\boldsymbol{x} \tag{13-23}$$

状态反馈控制规则（见图 13-4）为

$$\boldsymbol{u} = \boldsymbol{r} + \boldsymbol{K}\boldsymbol{x} \tag{13-24}$$

式中，$\boldsymbol{r}$ 为输入向量而 $\boldsymbol{K}$ 为具有 $m \times n$ 维的状态反馈矩阵。通过合并式（13-22）与式（13-24）所得的闭环状态方程为

$$\dot{\boldsymbol{x}} = (\boldsymbol{A} + \boldsymbol{B}\boldsymbol{K})\boldsymbol{x} + \boldsymbol{B}\boldsymbol{r} \tag{13-25}$$

从而由状态反馈得到的闭环系统矩阵为

$$\boldsymbol{A}_{\mathrm{cl}} = \boldsymbol{A} + \boldsymbol{B}\boldsymbol{K} \tag{13-26}$$

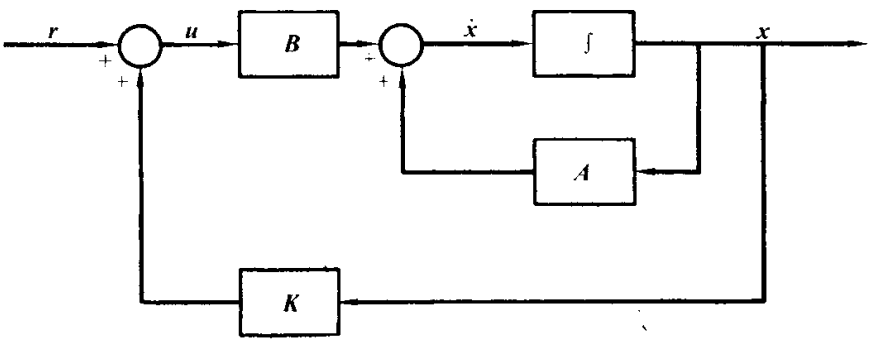


图 13-4 状态反馈控制系统

而相应的闭环特征方程为

$$Q(\lambda) = |\lambda\boldsymbol{I} - \boldsymbol{A}_{\mathrm{cl}}| = |\lambda\boldsymbol{I} - \boldsymbol{A} - \boldsymbol{B}\boldsymbol{K}| = 0 \tag{13-27}$$

式（13-27）表明，闭环特征值可通过状态反馈矩阵 $\boldsymbol{K}$ 的正确选择获得。对于 $\boldsymbol{K}$ 的选择，一个必要和充分条件为控制对象完全可控[9]（见 13.2 节）。

例 3：一个二阶系统其状态和输出方程如下：

$$\dot{\boldsymbol{x}} = \begin{bmatrix} -1 & 3 \\ 0 & -2 \end{bmatrix}\boldsymbol{x} + \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}\boldsymbol{u} \tag{13-28}$$

$$\boldsymbol{y} = [1 \quad 0]\boldsymbol{x} = \boldsymbol{x}_1 \tag{13-29}$$

其开环特征值频谱 $\sigma(A) = \{-1, -2\}$。由式（13-30）对比式（13-10）可知，此系统完全可控。

$$\mathrm{Rank}\boldsymbol{M}_{\mathrm{c}} = \mathrm{Rank}\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & -2 \end{bmatrix} = 2 \tag{13-30}$$

闭环特征值由式（13-27）确定，其中 $\boldsymbol{K} = [\boldsymbol{k}_1, \boldsymbol{k}_2]$

$$|\lambda\boldsymbol{I} - \boldsymbol{A} - \boldsymbol{B}\boldsymbol{K}| = \left| \begin{bmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \lambda \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} -1 & 3 \\ 0 & -2 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}[k_1 \quad k_2] \right|$$

$$= \lambda^2 + (3 - k_1 - k_2)\lambda + (2 - 5k_1 - k_2) \tag{13-31}$$

指定闭环特征值 $\lambda_1 = -5$ 而 $\lambda_2 = -6$，这需要特征多项式为 $\lambda^2 + 11\lambda + 30$，令这一期望特征方程系数与式（13－31）中对应系数相等，可求得 $k_1 = -5$ 而 $k_2 = -3$，或 $\boldsymbol{K} = [-5 \quad -3]$，而通过式（13－25）求得状态方程为

$$\dot{\boldsymbol{x}} = \begin{bmatrix} -6 & 0 \\ -5 & -5 \end{bmatrix} \boldsymbol{x} + \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \boldsymbol{r} \tag{13-32}$$

此状态方程具有需要的特征值频谱 $\sigma(A_{cl}) = \{-5, -6\}$。

以下例子将阐述状态反馈确定闭环特征值的可控性要求。

例 4：串联增益 K 插入 13.2 节所举例子的控制对象中，从而结合式（13－17）可得传递函数为

$$G(s) = \frac{K(s+1)}{(s+1)(s+2)}$$

例子表明其控制对象为非可控的，图 13－5 绘出了对应此控制对象的状态反馈系统。通过采用 Mason 增益规则（式（5－53）），可获得闭环控制比如下：

$$\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{K(s+1)}{s^2 + (3 + Kk_1 + Kk_2)s + (2 + Kk_2 + Kk_1)} \tag{13-33}$$

为使系统遵循：阶跃输入时无稳态误差。通过采用终值定理可知，必备条件为 $K = 2 + Kk_2 + Kk_1$，或

$$K = \frac{2}{1 - k_1 - k_2} \tag{13-34}$$

因为此系统为非可控的，如 13.2 节所确定的那样，所以 $s_2 = -1$ 处的极点不能由状态反馈改变。式（13－33）的特征方程阐示出了此特性，因为其可化为如下形式：

$$(s+1)(s+2+Kk_2+Kk_1) = 0 \tag{13-35}$$

因而特征值 $s_2 = -2$ 可通过状态反馈改变为 $s_1 = -(2 + Kk_2 + Kk_1) = -K$，式中，$K$ 可根据期望指定。因为非可控极点抵消了式（13－33）的零点，所以控制比变为

$$\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{K(s+1)}{(s+1)(s+K)} = \frac{K}{s+K} \tag{13-36}$$

此例显示出非可控极点 $s_1 = -1$ 不能被状态反馈改变。

当从系统差分方程获取传递函数时，不允许进行零极点抵消。传递函数中的零极点抵消可能会隐藏整个系统的一些动态特性。这消除了 S_o、S_c 和 S_u 相关信息外，系统的可观测性和可控性由状态方程确定，正如这些例子中所阐述的那样。

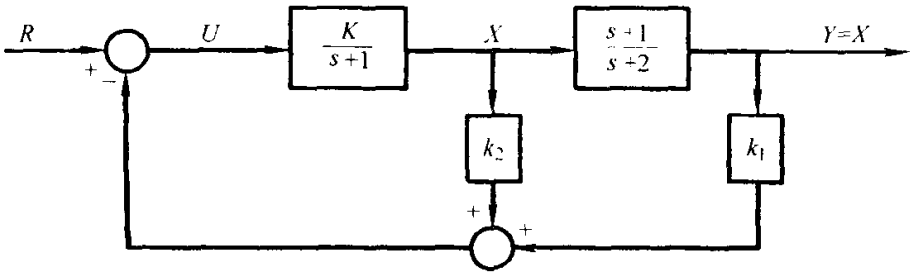


图 13-5 非可控状态反馈系统

13.4 采用控制标准（相位变量）形的 SISO 系统的状态反馈设计

13.3 节的例子为二阶系统，因而对 $\boldsymbol{K}$ 矩阵的数学求解计算简单而直接。对于高阶系统，计算可通过将状态方程转化为控制标准形 $\dot{\boldsymbol{x}}_c = \boldsymbol{A}_c\boldsymbol{x}_c + \boldsymbol{b}_c\boldsymbol{u}$ 进行简化，对于状态方程的此种表达形式，控制对象矩阵 $\boldsymbol{A}_c$ 为伴随形，而控制矩阵 $\boldsymbol{b}_c$ 除最后一行的单位元素外其余均为 0。此形式可直接确定出惟一需要的状态反馈矩阵，此过程在本节中论述。

开环 SISO 系统的模型可用如下物理状态变量和输出方程表示：

$$\dot{\boldsymbol{x}} = \boldsymbol{A}_p\boldsymbol{x}_p + \boldsymbol{b}_p\boldsymbol{u} \tag{13-37}$$

$$\boldsymbol{y} = \boldsymbol{c}_p^T\boldsymbol{x}_p \tag{13-38}$$

根据反馈控制规则，激励信号 $\boldsymbol{u}$ 的形式如下：

$$\boldsymbol{u} = \boldsymbol{r} + \boldsymbol{k}_p^T\boldsymbol{x}_p \tag{13-39}$$

式中，$\boldsymbol{r}$ 为参考输入，且有

$$\boldsymbol{k}_p^T = [k_{p1} \quad k_{p2} \quad \cdots \quad k_{pn}] \tag{13-40}$$

从式（13-37）和式（13-39）得到的闭环状态方程为

$$\dot{\boldsymbol{x}}_p = [\boldsymbol{A}_p + \boldsymbol{b}_p\boldsymbol{k}_p^T]\boldsymbol{x}_p + \boldsymbol{b}_p\boldsymbol{r} = \boldsymbol{A}_{p_{cl}}\boldsymbol{x}_p + \boldsymbol{b}_p\boldsymbol{r} \tag{13-41}$$

求解期望的闭环特征值组 $\sigma(\boldsymbol{A}_{p_{cl}}) = \{\lambda_i\}, i = 1,2,\cdots,n$ 的设计过程如下：

1）采用 5.13 节的方法求得矩阵 $\boldsymbol{T}$，其可通过改变状态变量 $\boldsymbol{x}_p = \boldsymbol{T}\boldsymbol{x}_c$ 求得，将状态方程式（13-37）变化为控制标准形 $\dot{\boldsymbol{x}}_c = \boldsymbol{A}_c\boldsymbol{x}_c + \boldsymbol{b}_c\boldsymbol{u}$，其中 $\boldsymbol{A}_c$ 为伴随形，而控制矩阵 $\boldsymbol{b}_c = [0 \cdots 0\ 1]^T$。

2）选择期望的闭环特征值组并求得相应的闭环特征多项式

$$\begin{aligned} Q_{cl}(\lambda) &= (\lambda - \lambda_1)(\lambda - \lambda_2) \quad \cdots \quad (\lambda - \lambda_n) \\ &= \lambda^n + \alpha_{n-1}\lambda^{n-1} + \quad \cdots \quad + \alpha_1\lambda + \alpha_0 \end{aligned} \tag{13-42}$$

3）列出期望的闭环控制对象矩阵的伴随形如下：

$$\boldsymbol{A}_{c_{cl}}=\begin{bmatrix} 0 & 1 & & & \\ & 0 & 1 & & \\ & & 0 & \ddots & \\ & & & \ddots & 1 \\ & & & & 0 \quad 1 \\ -\alpha_0 & -\alpha_1 & & \cdots & -\alpha_{n-2} \quad -\alpha_{n-1} \end{bmatrix} \tag{13-43}$$

而 $\boldsymbol{b}_c=[0\ \cdots\ 0\ 1]$。

4）采用反馈矩阵

$$\boldsymbol{k}_c^{\mathrm{T}}=[k_{c1}\quad k_{c2}\quad \cdots\quad k_{cn}] \tag{13-44}$$

构建如下闭环矩阵：

$$\boldsymbol{A}_{c_{cl}}=\boldsymbol{A}_c+\boldsymbol{b}_c\boldsymbol{u}=\boldsymbol{A}_c+\boldsymbol{b}_c\boldsymbol{k}_c^{\mathrm{T}}$$

$$=\begin{bmatrix} 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ \hdashline 0 & 0 & \cdots & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \\ -a_0+k_{c1} & -a_1+k_{c2} & \cdots & -a_{n-2}k_{c(n-1)} & -a_{n-1}+k_{cn} \end{bmatrix} \tag{13-45}$$

5）通过令式（13－43）和式（13－45）中矩阵相等，求解矩阵 $\boldsymbol{k}_c^{\mathrm{T}}$ 的各元素。

6）采用式（13－46）计算所需的实际反馈矩阵，即

$$\boldsymbol{k}_p^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{k}_c^{\mathrm{T}}T^{-1} \tag{13-46}$$

例 5：采用式（13－47）所示的物理系统，指定一组特征值 $\{-1+j1,-1-j1,-4\}$，有

$$\boldsymbol{A}_p=\begin{bmatrix} 1 & 6 & -3 \\ -1 & -1 & 1 \\ -2 & 2 & 0 \end{bmatrix}\qquad \boldsymbol{b}_p=\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \tag{13-47}$$

此开环系统是不稳定的，因为 $\sigma(A)=\{1,1,-2\}$。

步骤 1。如 5.13 节的例 16 可得

$$\boldsymbol{A}_c=\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -2 & 3 & 0 \end{bmatrix}\qquad \boldsymbol{b}_c=\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \tag{13-48}$$

而对于 $\boldsymbol{x}_p=\boldsymbol{T}\boldsymbol{x}_c$ 有

$$\boldsymbol{T}=\begin{bmatrix}-5 & 4 & 1\\ -6 & -1 & 1\\ -13 & 0 & 1\end{bmatrix} \tag{13-49}$$

步骤 2。所需的闭环特征多项式为

$$Q_{\mathrm{cl}}(\lambda)=(\lambda+1-\mathrm{j}1)(\lambda+1+\mathrm{j}1)(\lambda+4)=\lambda^3+6\lambda^2+10\lambda+8 \tag{13-50}$$

步骤 3。闭环控制对象矩阵伴随形为

$$\boldsymbol{A}_{c_{\mathrm{cl}}}=\begin{bmatrix}0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 1\\ -8 & -10 & -6\end{bmatrix} \tag{13-51}$$

步骤 4。

$$\boldsymbol{A}_{\mathrm{c}}+\boldsymbol{b}_{\mathrm{c}}\boldsymbol{k}_{\mathrm{c}}^{\mathrm{T}}=\begin{bmatrix}0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 1\\ -2+k_{\mathrm{c1}} & 3+k_{\mathrm{c2}} & k_{\mathrm{c3}}\end{bmatrix} \tag{13-52}$$

步骤 5。令 $\boldsymbol{A}_{c_{\mathrm{cl}}}$ 与 $\boldsymbol{A}_{\mathrm{c}}+\boldsymbol{b}_{\mathrm{c}}\boldsymbol{k}_{\mathrm{c}}{}^{\mathrm{T}}$ 对应系数相等可得

$$\boldsymbol{k}_{\mathrm{c}}^{\mathrm{T}}=[-6 \quad -13 \quad -6] \tag{13-53}$$

步骤 6。采用式（13-46），实际系统所需的反馈矩阵为

$$\boldsymbol{k}_{\mathrm{p}}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{k}_{\mathrm{c}}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{T}^{-1}=1/36[-175 \quad -232 \quad 191] \tag{13-54}$$

读者应校验实际的闭环矩阵，即

$$\boldsymbol{A}_{\mathrm{p_{cl}}}=\boldsymbol{A}_{\mathrm{p}}+\boldsymbol{b}_{\mathrm{p}}\boldsymbol{k}_{\mathrm{p}}^{\mathrm{T}}=\frac{1}{36}\begin{bmatrix}-139 & -16 & 83\\ -211 & -268 & 227\\ -247 & -160 & 191\end{bmatrix} \tag{13-55}$$

具有要求的一组特征值$\sigma(\boldsymbol{A}_{\mathrm{p_{cl}}})=\{-1+j1,-1-j1,-4\}$。

此设计方法提供了一套非常简洁的计算状态反馈矩阵 $\boldsymbol{k}_{\mathrm{p}}{}^{\mathrm{T}}$ 的步骤，MATLAB 中包含有辅助以上设计的程序。

13.5 状态变量（物理变量）反馈[10]

图 13-6 的开环位置控制系统用于说明状态变量反馈的效果，对于此基本系统，其动态方程为

$$e_{\mathrm{a}}=Ae \qquad A>0 \tag{13-56}$$

$$e_{\mathrm{a}}-e_{\mathrm{m}}=(R_{\mathrm{m}}+L_{\mathrm{m}}D)\,i_{\mathrm{m}} \tag{13-57}$$

$$e_{\mathrm{m}}=K_{\mathrm{b}}\omega_{\mathrm{m}} \tag{13-58}$$

$$T=T_{\mathrm{T}}i_{\mathrm{m}}=JD\omega_{\mathrm{m}}+B\omega_{\mathrm{m}} \tag{13-59}$$

$$\omega_{\mathrm{m}}=D\theta_{\mathrm{m}} \tag{13-60}$$

为了能获得最大数目的可测量状态，选取系统的物理变量作为状态变量。两个变量 i_m 和 ω_m 以及期望的输出量 θ_m 被定义为三个状态变量：$x_1 = \theta_m = y$，$x_2 = \omega_m = \dot{x}_1$，$x_3 = i_m$，而输入 $u = e$。图 13 - 6 显示了所有三个状态变量均为可测量的。选择传感器来产生正比于状态变量的电压，并对被测状态产生影响。

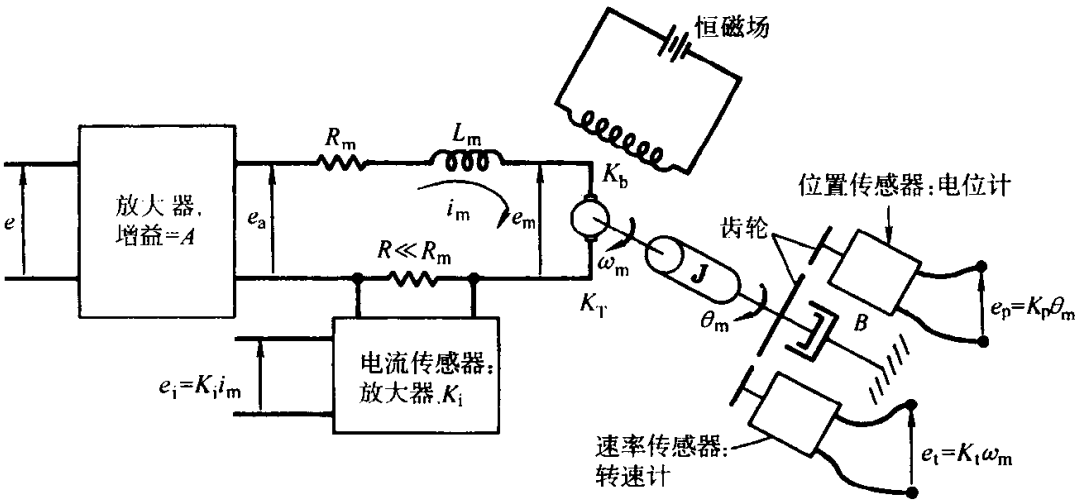


图 13 - 6　开环位置控制系统及状态测量

图 13 - 7a 是利用图 13 - 6 所示系统得到的闭环位置控制系统框图，其中每个状态均通过放大器进行反馈，放大器增益 k_1、k_2、k_3 称作反馈系数。这些反馈系数包含了传感器常数及系统设计产生所需 k_1、k_2、k_3 值必需的额外增益。对三个反馈量求和，其中 $\boldsymbol{k}^T = [k_1\ k_2\ k_3]$ 为反馈矩阵

$$\boldsymbol{k}^T \boldsymbol{X} = k_1 X_1 + k_2 X_2 + k_3 X_3 \tag{13-61}$$

利用框图处理技术，图 13 - 7a 可简化为图 13 - 7b 的框图，进一步精简，则如图 13 - 7c 所示。注意，图 13 - 7c 中所示的前向传递函数 $G(s) = X_1(s)/U(s)$，与从具有零状态反馈系数的图 13 - 7a 所得的函数相同。从而，状态变量反馈与在传统反馈控制系统反馈环中插入的反馈补偿器 $H_{eq}(s)$ 等效，如图 13 - 7d 所示。图 13 - 7a 向图 13 - 7c 或图 13 - 7d 的简化为 H 等效简化，因而系统控制比为

$$\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{G(s)}{1 + G(s)H_{eq}(s)} \tag{13-62}$$

由图 13 - 7c 和图 13 - 7d 可得如下方程：

$$G(s)H_{eq}(s) = \frac{100A[k_3 s^2 + (2k_2 + k_3)s + 2k_1]}{s(s^2 + 6s + 25)} \tag{13-63}$$

$$\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{200A}{s^3 + (6 + 100k_3 A)s^2 + (25 + 200k_2 A + 100k_3 A)s + 200k_1 A} \tag{13-64}$$

必须设计等效反馈传递函数 $H_{eq}(s)$ 以便满足系统期望的品质因数。以下重点对

式（13－63）和式（13－64）进行观测研究，其中 $G(s)$ 没有零点，即其为全极点控制对象。

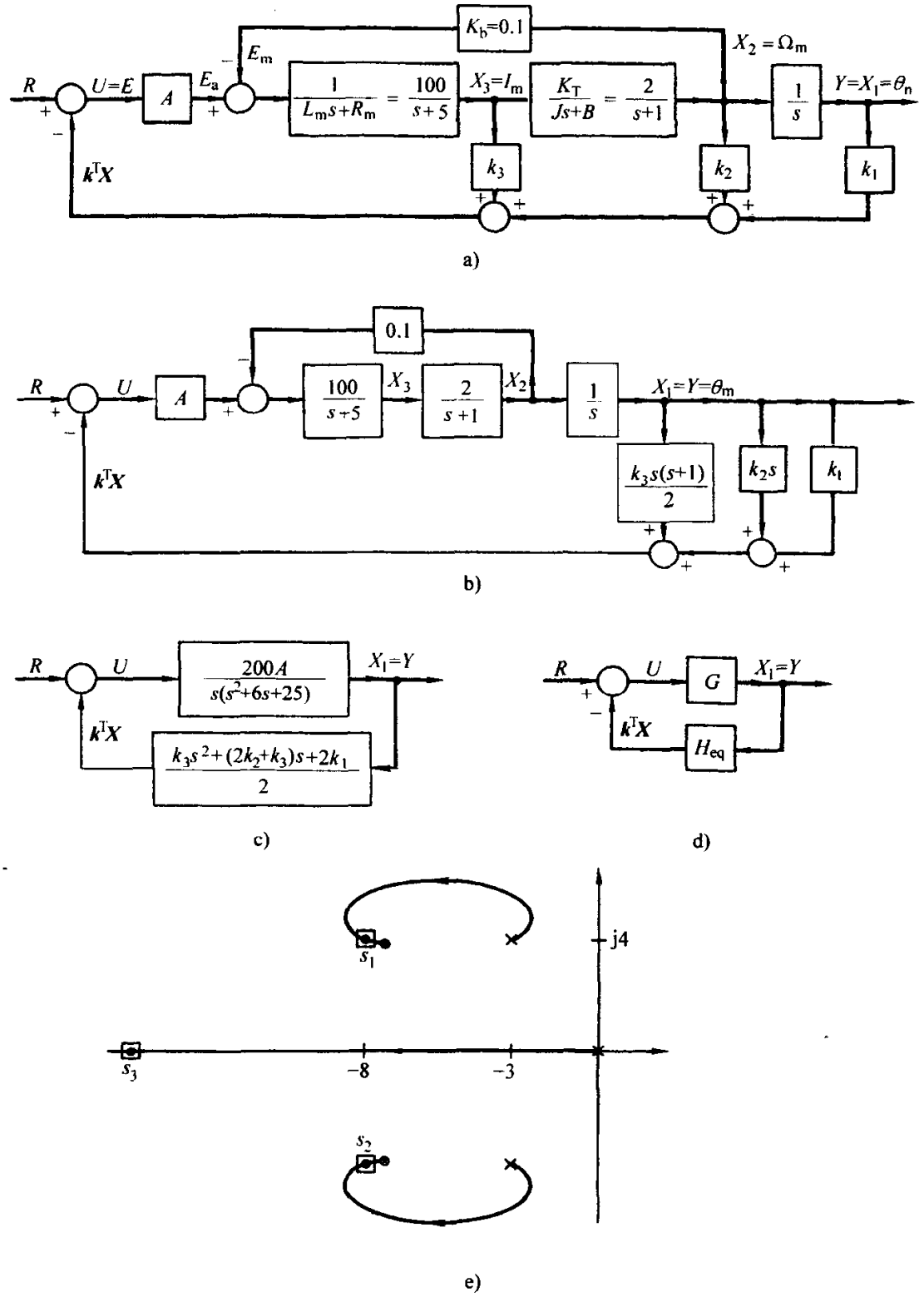


图 13－7　具有反馈的位置控制系统的 H_{eq} 表达式及相应的根轨迹

1）为获得针对阶跃输入的零稳态误差，$R(s)=R_0/s$，式（13－64）必须有

$$y(t)_{ss} = \lim_{s\to 0} sY(s) = \frac{R_0}{k_1} = R_0$$

这需要 $k_1 = 1$。

2）$H_{eq}(s)$ 的分子为二阶的，也就是说，$G(s)$ 的分母阶数为 $n=3$，而 $H_{eq}(s)$的分子阶数为 $n-1=2$。

3）$G(s)H_{eq}(s)$的极点就是 $G(s)$ 的极点。

4）$G(s)H_{eq}(s)$的零点是 $H_{eq}(s)$ 的零点。

5）状态反馈的采用在开环传递函数$G(s)H_{eq}(s)$中产生了额外的零点但没产生额外的极点，这不同于采用无源网络的串联补偿。$H_{eq}(s)$ 的零点被置入以产生期望的响应，众所周知，开环传递函数零点的增加将使其根轨迹左移，也就是说，将使系统更加稳定并提高时间响应特性。

6）既然$G(s)H_{eq}(s) = -1$ 的根轨迹图具有 $\gamma = -180°$，对应 $k_3 > 0$ 的渐近线，因而有可能通过对 $H_{eq}(s)$ 零点位置的精选来确保一个对于所有正值增益均完全稳定的系统，图 13-7e 显示了零点的可能选择及相应的根轨迹。注意，当采用第 10 章的传统串联补偿器时，渐近线的相位角通常会产生进入 s 平面右半（RH）部分的分支，因而必须限制最大增益值以便保持系统的稳定，此限制在状态反馈法中取消。

7）对于欠阻尼响应的期望品质因数，可通过选择式（13-64）中 $Y(s)/R(s)$在 $s_{1,2} = -a \pm jb$ 和 $s_3 = -c$ 处的极点位置来满足。对于这些特定的极点位置，已知的特征方程形式如下：

$$(s + a \pm jb)(s + c) = s^3 + d_2 s^2 + d_1 s + d_0 = 0 \tag{13-65}$$

令式（13-64）的分母系数和式（13-65）的对应系数相等，有

$$d_2 = 6 + 100k_3 A \tag{13-66}$$

$$d_1 = 25 + 200k_2 A + 100k_3 A \tag{13-67}$$

$$d_0 = 200k_1 A = 200A \tag{13-68}$$

可求解这三个方程来求得所需的 A、k_2 及 k_3 的值。

应当注意，若基本系统 $G(s)$ 有任何零点，则它们会成为 $H_{eq}(s)$ 相应的极点，从而在 $G(s)$ $H_{eq}(s)$中 $G(s)$ 这些零点会抵消 $H_{eq}(s)$ 这些极点。另外，$G(s)$的零点也会成为控制比的零点。读者可通过用$2(s+\alpha)/(s+1)$代替图 13-7a 中的$2/(s+1)$并执行 H 等效简化来确认此特性。此特性也将在 13.11 节的例子中阐述。

13.6　状态反馈的一般特性（采用相位变量）

为获取适用于任意 $G(s)$ 传递函数的一般状态变量反馈特性，考虑如下最小

相位传递函数：

$$G(s)=\frac{Y(s)}{U(s)}=\frac{K_G(s^w+c_{w-1}s^{w-1}+\cdots+c_1s+c_0)}{s^n+a_{n-1}s^{n-1}+\cdots+a_1s+a_0} \tag{13-69}$$

式中，$K_G>0$；$w<n$；系数 c_i 全为正。

系统的特征和特性可通过以相位变量表示此系统而方便获得（见 5.6 节和 5.8 节中的式（5-38）和式（5-45），式中的 $c_w=1$，u 被 $K_G u$ 替代，以及 13.4 节）：

$$\dot{\boldsymbol{x}}=\begin{bmatrix}0 & 1 & 0 & \cdots & 0\\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0\\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & 1\\ -a_0 & -a_1 & -a_2 & \cdots & -a_{n-1}\end{bmatrix}\boldsymbol{x}+\begin{bmatrix}0\\0\\\vdots\\K_G\end{bmatrix}\boldsymbol{u} \tag{13-70}$$

$$\boldsymbol{y}=[c_0 \quad c_1 \quad \cdots \quad c_{w-1} \quad 1 \quad 0 \quad \cdots \quad 0]\boldsymbol{x}=\boldsymbol{c}_c^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x} \tag{13-71}$$

从图 13-7d 及式（13-71）可知

$$H_{eq}(s)=\frac{\boldsymbol{k}_c^{\mathrm{T}}\boldsymbol{X}(s)}{\boldsymbol{Y}(s)}=\frac{\boldsymbol{k}_c^{\mathrm{T}}\boldsymbol{X}(s)}{\boldsymbol{c}_c^{\mathrm{T}}\boldsymbol{X}(s)}=\frac{k_1X_1(s)+k_2X_2(s)+\cdots+k_nX_n(s)}{c_0X_1(s)+c_1X_2(s)+\cdots+X_{w+1}} \tag{13-72}$$

若 $w=n$，则利用式（5-44）可得 $y=Cx+Du$。

因状态变量为相位变量，从而状态反馈矩阵为 $\boldsymbol{k}_c^{\mathrm{T}}$。采用相位变量关系式 $X_j(s)=s^{j-1}X_1(s)$，以便 $\dot{X}_1=X_2,\dot{X}_2=X_3,\cdots$，从而式（13-72）变为

$$H_{eq}(s)=\frac{k_ns^{n-1}+k_{n-1}s^{n-2}+\cdots+k_2s+k_1}{s^w+c_{w-1}s^{w-1}+\cdots+c_1s+c_0} \tag{13-73}$$

从式（13-69）和式（13-73）可知，公共项抵消后有

$$G(s)H_{eq}(s)=\frac{K_G(k_ns^{n-1}+k_{n-1}s^{n-2}+\cdots+k_2s+k_1)}{s^n+a_{n-1}s^{n-1}+\cdots+a_1s+a_0} \tag{13-74}$$

从分子多项式提取因子 k_n，得到另一种形式如下：

$$G(s)H_{eq}(s)=\frac{K_GK_n(s^{n-1}+\cdots+\alpha_1s+\alpha_0)}{s^n+a_{n-1}s^{n-1}+\cdots+a_1s+a_0} \tag{13-75}$$

式中，回路灵敏度为 $K_Gk_n=K$。将式（13-69）和式（13-74）代入式（13-62）中得：

$$\frac{Y(s)}{R(s)}=\frac{K_G(s^w+c_{w-1}s^{w-1}+\cdots+c_0)}{s^n+(a_{n-1}+K_Gk_n)s^{n-1}+\cdots+(a_0+K_Gk_1)} \tag{13-76}$$

通过分析这些方程，得到如下结论：

1）$H_{eq}(s)$ 的分子为 $n-1$ 阶 s 的多项式，也就是说，其有 $n-1$ 个零点。此分子多项式的系数 k_i，也即 $H_{eq}(s)$ 的 $n-1$ 个零点，可由系统设计人员选择。

2）$G(s)$ 的分子除 K_G 外，与 $H_{eq}(s)$ 的分母相等。因而，开环传递函数 $G(s)H_{eq}(s)$具有与 $G(s)$ 相同的 n 个极点，以及可在设计过程中确定的 $n-1$ 个 $H_{eq}(s)$ 零点。（一个例外发生于采用物理变量且传递函数$X_n(s)/U(s)$包含一个零点的情况中。在这一情况下，此零点不作为 $H_{eq}(s)$ 的极点出现，从而$G(s)H_{eq}(s)$的分子和分母均为 n 阶）。

3）基于式（13-75）对应 $k_n>0$ 的根轨迹图显示，终止于 $n-1$ 个任意零点的 $n-1$ 个分支，可通过 k_i 值的正确选择而落于 s 平面的任何位置。因为只有一条 $\gamma=-180°$的渐近线，从而一个分支在 $s=-\infty$ 处终结于负实数轴。若 $H_{eq}(s)$ 的所有零点位于 s 平面的左半（LH）部分，则对于大的 K_G 值系统应确保稳定。对于 $k_n<0$，系统存在惟一 $\gamma=0°$渐近线，从而对于大的 K_G 值系统变得不稳定。

4）状态变量反馈提供了选择$G(s)H_{eq}(s)$零点位置的能力，如式（13-75）所示，以便确定产生期望系统性能的闭环系统极点。从式（13-76）中注意到，通过常量增益 k_i，状态反馈的结果为改变了闭环极点而保留系统零点，若存在则与 $G(s)$ 相同。（这要求控制对象为可控的，如 13.2 节介绍的那样。）人们期望能指定一个或更多个闭环极点来抵消掉$Y(s)/R(s)$中不希望的零点。

5）在合成期望的$Y(s)/R(s)$时，$Y(s)/R(s)$的极点数减去零点数必须等于 $G(s)$ 的极点数减去零点数。

针对标准的阶跃、斜坡和抛物线输入，13.7 节和 13.8 节对式（13-76）进行了细致的稳态误差分析，从本节所得的结论中可确定全部或部分反馈增益 k_1、k_2 和 k_3。

简言之，可通过采用针对图 13-7 系统所述的方法，进行 $H_{eq}(s)$ 设计以获取指定的闭环传递函数。$G(s)H_{eq}(s)=\pm1$ 的根轨迹草图可用于辅助合成期望的$Y(s)/R(s)$函数。有可能从草图中确定出与任意系统零点相关的可达到期望性能指标的闭环极点位置。注意，虽然 $G(s)$ 的零点没有包含在$G(s)H_{eq}(s)$的根轨迹中，但这些零点在$Y(s)/R(s)$中确实存在并影响时间函数 $y(t)$。

设计过程总结如下：

1）步骤 1。绘制系统的状态变量框图。

2）步骤 2。假定所有的状态变量均可访问。

3）步骤 3。求得以 k_i 的形式表示的$H_{eq}(s)$及$Y(s)/R(s)$。

4）步骤 4。确定对于单位阶跃输入稳态误差为零的 k_1 值，即 $y(t)_{ss}=\lim\limits_{s\to0}sY(s)=1$。

5）步骤 5。根据期望的性能指标 M_p、t_p、t_s 及稳态误差要求（见 12.2 节），合成期望的$[Y(s)/R(s)]_T$，并期望指定的一个或多个闭环极点可抵消掉$Y(s)/R(s)$

中不希望的零点。

6）步骤 6。令步骤 3 和步骤 5 所得的闭环传递函数相等，并令分母多项式中 s 幂次相同项的系数对应相等，从而求解所需的 k_i 值。若设计中采用了相位变量，则必须进行线性变换以便将所需的相位变量反馈系数转换为控制系统中的物理变量。

若系统中一些状态不可访问，则合适的串联或最小环补偿器可利用已知的 k_i 值确定，此方法在 14.6 节中讨论。

13.9 节 ~ 13.12 节中，将通过采用物理变量的例子来阐述状态变量反馈系统的设计过程。在这些例子讨论之前，13.7 节和 13.8 节将先对稳态误差特性进行研究。

13.7 状态变量反馈：稳态误差分析

稳定控制系统的稳态误差分析是一项重要的设计考虑（见第 6 章）。三个标准输入用作状态变量反馈控制系统的稳态分析。在以下过程中，采用相位变量表达式，并在其中确定出必需的反馈系数值。只有当采用相位变量时，分析结果才可用，而采用通常的状态变量则结果不可用。

1. 阶跃输入 $r(t) = R_0 u_{-1}(t), R(s) = R_0/s$

对于阶跃输入求解式（13 - 76），此式基于 $Y(s)$ 的相位变量表达形式，应用终值定量有

$$y(t)_{ss} = \frac{K_G c_0 R_0}{a_0 + K_G k_1} \tag{13-77}$$

系统误差定义为

$$e(t) \equiv r(t) - y(t) \tag{13-78}$$

对于零稳态误差 $e(t)_{ss} = 0$，稳态输出必须等于输入，即

$$y(t)_{ss} = r(t) = R_0 = \frac{K_G c_0 R_0}{a_0 + K_G k_1} \tag{13-79}$$

式中 $c_0 \neq 0$。这要求 $K_G c_0 = a_0 + K_G k_1$，或

$$k_1 = c_0 - a_0/K_G \tag{13-80}$$

因此，即使 $G(s)$ 为“0 型”，阶跃输入的零稳态误差也可通过状态变量反馈获得。对于全极点控制对象 $c_0 = 1$，以及“1 型”或更高类型的控制对象，$a_0 = 0$，在此情况下，要求 $k_1 = 1$。因而，一旦指定对应阶跃输入的零稳态误差，反馈系数 k_1 将由控制对象参数确定，此指标将贯穿于本书剩余部分的所有状态变量反馈控制系统设计。从式（13 - 76）可得系统的特征方程为

$$s^n + (a_{n-1} + K_G k_n)s^{n-1} + \cdots + (a_2 + K_G k_3)s^2 + (a_1 + K_G k_2)s + (a_0 + K_G k_1) = 0 \tag{13-81}$$

式中，$a_1 + K_G k_2 = K_G c_1$ 而 $a_0 + K_G k_1 = K_G c_0$。$Y(s)/R(s)$的所有闭环极点都位于 s 平面 LH 的必要条件为式（13－81）中所有的系数都为正。因而，多项式 $a_0 + K_G k_1 = K_G c_0$ 的常数项必须为正。

2. 斜坡输入 $r(t) = R_1 u_{-2}(t) = R_1 t u_{-1}(t)$，$R(s) = R_1/s^2$

对斜坡和抛物线输入进行分析时，必须首先确定误差函数 $E(s)$。从式（13－76）求解 $Y(s)$ 并计算 $E(s) = R(s) - Y(s)$有

$$E(s) = R(s)\frac{s^n + (a_{n-1} + K_G k_n)s^{n-1} + \cdots + (a_0 + K_G k_1) - K_G(s^w + c_{w-1}s^{w-1} + \cdots + c_1 s + c_0)}{s^n + (a_{n-1} + K_G k_n)s^{n-1} + \cdots + (a_1 + K_G k_2)s + (a_0 + K_G k_1)} \tag{13-82}$$

将对于阶跃输入具有零稳态误差的条件方程式（13－80）代入式（13－82），从而抵消分子式中的常数项后有

$$E(s) = R(s)\frac{s^n + (a_{n-1} + K_G k_n)s^{n-1} + \cdots + (a_1 + K_G k_2)s - K_G(s^w + c_{w-1}s^{w-1} + \cdots + c_1 s)}{s^n + (a_{n-1} + K_G k_n)s^{n-1} + \cdots + (a_1 + K_G k_2)s + K_G c_0} \tag{13-83}$$

注意分子式中有一个 s 因子。

对于斜坡输入，其稳态误差为常数

$$c(t)_{ss} = \lim_{s\to 0} sE(s) = \frac{a_1 + K_G k_2 - K_G c_1}{K_G c_0} R_1 \tag{13-84}$$

为了使 $e(t)_{ss} = 0$，必须使 $a_1 + K_G k_2 - K_G c_1 = 0$，从而有

$$k_2 = c_1 - a_1/K_G \tag{13-85}$$

对于全极点控制对象，$c_0 = 1$ 且 $c_1 = 0$，从而 $k_2 = -a_1/K_G$。在此情况下，系统特征方程式（13－81）中的 s 系数为 0，且系统不稳定。因而，斜坡输入的零稳态误差不能通过全极点稳定系统的状态变量反馈获得。若为使式（13－81）中的 s 系数为正，而令 $a_1 + K_G k_2 > 0$，则系统可能是稳定的，但存在一个有限的稳态误差。误差在全极点控制对象中为

$$e(t)_{ss} = \left(k_2 + \frac{a_1}{K_G}\right) R_1 \tag{13-86}$$

当控制对象包含至少一个零点时，$c_1 > 0$，则可能由式（13－85）确定一个 k_2 值，且系统为稳定的。将式（13－85）代入式（13－81）中，则得到 s 一次幂的正系数 $K_G c_1$。因此，稳定的状态变量反馈系统要想对于阶跃和斜坡输入均有零稳态误差，则只有当控制比至少存在一个零点时才能实现。注意，即使 $G(s)$ 为“0 型”或“1 型”也会发生。

3. 抛物线输入 $r(t)=R_2u_{-3}(t)=(R_2t^2/2)u_{-1}(t)$，$R(s)=R_2/s^3$

对于抛物线输入，应分别考虑全极点和零极点控制对象。对于满足式(13-80)的全极点控制对象，式(13-82)简化为

$$E(s)=\frac{R_2}{s^3}\left[\frac{s^n+(a_{n-1}+K_Gk_n)s^{n-1}+\cdots+(a_1+K_Gk_2)s}{s^n+(a_{n-1}+K_Gk_n)s^{n-1}+\cdots+(a_1+K_Gk_2)s+K_Gc_0}\right] \tag{13-87}$$

因为 $e(t)_{ss}=\lim_{s\to 0}sE(s)=\infty$，所以可得结论为全极点控制对象不能跟踪抛物线输入，即使不满足式（13-80）也是如此。

对于零极点稳定系统的阶跃和斜坡输入，都有 $e(t)_{ss}=0$ 的条件，针对至少包含一个零点的控制对象，将式（13-80）和式（13-85）代入式（13-83）有

$$E(s)=\frac{R_2}{s^3}\left[\frac{\begin{array}{c}s^n+(a_{n-1}+K_Gk_n)s^{n-1}+\cdots+(a_2+K_Gk_3)s^2\\-K_G(c_ws^w+c_{w-1}s^{w-1}+\cdots+c_2s^2)\end{array}}{s^n+(a_{n-1}+K_Gk_n)s^{n-1}+\cdots+K_Gc_1s+K_Gc_0}\right] \tag{13-88}$$

注意，s^2 为分子式中的最低次幂项。对此式应用终值定理有

$$e(t)_{ss}=\lim_{s\to 0}sE(s)=\frac{a_2+K_Gk_3-K_Gc_2}{K_Gc_0}R_2 \tag{13-89}$$

为了实现 $e(t)_{ss}=0$，必须使得 $a_2+K_Gk_3-K_Gc_2=0$，从而

$$k_3=c_2-a_2/K_G \tag{13-90}$$

对于此 k_3 值，式（13-81）中的 s^2 项只有当 $w\geqslant 2$ 时有正系数 K_Gc_2。因而，只有零极点系统存在两个或以上的零点时，具有抛物线输入的稳定系统才可能实现零稳态误差，即使 $G(s)$ 为“0 型”也是如此。

对于只有一个零点（$w=1$）的系统，在式（13-81）中，$c_2=0$ 及 $k_3=-a_2/K_G$ 的取值造成 s^2 项系数为 0，从而导致系统不稳定。因而，具有抛物线输入的零稳态误差不能通过只有一个零点的状态变量反馈零极点系统实现。若为保持式（13-81）中 s^2 的系数为正，而令 $k_3\neq -a_2/K_G$ 且 $a_2+K_Gk_3>0$，则存在一个有限误差。系统可能是稳定的，而稳态误差为

$$e(t)_{ss}=\frac{R_2(a_2+K_Gk_3)}{K_Gc_0} \tag{13-91}$$

当系统性能指标要求跟踪斜坡和抛物线输入的闭环系统没有稳态误差，而控制对象没有零点，则可能要添加具有一个或多个零点的串联模块，模块的插入点必须考虑 13.11 节中所列的因素。

13.8 稳态误差系数的应用

对于图 13-7a 所举的例子，反馈系数框图通过处理产生如图 13-7d 所示的 H 等效框图。同样的，可获得如图 13-8 所示的 G 等效单位反馈框图。图

13－7d 和图 13－8 的总传递函数分别为

$$M(s)=\frac{Y(s)}{R(s)}=\frac{G(s)}{1+G(s)H_{eq}(s)} \tag{13-92}$$

$$M(s)=\frac{Y(s)}{R(s)}=\frac{G_{eq}(s)}{1+G_{eq}(s)} \tag{13-93}$$

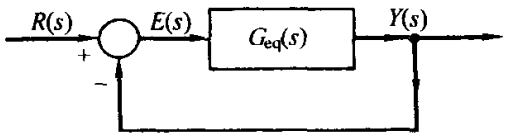


图 13－8　G 等效框图

从式（13－93）求解 $G_{eq}(s)$ 有

$$G_{eq}(s)=\frac{M(s)}{1-M(s)} \tag{13-94}$$

在式（13－94）中采用得自式（13－76）的控制比 $M(s)$ 有

$$G_{eq}(s)=\frac{K_G(s^w+\cdots+c_1s+c_0)}{\begin{aligned}&s^n+(a_{n-1}+K_Gk_n)s^{n-1}+\cdots+(a_1+K_Gk_2)s\\&+(a_0+K_Gk_1)-K_G(s^w+\cdots+c_1s+c_0)\end{aligned}} \tag{13-95}$$

此为“0 型”传递函数，且具有阶跃误差系数 $K_p=K_Gc_0/(a_0+K_Gk_1-K_Gc_0)$。当对于阶跃输入 $e(t)_{ss}=0$ 的条件 $k_1=c_0-a_0/K_G$ 满足时，式（13－95）简化为

$$G_{eq}(s)=\frac{K_G(s^w+\cdots+c_1s+c_0)}{s^n+(a_{n-1}+K_Gk_n)s^{n-1}+\cdots+(a_1+K_Gk_2)s-K_G(s^w+\cdots+c_1s)} \tag{13-96}$$

此为“1 型”传递函数，阶跃误差系数为 $K_p=\lim\limits_{s\to0}[sG_{eq}(s)]=\infty$，而斜坡误差系数为

$$K_v=K_Gc_0/(a_1+K_Gk_2-K_Gc_1) \tag{13-97}$$

在满足对于阶跃和斜坡输入都有 $e(t)_{ss}=0$ 的条件下，如式（13－80）和式（13－85）所给出的，式（13－96）可简化为

$$G_{eq}(s)=\frac{K_G(s^w+\cdots+c_1s+c_0)}{s^n+(a_{n-1}+K_Gk_n)s^{n-1}+\cdots+(a_2+K_Gk_3)s^2-K_G(s^w+\cdots+c_2s^2)} \tag{13-98}$$

既然此为一个“2 型”传递函数，那么对于斜坡输入具有零稳态误差，而对于抛物线输入则具有一个稳态误差。误差系数为 $K_p=\infty$，$K_v=\infty$，而 $K_a=K_Gc_0/(a_2+K_Gk_3-K_Gc_2)$。

对于 $w\geqslant2$ 且三种标准输入下都满足 $e(t)_{ss}=0$［式（13－80）、式（13－85）和式（13－96）］的情况下，式（13－98）简化为

$$G_{eq}(s)=\frac{K_G(s^w+\cdots+c_1s+c_0)}{s^n+(a_{n-1}+K_Gk_n)s^{n-1}+\cdots+(a_3+K_Gk_4)s^3-K_G(s^w+\cdots+c_3s^3)} \tag{13-99}$$

此为“3 型”传递函数，对于抛物线输入具有零稳态误差，误差系数为 $K_p=K_v=K_a=\infty$。表 13－1 包含了之前分析的结果，而表 13－2 则总结了对于稳定的状态

变量反馈控制系统有零稳态误差的要求条件。基于表 13－1 和表 13－2，系统所必须跟踪的输入类型的规定，决定了 $Y(s)/R(s)$ 中必须包含的零点数目。而零点的数目，则决定了系统在无稳态误差情况下跟踪特定输入并保持稳定的能力。

表 13－1 状态变量反馈系统：稳态误差系数①

状态变量反馈系统	零点个数	K_p	K_v	K_a
全极点控制对象	$w=0$	∞	$\dfrac{K_G}{a_1+K_G k_2}$	0
极－零点控制对象	$w=1$	∞	∞	$\dfrac{K_G c_0}{a_2+K_G k_3}$
	$w\geqslant 2$	∞	∞	∞

① 对应相位变量表达式。

表 13－2 状态变量反馈系统：零稳态误差的要求条件①

系统	所需零点数	输入			$G_{eq}(s)$ 类型
		阶跃	斜坡	抛物线	
全极点控制对象	$w=0$	$k_1=1-\dfrac{a_0}{K_G}$	②	③	1
极－零点控制对象	$w=1$	$k_1=c_0-\dfrac{a_0}{K_G}$	$k_2=c_1-\dfrac{a_1}{K_G}$	②	2
	$w\geqslant 2$			$k_3=c_1-\dfrac{a_2}{K_G}$	3

① 对应相位变量表达式。

② 存在稳态误差。

③ 不能跟踪。

对于状态变量反馈，可实现任意期望类型的 $G_{eq}(s)$，而不管 $G(s)$ 的类型是什么。为了获取“m 型”系统，对于 $m>0$ 时的条件要求为

$$a_{i-1}+K_G k_1-K_G c_{i-1}=0 \qquad i=1,2,3,\cdots,m \tag{13-100}$$

因此，非“m 型”控制对象的系统可通过采用状态反馈来使其成为“m 型”系统，这不需要添加与控制对象串联的纯积分器实现。从表 13－2 可以看出，为获取“m 型”系统，控制比必须至少有 $m-1$ 个零点，这是状态变量反馈系统的一个重要特征。

对于斜坡输入，$e(t)_{ss}=0$ 的必要条件也可根据控制对象零点位置来定义，这些零点位置与控制比极点的期望位置相关（见第 12 章）。展开下式

$$\frac{E(s)}{R(s)}=\frac{1}{1+G_{eq}(s)} \tag{13-101}$$

s 域中的麦克劳林（Maclaurin）序列形式有

$$F(s)=\frac{E(s)}{R(s)}=e_0+e_1 s+e_2 s^2+\cdots+e_i s^i+\cdots \tag{13-102}$$

式中，系数 e_0、e_1、e_2、…称作通用化误差系数[11]，并以如下形式给出：

$$e_i = \frac{1}{i!}\left[\frac{\mathrm{d}^i F(s)}{\mathrm{d}s^i}\right]_{s=0} \tag{13-103}$$

从式（13-103）中可得 e_0 和 e_1 如下：

$$e_0 = \frac{1}{1+K_p} \tag{13-104}$$

$$e_1 = \frac{1}{K_v} \tag{13-105}$$

注意，e_0 和 e_1 以第 6 章定义的系统误差系数表示。当式（13-80）要求的条件满足时，式（13-96）有 $K_p = \infty$。从式（13-102）求解 $E(s)$，并将结果代入 $Y(s) = R(s) - E(s)$有

$$\frac{Y(s)}{R(s)} = 1 - e_0 - e_1 s - e_2 s^2 - \cdots \tag{13-106}$$

若控制比写为如下因子形式，则 K_v 和 $Y(s)/R(s)$的零极点间的关系可以很容易的确定出来：

$$\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{K_G(s-z_1)(s-z_2)\cdots(s-z_w)}{(s-p_1)(s-p_2)\cdots(s-p_n)} \tag{13-107}$$

式（13-106）中 $Y(s)/R(s)$对 s 一阶求导，并在 $s=0$ 处求值，得到 $-e_1$ 等于 $-1/K_v$。

当注意到对于具有单位反馈的“1 型”或更高类型的系统有 $[Y(s)/R(s)]_{s=0} = 1$ 时，则如下式子可写为[11]

$$\frac{1}{K_v} = -\frac{\left[\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\left(\frac{Y}{R}\right)\right]_{s=0}}{\left[\frac{Y}{R}\right]_{s=0}} = -\left[\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\ln\left(\frac{Y(s)}{R(s)}\right)\right]_{s=0} \tag{13-108}$$

将式（13-107）代入式（13-108）有

$$\begin{aligned}\frac{1}{K_v} &= -\left(\frac{1}{s-z_1} + \cdots + \frac{1}{s-z_w} - \frac{1}{s-p_1} - \cdots - \frac{1}{s-p_n}\right)_{s=0} \\ &= \sum_{j=1}^{n}\frac{1}{p_j} - \sum_{j=1}^{w}\frac{1}{z_j}\end{aligned} \tag{13-109}$$

因而，对于斜坡输入，当有式（13-110）时，可满足 $e(t)_{ss} = 0$ 的条件，其发生于 $K_v = \infty$ 也即 $1/K_v = 0$ 时：

$$\sum_{j=1}^{n}\frac{1}{p_j} = \sum_{j=1}^{w}\frac{1}{z_j} \tag{13-110}$$

因而，在合成期望的控制比时，可定位其极点用于产生期望的瞬态响应特征，以及产生值 $K_v = \infty$。此外，其必须至少包含一个不能被极点抵消的零点。

针对式（13－80）、式（13－85）及式（13－90）的各输入，由 $e(t)_{ss}=0$ 所确定的 k_1、k_2 及 k_3 值基于系统的相位变量表达式，这些值可能与特征方程的期望根不一致。在此种情况下，必须至少保留一个非确定根，以便以上反馈增益可被使用。若非确定跟的结果值不满足要求，则可尝试其他取值以便获得满意的系统性能。一旦系统设计满足稳态和瞬态时间响应两者的要求，则物理系统的反馈系数可通过计算求得，这可通过令两种特征方程表达式的系数对应相等实现，此两种特征方程分别代表物理变量系统和相位变量系统。也可能仅通过完全物理变量所表示的系统来获取期望性能，如以下几节中所举例说明的那样。

13.9 状态变量反馈：全极点控制对象

13.6 节中所提出的设计过程将应用于全极点控制对象。

设计举例：

对于具有如图 13－9a 所示传递函数的基本控制对象，采用状态变量反馈以实现 $M_p=1.043$、$t_s=5.65s$ 及零稳态误差的闭环响应，对应于阶跃输入 $r(t)=R_0u_{-1}(t)$。

1）步骤 1～3。参考图 13－9b 和图 13－9c，由式（13－62）得

$$\frac{Y(s)}{R(s)}=\frac{10A}{s^2+(6+2Ak_3)s^2+[5+10A(k_3+k_2)]s+10Ak_1} \tag{13-111}$$

2）步骤 4。对于阶跃输入，将式（13－111）代入 $y(t)_{ss}=\lim_{s\to 0}sY(s)=R_0$ 可得 $k_1=1$。

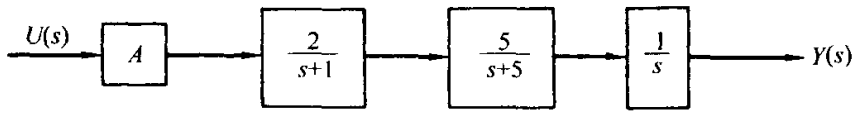
3）步骤 5。假若式(13－111)具有真正主复数极点，则式(3－61)可用于确定阻尼比，即

$$M_p=1.403=1+\exp\left(-\frac{\zeta\pi}{\sqrt{1-\zeta^2}}\right)$$

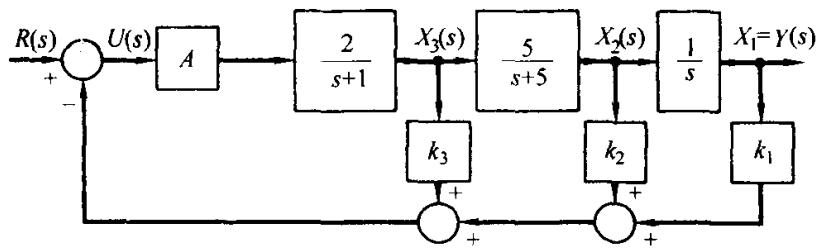
或

$$\zeta\approx 0.7079$$

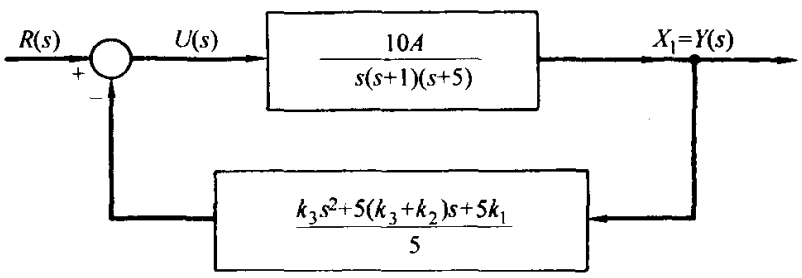
由 $T_s=4/|\sigma|$ 得，$|\sigma|=4/5.65=0.708$。对应 ζ 及 $|\sigma|$ 的这些取值，期望的闭环共轭复数极点为 $p_{1,2}=-0.708\pm j0.7046$。因为 $G(s)$ 的分母式是三阶的，所以控制比也有一个三阶的分母，如式（13－111）所示。为确保复数极点的主导性，第三个极点任意选择了一个非主导值为 $p_3=-100$。因而，期望的闭环传递函数为



a) 控制对象



b) 状态变量反馈



c) $H_{eq}(s)$

图 13－9　状态变量反馈系统的全极点控制对象

$$\frac{Y(s)}{R(s)}=\frac{10A}{(s+100)(s+0.708\pm j0.7064)}$$

$$=\frac{10A}{s^3+101.4s^2+142.6s+100} \tag{13-112}$$

4）步骤 6。为了实现零稳态误差，对于阶跃输入需选择 $k_1=1$（见 13.5 节）。从而，令式（13－111）和式（13－113）的分母对应项相等得

$$10Ak_1=100 \qquad A=10$$

$$6+2Ak_3=101.4 \qquad k_3=4.77$$

$$5+100(k_2+k_3)=142.7 \qquad k_2=-3.393$$

将式（13－112）代入式（13－94）可得如下 G 等效形式（见图 13－8）：

$$G_{eq}(s)=\frac{100}{s(s^2+101.4s+142.7)} \tag{13-113}$$

因此，$G_{eq}(s)$ 为“1 型”而斜坡误差系数 $K_1=0.701$。

对于单元反馈和状态反馈系统的根轨迹分析可显示出一些特性，分别如图 13－10a 和图 13－10b 所示。

对于大的增益值，即使添加串联补偿，单元反馈系统也是不稳定的。对于增益的任何变化，相应的主根会变化，从而改变系统响应，因此系统响应对于增益

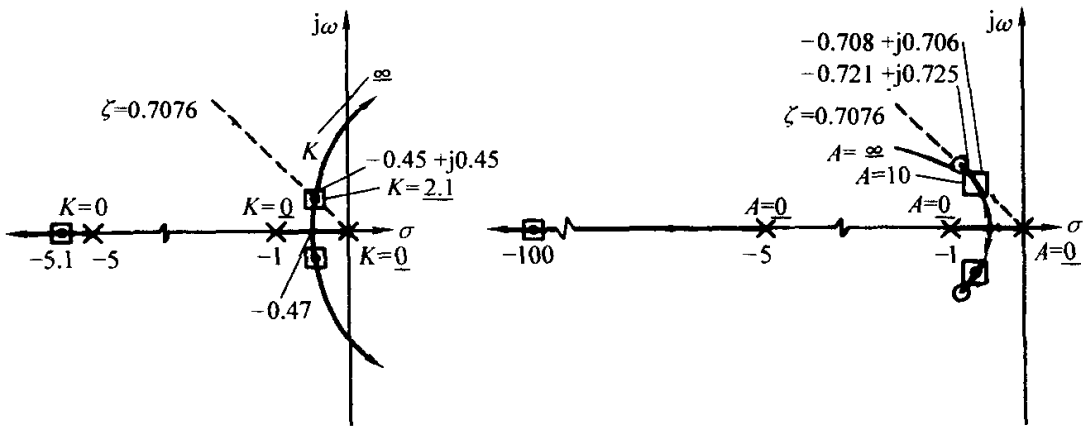


图 13 - 10 基本单元反馈和状态变量反馈的根轨迹图

变化较敏感。

状态变量反馈系统对于 $A>0$ 均为稳定的。因为其根非常靠近 $G(s)H_{eq}(s)$ 的零点，所以从 $A=10$ 起增益的任何增加所引起的根取值改变是可忽略的。换句话说，假定反馈系数固定，对于高前向增益（hfg）作用，$A>0$ 时，系统响应几乎不受 A 值变化的影响。因而，对于图 13 - 10b 所举的例子，当 $K=9.54A\geqslant 95.4$ 时，主根的变化很小，且对于阶跃输入时间响应的影响也很小。系统响应对于增益 A 变化的不敏感性与系统的灵敏度函数相关，这将在下一章中讨论。此处不敏感性是由于如下原因产生的：两个期望的主根靠近 $H_{eq}(s)$ 的零点而第三个根为非主根。因而，为实现增益变化的不敏感性，系统必须有 β 个主根且与 $H_{eq}(s)$ 的 β 个零点接近，而剩余的 $n-\beta$ 个根为非主根。在此例中，$\beta=n-1=2$，而通常 $\beta\leqslant n-1$。

传统系统和状态反馈系统均可以零稳态误差跟踪阶跃输入，而以某一稳态误差跟踪斜坡输入。对于斜坡输入，状态变量反馈系统无法设计产生零稳态误差，因为 $G(s)$ 不包含零点。而为满足条件，可在状态变量反馈系统中应用串联补偿器来增加 $G(s)$ 零点。

通常，如 12.2 节所讨论的那样，当要选择满足期望指标的 $[Y(s)/R(s)]_T$ 零极点时，常选用一对主复数共轭极点 $p_{1,2}$，而其余 $n-2$ 个极点则位于主对左侧尽量远或靠近零点的位置，以确保 $p_{1,2}$ 的主导性。其也可能存在一对以上的主复数共轭极点满足期望的指标，例如，$Y(s)/R(s)$ 的一个附加极点可置于主复数对的左侧，当位置合适时，其可减小峰值过冲并可能减少稳定时间。只选择一个非主根，也就是说，$n-1$ 个主根，将导致 K 和 k_i 的值小于选择多个非主根的情况。对于状态变量反馈，增益 A 的值始终取正。

13.10 具有复数极点的控制对象

本节将阐述具有复数极点的控制对象其状态变量表示如何获取。因为如图

13－11a 所示的系统为四阶的，所以必须定义四个状态变量。传递函数 $O(s)/I(s)$包含了两个状态。若$O(s)/I(s)$的详细框图表示包含了两个清晰状态，则其不能被合并为二次方程式。通过合并框图，两状态中的一个将消失。此情况已通过图 13－6 所示的系统阐述过。如图 13－7a 中所描述的，两状态 X_2 和 X_3 是明确存在的，但在图 13－7c 合并后的数学形式中，物理变量则不可辨认了。当状态变量的其中之一非初始可分辨时，需针对图 13－11a 的二次方程传递函数 $O(s)/I(s)$构建一个包含两状态量的等效模型。此分解过程可按照 5.12 节所述的方法进行。图 5－13 的仿真图如图 13－11b 的框图所示，而分解式则插入具有状态变量反馈的完整控制系统中，如图 13－11c 所示。若状态 X_3 不可用，那么一旦 k_i 值被确定，则状态反馈的物理实现可通过框图处理获得。另一种可选方法为采用状态变量形式来表示传递函数$O(s)/I(s)$，如图 13－12 所示。当 X_3 公认为物理变量时，则此表示方法特别具有吸引力，但若不是，则 k_3 的拾取模块可通过框图处理来移向右侧。

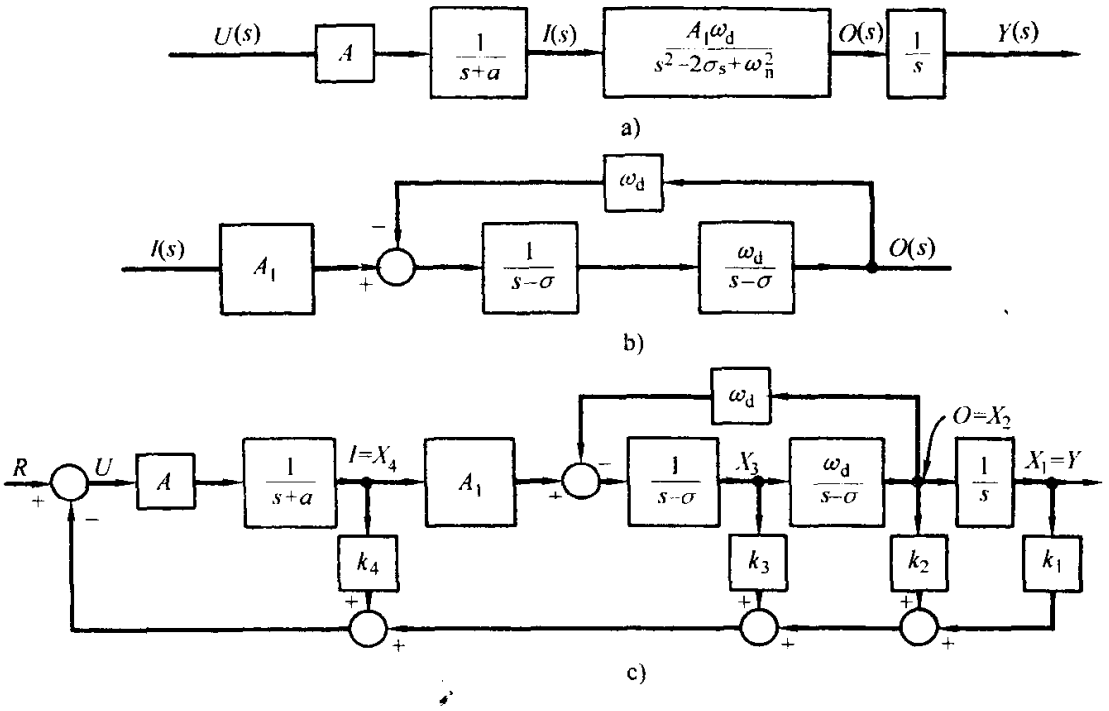


图 13－11　具有复数极点控制对象的表示

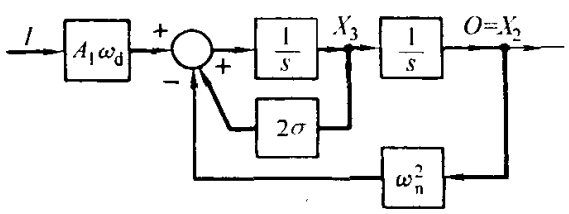


图 13－12　图 13－11a 中$O(s)/I(s)$的状态变量表示

13.11 包含一个零点的补偿器

当系统需要 $G_c(s)=(s-z_i)/(s-p_i)$ 形式的串联补偿器时，可通过图13－13a或图 13－13b 所示形式构建，输入信号表示为 AU，因为通常此为最方便的补偿器插入点。以上两形式的微分方程为

$$\text{对于图 13－13a：}\dot{x}_{i+n}=P_i x_{i+n}-z_i Au+A\dot{u} \tag{13-114}$$

$$\text{对于图 13－13b：}\dot{x}'_{i+n}=P_i x'_{i+n}+(P_i-z_i)Au \tag{13-115}$$

式（13－114）中 $\dot{u}$ 项的存在，使具有此补偿器的系统不能以状态方程 $\dot{\boldsymbol{x}}=\boldsymbol{Ax}+\boldsymbol{bu}$ 来描述，从而图 13－13a 中的 x_{i+n} 为非状态变量。在前向路径第一个模块中出现的零点，也能发生于补偿器插入前的某系统，对于此类系统的设计可与图 13－13a 中包含补偿器的系统相同对待。式（13－114）中 $\dot{u}$ 项的结果是令 $G_c(s)$ 的零点未作为 $H_{eq}(s)$ 的极点出现，从而 13.6 节讨论的根轨迹特性必须相应地改变。当图 13－13a 中的函数非前向路径中的第一个频率敏感项时，用状态变量形式描述系统并不困难。当图 13－13a 的补偿器插入图 13－14 所示前向路径中的 G_1 模块右侧任意位置时，系统可用状态方程描述，从而 13.6 节所讨论的根轨迹特性也可应用于此情况。

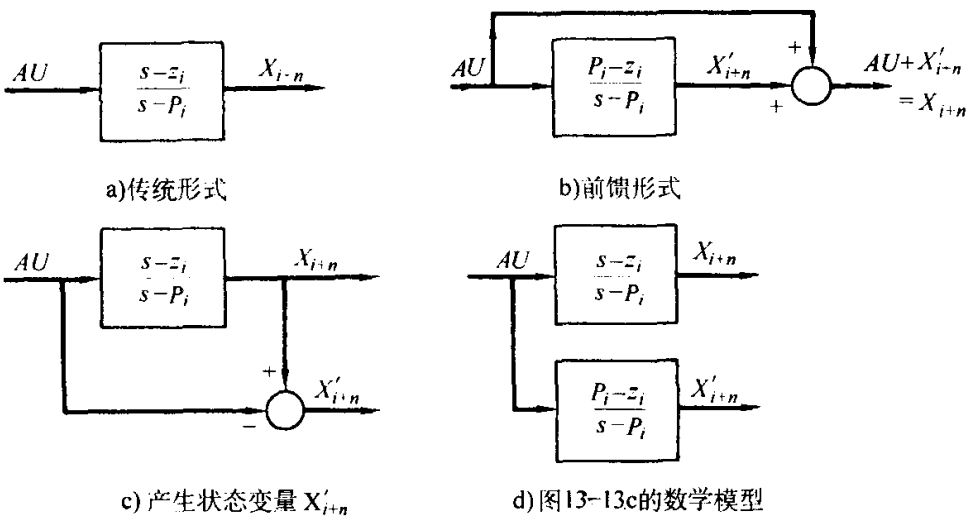


图 13－13　串联补偿器：$G_c(s)=(s-z_i)/(s-P_i)$

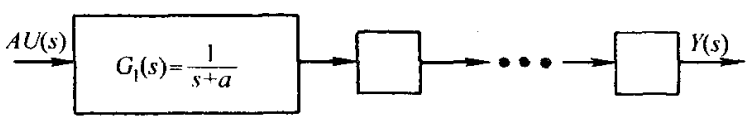


图 13－14　前向路径

包含图 13－13b 中前馈补偿器的系统可通过状态方程式描述，因为 $\dot{u}$ 项在式（13－115）中未出现，从而 $H_{eq}(s)$ 的极点仍为 $G(s)$ 的零点，因此 13.6 节所讨

论的根轨迹特性也可应用于此情况。此为构建补偿器 $G_c(s)=(s-z_i)/(s-P_i)$ 的可用方法，因为其生成了可用状态变量 X'_{i+n}。$G_c(s)$ 的实现由滞后项 $K_c/(s-P_i)$ 构成，其中 $K_c=P_i-z_i$，并具有如图 13－13b 所示的单位增益前馈路径。图 13－13b 系统的传递函数为

$$G(s)=\frac{P_i-z_i}{s-P_i}+1=\frac{P_i-z_i}{s-P_i}+\frac{s-P_i}{s-P_i}=\frac{s-z_i}{s-P_i}$$

另一个可能性为从图 13－13c 所示的物理排列中产生新的状态变量 X'_{i+n}，这与图 13－13d 所示的形式等效，也是图 13－13b 的数学方程等效。从而，X'_{i+n} 为有效的状态变量，并可能与反馈系数 k_{i+n} 一起使用。

13.12　状态变量反馈：零极点控制对象

13.9 节所处理的为具有全极点控制对象的系统，因而其控制比没有零点。确定此类系统的特征方程根以使其产生期望的系统响应相对容易。而本节所处理的系统，其控制对象既包含了极点也包含了零点，并具有如下形式的控制比：

$$\frac{Y(s)}{R(s)}=\frac{K_G(s-z_1)(s-z_2)\cdots(s-z_h)\cdots(s-z_w)}{(s-p_1)(s-p_2)\cdots(s-p_c)\cdots(s-p_n)} \tag{13-116}$$

其具有与控制对象相同的零点。当存在开环零点时，总特征方程的合成要较全极点控制对象系统复杂。从 13.8 节的讨论以及表 13－2 的总结中可知，为在斜坡输入时实现 $e(t)_{ss}=0$，控制比中必须有零点存在。在合成期望的控制比时，式（13－110）仍可被采用来辅助实现此条件，并同时满足其他期望的品质因数。

如果 $G_x(s)$ 的零点位置满足要求，则设计过程与 13.9 节的全极点情况相同，也就是说，令期望特征方程的系数与 $1+G(s)H_{eq}(s)$ 分子多项式的对应系数相等，从而确定所需的 K_G 和 k_i。通过如下要求可实现对增益变化的低敏感性：

1）$Y(s)/R(s)$ 有 β 个主极点及至少一个非主极点；

2）β 个主极点靠近 $H_{eq}(s)$ 的 β 个零点。

后者可通过补偿器极点和/或非主极点的合理选择实现。

以下三个例子将用来说明具有一个零点的控制对象的状态反馈设计，此过程本质上与具有多个零点的系统相同。这些例子中所阐述的设计技术可根据期望改变。

1. 尝试 1

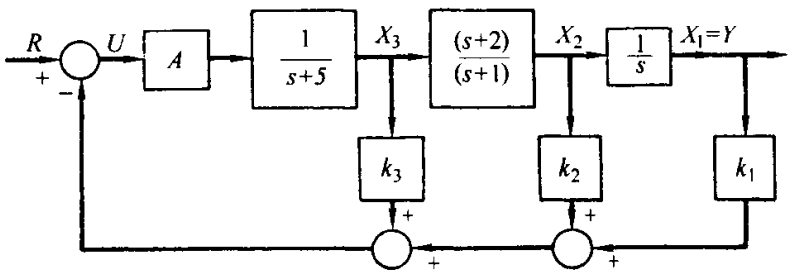
设计举例 1。图 13－15 系统的控制比为

$$\frac{Y(s)}{R(s)}=\frac{A(s+2)}{s^3+[6+(k_3+k_2)A]s^2+[5+(k_3+2k_2+k_1)A]s+2k_1A} \tag{13-117}$$

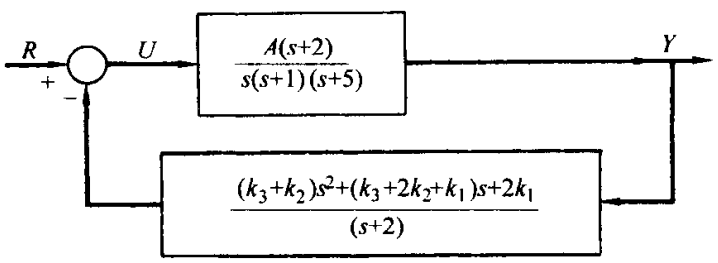
对于此系统，所尝试的期望控制比函数定义如下：

$$\left.\frac{Y(s)}{R(s)}\right|_{\text{desired}}=\frac{2}{s^2+2s+2} \tag{13-118}$$

其对于阶跃输入具有零稳态误差。注意三个主极点指定为：$p_1=-1+\mathrm{j}1$，$p_2=-1-\mathrm{j}1$，$p_3=-2$，而$Y(s)/R(s)$中没有非主极点。



a)详细框图



b)H等效简化($K_G=A$)

图 13-15 通过状态变量反馈的闭环零点抵消

如果式（13-117）要简化为式（13-119），则式（13-117）必须有 $s=-2$ 的一个极点以便抵消零点，且 $A=2$。而式（13-118）根据要求变化为

$$\left.\frac{Y(s)}{R(s)}\right|_{\text{desired}}=\frac{2(s+2)}{(s^2+2s+2)(s+2)}=\frac{2(s+2)}{(s^3+4s^2+6s+4)} \tag{13-119}$$

令式（13-117）和式（13-119）分子式中的对应系数相等，则可得 $k_1=1$，$k_2=1/2$，$k_3=-3/2$，从而有

$$G(s)H_{\text{eq}}(s)=\frac{-A(s^2-s/2-2)}{s(s+1)(s+5)}=-1 \tag{13-120}$$

其零点为 $s_1=-1.189$ 而 $s_2=1.686$。负号相约后显示系统需要 0°根轨迹，坐标如图 13-16 所示。对于 $A=2$，根为 $p_{1,2}=-1\pm\mathrm{j}1$ 和 $p_3=-2$，如式（13-119）所示。注意，因为式（13-118）除主极点外无其他极点，从而至少包含一个非主极点的必要条件不满足，由此造成，进入 s 平面右半部（RH）的两个根轨迹分支，产生了对于高增益不稳定的系统。此系统对于单位阶跃输入的响应为 $M_p=1.043$、$t_p=3.1\text{s}$ 而 $t_s=4.2\text{s}$。因为根不在零点附件，所以系统对于增益变化高度敏感，正如从图 13-16 的根轨迹中所看到的那样。A 的任何增加，都将

导致系统性能特性的显著改变，而当 A 的值超过 6 时，系统将变得不稳定。从 $G_{eq}(s)$可得斜坡误差系数为：$K_1 = 1.0$。

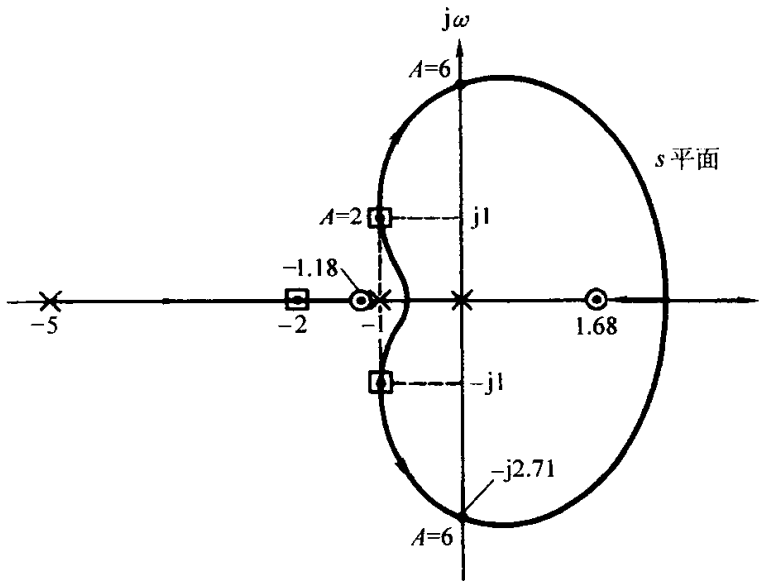


图 13－16　式（13－120）的根轨迹图

此第一个设计举例表明，对于所有正值增益，未能实现对于增益变化不敏感和系统稳定。为了满足以上这些条件，$[Y(s)/R(s)]_T$ 必须有 β 个主极点和至少一个非主极点。接下来的例子将用来阐述此设计思想。

2. 尝试 2

设计举例 2。对于图 13－15 的三阶系统，期望抵消掉 $s = -2$ 处的控制比零点，并减小系统输出对于增益 A 变化的灵敏度，有效实现式（13－118）的二阶响应。如果$Y(s)/R(s)$ 具有三个主极点 $s_{1,2} = -1 \pm j1$ 和 $s_3 = -2$，则时间响应可满足要求。然而，为实现对于增益变化的不敏感，传递函数 $H_{eq}(s)$ 必须增加到 $n = 4$。因此，必须通过采用串联补偿器 $G_c(s) = 1/(s + a)$来增加一个极点到 $G(s)$，从而$Y(s)/R(s)$可有一个非主极点，而期望的控制比如下：

$$\left.\frac{Y(s)}{R(s)}\right|_{\text{desired}} = \frac{K_G(s+2)}{(s^2+2s+2)(s+2)(s-p)} \tag{13-121}$$

$K_G = A$ 和 p 值的选择不是独立的，因为对于阶跃输入 $r(t) = R_0 u_{-1}(t)$需要满足 $e(t)_{ss} = 0$的条件。

从而

$$y(t)_{ss} = \lim_{s\to 0} sY(s) = \frac{-K_G}{2p}R_0 = R_0 \tag{13-122}$$

或

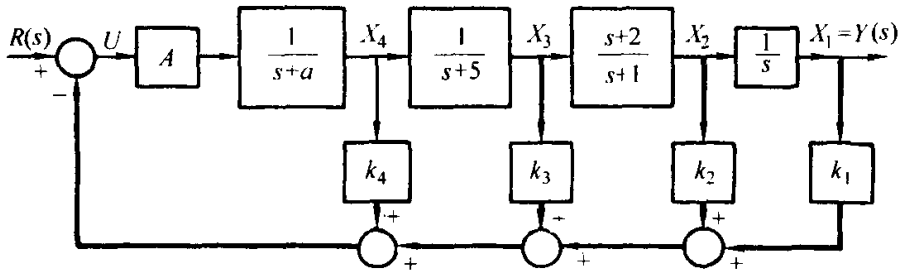
$$K_G = -2p \tag{13-123}$$

正如之前提到的，根轨迹 $G(s)H_{eq}(s) = -1$ 的环灵敏度系数值越大，其根将

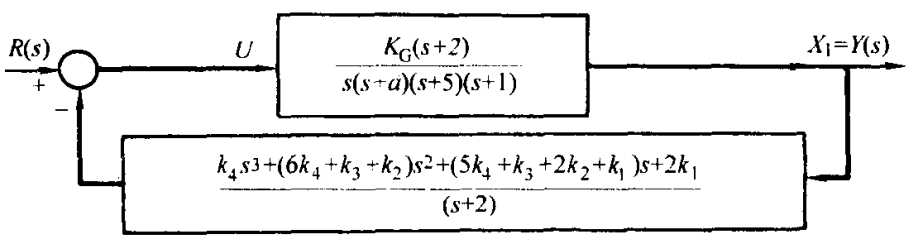
越靠近$H_{eq}(s)$的零点，而正是这种“靠近”减小了系统输出对于增益变化的敏感性。因而，在系统构建能力范围内，应尽可能大的选择 K_G 值。但对大的 K_G 取值也会有一定限制，即其取值不能将系统噪声放大到不可接受的水平。对于本例，选择 $K_G = 100$ 以确保 p 为非主极点，从而求得 $p = -50$，式（13-121）变为

$$\left.\frac{Y(s)}{R(s)}\right|_{\text{desired}} = \frac{100(s+2)}{s^4 + 54s^3 + 206s^2 + 304s + 200} \tag{13-124}$$

对于此改进控制系统的详细状态反馈和 H 等效框图，分别如图 13-17a 和图 13-17b所示。



a)详细框图



b)H等效简化(其中$K_G=A$)

图 13-17 通过状态变量反馈的闭环零点抵消

为了保持系统的可控和可观测性，a 值可选择除 $G(s)$ 零项对应值外的任何取值。从而假设 a = 1，结合 $K_G = 100$，图 13-17b 系统的控制比为

$$\begin{aligned}\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{100(s+2)}{s^4 + (7+100k_4)s^3 + [11+100(6k_4+k_3+k_2)]s^2} \\ + [5+100(5k_4+k_3+k_2+k_1)]s + 200k_1\end{aligned} \tag{13-125}$$

对于阶跃输入，式（13-125）要实现$e(t)_{ss} = 0$，需 $k_1 = 1$。令式（13-124）和式（13-125）分母的对应系数相等，求解反馈系数有 $k_2 = 0.51$、$k_3 = -1.38$、$k_4 = 0.47$，从而由图 13-17b 可得：

$$G(s)H_{eq}(s) = \frac{0.47K_G(s^3 + 4.149s^2 + 6.362s + 4.255)}{s^4 + 7s^3 + 11s^2 + 5s} \tag{13-126}$$

校验。图 13-18 所示的根轨迹表明三个期望根靠近 $H_{eq}(s)$ 的三个零点，第四个根为非主根，且根轨迹完全位于 s 平面的左半部分，从而状态变量反馈的所

有益处均已实现，换句话说，实现了对参数变化低敏感的稳定系统。此系统的品质因数为 $M_p = 1.043$、$t_p = 3.2s$、$t_s = 4.2\text{s}$ 而 $K_1 = 0.98\text{s}^{-1}$。

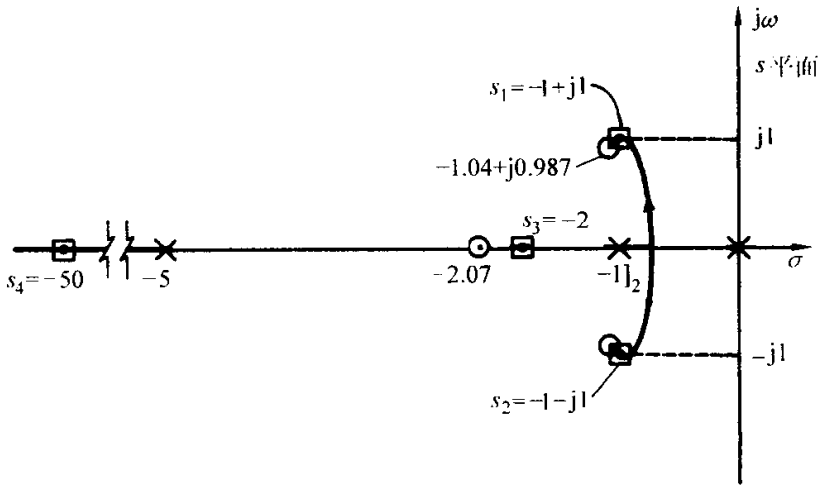


图 13－18　式（13－126）的根轨迹图

3. 尝试 3

设计举例 3。进一步的时间响应改进，可通过添加一个极点和一个零点到设计举例 2 中的总系统函数中实现，从而控制比为

$$\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{K_G(s+1.4)(s+2)}{(s+1)(s^2+2s+2)(s+2)(s-p)}$$

$$= \frac{K_G(s+1.4)(s+2)}{s^5+(s-p)s^4+(10-5p)s^3+(10-10p)s^2+(4-10p)s-4p} \tag{13-127}$$

对式（13－127）的分析显示如下特性：

1）因 $Y(s)/R(s)$ 具有四个主极点，从而非主极点 p 可产生期望的对增益变化不敏感的特性。

2）添加零极点组合 $(s+1.4)/(s+1)$ 以减小瞬态相应的峰值过冲。

3）$s+2$ 因子出现在分子中，因为其在 $G(s)$ 中出现。但因其是 $Y(s)/R(s)$ 不期望的项，所以可以通过分母中产生的相同因子抵消掉。

4）为获得对于阶跃输入 $r(t) = u_{-1}(t)$ 的零稳态误差，输出通过对 $Y(s)$ 采用终值定理而获得，这样有：$y(t)_{ss} = K_G \times 1.4 \times 2/(-4p) = 1$，从而 $p = -0.7K_G$。所假定的满足要求的 $K_G = 100$ 取值导致 $p = -70$，其正如所要求的，为非主根。

改良系统的形式如图 13－19 所示，串联补偿器 $1/(s+1)$ 被加入系统以获得式（13－127）中分母的幂次。为在分子中产生期望的 $s+1.4$ 因子项，串联补偿器 $(s+1.4)/(s+3)$ 被包含进系统中，分母项随意选择了 $(s+3)$，这增加了分母

的幂次以便在 $Y(s)/R(s)$ 中抵消掉因子 $s+2$。

从图 13-19 得到的前向传递函数为

$$G(s)=\frac{100(s+1.4)(s+2)}{s(s+1)^2(s+3)(s+5)}=\frac{100(s^2+3.4s+2.8)}{s^5+10s^4+32s^3+38s^2+15s} \tag{13-128}$$

$H_{eq}(s)$ 值也可以从图 13-19 中求得，即

$$H_{eq}(s)=\frac{\begin{array}{l}(k_5+k_4)s^4+(9k_5+7.4k_4+k_3+k_2)s^3\\+(23k_5+13.4k_4+2.4k_3+3.4k_2+k_1)s^2\\+(15k_5+7k_4+1.4k_3+2.8k_2+3.4k_1)s+2.8k_1\end{array}}{(s+1.4)(s+2)} \tag{13-129}$$

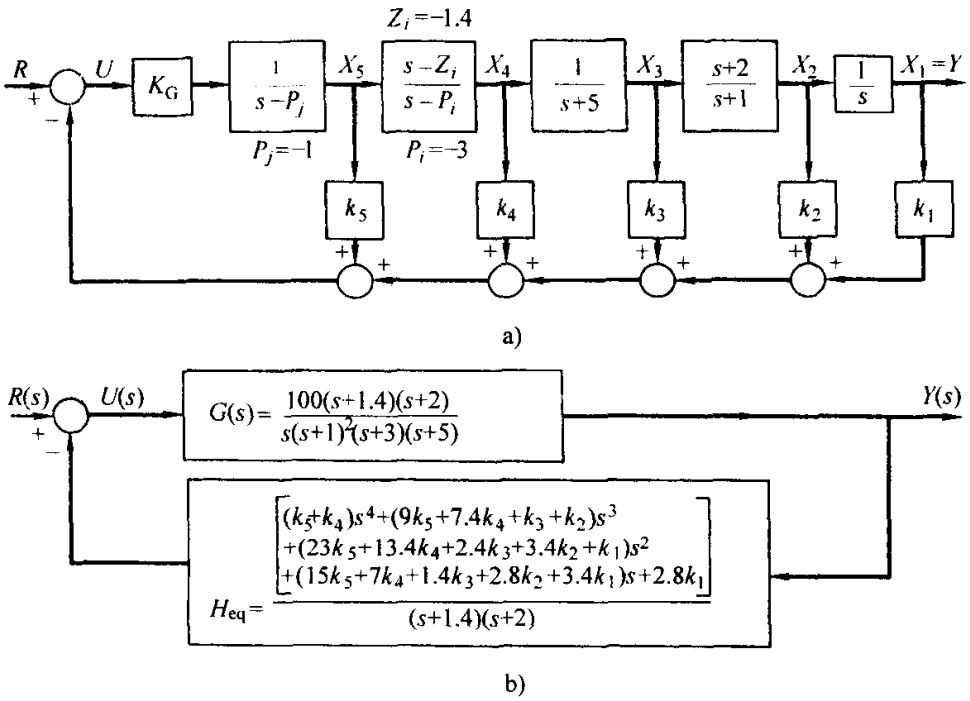


图 13-19　设计举例 3 的状态反馈图

当 $K_G=100$ 而 $p=-70$ 时，由式（13-127）得到的期望总系统函数为

$$\frac{Y(s)}{R(s)}=\frac{100(s+1.4)(s+2)}{s^5+75s^4+360s^3+710s^2+704s+280} \tag{13-130}$$

采用 $G(s)$ 和 $H_{eq}(s)$ 得到的系统函数为

$$\begin{aligned}\frac{Y(s)}{R(s)}=&\frac{100(s+1.4)(s+2)}{s^5+[10+100(k_5+k_4)]s^4}\\&+[32+100(9k_5+7.4k_4+k_3+k_2)]s^3\\&+[38+100(23k_5+13.4k_4+2.4k_3+3.4k_2+k_1)]s^2\\&+[15+100(15k_5+7k_4+1.4k_3+2.8k_2+3.4k_1)]s+100(2.8k_1)\end{aligned} \tag{13-131}$$

令式（13－130）和式（13－131）的分母系数相等，则有 $280k_1 = 280$，或 $k_1 = 1$，且

$$\begin{aligned} 1500k_5 + 700k_4 + 140k_3 + 280k_2 &= 349 \\ 2300k_5 + 1340k_4 + 240k_3 + 340k_2 &= 572 \\ 900k_5 + 740k_4 + 100k_3 + 100k_2 &= 328 \\ 100k_5 + 100k_4 &= 65 \end{aligned} \tag{13-132}$$

求解以上四个同步方程有 $k_2 = 1.0$、$k_3 = -2.44167$、$k_4 = 0.70528$ 和 $k_5 = -0.05528$。

为展示系统的期望特性，式（13－133）的根轨迹在图 13－20 中绘出：

$$\begin{aligned} G(s)H_{eq}(s) &= \frac{100(0.65s^4 + 3.28s^3 + 6.72s^2 + 6.89s + 2.8)}{s(s+1)^2(s+3)(s+5)} \\ &= \frac{65(s + 1.04532 \pm j1.05386)(s + 0.99972)(s + 1.95565)}{s(s+1)^2(s+3)(s+5)} \end{aligned} \tag{13-133}$$

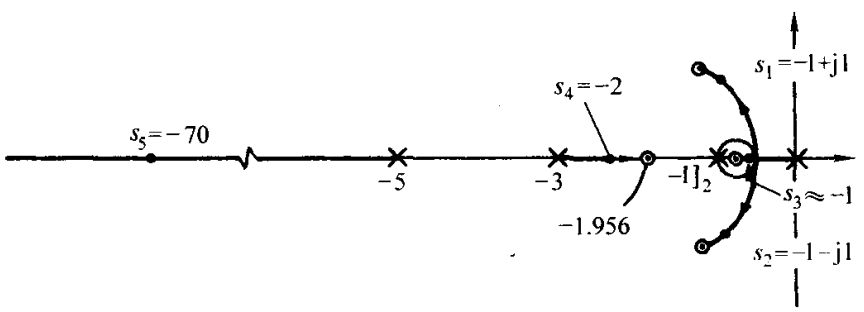


图 13－20　式（13－133）的根轨迹图（未按比例画图）

根轨迹显示 $Y(s)/R(s)$ 在 $s = -2$ 处的零点已被 $s = -2$ 处的极点抵消。因为图 13－20 中的根 $s_4 = -2$ 位于零点附近，从而其值对于增益增加不敏感，这确保了期望的抵消效果。图 13－20 中，主根都在零点附近，从而确保了式（13－127）给出的期望控制比 $Y(s)/R(s)$ 得以实现。此系统对于增益 K_C 的所有取值均稳定，而状态变量反馈也生成了一个其 $Y(s)/R(s)$ 当 A 超过 100 时不受 A 值增加影响的系统。系统对于阶跃输入的时间响应 $y(t)$ 存在峰值过冲 $M_p = 1.008$、峰值时间 $t_p = 3.92$ 及稳定时间 $t_s = 2.94$。对应 $G_{eq}(s)$ 的斜坡误差系数为 $K_1 = 0.98$。这些结果表明，$Y(s)/R(s)$ 中零极点组合 $(s + 1.4)/(s + 1)$ 的加入确实提高了系统性能，且系统对于增益变化不敏感。

本节中的三个设计举例目的是为以下处理过程提供牢固的基础：

1）综合期望的系统性能及控制比。

2）针对期望的系统性能分析 $G(s)H_{eq}(s) = -1$ 的根轨迹并校验其对增益变化的不敏感性。

3）确定 k_i 的值以产生期望的系统性能。

以上这些方法并非是包容一切的，或许要进行多种变化[8, 10]。

13.13 观测器[12~17]

在本章前几部分介绍的状态反馈控制合成中，假定了所有状态 x 可测量或可由输出产生。但在许多实际控制系统中，安装所有状态测量所必需的传感器是物理上或经济上不可行的。要能从输出重构控制对象状态需要所有状态可观测，而可观测性的必要条件由式（13－15）给定的。

本节的目的是提供一种从被测输出重构状态的方法，此方法通过一个称作观测器的动态系统实现。重构的状态向量 $\hat{\boldsymbol{x}}$ 或许可用于实现状态反馈控制法则 $\boldsymbol{u}=\boldsymbol{K}\hat{\boldsymbol{x}}$。重构状态的一个基本方法是在计算机上仿真控制对象的状态和输出方程。考虑一个系统，其状态和输出方程由式（13－12）和式（13－13）给出，将这些方程在计算机上进行仿真，并采用与实际物理系统相同的输入 $\boldsymbol{u}$，则只要仿真和物理控制对象的初始条件相同，那么仿真系统和实际系统的状态就完全相同。然而，物理控制对象或许会遭受不可测量的干扰，其不能被应用于仿真，因此，实际控制对象输出 $\boldsymbol{y}$ 与仿真输出 $\hat{\boldsymbol{y}}$ 之间的差异被作为仿真方程的另一个输入，从而观测器的状态和输出方程变为

$$\dot{\hat{\boldsymbol{x}}}=\boldsymbol{A}\hat{\boldsymbol{x}}+\boldsymbol{B}\boldsymbol{u}+\boldsymbol{L}(\boldsymbol{y}-\hat{\boldsymbol{y}}) \tag{13-134}$$

和

$$\hat{\boldsymbol{y}}=\boldsymbol{C}\hat{\boldsymbol{x}} \tag{13-135}$$

式中，$\boldsymbol{L}$ 为 $n\times l$ 阶观测器矩阵。

合成矩阵 $\boldsymbol{L}$ 的方法为采用观测器重构误差及其导数，它们分别定义如下：

$$\boldsymbol{e}\equiv\boldsymbol{x}-\hat{\boldsymbol{x}} \tag{13-136a}$$

$$\dot{\boldsymbol{e}}=\dot{\boldsymbol{x}}-\dot{\hat{\boldsymbol{x}}} \tag{13-136b}$$

式（13－22）减去式（13－134），并利用式（13－23）、式（13－135）和式（13－136）可得观测器误差状态方程为

$$\dot{\boldsymbol{e}}=(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{L}\boldsymbol{C})\boldsymbol{e} \tag{13-137}$$

通过观测器矩阵 $\boldsymbol{L}$ 的恰当选择，$\boldsymbol{A}-\boldsymbol{L}\boldsymbol{C}$ 的所有特征值均可位于左半平面，以便对于任意初始条件 $e(t)$ 的稳态值均为 0：

$$\lim_{t\to 0}e(t)=0 \tag{13-138}$$

式（13－137）表明，观测器的误差方程没有输入且只受初始条件激励，从而观测器误差不由系统输入决定，因此误差稳态值等于零。以上这点的重要性为对于任意输入，观测器状态在稳态下均接近于控制对象状态。通常对于［$\boldsymbol{A}-\boldsymbol{L}\boldsymbol{C}$］

的特征值进行选择，以便其位于 $\boldsymbol{A}$ 特征值的左侧，这样当观测器开启时，其具有一个初始“启动”误差，但很快便接近于控制对象状态。

观测器矩阵 $\boldsymbol{L}$ 的选择可用于确定矩阵 $[\boldsymbol{A}-\boldsymbol{LC}]$ 的特征值和特征向量，本节只考虑特征值的求解，而参考文献［12］和参考文献［13］的方法也可用于确定特征向量。式（13－22）和式（13－23）所描述的物理控制对象表达式及式（13－134）和式（13－135）所描述的观测器如图 13－21 所示。

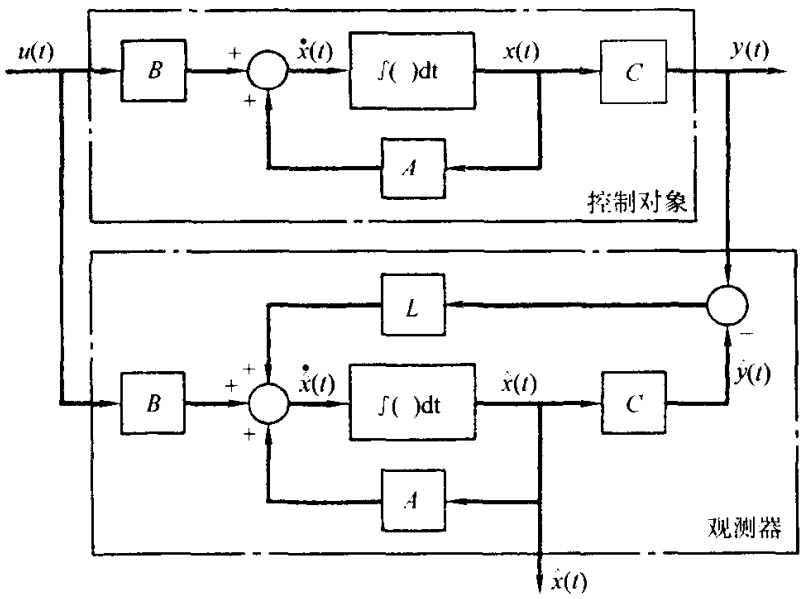


图 13－21　具有不可用状态的控制对象及观测器生成的状态估计

例 6：在 13.3 节的例子中，输出多贯彻了状态反馈控制法则。观测器被合成来重构不可用状态 x_2。根据式（13－15），由于式（13－139）的条件，系统完全可观测：

$$\text{Rank}\boldsymbol{M}_o=\text{Rank}\begin{bmatrix}1 & -1\\ 0 & 3\end{bmatrix}=2=n \tag{13-139}$$

而 $[\boldsymbol{A}-\boldsymbol{LC}]$ 的特征值由如下特征多项式确定：

$$|\lambda\boldsymbol{I}-(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{LC})|=\left|\begin{bmatrix}\lambda & 0\\ 0 & \lambda\end{bmatrix}-\begin{bmatrix}-1 & 3\\ 0 & -2\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}l_1\\ l_2\end{bmatrix}[1\quad 0]\right|$$

$$=\lambda^2+(3+l_1)\lambda+(2+2l_1+3l_2)=(\lambda+9)(\lambda+10) \tag{13-140}$$

要令特征值 $\lambda_1=-9$ 而 $\lambda_2=-10$，则需 $l_1=16$ 且 $l_2=56/3$。补偿器对于重构状态 $x_2(t)$ 的效果，可通过对比控制对象和观测器的响应来说明。对于 $u(t)=u_{-1}(t)$、$x_1(0)=0$、$x_2(0)=1$、$\hat{x}_1(0)=0$ 及 $\hat{x}_2(0)=0$，初始状态重构误差为 $e_1(0)=0$ 而 $e_2(0)=1$。从式（13－22）、式（13－137）和式（13－134）得到的响应分别为

$$x_2(t) = 0.5 + 0.5e^{-2t} \tag{13-141}$$

$$e_2(t) = 8e^{-9t} - 7e^{-10t} \tag{13-142}$$

$$\hat{x}_2(t) = 0.5 + 0.5e^{-2t} - 8e^{-9t} + 7e^{-10t} \tag{13-143}$$

这些量在图 13-22 中绘出，并显示出 $\hat{x}_2(t)$ 快速汇聚到实际状态 $x_2(t)$。

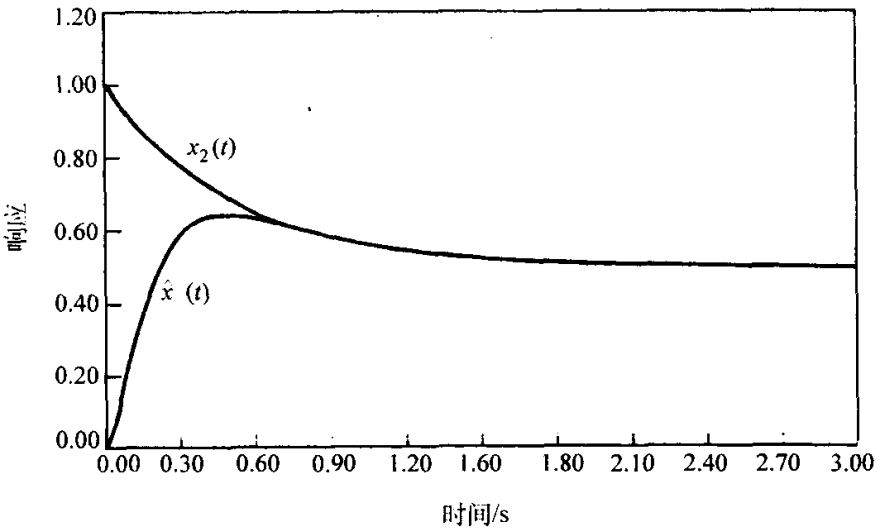


图 13-22

式（13-134）和式（13-135）所描述的观测器为全阶观测器，因为其产生了所有状态的估计。如果一些状态是可用的，如以上例子中状态 $x_1 = y$ 是可测量的，则观测器的阶数将减少，此类阶数减少观测器的介绍见参考文献［6］。

13.14 包含观测器的控制系统

此节涉及对于具有不可用状态的控制对象的控制系统合成。在此种情况下，观测器可用来产生状态估计，如 13.13 节所介绍的那样。考虑由式（13-22）和式（13-23）的状态及输出方程所确定的可控和可观测系统的例子。式（13-134）所决定的观测器产生了状态 $\hat{\boldsymbol{x}}$，其为控制对象状态 $\boldsymbol{x}$ 的估计。控制对象状态 $\boldsymbol{x}$ 与观测器状态 $\hat{\boldsymbol{x}}$ 间的重构误差由式（13-136a）给出。如 13.13 节所示，选择矩阵 $\boldsymbol{L}$ 以便［$\boldsymbol{A} - \boldsymbol{LC}$］的特征值位于 $\boldsymbol{A}$ 特征值左侧较远处。用于改善控制对象性能的控制法则为

$$\boldsymbol{u} = \boldsymbol{r} + \boldsymbol{K}\hat{\boldsymbol{x}} = \boldsymbol{r} + \boldsymbol{k}(\boldsymbol{x} - \boldsymbol{e}) \tag{13-144}$$

式中，$\boldsymbol{r}$ 为输入。则式（13-22）变为

$$\dot{\boldsymbol{x}} = (\boldsymbol{A} + \boldsymbol{BK})\boldsymbol{x} - \boldsymbol{BKe} + \boldsymbol{Br} \tag{13-145}$$

复合闭环系统由相互关联的控制对象和观测器（见图 13-21）以及式（13-144）

的控制器构成。此闭环系统由式（13－145）和式（13－137）表示，其写为复合矩阵形式有

$$\begin{bmatrix}\dot{\boldsymbol{x}}\\ \dot{\boldsymbol{e}}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{A}+\boldsymbol{BK} & -\boldsymbol{BK}\\ \boldsymbol{0} & \boldsymbol{A}-\boldsymbol{LC}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\boldsymbol{x}\\ \boldsymbol{e}\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}\boldsymbol{B}\\ \boldsymbol{0}\end{bmatrix}\boldsymbol{r} \tag{13-146}$$

而式（13－146）中矩阵的特征多项式为

$$Q(\lambda)=|\lambda\boldsymbol{I}-(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{BK})|\cdot|\lambda\boldsymbol{I}-(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{LC})| \tag{13-147}$$

因此，$[\boldsymbol{A}+\boldsymbol{BK}]$ 和 $[\boldsymbol{A}+\boldsymbol{LC}]$ 的特征值可通过矩阵 $\boldsymbol{K}$ 与 $\boldsymbol{L}$ 的正确选择而独立确定，这是允许观测器和控制器分别独立设计的重要特性。

例 7：对于 13.3 节的例子中的系统，通过选定 $k_1=-5$ 和 $k_2=-3$ 或 $\boldsymbol{K}=[-5\ 3]$，可求得 $[\boldsymbol{A}+\boldsymbol{BK}]$ 的特征值为 $\lambda_1=-5$ 和 $\lambda_2=-6$。对于 $u(t)=u_{-1}(t)$、$x_1(0)=0$ 及 $x_2(0)=1$，当状态可用时，式（13－32）系统的状态响应为

$$\begin{bmatrix}x_1(t)\\ x_2(t)\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\dfrac{1}{6}-\dfrac{1}{6}\mathrm{e}^{-6t}\\ \dfrac{1}{30}+\dfrac{9}{5}\mathrm{e}^{-5t}-\dfrac{5}{6}\mathrm{e}^{-6t}\end{bmatrix} \tag{13-148}$$

注意，由于 $y=x_1$，因而输出未跟踪输入。当状态不可用并采用 13.14 节例子中的观测器时，式（13－146）的复合表达式为

$$\begin{bmatrix}\dot{x}(t)\\ \dot{e}(t)\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-6 & 0 & 5 & 3\\ -5 & -5 & 5 & 3\\ 0 & 0 & -17 & 3\\ 0 & 0 & \dfrac{-56}{3} & -2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x(t)\\ e(t)\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}1\\ 1\\ 0\\ 0\end{bmatrix}r(t) \tag{13-149}$$

当系统输入 $r(t)=u_{-1}(t)$、$x_1(0)$[⊖]、$x_2(0)=1$、$e_1(0)=0$、$e_2(0)=1$，由式（13－149）可求得控制对象状态为

$$\begin{bmatrix}x_1(t)\\ x_2(t)\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\dfrac{1}{6}+\dfrac{23}{6}\mathrm{e}^{-6t}-13\mathrm{e}^{-9t}+9\mathrm{e}^{-10t}\\ \dfrac{1}{30}-\dfrac{42}{5}\mathrm{e}^{-5t}+\dfrac{115}{6}\mathrm{e}^{-6t}-26\mathrm{e}^{-9t}+\dfrac{81}{5}\mathrm{e}^{-10t}\end{bmatrix} \tag{13-150}$$

式（13－148）和式（13－150）间的差别是由于后者中有观测器的存在。两者的响应在图 13－23 中绘出，从中显示状态达到相同的稳态值。

观测器对于控制对象状态响应的贡献可通过配置特征向量和特征值而改变，这可通过参考文献［3］和参考文献［4］中的方法实现。

⊖ 原书遗漏，根据原书理解此处 $x_1(0)=1$。—译者注

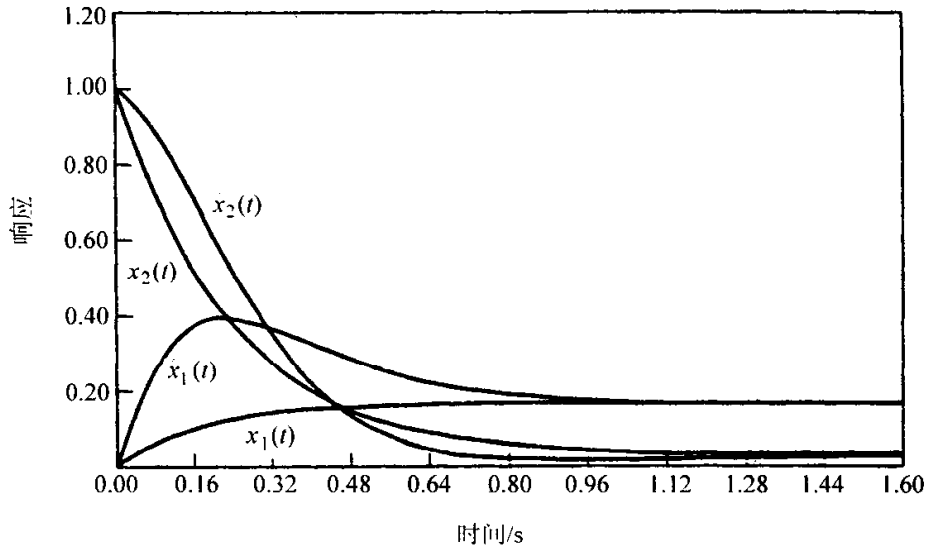


图 13-23

13.15 小结

本章介绍了系统的可控和可观测特性，这些特性对于许多控制系统的设计实际上极为重要。接下来，介绍了 SISO 系统采用状态变量表示的设计方法。当控制对象状态方程转换为控制标准形 $\dot{\boldsymbol{x}} = \boldsymbol{A}_c\boldsymbol{x} + \boldsymbol{b}_c\boldsymbol{u}$ 且系统可控时，则 SISO 系统的闭环特征值求解容易实现。在此表示形式中，控制对象矩阵 $\boldsymbol{A}_c$ 为伴随形而控制矩阵 $\boldsymbol{b}_c$ 除最后一行的单位元素外全为零。

本章还采用了一个结合期望系统性能指标的控制比模型，用以设计补偿状态反馈控制系统。根轨迹特征和特性、稳态误差分析及稳态误差系数应用，作为状态变量反馈系统（全极点和零极点控制对象）的附属知识，本章进行了详细讨论。从本章可知系统至少需存在一个非主闭环极点，以便最小化输出响应对于增益变化的敏感性。单位反馈和状态变量反馈系统对于增益变化的敏感性也进行了比较。

当所有的状态变量均可观测时，本章对实现状态反馈设计的观测器设计进行了阐述。CAD 程序的采用，可加快满意设计的实现。

参考文献

[1] Kailath, T.: *Linear Systems*, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, N. J., 1980.

[2] Wolovich, W. A.: *Linear Multivariable Systems*, Springer-Verlag, New York, 1974.

[3] Porter, B. and J. J. D'Azzo: "Closed-Loop Eigenstructure Assignment by State Feedback in

Multivariable Systems," *Int. J. Control*, *vol.* 27, 487 – 492, 1978.

[4] Porter, B. and J. J. D'Azzo: "Algorithm for Closed-Loop Eigenstructure Assignment by State Feedback In Multivariable Feedback," *Int. J. Control*, *vol.* 27, pp. 943 – 947, 1978.

[5] Chen, C. T., and C. A. Desoer: "Proof of Controllability of Jordan Form State Equations," *Trans. IEEE*, vol. AC-13, pp. 195 – 196, 1968.

[6] Rugh, W. J.: *Linear System Theory*, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, N. J., 1993.

[7] Gilbert, E. G.: "Controllability and Observability in Multi-Variable Control Systems," *J. Soc. Ind. Appl. Math., Ser. A.*, Control, vol. 1, no. 2, pp. 128 – 151, 1963.

[8] Anderson, B. D. O., and J. B. Moore: *Linear Optimal Control*, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, N. J., 1971.

[9] Kalman, R. E.: "When is a Linear System Optimal," *ASME J. Basic Eng.*, vol. 86, pp. 51 – 60, March, 1964.

[10] Schultz, D. G., and J. L. Melsa: State Functions and *Linear Control Systems*, McGraw-Hill, New York, 1967.

[11] James, H. M., N. B. Nichols, and R. S. Phillips: *Theory of Servomechanism*, McGraw-Hill, New York, 1947.

[12] Luenberger, D. G.: "Observing the State of a Linear System", *IEEE Trans. Mil.* Electron., vol. 8, pp. 74 – 80, 1964.

[13] Luenberger, D. G.: "Observers for Multivariable Systems," *IEEE Trans. Autorm. Control*, vol. AC-11, pp. 190 – 197, 1966.

[14] Luenberger, D. G.: "An Introduction to Observers", *IEEE Trans. Autom. Control*, vol. AC-16, pp. 596 – 602, 1971.

[15] Kwakernak, H., and R. Sivan: *Linear Optimal Control Systems*, Wiley-Interscience, New York, 1972.

[16] Chen, C. T.: *Introduction to Linear System Theory*, Holt, Rinehart and Winston, New York, 1970.

[17] Barnett, S.: *Polynomial and Linear Control Systems*, Marcel Dekker, New York, 1983.

第 14 章　参数敏感性和状态空间轨迹

14.1　引言

第 13 章中显示的具有高前向增益（hfg）的状态反馈控制系统的一个优点是：在前向路径中，系统输出对于增益变化不敏感。第 13 章的设计方法假定所有状态都可用。本章将深入探究状态反馈控制系统 hfg 情况的不敏感特性，之后将处理不可用状态。为使读者对于各类系统瞬态响应有更好的认识，本章还包含了对于状态空间轨迹的介绍，这包括系统响应的稳态或平衡值确定。非线性系统具有多个平衡解，而线性时不变（LTI）系统只有一个平衡值，这些可由状态方程确定。这些导致了雅可比矩阵的推导，此矩阵用于在奇异点附近区域，以近似线性方程来描述非线性系统。

14.2　敏感性

控制系统所处的环境条件影响着系统的精确性和稳定性。大多数部件的性能特性受环境和老化的影响。因而，部件特性的任何变化都将引起传递函数以及控制量的变化。参数变化对于系统性能的影响可用灵敏度函数来表示，此灵敏度函数 S_δ^M 是系统响应对于参数变化敏感性的度量，其如下所示

$$S_\delta^M = \frac{\mathrm{d}(\ln M)}{\mathrm{d}(\ln \delta)} = \frac{\mathrm{d}(\ln M)}{\mathrm{d}\delta}\frac{\mathrm{d}\delta}{\mathrm{d}(\ln \delta)} \tag{14-1}$$

式中，ln 为以 e 为底的对数；M 为系统输出响应（或其控制比）；且 δ 为变化的系统参数。现有

$$\frac{\mathrm{d}(\ln M)}{\mathrm{d}\delta} = \frac{1}{M}\frac{\mathrm{d}M}{\mathrm{d}\delta} \text{和} \frac{\mathrm{d}(\ln \delta)}{\mathrm{d}\delta} = \frac{1}{\delta} \tag{14-2}$$

因而，式（14-1）可写为

$$S_\delta^M\Big|_{\substack{M=M_0\\ \delta=\delta_0}} = \frac{\mathrm{d}M/M_0}{\mathrm{d}\delta/\delta_0} = \frac{\delta}{M}\left(\frac{\mathrm{d}M}{\mathrm{d}\delta}\right)\Bigg|_{\substack{M=M_0\\ \delta=\delta_0}} = \frac{\text{输出的微小变化}}{\text{系统参数的微小变化}} \tag{14-3}$$

式中，M_0 和 δ_0 代表 M 和 δ 的标称（nominal）值。当 M 为多个参数的函数时，就是说 δ_1、δ_2、…、δ_k，则相应的灵敏度公式需要偏导数形式。对于 δ 从 δ_0 的

微小变化，M 相应从 M_o 变化，从而灵敏度函数可写为

$$S_\delta^M\Big|_{\substack{M=M_o\\ \delta=\delta_o}} \approx \frac{\Delta M/M_o}{\Delta\delta/\delta_o} \tag{14-4}$$

为说明传递函数变化的效果，分别对以下四个例子进行考虑，其中输入信号 $r(t)$ 及其变换式 $R(s)$ 固定不变。虽然在这四个例子中 $M(s)$ 采用的是输出响应 $Y(s)$，但当 $M(s)$ 为控制比时，结果完全相同。

例 1：图 14－1a 的开环系统

对于固定的 $r(t)$ 及固定的 $R(s)$，$G(s)$ 变化的效果可通过在如下输出表达式中对 $G(s)$ 求微分确定：

$$Y_o(s) = R(s)G(s) \tag{14-5}$$

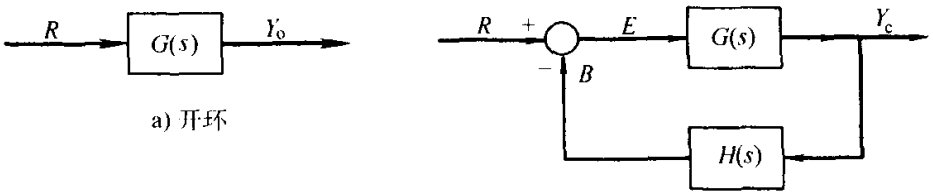


图 14－1　控制系统

求微分有

$$\mathrm{d}Y_o(s) = R(s)\mathrm{d}G(s) \tag{14-6}$$

以上两式合并得

$$\mathrm{d}Y_o(s) = \frac{\mathrm{d}G(s)}{G(s)}Y_o(s) \rightarrow S_{G(s)}^{Y(s)}(s) = \frac{\mathrm{d}Y_o(s)/Y_o(s)}{\mathrm{d}G(s)/G(s)} = 1 \tag{14-7}$$

因而，传递函数 $G(s)$ 的变化引起输出 $Y_o(s)$ 变换式的成比例变化。这要求 $G(s)$的性能指标如下：任何变化所导致精度等级在限定范围之内。在式（14－7）中，系统变化函数为传递函数 $G(s)$。

例 2：图 14－1b 的闭环单位反馈系统（$H(s)=1$）

对于 $G(s)$ 变化，采用和例 1 相同的方式处理，有

$$Y_c(s) = R(s)\frac{G(s)}{1+G(s)} \tag{14-8}$$

$$\mathrm{d}Y_c(s) = R(s)\frac{\mathrm{d}G(s)}{[1+G(s)]^2} \tag{14-9}$$

$$\mathrm{d}Y_c(s) = \frac{\mathrm{d}G(s)}{G(s)[1+G(s)]}Y_c(s) = \frac{1}{1+G(s)}\frac{\mathrm{d}G(s)}{G(s)}Y_c(s)$$

$$S_{G(s)}^{Y(s)} = \frac{\mathrm{d}Y_c(s)/Y_c(s)}{\mathrm{d}G(s)/G(s)} = \frac{1}{1+G(s)} \tag{14-10}$$

对比式（14－10）和式（14－7）可清晰地显示出，相比开环控制，$G(s)$ 变化对

于闭环控制输出变换式的影响被因子$1/|1+G(s)|$减小了。这是为何采用反馈系统的一个重要原因。

例 3：图 14-1b 的闭环非单元反馈系统（反馈函数 $H(s)$ 固定而 $G(s)$ 可变）

对于 $G(s)$ 变化，采用和例 1 相同的方式处理，有

$$Y_c(s)=R(s)\frac{G(s)}{1+G(s)H(s)} \tag{14-11}$$

$$\mathrm{d}Y_c(s)=R(s)\frac{\mathrm{d}G(s)}{[1+G(s)H(s)]^2} \tag{14-12}$$

$$\mathrm{d}Y_c(s)=\frac{\mathrm{d}G(s)}{G(s)[1+G(s)H(s)]}Y_c(s)=\frac{1}{1+G(s)H(s)}\frac{\mathrm{d}G(s)}{G(s)}Y_c(s)$$

$$S_{G(s)}^{Y(s)}=\frac{\mathrm{d}Y_c(s)/Y_c(s)}{\mathrm{d}G(s)/G(s)}=\frac{1}{1+G(s)H(s)} \tag{14-13}$$

对比式（14-7）和式（14-13）可看出，闭环变化被因子$1/|1+G(s)H(s)|$减小了。对比式（14-10）和式（14-13），若$|1+G(s)H(s)|$大于$|1+G(s)|$，则采用非单位反馈系统有优势。进一步讲，$H(s)$ 的引入将既提高系统性能又减小 $G(s)$ 内参数变化的影响。

例 4：图 14-1b 的闭环非单元反馈系统（反馈函数 $H(s)$ 可变而 $G(s)$ 固定）

由式（14-11），即

$$\mathrm{d}Y_c(s)=R(s)\frac{-G(s)^2\mathrm{d}H(s)}{[1+G(s)\mathrm{d}H(s)]^2} \tag{14-14}$$

用 $H(s)$ 乘和除式（14-14），再除式（14-11）有

$$\mathrm{d}Y_c(s)=-\left[\frac{G(s)H(s)}{1+G(s)H(s)}\frac{\mathrm{d}H(s)}{H(s)}\right]Y_c(s)\approx-\frac{\mathrm{d}H(s)}{H(s)}Y_c(s)$$

$$S_{H(s)}^{Y(s)}=\frac{\mathrm{d}Y_c(s)/Y_c(s)}{\mathrm{d}H(s)/H(s)}\approx-1 \tag{14-15}$$

以上近似对应于$|G(s)H(s)|>>1$的情况。当式（14-15）与式（14-7）比较时，可看出反馈函数的变化近似直接影响输出，如同开环情况。因而，$H(s)$ 的部件必须选择为精确的固定元素，以便保持 $Y(s)$ 的期望精度和稳定度等级。

例 3 和例 4 的两种情况用于从参数变化的角度指出反馈补偿的优点。因为固定反馈补偿的应用最小化了 $G(s)$ 部件变化的影响，所以应重点考虑在前向环中实现必要的幂次指标，而非精度和稳定性。$H(s)$ 被设计为精密仪器，以使变换 $Y(s)$ 或输出 $y(t)$ 具有期望的精度和稳定性。换句话说，通过反馈补偿的应用，系统性能可更依赖于反馈项而非前向项。

将灵敏度方程式（14-3）应用于以上四个例子，其中$M(s)=Y(s)/R(s)$，而$\delta=G(s)$（对于例 1、例 2 和例 3）和$\delta=H(s)$（对于例 4），得到的结果如表 14-1所示。此表显示 S_δ^M 未超过 1 的量级，且此值越小，则系统对于传递函数变化的灵敏度越小。对应变量函数的增加，灵敏度函数的正值意味着输出从其标称

响应（nominal response）的增加，同样地，灵敏度函数的负值意味着输出从其标称响应的减小。以下表中所列结果基于函数分析，也就是说，在 $G(s)$ 和 $H(s)$ 中考虑“变化”。当 $G(s)$ 和 $H(s)$ 为实数时，结果很容易理解。当它们为非实数，且 δ 代表 $G(s)$ 或 $H(s)$ 内变化的参数时，则结果可解释为频率的函数。

表 14－1　灵敏度函数

例子	系统可变参数	S_δ^M
1	$G(s)$	$\frac{dY_o/Y_o}{dG/G}=1$
2	$G(s)$	$\frac{dY_c/Y_c}{dG/G}=\frac{1}{1+G}$
3	$G(s)$	$\frac{dY_c/Y_c}{dG/G}=\frac{1}{1+GH}$
4	$H(s)$	$\frac{dY_c/Y_c}{dH/H}\approx -1$

本节中的分析迄今为止考虑的均为传递函数 $G(s)$ 和 $H(s)$ 的变化。当 $r(t)$ 为正弦曲线时，将后续举例，则输入可用相位矢量 $\boldsymbol{R}(j\omega)$ 表示而输出用 $\boldsymbol{Y}(j\omega)$，系统则可用频率传递函数 $\boldsymbol{G}(j\omega)$ 和 $\boldsymbol{H}(j\omega)$ 表示。所有方程与本节之前所用方程形式相同，但参数采用 $j\omega$ 而非 s。随着参数在 $\boldsymbol{G}(j\omega)$ 和 $\boldsymbol{H}(j\omega)$ 内变化，灵敏度函数的幅值可绘制为频率的函数。幅值 $|\boldsymbol{S}_\delta^M(j\omega)|$ 没有表 14－1 中所给定的 0～1 的限制，而可从 0 变化到任意大的幅值。对参数变化的灵敏度例子将在下一节中详细研究，对其分析显示通过在系统结构中包含合适反馈，可极大减小灵敏度。

14.3　灵敏度分析[3, 4]

控制系统设计的一个重要方面是，系统输出对于如：传感器噪声、参数不确定性、交叉耦合效应及外部系统干扰等项的不敏感性。本节中的分析基于图 14－2所示的控制系统，其中 $T(s)=Y(s)/R(s)$ 而 $F(s)$ 代表预滤波器。控制对象描述为 $P(s)$ 且可能包括一些不确定参数（见 14.4 节）。在本系统中，$G(s)$ 代表补偿器。预滤波器和补偿器设计用于最小化参数不确定性的影响，设计目的为满足期望的品质因数（FOM）。此处假设 $F(s)=1$。这些项对于系统性能的影响可用如下定义的灵敏度函数表示：

$$S_\delta^T=\frac{\delta}{T}\left[\frac{\partial T}{\partial \delta}\right] \tag{14-16}$$

式中，δ 代表 T 的变化参数。图 14－2 用于分析系统对这些项其中三个的敏感性。

采用线性叠加原理，其中

$$Y=Y_R+Y_C+Y_N$$

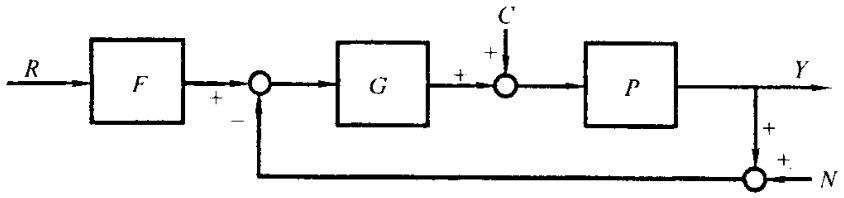


图 14-2 系统灵敏度分析的例子

且

$$T_R = \frac{Y_R}{R} = \frac{FL}{1+L} \tag{14-17a}$$

$$T_N = \frac{Y_N}{N} = \frac{-L}{1+L} \tag{14-17b}$$

$$T_C = \frac{Y_C}{C} = \frac{P}{1+L} \tag{14-17c}$$

而 $L = GP$（闭环传递函数），从而可分别得到如下的传递函数和灵敏度函数（其中 $\delta = P$）：

$$S_P^{T_R} = \frac{FG}{1+L} \tag{14-18a}$$

$$S_P^{T_N} = \frac{-G}{1+L} \tag{14-18b}$$

$$S_P^{T_C} = \frac{1}{1+L} \tag{14-18c}$$

既然灵敏度为频率的函数，则有必要实现 $\mathrm{Lm}\boldsymbol{L}_0(\mathrm{j}\omega)$ 的斜率使传感器噪声对于系统影响最小化，此为最重要的情况。如图 14-3 所示，式（14-17b）的“最小带宽”倾向于大于式（14-17a）的带宽。基于 L_0 对于低频和高频范围的幅度特性有：

1）对于低频范围，$|\boldsymbol{L}(\mathrm{j}\omega)| >> 1$，由式（14-18b）可得

$$S_P^{T_N} \approx \left| \frac{-1}{\boldsymbol{P}(\mathrm{j}\omega)} \right| \tag{14-19}$$

2）对于高频范围，$|\boldsymbol{L}(\mathrm{j}\omega)| << 1$，由式（14-18b）可得

$$S_P^{T_N} \approx |-\boldsymbol{G}(\mathrm{j}\omega)| = \left| \frac{-\boldsymbol{L}(\mathrm{j}\omega)}{\boldsymbol{P}(\mathrm{j}\omega)} \right| \tag{14-20}$$

与灵敏度相关的开环函数 $\boldsymbol{L}(\mathrm{j}\omega)$ 带宽特性如图 14-4 所示。由图可以看出，式（14-19）给出的低频灵敏度满足要求，而式（14-20）给出的高频灵敏度由于其显示出严重的噪声抑制问题不满足要求。

基于图 14-4 的分析，有必要使相位补角频率 ω_ϕ（环传输 BW）应尽量小，以便最小化传感器噪声对于系统输出的影响。对于大多数物理系统 $n \geqslant w+2$ 且

$$\int_0^\infty \lg[S_P^T]\mathrm{d}\omega = 0 \tag{14-21}$$

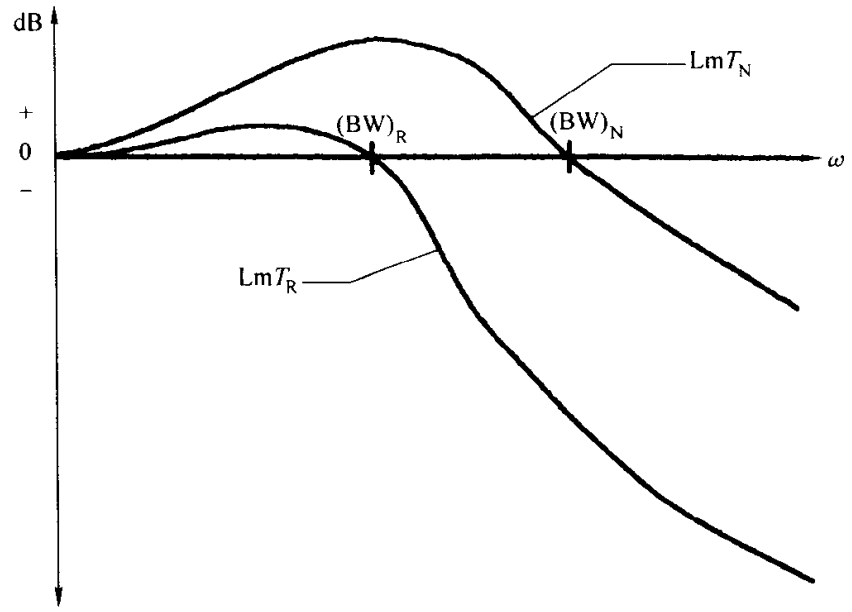


图 14－3　图 14－2 系统的频率响应特性

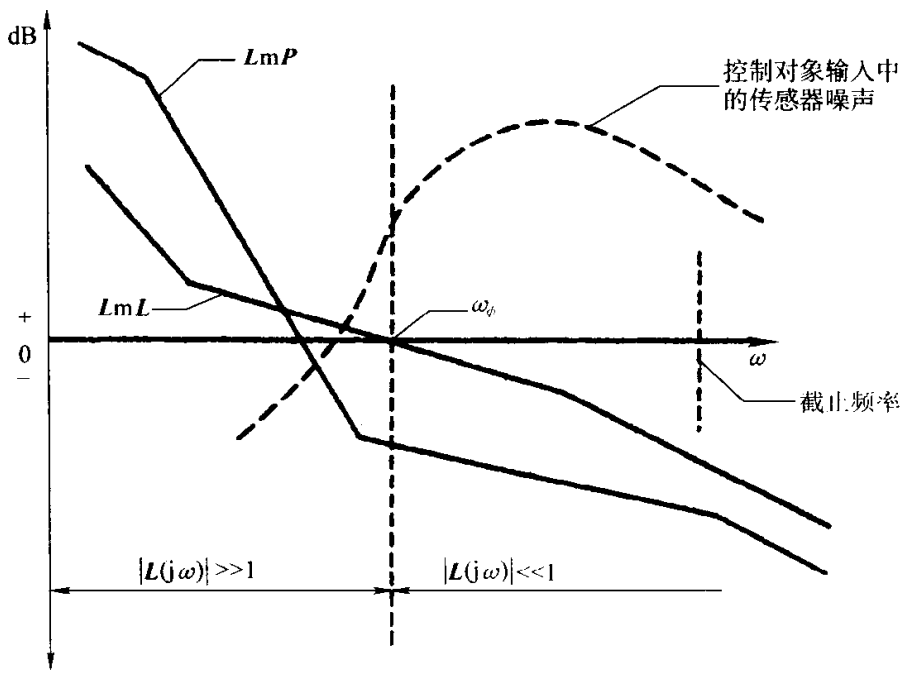


图 14－4　图 14－2 的带宽特性

$$|S_P^T N|<1 \rightarrow \lg[S_P^T N]<0 \tag{14-22a}$$

$$|S_P^T N|>1 \rightarrow \lg[S_P^T N]>0 \tag{14-22b}$$

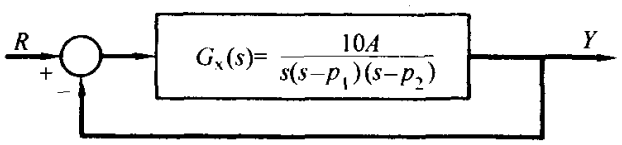
从而，设计人员必须尝试确定在高频范围系统性能不敏感的条件，也即噪声对输出的影响可忽略。

外部干扰对系统输出的影响（见参考文献［4］）分析与交叉耦合效应分析相同，对于其中任何一个，低灵敏性均有益于它们的抑制。

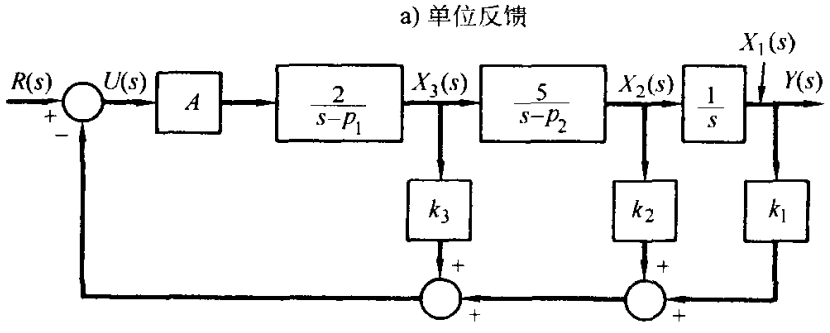
14.4 灵敏度分析[3, 4]举例

本节将叙述如何利用完整的状态变量或输出反馈来最小化输出响应对参数变化的灵敏性。状态反馈特性与传统控制系统设计形成鲜明对比，并在 13.9 节针对系统增益变化的例子中进行了阐述。为了说明状态变量反馈较传统方法在实现期望系统性能方面的优势，书中对两种设计进行了灵敏度分析，图 13 - 9a 的基本控制对象 $G_x(s)$ 用于此对比。图 14 - 5a 所示为传统控制系统。控制系统设计可通过图 14 - 5b 的完整状态反馈结构或图 14 - 5c 的输出反馈表达实现，其中采用 H_{eq}作为固定反馈补偿器。后者结构被显示出，最有利于减小输出响应对发生于状态 x_n 与输出 y 间的前向路径中的参数变化的灵敏性。对于状态反馈结构及其输出反馈等效，系数 k_i 由参数的标称值确定并假设为不变的。分析基于传统和状态反馈控制系统标称系统值 $|M_o(j\omega_b)| = M_o = 0.707$ 中通频频率 ω_b 的确定。针对图 14 - 5 中的每个系统重复确定式（14 - 3）的系统灵敏度函数，并对应频率范围 $0 \leqslant \omega \leqslant \omega_b$ 进行求值：

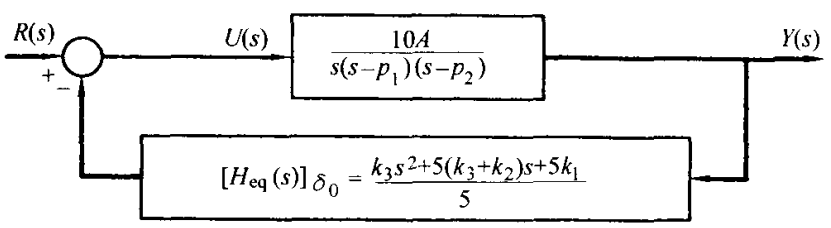
$$S_\delta^M(s)\Big|_{\substack{M=M_o\\ \delta=\delta_o}} = \left(\frac{\delta}{M}\frac{\mathrm{d}M}{\mathrm{d}\delta}\right)\Bigg|_{\substack{M=M_o\\ \delta=\delta_o}} \tag{14-23}$$



a) 单位反馈



b) 状态反馈



c) 状态反馈 (H等效)

图 14 - 5　控制（标称值为 $p_1 = -1$，$p_2 = -5$，$A = 10$）

注意 M 为控制比例。对应图 14－5a 系统的标称值，通频带频率 $\omega_b = 0.642$，而对应图 14－5b 和图 14－5c 的标称值为 $\omega_b = 1.0$。

对应三种情况的控制比例分析如下：

1）图 14－5a：

$$M(s) = \frac{10A}{s^3 - (p_1 + p_2)s^2 + p_1 p_2 s + 10A} \tag{14-24}$$

2）图 14－5b：

$$M(s) = \frac{10A}{s^3 + (2Ak_3 - p_1 - p_2)s^2 + [p_1 p_2 + 2A(5k_2 - k_3 p_2)]s + 10Ak_1} \tag{14-25}$$

3）图 14－5c：

$$M(s) = \frac{10A}{s^3 + (2Ak_3 - p_1 - p_2)s^2 + [p_1 p_2 + 10A(k_3 + k_2)]s + 10Ak_1} \tag{14-26}$$

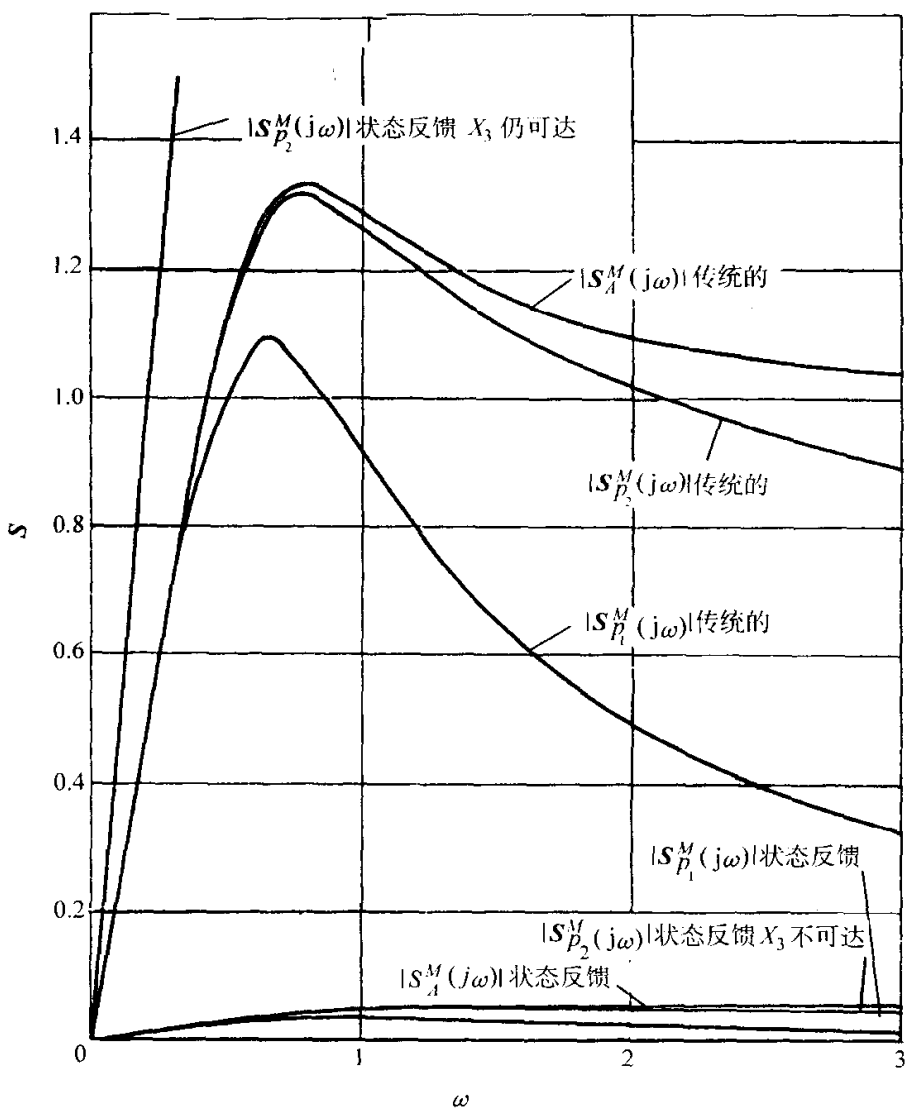


图 14－6　对应极点和增益变化的灵敏性

通过分别应用式（14－24）～式（14－26）的控制比，可方便获得对应图 14－5 三种结构中每一种的系统参数变化灵敏度函数。$|S_{p_1}^M(j\omega)|$、$|S_{p_2}^M(j\omega)|$及 $|S_A^M(j\omega)|$相对 ω 的坐标如图 14－6 所示，它们针对状态变量反馈系统的如下标称值绘制：$p_1=-1$，$p_2=-5$，$A=10$。对于传统系统，$\zeta=0.7076$ 对应的环灵敏度值为 2.1，如图 13－10a 中的根轨迹所示，相同的阻尼比例在 13.9 节例子所开发的状态变量反馈系统中采用。表 14－2 总结了所获取值。

表 14－2　系统灵敏度分析

控制系统	图	$\|M(j\omega_b)\|$	$\%\|\Delta M(j\omega_b)\|$	$\|S_{p_1}^M(j\omega_b)\|$	$\|S_{p_2}^M(j\omega_b)\|$	$\|S_A^M(j\omega_b)\|$
传统系统设计						
1. 标称控制对象 $(A=0.21,p_1=-1,p_2=-5)$：$G(s)=\dfrac{2.1}{s(s+1)(s+5)}$	14－5a	0.707 $(\omega_b=1.642)$	—	1.09	1.28	1.29
2. $P_1=-2$：$G(s)=\dfrac{2.1}{s(s+2)(s+5)}$	14－5a	0.338	52.4	—	—	—
3. $P_2=-10$：$G(s)=\dfrac{2.1}{s(s+1)(s+10)}$	14－5a	0.658	6.9	—	—	—
4. $A=0.42$：$G(s)=\dfrac{4.2}{s(s+1)(s+5)}$	14－5a	1.230	74.0	—	—	—
状态变量反馈系统设计(已在式 13－111、式 14－25 和式 14－26 中给出)						
5. 标称控制对象 $G(s)H_{eq}(s)=\dfrac{95.4(s^2+1.443s+1.0481)}{s(s+1)(s+5)}$	14－5b 和 14－5c	0.707 $(\omega_b=1.0)$	—	0.036	0.05 对应 X_3 不可达 3.40 对应 X_3 可达	0.051
6. $p_1=-2$ $G(s)H_{eq}(s)=\dfrac{95.4(s^2+1.443s+1.0481)}{s(s+2)(s+5)}$	14－5b 和 14－5c	0.683	3.39	—	—	—
7a. $p_2=-10$，X_3 可达：$G(s)H_{eq}(s)=\dfrac{95.4(s^2+6.443s+1.0481)}{s(s+1)(s+10)}$	14－5b	0.160	77.4	—	—	—
7b. $p_2=-10$，X_3 不可达：$G(s)H_{eq}(s)=\dfrac{95.4(s^2+1.443s+1.0481)}{s(s+1)(s+10)}$	14－5c	0.682	3.54	—	—	—
8. $A=20$：$G(s)H_{eq}(s)=\dfrac{190.8(s^2+1.443s+1.0481)}{s(s+1)(s+5)}$	14－5b 和 14－5c	0.717	1.41	—	—	—

对应每个系统，在 $\omega = \omega_b$ 时，其灵敏度函数分别由控制对象极点 $p_1 = -1$，$p_2 = -5$ 及前向增益 A 的 100% 变化决定。$\% \mid \Delta M \mid$ 项定义如下：

$$\% \mid \Delta M \mid = \frac{\mid \boldsymbol{M}(j\omega_b) \mid - \mid \boldsymbol{M}_o(j\omega_b) \mid}{\mid \boldsymbol{M}_o(j\omega_b) \mid} 100 \tag{14-27}$$

式中，$\mid \boldsymbol{M}_o(j\omega_b) \mid$ 为控制对象参数取标称值时控制比的值，而 $\mid \boldsymbol{M}(j\omega_b) \mid$ 为某一个参数达到极限变化时控制比的值。1～8 系统对应单位阶跃输入的时间响应数据由表 14－3 给出。注意，状态变量反馈系统（5～8，7a 除外）基本不受参数变化的影响。

表 14－3　时间响应数据

控制系统	$M_p(t)$	t_p/s	t_s/s	$\% \Delta M_p(t) = \frac{\mid M_p - M_{p\infty} \mid}{M_{p\infty}} 100$
1	1.048	7.2	9.8	—
2	1.000	—	16.4	4.8
3	1.000	—	15.0	4.8
4	1.189	4.1	10.15	13.45
5	1.044	4.45	6	—
6	1.035	4.5	6⁻	0.86
7a	1.000	—	24	4.4
7b	1.046	4.6	6.5	0.181
8	1.046	4.4	5.6⁻	0.192

灵敏度函数 S_δ^M 表示了系统对于参数变化，其性能变化的度量。此度量产生于表 14－2 和表 14－3 的比较。也就是说，在如图 14－6 所示的频域坐标图中，当 $\omega = \omega_b = 0.642$ 时，值 $\mid \boldsymbol{S}_A^M(j\omega) \mid = 1.29$ 表明其为传统系统，而对应的状态变量反馈系统值为 0.051。另外，对应前向增益翻倍，传统系统的百分比变化% $\mid \Delta M(j\omega) \mid$ 为 74%，而状态变量反馈系统仅为 1.41%，这与表 14－3 中所示的时域峰值过冲变化% $\Delta M_p(t)$ 分别为 13.45 和 0.192% 相一致。因而，% $\Delta M(j\omega)$、% $\Delta M_p(t)$的幅度与% $\mid \boldsymbol{S}_A^M(j\omega_b) \mid$ 的相对幅度相一致。极点 p_1 的变化可得到相同的结果。

而当极点 $p_2 = -5$ 发生变化时，会产生有趣的结果。若状态 X_3（见图 14－5b）可用且直接通过 k_3 反馈，则反馈系统灵敏度 $\mid \boldsymbol{S}_{p_2}^M(j\omega) \mid$ 将大于传统系统，在 $\omega_b = 1.0$ 时值为 3.40。然而，若同等反馈得自 X_1 且通过固定传递函数 $[H_{eq}(s)]_{\delta_0 = p_2}$，则灵敏度可极大地减少为 $\mid S_{p_2}^M(j1) \mid = 0.050$，而对应的传统系统为 1.28。若进一步选择反馈单元的元素以使传递函数 $[H_{eq}(s)]$ 保持恒定，则

相对于传统系统，当 p_2 值翻倍时（见表 14－3），具有[$H_{eq}(s)$]的反馈系统时间响应特性基本没有变化。

在图 14－6 的分析中，灵敏度值必须在整个通带范围（$0 \leqslant \omega \leqslant \omega_b$）内考虑。在此通带范围内，状态变量反馈系统相比传统系统具有更低的灵敏度值。假定前向增益满足条件 $K \geqslant K_{min}$（见问题 14－2 和问题 14－3），则当反馈系数保持恒定时，状态变量反馈系统性能基本不受 A、p_1 或 p_2（有限制）变化的影响。本节中所考虑的低灵敏度状态变量反馈系统满足以下条件：系统特征方程必须有：①β 个（$< n$）靠近 $H_{eq}(s)$ 零点的主根；②至少一个非主根。

对应状态变量反馈设计，一种确定变化参数 δ 标称值的方法为：对应 δ 的最小、居中和最大值确定 k，然后在 $0 \leqslant \omega \leqslant \omega_b$ 范围内，对应这些 δ 值的每一个，分别求解和绘制 $|S_\delta^M(j\omega)|$，则令 $|S_\delta^M(j\omega)|$ 与 ω 曲线下方面积最小的 δ 值选为标称值 δ_0。

本节的分析显示，对于状态变量反馈系统，控制 U 和状态变量 X_n 间的任何参数变化，对系统性能仅有很小的影响。为了最小化发生于状态 X_n 与 X_1 间的参数变化对系统性能的影响，即使所有状态均可用，反馈信号应当移到包含有变化参数的系统框图的右侧（见 14.5 节）。包含有恒定 $H_{eq}(s)$ 的输出反馈系统相比于传统系统，当参数变化时其响应变化更小。

14.5 参数灵敏度举例

例 5：对应第 13 章设计举例 1，式（13－118）的 $(Y/R)_T$，其未包含非主极点。正如从图 13－16 的根轨迹所看到的那样，系统对于增益变化高度灵敏。当 $\delta = A$ 时，在式（14－3）中应用式（13－117）有：在 $\omega_b = 1.41$ 处 $|S_\delta^M(j\omega)| = 1.84$。

例 6：例 1 的 $(Y/R)_T$ 改进为包含一个非主极点，如式（13－121）所示，则当 $p = -50$、$\delta = K_G$ 时，在式（14－3）中应用式（13－121）有：$\omega_b = 1.41$ 处 $|S_\delta^M(j\omega)| = 0.064$。因而，非主极点的出现明显减小了 $|S_\delta^M(j\omega)|$ 的值，表明了 $0 \leqslant \omega \leqslant \omega_b$ 频率范围内灵敏度幅值的减小。

例 7：进一步变化例 2 中的 $(Y/R)_T$ 值以改善系统的 t_s 值，如式（13－127）所示，则当 $p = -70$、$\delta = K_G$ 时，在式（14－3）中应用式（13－127）有：在 $\omega_b = 1.41$ 处 $|S_\delta^M(j\omega)| = 0.087$。

表 14－4 中的数据概括了这三个例子的结果，从中表明：在实现期望时间响应特性的同时，$(Y/R)_T$ 中至少有一个非主极点的存在将显著减小系统对于参数变化的灵敏度。

表 14－4　时间响应和增益灵敏度数据

例子	$(Y/R)_T$	M_P	t_p/s	t_s/s	K_1/s^{-1}	$\lvert S_{K_G}^M(j\omega_b)\rvert$ $\omega_b=1.41$
1	$\dfrac{2(s+2)}{(s^2+2s+2)(s+2)}$	1.043	3.1	4.2	1.0	1.84
2	$\dfrac{100(s+2)}{(s^2+2s+2)(s+2)(s+50)}$	1.043	3.2	4.2	0.98	0.064
3	$\dfrac{100(s+1.4)(s+2)}{(s^2+2s+2)(s+1)(s+2)(s+70)}$	1.008	3.92	2.94	0.98	0.087

14.6　可用状态[5]

要实现状态变量反馈系统的全部优势，则系统的所有状态必须均是可用的。虽然通常此要求难以满足，但本章所提供的设计过冲仍然有效，也就是说，在所有状态可用的基础上，计算实现期望$Y(s)/R(s)$所需的状态反馈增益向量 k 值。而对于不可用状态，其对应的 k_i 块通过框图处理技术移到可用状态。此处理技术的结果会导致状态变量反馈的所有优势（低灵敏度 S_δ^M 且完全稳定的系统）不能全部实现，如 14.4 节所述的。对于极端情况，即输出 $y=x_1$ 是惟一可用状态时，对于 G 等效的框图处理（见图 14－8c）缩减为 Guillemin-Truxal 设计。对于重构（估计）缺失状态的值存在许多成熟方法，它们允许所有可用和重构（不可用）状态通过反馈系数进行反馈，从而消除框图处理的需求并保持状态变量反馈系统的所有优势[5]。即使当所有状态理论上都可用时，也会由于实际仪器设备的设计和/或成本问题，使部分状态无法测量。

图 14－7 和图 14－8 显示了对图 14－5b 中各种框图依据哪些状态可用进行的相应处理，实际状态变量传感器的可用性决定了哪种物理实现最方便。图14－7b 中的有源最小环补偿导致了在最小环中进行一阶和二阶求导的需求，因而$H_c(s)$为不适宜的函数。但有可能通过添加远离左侧的极点到 $H_c(s)$ 中，以便获得可实现的 $H_c(s)$。

图 14－7 和图 14－8 中各种情况所需的补偿器如表 14－5 所示，并采用了 13.9 节所确定的各值：$k_1=1$、$k_2=-3.393$、$k_3=4.77$、$A=10$，同时表中还给出了在 $\omega_b=1.0$ 和 $M=0.707$ 时，对应每种情况的灵敏度函数 $\lvert S_{K_G}^M(j\omega_b)\rvert$。从表 14－5 中可注意到，只要采用固定反馈补偿器 $H_c(s)$，则系统的输出响应对于增益变化就保持着低灵敏性，换句话说，仅应用反馈补偿器 $H_c(s)$ 进行了框图处理的系统，具有与处理执行前相同的 $H_{eq}(s)$，因而经过处理的系统保持了与

未处理前相同的稳定度和灵敏度特性。当向左移位而产生串联补偿器 $G_c(s)$ 时，系统无法实现对参数变化的低灵敏性，此灵敏度特性产生于对图 13－10b 和 14－9中根轨迹的分析。图 13－10b 为仅采用 $H_c(s)$ 网络进行了框图处理的系统根轨迹图，而图 14－9 则显示了采用串联 $G_c(s)$ 网络进行框图处理的根轨迹图。在图 13－10b 中，增益的增加不会引起闭环系统响应的任何显著变化，而相对的如图 14－9 所示系统的任何增益变化都会极大地影响系统的响应。

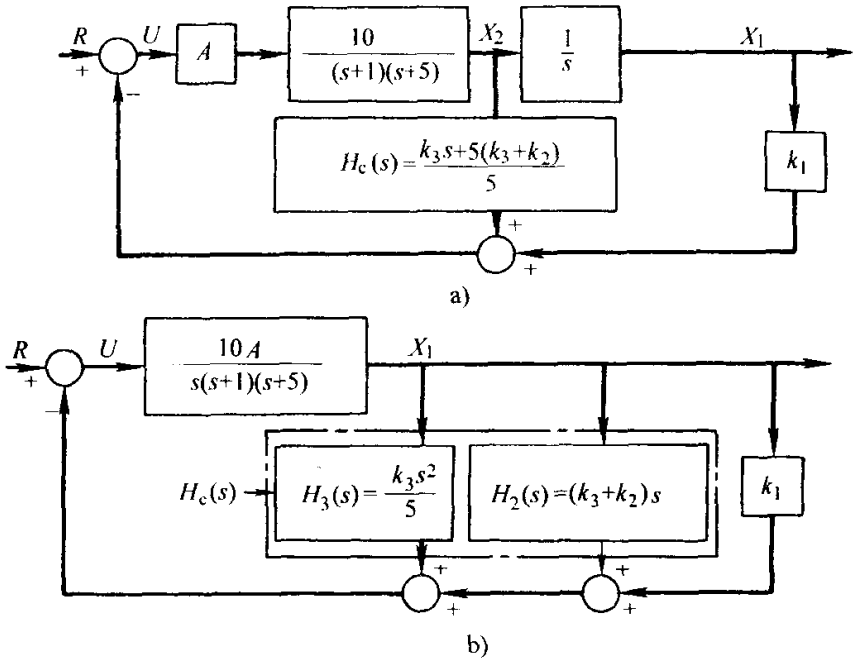


图 14－7　图 14－5b 控制系统的最小环补偿（右侧处理）（其中，$p_1 = -1$ 而 $p_2 = -2$）

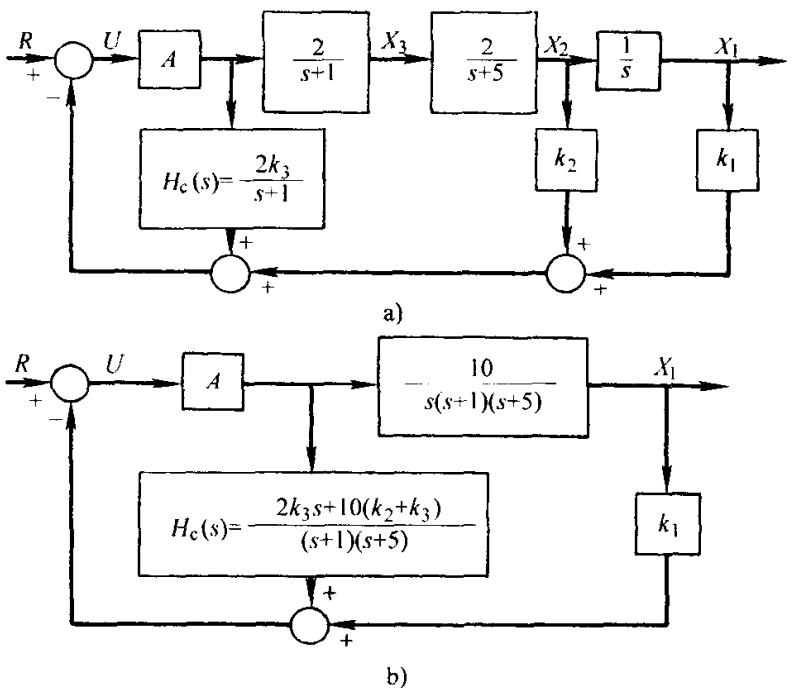
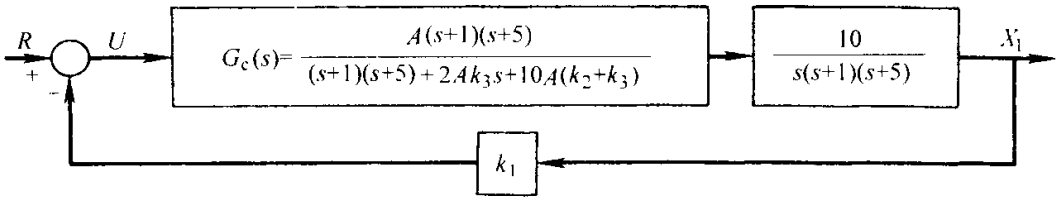
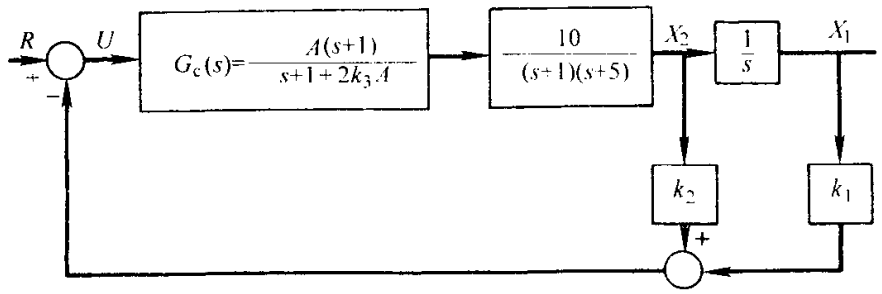


图 14－8　对图 14－5b 控制系统的状态反馈进行左移处理



c)



d)

图 14－8　对图 14－5b 控制系统的状态反馈进行左移处理（续）

表 14－5　图 14－7 和图 14－8 控制系统的补偿器和灵敏度函数

图	补偿器	$\lvert S_A^M(j\omega_b)\rvert$
14－7a	$H_c(s)=0.954s+1.377$	0.0508
14－7b	$H_c(s)=0.954s^2+1.377s$	0.0508
14－8a	$H_c(s)=\frac{9.54}{s+1}$	0.0508
14－8b	$H_c(s)=\frac{9.54(s+1.443)}{(s+1)(s+5)}$	0.0508
14－8c	$G_c(s)=\frac{10(s+1)(s+5)}{(s+1.43)(s+99.98)}$	0.51
14－8d	$G_c(s)=\frac{10(s+1)}{s+96.4}$	0.51

注意，图 14－8d 中同时采用了串联 $G_c(s)$ 和最小环 $H_c(s)=k_2$ 进行处理的系统，具有与图 14－8c 仅采用串联补偿进行处理系统相同的灵敏度。通常，同时采用了 $G_c(s)$ 和 $H_c(s)$ 补偿器的系统，可能会获得介于仅采用最小环补偿系统和仅采用串联补偿系统之间的灵敏度。

本节所提及的技术针对具有不可用状态系统的实现，其非常简单和直接，对于无噪声和时不变系统非常适合。例如，若图 14－5b 中状态 X_3 不可用且 X_2 含有噪声，则最好将 k_3 模块左移。此处假定了放大器输出信号具有最小的噪声项，但若所有信号均包含噪声，则系统性能将从期望性能下降。此技术也适用于参数变化和/或系统运行于高前向增益时，其传递函数 $G_x(s)$ 的零极点未能精确知道

的情况。

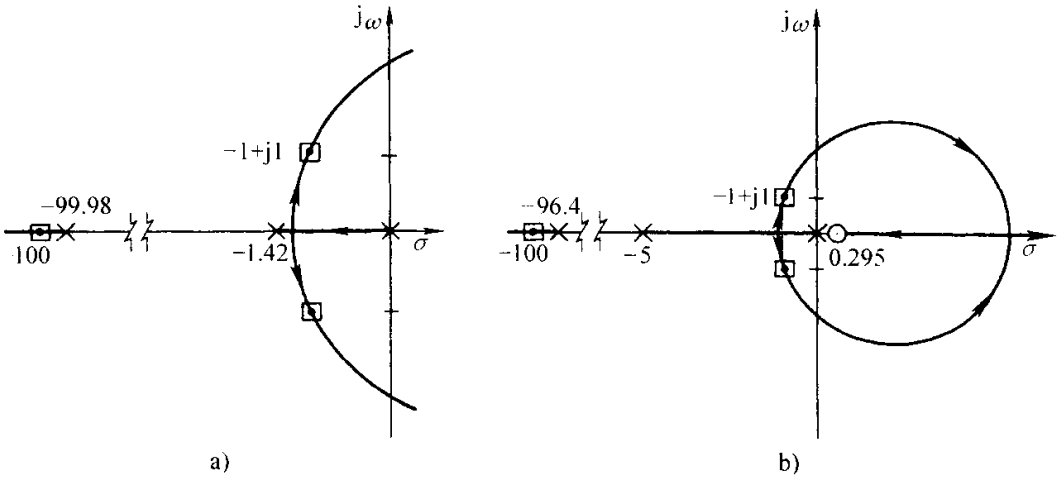


图 14－9　图 14－8c 和图 14－8d 的根轨迹图

14.7　状态空间轨迹[6]

线性时不变（LTI）系统稳定性的定义是一种容易理解的概念。系统对任意输入的全响应，具有与输入相同形式的通解及 $Ae^{\lambda_i t}$ 形式的特解。当特征值 λ_i 具有负的实部时，则与特解相关联的瞬时现象将随时间衰减，从而系统称作稳定的；若根具有正的实部，则瞬时现象无限增加而系统称作不稳定的。有必要将稳定性的概念扩展到非线性系统。本节对状态空间轨迹的特性进行了介绍，状态空间轨迹给出了瞬态和稳态性能的直观图形。奇异点及相关稳定性的分类同时面向线性和非线性系统进行。

状态空间被定义为 n 维空间，其中状态向量的元素表示其坐标轴。具有 n 个状态变量的系统的、源自任意初始点 $x(t_0)$ 的自然响应，将在 n 维状态空间跟踪一条曲线或轨迹，沿着轨迹为时间 t 的隐函数。当状态变量采用相位变量表示时，状态空间也称作相位空间。虽然不可能对大于三维的空间进行显现，但状态空间的概念在系统分析中还是非常有用的。二阶系统的行为在状态空间很容易观测到，因为其为两维的，实际上是一个状态（或相位）平面。在状态平面内，很容易获得二阶系统行为的图形或几何表示和解释，得自状态平面的概念可外推至多阶系统的状态空间。本节给出了多个二阶系统的举例，这些概念可定性扩展到三阶系统。导致状态平面轨迹的对称性（symmetry）通过 $\boldsymbol{A}$ 矩阵转化为标准形或改进标准形而进行推导。本节所考虑的二阶系统例子包括以下情况：特征值为①负实数和不平衡（过阻尼）；②负实数和平衡（临界阻尼）；③虚构（振荡的）；④具有负实部的复数（欠阻尼）。所研究系统没有强制函数，而用如下状态方程

表示：

$$\dot{\boldsymbol{x}} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} \boldsymbol{x} \tag{14-28}$$

因为没有强制函数，所以系统响应来自初始条件所表示的系统蓄能。

例 8：过阻尼响应。考虑如下例子，其初始条件也被给出，即

$$\dot{\boldsymbol{x}} = \begin{bmatrix} 0 & 3 \\ -1 & -4 \end{bmatrix} \boldsymbol{x} \qquad \boldsymbol{x}(0) = \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \end{bmatrix} \tag{14-29}$$

因为状态方程为 $\dot{x}_1 = 3x_2$，因而，x_2 为相位变量，从而相应的状态平面称为相位平面。

通过采用 Sylvester 扩展定量或任何其他合适的方法可获得状态传递矩阵 $\boldsymbol{\Phi}(t)$。系统响应为过阻尼的，且特征值为 $\lambda_1 = -1$ 和 $\lambda_2 = -3$。对于给定的初始条件，系统响应为

$$\boldsymbol{x}(t) = \boldsymbol{\Phi}(t)\boldsymbol{x}(0) = \begin{bmatrix} 3\mathrm{e}^{-t} - 3\mathrm{e}^{-3t} \\ -\mathrm{e}^{-t} + 3\mathrm{e}^{-3t} \end{bmatrix} \tag{14-30}$$

此方程所表示的轨迹可绘制于 x_2 与 x_1 的相位平面。相位平面内，对应多种初始条件的轨迹族绘制于图 14-10 中，此轨迹族称为相位素描，箭头显示了状态随时间增加沿轨迹的方向。因为 $\dot{x}_1 = 3x_2$，所以轨迹上点的运动方向为顺时针方向，所以当 x_2 为正时，x_1 值必须是逐渐增加的；而当 x_2 为负时，x_1 值必须减小。图 14-10 中 N 的值在相位平面内，在每个点上轨迹的斜率，也即：$N = \mathrm{d}x_2/\mathrm{d}x_1$，如式（14-32）所述。在轨迹与 x_1 轴相交点处，x_1 的变化率为 0。因而，轨迹总是在垂直方向穿过 x_1 轴。

绘制相位轨迹的一个方法为将时间 t 值代入解答式 $x(t)$ 并绘制结果。对应以上解答式的例子为 $x_1 = 3\mathrm{e}^{-t} - 3\mathrm{e}^{-3t}$ 和 $x_2 = -\mathrm{e}^{-t} + 3\mathrm{e}^{-3t}$。另一个方法为从这些方程中消去 t 以获取轨迹的解析表达式，这可从如下先解决 e^{-t} 和 e^{-3t} 做起：

$$\mathrm{e}^{-t} = \frac{x_1 + x_2}{2} \qquad 和 \qquad \mathrm{e}^{-3t} = \frac{x_1 + 3x_2}{6}$$

取 e^{-t} 三次幂，e^{-3t} 一次幂，令两者相等有

$$\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right)^3 = \left(\frac{x_1 + 3x_2}{6}\right)^1 \tag{14-31}$$

此式较难使用，仅应用于特定的初始条件。进一步讲，它很难将此过程扩展到非线性系统。

状态平面内一个实际可行的获取系统轨迹的图形方法为等倾线法，之前的例子用于说明此方法。取此例子状态方程的比例有

$$\frac{\dot{x}_2}{\dot{x}_1} = \frac{\mathrm{d}x_2/\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x_1/\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}x_2}{\mathrm{d}x_1} = \frac{-x_1 - 4x_2}{3x_2} = N \tag{14-32}$$

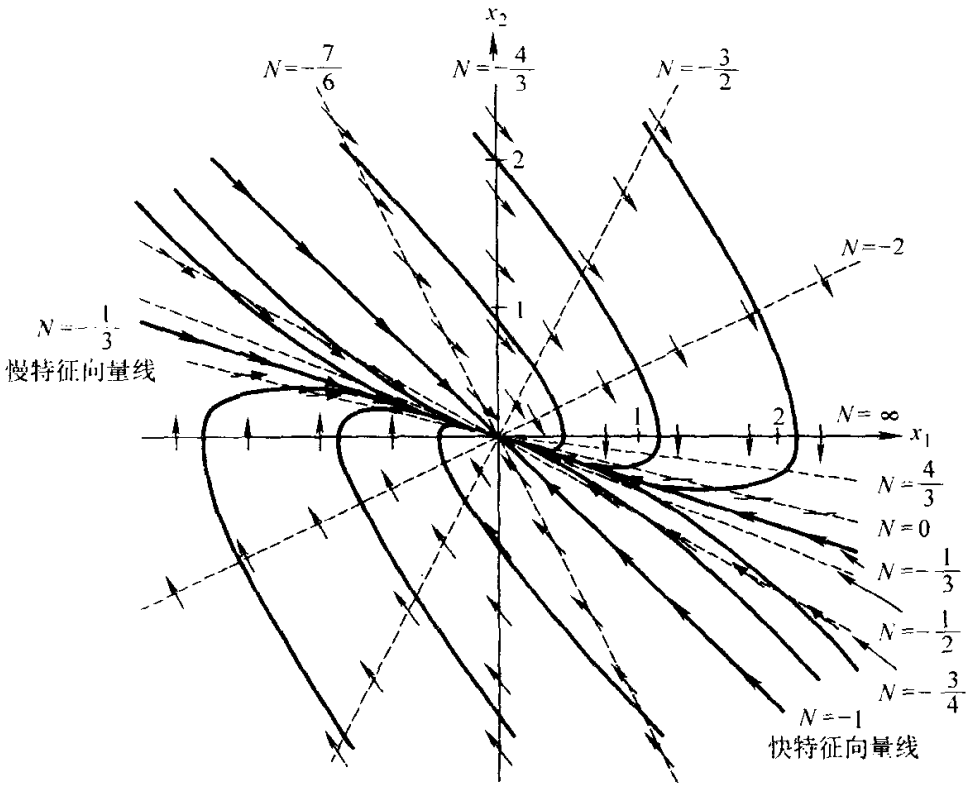


图 14－10　式（14－30）的相位平面素描

此式表示了状态平面内轨迹通过任意点处的斜率。此式的积分则跟踪了起始于任意初始条件的轨迹，而等倾线法为执行此积分的图形技术。当式（14－32）中轨迹斜率选取为任意一个特定值 N 时，则结果为一个具有斜率 m 的直线方程，其表示如下：

$$x_2 = -\frac{1}{4+3N}x_1 = mx_1 \tag{14-33}$$

此式描述了一个称为等倾线的曲线族，它们具有如下特征：所有与特定等倾线相交的轨迹，在交点处具有相同的斜率。对于二阶 LTI 系统，其等倾线均为直线，轨迹可概略如图 14－10 所示。

例 8 所给的系统是稳定的，正如其负特征值所表明的那样。因为没有强制函数，响应来自系统的初始蓄能。随着此能量的消散，响应在 $x_1 = x_2 = 0$ 处接近平衡，所有轨迹趋近和终止于此点，因而轨迹通过此平衡点的斜率是不确定的，也就是说，$N = \mathrm{d}x_2/\mathrm{d}x_1 = 0/0$，表示为一个奇异点。此不确定性可用于定位平衡点，通过令状态平面内轨迹斜率为 $N = \mathrm{d}x_2/\mathrm{d}x_1 = 0/0$，将此条件应用到式（14－32）可得到两个方程：$x_2 = 0$ 和 $-x_1 - 4x_2 = 0$，这证实了平衡点 $x_1 = x_2 = 0$，对于过阻尼响应，此平衡点称为节点。此过程可扩展到任意阶的其他系统，即使为非线性系统，也可通过求解对应平衡点的向量方程 $\dot{\boldsymbol{x}} = 0$ 实现。对于欠阻尼系统，平

衡点称作焦点。

14.8　线性化（雅可比矩阵）[6, 7]

对于线性时不变（LTI）系统的稳定性定义很容易理解，其完整的响应包括两部分：通解和特解。通解与输入具有相同的形式，而特解则包含了 $Ae^{\lambda_i t}$ 形式的项。当特征值 λ_i 具有负的实部，与特解相关的瞬时现象将随时间衰减，而响应则是稳定的。当根具有正的实部时，瞬时现象没有边界而系统则是不稳定的。一些非线性系统的设计技术，基于一组对应特定操作点的 J LTI 控制对象的获取。本节给出了非线性系统对应 J 操作（平衡）点的一组 LTI 控制对象的获取方法。此方法允许在每个平衡点附件稳定条件的确定。

无强制函数（一个自治系统）且 $|\boldsymbol{A}| \neq 0$的线性系统只具有一个平衡点 $\boldsymbol{x}_0$。而另一方面，一非线性系统可能具有多个平衡点。这可通过图 14－11 所示的单位反馈相位角位置控制系统方便地说明。反馈行为由产生激励信号 $e = \sin(\theta_i - \theta_o)$ 的同步器提供。在无输入时，$\theta_i = 0$，系统的差分方程为

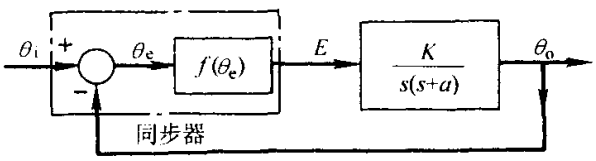


图 14－11　一个非线性反馈控制系统

$$\ddot{\theta}_o + a\dot{\theta}_o + K\sin\theta_o = 0 \tag{14-34}$$

因为 $\sin\theta_o$ 项具有相位变量 $x_1 = \theta_o$ 和 $x_2 = \dot{x}_1 = \dot{\theta}_o$，所以上式明显为非线性差分方程，其对应的状态方程为

$$\dot{x}_1 = x_2 \qquad \dot{x}_2 = -K\sin x_1 - ax_2 \tag{14-35}$$

相位平面内轨迹的斜率可由下述方程获得：

$$N = \frac{\dot{x}_2}{\dot{x}_1} = \frac{-K\sin x_1 - ax_2}{x_2} \tag{14-36}$$

在通常的例子中，非强制（unforced）非线性状态方程为

$$\dot{\boldsymbol{x}} = \boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}) \tag{14-37}$$

因为平衡点 x_0 存在$\dot{\boldsymbol{x}} = f(x_0) = 0$，所以奇异点为 $x_2 = 0$ 和 $x_2 = k\pi$，其中 k 为整数。因而系统具有多个平衡点。

在每个平衡点附近的小范围内，非线性系统的行为与线性系统相似，因而，状态可写为 $\boldsymbol{x} = \boldsymbol{x}_0 + \boldsymbol{x}^*$，其中 $\boldsymbol{x}^*$ 表示扰动或相对平衡点 $\boldsymbol{x}_0$ 的状态偏离。$\boldsymbol{f}(x)$ 中的每个元素可扩展为各平衡点 $\boldsymbol{x}_0$ 之一的泰勒级数。假设 $\boldsymbol{x}^*$ 限定于平衡点附近的小范围内，则泰勒级数的高阶项可忽略，从而相应的线性变换状态方程为

$$\dot{\boldsymbol{x}}^* = \begin{bmatrix} \dfrac{\partial f_1}{\partial x_1} & \dfrac{\partial f_1}{\partial x_2} & \cdots & \dfrac{\partial f_1}{\partial x_n} \\ \dfrac{\partial f_2}{\partial x_1} & \dfrac{\partial f_2}{\partial x_2} & \cdots & \dfrac{\partial f_2}{\partial x_n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ \dfrac{\partial f_n}{\partial x_1} & \dfrac{\partial f_n}{\partial x_2} & \cdots & \dfrac{\partial f_n}{\partial x_n} \end{bmatrix}_{x=x_0} \boldsymbol{x}^* \qquad \boldsymbol{x}^* = \boldsymbol{J}_x \boldsymbol{x}^* \tag{14-38}$$

式中，f_i 为 $\boldsymbol{f}(x)$ 的第 i 行，而 $\boldsymbol{J}_x = \partial \boldsymbol{f} / \partial \boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}$ 称作雅可比矩阵且在 $\boldsymbol{x}_0$ 处求值。

对于式（14-35）所示的系统，平衡点 $x_1 = x_2 = 0$ 的运动如下表示：

$$\dot{\boldsymbol{x}}^* = \begin{bmatrix} \dot{\boldsymbol{x}}_1^* \\ \dot{\boldsymbol{x}}_2^* \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -K & -a \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \boldsymbol{x}_1^* \\ \boldsymbol{x}_2^* \end{bmatrix} = \boldsymbol{J}_x \boldsymbol{x}^* \tag{14-39}$$

对于这些线性化方程，特征值为 $\lambda_{1,2} = -a/2 \pm \sqrt{(a/2)^2 - K}$。此平衡点为稳定的，依赖于 a 和 K 的量值。

对应平衡点 $x_1 = \pi$ 和 $x_2 = 0$ 的运动的，状态方程为

$$\dot{\boldsymbol{x}}^* = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ K & -a \end{bmatrix} \boldsymbol{x}^* \tag{14-40}$$

$\boldsymbol{J}_x$ 的特征值为 $\lambda_{1,2} = -a/2 \pm \sqrt{(a/2)^2 + K}$，从而，一个特征值为正数，另一个为负数。因此，平衡点为不稳定的鞍点。围绕鞍点的运动被认为是不稳定的，因为除两条分界线之外的所有轨迹上的每个点均远离平衡点。通过等倾线法可得到此系统的相位平面素描。由式（14-36）描述的等倾线方程为

$$x_2 = \frac{-K \sin x_1}{N + a} \tag{14-41}$$

相位素描如图 14-12 所示。注意，线性化方程仅在奇异点附近适用，因而，它们仅在小范围描述稳定性。

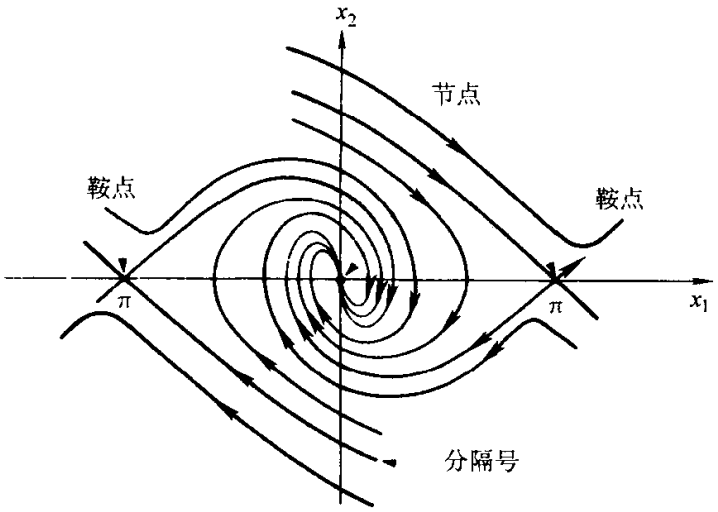


图 14-12　式（14-34）的相位素描

当存在输入 $\boldsymbol{u}$ 时，非线性状态方程为

$$\dot{\boldsymbol{x}} = \boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{u}) \tag{14-42}$$

当 $\boldsymbol{u} = \boldsymbol{u}_0$ 为常数时，上式平衡点 $\boldsymbol{x}_0$ 由 $\dot{\boldsymbol{x}} = \boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}_0, \boldsymbol{u}_0) = 0$ 确定。因而，描述从平衡点变化的系统线性化变换状态方程，可通过仅采用泰勒级数展开的线性项获得。对于 $\boldsymbol{u}$ 的变化，在输入 $\boldsymbol{u} = \boldsymbol{u}_0 + \boldsymbol{u}^*$ 中显示为 $\boldsymbol{u}^*$，线性化状态方程为

$$\boldsymbol{x}^* = \left[\begin{array}{cccc} \dfrac{\partial f_1(\boldsymbol{x},\boldsymbol{u})}{\partial x_1} & \dfrac{\partial f_1(\boldsymbol{x},\boldsymbol{u})}{\partial x_2} & \cdots & \dfrac{\partial f_1(\boldsymbol{x},\boldsymbol{u})}{\partial x_n} \\ \dfrac{\partial f_2(\boldsymbol{x},\boldsymbol{u})}{\partial x_1} & \dfrac{\partial f_2(\boldsymbol{x},\boldsymbol{u})}{\partial x_2} & \cdots & \dfrac{\partial f_2(\boldsymbol{x},\boldsymbol{u})}{\partial x_n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ \dfrac{\partial f_n(\boldsymbol{x},\boldsymbol{u})}{\partial x_1} & \dfrac{\partial f_n(\boldsymbol{x},\boldsymbol{u})}{\partial x_2} & \cdots & \dfrac{\partial f_n(\boldsymbol{x},\boldsymbol{u})}{\partial x_n} \end{array}\right]_{\substack{\boldsymbol{x}=\boldsymbol{x}_0 \\ \boldsymbol{u}=\boldsymbol{u}_0}} \boldsymbol{x}^*$$

$$+ \left[\begin{array}{ccc} \dfrac{\partial f_1(\boldsymbol{x},\boldsymbol{u})}{\partial u_1} & \cdots & \dfrac{\partial f_1(\boldsymbol{x},\boldsymbol{u})}{\partial u_r} \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ \dfrac{\partial f_n(\boldsymbol{x},\boldsymbol{u})}{\partial u_1} & \cdots & \dfrac{\partial f_n(\boldsymbol{x},\boldsymbol{u})}{\partial u_r} \end{array}\right]_{\substack{\boldsymbol{x}=\boldsymbol{x}_0 \\ \boldsymbol{u}=\boldsymbol{u}_0}} \boldsymbol{u}^* = \boldsymbol{J}_x \boldsymbol{x}^* + \boldsymbol{J}_u \boldsymbol{u}^* \tag{14-43}$$

在平衡点附近分析系统性能时，通常可方便的将状态平面原点转换到此点，这可通过将 $\boldsymbol{x} = \boldsymbol{x}_0 + \boldsymbol{x}^*$ 插入原始方程实现。对应 $\boldsymbol{x}_0$ 处的原点，从此点的变化用 $\boldsymbol{x}^*$ 表示。

描述平衡点运动的特征方程可由线性化状态方程获得，对于二阶系统，其形式如下：

$$s^2 + ps + q = (s - \lambda_1)(s - \lambda_2) = 0 \tag{14-44}$$

特征值 λ_1 和 λ_2 决定了奇异点产生过阻尼还是欠阻尼振荡响应（节点、焦点或鞍点），特征值还决定了平衡点的瞬时响应是否稳定。

14.9　小结

本章介绍了系统输出对于系统参数变化灵敏度的分析。这通过定义灵敏度函数 S_δ^M 实现，其中 M 为控制比例而 δ 为变化的参数。对于一个特定例子系统的灵敏度分析显示：一个状态变量反馈系统相比于传统输出反馈设计具有更低的灵敏性。当存在不可用状态时，假定系统是完全可观测的，可从输出重新生成状态。对于 SISO 系统，这需要求导动作，因此加重了系统输出可能存在的噪声，这可通过设计一个观测器[8~10]避免。状态空间轨迹和奇异点的特征也在本章中进行了

介绍。本章采用的大多数例子为二阶系统，因为其可清晰、简便的演示出重要特征，如：稳定性和各种奇异点。本章同时考虑了线性和非线性差分方程。通过在奇异点附近的近似线性方程，雅可比矩阵用于表示非线性系统。其所表明的重要特征为：线性方程只有一个奇异平衡点，而非线性方程可能具有多个奇异平衡点。

参 考 文 献

[1] Bode, H. W.: *Network Analysis and Feedback Amplifier Design*, Van Nostrand, New York, 1945.

[2] Houpis, C. H., and S. J. Rasmussen: *Quantitative Feedback Theory*, Marcel Dekker, New York, 1999.

[3] "Sensitivity and Modal Response for Single-Loop and Multiloop Systems," *Flight Control Lab. ASD, AFSC Tech. Doc. Rep.* ASD-TDR-62-812, Wright-Patterson Air Force Base, Ohio, January 1963.

[4] Cruz, J. B., Jr.: Feedback Systems, McGraw-Hill, New York, 1972.

[5] D'Azzo, J. J., and C. H. Houpis: *Linear Control System Analysis & Design: Conventional and Modern*, McGraw-Hill, New York, 3rd ed., 1988.

[6] Andronow, A. A., et al.: *Theory of Oscillations*, Addison-Wesley, Reading, Mass., 1966.

[7] Csaki, F.: *Modern Control Therories*, Akademiai, Kiado, Budapest, 1972.

[8] Luenberger, D. G.: "Observing the State of a Linear System," *IEEE Trans. Mil. Electron.*, vol. 8, pp. 74 - 80, 1964.

[9] Luenberger, D. G.: "Observers for Multivariable Systems," *IEEE Trans. Autom. Control*, vol. AC-11, pp. 190 - 197, 1966.

[10] Luenberger, D. G.: "An Introduction to Observer", *IEEE Trans. Autom. Control*, vol. AC-16, pp. 569 - 602, 1971.

第 15 章　采样数据控制系统

15.1　引言[1~5]

前面几章所介绍的方法涉及连续系统的基本特征。然而，数字计算机不仅可用于控制系统的设计，而且还可执行控制功能，数字计算机和微处理器在许多控制系统中得到了应用。微处理器的尺寸和成本优势使其用作经济有效的控制器。采用这种数字处理器且控制对象运行于连续时间域时，需要其输入信号为离散的，即需要控制器所采用信号的采样，此采样可能是系统的固有特性。例如，雷达跟踪系统在离散时间周期向数字处理器报告飞机的位置和运动信息，因而此信息被作为数据点序列进行应用。当系统没有固有的采样时，必须集成一个模/数（A/D）转换器到数字或采样数据（S－D）控制系统。采样处理可以恒定或变化速率执行，甚至或许是随机的速率，而本章的介绍将基于恒定速率采样。而后，控制器输出必须通过数/模（D/A）转换器将离散形式转换为模拟信号。此类系统的功能框图如图 15－1 所示，其中信号 e^* 和 u^* 为离散形式，u 为分段连续的，而剩余信号为连续的。符号 e^* 和 u^* 表示这些信号在特定时间间隔采样，因而它们为离散形式。具有数字计算机的系统被称作数字控制系统，此类系统的合成技术基于将整个系统表示为一个等效采样或离散或等效伪连续时间（PCT）系统。

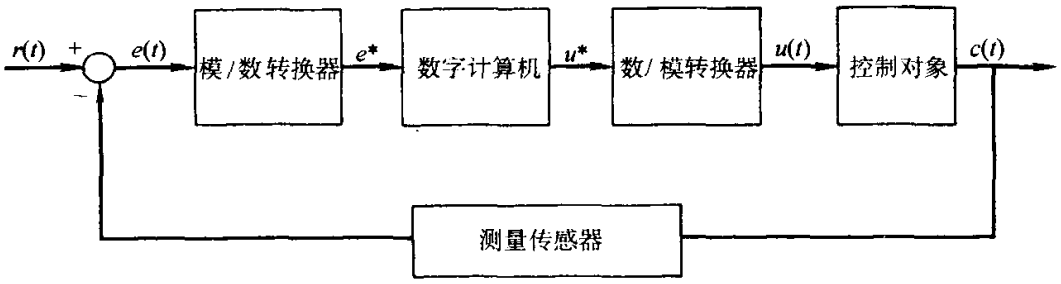


图 15－1　集成有数字计算机的控制系统

有多种方法可用于分析 S－D 系统的稳定性和时间响应特性。这些方法可被分为两种不同分类：①直接（DIR）；②数字化（DIG）或离散化数字控制分析技术。在第一种分类（DIR）中，所有分析均在离散域（z 平面）执行；在第二种分类（DIG）中，采样数据系统的分析和综合完全通过转换到 w' 平面或在 s 平面应用 Paté 近似（见参考文献［1］）执行。Paté 近似的应用，以及由采样数据傅里叶分析提供的信息，将通过一个 PCT 控制系统产生采样数据控制系统的模型。

w'平面的分析在本书中未涉及，但读者可参考文献［1］，其中对 DIR 和 DIG 法进行了概述。

采样数据控制系统的分析和设计，如本章所讨论的那样，采用了 CAD 软件包进行开发，例如：MATLAB 或 TOTAL-PC（见 10.6 节和附录 C、附录 D）。

15.2 采样

采样可能发生于系统的一个或多个位置。在框图中采样操作被表示为开关符号，图 15－2 显示了具有激励信号采样的系统，注意输出 $c(t)$ 为时间的连续函数，而由假定采样器产生的数学函数 $c^*(t)$（见 15.6 节）也被示出。采样过程可被理解为是调制过程，一个具有幅度 $1/\gamma$ 和周期 T 的脉冲序列 $p(t)$ 乘上连续时间函数 $f(t)$ 便产生了采样函数 $f_p^*(t)$，可表示如下：

$$f_p^*(t) = p(t)f(t) \tag{15-1}$$

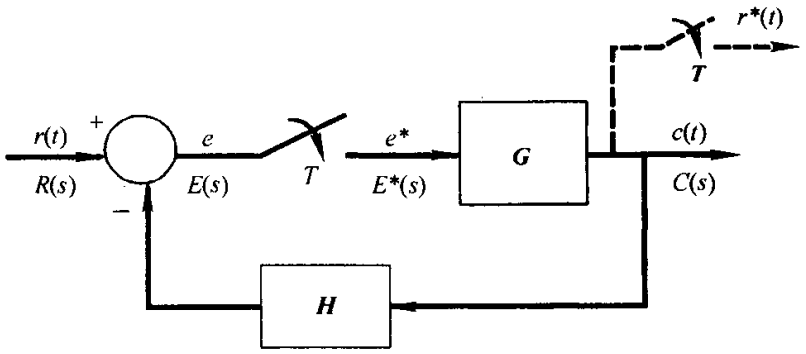


图 15－2 包含实际信号采样的采样数据控制系统框图

这些采样量如图 15－3 所示。$p(t)$ 的傅里叶序列展开为

$$p(t) = \frac{1}{\gamma}\sum_{n=-\infty}^{+\infty} C_n e^{jn\omega_s t} \tag{15-2}$$

式中，采样频率为 $\omega_s = 2\pi/T$，而傅里叶系数 C_n 为

$$C_n = \frac{1}{T}\int_0^T p(t)e^{-jn\omega_s t}dt = \frac{1}{T}\frac{\sin(n\omega_s\gamma/2)}{n\omega_s\gamma/2}e^{-jn\omega_s\gamma/2} \tag{15-3}$$

从而采样函数为

$$f_p^*(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} C_n f(t)e^{jn\omega_s t} \tag{15-4}$$

若连续函数 $f(t)$ 的傅里叶变换为 $F(j\omega)$，则采样函数的傅里叶变换为[2, 3, 5]

$$F_p^*(j\omega) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} C_n F(j\omega + jn\omega_s) \tag{15-5}$$

连续函数和采样函数傅里叶频谱的比较如图 15－4 所示，从图中可看出采样过程产生了一个与连续函数形状相似的基本频谱，同时还产生了一系列寄生互补频

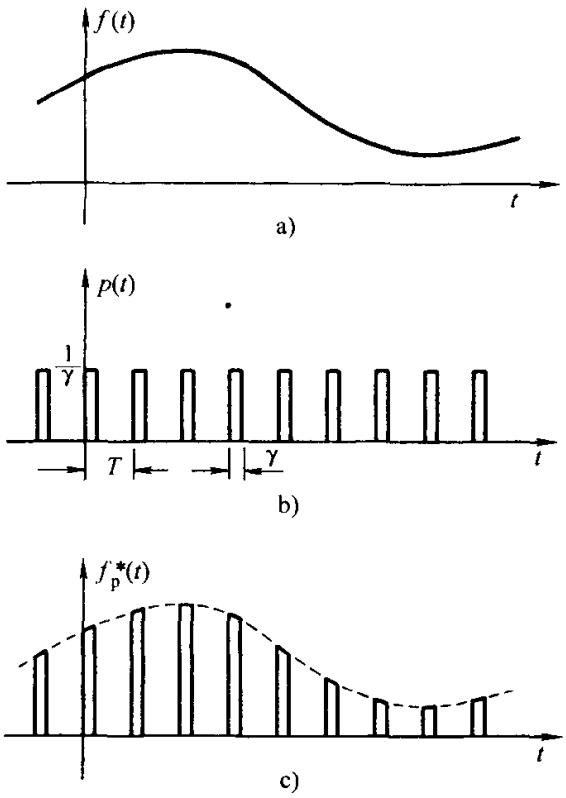


图 15－3　连续函数 $f(t)$、采样序列 $p(t)$ 和采样函数 $f_p^*(t)$

谱，它们以频率间隔 $n\omega_s$ 周期交替。

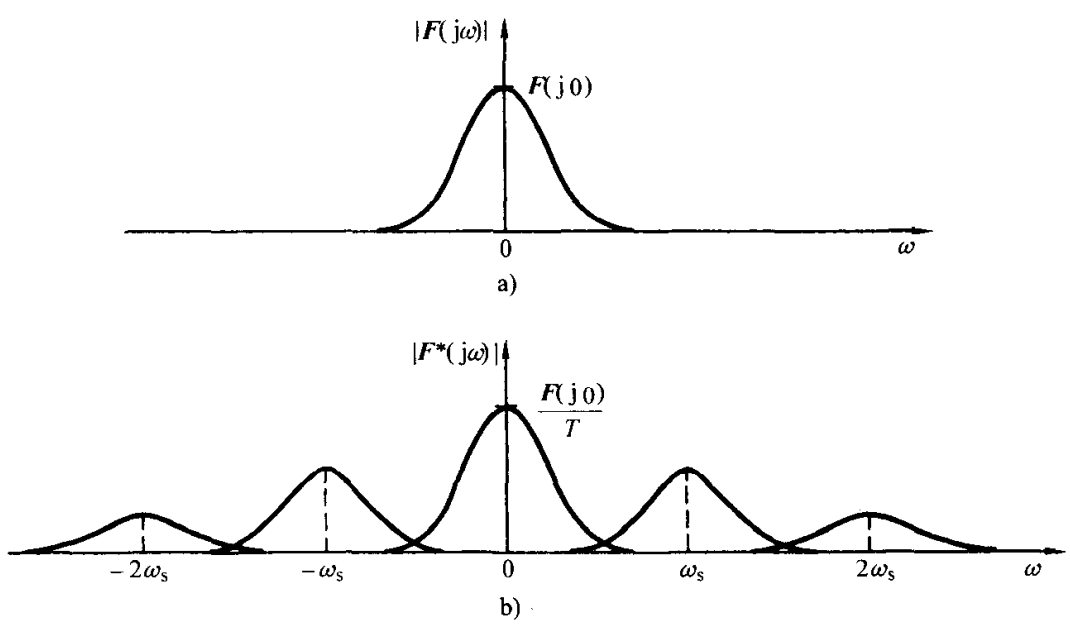


图 15－4　连续函数 $f(t)$ 和脉冲采样函数 $f_p^*(t)$ 的频谱

若采样频率足够高，则基本频谱和互补频谱间仅有很少量的交叠。在这种情况下，低通滤波器可通过衰减伪高频频谱而将连续输入信号的频谱抽取出来。控

制系统的前向传递函数通常具有低通特性，从而系统以高或低的精度响应连续信号。

15.3 理想采样

为简化采样数据控制系统的数学分析，这里引入理想采样器（脉冲采样）的概念。若采样脉冲的持续时间 γ 远远小于采样时间 T，且也远小于 $e(t)$ 的最小时间常数，则脉冲序列 $p(t)$ 可用理想采样器代替。既然 $p(t)$ 的每个脉冲域具有单位值，脉冲序列也具有单位值。理想采样器产生的脉冲序列 $\delta_T(t)$ 如图 15-5所示，并表示如下

$$\delta_T(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta(t - kT) \tag{15-6}$$

式中，$\delta(t-kT)$ 为 $t=T$ 处的单位脉冲。经理想脉冲序列采样的函数频谱如图 15-6 所示，除了互补频谱与基本频谱具有相同的幅度外，其与图 15-4 相似[1]。因为控制系统的前向传递函数衰减了高频成分，因而理想脉冲采样的系统响应与实际脉冲采样的基本相同。注意，在图 15-4 和图 15-6 中，频谱幅度减小了因数 $1/T$。脉冲采样的应用简化了采样系统的数学分析，因而被广泛应用到采样过程中表示。

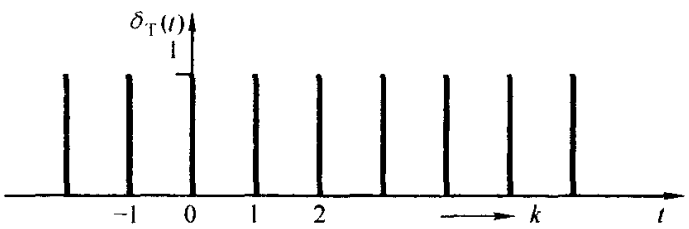


图 15-5 脉冲序列

当 $t<0$，$f(t)=0$ 时，脉冲序列为

$$f^*(t) = f(t)\delta_T(t) = \sum_{k=0}^{+\infty} f(t)\delta_T(t - kT) \tag{15-7}$$

且其拉普拉斯变换以如下无限序列表示：

$$F^*(s) = \sum_{k=0}^{+\infty} f(kT)e^{-kTs} \tag{15-8}$$

式中，$f(kT)$ 代表在抽样时间 kT 时的函数 $f(t)$。因为 $F^*(s)$ 表达式包含有 e^{Ts} 项，所以其不是代数表达式，而是先验式。从而，给出如下变量变换：

$$z \equiv e^{Ts} \tag{15-9}$$

式中，$s=(1/T)\ln z$。式（15-8）可写为

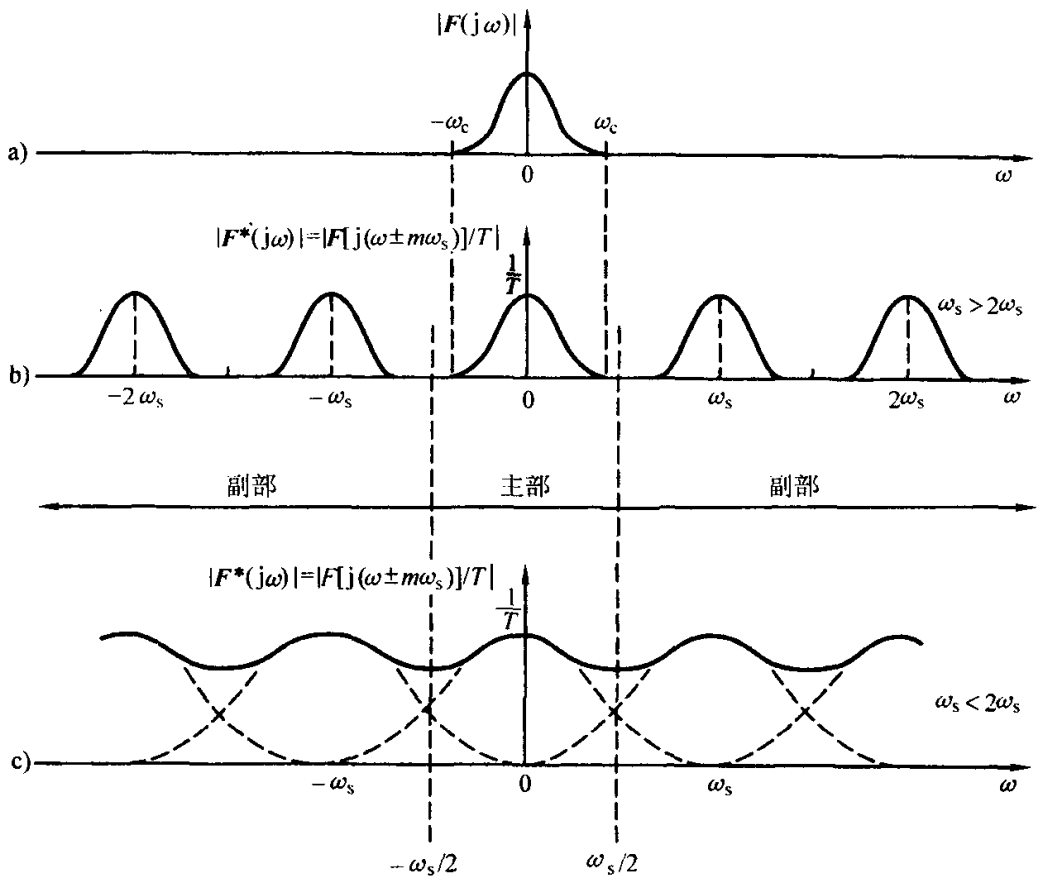


图 15－6　连续函数 $f(t)$、脉冲采样函数 $f^*(t)$（当 $\omega_s > 2\omega_c$）和脉冲采样函数 $f^*(t)$（当 $\omega_s > 2\omega_c$）的频谱[1]

$$[F^*(s)]_{s=(1/T)\ln z} = F(z) = \sum_{k=0}^{+\infty} f(kt)z^{-k} \tag{15-10}$$

对于 $t<0$ 时，值为 0 的函数 $f(t)$，其单边 $\mathscr{Z}$ 变换为无限序列，即

$$F(z) = f(0) + f(T)z^{-1} + f(2T)z^{-2} + \cdots \tag{15-11}$$

若 $f(t)$ 的拉普拉斯变换为有理函数，则有可能将 $F^*(s)$ 写为完备形式。当 $F(s)$ 的分母阶数至少高于分子两阶时，完备形式可由式（15－12）获得，即

$$F^*(s) = \sum_{\text{at poles of } F(p)} \left\{ \left[F(p)\frac{1}{1-e^{-(s-p)T}} \right] \text{的余数} \right\} \tag{15-12}$$

式中，$F(p)$ 为用 p 代替 s 后的 $f(t)$ 的拉普拉斯变换。由式（15－12）可获得 $\mathscr{Z}$ 变换的完备形式如下[4]：

$$F(z) = \hat{F}(z) + \beta = \sum_{\text{at poles of } F(p)} \left\{ \left[F(p)\frac{1}{1-e^{pT}z^{-1}} \right] \text{的余数} \right\} + \beta \tag{15-13}$$

式中

$$\beta = \lim_{s\to\infty} sF(x) - \lim_{z\to\infty} \hat{F}(z) \tag{15-14}$$

式（15－14）给出的 β 值确保了 $F(s)$ 和 $F(z)$ 表示的初始值 $f(0)$ 一致，$F(z)$

称作$f^*(t)$的 $\mathscr{Z}$ 变换。对应普通的拉普拉斯传递函数，脉冲响应传递函数的星变换和 z 变换很容易获得。

例 1：考虑如下传递函数：

$$G(s)=\frac{K}{s(s+a)} \tag{15-15}$$

其相应的 s 域脉冲传递函数为

$$G^*(s)=\frac{K\mathrm{e}^{-sT}(1-\mathrm{e}^{-aT})}{a(1-\mathrm{e}^{-sT})(1-\mathrm{e}^{-(s+a)T})} \tag{15-16}$$

而 z 域为

$$G(z)=\frac{(1-\mathrm{e}^{-aT})Kz^{-1}}{a(1-z^{-1})(1-\mathrm{e}^{-aT}z^{-1})} \tag{15-17}$$

式（15-16）变换到 z 域，如式（15-17）所列，将在 s 平面产生主带（$-\mathrm{j}\omega_s/2<\mathrm{j}\omega<\mathrm{j}\omega_s/2$）和无限数量的补偿带（Complementary Strip）（$-\mathrm{j}5\omega_s/2<-\mathrm{j}\omega<-\mathrm{j}3\omega_s/2$、$-\mathrm{j}3\omega_s/2<-\mathrm{j}\omega<-\mathrm{j}\omega_s/2$ 及 $\mathrm{j}\omega_s/2<\mathrm{j}\omega<\mathrm{j}3\omega_s/2$，$\mathrm{j}3\omega_s/2<\mathrm{j}\omega<\mathrm{j}5\omega_s/2$，…）。极点 $k=0$ 位于 s 平面的主带，而剩余 $k\neq0$ 的极点则位于 s 平面的补偿带。注意，它们的虚部具有相同的 $\mathrm{j}\omega_s$ 的间隔。式（15-16）中 $G^*(s)$ 的极点具有无限数量，这些极点位于 $s=\mathrm{j}k\omega_s$ 和 $s=-a+\mathrm{j}k\omega_s$ 处，对应 $-\infty<k<+\infty$ 的所有取值。z 平面内，补偿带被转换到相同（重叠）的部分，因而与 s 平面形成对比的式（15-17）仅有两个极点，位于 $z=1$ 和 $z=\mathrm{e}^{-aT}$，因而根轨迹法在 z 平面内很容易应用，而在 s 平面内，由于有无限个极点的存在，所以根轨迹法就很难使用了。

s 平面到 z 平面的转换可通过将 $s=\sigma+\mathrm{j}\omega_\mathrm{d}$ 插入式（15-18）中进行研究，即

$$z=\mathrm{e}^{Ts}=\mathrm{e}^{\sigma T}\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega_\mathrm{d}T}=\mathrm{e}^{\sigma T}\mathrm{e}^{\mathrm{j}2\pi\omega_\mathrm{d}/\omega_s} \tag{15-18}$$

式中，$\omega_\mathrm{d}=\omega_\mathrm{n}\sqrt{1-\zeta^2}$。

1）如图 15-7 所示，s 平面中常数 σ 对应直线被映射为 z 平面内半径为 $\mathrm{e}^{\sigma T}$ 的圆，其中 $\sigma=-\zeta\omega_\mathrm{n}$。图 15-8 中示出了常数 ζ 和 ω_n 的轨迹。特别地，如图 15-7b所示，s 平面中宽带 ω_s 的虚轴部分映射为 z 平面中单位半径的圆［单位圆（UC）］，连续部分映射到重叠圆。这表明要在 z 平面内正确思考采样数据（S-D）系统，则需要采用多页平面，如：黎曼（Riemann）平面。但借助于特征方程根的一致重复性，系统稳定条件为：在 z 平面主页内，主分支所含特征方程的所有根要位于单位圆内。

2）s 平面内的常数 ω_d 对应直线映射为 z 平面内角度为 ωT 的射线。ω_d 直线在 s 平面左侧的部分成为了 z 平面中单位圆以内的射线。s 平面内实数轴的负半

部分 $-\infty<\sigma<0$ 映射为 $0<z\leqslant 1$ 的实数轴部分。

3）s 平面内的恒定阻尼比定义如下：

$$s=\sigma+\mathrm{j}\omega_{\mathrm{d}}=-\omega_{\mathrm{d}}\cot\eta+\mathrm{j}\omega_{\mathrm{d}}$$

当 $\eta=\arccos\zeta$ 时，有

$$z=\mathrm{e}^{sT}=\mathrm{e}^{-\omega_{\mathrm{d}}T\cot\eta+\mathrm{j}\omega_{\mathrm{d}}T}=\mathrm{e}^{-\omega_{\mathrm{d}}T\cot\eta}\angle\omega_{\mathrm{d}}T \tag{15-19}$$

相应的映射描述为 z 平面内的一个对数螺旋。

总之，s 平面左半部分的频带（$\sigma<0$）映射到 z 平面 UC 之内的区域，而右半部分的频带（$\sigma>0$）映射到 z 平面 UC 之外的区域。

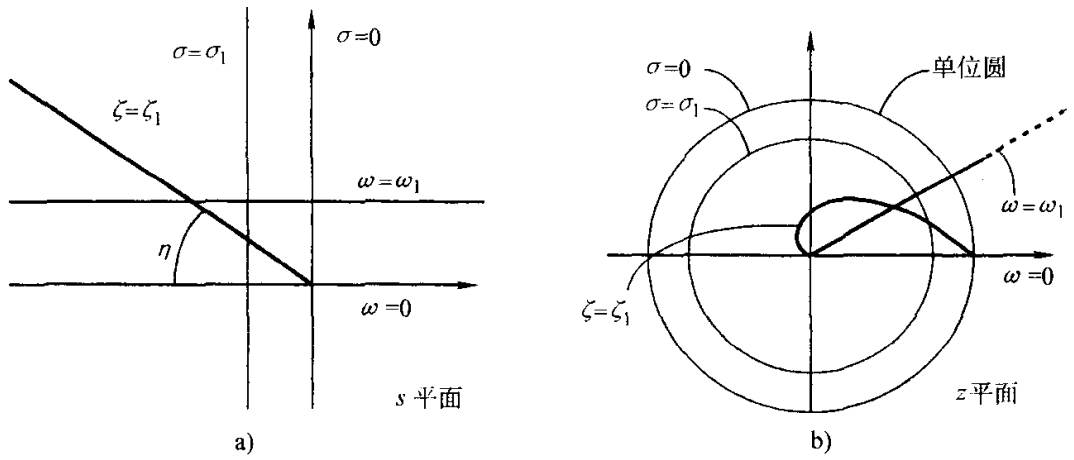


图 15－7　s 平面到 z 平面的转换

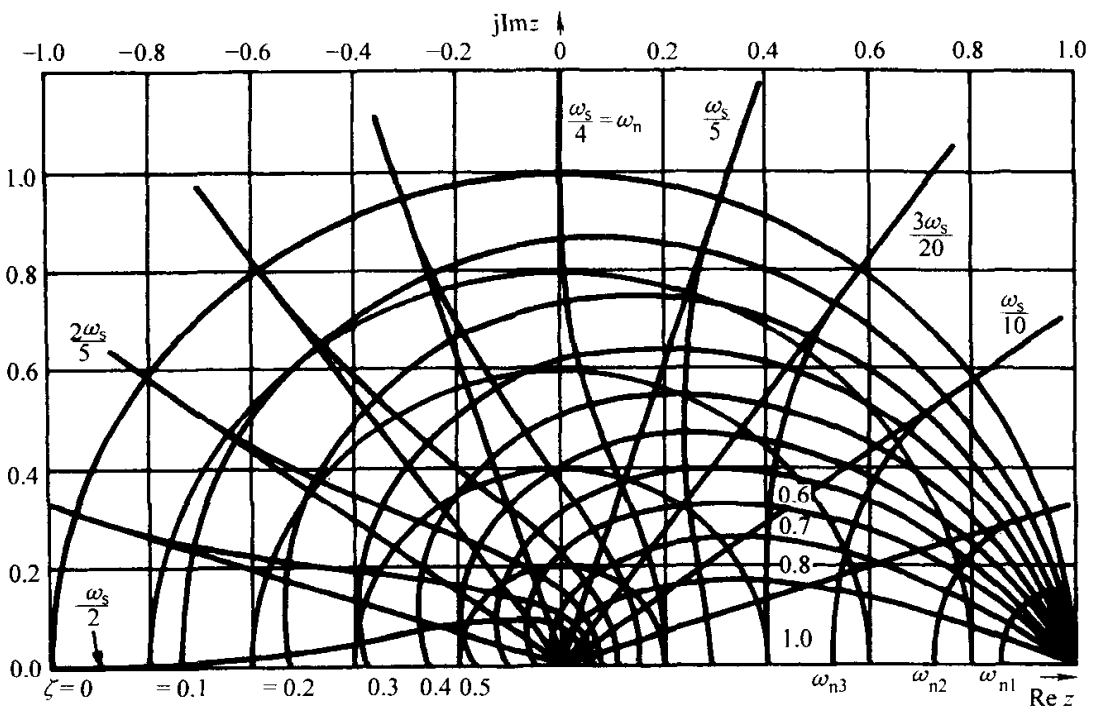


图 15－8　常数 ζ 和 ω_{n} 的轨迹图（来自参考文献［1］，并得到 McGraw-Hill 公司许可使用）

15.4 $\mathscr{Z}$ 变换定理

表 15-1 给出了一个 $\mathscr{Z}$ 变换的部分列表。单边 $\mathscr{Z}$ 变换的一些简单属性允许该表的扩展，以及将其应用到微分方程的求解，这些特性作为定理提供。当 $f^*(t)$的 $\mathscr{Z}$ 变换以 $\mathscr{Z}[f^*(t)]$ 表示为 $F(z)$ 且采样时间为 T 时，采用以下这些定理：

1）定理 1：时间转换（时移）。向右移动（延迟）有

$$\mathscr{Z}[f^*(t-pT)] = z^{-p}F(z) \tag{15-20}$$

向左移动（超前）有

$$\mathscr{Z}[f^*(t+pT)] = z^pF(z) - \sum_{i=0}^{p-1} f(iT)z^{p-i} \tag{15-21}$$

2）定理 2：终值。若对于 $|z|>1$，$F(z)$ 汇聚且 $(1-z)F(z)$ 的所有极点位于单位圆内，则

$$\lim_{k\to\infty} f(kT) = \lim_{z\to 1}[(1-z^{-1})F(z)] \tag{15-22}$$

3）定理 3：初始值。若 $\lim_{z\to\infty} F(z)$ 存在，则

$$\lim_{k\to 0} f(kT) = \lim_{z\to\infty} F(z) \tag{15-23}$$

表 15-1 $\mathscr{Z}$ 变换表

连续时间函数	拉普拉斯变换	$f^*(t)F(z)$的 $\mathscr{Z}$ 变换	$k\geqslant 0$时的离散时间函数$f(kt)$
1. $\delta_0(t)$	1	1	$\delta_0(0)$
2. $\delta(t-kT)$ k 为任意整数	e^{-kTs}	z^{-1}	$\delta(t-kT)$
3. $u_{-1}(t)$	$\frac{1}{s}$	$\frac{z}{z-1}$	$\delta(t-kT)$
4. $tu_{-1}(t)$	$\frac{1}{s^2}$	$\frac{Tz}{(z-1)^2}$	$kT\delta(t-kT)$
5. $\frac{t^2}{2}u_{-1}(t)$	$\frac{1}{s^3}$	$\frac{T^2z(z+1)}{2(z-1)^3}$	$kT^2\delta(t-kT)$
6. e^{-at}	$\frac{1}{s+a}$	$\frac{z}{z-e^{-aT}}$	e^{-akT}
7. $\frac{e^{-bt}-e^{at}}{a-b}$	$\frac{1}{(s+a)(s+b)}$	$\frac{1}{a-b}\left[\frac{z}{z-e^{-bT}}-\frac{z}{z-e^{-aT}}\right]$	$\frac{1}{a-b}(e^{-bkT}-e^{-akT})$
8. $u_{-1}(t)-e^{-at}$	$\frac{a}{s(s+a)}$	$a\frac{(1-e^T)z}{(z-1)(z-e^{-aT})}$	$\delta(t-kT)e^{-akT}$
9. $t-\frac{1-e^{-aT}}{a}$	$\frac{a}{s^2(s+a)}$	$\frac{Tz}{(z-1)^2}-\frac{(1-e^{-aT})z}{a(z-1)(z-e^{-aT})}$	$kT-\frac{1-e^{-akT}}{a}$
10. $\sin at$	$\frac{a}{s^2+a^2}$	$\frac{z\sin aT}{z^2-2z\cos aT+1}$	$\sin akT$

（续）

连续时间函数	拉普拉斯变换	$f^*(t)F(z)$的$\mathscr{Z}$变换	$k\geqslant 0$时的离散时间函数$f(kt)$
11. $\cos at$	$\frac{s}{s^2+a^2}$	$\frac{z(z-\cos aT)}{z^2-2z\cos aT+1}$	$\cos akT$
12. $e^{-at}\sin bt$	$\frac{b}{(s+a)^2+b^2}$	$\frac{ze^{-aT}\sin bT}{z^2-2ze^{-aT}\cos bT+e^{-2aT}}$	$e^{-akT}\sin bkT$
13. $e^{-at}\cos bt$	$\frac{s+a}{(s+a)^2+b^2}$	$\frac{z^2-ze^{-aT}\cos bT}{z^2-2ze^{-aT}\cos bT+e^{-2aT}}$	$e^{-akT}\cos bkT$
14. te^{-at}	$\frac{1}{(s+a)^2}$	$\frac{Tze^{-aT}}{(z-e^{aT})^{-2}}$	kTe^{-akT}

15.5　微分过程[1]

对连续导数 $c(t)=\dot{r}(t)$ 的近似采用了一阶后向差分或欧拉法：

$$c(kT)=\frac{\{r(kT)-r[(k-1)T]\}}{T} \tag{15-24}$$

采用对近似导数的数值分析法获得期望的求解，其需要对未来的输入可知，以便获得当前的解（无关联条件）。这种对未来的可知在实时控制系统中是很难实现的，这些数值分析概念对于实现数字控制定律或证明为线性差分的方程非常重要。

15.5.1　一阶导数近似

微分过程的后向差分离散化定义如下

$$\dot{c}(t)\equiv Dc(t)\equiv\frac{dc(t)}{dt}\equiv\lim_{T\to 0}\frac{c(kT)-c[(k-1)T]}{T} \tag{15-25}$$

式中，$c(t)$ 有合适的连续性特征，而 D 为导数算子。式（15-26）可通过如下的一阶后向差分式近似：

$$Dc(kT)=\frac{dc(t)}{dt}\bigg|_{t=kT}\approx\frac{c(kT)-c[(k-1)T]}{T}=\frac{1}{T}\nabla c(kT) \tag{15-26}$$

15.5.2　二阶导数近似

二阶导数后向差分离散化定义如下：

$$D\cdot Dc(t)\equiv D^2c(t)\equiv\frac{d^2c(t)}{dt^2}\equiv\lim_{T\to 0}\frac{Dc(kT)-Dc[(k-1)T]}{T} \tag{15-27}$$

其可近似为如下形式：

$$D^2c(kT)=\frac{d^2c(t)}{dt^2}\bigg|_{t=kT}\approx\frac{Dc(kT)-Dc[(k-1)T]}{T} \tag{15-28}$$

注意，式（15－28）中 $\mathrm{D}c(kT)$ 项由式（15－26）给出。$Dc[(k-1)T]$ 项以式（15－26）的形式，将 k 用（$k-1$）代替表达如下：

$$\frac{1}{T}\nabla c[(k-1)T]=\frac{c[(k-1)T]-c[(k-2)T]}{T} \tag{15-29}$$

将式（15－26）和式（15－29）代入式（15－28）生成二阶后向差分如下：

$$\begin{aligned}\mathrm{D}^2c(kT)&\approx\frac{1}{T^2}\{\nabla c(kT)-\nabla c[(k-1)T]\}\\&\approx\frac{1}{T^2}\{c(kT)-2c[(k-1)T]\}\approx\frac{1}{T^2}\nabla^2c(kT)\end{aligned} \tag{15-30}$$

15.5.3 r 阶导数近似

r 阶导数的 r 阶后向差分近似如下

$$\begin{aligned}\mathrm{D}^rc(kT)&\approx\frac{1}{T^r}\{\nabla^{r-1}c(kT)-\nabla^{r-1}c[(k-1)T]+c[(k-2)T]\}\\&=\frac{1}{T^r}\nabla^rc(kT)\end{aligned} \tag{15-31}$$

式中，$r=1$，2，3，…而 $k=0$，1，2，…。对于一个给定的 r 值，式（15－31）可按照二阶导数后向差分近似相同的方式进行扩展，从而求得 $\mathrm{D}^rc(kT)$ 的扩展表达式。

15.6 z 域合成（直接法）

对应图 15－2 所示的框图，系统方程为

$$C(s)=G(s)E^*(s) \tag{15-32}$$

$$E(s)=R(s)-B(s)=R(s)-G(s)H(s)E^*(s) \tag{15-33}$$

式（15－33）的星变换为

$$E^*(s)=R^*(s)-GH^*(s)E^*(s) \tag{15-34}$$

式中，$GH^*(s)\equiv[G(s)H(s)]$。注意，通常 $GH^*(s)\neq G^*(s)H^*(s)$。

由式（15－34）求解 $E^*(s)$，并代入式（15－32）有

$$C(s)=\frac{G(s)R^*(s)}{1+GH^*(s)} \tag{15-35}$$

由式（15－35）可得星变换 $C^*(s)$ 为

$$C^*(s)=\frac{G^*(s)R^*(s)}{1+GH^*(s)} \tag{15-36}$$

以上式子的 $\mathscr{Z}$ 变换可通过将每个星变换用相应的 z 函数代替而求得，即

$$C(z)=\frac{G(z)R(z)}{1+GH(z)} \tag{15-37}$$

虽然输出 $c(t)$ 为连续的，但式（15－37）中 $C(z)$ 的反变换仅能产生一组 $c(kT)$值，$k=0$，1，2，…，对应了采样时刻的取值。从而，$c(kT)$ 为得自理想虚拟采样器的一组脉冲，采样器置于输出位置，如图 15－2 所示，其与激励信号的采样器同步运行。

例 2：对应图 15－9 所示的 S－D 控制系统，求导以下表达式：

1）$C^*(s)$；

2）$C(z)$；

3）控制比 $C(z)/R(z)$。

1）对 $C^*(s)$ 求导，完成以下两个步骤：

① 步骤 1。与图 15－9 中所示的所有外部和内部变量相关的表达式如下：

$$C(s)=G_2(s)E_1^*(s) \tag{a}$$

$$E_1(s)=G_1(s)E(s) \tag{b}$$

$$E(s)=R(s)-B(s) \tag{c}$$

$$B(s)=H_1(s)I^*(s) \tag{d}$$

$$I(s)=H_2(s)C(s) \tag{e}$$

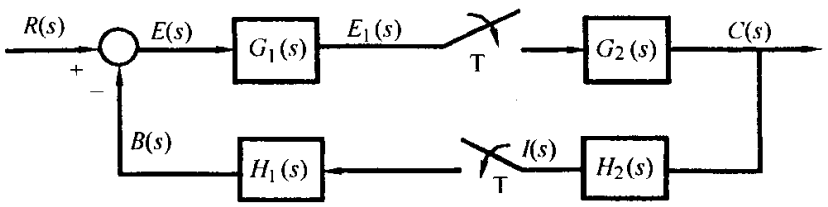


图 15－9　非单位反馈采样数据控制系统（来自参考文献［1］，并得到 McGraw-Hill 公司许可使用）

② 步骤 2。目标为：以抵消所有内部变量的方式处理以上这些方程；仅获得输入和输出变量间的关系。分别将式（a）代入式（e）并将式（c）代入式（b）有

$$I(s)=G_2(s)H_2(s)E_1^*(s) \tag{f}$$

$$E_1(s)=G_1(s)R(s)-G_1(s)B(s) \tag{g}$$

式（d）代入式（g）有

$$E_1(s)=G_1(s)R(s)-G_1(s)H_1(s)I^*(s) \tag{h}$$

式（a）、式（f）和式（h）的星变换分别为

$$C^*(s)=G_2^*(s)E_1^*(s) \tag{i}$$

$$I^*(s)=G_2H_2^*(s)E_1^*(s) \tag{j}$$

$$E_1^*(s)=G_1R^*(s)-G_1H_1^*(s)I^*(s) \tag{k}$$

注意，输入强制函数 $r(t)$ 现被集成为星变换 $G_1R^*(s)$ 的一部分。

将式（j）的 $I^*(s)$ 代入式（k）求解 $E_1^*(s)$ 得

$$E_1^*(s)=\frac{G_1R^*(s)}{1+G_1H_1^*(s)G_2H_2^*(s)} \tag{1}$$

式（1）代入式（i）有

$$C^*(s)=\frac{G_2^*(s)G_1R^*(s)}{1+G_1H_1^*(s)G_2H_2^*(s)} \tag{15-38}$$

2）式（15-38）的 $\mathscr{Z}$ 变换可通过将每个星变换用相应的 z 函数代替而求得，即

$$C(z)=\frac{G_2(z)G_1R(z)}{1+G_1H_1(z)G_2H_2(z)} \tag{15-39}$$

3）注意，输入 $R(z)$ 被集成为 $G_1R(z)$ 的一部分，因而，此式不能被处理来获取期望的控制比。一个伪控制比可通过式（15-40）获得：

$$\left[\frac{C(z)}{R(z)}\right]_p=\frac{1}{R(z)}[C(z)]=\frac{1}{R(z)}\left[\frac{G_2(z)G_1R(z)}{1+G_1H_1(z)G_2H_2(z)}\right] \tag{15-40}$$

15.6.1 z 平面的稳定性

由式（15-37）获得的如图 15-2 所示系统的控制比为

$$\frac{C(z)}{R(z)}=\frac{G(z)}{1+GH(z)}=\frac{W(z)}{Q(z)} \tag{15-41}$$

S-D 控制系统的特征方程可通过将控制系统控制比的分母设为 0 获得。例如，式（15-41）所示的闭环系统特征方程为

$$Q(z)=1+GH(z)=0 \tag{15-42}$$

通常，对于一个闭环 S-D 控制系统，其特征方程有如下形式：

$$Q(z)\equiv 1+P(z)=0 \tag{15-43}$$

正如之前所提到的那样，特征方程（15-42）根的特性和位置决定着闭环系统的稳定性和动态行为，与模拟系统方式相同。对于一个连续的时间系统，闭环系统根轨迹基于特征方程 $1+G(s)H(s)=0$ 或等效的 $G(s)H(s)=\varepsilon^{-j(1+2h)\pi}$，式中，$h=0,\ \pm1,\ \pm2,\ \cdots$。同样地，可对 S-D 控制系统进行根轨迹分析，该系统的闭环特征方程由式（15-42）给出。

15.6.2 系统稳定性[5]

稳定性的基本概念已在之前章节进行了介绍。对于离散模型 $c(kT+1)=f[c(kT),kT]$，如果经特定离散时间 k_nT 之后，系统所有解相互保持在一个小的距离内，则系统是稳定的。渐近稳定是指离散模型的所有解为稳定的，且它们之间距离随 $k\to\infty$ 而趋近于 0 的情况，从而渐近稳定就意味着是稳定的。对于离散时不变线性系统模型，其中 $F(x,kT)\to F(z)$，渐近稳定要求特征方程的所有特征根［或 $F(z)$ 极点］都位于单位圆（UC）之内。另一稳定性关系定义为边界

输入边界输出（BIBO），是指在离散时不变线性模型中，边界输入产生边界输出的应用。对应此模型的渐近稳定也暗示了 BIBO 稳定。

要确定一个给定的离散时不变线性模型是否是稳定的（渐近稳定的），有许多技术[1]可供采用：特征值产生、奈奎斯特法、Jury 的稳定性测试、根轨迹、博德图及里亚普诺夫 2（Lyapunov second）法。对应一个给定的 z 域传递函数，其特征值可通过采用具有合适精度的计算机辅助设计（CAD）包确定。

z 域中，系统稳定性由系统特征方程根的位置确定。在 15.3 节中描述了基本和补偿频带被转换到 z 平面的相同（重叠）部分，也就是说，在 s 平面左侧（$\sigma<0$）的频带映射到 z 平面单位圆之内的区域，而 s 平面右侧（$\sigma>0$）频带映射到 z 平面单位圆之外的区域。图 15－10 说明了主频带映射到 z 平面单位圆之内的区域。因而，如果 z 域特征方程的根位于单位圆内，则采样数据控制系统是稳定的。第 16 章将展示通过将采样数据控制系统转换为其相应的 PCT 模拟控制系统，其稳定性可采用与模拟系统相同的方式来确定。

s 平面通过 $z=e^{Ts}$ 方式映射到 z 平面如图 15－10 所示。

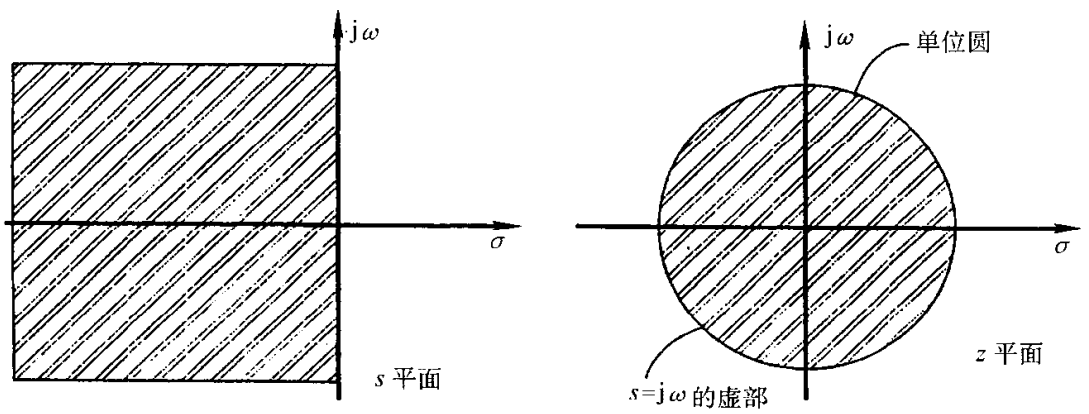


图 15－10　s 平面通过 $z=e^{Ts}$ 方式映射到 z 平面（来自参考文献［1］，并得到 McGraw-Hill 公司许可使用）

15.6.3　系统分析

与式（15－37）所给响应对应的采样系统性能分析，可通过频率响应或根轨迹法进行。必须牢记 z 平面中稳定性的几何边界为单位圆。作为根轨迹法的例子，考虑图 15－2 所示的采样反馈系统，其中 $H(s)=1$。采用式（15－15）所给的 $G(s)$，当 $a=1$ 且采样时间 $T=1$ 时，$G(z)$ 方程如下：

$$G(z)=GH(z)=\frac{0.632Kz}{(z-1)(z-0.368)} \tag{15-44}$$

由式（15－42）获得的特征方程为 $1+GH(z)=0$ 或

$$GH(z)=-1 \tag{15-45}$$

通常的根轨迹技术可用于获得式（15－45）所示的根坐标图，作为灵敏度 K 的函数，根轨迹绘制于图 15－11 中。稳定性的 K 最大值可从产生 $K_{max}=2.73$ 的幅度条件获得，这发生于根轨迹和单位圆的交点处。对于特定的 ζ 值，式(15－19)所给的并在图 15－8 中示出的螺旋必须被绘制，此曲线与根轨迹的交点确定了各个根。作为另外一个选择，可指定稳定时间，其决定了 s 平面中 σ 的值，从而半径为 $e^{\sigma T}$ 的圆可绘制于 z 平面，此圆与根轨迹的交点也确定了各个根。对应 $\zeta=0.48$，根为 $z=0.368+j0.482$。

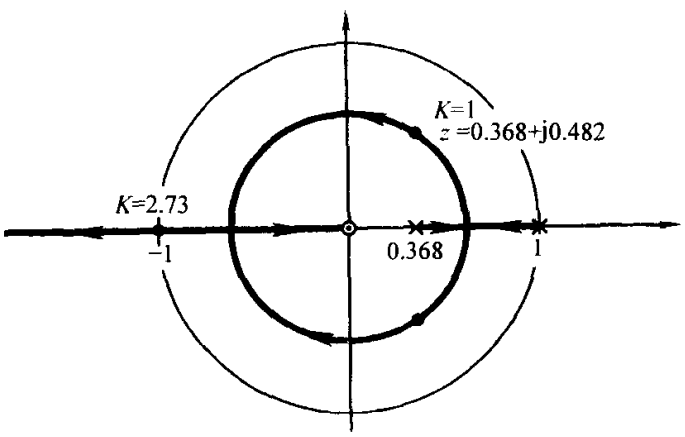


图 15－11　式（15－44）和式（15－45）的根轨迹

如图 15－11 中所示的根轨迹，其中 $K=1$，因而控制比为

$$\frac{C(z)}{R(z)}=\frac{0.632z}{z-0.368\pm j0.482}=\frac{0.632z}{z^2-0.736z+0.368} \tag{15-46}$$

对应单位阶跃输入，$R(z)$ 为

$$R(z)=\frac{z}{z-1} \tag{15-47}$$

从而有

$$C(z)=\frac{0.632z^2}{(z-1)(z^2-0.736z+0.368)} \tag{15-48}$$

$C(z)$ 的表达式可通过分子与分母相除而扩展为 z^{-1} 的如下幂级数：

$$C(z)=0.632z^{-1}+1.096z^{-2}+1.205z^{-3}+1.120z^{-4}+1.014z^{-5}+0.98z^{-6}+\cdots \tag{15-49}$$

$C(z)$ 的反变换为

$$c(kT)=0\delta(t)+0.632\delta(t-T)+1.096\delta(t-2T)+\cdots \tag{15-50}$$

因此，对比式（15－49）和式（15－11）式可知，$c(kT)$ 在采样时刻的值就是式(15－50）序列中相应采样时刻项的系数，$c(kT)$ 的坐标如图 15－12 所示。通过这些坐标点可将 $c(t)$ 曲线绘制为一条平滑曲线。

本节提出了采样数据（S－D）系统分析的几个基本特性。其他重要论题包括：通过采用保持电路由抽样信号重构连续信号以及为改进系统性能的补偿问

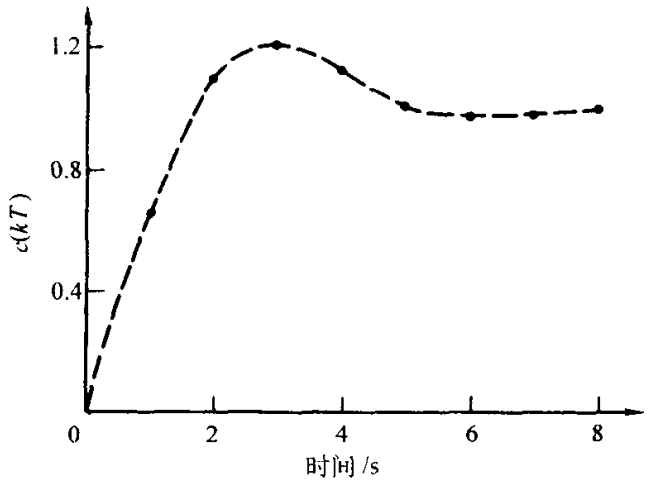


图 15－12　对应式（15－50）的 $c(kT)$ 坐标图

题。这些论题将在后续几节中进行介绍。

15.7　反向$\mathscr{Z}$变换

在 15.6 节的例子中，$C(z)$ 的反向变换通过将此函数展开为 z^{-k} 形式的无限序列获得，这称作幂级数法，z^{-k} 的系数就是 $c(kT)$ 的值。将 $C(z)$ 展为无限序列（敞式）所需的除法运算在数字计算机上很容易执行。然而，若期望 $c^*(t)$ 的完备形式的解析表达式，则 $C(z)$ 可展开为表 15－1 中出现的部分分式。既然表 15－1 中的 $\mathscr{Z}$ 变换分子在原点处存在零点，则赫维赛德（Heaviside）部分分式展开首先对 $C(z)/z$ 执行，也就是说，首先要将在原点处具有零点的 $C(z)$ 函数变为恰当形式。

例 3：对于式（15－48）给定的 $C(z)$，当 $T=1$ 时有

$$\frac{C(z)}{z}=\frac{A}{z-1}+\frac{Bz+C}{z^2-0.736z+0.368} \tag{15-51}$$

系数通过常用的赫维赛德部分分式法进行求值得：$A=1$、$B=-1$、$C=0.368$。将这些值代入式（15－51），并应用表 15－1 的第 3 和 13 项形式，可得响应变换 $C(z)$ 如下：

$$C(z)=\frac{z}{z-1}-\frac{z(z-\mathrm{e}^{-a}\cos b)}{z^2-2z\mathrm{e}^{-a}\cos b+\mathrm{e}^{-2a}} \tag{15-52}$$

式中，$a=0.5$ 而 $b=1$。从而由表 15－1 可知，式（15－52）系统输出的完备形式为

$$c(kT)=1-\mathrm{e}^{-0.5k}\cos k \tag{15-53}$$

上式引入了一个由于四舍五入而在除法中传递的误差，而完备的形式则不会产生此误差。要记住 $C(z)$ 代表了 $c(t)$ 在采样时刻 kT 的采样值 $c^*(t)$，因而，从 z 域到时间域的反变换将产生 $c^*(t)$ 或 $c(kT)$ 值。从而，反变换过程仅在采

样时刻处产生 $c(t)$ 值，换句话说，$C(z)$ 未包含采样时刻之间值的任何信息，这是 $\mathscr{Z}$ 变换法的固有局限。

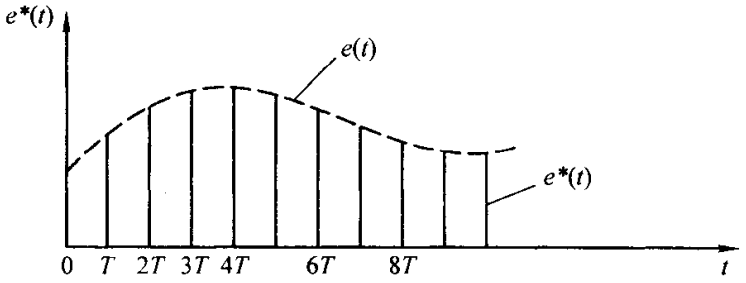
为了得到函数 $C(z)$ 的逆 $\mathscr{Z}$ 变换，并且 $C(z)$ 在原点不包含一个零点，读者请参见参考文献 [1]。

15.8 零阶保持器

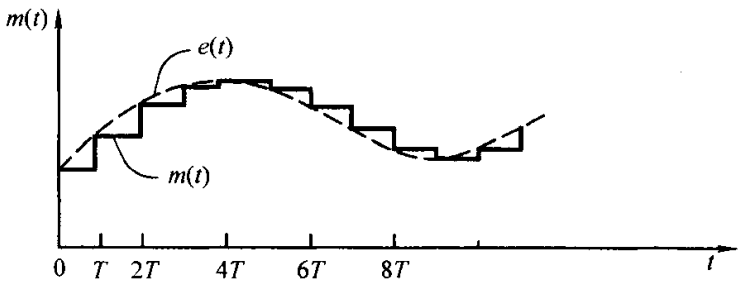
零阶保持器（ZOH）的函数是从采样函数 $f^*(t)$ 中重建逐段连续的信号。在采样周期 T 的过程中，它在脉冲的数值保持输出幅度常量。因此，它具有传递函数

$$G_{zo}(s)=\frac{1-e^{-Ts}}{s} \tag{15-54}$$

ZOH 的行为如图 15-13 所示。当采样时间 T 较小或信号缓慢变化时，ZOH 的输出频繁地用在数字控制系统之中。ZOH 用于将从数字计算机得到的离散信号转换为逐段-连续的信号，这是到器件的输入。ZOH 是低通滤波器，它与基本控制对象一起，降低由采样过程引入的附加的频谱。ZOH 确实将相角滞后引入系统中，并可能因此影响系统的稳定性和时间响应特征。



a) 连续输入信号 $e(t)$ 和采样信号 $e^*(t)$



b) 连续信号 $e(t)$ 和零阶保持的逐段常量输出 $m(t)$

图 15-13 零阶保持器的输入和输出信号

例 4：图 15-14 给出了单位反馈系统，其中零阶保持器放在采样器之后且在器件 $G_x(s)$ 之前，由式（15-14）给出，其中 $a=1$。前向传递函数 $G_z(z)$ 的 $\mathscr{Z}$ 变换是

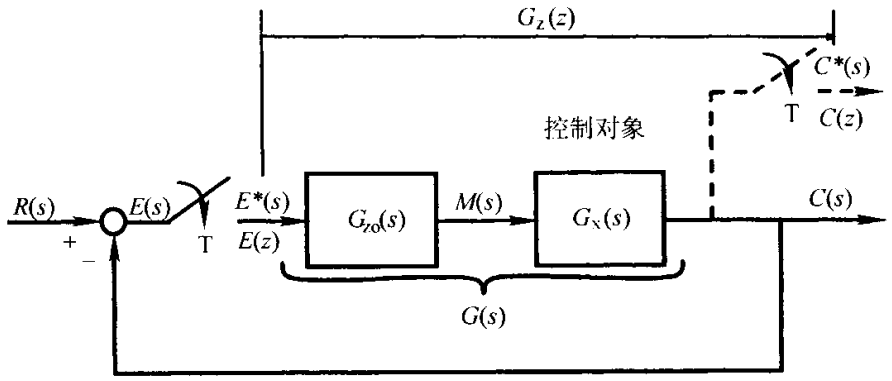


图 15－14　非补偿采样数据（$S-D$）控制系统

$$G_z(z)=\frac{C(z)}{E(z)}=Z[G(s)]=Z[G_{zo}(s)G_x(s)]=Z\left[\frac{1-e^{-Ts}}{s}\frac{K}{s(s+1)}\right] \tag{15-55}$$

因为有 $\mathscr{Z}(1-e^{-Ts})=1-z^{-1}$，该项可以从式（15－55）中因式分解，其中 $T=1$，表达式如下：

$$G_z(z)=(1-z^{-1})Z\left[\frac{K}{s^2(s+1)}\right]=\frac{K(ze^{-1}+1-2e^{-1})}{(z-1)(z-e^{-1})}=\frac{0.368K(z+0.717)}{(z-1)(z-0.368)} \tag{15-56}$$

与由式（15－44）给出的没有 ZOH 的 $\mathscr{Z}$ 变换的比较，可以看出：零点从原点移到了 $z=-0.717$ 处。

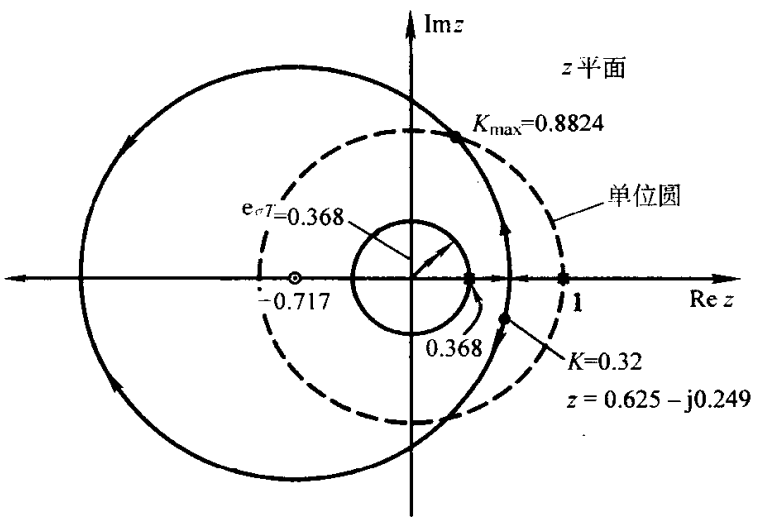


图 15－15　图 15－14 系统的根轨迹

图 15－14 所示系统的根轨迹示于图 15－15 中，并可与图 15－11 中没有 ZOH 的根轨迹相比较。稳定性增益 K 的最大值是 $K_{max}=0.8824$。对于 $\zeta=0.707$，闭环控制比是

$$\frac{C(z)}{R(z)}=\frac{0.118(z+0.717)}{(z-0.625+j0.249)(z-0.625-j0.249)}=\frac{0.118(z+0.717)}{z^2-1.25z+0.453} \tag{15-57}$$

对于这个控制比，$e^{\sigma T}=0.673$，以使在 s 域中闭环极点的相应实数部分是$\sigma=-0.396$，且近似稳定时间是 $T_s=4/0.396=10.1$s。

这个例子表明一个二阶采样系统对于大数值增益的变为不稳定的。这与连续二阶系统相反，它对于增益的所有正值是稳定的。离散控制系统的优势是补偿的巨大灵活性，它能够使用数字补偿器得到。

15.9 限制条件

像分析的任何方法一样，使用 $\mathscr{Z}$ 变换方法存在限制条件。但是，尽管存在这些限制条件，但因为其简单性，这种方法还是非常有用的和方便的分析性工具。所以，当应用和解释 $\mathscr{Z}$ 变换方法的结果时，一定要牢记下面的限制条件：

1）在离散数据系统分析中，使用理想的采样器，基于这样的模型，其中脉冲序列 $c^*(t)$ 中脉冲的强度（区域）等于在采样时刻 kT 输入信号$c(t)$的相应值。为了使这个数学模型“接近”正确，必要的是与系统的最小时间常量相比，采样时长（或脉冲宽度）γ 要非常小，比起采样时间 T 来，它也必须非常小。

2）逆 $\mathscr{Z}$ 变换$\mathscr{Z}^{-1}[C(z)]$仅得到 $c(kT)$，而不是惟一的分析函数 $c(t)$，而修正的 $\mathscr{Z}$ 变换方法 Z_m[5]可去掉这个限制。

3）有理 $C(s)$ 函数的脉冲响应（不考虑保持器件）在 $t=0$（对 $c^*(t)$ 而言是在 $t=kT$ 处）处经历了跳跃行为，除非这些函数的极点数至少比零点数多两个。对于这些函数，即

$$\lim_{t\to kT^+}c(t)=L_+\neq\lim_{t\to kT^-}c(t)=L_-$$

$c(kT)$ 的值，当 t 从低端趋近于 kT 的值时，不等于当从高端趋近于 kT 时得到的值。换句话说，在 $t=kT$ 处，在 $c(kT)$ 的值上发生不连续。幸运的是，在多数实际控制系统的分析中遇到的 $C(z)$，其极点数至少比零点数多两个($n\geqslant w+2$)，故这个限制不适用于这样的系统。

15.10 稳定系统的稳定状态误差分析

控制系统的三个主要特征是：稳定性；稳定状态性能；瞬态响应。在系统分析中人们第一项感兴趣的就是其稳定性特征。如果存在增益的一个范围，在该范围中系统产生某种稳定性能，那么感兴趣的下一项就是系统的稳定状态误差特征，即系统输出 $c(kT)$ 能够以零或小的误差值($e(kT)=r(kT)-c(kT)$)跟随给

定输入 $r(kT)$。如果前两项条件满足，那么就进行瞬态时间响应分析。15.6.2 节和 15.6.3 节处理了第一项，本节讨论第二项特征，其他节将主要处理瞬态响应。

幸运的是，单位反馈 S-D 系统稳定状态误差特征的分析类似于单位 - 反馈连续时间稳定系统的分析，后者基于系统类型和系统输入函数的具体形式。对于图 15 - 14 的单位反馈 S - D 系统，控制比及输出和误差信号在 z 域中相应地表示为

$$\frac{C(z)}{R(z)} = \frac{G_z(z)}{1 + G_z(z)} \tag{15-58}$$

$$C(z) = \frac{G_z(z)}{1 + G_z(z)} R(z) \tag{15-59}$$

和

$$E(z) = R(z) - C(z) = \frac{R(z)}{1 + G_z(z)} \tag{15-60}$$

因此，如果系统是稳定的，终值定理能够应用到式（15 - 59）和式（15 - 60）中，以得到在采样时刻输入和误差的稳定状态或终值，即

$$c^*(\infty) = \lim_{t\to\infty} c^*(t) = \lim_{z\to 1}\left[\frac{(1 - z^{-1}) G_z(z)}{1 + G_z(z)} R(z)\right] \tag{15-61}$$

$$e^*(\infty) = \lim_{t\to\infty} e^*(t) = \lim_{z\to 1}\left[\frac{(1 - z^{-1}) R(z)}{1 + G_z(z)}\right] \tag{15-62}$$

对图 15 - 16a 所示的稳定非单位反馈系统的稳定状态误差分析的分析方法介绍如下：通过确定图 15 - 16b 中所示其等价的 z 域稳定单位反馈系统来进行。相应地，图 15 - 16 的相应情形的控制比是

$$\frac{C(z)}{R(z)} = \frac{G_z(z)}{1 + G_{z0} G_x H(z)} = \frac{N(z)}{D(z)} \tag{15-63}$$

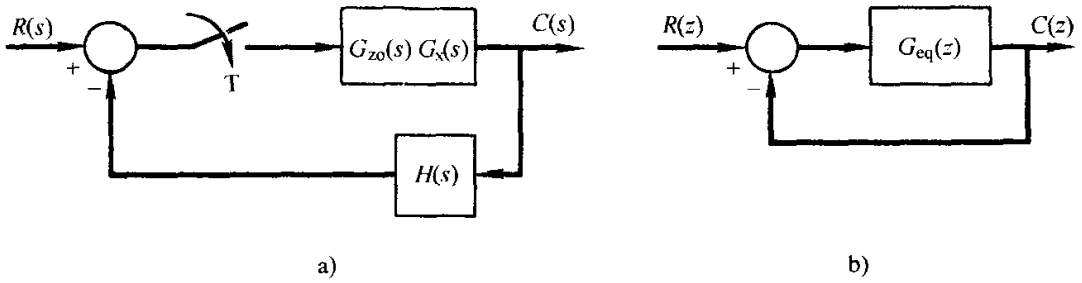
$$\frac{C(z)}{R(z)} = \frac{G_{eq}(z)}{1 + G_{eq}(z)} \tag{15-64}$$

式中，$N(z)$ 和 $D(z)$ 分别是式（15 - 63）的分子和分母多项式。$G_{eq}(z)$如下确定：将式（15 - 63）等于式（15 - 64）并运算，得到

$$G_{eq}(z) = \frac{N(z)}{D(z) - N(z)} = \frac{N(z)}{D_G(z)} = \frac{N(z)}{(z-1)^m D'_G(z)} \tag{15-65}$$

式中，$D'_G(z)$ 是从$D_G(z) = D(z) - N(z)$中分解出来 $(z-1)^m$ 之后剩下的结果多项式。对于其他稳定非单位反馈 S - D 系统，可以利用类似的过程以确定 $G_{eq}(z)$。因此，对于图 15 - 16b，对这个稳定系统，在采样时刻输出和误差的稳定或终值分别给出如下：

$$c^*(\infty) = \lim_{t\to\infty} c^*(t) = \lim_{z\to 1}\left[\frac{(1 - z^{-1}) G_{eq}(z)}{1 + G_{eq}(z)} R(z)\right] \tag{15-66}$$



a) b)

图 15-16 稳定非单位反馈采样数据系统和与之等价的 z 域稳定单位反馈系统
（取自参考文献 [1]，得到 McGraw-Hill 公司允许使用）

$$e^*(\infty)=\lim_{t\to\infty}e^*(t)=\lim_{z\to 1}\left[\frac{(1-z^{-1})R(z)}{1+G_{eq}(z)}\right] \tag{15-67}$$

15.10.1 稳定状态误差系数

稳定状态误差系数对于采样数据系统和连续时间系统一样，具有相同的意义和重要性，即系统输出如何能够跟随输入力迫函数的给定类型。误差系数的下面推导独立于系统类型，它们应用于任何系统类型，并为输入的特定形式所定义。这些误差系数仅对稳定系统是有用的，并在本书中为单位反馈系统而定义。

1. 阶跃输入

$R(z)=R_0z/(z-1)$。阶跃误差系数 K_p 定义为

$$K_p\equiv\frac{c^*(\infty)}{e^*(\infty)} \tag{15-68}$$

从式（15-61）和式（15-62）替换到式（15-68）得

$$K_p=\lim_{z\to 1}G(z) \tag{15-69}$$

这仅对阶跃输入适用，$r(t)=R_0u_{-1}(t)$。

2. 斜坡输入

$R(z)=R_1zl(z-1)^2$。斜坡误差系数 K_v 定义为

$$K_v=\frac{\text{输入导数的稳定状态值}}{e^*(\infty)} \tag{15-70}$$

因为式（15-26）代表离散时间域中 $c(t)$ 的导数，使用转换和终值定理（分别是式（15-20）和式（15-22）），允许式（15-70）写为

$$K_v=\frac{\lim_{z\to 1}\left[\frac{(1-z^{-1})^2}{T}C(z)\right]}{e^*(\infty)} \tag{15-71}$$

从式（15-61）和式（15-62）替换到式（15-71）得

$$K_v=\frac{1}{T}\lim_{z\to 1}\left[\frac{z-1}{z}G_z(z)\right]s^{-1} \tag{15-72}$$

这仅适用于斜坡输入，$r(t)=R_1tu_{-1}(t)$。

3. 抛物线输入

$R(z)=R_2T^2z(z+1)/2(z-1)^3$。抛物线误差系数 K_a 定义为

$$K_a=\frac{\text{输出二阶导数的稳态值}}{e^*(\infty)} \tag{15-73}$$

因为式（15-30）代表离散时间域中输出的二阶导数，使用转换和终值定理可使式（15-73）写为

$$K_a=\frac{\lim\limits_{z\to1}\left[\dfrac{(1-z^{-1})^3}{T^2}\right]}{e^*(\infty)} \tag{15-74}$$

从式（15-59）和式（15-67）替换到式（15-74）得

$$K_a=\frac{1}{T^2}\lim_{z\to1}\left[\frac{(z-1)^2}{z^2}G_z(z)\right]s^{-2} \tag{15-75}$$

这仅适用于抛物线输入，$r(t)=R_2t^2u_{-1}(t)/2$。

15.10.2　稳态误差系数的估计

z 域中采样数据单位反馈系统的前向传递函数具有一般形式，即

$$G(z)=\frac{Kz^d(z-a_1)(z-a_2)\cdots(z-a_i)\cdots}{(z-1)^m(z-b_1)(z-b_2)\cdots(z-b_j)\cdots} \tag{15-76}$$

式中，a_i 和 b_j 可能是实数或复数，d 和 m 是正整数，$m=0,1,2,\cdots,m$ 代表系统类型。注意式（15-76）中的 $(z-1)^m$ 项对应于连续时间类型 m 系统的前向传递函数分母中的 s^m 项。从式（15-76）分别替换到式（15-69）、式（15-72）和式（15-75），得到各种类型 m 系统的稳态误差系数的下列值：

$$K_p=\begin{cases}\lim\limits_{z\to1}\dfrac{Kz^d(z-a_1)(z-a_2)\cdots}{(z-b_1)(z-b_2)\cdots}=K_0 & 0\text{ 型} & (15-77)\\ \infty & 1\text{ 型} & (15-78)\\ \infty & 2\text{ 型} & (15-79)\end{cases}$$

$$K_v=\begin{cases}\dfrac{1}{T}\lim\limits_{z\to1}\dfrac{Kz^d(z-1)(z-a_1)(z-a_2)\cdots}{z(z-b_1)(z-b_2)\cdots}=0 & 0\text{ 型} & (15-80)\\ \dfrac{1}{T}\lim\limits_{z\to1}\dfrac{Kz^d(z-a_1)(z-a_2)\cdots}{z(z-b_1)(z-b_2)\cdots}=K_1 & 1\text{ 型} & (15-81)\\ \infty & 2\text{ 型} & (15-82)\end{cases}$$

$$K_a=\begin{cases}\dfrac{1}{T^2}\lim\limits_{z\to1}\dfrac{Kz^d(z-1)^2(z-a_1)(z-a_2)\cdots}{z^2(z-b_1)(z-b_2)\cdots}=0 & 0\text{ 型} & (15-83)\\ \dfrac{1}{T^2}\lim\limits_{z\to1}\dfrac{Kz^d(z-1)(z-a_1)(z-a_2)\cdots}{z^2(z-b_1)(z-b_2)\cdots}=0 & 1\text{ 型} & (15-84)\\ \dfrac{1}{T^2}\lim\limits_{z\to1}\dfrac{Kz^d(z-a_1)(z-a_2)\cdots}{z^2(z-b_1)(z-b_2)\cdots}=K_2 & 2\text{ 型} & (15-85)\end{cases}$$

在将式（15－77）应用到式（15－85）的过程中，要求 $G(z)$ 是因式分解的形式，以确保它是否包含任何 $z-1$ 的因子。表 15－2 汇总了式（15－77）～式（15－85）的结果。

表 15－2 稳定系统的稳定状态误差系数

系统类型	阶跃误差系数	斜坡误差系数	抛物线误差系数
0	K_0	0	0
1	∞	K_1	0
2	∞	∞	K_2

15.10.3 稳态误差系数的使用

以下将通过一个示例的方式，说明稳态误差系数的重要性。

例 5：对于图 15－14 所示的系统，考虑具有式（15－76）形式的 $G_z(z)$，其中 $m=1$（一个“1 型”系统）。假定系统是稳定的，为三种标准输入（阶跃、斜坡和抛物线）的每一种，确定 $e^*(\infty)$ 的值。

对式（15－68）、式（15－70）和式（15－73）的定义和表 15－2 的数值，得到下面的结果：

$$e^*(\infty)=\frac{c^*(\infty)}{K_p}=\frac{c^*(\infty)}{\infty}=0 \tag{15-86}$$

$$e^*(\infty)=\frac{\text{输出的导数的稳态值}}{K_1}=E_0 \tag{15-87}$$

$$e^*(\infty)=\frac{\text{输出的二阶倒数的稳态值}}{0}=\infty \tag{15-88}$$

因此，“1 型”采样数据稳定系统能够以零稳定状态误差跟随阶跃输入，能够以常数误差 E_0 跟随斜坡输入，但不能跟随抛物线输入。式（15－87）表明，对于给定的 R_1 值（对于斜坡输入），通过使 K_1 更大，而使 E_0 的值更小。这其中假定期望的稳定度和期望的瞬态性能在 K_1 的值增加时仍然能够保持。对“0 型”和“2 型”系统（见附录 E 问题），能够做出类似的分析。

例 6：对于如图 15－17 所示的系统，考虑由式（15－65）给出的 $G_{eq}(z)$，具有式（15－76）的形式，其中 $m=2$（等价的“2 型”系统）。对这个系统确定稳态误差系数。

应用式（15－69）、式（15－71）和式（15－75）分别得到

$$K_p=\infty \qquad K_v=\infty \qquad K_a=\frac{1}{T^2}\left[\frac{N(z)}{z^2 D'_G(z)}\right]=K_2$$

例 7：如图 15－17 所示的控制系统的输出的表达式是

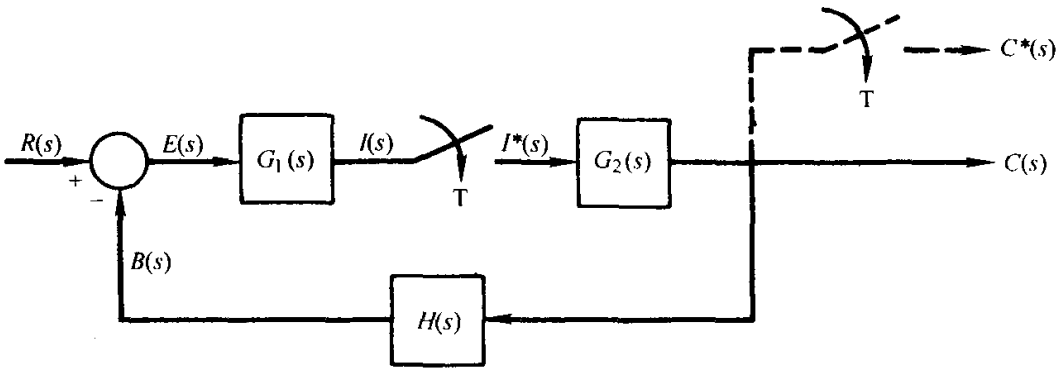


图 15－17　非单位反馈采样数据控制系统
（选自参考文献［1］，得到 McGraw-Hill 公司允许使用）

$$C(z)=\frac{G_2(z)G_1(z)R(z)}{1+G_2G_1H(z)} \tag{15-89}$$

对于给定输入 $r(t)$（阶跃、斜坡或抛物线），得到对应于采样 $r(t)$ 的 $R(z)=\mathscr{Z}[r(t)]$，并且之后得到伪控制比 $[C(z)/R(z)]_p$，即将式（15－89）两边都除以 $R(z)$，从而得到

$$\left[\frac{C(z)}{R(z)}\right]_p=\frac{1}{R(z)}\left[\frac{G_2(z)G_1(z)R(z)}{1+G_2G_1H(z)}\right] \tag{15-90}$$

通过设定式（15－90）等于式（15－64），则可能得到 $G_{eq}(z)$ 的一个表达式，它代表由图 15－16b 表示的等价单位反馈系统的前向传递函数，其中 $G_z(z)\equiv G_{eq}(z)$。$G_{eq}(z)$ 的这个表达式之后可以用来确定图 15－17 所示系统的“有效的”m 型，并求解 K_p、K_v 和 K_a。

作为具体示例，令

$$\left[\frac{C(z)}{R(z)}\right]_p=\frac{K(z^2+az+b)}{z^3+cz^2+dz+e}=\frac{N(z)}{D(z)} \tag{15-91}$$

式中，$r(t)=u_{-1}(t)$，$K=0.129066$，$a=0.56726$，$b=-0.386904$，$c=-1.6442$，$d=1.02099$，$e=-0.224445$。对于系数的这些值，系统是稳定的。设定式（15－91）等于式（15－65），并求解 $G_{eq}(z)$ 得

$$G_{eq}(z)=\frac{K(z^2+az+b)}{z^3-1.773266z^2+0.97776z-0.174509}=\frac{N(z)}{D_G(z)}$$

将终值定理应用到式（15－91），得 $c(\infty)=1$。因此，图 15－17 的非单位反馈系统实际上至少为“1 型”系统。依据式（15－76），意味着 $D_G(z)$ 至少包含一个形为 $z-1$ 的因子。将 $D_G(z)$ 除以 $z-1$ 得 $z^2-0.773266z+0.17451$，这不包含因子 $z-1$。因此，非单位反馈系统是“1 型”系统。$G_{eq}(z)$ 的方程重写如下：

$$G_{eq}(z)=\frac{K(z^2+az+b)}{(z-1)(z^2-0.773266z+0.17451)}$$

对于当 $R_1 = 0.5$ 时，斜坡输入 $r(t) = R_1 tu_{-1}(t)$ 和 $T = 0.1$，之后分别应用式（15－72）和式（15－87）得

$$K_1 = \frac{1}{T}\lim_{z\to 1}\left[\frac{z-1}{z}G_{eq}(z)\right] = \frac{K(1+a+b)}{T(0.401244)}s^{-1}$$

和

$$e^*(\infty) = \frac{R_1}{K_1} = \frac{0.5}{3.796} = 0.1317$$

因此，系统以稳定状态误差跟随斜坡输入。

15.11 采样数据控制系统的根轨迹分析

设计人员关于给定的 S－D 系统想知道的第一件事是系统是否稳定。这能够确定如下，通过检查从特征方程 $1 + G(z)H(z) = 0$ 得到的根。因此，根轨迹法以对连续时间控制系统相同的方式而用于分析 S－D 控制系统的性能。对任何类型的系统，根轨迹是闭环系统的特征方程的根图示为增益常数的一个函数。与其他方法相比，这种图形化方法以相对小的付出得到增益调节效果的清晰表征，其基本原理是 $C(z)/R(z)$ 或 $C(z)$（瞬态响应模式）的极点与开环传递函数 $G(z)H(z)$ 的零点和极点以及增益相关。根轨迹的一项重要优势是系统的特征方程的根能够直接地得到，这导致控制变量的瞬态和稳态响应的一个完全和精确的解。另一个重要特征是近似控制解能够通过所要做工作的精简而得到。在 CAD 软件包的辅助下，可能以相对容易的方式构成补偿器，如果需要的话。

本节将给出根轨迹方法的详细总结。第一小节详细讲解根轨迹的一个过程，下一小节定义负反馈的根轨迹形成，而最后一小节包含了这种方法的示例。

15.11.1 过程综览

在应用根轨迹方法时要遵循的过程在本小节综述。当 CAD 程序用于得到根轨迹时，这个过程是较容易的。一个程序能够以图形或表格形式为根轨迹提供期望的数据，这个过程是应用于连续时间系统的过程的修正版本，总结如下：

1）步骤 1。推导系统的开环传递函数 $G(z)H(z)$。

2）步骤 2。将传递函数的分子和分母分解为形为 $z + a$ 的线性因子，其中 a 可以是实数或复数。

3）步骤 3。在 z 平面中，画出开环传递函数的零点和极点，其中 $z = \sigma_z + j\omega_z$。

4）步骤 4。开环函数图示的零点和极点确定闭环系统（$1 + G(z)H(z) = 0$）特征方程的根。通过使用几何对称捷径或一段数字计算机程序确定轨迹，轨迹描述闭环特征方程的根。

5）步骤5。以回路灵敏度 K 而调校轨迹。如果开环系统的增益是预先确定的，则 $1+G(z)H(z)=0$ 的确切根的位置就可立刻得知。如果根（或 ζ）的位置要确定，要求的 K 值就能确定。

6）步骤6。一旦在步骤5中已经找到根，则系统的时间响应就能通过逆 $\mathscr{Z}$ 变换进行计算，或者手工计算或通过使用计算机程序得到。

7）步骤7。如果响应不满足期望的指标，就确定根轨迹必须满足这些指标的形状。

8）步骤8。合成必须插入到系统中的网络，如果除要求增益调整之外还要调整，就在原始轨迹之上做出要求的修改。整个过程称为补偿，已在第10章～第12章中描述。

15.11.2　负反馈的根轨迹构造规则

如式（15－43）所示的系统特征方程重新整理如下：

$$P(z)=-1 \tag{15-92}$$

假定 $P(z)$ 代表开环函数

$$P(z)=G(z)H(z)=\frac{K(z-z_1)\cdots(z-z_i)\cdots(z-z_w)}{(z-p_1)\cdots(z-p_c)\cdots(z-p_n)} \tag{15-93}$$

当 $P(z)$ 以这个格式表示时，其中 z_i 和 p_c 分别是开环零点和极点，n 是极点数量，w 是零点数量，而 K 定义为静态回路灵敏度（增益常数）。式（15－92）落在根轨迹分析的数学形式之中，即

$$\text{幅度条件：}|P(z)|=1 \tag{15-94}$$

$$\text{角度条件：}-\beta=\begin{cases}(1+2h)180^\circ & K>0\\ h360^\circ & K<0\end{cases} \tag{15-95}$$

因此，连续时间系统的构造规则因图示是在 z 平面中就做出微小修正，使之适用于S－D系统。总结如下：

1）规则1。根轨迹分支数等于开环传递函数的极点数。

2）规则2。对于 K 的正值，根存在于实轴部分满足到右侧极点和零点的和是一个奇整数。对于 K 的负值，根存在于实轴部分满足到右侧极点和零点的和是一个偶整数（包括0）。

3）规则3。根轨迹开始（$K=0$）于开环极点，并终结（$K=\pm\infty$）于开环零点或无穷处。

4）规则4。终结于无穷的根轨迹渐近线的角度确定如下：

$$\gamma=\frac{(1+2h)180^\circ}{[G(z)H(z)\text{极点的数量}]-[G(z)H(z)\text{零点的数量}]}\qquad K>0 \tag{15-96}$$

和

$$\gamma = \frac{h360^\circ}{[G(z)H(z)\text{极点的数量}] - [G(z)H(z)\text{零点的数量}]} \quad k < 0 \tag{15-97}$$

5）规则 5。渐近线的实轴截点是

$$z_0 = \frac{\sum_{c=1}^{n} \mathrm{Re}p_c - \sum_{i=1}^{w} \mathrm{Re}z_i}{n - w} \tag{15-98}$$

6）规则 6。在实轴上两极点之间轨迹的离去点（或在实轴上两零点之间轨迹的切入点）能够根据如下所述确定：对回路灵敏度 K 就 z 求导数，将此导数等于零，并找到结果方程的根，在极点（或零点）之间得到的根即是离去（或切入）点。

7）规则 7。对于 $K>0$，从复极点离开的角度等于 180°减去从其他极点离开的角度之和再加上从零点离开的角度之和。这些角度中的任意角度可以是正的也可以是负的。对于 $K<0$，离开角度是 180°减去对于 $K>0$ 得到的角度。

对于 $K>0$，逼近复零点的角度等于自极点角度之和减去自其他零点角度之和，减去 180°。

对于 $K<0$，逼近角度是 180°减去对于 $K>0$ 得到的角度。

8）规则 8。根轨迹关于实轴对称。

9）规则 9。根轨迹的静态回路灵敏度校正 K 可以这样得到，应用如下由式（15-94）给定的幅度条件：

$$K = \frac{|z-p_1| \cdot |z-p_2| \cdots |z-p_c| \cdots |z-p_n|}{|z-z_1| \cdot |z-z_2| \cdots |z-z_w|} \tag{15-99}$$

10）规则 10。特征方程主根的选择基于这些指标，它们给出要求的系统性能，即可能从式（3-60）、式（3-61）和式（3-64）而估计 σ、ω_d 和 ζ。

这些值之后映射到 z 域以确定在 z 平面中期望主根的位置。这些根的回路灵敏度通过幅度条件的方法而确定。之后的其他根以满足相同幅度条件的方法而得以确定。

根轨迹 CAD 数字计算机程序产生精确校正的根轨迹，这极大地简化了系统设计所要求的工作量。通过对主根确定 ζ 和 K，计算机程序的使用能够得到特征方程[⊖]的所有根。

应该记住的是，整个无约束的左侧 s 平面映射到 z 平面中的单位圆（UC）。在左半 s 平面的极点和零点映射到 z 平面，当 $T\to 0$ 时向 1 + j0 点的周边迁移。因此，在图示 $G(z) = \mathscr{Z}[G(s)]$ 的极点和零点时，当 $T\to 0$ 时，它们逼近 $1 + j0$ 点。对于一个“足够小”的 T 值和一个不合适的图示标尺，这些极点和零点中的

⊖ 良好的工程设计规则是，为了产生准确的结果，在 CAD 程序中计算步长的首次估计是 $T/10$。

一些或所有点“看起来是一个落在另一个上面”。因此，在实际为根轨迹图示选择标尺和确定精确度中，应该谨慎从事，对于 S－D 系统的精确分析和设计而言，需要保持精确度。

15.11.3　根轨迹设计实例

例 8：对于给定的控制比，二阶特征方程 $z^2 - 0.2Az + 0.1A = 0$ 被分解，将之变成式（15－92）的格式，如下：

$$z^2 = 0.2Az - 0.1A = -K(z - 0.5) \tag{15-100}$$

式中 $K = -0.2A$。式（15－100）重新整理得

$$P(z) = \frac{K(z - 0.5)}{z^2} = -1 \tag{15-101}$$

这是式（15－92）的数学格式。式（15－101）的极点和零点绘于 z 平面，如图 15－18 所示。应用于这个例子的构造规则可得到下面的信息：

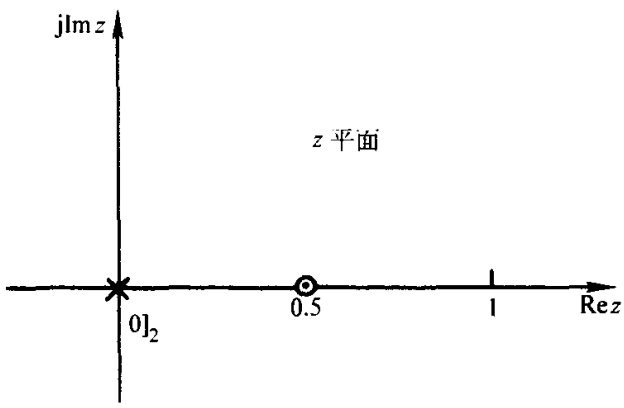


图 15－18　式（15－101）的极点和零点（选自参考文献［1］，得到 McGraw-Hill 公司允许使用）

1）规则 1。根轨迹分支的数量由 $n = 2$ 给出。

2）规则 2。对于 $K > 0(A < 0)$，实轴轨迹存在于 $z = 0.5$ 和 $z = -\infty$ 之间，而对于 $K < 0(A > 0)$，实轴轨迹存在于 $z = 0.5$ 和 $z = +\infty$ 之间。

3）规则 3。当 $K = 0$ 时，根轨迹分支开始于 $P(z)$ 的极点处。对于 $K = \pm\infty$，一个分支终止于零点，$z = 0.5$，而另一个分支终止于无穷。

4）规则 4。渐近线。

对于 $K > 0$ 有

$$\gamma = \frac{(1 + 2h)180^\circ}{2 - 1} = (1 + 2h)180^\circ$$

因此 $\gamma = 180^\circ$

对于 $K < 0$ 有

$$\gamma = \frac{h360°}{2-1} = h360°$$

因此 $\gamma = 0°$（或 360°）

5）规则 5。不适用于由规则 4 确定的渐近线。

6）规则 6。针对这个例子，当 $K>0$ 时，在实轴上没有离去点。对于 $K<0$，式（15－101）重新整理，得到函数

$$W(z) = \frac{z^2}{-z+0.5} = K \qquad (15-102)$$

对这个函数求导，并将之设定为零，得到切入点和离去点。因此

$$\frac{\mathrm{d}W(z)}{\mathrm{d}z} = \frac{z(z-1)}{(-z+0.5)^2} = 0$$

得到 $z_{1,2}=0$，1。因此，$z_1=0$ 是离去点，而 $z_2=0$ 是切入点。

7）规则 7。不适用于本例。

8）规则 8。根轨迹关于实轴对称。

9）规则 9。根轨迹的静态回路灵敏度校正能够根据如下所述得到：对于落在根轨迹上的各种 z 值，估计式（15－102）的值。

10）规则 10。不适用于本例。

式（15－101）的根轨迹示于图 15－19 中。对于静态回路灵敏度值 $K=2/3$ 和 $K=-2$，根轨迹的 UC 交叉点由 CAD 程序确定。

例 9：给定单位反馈采样数据系统，如图 15－14 所示，其中 $G_x(s)=K_G/[s(s+2)]$，本例的目的如下：①确定以 K_G 和 T 表示的 $C(z)/R(z)$（即，K_G 和 T 的值是待定的）；②确定根轨迹和针对 $T=0.1\mathrm{s}$ 的稳定响应，确定 K_G 的最大值；③对于那些 K_G 和 T 值，它们产生稳定的系统响应，针对这个系统的各种输入，确定稳态误差特征；④对于 $\zeta=0.6$ 确定根的特征方程、相应的时间响应 $c(kT)$ 和品质因数（FOM）。

解：

① 开环系统的前向传递函数是

$$G_z(s) = G_{z0}(s)G_x(s) = \frac{K_G(1-\mathrm{e}^{-sT})}{s^2(s+2)} = (1-\mathrm{e}^{-sT})\frac{K_G}{s^2(s+2)} = G_e^*(s)\frac{K_G}{s^2(s+2)}$$

因此，使用表 15－1 中的表项 8 得

$$G_z(s) = G_e(z)\mathscr{Z}\left[\frac{K_G}{s^2(s+2)}\right] = (1-z^{-1})\mathscr{Z}\left[\frac{K_G}{s^2(s+2)}\right]$$

$$= \frac{K_G[(T+0.5\mathrm{e}^{-2T}-0.5)z+(0.5-0.5\mathrm{e}^{-2T}-T\mathrm{e}^{-2T})]}{2(z-1)(z-\mathrm{e}^{-2T})} \qquad (15-103)$$

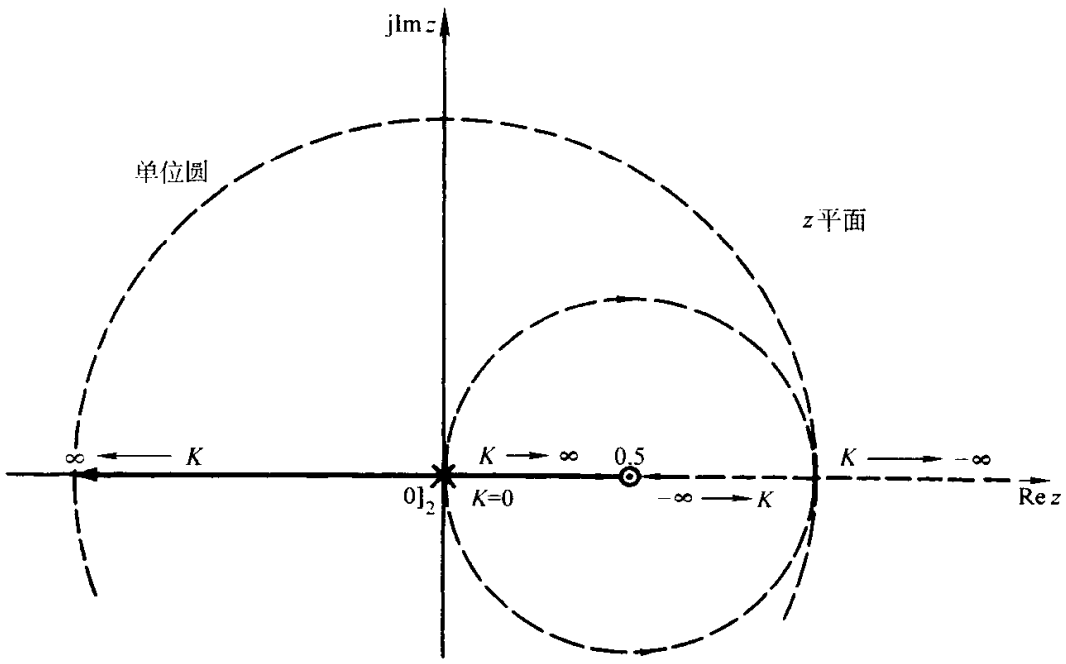


图 15－19　第 15 章例 8 的根轨迹图（选自参考文献［1］，
得到 McGraw-Hill 公司允许使用）

替换式（15－103）到

$$\frac{C(z)}{R(z)} = \frac{G_z(z)}{1 + G_z(z)} = \frac{N(z)}{D(z)}$$

得

$$\frac{C(z)}{R(z)} = \frac{0.5K_G[(T - 0.5 + 0.5e^{-2T})z + (0.5 - 0.5e^{-2T} - Te^{-2T})]}{z^2 - [(1 + e^{-2T}) - 0.5K_G(T - 0.5 + 0.5e^{-2T})]z + e^{-2T} + 0.5K_G(0.5 - 0.5e^{-2T} - Te^{-2T})} \tag{15-104}$$

② 由式（15－104），特征方程由 $Q(z) = 1 + G_z(z) = 0$ 给定，由此得

$$G_z(z) = \frac{K\left(z + \dfrac{0.5 - 0.5e^{-2T} - Te^{-2T}}{T + 0.5e^{-2T} - 0.5}\right)}{(z - 1)(z - e^{-2T})} = -1 \tag{15-105}$$

式中

$$K = 0.5K_G(T + 0.5e^{-2T} - 0.5)$$

对于 $T = 0.1\text{s}$ 有

$$G_z(z) = \frac{K(z + 0.9355)}{(z - 1)(z - 0.81873)} = -1 \tag{15-106}$$

和 $K = 0.004683K_G$。式（15－106）的根轨迹如图 15－20 所示。对于 $T = 0.1$，稳

定响应 K 的最大值是 $K \approx 0.1938$，这导致 $K_{G_{max}} \approx 41.38$。对式（15－105）的分析可知：

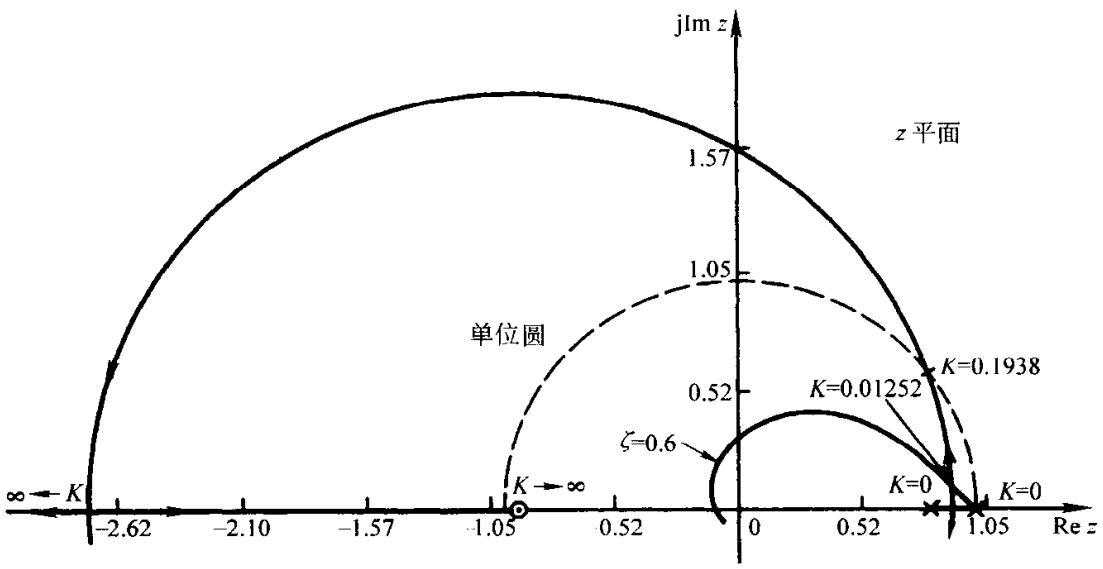


图 15－20　式（15－106）的根轨迹草图（其中 $T = 0.1$s）
（选自参考文献［1］，得到 McGraw-Hill 公司允许使用）

a. 当 $T \to 0$ 时，在 e^{-2T} 处的极点逼近 UC，并当 $T \to \infty$ 时，逼近原点。

b. 当 $T \to 0$ 时，在 e^{-2T} 处的零点逼近 －2（通过两次应用 L'Hôpital 规则，能够确定），并且当 $T \to \infty$ 时，逼近原点。

c. 依赖于所选择的图示标尺，可能存在的困难是，当 $T \to 0$ 时，由根轨迹解释或确保准确值在 1 + j0 点周边。两个极点“看起来”将叠放在一起。

作为项 a 和 b 的结果，并仅考虑根轨迹，可能立刻得出结论：当 $T \to 0$ 时稳定系统 K_G 的范围减小。对于本例，情况并不是这样，因为 K 是 T 的一个函数，如下一节所示。如在项 C 中所指出的，对于在 $z = 1$ 周边具有许多极点和零点的开环传递函数，可能存在的困难是，如果图示区域太大，就难于在 $z = 1$ 周边得到准确的根轨迹图示。如果图 15－8 中 ζ 的轮廓用于图形化的定位对应于期望 ζ 的主复根 $p_{1,2}$ 的一个集合，则这个精确度特征就能最好地加以说明。图形化地在期望 ζ 的轮廓和主根轨迹分支的交叉区确定根的值是最困难的。$p_{1,2}$ 值的任何微小误差就可能导致具有 ζ 值的一对主根远大于或小于期望的值。即使使用计算机辅助程序定位这个交叉区也同样存在这个问题，特别是当程序没有按照必要的计算精确度实现时尤其如此。同样，被选数字控制处理器的字长度（二进制数字的数量）在不扩展精度时，可能不足以提供期望的抑制性能。对于稳定的系统性能，为了得到 K 范围的准确图景，有必要将画图区域减小到充分小的区域，并

在此之后降低计算步长。这个特征将在本节末尾详细讲述。

③ 对于阶跃输入($R(z)=z/(z-1)$)，从式（15－104）解出$C(z)$。对$C(z)$应用终值定理得

$$c(\infty)=\lim_{z\to 1}[(1-z^{-1})C(z)]=1$$

因此，对于一个稳定系统，$e(\infty)=0$。

对于其他阶跃输入，必须分析单位反馈系统$E(z)$的稳态性能特征，因此

$$E(z)=\frac{1}{1+G_z(z)}R(z) \tag{15-107}$$

考虑斜坡输入$R(z)=Tz/(z-1)^2$，对于本例，$E(z)$为

$$E(z)=\left\{\frac{2(z-1)(z-\mathrm{e}^{-2T})}{2(z-1)(z-\mathrm{e}^{-2T})+K_G[(T+0.5\mathrm{e}^{-2T}-0.5)z+(0.5-0.5\mathrm{e}^{-2T}-T\mathrm{e}^{-2T})]}\right\}\frac{Tz}{(z-1)^2}$$

因此，对于稳定系统有

$$e^*(\infty)=\lim_{z\to 1}[(1-z^{-1})E(z)]=\frac{1}{K}\bigg|_{K>0}>0$$

因此，$G_x(s)$为“1 型”的采样数据单位反馈稳定控制系统具有与稳定单位反馈连续时间控制系统相同的稳态性能特征。以类似的方式，具有其他多项式输入的一个分析能够针对其他类型 m 器件作出。

④ 对于 $\zeta=0.6$，特征方程的根为 $p_{1,2}=0.90311\pm \mathrm{j}0.12181$（$K=0.01252$）。输出时间响应函数是

$$c(kT)=0.01252000r[(k-1)T]+0.01171246r[(k-2)T]+1.80621000c[(k-1)T]-0.83044246c[(k-2)T]$$

FOM 为 $M_p\approx 1.113$，$t_p\approx 2.35\mathrm{s}$，$t_s=3.6\mathrm{s}$，$K_1=1.3368\mathrm{s}^{-1}$，注意 $K_G=2.6735$。另外，应该指出的是，根也能如下图形化地确定，以有限精度使用图 15－8 所示的 ζ 轮廓，如图 5－9 所示。

如本节前面所讨论的那样，图 15－21 和图 15－22 展示出对小的 T 值，针对已采样数据控制系统执行数学分析中必须采取细心谨慎的态度。对于 $T=0.01\mathrm{s}$，图 15－21 中$G_z(z)$的三个极点看起来相互叠加起来（对于图中使用的画图标尺）。因此，在本图中，对于 $\zeta=0.45$，最困难的是精确地确定主根 $p_{1,2}$。$p_{1,2}$值的图形化解释中的一个错误就能轻易地将这些极点放置于 UC 之外或在另一个 ζ 轮廓上。图 15－22 中的根轨迹图示对应于图 15－21 中根轨迹在 1＋j0 点周边的那部分。

图 15－22 是图 15－21 的 1＋j0 点周围区域的放大。通过“膨胀”这个区域，人们能够在 1＋j0 点周围精确地画出根轨迹，并精确地确定 $p_{1,2}$。

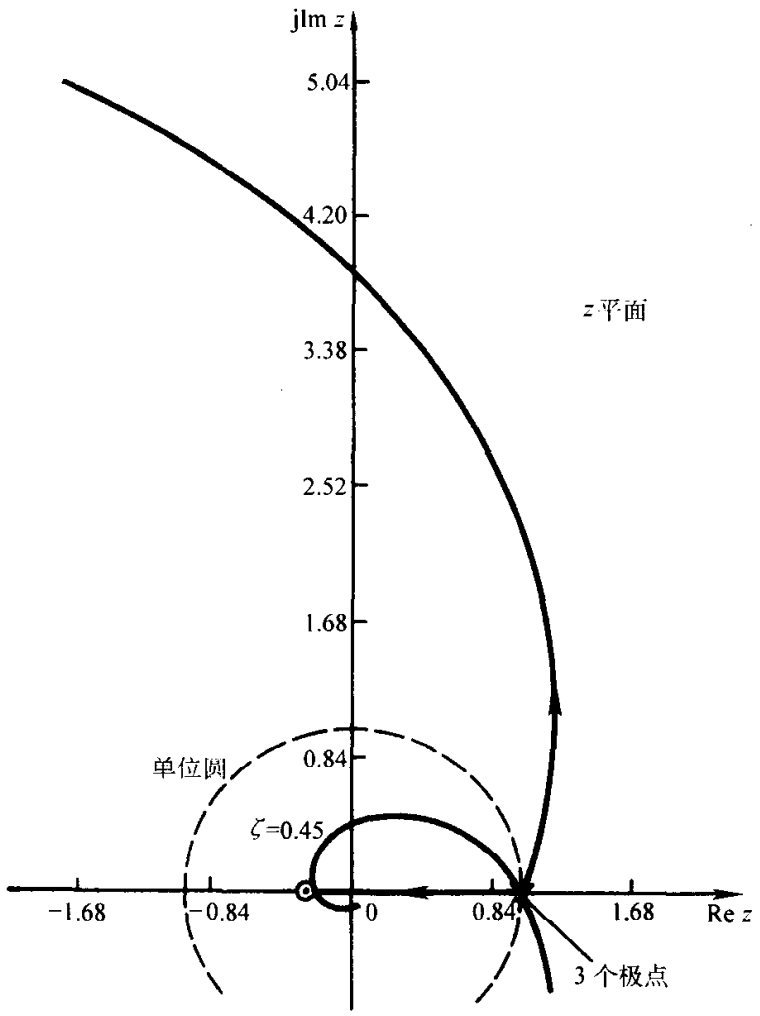


图 15-21 $G_z(z)=K_z(z+0.26395)(z+3.6767)/(z-1)(z-0.99005)(z-0.95123)$ 的根轨迹（$T=0.001$s）（选自参考文献［1］，得到 McGraw-Hill 公司允许使用）

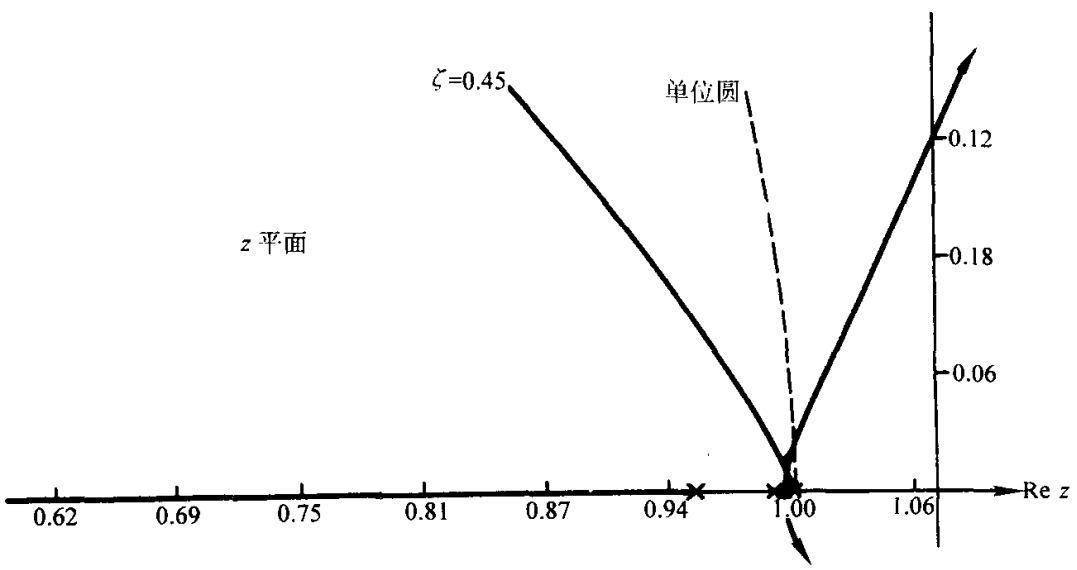


图 15-22 图 15-21（$T=0.01$s）的根轨迹图示的 1+j0 区域的放大（选自参考文献［1］，得到 McGraw-Hill 公司允许使用）

15.12　小结

通过使用被采样量的脉冲函数表示，本章分析了与 LTI 系统关联的采样过程。本章引入了线性差分方程，并基于差分的近似将其用于对连续时间或采样数据（S－D）控制系统进行建模。在分析采样数据系统中引入了理想采样器概念的有效使用。S－D 控制系统的一个重要方面是数据转换过程（重建或构建过程），由零阶保持（ZOH）器件和模拟/数字（A/D）及数字/模拟（D/A）转换器件来建模。

在本章中讲解了 z 域中的合成及相关的稳定性分析，接着讲述了稳定的 S－D控制系统的稳态分析。本章以 S－D 控制系统的根轨迹指导规则收尾，也给出许多实例。

参 考 文 献

[1] Houpis, C. H., and Lamont, G. B.: *Digital Control Systems, Theory, Hardware, Software*, 2nd ed., McGraw-Hill, New York, 1992.

[2] Franklin, G. G., and Powell, J. D.: *Digital Control of Dynamic Systems*, 2nd ed., Addison-Wesley, Reading, Mass., 1990.

[3] Philips, C. L., and Nagle, H. T.: *Digital Control System Analysis and Design*, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, N. J., 1984.

[4] Ogata, K.: *Discrete-Time Computer Control Systems*, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, N. J., 1987.

[5] Houpis, C. H., and Lamont, G. B.: *Digital Control Systems: Theory, Hardware, Software*, McGraw-Hill, New York, 1988.

第 16 章　数字控制系统[⊖]

16.1　引言[1,2]

第 15 章给出了分析基本采样数据控制系统的直接技术。一般而言，单独增益调节是不足以取得期望系统性能指标的，即品质因数（FOM）（见 3.9 节和 3.10 节）。一个串联和/或反馈补偿器（控制器）可以用来完成设计目标。本章通过使用一个串联或一个反馈的控制器，给出满足传统控制理论 FOM 特定值的设计过程。

如 15－1 节所示，存在两种方法可以用于一个 S－D 控制系统的性能分析和改善，即直接的（DIR）或数字化的（DIG）控制设计技术。DIR 设计的主要优势是性能指标可以通过控制器参数不太严格的要求就能满足。这种方法的劣势在于实现一个适合 $D_c(z)$ 控制器时，仅有有限量的知识、经验或工程工具。然而，DIG 设计利用体系完善的 s 域知识、经验或工程设计工具。通过使用数字控制器 $D_c(z)$，能够得到串联补偿，如图 16－1 所示。

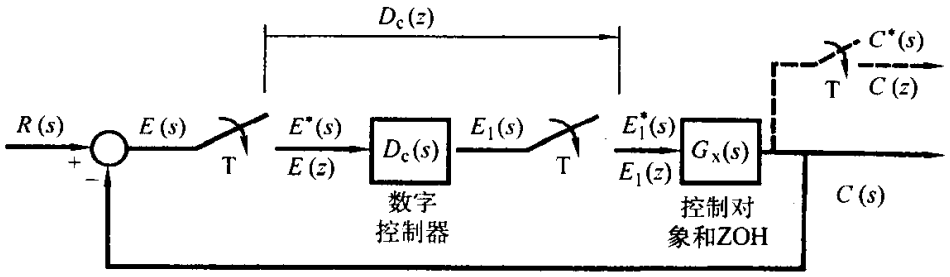


图 16－1　一个已补偿的数字控制系统

16.2　补偿频谱[3]

15.2 节说明了采样时间 T 的选择确定了频谱的主要和补偿部分的宽度，如图 15－6 所示。为了避免这些部分的交叠（见图 15－6b），采样时间应该选择得足够小，以满足香农采样定理，即

$$\omega_s > 2\omega_c \text{ 或} \frac{\pi}{T} > \omega_c$$

⊖ 本章中的多数材料取自参考文献［1］，并已得到 McGraw-Hill 公司的允许。

为了表明采样时间的选择所扮演的重要角色，现考虑两个正弦波信号的采样，它们使用采样时间 T 而采样，即

$$e_a(t) = \sin(\omega_1 t + \theta)$$

式中

$$\omega_1 = 2\pi/T;\ 0 \leqslant \omega_1 < \omega_s/2; \tag{16-1}$$

和

$$e_b(t) = \sin\left[\left(\frac{j2\pi}{T} - \omega_1\right)t + \pi - \theta\right] \tag{16-2}$$

式中，j = 1，2，…。$t = kT$ 时，其相应的采样表达式是

$$e_a(kT) = \sin(k\omega_1 T + \theta) \tag{16-3}$$

$$e_b(kT) = \sin(j2k\pi - kT\omega_1 + \pi - \theta) = \sin(kT\omega_1 + \theta) \tag{16-4}$$

式（16-3）和式（16-4）揭示：采样式（16-1）和式（16-2）中的任意一个都会产生等同的结果。因此，这个例子揭示出，两个正弦波信号其角频率之和（或差）为 $2\pi/T$ 的整数倍，要区分它们是不可能的。频率 π/T 弧度/s 指重叠（folding）或奈奎斯特频率。

为了说明重叠（或混叠）[3]的效果，对于图 16-2 所示的开环 S-D 系统，考虑两个采样时间，$T = 0.1$s 和 $T = 1$s，其中 $G_x(S) = K_x/[s(s + 2 \pm j5)]$。对于 $T = 0.1$s，极点 $p_{1,2} = -2 \pm j5$ 位于主带内部，而主带存在于 $+j\omega_s/2 = +j\pi/T = +j31.4$ 和 $-j\omega_s/2 = -j\pi/T = -j31.4$ 之间，因此不存在重叠行为。对于 $T = 1$s，极点 $p_{1,2} = -2 \pm j5$ 位于补偿带内部（主带外面），而补偿带存在于 $+j\omega_s/2 = j\pi/T = j3.14$ 和 $-j\omega_s/2 = -j\pi/T = -j3.14$ 之间。因此极点 $p_1 = -2 + j5$ 和 $p_2 = -2 - j5$ 相应地重叠到 $p_{1f} = -2 - j1.283$ 和 $p_{2f} = -2 + j1.283$。

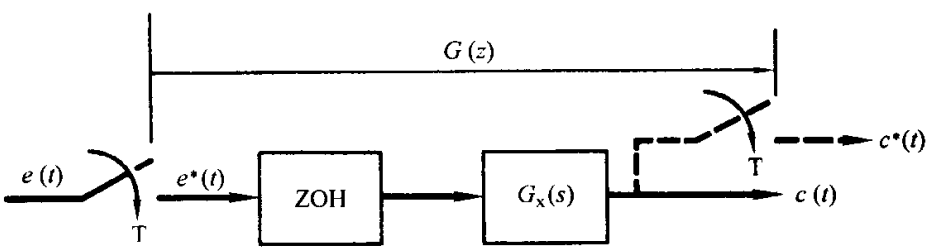


图 16-2　开环采样数据系统

16.3　双线性（TUSTIN）变换：s 到 z 平面变换[1]

由 $z = e^{Ts}$ 给出的从 s 域到 z 域的变换是一种先验（已知）的关系。通过使用双线性算法得到这种变换的一个线性近似。以 z 表示 s，产生 z 的函数，在实现双线性变换（双线性变换）法中代之以 s：

$$s = \frac{1}{T}\ln z \tag{16-5}$$

将自然对数 $\ln z$ 展开成级数为

$$\ln z = 2\left(x + \frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{5}x^5 + \cdots\right) \tag{16-6}$$

式中

$$x = \frac{1 - z^{-1}}{1 + z^{-1}} \tag{16-7}$$

仅使用式（16-6）无限级数的第一项，产生双线性变换

$$s \equiv \frac{2}{T}\frac{1 - z^{-1}}{1 + z^{-1}} = \frac{2}{T}\frac{z - 1}{z + 1} \tag{16-8}$$

在式（16-8）中，s 的表达式能够插入到一个函数中，例如 $G(s)$，它代表一个连续时间函数。将表达式有理化，就产生函数 $G(z)$，它代表一个离散函数。为连续时间系统开发的根轨迹和频率响应方法，现在能够应用到离散时间系统的设计中。

双线性变换法的一个优势是相对容易实现的。同样，相比于精确 z 域传递函数的响应来说，双线性变换法的 z 域传递函数响应的精度要好，即随着频率增加，精度就增加。

16.3.1 双线性变换属性

理想情况下，通过数字化 s 域传递函数而得到的 z 域传递函数，应该保持 s 域传递函数的所有属性，但是并没有办法完全做到这点。变换有四个属性，是设计人员应特别关注的。这四个属性是串联属性、稳定性、直流增益和脉冲响应。双线性变换可维持前三个属性，即这三个属性是不变的。Tustin 算法保持 s 域传递函数的串联属性。因此，串联两个 z 域双线性变换传递函数，与串联 s 域对应的传递函数并双线性变换其结果到 z 域的结果相同。这个串联属性隐含着当串联 s 域传递函数时，不需要 ZOH 单元。一个稳定的 s 域传递函数的双线性变换也是稳定的。s 域和 z 域双线性变换传递函数的直流增益是等同的，即 $F(s)|_{s=0} = F(z)|_{z=1}$。但是，严格的 $\mathscr{Z}$ 传递函数是不同的。

例 1：本例表明，如图 16-3 所示被采样的一个函数 $e(t)$ 其双线性变换的属性。给定 $E(s) = E_x(s) = 1/[(s+1)(s+2)]$，不包含 ZOH，且 $T = 0.1$s，使用式（15-12）得到严格的 $\mathscr{Z}$ 变换，结果是

图 16-3 一个采样的函数

$$E(z) = \mathscr{Z}[e^*(t)] = \frac{0.086107z}{(z - 0.81873)(z - 0.90484)}$$

双线性变换由下角标 TU 表示，从式（16－8）为 s 而插入到$E(s)$，并简化产生的方程得到

$$[E(z)]_{TU} = \frac{0.0021645(z+1)^2}{(z-0.81818)(z-0.90476)}$$

对于每个变换，相应地产生初值和终值定理，结果示于下面的表中。

	$E(s)$	$E(z)$	$[E(z)]_{TU}$	$\frac{1}{T}[E(z)]_{TU}$
初始值	0	0	0.0021645	0.021646
终值	0	0	0	0
dc 增益	0.5	4.9918	0.499985	4.99985
n（分母的次数）	2	2	2	2
w（分子的次数）	0	1	2	2

这个例子表明，双线性变换产生一个 $\mathscr{Z}$ 变换，对于这个变换，一般而言，分子和分母的次数是相同的，即 $w = n$。因此，既然 $n = w$，那么$[E(z)]_{TU}$的初值就不总是为 0，即

$$\lim_{z\to\infty} E(z) \neq \lim_{z\to\infty} [E(z)]_{TU} \tag{16-9}$$

依据直流增益，明显的$E(z)$和$[E(z)]_{TU}$的值差在一个因子 $1/T$ 上，即

$$E(z) = \mathscr{Z}[e^*(t)] \approx \frac{1}{T}[E(z)]_{TU} \tag{16-10}$$

产生这个差异的原因是双线性变换没有将由采样过程（见图 15－6）引入的衰减因子 $1/T$ 考虑在内，而$E(z) = \mathscr{Z}[e^*(t)]$考虑了这个衰减因子。当 DIG 技术用于系统分析和设计时，必须包括这个因子。

例 2：为了进一步说明双线性变换属性，考虑图 16－2 所示的开环采样数据系统，$T = 0.1s$，包括一个 ZOH 单元，且

$$G_x(s) = \frac{s+2}{s(s+1)}$$

因此

$$G(z) = \mathscr{Z}[G_{zo}(s)G_x(s)] = \frac{0.105(z-0.8171)}{(z-1)(z-0.904)}$$

将式（16－8）应用到$G_x(s)$得

$$[G_x(z)]_{TU} = \frac{0.0524(z+1)(z-0.8182)}{(z-1)(z-0.9048)} \approx G(z)$$

对于每个变换相应的初值和终值定理产生的结果示于下表。

定理	$G(z)$	$[G(z)]_{TU}$
I.V.	0	0.0524
F.V.	0.20047	0.200133

因此，对于这个例子，由于牵涉到一个 ZOH 单元，考虑到图 15－6 所示的因子 $1/T$、$G(s)$的严格 $\mathscr{Z}$ 变换，结果如式（16－10）所示，$G(z) \cong (1/T)[G(z)]_{TU}$。

16.3.2 双线性变换映射属性

下面的讨论对于理解双线性变换映射属性是有用的。为了系统地表示 s 到 z 平面的映射，重新整理式（16－8）得

$$z = \frac{1 + sT/2}{1 - sT/2} \tag{16-11}$$

利用数学表达式

$$\frac{1 + a}{1 - a} = e^{j2\arctan a}$$

并在式（16－11）中令 $s = j\hat{\omega}_{sp}$，得到下面的表达式[1]：

$$z = \frac{1 + j\hat{\omega}_{sp}T/2}{1 - j\hat{\omega}_{sp}T/2} = (e^{j2\arctan\hat{\omega}_{sp}T/2}) \tag{16-12}$$

严格的 $\mathscr{Z}$ 变换产生 $z = e^{j\omega_{sp}T}$（式中，ω_{sp}等价于 s 平面频率）。因此，从式（16－12）中得到下面的方程：

$$e^{j\omega_{sp}T} = \exp(e^{j2\arctan\frac{\hat{\omega}_{sp}T}{2}}) \tag{16-13}$$

使指数部分相等得

$$\frac{\omega_{sp}T}{2} = \arctan\frac{\hat{\omega}_{sp}T}{2} \tag{16-14}$$

或

$$\tan\frac{\omega_{sp}T}{2} = \frac{\hat{\omega}_{sp}T}{2} \tag{16-15}$$

当 $\omega_{sp}T/2 < 17°$，或约为 0.30rad 时，则

$$\omega_{sp} \approx \hat{\omega}_{sp} \tag{16-16}$$

这意味着在频域，双线性变换近似对于 $\omega_{sp}T/2$ 这样的小数值是良好的。

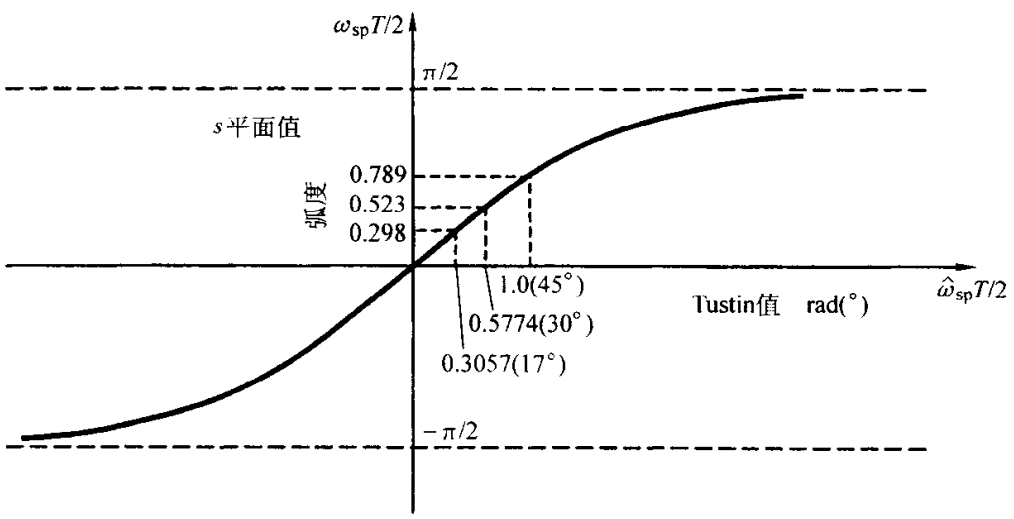
回到式（16－13），可以较容易地意识到 s 平面虚轴映射到 z 平面中的 UC，如图 15－10 所示。s 平面的左半平面（LH）映射到 UC 的内部。对于严格的 $\mathscr{Z}$ 变换和双线性变换近似，存在相同的稳定性区域。

同样，在这个近似中，整个 s 平面的虚轴映射一次且仅一次到 UC。双线性变换近似防止极点和零点重叠，因为重叠现象不会在这种方法中发生。但是，存在偏差损失[1]，即双线性变换不会在与 s 平面和 z 平面中对应极点和零点的位置上发生 1:1 的关系。换句话说，变换后 z 平面极点或零点的位置对应于 s 平面中极点或零点的偏差位置。这个偏差现象如图 16－4 所示。补偿可以通过式（16－

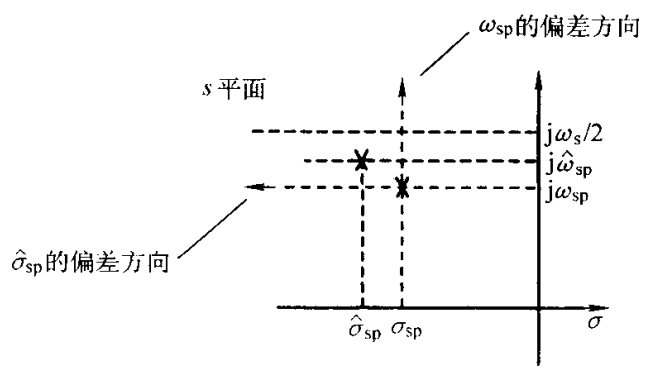
15）得到，如图 16－4 所示。为了补偿偏差，通过使用式（16－15）对 ω_{sp} 预偏差而产生 $\hat{\omega}_{sp}$，这将产生 s 平面和 z 平面中对应极点和零点的位置的 1∶1 关系。使用预偏差角频率 $\hat{\omega}_{sp}$，通过式（16－8）所示的方法，将连续的控制器映射到 z 平面。因为使用了近似法，数字补偿器（控制器）必须调整（即其数值系数调整）以定型设计。如图 16－4 所示，当 $\omega_{sp}T/2$ 和 $\hat{\omega}_{sp}T/2$ 都小于 0.3rad 时，式（16－16）是一个良好的近似。

双线性变换近似的预偏差方法取 s 平面虚轴，并将之交叠回区间 $\pi/2 \sim -\pi/2$，如图 16－4 所示。当选择有或无预偏差的一个近似过程时，也必须考虑到输入的范围。应该指出，在前面的讨论中，由于关注控制器频率响应，仅对频率使用预偏差。s 平面极点的实部影响这些参数，如上升时间、超调和建立时间。因此，实极点部分的混叠考虑在现在的分析中作为一种细调方法。以推导式(16－16)中所用的相同方法进行，将 $z = e^{\sigma_{sp}T}$ 和 $s = \hat{\sigma}_{sp}$ 代入到式（16－11）得

$$e^{\sigma_{sp}T} = \frac{1 + \hat{\sigma}_{sp}T/2}{1 - \hat{\sigma}_{sp}T/2} \tag{16-17}$$



a) 式(16－13)图示



b) 交叠效果

图 16－4　$\hat{\omega} = 2(\tan\omega_{sp}T/2)/T$ 的映射

在式（16－17）中，以 $e^{\sigma_{sp}T}$ 的指数级数替换之，并由分子除以分母，得到表达式

$$1 + \sigma_{sp}T + \frac{(\sigma_{sp}T)^2}{2} + \cdots = 1 + \frac{\hat{\sigma}_{sp}T}{1 - \hat{\sigma}_{sp}T/2} \tag{16-18}$$

如果 $|\sigma_{sp}T| >> (\sigma_{sp}T)^2/2$（或 $1 >> |\sigma_{sp}T/2|$）且 $1 >> |\hat{\sigma}_{sp}T/2|$，那么

$$|\hat{\sigma}_{sp}| \approx |\sigma_{sp}| << \frac{2}{T} \tag{16-19}$$

因此，在满足式（16－16）和式（16－19）的情况下，s 域中双线性变换近似对于变量 s 的实数和虚数部分的小幅值是合适的。图 16－5 中的阴影区域代表一个良好双线性变换近似的 s 平面中主极点和零点的允许位置。因为映射属性极其容易使用，则将双线性变换在本书中用作 DIG 技术。图 16－4b 表示的近似不满足时，一个极点（或零点）的交叠效果。

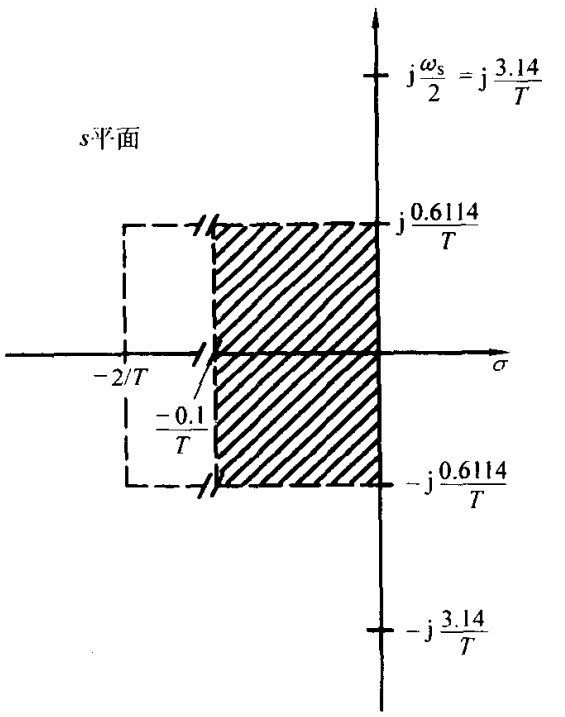


图 16－5 一个良好双线性变换近似的 s 平面中主极点和零点的允许位置（斜线阴影区域）

匹配的 $\mathscr{Z}$ 变换可以定义为每个 s 域根到一个 z 域根的直接映射：$s + a \rightarrow 1 - e^{-aT}z^{-1}$。使用这种方法的 $G_z(z)$ 的极点完全等于给定 $G(s)$ 的严格 $\mathscr{Z}$ 变换，但是零点和直流增益经常是不同的。

一般而言，双线性变换的一个特点是，它将 s 域中不同阶的传递函数（$n_s \neq w_s$）变换到 z 域中的一个函数，其分子的阶等于其分母的阶（$n_z = w_z$）。当综合 $G(s)$ 和 $F(s)$ 时，一定要牢记这个特点。

16.4 z 域到 w 域和 w' 域的变换[1]

DIG 技术的最初使用包括从 z 域到 w 域的双线性变换，使用

$$z = \frac{w + 1}{-w + 1} \tag{16-20}$$

此映射的劣势是当采样时间 $T \rightarrow 0$、$w \rightarrow s$ 时，它缺乏期望的属性，即

$$w|_{T\rightarrow 0} = \lim_{T\rightarrow 0}\left[\frac{z-1}{z+1} = \frac{e^{sT}-1}{e^{sT}+1} = \frac{sT + (sT)^2/2! + \cdots}{2 + sT + (sT)^2/2! + \cdots}\right] = 0 \tag{16-21}$$

当采样时间 $T \rightarrow 0$、$w \rightarrow s$ 时，期望的属性通过如下定义得到：

$$w' \equiv \frac{2}{T}w \equiv \frac{2}{T}\left[\frac{sT + (sT)^2/2! + \cdots}{2 + sT + (sT)^2/2! + \cdots}\right] \tag{16-22}$$

此期望属性在 w' 域产生类似于 s 域中一个量的量。为了得到 z 到 w' 的变换，用 $w = Tw'/2$ 代入到式（16-20）中，这将产生

$$z = \frac{Tw' + 2}{-Tw' + 2} \tag{16-23}$$

因此，w' 的 DIG 设计技术利用了这个公式。忽略 w' 的主指示器，即指定其为 w。

从 z 域到 w 域的双线性变换可以，通过使用式（16-11）以 w 替换 s，或使用式（16-23）完成。s 和 w 双线性变换均称作 Tustin 变换。w 域映射如图 16-6 所示，其中从 s 域到 z 域的映射是通过 $z = e^{Ts}$ 的方式完成的。变换到 w 域使一个最小相位（m.p.）s 域传递函数成为一个非最小相位（n.m.p.）w 域传递函数。在进行一个 w 域控制系统设计中，w 域控制系统可以被处理为一个“连续时间”系统。因此，可以使用 s 域分析和设计所利用的相同 CAD 软件包。

除了 w 域传递函数的 n.m.p. 特点外，将产生的数字控制器变换到 z 域的另一个劣势是所产生的混叠效果处于图 16-4b 所示的相反方向。即混叠方向朝向虚轴，导致产生一个不太稳定的系统。

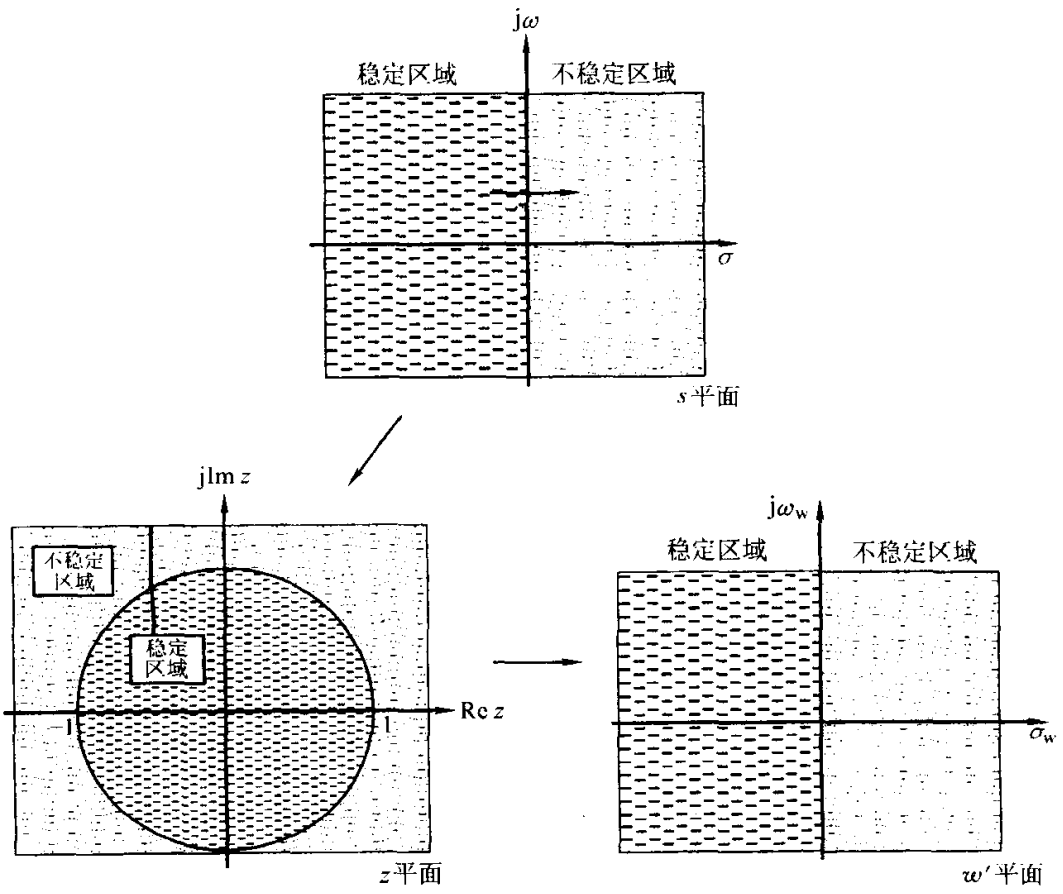


图 16-6　将 s 平面映射到 z 平面再映射到 w' 平面

16.5 数字化（DIG）技术

利用 DIG 方法有两种方式可用：第一种方法是通过使用一个双线性变换来变换 $\mathscr{Z}$ 变换函数，如 16.3 节所述；第二种方法是变换到 w 域，如 16.4 节所述。在 DIG 方法中，一旦在 s 或 w 域得到控制器设计，几种变换方法之一就可以用来将串联或反馈控制器变换到其对应的 z 域离散控制器中，其中包括或不包括 s 域或 w 域控制器增益，不包括增益的原因在下一节讨论。这种技术的优势在本章中已详细讨论过了，是检验过并证明了的连续时间域方法，用于设计一个可接受的 $D_c(s)$ 或 $D_c(w)$ 控制器。一个劣势是，如果 T 不足够小，则控制器的极点和零点就会落在良好双线性变换区域之外，这会导致不能取得期望的性能。

在系统模型中包括 $D_c(z)$ 之后，如图 16－1 所示，再次执行系统分析。如果修正的系统不满足期望的指标，则相应地修正控制器。这个过程继续直到取得期望的系统指标为止。为了说明这个设计过程，在本章中对于超前、滞后和滞后－超前或超前－滞后串联控制器使用 15.6.3 节的基本系统。

在 w 域中执行分析和设计的劣势是，当变换一个 m.p.s 域传递函数时，它将成为 w 域中的一个非最小相位（n.m.p.）传递函数。另一个劣势是，当将 w 域传递函数变换到 z 域中时，发生极点和零点的重叠。在 s 域进行 PCT 分析和设计去除了第一个劣势。虽然对于 s 域方法也发生重叠，但其结果倾向于使系统更加稳定，如图 16－4b 所示。同样，重叠效果最小化时，采样时间 T 的值就变得更小。当使用 w 域设计时，重叠效果的方向与使用 s 域设计时所发生的方向相反，即 w 域的极点和零点朝向虚轴的方向重叠，因此降低了系统的稳定程度。这样，在 16.7 节中所讨论的 PCT DIG 技术可用于本章后面部分所进行的补偿设计。

16.6 数字化（DIG）设计技术

任何设计技术的一个重要工具是 CAD 软件包。随着 T 值的减少，为了得到精确的数字控制器设计，一台计算机就是不可或缺的。在后面的小节中列出并讨论串联补偿器设计过程，意图在于清晰地提出如下方式——DIG 技术应用于补偿器 $D_c(\cdot)$ = (增益) $D'_c(\cdot)$ 的设计。

图 16－7 代表了将 DIG 技术应用于一个串联补偿器的设计之中时的试凑设计理念，该方法是通过对开环系统的分析的。如果路径 A 不能得到由图 16－1 所示的采样数据控制系统所设定的指标，则路径 B 用于试图确定 K_{zc} 的一个满意值。因此，从图 16－7 选出设计路径应基于如下指导原则：

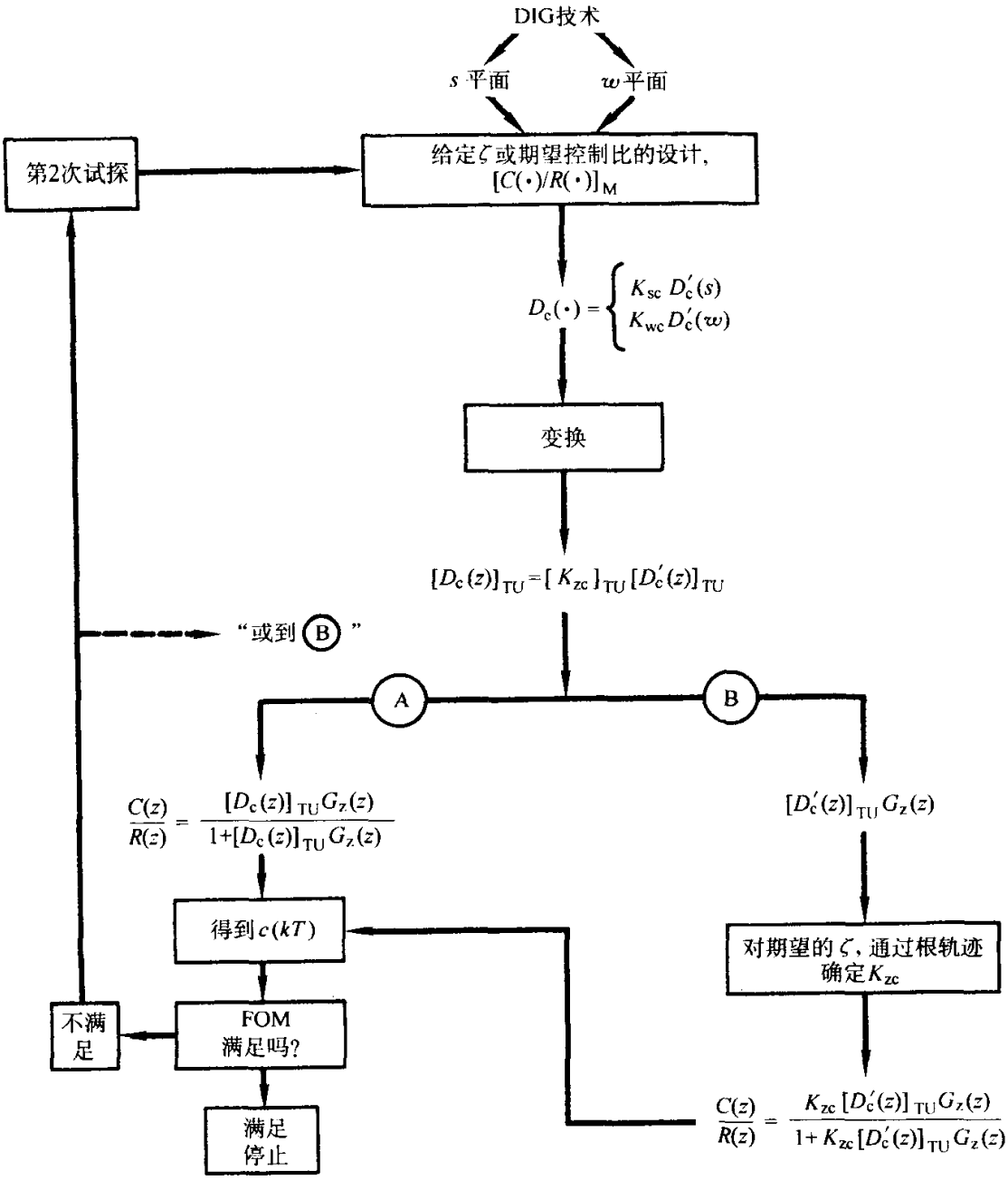


图 16－7　图 16－1 的数字化（DIG）设计理念

1）如果 $C(\cdot)/R(\cdot)$ 的主极点和零点落在图 16－5 的斜线区域中，则遵循路径 A（Tustin 近似是良好的）。

2）当交叠程度注定不会负面地影响期望设计结果的取得时（见 16.12 节），遵循路径 A。如果不能得到期望的结果，则试探路径 B。

3）当存在严重的重叠时，遵循路径 B。

DIG 设计过程如下：

1）第 1 步。将基本采样数据控制系统转换到一个 PCT 控制系统或将基本系统变换到 w 平面（试探两种方法以确定最优设计）。

2）第 2 步。通过根轨迹分析方法，确定$D_c(s) = K_{sc} D_c(s)$。

3）第 3 步。对于期望的力迫（forcing）函数，得到补偿系统和相应时间响应的控制比。如果得不到期望的 FOM，重复步骤 2，方法是选择 ζ、σ、ω_d 等的不同值，或选择不同的期望控制比。

4）第 4 步。当已经得到一个可接受的$D_c(s)$或 $D_c(w)$时，通过双线性变换，将补偿器变换到 z 域。注意：为了使落在 s 平面负实轴的实数极点（或零点）(p_i(或 z_i))落在 z 平面的 0 和 1 之间，当利用式（16－8）的双线性变换时，必须满足$|p_i| \leqslant 2/T$（或$|z_i| \leqslant 2/T$）。

5）第 5 步。对于期望的力迫函数，得到补偿系统和对应时间响应的 z 域控制比。如果通过路径 A 或 B 已经得到采样数据控制系统的 FOM，那么补偿器的设计就是完全的。如果没有，则返回到步骤 2，并对于一个新的补偿器设计重复这些步骤，或使用 DIR 技术。

下面的小节讲解 DIG PCT 设计技术，该技术要求使用双线性变换。

16.7 伪连续时间（PCT）控制系统

正如 16.1 节所指出的那样，一个 m.p.s 域传递函数的变换导致 w 域中的一个 n.m.p. 传递函数。当 16.3.2 节中一个 S－D 系统的伪连续时间（PCT）的要求被满足且如果一个控制对象是 m.p. 时，那么本书中更简单的模拟设计过程就能够应用到一个 m.p.PCT 系统。现在当使用可用的采样速率变换到 z 域时，确定系统 FOM 的主 s 平面极点和零点大部分不会交叠。这些 21 世纪的采样速率，通过首先设计为 s 域补偿器$D_c(s)$，通过已经成熟建立的 s 域串联和反馈补偿设计技术，而使一个数字控制器的设计成为可能。一旦合成产生期望系统 FOM 的 $D_c(s)$，那么通过使用双线性变换，它就变换到 z 域以得到$[D_c(z)]_{TU}$。因此，使用最短允许的实际采样时间，就将保证得到所设计数字控制系统的期望 FOM。这种 PCT 设计方法也称为 DIG 设计方法。

16.7.1 伪连续时间系统 DIG 技术介绍[1]

在复频率 s 平面中设计一个 S－D 系统的 DIG 方法，要求 S－D 系统有一个符合要求的 PCT 模型。换句话说，图 16－8（也可见图 16－9a）中 S－D 系统的采样器和 ZOH 单元必须通过图 16－9c 中所示的线性连续时间单元$G_A(s)$来近似。为了得到与 S－D 系统的高等级相关，DIG 方法要求 PCT 模型的主极点和零点位于图 16－5 中的阴影区域。为了确定$G_A(s)$，首先考虑频率部分$E^*(j\omega)$，它代表连续时间信号$E(j\omega)$，其中其所有边带均乘以因子 $1/T$（见参考文献［1］的式

(6－9))。因为一个 S－D 系统的低通滤波特性，在系统分析中仅需要考虑主要部分，因此图 16－8 采样器的 PCT 近似示于图 16－9b 中。

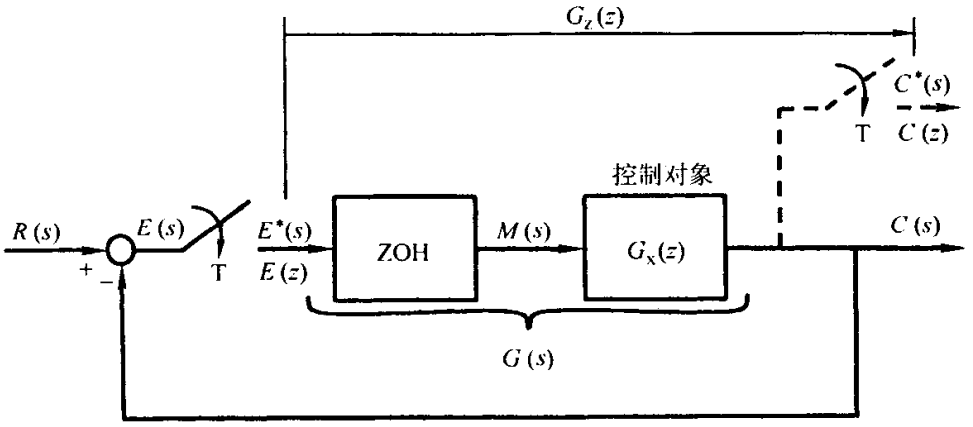


图 16－8　没有补偿的采样数据控制系统

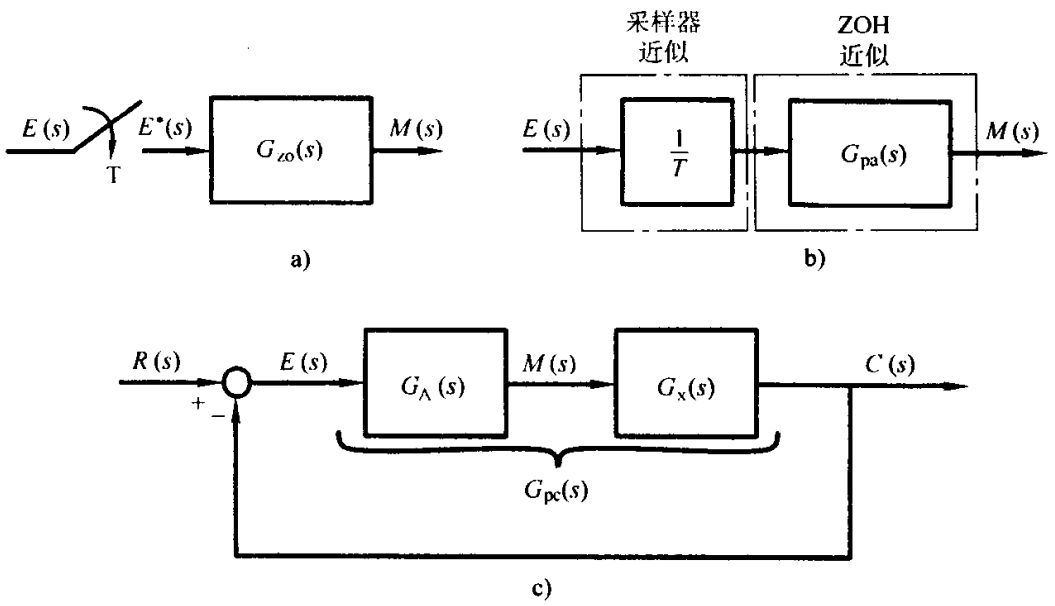


图 16－9　采样器和 ZOH（图 a）、采样器和 ZOH 的近似（图 b）以及等价于图 16－8 的近似连续时间控制系统（图 c）

使用一阶帕德（Padé）近似（见参考文献［1］），当 T 值足够小时，ZOH 单元的传递函数近似如下：

$$G_{zo}(s) = \frac{1 - e^{-Ts}}{s} \approx \frac{2T}{Ts + 2} = G_{pa}(s) \qquad (16 - 24)$$

因此，帕德近似 $G_{pa}(s)$ 用于替换 $G_{zo}(s)$，如图 16－9a 所示。这个近似对于 $\omega_c \leqslant \omega_s/10$ 是良好的，而二阶近似对于 $\omega_c \leqslant \omega_s/3$ 是良好的（见参考文献［1］）。因此，一个 S－D 系统的采样器和 ZOH 单元通过传递函数而在图 16－9c 的 PCT 系统中进行近似。

$$G_A(s) = \frac{1}{T}G_{pa}(s) = \frac{2}{Ts+2} \tag{16-25}$$

因为式（16-25）满足条件$\lim_{T\to 0} G_A(s)=1$，它是采样器和 ZOH 单元的准确 PCT 表示，这是因为它满足这样的条件，即当 $T\to 0$ 时，$G_A(s)$的输出必须等于其输入。进而，注意在频率中当$\omega_s\to\infty$（$T\to 0$)时，则主带成为整个频谱域，它是连续时间系统[1]的表示。

注意：在获得一个数字控制系统的 PCT 模型过程中，因子 $1/T$ 仅替换采样器，采样器采样连续时间信号。这个 $1/T$ 乘数减弱被采样信号的基频，且其所有谐波也被减弱。为了说明 T 值对于使用 DIG 方法所得结果有效性的影响，考虑图 16-8 所示的 S-D 闭环控制系统，其中

$$G_x(s) = \frac{4.2}{s(s+1)(s+5)} \tag{16-26}$$

闭环系统的三个 T 值的性能在 s 和 z 域中确定，即相应的 DIG 技术和 DIR 技术 z 分析。表 16-1 给出通过使用一个 CAD 软件包获得每个 T 值所要求的 K_x 值和时间响应特征。注意对于 $T\leqslant 0.1$s，DIG 和 DIR 模型之间存在高等级相关。对于 $T\leqslant 1$s，仍然存在相对良好的相关（对于一个给定的应用，设计人员需要指出什么是“良好相关”)。

表 16-1 描述 $\zeta=0.45$ 的一个采样数据控制系统的 PCT 系统分析

（通过使用 TOTAL-PC 所获得的值）

方法	T/s	域	K_x	M_p	T_p/s	T_s/s
DIR	0.01	Z	4.147	1.202	4.16	9.53
DIG		S	4.215	1.206	4.11	9.478
DIR	0.1	Z	3.892	1.202	4.2-4.3	9.8+
DIG		S	3.906	1.203	4.33	9.90+
DIR	1	Z	2.4393	1.199	6	13-14
DIG		S	2.496	1.200	6.18	13.76

16.7.2 16.7.1 节的 MATLAB 设计

MATLAB 为设计提供了许多选项。在附录 C 中描述的根轨迹工具允许用户设计补偿器，并在一个根轨迹图上调整增益。下面的 MATLAB 命令用于调入具有本节模型的根轨迹工具，并生成如图 16-10 所示的闭环时间响应。下面详细给出的 MATLAB 命令，针对于 $T=0.1$s，包括 DIG（PCT）和 DIR（严格的 z 域）设计。

DIG(PCT)设计：

```
echo on
gxnum = 4.2;                          %生成分子
gxden = conv([1 1 0],[1 5]);          %生成分母
Gx = tf(gxnum,gxden);                 %从 num 和 den 生成传递函数
zpk(Gx)                               %显示零点极点增益形式

Zero/pole/gain:                       %式(16-26)
     4.2
 ------------
s(s+5)(s+1)

Tsamp = 0.1;                          %对于采样时间为 0.01s 或 1.0s,
                                      要改变
                                      %Tsamp
Ga = tf([2],[Tsamp 2]                 %生成采样器和 ZOH
```

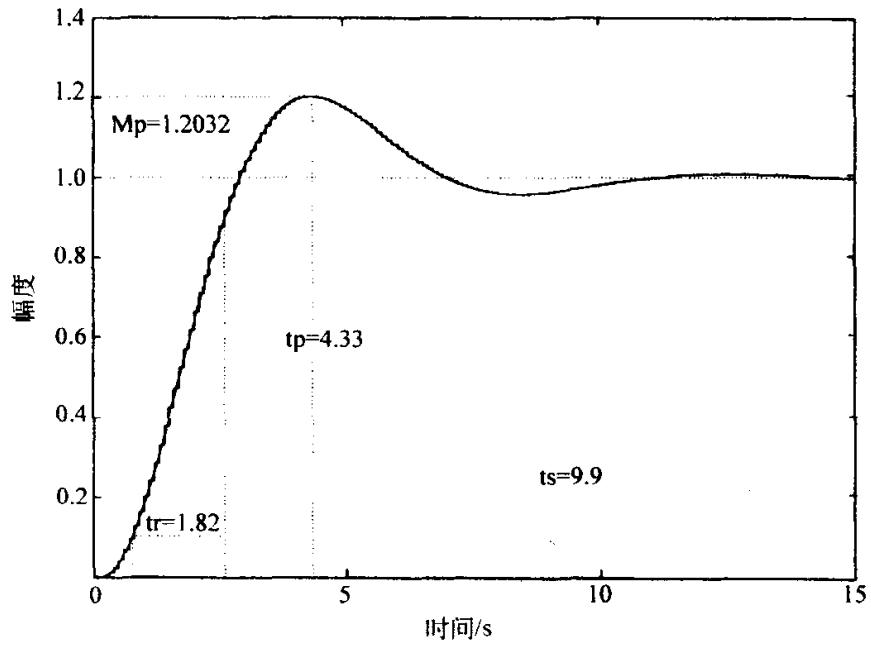


图 16-10　对于 $T=0.1$s 的 DIG（PCT）及 DIR 技术的 MATLAB 阶跃响应

```
Transfer function:
     2
 ----
0.1s + 2
GDIG = series(GA,Gx);                 %将 GA 和 Gx 相乘
```

```
zpk(GDIG)                                    %显示零点极点增益形式

Zero/pole/gain:
          84
--------------
s(s+20)(s+5)(s+1)

rltool(GDIG)                                 %打开根轨迹工具窗口

%根轨迹工具用于设计补偿器并输出闭环传递函数 T_r2y

T_r2y                                        %闭环传递函数
Zero/pole/gain from input "r" to output "y":
                78.12
-------------------------------------
(s+5.238)    (s+19.99)    (s^2+0.7754s+0.7462)

cltf=tf(T_r2y)                               %生成 cltf 的传递函数形式
Transfer function from input "r" to output "y"
                  78.12
------------------------------
s^4+26  s^3+125  s^2+100s+78.12
fom(cltf.num{1,1},cltf.den{1,1})             %得到品质因数

Figures of merit for a unit step input

rise time          =1.82
peak value         =1.2032
peak time          =4.33
settling time      =9.9
final value        =1

DIR 设计:
echo on
gxnum=4.2;                                   %生成分子
```

```
gxden = conv([1 1 0],[1 5])          %生成分母
Gx = tf(gxnum,gxden);                %从 num 和 den 生成传递函数
zpk(Gx)                              %显示零点极点增益形式,参见式
                                     (16-26)

Zero/pole/gain:
     4.2
---------
s(s+5)(s+1)

Tsamp = 0.1;                         %对于采样时间为 0.01s、0.1s 和
                                     1.0s,要改变 Tsamp
dirgx = c2d(Gx,Tsamp,' zoh')         %使用零阶保持变换 Gx 到 z 域

Transfer function:
0.000605 z^2 + 0.002092 z + 0.0004483
--------------------------
z^3 - 2.511 z^2 + 2.06 z - 0.5488
Sampling time:0.1
zpk(dirgx)                           %显示零点极点增益形式

Zero/pole/gain:
0.000605 (z+3.228) (z+0.2295)
--------------------------
(z-1) (z-0.9048) (z-0.6065)

Sampling time:0.1
rltool(dirgx)                        %打开根轨迹工具
%根轨迹工具用于设计补偿器并输出闭环传递函数 T_r2y
%
%下面的命令用以完成图 16-10 所示的绘图
T_r2y                                %闭环传递函数

Zero/pole/gain from " r " to output " y ":
0.00056063 (z+3.228) (z+0.2295)
--------------------------
```

```
(z-0.5927)(z^2-1.918z+0.9253)

Sampling time:0.1
hold on
step(T_r2y)
```

$T=0.01$s 和 1.0s 的 MATLAB 设计结果相应地如图 16-11 和图 16-12 所示。这些结果与表 10-1 给出的值一致，表 10-1 的值是使用 TOTAL-PC CAD 软件包得到的。对于 $T\leqslant 0.1$s，图 16-10 和图 16-11 表明 PCT 设计非常接近 DIR 设计结果。

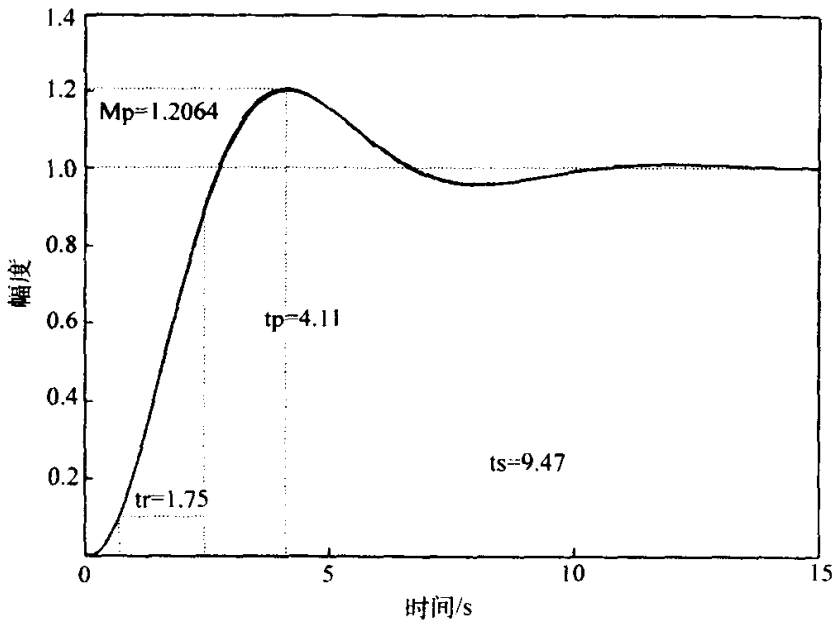


图 16-11 对于 $T=0.01$s DIG（PCT）及 DIR 技术的 MATLAB 阶跃响应

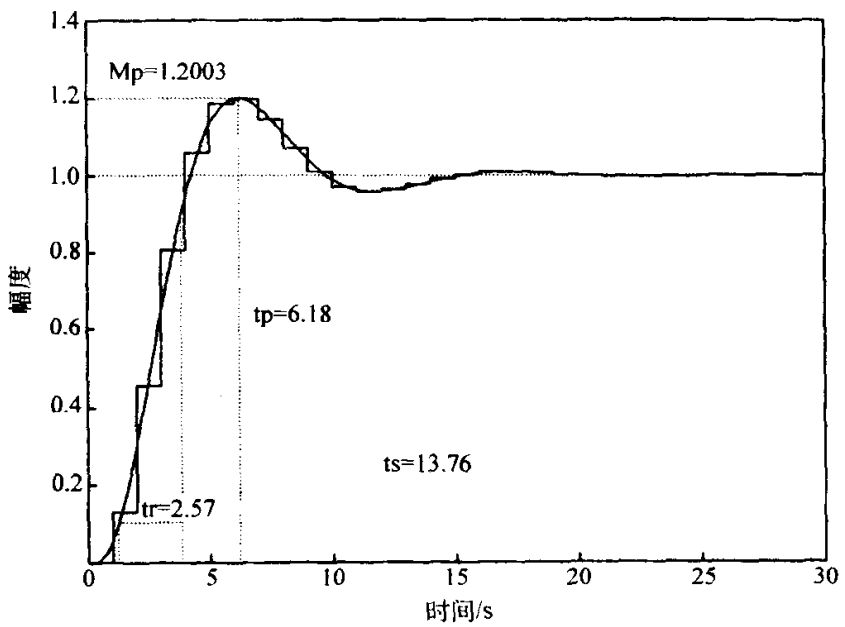


图 16-12 对于 $T=1.0$s 的 DIG（PCT）及 DIR 技术的 MATLAB 阶跃响应

16.7.3　简单的 PCT 实例

图 16－8 表示一个基本的或没有补偿的 S－D 控制系统，其中

$$G_x(s) = \frac{K_x}{s(s+1)} \tag{16-27}$$

用于说明提高基本系统性能的方法。

1. 情形 1：PCT 开环控制系统

对于 $\zeta = 0.7071$，用如图 16－3a 所示的根轨迹画出 $G_x(s) = -1$ 产生 $K_x = 0.4767$。

设计一个 S－D 单位反馈控制系统的一种方法是首先基于 S－D 控制系统的控制对象得到图 16－8 所示的 PCT 单位反馈控制系统的一个合适闭环模型 $[C(s)/R(s)]_{TU}$，之后这个模型用作选择可接受 $C(z)/R(z)$ 的指导原则。因此，对于式（16－7）的控制对象，其开环传递函数是

$$G_{PC}(s) = G_A(s)G_x(s) = \frac{2K_x/T}{s(s+1)(s+2/T)} \tag{16-28}$$

对于 $T = 0.1\text{s}$，闭环传递函数是

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{G_{PC}(s)}{1+G_{PC}(s)} = \frac{20K_x}{s^3+21s^2+20s+20K_x} \tag{16-29}$$

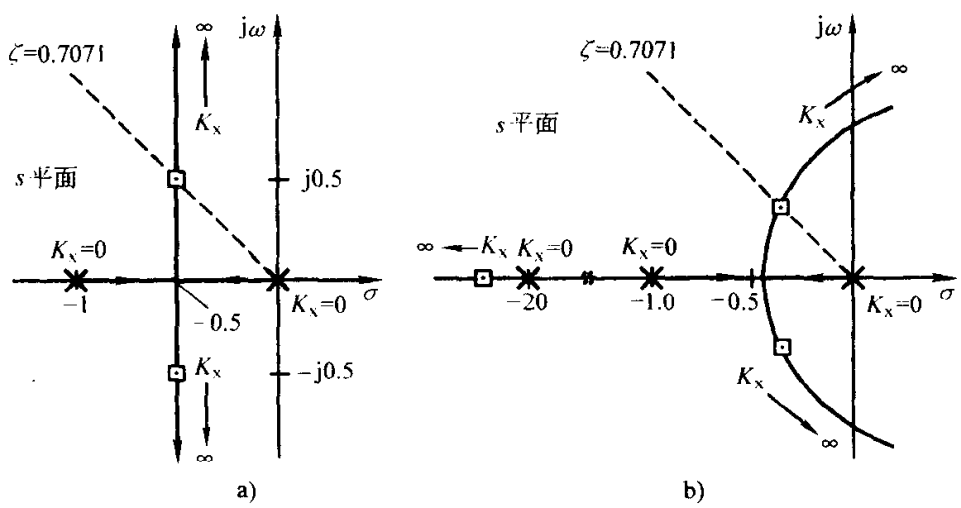


图 16－13　式（16－27）（图 a）和式（16－28）（图 b）的根轨迹

$G_{PC}(s) = -1$ 的根轨迹如图 16－13b 所示。出于比较的目的，$G_x(s) = -1$ 的根轨迹如图 16－13a 所示。

这些图勾勒出将以滞后网络以串联方式插入到反馈控制系统中的效果，即 $G_{zo}(s)$ 的滞后特性降低了系统的稳定度，如图 16－13 所说明的那样，这将一个

完全稳定的系统变成了一个有条件稳定的系统。因此，对于一个给定的 ζ 值，t_p 和 t_s（和 T_s）的值就增加。因此如前所述，ZOH 单元降低了系统的稳定度。

2. 情形 2：PCT 系统的输出传递函数

期望的控制比模型由式（16－21）给出，是基于主根的一个期望阻尼比 $\zeta=0.707$ 的。对于单位阶跃力迫函数，PCT 系统的输出传递函数从式（16－21）中得到：

$$[C(s)]_M = \frac{9.534}{s(s^3+21s^2+20s+9.534)} = \frac{9.534}{s(s+0.4875\pm j0.4883)(s+20.03)} \tag{16-30}$$

式中，$K_x=0.4767$。式（16－30）的期望根的实数和虚数部分对于 $T=0.1s$ 有一个良好的双线性近似，落在图 16－5 的可接受区域。注意，在 －20.03 处的极点是由于对 $G_{zo}(s)$ 的帕德近似（见式（16－27））。

16.7.4 采样数据控制系统实例

图 16－8 所示的 S－D 控制系统时域性能的确定可以通过如下方法得到，为了得到 $[C(z)/R(z)]_{TU}$ 的近似表达式，或者得到 $C(z)$ 的准确表达式或者对式（16－29）应用双线性变换。因此，一个阶跃力迫函数的输出表达式 $C(z)_{TU}$ 为

$$[C(z)]_{TU} = \left[\frac{C(z)}{R(z)}\right]_{TU} R(z) \tag{16-31}$$

式中，$R(z)=z/(z-1)$。

1. 情形 3：使用严格 $\mathscr{Z}$ 变换的 DIR 方法

继续严格方法，首先要求图 16－8 的前向环传递函数的 $\mathscr{Z}$ 传递函数。对于式（16－27）的控制对象传递函数为

$$G_z(z) = \mathscr{Z}\left[\frac{K_x(1-e^{-sT})}{s^2(s+1)}\right] = (1-z^{-1})\mathscr{Z}\left[\frac{K_x}{s^2(s+1)}\right]$$

$$= \frac{K_x[(T-1+e^{-T})z+(1-Te^{-T}-e^{-T})]}{z^2-(1+e^{-T}+K_x-TK_x-K_xe^{-T})z+e^{-T}+K_x-K_x(T+1)e^{-T}} \tag{16-32}$$

因此，对于 $T=0.1s$ 和 $K_x=0.4767$，有

$$G_z(z) = \frac{0.002306(z+0.9672)}{(z-1)(z-0.9048)} \tag{16-33}$$

这就可得到

$$\frac{C(z)}{R(z)} = \frac{0.002306(z+0.9672)}{(z-0.9513\pm j0.04649)} \tag{16-34}$$

DIG 技术要求 s 域模型控制比变换到一个 z 域模型，应用双线性变换为

$$\left[\frac{C(s)}{R(s)}\right] = \frac{G_{PC}(s)}{1 + G_{PC}(s)} = M(s) \tag{16-35}$$

得到

$$\frac{[C(z)]_{TU}}{[R(z)]_{TU}} = [M(z)]_{TU} \tag{16-36}$$

将这个式子重新整理得

$$[C(z)]_{TU} = [M(z)]_{TU}[R(z)]_{TU} \tag{16-37}$$

如在 16.7.1 节所述，有

$$R(z) = \mathscr{Z}[r^*(t)] = \frac{1}{T}[R(z)]_{TU} \tag{16-38}$$

$$C(z) = \mathscr{Z}[c^*(t)] = \frac{1}{T}[C(z)]_{TU} \tag{16-39}$$

将式（16-38）和（式 16-39）代入式（16-36）得

$$\frac{C(z)}{R(z)} = [M(z)]_{TU} \tag{16-40}$$

将式（16-39）代入到式（16-37）并重新整理得

$$C(z) = \frac{1}{T}[M(z)]_{TU}[R(z)]_{TU} = \frac{1}{T}[M(s)R(s) \text{ 的 Tustin}] \tag{16-41}$$

2. 情形 4：双线性控制比传递函数

基于式（16-40），式（16-40）的双线性变换与 $K_x = 0.4767$ 产生控制比的一个双线性模型如下：

$$\frac{C(z)}{R(z)} = \left[\frac{C(z)}{R(z)}\right]_{TU}$$

$$= \frac{5.672 \times 10^{-4}(z+1)^3}{(z - 0.9513 \pm j0.04651)(z + 6.252 \times 10^{-4})} \tag{16-42}$$

注意，式（16-42）的主极点实质上与式（16-34）的那些极点相同。这个结果是由于使用 T 值，它产生落在图 16-5 所示的良好双线性区域的主根。非主极点是由于$G_{zo}(s)$的帕德近似产生的。在使用严格的 $\mathscr{Z}$ 变换中，式（16-27），即 $C(z)/R(z)$的分子多项式的阶数要小于其分母多项式的阶数。当使用双线性变换时，所产生的$[C(z)/R(z)]_{TU}$分子多项式的阶数一般而言等于其相应的分母多项式的阶数［见式（16-35）］。因此，$[C(z)]_{TU}$在 $t=0$ 处产生 $c^*(t) \neq 0$ 的一个值，基于零初始条件，这是有错误的。表 16-2 勾勒出了由于单位阶跃力迫函数，双线性变换的这个特点对时间响应的效果。通过使用双线性变换，时间响应的降低是最小的，即 FOM 的结果值是与那些通过使用严格 $\mathscr{Z}$ 变换的值近乎一致的。因此，当$[C(z)/R(z)]_{TU}$的主零点和极点落在图 16-5 的可接受双线性区域中时，双线性变换是一个有效的设计工具。

表 16-2 对于单位阶跃输入和 $T=0.1s$ 的 $C(z)$和$[C(z)]_{TU}$之间时间响应的比较

	c(kT)	
	情形 3（精确的）	情形 4（双线性的）
k	$C(z)$	$[C(z)]_{TU}$
0	0.	0.5672E-03
2	0.8924E-02	0.9823E-02
4	0.3340E-01	0.3403E-01
6	0.7024E-01	0.7064E-01
8	0.1166	0.1168
10	0.1701	0.1701
12	0.2284	0.2283
14	0.2897	0.2894
18	0.4153	0.4148
22	0.5370	0.5364
26	0.6485	0.6478
30	0.7461	0.7453
34	0.8281	0.8273
38	0.8944	0.8936
42	0.9460	0.9452
46	0.9844	0.9836
50	1.011	1.011
54	1.029	1.028
58	1.039	1.038
60	1.042	1.041
61	1.042	1.042
62	1.043	1.043
63	1.043	1.043
64	1.043	1.043
65	1.043 M_p	1.043 M_p
66	1.043	1.043
67	1.043	1.043
68	1.042	1.042
85	1.022	1.022
86	1.021	1.021
87	1.019 t_s	1.019 t_s

表 16-3 总结了图 16-9 连续时间系统的单位阶跃力迫函数的时间响应

FOM，指出：$G(s)=G_x(s)$(去掉 $G_A(s)$)和$G(s)=G_A(s)G_x(s)$这两种情形，以及基于$C(z)$的严格表达式和 Tustin 表达式的图 16－8 中的 S－D 系统。注意 M_p 的值发生在 6.4～6.5s 之间，而 t_s 的值发生于 8.6～8.7s 之间。表 16－3 揭示了：

1）在将一个连续时间系统转换到一个采样数据系统中时，时间响应特征降低。

2）S－D 系统的时间响应特征通过从连续时间模型中得到的增益值很好地吻合于连续时间模型的那些值。如所预期的那样，当利用严格的$C(z)$和$[C(z)]_{TU}$时，得到的值有些偏差。

表 16－3　非补偿系统的时间响应特征

	M_p	t_p/s	t_s/s	K_1/s^{-1}	情形
连续时间系统					
$G(s)=G_x(s)$	1.04821	6.3	8.40～8.45	0.4767	1
$G_M(s)=G_A(s)G_x(s)$	1.04342	6.48	8.69		2
采样数据系统					
$C(z)$	1.043	6.45	8.75	0.4765	3
$[C(z)]_{TU}$	1.043	6.45	8.75		4

16.7.5　图 16－1 的 PCT 系统

将图 16－1 与图 15－1 比较，应该指出的是图 16－14d 所示的前向环部分，去除控制对象$G_x(s)$，对应于图 15－1 所示的前向环。因此，在得到代表图 16－14d 的 MISO 数字控制系统的 PCT 系统中，仅有模拟函数$e(t)$由一个 $1/T$ 的因子被替换。在数字控制器输出中画出采样开关仅是为了提醒读者，即数字控制器的输出是数/模转换的结果。因此，在所得到的 PCT 系统中，因为这个采样器不涉及到采样一个模拟信号，因此它就不被因子 $1/T$ 所替换。这个图可简化为如图 16－14e 所示的图。

16.7.6　PCT 设计小结

一旦已经得到一个满意的控制器$D_c(s)$(见图 16－14d)，其中分子和分母的阶数分别是 w_s 和 n_s，那么如果 $n_s \geqslant w_s+2$，就使用严格的 $\mathscr{Z}$ 变换来获得离散控制器$D_c(z)$；如果 $w_s<n_s<w_s+2$，则使用双线性变换以得到$[D_c(z)]_{TU}$[1]。对于后一种情形，插入 n_s-w_s 非主零点，以使 $n_s=w_s$。如果不插入这些非主零点，$D_c(s)$的双线性变换将产生 n_s-w_s z 域主零点，这可能影响系统的性能。

在仿真离散设计之前，应该做最终检查，即为了确保离散时间系统响应特征

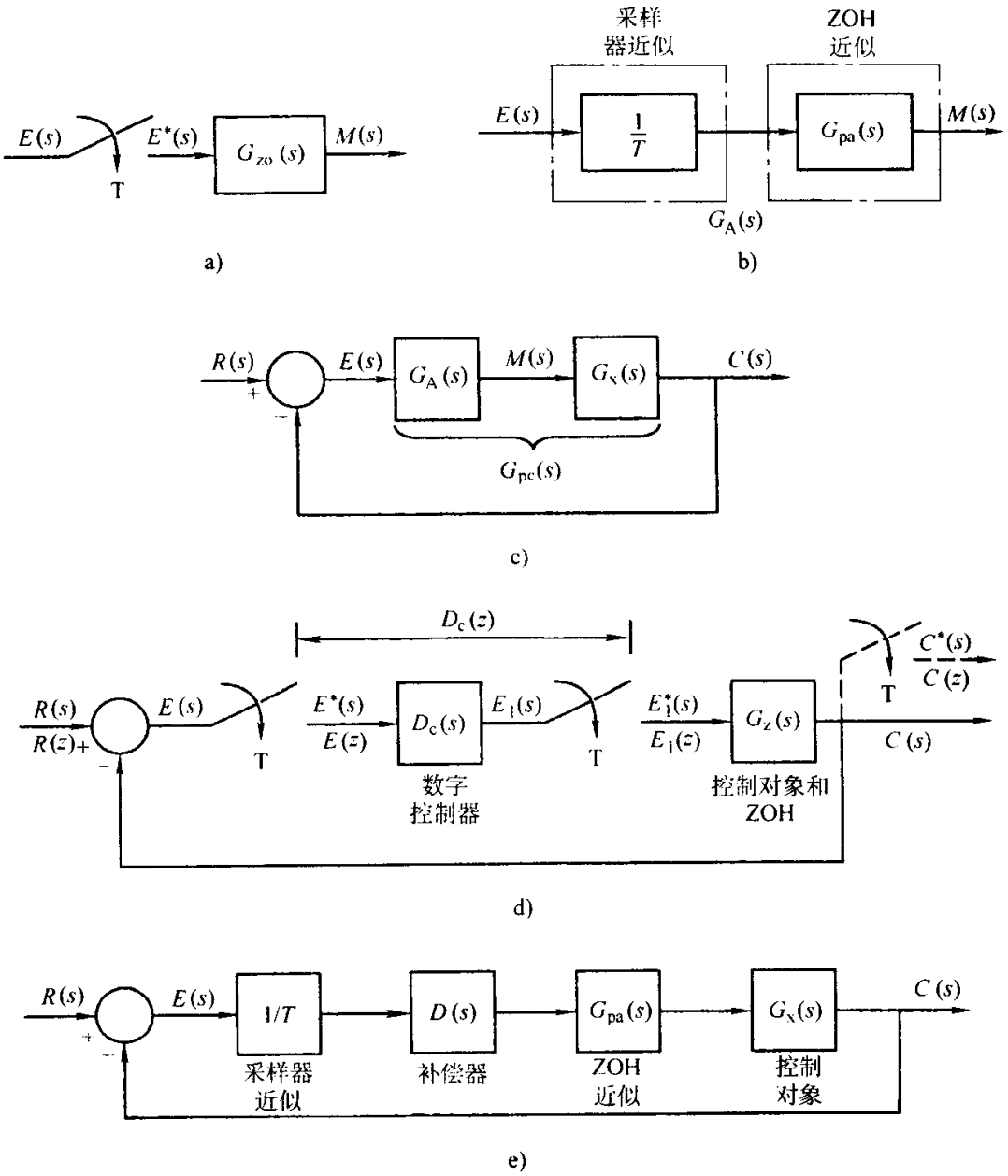


图 16－14　图 16－1 的 PCT 等效变换

本质上与模拟 PCT 系统响应的那些值相同，$D_c(s)|_{s=j\omega}$ 和 $D_c(z)|_{z=e^{(j\omega T)}}$ 的博德图本质上应该与期望带宽（BW）内部的相同。如果存在画图少量地差异，则隐含着交叠已经发生，且可能不能得到期望的离散时间响应特征（取决于交叠的程度）。

本节的结果表明，当双线性近似有效时，采样数据系统的 PCT 可近似为一个实际的设计方法。当设计一个串联补偿器 $D_c(s)$（见图 16－11）是为了在伪连续时间域产生期望的性能指标时，离散串联补偿器 $D_c(z)$（见图 16－1，其中控制器不包括一个 ZOH）就可以通过使用双线性变换准确地得到。

16.8　数字控制系统的设计[1]

前一节讲解为了分析和得到基本系统的期望性能的 DIR 和 DIG 技术。一般而言，单独增益调整不足以得到所有期望的系统性能指标，即 FOM（见 3.9 节和 3.10 节），可以使用一个串联和/或反馈补偿器（控制器）以达到设计要求。下面的小节将讨论达到满足期望的常规控制理论 FOM 值的设计目标，方法是利用串联或反馈补偿器。

系统性能的分析可以展开如下，即在时域和/或频域中展开。如果基本系统的性能不满足要求，那么基于这个分析的结果就能设计一个补偿器。可以使用两种方法来设计如图 16 - 1 所示的数字补偿器（控制器）——DIR 和 DIG 技术。两种技术都极度依赖于一种试凑方法，这要求对补偿本质的深入理解。为了提高这种试凑方法的工作效率，使用了一种计算机辅助设计（CAD）软件包，例如 MATLAB（见附录 B）或 TOTAL - PC（见附录 D）。DIR 设计的主要优势是性能指标可以通过对控制器参数不太严格的要求而得以满足。

在 DIG 方法中，控制器首先在 s 域设计，之后应用双线性变换将控制器变换为其在 z 域等价的离散控制器。这种技术的优势是经过试验和证明的连续时间域方法用于设计一个可接受的 $D_c(s)$ 控制器。但是，如果 T 不足够小，控制器的极点和零点就会落在良好双线性变换区域之外，这会导致不能得到期望的性能。

$D_c(z)$ 包含于系统模型中后，如图 16 - 1 所示，就再次进行系统分析。如果修正后的系统不满足期望的指标，就相应地修改控制器。为了说明这个设计过程，可将 16.7.3 节的基本系统用于超前、滞后和超前 - 滞后串联补偿器的设计。

16.9　直接（DIR）补偿器

本节将讲解用于串联补偿的 DIR 技术的基本概念。标准的超前和滞后 s 域传递函数变换到 z 域，其中应用了特定的设计。这个在 s 域中简单的超前（$\alpha < 1$）和滞后（$\alpha > 1$）补偿器，具有如下形式：

$$D_c(s) = \frac{K_{sc}(s - z_s)}{s - p_s} \tag{16 - 43}$$

式中，$p_s = z_s/\alpha$。这些 s 平面的零点和极点变换到 z 域的极点和零点：

$$z_z = e^{sT}\big|_{s=z_s} = e^{z_s T} \tag{16 - 44}$$

$$p_z = e^{sT}\big|_{s=p_s} = e^{pT_s} = e^{z_s T/\alpha} \tag{16 - 45}$$

因此，对应的一阶 z 域补偿器（数字滤波器）是

$$D_c(z) = \frac{K_{zc}(z - z_z)}{z - p_z} = \frac{K_{zc}(z - z_z)}{z - z_z/\beta} \tag{16-46}$$

式中，$p_z = z_z/\beta$。

α 和 β 之间的关系通过对式（16-44）和式（16-45）取自然对数得到

$$z_s T = \ln z_z \tag{16-47}$$

$$\frac{z_s T}{\alpha} = \ln p_z \tag{16-48}$$

取这些式的比值并重新整理，产生 $\alpha \ln p_z = \ln z_z$，因此

$$p_z^{\alpha} = z_z \tag{16-49}$$

和

$$\beta = \frac{z_z}{p_z} = p_z^{\alpha - 1} \tag{16-50}$$

对于超前控制器有 $\alpha < 1$ 和 $p_z < 1$。因此，对于超前滤波器，从式（16-50）得到 $\beta > 1$。对于滞后滤波器，$\beta < 1$（注意，关于 β 的幅度条件仅仅与关于 α 的幅度条件相反。）

在 z 域中，对于滞后控制器，$p_z > z_z > 0$；对于超前控制器，$z_z > p_z$。因此，标准的滞后 - 超前控制器有如下形式：

$$D_c(z) = K_c\left[\frac{z - z_1}{z - p_1}\right]\left[\frac{z - z_2}{z - p_2}\right] \tag{16-51}$$

式中，$p_1 > z_1 > 0$（滞后部分）和 $z_2 > p_2 > 0$（超前部分）。第 10 章给出的串联控制器设计规则能够用于这些 z 域补偿器（见参考文献 [1]）的设计。

16.10 PCT 超前串联补偿

本节将通过使用传统 s 平面串联补偿的方法，利用 PCT DIG 技术以取得基本 S - D 控制系统性能的期望改善。本章假定图 16 - 1 所示的数字控制器在输入到控制器中的模/数（A/D）转换模型中没有使用一个 ZOH 单元。

1. 情形 5：PCT 超前补偿器设计

对于基本模型系统，式（16 - 30）主极点实部的幅度是 $|\sigma_{1,2}| = 0.4875$。因此，为了将稳定时间降低一半，有必要将补偿模型系统（图 16 - 14e）的主根实部 $|\sigma_{1,2}|$ 的幅度至少加倍。为了做到这点，如下形式的一个超前网络：

$$D_c(s) = K_{sc}\frac{s + a}{s + b} \quad a < b \tag{16-52}$$

能够与 $G_{pc}(s)$（见图 16 - 14e）以串联方式插入。因为基本系统的稳定时间是 8.6s（见表 16 - 2），所以期望的 $t_s \approx T_s$ 是 4.3s。将此值代入到 $T_s = 4/|\sigma'_{1,2}|$ 得

$$|\sigma'_{1,2}| \geqslant \frac{4}{4.3} = 0.93 \tag{16-53}$$

它是在一个良好双线性近似的区域中。对于式（16-52）的设计，使用第 10 章的消去规则，即 $a=1$，并假定 $b=10$，产生的结果是对于 s 域中的 $\zeta=0.7071$（见图 16-15 所示的根轨迹），其实际值是

$$|\sigma'_{1,2}| = 3.8195 \tag{16-54}$$

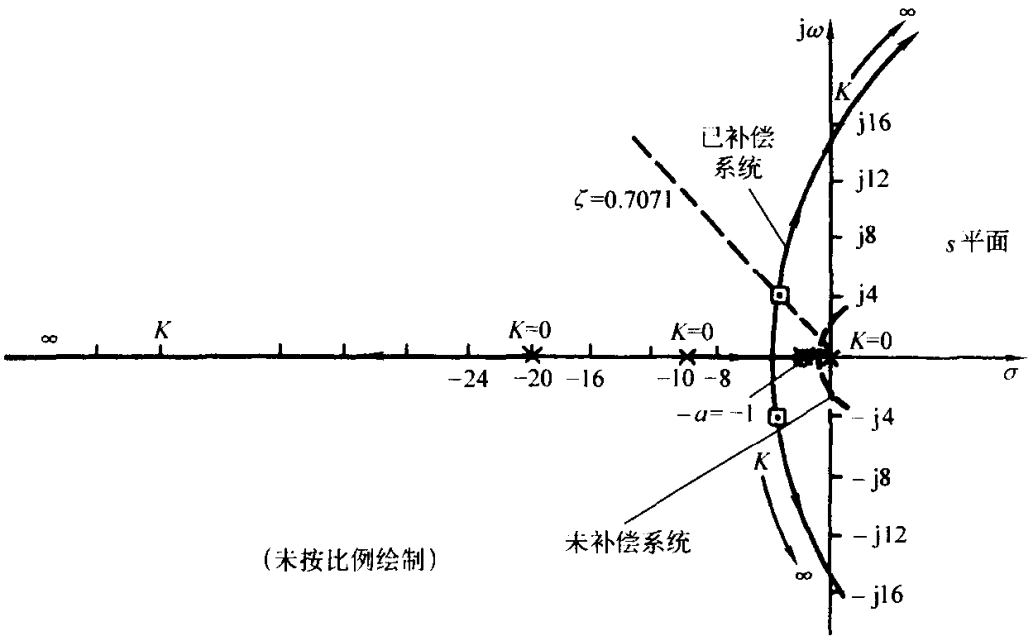


图 16-15　补偿系统的根轨迹（$D_c(s)G_{PC}(s)=-1$）

对于 $T=0.1$s 时，这个值刚好落在图 16-5 所示的阴影区域之外，但在 $\sigma=-2/T=-20$ 的边界内。对于这个例子，就 T_s 而言，这不能成为一个问题，因为 3.8195 至少大于期望值 0.93 的 4 倍以上。这个因子 4 不会产生 $T_s=4/3.8195$，因为 $\sigma_{1,2}$不在图 16-5 的阴影区域中。因为 $|\sigma'_{1,2}|>2|\sigma_{1,2}|$，得到 T_s 确定性的改善，正如本例中所展示说明的那样。因此有补偿器

$$D_c(s) = \frac{K_{sc}(s+1)}{s+10} \tag{16-55}$$

对于 $\zeta=0.7071$，得到图 16-15 所示的根轨迹及

$$\left[\frac{C(s)}{R(s)}\right]_{TU} = \frac{D_c(s)G_{PC}(s)}{1+D_c(s)G_{PC}(s)} = \frac{9.534K_{sc}}{s^3+30s^2+200s+652.6} \tag{16-56}$$

$$= \frac{9.534K_{sc}}{(s+3.8195\pm j3.8206)(s+22.36)} \tag{16-57}$$

式中，对于连续时间模型，$K_{sc}=68.45$。对于这个系统模型，$M_p\approx1.04169$，$t_p\approx0.875$s，$t_s\approx1.15$s，$K_1=3.263\text{s}^{-1}$。

对于 $T=0.1\text{s}$，将式（16-8）代入到式（16-55），得到图 16-1 所示的数字补偿器或控制器形式：

$$[D_c(z)]_{TU}=\frac{E_1(z)}{E(z)}=\frac{K_c(21z-19)}{30z-10}=\frac{K_{zc}(z-19/21)}{z-1/3} \tag{16-58}$$

式中，$K_{sc}=K_c$；$K_{zc}=0.7K_c$；$\beta_{1e}=2.7143$。因此，对于图 16-1 所示的系统有

$$G(z)=[D_c(z)]_{TU}G_z(z)=\frac{1.6142\times10^{-3}K_c(z+0.9672)}{(z-1)(z-0.3333)} \tag{16-59}$$

2. 情形 6：超前控制器设计的 z 域 PCT 控制比

此设计的根轨迹如图 16-16 所示，对于 z 域中的 $\zeta=0.7071$，通过图 16-7 的路径 B 而设计的控制比是

$$\frac{C(z)}{R(z)}=\frac{0.1125(z+0.9672)}{(z-0.6104\pm\text{j}0.2638)} \tag{16-60}$$

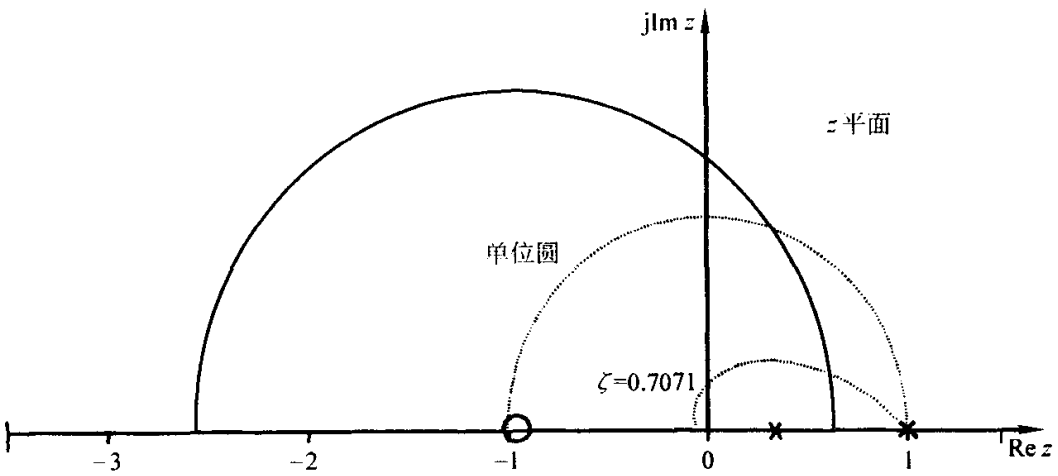


图 16-16 超前补偿：式（16-59）的根轨迹

式中，$K_c=69.694$，对于式（16-57）是接近于 s 平面模型 68.45 这个值的。因此，对于这个例子，路经 A 和 B 本质上产生了相同的系统性能。这种良好的相关性是由于这样的事实，即 s 平面中主极点的虚部落在图 16-5 的阴影区内。表 16-4 比较了非补偿系统和补偿系统连续时间及采样数据的 FOM。因此，导致情形 6 的结果设计取得期望的设计指标。对式（16-58）取 Z^{-1}，产生所得到的控制的差分方程为

$$\mathscr{Z}^{-1}[30E_1(z)-10z^{-1}E_1(z)]=\mathscr{Z}^{-1}[K_c(21-19z^{-1})E(z)]$$

$$e_1(kT)=48.7858e(kT)-44.13953e[(k-1)T]+0.333333e_1[(k-1)T]$$

这个离散控制规则（算法）可转换成在一台数字计算机（控制器）上实现的一个软件程序[1]。

表 16－4　一个串联超前补偿设计系统的 FOM：s 平面设计（DIG）（通过使用 TOTAL－PC CAD 软件包得到的值）

系统	M_p	t_p/s	t_s/s	K_1/s^{-1}	情形
$[C(s)]_T$					
未补偿的	1.0482	6.3	8.40－8.45	0.4767	1
补偿的	1.0417	0.875	1.15	3.263	5
$C(z)$					
未补偿的	1.043	6.4+	8.6+	0.4765	3
补偿的	1.043	0.8	1+	3.3208	6

16.10.1　16.10 节的 MATLAB 设计

下面将详细列出的 $T=0.1$s 的 MATLAB m 文件，包括 DIG（PCT）和 DIR（严格 z 域）设计。

```
DIG(PCT)设计:
echo on
gxnum = 1;                          %生成分子
gxden = [1 1 0];                    %生成分母
Gx = tf(gxnum,gxden);               %从 num 和 den 生成传递函数
zpk(Gx)                             %显示零点极点增益形式
Zero/pole/gain:                     %[式(16－27)]
     1
--------------------
s(s+1)

Tsamp = 0.1;                        %Tsamp 的采样时间为 0.1s
GA = tf([2],[Tsamp 2])              %生成采样器和 ZOH
Transfer function:
     2
--------------------
0.1 s+2
Gpc = series(GA,Gx);                %将 GA 和 Gx 相乘
zpk(Gpc)                            %显示零点极点增益形式
Zero/pole/gain:
     20
--------------------
s(s+20) (s+1)
Dc = tf([1 1],[1 10]);                  %生成超前补偿器
```

```
GDIG = series(Dc,Gpc);                    %将 Dc 和 Gpc 相乘
zpk(GDIG)                                 %显示零点极点增益形式
Zero/pole/gain:
     20(s + 1)
--------------------
s(s + 20) (s + 10) (s + 1)
GDIG = minreal(GDIG);                     %消去极点零点对
[k,r] = rloczeta(GDIG.num{1,1},GDIG.den{1,1},.7071,.00001)

                                          %为 zeta = .7071 求出增益
k =
32.6243
r =
 -22.3607
      -3.8196 - 3.8197i
      -3.8196 + 3.8197i
cltf = feedback(k * GDIG,1);              %闭合回路
fom(cltf.num{1,1},cltf.den{1,1})          %计算品质因数

Figures of merit for a unit step input

rise time        = 0.41
peak value       = 1.0417
peak time        = 0.88
settling time    = 1.14
final value      = 1

DIR(严格 z 域设计)(T = 0.1s):
echo on
gxnum = 1;                                %生成分子
gxden = [1 1 0];                          %生成分母
Gx = tf(gxnum,gxden);                     %从 num 和 den 生成传递函数
zpk(Gx)                                   %显示零点极点增益形式
Zero/pole/gain:
     1
---------------------
```

```
s(s+1)

Tsamp=0.1;                                  %Tsamp 的采样时间为 0.1s
dirgx=c2d(Gx,Tsamp,' zoh')                  %将 Gx 变换到 z 域
Transfer function:
0.004837 z+0.004679
-----------------------
z^2-1.905z+0.9048
Sampling time:0.1
zpk(dirgx)                                  %显示零点极点增益形式
Zero/pole/gain:
0.0048374 (z+0.9672)
-----------------------
(z-1) (z-0.9048)

Sampling time:0.1
Dc=tf([1 1],[1 10]);                        %生成超前补偿器
dirdc=c2d(Dc,Tsamp,' tustin');              %将 Dc 变换到 z 域
zpk(dirdc)                                  %显示零点极点增益形式

Zero/pole/gain:
0.7 (z-0.9048)
-----------------------
(z-0.3333)

Sampling time: 0.1
GDIR=series(dirdc,dirgx);                   %将 Dc(z)和 Gz(z)相乘
zpk(GDIR)                                   %显示零点极点增益形式
Zero/pole/gain:
0.0033862 (z+0.9672) (z-0.9048)
-----------------------
(z-1) (z-0.9048) (z-0.3333)

Sampling time: 0.1
GDIR=mineral(GDIR,.0001);                   %消去极点零点对
rltool(GDIR)                                %打开根轨迹工具窗口
```

```
%根轨迹工具用于设计补偿器并输出闭环传递函数 T _ r2y

hold on
Step(T _ r2y)
```

如图 16 - 17 所示，$T = 0.1$s 时 DIG 设计的 FOM 非常接近于 DIR 设计的那些 FOM。留给读者需要考虑的是，对于 $T = 0.01$s 和 1.0s 得到响应的 MATLAB 图。

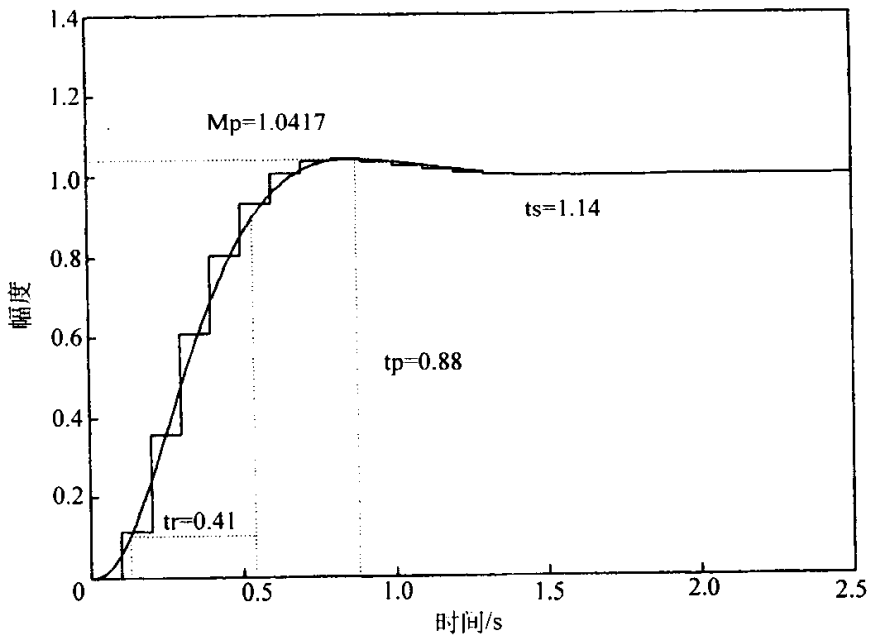


图 16 - 17 式（16 - 57）和式（16 - 60）的 MATLAB 阶跃响应（$T = 0.1$s）和品质因数

16.11 PCT 滞后补偿

当期望静态误差系数值改善相当大时，假定瞬时特征是满足的（10.5 节的类别 1），一个滞后补偿器能够以与基本控制对象串联的方式插入。s 平面滞后补偿器具有如下形式：

$$D_c(s) = K_{sc}\left[\frac{s + 1/T_1}{s + 1/\alpha T_1}\right] \tag{16 - 61}$$

式中，$K_{sc} = A/\alpha$。

与前一节相同的基本系统和 $T = 0.1$s 的值也用于本节，以描述一个滞后补偿器的设计。对于式（16 - 27）的控制对象在 s 平面中的一个滞后补偿器，应用标准的设计过程（见 10.8 节），产生滞后补偿器为

$$D_c(s) = \frac{K_{sc}(s + 0.01)}{s + 0.001} \tag{16 - 62}$$

和

$$G(s) = D_{sc}(s)G_A(s)G_x(s) = \frac{K_s(s+0.01)}{s(s+0.001)(s+1)(s+20)} \tag{16-63}$$

式中，$K_s = 20K_{sc}K_x$。对于 $\zeta = 0.7071$（见图 16－18a）的根轨迹方法有

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{9.524(s+0.01)}{(s+0.48291 \pm j0.48304)(s+0.010195)(s+20.025)} \tag{16-64}$$

式中，$K_{sc} = 1.001$；$K_s = 9.524$。

对于图 16－18a 中使用的标尺，在原图周边范围的根轨迹分支与数轴是分不开的。

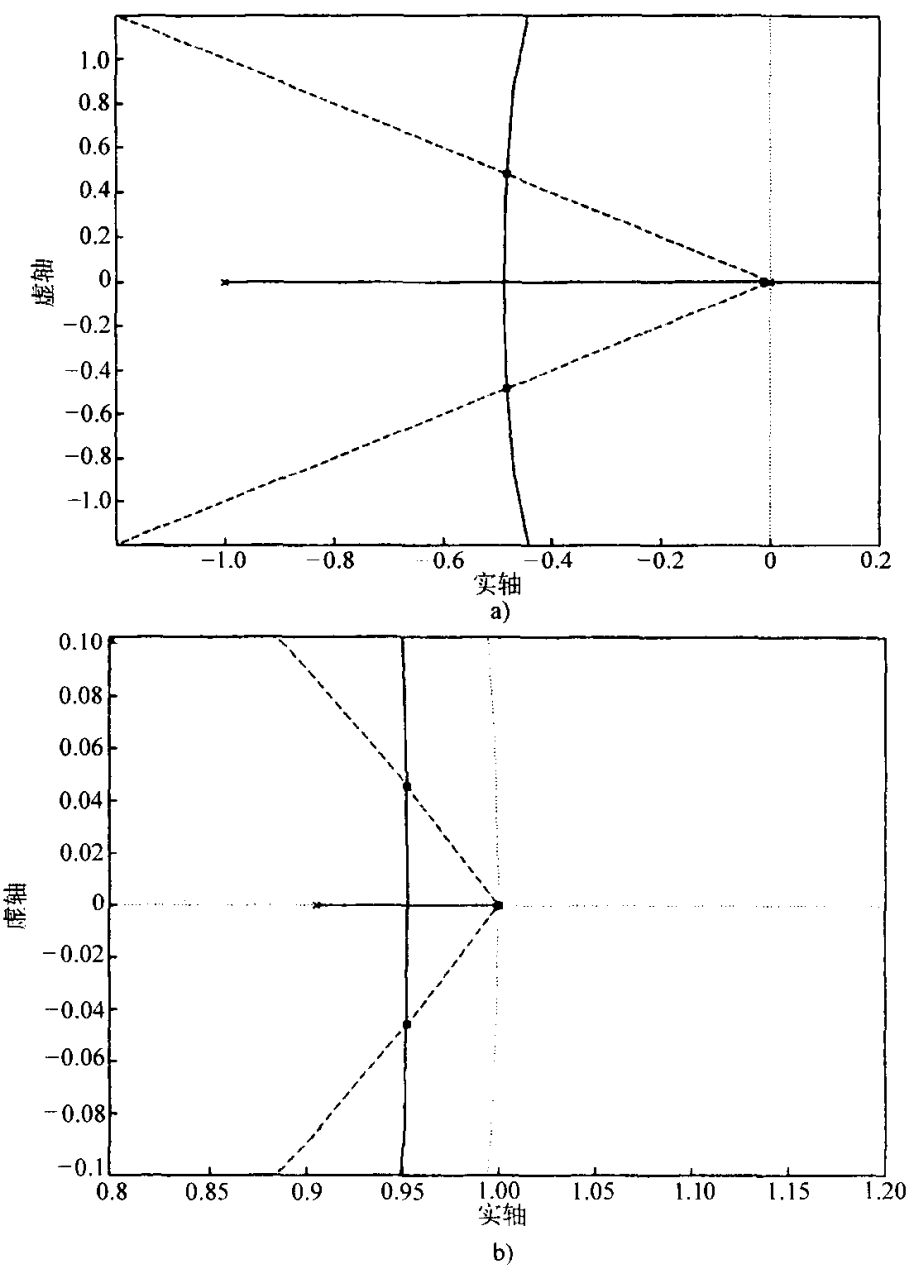


图 16－18　式（16－63）和式（16－66）的根轨迹

对式（16－62）应用式（16－8）的双线性变换得

$$[D_c(z)]_{TU} = \frac{K_{zc}(z - 0.999)}{z - 0.9999} \tag{16-65}$$

式中，$K_{zc} = 1.00045$；$K_{sc} = 0.9994$ 并有

$$G(z) = [D_c(z)]_{TU} G_z(z) = \frac{K_z(z + 0.9672)(z - 0.999)}{(z - 1)(z - 0.9048)(z - 0.9999)} \tag{16-66}$$

式中，$K_z = 2.303 \times 10^{-3}$（见图 16－7 中的路径 A）。$z$ 域根轨迹如图 16－18b 所示，且对应的控制比在 16.11.1 节的 m 文件中给出。

单位阶跃力迫函数的结果 FOM 在表 16－5 中给出。如所预期的那样，通过使用滞后补偿器而得到的 K_1 值的增加，代价是增加 M_p、t_p 和 t_s 的值。

表 16－5 PCT DIG 滞后补偿器设计 FOM

系统	域	M_p	M_m	t_p/s	t_s/s	K_1/s^{-1}	ω_m/（rad/s）	ω_b/（rad/s）
未补偿的	S	1.043	1.00	6.48	8.69	0.4767	…	0.6900
	Z	1.043	1.00＋	6.4＋	8.6＋	0.4767	0＋	0.691－
补偿的	S	1.063	1.019	6.545	10.85	4.762	0.09	0.6960
	Z	1.063	1.02－	6.4＋	10.7	4.8	0.060	0.644＋

16.11.1 16.11 节的 MATLAB 设计

下面将详细列出的 $T = 0.1$s 的 MATLAB m 文件，包括 DIG（PCT）和 DIR（严格 z 域）设计。

```
DIG(PCT)设计:
echo on
gxnum = 1;                  %生成分子
gxden = [1   1   0];        %生成分母
Gx = tf(gxnum,gxden);       %从 num 和 den 生成传递函数
zpk(Gx)                     %显示零点极点增益形式
Zero/pole/gain:
     1
-----------------
s(s+1)

Tsamp = 0.1;                %Tsamp 的采样时间为 0.1s
GA = tf([2],[Tsamp 2])      %生成采样器和 ZOH
```

```
Transfer function:
     2
-----------------
0.1 s + 2
Gpc = series(GA,Gx);                    %将 GA 和 Gx 相乘
zpk(Gpc)                                %显示零点极点增益形式
Zero/pole/gain:
     20
-----------------
s (s + 20) (s + 1)
Dc = tf([1 0.01],[1 0.001]);            %生成滞后补偿器
GDIG = series(Dc,Gpc);                  %将 Dc 和 Gpc 相乘
zpk(GDIG)                               %显示零点极点增益形式

Zero/pole/gain:
  20 (s + 0.01)
------------------
s(s + 20) (s + 1) (s + 0.001)

rltool(GDIG)                            %使用根轨迹工具设计并输出T _ r2y
%结果增益是 0.4762,给出 Ks = 9.524
T _ r2y                                 %闭环传递函数

Zero/pole/gain from input " r " to output " y ":
     9.524 (s + 0.01)
-------------------------------
(s + 0.01019) (s = 20.02) (s^2 + 0.9658s + 0.4665)
cltf = tf(T _ r2y)                      %生成 cltf 的传递函数形式

Transfer function from input " r " to output " y ":
     9.524 s + 0.09524
-----------------------
s^4 + 21s^3 + 20.02s^2 + 9.544s + 0.09524
fom(cltf.num{1,1},cltf.den{1,1},.01,15);
%因为自动停止感知到缓慢模式,停止时间设定为 15s
```

```
Figures of merit for a unit step input

rise time          =3.03
peak value         =1.0627
peak time          =6.55
settling time      =10.84
final value        =1

DIR 设计(严格 z 域设计)
echo on
gxnum=1;                                  %生成分子
gxden=[1 1 0];                            %生成分母
Gx=tf(gxnum,gxden);                       %从 num 和 den 生成传递函数
zpk(Gx)                                   %显示零点极点增益形式
Zero/pole/gain:
     1
----------
s (s+1)

Tsamp=0.1;                                %Tsamp 的采样时间为 0.1s
Gz=c2d(Gx,Tsamp,' zoh')                   %将 Gx 变换到 z 域
Transfer function:
0.004837 z+0.004679
--------------
z^2-1.905z+0.9048
Sampling time:0.1
zpk(Gz)                                   %显示零点极点增益形式
Zero/pole/gain:
0.0048374 (z+0.9672)
--------------
(z-1) (z-0.9048)

Sampling time: 0.1
Dc=tf([1-0.999],[1-0.9999],Tsamp);        %生成超前补偿器
GDIR=series(Dc,Gz);                       %将 Dc(z)与 Gz(z)相乘
zpk(GDIR)                                 %显示零点极点增益形式
```

```
Zero/pole/gain:
0.0048374 (z-0.999) (z+0.9672)
--------------------------
(z-1) (z-0.9999) (z-0.9048)

Sampling time:0.1
rltool(GDIR)                    %打开根轨迹工具窗口
T_r2y                           %显示闭环传递函数

Zero/pole/gain from input " r " to output " y ":
0.0022902 (z+0.9672) (z-0.999)
-----------------------------
(z-0.999) (z^2-1.903z+0.9079)
Sampling time:0.1
hold on                         %保持上面的画图
step(T_r2y)                     %画出阶跃响应
axis([1 15 0 1.4])              %复位数轴标尺
```

如图 16-19 所示，对于 $T=0.1$s 的 DIG 设计的 FOM 与那些 DIR 设计的 FOM 和表 16-5 中的 FOM 非常地吻合。留给读者的是，为 $T=0.01$s 和 $T=1.0$s 得到响应的 MATLAB 图。

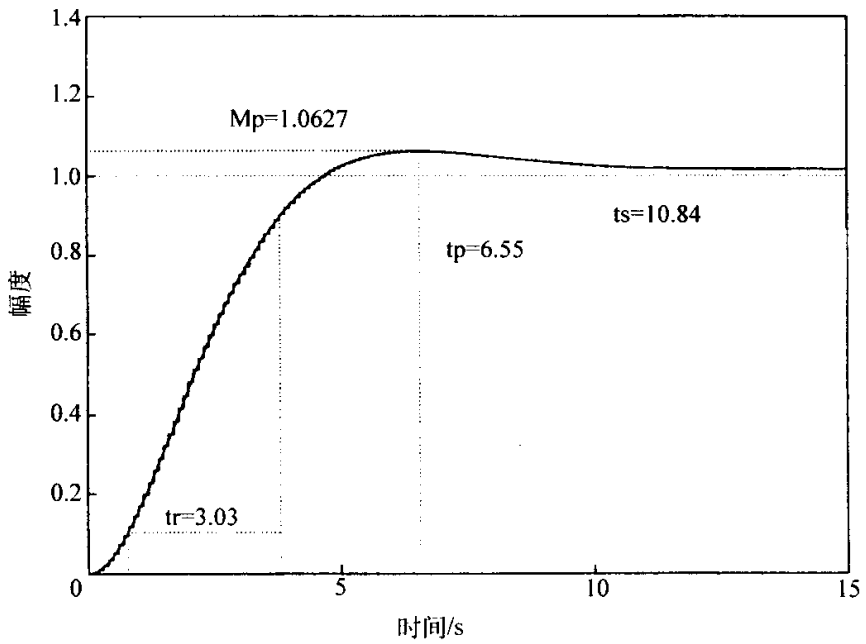


图 16-19　式（16-64）（DIG）品质因数在 $T=0.1$s 的 MATLAB 阶跃响应及 m 文件中给出的 DIR 控制比

16.12 PCT 滞后 - 超前补偿

当期望在静态误差系数和临时响应特征这两方面均有大的改善时，可以使用如下形式的一个滞后 - 超前串联补偿器：

$$D_c(s) = A\frac{(s+1/T_1)(s+1/T_2)}{(s+1/\alpha T_1)(s+\alpha/T_2)} \quad \alpha > 1 \tag{16-67}$$

其中选择 $\alpha = 10$ 的一个标称值。注意，式（16-67）的如下部分：

$$\frac{s+1/T_1}{s+1/\alpha T_1}$$

对应于滞后补偿器，而其他部分对应于超前补偿器。下面的例子涉及到一个滞后 - 超前控制器的 PCT 设计。

例 3：10.12 节的基本系统，其中包括一个模拟滞后 - 超前补偿器的设计，利用它来展示 PCT 技术的有效性。控制对象传递函数是

$$G_x(s) = \frac{4.2}{s(s+1)(s+5)} \tag{16-68}$$

期望 FOM 是 $1 < M_p \leqslant 1.163$，$t_p \leqslant 0.3$s 和 $t_s < 0.5$s。使用等式条件和式（3-60）、式（3-61）和式（3-64）得

$$\omega_n = 16 \quad \omega_d = 13.869 \text{ 和 } p_{1,2} = -8 \pm j13.86 \tag{16-69}$$

因为 ZOH 单元的滞后特性对增长的 t_s 与滞后补偿器具有相同效果，所以最好选择 $|\sigma_a| > 8$。式（16-69）极点期望的主要复部修正为

$$p_{1,2_s} = -10 \pm j14 \tag{16-70}$$

式中，$T_s = 4/10 = 0.25$s；$\zeta = 0.581$。利用 $z = e^{sT}$ 得

$$p_{1,2_s} = 0.90483\angle 8.02^\circ = 0.89598 \pm j0.12626 \tag{16-71}$$

图 16-14e 所示的系统对于 $T = 0.01$s 的开环传递函数是

$$G(s) = D_c(s)G_A(s)G_x(s) = \frac{840D_c(s)}{s(s+1)(s+5)(s+200)} \tag{16-72}$$

式（16-72）已知极点的图示和 p_{1_s} 期望主闭环极点的图示如图 16-20 所示。$G(s)$的主极点以及 p_{1_s} 都落在良好 Tustin 双线性变换区域中，因此存在一个良好的 PCT 设计。首先，为了得到 $p_{1,2_s}$ 的期望主闭环极点，必要的是确保式（16-52）简单形式的一个补偿器是否提供所需要的补偿。因此，根轨迹角度条件产生

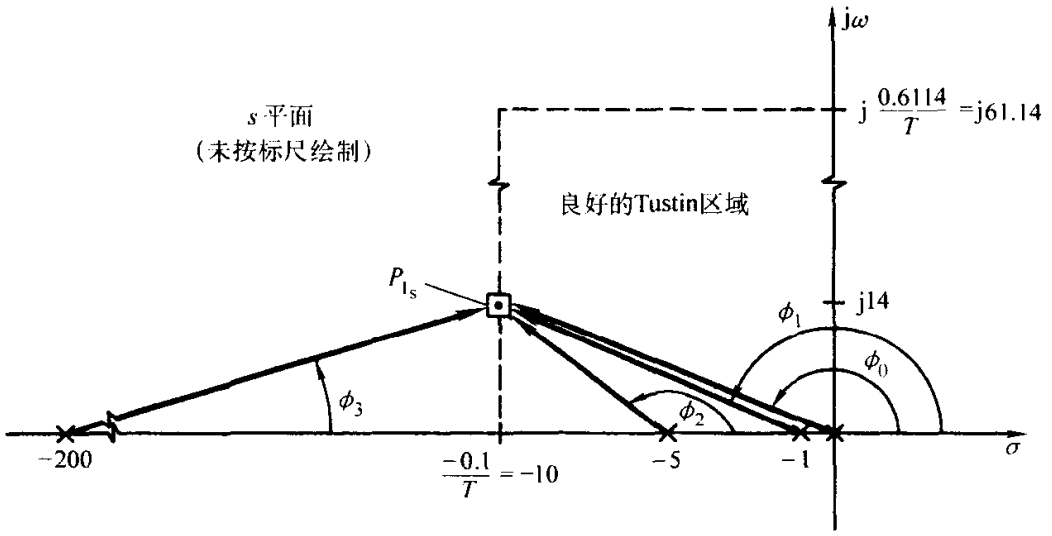


图 16－20　$G(s)$已知极点和 p_{1_s} 的图示

$$(\phi_0 + \phi_1 + \phi_2 + \phi_3) - [D_c(s)\text{的角度}] = 180°$$

$$(125.55° + 122.750° + 109.65° + 4.2°) - [D_c(s)\text{的角度}]_{s=p_{1_s}} = 180°$$

$$362.15° - [D_c(s)\text{的角度}]_{s=p_{1_s}} = 180° \tag{16-73}$$

因此

$$[D_c(s)\text{的角度}]_{s=p_{1_s}} = 182.15° \tag{16-74}$$

因为从理论上而言，式（16－52）的简单补偿器可以提供的最大可能正角是 90°，必须利用如下形式的一个补偿器：

$$D_c(s) = \frac{K_{sc}(s+a)(s+b)}{(s+c)(s+d)} \tag{16-75}$$

假定完美消除，令 $a = 1$ 和 $b = 5$。因此，仅需要确定 c 和 d 的值。利用式（16－52）的 $D_c(s)$ 以及 a 和 b 的选定值得

$$G(s) = \frac{804K_{sc}}{s(s+200)(s+c)(s+d)} \tag{16-76}$$

因此，对于式（16－76）

$$(\phi_0 + \phi_3 + \phi_c + \phi_d) = 129.75 + (\phi_c + \phi_d) = 180°$$

$$(\phi_c + \phi_d) = 50.25° \tag{16-77}$$

选定 $c = d$，得 $\phi_c = \phi_d = 25.125°$：

$$\tan\phi_d = \frac{14}{\Delta} = 0.46897 \rightarrow \Delta = 29.85$$

这样就产生了 $c = d = 10 + \Delta = 39.85$。对于 $\zeta = 0.581$，结果控制器产生 $K_{sc} = 4243.8$ 的一个值和下面的控制比及其关联的 FOM：

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{3.565 \times 10^6}{(s + 9.997 \pm j14.01)(s + 60.41)(s + 199.3)} \qquad (16-78)$$

$$M_p = 1.10 \quad t_p = 0.249s \quad t_s = 0.366s \text{ 和 } K_j = 11.22s^{-1}$$

式（16-78）的 FOM 本质上是由式（16-69）确定的那些 FOM。

因为式（16-75）的分子和分母的阶数相同，那么其 Tustin 变换为

$$[D_c(z)]_{TU} = \frac{3040(z - 0.99005)(z - 0.95123)}{(z - 0.6677)^2} \qquad (16-79)$$

且得到

$$\frac{C(z)}{R(z)} = \frac{[D_c(z)]_T G_z(z)}{1 + [D_c(z)]_T G_z(z)} = \frac{2.096 \times 10^{-3}(z + 0.26395)(z + 3.6767)}{(z - 0.8953 \pm j0.1270)(z - 0.5428)} \qquad (16-80)$$

FOM 为

$$M_p = 1.101 \quad t_p = 0.24s \quad t_s = 0.36 - s^{\ominus} \text{ 和 } K_1 = 11.22s^{-1}$$

这些 FOM 本质上与式（16-80）的那些 FOM 相同。

因为对于 T 的给定值，$G(s)$的主极点和期望 s 平面闭环极点落在良好的双线性区域，PCT 方法的结果对于这个例子来说，在 s 和 z 域本质上产生相同的 FOM。如果在 z 域的 FOM 通过图 16-7 中的路径 A 是不能很好满足的，则通过路径 B 的 z 域“微调”（增益调整）可能产生期望的 FOM。

16.12.1 16.12 节的 MATLAB 设计

```
DIG 设计:
echo on
gxnum = 4.2;                          %生成分子
gxden = conv ( [1 1 0], [1 5]);       %生成分母
Gx = tf (gxnum, gxden);               %从 num 和 den 生成传递函数
zpk (Gx)                              %显示零点极点增益形式
Zero/pole/gain:
    4.2
--------
s (s+5) (s+1)

Tsamp = 0.01;                         %Tsamp 的采样时间为 0.01s
GA = tf ( [2], [Tsamp 2])             %生成采样器和 ZOH
```

⊖ 此处原书有误，“0.36 - s”应改为“0.36s”。—译者注

```
Transfer function:
     2
------------------
0.1 s + 2
Gs = series (GA, Gx);                    %将 GA 和 Gx 相乘
zpk (Gs)                                 %显示零点极点增益形式
Zero/pole/gain:
     840
-----------------
s (s + 200) (s + 5) (s + 1)

Dcnum = conv ( [1 1], [1 5]);            %放置零点
Dcden = conv ( [1 39.85], [1 39.85]); %放置极点
Dc = tf (Dcnum, Dcden);                  %组合超前 - 滞后补偿器
GDIG = series (Dc, Gs);                  %将 Dc 和 Gs 相乘
GDIG = minreal (GDIG);                   %取消极点零点对
zpk (GDIG)                               %显示零点极点增益形式

Zero/pole/gain:
     840
------------------
s (s + 200) (s + 39.85) ^2

rltool (GDIG)                            %使用根轨迹工具设计并输出 T _ r2y
%结果增益是 Ksc = 4243.8
%这些命令用于确定闭环系统的品质因数
T _ r2y                                  %显示闭环传递函数

Zero/pole/gain from input " r " to output " y ":
     3564792
--------------------------------
(s + 199.3) (s + 60.41) (s^2 + 19.99s + 296.1)
cltf = tf(T _ r2y)                       %生成 cltf 的传递函数形式

Transfer function from input " r " to output " y ":
```

```
    3.565e006
-----------------------------------------
s^4 +279.7s^3 +1.753e004 s^2 +3.176e005s +3.565e006
fom(cltf.num{1,1},cltf.den{1,1});          %计算品质因数
Figures of merit for a unit step input

rise time       =0.11
peak value      =1.1006
peak time       =0.25
settling time   =0.36
final value     =1

DIR(严格 z 域设计):
echo on
gxnum=4.2;                                 %生成分子
gxden=conv([1 1 0],[1 5]);                 %生成分母
Gx=tf(gxnum,gxden);                        %从 num 和 den 生成传递函数
zpk(Gx)                                    %显示零点极点增益形式
Zero/pole/gain:
    4.2
--------
s (s+5) (s+1)

Tsamp=0.01;                                %Tsamp 的采样时间为 0.01s
Gz=c2d(Gx,Tsamp,' zoh')                    %将 Gx 变换到 z 域
Transfer function:
6.896e-007 z^2+ 2.717e-006z+6.692e-007
-------------------------------------
    z^3-2.941 z^2+2.883 z-0.9418
Sampling time:0.01
zpk(Gz)                                    %显示零点极点增益形式
Zero/pole/gain:
6.8961e-007 (z+3.677) (z+0.2639)
-------------------------------
(z-1) (z-0.99) (z-0.9512)
```

```
Sampling time: 0.01
Dcnum = conv([1 1],[1 5]);                    %放置零点
Dcden = conv([1 39.85],[1 39.85]);            %放置极点
Dc = tf(Dcnum,Dcden);                         %组合超前 - 滞后补偿器
Dcz = c2d(Dc,Tsamp,' tustin ');               %变换补偿器
zpk(Dcz)                                      %显示图 16 - 79 的补偿器
Zero/pole/gain:
0.71626 (z - 0.99) (z - 0.9512)
---------
(z - 0.6677)^2

Sampling time: 0.01
GDIR = series(Dcz,Gz);                        %将 Dc(z)和 Gz(z)相乘
GDIR = minreal(GDIR,0.00001)                  %消除极点零点对

Transfer function:
4.939e - 007 z^2 + 1.946e - 006 z + 4.793e - 007
-----------------------------------------------
    z^3 - 2.335 z^2 + 1.781 z - 0.4458

Sampling time:0.01
zpk(GDIR)                                     %显示零点极点增益形式
Zero/pole/gain:
4.9394e - 007 (z + 3.677) (z + 0.2639)
-----------------------------------------------
    (z - 1) (z - 0.6677)^2

Sampling time:0.01
rltool(GDIR)                                  %打开根轨迹工具窗口

%这些命令用于画出闭环系统
T _ r2y                                       %显示闭环传递函数

Zero/pole/gain from input " r " to output " y ":
```

```
0.002097 (z+3.677) (z+0.2639)
-----------------------------
(z-0.5428) (z^2-1.791z+0.8177)

Sampling time:0.01
hold on                                  %保持上面的画图
step (T_r2y)                             %画出阶跃响应
```

如图 16-21 所示，对于 $T=0.1$s DIG 设计的 FOM 与 DIR 设计的那些 FOM 非常吻合。留给读者的是，对于 $T=0.01$s 和 $T=1.0$s 得到相应的 MATLAB 图示。

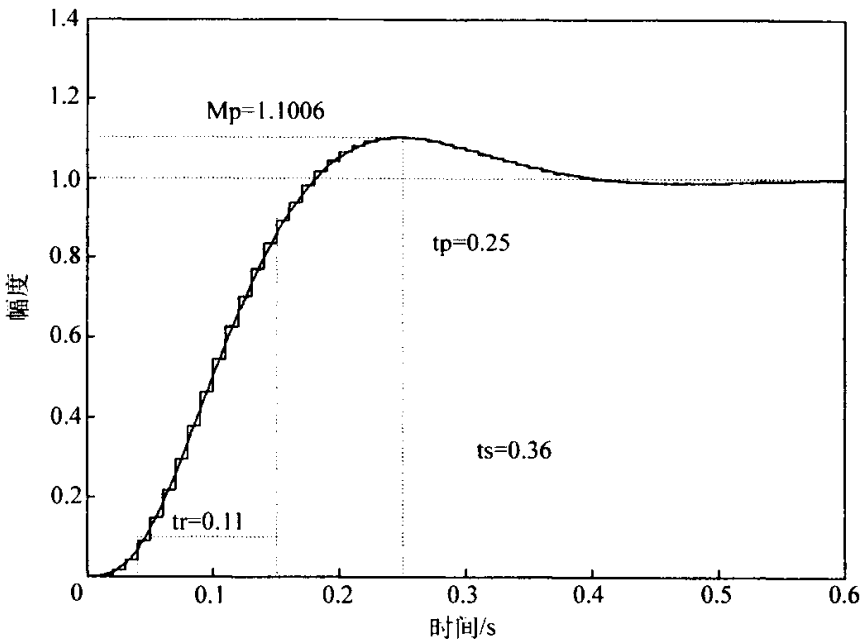


图 16-21 $T=0.1$s 时的 MATLAB 阶跃响应和式（16-78）及式（16-80）的品质因数

16.13 反馈补偿：跟踪

基于系统输出跟踪或遵循期望的系统输入，通过使用串联或反馈补偿，能够提高系统性能。当做出决定时，必须考虑 11.1 节列出的因素。串联补偿的有效性在前一些小节中已说明。在接着的三个小节中将展示反馈补偿的使用，不仅要对其输出必须跟踪期望系统输入的控制系统进行说明，而且还要对其输出不应对系统扰动输入做出反应的控制系统进行说明。针对连续时间系统的反馈补偿设计过程可以应用到 $S-D$ 系统上。这些过程不像对于串联补偿设计过程那样直接和易于应用。

第 12 章对于跟踪和扰动抑制的反馈补偿过程，能够轻易地应用到数字控制

系统的 *PCT* 表示中。一旦在 s 域中的补偿器已经合成，那么通过使用双线性变换，便能够轻易地变换到 z 域控制器。

16.13.1　一般分析

图 16－22 所示数字控制系统的对象传递函数是

$$G_x(s) = \frac{K_x}{s(s+1)} \tag{16-81}$$

下面的公式描述了图 16－22 的控制系统：

$$E(s) = R(s) - B(s) \tag{16-82}$$

$$C(s) = G_x(s)E(s) = G_x(s)R(s) - G_x(s)B(s) \tag{16-83}$$

$$B(s) = H_{zo}(s)I^*(s) = H_{zo}(s)H_c^*(s)C^*(s) \tag{16-84}$$

将 $B(s)$ 代入式（16－83）中得

$$C(s) = G_x(s)R(s) - G_x(s)H_{zo}(s)H_c^*(s)C^*(s) \tag{16-85}$$

这个公式的脉冲变换是

$$C^*(s) = G_x(s)R^*(s) - H_{zo}G_x^*(s)H_c^*(s)C^*(s) \tag{16-86}$$

对$C^*(s)$求解得

$$C^*(s) = \frac{G_xR^*(s)}{1 + H_{zo}G_x^*(s)H_c^*(s)} \tag{16-87}$$

且产生的 z 域模型是

$$C(z) = \frac{G_xR(z)}{1 + H_{zo}G_x(z)H_c(z)} \tag{16-88}$$

对于图 16－22 所示数字非单位反馈控制系统的根轨迹分析，要求确定其特征方程为

$$Q(z) = 1 + H_{zo}G_x(z)H_c(z) = 0 \tag{16-89}$$

重新整理得

$$H_{zo}G_x(z)H_c(z) = -1 \tag{16-90}$$

得到式（15－92）的数学公式，这是根轨迹分析所要求的。

对于式（16－81）的给定$G_x(s)$和 $R(s) = 1/s$ 有

$$G_xR(z) = \frac{K_xTz}{(z-1)^2} - \frac{K_x(1-e^{-T})z}{(z-1)(z-e^{-T})} \tag{16-91}$$

$$H_{zo}G_x(z) = \frac{K_xT}{z-1} - \frac{K_x(1-e^{-T})}{z-e^{-T}} \tag{16-92}$$

令控制器取如下形式：

$$H_c(z) \equiv K_{zc}\frac{N(z)}{D(z)} \tag{16-93}$$

替换式（16－92）和式（16－93）到式（16－90）中得

$$\frac{K_{zc}K_x N(z)[T(z-e^{-T})-(1-e^{-T})(z-1)]}{(z-1)(z-e^{-T})D(z)}$$

$$=\frac{K_{zc}K_x(T-1+e^{-T})(z-d)N(z)}{(z-1)(z-e^{-T})D(z)}=-1 \tag{16-94}$$

式中，$d=(1-e^{-T}-Te^{-T})/(1-e^{-T}-T)$。

对于包含微小回路的一个更复杂的非单位反馈系统，将式（16－91）～式（16－93）替换到式（16－90）中将可能是更简单的，即

$$C(z)=\frac{K_x\dfrac{Tz(z-e^{-T})-z(1-e^{-T})(z-1)}{(z-1)^2(z-e^{-T})}}{1+K_{zc}K_x\left[\dfrac{T(z-e^{-T})-(1-e^{-T})(z-1)}{(z-1)(z-e^{-T})}\right]\dfrac{N(z)}{D(z)}}$$

$$=\frac{K_x[Tz(z-e^{-T})-z(1-e^{-T})(z-1)]D(z)}{\underbrace{(z-1)}_{\text{力迫函数极点}}\{(z-1)(z-e^{-T})D(z)+K_{zc}K_x[T(z-e^{-T})-(1-e^{-T})(z-1)]N(z)\}} \tag{16-95}$$

特征方程为

$$(z-1)(z-e^{-T})D(z)+K_{zc}K_x[T(z-e^{-T})-(1-e^{-T})(z-1)]N(z)=0 \tag{16-96}$$

是分离的[5]，重新整理得式（16－94）。

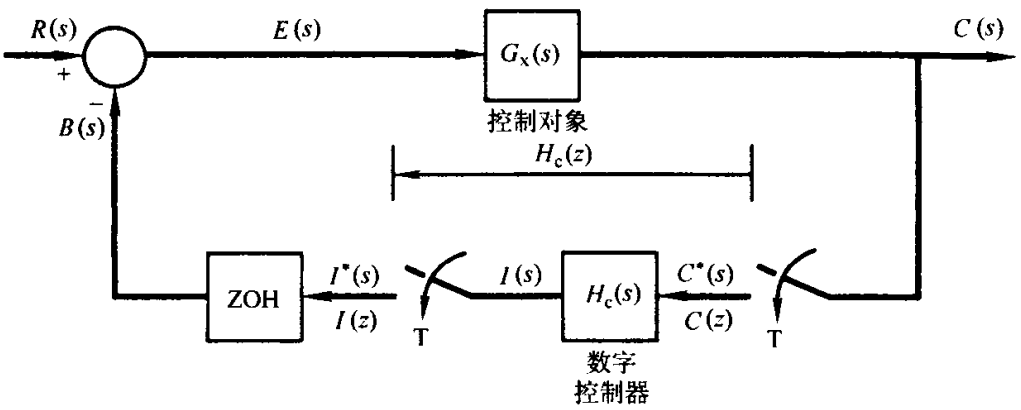


图 16－22 一个反馈补偿的数字控制系统

式（16－94）允许对图 16－22 采样数据控制系统的根轨迹分析，假定

$$H_c(z)=K_{zc}\frac{z-c}{z-b}=K_{zc}\frac{N(z)}{D(z)} \tag{16-97}$$

式（16－94）极点和零点的图如图 16－23 所示。对于期望的 ζ 和设定时间 $T_s\leqslant 4/|\sigma|$，期望的主复数极点 p_1 如图 16－23 中所示被定位。如果对于基本系统产

生期望的主极点是不可能的，则角度条件可以用来定位 H_c 的零点 c 和极点 b，H_c 能够产生期望的主极点。如果式（16－97）的简单反馈补偿器不满足，那么再次应用角度条件，但要用一个更加复杂的$H_c(z)$函数。计算机辅助设计（CAD）程序的使用能够说明根轨迹分析。

如果 H_c（·）的零点（或极点）被选中来消除基本控制对象 G（·）的一个极点（或零点），那么它们就成为了 C（·）的极点（见第 11 章）。在这个例子中能够观察到这个特征，方法是选中 H_c（z）（见式（16－97）的零点等于 $H_\infty G_x$（z）（见式（16－92）在 $-e^{-T}$处的极点。因此，通过这种设计方法，（$z-e^{-T}$）项能够从式（16－95）的分母的括号项中提取出来，使此项成为$C(z)$的一个极点。

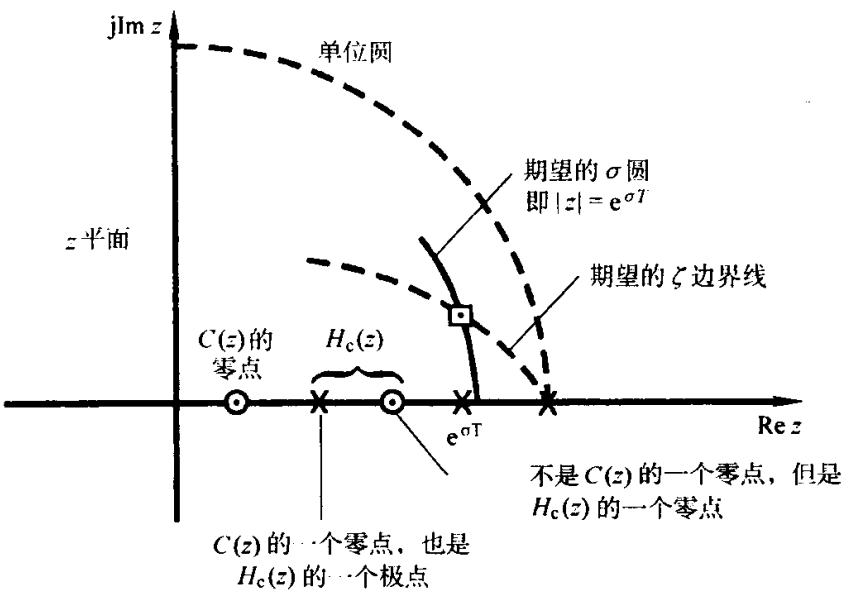


图 16－23　式（16－94）极点和零点的图示

在将根轨迹图与相应的时间响应特征相关的过程中，人们必须知道式（16－94）的哪个极点和零点是$C(z)$的零点。如前面所提到的那样，非常接近于$C(z)$零点的一个极点对$c^*(t)$没有影响。

本节的反馈补偿设计实例基于针对单阶跃力迫函数和 $T=0.1$s，得到 $M_p \approx 1.1$、$t_s \leqslant 1s$ 和$c(t)_{ss}=1$。对于 M_p 和 t_s 的这些值，求解式（3－60）和式（3－64），得 $\zeta \approx 0.59$，$|\sigma| \geqslant 4$ 和 $\omega_n \approx 6.7795$。因此，期望的主二阶 s 平面极点是

$$p_{1,2_s} = \sigma \pm j\omega_n \sqrt{1-\zeta^2} = -4 \pm j5.4738 \qquad (16-98)$$

映射到 z 平面如下：

$$p_{1,2_z} = e^{p_{1,2}T} = 0.6703 \angle \pm 31.363° = 0.5721 \pm j0.3487 \qquad (16-99)$$

对于这个例子，这些期望的主 z 平面极点，不能仅通过使用 $H_c(z)=K_{zc}$ 而得到，即期望的主极点不能仅通过一个增益调整（见 16.7.2 节）而得到，使用一个简单的超前、滞后或滞后－超前控制器，也可能得到这些期望的主极点。

16.13.2 反馈控制的 DIG 技术

数字设计的 DIG 方法要求图 16－22 所示的采样数据系统的 PCT 控制系统近似，如图 16－24 所示，其中，对于 $T=0.1\text{s}$，控制对象传递函数由式（16－81）给出，且

$$H_x(s)=H_A(s)H_c(s)=\frac{20K_{sc}N(s)}{(s+20)D(s)} \tag{16-100}$$

$H_{pa}(s)=2/(s+20)$ 是 $H_{zo}(s)$ 的帕德近似，$H_A(s)=H_{pa}(s)/T$。对于本小节的这种方法，假定 $H_c(s)$ 具有的形式为

$$H_c(s)=\frac{K_{sc}(s+a)^2}{(s+b)(s+c)} \tag{16-101}$$

通常地，作为首次的试探，为了试图得到期望的 FOM，人们应该以简单的补偿器 $H_c(s)=K_{sc}(s+a)/(s+b)$ 开始。

对于一个非常良好的双线性近似，虽然期望的主根 $p_{1,2_s}=-4\pm\text{j}5.4738$ 不在图 16－5 的阴影区域内部，但它们仍然在整个区域的内部，其中式（16－15）的条件 $|\sigma_{1,2}|<<2/T=20$ 是满足的，且双线性近似能够得到一个满意的系统设计。一般而言，$H_c(s)$ 的极点和零点选作实数。对于 $H_c(s)$ 有效地作为两个以串联方式的“简单的超前网络”，式（16－101）的极点实际上应尽可能远地位于零点的左侧。它们也是以这样一种方式选择的，使之当通过双线性变换映射到 z 域时，它们落在 z 域正实数轴的 0 和 +1 之间。从式（16－8）代换到式（16－101）得

$$H_c(z)=\frac{(2+aT)^2(K_{sc})}{(2+bT)(2+cT)}\left[\frac{\left(z-\dfrac{2-aT^2}{2+aT}\right)}{\left(2-\dfrac{2-bT}{2+bT}\right)\left(\dfrac{z-2-cT}{2+cT}\right)}\right] \tag{16-102}$$

对于式（16－102），正实数极点和零点存在于 0～+1 之间，此时 $aT<2$、$bT<2$ 和 $cT<2$。假定式（16－102）中的极点位于原点，即

$$2-bT=2-cT=0 \tag{16-103}$$

因此得到 $c=b=2/T$。注意，通过变换 $z=e^{sT}$ 的方式，z 域中 $z=0$ 处的极点对应于 s 平面中在 $-\infty$ 处的极点。

对于 $T=0.1\text{s}$ 和 $c=b=2/T$，图 16－24 所示的开环传递函数是

$$G_x(s)H_x(s)=\frac{20K_{sc}K_x(s+a)^2}{s(s+1)(s+20)^3} \tag{16-104}$$

式（16－104）的极点和期望的主闭环根 $p_{1,2}$ 如图 16－25 所示。之后应用角度条件以确定在 $-a$ 处必须将零点放置在哪里，以使期望的主根是 $C(s)/R(s)$ 的极点。应用这个条件得到 $a \approx 7.062$。一旦已经确定 a 的值，幅度条件或一台计算机就能用来确定在 $p_{1,2}$ 处的静态回路灵敏度以及剩余的闭环极点。对于这个例子，有 $20K_{sc}K_x \approx 5201$、$p_{3,4} \approx -8.9772 \pm j8.976$、$p_5 \approx -35.06$ 及

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{K_x(s+20)^3}{(s-p_1)(s-p_2)(s-p_3)(s-p_4)(s-p_5)} \qquad (16-105)$$

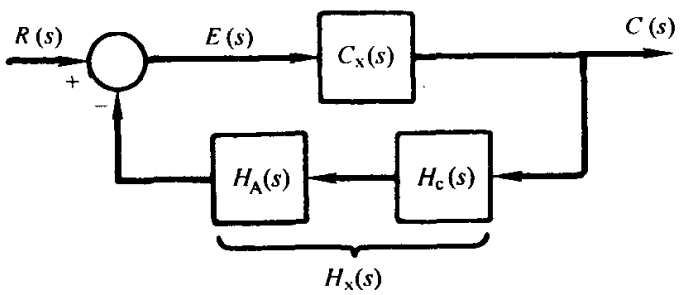


图 16－24　图 16－22 所示采样数据控制系统的 PCT 系统近似

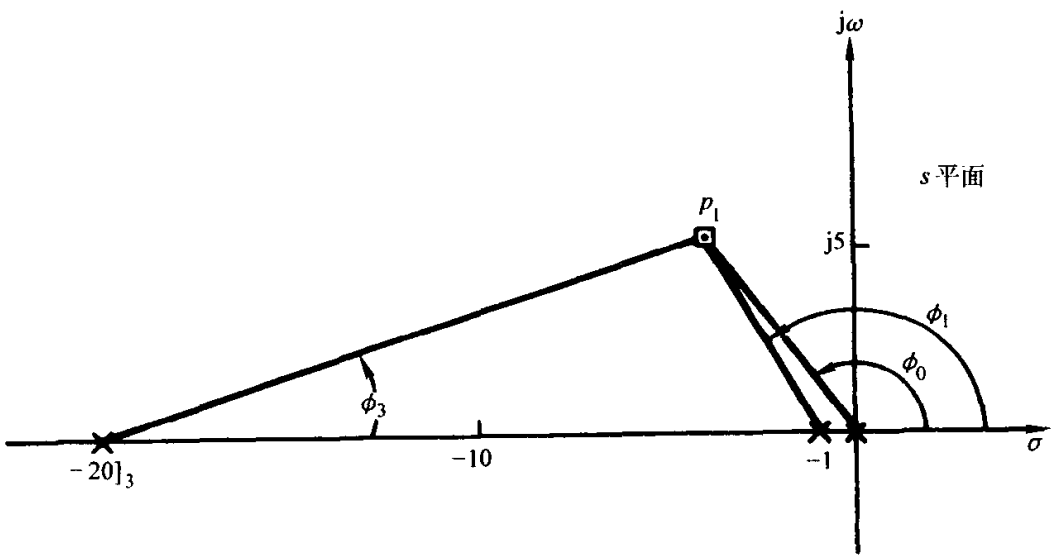


图 16－25　式（16－104）极点的图示

对于 $r(t) = u_{-1}(t)$，为满足 $c(t)_{ss} = 1$ 的要求，将终值定理应用到 $C(s)$ 的表达式，得到 $K_x \approx 32.425$ 的值。K_x 的这个值导致 $K_{sc} \approx 8.02$。式（16－105）控制比的 FOM 如表 16－6 所示。

表 16－6　图 16－22 和图 16－25 DIG 控制系统的品质因数

域	M_p	t_p/s	t_s/s	K_1/s^{-1}
s	1.134	0.554	0.86＋	6.096
z	1.088	0.6	0.9＋	4.51

为了确定斜坡误差系数，有必要从下面的式子中求解$G_{eq}(s)$：

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{32.425(s+20)^3}{s^5+61s^4+1260s^3+14\,400s^2+81\,460s+259\,400} = \frac{N}{D}$$

$$= \frac{G_{eq}(s)}{1+G_{eq}(s)}$$

因此，

$$G_{eq}(s) \approx \frac{N}{D-N} = \frac{32.425(s+20)^3}{s^5+61s^4+12\,227.6s^3+12\,455s^2+42\,550s} \tag{16-106}$$

和

$$K_1 = \lim_{s\to 0} sG_{eq}(s) = 6.096s^{-1}$$

虽然对于 PCT 系统，M_p 大于期望值，但在确定第一个试探设计是否产生一个采样数据系统（其系统性能“接近”期望的指标）后，仍可由此得到$H_c(s)$的双线性变换，将 T、a、b、c 和K_{zc}的值替换到式（16-102）得

$$H_c(z) = \frac{K_{zc}(z-0.48710)^2}{z^2} = K_{zc}\frac{N(z)}{D(z)} \tag{16-107}$$

式中，$K_{zc}=3.6709$。在 $T=0.1$ 时，将式（16-107）代换到式（16-94）中得

$$\frac{0.0048374K_xK_{zc}(z+0.967255)(z-0.48710)^2}{z^2(z-1)(z-0.90480)} = -1 \tag{16-108}$$

式中，$K=0.0048374K_xK_{zc}=0.0048374(32.425)(3.6709)=0.575791$。取 K 的这个值，就能确定特征方程的根。

为了确定系统的 FOM，对于一个非单位反馈数字控制系统，得到伪控制比就是必要的。为了做到这一点，必须指定输入力迫函数$r(t)$。对于这个例子，要注意的是式（16-95）的右手侧包含因子$z/(z-1)$，它是指定输入力迫函数，即一个阶跃函数的 $\mathscr{Z}$ 变换。通过将这个方程的两边同时除以这个因子，得到伪控制比如下：

$$\left[\frac{C(z)}{R(z)}\right]_p = \frac{K_x[T_z(z-e^{-T})-z(1-e^{-T})(z-1)]D(z)}{(z-1)(z-e^{-T})D(z)+K_{zc}K_x[T(z-e^{-T})-(1-e^{-T})(z-1)]N(z)} \tag{16-109}$$

对于 $T=0.1$ 值，并以待定的 K_x 和 K_{zc}从式（16-107）代换到式（16-109），且插入由式（16-108）确定的极点得

$$\left[\frac{C(z)}{R(z)}\right]_p = \frac{0.0048374K_xz^2(z+0.967255)}{z^2(z-1)(z-0.9048)+K(z+0.967255)(z-0.4871)^2}$$

$$= \frac{0.0048374K_xz^2(z+0.967255)}{(z-0.60086\pm j0.31144)(z-0.063643\pm j0.53202)}$$

$$= \frac{N}{D} = \frac{G_{eq}(z)}{1 + G_{eq}(z)} \tag{16-110}$$

式中，$K = 0.0048374K_xK_{sc} = 0.575791$。因为交叠效果，没有使用在 PCT 系统设计中确定的 K_x 值。这个效果是显著的，通过以选择图 16-7 路径 B 而得到的期望 z 域根 $p_{1,2_z} = e^{p_{1,2}T} = 0.5721 \pm j0.3487$ 与选择路径 A 得到的根 $p_{1,2_z} = 0.6001 \pm j0.3112$ 相比较而得出。对于此，从 DIG 技术所产生的这些根之间的差而言，$p_{1,2_s}$ 没有落在图 16-5 所示的阴影区。

通过满足如下条件，可确定 K_x 的值：

$$c(\infty) = \lim_{z \to 1}[(1 - z^{-1})C(z)] = 1$$

式中，$R(z) = z/(z-1)$。因此，式（16-110）要求 $K_x = 31.09728$。为了以 K_x 的这个值满足 $K = 0.57579$ 的要求值，$K_{sc} = 3.82763$。

从式（16-110）确定 $G_{eq}(z)$ 的表达式为

$$G_{eq}(z) = \frac{N}{D - N} = \frac{0.15115z^2(z + 0.967255)}{(z-1)(z - 0.482043)(z + 0.001003 \pm j0.522266)}$$

因此

$$K_1 = \frac{1}{T}\lim_{z \to 1}\left[\frac{z-1}{z}G_{eq}(z)\right] = 4.50998s^{-1}$$

如表 16-6 所指出的那样，z 域 FOM 已经满足期望的性能指标，因此设计是令人满意的。要求的数字控制器是

$$H_c(z) = \frac{I(z)}{C(z)} = \frac{3.82763(z - 0.4871)^2}{z^2} = 3.82763(1 - 0.4871z^{-1})^2 \tag{16-111}$$

差分方程中的结果为

$$i(kT) = 3.82763c(kT) - 3.7288877c[(k-1)T] + 0.90816803c[(k-2)T] \tag{16-112}$$

这个离散控制规则（算法）能够转换成由数字计算机（控制器）实现的一个软件程序。注意，要求第三个系数至少为一个 30bit 的整型计算机字。

16.14　控制无益的扰动

最小化连续时间系统无益扰动的设计方法在第 12 章中已给出。在本节，通过使用 DIG 技术，用于连续时间系统的设计方法应用来最小化采样数据系统不想要的扰动。本节的设计过程具有这样的目标，即系统输出不应跟随扰动输入而变化。这是与第 10 章和第 11 章所给出的模拟系统设计过程的相反情形，其中输出跟随命令输入发生变化。

16.14.1 PCT DIG 技术

图 16-26 是图 16-22 采样数据系统的 PCT 控制系统表示。12.7 节的例 2 中，反馈补偿器 $H_c(s)=K_c/s$ 导致一个不稳定的系统。对图 12-10 所示根轨迹的分析表明，为了将根轨迹分支拉进左半 s 平面，$H_c(s)$必须包含至少一个零点。

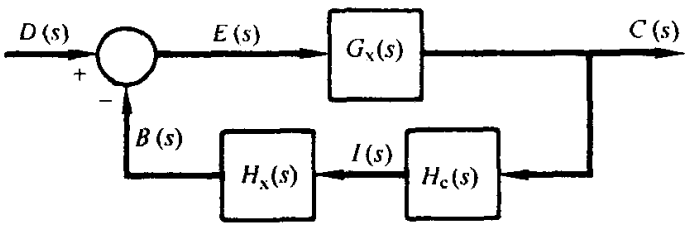


图 16-26 有一个扰动输入的控制系统

习题 12.7 的结果表明，最小化如下方程所有系数的幅度：

$$c(t)=A_1e^{p_1t}+\cdots+A_ne^{p_nt} \tag{16-113}$$

这是为最小化$c(t)$上无益的扰动输入效果所希望的，有必要将$C(s)/D(s)$尽量多的极点定位到 s 平面的左侧。图 16-27 图形化地描述了习题 12.7 中对控制比极点期望放置情形所分析的结果。为了得到极点的期望位置，还要将根轨迹分支尽可能地拉到左侧，对反馈补偿其初始假定如下结构：

$$H_c(s)=\frac{K_{sc}(s+a_1)(s+a_2)}{s(s+b_1)(s+b_2)} \tag{16-114}$$

作为一次试验，令 $a_1=4$ 和 $a_2=8$。极点 b_1 和 b_2 选的尽可能在左，并还应落在图 16-5 的双线性区域的 $0\sim 2/T$。对于这个例子，$T=0.01$s，$2/T=200$。b_1 和 b_2 的值都设定等于 200，因此在 $b_1=b_2$ 时，图 16-26 所示的开环传递函数为

$$G_x(s)H_x(s)H_c(s)=\frac{200K_{sc}(s+4)(s+8)}{s^2(s+1)(s+200)^3} \tag{16-115}$$

式中，$G_x(s)=1/[s(s+1)]$；$H_x(s)=200/(s+200)$。式（16-115）的极点和零点如图 16-27 所示。对于图示的$1/\boldsymbol{H}_x(j\omega)\boldsymbol{H}_c(j\omega)\leqslant -54$dB，其中在$0\leqslant\omega\leqslant\omega_b=10$rad/s 上，$|\boldsymbol{C}(j\omega)/\boldsymbol{D}(j\omega)1|\approx|1/\boldsymbol{H}_x(j\omega)\boldsymbol{H}_c(j\omega)|$，要求 $200K_{sc}\geqslant 50\times10^7$。$50\times10^7$ 的静态回路灵敏度值得到根的下面集合：

关联的根轨迹如图 16-28 所示。增益的这个选择产生一个满意的设计，因为 $M_p=0.001076\leqslant 0.002(-54\text{dB})$、$t_p=0.155\text{s}(<0.2\text{s})$、$c(t)_{ss}=0$ 和 $0\leqslant\omega\leqslant\omega_b=10$rad/s

当 $a_1=4$、$a_2=8$ 以及两个极点在 -200 处时，将双线性变换应用到式（16-114）得

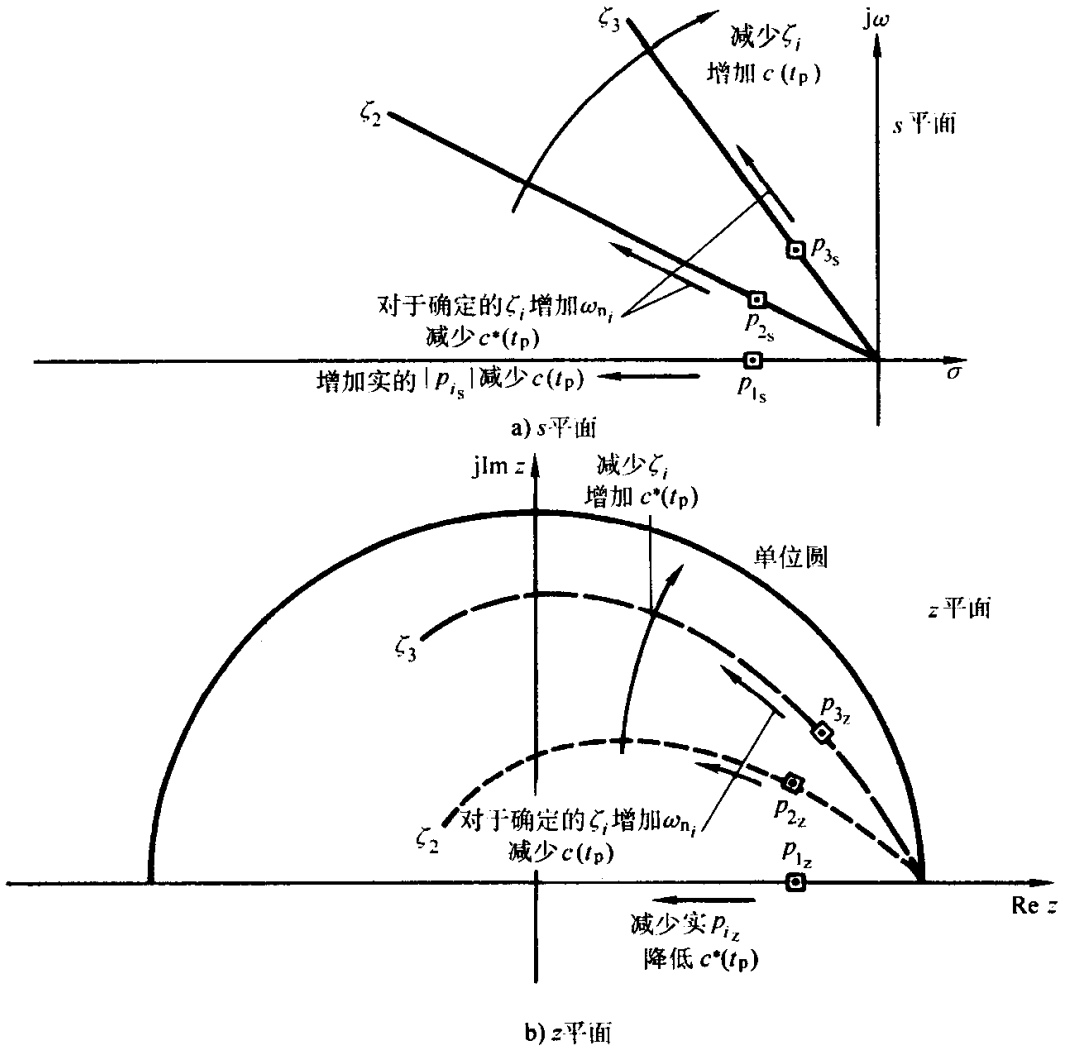


图 16－27　对于一个扰动输入而减少峰值越界，参数 ζ_i 和 ω_{n_i} 以及控制比实数极点值的期望方向性变化

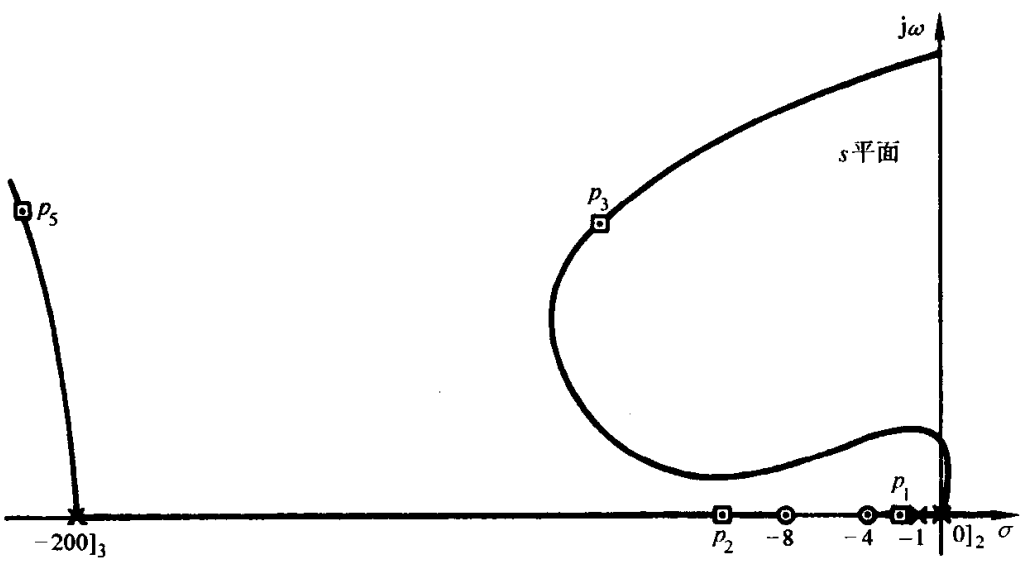


图 16－28　式（16－115）的可能根轨迹（没有按尺度标记）

$$H_c(z) = \frac{0.3315 \times 10^{+4}(z - 0.9231)(z - 0.9608)(z + 1)}{z^2(z - 1)} \quad (16 - 116)$$

式中，$K_{sc} = 0.3315 \times 10^{+4}$。由于扰动，在$z = -1(s = \pm j\omega_s T/2 = \pm j\pi/T)$处的零点可能导致振荡。对于图 16-22 所示的系统，$r(t) = u_{-1}(t)$，$T = 0.01s$ 产生的模型是

$$G_x R(z) = \mathscr{Z}[G_x(s)R(s)] = \frac{0.4983 \times 10^{-4} z(z + 0.9967)}{(z - 1)^2(z - 0.9900)} \quad (16 - 117)$$

$$H_{zo} G_x(z) = \mathscr{Z}[H_{zo}(s)G_x(s)] = \frac{0.4983 \times 10^{-4}(z + 0.9967)}{(z - 1)(z - 0.9900)} \quad (16 - 118)$$

由式（16-89）的特征方程得

$$H_{zo} G_x(z) H_c(z) = -1 \quad (16 - 119)$$

将式（16-116）和式（16-118）代换到式（16-119）得

$$\frac{0.16519(z - 0.9231)(z - 0.9608)(z + 0.9967)(z + 1)}{z^2(z - 0.99)(z - 1)^2} = -1 \quad (16 - 120)$$

从中可以得到根轨迹。静态回路灵敏度特定值的根得到$C(z)$的表述如下：

$$C(z) = \frac{4.983 \times 10^{-5}(z + 0.9967)z^2}{(z - 0.90403)(z - 0.196227)(z - 0.60787 \pm j0.53203)(z + 0.25723)} \quad (16 - 121)$$

图 16-22 所示采样数据控制系统的性能特征是

$$M_p = 1.08 \times 10^{-3}(\approx -59.3dB)$$

和

$$t_p \approx 0.16s$$

对于 $0 \leqslant \omega \leqslant 10rad/s$　$M_m = 1.304 \times 10^{-3}$　$(\approx -57.7dB)$

增益 $K_{zc} = 3315$ 可能被认为是“高的”，并因此就其在数字控制器上的实现而言带来一个问题。如果情况是这样的，那么这个增益的一部分就能够指派到反馈路径中的其他项。同样，直到得到或者对 $t_p \leqslant 0.2s$ 而言的 $M_p = 0.002$ 或者 $t_p = 0.2s$ 而言的 $M_p \leqslant 0.002$，增益就能够降低。虽然在这个问题中没有指出，但在一个实际系统的设计之中，必须考虑回路传输频率 ω_ϕ。

16.15 扩展的数字反馈补偿器实例

16.12 节例的基本二阶系统及其关联的期望 FOM 在本节用来说明如下内容：通过 PCT DIG 技术讲解反馈补偿器的设计。在设计串联补偿器中可以用$D_c(s)$的零点（或极点）消去控制对象的极点（或零点），在反馈补偿器$H_c(s)$的设计中

不能使用。如在 16.13.1 节所述的那样，消去的项成为了 $C(s)$ 的极点，一般而言，这是与得到的期望 FOM 相反的。

16.15.1　PCT DIG 实例

对于图 16－24，其中 $T=0.01\text{s}$，开环 PCT 传递函数是

$$G_x(s)H_x(s)=\frac{200K_xK_{sc}N(s)}{s(s+1)(s+5)(s+200)D(s)} \tag{16-122}$$

除了 $D_c(s)$ 由 $H_c(s)$ 替换外，这个式子等同于式（16－72）。因此，例 3 的根轨迹分析对式（16－122）成立。最初，考虑一个二阶连续控制器

$$H_x(s)=\frac{200K_{sc}(s+a)^2}{(s+200)(s+b)^2} \tag{16-123}$$

为了最小化主实数根的效果，式（16－122）在 $-a$ 的零点被放置在 -5 处极点的左侧。因此，作为最初试探，选择 $a=6$。为了得到期望的闭环极点，$p_{1,2_s}=-10\pm\text{j}14$，图 16－22 中角度和幅度条件的应用，得到补偿器极点 $b=62.89$ 的一个值和 $200K_xK_{sc}=1.151\times10^5$ 的一个静态回路灵敏度值。产生的控制比是

$$\frac{C(s)}{R(s)}=\frac{K_x(s+62.89)^2(s+200)}{(s+5.338)(s+13.70)(s+10.08\pm\text{j}14.12)(s+95.76)(s+196.8)} \tag{16-124}$$

在 $R(s)=1/s$ 时，将终值定理应用到 $C(s)$ 的表达式，对于 $e(t)_{ss}=0$ 得 $K_x=523.97$ 的一个值。因此，$K_{sc}=109.83$ 和式（16－124）的 FOM 是 $M_p=1.000$ 和 $t_s=0.86\text{s}$。如式（16－124）的预测（在 -5.338 的实数极点比 $p_{1,2}$ 更主要），对于 $t_s=0.867>0.5\text{s}$（期望的）得到一个过阻尼响应。式（16－122）的极点和零点的图示如图 16－29 所示。

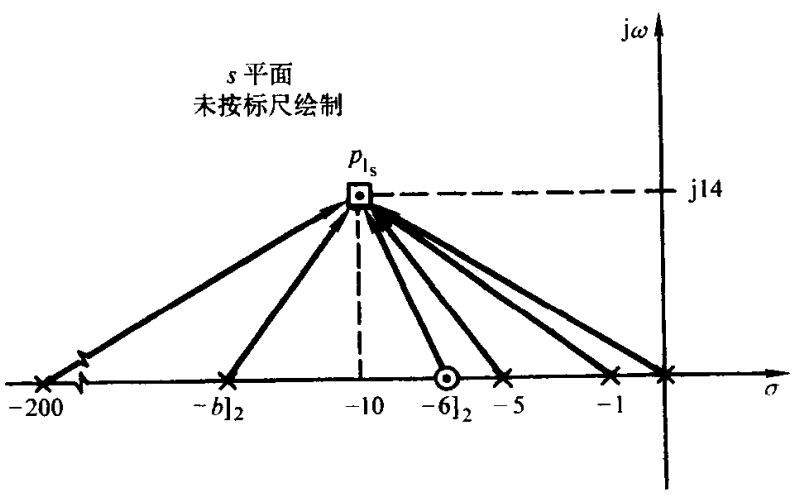


图 16－29　式（16－122）的极点和零点的图示（第一次试探）

为了减少 t_s 的值并得到一个不受抑制的响应，而将式（16－124）的主实数极点向左侧移得更远，有必要将 $H_c(s)$ 的极点和零点数量增加到 3。作为第二次试探，对于 $H_c(s)$ 的三个值，令 $a=11$。对于 a 的这个选择，得到下面的设计信息：

$$b = 39.702 \quad 200K_xK_{sc} = 1.038 \times 10^7 \quad K_x = 11049 \quad K_{sc} = 47$$

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{K_x(s+39.702)^3(s+200)}{(s+7.109)(s+10.05 \pm j14.08)(s+10.79 \pm j1736)(s+78.6)(s+197.7)} \tag{16-125}$$

$M_p = 1.000$ 和 $t_s = 0.603 > 0.5s$（期望的）。如由本设计实例所指出的那样，为了得到期望的欠阻尼响应，$p_{1,2_s}$ 和 FOM 要求一个高阶 $H_c(s)$。基于这个结论，16.12 节的串联补偿器设计在低阶控制器上其意义是更加实际的。

16.16 控制器的实现[1]

在设计一个数字控制器时，如图 1－17 所强调的那样，重要的是牢记实现问题。在设计数字控制器中，为了得到期望的控制系统性能要求，工程师们必须知道在控制器实现中扮演重要角色的因素。例如，如何得到最大的计算精度等。

在数字控制器的实现中考虑的因素在参考文献［1］中有详细讨论。本节仅对数字控制系统设计人员强调数字控制器实现中的一些重要因素。

作为一个例子，考虑一个超前控制器，设计用来得到期望的系统 FOM，其传递函数是

$$D_c(z) = \frac{K_{zc}(z-z_a)(z-z_b)}{(z-p_c)(z-p_d)} \tag{16-126}$$

控制器的参数值是

$$K_{zc} = 2002.6 \quad z_a = 0.99005 \quad z_b = 0.95123 \quad p_c = p_d = 0.6696$$

因为期望由理论上的 7bit 数字计算机实现这个控制器，必要的是，式（16－118）的参数四舍五入到两位十进制数字（$2 \times 3.32 = 6.64 \approx 7$），即

$$D_c(z) = \frac{200(z-0.95)(z-0.99)}{(z-0.67)^2} \tag{16-127}$$

因此，现在产生的控制比为

$$\frac{C(z)}{R(z)} = \frac{1.3792 \times 10^{-3}(z+0.26395)(z+3.6767)(z-0.95)(z-0.99)}{(z-0.8883 \pm j0.07586)(z-0.5647)(z-0.9487)(z-0.9901)} \tag{16-128}$$

使用本质上无限算术运算精度，得到如下的 FOM：

$$M_p = 1.023 \quad t_p = 0.38s \quad t_s = 0.43s \quad K_1 = 7.714s^{-1}$$

将这些 FOM 与那些没有使用四舍五入的 FOM 比较，表明 M_p 和 K_1 的值减少了，而 t_p 和 t_s 的值增加了。控制工程师必须就如下内容作出决定：在将包括字长的控制器实现考虑进来之前，从使用式（16－128）的控制器产生的理论 FOM 是否是可接受的。

作为另一个例子，一个控制系统设计采用滞后控制器

$$D_c(z) = \frac{z - z_a}{z - p_b} \tag{16-129}$$

式中，$z_a = 0.999$ 和 $p_b = 0.9999$ 满足期望的 FOM。既然期望使用理论上的 7bit 数字计算机实现这个控制器，必要的是，式（16－129）的参数四舍五入到两位十进制数字，即

$$D_c(z) = \frac{z - 0.99}{z - 1} \tag{16-130}$$

因此，产生的控制比现在为

$$\frac{C(z)}{R(z)} = \frac{2.1 \times 10^{-3}(z + 0.26396)(z + 3.6767)(z - 0.99)}{(z - 1.090 \pm j0.2140)(z - 0.9900)(z - 0.7696)} \tag{16-131}$$

因为下溢，这将导致一个不稳定的系统（见第 10 章参考文献［1］）。

因此，在一个控制器参数的上截取或下截取中，在精确度方面必须仔细，这在选择极点－零点放置中必须要加以注意[1]。当控制器系数上截取或下截取时，需要牢记下面的通用规则：

1）不管“多余”数字的幅度，上截取控制器零点（更接近 UC）和下截取极点（远离 UC），产生一个更加稳定的系统。

2）在设计过程的仿真阶段，控制器实现控制器增益的精细调整，能够导致得到期望的 FOM。

另一个重要因素是数字控制器设计的软件实现。严格的性能指标和高度的不确定性，要求小的采样间隔 T。不幸的是，T 值越小，要求维持的准确度越高。通过控制器和预滤波器[1]的因子化表示而提高了数字上的精度。例如，通过使用双线性变换，图 16－30b 的控制器 $G_z(z)$从图 16－30a 的 $G_c(s)$或 $G_c(w)$补偿器中得到。因此，$G_z(z)$等价串联的传递函数表示（因子化的表示），如图 16－30c 所示，用来得到 $G_z(z)$软件实现的算法，这是因为这个控制器能提高系统性能的精度。

读者请参考其他技术性的文献，它们讨论了控制器实现涉及到的其他因素，例如，参考文献［1］。

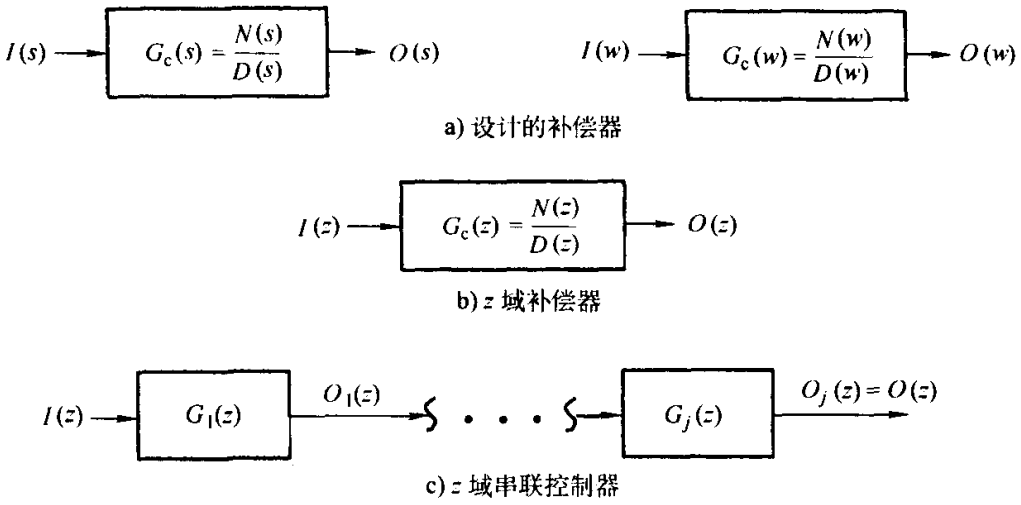


图 16-30 s 或 w 域到 z 域的双线性变换：$G(z)$ 控制器实现的形成

16.17 小结

可用的廉价微处理器已经使它们得以在数字控制系统中广泛使用。虽然因引入采样而导致性能降低，但可使用的更广范围的数字控制器能够克服这些不利方面。在综合数字控制器中微处理器的使用提供的灵活性，极大地改善了控制系统的性能。

下面给出分析一个采样数据控制系统的两种方法：DIG（数字化）和 DIR（直接的）技术。前者要求在 s 平面（PCT 控制系统配置）中最初设计要使用帕德近似和双线性变换。如果 16.3 节的双线性近似标准得以满足，两个平面间的相关就非常良好。如果近似是无效的，则数字控制系统的分析和设计应该由 DIR 技术完成。

用于模拟串联补偿器设计的常规过程（见第 10 章），在本章例子中用于数字控制系统的设计。它们涉及到一定量的试凑，以及基于过去经验的判定实施。由每个控制器产生的提升由对一特定系统的应用而得以说明。在这样的情形中，其中串联数字控制器的常规设计过程不会产生期望的结果，可以使用 16.15 节的方法。当一个串联补偿器不能产生期望的系统性能，或当能够得到一个“更简单的”补偿器时，可以利用本章的反馈补偿设计过程，取决于系统输出跟踪或跟随系统输入的情况，而应用串联和反馈控制器的相应设计过程。

当设计一个数字控制器时，设计人员不受限于 s 或 w 域中如下界限的使用：滞后补偿器 $a=10$ 标称上的上限和超前补偿器 $a=0.1$ 标称上的下限。就字长精度而言（见参考文献 [1]），基于计算机硬件的灵活性，能够相应地使用更高的上限和更低的下限。

本节的例子设计用来提供一个场景，其中一个控制系统设计人员需要选择一

种方法，基于：

1）就串联与反馈补偿的选择而言在 11.1 节列出的因素。

2）控制器的复杂性（极点和零点的数量）。

3）期望 FOM 的取得。

为了得到控制比期望的极点 - 零点位置，可能要求使用串联和/或反馈形式的几个补偿器。

参 考 文 献

[1] Houpis, C. H., and G. B. Lamont: *Digital Control Systems*; *Theory*, *Hardware*, *Software*, 2nd ed., McGraw-Hill, New York, 1992.

[2] Franklin, G. F., and J. D. Powell; *Digital Control of Dynamic Systems*, 2nd ed., Addison-Wesley, Reading, Mass., 1990.

[3] Gadzow, J. A., and H. Martens: *Discrete-Time and Computer Control Systems*, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, N. J., 1974.

[4] Tustin, A.: "A Method of Analyzing the Behavior of Linear Systems in Terms of Time Series," *JIEE* (*Lond.*), vol. 94, pt. IIA, 1947.

[5] D' Azzo, J. J. and C. H. Houpis: *Feedback Control System Analysis and Synthesis*, 2nd ed., McGraw-Hill, New York, 1966.

附　录

附录 A　拉普拉斯变换对表

$F(s)$	$f(t)$	$0 \leqslant t$
1. 1	$u_0(t)$	在 $t=0$ 处的单位脉冲
2. $\frac{1}{s}$	1 或 $u_{-1}(t)$	开始于 $t=0$ 处的单位阶跃
3. $\frac{1}{s^2}$	$tu_{-1}(t)$	斜坡函数
4. $\frac{1}{s^n}$	$\frac{1}{(n-1)!}t^{n-1}$	$n=$正整数
5. $\frac{1}{s}e^{-as}$	$u_{-1}(t-a)$	开始于 $t=a$ 处的单位阶跃
6. $\frac{1}{s}(1-e^{-as})$	$u_{-1}(t)-u_{-1}(t-a)$	矩形脉冲
7. $\frac{1}{s+a}$	e^{-at}	指数形衰减
8. $\frac{1}{(s+a)^n}$	$\frac{1}{(n-1)!}t^{n-1}e^{-at}$	$n=$正整数
9. $\frac{1}{s(s+a)}$	$\frac{1}{a}(1-e^{-at})$	
10. $\frac{1}{s(s+a)(s+b)}$	$\frac{1}{ab}\left(1-\frac{b}{b-a}e^{-at}+\frac{a}{b-a}e^{-bt}\right)$	
11. $\frac{s+a}{s(s+a)(s+b)}$	$\frac{1}{ab}\left[\alpha-\frac{b(\alpha-a)}{b-a}e^{-at}+\frac{a(\alpha-b)}{b-a}e^{-bt}\right]$	
12. $\frac{1}{(s+a)(s+b)}$	$\frac{1}{b-a}(e^{-at}-e^{-bt})$	
13. $\frac{s}{(s+a)(s+b)}$	$\frac{1}{a-b}(ae^{-at}-be^{-bt})$	
14. $\frac{s+\alpha}{(s+a)(s+b)}$	$\frac{1}{b-a}[(\alpha-a)e^{-at}-(\alpha-b)e^{-bt}]$	
15. $\frac{1}{(s+a)(s+b)(s+c)}$	$\frac{e^{-at}}{(b-a)(c-a)}+\frac{e^{-bt}}{(c-b)(a-b)}+\frac{e^{-ct}}{(a-c)(b-c)}$	
16. $\frac{s+\alpha}{(s+a)(s+b)(s+c)}$	$\frac{(\alpha-a)e^{-at}}{(b-a)(c-a)}+\frac{(\alpha-b)e^{-bt}}{(c-b)(a-b)}+\frac{(\alpha-c)e^{-ct}}{(a-c)(b-c)}$	
17. $\frac{\omega}{s^2+\omega^2}$	$\sin\omega t$	
18. $\frac{s}{s^2+\omega^2}$	$\cos\omega t$	

（续）

$F(s)$	$f(t)$	$0\leqslant t$
19. $\frac{s+a}{s^2+\omega^2}$	$\frac{\sqrt{a^2+\omega^2}}{\omega}\sin(\omega t+\phi)\quad \phi=\arctan\frac{\omega}{a}$	
20. $\frac{s\sin\theta+\omega\cos\theta}{s^2+\omega^2}$	$\sin(\omega t+\theta)$	
21. $\frac{1}{s(s^2+\omega^2)}$	$\frac{1}{\omega^2}(1-\cos\omega t)$	
22. $\frac{s+a}{s(s^2+\omega^2)}$	$\frac{a}{\omega^2}-\frac{\sqrt{a^2+\omega^2}}{\omega^2}\cos(\omega t+\phi)\ \phi=\arctan\frac{\omega}{a}$	
23. $\frac{1}{(s+a)(s^2+\omega^2)}$	$\frac{e^{-at}}{a^2+\omega^2}+\frac{1}{\omega\sqrt{a^2+\omega^2}}\sin(\omega t-\phi)\quad \phi=\arctan\frac{\omega}{a}$	
24. $\frac{1}{(s+a)^2+b^2}$	$\frac{1}{b}e^{-at}\sin bt$	
24a. $\frac{1}{s^2+2\zeta\omega_n s+\omega_n^2}$	$\frac{1}{\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}}e^{-\zeta\omega_n t}\sin\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}\,t$	
25. $\frac{s+a}{(s+a)^2+b^2}$	$e^{-at}\cos bt$	
26. $\frac{s+\alpha}{(s+a)^2+b^2}$	$\frac{\sqrt{(\alpha-a)^2+b^2}}{b}e^{-at}\sin(bt+\phi)\ \phi=\arctan\frac{b}{\alpha-a}$	
27. $\frac{1}{s[(s+a)^2+b^2]}$	$\frac{1}{a^2+b^2}+\frac{1}{b\sqrt{a^2+b^2}}e^{-at}\sin(bt-\phi)\quad \phi=\arctan\frac{b}{-a}$	
27a. $\frac{1}{s(s^2+2\zeta\omega_n s+\omega_n^2)}$	$\frac{1}{\omega_n^2}-\frac{1}{\omega_n^2\sqrt{1-\zeta^2}}e^{-\zeta\omega_n t}\sin(\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}\,t+\phi)\quad \phi=\arccos^{-1}\zeta$	
28. $\frac{s+\alpha}{s[(s+a)^2+b^2]}$	$\frac{\alpha}{a^2+b^2}+\frac{1}{b}\sqrt{\frac{(\alpha-a)^2+b^2}{a^2+b^2}}e^{-at}\sin(bt+\phi)$ $\phi=\arctan\frac{b}{\alpha-a}-\arctan\frac{b}{-a}$	
29. $\frac{1}{(s+c)[(s+a)^2+b^2]}$	$\frac{e^{-ct}}{(c-a)^2+b^2}+\frac{e^{-at}\sin(bt-\phi)}{b\sqrt{(c-a)^2+b^2}}$ $\phi=\arctan\frac{b}{c-a}$	
30. $\frac{1}{s(s+c)[(s+a)^2+b^2]}$	$\frac{1}{c(a^2+b^2)}-\frac{e^{-ct}}{c[(c-a)^2+b^2]}$ $+\frac{e^{-at}\sin(bt-\phi)}{b\sqrt{a^2+b^2}\sqrt{(c-a)^2+b^2}}$ $\phi=\arctan\frac{b}{-a}+\arctan\frac{b}{c-a}$	
31. $\frac{s+\alpha}{s(s+c)[(s+a)^2+b^2]}$	$\frac{\alpha}{c(a^2+b^2)}+\frac{(c-\alpha)e^{-ct}}{c[(c-a)^2+b^2]}$ $+\frac{\sqrt{(\alpha-a)^2+b^2}}{b\sqrt{a^2+b^2}\sqrt{(c-a)^2+b^2}}e^{-at}\sin(bt+\phi)$ $\phi=\arctan\frac{b}{\alpha-a}-\arctan\frac{b}{-a}-\arctan\frac{b}{c-a}$	

（续）

$F(s)$	$f(t)$	$0\leqslant t$
32. $\dfrac{1}{s^2(s+a)}$	$\dfrac{1}{a^2}(at-1+e^{-at})$	
33. $\dfrac{1}{s(s+a)^2}$	$\dfrac{1}{a^2}(1-e^{-at}-ate^{-at})$	
34. $\dfrac{s+\alpha}{s(s+a)^2}$	$\dfrac{1}{a^2}[\alpha-\alpha e^{-at}+a(a-\alpha)te^{-at}]$	
35. $\dfrac{s^2+\alpha_1 s+\alpha_0}{s(s+a)(s+b)}$	$\dfrac{\alpha_0}{ab}+\dfrac{a^2-\alpha_1 a+\alpha_0}{a(a-b)}e^{-at}-\dfrac{b^2-\alpha_1 b+\alpha_0}{b(a-b)}e^{-bt}$	
36. $\dfrac{s^2+\alpha_1 s+\alpha_0}{s[(s+a)^2+b^2]}$	$\dfrac{\alpha_0}{c^2}+\dfrac{1}{bc}[(a^2-b^2-\alpha_1 a+\alpha_0)]^2$ $+b^2(\alpha_1-2a)^2]^{1/2}e^{-at}\sin(bt+\phi)$ $\phi=\arctan\dfrac{b(\alpha_1-2a)}{a^2-b^2-\alpha_1 a+\alpha_0}-\arctan\dfrac{b}{-a}$ $c^2=a^2+b^2$	
37. $\dfrac{1}{(s^2+\omega_2)[(s+a)^2+b^2]}$	$\dfrac{(1/\omega)\sin(\omega t+\phi_1)+(1/b)e^{-at}\sin(bt+\phi_2)}{[4a^2\omega^2+(a^2+b^2-\omega^2)^2]^{1/2}}$ $\phi_1=\arctan\dfrac{-2a\omega}{a^2+b^2-\omega^2}\quad\phi_2=\arctan\dfrac{2ab}{a^2-b^2+\omega^2}$	
38. $\dfrac{s+\alpha}{(s^2+\omega^2)[(s+a)^2+b^2]}$	$\dfrac{1}{\omega}\left(\dfrac{\alpha^2+\omega^2}{c}\right)^{1/2}\sin(\omega t+\phi_1)$ $+\dfrac{1}{b}\left[\dfrac{(\alpha-a)^2+b^2}{c}\right]^{1/2}e^{-at}\sin(bt+\phi_2)$ $c=(2a\omega)^2+(a^2+b^2-\omega^2)^2$ $\phi_1=\arctan\dfrac{\omega}{a}-\tan^{-1}\dfrac{2a\omega}{a^2+b^2+\omega^2}$ $\phi_2=\arctan\dfrac{b}{\alpha-a}+\arctan\dfrac{2ab}{a^2-b^2+\omega^2}$	
39. $\dfrac{s+\alpha}{s^2[(s+a)^2+b^2]}$	$\dfrac{1}{c}\left(at+1-\dfrac{2a\alpha}{c}\right)+\dfrac{[b^2+(\alpha-a)^2]^{1/2}}{bc}e^{-at}\sin(bt+\phi)$ $c=a^2+b^2$ $\phi=2\arctan\left(\dfrac{b}{a}\right)+\arctan\dfrac{b}{\alpha-a}$	
40. $\dfrac{s^2+\alpha_1 s+\alpha_0}{s^2(s+a)(s+b)}$	$\dfrac{\alpha_1+\alpha_0 t}{ab}-\dfrac{\alpha_0(a+b)}{(ab)^2}-\dfrac{1}{a-b}\left(1-\dfrac{\alpha_1}{a}+\dfrac{\alpha_0}{a^2}\right)e^{-at}$ $-\dfrac{1}{1-b}\left(1-\dfrac{\alpha_1}{b}+\dfrac{\alpha_0}{b^2}\right)e^{-bt}$	

附录 B　矩阵线性代数

B.1 引言

附录 B 将给出描述和分析物理系统状态方法的推演过程中需要的一些基本矩阵概念[1~3]。

B.2 矩阵

一个矩阵是元素的矩形排列。元素可以是实数或复数，或是时间或频率的变量。一个具有 α 行 β 列的矩阵称为一个 $\alpha \times \beta$ 矩阵，或称之为具有 $\alpha \times \beta$ 阶的矩阵。矩阵也称为具有 $\alpha \times \beta$ 的尺寸或维度。如果 $\alpha = \beta$，矩阵称为一个方阵。黑体大写字母用来表示方形矩阵，而黑体小写字母用来表示列矩阵。$\alpha \times \beta$ 矩阵的一般表达式是

$$M = \begin{bmatrix} m_{11} & m_{12} & \cdots & m_{1\beta} \\ m_{21} & m_{22} & \cdots & m_{2\beta} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ m_{\alpha 1} & m_{\alpha 2} & \cdots & m_{\alpha\beta} \end{bmatrix} = \left[m_{ij} \right] \tag{B-1}$$

元素由小写字母表示。一个双下标表示用于表示元素在矩阵中的位置，因此，元素 m_{ij} 位于第 i 行和第 j 列。

B.3 转置

一个矩阵 $\boldsymbol{M}$ 的转置表示为 $\boldsymbol{M}^{\mathrm{T}}$。通过将矩阵 $\boldsymbol{M}$ 的行和列相互交换可以得到矩阵 $\boldsymbol{M}^{\mathrm{T}}$。一般而言，在 $\boldsymbol{M} = [m_{ij}]$ 时，其转置矩阵 $\boldsymbol{M}^{\mathrm{T}} = [m_{ji}]$。

B.4 向量

一个向量是一个具有一行或一列的矩阵。一个 $\alpha \times 1$ 阶矩阵称为一个列向量，写为

$$\boldsymbol{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_\alpha \end{bmatrix} \tag{B-2}$$

一个 $1 \times \beta$ 阶矩阵称为一个行向量，写为

$$\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}} = \begin{bmatrix} x_1 & x_2 & \cdots & x_\beta \end{bmatrix} \tag{B-3}$$

因此，将一个列向量 x 转置可以得到行向量 x^{T}。

B.5 矩阵的加和减

两个矩阵 M 和 N 的和与差都是 $\alpha \times \beta$ 阶的，是一个 $\alpha \times \beta$ 阶的矩阵 W。$W = M \pm N$ 的元素 w_{ij} 为

$$w_{ij} = m_{ij} \pm n_{ij} \tag{B-4}$$

矩阵的加和减操作是可交换的和可结合的，即

交换律：$M \pm N = \pm N + M$ (B-5)

结合律：$(M + N) + Q = M + (N + Q)$ (B-6)

例 1：矩阵的加法。

$$W = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & -4 \\ 0 & 5 & 7 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & -3 & 1 \\ 2 & 1 & 5 \\ -4 & -1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & -2 & 3 \\ 3 & 1 & 1 \\ -4 & 4 & 7 \end{bmatrix} \tag{B-7}$$

B.6 矩阵的乘法

两个矩阵的乘法 MN 当且仅当第一个矩阵的列数和第二个矩阵的行数相等时才能执行。如果 M 矩阵和 N 矩阵的阶数分别是 $\alpha \times \beta$ 和 $\gamma \times \delta$，当且仅当 $\beta = \gamma$ 时，它们是一致的，即 M 矩阵的列数等于 N 矩阵的行数。在这个条件下 $MN = W$，式中，W 矩阵的元素由如下公式定义：

$$w_{ij} = \sum_{k=1}^{\beta} m_{ik} n_{kj} \tag{B-8}$$

即 M 矩阵第 i 行的每个元素乘以 N 矩阵第 j 列的对应元素，且这些乘积求和，可以得到 W 矩阵的第 ij 个元素。结果矩阵 W 的维度或阶数是 $\alpha \times \delta$。

矩阵的乘积运算总结如下：

1）一个 $\alpha \times \beta$ 阶的矩阵 M 乘以一个 $\beta \times \gamma$ 阶的矩阵 N，可以得到一个 $\alpha \times \gamma$ 阶的矩阵 W；即 $MN = W$。

2）一个 $\alpha \times \beta$ 阶的矩阵 M 乘以一个 $\beta \times \alpha$ 阶的矩阵 N，可以得到一个 $\alpha \times \alpha$ 阶的矩阵 W；即 $MN = W$。注意，虽然 $NM = Y$ 也是一个方阵，但它的阶数是 $\beta \times \beta$。

3）当 M 是 $\alpha \times \beta$ 阶的矩阵，而 N 是 $\beta \times \alpha$ 阶的矩阵时，MN 和 NM 的每个乘积都是相配的。但是一般而言

$$MN \neq NM \tag{B-9}$$

因此，M 和 N 的乘积称为不可交换的，即乘法的阶是不可交换的。

4）乘积 MN 可以称为“N 左乘 M”或称为“M 右乘 N”。换句话说，左乘或右乘可以用来表示一个矩阵由另一个从左或从右相乘。

5）一个 $1\times\alpha$ 阶的行向量乘以一个 $\alpha\times\beta$ 阶的矩阵，得到一个 $1\times\beta$ 阶的行向量；即 $\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{M}=\boldsymbol{y}^{\mathrm{T}}$。

6）一个 $\beta\times\alpha$ 阶的矩阵乘以一个 $\alpha\times1$ 阶的列向量，得到一个 $\beta\times1$ 阶的列向量；即 $\boldsymbol{Mx}=\boldsymbol{y}$。

7）一个 $1\times\alpha$ 阶的行向量乘以一个 $\alpha\times1$ 阶的列向量，得到一个 1×1 阶的矩阵，即 $\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{y}=\boldsymbol{w}$，它包含单个标量元素。

8）一方阵 $\boldsymbol{M}$ 的 $\boldsymbol{k}$ 重自乘积由 $\boldsymbol{M}^{\boldsymbol{k}}$ 表示。

这些运算由下面的例子加以说明。

例 2：矩阵乘法。

$$\begin{bmatrix}2&1&3\\1&4&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}2&1&0\\0&3&1\\1&2&1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}7&11&4\\3&15&5\end{bmatrix}\quad\begin{bmatrix}2&1&3\\1&4&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}2&1\\0&3\\1&2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}7&11\\3&15\end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix}2&1\\0&3\\1&2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}2&1&3\\1&4&1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}5&6&7\\3&12&3\\4&9&5\end{bmatrix}\quad\begin{bmatrix}2&1\\1&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&0\\2&3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}4&3\\3&3\end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix}2&1\\0&3\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1\\3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}5\\9\end{bmatrix}\qquad\begin{bmatrix}1&3\end{bmatrix}\begin{bmatrix}2\\1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}5\end{bmatrix}$$

B.7　一个矩阵由一个标量相乘

矩阵 $\boldsymbol{M}$ 由一个标量 k 相乘，其结果是每个元素 m_{ij} 乘以 k，即

$$k\boldsymbol{M}=\boldsymbol{M}k=[km_{ij}] \tag{B-10}$$

例 3：

$$2\begin{bmatrix}1&0\\5&-7\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1&0\\5&-7\end{bmatrix}2=\begin{bmatrix}2&0\\10&-14\end{bmatrix}$$

B.8　单元或单位矩阵

一个单元矩阵表示为 $\boldsymbol{I}$，是一个对角线矩阵，其中在主对角线上的每个元素都是单位 1。有时，表示式 $\boldsymbol{I}_n$ 用来表明阶数为 n 的一个单位矩阵。一个单元矩阵的例子是

$$\boldsymbol{I}=\begin{bmatrix}1&0&0&0\\0&1&0&0\\0&0&1&0\\0&0&0&1\end{bmatrix} \tag{B-11}$$

一个矩阵 $\boldsymbol{M}$ 由一个单位矩阵 $\boldsymbol{I}$ 左乘或右乘时不改变矩阵。

$$\boldsymbol{MI}=\boldsymbol{IM}=\boldsymbol{M} \tag{B-12}$$

B.9 矩阵的微分

一个矩阵对一个标量微分的结果是针对所声名的变量将矩阵的每个元素进行微分，即

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}[\boldsymbol{M}(t)] = \dot{\boldsymbol{M}}(t) = [\dot{m}_{ij}] = \begin{bmatrix} \dot{m}_{11} & \dot{m}_{12} & \cdots & \dot{m}_{1\beta} \\ \dot{m}_{21} & \dot{m}_{22} & \cdots & \dot{m}_{2\beta} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \dot{m}_{\alpha 1} & \dot{m}_{\alpha 2} & \cdots & \dot{m}_{\alpha\beta} \end{bmatrix} \tag{B-13}$$

对矩阵积求导遵循类似于对一个标量积求导的规则，且保留阶数。因此，典型地有

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}[\boldsymbol{M}(t)\boldsymbol{N}(t)] = \boldsymbol{M}(t)\dot{\boldsymbol{N}}(t) + \dot{\boldsymbol{M}}(t)\dot{\boldsymbol{N}}(t) \tag{B-14}$$

B.10 矩阵的积分

一个矩阵积分的结果是就相应的显式变量而对矩阵的每个元素积分，即

$$\int \boldsymbol{M}(t)\mathrm{d}t = [\int m_{ij}\mathrm{d}t] \tag{B-15}$$

B.11 其他的矩阵运算和属性

通过使用拉普拉斯变换而求解矩阵状态方程的其他矩阵特征将在本节给出。

1）主对角线。一个方阵 $\boldsymbol{M} = [m_{ij}]$ 的主对角线由元素 m_{ii} 组成。

2）对角矩阵。一个对角矩阵是一个方阵，其中除主对角线外的元素都是零。这个事实能够表示为对于 $i \neq j$ 时，$m_{ij} = 0$，而对于主对角线的元素 $m_{ii} = m_i$ 不全是零。当对角线元素都相等时，矩阵称为标量矩阵。

3）迹（trace）。阶数为 n 的一个方阵 $\boldsymbol{M}$ 的迹是沿主对角线上所有元素的和，即

$$\mathrm{trace}\boldsymbol{M} = m_{11} + m_{22} + \cdots + m_{nn} = \sum_{i=1}^{n} m_{ii} \tag{B-16}$$

对于状态方程 $\dot{\boldsymbol{x}} = \boldsymbol{A}\boldsymbol{x} + \boldsymbol{B}\boldsymbol{u}$，其迹为

$$\mathrm{trace}\boldsymbol{A} = \sum \sigma(\boldsymbol{A}) = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i \tag{B-17}$$

式中，$\sigma(\boldsymbol{A})$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的谱。

4）行列式。阶为 n 的一个方阵的行列式是包含来自矩阵中每行和列仅一个元素的 n 个元素的所有可能带符号积的和。一个矩阵的行列式可以通过将括号由垂直线替换来表示。$\boldsymbol{M}$ 的行列式可以由 $|\boldsymbol{M}|$，或 $\det\boldsymbol{M}$，或 $\Delta_{\boldsymbol{M}}$ 来表示。本书假

定读者知道如何计算行列式。

例 4：

$$\boldsymbol{M} = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & -4 \\ 0 & 5 & 7 \end{bmatrix} \quad |\boldsymbol{M}| = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & -4 \\ 0 & 5 & 7 \end{bmatrix} = 63 \tag{B-18}$$

行列式的特征如下：

1）一个单元矩阵的行列式是 $|\boldsymbol{I}| = 1$。

2）如果①任何一行或列包含全零，或②任何两行（或列）的元素具有一个公共比值，一个矩阵的行列式是零。

3）奇异矩阵。一个矩阵如果其行列式的值是零，则其为奇异矩阵；如果其行列式的值不是零，则其为非奇异矩阵。

4）子行列式。一个阶数为 n 的方阵 $\boldsymbol{M}$ 的子行列式 $\boldsymbol{M}_{ij}$ 是从 $\boldsymbol{M}$ 中删除第 i 行和第 j 列而形成的。

5）主子行列式。一个主子行列式是一个 $\boldsymbol{M}_{ii}$ 子行列式，其对角线元素也是方阵 $\boldsymbol{M}$ 的对角线元素。

6）余子式。一个余子式是一个有符号子行列式，并由式（B-19）给定，即

$$\boldsymbol{C}_{ij} = \boldsymbol{\Delta}_{ij} = (-1)^{i+j}\boldsymbol{M}_{ij} \tag{B-19}$$

例 5：对于例 4 的矩阵 $\boldsymbol{M}$，其余子式 $\boldsymbol{C}_{21}$ 通过删除第二行和第一列得到，即

$$\boldsymbol{C}_{21} = (-1)^{2+1}\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 5 & 7 \end{vmatrix} = +3 \tag{B-20}$$

B.12　归一化行列式

一个阶数为 n 的方阵 $\boldsymbol{M}$ 的行列式也能按如下方法计算：通过沿任意行 i 或沿任意列 j 的一个扩展而得到项的和，如下：

1）余子式 $\boldsymbol{C}_{ij}$ 是根据矩阵 $\boldsymbol{M}$ 的任意行 m_{ij} 的每个元素形成的，那么对任意行 i 有

$$|\boldsymbol{M}| = \sum_{j=1}^{n} m_{ij}\boldsymbol{C}_{ij} \tag{B-21}$$

2）余子式 $\boldsymbol{C}_{ij}$ 根据对矩阵 $\boldsymbol{M}$ 的任意列 j 的 m_{ij} 的每个元素形成的，那么对任意列 j 有

$$|\boldsymbol{M}| = \sum_{i=1}^{n} m_{ij}C_{ij} \tag{B-22}$$

1. 邻接矩阵

方阵 $\boldsymbol{M}$ 的邻接矩阵表示为 adj $\boldsymbol{M}$，它是余子矩阵的转置。余子矩阵是通过将 $\boldsymbol{M}$ 的每个元素由其余子式替换而形成的，即

$$\text{Adj } \boldsymbol{M} = [\boldsymbol{C}_{ji}] = [\boldsymbol{C}_{ij}]^{\mathrm{T}} = \begin{bmatrix} \text{余子式} \\ \text{的排列} \end{bmatrix}^{\mathrm{T}} \tag{B-23}$$

例 6：例 4 中矩阵 $\boldsymbol{M}$ 的 adj $\boldsymbol{M}$ 是

$$\text{Adj } \boldsymbol{M} = \begin{bmatrix} 20 & -7 & 8 \\ 3 & 21 & -15 \\ -4 & 14 & -1 \end{bmatrix}^{\mathrm{T}} = \begin{bmatrix} 20 & 3 & -4 \\ -7 & 21 & 14 \\ 5 & -15 & -1 \end{bmatrix} \tag{B-24}$$

2. 逆矩阵

一个矩阵与其邻接矩阵的乘积是一个标量矩阵，如例 7 所示。

例 7：$\boldsymbol{M}$ adj $\boldsymbol{M}$ 的积，使用例 4 和 6 中的值，则

$$\boldsymbol{M}\ \text{adj}\ \boldsymbol{M} = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & -4 \\ 0 & 5 & 7 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 20 & 3 & -4 \\ -7 & 21 & 14 \\ 5 & -15 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 63 & 0 & 0 \\ 0 & 63 & 0 \\ 0 & 0 & 63 \end{bmatrix} = 63\boldsymbol{I} = |\boldsymbol{M}|\boldsymbol{I} \tag{B-25}$$

一个方阵 $\boldsymbol{M}$ 的逆表示为 $\boldsymbol{M}^{-1}$，且具有属性：

$$\boldsymbol{M}\boldsymbol{M}^{-1} = \boldsymbol{M}^{-1}\boldsymbol{M} = \boldsymbol{I} \tag{B-26}$$

逆矩阵 $\boldsymbol{M}^{-1}$ 根据例 7 的结果可定义为

$$\boldsymbol{M}^{-1} = \frac{\text{adj}\boldsymbol{M}}{|\boldsymbol{M}|} \tag{B-27}$$

仅当 $|\boldsymbol{M}| \neq 0$ 时，逆矩阵存在，即矩阵 $\boldsymbol{M}$ 是非奇异的。

3. 矩阵乘积的逆

矩阵乘积的逆等于单个矩阵逆以逆序出现的乘积：

$$[\boldsymbol{A}\quad \boldsymbol{B}]^{-1} = \boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{A}^{-1} \tag{B-28}$$

4. 行列式的乘积

方阵乘积的行列式等于单个行列式的乘积：

$$|\boldsymbol{ABC}| = |\boldsymbol{A}| \cdot |\boldsymbol{B}| \cdot |\boldsymbol{C}| \tag{B-29}$$

5. 矩阵的秩

一个矩阵 $\boldsymbol{M}$ 的秩 r，该矩阵不必是方阵，是包含于 $\boldsymbol{M}$ 中其行列式非零的最大方阵列的阶数。

例 8：

$$\boldsymbol{M} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 4 \\ 3 & 5 & 7 \end{bmatrix} \tag{B-30}$$

行列式 $|\boldsymbol{M}| = 0$，即 $\boldsymbol{M}$ 是一个奇异矩阵。通过删除第一行和第二列而得到的方阵排列具有一个非零的行列式是

$$\begin{vmatrix} 2 & 4 \\ 3 & 7 \end{vmatrix} = 2 \tag{B-31}$$

因此，$\boldsymbol{M}$ 的秩为 2。

6. 矩阵的退化性（或无效）

当一个 n 阶矩阵 $\boldsymbol{M}$ 具有秩 r 时，存在 $q = n - r$ 行或列，它们是 r 行或列的线性组合，矩阵 $\boldsymbol{M}$ 称为具有退化性 q。在例 8 中，矩阵 M 的阶 $n = 3$，秩为 $r = 2$，且退化性为 $q = 1$（简单的退化性）。注意，$\boldsymbol{M}$ 的第三行是前两行的和。而且，第三列是两倍的第二列减去第一列。

7. 对称矩阵

仅包含实数元素的一个方阵是对称的，如果它等于它的转置，即 $\boldsymbol{A} = \boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$，则元素之间的关系是

$$a_{ij} = a_{ji}$$

一个对称矩阵是关于其主对角线对称的。

8. 矩阵乘积的转置

矩阵乘积的转置是转置矩阵以逆序出现的乘积，即

$$[\boldsymbol{AB}]^{\mathrm{T}} = \boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}} \tag{B-32}$$

这个关系能够有如下陈述描述，即转置矩阵的乘积等于原矩阵以逆序出现的积的转置。

B.13 赫尔米特范式

一个矩阵的许多属性能够通过将矩阵变换到赫尔米特范式（Hermite Normal Form，HNF）而得以确定的。这些属性包括一个矩阵秩的判定、一个满秩矩阵的逆、一个矩阵的特征多项式、与特征值关联的特征向量、一个系统的可控性和一个系统的可观察性。通过在一个矩阵 $\boldsymbol{M}$ 上执行下面的基本或基础运算而完成变换：

1）交换第 i 行和第 j 行；

2）以一个非零标量 k 乘以第 i 行；

3）将第 j 行相应元素乘以一个标量 k，加到第 i 行的元素上。

这些运算的目的是将每一行中的第一个非零元素（从左开始）变成一个单位元素，使该列的其他元素全为零。这些运算通过左乘基本矩阵而得到，其中基本矩阵通过在一个单位矩阵上执行期望的基本运算而形成。例如，对于一个三阶矩阵 $\boldsymbol{M}$，左乘下列基本矩阵 $\boldsymbol{E}_i$，而产生所显示的结果为

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \qquad \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & k \end{bmatrix} \qquad \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & k \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

交换行 1 和行 2　　行 3 乘以 k　　将 k 倍的行 3 加到行 2 上　　(B-33)

例 9：通过下列运算将例 8 的矩阵精简到 HNF：

1）从行 2 减去 2 倍的行 1，且从行 3 减去 3 倍的行 1。左乘相应的基本矩阵 $\boldsymbol{E}_1$，得到

$$\boldsymbol{E}_1\boldsymbol{M} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ -3 & 0 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 4 \\ 3 & 5 & 7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -1 & -2 \\ 0 & -1 & -2 \end{bmatrix} = \boldsymbol{M}_1 \qquad (B-34)$$

2）将 2 倍的行 2 加到行 1 上，从行 3 减去行 2，并将行 2 乘以 -1。左乘相应的基本矩阵 $\boldsymbol{E}_2$，得到

$$\boldsymbol{E}_2\boldsymbol{M}_1 = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -1 & -2 \\ 0 & -1 & -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \boldsymbol{M}_2 \qquad (B-35)$$

矩阵 $\boldsymbol{M}_2$ 是赫尔米特范式，并具有与矩阵 $\boldsymbol{M}$ 相同的秩。既然 $\boldsymbol{M}_2$ 具有一个零行，则它的秩为 2，与例 8 的结果一致。

B.14 通过行运算求矩阵的逆

一个非奇异矩阵 $\boldsymbol{M}$ 的逆 $\boldsymbol{M}^{-1}$ 能够根据如下所述得到：

1）形成增广矩阵 $[\boldsymbol{M}|\boldsymbol{I}]$。

2）对增广矩阵执行行运算，以使左部 $\boldsymbol{M}$ 成为单位矩阵 $\boldsymbol{I}$。当左部如此变换后，右部 $\boldsymbol{I}$ 变换为矩阵逆 $\boldsymbol{M}^{-1}$。因此，变换后的增广矩阵成为 $[\boldsymbol{I}|\boldsymbol{M}^{-1}]$。

例 10：对于例 4 的矩阵，增广矩阵是

$$[\boldsymbol{M}|\boldsymbol{I}] = \left[\begin{array}{ccc|ccc} 3 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -4 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 5 & 7 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right] \qquad (B-36)$$

基本行运算的合适集合，包括从行 1 减去 3 倍的行 2，并在此之后将行 1 和行 2 交换，得到

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & -4 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 14 & 1 & -3 & 0 \\ 0 & 5 & 7 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right]$$

从行 3 减去 5 倍的行 2，得到

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & -4 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 14 & 1 & -3 & 0 \\ 0 & 5 & -63 & -5 & 15 & 1 \end{array}\right]$$

行 3 除以 -63，并将 4 倍的新行 3 加到行 1 上，并从行 2 减去 14 倍的新行 3，得到

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 20/63 & 3/63 & -4/63 \\ 0 & 1 & 0 & -7/63 & 21/63 & 14/63 \\ 0 & 0 & 1 & 5/63 & -15/63 & -1/63 \end{array}\right] = [\boldsymbol{I} \mid \boldsymbol{M}^{-1}] \tag{B-37}$$

逆矩阵 $\boldsymbol{M}^{-1}$ 与从式（$B-27$）得到的值和例 4、例 6 的结果一致。

B.15　特征多项式的计算

出现在状态方程

$$\dot{\boldsymbol{x}} = \boldsymbol{A}\boldsymbol{x} + \boldsymbol{b}\boldsymbol{u} \tag{B-38}$$

中的矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征多项式是

$$Q(\lambda) = |\lambda \boldsymbol{I} - \boldsymbol{A}| = \lambda^n + a_{n-1}\lambda^{n-1} + \cdots + a_1\lambda + a_0 \tag{B-39}$$

当 $n \times (n+1)$ 矩阵

$$\boldsymbol{M}_c = [\boldsymbol{b} \quad \boldsymbol{A}\boldsymbol{b} \quad \boldsymbol{A}^2\boldsymbol{b} \quad \cdots \quad \boldsymbol{A}^n\boldsymbol{b}] \tag{B-40}$$

精简到 HNF 时，它必须是满秩的，特征多项式的系数出现在最后一列中[4]，即

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & -a_0 \\ 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 & -a_1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 & -a_{n-1} \end{bmatrix} \tag{B-41}$$

这个过程可能比形成行列式 $Q(\lambda) = |\lambda \boldsymbol{I} - \boldsymbol{A}|$ 简单。

例 11：

$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 1 & 6 & -3 \\ -1 & -1 & 1 \\ -2 & 2 & 0 \end{bmatrix} \quad \boldsymbol{b} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\boldsymbol{M}_c = \begin{bmatrix} 1 & 4 & -2 & 10 \\ 1 & -1 & -3 & -5 \\ 1 & 0 & -10 & -2 \end{bmatrix} \tag{B-42}$$

将 $\boldsymbol{M}_c$ 精简到 HNF，得到

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{matrix} \leftarrow -a_0 \\ \leftarrow -a_1 \\ \leftarrow -a_2 \end{matrix} \tag{B-43}$$

因此特征多项式是

$$Q(\lambda) = \lambda^3 + a_2\lambda^2 + a_1\lambda + a_0 = \lambda^3 - 3\lambda + 2 \tag{B-44}$$

B.16　线性无关性

矢量 $\boldsymbol{v}_1$，$\boldsymbol{v}_2$，…，$\boldsymbol{v}_k$，…$\boldsymbol{v}_n$ 的一个集合是线性无关的，如果不存在标量

$\alpha_i(i=1,2,\cdots,n)$集合，其中元素不是全零，则它满足

$$\alpha_1 \boldsymbol{v}_1 + \cdots + \alpha_k \boldsymbol{v}_k + \cdots + \alpha_n \boldsymbol{v}_n = 0 \tag{B-45}$$

如果这个方程在 α_i 不是全零的情况下得以满足，则向量是线性相关的。线性无关性是能够检查的，通过形成矩阵

$$\begin{bmatrix} \boldsymbol{v}_1^{\mathrm{T}} \\ \boldsymbol{v}_2^{\mathrm{T}} \\ \vdots \\ \boldsymbol{v}_n^{\mathrm{T}} \end{bmatrix} \tag{B-46}$$

如果这个矩阵具有秩 n，则向量是线性无关的，否则它们是线性相关的。这个矩阵的秩可以通过将之精简到赫尔米特范式而确定。

参 考 文 献

[1] Gantmacher, F. R.: *Applications of the Theory of Matrices*, Wiley-Interscience, New York, 1959.

[2] Strang, G.: *Linear Algebra and Its Applications*, 3rd ed., Harcourt, Brace, Jovanovich, San Diego, CA, 1988.

[3] Webster, J. G., ed., *Encyclopedia of Electrical and Electronics Engineering*, John Wiley & Sons, New York, 1999.

[4] Reid, J. G.: Unpublished notes, Air Force Institute of Technology, Wright Patterson Air Force Base, Ohio, 1979.

附录 C　MATLAB 和 Simulink 简介

C.1　引言

MATLAB® 是为数值计算和可视化而设计的一个技术性的计算环境（程序）。在多年的发展过程中，它已经成为许多大学和研究机构进行数学计算的一种标准工具。其原始出发点是为矩阵变换软件提供使用而编写的，但如今 MATLAB 已经发展成为简化数学分析的一种强大工具。

为了成功地使用 MATLAB，应该理解如何输入并操作变量，如何在 MATLAB 中将控制系统建模，并如何产生图示和图形，这些图可给出控制系统的性能。本附录意图引导读者浏览 MATLAB 函数，这在理解和完成这些任务中是有用的，并鼓励读者们使用随 MATLAB 提供的文档以深究更高级的问题。

这里给出的命令对 MATLAB 6.1 版本，Windows 98 的 12.1 发行版是有效的。同时还存在版本或其他平台发行版本的变种。这里给出的许多命令都在控制系统工具箱中，工具箱作为基本 MATLAB 程序的附属品而存在。

C.2　基本知识

MATLAB 是一种基于窗口的工作空间环境，在其中可输入并操作变量。通过双击在 Windows 桌面上的 MATLAB 图标而启动 MATLAB 程序。这种打开类似于图 C-1 所示的一个窗口。在命令窗口中输入命令，该窗口是内部窗口，如图 C-1 右侧所示。两个右箭头（>>）是命令提示符，表明程序准备好接收下一条命令。当输入变量时就创建它，且存储于工作空间中。变量名必须以一个字母开始。表示 $\alpha = 1.7$ 的一个变量输入如下：

```
alpha = 1.7;
```

将变量名“alpha”放在等号左侧，即将 alpha 定义为等号右侧的内容。

除非在行末放置一个分号，否则 MATLAB 根据输入显示变量，即

```
beta = alpha * 3.7   % 可选的注释
beta =
    6.2900
```

一个百分号提供包括一条注释的方法。在一个百分号右侧的所有内容均被 MATLAB 忽略。

在 MATLAB 版本 6 中，一个工作空间窗口列出了定义的变量。“who”命令也允许用户知道在工作空间中定义了什么变量。

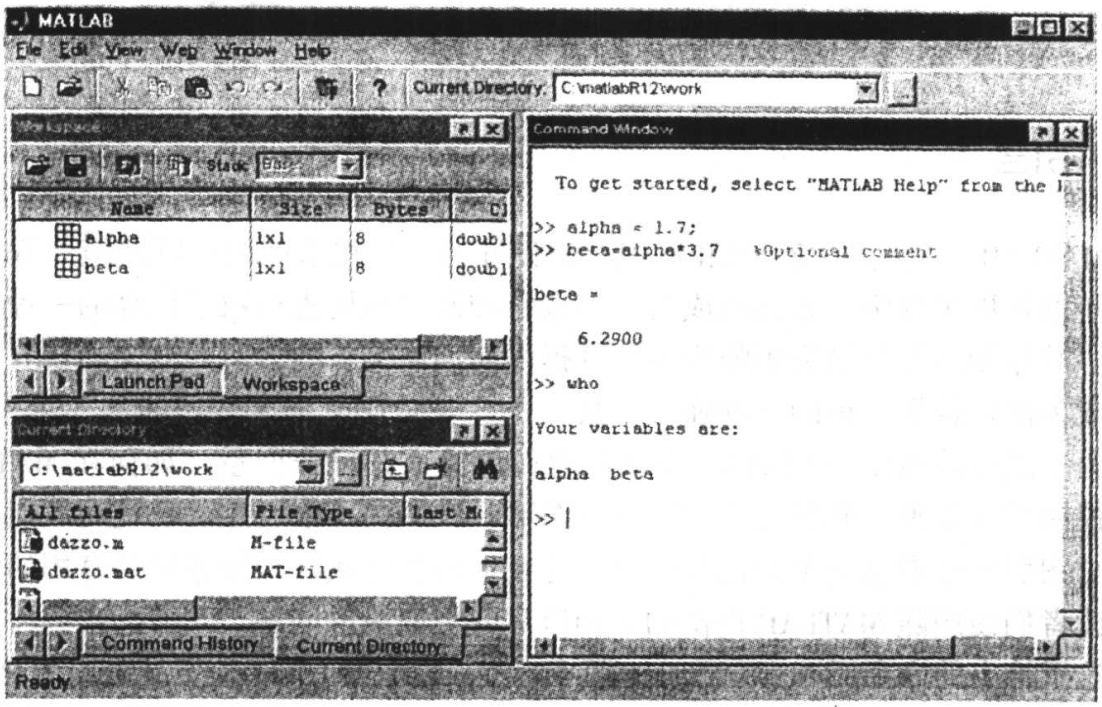


图 C-1 MATLAB 窗口

Who

Your variables are:

alpha beta

C.2.1 矩阵

矩阵的输入是一次输入一行，如下：

A = [11 12 13

21 22 23

31 32 33]

在每一行的末尾隐含着回车符，且没有在此文本中明确显示。除非在行末放置一个分号，否则 MATLAB 根据输入显示变量。分号也用来简化并保留空间。相同的 3×3矩阵可以进行如下输入：

A = [11 12 13; 21 22 23; 31 32 33]; %可选的注释

矩阵以（行，列）格式索引。例如，一个矩阵的单个元素可以引用如下：

A (2, 3)

输出的结果为：

ans =

23

C.2.2 矩阵转置

矩阵使用撇号表示进行转置。

B = A'

得到

B =

11 21 31

12 22 32

13 23 33

C.2.3 值的范围

一个冒号用来表示值的一个范围，例如，A(1:2,:)是由 ***A*** 的前两行组成的一个矩阵。一个冒号表示也能用来产生等同空间元素的一个向量。一个向量 ***x***，其元素范围从一个起始值到一个终值，其格式是

x = [0: 2 * pi]; % [初始值: 终值]

除非指定初始值和终值之间的可选步长，否则步长假定为 1。用来图示数据的一个向量，可以定义如下：

x = [0: .25: 2 * pi]　% [初始值: 步长: 终值]

MATLAB generates the vector:

x =

Columns 1 through 7

0　0.2500　0.5000　0.7500　1.0000　1.2500　1.5000

Columns 8 through 14

1.7500　2.000　2.2500　2.5000　2.7500　3.0000　3.2500

Columns 15 through 21

3.5000　3.7500　4.0000　4.2500　4.5000　4.7500　5.0000

Columns 22 through 26

5.2500　5.5000　5.7500　6.0000　6.2500

许多通用的数学函数是可用的，例如

$$y = \sin(x)$$

它产生一个向量，其对应向量 ***x*** 的每个元素的正弦。在 MATLAB 中可用的一些其他三角函数列于表 C - 1 中。

使用命令

plot (x, y)

图示数据。这个命令打开一个图示窗口，如图 C - 2 所示。这个窗口在上面有菜单按钮，允许用户缩放、注释、编辑、存储和打印图示。

表 C-1 MATLAB 三角函数

sin	Sine.	sec	Secant.
sinh	Hyperbolic sine.	sech	Hyperbolic secant.
asin	Inverse sine.	asec	Inverse secant.
asinh	Inverse hyperbolic sine.	asech	Inverse hyperbolic secant.
cos	Cosine.	csc	Cosecant.
cosh	Hyperbolic cosine.	csch	Hyperbolic cosecant.
acos	Inverse cosine.	acsc	Inverse cosecant.
acosh	Inverse hyperbolic cosine.	acsch	Inverse hyperbolic cosecant.
tan	Tangent.	cot	Cotangent.
tanh	Hyperbolic tangent.	coth	Hyperbolic cotangent.
atan	Inverse tangent.	acot	Inverse cotangent.
atan2	Four quadrant inverse tangent.	acoth	Inverse hyperbolic cotangent.
atanh	Inverse hyperbolic tangent.		

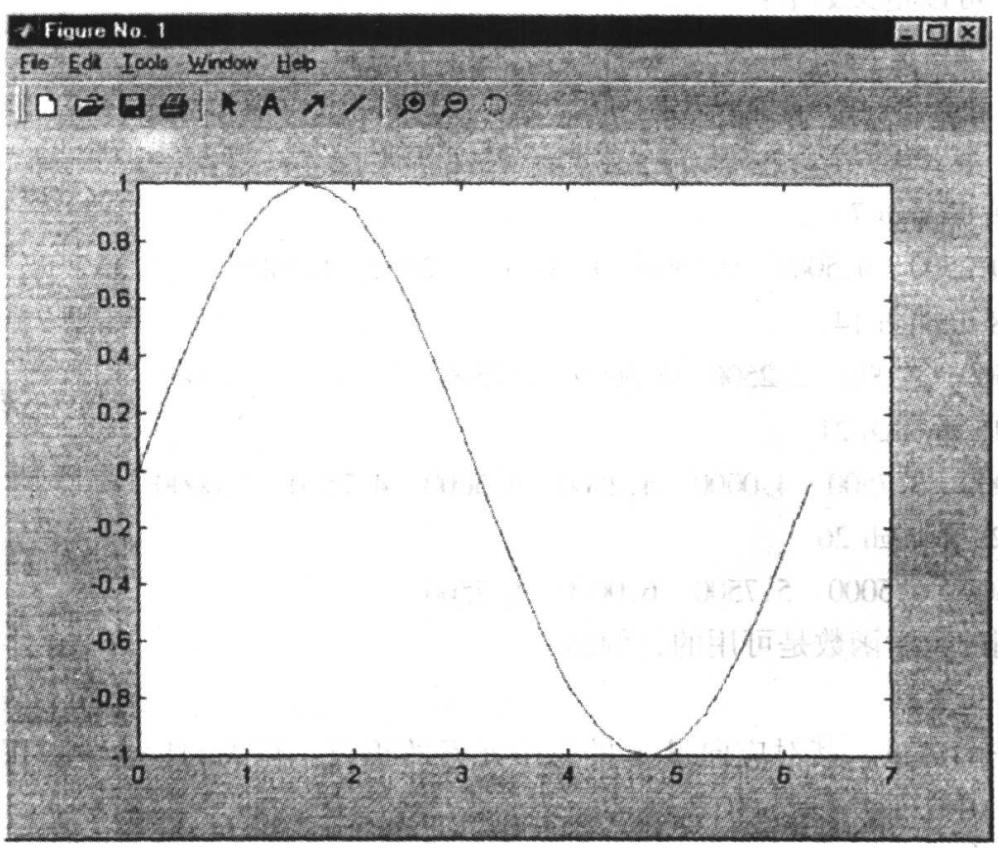


图 C-2 MATLAB 图示窗口

多个轨迹能够显示在一个图示中，如下面的命令所示：

```
z = cos (x);
subplot (2, 1, 1), plot (x, y)          %图示 2 行 1 列并选择第一个子图示
```

```
title ('Multiple Plots')                    %在第一个子图示上面设定题目
grid                                        %在第一个图示中打开网格
ylabel ('sin (x)')                          %在第一个图示中设定 Y 轴标签
subplot (2, 1, 2), plot (x, z)              %选择第二个子图示
grid                                        %在第二个图示中打开网格
xlabel ('x')                                %在第二个图示中设定 X 轴标签
ylabel ('cos (x)')                          %在第二个图示中设定 Y 轴标签
```

这些命令产生的图示如图 C-3 所示。

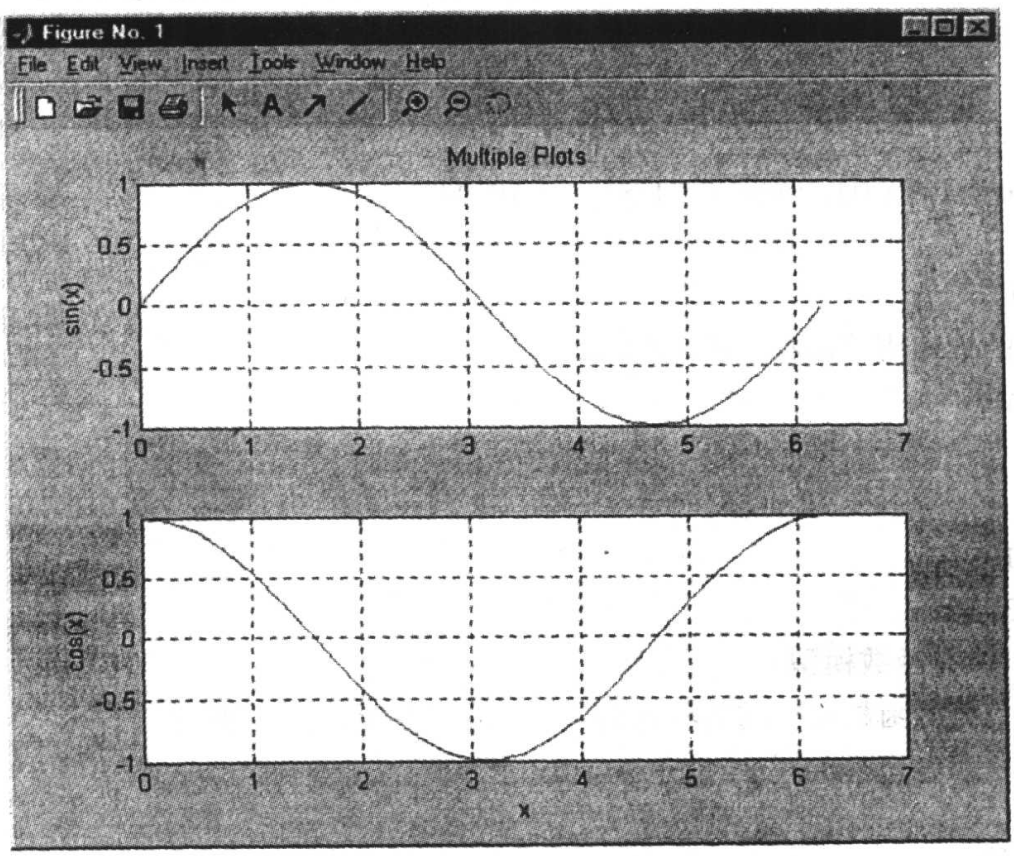


图 C-3　在一个窗口中的多个图示（正弦图（上图），余弦图（下图））

注意，题目和标签能够从命令行设定或使用窗口顶部间的按钮在图示窗口内部设定。许多线型和颜色可以指定，如由如下命令所描述：

```
help plot options
```

在提示符下输入“help”将给出在命令窗口中可用帮助的综述。更宽范围的帮助功能通过接近 MATLAB 窗口顶部的帮助菜单按钮可以访问。

C.2.4　m 文件和 MAT 文件

MATLAB 允许用户在 m 文件中定义包含几条命令的脚本。m 文件作为“filename.m”文件存储于当前目录中，并从命令行通过输入不带 .m 扩展名的文件名得以运行。m 文件可以从 MATLAB 窗口中通过使用工具条上的

"New m - File" 按钮创建并编辑。

工作空间变量也可以通过输入 "save filename" 而保存供以后使用，它在当前目录创建一个名为 "filename.mat" 的 MAT 文件。通过输入 "load filename" 将变量调入到工作空间内。

C.3 定义系统

多项式由系数的一个向量来表示。例如，多项式 $s^3 + 2s^2 + 5$ 表示为向量 [1 2 0 5]。所有系数（包括零）必须包括在向量中。多项式通过旋转表示向量而进行乘法，因此传递函数

$$\text{poly} = s(s+3)(s+10) = s^3 + 13s^2 + 30s \tag{C-1}$$

形成如下

```
poly = conv ( [1 0], conv ( [1 3], [1 10]))
poly =
    1 13 30 0
```

多项式的根使用 "roots" 命令来计算。

```
roots (poly)
ans =
    0
    - 10
    - 3
```

C.3.1 传递函数模型

一个传递函数是 s 的多项式的一个比值，因此传递函数为

$$\frac{\text{num}}{\text{den}} = \frac{s+5}{s(s+3)(s+10)} = \frac{s+5}{s^3 + 13s^2 + 30s} \tag{C-2}$$

形成如下：

```
num = [1   5];
den = conv ( [1 0], conv ( [1 3], [1 10]))
den =
    1 13 30 0
```

"TF" 命令用来从分子和分母多项式产生一个线性时变（LTI）传递函数系统模型对象 "sys"。这个传递函数系统模型对象之后用作分析，如 C.4 节所示。

```
sys = tf (num, den)
Transfer function:
```

```
      s + 5
--------------
s^3 + 13 s^2  + 30 s
```

C.3.2 状态空间模型

状态空间模型作为矩阵输入。在 2.13 节中，一个 DC 伺服电动机由式(2-135)建模。使用 $\dot{\theta}_\mu = \omega$ 得到三阶状态空间方程为

$$\dot{\boldsymbol{x}} = \boldsymbol{Ax} + \boldsymbol{Bu} = \begin{bmatrix} \dot{\theta}_\mu \\ \dot{\omega}_m \\ \dot{i}_m \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & \dfrac{-B_m}{J_m} & \dfrac{K_t}{J_m} \\ 0 & \dfrac{-K_b}{L_m} & \dfrac{-R_m}{L_m} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \theta_\mu \\ \omega_m \\ i_m \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \dfrac{1}{L_m} \end{bmatrix} e_a \quad (C-3)$$

$$\boldsymbol{y} = \boldsymbol{Cx} + \boldsymbol{Du} = \theta_\mu = [1 \quad 0 \quad 0] \begin{bmatrix} \theta_\mu \\ \omega_m \\ i_m \end{bmatrix} + [0] e_a \quad (C-4)$$

一个非常小的 12V 直流伺服电动机具有下面给出的一些特征，它转换为 ***SI*** 单位以形成 $\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{B}$ 矩阵。变量的单位为：θ 的单位是 rad，ω 的单位是 rad/s，i 的单位是 A，而 e 的单位是 V。

$$B_m = 0.013 \text{oz.} \cdot \text{in.} \qquad K_t = 1.223 \frac{\text{oz} \cdot \text{in.}}{\text{A}}$$

$$L_m = 0.75 \text{mH} \qquad K_b = 0.905 \frac{\text{mV}}{\text{r/min}}$$

$$J = 0.085 \times 10^{-4} \text{oz.} \cdot \text{in.} \cdot \text{s}^2 \qquad R_m = 24\Omega$$

$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1530 & 144000 \\ 0 & -11.5 & -32000 \end{bmatrix} \quad (C-5)$$

$$\boldsymbol{B} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1330 \end{bmatrix} \quad (C-6)$$

下面的命令用来输入状态空间模型，产生一个线性时变系统模型对象，“sys2”。这个状态空间模型对象可以用作如传递函数系统模型对象的分析。这些命令已经存储在一个名为“dcservo.m”的 m 文件中，这在附带的 CDROM 上，并通过在命令提示符输入“dcservo”而执行。

```
A = [0     1     0              %定义器件库矩阵
     0   -1530   144000
     0   -11.5   -32000];
```

```
B = [0;    0;    1330];        %定义输入矩阵
C = [1   0   0];               %定义输出矩阵
D = [0];                       %定义直接回馈直通矩阵
sys2 = ss (A, B, C, D)         %产生一个状态空间模型对象
```

产生的状态和输出方程为

```
a =
          x1          x2          x3
x1         0           1           0
x2         0       -1530    1.44e+005
x3         0       -11.5       -32000

b =
          u1
x1         0
x2         0
x3      1330
c =
          x1      x2      x3
y1         1       0       0
d =
          u1
y1         0
continuous-time model.
```

C.4 分析

C.4.1 根轨迹

LTI 系统模型对象用作分析。单位反馈系统的根轨迹在第 7 章中已给出。在 MATLAB 中使用“rlocus”命令可以画出根轨迹。

```
rlocus (sys)                   %画出 sys 的一个根轨迹
```

或

```
rlocus (sys, K)                %使用增益 K 的用户指定向量画出一个根轨迹
```

根轨迹分析和设计的更高级界面是“SISOTOOL”界面。“SISOTOOL”是一个图形化的用户界面，这样便方便了补偿器设计，并以如下命令启动：

```
sisotool ('rlocus', sys)  %启动根轨迹设计工具
```

这个命令打开了一个新的窗口，画出了如图 C-4 所示的根轨迹，并允许用户在图上放置极点和零点而指定一个增益或添加补偿器部件。如期望的阻尼比或超调量的设计约束能够在工具中设定并作为约束出现在图示中。

数字控制系统（见第 15 章）的一个根轨迹如图 C-5 所示。

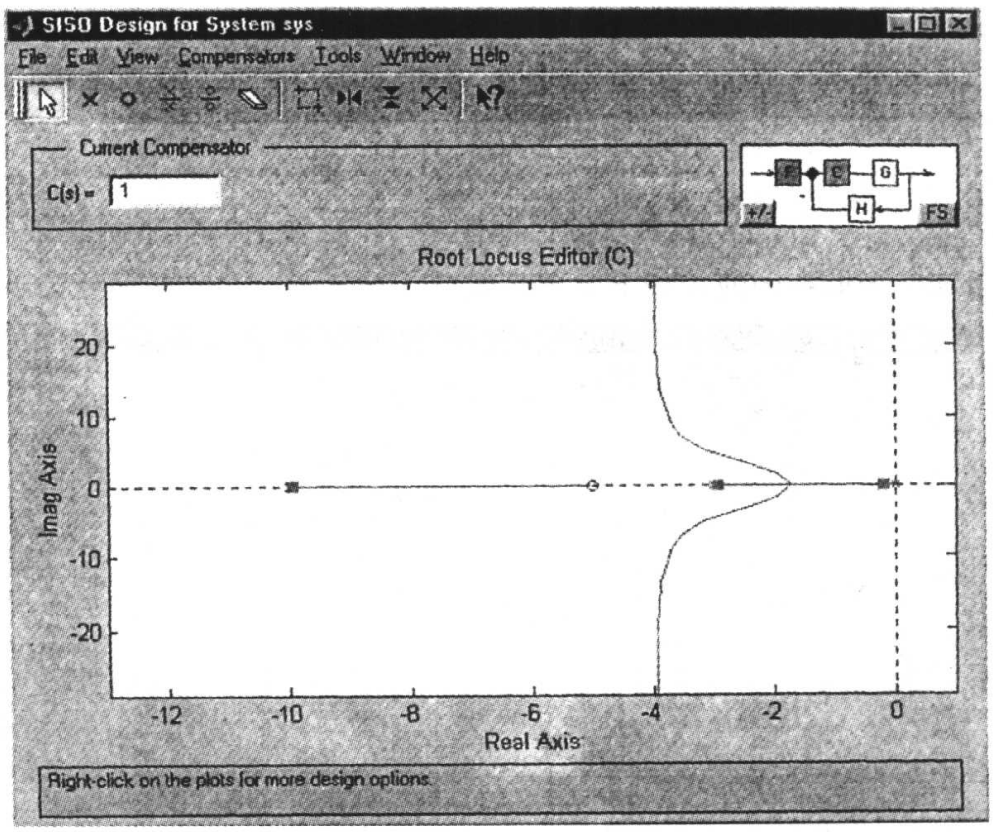


图 C－4　根轨迹 SISOTOOL 窗口

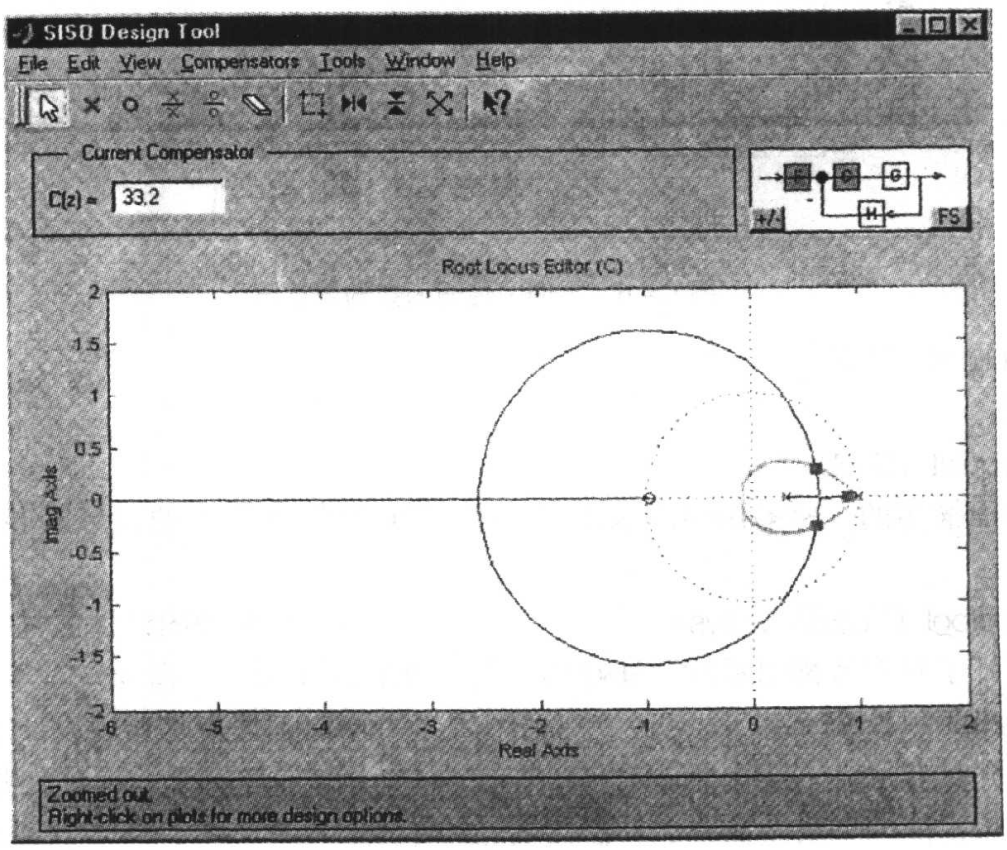


图 C－5　数字化根轨迹 SISOTOOL 窗口

C.4.2 频率响应

在第 8 章和第 9 章讲解了频率响应。使用如下命令可为 LTI 系统模型产生频率响应图示：

bode（SYS）

它产生了式（C－2）的博德图，如图 C－6 所示。另一个例子示于 9.9 节。尼克尔斯和奈奎斯特图使用如下命令产生：

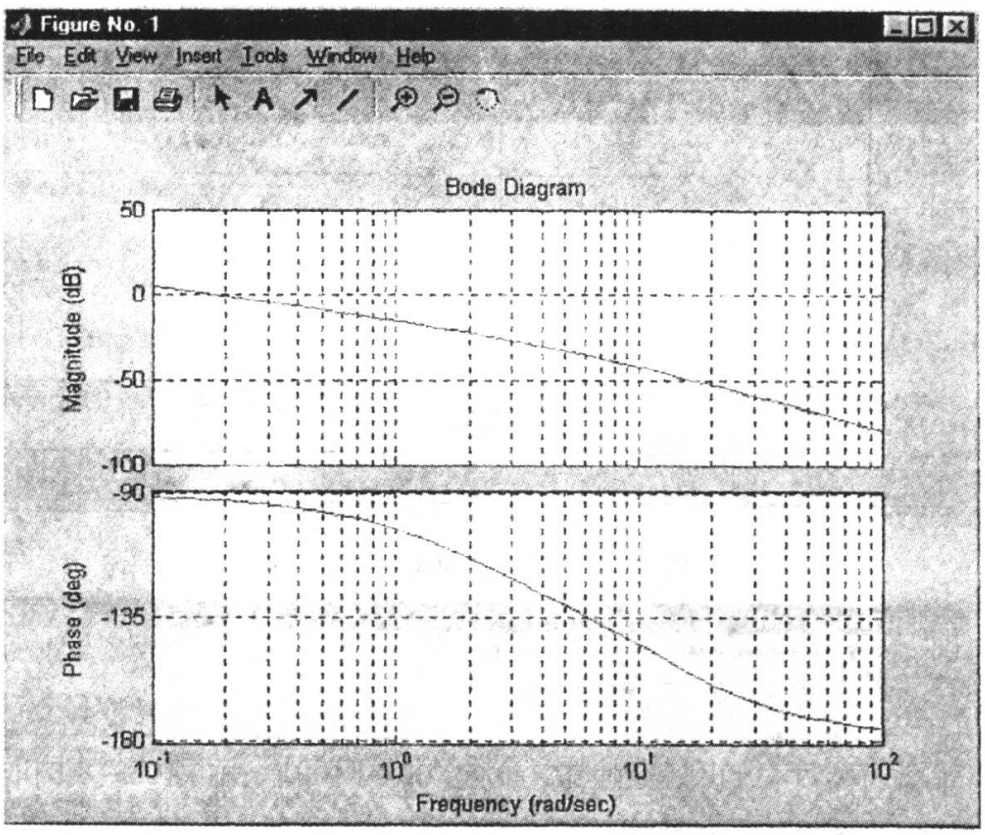


图 C－6 示例中传递函数的博德图

nichols（SYS）

或

nyquist（SYS）

上面描述的“SISOTOOL”也为博德图或尼克尔斯图上的设计提供了选项。命令

sisotool（' bode'，sys）　　%启动博德图设计工具

打开了具有博德图示的“SISOTOOL”，如图 C－7 所示。命令

sisotool（' nichols'，sys）　　%启动尼克尔斯图设计工具

打开具有尼克尔斯图示的“SISOTOOL”，如图 C－8 所示。无论使用哪个视图，用户都能调节增益或添加补偿器极点和零点，并立刻看到产生的回路特征。

另一个“SISOTOOL”的例子是尼克尔斯图，如图 C－9 所示，它画出 Lm G

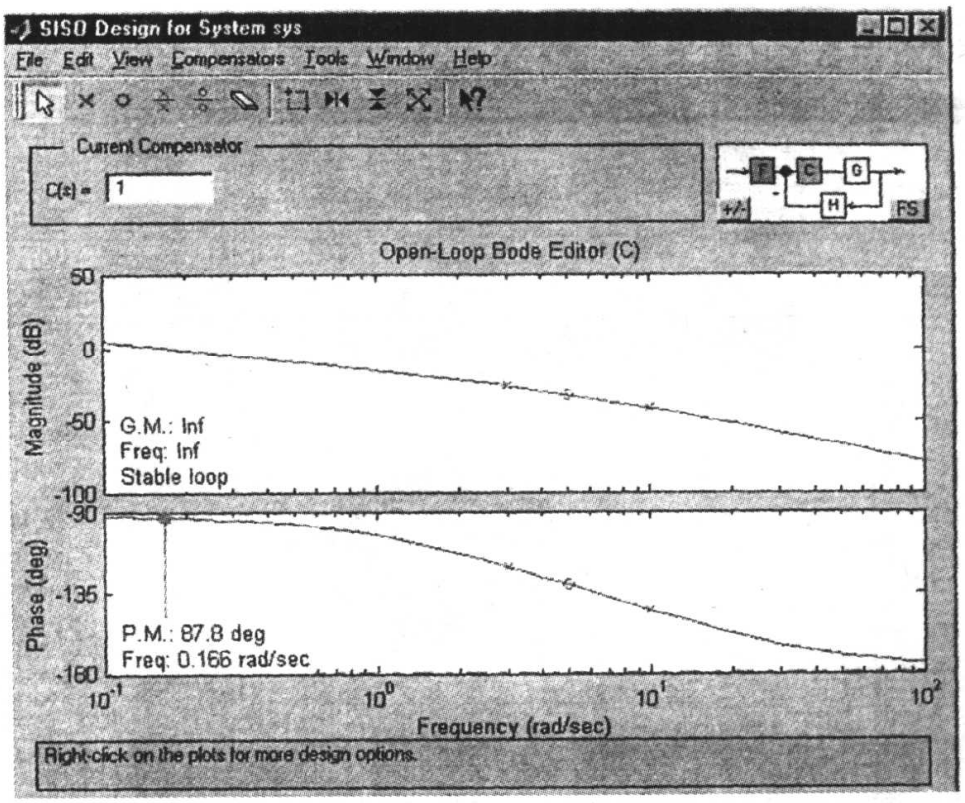


图 C－7　博德图 SISOTOOL 窗口

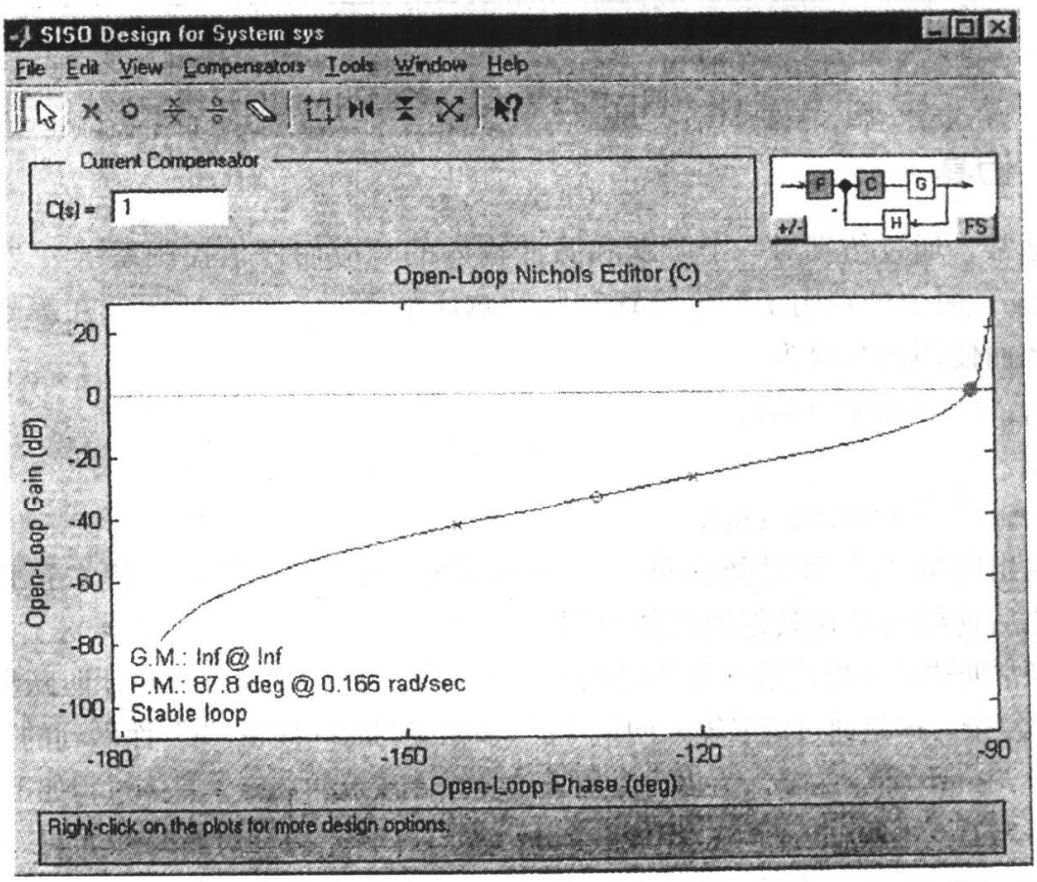


图 C－8　尼克尔斯图 SISOTOOL 窗口

和 Φ_G 的图，它们与一条等 M－线相切。

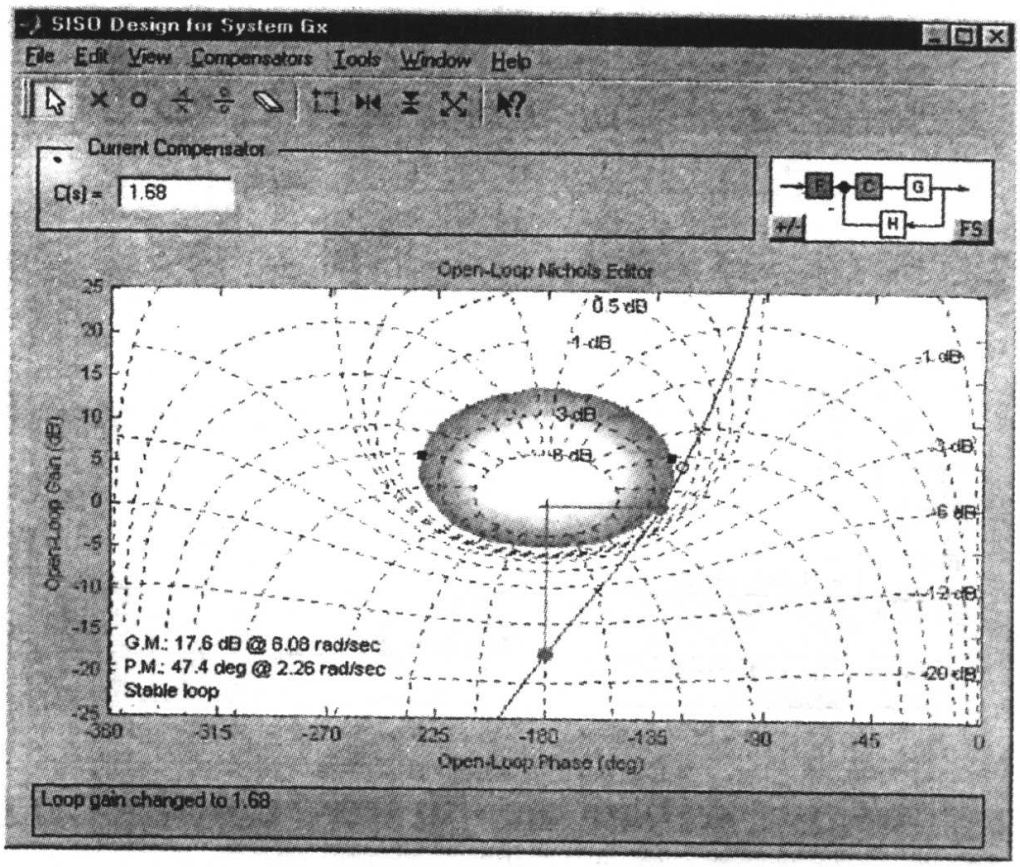


图 C－9　具有网格和约束的尼克尔斯图 SISOTOOL 窗口

C.5　仿真

通常，通过仿真对一个阶跃和脉冲输入的响应而评估控制系统。“step”和“impulse”命令分别用于产生阶跃和脉冲响应的图示。如下所示，在等号左侧使用参数而使用命令时为

```
[y, t] = step (sys)
```

或

```
[y, t] = impulse (sys)
```

输出向量“y”和时间向量“t”是自动地为图示产生的，定义于工作空间中。之后这些向量在其他地方都可用。

经常期望地是指定输入作为时间的一个函数，以产生仿真，这比阶跃和脉冲输入更加复杂。这是通过定义输入向量“u”和相应的时间向量“t”而做到的。这些向量用作“lsim”命令的输入，该命令用来仿真线性系统的响应，具体过程如下：

```
t = [0: .1: 10];                          %定义一仿真时间向量
u = [ones (1, 51) zeros (1, 50)];         %定义代表脉冲输入的向量
[y, t] = lsim (sys, u, t);                %仿真响应
```

```
plot (t, [y, u])                    %图示响应
```

这个例子也说明了 ones 和 zeros 命令。一个向量或矩阵，其元素是全 ones 或 zeros，要使用这些命令定义，利用向量或矩阵期望的尺寸（大小）作为参数。一个相关函数是“eye（rows，columns)”，它定义了一个单位矩阵或一个非方阵，满足主对角线上为 1 和其他元素为 0。

```
eye (3)
ans =
     1   0   0
     0   1   0
     0   0   1
eye (3, 5)
ans =
     1   0   0   0   0
     0   1   0   0   0
     0   0   1   0   0
```

C.5.1 Simulink

对于更高级系统模型的仿真，包括非线性模型的仿真，运行 Simulink 是有益的。Simulink 是一个图形仿真工具，通过在提示符处输入“simulink”而从 MATLAB 命令窗口启动。它打开了拥有 Simulink 模块库的一个窗口，并为创建新的 Simulink 模型提供了一个选项。模块被选择并放置在模型工作空间之上，以构造一个系统模块图，如图 C－10 所示。

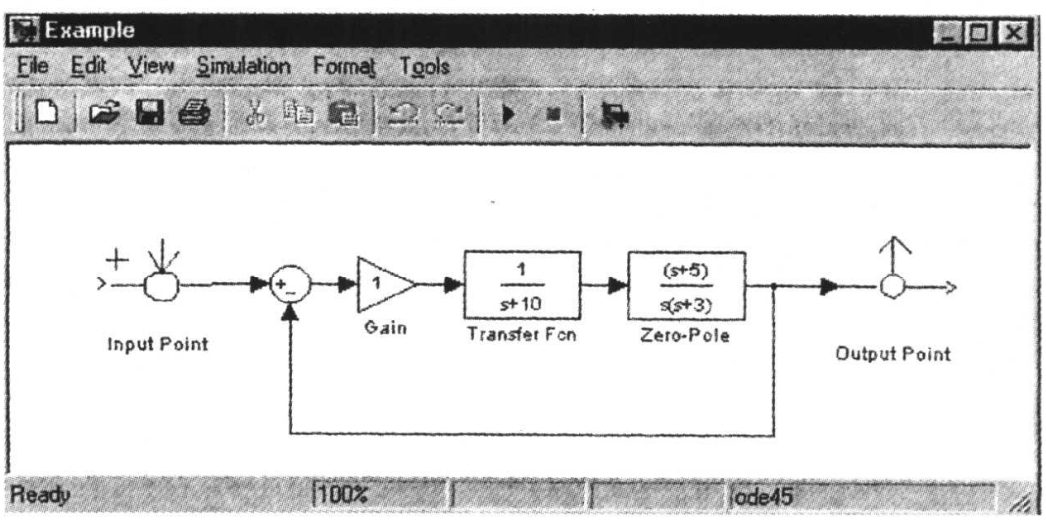


图 C－10　Simulink 模块图

C.6　结果的实现

补偿器典型地设计为连续时间传递函数。它们可以使用模拟组件来实现，但

更一般地是将它们以数字控制系统来实现。MATLAB 提供将模拟设计变换成离散域的命令。为在具有采样频率为 40Hz 的数字系统中实现前导滤波器 $G_c = (s+3)/(s+30)$，使用“c2d”函数。

```
num = [1 3];
den = [1 30];
ts = 1/40;
sys = tf(num,den)
Transfer function:
s + 3
- - - - -
s + 30
sysd = c2d(sys,ts,' zoh ')
Transfer function:
z - 0.9472
- - - - - - - - - - -
z - 0.4724
Sampling time: 0.025
```

所用离散传递函数如第 15 章中所述。“c2d”函数提供了几个变换方法，包括这里给出的零阶保持方法和双线性变换。见 MATLAB 文档以了解更多信息。

附录 D　TOTAL－PC CAD 软件包

D.1　引言

TOTAL－PC 理想地适合于作为一个教育的工具，而其他软件则更适合于实践工程师使用。一般而言，多数软件包是通过键盘或文件作为目的地的命令驱动交互程序。一些软件产品包括广泛的系统构建能力、非常高阶的控制对象建模、非线性系统构造和许多数据显示（方式），如参考文献［5］的 MIMO QFT CAD 软件包。这些软件包中的一些软件包要求使用者必须具有广泛的知识才能使用其全部，而其他一些软件包在其功能方面是不完全的。

称为 TOTAL－PC 的计算机程序作为一个 CAD 软件包的特定例子在本附录中讨论。这个 CAD 软件包和 MATLAB® 和 MIMO QFT CAD 软件包一起是本书例子中使用到的软件包。本书附带的磁盘包含 TOTAL－PC CAD 软件包及其有关的 USERS 手册。本 CAD 软件包也可由读者用作他们基本控制理论课程的学习。使用本软件包过程中遇到的问题请发送给 Robert Ewing 博士，其电子邮件地址为：Robert.ewing@wpafb.af.mil。这个 CAD 软件包的用户应该周期性地查阅 Ewing 博士的信息，以了解最新的版本。

D.2　TOTAL－PC 综述

TOTAL[1,2]是一个可选数量的软件包，它反映了用于加快界面速度和灵活性的手工计算器或命令行终端环境。这个 FORTRAN 软件包最初是在 20 世纪 70 年代后期与空军技术研究所（AFIT）联合开发的；它提供了控制系统分析和设计 CAD 能力的广泛集合。在 90 年代早期，TOTAL－PC 的改进版本增强了控制系统的分析和设计。这个 CAD 软件包包含了超过 150 条命令（见表 D－1），这是依据一般函数种类而划分的。它包含常规的模拟和离散控制系统分析和设计选项及 QFT 设计选项。

表 D－1　一些 TOTAL－PC 选项

传递函数的输入选项
0　List 选项
1　从文件内存恢复所有数据
2　多项式形式——GTF（前向传递函数）
3　多项式形式——HTF（反馈传递函数）
4　多项式形式——OLTF（开环传递函数）

（续）

传递函数的输入选项
5 多项式形式——CLTF（闭环传递函数）
6 因子分解形式——GTF
7 因子分解形式——HTF
8 因子分解形式——OLTF
9 因子分解形式——CLTF
状态方程的矩阵输入选项
10 List 选项
11 AMAT——连续控制对象矩阵
12 BMAT——连续输入矩阵
13 CMAT——输出矩阵
14 DMAT——直接传递矩阵
15 KMAT——状态变量反馈矩阵
16 FMAT——离散控制对象矩阵
17 GMAT——离散输入矩阵
18 设定系统的阶段空间模型
19 解释上面矩阵的使用
模块图操作和状态空间选项
20 List 选项
21 OLTF 形式 = GTF * HTF（串联方式）
22 CLTF 形式 =（GAIN * GTF）/（1 + GAIN * GTF * HTF）
23 CLTF 形式 =（GAIN * OLTF）/（1 + GAIN * OLTF）
24 CLTF 形式 = GTF + HTF（并行方式）
25 来自连续状态空间模型的 GTF（s）和 HTF（s）
26 来自离散状态空间模型的 GTF（z）和 HTF（z）
27 将邻接的（* sI – AMAT）写入文件答案
28 为 CLTF = GTF * HTF/（1 + GTF * HTF）从 CLTF 和 GTF 寻找 HTF
29 为 CLTF = GTF/（1 + GTF * HTF）从 CLTF 和 GTF 寻找 HTF
时间响应选项，连续 $F(t)$和离散 $F(kT)$
30 List 选项
31 $F(t)$或 $F(kT)$的表式列表
32 在用户终端绘出 $F(t)$或 $F(kT)$

（续）

时间响应选项，连续 $F(t)$和离散 $F(kT)$
33　打印机图示（写入到文件答案）
34　Calcomp 图示（写入到文件图示）
35　打印时间或差分方程($F(t)$或 $F(kT)$)
36　CLTF(或 OLTF)的部分分式扩展
37　LIST T－PEAK,T－RISE,T－SETTLING,T－DUP,M－PEAK,终值
38　在用户终端快速画出草图
39　选择输入:step,ramp,pulse,impulse,sinωT
根轨迹选项
40　List 选项
41　一般根轨迹
42　具有以增益为中心的根轨迹
43　具有以 zeta(阻尼比)为中心的根轨迹
44　列出在以分支为中心的 n 个点
45　列出在以分支为中心的所有点
46　列出在以增益为中心的轨迹根
47　列出在以 zeta 为中心的轨迹根
48　在用户终端图示根轨迹
49　列出所有根轨迹变量的当前值
频率响应选项
50　List 选项
51　表式列表
52　两次周期扫描幅度(或 dB)
53　两次周期扫描相位(度或弧度)
54　在用户终端图示 $F(j\omega)$
55　构造 GNUPlot 频率图示
56　构造 GNUPlot 根轨迹图示
57　关注的图表点:峰值、中断点等
58　构造 GNUPLOT 尼克尔斯对数幅度/角度图示
59　Chalk 俯仰轴 HQ 标准分析
多项式运算
60　List 选项
61　分解因子多项式(POLYA)

（续）

	多项式运算
62	加多项式(POLYC = POLYA + POLYB)
63	减多项式(POLYC = POLYA - POLYB)
64	乘多项式(POLYC = POLYA * POLYB)
65	除以多项式(POLYC + REM = POLYA/POLYB)
66	将多项式(POLY_)存储到 POLYD
67	将根扩展到一个多项式
68	将$(s+a)^n$扩展到一个多项式
69	激活多项式计算器
	矩阵运算
70	List 选项
71	ROOTA = AMAT 的特征值
72	CMAT = AMAT + BMAT
73	CMAT = AMAT - BMAT
74	CMAT = AMAT * BMAT
75	CMAT = AMAT 的逆
76	CMAT = AMAT 的转置
77	CMAT = 单位矩阵 $\boldsymbol{I}$
78	DMAT = 0 矩阵 $\boldsymbol{0}$
79	将一个矩阵复制到另一个矩阵
	数字化选项
80	List 选项
82	通过一阶差分近似，CLTF(s)到 CLTF(z)
83	通过 Tustin 变换，CLTF(s)到 CLTF(z)
84	通过脉冲不变性，CLTF(z)到 CLTF(s)
85	通过逆一阶差分，CLTF(z)到 CLTF(s)
86	通过逆 Tustin，CLTF(z)到 CLTF(s)
87	从 AMAT 和 BMAT 查找 FMAT 和 GMAT
89	通过 X = ALPHA * (Y + A)/(Y + B)，CLTF(X)到 CLTF(Y)
	其他各种选项
90	LIST 选项
91	使用当前数据返回并更新内存文件
93	列出当前开关设置(ECHO，ANSWER 等)

（续）

其他各种选项
96　列出在选项模式中允许的特殊命令
97　列出变量名目录
98　列出总的主选项
99　打印新特征报告
119　增强 AMAT:[AMAT] = [AMAT]_ GAIN * [BMAT] * [KMAT]
121　OLTF = CLK * CLNPOLY/[CLDPOLY – CLK * CLNPOLY](G – EQUIVALENT)
129　((CLTF SQUARED)的积分)/2PI =
双精度离散变换选项①
140　LIST 选项
141　CLTF(s)到 CLTF(z)(脉冲变化)
142　CLTF(s)到 CLTF(w)　$W = (Z-1)/(Z+1)$
143　CLTF(s)到 CLTF(w') $W' = (2/T)(Z-1)/(Z+1)$
144　高速率 CLTF(z)到低速率 CLTF(z)
145　高速率 CLTF(w)到低速率 CLTF(w)
146　高速率 CLTF(w')到低速率 CLTF(w')
147　选项 144(避免内部分解)
148　选项 144(在 Z 平面内的所有计算)
定量的反馈技术（QFT）
150　控制对象
151　列出选项
152　定义 TLTF:（下限跟踪比）
153　定义 TUTF:（上限跟踪比）
154　定义 TDTF:（扰动）
155　选择标称的控制对象:（1 ~ 10）
156　定义 FTF:（前滤波器函数）
157　定义 LOTF:（标称的回路函数）
158　显示控制对象，TLTF，TUTF，TDTF，FTF，LOTF
159　QFT 设计/报告宏

① 对于离散域选项 37 是不存在的。

D.3 QFT CAD 软件包

直到大约 1986 年，本质上还没有 QFT CAD 软件包，特别地设计用来协助完成控制系统的完整 QFT 设计。用于 MISO 系统的 TOTAL QFT CAD 软件包[3]，其设计用作教育性的工具，如图 D – 1 所示。1992 年，在 AFIT 开发的 MIMO QFT CAD 软件包[4]加快了 QFT 技术用作可靠多变量控制系统设计的采用。

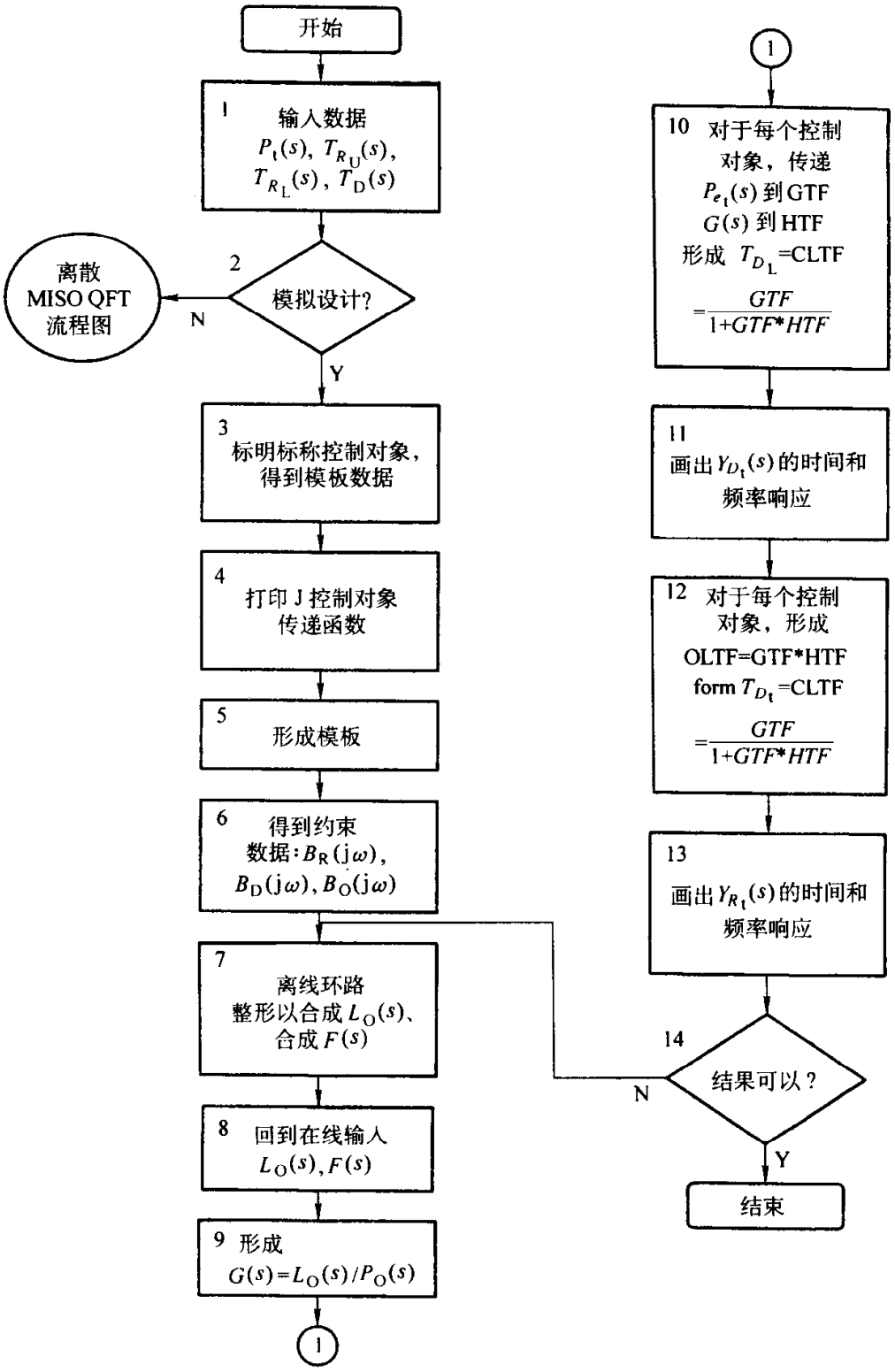


图 D－1　MISO 模拟 QFT 设计的 CAD 流程图

参 考 文 献

[1] Larimer, S. J.: "An Interactive Computer－Aided Design Program for Digital and Continuous System Analysis and Synthesis (TOTAL)," MS thesis, GE/GGC/EE/78－2, School of Engineering,

Air Force Institute of Technology, Wright – Patterson AFB, OH, 1978.

[2] Ewing, R.: "TOTAL/PC," School of Engineering, Air Force Institute of Technology, P Street, Wright – Patterson AFB, OH 45433 – 7765, 1992.

[3] Lamont, G. B.: "ICECAP/QFT," School of Engineering, Air Force Institute of Technology, P Street, Wright – Patterson AFB, OH 45433 – 7765, 1986.

[4] Sating, R. R.: "Development of an Analog MIMO Quantitative Feedback Theory (QFT) CAD Package," MS Thesis, AFIT/GE/ENG/92J – 04, Graduate School of Engineering, Air Force Institute of Technology, Wright – Patterson AFB, OH, June 1992.

[5] Houpis, C. H., and Rasmussen, S. J.: Quantitative Feedback Theory, Fundamentals and Applications, Marcel Dekker, New York, 1999.

附录 E 习 题

E.1 第 2 章

2.1 写出所示电路（见图 E-1）在开关闭合之后的①回路、②节点和③状态方程。令 $u=e$，$y_1=v_C$，$y_2=v_{R_2}$，确定传递函数 y_1/e 和 $y_2/u=G_2$。

2.2 写出所示电路（见图 E-2）在开关 S 闭合之后的①回路、②节点和状态方程。

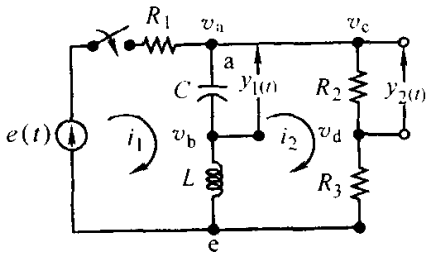


图 E-1 题 2.1 图

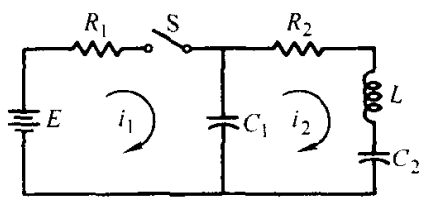
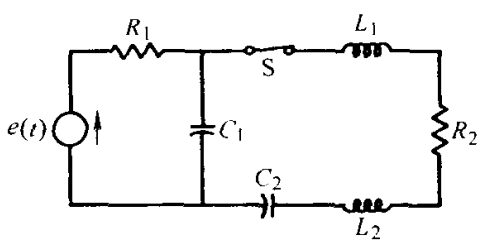
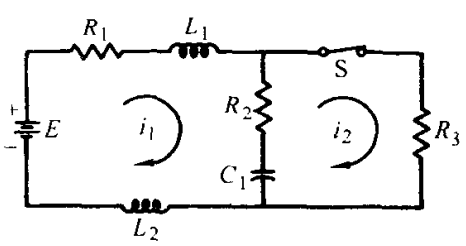


图 E-2 题 2.2 图

2.3 所示电路（见图 E-3）当开关 S 闭合时，处于稳定状态。在时间 $t=0$ 时，S 是打开的。①为确定 $i_1(t)$，写出必要的微分方程并②写出状态方程。



电路 1



电路 2

图 E-3 题 2.3 图

2.4 根据所示电路（见图 E-4）写出所有必要的方程以确定 v_0。①使用节点方程；②使用回路方程；③写出状态和输出方程。

2.5 推导状态方程。注意仅有两个独立的状态变量（见图 E-5）。

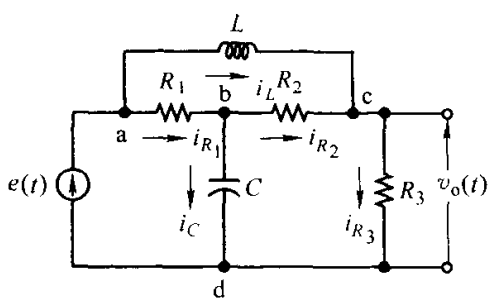


图 E-4 题 2.4 图

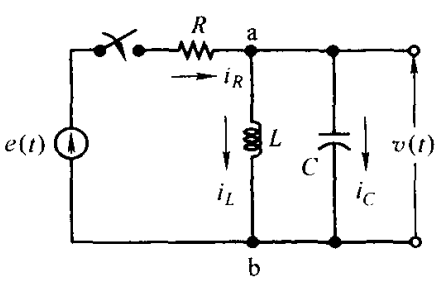


图 E-5 题 2.5 图

2.6　①推导与位置$y(t)$和力$f(t)$相关的微分方程；②画出机械网络；③确定传递函数$G(D)=y/f$；④确定独立状态变量的一个合适集合，以矩阵形式写出状态方程（见图 E-6）。

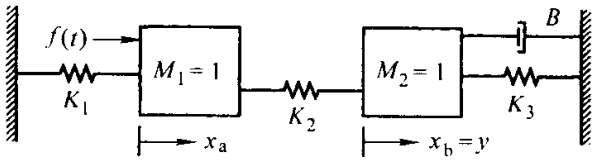


图 E-6　题 2.6 图

2.7　①画出所示机械系统的机械网络。②写出性能的微分方程。③画出模拟电子电路，其中力类比于电流。④写出状态方程（见图 E-7）。

2.8　①假定小的位置移动，写出描述下面系统运动的微分方程。②写出状态方程（见图 E-8）。

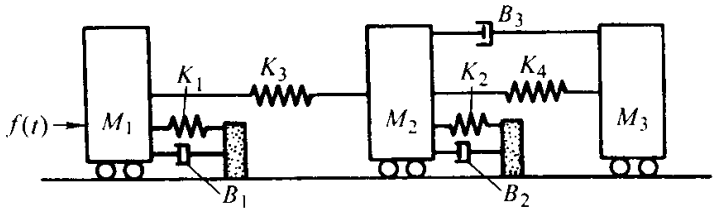


图 E-7　题 2.7 图

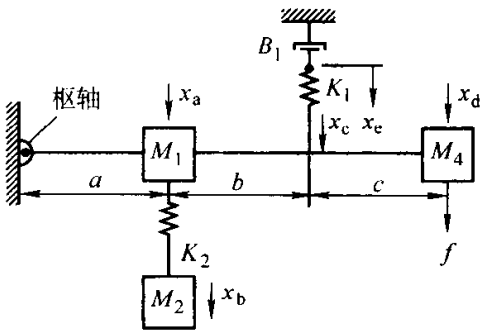


图 E-8　题 2.8 图

2.9　一辆机动车的垂直悬垂的一个简化模型如图 E-9 所示。①画出机械网络；②写出性能的微分方程；③推导状态方程；④确定传递函数$x_1/\hat{u}_2$，式中，$\hat{u}_2=(B_2D+K_2)u_2$是由路面施加的力。

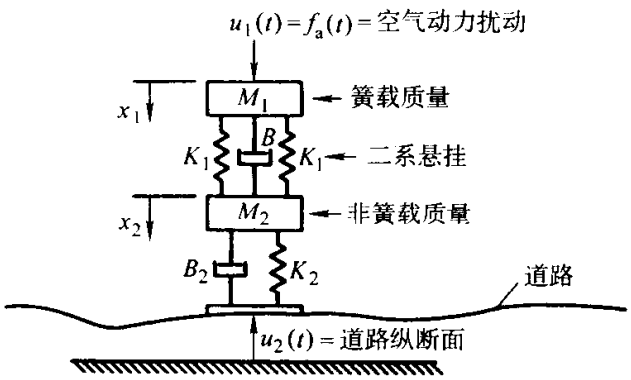


图 E-9　题 2.9 图

2.10　一个电磁调节器包含一个螺形线圈，这产生正比于线圈中电流的电磁力，$f=K_ii$。线圈具有电阻和电感（见图 E-10）。①写出性能的微分方程；②写出状态方程。

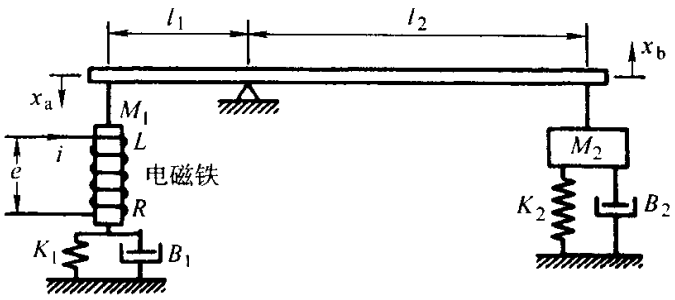


图 E-10　题 2.10 图

2.11 一个仓库运货系统具有一个电动机使得一个有轮小车在一条轨道移动，写出运动方程（见图 E－11）。

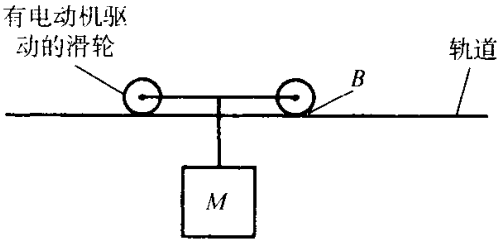


图 E－11 题 2.11 图

2.12 对于如图 E－12 所示系统，力矩 T 通过固定手柄和一个水力离合器传递到滑轮 #1，滑轮具有惯性质量 J_1。离合器由抑制系数 B_1 模型化（假定它是无质量的）。在离合器和滑轮 #1 之间的一轴承具有一个抑制系数 B_2。滑轮 #1 使用一个不打滑的带驱连接到滑轮 #2。滑轮 #2 具有惯性质量 J_2，以一个变动手柄牢固地连接到墙壁上，手柄具有弹性常数 K。期望的输出是：$y_1=\theta_b$，θ_b 是 J_1 的角度位置，以及 $y_2=\dot{\theta}_a$，$\dot{\theta}_a$ 是离合器之前输入手柄的角速度。①画出机械网络；②写出性能的微分方程；③写出状态方程；④确定传递函数 y_1/u 和 y_2/u。

2.13 根据图示①写出这个系统的运动方程；②使用物理能量变量，写出矩阵状态方程（见图 E－13）。

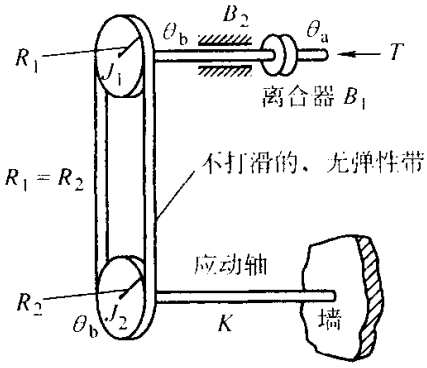


图 E－12 题 2.12 图

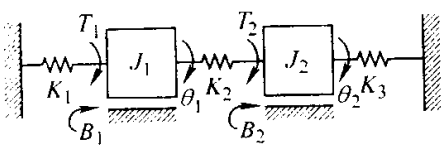


图 E－13 题 2.13 图

2.14 图 E－14 代表连锁系统 J_2 套管内部的连锁系统圆筒 J_1。在圆筒和套管之间存在粘滞抑制 B_1。弹簧 K_1 和 K_2 固定到内部圆筒上。①画出机械网络；②写出系统方程；③画出模拟电路；④写出状态和输出方程，输出是 θ_1 和 θ_2；⑤确定传递函数 $G=\theta_2/T$。

2.15 两个齿轮列车具有等同的净损耗，在每个阶段具有等同的惯性并由相同的电动机驱动。在图 E－15 标出每个齿轮上的齿数。在开始的瞬间，电动机起

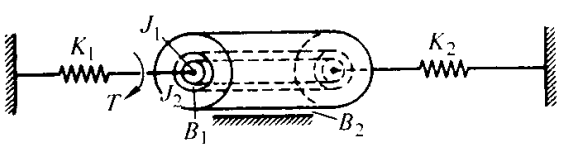


图 E－14 题 2.14 图

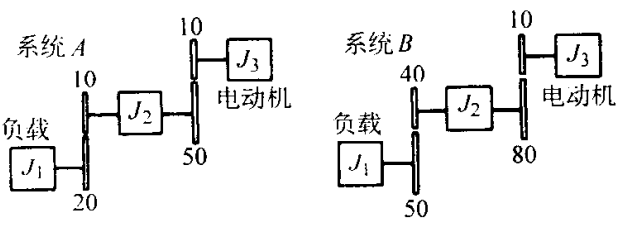


图 E－15 题 2.15 图

动力矩 T。哪个系统具有更高的初始负载加速？①令 $J_1 = J_2 = J_3$；②令 $J_1 = 40$，$J_2 = 4J_3$。

2.16　在如图 E－16 所示的机械系统中，r_1 是鼓的半径。①写出这个系统的性能必要的微分方程；②求得微分方程，它表达了就输入 $T(t)$而言的输入 x_2 和相应传递函数之间的关系；③以 $T(t)$作为输入，写出状态方程。

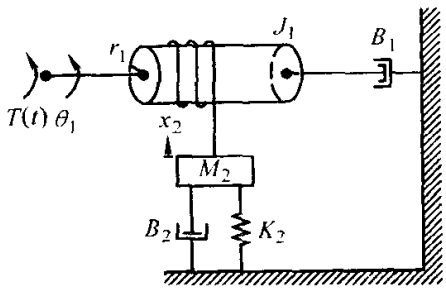


图 E－16　题 2.16 图

2.17　写出图 2－16 旋转机械系统的状态和系统输出方程。①T 作为输入，使用 $x_1 = \theta_3$，$x_2 = D\theta_3$，$x_3 = D\theta_2$ 和②θ_1 作为输入，使用 $x_1 = \theta_3$，$x_2 = D\theta_3$，$x_3 = \theta_2$，$x_4 = D\theta_2$。

2.18　对于如图 E－17 所示的水力前置放大器，写出有关 x_1 和 y_1 性能的微分方程。①忽略负载响应；②不忽略负载响应。如图所示，仅有一个固定枢纽点。

2.19　水力变换调节器上的机械负载如 2.9 节的图 2－22 所示，改变为图 E－18中的形式。确定新的状态方程并将其与式（2－114）比较。

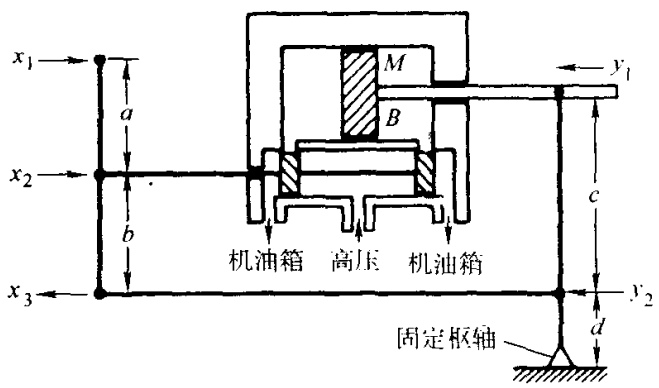


图 E－17　题 2.18 图

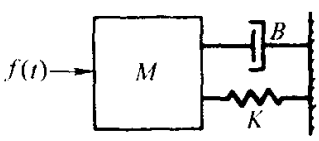


图 E－18　题 2.19 图

2.20　如图 E－19 给出排污系统转换到处理厂的图示。变量 q_A 和 q_B 分别是

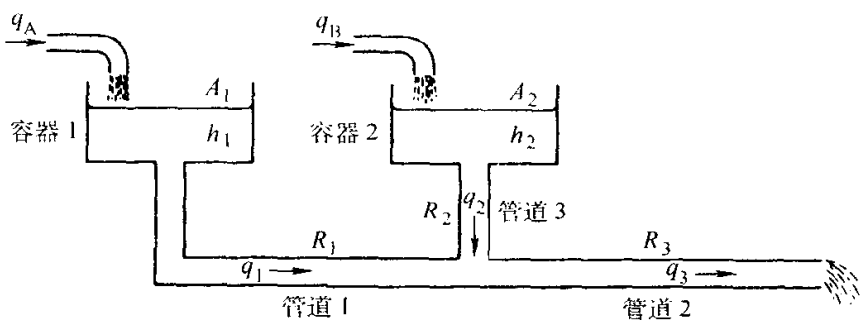


图 E－19　题 2.20 图

到罐 1 和罐 2 的输入流速率。管道 1、2 和 3 具有如图 E－19 所示的阻力。推导状态方程。

2.21 多数控制系统要求某种形式的推动功率。最普遍使用的设备之一是电动机。当电压突然施加到防护端子，场独立地获得能量时，写出惯性质量的角度位移的微分方程，该惯性质量具有抑制，直接连接到直流电动机轴（见图 E－20）。

2.22 图 E－21 所示的被抑制简单钟摆在单一重力场 g 中摇摆。存在一个水平力 f 和一个施转粘滞摩擦 B。①确定运动方程（注意：$J = Ml^2$）；②将①部分的方程线性化，对于小的 θ 假定 $\cos\theta \approx 1$ 和 $\sin\theta \approx \theta$；③写出系统的状态和输出方程，使用 $x_1 = \theta$，$x_2 = \dot{\theta}$ 和 $y = x_1$。

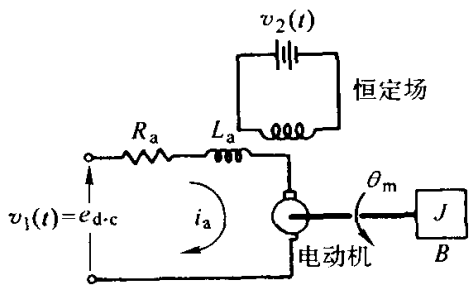


图 E－20 题 2.21 图

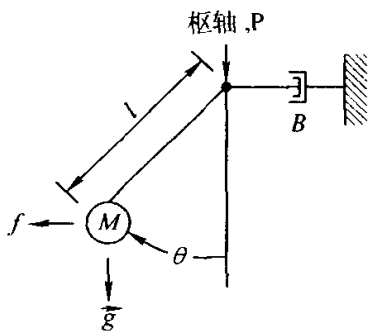


图 E－21 题 2.22 图

2.23 图 E－22 所示的机械系统，通过减速齿轮和弹簧 K_1 和 K_2，负载 J_2 与一个电动机的旋转 J_1 耦合。齿轮对齿的比率是 $1:N$。力矩 T 是由电动机产生的机械力矩。B_1 和 B_2 是抑制系统，且 θ_1，θ_2，θ_3 和 θ_4 是角度位移。①画出这个系统的机械网络；②为求解 θ_4，写出必要的微分方程。

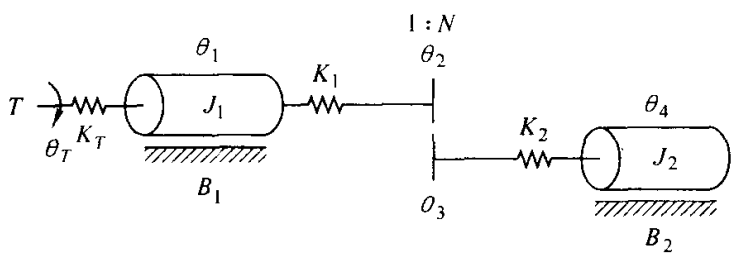


图 E－22 题 2.23 图

2.24 在一些应用中，问题 2.21 的电动机轴具有足够的长度，从而使得必须考虑其弹性 K。考虑 $v_2(t)$ 是恒定的，且速率 $\omega_m(t) = D\theta_m(t)$ 是受控的。①为确定负载 $\omega_J = D\theta_j$ 的速度，写出必要的微分方程；②确定传递函数 $\omega_J(t)/v_1(t)$。

E.2　第3章

3.1　①$v_c(0^-)=0$，当开关闭合时，所有元件中电流的初始值是多少；②写出状态方程；③从状态方程中，求解作为时间函数的绕 C 的电压；④求出 M_p、t_p 和 t_s（见图 E-23）。

$R_1=R_2=2\text{k}\Omega$　$C=50\mu\text{F}$　$L=1\text{H}$　$E=100\text{V}$

3.2　在问题 2.12 中，参数具有下面的值：

$J_1=1.0\text{lb}\cdot\text{ft}\cdot\text{s}^2$　$B_1=0.5\text{lb}\cdot\text{ft}/(\text{rad/s})$

$K=0.5\text{lb}\cdot\text{ft/rad}$

$J_1=1.0\ \text{slug}\cdot\text{ft}^2$　$B_2=3.35\text{oz}\cdot\text{ln}/(\text{度/s})$

当 $T(t)=tu_{-1}(t)$ 时，求 $\theta_b(t)$。

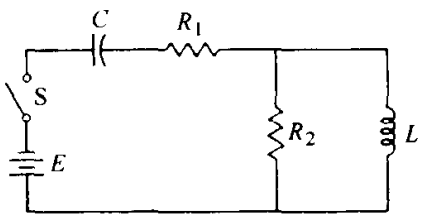


图 E-23　题 3.1 图

3.3　在问题 2.10 中，参数具有下面的值：

$M_1=M_2=0.05\ \text{slug}$　$L=1\text{H}$　$l_1=10\ \text{in.}$　$K_1=K_2=1.2\ \text{lb/in.}$

$R=10\Omega$　$l_2=20\ \text{in.}$　$B_1=B_2=15\text{oz}/(\text{in./s})$　$K_i=24\text{oz/A}$

当 $e(t)=u_{-1}(t)$ 且系统初始处于停止态，求解 $x_b(t)$。

3.4　在问题 2.18 的①部分，参数具有下面的值：

$a=b=12\ \text{in.}$　$C_1=9.0(\text{in./s})/\text{in.}$　$c=10\ \text{in.}$　$d=2\ \text{in.}$

当 $x_1(t)=0.1u_{-1}(t)\text{in.}$ 且初始条件为零时，求解 $y_1(t)$。

3.5　①$r(t)=(\text{D}^3+6\text{D}^2+11\text{D}+6)c(t)$，当 $r(t)=\sin t$ 和零初始条件时，确定 $c(t)$；②$r(t)=[(\text{D}+1)(\text{D}^2+4\text{D}+5)]c(t)$，当 $r(t)=tu_{-1}(t)$ 和所有初始条件都是零时，对于所有恒定估计，确定完全解；③$\text{D}^3c+10\text{D}^2c+32\text{D}c+32c=10r$，对于 $r(t)=u_{-1}(t)$，$\text{D}^2c(0)=0$ 和 $c(0)=-2$，求解 $c(t)$；④当 $r(t)=10\sin 5t$ 时，对于每个方程确定 $\boldsymbol{C}(\text{j}\omega)/\boldsymbol{R}(\text{j}\omega)$ 和 $c(t)_{ss}$。

3.6　图 E-24 所示系统初始时处于静止状态。在时刻 $t=0$，将 M 连接到 W 的线在 X 处断裂。从初始位置度量 $x(t)$，求解 $x(t)$。

3.7　开关 S_1 是打开的，且在电路中没有存储能量（见图 E-25）。①写出状

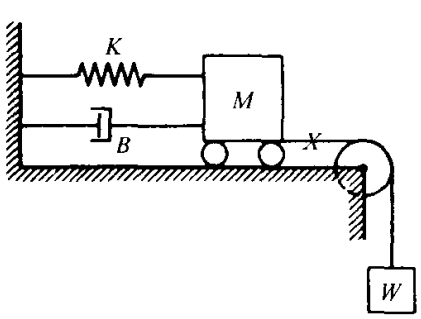


图 E-24　题 3.6 图

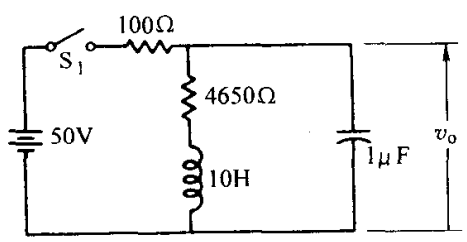


图 E-25　题 3.7 图

态方程；②求解在 S_1 闭合之后的 $v_o(t)$；③电路达到稳定状态之后，开关 S_1 是打开的。求解 $v_o(t)$。

3.8 求解下面的微分方程。假定零初始条件。画出解的草图。

①$D^2x + 16x = 1$　　②$D^2x + 4Dx + 3x = 9$

③$D^2x + Dx + 4.25x = t + 1$　　④$D^3x + 3D^2x + 4Dx + 2x = 10\sin 10t$

3.9 对于问题 2.2，求解 $i_2(t)$，其中

$$E = 10\text{V} \quad L = 1\text{H} \quad C_1 = C_2 = 0.001\text{F} \quad R_1 = 10\Omega \quad R_2 = 15\Omega$$

3.10 对于问题 2.2 的电路：①将 i_2（t）与输入 E 关联，得到微分方程；②使用物理的能量变量，写出状态方程；③求解状态和输出方程，并与问题 3.9 的解比较；④使用相位变量，写出状态和输出方程，从①部分的微分方程开始。

3.11 在问题 2.3 中，参数具有如下值：$R_1 = R_2 = R_3 = 10\Omega$，$C_1 = C_2 = 1\mu\text{F}$，$L_1 = L_2 = 50\text{H}$。如果 $E = 100\text{V}$，①寻找 $i_1(t)$；②画出 $i_1(t)$的草图，并将其与 M_o、t_p 和 t_s 比较；③确定 T_s 的值（i（0）的 ±2%）；②从状态方程中求解 $i_1(t)$。

3.12 对于 $L = 0.4$，$C = 0.5$ 和(1)$R = 1$，(2)$R = 0.5$，①证明微分方程是($RCD^2 + D + R/L)v_a = De$；②对于 $e(t) = u_{-1}(t)$，寻找 $v_a(t)_{ss}$；③求解 m_1 和 m_2 的根；④求解 $v_a(0^+)$；⑤求解 $Dv_a(0^+)$[使用 $i_c(0^+)$]；⑥确定完全解 $v_a(t)$；⑦画出 $v_a(t)$的草图并对其进行分析（见图 E－26）。

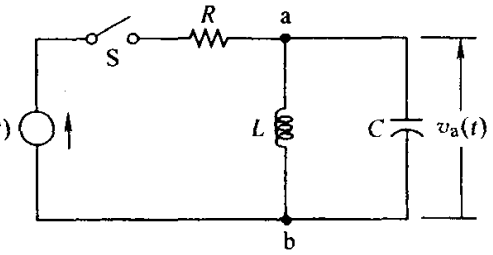


图 E－26　题 3.12 图

3.13 求解下面的方程。显式给出 $\Phi(t)$，$\boldsymbol{x}(t)$和 $\boldsymbol{y}(t)$。

$$\dot{\boldsymbol{x}} = \begin{bmatrix} -6 & 4 \\ -2 & 0 \end{bmatrix}\boldsymbol{x} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}\boldsymbol{u} \quad \boldsymbol{y} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix}\boldsymbol{x}$$

$$x_1(0) = 2 \qquad x_2(0) = 0 \qquad u(t) = u_{-1}(t)$$

3.14 飞机旋转动力学的单自由度表示，以及副翼伺服电动机的一阶表示给出如下

$$p(t) = \dot{\Phi}(t) \qquad J_x\dot{p}(t) = L_{\delta_A}\delta_A(t) + L_p p(t)$$

$$T\dot{\delta}_A(A) = (\delta_A)_{comm}(t) - \delta_A(t)$$

① 推导飞机的状态变量表示，并画出控制系统的模块图，使用

$$(\delta_A)_{comm}(t) = AV_{ref} - \boldsymbol{P}\boldsymbol{x}(t)$$

式中

$\boldsymbol{x}(t)$为飞机系统的状态向量 $= [\Phi \quad p \quad \delta_A]^T$；

$\boldsymbol{P}$ 为正确维度的矩阵，且具有常数非零元素 p_{ij}；

A 为标量增益；

V_{ref}为参考输入；

$(\delta_A)_{comm}$为伺服电动机的输入。

② 确定对参考输入 V_{ref}的飞机状态方程。

3.15　使用 3.14 节的 Sylvester 扩展，对如下矩阵取 A^{10}。

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 1\\ -6 & -11 & -6\end{bmatrix}$$

3.16　对于图 2－11a 所示的机械系统，2.6 节例 2 的状态方程以相位变量形式给出。输入为 $u=x_a$，状态变量是 $x_1=x_b$ 和 $x_2=\dot{x}_b$。使用 $M=5$、$K=10$ 和 $B=15$。初始条件是 $x_b(0)=1$ 和 $\dot{x}_b(0)=-2$。①求 $\boldsymbol{x}(t)$的同构解；②当 $u(t)=u_{-1}(t)$时，求完全解。

3.17　对于自治系统

$$\dot{\boldsymbol{x}}=\begin{bmatrix}0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 1\\ -5 & -7 & -3\end{bmatrix}\boldsymbol{x}\quad \boldsymbol{y}=\begin{bmatrix}1 & 0 & 0\end{bmatrix}\boldsymbol{x}$$

①求解系统特征值；②使用 Sylvester 扩展定理，估计传送矩阵$\boldsymbol{\Phi}(t)$。

E.3　第 4 章

4.1　使用部分分式扩展，确定拉普拉期反变换：

$$①F(s)=\frac{9}{(s+1)^2(s^2+2s+10)}\qquad ②F(s)=\frac{90}{s(s^2+4s+13)(s+5)}$$

$$③F(s)=\frac{20(s+5)}{(s+2)^2(s^2+4s+5)}$$

4.2　求下列各式的$x(t)$：

$$①X(s)=\frac{4}{s^3+6s^2+16s+16}\qquad ②X(s)=\frac{10(s^2+4s+13)}{s(s+2)(s^2+4s+5)}$$

$$③X(s)=\frac{0.969426(s^2+4.2s+13.44)}{s(s+1)(s^2+4s+13)}$$

④对①和②部分画出$x(t)$的草图。

4.3　给定一个具有惯性负载的交流伺服电动机，求解$\omega(t)$，通过①经典方法；②拉普拉斯变换。

$$\omega(0)=5\times10^3\ \text{rad/s}\qquad K_\omega=-6\times10^{-3}\text{oz}\cdot\text{in./(rad/s)}$$

$$K_c=1.4\ \text{oz}\cdot\text{in./V}$$

$e(t)=5u_{-1}(t)\text{V}\quad J=15.456\ \text{oz}\cdot\text{in.}^2$

4.4 使用拉普拉斯变换重复下列问题：

①问题 3.1 ②问题 3.3 ③问题 3.5

④问题 3.6 ⑤问题 3.10 ⑥问题 3.11

⑦问题 3.13 ⑧问题 3.14

4.5 求解下列诸式的部分分式扩展式。

$$①F(s)=\frac{6}{(s+2)(s+6)}\qquad ②F(s)=\frac{10}{s(s+2)(s+5)}$$

$$③F(s)=\frac{26}{s(s^2+6s+13)}\qquad ④F(s)=\frac{0.5(s+6)}{s^2(s+1)(s+3)}$$

$$⑤F(s)=\frac{10(s+4)}{s^2(s^2+4s+20)}\qquad ⑥F(s)=\frac{4(s+5)}{(s+1)(s^2+4s+20)}$$

$$⑦F(s)=\frac{20}{s^2(s+10)(s^2+8s+20)}\qquad ⑧F(s)=\frac{15(s+2)}{s(s+3)(s^2+6s+10)}$$

$$⑨F(s)=\frac{13(s+1.01)}{s(s+1)(s^2+4s+13)}\qquad ⑩F(s)=\frac{0.9366(s^2+6.2s+19.22)}{s(s+1)(s^2+6s+18)}$$

注意：对于⑦～⑩部分，使用 CAD 程序。

4.6 使用拉普拉斯变换方法，求解问题 3.8 的微分方程。

4.7 写出下列方程的拉普拉斯变换，并求解$x(t)$。在右边给出的是初始条件。

①$\text{D}x+4x=0\qquad x(0)=5$

②$\text{D}^2x+2.8\text{D}x+4x=10\qquad x(0)=2,\text{D}x(0)=3$

③$\text{D}^2x+4\text{D}x+13x=t\qquad x(0)=0,\text{D}x(0)=-4$

④$\text{D}^3x+4\text{D}^2x+9\text{D}x+10x=\sin 5t\qquad x(0)=-4,\text{D}x(0)=1,\text{D}^2x(0)=0$

4.8 为下列各式确定终值：

①问题 4.1 ②问题 4.2 ③问题 4.5

4.9 为下列各式确定初值：

①问题 4.1 ②问题 4.2 ③问题 4.5

4.10 对于问题 4.5 的函数，画出 M 对 ω 和 α 对 ω 的图示。

4.11 对于下列方程，使用零初始条件，求解$x(t)$的完全解

①$(\text{D}^2+2\text{D}+2)(\text{D}+5)x=(\text{D}+3)f(t)$

②$(\text{D}^2+3\text{D}+2)(\text{D}+5)x=(\text{D}+6)f(t)$

力迫函数$f(t)$是

①$u_0(t)$ ②$10u_{-1}(t)$ ③$tu_{-1}(t)$ ④$2t^2u_{-1}(t)$

4.12 一个线性系统描述如下

(1) $\dot{\boldsymbol{x}}=\begin{bmatrix}-5 & 1\\ 2 & -2\end{bmatrix}\boldsymbol{x}+\begin{bmatrix}0\\ 1\end{bmatrix}\boldsymbol{u}\qquad \boldsymbol{y}=\begin{bmatrix}0 & 1\end{bmatrix}\boldsymbol{x}$

(2) $\dot{\boldsymbol{x}}=\begin{bmatrix}0 & 2\\ -4 & -6\end{bmatrix}\boldsymbol{x}+\begin{bmatrix}1\\ 0\end{bmatrix}\boldsymbol{u}\qquad \boldsymbol{y}=\begin{bmatrix}1 & 1\end{bmatrix}\boldsymbol{x}$

其中$u(t)=u_{-1}(t)$且初始条件为$x_1(0)=1$，$x_2(0)=1$。①使用拉普拉斯变换，求解$\boldsymbol{X}(s)$。将这个向量的元素放到公共分母之上；②求解传递函数$G(s)$；③求解$y(t)$。

4.13　一个线性系统表示如下

(1) $\dot{\boldsymbol{x}}=\begin{bmatrix}-3 & 1\\ -3 & -7\end{bmatrix}\boldsymbol{x}+\begin{bmatrix}1\\ 1\end{bmatrix}\boldsymbol{u}\qquad \boldsymbol{y}=\begin{bmatrix}1 & 1\\ 0 & 1\end{bmatrix}\boldsymbol{x}\quad \boldsymbol{u}=u_{-1}(t)$

(2) $\dot{\boldsymbol{x}}=\begin{bmatrix}0 & 4\\ -2 & -6\end{bmatrix}\boldsymbol{x}+\begin{bmatrix}1 & 1\\ 0 & -1\end{bmatrix}\boldsymbol{u}\quad \boldsymbol{y}=\begin{bmatrix}2 & 0\\ 1 & 1\end{bmatrix}\boldsymbol{x}\quad \boldsymbol{u}=\begin{bmatrix}1\\ 1\end{bmatrix}u_{-1}(t)$

(3) $\dot{\boldsymbol{x}}=\begin{bmatrix}0 & -2\\ 0 & -6\end{bmatrix}\boldsymbol{x}+\begin{bmatrix}1\\ 1\end{bmatrix}\boldsymbol{u}\qquad \boldsymbol{y}=\begin{bmatrix}0 & 2\\ 1 & 1\end{bmatrix}\boldsymbol{x}\quad \boldsymbol{u}=u_{-1}(t)$

①当$x_1(0)=0$，$x_2(0)=1$时，求解$y(t)$的完全解；②确定传递函数；③画出表示系统的模块图。

4.14　一个系统描述如下：

(1) $\dot{\boldsymbol{x}}=\begin{bmatrix}-4 & -1\\ 3 & 0\end{bmatrix}\boldsymbol{x}+\begin{bmatrix}0\\ 1\end{bmatrix}\boldsymbol{u}\qquad y=x_1$

(2) $\dot{\boldsymbol{x}}=\begin{bmatrix}0 & 1\\ -6 & -5\end{bmatrix}\boldsymbol{x}+\begin{bmatrix}1\\ 1\end{bmatrix}\boldsymbol{u}\qquad y=x_1$

①当$x(t)=0$，$u=u_{-1}(t)$时，求解$x(t)$；②确定传递函数$G(s)=Y(s)/U(s)$。

4.15　使用拉普拉斯变换重复求解问题3.17。

4.16　证明式（4-52）和式（4-53）是等价表达式。

4.17　给定

$$Y(s)=\frac{K(s+a_1)\cdots(s+a_w)}{s(s+\zeta_1\omega_{n_1}\pm j\omega_{d_1})(s+\zeta_3\omega_{n_3}\pm j\omega_{d_3})(s+b_5)\cdots(s+b_n)}$$

所有的a_i和b_k都是正实数，且对于$\omega_{n_3}>\omega_{n_1}$，$\zeta_1\omega_{n_1}=\zeta_3\omega_{n_3}$。当$\omega_{n_3}$趋于无穷时，确定与极点$p_3=-\zeta_3\omega_{n_3}+j\omega_{d_3}$关联的部分分式系数上的效果。提示：分析

$$\lim_{\omega\to\infty}A_3=\lim_{\omega\to\infty}[(s-p_k)Y(s)]_{s=p_3=-\zeta_3\omega_{n_3}+j\omega_{d_3}}$$

K具有单位阶跃输入$y(t)_{ss}=1$所要求的值。考虑情形①$n=w$；②$n>w$。

4.18　使用$a_1=0$，$w=2$，$n=3$和K是一个固定值，重复求解问题4.17。

4.19 对于问题 2.22 的线性系统，确定①传递函数；②使该系统临界抑制的 B 值。

4.20 确定传递函数并画出模块图。

$$\dot{\boldsymbol{x}}=\begin{bmatrix}-3 & 0\\ 4 & -2\end{bmatrix}\boldsymbol{x}+\begin{bmatrix}2 & 0\\ 1 & 1\end{bmatrix}\boldsymbol{u}\qquad \boldsymbol{y}=\begin{bmatrix}2 & 0\\ 0 & 1\end{bmatrix}\boldsymbol{x}$$

E.4 第5章

5.1 对于图 5-1 所示的温度控制系统，一些边界方程是 $b=K_b\theta$，$f_s=K_s i_s$，$q=K_q x$，$\theta=K_c q/(D+a)$。螺形线圈具有电阻 R 和电感 L。电感线圈壳和真空管具有质量 M、抑制 B 和抑制弹簧 K。①确定图 5-1b 中每个模块的传递函数；②确定前向传递函数 $G(s)$；③以矩阵形式写出状态和输出方程。使用 $x_1=\theta$，$x_2=x$，$x_3=\dot{x}$，$x_4=i_s$。

5.2 寻找本书中没有讲到的实际闭环控制系统的例子。简洁地描述系统并给出模块图。

5.3 一个卫星跟踪系统如图 E-27 所示。跟踪接收器的传递函数是

$$\frac{V_1}{\Theta_{comm}-\Theta_L}=\frac{6}{1+s/42\pi}$$

应用如下参数：

K_a 为伺服放大器的增益 = 60；

K_t 为速度计常数 = 0.05V·s；

K_T 为电动机力矩常数 = 0.6N·m/A；

K_b 为电动机后 - emf 常数 = 0.75V·s；

J_L 为天线惯性 = 3 000kg·m^2；

J_m 为电动机惯性 = 8×10^{-3}kg·m^2；

$1:N$ 为齿轮箱步降比率 = 1:12 200。

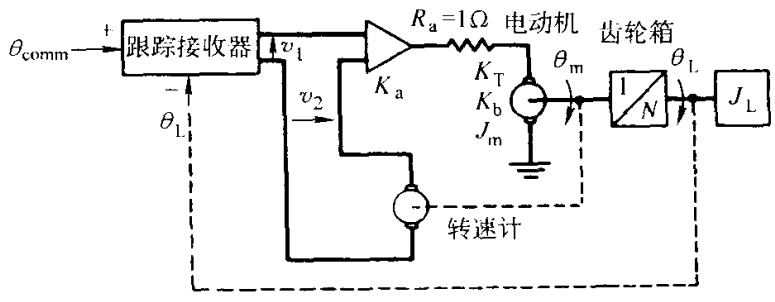


图 E-27 题 5.3 图

①画出一个详细的模块图，显示所有的变量；②推导传递函数$\Theta_L(s)/\Theta_{comm}(s)$。

5.4　一个照相控制系统在图 E－28 中以简化形式给出。孔滑板移动以使光从高亮度灯到达敏感底片，其照明度是孔曝光区域的线性函数。孔的最大面积是$4m^2$。对于孔区域的每平方米由 1 新烛光（cd）照亮底片。该发光度由感光单元检测到，产生 1V/cd 的输出电压。电动机力矩常数为 2N·m/A，电动机惯性为$0.25kg\cdot m^2$，且电动机后－emf 常数为 1.2V·s。粘滞摩擦为 0.25N·m·s，放大器增益为 50V/V。①以合适的传递函数插入到每个模块中，画出系统的模块图；②推导整个传递函数。

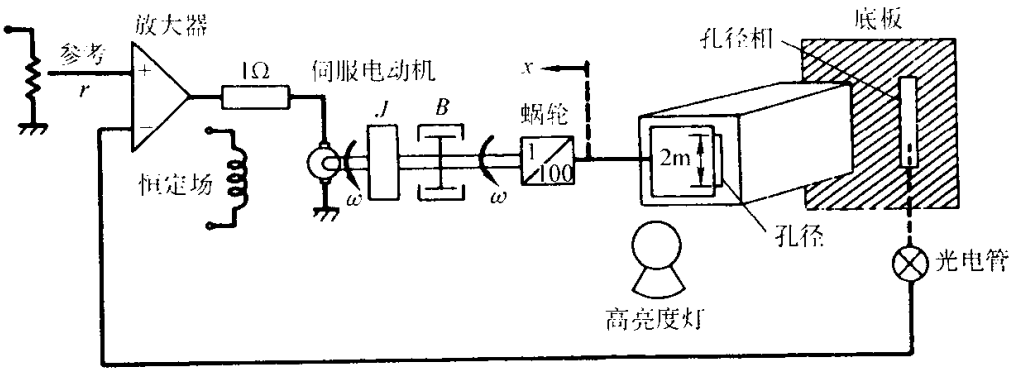


图 E－28　题 5.4 图

5.5　飞机的纵向运动表示为向量微分方程

$$\dot{\boldsymbol{x}}=\begin{bmatrix}-0.09 & 1 & -0.02\\ -8.0 & -0.06 & -6.0\\ 0 & 0 & -10\end{bmatrix}\boldsymbol{x}+\begin{bmatrix}0\\0\\10\end{bmatrix}\delta_E$$

式中

x_1 为攻击角度；

x_2 为投掷角度改变速率；

x_3 为递增的提升角度；

δ_E 为到提升调节器的控制输入。

推导传递函数，它将系统输入、投掷角度改变速率关联到提升调节器控制输入，x_2/δ_E。

5.6　①在一个闭环位置控制系统中，使用水力压阀和功率活塞，并推导系统的传递函数；②对于飞机上的提升器，画出控制系统的图。使用水力调节器（见图 E－29）。

5.7　在图 E－30 中，$[q_c]$ 代表可压缩性流，且在两个圆筒中压力 p 是相同的。假定活塞周围没有流泄漏。画出模块图，将输出 $Y(s)$关联到输入 $X(s)$上。

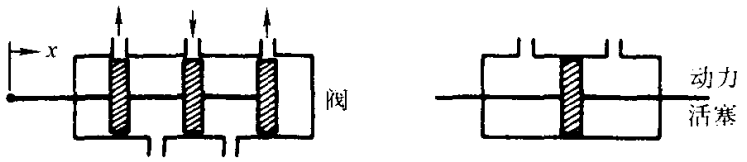


图 E-29 题 5.6 图

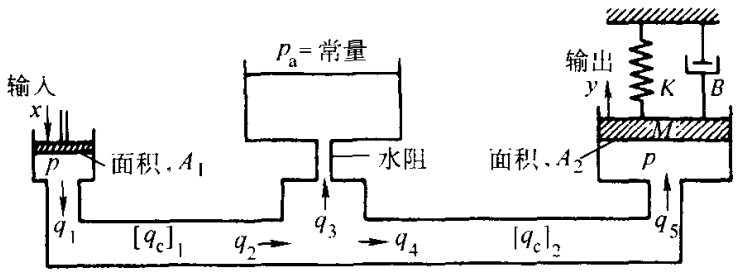


图 E-30 题 5.7 图

5.8 如图 E-31 所示描述飞机在着陆形态中的动态方程如下：

$$\dot{h}(t) = b_{33}h(t) + b_{32}\theta(t)$$

$$\ddot{\theta}(t) = b_{11}\dot{\theta}(t) + b_{12}\theta(t) + b_{13}h(t) + c_{11}\delta_e(t)$$

式中，系数定义如下：

$$b_{11} = \frac{1}{T_s} - 2\zeta\omega_s \quad b_{13} = \frac{1}{VT_s^2} - \frac{2\zeta\omega_s}{VT_s} + \frac{\omega_s^2}{V} \quad b_{33} = -\frac{1}{T_s}$$

$$b_{12} = \frac{2\zeta\omega_s}{T_s} - \omega_s^2 - \frac{1}{T_s^2} \quad b_{32} = \frac{V}{T_s} \quad c_{11} = \omega_s^2 K_s T_s$$

对于给定的飞行条件和飞机形态，这些系数都是常数。参数定义如下：

K_s 为短时期飞机增益；　　T_s 为飞行路径时间常数；

ω_s 为短时期自然频率；　　h 为高度；

ζ 为短时期阻尼比；　　θ 为投掷角度。

①画出详细的模块图，明确显示每次变化的量和常数系数（留在 b 项和 c 项中）。输入是 $\delta_e(t)$，输出是 $h(t)$；②确定传递函数 $G(s) = H(s)/\Delta_e(s)$。

5.9 使用伪连续时间（PCT）技术，多输入多输出（MIMO）数字机器人手臂控制系统（见图 1-6）可以分解成模拟多输入单输出（MISO）控制系统的集合。图 E-32 代表这些等价 MISO 系统之一，其中 $r(t)$ 是必须跟踪的输入，而 $d_1(t)$ 和 $d_2(t)$ 是不想要的扰动输入。对于这个问题，考虑 $d_2(t) = 0$ 和

$$F(s) = \frac{0.9677615(s+13)}{(s+3.2\pm j1.53)}$$

$$G(s) = \frac{824000(s+8)(s+450)}{(s+110)(s+145\pm j285)}$$

$$\mathscr{P}(s) = P(s) = \frac{125}{s(s+450)(s-3)}$$

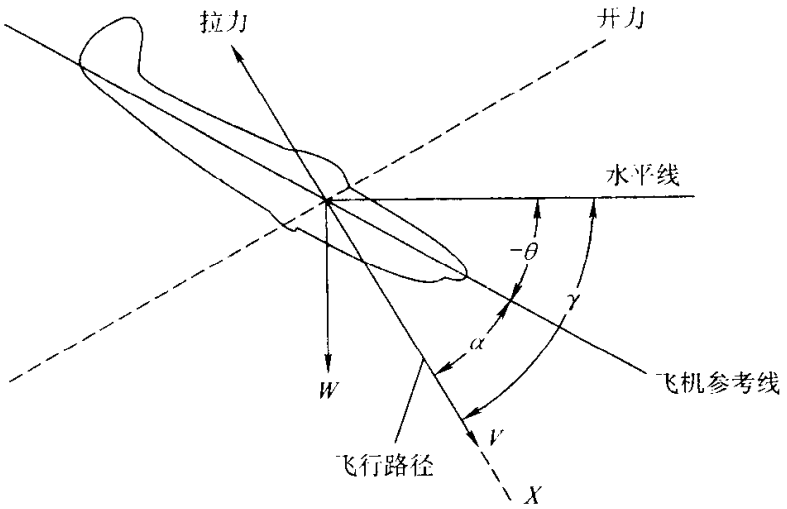


图 E－31　题 5.8 图

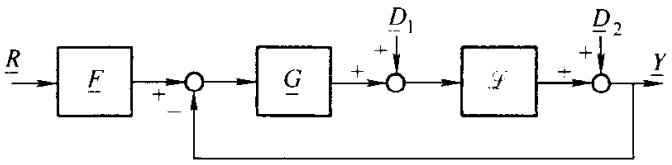


图 E－32　题 5.9 图

5.10　对于如图 E－33 所示的控制系统（1）在螺形线圈上的吸引力由 $f_c = K_c i_c$ 给出，式中，K_c 具有单位磅每安培。（2）在发电机场上出现的电压由 $e_f = K_x x$ 给出，式中，K_x 具有单位伏特每英寸，而 x 的单位是 in。（3）当螺形线圈上的电压是零时，弹簧是非拉伸的且 $x = 0$。①推导与系统中所有变量相关的所有必要方程。②画出控制系统的模块图，图示应该包括足够多的模块，以特别地标出变量 $I_c(s)$、$X(s)$、$I_f(s)$、$E_g(s)$ 和 $T(s)$，给出图中每个模块的传递函数；③画

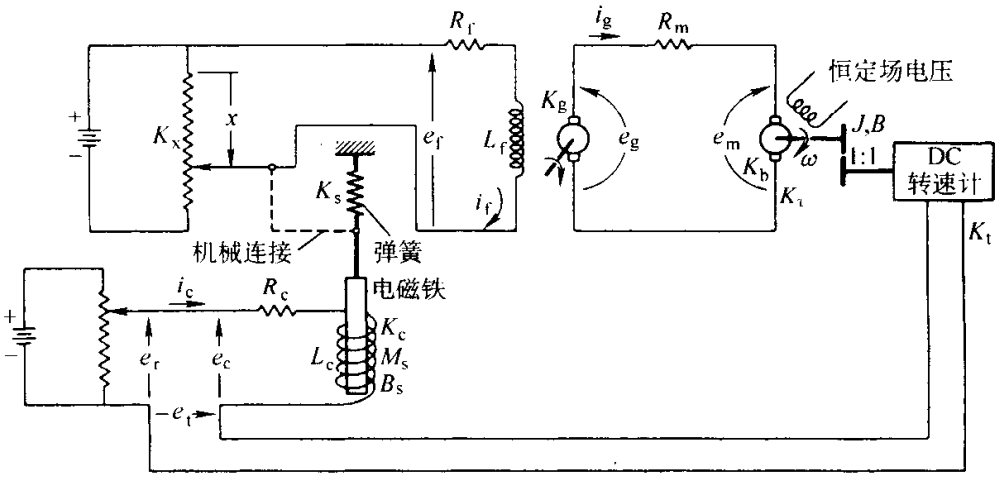


图 E－33　题 5.10 图

出这个系统的 SFC；④确定整体传递函数；⑤以矩阵形式写出系统状态和输出方程。

5.11 给定

(1) $D^3y + 10D^2y + 31Dy + 3y = D^3u + 4D^2u + 8Du + 2u$

(2) $D^4y + 14D^3y + 71D^2y + 154Dy + 120y = 4D^2u + 8u$

(3) $D^3y + 6D^2y + 5Dy - 12y = 3D^2u + 6Du + u$

得出状态和输出方程，使用①相位变量；②规范变量。

5.12 对于由如下状态方程描述的系统

(1) $\dot{\boldsymbol{x}} = \begin{bmatrix} 0 & 4 \\ -1 & -5 \end{bmatrix}\boldsymbol{x} + \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}\boldsymbol{u}$

(2) $\dot{\boldsymbol{x}} = \begin{bmatrix} -2 & -1 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}\boldsymbol{x} + \begin{bmatrix} 0 \\ 10 \end{bmatrix}\boldsymbol{u}$

① 假定 $y = x_1$，推导系统传递函数；②画出合适的状态变量图；③对于零初始状态和单位阶跃输入，估计 $x_1(t)$ 和 $x_2(t)$。

5.13 使用物理变量，为问题 3.7 的状态方程画出仿真图。

5.14 给定下面的系统（见图 E-34）：

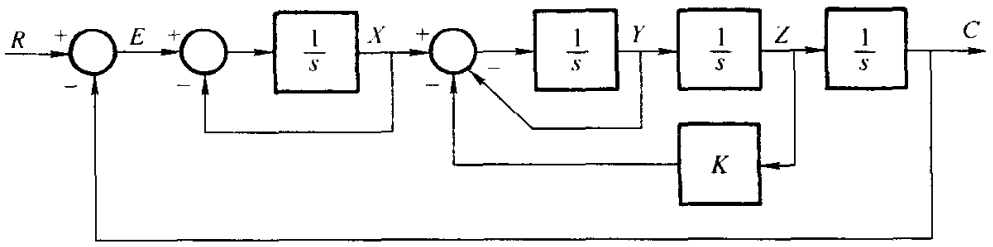


图 E-34 题 5.14 图

①画出等价的信号流图；②应用梅森（Mason）增益规则，求取 $C(s)/R(s)$；③写出四个微分方程和三个代数方程，用它们形成上面模块图所示的数学模型。在这些方程中仅使用信号 $r(t)$、$e(t)$、$x(t)$、$y(t)$、$z(t)$ 和 $c(t)$。

5.15 对于下面的系统（见图 E-35）：

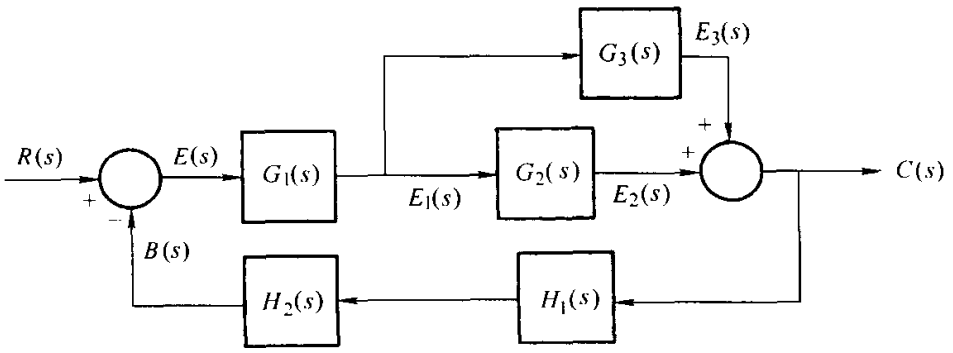


图 E-35 题 5.15 图

① 画出信号流图；②为$E(s)/R(s)$、$C(s)/R(s)$和$B(s)/R(s)$推导传递函数。

5.16　如图 E－36 所示系统中的泵供应压力$p_1(t)=4u_{-1}(t)$。计算质量M_2的结果速率$v_2(t)$，包括功率活塞质量的影响。①忽略负载反应；②包括负载反应。

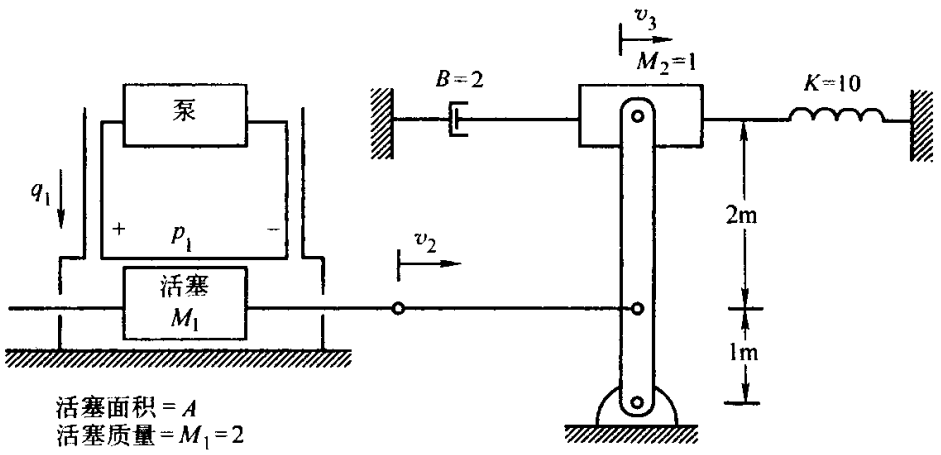


图 E－36　题 5.16 图

E.5　第 6 章

6.1　对于问题 5.3：①使用劳斯（Routh）判据，检查系统的稳定性；②有一个命令输入，其抑制为 0.0317°/s，计算对核命令输入的系统稳态跟踪误差；③对于跟踪接收器增益从 16 增加到 40，重复问题②。

6.2　对于下面的每种情形，确定 K 值的范围，其中响应$c(t)$是稳定的，驱动函数是一个阶跃函数。确定在虚轴上的根，它会产生持久的振荡。

① $C(s)=\dfrac{K}{s[s(s+2)(s^2+4s+20)+K]}$

② $C(s)=\dfrac{K(s+1)}{s[s^2(s^2+3s+2)+K(s+0.1)]}$

③ $C(s)=\dfrac{20K}{s[s(s+1)(s+5)+20K]}$

④ $C(s)=\dfrac{K(s+5)}{s[s(s+1)(s+2)(s+3)+K(s+5)]}$

⑤ 对于问题 5.14，重复本问题的①～④。

6.3　分解下面的方程：

① $s^3+6.4s^2+18.48s+19.36=0$

② $s^4+13s^2+36=0$

③ $s^3+6s^2+15.25s+18.75=0$

④ $s^4+9s^3+37s^2+81s+52=0$

⑤ $s^4+5s^3+82s^2+208s+240=0$

⑥ $s^4+3s^3-15s^2-19s+30=0$

⑦ $s^5+10s^4+50s^3+140s^2+209s+130=0$

6.4 对于问题 6.3 中各式的右半平面，使用劳斯判据，确定根的数量。

6.5 一个单位反馈系统，具有的前向传递函数为：

$$G(s)=\frac{K(2s/3+1)}{s(s+1)(s+5)(s+10)}$$

为了得到最好的可能抑制误差系数，斯望最高可能增益 K。稳定性要求限制 K 的这个选择吗?

6.6 将控制系统的输出 $y(t)$ 与其输入联系在一起的方程是

① $[s^4+16s^3+65s^2+(50+K)s+1.2K]Y(s)=5X(s)$

② $[s^3-7s^2+10s+2+K(s+2)]Y(s)=X(s)$

对于系统的稳定操作，确定 K 的范围。同时考虑 K 的正值和负值。

6.7 一控制系统的输出与其输入相关联，通过

$$[s^4+12s^3+(2.1+K)s^2+(20+10K)s+25K]C(s)=K(s+1)R(s)$$

对于系统的稳定操作,确定 K 的范围。同时考虑 K 的正值和负值。求解产生虚根的 K。

6.8 $$F(s)=\frac{1}{s[(s^4+0.5s^3+4.5s^2+s+2)+K(s+1)]}$$

K 是实数,但可能是正的也可能是负的。①对于时间响应稳定时,求解 K 值的范围;②选择 K 的一个值,它产生 $F(s)$的虚极点,求解这些极点。就时间响应而言,虚极点的物理意义是什么?

6.9 对于如图 E-37 所示的系统,①求解$C(s)/R(s)$; ②回答$C(s)/E(s)$表示什么类型的系统; ③求解阶跃误差系数、斜坡误差系数和抛物线误差系数; ④如果$r(t)=4u_{-1}(t)$、$K=1$ 且 $A=1$，求解$c(t)$、$e(t)$和 $m(t)$的稳定状态值; ⑤要求小于0.5 的稳定状态误差，确定满足这个条件的 A 和K 值，回答 K 对稳定状态误差有什么效果; ⑥对于④和⑤部分，闭环系统稳定吗?

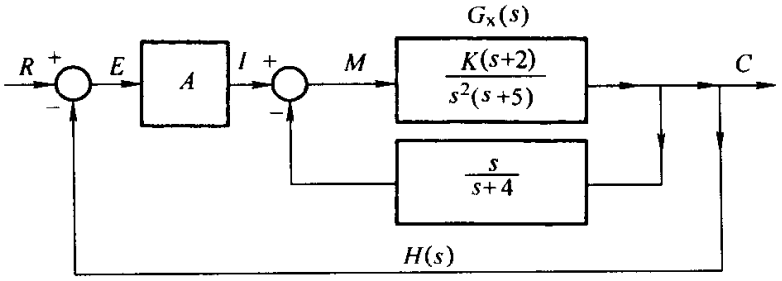


图 E-37 题 6.9 图

6.10　对于一个单位反馈控制系统：

(1) $G(s)=\dfrac{10(s+2)}{s(s+1)(s+4)(s^2+4s+13)}$

(2) $G(s)=\dfrac{400(s+2)}{s^2(s+5)(s^2+2s+10)}$

①对于这个系统，确定阶跃误差系数、斜坡误差系数和抛物线误差系数(K_p、K_v和K_a)；

②从①部分中使用合适的误差系数，对于$r_1(t)=(18+t)u_{-1}(t)$和$r_2(t)=4t^2u_{-1}(t)$，确定稳定状态调节信号$e(t)_{ss}$；③确定闭环系统是否稳定；④使用②部分的结果确定$c(t)_{ss}$。

6.11　①确定图 E－38a 中的开环传递函数$G(s)H(s)$；②确定总的传递函数；③图 E－38b 是图 E－38a 的等价模块图，为了使图 E－38b 等价于图 E－38a，传递函数$H_x(s)$必须是什么；④图 E－38b 表示什么类型的系统；⑤确定图 E－38b的系统误差系数；⑥如果$r(t)=u_{-1}(t)$，确定$c(t)$的终值；⑦$e(t)_{ss}$和$m(t)_{ss}$的值是什么。

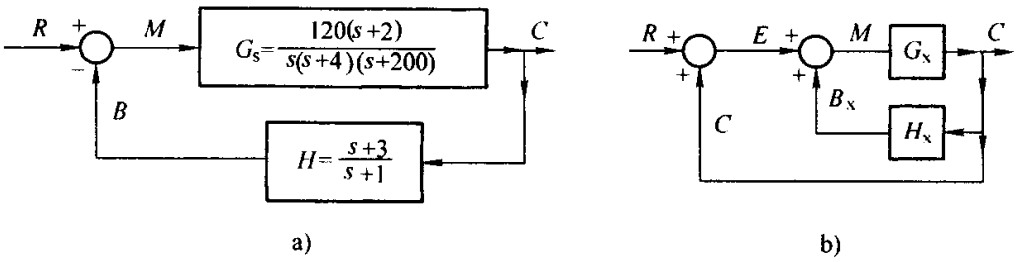


图 E－38　题 6.11 图

6.12　对于具有下面前向传递函数的单位反馈系统，求解阶跃误差系数、斜坡误差系数和抛物线误差系数：

① $G(s)=\dfrac{20}{(0.2s+1)(0.5s+1)}$

② $G(s)=\dfrac{200}{s^2(s^2+4s+13)(s^2+6s+25)}$

③ $G(s)=\dfrac{24(s+2)}{s(s^2+4s+6)}$

④ $G(s)=\dfrac{48(s+3)}{s(s+6)(s^2+4s+4)}$

⑤ $G(s)=\dfrac{25(s+3)}{(s+5)(s^2+4s+24)}$

6.13　对于问题 6.12，使用下面的输入，通过利用误差系数求解$e(\infty)$：

①$r(t)=5$　②$r(t)=2t$　③$r(t)=t^2$

6.14 一个单位反馈控制系统具有

(1) $G(s)=\dfrac{12K}{s[(s+2)(s+4)+10]}$

(2) $G(s)=\dfrac{K(s+3)}{s(s+1)(s+6)(s+9)}$

式中，$r(t)=2t$。①如果 $K=2$，确定$e(t)_{ss}$；②对于抑制输入，期望的是$e(t)_{ss}\leqslant 1$。为了满足这个条件，K_1 必须具有的最小值是什么；③对于在②部分确定的 K_1 值，系统是稳定的吗?

6.15 ①推导比率$G(s)=C(s)/E(s)$；②基于$G(s)$，图具有的特征是什么类型系统的；③推导这个控制系统的控制比；④对于最小回路反馈由 K_h 替换的系统，重复求解；⑤关于最小回路反馈对系统类型的影响，能够得出什么结论；⑥对于③和④。确定$G_{eq}(s)$(见图 E-39)。

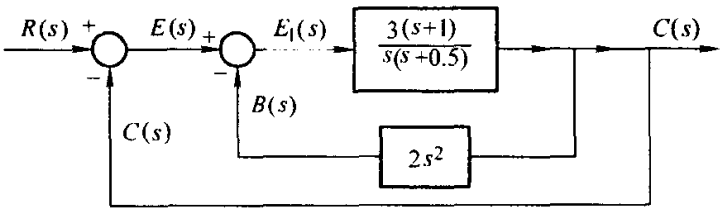


图 E-39　题 6.15 图

6.16 一个单位反馈系统具有的前向传递函数为

$$G(s)=\frac{K(s+4)}{s(s+2)(s^2+4s+8)}$$

输入 $r(t)=6+8t$ 应用到系统。①对于给定的输入函数，期望误差的稳定状态值等于或小于 1.6，为满足这个要求，确定 K_1 必须具有的最小值；②使用劳斯稳定性标准，对于在①部分确定的最小 K_1 值，确定系统是否是稳定的。

6.17 一个雷达天线的角度位置为 θ，要求它跟随命令信号 θ_c。命令信号 e_c 是正比于 θ_c 的，比例常数是 K_θV/度。定位力矩由一个交流电动机提供，它由位置误差信号 e 所驱使。电动机的轴以齿轮连接到天线，齿数比率是 n。具有比例常数 K_θV/度的分压器产生反馈信号 e_θ，正比于 θ。驱使信号 $e=e_c-e_\theta$ 以增益 K_aV/V 放大，产生驱动电动机的电压 e_a。放大器输出 e_a 是一个交流电压。当电动机轴被钳住时，在电动机轴处测量的电动机静止力矩正比于 e_a，比例常数 K_c 的单位是 lb/V。电动机力矩随增加的电动机速度 $\dot{\theta}_m$ 而减小，并在无负载速度 $\dot{\theta}_0$ 时为零。无负载速率正比于 e_a，比例常数为 K_0。电动机、齿轮和天线的惯性质量，对于输出 θ 而言是 J，而粘滞摩擦 B 是可忽略的。因此电动机力矩是

$T = J\ddot{\theta} + T_L$，式中，T_L 是缠绕力矩。①对于这个系统，绘出一个完全地标记好的详细模块图；②忽略 T_L，寻找开环传递函数 $\theta(s)/E(s)$ 和闭环传递函数 $\theta(s)/\theta_c(s)$；③对于阶跃输入 θ_c，当增益 K_a 增加时，描述响应特征；④对于恒定的缠绕力矩 T_L 和 $\theta_c(t) = 0$，寻找作为 K_a 函数的稳定状态位置误差。

6.18　如图 E－40 所示，具有直接驱动的单轴稳定平台的构件组成由如下方程描述：

被控制平台：$T = JD\omega + B\omega + T_L$

合成旋转：$De_{ig} = K_{ig}(\omega_c - \omega + \omega_d + \omega_b)$

伺服电动机：$T = \left(\dfrac{K_a}{K_{ig}}\right) e_{ig}$

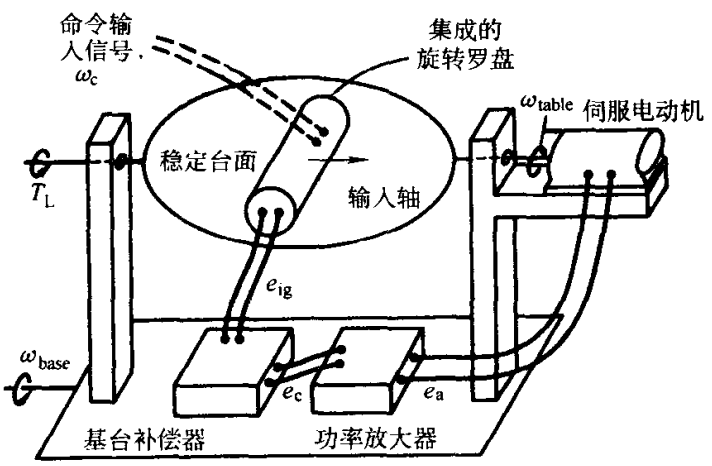


图 E－40　题 6.18 图

式中

J 为平台和伺服电动机的质量；

B 为抑制；

ω 为对于参考惯性系而言，平台的角速率；

T 为伺服电动机力矩；

T_L 为干扰力矩；

e_{ig} 为旋转输出电压；

ω_c 为操纵角速率；

ω_d 为旋转的推进率；

ω_b 为基台的角速率；

K_{ig} 为旋转增益；

K_a/K_{ig} 为放大器增益。

考虑基台具有一个给定方向，且 $\omega_b = 0$。①证明稳定平台性能的总方程是

$$(JD^2 + BD + K_a)\omega = K_a(\omega_c + \omega_d) - DT_L$$

②画出表示系统的详细模块图；③使用 e_{ig} 和 ω 作为状态变量，写出系统的状态方程；④当 $\omega_c = 0$ 和 $T_L = 0$ 时，确定恒定漂移速率 ω_d 的效果；⑤当 $\omega_c = 0$ 和 $\omega_d = 0$ 时，确定恒定干扰力矩 T_L 对 ω 的效果。

6.19 在如图 E－41 所示反馈系统中，K_h 是可调节的，且

$$G(s) = \frac{K_G(s^w + \cdots + c_0)}{s^n + \cdots + a_1 s + a_0}$$

要求输出跟随阶跃输入且没有稳定状态误差。对于一个稳定系统，确定关于 K_h 的必要条件。

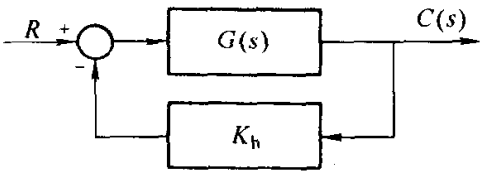


图 E－41 题 6.19 图

6.20 对于习题 2.24，①推导传递函数方程 $G_x(s) = \Omega(s)/V_1(s)$，图 E－42a 给出了一个速率控制系统，其中 K_x 是速率传感器系数，等价的单位反馈系统示于图 E－42b 中，其中 $\Omega(s)/R(s) = K_x G_x(s)/[1 + K_x G_x(s)]$；②$G(s) = K_x G_x(s)$ 代表什么系统类型；③当 $r(t) = R_0 u_{-1}(t)$ 时，确定 $\omega(t)_{ss}$。假定系统是稳定的。

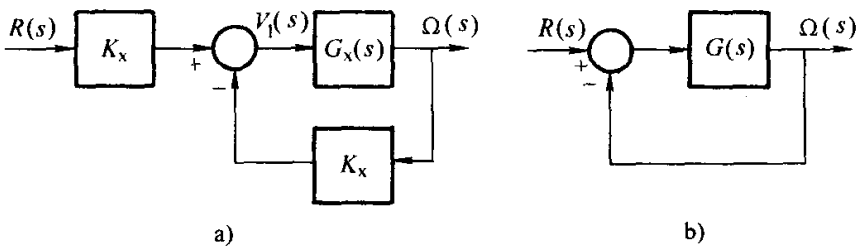


图 E－42 题 6.20 图

6.21 给定如图 E－43 所示的系统，寻找①$C(s)/R(s)$；②对于下面的每一个值：K:1 和 0.1，如果系统是稳定的，确定控制比的极点；③确定 $G_{eq}(s)$ 和④等价的系统类型。

6.22 给定如图 E－44 所示的系统，寻找 $C(s)/R(s)$。①系统稳定时，寻找 K 值的范围；②求解 K 的正值，它在同类系统中产生单纯的振荡，并求解与这些振荡关联的频率。

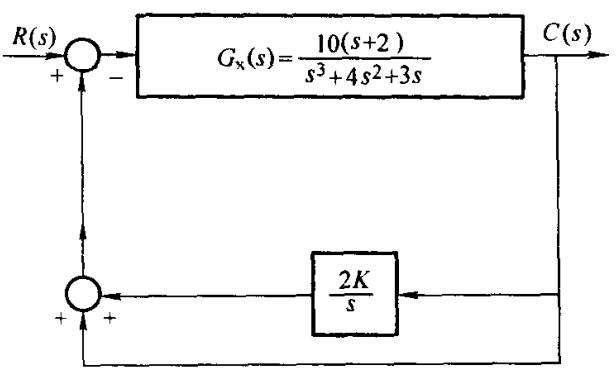


图 E－43 题 6.21 图

6.23 基于图 E－45a，分析下面的内容：

① 通过模块图简化，求解 $G(s)$ 和 $H(s)$，使系统能够表示为这种形式（见图 E－45b）：

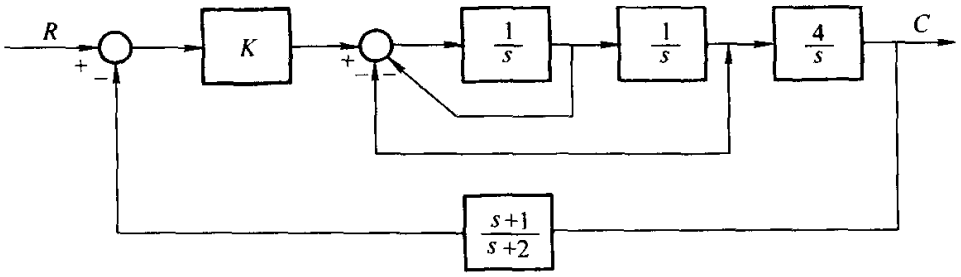
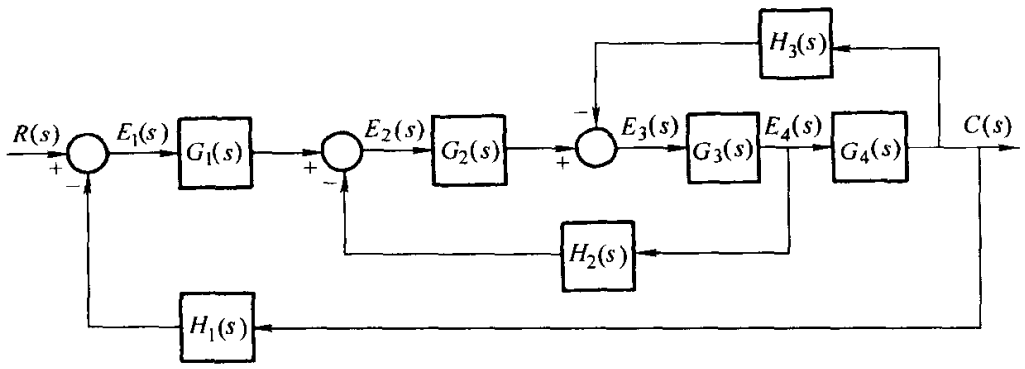
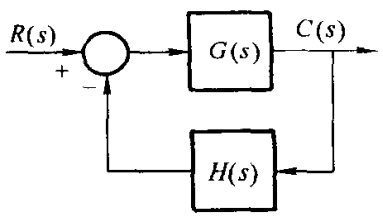


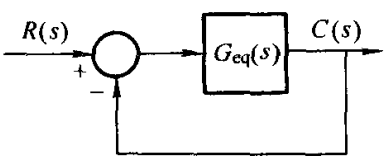
图 E－44　题 6.22 图



a)



b)



c)

图 E－45　题 6.23 图

② 对于如图 E－45c 所示的系统，为具有这种形式的等价单位反馈系统，求解 $G_{eq}(s)$：

6.24　使用模块图操作或使用 SFG，将下面的系统（见图 E－46）化简为图 6－1 的形式。

6.25　一个单位反馈系统具有前向传递系统：

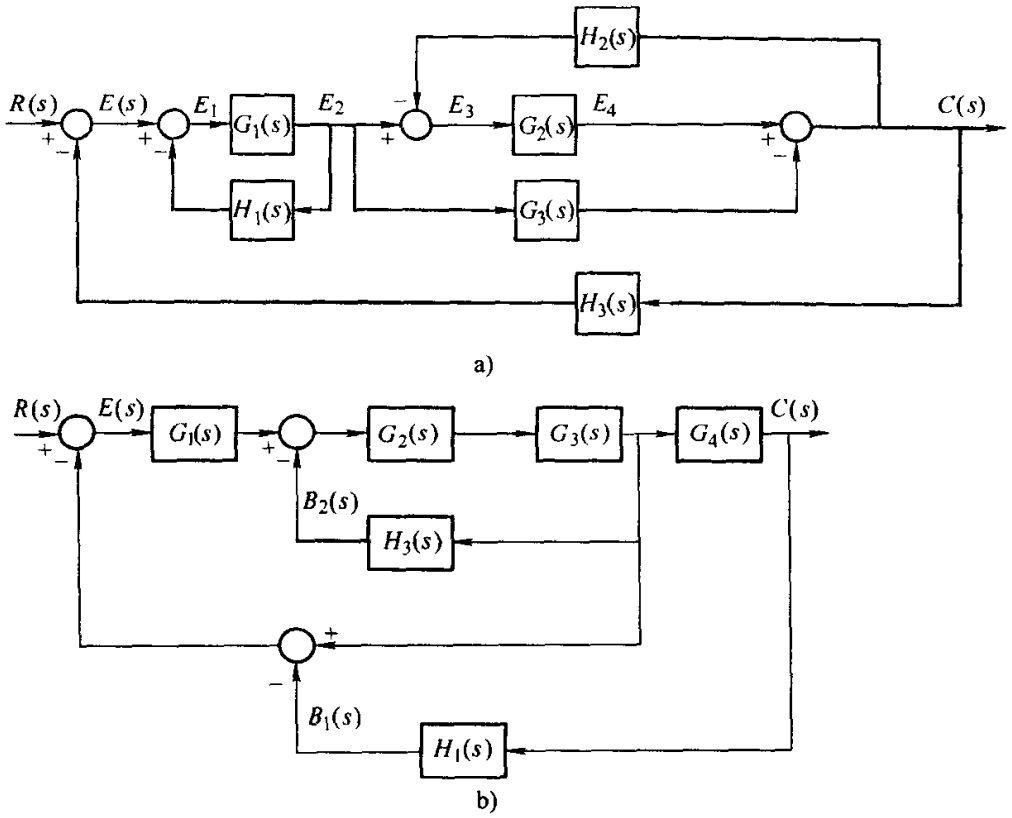


图 E-46 题 6.24 图

$$G(s)=\frac{20K}{s(s^2+10s+14+K)}$$

① 对于系统的稳定运行，K 的最大值是什么；

② 若 K 等于最大值的一半，对于抑制输入 $r(t)=2tu_{-1}(t)$，$e(t)_{ss}$ 是什么。

6.26 一个单位反馈系统具有前向传递函数：

$$G(s)=\frac{K(s+30)}{(s+1)(s^2+20s+116)}$$

①对于系统的稳定运行，K 的最大值是什么；②对于单位阶跃输入，稳定系统的 $e(t)_{ss}$ 必须小于 0.1。求解 K_m 以满足这个条件；③对于②部分的 K_m 值，通过使用 CAD 软件包确定 $c(t)$ 和品质因数。

6.27 一个单位反馈系统具有前向传递函数：

$$G(s)=\frac{20K}{s(s^2+10s+29)}$$

式中，斜坡输入是 $r(t)=2tu_{-1}(t)$。

①对于 $K=100$，假定系统是稳定的，那么 $e(t)_{ss}$ 是什么；②对于 $K=1000$，$e(t)_{ss}$ 是什么；③对于每个值，系统是稳定的吗？如果是这样，单位阶跃力迫函数的品质因数是什么？

6.28　一个单位反馈系统具有前向传递函数：

$$G(s)=\frac{K(s+10)}{(s+1)(s^2+10s+50)}$$

①对于单位阶跃输入，稳定系统的$e(t)_{ss}$必须小于0.1。求解K_m以满足这个条件；②对于满足这个条件的K_m值，通过使用CAD软件包，对于单位阶跃力迫函数确定$c(t)$和品质因数。

E.6　第7章

7.1　对如下传递函数，对K的正值和负值确定边界几何属性，并画出根轨迹的草图：

① $G(s)H(s)=\dfrac{K}{s(s+1)^2}$

② $G(s)H(s)=\dfrac{K(s-2)}{(s+1)(s^2+4s+20)}$

③ $G(s)H(s)=\dfrac{K(s+4)}{s(s^2+4s+29)}$

④ $G(s)H(s)=\dfrac{K}{s^2(s+1.5)(s+5)}$

⑤ $G(s)H(s)=\dfrac{K_0}{(1+0.5s)(1+0.2s)(1+0.125s)^2}$

⑥ $G(s)H(s)=\dfrac{K(s+3)^2}{s(s^2+4s+8)}$

⑦ $G(s)H(s)=\dfrac{K(s^2+6s+34)}{(s+1)(s^2+4s+5)}$

确定K值的范围，对于该范围闭环系统是稳定的。

7.2　（CAD问题）对一个单位反馈系统，当$K\geqslant 0$时，得到如下函数的根轨迹：

① $G(s)=\dfrac{K}{(1+s)(0.5+s)^2}$

② $G(s)=\dfrac{K}{s(s^2+8s+15)(s+2)}$

③ $G(s)=\dfrac{K}{(s^2+4)(s^2+8s+20)}$

④ $G(s)=\dfrac{K(s+3)}{s^2(s^2+4s+13)}$

⑤ $G(s)=\dfrac{K}{s(s^2+2s+2)(s^2+6s+13)}$

⑥ $G(s)=\dfrac{K(s+15)}{(s+3)(s^2+12s+100)(s+15)}$

⑦ $G(s)=\dfrac{K(s+8)}{s(s^2+6s+25)}$

根与任何渐近线相交吗?

7.3 一个系统具有如下传递函数:

$$G(s)=\frac{K(s+9)}{s(s^2+6s+13)} \qquad H(s)=1 \qquad K>0$$

①绘出根轨迹;②对于主根,要求阻尼比为0.6,求解$C(s)/R(s)$,分母应该是因式分解的形式;③对于单位阶跃输入,求解$c(t)$;④绘出 $\boldsymbol{C}(\mathrm{j}\omega)/\boldsymbol{R}(\mathrm{j}\omega)$ 对 ω 的幅度和角度。

7.4 (CAD 问题)一个反馈控制系统,其单位反馈具有的传递函数为

$$G(s)=\frac{100K(s+10)}{s(s^2+10s+29)}$$

①当回路灵敏度 K (>0) 变化时,绘出$1+G(s)=0$ 的根的轨迹;②这个系统的期望品质因数是 $M_p=1.0432$、$t_p\leqslant 18\mathrm{s}$ 和 $t_s\leqslant 2.27\mathrm{s}$。基于这些值,为了能够得到这些品质因数,确定控制比必须具有的主闭环极点。这些闭环极点是可得到的吗?如果如此,确定 K 值。③对于②部分的 K_1 值,对$r(t)=u_{-1}(t)$确定$e(t)$,并确定可得到的品质因数的实际值;④对于闭环系统,绘出$M(\mathrm{j}\omega)$对 ω 的幅度和角度。

7.5 ①对于具有如下开环传递函数的控制系统,绘出根轨迹的草图;②计算导致不稳定的 K_1 值;③对于 $\zeta=0.3$,确定$C(s)/R(s)$;④对于$r(t)=u_{-1}(t)$,使用 CAD 软件包确定$c(t)$。

(1) $G(s)=\dfrac{K_1(1+0.05s)}{s(1+0.0714s)(1+0.1s+0.0125s^2)}$

(2) $G(s)=\dfrac{K(s-5)(s+4)}{s(s+1)(s+3)}$

7.6 ① 对于具有如下前向和反馈传递函数的控制系统,绘出根轨迹的草图:

$$G(s)=\frac{K_2(1+s/4)}{s^2(1+s/15)} \qquad H(s)=K_H(1+s/10)$$

②以未知增益 K_2 和 K_H 的形式,表述$C(s)/R(s)$;③对于 $r(t)=u_{-1}(t)$,确定将产生$c(\infty)=1$ 的 K_H 值;④对于 $\zeta=0.6$,选择闭环极点位置;⑤写出$C(s)/R(s)$的因式分解形式;⑥确定品质质数 M_p、t_p、t_s 和 K_m。

7.7 一个单位反馈控制系统具有传递函数:

$$G(s)=\frac{K}{(s+1)(s+7)(s^2+8s+25)}$$

①对于 K 的正值和负值，绘出根轨迹的草图；②对于 K 取什么值时，系统会变得不稳定；③确定所有的根都相等的 K 值；④确定这样的 K 值，它来自于根轨迹，使闭环系统是一个完美的振荡器。

7.8　（CAD 问题）一个单位反馈控制系统具有传递函数：

(1) $G(s)=\dfrac{K_1(1-0.5s)}{(1+0.5s)(1+0.2s)(1+0.1s)}$

(2) $G(s)=\dfrac{K_1}{s(1+0.1s)(1+0.08s+0.008s^2)}$

①对于 K_1 的正值和负值，得到根轨迹；②K_1 值的什么范围使系统不稳定。

7.9　（CAD 问题）对于增益的正值，对于具有如下开环传递函数的单位反馈控制系统，得到根轨迹。在每种情形中，对于增益的哪个值或哪些值会使系统变得不稳定。

① $G(s)=\dfrac{K(s^2+8s+25)}{s(s+1)(s+2)(s+5)}$

② $G(s)=\dfrac{K(s^2+4s+13)}{s^2(s+3)(s+6)(s+20)}$

③ $G(s)=\dfrac{K(s^2+2s+5)}{s(s^2-2s+2)(s+10)}$

7.10　（CAD 问题）对于问题 7.9 的每个系统，期望的是具有 $M_p=1.14$ 的稳定系统。如果 M_p 的这个值能够得到，确定控制比 $C(s)/R(s)$。在每种情形中选择最优的根。

7.11　一个非单位反馈控制系统具有传递函数：

$$G(s)=\frac{K_G(1+s/3.2)}{(1+s/5)[1+2(0.7)s/23+(s/23)^2][1+2(0.49)s/7.6+(s/76)^2]}$$

$$H(s)=\frac{K_H(1+s/5)}{1+2(0.89)s/42.7+(s/42.7)^2}$$

①使用尽可能少的试验点，绘出系统根轨迹的草图，确定渐近线的角度和位置以及分支远离开环极点的角度；②确定 K_GK_H 的增益，在这里系统变得不稳定，并为增益的这个值确定所有闭环极点的合适位置；③使用在②部分确定的闭环配置，写出系统闭环传递函数的表达式。

7.12　（CAD 问题）一个非单位反馈控制系统具有传递函数：

(1) $G(s)=\dfrac{10A(s^2+8s+20)}{s(s+4)}$　$H(s)=\dfrac{0.2}{s+2}$

(2) $G(s)=\dfrac{K(s^2+6s+13)}{s(s+3)}$　$H(s)=\dfrac{1}{s+1}$

对于系统 (1)：①确定放大器增益 A 的值，它将产生 ζ 最小可能值的复根；

②以其极点、零点和常数项，表示 $C(s)/R(s)$。对于系统(2)，已确定 $M_p = 1.0948$：①确定 K 值，对于与 M_p 的这个值对应的 ζ，将产生复根(注意 ζ 线存在两个交叉点)；②对于每个交叉点，以其极点、零点和常数项，表示 $C(s)/R(s)$；③对于每个控制比，确定品质因数，并比较这些值。注意差别，即使在每种情况中复极点的对都有相同的 ζ 值。

7.13 对于图 E-47，仅有前向和反馈增益，K_x 和 K_h，是可调节的。①以 $G_x(s)$ 和 $H(s)$ 的极点和零点来表达 $C(s)/R(s)$；②对于单位阶跃输入，为使 $c(\infty) = 1.0$，确定 K_h 必须具有的值；③确定这样的 K_xK_h 值，它将产生具有 $\zeta = 0.6$ 的复根；④确定相应的 $C(s)/R(s)$；⑤对于单位反馈系统，确定 $G_{eq}(s)$，单位反馈系统等价于这个非单位反馈系统；⑥确定品质因数 M_p、t_p、t_s 和 K_m。

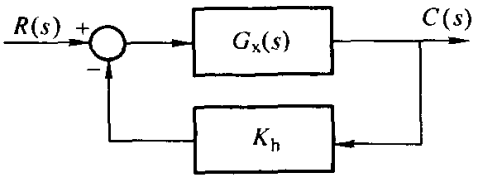


图 E-47 题 7.13 图

$$G_x = \frac{K_x(s+1)}{s^2(s+4)} \quad H_s = \frac{K_h(s+2)}{s+3}$$

7.14 为了协调转向，偏航率反馈和侧滑反馈已经添加到飞机系统。产生飞机的传递函数和副翼伺服的传递函数分别是

$$\frac{\dot{\Phi}s}{\delta_a(s)} = \frac{16}{s+3} \text{和} \frac{\delta_a(s)}{e_{\delta_a}(s)} = \frac{20}{s+20}$$

对于图 E-48 中的油箱角度控制系统，设计一个适合的系统，方法是绘出根轨迹图。①对于内部回路使用 $\zeta = 0.8$，并确定 K_{rg}；②对外部回路使用 $\zeta = 0.7$，并确定 K_{vg}；③确定 $\Phi(s)/\Phi_{comm}(s)$。

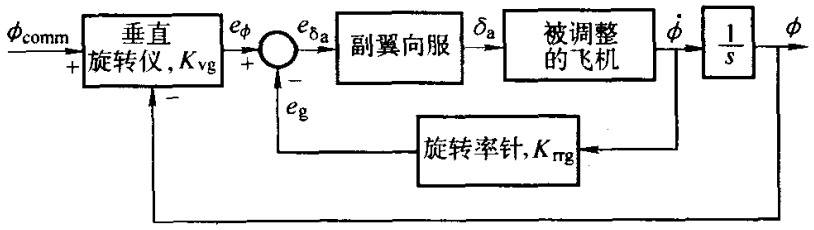


图 E-48 题 7.14 图

7.15 使用油箱角度控制系统的方向控制系统如图 E-49 所示，其中 g 是重力加速度，而 V_T 是真实的空气速度。对 $\phi(s)/\phi_{comm}(s)$ 使用问题 7.14 的设计。①绘出这个系统的根轨迹，并使用 $\zeta = 0.6$ 来确定 K_{dg}；②确定 $\psi(s)/\psi_{comm}(s)$，并为 $V_T = 500$ft/s 而确定具有阶跃输入的时间响应（为得到 K_{rg}，使用 $\zeta = 1.0$，可以重复设计）。

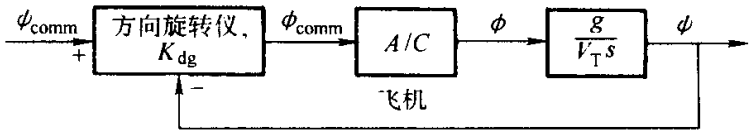


图 E－49　题 7.15 图

7.16 （CAD 问题）对于在 35 000 英尺高及 0.9 马赫的一架 T－38 飞机，简化的开环传递函数是

$$G(s)=\frac{\theta(s)}{\delta_e(s)}=\frac{22.3K_x(0.995s+1)}{(s+45)(s^2+1.76s+7.93)}$$

开环传递函数包含简化的高度飞机动力系统（将投掷率与提升偏差相关的一个二阶系统）。$K_x/(s+45)$项对飞行员的控制及提升之间的液压系统进行了建模。选择具有 0.42 斜率的特征根。求解增益值 K_x，它产生这些根。确定系统对冲击的响应。在这个飞行条件下，存在的斜率最小值是多少?

E.7　第 8 章

8.1　对于以下每一个传递函数：

(1) $G(s)=\dfrac{1}{s(1+0.5s)(1+4s)}$

(2) $G(s)=\dfrac{0.5}{s(1+0.2s)(1+0.004s+0.0025s^2)}$

(3) $G(s)=\dfrac{100(s+2)}{s(s^2+6s+25)}$

(4) $G(s)=\dfrac{10(1-0.5s)}{s(1+s)(1+0.5s)}$

①绘出对数幅度（精确的和渐近的）和相位图；②为每个传递函数确定 ω_Φ 和 ω_c。

8.2　为以下每一个传递函数：

(1) $G(s)=\dfrac{2(1+0.25s)}{s^2(1+s\sqrt{60})(1+0.04s)}$　(2) $G(s)=\dfrac{5}{(1+5s/3)(1+1.25s)^2}$

(3) $G(s)=\dfrac{0.2}{s^2(1+2s/9)(1+s/15)}$　(4) $G(s)=\dfrac{10(1+0.125s)}{s(1+0.5s)(1+0.25s)}$

绘出对数幅度（精确的和渐近的）和相应图。

8.3 （CAD 问题）为$\boldsymbol{G}(j\omega)$图示放大对数幅度及角度对 $\lg\omega$ 的曲线。它是一个可积分的或一个可求导的补偿网络吗?

① $\boldsymbol{G}(j\omega)=\dfrac{20(1+j8\omega)}{1+j0.2\omega}$　② $\boldsymbol{G}(j\omega)=\dfrac{20(1+j0.125\omega)}{1+j10\omega}$

8.4 一个具有单位反馈的控制系统具有前向传递函数（且 $K_m = 1$）：

(1) $G(s) = \dfrac{K_1(1+0.4s)}{s(1+0.1s)(1+8s/150\sqrt{2}+s^2/900)}$

(2) $G(s) = \dfrac{K_0(1+0.85)}{(1+s)(1+0.4s)(1+0.2s)^2}$

①画出对数幅度和相角图；②画出 $G(j\omega)$ 的极坐标图。确定曲线的所有关键点。

8.5 一个系统具有

$$G(s) = \frac{8(1+T_2 s)(1+T_3 s)}{s^2(1+T_1 s)^2(1+T_4 s)}$$

式中，$T_1 = 1$，$T_2 = 1/2$，$T_3 = 1/8$，$T_4 = 1/16$。①在分贝与 $\lg\omega$ 图上绘出 $\mathrm{Lm}\boldsymbol{G}(j\omega)$ 的渐近线，在图上标出转角频率；②在 $\omega = 2$ 处，来自于渐近线的总的修正是多少？

8.6 ①对于恒定速率输入 $\mathrm{d}r(t)/\mathrm{d}t$，如果速率伺服系统（起飞输入）没有稳定状态速率误差，在分贝与 $\lg\omega$ 中幅度图必须处理的特征是什么；②相应相位－角度特征的真正含义是什么。

8.7 如果一些因素不是最小相位，解释相位－角度曲线为什么不能从分贝与 $\lg\omega$ 的 $|\boldsymbol{G}(j\omega)|$ 图中计算出来。

8.8 以为一个单位反馈控制系统，给出开环最小相位传递函数的渐近增益与频率的曲线（见图 E－50）。①估计开环传递函数，仅假定一阶因子式；②$|\boldsymbol{G}(j\omega)|$ 是单位大小时的频率是多少？在此频率处的相位角是多少；③绘出开环控制系统的极坐标图。

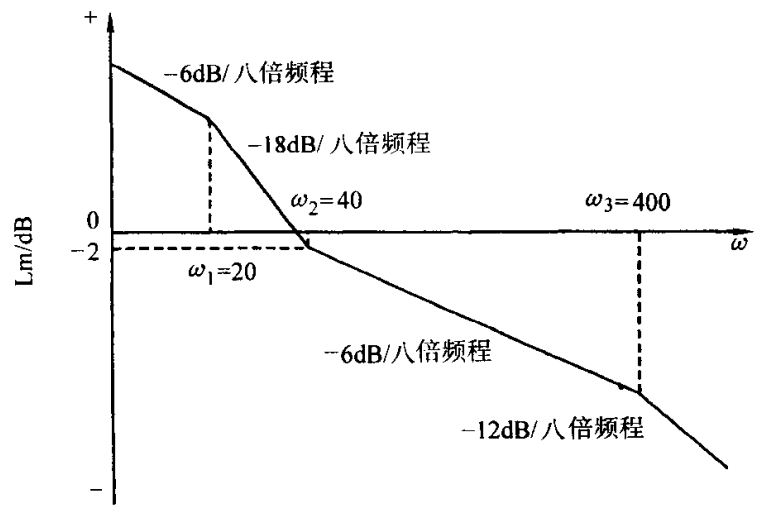
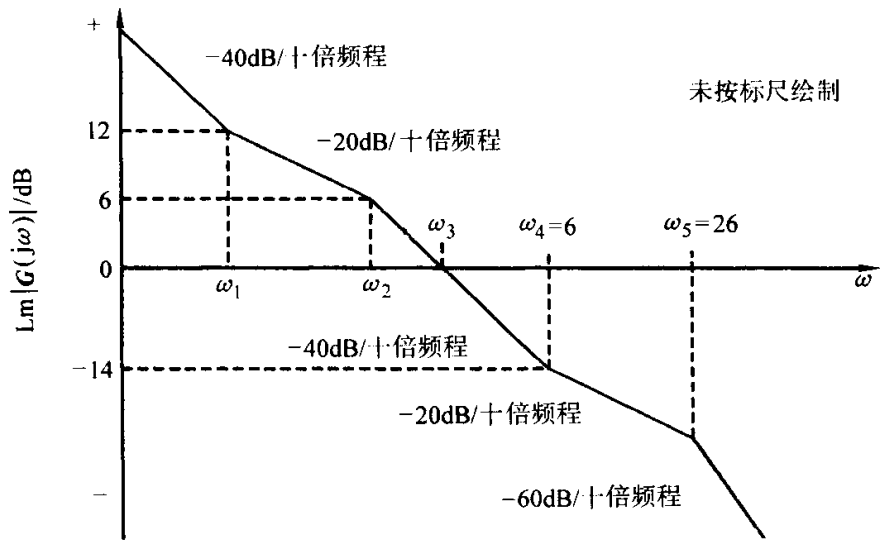
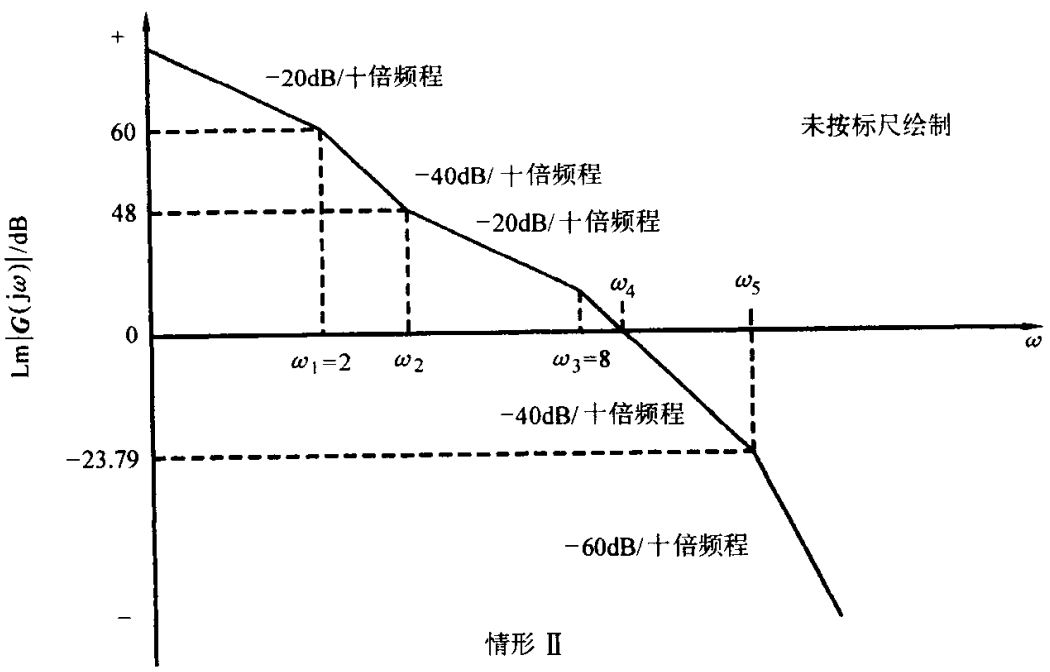


图 E－50 题 8.8 图

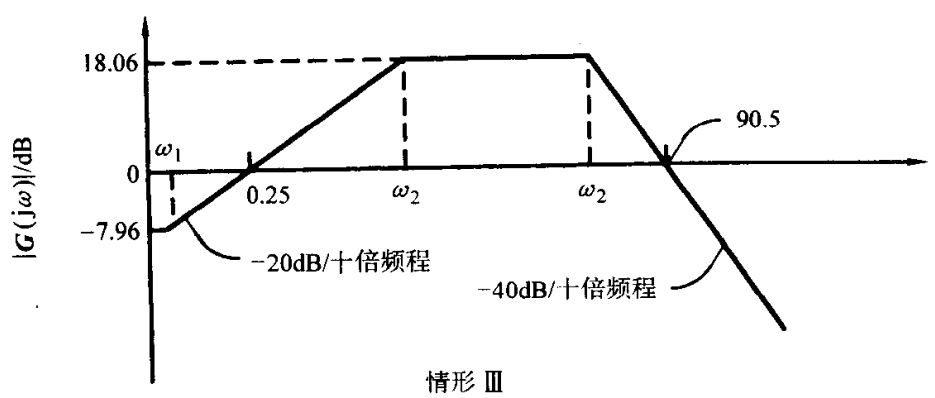
8.9 对于如图 E－51 所示的每个图，①估计传递函数；②求解在 $\omega = 4$ 处，应施加于直线曲线的修正；③对情形Ⅰ和情形Ⅱ，确定 K_m。仅假定一阶因子式。



情形Ⅰ



情形Ⅱ



情形Ⅲ

图 E－51　题 8.9 图

8.10 确定图 E－52a 和图 E－52b 中误差系数的值。

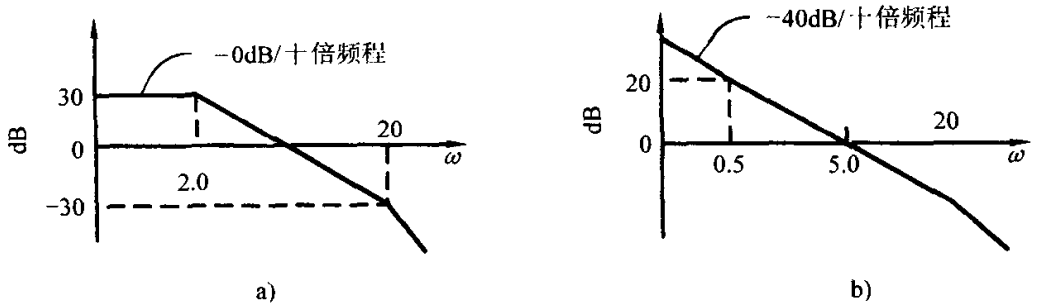


图 E－52 题 8.10 图

8.11 一个实验的传递函数相应地给出如下结果（见图 E－53）：

控制对象 1

ω	LmG(jω)/dB	角度/度
0.20	－18.57	－91.4
0.60	－27.97	－94.1
1.0	－32.11	－97.1
2.0	－36.65	－107.1
3.0	－37.34	－126.9
4.0	－38.13	－172.9
4.2	－38.93	－184.4
4.4	－40.02	－195.0
4.8	－42.68	－212.2
5.0	－44.09	－218.7
5.4	－46.83	－228.4
6.0	－50.55	－237.7
7.0	－55.72	－246.4
9.0	－63.50	－254.3
14.0	－76.04	－261.1
20.0	－85.69	－264.0
30.0	－96.44	－266.1
49.0	－109.74	－267.7

控制对象 2

ω	LmG(jω)/dB	角度/度
0.01	18.13	－0.247
0.02	18.13	－0.491
0.20	18.09	－4.893
0.50	17.89	－11.99
1.000	17.25	－22.52
2.000	15.49	－37.18
4.000	12.54	－49.65
6.000	11.05	－54.89
7.000	10.73	－57.29
8.000	10.62	－60.11
16.000	11.15	－123.9
17.000	10.32	－135.3
18.000	9.26	－145.3
19.000	8.06	－153.8
20.000	6.82	－160.8
40.000	－10.01	－205.3
50.000	－15.03	－213.6
55.000	－17.18	－217.0

图 E－53 题 8.11 图

①确定由上面数据表示的传递函数；②判断它表示的是什么类型的系统。

8.12 通过使用如图 E－54 所示的直线渐近对数图及在 $\omega=8$ 处修正角度为 －93.576°的事实，确定传递函数。假定最小相位传递函数。

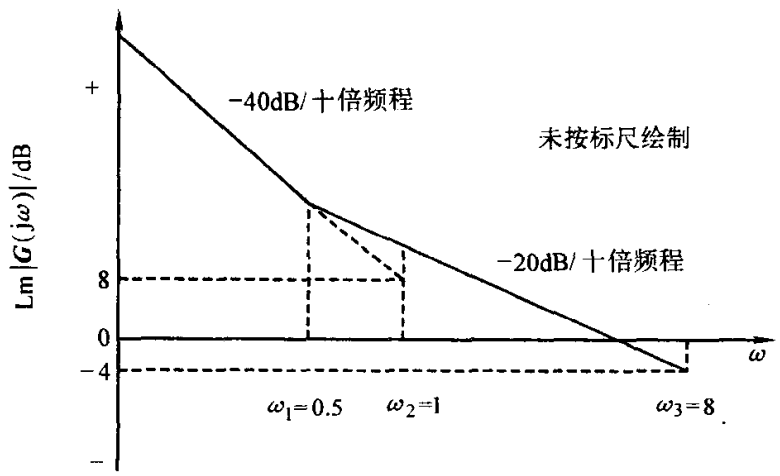


图 E－54 题 8.12 图

8.13　通过绘出完整的奈奎斯特草图，在绝对的意义上而言，确定每个所示系统是稳定的还是不稳定的。$H(s)=1$（见图 E－55）。

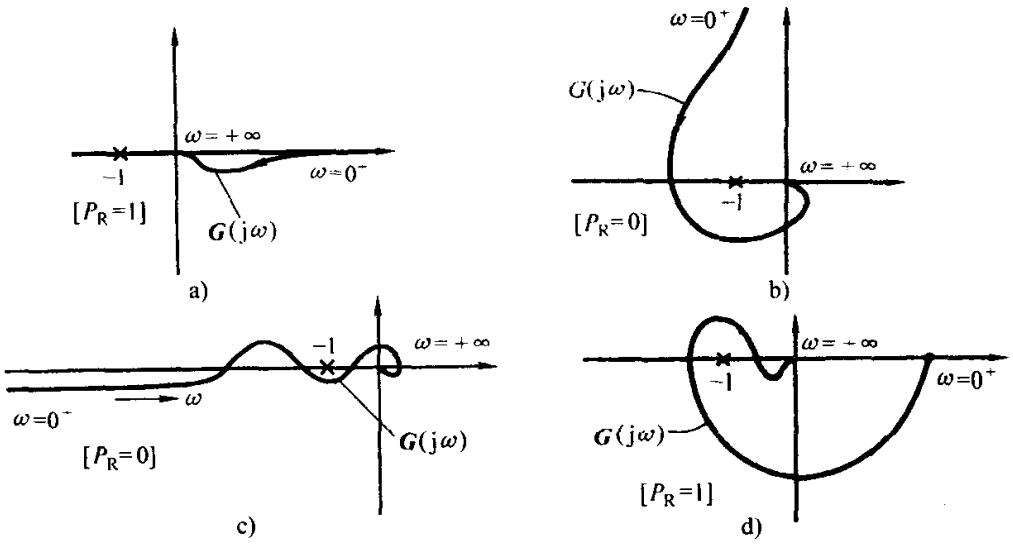


图 E－55　题 8.13 图

8.14　使用奈奎斯特稳定性标准和极坐标图，在 CAD 软件包的帮助下，确定 K 值的范围（正的或负的）。在其作用下闭环系统是稳定的。

① $G(s)H(s)=\dfrac{K(s+1)^2(s+2)}{s^3(s+10)}$

② $G(s)H(s)=\dfrac{K}{s^2(-1+5s)(1+s)}$

③ $G(s)H(s)=\dfrac{K}{s^2(1-0.5s)}$

④ $G(s)H(s)=\dfrac{K}{s^2(s+15)(s^2+6s+10)}$

⑤ $G(s)H(s)=\dfrac{K}{s(s^2+4s+5)}$

⑥ $G(s)H(s)=\dfrac{K}{s^2(s+9)}$

8.15　对于下面的传递函数，绘出一个直接的奈奎斯特轨迹，以确定闭环稳定性。在 CAD 软件包的辅助下，确定产生稳定闭环操作的 K 值范围，及产生不稳定闭环操作的 K 值范围。$H(s)=1$。

① $G(s)=\dfrac{K}{2+s}$

② $G(s)=\dfrac{K(2+s)}{s(1-s)}$

③ $G(s)=\dfrac{K(1+0.5s)}{s^2(8+s)}$

④ $G(s)=\dfrac{K}{s(7+s)(2+s)}$

⑤ $G(s)=\dfrac{K}{(s+3)(s-1)(s+6)}$

8.16 （CAD 问题）对于具有如下传递函数的控制系统

(1) $G(s)=\dfrac{K_1}{s(1+0.02s)(1+0.05s)(1+010s)}$

(2) $G(s)=\dfrac{K(1+0.25s)}{(1+0.1s)(2+3s+s^2)}$

(3) $G(s)=\dfrac{K(s+3)(s+40)}{s(s^2+20s+1000)(s+80)(s+100)}$

(4) $G(s)=\dfrac{K(s+4)(s+8)}{(s+1)(s^2+4s+5)(s+10)}$

从对数曲线中确定 K_m 的要求值和相位空闲频率，以使每个系统具有①一个正的相位裕度 45°；②一个正的相位裕度 60°；③为得到稳定性，从这些曲线确定 K_m 的最大允许值。

8.17 一个系统具有的传递函数为

$$G(s)=\frac{K(s+8)}{s(s+4)(s^2+16s+164)(s+40)}H(s)=1$$

①画出 G'（$j\omega$）的对数幅度和相位图。绘出直线和修正的对数幅度曲线；②绘出对数幅值 - 相位图；③为得到稳定性，确定 K_m 的最大值。

8.18 什么样的增益值将恰好使问题 8.2 中的系统不稳定。

8.19 对于下面的控制对象，其中 $K_x=3.72$，确定相位裕度 γ 和相位裕度频率 ω_x：

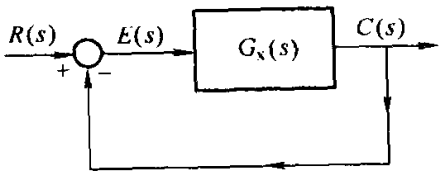
$$G_x(s)=\frac{K_x(1+s/4)}{s(1+s)(1+s/8)}$$

E.8 第9章

9.1 对于问题 8.1，为 $\gamma=45°$求解 K_1、M_m、ω_c、ω_ϕ 和 ω_m，通过如下方法：①直接 - 极坐标 - 图示方法：②对数幅值 - 相位图；③计算机程序；④当 $M_m=1.26$ 时，通过确定 K_1 的值而重复① ~ ③；⑤将从④中得到的 ω_m、ω_c、ω_ϕ 和 K_1 值与从①和②中得到的那些值作比较。

9.2 （CAD 问题）对于问题 7.4 的反馈控制系统：①通过使用极坐标图的方法，确定 K_1 的值，它恰使系统不稳定；②确定使 $M_m=1.16$ 的 K_1 值；③对于在②部分中找到的 K_1 值，为 $r(t)=u_{-1}(t)$求解 $c(t)$；④得到绘出闭环系统 M 与 ω 曲线的数据，并绘出这个曲线；⑤为什么这个问题的结果与在问题 7.4 中得到的结果不同（见式（9 - 16））。

9.3 （CAD 问题）对于 $M_m = 1.3$，确定 K_1 必须具有的值（见图 E－56）。



$$G_x(s)=\frac{K_x}{s(1+0.2s)(1+0.125s)}$$

图 E－56　题 9.3 图

9.4　使用如图 E－57 所示的 $G'(j\omega)$ 图，确定产生相同 M_m 的增益 K_m 值的数量，并回答这些值中的哪些值产生最优的系统性能，为你的答案给出理由。

$$G(s)=\frac{K_1(1+0.1s)^2}{s(1+s)^2(1+s/150)^3}$$

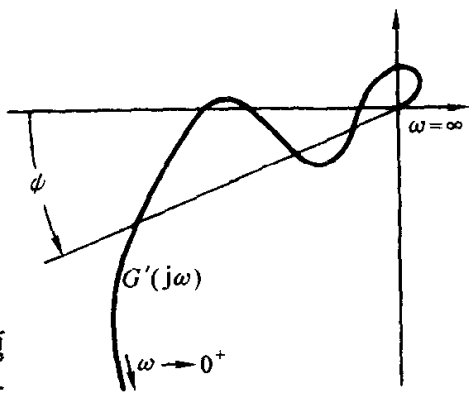


图 E－57　题 9.4 图

9.5 （CAD 问题）①当 $K_m = 2$ 时，为问题 8.16 的每个传递函数确定 M_m 和 ω_m 的值；②再次求解问题 8.16①部分得到的增益常数值；③再次求解问题 8.16②部分得到的增益常数值；④对于③部分，为一个阶跃输入绘出 M 与 ω 的图，并得到 $c(t)$。

9.6 （CAD 问题）①在问题 8.17 中，为 $\mathrm{Lm}M_m = 2\mathrm{dB}$ 调节增益，并确定 ω_m，对增益的这个值求解相位裕度，并绘出 M 与 ω 和 α 与 ω 的图；②再次求解问题 8.4。

9.7　对于

$$G_x(s)=\frac{K}{s(s+8)(s+16)}\text{和 } H(s)=1$$

确定要求的增益以使得 $M_m = 1.26$。对于 M_m 的这个值，要求 ω_m、ω_ϕ 和 γ 的值各是多少。①使用对数图；②使用极坐标图；③使用一台计算机。

9.8　①通过使用尼克尔斯图，为问题 8.2 确定 M_m 和 ω_m 的值；②为了得到 $M_m = 1.12$，确定增益必须是多少；③通过使用 CAD 软件包，精确确定①和②部分的值；④对于每种情形中 M_m 的这个值，确定 ω_m 的值和相位裕度是多少。

9.9 （CAD 问题）参考问题 8.1

①对应于下面的 M_m 值：1.05、1.1、1.2、1.4、1.6、1.8 和 2.0，确定 K_1、ω_m 和 γ 的值。对于 M_m 的每个值，确定式（9－16）中的 ζ_{eff}，并绘出 M_m 与 ζ_{eff} 的图。②对于①部分中确定的 K_1 的每个值，计算 M_p 的值。对于 M_p 的每个值，确定图 3－7 的 ζ_{eff}，并绘出 M_p 与 ζ_{eff} 的图。③确定在 M_m 与 ζ_{eff} 的图和 M_p 与 ζ_{eff}

的图之间有什么联系。确定主根的第三个实根的影响是什么。④γ 与 M_m 和 M_p 之间有什么联系。

9.10 对于给定的传递函数：①在尼克尔斯图的辅助下，确定 K_2 的值，该值将使频率响应具有尽可能小的峰值 M_m；②确定这个峰值发生的频率是多少；③确定在峰值处，$\boldsymbol{C}(j\omega)/\boldsymbol{R}(j\omega)$的值是多少。

(1) $G(s)=\dfrac{K_2(1+2.5s)}{s^2(1+0.125s)(1+0.04s)}$

(2) $G(s)=\dfrac{K(s+0.08)}{s^2(s+2)}$

9.11 对$G(s)=\dfrac{K}{s(s+1)(s+2)}$绘制尼克尔斯图

①当 $K=1$ 时，确定单位反馈闭环频率响应 M_m 的最大值是多少；②对相位边际角度 $\gamma=45°$，确定 K 的值；③对于这个 K 值，确定对应的增益边际 a 是多少。

9.12 对如图 E－58 所示的频率响应图估计传递函数（图示没有按照比例画）。

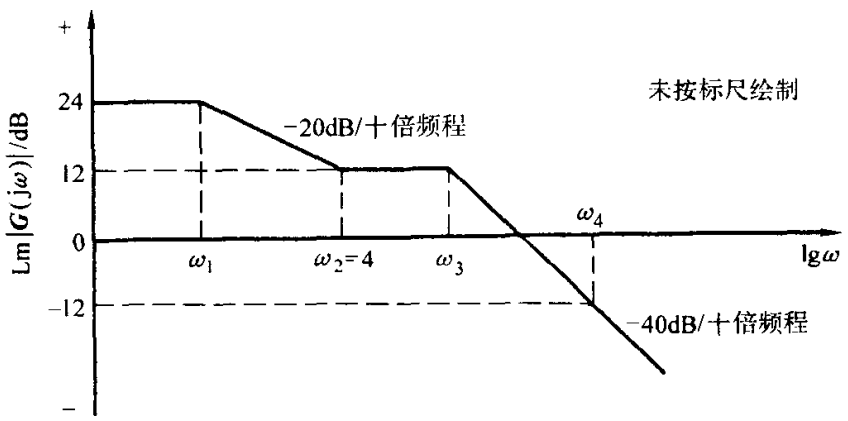


图 E－58 题 9.12 图

E.9 第 10 章

对第 10 章所有问题的设计，要求得到非补偿和补偿系统的品质因数（M_p、t_p、t_s 和 K_m）。如果允许，应尽量使用 CAD 软件包求解这些问题。

10.1 对于主复根，期望控制系统具有的抑制比率为 0.5。使用根轨迹法求解：①加入一个具有 $\alpha=10$ 的滞后补偿器，使之能够得到 ζ 的这个值；②加入一个具有 $\alpha=0.1$ 的超前补偿器；③加入一个具有 $\alpha=10$ 的滞后－超前补偿器。在每种情况中标出补偿器的时间常数，并在每种情形中得到具有阶跃输入的

$c(t)$。就误差系数 K_m、ω_d、T_s 和 M_o，比较使用每种补偿器得到的结果。

(1) $G(s)=\dfrac{K}{(s+1)(s+3)(s+6)}$

(2) $G(s)=\dfrac{K}{s(s+2)(s+5)(s+6)}$

注意：对于控制对象（1），滞后补偿器的5°规则不适用。通过试凑，确定补偿器零点和极点的最优位置。

10.2　一个控制系统具有的前向传递函数为

$$G_x(s)=\frac{K_2}{s^2(1+0.05s)}$$

通过加入一个补偿器 $G_c(s)$ 和一个放大器 A 与 $G_x(s)$ 串联，使闭环系统稳定，其中对于 $\omega_n\approx 3.75\text{rad/s}$，期望 $\zeta=0.6$。通过使用根轨迹法，确定下面的内容：①需要的是何种补偿器；②为补偿器选择一个合适的 α 和 T；③确定误差系数 K_2 的值；④绘出补偿的根轨迹；⑤为补偿的闭环系统，绘出 M 与 ω 的图；⑥从⑤部分的图示中，确定 M_m 和 ω_m 的值。用 M_m 的这个值，通过使用 $M_m=(2\zeta\sqrt{1-\zeta^2})^{-1}$，确定系统的有效的 ζ。将有效的 ζ 和 ω_m 与从复根主对中得到的值比较。注意：有效的 $\omega_m=\omega_n\sqrt{1-2\zeta^2}$。⑦得到单位阶跃输入的 $c(t)$。

10.3　对于单位反馈系统，其基本的控制对象是

(1) $G_x=\dfrac{K_x}{s(s^2+8s+20)}$

(2) $G_x=\dfrac{K_x(s+8)}{s(s+3)(s^2+10s+50)}$

为主根使用 $\zeta=0.5$。为下面的每种情形，确定品质因数 M_p、t_p、t_s 和 K_m：①原始系统；②加入的滞后补偿器，$\alpha=10$；③加入的超前补偿器，$\alpha=0.1$；④加入的滞后－超前补偿器，$\alpha=10$。注意：除了原始系统，对于每种类型的补偿，没有必要得到完全的根轨迹。当超前和滞后－超前补偿器加入到原始系统中，除了复根对外，存在其他主根。当实根也是主根时，$\zeta=0.3$ 可产生期望的改进（见10.3节）。

10.4　一个单位反馈系统具有的前向传递函数为

$$G_x(s)=\frac{K_2}{s^2}$$

①设计一个串联补偿器，它将产生一个稳定系统，并在不降低系统类型的情况下满足下面的要求：闭环控制比的主极点具有的斜率为 $\zeta=0.6$；稳定时间是 $T_s=3.5\text{s}$。确定这是否是一个滞后或超前补偿器。②使用串联补偿器，确定控制比 $C(s)/R(s)$。③为阶跃输入求解 $c(t)$。考虑 $C(s)/R(s)$ 的实极点对瞬态响应的

影响是什么。

10.5 使用问题 7.7 的根轨迹图，对系统的主根将抑制比调节到 $\zeta=0.5$。为下面的系统求解 K_0、ω_n、M_o、T_p、T_s、N 和 $C(s)/R(s)$：①原始系统；②使用 $\alpha=10$，具有串联滞后补偿器的原始系统；③设计将改善响应时间的串联补偿器，即将主分支移到 s 平面的左侧。

10.6 一个单位 - 反馈系统具有的传递函数为 $C_x(s)$。闭环的根必须满足指标 $\zeta=0.707$ 和 $T_s=2s$。一个建议的补偿器 $G_c(s)$必须难持基本系统特征方程的相同（自由）度：

$$G_x(s)=\frac{K(s+6)}{s(s+4)} \qquad G_c(s)=\frac{A(s+a)}{s+b}$$

①确定 a 和 b 的值；②确定 α 的值；③判断这是一个滞后补偿器还是一个超前补偿器。

10.7 一个单位反馈控制系统包含下面示出的前向传递函数。系统指标是 $\omega_n=4$ 和 $T_s\leqslant 2s$，系统指标将由建议的串联补偿器得到，补偿其具有如下所示的形式。

$$G_x(s)=\frac{K(s+6)}{s(s+2)(s+5)} \qquad G_c(s)=A\frac{s+a}{s+b}$$

①对于非补偿系统，基于给定的性能指标确定 ζ 的值，它将产生期望的主复连接极点。对于 ζ 的这个值，确定 K 的值和相应的品质因数。②确定 a 和 b 的值，以使 $C(s)/R(s)$期望的复连接极点对于补偿系统而言是真正主导的，并且补偿系统的自由度为 3。③确定这个补偿器的 A 和 α 值。④这个 $G_c(s)$是一个滞后还是一个超前补偿器。⑤为补偿系统确定控制比和品质因数。

10.8 对于传递函数

$$G_x(s)=\frac{K_x}{(s+2)(s+4)(s+6)(s+8)}$$

①绘出根轨迹的草图；②对于 $\zeta=0.6$，系统的性能指标是 $T_s\leqslant 2.5s$ 和 $K_0\geqslant 0.6$，确定根和 $\zeta=0.6$ 的 K_x 值；③加入一个超前补偿器，它用于消除在 $s=-1$ 处的极点；④加入一个超前补偿器，它用于消除在 $s=-2$ 处的极点；⑤比较③和④部分的结果，为一个“0 型”系统加入一个超前补偿器，建立一条“规则”。

10.9 对于问题 7.4 的系统，期望的主根是 $-2.5\pm j4.5$。①设计将得到这些特征的补偿器；②对一个单位阶跃输入，确定 $c(t)$；③判断期望的复极是否是主要的；④将具有相同 ζ 值的基本系统的结果与补偿系统的结果相比较。

10.10 一个单位反馈系统具有的传递函数为

$$G_x(s)=\frac{K}{s(s+3)(s+10)}$$

闭环系统的主极点必须是 $s=-1.5\pm j2$。①设计一个超前补偿器，该补偿器具有 α 的最大可能值，且将产生题目中给出的这些根；②为补偿系统确定控制比；③加入一个补偿器，在不增加稳定时间的条件下提高增益。

10.11　在图 E-59 中，伺服电动机具有惯性但没有粘滞摩擦，其通过加速计的反馈正比于输出轴的加速。①确定当 $H(s)=1$ 时，伺服系统是否稳定；②如果 $K_x=15$、$K_y=2$，$H(s)=1/s$，确定系统是否稳定；③使用 $H(s)=1/(1+Ts)$，并证明它产生一个稳定系统。通过得到传递函数 $C(j\omega)/E(j\omega)$，并绘出根轨迹的草图，证明使用 $H(s)$ 的这个值时系统是稳定的。

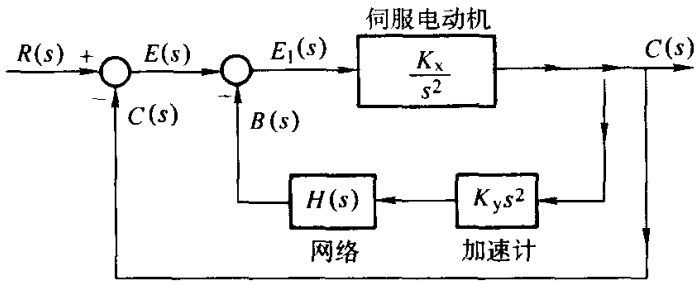


图 E-59　题 10.11 图

10.12　图 E-60 显示了一种方法：通过调节罐中水的高度，而维持从水罐放水的稳定速率。控制水流进入或流出水罐的动力学关系是

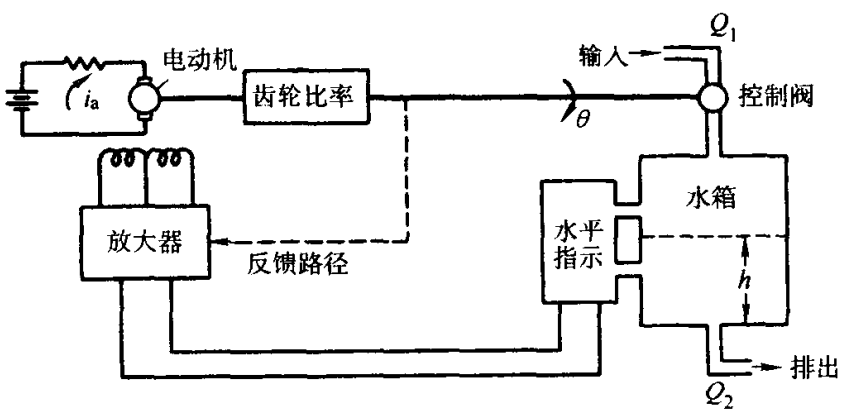


图 E-60　题 10.12 图

$$Q_1-Q_2=16\frac{dh}{dt}\qquad Q_2=4h\qquad Q_1=10\theta$$

式中

Q_1 为进入水罐的容积水流；

Q_2 为流出水罐的容积水流；

h 为水罐的上端压力；

θ 为控制阀的角度旋转。

电动机抑制远小于惯性，所示系统仅对非常小的系统增益是稳定的。因此，

提出使用从控制阀到放大器的反馈。结论性地证明下面哪个反馈函数将产生最优结果；①反馈信号正比于控制阀位置；②反馈信号正比于控制阀位置改变的速率；③反馈信号由如下组成：一项正比于控制阀位置，一项正比于控制阀位置改变的速率。

对于问题 10.13 和 10.14，模块图绘出了一架飞机旋转控制的简化形式。具有阶跃输入的整体系统指标是 $t_s \leqslant 1.2\text{s}$ 和 $1 \leqslant M_p \leqslant 1.3$。$A_h$ 是 H_2 反馈回路中放大器的增益，$G_2 = A_2$ 是一个放大器，其可调增益最大值为 100，将 b 的值约束在 15～50 之间。当 $G_1(s) = 1$ 时，在求解这些问题之前，为 $G_y(s)$ 和 $\Phi(s)/R(s)$ 推导一般表达式（见图 E-61）。

$$G_3(s) = \frac{1.8}{(1 + s/6)(1 + s)} \qquad H_2(s) = 0.2A_h \frac{s + a}{s + b} \qquad G_4(s) = \frac{1}{s}$$

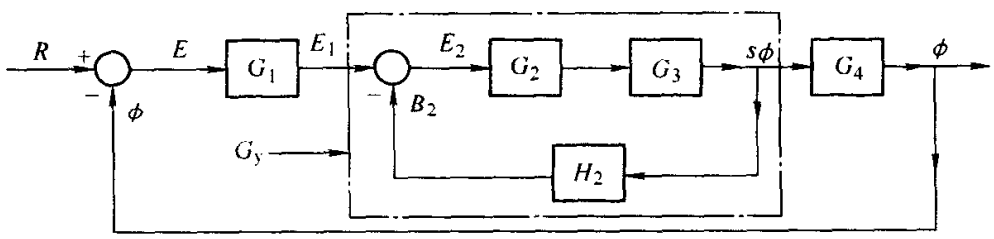


图 E-61 题 10.12 图

10.13 ①通过使用根轨迹方法 1，对 $G_1(s) = 1$，为满足整体系统指标，在 $H_2(s)$ 中确定一组参数 A_h、a 和 b（注意：为将 K_1 改善 5 倍，问题 10.15 要求设计串联补偿器 $G_1(s)$。当使用一个滞后补偿器来满足这个要求时，众所周知的是这将导致 M_p 和 t_s 值的增加。因此，为这个问题将指标修改为 $M_p < 1.2$ 和 $1\text{s} < t_s \leqslant 1.1\text{s}$，为的是允许由这个补偿器产生的瞬态性能降级。）；②以因式分解的形式，确定 $G_y(s) = s\Phi(s)/E_1(s)$ 和 $G(s) = A_1 G_y(s) G_4(s)$，然后对于 $A_1 = 1$ 计算 K_1；③为闭环系统确定品质因数（M_p、t_p、t_s 和 K_1）；④当 $e_1(t) = u_1(t)$ 时，对于由 $G_y(s)$ 表示的内部回路确定 M_p 和 t_s 的值。

10.14 ①通过使用根轨迹方法 2，为满足内部回路指标 $M_p = 1.05$ 和 $T_s = 1.2\text{s}$，确定参数 A_h、a 和 b（在问题 10.13① 中给出的相同注意事项也适用于这个问题），选择 A_2，以使 $\Phi(t)$ 的稳定状态值跟随阶跃输入 $e_1(t) = u_1(t)$，确定 A_h 和 A_2 的必要值；②以因式分解的形式确定 $G_y(s)$；③确定 $G_y(s)$ 的品质因数，并将它们与问题 10.13④ 的值进行比较。

10.15 ①使用问题 10.13 中确定的值，推导表达式 $G_z(s) = G_y(s) G_4(s)$；②为将问题 10.13 的 K_1 值增加 5 倍，同时维持期望的整体系统指标，设计 $G_1(s)$；③以因式分解的形式确定产生的 $\Phi(s)/R(s)$；④为一个阶跃输入确定品质因数，并将它

们与问题 10.13 的值比较。

10.16　使用在问题 10.14 中确定的值重复解问题 10.15。以表格形式汇总问题 10.13 ~ 问题 10.16 的结果。

10.17　对于图 10 - 29 所示的反馈补偿系统：

$$G_x(s)=\frac{4}{s(s+2)} \qquad H(s)=K_h\frac{s(s+a)}{s+4}$$

①对主根使用 $T_s=1.6s$（2% 标准）和 $\zeta=0.65$，利用方法 1 来确定 $C(s)/R(s)$；②设计一个串联补偿器，用它产生与①部分相同的主根；③比较两个系统的增益。

10.18　一个单位反馈系统具有：

$$G_x(s)=\frac{K}{s(s+5)}$$

①对 $\zeta=0.5$，确定 K 和 $C(s)/R(s)$；②小回路和串联补偿加入（见图 10 - 29）系统，通过将放大器替换为 $G_c(s)$：

$$G_c(s)=\frac{A(s+c)}{s+b} \qquad H(s)\frac{K_h s}{s+a}$$

使用在①部分中确定的 K 值。通过根轨迹设计过程的方法 1，为产生具有 $\zeta=0.5$，$\sigma=-7$ 和 $c(t)_{ss}=1.0$ 的主根，而确定 a、b、K_h 和 A 的值。仅有 K_h 和 A 的正值是可接受的。为最小化第三个实根的影响，它应该位于 $C(s)/R(s)$ 的一个零点附近。③以因式分解的形式确定 $C(s)/E(s)$ 和 $C(s)/R(s)$。

10.19　对于问题 10.3 中给定的 $G(s)$，加入反馈率（速率计）补偿。如问题 10.3 中所指定的，使用根轨迹方法 1 或 2。①设计速率计，以使其在系统性能中得到改善，同时维持主根的 $\zeta=0.5$；②对于 $\zeta=0.3$ 重复求解①部分，将它与问题 10.3 的结果比较。注意：使用图 10 - 29。

10.20　参考图 10 - 29。期望 $C(s)/R(s)$ 的主极点具有 $\zeta=0.5$ 和 $T_s=1s$。为问题7.8(2)的控制对象，使用具有 $A=5$ 的方法 1，为了满足这些指标，确定 b 和 K_t 的值。在选择 b 时要谨慎。检查时间响应以确定实数对稳定时间的影响。

$$H(s)=\frac{K_t s}{s+b}$$

10.21　使用方法 2 重复求解问题 10.20，并将这些结果与问题 10.5 和问题 10.20 的结果相比较。

10.22　一个单位反馈控制系统的前向回路传递函数是

$$G_x(s)=\frac{K_x(s+10)}{s(s^2+4s+13)(s+50)}$$

具有阶跃输入的闭环性能指标是 $1<M_p\leqslant 1.095$、$t_p\leqslant 1.6s$、$t_s\leqslant 2.9s$ 和

$K_1 \geqslant 2$。①基于这些指标，为期望的主闭环极点确定 ζ_D；②对于 ζ_D 的这个值，这些主极点是可得到的吗；③证明在没有使用补偿器的情况下，能够得到期望的指标。提示：$G_x(s)$的复极点具有 $\zeta \approx 0.555$，因此在 10.4 节第二个设计中使用的方法可以产生 $\zeta_D < 0.555$，对于这个问题的主闭环极点，这可能导致得到性能指标。通过试凑，选择 $\zeta_D < 0.555$ 的一个值，直到得到一个满足的解为止。

10.23 以如下方程给定图 10－29 所示的系统：

$$G_x(s) = \frac{K_x(s+5)}{s(s+1.5)} \qquad H(s) = \frac{K_h(s+0.25)}{s+10}$$

①内部回路的指标是对于 $i(t) = u_{-1}(t)$，有 $c(t)_{ss} = 1$。为了满足这个条件，确定 K_h 的值。提示：分析 $C(s)/I(s)$。②期望的是，$C(s)/R(s)$的主极点精确地在 $-4 \pm j4$ 处。在 K_h 具有①部分中确定的值时，通过使用方法 1，确定 A、K_m 和 K_x 的值，它们产生这些主极点（见图 E－62）。

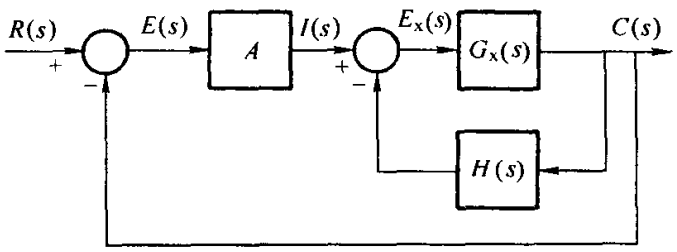


图 E－62 题 10.23 图

10.24 为 10.14 节包含 PID 串联补偿器的系统绘出根轨迹。验证式(10－45)的闭环传递函数和品质因数。

E.10 第 11 章

对于第 11 章的设计问题，为非补偿和补偿系统得到时间和频率域的品质因数 M_p、t_p、t_s、K_m、M_m、ω_m、ω_ϕ 和 γ。只要合适，在求解这些问题时使用 CAD 软件包。

11.1 ①为问题 8.17 的基本控制系统，调节 K 以得到 $M_m = 1.16$，并确定相应的 $\omega_{\phi x}$和 γ 值及所有其他的品质因数。在②～④部分中，要保持 γ 值。②加入具有 $\alpha = 10$ 的滞后补偿器。③加入具有 $\alpha = 0.1$ 的超前补偿器。④加入具有 $\alpha = 10$ 的滞后－超前补偿器。⑤形成一个表，比较这个问题所有部分的频率和时间域的品质因数。指明用于每种情形中补偿器的时间常数。

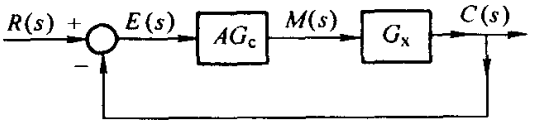


图 E－63 题 11.2 图

11.2　如图 E－63 所示一个控制系统具有的前向传递函数为

$$G_x(s)=\frac{K}{s^2(1+0.05s)}$$

通过加入补偿器 G_c 和放大器 A，与 $G_x(s)$ 串联，使闭环系统稳定。对 $\omega_m\approx 1.5\text{rad/s}$，期望 $M_m=1.41$。①判断需要的是什么类型的补偿器；②为补偿器选择合适的 α 和 T；③选择放大器 A 的必要值；④图示补偿曲线；⑤将这个问题的结果与问题 10.2 得到的结果进行比较。

11.3　一个基本的（非补偿的）控制系统单位反馈具有的前向开环传递函数为

$$G_x(s)=\frac{K_1}{s(1+s/4)(1+s/12)^2}$$

①对于基本系统，为 $\gamma=45°$ 寻找增益 K_1，并确定相应的相位边际频率 $\omega_{\phi x}$。②对于如①中的相同相位边际角度，期望的是将相位边际频率增加到 $\omega_\phi=3.2$ 的值，具有增益的最大可能提高。为了得到这个结果，使用超前补偿器。为满足这些要求，确定 α 和 T 的值。对于 α 和 T 的这些值，确定增益的新值。③对图 11－16 的滞后－超前补偿器，重复②部分。为 T 选择一个合适的值，当与 $G_x(s)$ 串联而加入 $G_c(s)$ 时，为 45°相位边际求解要求的增益。④说明补偿器如何提高系统性能，即为这个问题的每部分确定所有的品质因数（见第 11 章问题的注意事项）。

11.4　①当 $K_1=2.6271$ 时，利用问题 11.3 的 $G_x(s)$，为基本系统确定 $\omega_{\phi x}$ 和 γ_x。②当 $\alpha=0.1$ 时，设计一个串联超前补偿器，目的是使这个值满足 $\gamma=\gamma_x$，得到 $\omega_\phi=3.2\text{rad/s}$。确定 T 和 A 的要求值。③对于基本的（非补偿的）单位反馈控制系统，期望的是将 K_m 增加大约 10 倍，同时保持 $\gamma=\gamma_x$。设计一个串联补偿器，它产生 K_m 的这个增加值。指明 α 和 T 的值，以使在 $\omega=\omega_{\phi x}$ 处，$|\underline{/G_c(j\omega)}|\leqslant 0.6$。为补偿系统确定 A 和 K_m 的值。④期望的是得到相位边际角度 $\lambda=45°$ 和相位边际频率 $\omega_\phi=3.2\text{rad/s}$，方法是利用滞后－超前补偿器：

$$G'_c(s)=\frac{(1+100s)(1+0.5s)}{(1+1000s)(1+0.5\alpha s)}$$

确定 α 和 A 的值，它们为补偿系统产生 γ 和 ω_ϕ 的这些值。确定补偿系统的斜坡误差系数。⑤期望的是，对于图 11－20 所示的补偿系统，有 $\omega_\phi=3.2$ 和 $\gamma=45°$（注意相位边际角度本质上是由反馈单元的特征所确定的），确定下面给出的反馈单元是否产生一个稳定的系统。如果能够得到一个稳定系统，确定 A 的值，这将产生期望的 γ 值和相应的 ω_ϕ 值。

$$H(s)=\frac{K_H s^2}{1+s/\alpha}\qquad K_H=100$$

提示：对于所有的部分，确定品质因数：M_p、t_p、t_s、K_m 和 M_m，以及能得到的 ω_ϕ 和 γ 的实际值。

11.5 如图 E-64 所示机械系统建议用作机械系统中的补偿部件。①通过求解 $X_2(s)/F(s)$，确定所示系统将作为超前还是滞后补偿器；②绘出 $X_2(j\omega)/F(j\omega)$ 的草图。

11.6 一个单位反馈控制系统具有的传递函数为

$$G(s)=\frac{K}{s(s+4)^3}G_c(s)$$

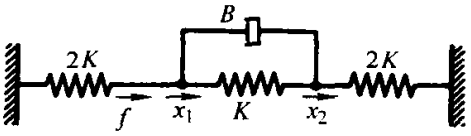


图 E-64 题 11.5 图

①对于 $M_m=1.26$，确定基本系统增益的值是多少；②设计一个串联补偿器 $G_c(s)$，它将阶跃误差系数增加 8 倍，同时保持相同的 M_m 值；③考虑补偿对系统的闭环响应是否有影响；④使用一个小回路反馈补偿器，重复如上设计。

11.7 一个单位反馈控制系统具有的传递函数为

$$G(s)=G_c(s)G_x(s)$$

式中，$G_x(s)=1/s^2$。期望的是，在抑制自然频率大约为 12.0rad/s 时，使得 $M_m=1$。设计一个补偿器 $G_c(s)$，使其有助于满足这些指标。

11.8 一个系统具有

$$G_2(s)=\frac{0.8(1+0.0625s)}{1+0.01s}\qquad G_3(s)=\frac{1}{s}$$

对于图 E-65a 中所示的控制系统，确定要求的串联补偿器 $G_c(s)$，从而使系统满足图 E-65b 中所示的期望的开环频率响应特征。求解补偿系统的 M_m 值是多少。

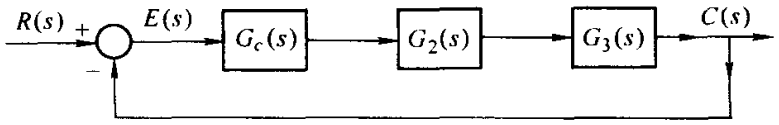
11.9 一个系统具有的传递函数为

$$G_x(s)=\frac{K_x(s+0.4)}{s(s+4)(s+0.61\pm j0.91)}$$

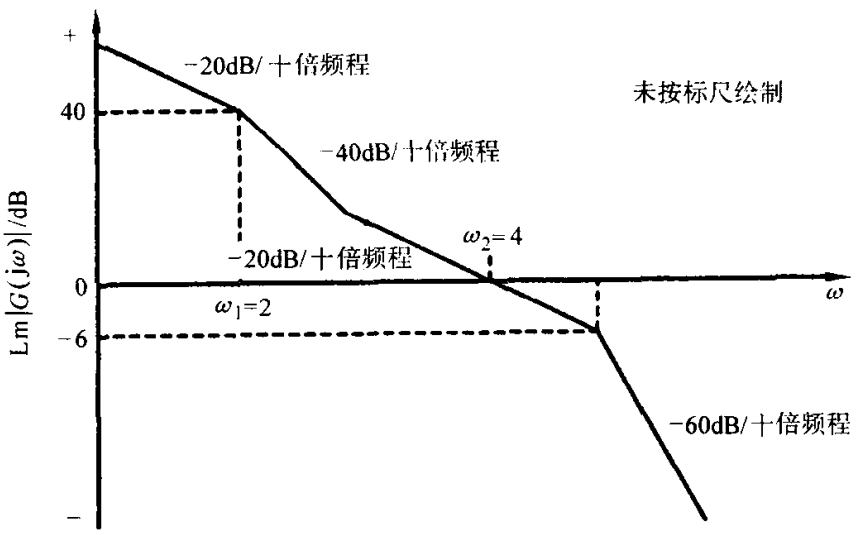
①对于 $M_m=1.12$，确定原始系统的 $\omega_{\phi x}$、γ、K_1 和 ω_m。对于②和③部分，要保持 γ 的这个值。②加入具有 $\alpha=10$ 的滞后补偿器，确定 T，并调节增益以得到期望的 γ 值。③加入具有 $\alpha=0.1$ 的超前补偿器，确定 T，并调节增益以得到期望的 γ 值。④对于这个问题的所有部分，确定频率和时间域的品质因数，并将这些值以表格形式进行比较。

11.10 使用 $M_m=1.16$ 作为基本设计，重复求解问题 10.1（2）并比较结果。

11.11 仅使用博德图求解习题 10.14。提示：限制 G_1 和 G_2 小于 100。①当 $G_1=A_1=1$ 时，假定非补偿单元反馈系统的前向传递函数由 $G_2G_3G_4$ 给出，因此



a)



b)

图 E-65　题 11.8 图

控制比为

$$\frac{\Phi(s)}{R(s)}=\frac{A_2G_3(s)G_4(s)}{1+A_2G_3(s)G_4(s)}$$

求解 A_2 的值，它将产生 $M_m\approx M_p=1.2$ 的期望值。确定 $\omega_{\phi x}$、γ、M_p、t_p、t_s 和 K_1。②对于补偿系统，当 $A_1\neq 1$ 时，将 G_4 集成到小回路。为得到在①部分中确定的 γ，确定 $H_2(s)$ 和 A_1，并对补偿系统确定包括 ω_ϕ 在内的所有品质因数。③将这个问题的结果与问题 10.13 的结果进行比较。

对于问题 11.12 ~ 问题 11.17，分析系统稳定性的 Lm C/E 博德图示直线的 0 - dB交叉斜率。

11.12　如图 E-66 所示，一个系统具有：

$$G_1(s)=25\quad G_2(s)=5\quad G_3(s)=\frac{4}{s+2}\quad G_4(s)=\frac{1}{s}\quad H_1(s)=\frac{s}{s+1}$$

系统指标为 $K_1=200s^{-1}$、$\gamma\geqslant+40°$ 和 $\omega_\phi=8\text{rad/s}$。使用合适的技术，①确定反馈补偿系统是否满足所有指标；②寻找一个串联补偿器，要降级加入到 $G_1(s)$ 和 $G_2(s)$ 之间，忽略反馈回路，以产生如①部分中的相同的 $\boldsymbol{C}(j\omega)/\boldsymbol{E}(j\omega)$；③确定②部分的系统是否满足所有的指标。

11.13　对于图 11-20 的反馈补偿系统有：

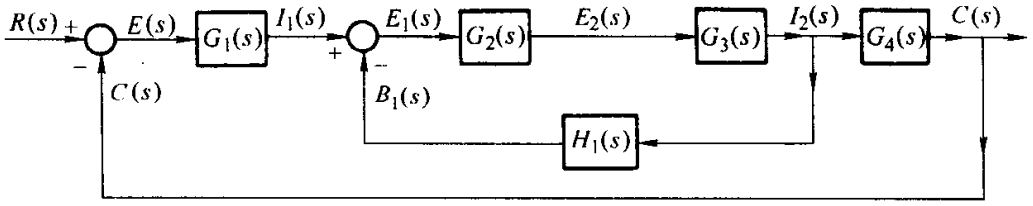


图 E-66 题 11.12 图

$$G_x(s)=\frac{4(1+s/5)}{s(1+2)(1+s/10)} \qquad H(s)=\frac{K_t Ts^2}{1+Ts}$$

①对于原始系统，在没有反馈补偿的情况下，为相位边际角度 $\gamma=50°$确定 A 和$\omega_{\phi x}$的值；②加入小回路补偿器$H(s)$，并为 $\gamma=50°$、$\omega_\phi=2.4\text{rad/s}$ 和$K_1=140$ 确定 A 的新值及 K_t 和 T 的值。指标要以$H(s)$表示。提示：调节 K_t，使下面的条件得以满足：

$$\omega_1 \leqslant \omega_\phi/20 \qquad \omega_2 \geqslant 20\omega_\phi$$

式中，ω_1 和 ω_2 是 $\text{Lm}G_x$ 对 ω 和 $\text{Lm}\left[1/\boldsymbol{H}\ (\text{j}\omega)\right]$ 的交集频率。③为①和②部分，确定频率和时间域的品质因数；④比较结果。

11.14 图 E-67 中所表示的系统是一个交流电压调节器。①当开关 S 打开时，计算非补偿系统对输出干扰 $d_2=u_{-1}(t)$的响应时间。为 $t=T_s=4/\sigma$ 计算 $v_{\text{out}(t)}$，其中 σ 是当开关 S 打开时的值。②当开关 S 闭合时，重复求解①部分。③比较在①和②部分中得到的值，并对任何性能的差异作出评价。

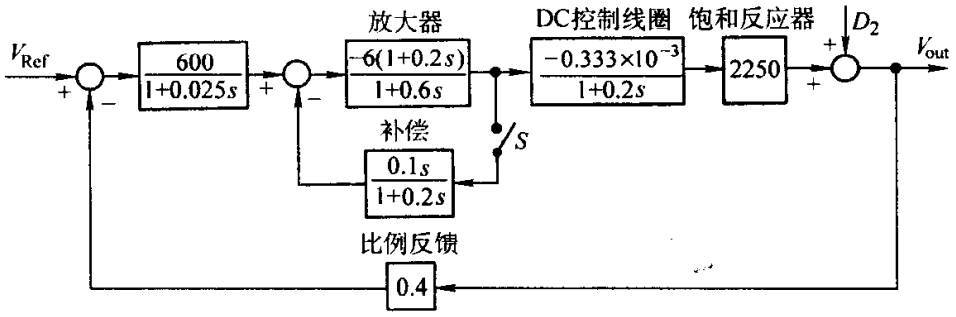


图 E-67 题 11.14 图

11.15 将在一个空间发射飞行器中使用的简化投射高度控制系统表示为模块图。①确定上界和下界边际增益；②确定闭环系统是否稳定（见图 E-68）。

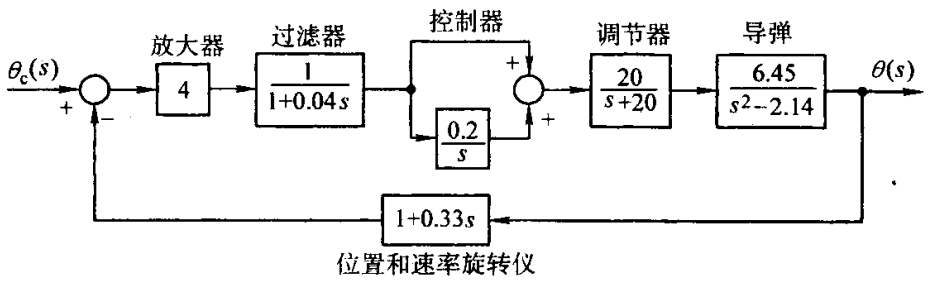


图 E-68 题 11.15 图

11.16　对 $M_m = 1.16$ 使用对数图再次求解问题 10.19。①对于非补偿系统，调节 K_x 以得到 $M_m = 1.16$ 的值，并确定 $\omega_{\phi x}$ 和 γ 的结果值以及所有的品质因数。②在确定要使用的 K_t 值过程中，首先确定它可能具有的值的范围，以使在 $\mathrm{Lm}G_x$ 和 Lm［$1/H$］之间具有一个交叉区域，并维持稳定的开环 $C(s)/I(s)$ 传递函数。$G_x(s)/H(s) = -1$ 的根轨迹草图揭示了 $C(s)/I(s)$ 可能具有右半平面的极点。因此，对于稳定的 $C(s)/I(s)$，$\mathrm{Lm}G_xH$ 的 0dB 交叉斜率必须大于 -40dB/十倍频程。③在允许的范围内，选择 K_t 的一个值，并确定 A 的值，它产生期望的 γ 值。④得到 $C(s)/E(s)$ 和 $C(s)/R(s)$ 的准确表达式。⑤为补偿系统确定所有的品质因数。⑥与问题 10.3 中的结果比较，得到时间响应。提示：因为 $|\underline{/1/\boldsymbol{H}(j\omega)}| = -90°$，那么对于 $\gamma < 90°$，ω_ϕ 的新值接近于 $1/\boldsymbol{H}(j\omega)$ 和 $\boldsymbol{G}(j\omega)$ 的交点。提示：对于问题 10.19（1），对于 $K_t = 1$，为满足期望的 M_m 值，如果 K_x 设置在为非补偿系统得到的值上，则系统是不稳定的。

11.17　①对于非补偿单位反馈控制系统，其中

$$G_x(s) = \frac{K_x(1+s)}{s^2(1+s/8)}$$

当 $\gamma = 50°$ 时，确定 K_{2_x} 和 $\omega_{\phi x}$ 的值。②假定 K_{2_x} 具有在①部分确定的值，且是不可调节的，对于图 11-20 所示的反馈系统，反馈补偿器由 $\boldsymbol{H}(j\omega) = K_H\boldsymbol{H}''(j\omega)$ 给定，其中 $K_H = K_tT$，$\boldsymbol{H}''(j\omega) = (j\omega)^2/(1 + j\omega T)$。绘出 $\mathrm{Lm}[1/\boldsymbol{H}''(j\omega)]$ 和 $\underline{/1/\boldsymbol{H}''(j\omega)}$。③期望的是，对于补偿系统，$\gamma = 50°$ 和相位边际频率 $\omega_\phi = 4\omega_{\phi x}$ 应在本质上由反馈单元的特征确定。使用直线近似并图形化地确定作为第一次试探得到 T、T_t 和 A 的值，它产生 γ 的这个值及对应的 ω_ϕ 值。分析系统稳定性 0dB 交叉处 $\mathrm{Lm}\boldsymbol{C}(j\omega)/\boldsymbol{E}(j\omega)$ 的斜率。④将③部分的 M_p、M_m、ω_m、t_p、t_s 和 K_2 的值与①部分的值相比较。对于在③部分图形化确定的 A 值，确定③部分的 ω_ϕ 和 γ 的实际值是什么。

E.11　第 12 章

只要合适，在求解第 12 章的设计问题时应使用 CAD 软件包。

12.1　对于问题 10.22 中的控制系统，期望的指标是 $1 < M_p \leqslant 1.123$、$t_s \leqslant 3\mathrm{s}$、$t_p \leqslant 1.6\mathrm{s}$ 和 $K_1 \geqslant 1.5\mathrm{s}^{-1}$。①合成满足这些指标的期望控制比；②使用 Guillemin-Truxal 方法（见 12.3 节），确定要求的补偿器 $G_c(s)$。

12.2　一个阶跃输入的期望闭环时间响应通过具有控制比的系统得到：

$$M_T(s) = \frac{23.1(s+20)}{(s^2+2s+10)(s+2.2)(s+21)}$$

给定

$$G_x(s)=\frac{10}{s(s^2+4.2s+14.4)} \qquad G_c(x)=A\frac{s+a}{s+b}$$

① 对单位反馈系统，确定要求的无源串联补偿器$G_c(s)$。

② 对期望的$M(s)$和实际的 $M(s)$，比较 M_p、t_p 和 t_s。

12.3 一个阶跃输入的期望闭环时间响应通过具有如下控制比的系统得到：

$$M_T(s)=\frac{19.50(s+2)}{(s^2+4s+13)(s+3)} \qquad G_x(s)=\frac{1}{s(s+1)} \qquad G_c(s)=A\frac{(s+a)}{s+b}$$

①通过使用 Guillemin – Truxal 方法，为具有所示 G_x（s）的单位 – 反馈系统确定无源串联补偿器 G_c（s）；②期望的系统是将补偿器简化为所示形式，确定将产生最优结果的 A、a 和 b 的值；③对期望的系统和实际的系统，比较 M_p、t_p、t_s 和 K_1。

12.4 为具有开环传递函数$G_x(s)=10/[s(s+4)(s+6)]$的单位反馈系统，确定一个串联补偿器。确定最简单的可能的近拟补偿器传递函数，它将为阶跃输入产生时间响应，通过下面的期望控制比得到：

$$M_T(s)=\frac{29.94(s+2.1)}{s^4+12s^3+43.99s^2+79.42s+62.86}$$

12.5 对于图 10 – 3 所示的非单位反馈控制系统：

$$G_x(s)=\left[\frac{K_x\prod_{i=1}^{w}(s+a_i)}{\prod_{j=1}^{n}(s+b_j)}\right]_{n\geqslant w}$$

$$M_T(s)=\frac{G_x(s)}{1+G_x(s)H(s)}=\left[\frac{K'\prod_{m=1}^{w'}(s-z_m)}{\prod_{k=1}^{n'}(s-p_k)}\right]_{n'\geqslant w'}$$

确定反馈补偿器$H(s)$（不仅是增益）是否能够通过如下方法估计，即使用 Guillemin – Trusal 方法，以使其分母的阶数等于或大于其分子的阶数。

12.6 通过 Guillemin – Trusal 方法，确定一个串联补偿器，其中

$$G_x(s)=\frac{20}{s(s+3)(s+7)} \qquad M_T(s)=\frac{28.86}{(s+1.999)(s+7.305)(s^2+4s+8.84)}$$

12.7 重复求解问题 4.17，其中对于干扰抑制，期望对于 $a_1=0$ 的$D(s)=D_o/s$，$y(t)_{ss}=0$。对于这个问题，$Y(s)$代表非单位反馈控制系统的输出，其中$K_xG'(s)=N_1/D_1$ 是固定的（分子的阶数是 w_1，而分母的阶数是 n_1），$H(s)=K_hH'(s)=N_2/D_2$ 待定（分子的阶数是 w_2，而分母的阶数是 n_2）。提示：首先确定$Y(s)$，以 N_1、N_2、D_1 和 D_2 表示，其次确定其分子和分母的阶，以 w_1、w_2、n_1 和 n_2 表示。对于问题 4.17 的情形（2），考虑 $n=w+1$ 和 $n>w+1$。

12.8 图 E – 69 代表一个干扰抑制控制系统，其中

$$G_x(s)=\frac{10}{s(0.25s+1)}$$

① 下面的反馈单元：

$$H(s)=\frac{K_H(s+4)(s+8)}{s(s+a)}\qquad K_H>0$$

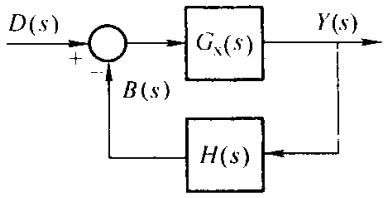


图 E-69　题 12.8 图

建议用来满足如下指标：对于 $d(t)=u_{-1}(t)$，$|y(t_p)|\leqslant 0.01$ 的 $y(t)_{ss}=0$，对于 $0\leqslant\omega\leqslant 10$rad/s 的 $\mathrm{Lm}|\boldsymbol{Y}(j\omega)/\boldsymbol{D}(j\omega)|\leqslant -40$dB。选择 a 的值，使之满足这些指标。②通过使用直线抛物线，图形化地确定 K_H 的一个值，它对特定的 $H(s)$满足这些指标。③对于所得的 K_H 值，通过使用劳斯稳定性标准，确定系统是否是稳定的。将此与 $\mathrm{Lm}\boldsymbol{G}_x\boldsymbol{H}$ 在 0dB 交叉点处的斜率相关联。④得到$y(t)$与 t 的一个图示，并确定 α_p 和 t_p。提示：调节 K_H，可以使$|y(t_p)|=\alpha_p$

12.9　对于问题 12.8 的干扰抑制控制系统有：

$$G_x(s)=\frac{30}{s(s+3)}\text{和 }H(s)=H_x(s)H_y(s)$$

式中

$$H_x(s)=\frac{200}{s+200}\qquad H_y(s)=K_y\frac{N_y(s)}{D_y(s)}=\frac{K_y(s-z_1)(s-z_2)}{s(s-p_1)}$$

确定反馈补偿器$H_y(s)$，以使控制系统能够满足单位阶跃干扰输入$d(t)$的如下指标：

$$|y(t_p)|\leqslant 0.01=\alpha_p\qquad t_p\leqslant 0.15\text{s}\qquad y(t)_{ss}=0$$

和

$$\mathrm{Lm}\left|\frac{\boldsymbol{Y}(j\omega)}{\boldsymbol{D}(j\omega)}\right|\leqslant -40\text{dB}=-\mathrm{Lm}\alpha_p$$

在 $0<\omega\leqslant 15$rad/s 的带宽范围内。为系统稳定性而分析 $\mathrm{Lm}\boldsymbol{G}_x\boldsymbol{H}$ 的博德图直线的 0 dB 交叉斜率，并将此与$G_x(s)H(s)=-1$ 的根轨迹草图相联系。

12.10　分析控制比的时间响应特征

$$\frac{Y(s)}{R(s)}=\frac{K(s+a)}{(s+1.5)(s+6)}$$

该控制比具有一个单位阶跃力迫函数，对下面的 a 值进行分析：0.01、0.1、1、10 和 50。对于 a 的每个值，调节 K 的值，以使 $Ka=9$（见式（4-68））。对一个全极点控制比，讨论过度抑制对不足抑制响应的特征。

12.11　如图 E-70 所示的模块图，为建议用来最小化不想要的干扰 T_L 对输出响应$c(t)$的影响：

① 仅以符号$G_a(s)$、$G_x(s)$和 $H_b(s)$，确定$C(s)/T_L(s)$，即不使用实际传递

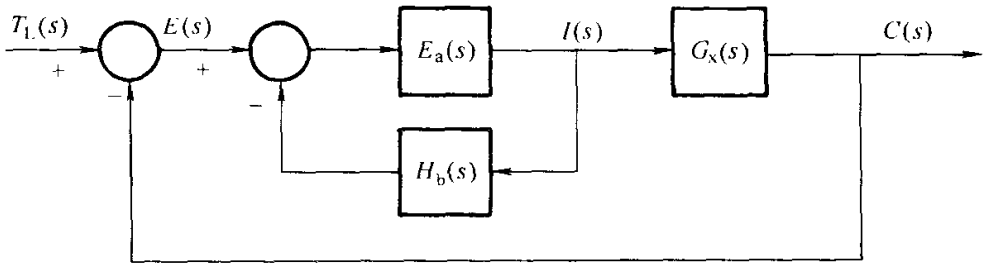


图 E-70 题 12.11 图

函数。

② 在频率域，确定必须满足的条件以使$H_b(s)$在本质上确定下列指标是否能够满足：

$$\mathrm{Lm}\left[\frac{\boldsymbol{C}(j\omega)}{\boldsymbol{T}_L(j\omega)}\right] \leqslant -60\mathrm{dB} \quad 0 \leqslant \omega \leqslant 4\mathrm{rad/s}$$

仅使用直线近似技术。提示：确定$C(s)/T_L(s)$，以使其是$1/H_b(s)$的一个函数，且不使用实际的传递函数。

③ 确定 K_b 的值，它能满足频率域指标，其中

$$G_x(s)=\frac{1}{s+1} \quad G_a(s)=\frac{1}{s} \quad H_b(s)=\frac{K_b(s+2)}{s(s+100)}$$

④ K_b 的这个值产生一个稳定的系统吗？通过根轨迹草图说明你的答案。

⑤ 如果 K_b 的值产生一个稳定系统，则为 $T_L=1$ 确定$c(t_p)$、t_p、t_s 和$c(t)_{ss}$。

12.12 图 E-71 代表一个干扰抑制控制系统，其中

$$G_x(s)=\frac{50(s+5)}{s(s+0.5)(s+10)}$$

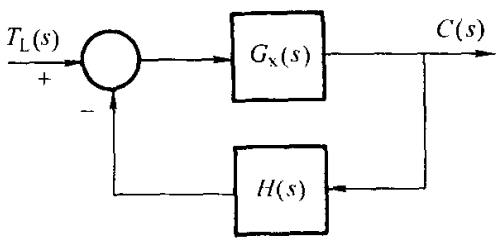


图 E-71 题 12.12 图

反馈单元：

$$H(s)=\frac{K_h(s+1)}{s(s+5)} \quad K_h>0$$

对一个单位阶跃干扰，建议用来满足$c(t)_{ss}=0$的指标和 $\mathrm{Lm}\left[\frac{\boldsymbol{C}(j\omega)}{\boldsymbol{T}_L(j\omega)}\right] \leqslant -40\mathrm{dB}$（对于频率范围$0 \leqslant \omega \leqslant 5\mathrm{rad/s}$）。

①通过使用直线和抛物线，图形化地确定 K_h 的一个值，它导致了以特定 $H(s)$满足这些指标；②使用 K_h 的这个值，绘出$\mathrm{Im}\boldsymbol{C}(j\omega)/\boldsymbol{T}_L(j\omega)$与 ω 的图；③确定 K_h 的这个值是否能产生一个稳定的系统。

12.13　给定非反馈系统（见图 E－72）：

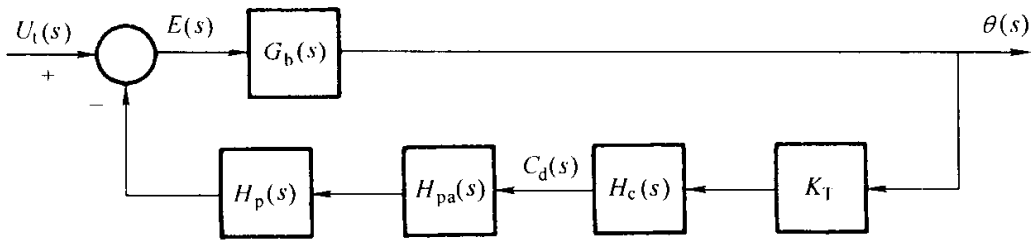


图 E－72　题 12.13 图

其中

$$H_p(s)=\frac{10}{s+1}\qquad H_{pa}=\frac{100}{s+100}$$

$$G_b(s)=\frac{2.2557}{s^2+2.148s+51.266}\qquad K_T=7.4$$

系统的指标是对 $u_t(t)=1.25u_{-1}(t)$的 $\theta(t_p)\leqslant 0.01$，$\theta(t)_{ss}=0$、$\omega_b\approx$ 125rad/s（带宽）和$t_s\leqslant 4$s（t_s 基于 $\theta(t_s)=0.0002$，即最大允许$\theta(t_p)$的 20%）。$H_c(s)$是三阶反馈补偿器的第三阶项。①确定$H_c(s)$，它使系统取得期望的指标，其解应该遵循 12.6 节的设计过程，并包括含所设计图示的一个图，它对应于图 12.9 中的内容；②对最终设计得到下面的图示：$\theta(t)$与 t、$\mathrm{Im}[\theta(j\omega)/\boldsymbol{U}_t(j\omega)]$与 ω 和根轨迹。

E.12　第 13 章

只要合适，应使用 CAD 软件包求解这些问题。

13.1　对于一个单输入单输出系统，开环矩阵状态和输出方程是 $\dot{\boldsymbol{x}}=\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}+\boldsymbol{b}\boldsymbol{u}$ 和$\boldsymbol{y}=\boldsymbol{c}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}$。对一个具有 $\boldsymbol{u}=\boldsymbol{k}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}$ 的状态变量反馈系统，推导整体闭环控制比：

$$\frac{Y(s)}{R(s)}=\boldsymbol{c}^{\mathrm{T}}[s\boldsymbol{I}-(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{b}\boldsymbol{k}^{\mathrm{T}})]^{-1}\boldsymbol{b}$$

13.2　对于如下描述的系统

$$D^3y+9D^2y+26Dy+24y=5u$$

①绘出仿真图；②为仿真图写出矩阵状态和输出方程；③以非耦合形式重写状态方程和输出方程；④从③部分确定系统是否完全可控、可观察，或二者兼备。

13.3 ①确定下面的系统是否完全可观察；②确定它们是否完全可控；③得到传递函数；④确定在每个系统中存在多少可观察状态和多少可控状态；⑤判断系统是否稳定。

$$(1)\ \dot{\boldsymbol{x}}=\begin{bmatrix}1 & 0\\ 2 & 2\end{bmatrix}\boldsymbol{x}+\begin{bmatrix}1\\ 0\end{bmatrix}\boldsymbol{u}\qquad \boldsymbol{y}=\begin{bmatrix}2 & 1\end{bmatrix}\boldsymbol{x}$$

$$(2)\ \dot{\boldsymbol{x}}=\begin{bmatrix}0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 1\\ 0 & -5 & -6\end{bmatrix}\boldsymbol{x}+\begin{bmatrix}1\\ 1\\ 1\end{bmatrix}\boldsymbol{u}\qquad \boldsymbol{y}=\begin{bmatrix}0 & 1 & 1\end{bmatrix}\boldsymbol{x}$$

$$(3)\ \dot{\boldsymbol{x}}=\begin{bmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 2 & 1\\ 0 & -2 & -1\end{bmatrix}\boldsymbol{x}+\begin{bmatrix}1\\ 0\\ 1\end{bmatrix}\boldsymbol{u}\qquad \boldsymbol{y}=\begin{bmatrix}1 & 1 & 0\end{bmatrix}\boldsymbol{x}$$

$$(4)\ \dot{\boldsymbol{x}}=\begin{bmatrix}-1 & 0 & 0\\ 0 & -1 & 1\\ 0 & -2 & -2\end{bmatrix}\boldsymbol{x}+\begin{bmatrix}0\\ 1\\ 1\end{bmatrix}\boldsymbol{u}\qquad \boldsymbol{y}=\begin{bmatrix}1 & 1 & 0\end{bmatrix}\boldsymbol{x}$$

13.4 一个单输入单输出系统由如下传递函数描述：

$$G(s)=\frac{s^2+10s+24}{s^4+9s^3+26s^2+24s}$$

①确定相位变量状态方程，并绘出模块图。A_c 矩阵是奇异的，这如何物理地解释？②以连续变量表示系统，并绘出相应的模块图。③系统是可观的和可控的吗？

13.5 如图 E-73 所示，一个控制系统使用状态变量反馈，对象具有给定的传递函数。系统要满足下列要求：（1）对于阶跃输入，系统必须具有零稳态误差；（2）闭环控制比的主极点是 $-2\pm j3$；（3）对于所有的 $A>0$ 的值，系统将是稳定的；（4）控制比对于增益 A 的增加是低灵敏的，必须加入一个串联单元 $G_c(s)$ 以满足这个要求。

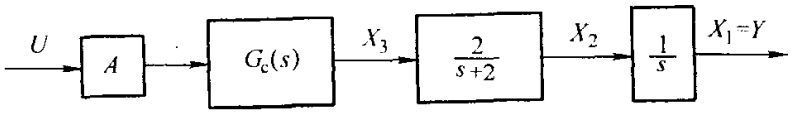


图 E-73 题 13.5 图

①绘出模块图，表明状态变量反馈；②确定 $H_{eq}(s)$；③以状态变量反馈系数的形式找到 $Y(s)/R(s)$；④确定期望的控制比 $Y(s)/R(s)$，⑤确定反馈系数的必要值；⑥绘出 $G(s)H_{eq}(s)=-1$ 根轨迹的草图，并表明系统对 A 的变化不敏感；⑦确定 $G_{eq}(s)$ 和 K_1；⑧对于阶跃输入，确定 M_p、t_p 和 t_s。

13.6 一个控制系统使用状态变量反馈；对象具有给定的传递函数。系统将满足下述要求：（1）对于阶跃输入，它必须具有零稳态误差；（2）闭环控制比的

主极点预期为 $-1\pm j2$；（3）对 $A>0$ 的所有值，系统是稳定的；（4）控制比对增益 A 的增加具有低的敏感度，并在 $s=-1.5$ 处包含一个零点。可加入一个串联单元满足这个要求。

$$G_x(s)=\frac{A(s+3)}{s(s+1)(s+6)}$$

①确定期望的控制比 $Y(s)/R(s)$。②绘出模块图，表明状态变量反馈。使用图 13-17 所示的形式，其中对于这个问题，图中的 $(s+2)/(s+1)$ 项代换为 $(s+3)/(s+1)$，且传递函数 $1/(s+5)$ 代换为 $(s+1.5)/(s+6)$。③确定 $H_{eq}(s)$。④以状态变量反馈系数的形式找到 $Y(s)/R(s)$。⑤确定反馈系数的必要值。⑥绘出 $G(s)H_{eq}(s)=-1$ 根轨迹的草图，并表明系统对 A 的变化不敏感。⑦确定 $G_{eq}(s)$ 和 K_1。⑧对于阶跃输入，确定 M_p、t_p 和 t_s。

13.7　如图 E-74 所示，为给定对象 $G_x(s)$ 设计一个状态变量反馈系统。期望的复主根将具有 $\zeta=0.5$。对于一个单位阶跃函数，逼近指标是 $M_p=1.2$、$t_p=0.2s$ 和 $t_s=0.5s$。①确定期望的 $M(s)$，它将满足这些指标。使用在 13.6 节中给出的设计过程的步骤 1～6，确定 k。为 $G(s)H_{eq}(s)=-1$ 绘出根轨迹，从而表明状态反馈的“良好”属性。②最终得到 $y(t)$。确定品质因数的数值以及斜坡误差系数。

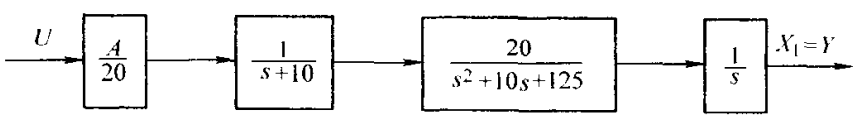


图 E-74　题 13.7 图

13.8　对于问题 10.3 的对象，设计一个状态变量反馈系统，它使用相位变量表示。指标是主根必须具有 $\zeta=0.5$，对一个阶跃输入具有零稳定状态误差，以及 $t_s\leqslant\frac{1}{3}s$。①确定一个期望的 $M(s)$ 以满足指标。使用在 13.6 节中给出的设计过程的步骤 1～6，确定 k，为 $G(s)H_{eq}(s)=-1$ 绘出根轨迹，从而表明状态反馈的“良好”属性。②最终得到 $y(t)$。确定品质因数的数值以及斜坡误差系数。

13.9　如图 E-75 所示设计一个状态变量反馈系统，它满足下面的指标：（1）对于单位阶跃输入，$M_p=1.10$ 和 $T_s\leqslant0.6s$；（2）系统遵循斜坡输入，具有零稳定状态误差。①为阶跃和斜坡输入确定 $y(t)$ 的表达式；②为阶跃输入确定 M_p、t_p 和 t_s；③K_p、K_v 和 K_a 的值是多少？

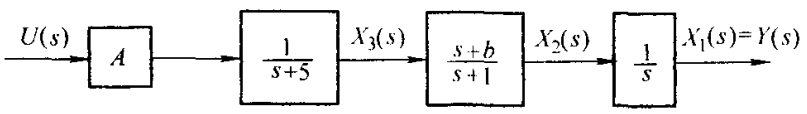


图 E-75　题 13.9 图

13.10 具有状态变量反馈的闭环系统将具有如下形式的控制比：

$$\frac{Y(s)}{R(s)}=\frac{A(s+2)(s+0.4)}{(s^2+4s+8)(s-p_1)(s-p_2)}$$

式中，p_1 和 p_2 是待定的。①在 A、p_1 和 p_2 之间寻找两个必要关系，以使系统对阶跃和斜坡输入具有零稳态误差；②当 $A=100$ 时，使用在①中得到的关系，求解 p_1 和 p_2；③使用图 13－17 所示的系统，将传递函数 $1/(s+5)$ 代换为 $(s+0.4)/(s+5)$，并确定反馈系数的值；④对于阶跃和斜坡输入，确定时间响应，并讨论响应特征。

13.11 对图 E－76 所示的每种对象，设计状态变量反馈系统，它满足下面的指标：对于对象（1），主根必须具有 $\zeta=0.55$，对于阶跃输入具有零稳态误差，且 $T_s=0.93$s；对于对象（2），主根必须具有 $\zeta=0.6$，对于阶跃输入具有零稳态误差，且 $T_s=0.8$s。

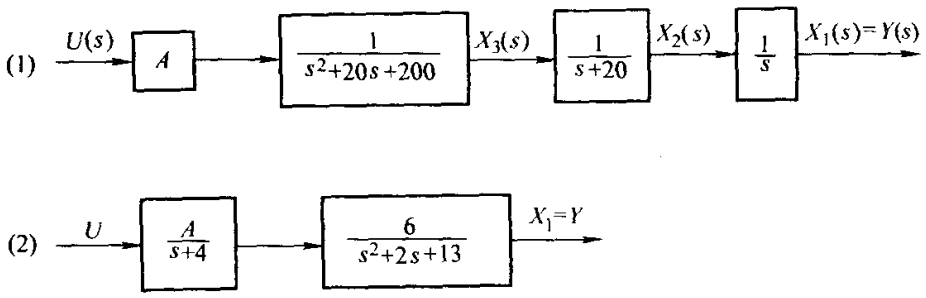


图 E－76 题 13.11 图

13.12 对于图 13－15 的系统，期望的是从式（13－119）的控制比得到的 T_s 得以改善，同时对于较小的过冲和更快速的稳定时间，维持低抑制的响应。产生这项改善的期望控制比是

$$\frac{Y(s)}{R(s)}=\frac{1.467(s+1.5)}{(s+1.1)(s^2+2s+2)}$$

仅在放大器 A 的输出处，能够加入必要的串联补偿器。①设计一个状态变量反馈系统，以产生期望的控制比；②绘出 $G(s)H_{eq}(s)$ 的根轨迹，并对增益变化解释其可接受性；③对于阶跃输入，确定 M_p、t_p、t_s 和 K_1。将其与 13.12 节设计举例 1～设计举例 3 的结果相比较。

13.13 对于 13.12 节的例 3，确定 $G_{eq}(s)$ 和系统类型。重新设计状态变量反馈系统，使之成为“2 型”系统。

13.14 期望的控制比 $M_T(s)$ 将满足下面的要求：期望主极点由 s^2+4s+8 给出；不存在零点；对于阶跃输入，$e(t)_{ss}=0$；系统对于增益 A 的变化是不敏感的。确定 $M_T(s)$，它对于如下对象得到这些指标：

$$G_x(s)=\frac{A(s+3)}{s(s+1.2)(s+2.5)(s+4)}$$

13.15　对于加入的激励，即斜坡输入$e(t)_{ss}=0$，再次求解问题 13.14。加入一个串联补偿器，以得到期望的指标。对于斜坡输入，为得到$e(t)_{ss}=0$，在$M_T(s)$中可能要求有一个零点。将品质因数与问题 13.14 的值相比较。

13.16　对于下面的对象：

$$G_x(s)=\frac{A(s+2)}{s(s^2+4s+3.84)}$$

①确定期望的控制比$M_T(s)$，以使其满足下面的指标：(1) 主根位于$-1\pm j1$处；(2) 在 -2 处的零点不影响输出响应；(3) 对于阶跃输入，$e(t)_{ss}=0$；(4) 系统对增益变化的灵敏度最小化。②为了得到期望的$M_T(s)$，需要一个串联单元与$G_x(s)$相连接吗？如果答案为是，确定单元的传递函数，这些单元加入系统是为了得到期望的系统性能。

13.17　给定下面的闭环控制比：

$$M(s)=\frac{Y(s)}{R(s)}=\frac{A(s+a)^2}{(s^2+4s+8)(s+2)(s+b)}$$

①A、a 和 b 待定，确定$G_{eq}(s)$；②对于①部分确定这样的条件，对于$G_{eq}(s)$为“2 型”传递函数，这些条件必须满足；③对于阶跃和斜坡输入，期望$e(t)_{ss}=0$。确定满足这些指标的 A、a 和 b。

13.18　一个开环对象传递函数是

$$G(s)=\frac{5}{s(s+2)(s+4)}$$

①以控制标准的（相位变量）形式，写出状态和输出方程；②计算反馈矩阵$\boldsymbol{k}_p^T$，它确定闭环特征值集合为$\{-0.5\pm j0.6,\ -60\}$；③对于单位阶跃输入$r(t)=u_{-1}(t)$和$x(0)=[1\quad 0\quad 1]^T$，计算状态和输出响应并图示响应。

13.19　对于如下对象：

$$\dot{\boldsymbol{x}}=\begin{bmatrix}0 & 1\\ -2 & -4\end{bmatrix}\boldsymbol{x}+\begin{bmatrix}0\\ 2\end{bmatrix}\boldsymbol{u}$$

确定反馈矩阵 $\boldsymbol{K}$，它确定闭环对象特征值集合为$\{-3,-6\}$。对于初始值$\boldsymbol{x}(0)=[1\quad -1]^T$确定状态响应。

13.20　一个 SISO 系统的状态方程为$\dot{\boldsymbol{x}}_p=\boldsymbol{A}_p\boldsymbol{x}_p+\boldsymbol{b}_p\boldsymbol{u}$，已知

$$\boldsymbol{A}_p=\begin{bmatrix}-1 & 0 & 0\\ 0 & -2 & -2\\ -1 & 0 & -3\end{bmatrix}\quad \boldsymbol{b}_{p_1}=\begin{bmatrix}1\\ 1\\ 1\end{bmatrix}\quad \boldsymbol{b}_{p_2}=\begin{bmatrix}1\\ 0\\ 0\end{bmatrix}$$

对于每个 $\boldsymbol{b}_p$；①确定可控性；②求解特征值；③求解变换矩阵 $\boldsymbol{T}$，它将状

态方程变换为控制标准的（相位变量）形式；④确定状态反馈矩阵 $\boldsymbol{k}_c^{\mathrm{T}}$，要求其确定的特征值范围为

$\sigma(\boldsymbol{A}_{cl})=\{-2,-4,-6\}$。

13.21 对于问题 13.20 中的系统，确定反馈矩阵 $\boldsymbol{k}$，它确定的闭环特征值范围为

$\sigma(\boldsymbol{A}_{cl})=\{-1+j2,-1-j2,-2\}$。

13.22 对于下面的矩阵，重复求解问题 13.20

$$\boldsymbol{A}_p=\begin{bmatrix}0 & 1 & 0\\ 0 & -2 & -3\\ 0 & 0 & -6\end{bmatrix}\quad \boldsymbol{b}_{p_1}=\begin{bmatrix}0\\ 2\\ 1\end{bmatrix}\quad \sigma(\boldsymbol{A}_{cl})=\{-1+j1,-1-j1,-4\}$$

13.23 $\dot{\boldsymbol{x}}=\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}+\boldsymbol{B}\boldsymbol{u}$，其中

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}-3 & 1 & 0 & 0\\ -2 & 0 & 1 & 0\\ 0 & 1 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 1\end{bmatrix}\quad \boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}0\\ 0\\ 1\\ 1\end{bmatrix}$$

①确定可控性；②将状态方程变换为控制标准的（相位变量）形式，并求解变换矩阵 $\boldsymbol{T}$；③确定反馈矩阵 $\boldsymbol{K}$，其确定的特征值范围为 $\sigma(\boldsymbol{A}_{cl})=\{-3+j2,-3-j2,-5,-10\}$；④对于零输入和初始条件 $\boldsymbol{x}(0)=[1\quad 0\quad 0\quad 1]^{\mathrm{T}}$，得到闭环系统的时间响应。

E.13 第 14 章

14.1 一个单位反馈控制系统具有下面的前向传递函数：

$$G(s)=\frac{K(s+a)}{s^m(s+b)(s^2+cs+d)}$$

其标称值是 $K=10$、$a=4$、$b=2$、$c=2$ 和 $d=2$。①对于 $m=1$，就（1）K、（2）a、（3）b、（4）c 和（5）d 确定灵敏度；②对 $m=0$ 重复上述计算。

14.2 对于单位阶跃输入，a 值的范围是 $3\geqslant a\geqslant 1$、$M_p\leqslant 1.095$ 和 $T_s\leqslant 0.9$s。设计一个状态变量反馈系统，它满足给定的指标，且对 a 的变化不敏感。假定 x_i 的所有状态是可得到的，并直接通过增益 k_i 进行反馈。对于最终设计，为 $a=1$、$a=2$ 和 $a=3$，得到 $y(t)$ 的图示。比较 M_p、t_p、t_s 和 K_1。为 A 和 a（在 $a=1$、2 和 3 时）的变化，确定灵敏度函数（见图 E-77）。

14.3 在状态 X_3 不可得到的情况下，重复求解问题 14.2。

14.4 对 13.12 节例 1 的 A 的变化，确定灵敏度函数。在式（13-118）中插入 k_i 值，然后就 A 作出区分，以得到 S_A^M。

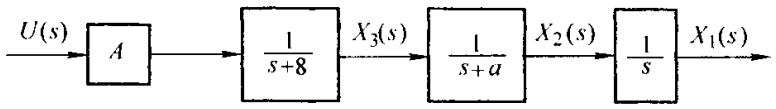


图 E－77　题 14.2 图

14.5　对 13.12 节的例 2，得到作为 K_G 的函数的 $Y(s)/R(s)$（见图 13－17a＝1 的情形）。确定灵敏度函数 $S_{K_G}^{M}$。

14.6　一个跟踪系统的期望控制比是

$$M_T(s)=\frac{K_G(s+1.5)}{(s+1.1)(s^2+2s+2)(s-p)}$$

控制比必须满足下面的指标：对 $r(t)=R_0u_{-1}(t)$ 有 $e(t)_{ss}=0$，且 $|S_{K_G}^{M}(j\omega)|$ 为在 $0\leqslant\omega\leqslant\omega_b$ 范围之上的最小值。①确定 K_G 和 p 以满足这些指标。基本对象的传递函数是

$$G_x(s)=\frac{K_x(s+3)}{s(s+1)(s+5)}=\frac{K_x(s+3)}{s^3+6s^2+5s}$$

为这个对象设计一个可控的和可观察的状态变量反馈控制系统，以使其产生上面给出的期望控制比。②在最终设计中仅使用对象，是否可能得到 $M_T(s)$？如果不能，为得到期望的系统性能，必须向系统加入何种简单单元？确定这些单元的参数。使用相位变量表示，为状态变量反馈控制系统确定 k^T。为进行计算假定合适的值。

14.7　对于图 E－78 所示的状态反馈系统，所有状态是可得到的，参数 a 和 b 是变化的，且存在这样的传感器，它们能感知所有的状态变量。基于 a 和 b 的标称值，对期望的 $M_T(s)$ 来说，k_1、k_2、k_3 和 A 的值是已知的。期望的是系统响应 $y(t)$ 对参数变化不敏感。①通过模块图的方式，表明这个设计的实现将通过使用物理可实现的网络而最小化参数变化对 $y(t)$ 的影响；②忽略传感器的动态变化，确定要求的反馈传递函数。

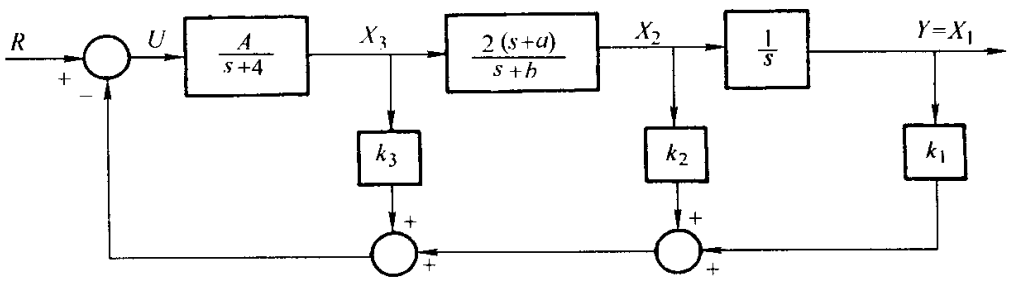


图 E－78　题 14.7 图

14.8　对于问题 14.7 的状态反馈控帽系统，其中 $a=4$、$b=3$，且 a 和 b 不

变，指标如下：对于$r(t)=u_{-1}(t)$，$e(t)_{ss}=0$，在$0\leqslant\omega<\omega_b$范围之上$|S_A^M(j\omega)|$必须最小，且$M_T(s)$的主极点由$s^2+4s+13$给出。确定①得到这些指标的$M_T(s)$；②$K_G$、$k_1$、$k_2$和$k_3$的值，它们产生这个$M_T(s)$。

14.9 使用 Jacobian 矩阵，为如下描述的系统在平衡点周边确定稳定性：

① $\dot{x}_1=3x_1=x_1^2-2x_1x_2+u_1$

$\dot{x}_2=-x_1+x_2+u_1u_2$，其中$\boldsymbol{u}_0=[0\quad 1]^T$

② $\dot{x}_1=2x_1-4x_1x_2$

$\dot{x}_2=+x_1^2-2x_2$

③ $\dot{x}_1=-4x_1^2+x_2$

$\dot{x}_2=x_1-2x_2$

14.10 由状态方程描述的系统

(1)$\dot{x}_1=x_1-x_1^2-x_1x_2-2u_1$，$\dot{x}_2=+x_1+2x_2-u_1u_2$，$\boldsymbol{u}_0=[1\quad 0]^T$

(2) $\dot{x}_1=x_2$，$\dot{x}_2=2x_1-3x_2+0.25x_3^2$，$\dot{x}_3=2x_1x_3+x_3$

(3) $\dot{x}_1=4x_2$，$\dot{x}_2=+2x_2-\sin x_1$

①确定每个系统的平衡点；②求解平衡点的线性方程；③确定系统在其平衡点附近是渐近稳定的还是不稳定的。

E.14 第15章

15.1 通过使用式（15-13）和式（15-14），验证表 15-1 中的下列拉普拉斯变换：①表项 4；②表项 7；③表项 12；④表项 14。

15.2 以完全形式确定下式的拉普拉斯逆变换：

① $F(z)=\dfrac{z(z-0.2)}{(z-1)(z^2-z+0.41)}$ ② $F(z)=\dfrac{-4(z^2+z)}{(z-1)^2(z-0.6)(z-0.5)}$

15.3 对于图 15-14 的采样数据控制系统，其输出表达式是

$$C(z)=\frac{0.5K(z^2-0.48z)}{(z-1)(z^2-z+0.26)}$$

式中，$T=1s$；$r(t)=u_{-1}(t)$。

①通过 15.7 节的方法，将部分分式扩展为表达式$C(z)/z$的形式；②使用得到的$C(z)$表达式，即通过使用表 15-1 在①部分的$z[C(z)/z]$来确定$c(kT)$，对于复极点，使用表 15-1 的表项 12；③确定$c(0)$和$c(\infty)$。

15.4 对$C(z)=\dfrac{z(z-0.1)(z-0.2)}{(z-1)(z-0.6)(z-0.8)}$重复求解问题 15.3。

15.5 重复求解问题 15.2，但使用幂级数方法得到$f(kT)$的开放形式。

15.6 通过使用幂级数扩展方法，对下式确定$c(2T)$的值：

$$C(z)=\frac{z^4+z^3+z^2}{z^4-2.8z^3+3.4z^2-2.24z+0.63}$$

15.7　确定在问题 15.2 给定的拉普拉斯变换的初始值和终值，即求解 $c(0)$ 和 $c(\infty)$，其中 $R(z)=z/(z-1)$。

15.8　在问题 15.2 中，令 $F(z)=C(z)/E(z)$。通过使用 15.4 节的转换定理，确定 $c(kT)$ 的差分方程。

15.9　基于时间域到 s 平面到 z 平面的相关内容，确定下面函数 $c(kT)$ 的 t_p 和 T_s 预期值，

$$C(z)=\frac{Kz(z+0.2)}{(z-1)(z^2-1.4z+0.74)}$$

其中，$T=0.1\text{s}$；$r(t)=u_{-1}(t)$。

15.10　确定下式的 $c(0)$ 和 $c(\infty)$ 值：

$$C(z)=\frac{Kz(z+0.1)}{(z-1)(z^2-1.6z+1)}$$

其中，$r(t)=u_{-1}(t)$。

15.11　对于图 E－79 所示的采样系统，确定 $C(z)$ 和 $C(z)/R(z)$，如果可能，从模块图中得出。提示：写出所有的基本方程，将图中所示的所有变量关联起来。

15.12　（CAD 问题）对于图 15－14 所示的采样控制系统，$G_x(s)$ 由式 (15－15)给定，其中 $a=4$ 而 T 待定。①确定 $G(z)$ 和 $C(z)/R(z)$；②假定在 0.01～10s之间有足够数量的 T 值，并就一个稳定响应，对 T 的每个值确定 K 可能有的最大值；③绘出 K_{max} 与 T 的图，并标明稳定区域，④对这个系统，当 $T=0.1\text{s}$ 时，得到根轨迹；⑤使用式（15－19）在根轨迹上定位根，该根具有 $\zeta=0.65$，并确定对应的 K 值；⑥对于一个单位阶跃输入，确定 $c(kT)$、M_p、t_p 和 t_s。

15.13　对于图 15－14 所示的采样数据系统，对象传递函数是

$$G_x(s)=\frac{K_x}{s(s+2)(s+10)}$$

其中，$T=0.05\text{s}$。期望的性能指示是：$M_p=1.095$ 和 $t_s=2\text{s}$。①确定期望的主根必须具有的 ζ_D 值；②对于 ζ_D 的这个值，通过使用根轨迹法，确定 K_x 和特征方程的根；③对于②部分的 K_x 值，确定产生的 $C(z)/R(z)$；④对于单位阶跃力迫函数，为非补偿系统确定 M_p 和 t_s 的实际值。

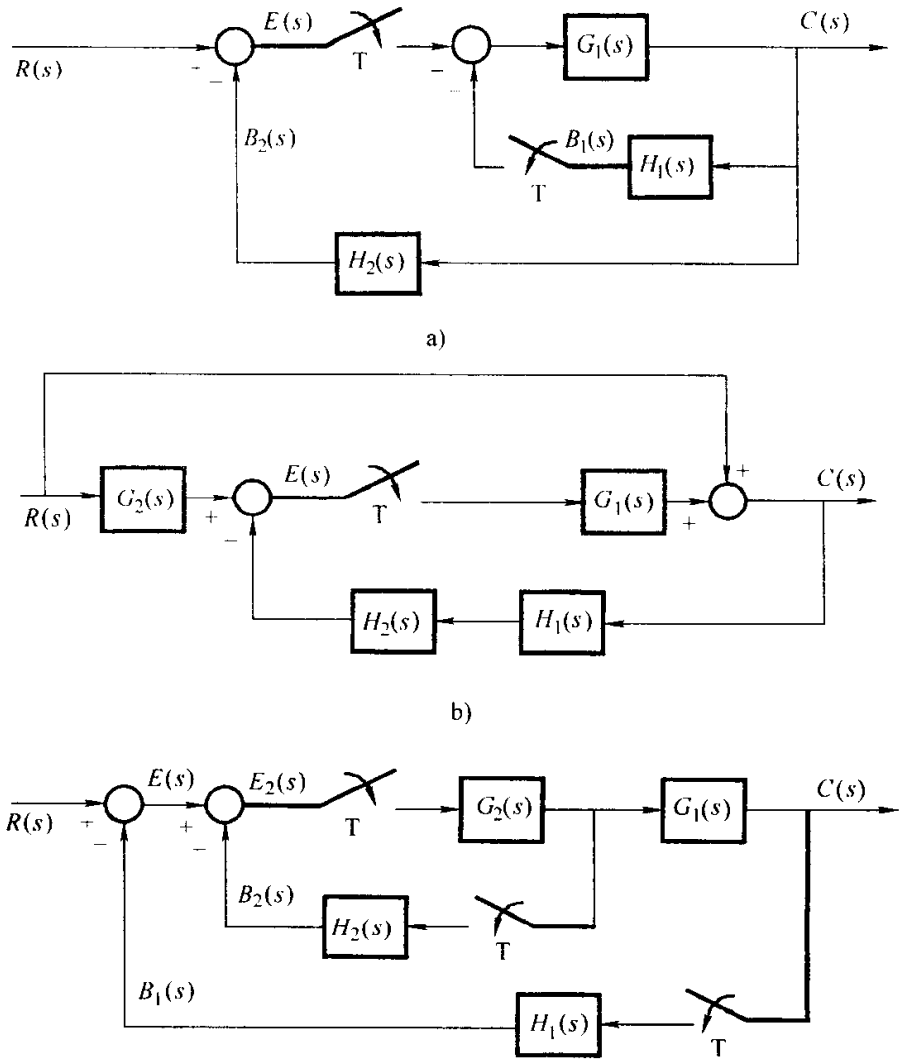


图 E-79 题 15.11 图

E.15 第 16 章

16.1 给定

(1) $G(s)=\dfrac{K(s+3)(s+20)}{s(s+1.5)(s+2\pm j3)(s+10\pm j25)}$

(2) $G(s)=\dfrac{K(s+5)(s+10)}{s(s+1)(s+2\pm j2)(s+10\pm j25)}$

和 $T=0.04$s。通过使用式(16-8)和 $z=e^{sT}$,映射 $G(s)$的每个极点和零点。就图 16-5 而言,比较结果,并分析交叠效果。

16.2 对下面的值,当 $T=0.01$s 和 1s 时,重复求解问题 16.1:

(1) $s=-1$ (2) $s=-500$ (3) $s=-1000\pm j500$

(4) $s=-2+j0.5$ (5) $s=-0.1\pm j0.1$ (6) $s=-0.8+j0.6$

16.3　PCT 系统的下列期望控制比的极点和零点已经确定：

(1) $\left[\dfrac{C(s)}{R(s)}\right]_M = \dfrac{K(s+8)}{(s+5\pm j7)(s+10)}$　　(2) $\left[\dfrac{C(s)}{R(s)}\right]_M = \dfrac{K(s+8)}{(s+4\pm j8)(s+6)}$

①为得到一个阶跃输入的 $y(t)_{ss} = r(t)$，K 的值必须是多少？②对其设计基于上面控制比的采样数据系统，建议 $T = 0.1$s 的一个值。所有的极点和零点都落在图 16－5 的良好双线性近似区域中吗？如果答案是否，T 的值应该是多少才能使所有的极点和零点落在这个区域？

16.4　①当 $T = 0.1$s 时，得到问题 15.12 采样数据系统的 PCT 等价系统；②对PCT 等价系统，重复求解问题 15.12 的④～⑥部分；③将②部分的结果与问题 15.12④～⑥部分的结果相比较。这个问题说明系统稳定性的降级，产生于将连续时间系统转换为采样数据系统时。

16.5　（CAD 问题）问题 16.4 的采样数据控制系统将以图 16－1 所示的方式进行补偿。使用 DIR 技术，确定一个控制器，它将问题 16.4 的 t_s 降低一半。确定 M_p、t_p、t_s 和 K_m。

16.6　采用 PCT DIG 技术重复求解问题 16.5。①通过使用式（16－8），得到 $[D_c(z)]_{TU}$和控制比$[D(z)/R(z)]_{TU}$；②求解 M_p、t_p、t_s 和 K_m 的值，并将这些值与问题 16.5 的值相比较。

16.7　对 $T = 0.04$，重复求解问题 16.4。

16.8　对 $T = 0.04$，重复求解问题 16.5。

16.9　对 $T = 0.04$，重复求解问题 16.6，并将结果与问题 16.8 的结果相比较。

16.10　（CAD 问题）对于图 16－7 所示的基本系统，其中 $G_x(s) = K_x/s(s+2)$。①使用 DIR 方法，为 $\zeta = 0.65$ 和 $T = 0.01$s 确定 M_p、t_p、t_s 和 K_1。②求解①部分的 PCT 控制系统及对应的品质因数。③产生一个控制器$D_c(z)$(没有 ZOH)，它对 $\zeta = 0.65$ 和 $T = 0.01$s 将部分 a 的t_s 值大约降低一半。首先使用 DIG 方法（s 平面），然后使用 DIR 方法。得到 M_p、t_p 及 PCT$c(t)$的 t_s 和$c^*(t)$(对 DIG 和 DIR 设计两种情况）及 K_m。对两种设计，绘出 $c^*(t)$与 $*\,kT$ 的图示。④求解一个控制器$D_c(z)$(没有 ZOH)，它增加①部分的斜坡误差系数，当 $\zeta = 0.65$ 和 $T = 0.01$s 时，对①部分的瞬时响应特征具有最小的降低。首先采用 DIG 方法（s 平面），然后采用 DIR 方法。得到 M_p、t_p 及 PCT$c(t)$的 t_s 和 $c^*(t)$(对 DIG 和 DIR 设计两种情况）及 K_m。对两种设计，绘出 $c^*(t)$与 kT 的图示。⑤以表格的形式汇总这个问题的结果，并分析。对②部分使用 4 位十进制精度，对③和④部分使用 4 位十进制精度，之后重复使用 8 位十进制精度。比较结果。

16.11　通过使用 PCT DIG 技术，为问题 15.13 设计一个控制器$[D_c(z)]_{TU}$(式

(16-46))，以得到期望的性能指标。

16.12 对于图 16-1 所示的数字控制系统，控制对象和 ZOH 的传递函数是

$$G_z(s) = G_{zo}(s)G_p(s) = \frac{2(1-e^{-Ts})(s+3)}{s^2(s+1)(s+2)}$$

期望的品质因数（FOM）为 $M_p = 1.043$ 和 $t_s = 2s$。①通过使用 PCT DIG 技术，其中 $T = 0.02s$，对于系统的控制比，基于满足特定的 FOM，确定将产生期望主极点的 $D_c(s)$；②对于①部分的补偿系统，确定产生的 FOM；③通过使用式(16-8)，得到 $[D_c(z)]_{TU}$ 和控制比 $[C(z)/R(z)]_{TU}$；④对③部分得到 M_p、t_p、t_s 和 K_m 的值，并将这些值与②部分的那些值进行比较。

16.13 （CAD 问题）对于图 15-17 所示的基本系统，其中 $G_x(s) = K_x/s(s+2)$：①使用 DIR 方法，对 $\zeta = 0.65$ 和 $T = 0.01s$ 确定 M_p、t_p、t_s 和 K_1。②求解①部分的 PCT 控制系统和相应的品质因数。③产生一个控制器 $D_c(z)$（没有 ZOH），它对 $\zeta = 0.65$ 和 $T = 0.01s$ 将①部分的 t_s 值大约降低一半。首先使用 DIG 方法（s 平面），然后使用 DIR 方法。求解 M_p、t_p 及 PCT$c(t)$的 t_s 和 $c^*(t)$（对 DIG 和 DIR 设计两种情况）及 K_m。对两种设计，画出 $c^*(t)$ 对 $*\ kT$ 间关系的图示。④寻找一个控制器 $D_c(z)$（没有 ZOH），它增加①部分的斜坡误差系数，当 $\zeta = 0.65$ 和 $T = 0.01s$ 时，对①部分的瞬时响应特征具有最小的降低。首先采用 DIG 方法（s 平面），然后采用 DIR 方法。得到 M_p、t_p 及 PCT$c(t)$的 t_s 和 $c^*(t)$（对 DIG 和 DIR 设计两种情况）及 K_m。对两种设计，绘出 $c^*(t)$ 对 kT 间关系的图示。⑤以表格的形式汇总这个问题的结果，并分析。对②部分使用 4 位十进制精度，对③和④部分使用 4 位十进制精度，之后重复使用 8 位十进制精度。比较结果。

附录 F　精选习题的答案

F.1　第2章

2.1　① 回路方程：令 $R = R_2 + R_3$ 和 $R' = R_1/R$

$$e(t) = (R_1 + LD + \frac{1}{CD})i_1 - (LD + \frac{1}{CD})i_2 \tag{1}$$

$$0 = -(LD + \frac{1}{CD})i_1 + (R + LD + \frac{1}{CD})i_2 \tag{2}$$

② 节点方程：

节点 v_a：

$$\left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{LD}\right)v_a - (CD)v_b - \left(\frac{1}{R_2}\right)v_c = \left(\frac{1}{R_1}\right)e \tag{3}$$

节点 v_b：

$$-(CD)v_a + \left(\frac{1}{LD} + CD\right)v_b = 0 \tag{4}$$

节点 v_c：

$$-\left(\frac{1}{R_2}\right)v_a + \left(\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}\right)v_c = 0 \tag{5}$$

③ 状态方程：令 $x_1 = y_1 = i/CD$，$x_2 = i_L$，$\dot{x}_2 = \mathrm{D}i_L$，$i_c = CDy_1 = Cx_1$，$i_1 - i_2 = i_c = i_L$

$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{C} \\ -\frac{1}{L} & -\frac{R'}{(R'+1)L} \end{bmatrix} \tag{6}$$

$$\boldsymbol{b}^{\mathrm{T}} = \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{(R'+1)L} \end{bmatrix} \quad \boldsymbol{c}^{\mathrm{T}} = [1 \quad 0] \tag{7}$$

④ 提示：利用式 (1)、(2)、(8) 和 (9)，得到

$$x_2 = C\dot{x}_1 \tag{8}$$

$$\dot{x}_2 = C\ddot{x}_2 \tag{9}$$

$$G(D) = \frac{y_1(t)}{u(t)} = \frac{1}{[(R'+1)LC]D^2 + [R'C]D + [R'+1]} \tag{10}$$

2.2　① 回路方程：

$$E = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 D}\right)i_1 - \left(\frac{1}{C_1 D}\right)i_2 \tag{1}$$

$$0=-\left(\frac{1}{C_1D}\right)i_1+\left(R_2+LD+\frac{1}{C_1D}+\frac{1}{C_2D}\right)i_2 \tag{2}$$

② 节点 1 位于 R_1 和 R_2 之间，节点 2 位于 R_2 和 L 之间，节点 3 位于 L 和 C_2 之间。

节点 1：$\left(\frac{1}{R_1}+C_1D+\frac{1}{R_2}\right)v_1-\left(\frac{1}{R_2}\right)v_2=\left(\frac{1}{R_1}\right)E$

节点 2：$-\left(\frac{1}{R_2}\right)v_1+\left(\frac{1}{R_2}+\frac{1}{LD}\right)v_2-\left(\frac{1}{LD}\right)v_3=0$

节点 3：$-\left(\frac{1}{LD}\right)v_2+\left(\frac{1}{LD}+C_2D\right)v_3=0$

③ 令 $x_1=v_1=v_{c1}$，$x_2=v_3=v_{c2}$，$x_3=i_L$

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}-\frac{1}{R_1C_1} & 0 & -\frac{1}{C_1}\\ 0 & 0 & \frac{1}{C_2}\\ \frac{1}{L} & -\frac{1}{L} & -\frac{R_2}{L}\end{bmatrix}\quad \boldsymbol{b}=\begin{bmatrix}\frac{1}{R_1C_1}\\ 0\\ 0\end{bmatrix}$$

2.3 电路 2：②

$$\dot{\boldsymbol{x}}=\begin{bmatrix}-\frac{R_1+R_2}{L} & -\frac{1}{L}\\ \frac{1}{C} & 0\end{bmatrix}\boldsymbol{x}+\begin{bmatrix}\frac{1}{L}\\ 0\end{bmatrix}\boldsymbol{u}$$

2.6 ③

$$G(D)=\frac{K_2}{D^4+BD^3+KD^2+BK_aD+(K_aK_b-K^2)}$$

式中，$K_a=K_1+K_2$；$K_b=K_2+K_3$；$K=K_a+K_b$。

④ 令

$x_1=x_a$　　$x_2=\dot{x}_1$　　$x_3=x_b$

$x_4=\dot{x}_3$　　$u=f(t)$　　$y(t)=x_b$

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}0 & 1 & 0 & 0\\ -K_1 & K_2 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 1\\ K_2 & 0 & K_b & -1\end{bmatrix}\quad \boldsymbol{b}=\begin{bmatrix}0\\1\\0\\0\end{bmatrix}\quad \boldsymbol{c}=\begin{bmatrix}0\\0\\1\\0\end{bmatrix}$$

2.10 ① $(LD+R)i=e$，$k_ii=f$，$\frac{x_a}{l_1}=\frac{x_b}{l_2}$

$(M_2D^2+B_2D+K_2)x_b=f_2$

$$(M_1D^2 + B_1D + K_1)x_a + \frac{l_2}{l_1}f_2 = f = k_i i$$

令

$$\frac{l_2}{l_1} = a, \frac{M_1}{a} + aM_2 = b, \frac{B_1}{a} + aB_2 = c \text{ 和} \frac{K_1}{a} + aK_2 = d$$

$$(bD^2 + cD + d)x_b = k_i i$$

② 仅有三个独立状态：

$$x_1 = x_b,\ x_2 = \dot{x}_b,\ x_3 = i \text{ 和 } u = e$$

$$\dot{x}_1 = x_2$$

$$\dot{x}_2 = -\frac{d}{b}x_1 - \frac{c}{b}x_2 + \frac{K_1}{b}x_3$$

$$\dot{x}_3 = \frac{R}{L}x_3 + \frac{l}{L}u$$

2.11　牵引力 $= MD^2x + BDx$

2.12　② $T(t) = (B_1D)\theta_a - (B_1D)\theta_b$

$$0 = -(B_1D)\theta_a + [JD^2 + (B_2 - B_1)D + K_1]\theta_b$$

③ 令 $J = J_1 + J_2$，$y_1 = x_1 = \theta_a$，$y_2 = x_2 = \theta_b$，$x_3 = x_2$ 和 $u = T$

$$\dot{\boldsymbol{x}} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & \frac{-K}{J} & \frac{B_1 - B_2}{J} \end{bmatrix}\boldsymbol{x} + \begin{bmatrix} \frac{1}{B_1} \\ 0 \\ \frac{1}{J} \end{bmatrix}\boldsymbol{u} \qquad \boldsymbol{y} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}\boldsymbol{x}$$

④ $$\frac{y_1}{u} = \frac{JD^2 + B_2D + K}{B_1D[JD^2 + (B_2 - B_1)D + K]}$$

$$\frac{y_2}{u} = \frac{1}{JD^2 + (B_2 - B_1)D + K}$$

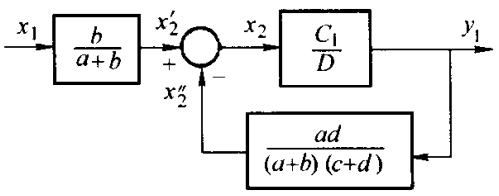


图 F-1　题 2.18 答案图

2.18　① $\left[\frac{C_1ad}{(a+b)(c+d)} + D\right]y_1 = \frac{C_1b}{a+b}x_1$

2.21　$K_Tv_1(t) = JL_aD^3\theta_m + (JR_a + BL_a)D^2\theta_m + (BR_a + K_TK_b)\theta_m$

F.2　第3章

3.2　$\theta_b(t) = -2 + 2t + A_1e^{m_1t} + A_2e^{m_2t}$

式中

$$A_1 = 2.01015 \qquad A_2 = -0.01015$$

因此

$\theta_b(t) = -2 + 2t + 2.01015e^{-1.071t} - 0.01015e^{-15.06t}$

在 $t=0$ 处验证：$\theta_b(0) = -2 + 2.01015 - 0.01015 = 0$

3.5 ② $c(t) = -0.36 + 0.2t + A_1e^{m_1t} + A_2e^{m_2t} + A_3e^{m_3t}$

使用初始条件，得到

$A_1 = 0.5 \qquad A_2 = (\sqrt{2}/10)\angle -171.9° = A_3^*$

3.7 ① 物理变量：$x_1 = v_c$ 和 $x_2 = i_L$

$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} -10^4 & -10^6 \\ 0.1 & -465 \end{bmatrix} \quad \boldsymbol{b} = \begin{bmatrix} 10^4 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \boldsymbol{c}^T = [1 \quad 0]$$

② $v_c(t) = 48.95 + A_1e^{m_1t} + A_2e^{m_2t}$，其中 $Dv_c = m_1A_1e^{m_1t} + m_2A_2e^{m_2t}$

插入初始条件，得到

$0 = 48.95 + A_1 + A_2 \qquad 0.5 \times 10^6 = -475.5A_1 - 9989.5A_2$，

$A_1 = 1.15 \qquad A_2 = -50.1$

3.8 ② $x(t) = 3 + 1.5e^{-3t} - 4.5e^{-t}$

③ $x(t) = 0.18 + 0.2353t + e^{-0.5t}[-0.18\cos(2t) - 0.16\sin(2t)]$

$= 0.18 + 0.2353t + 0.242e^{-0.5t}\sin(2t - 132°)$

3.13

$$\boldsymbol{\Phi}(t) = \begin{bmatrix} -e^{-2t} + 2e^{-4t} & 2e^{-2t} - 2e^{-4t} \\ -e^{-2t} + e^{-4t} & 2e^{-2t} - e^{-4t} \end{bmatrix}$$

$$\boldsymbol{x}(t) = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} - 3e^{-2t} + \frac{9}{2}e^{-4t} \\ \frac{3}{4} - 3e^{-2t} + \frac{9}{4}e^{-4t} \end{bmatrix}$$

$$y(t) = x_1 = \frac{1}{2} - 3e^{-2t} + \frac{9}{2}e^{-4t}$$

3.16 ① $\boldsymbol{x}(t)_h = \boldsymbol{\Phi}(t)\boldsymbol{x}(0) = \begin{bmatrix} e^{-2t} \\ -2e^{-2t} \end{bmatrix}$

② $\boldsymbol{x}(t) = \begin{bmatrix} 1 - 2e^{-t} + 2e^{-2t} \\ -2e^{-t} \end{bmatrix}$

3.17 (1) ①$\lambda_1 = -1, \lambda_{2,3} = -1 \pm j2$

$\boldsymbol{\Phi}(t) = \boldsymbol{Z}_1e^{-t} + \boldsymbol{Z}_2e^{-t}e^{jt} + \boldsymbol{Z}_3e^{-t}e^{-jt}$

F.3 第4章

4.1 ① $f(t) = e^{-t}[t + 0.333\sin(3t + 180°)]$

② $f(t) = 1.3846 - e^{-5t} + 1.9612e^{-2t}\sin(3t + 191.3°)$

4.2　③ $x(t)=1-0.9898\mathrm{e}^{-t}+0.01701\mathrm{e}^{-2t}\sin(3t+216.9°)$

4.4　② 在零初始条件下，进行拉普拉斯变换得到：

$$X_b(s)=\frac{12}{s(s+10)(s+1.2874)(s+223.71)}=\frac{A}{s}+\frac{B}{s+10}+\frac{C}{s+1.2874}+\frac{D}{s+223.71}$$

式中

$$A=4.167\times10^{-3}\qquad B=0.06445\times10^{-3}$$

$$B=-4.81\times10^{-3}\qquad D=-1.128\times10^{-6}$$

$$x_b(t)=4.167\times10^{-3}+0.6445\times10^{-4}\mathrm{e}^{-10t}-4.81\times10^{-3}\mathrm{e}^{-1.2874t}-1.128\times10^{-6}\mathrm{e}^{-223.7t}$$

4.5　④ $F(s)=\frac{1}{s^2}-\frac{7}{6s}+\frac{5}{4(s+1)}-\frac{0.5}{6(s+3)}$

⑧ $F(s)=\frac{1}{s}+\frac{9}{s+3}+\frac{28}{s+3-\mathrm{j}1}+\frac{30}{s+3+\mathrm{j}1}$

4.6　② $i_L(t)=0.4833\mathrm{e}^{-3.684t}-0.5534\sin(\omega_d t+61°)$

4.7　②$(s^2+2.8s+4)X(s)=\frac{2(s^2+4.3s+6.13)}{s}$

$x(t)=3.0669+1.5\mathrm{e}^{-1.4t}\sin(1.416t-45.32°)$

④ $(s^5+4s^4+34s^3+110s^2+225s+250)X(s)+4s^2-s-56=\frac{5}{s^2+25}$

$x(t)=10.837\mathrm{e}^{-t}\sin(2t-85.233°)+0.99974\sin(5t+180°)+14.799\mathrm{e}^{-2t}$

4.8　① 问题 4.1①：0，问题 4.1②：$\frac{18}{13}$

② 问题 4.2①：0，问题 4.2③：1

4.11　(1) ②$x(t)=3+3.8348\mathrm{e}^{-t}\sin(t+237.53°)+0.2353\mathrm{e}^{-5t}$

③$x(t)=0.30t-0.260+0.2712\mathrm{e}^{-t}\sin(t+102.53°)-0.0047\mathrm{e}^{-5t}$

4.12　系统 (1)

① $\boldsymbol{\Phi}(s)=[s\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A}]^{-1}=\begin{bmatrix}s+5 & -1\\ -2 & s+2\end{bmatrix}^{-1}=\frac{1}{\Delta}\begin{bmatrix}s+2 & 1\\ 2 & s+5\end{bmatrix}$

$\Delta=s^2+7s+8=(s+5.62)(s+1.438)$

$\boldsymbol{X}(s)=\begin{bmatrix}X_1(s)\\ X_2(s)\end{bmatrix}=\frac{1}{\Delta}\begin{bmatrix}s^2+3s+1\\ s^3+12s^2+35s+1\end{bmatrix}$

$\boldsymbol{X}(s)=[s\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A}]^{-1}\boldsymbol{x}(0)+[s\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A}]^{-1}\boldsymbol{b}\boldsymbol{U}(s)$

② $G(s)=\boldsymbol{C}\boldsymbol{\Phi}(s)\boldsymbol{B}+\boldsymbol{D}$

$$G(s)=\frac{1}{\Delta}[0\quad 1]\begin{bmatrix}s+2 & 1\\ 2 & s+5\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0\\ 1\end{bmatrix}+0$$

$$=\frac{s+5}{s^2+7s+8}=\frac{s+5}{(s+5.62)(s+1.438)}$$

③ $\boldsymbol{Y}(s)=\boldsymbol{C}\boldsymbol{X}(s)=[0\quad 1]\boldsymbol{X}(s)=X_2\rightarrow y(t)=x_2(t)$

$=0.74836e^{-1.4384t}-0.37336e^{-5.5616t}+0.6250$

作为一个验证：$x_i(0)=\lim_{s\to\infty}[sX_i(s)]=1$ 和 $x_2(0)=\lim_{s\to\infty}[sX_1(s)]$

$=1[sX_2(s)]=1$ 和 $y(\infty)=0.6250$

4.15 (1) $\sigma(\boldsymbol{A})=\{-1+j2,-1-j2,-1\}$

F.4 第5章

5.5 $G(s)=\dfrac{-(60s+3.8)}{(s+10)(s^2+0.15s+8.0054)}$

5.11 (2) $\lambda=-2$，$\lambda=-3$，$\lambda=-4$，$\lambda=-5$

① $\boldsymbol{y}=[8\quad 0\quad 4\quad 0]\boldsymbol{x}$

② $\boldsymbol{y}=[4\quad -22\quad 36\quad -18]\boldsymbol{x}$

5.12 ① $G(s)=\dfrac{-10}{(s+2)(s+3)}$ ② $x(t)=\begin{bmatrix}-\dfrac{5}{3}(1-3e^{-2t}+2e^{-3t})\\ \dfrac{10}{3}(1-e^{-3t})\end{bmatrix}$

F.5 第6章

6.2 ① $0<K<1280/9$；$s_{1,2}=\pm j2.5827$；对于 $K=142.22$

③ $0<K<30$；$s_{1,2}=\pm j2.2356$；对于 $K=30$

6.3 ① $(s+2)(s+2.2\pm j2.2)$ ③ $(s+1\pm j1.414)(s-1\pm j1.414)$

⑥ $(s-1)(s+2)(s-3)(s+5)$

6.4 ① 没有 ③ 没有 ⑥ 2

6.10 ① 对于 (1)：$K_p=\infty$，$K_v=\dfrac{5}{13}$，$K_a=0$ ② 对于 $r_1(t)$：(1) $e(t)_{ss}=\dfrac{13}{5}$ (2) $e(t)_{ss}=0$

6.12 ① 20，0，0 ④ ∞，6，0

6.13 ①：(1) $\dfrac{5}{2}$ (2) ∞ (3) ∞

④：(1) 0 (2) $\dfrac{1}{3}$ (3) ∞

6.19 对于一个稳定系统，$K_G c_i=a_i+K_h K_G c_j>0$，对于 $e(t)_{ss}=0$，$K_G c_0=a_0+K_h K_G c_0$

6.25 ② $K=4$ 及 $K=7$；$K_1=6.666s^{-1}$ $e(t)_{ss}=0.3$。

6.27　①对于 $K=100$：$K_1=68.97\text{s}^{-1}$ 和 $e(t)_{ss}=0.0145$；②对于 $K=1000$：$K_1=689.7\text{s}^{-1}$ 和 $e(t)_{ss}=0.00145$；③对于 $K=1000$ 是不稳定的；对于 $K=100$ 是稳定的，且对应的 FOM 是 $M_p=1.345$，$t_p=1.06\text{s}$ 和 $t_s=3.286\text{s}$。

F.6　第7章

7.2　③ 对于 $K>0$，实轴分支：没有；4 个分支：$\gamma=\pm45°$，$\pm135°$；离开角度：$\pm45°$，$\pm135°$；虚轴相交：当 $K=0$ 时，$\pm\text{j}2$。分支是直线，并与渐近线相交。

⑤ 实轴分支：$-\infty\sim0$；5 个分支；$\gamma=\pm36°$，$\pm108°$，$180°$；$\sigma_0=-1.6$；没有离去或切入的点；离开角度：$\pm71.7°$，$\pm33.8°$；虚轴相交：当 $K=30$ 时，$\pm\text{j}1$。轨迹匀于 36°渐近线。

7.4　① 对于 $K>0$，实轴分支：$0\sim-10$；3 个分支；$\gamma=\pm90°$；$\sigma_0=0$；切入点：-3.9113（$K=3.33095$）；离去点：-2.78698（$K=3.4388$）；和虚轴相交：没有。

② $K=0.05427$

③ $\text{e}(t)=1.5951\text{e}^{-2.2164t}\sin(2.1992t+207.274°)$

④

ω	M	α/度	ω	M	α/度
0	1	0	1.4	0.9586	-44.7
0.2	0.9995	-6.1	1.8	0.9153	-58.5
0.4	0.998	-12.3	2.0	0.8854	-65.5
0.6	0.9951	-18.5	2.4	0.8103	-79.3
0.8	0.9903	-24.9	2.8	0.7202	-92.3
1.0	0.9832	-31.3	3.2	0.6252	-104.1

图 F-2　题 7.4 答案图

7.7　极点：$p_1=-1$，$p_2=-7$，$p_{3,4}=4\pm\text{j}3$

① 对于 $K>0$，实轴分支：$-7\sim-1$；4 个分支；$\gamma=\pm45°$，$\pm135°$；离开角度：0°、$-180°$、$\pm90°$；当 $K=1105$ 时，虚轴相交于 $\pm\text{j}4$；在 $s=-4$ 处，切入和离开点相交。对于 $K<0$，实轴分支：$-1\sim+\infty$ 和 $-\infty\sim-7$；$\gamma=\pm90°$，180°；离开角度：0°，$\pm90°$，180°；虚轴相交：当 $K=-175$ 时，$s=0$。

② $-175<K<1105$　　③ $K=81$

7.8　(1) ①对于 $K=-50K_1$：三个分支；对于 $K_1<0$，$\gamma=\pm90°$；$K_1>0$，$\gamma=180°$；$\sigma_0=-9.5$；离开点：对于 $K>0$，-7.72，对于 $K<0$，-3.139；切入点：对于 $K<0$，5.362；虚轴相交：对于 $K=50$，在 $s=0$ 处，对于 $K=-66.32$，

$\pm$ j3.6993

② 对于 $-66.32 < K < 50$

7.11 ①实轴分支：$-\infty \sim -3.2$（提示：在 $s=-5$ 处，消除的极点和零点是特征方程的一个根，且在定位其他根的根轨迹确定之中没有使用到这个点）。6个分支：$\gamma = \pm 36°$，$\pm 108°$，$180°$，$\sigma_0 = -22.5$；切入点：$s=-16.5$；离开角度（以靠近第2象限的虚轴）：144.4°，$-94.4°$，4.2°；虚轴相交：对于 $K = 1.869 \times 10^7$，$\pm$ j17.20。

② $K_G K_H = 1.0735$；$p_{1,2} = \pm$ j17.21，$p_{3,4} = 33.28 \pm$ j28.05，$p_5 = -4.634$，$p_6 = -44.46$，$p_7 = -5$

$$(c)\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{1.869 \times 10^7 (s+3.2)}{(s+4.634)(s+5)(s+44.46)(s \pm \text{j}17.21)(s+33.28 \pm \text{j}28.05)}$$

7.12 (1) ①$A = 1.44$

F.7 第8章

8.1 ② (1) $\boldsymbol{G}(\text{j}0+) = \infty \angle -90°$，$\boldsymbol{G}(\text{j}\infty) = 0 \angle -270°$，$\omega_x = \omega_c = 2.236$，$\boldsymbol{G}(\text{j}\omega_x) = -0.2223$，$\omega_\phi = 0.867$

(2) $\boldsymbol{G}(\text{j}0+) = \infty \angle -90°$，$\boldsymbol{G}(\text{j}\infty) = 0 \angle -360°$，$\omega_x = \omega_c = 9.75$，$\boldsymbol{G}(\text{j}\omega_x) = -0.0952$，$\omega_\phi = 0.4977$

8.4 (1)②$\boldsymbol{G}(\text{j}0+) = \infty \angle -90°$，$\boldsymbol{G}(\text{j}\infty) = 0 \angle -270°$，$\omega_x = 35.4$，$\boldsymbol{G}(\text{j}\omega_x) = -0.05645$

8.6 ① 它必须具有 -40dB/十倍频程的初始斜面。

② 当 $\omega \to 0$ 时，相位角度曲线接近 180°的一个角度。

8.9 情形Ⅱ：

$$G(s) = \frac{2337.5(1+0.25s)}{s(1+5s)(1+0.125s)(1+0.05s)}$$

8.10 ① $K_0 = 31.7$ ②$K_2 = 2.56 = (\omega_y)^2$

8.11 ① 器件 1

$$G(s) = \frac{0.4}{s(s+1 \pm \text{j}4)}$$

8.13 ① $N=-2$，$Z_R = 2$，不稳定 ③$N=0$，$Z_R = 0$，稳定

8.14 ① 为了稳定性，$K > 1.26759$

8.15 ① 对于 $K > -2$，稳定 ⑤对于 $18 < K < 90.12$，稳定

8.16 (1) ① $K_1 = 5.5654$，$\omega_\phi = 4.845$ ② $K_1 = 3.345$，$\omega_\phi = 3.15$

③ 最小值 $K_1 = 1.9429 \times 10^5$

(2) ①$K_0 = 20.13$，$\omega_\phi = 8.3$ ②$K_0 = 8.58$，$\omega_\phi = 4.61$

③对于 $0 < K_0 < \infty$，稳定

F.8 第9章

9.1 (2) $K_1 = 7.94$，$M_m = 1.326$，$\omega_m = 7.81$，$\omega_\phi = 6.94$，$\omega_c = 15.81$

(4) $K_1 = 0.7075$，$M_m = 1.318$，$\omega_m = 0.658$，$\omega_\phi = 0.6054$，$\omega_c = 1.508$

9.3 $M_m = 1.30$，$M_m = 2.975$，$\omega_m = 2.75$

9.5 (1) ① $M_m = 1$，$\omega_m = 0$　② $M_m = 1.326$，$\omega_m = 5.4$

③ $M_m = 1.016$，$\omega_m = 2.24$

9.8 (4) ① $M_m = 5.8904$，$\omega_m = 3.82$　③ 对于 $M_m = 1.12$，$K_0 = 0.18$

④ $\omega_m = 0.39$，$\gamma = 56.16°$

9.11 使用 CAD 软件：① $M_m = 1.11293$，$\omega_m = 0.435$　② $K = 1.338$ ③ $a = 6$

F.9 第10章

10.3 10.18

系统（1）	主根	其他根	$K_{1/s}^{-1}$	$T_{p/s}$	$t_{s/s}$	M_o
基本滞后补偿	$-1.25 \pm j2.166$	-6.501	1.72	1.67	3.36	0.14
$\alpha = 10$，$T = 2$	$-1.03 \pm j1.787$	-5.267 -0.726	16.16	1.8	5.37	0.41
超前补偿						
$\alpha = 0.1$，$T = 0.25$	$-2.23 \pm j3.86$	-3.123 -40.42	3.13	0.916	1.78	0.10
滞后－超前补偿						
$\alpha = 10$，$T_1 = 2$，$T_2 = 0.25$	$-2.08 \pm j3.6$	-0.598 -2.897 -40.40	30.18	0.967	4.15	0.244
速率计－补偿						
$A = 1.61$，$K_t = 1$，$\zeta = 0.5$	$-3.40 \pm j5.89$	-1.2	1.02	—	3.39	0.0
$A = 4.79$，$K_t = 1$，$\zeta = 0.3$	$-1.86 \pm j5.92$	-4.28	2.97	0.756	1.89	0.13

图 F－3　题 10.3 答案图

10.6 ① $a = 4$，$b = 2.6653$　② $\alpha = 1.126$　③滞后补偿器

10.7 ① 对于非补偿系统：从性能指标而言，对 $\zeta = 0.5$ 是 $M_p = 1.16$，$t_p = 2s$，$t_s = 4.39s$，$K = 2.933$，$K_1 = 1.76s^{-1}$ 及控制比极点为 $-0.9235 \pm j1.601$ 和 -5.153。

② $|\sigma| \geqslant 4/T_s = 2$；假定 $a = 2$，$\zeta = 0.5$ 和 $|\sigma| = 2$，得到 $b = 4.726$

③ $A = 5.21$ 和 $\alpha = 0.4232$

④ 超前补偿器；$M_p = 1.59$，$t_p = 0.917\text{s}$，$t_s = 2.02\text{s}$ 和 $K_1 = 3.88\text{s}^{-1}$

10.18 ① 对于 $\zeta = 0.5$，非补偿系统得到下面的数据：

$K = 25.01$，$K_1 = 5\text{s}^{-1}$，$M_p = 1.163$，$t_p = 0.725\text{s}$，$t_s = 1.615\text{s}$

② 基于 ζ 的期望值和 $\sigma = -7$，期望的主极点是 $P_{1,2D} = -7 \pm \text{j}12.124$。一个可能解是：令 $a = 40$，$b = 0.01$，$c = 0.1$；通过应用角度条件和使用 CAD 软件包，得到下列结果：

$A = 6.0464$，$K_h = 11.18$，$K_1 = 126.1\text{s}^{-1}$，$M_p = 1.161$，$t_p = 0.27\text{s}$，$t_s = 0.426\text{s}$。

10.20 欲了解基本系统性能数据，见问题 10.3。基于期望的性能指标，期望的主极点是：$P_{1,2D} = -4 \pm \text{j}6.928$。令 $K_x = 1250K_1$ 是 $G(s)$ 的增益项。通过应用方法 1，得到下面的结果：$K_x = 760.71$，$K_1 = 0.5619$，$b = 11.895$，$M_p = 1.092$，$t_p = 0.725\text{s}$，$t_s = 0.97\text{s}$，$K_1 = 2.369\text{s}^{-1}$。其他极点是：$-6.296 \pm \text{j}4.486$ 和 -11。由于实根的影响，$c(t)$ 的图示具有期望的简单二阶时间响应特征。

F.10 第 11 章

11.1 ① $K = 11935$，$\omega_\phi = 3.10$，$\gamma = 51.16°$，$M_p = 1.161$，$t_p = 0.8654\text{s}$，$t_s = 1.807\text{s}$，$K_1 = 3.6387\text{s}^{-1}$

② $1/T = 0.302$，$K = 11935$，$A = 7.7084$，$M_m = 1.18$，$M_p = 1.203$，$t_p = 1.104\text{s}$，$t_s = 5.455\text{s}$，$K_1 = 28.05\text{s}^{-1}$；$\omega_\phi = 2.53$，$\gamma = 51.1°$。

$M_m = 1.16$ 的结果没有 $M_m = 1.18$ 的结果好。

③ $T = 0.25$，$K = 213200$，$M_m = 1.564$，$M_p = 1.186$，$t_p = 0.3125\text{s}$，$t_s = 1.273\text{s}$，$K_1 = 6.50\text{s}^{-1}$；对于 $M_m = 1.16$ 有：$K_x = 175800$，$M_p = 1.076$，$t_p = 0.3372\text{s}$，$t_s = 1.105\text{s}$，$K_1 = 5.36\text{s}^{-1}$，$\omega_\phi = 7.10$，$\gamma = 66.46°$。

④ $T_1 = 3.311$，$T_2 = 0.25$，$K_x = 209000$，$M_m = 1.564$，$M_p = 1.212$，$t_p = 0.3180\text{s}$，$t_s = 2.857\text{s}$，$K_1 = 63.72\text{s}^{-1}$；对于 $M_m = 1.16$：$K = 175800$，$M_p = 1.104$，$t_p = 0.3442\text{s}$，$t_s = 3.526\text{s}$，$K_1 = 54.87\text{s}^{-1}$，$\omega_\phi = 7.35$，$\gamma = 62.71°$。

11.5 ① $G(s) = \dfrac{1}{8K}\left[\dfrac{1+Ts}{1+\alpha Ts}\right]$，式中，$T = \dfrac{B}{K}$；$\alpha = 0.5$

11.6 ① 在 $\omega = 8$ 处；$\boldsymbol{G}(\text{j}\omega) = \boldsymbol{C}(\text{j}\omega)/\boldsymbol{E}(\text{j}\omega) \approx 6.3 \angle -119°$，因此有 $K_1 = 250$，$\omega_\phi = 8$ 和 $\gamma \geqslant 40°$。

② $G_c = \dfrac{(s+1)(0.5s+1)}{(10s+1)(0.05s+1)}$

11.17 ① $K_{2x} = 2.02$，$\omega_{\phi x} = 2.15$，$M_m = 1.398$，$M_p = 1.29$，$t_p = 1.39\text{s}$，$t_s =$

3.03s

③ 对于 $\gamma=50°$：$u=\omega_\phi T=8.6T=1.19$，得到 $T=0.1384$。从图形化构造中，当 $\omega_1\leqslant\omega_\phi/20$ 和 $\omega_2=20\omega_\phi=172$，得到 $K_t=24.28$ 和 $A=180$，因此

$$\frac{C(s)}{E(s)}=\frac{2907(s+1)(s+7.225)}{s^2(s+1.108)(s+406.3)}$$

在 $\omega=6$ 处的 0dB 交叉斜面是 -12dB/十倍频程，在 -7.225 处的零点将对稳定度具有中等程度的影响。

④ $M_m=1.47$，$M_p=1.30$，$t_p=0.34s$，$t_s=1.03s$，$K_2=46.65$；因为 M_p 的值本质上是相同的，在系统中性能的良好改善已经得到。$\gamma=51°$和 $\omega_\phi=9.12$。

F.11 第12章

12.2 $G_c(s)=\dfrac{2.31(s+20)}{s+21}$

对于这个串联补偿器，$M_p=1.12$，$t_p=1.493s$，$t_s=2.941s$，$K_1=1.53$。确定$M_T(s)$，得到 $M_p=1.123$，$t_p=1.493$，$t_s=2.948$，$K_1=1.424$。

12.4 作为第一次试探，使用

$$G_c\approx\frac{2.994(s+2.1)}{s+2.223}$$

采用这个串联补偿器，$M_p=1.03$，$t_p=2.37s$，$t_s=2.94s$，$K_1=0.75$。确定 $M_T(s)$，得到 $M_p=1.06$，$t_p=2.2s$，$t_s=3.04s$，$K_1=0.79$。

12.8 ① 在$H(s)$原点处的极点，确保$c(t)_{ss}=0$；使极点 $-b$ 为非主导的：$b=100$

② $K_H=2500$

③ 特征方程：$s^4+104s^3+10400s^2+120000s+320000=0$。劳斯稳定性判据揭示出，所有根落在 s 平面的左半部分。$\mathrm{Lm}G_xH$ 的图示揭示出，其 0dB 轴的交叉斜率是 -6dB/十倍频程，表明这是一个稳定的系统。系统极点是 $p_1=-4$，$p_2=-8.06$，$p_{3,4}=-45.97\pm j311.7$，$|y(t_p)|=0.0025$，$t_p=0.163s$。对于$|y(t_p)|=0.01$，$K_H=630$，这对 t_p 的值只产生非常小的改变。

F.12 第13章

13.1 (1) ①不可观察的，②可控的，③$G(s)=2/(s-2)$，④一个可观察的和两个可控制的状态，⑤不稳定的

(4) ①可观察的，②可控制的，③$G(s)=(s-1)/(s+1)(s+2)$，④两个可观察的和两个可控制的状态和⑤稳定的

13.5 ① 加入一个串联补偿器 $G_c(s)=1/(s+1)$

② $H_{eq}(s)=k_3s^2+(2k_3+k_2)s+k_1$

④ 期望的控制比是

$$M_T(s)=\frac{Y(s)}{R(s)}=\frac{A}{(s^2+4s+13)(s+25)}$$

⑤ 对于 $A=162.5$，$\boldsymbol{k}^T=[1\quad 0.16923\quad 0.08]$

⑦ $G_{eq}(s)=325/[s(s^2+29s+113)]$，$K_1=2.876$

⑧ $M_p=1.12$，$t_p=1.09\text{s}$，$t_s=1.66\text{s}$

13.8 对于系统 (1) ①

$$M(s)=\frac{11700}{(s+12\pm\text{j}21)(s+20)}$$

$k_1=1\quad k_2=0.091026\quad k_3=0.003077$

② $y(t)=1+1.025\text{e}^{-12t}\sin(21t+171.1°)-1.1584\text{e}^{-20t}$

$M_p=1.057$，$t_p=0.215\text{s}$，$t_s=0.273\text{s}$，$K_1=11\text{s}^{-1}$

13.12 ①

$$M_T(s)=\frac{Y(s)}{R(s)}=\frac{1.467(s+1.5)(s+2)}{(s^2+2s+2)(s+1.1)(s+2)}$$

式中，$G_c(s)=\dfrac{s+1.5}{s+1}$，$A=1.467$

$$Y(s)/R(s)=\frac{A(s+1.5)(s+2)}{s^4+[7+A(0.5k_4+k_3+k_2)]s^3+[11+A(3k_4+2.5k_3+3.5k_2+k_1)]s^2}$$
$$+[5+A(2.5k_4+1.5k_3+3k_2+3.5k_1)]s+3Ak_1$$

式中，$k_1=1$；$k_2=0.8635$；$k_3=-2.43541$；$k_4=0.5521$

③ $M_p=1.015$，$t_p=3.75\text{s}$，$t_s=2.79\text{s}$，$K_1=0.524\text{s}^{-1}$

13.16 ①

$$M_T(s)=\frac{195(s+2)}{(s^2+2s+2)(s+1.95)(s+100)}$$

② 通过应用 Guillemin - Truxal 方法，得到一个降价的补偿器，方法是将 $G_c(s)$的分母除以其分子，得到$G_c(s)\approx 1/(s+99.9)$。$M_T(s)$的品质因素是 $M_p=1.042$、$t_p=3.18\text{s}$ 和 $t_s=4.23\text{s}$，其中对于由降价补偿其实现的系统 $M_p=1.056$、$t_p=3.12\text{s}$ 和 $t_s=4.44\text{s}$

13.19 $\boldsymbol{k}^T=[-8\quad -2.5]$

$$x_1(t)=\frac{5}{3}\text{e}^{-3t}-\frac{1}{3}\text{e}^{-6t}\qquad x_2(t)=-5\text{e}^{-3t}+4\text{e}^{-6t}\qquad \boldsymbol{x}(0)=\begin{bmatrix}1\\-1\end{bmatrix}$$

13.20 (1) ①完全可控制的，②$\sigma(\boldsymbol{A}_p)=\{-1,-2,-3\}$，

③ $\boldsymbol{T}=\begin{bmatrix}6 & 5 & 1\\ 3 & 2 & 1\\ 0 & 2 & 1\end{bmatrix}$，④ $\boldsymbol{k}^{\mathrm{T}}=[-42 \quad -33 \quad -6]$

F.13 第14章

14.1 对于 $m=1$：①

$$S_k^T(s)\mid_{k=15}=\frac{s^4+7s^3+25s^2+39s}{s^4+7s^3+25s^2+54s+75}$$

14.6 ① $p=-21$，$K_{\mathrm{C}}=30.8$ ②不；需要如下形式的补偿器

$$G_{\mathrm{c}}=\frac{A(s+a)}{(s+b)(s+c)}$$

14.10 对于系统（2），①三个平衡点是

$$\boldsymbol{x}_{\mathrm{a}}=\begin{bmatrix}0\\0\\0\end{bmatrix}\quad \boldsymbol{x}_{\mathrm{b}}=\begin{bmatrix}-\frac{1}{2}\\0\\2\end{bmatrix}\quad \boldsymbol{x}_{\mathrm{c}}=\begin{bmatrix}-\frac{1}{2}\\0\\-2\end{bmatrix}$$

② 对于 $\boldsymbol{x}_{\mathrm{b}}$

$$\boldsymbol{J}_{\boldsymbol{x}_{\mathrm{b}}}=\begin{bmatrix}0 & 1 & 0\\ 2 & -3 & 0.5x_3\\ \frac{2}{3} & 0 & 2x_1+1\end{bmatrix}_{x_0}$$

F.14 第15章

15.5 ① $z^{-1}+1.8z^{-2}+2.19z^{-3}+2.252z^{-4}+\cdots$

15.7 ① $f(0)=0$：系统是稳定的，因此 $f(\infty)=1.95122$

15.8 ① $(1-2z^{-1}+1.41z^{-2}-0.41z^{-3})C(z)=(z^{-1}-0.2z^{-2})E(z)$

通过使用定理1：

$$c(kT)=2c[(k-1)T]-1.41c[(k-2)T]+0.41c[(k-3)T]+e[(k-1)T]-0.2e[(k-2)T]$$

15.11 系统2

$$C^*(s)=G_1G_2^*(s)M^*(s)$$

$$\frac{C^*(s)}{R^*(s)}=\frac{G_1G_2^*(s)}{1+G_1H^*(s)+G_1G_2^*(s)}$$

$$\frac{C(z)}{R(z)}=\frac{G_1G_2(z)}{1+G_1H(z)+G_1G_2(z)}$$

F.15 第16章

16.1 (1)

平面	z 域值	
	式 (16-8)	$Z=e^{sT}$
-1.5	0.94176	0.94176
-3	0.8868	0.88692
-20	0.4286	0.44933
-2 ± j3	0.9167 ± j0.1106	0.91671 ± j0.11054
10 ± j25	0.4201 ± j0.5917	0.39208 ± j0.616063

图 F-4 题 16.1 答案图

16.2 (2) $z_{TU}=-0.2857$，$z=0.006738$——由于混叠，产生差值

(3) $z_{TU}=-0.71598\pm j0.11834$，$z=0.20586\pm j0.69589$——由于混叠，产生差值

16.3 (1)

$$\left[\frac{C(s)}{R(s)}\right]_T=\frac{Ks+8K}{(s^2+10s+174)(s+10)}\rightarrow 8K$$

$$=(10)(174)\rightarrow K=217.5$$

② 对于 $T=0.1\rightarrow\pm j(0.6114/T)=\pm j6.114$ 和 $(-0.1)/T=-1\rightarrow$因此，期望控制比的零点和极点不落在图 16-5 的良好 Tustin 区域中，因此

$\frac{0.6114}{T}\geqslant 7\rightarrow T\leqslant 0.08734$ 和 $\frac{0.1}{T}\geqslant 10\rightarrow T\leqslant\frac{0.1}{10}\leqslant 0.01$;

因此，$T\leqslant 0.01$

16.5 $D_c(z)=\dfrac{K_c(z-0.6703)}{(z-0.06703)}$

式中，$K=3.795\times 10^{-2}K_1-0.2566\rightarrow K_c=6.7615$

$M_p=1.062$，$t_p=0.4s$，$t_s=0.6^+ s$ 和 $K_1=5.1577s^{-1}$

$$\frac{C(s)}{R(s)}=\frac{251.2(s+0.005)}{(s+0.4061\pm j0.4747)(s+0.0005)(s+3.183)(s+200^+)}$$

$M_p=1.078$，$t_p=6.98s$，$t_s=10.7s$，$K_1=4.187$ 和 $A=10$

其他解留待教师来求解。

16.10 ①

$$G_z(z)=\frac{4.967\times 10^{-5}K_x(z+0.9934)}{(z-1)(z-0.9802)}\rightarrow K_x=2.34105$$

$$\frac{C(z)}{R(z)}=\frac{1.163\times 10^{-4}(z+0.9934)}{(z-0.9900\pm j0.01152)}$$

② 在$D_c(s)=1$和$G_{pa}(s)/T=200/(s+200)=G_A(s)$时，PCT模块图类似于图16-14d。

$$G_{PC}(s)=G_A G_x(s)=\frac{200K_x}{s(s+2)(s+200)},K_x=2.34105$$

$$\frac{C(s)}{R(s)}=\frac{G_{PC}(s)}{1+G_{PC}(s)}=\frac{466.21}{(s+0.99408\pm j1.159)(s+200.012)}$$

对$\zeta=0.65$，连续时间系统控制比是：

$$\frac{C(s)}{R(s)}=\frac{G_x(s)}{1+G_x(s)}=\frac{2.368}{s+1\pm j1.170}$$

③ DIG——将t_s降低大约1/2，选择$D_c(s)=A(s+2)/(s+5)$；对于$\zeta=0.65$，$G(s)=D_c(s)G_p(s)=-1$：$K=200AK_x=2874.6$；$K_x=2.368$和$A=6.0705$。

$$\frac{C(s)}{R(s)}=\frac{K}{(s+2.463\pm j2.881)(s+200.1)};$$

$$[D_c(z)]_{TU}=\frac{5.982(z-0.9802)}{z-0.9512}$$

$$\frac{C(z)}{R(z)}=\frac{[D_c(z)]_{TU}G_z(z)}{1+[D_c(z)]_{TU}G_z(z)}=\frac{7.0359\times10^{-4}(z+0.9934)}{z-0.9752\pm j0.02810}$$

DIR——对于$K_x=2.368$和$\zeta=0.65$，$D_c(z)=A(z-0.9802)/(z-0.09802)$，其中，$A=1865.3$。

$$\frac{C(z)}{R(z)}=\frac{D_c(z)G_z(z)}{1+D_c(z)G_z(z)}=\frac{0.2194(z+0.9934)}{z-0.4393\pm j0.3507}$$

④ DIG——对于$K_x=2.368$和$\zeta=0.65$，$D_c(s)=0.1A(s+0.01)/(s+0.001)$和$A=9.384893$：

$$\frac{C(s)}{R(s)}=\frac{D_c(s)G_{PC}(s)}{1+D_cG_{PC}(s)}$$

$$\frac{C(s)}{R(s)}=\frac{468.4(s+0.01)}{(s+0.98955\pm j1.1595)(s+0.01008)(s+200.01)}$$

$$[D_c(z)]_{TU}=\frac{0.9385315(z-0.9999)}{z-0.99999}$$

$$\frac{C(z)}{R(z)}=\frac{[D_c(z)]_{TU}G_z(z)}{1+[D_c(z)]_{TU}G_z(z)}$$

$$=\frac{1.1633\times10^{-4}(z+0.9934)(z-0.9999)}{(z-0.990087\pm j0.01148126)(z-0.99989923)}$$

DIR——对于$K_x=2.368$，$\zeta=0.65$和

$[D_c(z)]_{TU}=\dfrac{K_{zc}(z-0.9999)}{z-0.99999}\rightarrow K_{zc}=0.986259$得到：

$$\frac{C(z)}{R(z)}=\frac{D_c(z)G_z(z)}{1+D_c(z)G_z(z)}=\frac{1.1163\times10^{-4}(z+0.9934)(z-0.99999)}{(z-0.990087\pm j0.01145146)(z-0.99989923)}$$

⑤表格汇总了在后面页上给出的各种设计的结果。得到使用 s 域补偿设计规则（对于 s 域和 z 域分析）的期望改善。因为对于滞后和超前单元器件，主极点和零点落在良好的 Tustin 区域，在 DIG 和 DIR 结果之间存在良好相关。

系统		域	C/R 的零点	C/R 的极点
基本的①和②	连续的	s	—	$-1.000\pm j1.170$
	DIG	s	—	$-0.9941\pm j1.159$，-200.012
	DIR	z	-0.9934	$0.9900\pm j0.01152$
③超前	DIG	s	—	$-2.463\pm j2.881$，-200.1
		z	-0.9934	$0.9752\pm j0.02810$
	DIR	z	-0.9934	$0.4393\pm j0.3507$
④滞后	DIG	s	-0.01	$-0.9895\pm j1.160$，-0.01008，-200.01
		z	-0.9934	$\pm0.990087\pm j0.011481$，0.999899
	DIR	z	0.9999	$0.990087\pm j0.001145146$，0.999899

系统		域	K_x	M_p	t_p/s	t_s/s	K_1/s^{-1}
基本的①和②	连续的	s	2.368	1.0682	2.69	3.90	1.184
	DIG	s	2.341	1.0675	2.72	3.94	1.165
	DIR	z	2.341	1.068	2.70	3.93	1.171
③超前	DIG	s	2.368	1.068	1.096	1.59	2.875
		z		1.068	1.09	1.58	2.874
	DIR	z		1.067	0.05	0.07	2.84
④滞后	DIG	s		1.0767	2.71	4.15	11.71
		z		1.077	2.71	4.16	11.71
	DIR	z		1.076	2.72	4.17	11.68

图 F-5 题 16.10 答案图

16.13 ①

$$G_z(z)=G_{z0}G_x(z)=\frac{2.073\times10^{-7}(z+3.695)(z+0.2653)}{(z-1)(z-0.9900)(z-0.9704)}$$

$$\frac{C(z)}{R(z)}=\frac{2.073\times10^{-7}\ (z+3.695)\ (z+0.2653)}{(z-0.9959\pm j0.0047756)\ (z-0.9687)}$$

$M_p=1.067$，$t_p=6.94\text{s}$，$t_s=9.92\text{s}$ 和 $K_1=0.41604\text{s}^{-1}$

②

$$G(s)=G_A(s)G_x(s)=\frac{200K_x}{s(s+1)(s+3)(s+200)}$$

$$\frac{C(s)}{R(s)}=\frac{251.2}{(s+0.4082\pm j0.4773)(s+3.184)(s+200^+)}$$

$M_p=1.067$，$t_p=6.94\text{s}$，$t_s=9.90\text{s}$ 和 $K_1=0.4187\text{s}^{-1}$

③ PCT 前导设计——$D_c(s)=K_{sc}(s)(s+1)/(s+3)$

$$\frac{C(s)}{R(s)}=\frac{1454}{(s+0.8439\pm j0.9866)(s+4.312)(s+200^{+})}$$

$M_p=1.064$，$t_p=3.47\text{s}$，$t_s=4.88\text{s}$，$K_1=0.808\text{s}^{-1}$和 $A=5.7882$

④ PCT 滞后设计——$D_c(s)=(A/10)[(s+0.005)/(s+0.0005)]$

Document generated by Anna’s Archive around 2023-2024 as part of the DuXiu collection (https://annas-blog.org/duxiu-exclusive.html).

Images have been losslessly embedded. Information about the original file can be found in PDF attachments. Some stats (more in the PDF attachments):

{
  "filename": "MTE5ODA0NDguemlw",
  "filename_decoded": "11980448.zip",
  "filesize": 46233222,
  "md5": "588be6fca9908caebd8f991a38080e2d",
  "header_md5": "955bafc874d5473475a338132c3adf66",
  "sha1": "d92874b771a0b4297d20c0e17f9327aeb793d4e5",
  "sha256": "0ba5a30ad3503b56ff08712488919d4f2dee7bcb0124243df07189f3e3870d85",
  "crc32": 3997315045,
  "zip_password": "",
  "uncompressed_size": 49044503,
  "pdg_dir_name": "\u00ed\u2562\u2557\u2219\u2559\u250cMATLAB\u2561\u2500\u2567\u2580\u2568\u2558\u2510\u256a\u2553\u255e\u2567\u2561\u2550\u2502\u2556\u2553\u256c\u00f7\u2559\u03b4\u2554\u03a6\u255d\u255e\u00fa\u00bf\u2558\u00a1\u2569\u0398\u2561\u250c\u256c\u03c3\u2591\u00b5\u00fa\u2310\u00ed\u2556_11980448",
  "pdg_main_pages_found": 653,
  "pdg_main_pages_max": 653,
  "total_pages": 674,
  "total_pixels": 3602718720,
  "pdf_generation_missing_pages": false
}